2026 年上海卷（秋）

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{2,1+a\}$，且 $-1\in A$，则 $a=$ _____.

【答案】 -2

【解析】由 $-1\in A$ 知，-1 只能等于 $1+a$. 所以 $1+a=-1$，解得 $a=-2$.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=2$，$a_2=6$，则 $a_4=$ _____.

【答案】 54

【解析】设等比数列的公比为 q，则 $q=\dfrac{a_2}{a_1}=3$. 所以 $a_4=a_1q^3=2\times 3^3=54$.

3. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$ _____.

【答案】 $\dfrac{23}{25}$

【解析】由二倍角公式，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\dfrac{1}{25}=\dfrac{23}{25}$.

4. 已知事件 A，B 互斥，$P(A)=0.2$，$P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$ _____.

【答案】 0.7

【解析】因为事件 A，B 互斥，所以 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)=0.2+0.5=0.7$.

5. 函数 $f(x)$ 是偶函数. 当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=\sqrt{x}-a$. 若 $f(-4)=3$，则 $a=$ _____.

【答案】 -1

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(-4)=f(4)$. 又 $f(4)=\sqrt{4}-a=2-a$，故 $2-a=3$，解得 $a=-1$.

6. 在 $(x^2+x)^5$ 的二项展开式中，x^7 项的系数为_____.

【答案】 10

【解析】因为 $(x^2+x)^5=x^5(x+1)^5$，所以 x^7 项来自 $(x+1)^5$ 中的 x^2 项. 故所求系数为 $C_5^2=10$.

7. 已知 $a^2+4b^2=1$，则 ab 的最大值为_____.

【答案】 $\dfrac{1}{4}$

【解析】由 $(a-2b)^2\geqslant 0$ 得 $a^2-4ab+4b^2\geqslant 0$. 又 $a^2+4b^2=1$，所以 $1-4ab\geqslant 0$，即 $ab\leqslant\dfrac{1}{4}$. 当 $a=2b$ 时取等号，此时确有 $a^2+4b^2=8b^2=1$. 所以 ab 的最大值为 $\dfrac{1}{4}$.

8. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ a & 0.3 & b\end{pmatrix}$，$E(X)=0.5$，则 $b=$ _____.

【答案】 0.6

【解析】由分布列知 $a+0.3+b=1$，所以 $a+b=0.7$. 又 $E(X)=(-1)a+0\times0.3+1\times b=b-a=0.5$. 联立 $a+b=0.7$ 与 $b-a=0.5$，解得 $b=0.6$.

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，d 为公差，S_n 为前 n 项和. 至少有两项 S_n 介于 $(0,1)$，则 d 的取值范围为 _____.

【答案】 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$

【解析】因为 $a_1=0$，所以 $a_n=(n-1)d$. 从而 $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=\frac{n(n-1)}{2}d$. 若 $d\le0$，则 $S_n\le0$，不可能有两项落在 $(0,1)$ 内. 所以 $d>0$.

此时 $\frac{n(n-1)}{2}$ 随 n 的增大而增大，所以 S_n 也随 n 的增大而增大. 要使至少有两项 S_n 落在 $(0,1)$ 内，只需且只需 S_2 与 S_3 都落在 $(0,1)$ 内. 由 $S_2=d$，$S_3=3d$，得 $0<d<1$ 且 $0<3d<1$. 故 $0<d<\frac{1}{3}$.

10. 已知 $k\in\mathbf{R}$，向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 是两两不平行的向量，且 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，$2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{c}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，则 $k=$ _____.

【答案】 -6

【解析】由 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，设 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，则 $\boldsymbol{a}=(\lambda-3)\boldsymbol{b}+\lambda\boldsymbol{c}$. 于是 $2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{c}=2(\lambda-3)\boldsymbol{b}+(2\lambda+k)\boldsymbol{c}$. 又 $2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{c}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，设 $2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{c}=\mu(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$. 比较 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 的系数，得 $\mu=2\lambda-6$ 且 $\mu=2\lambda+k$，所以 $k=-6$.

11. 已知三角函数 $f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$A>0$，$B\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0\le\varphi<2\pi$），若 $v=f(t)$，当 $v=0$ 或 $v=4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒，则 $f(t)=$ _____.

【答案】 $2-2\cos(10\pi t)$

【解析】由题意，$v=0$ 与 $v=4$ 时导数为 0，说明 0 与 4 分别是函数的最小值与最大值. 所以 $B-A=0$，$B+A=4$，解得 $A=2$，$B=2$. 又初始速度为 0，即 $f(0)=0$. 所以 $2\sin\varphi+2=0$，从而 $\sin\varphi=-1$. 结合 $0\le\varphi<2\pi$，得 $\varphi=\frac{3\pi}{2}$. 速度第一次从 0 达到 4，对应正弦函数从最小值到最大值，相位变化为 π. 因此 $0.1\omega=\pi$，故 $\omega=10\pi$. 所以 $f(t)=2\sin\left(10\pi t+\frac{3\pi}{2}\right)+2=2-2\cos(10\pi t)$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$AC=5$，$BC=\sqrt{14}$. 已知点 A，B，C 分别为椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中的三点，则该椭圆的离心率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴，短半轴，半焦距分别为 a，b，c，则 $a^2=b^2+c^2$. 因为题设三条边分别为 3，$\sqrt{14}$，5，且三边互不相等，所以这三个点不可能取成关于坐标轴对称的一对顶点或焦点与另一个点，否则会出现两条相等的边. 因而只能是一个长轴顶点，一个短轴顶点与一个异侧焦点. 此时这三点之间的距离分别为 a，$a+c$，$\sqrt{a^2+b^2}$. 与题设对照可得 $a=3$，

$a+c=5$，所以 $c=2$. 于是 $b^2=a^2-c^2=9-4=5$，并且 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+5}=\sqrt{14}$，与题设一致. 故椭圆的离心率为 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2}{3}$.

二、单选题

13. 已知 $a\in\mathbf{R}$，且 $a\neq 1$，则 $a\cdot\sqrt[3]{a}=$（　）

A. $\dfrac{3}{a^2}$　　**B.** $\dfrac{4}{a^3}$　　**C.** $\dfrac{5}{a^2}$　　**D.** $\dfrac{5}{a^3}$

【答案】原卷选项无正确答案

【解析】因为 $\sqrt[3]{a}=a^{\frac{1}{3}}$，所以 $a\cdot\sqrt[3]{a}=a\cdot a^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{4}{3}}$. 该结果不在原卷所列四个选项中.

14. 事件 A 和事件 B 相互独立，“A 和 B 至少一个发生”的对立事件是（　）

A. $A\cap B$　　**B.** $A\cup B$　　**C.** $\overline{A}\cap\overline{B}$　　**D.** $\overline{A}\cup\overline{B}$

【答案】C

【解析】“A 和 B 至少一个发生”的对立事件是 A，B 都不发生，即 $\overline{A}\cap\overline{B}$. 故选 C.

15. 对于任意两个复数 z，w，如果满足 $z-w$ 为实数，或 $z-\overline{w}$ 为实数，那么就称 z 与 w 伴随. 如果 z 与 w 伴随，则 $w-\mathrm{i}$ 与 $z+\mathrm{i}$ 伴随的充要条件是（　）

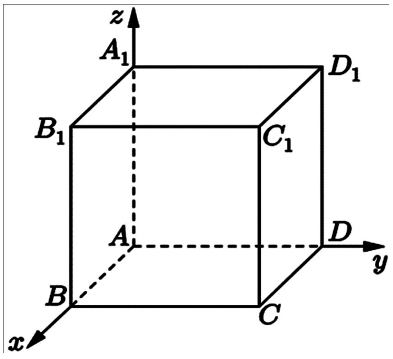
A. $\mathrm{Re}z+\mathrm{Re}w=0$　　**B.** $\mathrm{Re}z-\mathrm{Re}w=0$

C. $\mathrm{Im}z+\mathrm{Im}w=0$　　**D.** $\mathrm{Im}z-\mathrm{Im}w=0$

【答案】C

【解析】设 $z=x+y\mathrm{i}$，$w=u+v\mathrm{i}$（x，u，y，$v\in\mathbf{R}$）. 由定义，z 与 w 伴随，当且仅当 $z-w$ 为实数或 $z-\overline{w}$ 为实数，也就是 $y-v=0$ 或 $y+v=0$，即 $y=v$ 或 $y=-v$. 再看 $w-\mathrm{i}$ 与 $z+\mathrm{i}$ 伴随的条件. 若 $(w-\mathrm{i})-(z+\mathrm{i})$ 为实数，则 $(v-1)-(y+1)=0$，即 $v-y=2$. 若 $(w-\mathrm{i})-\overline{(z+\mathrm{i})}$ 为实数，则 $(v-1)+(y+1)=0$，即 $v+y=0$. 若 $v+y=0$，则 $w-\mathrm{i}$ 与 $z+\mathrm{i}$ 伴随. 反之，若 $v-y=2$，由 $y=v$ 或 $y=-v$ 知只能有 $y=-v$，此时仍有 $v+y=0$. 因此充要条件为 $y+v=0$，即 $\mathrm{Im}z+\mathrm{Im}w=0$. 故选 C.

16. 已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴，y 轴，z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，点 C 的运动轨迹会经过（　）个空间卦限.



第 16 题图

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 7

【答案】 A

【解析】设正方体棱长为 1. 以 A 为原点，AB，AD，AA_1 所在方向分别为 x 轴，y 轴，z 轴正方向，则 $C(1,1,0)$，$C_1(1,1,1)$，旋转轴 AC_1 的方向可用 $(1,1,1)$ 表示. 【法一】先证明旋转轨迹圆的两个不变量. 设 H 为 C 到直线 AC_1 的垂足，令 $H(t,t,t)$. 由 $\overrightarrow{HC} \perp AC_1$，得 $(1-t)+(1-t)-t=0$，所以 $t=\frac{2}{3}$，即 $H\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$. 点绕直线 AC_1 旋转时，轴上点不动，到轴的距离不变，所以 C 的轨迹是以 H 为圆心，在垂直于 AC_1 的平面内的圆. 因此若旋转后点为 $C'(x,y,z)$，则 C' 仍在过 H 且垂直于 AC_1 的平面内，故 $\left(x-\frac{2}{3}\right)+\left(y-\frac{2}{3}\right)+\left(z-\frac{2}{3}\right)=0$，即 $x+y+z=2$. 又 A 在旋转轴上，旋转不改变 AC' 的长度，所以 $AC'=AC=\sqrt{2}$，即 $x^2+y^2+z^2=2$.

下面证明坐标不会变负. 若 $x<0$，则 $y+z=2-x>2$，由 $y^2+z^2 \geq \frac{(y+z)^2}{2}$ 得 $x^2+y^2+z^2 \geq x^2+\frac{(2-x)^2}{2}>2$，这与 $x^2+y^2+z^2=2$ 矛盾. 所以 $x \geq 0$. 同理 $y \geq 0$，$z \geq 0$. 因此轨迹始终在 $x \geq 0$，$y \geq 0$，$z \geq 0$ 的闭区域内，不会进入其他卦限.

还要说明它确实经过第一卦限. 旋转半周时，C' 是轨迹圆上与 C 关于圆心 H 对称的点，坐标为 $2H-C=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{4}{3}\right)$，三个坐标都为正，故轨迹经过第一卦限. 所以只经过 1 个卦限.

【法二】也可以直接看轨迹圆与三个坐标平面的关系. 已知轨迹圆同时满足 $x+y+z=2$ 与 $x^2+y^2+z^2=2$. 在坐标平面 $z=0$ 上，若轨迹圆与它相交，则 $x+y=2$，$x^2+y^2=2$，于是 $xy=1$，从而 $x=y=1$，交点只有 $C(1,1,0)$. 因此平面 $z=0$ 只是与轨迹圆相切，轨迹圆不会穿过它进入 $z<0$ 的一侧. 同理，平面 $x=0$ 只在 $(0,1,1)$ 处与轨迹圆相切，平面 $y=0$ 只在 $(1,0,1)$ 处与轨迹圆相切. 圆心 H 的三个坐标都为正，所以轨迹圆除这些切点外均在三个坐标平面的正侧，也就是第一卦限内部. 故点 C 绕 AC_1 旋转一周只经过第一卦限，故选 A.

三、解答题

17. 工厂为了保护和改善环境，记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 下表是 2023 年前九年数据：

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

（1）从九年中任意抽取一年，该年份颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少？

（2）想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系，你准备选择扇形图，茎叶图还是散点图？研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数，你认为在区间 $(-1,0)$，$(0,1)$ 还是 $(1,2)$ 内？直接写出答案；

（3）九年中的平均年份是 2018 年. 设 x 为年份，颗粒物密度为 y，现在有两个选择：$y_1=106.55e^{-0.461(x-2014)}$，$y_2=a(x-2014)+83.743$（$a \in \mathbf{R}$），其中 y_1 是回归方程，y_2 是线性回归方程. 通过预测值与实际值之差的绝对值来比较精确度，已知在 2023 年实际颗粒物密度为 3.88，预测值与实际值之差的绝对值哪个更小（精确到 0.01）？

【解析】（1）逐年比较可知，颗粒物密度大于二氧化硫密度的共有 7 年，所以所求概率为 $\frac{7}{9}$.

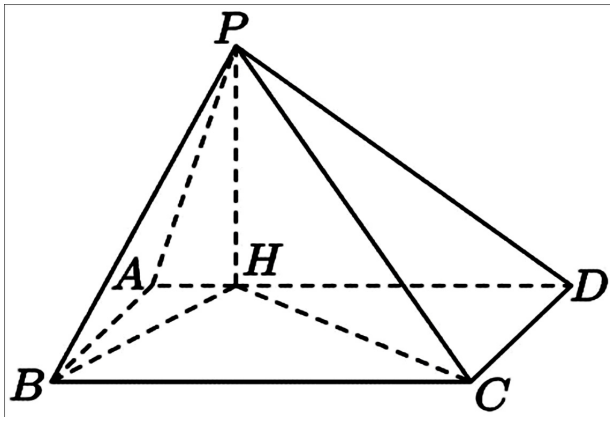
（2）这里研究的是两组数值变量之间的相关性，应选用散点图. 从数据变化趋势看，两组数据同向变化明显，故相关系数为正，且其值应落在 $(0,1)$ 内.

（3）先求前 9 年颗粒物密度的平均数：$\bar{y} = \frac{101.02+87.02+57.46+21.85+11.76+8.86+5.03+4.63+3.86}{9} = \frac{301.49}{9} \approx 33.4989$. 因为线性回归方程经过样本中心点 $(\bar{x},\bar{y}) = \left(2018, \frac{301.49}{9}\right)$，所以 $\frac{301.49}{9} = a(2018-2014) + 83.743$，解得 $a = \frac{\frac{301.49}{9} - 83.743}{4} \approx -12.56103$. 于是线性模型在 2023 年的预测值约为 $-12.56103 \times 9 + 83.743 \approx -29.30625$，与实际值 3.88 的差值绝对值约为 33.19. 指数模型在 2023 年的预测值为 $106.55\mathrm{e}^{-0.461\times 9} \approx 1.681$，与实际值 3.88 的差值绝对值约为 2.20. 因此 y_1 的预测值与实际值之差的绝对值更小.

18. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是矩形，点 H 在线段 AD 上，$PH \perp$ 平面 $ABCD$，$AB = 2$，$AH = 1$，$HD = 4$.

（1）证明：$HC \perp PB$；

（2）若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$，求二面角 $C-PB-H$ 的大小.



第 18 题图

【解析】（1）以 A 为坐标原点，令 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,5,0)$. 则 $H(0,1,0)$，$C(2,5,0)$. 又因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$，设 $P(0,1,h)$. 于是 $\overrightarrow{HC} = (2,4,0)$，$\overrightarrow{PB} = (2,-1,-h)$. 从而 $\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{PB} = 2\times 2 + 4\times(-1) + 0\times(-h) = 0$，故 $HC \perp PB$.

（2）底面矩形 $ABCD$ 的面积为 $AB\cdot AD = 2\times 5 = 10$. 由体积公式 $\frac{1}{3}\times 10\times PH = \frac{10\sqrt{5}}{3}$，得 $PH = \sqrt{5}$，故 $P\left(0,1,\sqrt{5}\right)$.

取 $\overrightarrow{PB} = \left(2,-1,-\sqrt{5}\right)$，$\overrightarrow{PC} = \left(2,4,-\sqrt{5}\right)$，$\overrightarrow{PH} = \left(0,0,-\sqrt{5}\right)$. 则平面 CPB 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1 = \left(\sqrt{5},0,2\right)$，平面 HPB 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2 = (1,2,0)$.

设二面角 $C-PB-H$ 的大小为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\dfrac{\sqrt{5}}{3\sqrt{5}}=\dfrac{1}{3}$. 所以 $\tan\theta=\dfrac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{1-\frac{1}{9}}}{\frac{1}{3}}=2\sqrt{2}$，故 $\theta=\arctan\left(2\sqrt{2}\right)$.

19. 已知 $a\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=x^2+ax+3$，$g(x)=4x+\dfrac{1}{x^2}$.

（1）解不等式 $f(x)+\dfrac{1}{x^2}>g(x)$；

（2）$a\neq 0$. l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线，l_2 是过点 $(0,3)$ 且垂直于 l_1 的直线. $g(x)$ 与 l_1，l_2 在第一象限内均无公共点，求 a 的取值范围.

【解析】（1）原不等式的定义域为 $x\neq 0$，化简得 $x^2+(a-4)x+3>0$. 其判别式为 $\Delta=(a-4)^2-12$. 当 $4-2\sqrt{3}<a<4+2\sqrt{3}$ 时，解集为 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$. 当 $a=4\pm 2\sqrt{3}$ 时，解集为 $\mathbf{R}\setminus\left\{0,\dfrac{4-a}{2}\right\}$. 当 $a<4-2\sqrt{3}$ 或 $a>4+2\sqrt{3}$ 时，记 $x_1=\dfrac{4-a-\sqrt{(a-4)^2-12}}{2}$，$x_2=\dfrac{4-a+\sqrt{(a-4)^2-12}}{2}$，则解集为 $(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)\setminus\{0\}$.

（2）因为 $f'(x)=2x+a$，所以 l_1 在点 $(0,3)$ 处的斜率为 a. 故 $l_1:\ y=ax+3$. 又 $l_2\perp l_1$，且过点 $(0,3)$，所以 $l_2:\ y=-\dfrac{x}{a}+3$. 由于 $g(x)>0(x>0)$，所以 $g(x)$ 与 l_1,l_2 在第一象限内无公共点，等价于下面两个方程在 $x>0$ 时都无解. 先看 $g(x)$ 与 l_1 的交点：$4x+\dfrac{1}{x^2}=ax+3$. 化简得 $(4-a)x^3-3x^2+1=0$. 设 $\phi(x)=(4-a)x^3-3x^2+1$. 若 $4-a\leq 0$，即 $a\geq 4$，则 $\phi(0)=1$，$\phi(1)=2-a<0$，由连续性知 $\phi(x)$ 在 $(0,1)$ 内有正根. 所以 $4-a>0$.

此时 $\phi'(x)=3x((4-a)x-2)$. 故 $x=\dfrac{2}{4-a}$ 是 $\phi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的极小值点. 要使 $\phi(x)$ 在 $x>0$ 时无零点，必须且只需 $\phi\left(\dfrac{2}{4-a}\right)>0$. 计算得 $\phi\left(\dfrac{2}{4-a}\right)=1-\dfrac{4}{(4-a)^2}$，所以 $1-\dfrac{4}{(4-a)^2}>0$，即 $4-a>2$，从而 $a<2$. 再看 $g(x)$ 与 l_2 的交点：$4x+\dfrac{1}{x^2}=-\dfrac{x}{a}+3$. 化简得 $\left(4+\dfrac{1}{a}\right)x^3-3x^2+1=0$. 设 $\psi(x)=\left(4+\dfrac{1}{a}\right)x^3-3x^2+1$. 按照分析 $\phi(x)$ 时的同样方法，要使 $\psi(x)$ 在 $x>0$ 时无零点，必须且只需 $4+\dfrac{1}{a}>2$，即 $\dfrac{1}{a}>-2$. 所以 $a<-\dfrac{1}{2}$ 或 $a>0$. 综上，$a\in\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup(0,2)$.

20. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-y^2=1$，点 P 在 Γ 上，F_1,F_2 分别为双曲线的左，右焦点.

（1）求点 $(2,0)$ 到 Γ 渐近线的距离；

（2）若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

（3）记 Ω 为双曲线 $x^2-y^2=1$ 中满足 $(x>0,\ y\geq -1)$ 或 $(x<0,\ y\leq -1)$ 的部分. 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P,Q 两点(分别位于第一，第四象限)，过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M，

N 两点(分别位于第三,第四象限). 是否存在常数 λ,使得对任意直线 l,都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ|=|MN|$? 若存在,求出 λ 的值;若不存在,请说明理由.

【解析】(1)双曲线 Γ 的渐近线为 $y=x$ 与 $y=-x$. 点 $(2,0)$ 到直线 $y=x$ 的距离为 $\frac{|2-0|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$,到直线 $y=-x$ 的距离也为 $\sqrt{2}$. 所以所求距离为 $\sqrt{2}$.

(2)由 $\Gamma:x^2-y^2=1$ 知焦点为 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$ 与 $F_2\left(\sqrt{2},0\right)$. 设 $P(x,y)\in\Gamma$,则 $x^2-y^2=1$. 由向量数量积,$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=\left(-\sqrt{2}-x\right)\left(\sqrt{2}-x\right)+y^2$. 化简得 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=x^2+y^2-2$. 又 $y^2=x^2-1$,所以 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=2x^2-3$. 由题意 $2x^2-3=1$,得 $x^2=2$,从而 $y^2=1$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 1,而 $|F_1F_2|=2\sqrt{2}$. 所以 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times1=\sqrt{2}$.

(3)设 $F_2\left(\sqrt{2},0\right)$. 因为直线 l 与 Ω 交于第一,第四象限两点,所以 l 的斜率为正,且大于 1. 设 $l:\ y=\frac{1}{t}\left(x-\sqrt{2}\right)(0<t<1)$. 代入 $x^2-y^2=1$,得 $(t^2-1)x^2+2\sqrt{2}x-(t^2+2)=0$. 设两交点的横坐标为 x_P,x_Q,则 $\left|x_P-x_Q\right|=\frac{2t\sqrt{1+t^2}}{1-t^2}$. 又直线 l 的方向向量可取 $(t,1)$,所以 $|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}\left|x_P-x_Q\right|=\frac{2(1+t^2)}{1-t^2}$. 故 $|PQ|$ 的值域为 $(2,+\infty)$. 再设 $m:\ y=s\left(x-\sqrt{2}\right)$ $(0<s<1)$. 代入 $x^2-y^2=1$,得 $(1-s^2)x^2+2\sqrt{2}s^2x-(2s^2+1)=0$. 设两交点的横坐标为 x_M,x_N,则 $|x_M-x_N|=\frac{2\sqrt{1+s^2}}{1-s^2}$. 从而 $|MN|=\sqrt{1+s^2}|x_M-x_N|=\frac{2(1+s^2)}{1-s^2}$.

为了使左支交点属于 Ω 的第三象限部分,必须有该点满足 $y\le-1$. 这等价于 $s\ge\frac{1}{2\sqrt{2}}$,所以 $\frac{1}{2\sqrt{2}}\le s<1$.

设 $\phi(u)=\frac{2(1+u^2)}{1-u^2}$,则 $|PQ|=\phi(t)$,$|MN|=\phi(s)$. 又 $\phi'(u)=\frac{8u}{(1-u^2)^2}>0$,所以 $\phi(u)$ 在 $(0,1)$ 上严格增. 由 $\phi\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)=\frac{2\left(1+\frac{1}{8}\right)}{1-\frac{1}{8}}=\frac{18}{7}$,可知 $|MN|$ 的值域为 $\left[\frac{18}{7},+\infty\right)$.

现要对任意直线 l 都存在唯一的直线 m,使 $\lambda|PQ|=|MN|$ 成立. 因为 $|PQ|\in(2,+\infty)$,$|MN|\in\left[\frac{18}{7},+\infty\right)$,且 ϕ 严格增,所以这等价于对任意 $R>2$,都有 $\lambda R\in\left[\frac{18}{7},+\infty\right)$.

当 $\lambda\ge\frac{9}{7}$ 时,对任意 $R>2$,都有 $\lambda R>2\lambda\ge\frac{18}{7}$,由 ϕ 在区间 $\left[\frac{1}{2\sqrt{2}},1\right)$ 上严格增,必存在唯一的 s 与之对应,也就存在唯一的直线 m. 当 $\lambda<\frac{9}{7}$ 时,若 $\lambda\le0$,取 $R=3$,则 $\lambda R<\frac{18}{7}$;若 $0<\lambda<\frac{9}{7}$,取 $R=1+\frac{9}{7\lambda}$,则 $R>2$,且 $\lambda R=\lambda+\frac{9}{7}<\frac{18}{7}$. 由 $|PQ|$ 的值域可取直线 l 使 $|PQ|=R$,此时不存在满足条件的直线 m.

所以所求 λ 的取值范围为 $\lambda\in\left[\frac{9}{7},+\infty\right)$.

21. (i,j,k) 是 1，2，3 的一个排列. 对函数 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$，对于任意 $x\in I$，都有 $f_1(x)\le f_i(x)$ 且 $f_1(x)+f_2(x)\le f_i(x)+f_j(x)$，则称 (i,j,k) 是关于 $f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$ 的一个 I 排列. 关于 $f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I.

（1）对 $I=[3,+\infty),f_1(x)=x,f_2(x)=0,f_3(x)=x^2+1$，判断 $(3,1,2)$ 是否为 I 排列；

（2）对 $I=(0,+\infty),f_1(x)=x-1,f_2(x)=x+m,f_3(x)=x^2$ 满足条件的 $n_I=6$，求 m 的取值范围；

（3）对任意 $x\in[0,+\infty)$，都有 $0<F'(x)<1$. 令 $I=[a,+\infty)$，$f_1(x)=F'(x)$，$f_2(x)=\dfrac{1}{2}\left(F'(x+a)+F'(x-a)\right)$，$f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$. 证明：若 $F'(x)$ 严格减，则存在 $a>0$，使 $n_I\ge 4$；若 $F'(x)$ 严格增，则存在 $a\in(0,1)$，$n_I\ne 2$.

【解析】先把 6 个排列逐一写开：$(1,2,3)$ 恒成立；$(1,3,2)$ 等价于 $f_2\le f_3$；$(2,1,3)$ 等价于 $f_1\le f_2$；$(2,3,1)$ 等价于 $f_1\le f_2$ 且 $f_1\le f_3$；$(3,1,2)$ 等价于 $f_1\le f_3$ 且 $f_2\le f_3$；$(3,2,1)$ 等价于 $f_1\le f_3$.

（1）这里 $f_1(x)=x,f_2(x)=0,f_3(x)=x^2+1$（$x\ge 3$）. 对任意 $x\ge 3$，都有 $f_1(x)=x\le x^2+1=f_3(x)$，且 $f_2(x)=0\le x^2+1=f_3(x)$. 所以 $(3,1,2)$ 是 I 排列.

（2）要有 $n_I=6$，就必须 6 个排列全部成立. 由上面的等价条件，只需同时有 $f_1(x)\le f_2(x)$，$f_2(x)\le f_3(x)$，$f_1(x)\le f_3(x)$（$x>0$）.

先看 $f_1(x)\le f_2(x)\iff x-1\le x+m\iff m\ge -1$. 再看 $f_2(x)\le f_3(x)\iff x+m\le x^2\iff x^2-x-m\ge 0$ 对一切 $x>0$ 成立. 函数 x^2-x 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处取最小值 $-\dfrac{1}{4}$，所以 $x^2-x-m\ge 0$ 对一切 $x>0$ 成立，当且仅当 $m\le -\dfrac{1}{4}$. 最后 $f_1(x)\le f_3(x)\iff x-1\le x^2\iff x^2-x+1\ge 0$ 恒成立. 综上，$m\in\left[-1,-\dfrac{1}{4}\right]$.

（3）先证 $F'(x)$ 严格减时存在 $a>0$，使 $n_I\ge 4$.

因为 $F'(x)$ 严格减，故 $f_1(x)=F'(x)$ 与 $f_2(x)=\dfrac{1}{2}\left(F'(x+a)+F'(x-a)\right)$ 都在 $[a,+\infty)$ 上严格减，而 $f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[a,+\infty)$ 上严格增.

取 $a=\ln\dfrac{2}{1-F'(0)}$，则 $a>0$，且 $1-\mathrm{e}^{-a}=\dfrac{1+F'(0)}{2}>F'(0)$. 因为 $F'(x)$ 严格减，所以 $f_1(a)=F'(a)<F'(0)$，且 $f_2(a)=\dfrac{1}{2}\left(F'(2a)+F'(0)\right)<F'(0)$. 因此 $f_1(a)<f_3(a)$，$f_2(a)<f_3(a)$.

又因为 f_1,f_2 在 $[a,+\infty)$ 上递减，f_3 在 $[a,+\infty)$ 上递增，所以对任意 $x\ge a$，都有 $f_1(x)\le f_3(x)$，$f_2(x)\le f_3(x)$. 于是排列 $(1,2,3)$，$(1,3,2)$，$(3,1,2)$，$(3,2,1)$ 都成立，故 $n_I\ge 4$.

再证 $F'(x)$ 严格增时，存在 $a\in(0,1)$，使 $n_I\ne 2$.

取 $a=\dfrac{1}{2}\min\{1,-\ln(1-F'(0))\}$，则 $a\in(0,1)$，且 $1-\mathrm{e}^{-a}<F'(0)\le F'(a)$. 又 $F'(x)$ 严格增，所以 $f_2(a)=\dfrac{1}{2}\left(F'(2a)+F'(0)\right)>F'(0)>1-\mathrm{e}^{-a}=f_3(a)$，并且 $f_1(a)=F'(a)>1-\mathrm{e}^{-a}=f_3(a)$. 故在 $x=a$ 处，$f_1(a)\le f_3(a)$，$f_2(a)\le f_3(a)$ 都不成立，所以 $(1,3,2)$，$(2,3,1)$，$(3,1,2)$，$(3,2,1)$ 全都不是 I 排列.

下面说明 $(2,1,3)$ 也不是 I 排列. 若它是 I 排列，则对任意 $x \geq a$ 都有 $f_1(x) \leq f_2(x)$，即 $F'(x) \leq \frac{1}{2}\left(F'(x+a)+F'(x-a)\right)$. 特别地，令 $u_n = F'((n+1)a)(n \geq 0)$，则 $2u_n \leq u_{n-1}+u_{n+1}$（$n \geq 1$）. 于是差分 $u_n - u_{n-1}$ 构成一个单调不减数列.

但 $F'(x)$ 严格增且 $0 < F'(x) < 1$，所以 $u_1 - u_0 > 0$. 由差分单调不减可知，对任意正整数 N，都有 $u_N \geq u_0 + N(u_1 - u_0)$. 取正整数 $N > \frac{1-u_0}{u_1-u_0}$，则 $u_N > 1$，这与 $u_N = F'((N+1)a) < 1$ 矛盾. 所以 $(2,1,3)$ 不是 I 排列.

因此此时只有 $(1,2,3)$ 成立，从而 $n_I = 1 \neq 2$.

2026 年上海卷（春）

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，若 $A\subseteq B$，则 $m=$_____.

【答案】 4

【解析】由 $A\subseteq B$ 知，集合 A 中的元素 4 也属于 B，故 $m=4$.

2. 关于 x 的不等式 $\dfrac{x+2}{x-3}<0$ 的解集为_____.

【答案】 $(-2,3)$

【解析】由 $\dfrac{x+2}{x-3}<0$ 得 $(x+2)(x-3)<0$，解得 $-2<x<3$. 故解集为 $(-2,3)$.

3. 已知 $\boldsymbol{a}=(x,3)$，$\boldsymbol{b}=(4,6)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $x=$_____.

【答案】 2

【解析】由向量平行可得 $6x-4\times3=0$，即 $6x-12=0$，解得 $x=2$.

4. 在平面直角坐标系中，点 $(1,2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离为_____.

【答案】 $\dfrac{3}{5}$

【解析】由点到直线的距离公式，$d=\dfrac{|4\cdot1-3\cdot2+5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\dfrac{3}{5}$. 因此点到直线的距离为 $\dfrac{3}{5}$.

5. 在二项式 $\left(\dfrac{1}{x}+3x^2\right)^6$ 的展开式中，x^{-3} 的系数为_____.

【答案】 18

【解析】通项为 $T_{k+1}=C_6^k\left(\dfrac{1}{x}\right)^{6-k}(3x^2)^k=C_6^k3^kx^{3k-6}$. 令 $3k-6=-3$，得 $k=1$. 故所求系数为 $C_6^1\cdot3=18$.

6. 若 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b=4$，则 ab 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】由 $a+2b=4$ 得 $a=4-2b$. 于是 $ab=b(4-2b)=-2(b-1)^2+2$，故 ab 的最大值为 2，当 $b=1$，$a=2$ 时取到.

7. 从 5 人中选 3 人去演讲，若甲一定去，则共有_____种选法.

【答案】 6

【解析】甲已确定参加，只需从其余 4 人中再选 2 人，故共有 $C_4^2=6$ 种.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上，且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍，则点 P 的横坐标为_____.

【答案】 1

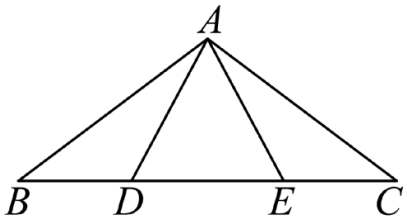
【解析】设 $P(x_0,y_0)$（$x_0 \geq 0$）. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1,0)$，准线为 $x = -1$. 由题意，$x_0 + 1 = 2x_0$，故 $x_0 = 1$.

9. 已知 $m > 1$，对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z，$|z - \mathrm{i}|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同，则 $m =$ _____.

【答案】3

【解析】$|z| = 2$ 表示复数 z 对应的点在以原点为圆心，半径为 2 的圆上. 点 $(0,1)$ 到圆上点的最小距离为 $2 - 1 = 1$. 当 $1 < m < 2$ 时，点 $(m,0)$ 到圆上点的最小距离为 $2 - m$，由 $2 - m = 1$ 得 $m = 1$，与 $m > 1$ 矛盾；当 $m \geq 2$ 时，最小距离为 $m - 2$，由 $m - 2 = 1$ 得 $m = 3$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，D，E 在边 BC 上，且 $BD = DE = EC$，$AD = 1$，$\angle DAE = \dfrac{\pi}{3}$，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____.



第 10 题图

【答案】$-\dfrac{39}{32}$

【解析】由 $BD = DE = EC$，设 $\overrightarrow{AD} = \boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AE} = \boldsymbol{v}$. 可写出 $\overrightarrow{AB} = 2\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AC} = -\boldsymbol{u} + 2\boldsymbol{v}$. 于是 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2|\boldsymbol{u}|^2 + 5\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} - 2|\boldsymbol{v}|^2$. 由 $AD = 1$ 且 $\angle DAE = \pi/3$，令 $|AE| = t > 0$，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2t^2 + \dfrac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \dfrac{5}{8}\right)^2 - \dfrac{39}{32}$. 故最大值为 $-\dfrac{39}{32}$.

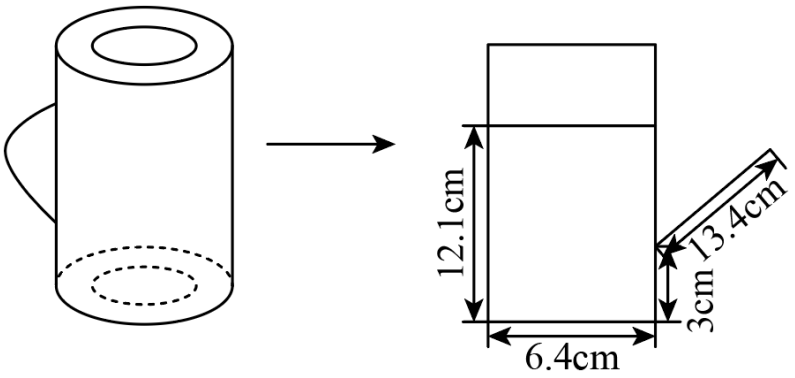
11. 已知椭圆 $\Gamma_1 : \dfrac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$（$a > 1$）与椭圆 $\Gamma_2 : \dfrac{x^2}{b^2+2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 相交于 A，B，C，D 四点，且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上，则 $b^2 =$ _____.

【答案】3

【解析】由两椭圆的对称性，四个焦点所在圆的圆心为原点. 两椭圆的半焦距分别为 $\sqrt{a^2-1}$ 和 $\sqrt{(b^2+2)-b^2} = \sqrt{2}$，故 $a^2 - 1 = 2$，即 $a^2 = 3$. 四个交点也在该圆上，故满足 $x^2 + y^2 = 2$. 代入 Γ_2 得 $\dfrac{x^2}{b^2+2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，$x^2 + y^2 = 2$ 从而 $b^2 = 3$.

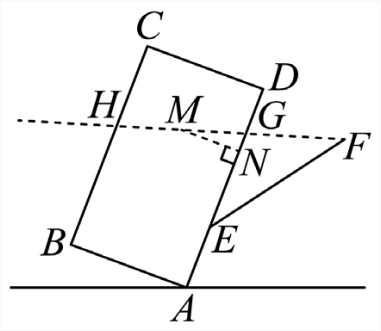
12. 有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径 6.4 厘米，壶身高 16 厘米，壶内油液面高 12.1 厘米，壶嘴长 13.4 厘米，与壶身夹角 30°，壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____ 度 可使油倒出（精确到 0.01°）.

【答案】14.2°



第 12 题图

【解析】



第 12 题解析图 1

设壶嘴最低点，最高点分别是 E,F. 图中圆柱轴截面为矩形，距离点 E 最近的顶点是 A，另外三个顶点分别为 B，C，D. 当水平液面经过点 F 时，可将油倒出.

设倾斜角为 θ. 当液面经过点 D 时，$\theta=\arctan\dfrac{3.9}{6.4}\approx 31.36^\circ$. 先考虑液面不超过点 D，即 $\theta\in\left[0,\arctan\dfrac{3.9}{6.4}\right]$ 的情况. 设液面与 AD,CB 分别交于点 G,H，设 GH 的中点为 M，过 M 作 AD 的垂线，垂足为 N. 则 $MN=\dfrac{1}{2}AB=3.2$，$\angle GMN=\theta$，所以 $GN=MN\tan\theta=3.2\tan\theta$. 因为 $AN=12.1$，所以 $GE=GN+AN-AE=3.2\tan\theta+9.1$.

因为 $\angle EGF=\angle NMG+\angle MNG=90^\circ+\theta$，所以 $\angle F=180^\circ-\angle FEG-\angle EGF=60^\circ-\theta$. 在 $\triangle EGF$ 中，由正弦定理，

$$\frac{3.2\tan\theta+9.1}{\sin(60^\circ+\theta)}=\frac{13.4}{\sin(90^\circ+\theta)}=\frac{13.4}{\cos\theta}$$

即

$$3.2\sin\theta+9.1\cos\theta=13.4\sin(60^\circ+\theta)=6.7\sqrt{3}\cos\theta-6.7\sin\theta$$

所以 $99\sin\theta=(67\sqrt{3}-91)\cos\theta$，即

$$\theta=\arctan\frac{67\sqrt{3}-91}{99}\approx 14.2^\circ$$

因为 $14.2^\circ<31.36^\circ$，所以至少将壶身倾斜 14.2° 即可将油倒出.

二、单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　）.

A. $1,-1,1,-1,1$　　**B.** $1,2,3,4,5$

C. $5,5,5,5,5$　　**D.** $1,2,3,5,7$

【答案】 C

【解析】常数列既是等差数列，也是等比数列，故选 C.

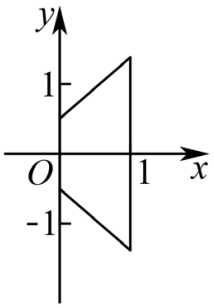
14. 已知 $x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（　）.

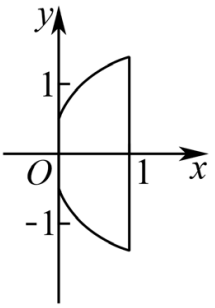
A. $x>y^2$　　**B.** $xy>x+y$　　**C.** $x^2>y$　　**D.** $x+y>xy$

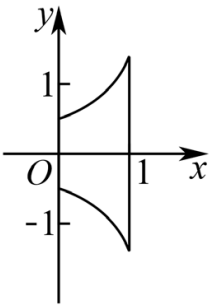
【答案】 C

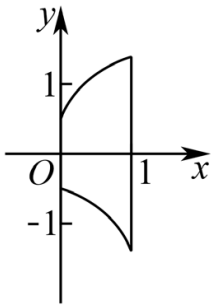
【解析】由 $x>y>1$ 得 $x^2>x>y$，故 $x^2>y$ 恒成立. 其余选项均可举反例否定.

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P，满足 $l_P\cap\Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2+x+1,-x^2-x$，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（　）.

A.


B.


C.


D.


【答案】 A

【解析】原图形上下两条边分别是两条开口向下的抛物线，平移对称后应保持关于 x 轴的对应关系. 对照四个选项，只有 A 与“中点在 x 轴上”的平移对称结果一致，故选 A.

16. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，设 $A_f=\{(x,y)\mid y\geq f(x),x\in D\}$. 对于点集 M，若存在 $(x_0,y_0)\in M$，使得任取 $(x,y)\in M$，总有 $y\geq y_0$，则称 (x_0,y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，以下说法中正确的是（　）.

A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值，则 $A_f\cap A_g$ 有最低点

B. 若 $A_f\cap A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值

C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值，则 $A_f\cup A_g$ 有最低点

D. 若 $A_f\cup A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

【答案】 D

【解析】若 $A_f\cup A_g$ 有最低点，则该最低点必对应某个函数图像上的最低值点，因此 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 至少有一个有最小值. 其余三项都可构造反例否定，故选 D.

三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
$[25,35)$		8		45
$[35,45)$		10		55
$[45,55)$		6		50

（1）现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在 $[25,35)$ 岁 的有多少人？

（2）该兴趣班 150 人 的平均年龄是多少？

（3）现从 150 人 中任意抽选 1 人，记抽到的学员年龄在 $[35,45)$ 为事件 A，记抽到学员爱好摄影为事件 B. 事件 A 与 B 是否独立？请说明理由.

【解析】（1）$[25,35)$ 岁的人数占 $45/150$，故抽到的人数为 $30\times\dfrac{45}{150}=9$.

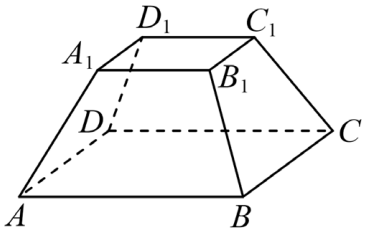
（2）将各组年龄视为组中值 $30,40,50$，则平均年龄为 $\bar{x}=\dfrac{30\times45+40\times55+50\times50}{150}=\dfrac{121}{3}$.

（3）由表得 $P(A)=\dfrac{55}{150}=\dfrac{11}{30}$，$P(B)=\dfrac{8+10+6}{150}=\dfrac{4}{25}$，$P(AB)=\dfrac{10}{150}=\dfrac{1}{15}$. 且 $P(A)P(B)=\dfrac{11}{30}\cdot\dfrac{4}{25}\neq\dfrac{1}{15}$，所以 A 与 B 不独立.

18. 如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.

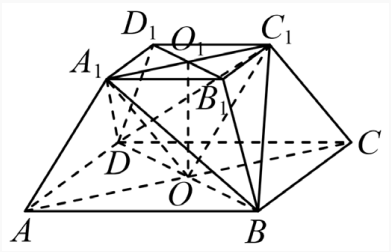
（1）当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；

（2）证明：$AA_1\parallel$ 平面 BC_1D；若棱台高为 3，求三棱锥 A_1-BC_1D 的体积.



第 18 题图

【解析】



第 18 题解析图 1

(1)过 A_1 作 $A_1H \perp$ 平面 $ABCD$ 于 H,连接 AH. 过 H 分别作 $HE \perp AB$ 于 E,$HF \perp AD$ 于 F,连接 A_1E,A_1F. 因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$,所以 $A_1H \perp AB$. 又 $A_1H \cap HE = H$,且 A_1H,$HE \subset$ 平面 A_1HE,故 $AB \perp$ 平面 A_1HE,从而 $A_1E \perp AB$. 因此 $AE = \dfrac{4-2}{2} = 1$,同理 $AF = 1$,四边形 $AEHF$ 为正方形,所以 $AH = \sqrt{2}$. AH 是 A_1A 在平面 $ABCD$ 上的投影,又平面 $ABCD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$,故所成角为 $\angle A_1AH$,且

$$\cos \angle A_1AH = \frac{AH}{AA_1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以所成角为 $45°$.

(2)连接 AC,BD 交于 O,连接 A_1C_1,B_1D_1 交于 O_1. 上下底面为正方形,由正棱台性质,$A_1C_1 \parallel AC$,且 $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$,$AC = 4\sqrt{2}$,$AO = \dfrac{1}{2}AC = A_1C_1$. 因此四边形 A_1C_1OA 为平行四边形,$AA_1 \parallel OC_1$. 又 $AA_1 \not\subset$ 平面 BC_1D,$OC_1 \subset$ 平面 BC_1D,所以 $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D.

由正棱台性质,OO_1 与上下底面均垂直,故 $OO_1 = 3$. 又 $OO_1 \perp BD$,$AC \perp BD$,且 $AC \cap OO_1 = O$,所以 $BD \perp$ 平面 A_1OC_1. 因此三棱锥体积可拆分为两个小三棱锥的体积之和:

$$V_{A_1-BC_1D} = V_{B-A_1OC_1} + V_{D-A_1OC_1} = \frac{1}{3}OB \cdot S_{\triangle A_1OC_1} + \frac{1}{3}OD \cdot S_{\triangle A_1OC_1} = \frac{1}{3}BD \cdot S_{\triangle A_1OC_1} = 8$$

19. 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$($\omega > 0$,$0 < \varphi < \pi$).

(1)当 $\omega = 2$,$f\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = 0$,求函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程;

(2)若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π,且 $f(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解,求 φ 的取值范围.

【解析】(1)当 $\omega = 2$ 时,$f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 由 $f\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = 0$ 得 $\sin\left(\dfrac{\pi}{6} + \varphi\right) = 0$,所以 $\dfrac{\pi}{6} + \varphi = k\pi$. 结合 $0 < \varphi < \pi$,得 $\varphi = \dfrac{5\pi}{6}$,即 $f(x) = \sin\left(2x + \dfrac{5\pi}{6}\right)$. 因而 $f'(0) = 2\cos\dfrac{5\pi}{6} = -\sqrt{3}$,且 $f(0) = \dfrac{1}{2}$,切线方程为 $y = -\sqrt{3}x + \dfrac{1}{2}$.

(2)最小正周期为 3π,故 $\omega = \dfrac{2}{3}$,于是 $f(x) = \sin\left(\dfrac{2}{3}x + \varphi\right)$. 令 $t = \dfrac{2}{3}x + \varphi$,当 $x \in [0, 2026\pi)$ 时,$t \in \left[\varphi, \dfrac{4052\pi}{3} + \varphi\right)$. 由 $\sin t = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$,得 $t = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $t = \dfrac{3\pi}{4} + 2k\pi$.

当 $0<\varphi\le\frac{\pi}{4}$ 时,要有 1351 个解,需满足 $\frac{\pi}{4}+2\pi\cdot675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi,\frac{3\pi}{4}+2\pi\cdot675\ge\frac{4052\pi}{3}+\varphi$ 解得 $0<\varphi\le\frac{\pi}{12}$. 当 $\frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}$ 时,同理需满足 $\frac{3\pi}{4}+2\pi\cdot675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi,\frac{9\pi}{4}+2\pi\cdot675\ge\frac{4052\pi}{3}+\varphi$ 解得 $\frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}$. 当 $\frac{3\pi}{4}<\varphi<\pi$ 时无解. 综上,$0<\varphi\le\frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$,过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A,B 两点.

(1) 求双曲线 Γ 的离心率;

(2) 若点 $A(\sqrt{3},1)$,点 B 在双曲线的右支上,且 B 是 AM 的中点,求直线 l 的斜率;

(3) 若 $m>0$,F_1,F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点,A' 是 A 关于 y 轴的对称点,若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$,求 m 的取值范围.

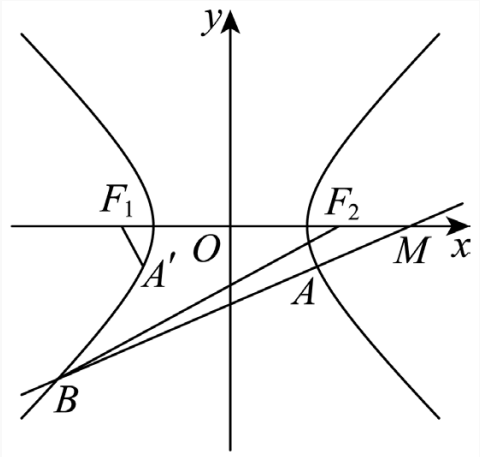
【解析】(1)由 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 可知 $a^2=2,b^2=2$,故 $c^2=a^2+b^2=4$,离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$.

(2)设 B 为 AM 的中点,则 $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2},\frac{1}{2}\right)$. 又 $B\in\Gamma$,故 $\frac{(\sqrt{3}+m)^2}{8}-\frac{1}{8}=1$,得 $\sqrt{3}+m=3$,即 $m=3-\sqrt{3}$. 因此直线 l 的斜率为 $k=\frac{1-0}{\sqrt{3}-(3-\sqrt{3})}=\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

(3)当直线斜率为 0 时,$\overrightarrow{F_1A'}$ 与 $\overrightarrow{F_2B}$ 共线,不符合题意. 当斜率不为 0 时,设 $l:x=ny+m$,$n\ne0$. 设 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,则 $A'(-x_1,y_1)$. 联立双曲线与直线得

$$(n^2-1)y^2+2nmy+m^2-2=0$$

故 $\Delta=4(m^2+2n^2-2)>0$,且 $n^2-1\ne0$,并有 $y_1+y_2=\frac{-2nm}{n^2-1},y_1y_2=\frac{m^2-2}{n^2-1}$ 由 $F_1(-2,0)$,$F_2(2,0)$ 及 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$,化简得 $n^2=m^2-2m+1$. 代入 $\Delta>0$ 得 $3m^2-4m>0$,结合 $m>0$ 得 $m>\frac{4}{3}$. 又 $n^2-1\ne0$ 给出 $m\ne2$. 因此 $m\in\left(\frac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$.



第 20 题解析图 1

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P:若对任意 x_1,$x_2\in\mathbf{R}$,当 $|x_1|<|x_2|$ 时,$f(x_1)<f(x_2)$,则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P”.

(1) 判断函数 $f(x)=e^x$ 是否具有“性质 P”;

(2) 若分段函数 $f(x)=\begin{cases}ax, & x\le 0,\\ x+b, & x>0\end{cases}$ 具有“性质 P”,求所有满足条件的实数 a,b;

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$,且在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数,证明:$f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P”.

【解析】(1) 函数 $f(x)=e^x$ 不具有性质 P. 取 $x_1=-2$,$x_2=-3$,则 $|x_1|<|x_2|$,但 $e^{x_1}=e^{-2}>e^{-3}=e^{x_2}$,与性质 P 矛盾.

(2) 因为函数具有性质 P,取 $x_1=0$,有 $f(0)<f(x_2)$($x_2\neq 0$). 当 $x_2>0$ 时,$0<x_2+b$,故 $b\ge 0$;当 $x_2<0$ 时,$0<ax_2$,故 $a<0$. 若 $b>0$,取 $x_2\in\left[\frac{b}{a},0\right)$,则 $f(x_2)\le f\left(\frac{b}{a}\right)=b$. 取 $x_1=-\frac{x_2}{2}>0$,则 $|x_1|<|x_2|$,但 $f(x_1)=x_1+b>b\ge f(x_2)$,矛盾,故 $b=0$.

此时

$$f(x)=\begin{cases}ax, & x\le 0,\\ x, & x>0.\end{cases}$$

若 $x_1>0$,$x_2<0$,$x_1<-x_2$,则 $\frac{x_1}{x_2}\ge -1$. 由 $f(x_1)<f(x_2)$ 得 $x_1<ax_2$,即 $\frac{x_1}{x_2}>a$,故 $a\le -1$. 若 $x_1<0$,$x_2>0$,$-x_1<x_2$,则 $\frac{x_2}{x_1}\le -1$. 由 $f(x_1)<f(x_2)$ 得 $ax_1<x_2$,即 $\frac{x_2}{x_1}<a$,故 $a\ge -1$. 因此 $a=-1$,$b=0$.

(3) 充分性:若 $f(x)$ 具有性质 P,则对任意 $x_0>0$,若 $f(x_0)\neq f(-x_0)$,不妨设 $f(x_0)>f(-x_0)$. 记 $M=f(x_0)$,$m=f(-x_0)$,则 $0\le m<M<1$. 当 $|x|<x_0$ 时,性质 P 给出 $f(x)<m$;当 $|x|>x_0$ 时,给出 $f(x)>M$. 因而对任意 $x\in\mathbf{R}$,$f(x)\neq\frac{M+m}{2}$,与值域为 $[0,1)$ 矛盾. 故 $f(x_0)=f(-x_0)$,f 为偶函数.

必要性:若 f 是偶函数,则 $f(x)=f(|x|)$. 当 $|x_1|<|x_2|$ 时,由 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格增,得 $f(|x_1|)<f(|x_2|)$,从而 $f(x_1)<f(x_2)$,即 f 具有性质 P. 因此 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有性质 P.

2025 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知全集 $U=\{x\mid 2\le x\le 5, x\in \mathbf{R}\}$，集合 $A=\{x\mid 2\le x<4, x\in \mathbf{R}\}$，则 $\bar{A}=$_____.

【答案】$\bar{A}=\{x\mid 4\le x\le 5, x\in \mathbf{R}\}=[4,5]$

【解析】根据补集定义，$\bar{A}=\{x\mid x\in U, x\notin A\}$. 又 $U=\{x\mid 2\le x\le 5\}$，所以 $\bar{A}=\{x\mid 4\le x\le 5\}$.

2. 设 $x\in \mathbf{R}$，不等式 $\dfrac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为_____.

【答案】$(1,3)$

【解析】由 $\dfrac{x-1}{x-3}<0$，得 $1<x<3$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$，公差 $d=2$，则该数列的前 6 项和为_____.

【答案】12

【解析】由等差数列求和公式，$S_6=\dfrac{6(a_1+a_6)}{2}=3(a_1+a_6)$，其中 $a_6=a_1+5d=7$，故 $S_6=3(-3+7)=12$.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中，x^3 的系数为_____.

【答案】80

【解析】二项式 $(2x-1)^5$ 中 x^3 的系数对应 $r=2$，$\mathrm{T}_3=\mathrm{C}_5^2(2)^3(-1)^2=80$.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $[-\pi/2,\pi/4]$ 上的值域为_____.

【答案】$[0,1]$

【解析】函数 $y=\cos x$ 在 $[-\pi/2,0]$ 上递增，在 $[0,\pi/4]$ 上递减. 并且 $y(-\pi/2)=0$，$y(0)=1$，$y(\pi/4)=\sqrt{2}/2$. 故值域为 $[0,1]$.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}5 & 6 & 7\\ 0.2 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix}$，则期望 $E(X)=$_____.

【答案】6.3

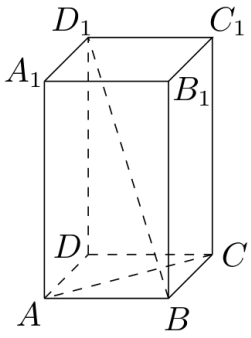
【解析】由题意，$E(X)=5\times 0.2+6\times 0.3+7\times 0.5=1+1.8+3.5=6.3$.

7. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC=4\sqrt{2}$，$BD_1=9$，则该正四棱柱的体积为_____.

【答案】112

【解析】因为 $AC=4\sqrt{2}$，且 $ABCD$ 为正方形，所以 $BA=4$，从而 $BD=4\sqrt{2}$. 又 $BD_1=9$，所以 $BB_1^2+BD^2=9^2$，得 $BB_1=7$. 底面积为 $BA\cdot BC=16$，体积 $=16\times 7=112$.

8. 设 a，$b>0$，若 $a+\dfrac{1}{b}=1$，则 $b+\dfrac{1}{a}$ 的最小值为_____.



第 7 题图

【答案】 4

【解析】由题设 $a+\dfrac{1}{b}=1$，得 $0<a<1$，且 $b=\dfrac{1}{1-a}$. 因此 $b+\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{1-a}+\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{a(1-a)}\geqslant 4$. 当 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=2$ 时取等号，故最小值为 4.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有_____.

【答案】 288

【解析】先安排首尾两位家长，有 $\mathrm{A}_4^2=12$ 种；再安排中间 4 人，有 $\mathrm{A}_4^4=24$ 种，故共 $12\times 24=288$ 种.

10. i 为虚数单位，若复数 z 满足 $z^2=(\bar{z})^2$，且 $|z|\leqslant 1$，则 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】设 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R})$，则 $\bar{z}=a-b\mathrm{i}$. 由 $z^2=a^2+2ab\mathrm{i}-b^2$，$(\bar{z})^2=a^2-2ab\mathrm{i}-b^2$，可得 $4ab\mathrm{i}=0$，所以 $ab=0$. 因此 $a=0$ 或 $b=0$，即复数 z 对应的点 $Z(a,b)$ 在线段 $[-1,1]$ 的实轴部分或线段 $[-1,1]$ 的虚轴部分上.

设 $E(2,3)$，则 $|z-2-3\mathrm{i}|=|ZE|$.

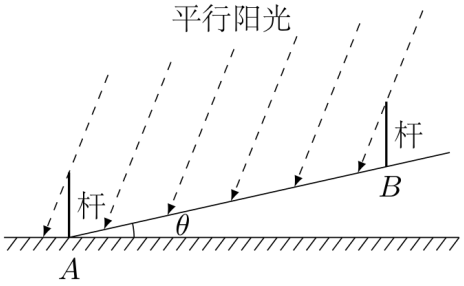
当 $b=0$ 时，$|ZE|^2=(a-2)^2+9$（$a\in[-1,1]$）. 因为 $a\leqslant 1$，所以当 $a=1$ 时取最小值，此时 $|ZE|_{\min}=\sqrt{(1-2)^2+9}=\sqrt{10}$.

当 $a=0$ 时，$|ZE|^2=4+(b-3)^2$（$b\in[-1,1]$）. 因为 $b\leqslant 1$，所以当 $b=1$ 时取最小值，此时 $|ZE|_{\min}=\sqrt{4+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$ 比较 $\sqrt{10}$ 与 $2\sqrt{2}$，得 $2\sqrt{2}<\sqrt{10}$. 故 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 小申同学观察发现，生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A，B，它们在阳光的照射下呈现出影子，阳光可视为平行光，其中 A 处杆子的影子在水平面上，长度为 0.4 米，B 处杆子的影子完全在斜面上，长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta=$_____（结果精确到 0.01°）.

【答案】 12.58°

【解析】先由 A 点杆子算出太阳光线与水平面的夹角 x，有 $\tan x=\dfrac{1}{0.4}=2.5$. 在包含 B 点杆子和阳光方向的竖直截面内，设 C 为 B 点杆顶，E 为影子在斜面上的终点，过 E 作水平



第 11 题图

线交 B 点杆所在竖线于 D. 设 $BD=y$, 则 $CD=1+y$, 且 $\angle CED=x$, 所以 $ED=\dfrac{1+y}{2.5}$. 由 $CE=0.45$ 及勾股定理得 $y^2+\left(\dfrac{1+y}{2.5}\right)^2=0.45^2$ 解得 $y\approx 0.098$. 故 $\theta=\arcsin\dfrac{y}{0.45}\approx 12.58^\circ$

12. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x>0$ 时 $f(x)=1$, 当 $x=0$ 时 $f(x)=0$, 当 $x<0$ 时 $f(x)=-1$. $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+f(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})+f(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=0$, 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的可取值范围是_____.

【答案】 $(1,\sqrt{5})$

【解析】由题设, $f(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}),f(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}),f(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\in\{-1,0,1\}$. 若三者都等于 0, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0,\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=0$. 这说明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直. 但 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是平面内三个不同的单位向量, 不可能两两垂直, 矛盾. 故 $f(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}),f(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}),f(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})$ 必为 $-1,0,1$ 的一个排列. 不妨设 $f(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=1,f(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=0,f(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=-1$. 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}>0,\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}<0$. 不妨设 $\boldsymbol{b}=(1,0),\boldsymbol{c}=(0,1),\boldsymbol{a}=(\cos\theta,\sin\theta)$, 则 $\theta\in(3\pi/2,2\pi)$. 此时 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}=\sqrt{3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}$ 又有 $\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)\in\left(-1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 故 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|\in(1,\sqrt{5})$

二、单选题

13. 已知事件 A, B 相互独立, 若 $P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$, 则 $P(A\cap B)$ 的值为( )

A. 0 **B.** $\dfrac{1}{4}$ **C.** $\dfrac{1}{2}$ **D.** 1

【答案】 B

【解析】因为 A, B 相互独立, 所以 $P(A\cap B)=P(A)P(B)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$. 故选 B.

14. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$, $s\in\mathbf{R}$, 下列各项中, 能推出 $a^s>a$ 的是( )

A. $a>1$ 且 $s>0$ **B.** $a>1$ 且 $s<0$

C. $0<a<1$ 且 $s>0$ **D.** $0<a<1$ 且 $s<0$

【答案】 D

【解析】因为 $a^s > a \iff a^{s-1} > 1 = a^0$ 若 $0 < a < 1$，a^x 在 **R** 上严格减函数，因此要使 $a^{s-1} > 1$ 需 $s - 1 < 0$. 故 $s < 1$. 又 $0 < a < 1$ 时 $a^0 = 1$ 为最大值，故该条件与 $a \in (0,1)$，$s < 0$ 对应的 D 正确.

15. 已知 $A(0,1)$，$B(1,2)$，C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1\ (x \geq 1, y \geq 0)$ 上，则 $\triangle ABC$ 的面积（　）

A. 有最大值，但没有最小值　　**B.** 没有最大值，但有最小值

C. 既有最大值，也有最小值　　**D.** 既没有最大值，也没有最小值

【答案】A

【解析】设 $C(a,b) \in \Gamma$，则 $a = \sqrt{b^2+1}$，$AB: y = x - 1$. $\triangle ABC$ 的高为 $h = \dfrac{|a-b+1|}{\sqrt{2}}$. 设 $f(b) = \sqrt{b^2+1} - b$（$b \geq 0$），则 $h = \dfrac{1}{\sqrt{2}} f(b)$，且 $f'(b) = \dfrac{b}{\sqrt{b^2+1}} - 1 < 0$，故 h 最大于 $b = 0$，无最小值，故面积有最大值而无最小值.

16. 设 $\lambda \in \mathbf{R}$，数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n = 10n - 9$，$b_n = 2^n$，$c_n = \lambda a_n + (1-\lambda) b_n$. 若对任意 $\lambda \in [0,1]$，a_n, b_n, c_n 均能作为三角形的三边长，则满足条件的正整数 n 有（　）

A. 1 个　　**B.** 3 个　　**C.** 4 个　　**D.** 无穷多个

【答案】B

【解析】由 $c_n = \lambda a_n + (1-\lambda) b_n$，$\lambda \in [0,1]$，可得 $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$ 因此对任意 $\lambda \in [0,1]$，都有 $c_n < a_n + b_n$. 要使 a_n，b_n，c_n 对任意 $\lambda \in [0,1]$ 都能构成三角形，只需再保证较大的那一边恒小于另外两边之和.

令 $f(x) = 2^x - 10x + 9$，则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$. 因为 $f'(x)$ 单调递增，且 $f'(3) < 0$，$f'(4) > 0$，所以存在 $x_0 \in (3,4)$，使得 $f'(x_0) = 0$. 于是 $f(x)$ 先减后增，至多有两个零点. 又 $f(1) > 0$，$f(2) < 0$，$f(5) < 0$，$f(6) > 0$，所以 $f(x)$ 恰有两个零点，分别位于 $(1,2)$ 与 $(5,6)$ 内. 于是对正整数 n，有 $10n - 9 \leq 2^n \iff n = 1$ 或 $n \geq 6$ $10n - 9 \geq 2^n \iff n = 2,3,4,5$

分两类讨论.

当 $a_n \leq b_n$ 时，即 $n = 1$ 或 $n \geq 6$，有 $a_n \leq c_n \leq b_n$. 此时要构成三角形，只需 $a_n + c_n > b_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 a_n，所以只需 $2a_n > b_n$ 即 $2(10n - 9) > 2^n$. 与 $a_n \leq b_n$ 合并，只有 $n = 6$ 满足条件.

当 $a_n \geq b_n$ 时，即 $n = 2,3,4,5$，有 $b_n \leq c_n \leq a_n$. 此时要构成三角形，只需 $b_n + c_n > a_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 b_n，所以只需 $2b_n > a_n$ 即 $2^{n+1} > 10n - 9$. 在 $n = 2$，3，4，5 中，满足该不等式的只有 $n = 4$，5.

综上，满足条件的正整数 n 为 4，5，6，共有 3 个，故选 B.

三、解答题

17. 2024 年东京奥运会，中国获得了男子 4 × 100 米混合泳接力金牌，以下是历届奥运会男子 4 × 100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

（1）求这组数据的极差与中位数；

（2）从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据大于 211 的概率；

（3）若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y=-0.311x+\hat{b}$，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

【解析】（1）数据的最小值为 206.78，最大值为 216.93，故极差 $216.93-206.78=10.15$；中间两数为 209.35, 210.68，中位数为 $\dfrac{209.35+210.68}{2}=210.015$.

（2）设恰有 2 个数据大于 211，事件 A. 则从 4 个大于 211 的数中选两个，且从剩下 6 个中选一个：$P(A)=\dfrac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3}=\dfrac{36}{120}=\dfrac{3}{10}$.

（3）先求样本均值

$$\bar{y}=\frac{206.78+207.46+207.95+209.34+209.35}{10}+\frac{210.68+213.73+214.84+216.93+216.93}{10}=211.399.$$

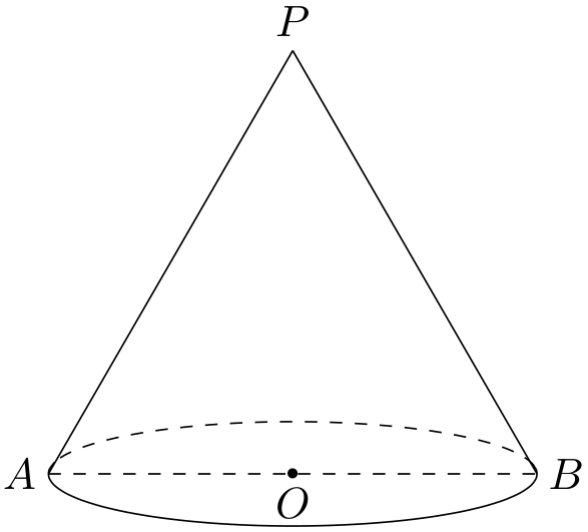
由 $(\bar{x},\bar{y})=(2006,211.399)$ 在回归线上，得 $\hat{b}=835.265$，故回归方程为 $y=-0.311x+835.265$

代入 $x=2028$，得 $y=-0.311\times2028+835.265=204.557\approx204.56$

18. 如图，P 是圆锥顶点，O 为底面圆心，AB 为底面直径，且 $AB=2$.

（1）若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\pi/3$，求圆锥侧面积；

（2）已知 Q 是母线 PA 中点，点 C，D 在底面圆周上，且弧 AC 长为 $\pi/3$，$CD\parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上，证明 $QT\parallel PBD$ 所在平面.



第 18 题图

【解析】(1) 由 $\angle PAB = \pi/3$，轴截面 $\triangle ABP$ 为等边三角形，所以 $PA = AB = 2$. 底面半径 $r = 1$，故母线 $= 2$. 侧面积 $S = \pi rl = 2\pi$.

(2) 在三角形 PAB 中，Q 与 O 分别是 PA 与 AB 的中点，所以 $QO \parallel PB$. 又 $AB \perp AO$ 且 $AB \parallel CD$. 设 $\angle AOC = \pi/3$，则 $CD = 1$，且 $OC \parallel BD$. 由于 QO，OC 是平面 Π_{QOC} 内的两条相交直线，PB，BD 是平面 Π_{PBD} 内的两条相交直线，且 $QO \parallel PB$，$OC \parallel BD$，所以 $\Pi_{QOC} \parallel \Pi_{PBD}$. 又 $T \in OC$，故 $QT \subset \Pi_{QOC}$，从而 $QT \parallel \Pi_{PBD}$.

19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m\ln x$，$m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$，求不等式 $f(x) \le x^2 - 1$ 的解集；

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围.

【解析】(1) 由 $f(1) = 0$ 得 $m = -1$，故 $f(x) = x^2 - x - \ln x$. 则 $f(x) \le x^2 - 1 \iff x + \ln x \ge 1$ 设 $s(x) = x + \ln x, x > 0, s'(x) = 1 + \dfrac{1}{x} > 0$，故 s 在 $(0,+\infty)$ 上增，且 $s(1) = 1$，解集为 $[1,+\infty)$.

(2) 由

$$f'(x) = 2x - m - 2 + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x}$$

当 $m \le 0$ 时，$\dfrac{m}{2} \le 0$，在 $x > 0$ 上只有零点 $x = 1$. 当 $x \in (0,1)$ 时 $f'(x) < 0$，当 $x \in (1,+\infty)$ 时 $f'(x) > 0$，故 $x = 1$ 为极小值点，不符合题意.

当 $0 < m < 2$ 时，$0 < \dfrac{m}{2} < 1$. 当 $x \in \left(0, \dfrac{m}{2}\right) \cup (1,+\infty)$ 时 $f'(x) > 0$，当 $x \in \left(\dfrac{m}{2}, 1\right)$ 时 $f'(x) < 0$，故 $x = \dfrac{m}{2}$ 为极大值点，符合题意.

当 $m = 2$ 时，$f'(x) = \dfrac{2(x-1)^2}{x} \ge 0$，故 $f(x)$ 无极大值点，不符合题意.

当 $m > 2$ 时，$\dfrac{m}{2} > 1$. 当 $x \in (0,1) \cup \left(\dfrac{m}{2}, +\infty\right)$ 时 $f'(x) > 0$，当 $x \in \left(1, \dfrac{m}{2}\right)$ 时 $f'(x) < 0$，故 $x = 1$ 为极大值点，符合题意.

综上，m 的取值范围为 $m > 0$ 且 $m \ne 2$.

20. 已知椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$，$M(0,m) (m > 0)$，$A$ 为 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点为 $(2,0)$，求离心率 e；

(2) 若 $a = 4$，且 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$，求 m；

(3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，l 与 Γ 交于 C, D，且 $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由 $b^2 = 5$，焦点 $(\pm c, 0)$ 有 $c = 2$，所以 $a = \sqrt{c^2 + b^2} = \sqrt{9} = 3$，故 $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{2}{3}$.

(2) 此时 $A(4,0)$，设 $P(x_P, y_P)$. 由 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ 得 $4 - x_P = 2x_P$，$-y_P = 2(y_P - m)$. 所以 $x_P = \dfrac{4}{3}$，$y_P = \dfrac{2m}{3}$. 代入椭圆方程 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{5} = 1$ 得 $\dfrac{1}{9} + \dfrac{4m^2}{45} = 1$，故 $m = \sqrt{10}$.

(3) 由 l 为 AM 的中垂线且斜率为 2，知 AM 的斜率为 $-\dfrac{1}{2}$. 又 $k_{AM} = \dfrac{m-0}{0-a} = -\dfrac{m}{a}$，故 $m = \dfrac{a}{2}$. 于是 AM 的中点为 $\left(\dfrac{a}{2}, \dfrac{a}{4}\right)$，直线 l 的方程为 $y - \dfrac{a}{4} = 2\left(x - \dfrac{a}{2}\right)$，即 $y = 2x - \dfrac{3a}{4}$. 联

立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1,\\ y=2x-\dfrac{3a}{4},\end{cases}$ 得 $(4a^2+5)x^2-3a^3x+\dfrac{9a^4-80a^2}{16}=0$. 设两交点横坐标为 x_1,x_2，则由韦达定理可得 $x_1+x_2=\dfrac{3a^3}{4a^2+5}$，$x_1x_2=\dfrac{a^2(9a^2-80)}{16(4a^2+5)}$. 又 $M\left(0,\dfrac{a}{2}\right)$，且 $y_i=2x_i-\dfrac{3a}{4}$（$i=1,2$）. $\angle CMD$ 为钝角当且仅当 $\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MD}<0$，即 $x_1x_2+\left(y_1-\dfrac{a}{2}\right)\left(y_2-\dfrac{a}{2}\right)<0$. 代入 $y_i=2x_i-\dfrac{3a}{4}$ 得 $5x_1x_2-\dfrac{5a}{2}(x_1+x_2)+\dfrac{25a^2}{16}<0$ 再代入韦达定理，化简得 $\dfrac{25a^2(a^2-11)}{16(4a^2+5)}<0$ 因为 $a>\sqrt{5}$，所以 $16(4a^2+5)>0$，从而 $a^2<11$. 再结合 $a>\sqrt{5}$，得 $\sqrt{5}<a<\sqrt{11}$

21. 已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a，定义集合 $M_a=\{x\mid f(x+a)=f(x)\}$.

（1）若 $f(x)=\sin x$，判断 $\dfrac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素，请说明理由；

（2）若 $f(x)=x+2(x<0)$，$f(0)=0$，且当 $x>0$ 时 $f(x)=\sqrt{x}$，$M_a\neq\varnothing$，求 a 的取值范围；

（3）若 $y=f(x)$ 是偶函数，当 $x\in(0,1]$ 时 $f(x)=1-x$，且对任意 $a\in(0,2)$，有 $M_a\subset M_2$. 写出 $f(x)$ 在 $x\in(1,2)$ 的解析式，并证明：对任意实数 c，函数 $f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.

【解析】（1）计算得 $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且 $f\left(\dfrac{\pi}{3}+\pi\right)=-\sin\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\dfrac{\pi}{3}\notin M_\pi$.

（2）取 $x_0\in M_a$，则 $f(x_0+a)=f(x_0)$ 且 $a>0$.

若 $x_0<0$ 且 $x_0+a<0$，则 $f(x_0+a)=x_0+a+2\neq x_0+2=f(x_0)$，矛盾；若 $x_0\geq 0$，则 $x_0+a>0$，从而 $f(x_0+a)=\sqrt{x_0+a}\neq\sqrt{x_0}=f(x_0)$，也矛盾.

故必有 $x_0<0\leq x_0+a$. 于是 $x_0+2=\sqrt{x_0+a}$.

因为 $-2\leq x_0<0$，所以 $a=(x_0+2)^2-x_0=\left(x_0+\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{7}{4}\in\left[\dfrac{7}{4},4\right)$ 故 $a\in\left[\dfrac{7}{4},4\right)$.

（3）任取 $x_0\in(1,2)$，则 $x_0-2\in(-1,0)$. 由于 f 为偶函数，$f(x_0-2)=f(2-x_0)$. 又 $(2-x_0)-(x_0-2)=4-2x_0\in(0,2)$，所以 $x_0-2\in M_{4-2x_0}\subset M_2$，从而

$$f(x_0)=f(x_0-2)=f(2-x_0)=1-(2-x_0)=x_0-1$$

故当 $x\in(1,2)$ 时，$f(x)=x-1$. 当 $s\in(0,1)$ 时，$1-s\in(0,1)$，$1+s\in(1,2)$，于是 $f(1-s)=1-(1-s)=s$，$f(1+s)=(1+s)-1=s$. 故 $1-s\in M_{2s}\subset M_2$，从而 $f(3-s)=f(1-s)=s$. 由于 $3-s\in(2,3)$，所以当 $x\in(2,3)$ 时，$f(x)=3-x$.

再由偶性可得 $f(x)=x+1$，$x\in(-1,0)$，$f(x)=-x-1$，$x\in(-2,-1)$，$f(x)=x+3$，$x\in(-3,-2)$.

设 $f(-3)=n$. 若 $n\in(0,1)$，则 $-3+n\in(-3,-2)$，从而 $f(-3+n)=(-3+n)+3=n=f(-3)$，故 $-3\in M_n\subset M_2$，于是 $f(-1)=f(-3)=n$. 但由偶性及 $f(1)=0$，得 $f(-1)=0$，矛盾. 所以 $f(-3)\notin(0,1)$. 再由偶性，得 $f(3)\notin(0,1)$.

令 $f(x)-c=0$，即 $f(x)=c$.

若 $c \notin (0,1)$，则六个开区间 $(-3,-2)$，$(-2,-1)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$，$(2,3)$ 内均无零点，此时零点只可能出现在 -3，-2，0，2，3 这 5 个点上；特别地，当 $c = 0$ 时，又有 $x = \pm 1$ 两个零点，所以此时零点至多有 7 个.

若 $0 < c < 1$，则上述 6 个开区间内各至多有 1 个零点；又 $f(\pm 3) \notin (0,1)$，所以只可能在 -2，0，2 这 3 个点处再出现零点，从而零点总数不超过 $6 + 3 = 9$.

综上，函数 $f(x) - c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.

2025 年上海卷（春）

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{-1,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】$\{1,2\}$

【解析】由交集定义，取 B 中满足 $x>0$ 的元素，得 $A\cap B=\{1,2\}$.

2. 不等式 $\dfrac{x}{x-1}<0$ 的解集为_____.

【答案】$(0,1)$

【解析】不等式等价于 $x(x-1)<0$，故 $0<x<1$，解集为 $(0,1)$.

3. 已知复数 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 $|z|=$_____.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】$z=\dfrac{\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{\mathrm{i}^2}=1-2\mathrm{i}$，所以 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$.

4. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,x)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $x=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】由平面向量共线条件，$2x-1=0$，故 $x=\dfrac{1}{2}$.

5. 已知 $\tan\alpha=1$，则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

【答案】0

【解析】由 $\tan\alpha=1$ 得 $\sin\alpha=\cos\alpha$，因此 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=0$.

6. 已知 $\left(x+\dfrac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20，则实数 m 的值为_____.

【答案】1

【解析】通项为 $\mathrm{C}_6^r m^r x^{6-2r}$. 常数项对应 $r=3$，故 $\mathrm{C}_6^3 m^3=20$，即 $m=1$.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为 1 的等差数列，$\{b_n\}$ 是首项为 1，公比为 $q(q>0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_nb_n\}$ 的前三项和为 2，则 $q=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】$a_n=n$，$b_n=q^{n-1}$，故前三项和为 $1+2q+3q^2=2$. 解得 $q=\dfrac{1}{3}$ 或 -1，由 $q>0$ 知 $q=\dfrac{1}{3}$.

8. 关于 x 的方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为_____.

【答案】$[1,\pi]$

【解析】分三段讨论：当 $x \le 1$ 时左端为 $\pi + 1 - 2x$，仅 $x = 1$ 成立；当 $1 < x < \pi$ 时左端恒为 $\pi - 1$；当 $x \ge \pi$ 时左端为 $2x - \pi - 1$，仅 $x = \pi$ 成立. 故解集为 $[1, \pi]$.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点，PA 是母线，$PA = 2$，该圆锥的底面半径是 1. B，C 分别在圆锥的底面上，则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

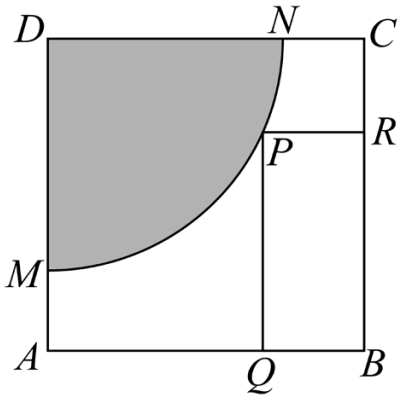
【解析】过 A 作底面弦 $AD \parallel BC$，并连接 PD，则 $PA = PD = 2$. 在等腰三角形 PAD 中，底面弦 $AD \le 2$，故 $\cos\angle PAD = \frac{PA^2 + AD^2 - PD^2}{2PA \cdot AD} = \frac{AD}{4} \le \frac{1}{2}$. 由于 $\angle PAD \in (0, \frac{\pi}{2})$，得 $\angle PAD \ge \frac{\pi}{3}$，且当 $AD = 2$ 时取等号. 因而最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6 - a^2} = 1 (a > 0)$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A，延长 AF_2 至 B 使得 $AB = AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$，则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】令 $b^2 = 6 - a^2$，则焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{6}$，所以 $F_1 = (-\sqrt{6}, 0)$，$F_2 = (\sqrt{6}, 0)$. 设 $B = (x_B, y_B)$，由面积条件 $\frac{1}{2}|y_B| \cdot 2\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$，得 $y_B = -3$. 直线 AB 斜率为 $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$，故其方程为 $y = \sqrt{3}(x - \sqrt{6})$，从而 $x_B = \sqrt{6} - \sqrt{3}$. 又双曲线定义给出 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$，而 $AB = AF_1$，故 $BF_2 = 2a$. 计算 $BF_2 = \sqrt{(x_B - \sqrt{6})^2 + y_B^2} = 2\sqrt{3}$，得 $a = \sqrt{3}$.

11. 如图，正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料，阴影部分是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分，且 $DM = DN = 3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$，当其面积有最大值时，AQ 的长为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{4 + \sqrt{7}}{3}$

【解析】以 A 为原点，AD 为 y 轴建立直角坐标系，则 $M(0, 1)$，$N(3, 4)$. 设抛物线为 $y = \alpha x^2 + 1$，由 N 得 $\alpha = \frac{1}{3}$. 令 $AQ = x$. 当 $x \ge 3$ 时矩形面积不超过 4；当 $0 < x < 3$ 时，

$P\left(x,\frac{1}{3}x^2+1\right)$，矩形面积 $S=(4-x)\left(\frac{1}{3}x^2+1\right)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}x^2-x+4$. $S'=-x^2+\frac{8}{3}x-1$，故驻点为 $x=\frac{4\pm\sqrt{7}}{3}$. 比较单调性及端点值，最大值在 $x=\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 处取得.

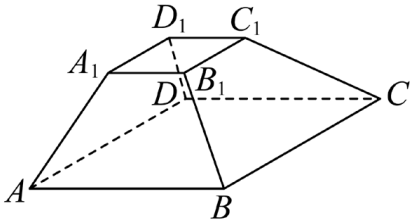
12. 在平面中，$\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_2$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\boldsymbol{a}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{e}_1|=2$，向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}-6\boldsymbol{e}_2|=1$，求 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

【答案】 4

【解析】取 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)$，$\boldsymbol{e}_2=(0,1)$，令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$，则 $A=|\boldsymbol{a}|\boldsymbol{u}$ 在圆 $C_1:(x-4)^2+y^2=4$ 上. 设 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$，直线 $O\boldsymbol{u}$ 与 C_1 有交点，故圆心到该直线的距离不超过半径，即 $|\sin\theta|\leqslant\frac{1}{2}$. 又 $\boldsymbol{b}=6\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{v}$，其中 $|\boldsymbol{v}|=1$，所以 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}=6\sin\theta+\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}\leqslant 6\sin\theta+1\leqslant 4$. 当 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 且 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}$ 时取等号，故最大值为 4.

二、单选题

13. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台，则下列各组直线中属于异面直线的是(　　).



第 13 题图

A. AB 和 C_1D_1　　**B.** AA_1 和 CC_1　　**C.** BD_1 和 B_1D　　**D.** A_1D_1 和 AB

【答案】 D

【解析】$AB\parallel C_1D_1$，选项 A 错；侧棱延长后相交，故 AA_1 与 CC_1 相交，选项 B 错；B，D_1，B_1，D 共面，选项 C 错. A_1D_1 与 AB 既不平行，不相交，又不共面，故选 D.

14. 幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1,-1)$，则 α 的值可能是(　　).

A. $-\frac{2}{3}$　　**B.** $-\frac{1}{3}$　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** 3

【答案】 B

【解析】 严格递减要求 $\alpha<0$. 当 $\alpha=-\frac{2}{3}$ 时，$(-1)^{-2/3}=1$；当 $\alpha=-\frac{1}{3}$ 时，$(-1)^{-1/3}=-1$. 故选 B.

15. 有一四边形 $ABCD$，对其四边 AB，BC，CD，DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去. 最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为(　　).

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{7}{16}$　　**C.** $\frac{1}{4}$　　**D.** $\frac{3}{16}$

【答案】 B

【解析】四条边保留或擦去共有 $2^4=16$ 种等可能结果. 保留 AB,BC 时，CD,DA 可任意；保留 AD，DC 时，AB，BC 可任意，但有一种与前者重复. 故可达情形有 $4+4-1=7$ 种， 概率为 $\dfrac{7}{16}$， 选 B.

16. 已知 $a\in\mathbf{R}$，不等式 $\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$ 在 $(0,2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数，以下不可能的是（ ）.

A. 0 **B.** 338 **C.** 674 **D.** 1012

【答案】 D

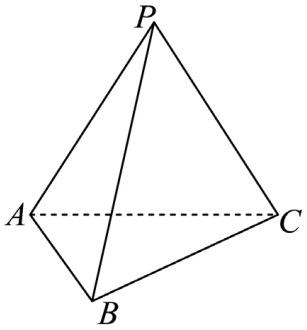
【解析】不等式等价于 $a<\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)<a+1$. 函数周期为 6，且在每个周期的整数点 0，1，2，4，5，6 上取值为 0，$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\sqrt{3}$，$-\sqrt{3}$，$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，0. 在 $1\le x\le 2024$ 的整数中，余数为 0，4，5 的各有 337 个，余数为 1,2 的各有 338 个，余数为 3 时正切无定义. 区间 $(a,a+1)$ 至多包含上述五个函数值中的两个，因此解数至多为 $338+338=676<1012$，选 D.

三、解答题

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$PA=AC=CP=2$，$AB=BC=\sqrt{2}$.

（1）若 O 是棱 AC 的中点，证明：$BO\perp$ 平面 PAC，并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积；

（2）求二面角 $B-PC-A$ 的大小.



第 17 题图

【解析】（1）连接 BO. 因为 $AB=BC$，且 O 是 AC 的中点，所以 $BO\perp AC$. 又平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，交线为 AC，故 $BO\perp$ 平面 PAC. 在等腰三角形 PAC 中，$PO\perp AC$，$AO=1$，故 $PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{3}$. 在直角三角形 ABO 中，$BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=1$. 因而 $V_{B-OPA}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot OP\cdot AO\cdot BO=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$.

（2）由（1）知 $BO\perp OC$，$BO\perp OP$，且 $OP\perp OC$，所以 OB，OC，OP 两两垂直. 以 O 为原点，令 $B(1,0,0)$，$P(0,0,\sqrt{3})$，$C(0,1,0)$，$A(0,-1,0)$. 则 $\overrightarrow{BP}=(-1,0,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{CP}=(0,-1,\sqrt{3})$. 设平面 BPC，PCA 的法向量分别为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，$\boldsymbol{n}=(1,0,0)$. 由 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{CP}=0$，取 $\boldsymbol{m}=(\sqrt{3},\sqrt{3},1)$. 因而 $\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$. 二面角为锐角，故其大小为 $\arccos\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $c=5$.

(1) 若 $\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}, C=\frac{\pi}{2}$, 求 a;

(2) 若 $ab=20$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}$, 故 $a=2b$. 又 $C=\frac{\pi}{2}$, 所以 $a^2+b^2=25$, 得 $b=\sqrt{5}$, $a=2\sqrt{5}$.

(2)由余弦定理, $\cos C=\frac{a^2+b^2-25}{40}\geq\frac{2ab-25}{40}=\frac{3}{8}$, 等号当且仅当 $a=b=2\sqrt{5}$. 因而 $\sin C\leq\sqrt{1-(3/8)^2}=\frac{\sqrt{55}}{8}$, 面积 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C\leq\frac{5\sqrt{55}}{4}$. 最大值为 $\frac{5\sqrt{55}}{4}$.

19. 甲, 乙是两个体育社团的小组, 给出两组组员身高的茎叶图(单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间, 个位数作为“叶”分列在两边.

甲	茎	乙
	15	9
7,7,5,5,4	16	0,3,5,5,6,7,8,8
8,5,4,3,2,2	17	2
3	18	

(1) 分别求甲, 乙两组组员身高的第 60 百分位数;

(2) 从甲, 乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米 以上的概率;

(3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲, 乙两组的平均身高都增大?

【解析】(1)甲组有 12 人, $12\times60\%=7.2$, 故第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 个数 173. 乙组有 10 人, 第 60 百分位数为第 6, 第 7 个数的平均值, 即 $\frac{166+167}{2}=166.5$.

(2)甲组身高不低于 170 厘米 的有 7 人, 乙组有 1 人, 故所求概率为 $\frac{C_7^1C_1^1}{C_{12}^1C_{10}^1}=\frac{7}{120}$.

(3) 甲, 乙两组原平均身高分别为:

甲组平均身高 $\bar{x}_{甲}=\frac{167\times2+165\times2+164+178+175+174+173+172\times2+183}{12}=171.25$, 乙组平均身高 $\bar{x}_{乙}=\frac{159+160+163+165\times2+166+167+168\times2+172}{10}=165.3$.

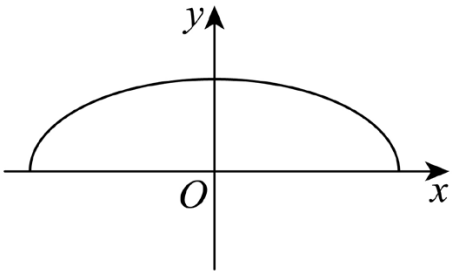
调派身高在两平均数之间的成员时, 甲组去掉该成员后平均身高增大, 乙组加入后平均身高也增大. 因而调派甲组中身高 167 厘米 的成员即可.

20. 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geq0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t,0)$.

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;

(2) 若 $T(1,0)$, Q 在 y 轴上, 且 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;

(3) 是否存在 t, 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

【解析】(1)椭圆长半轴 $a=2$,短半轴 $b=1$,焦半距 $c=\sqrt{3}$,故离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(2)由 Q 在 y 轴上且在上半椭圆上知 $Q=(0,1)$. 设直线 PQ 为 $y=nx+1$. 由点到直线距离公式,$\dfrac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$,得 $n=-\dfrac{1}{2}$ 或 $n=-2$. 当 $n=-\dfrac{1}{2}$ 时,与椭圆联立得交点 $(0,1)$,$(2,0)$;当 $n=-2$ 时另一交点不在上半椭圆. 故 $P=(2,0)$.

(3)设 $PQ:y=kx+m$,与椭圆联立. 由判别式得 $\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|\geq 0$. 当 $k=0$ 时由对称性得到 $t=0$. 当 $k\neq 0$ 时,弦中点为 $A\left(-\dfrac{4km}{1+4k^2},\dfrac{m}{1+4k^2}\right)$,且 $TA\perp PQ$ 要求 $t=-\dfrac{3km}{1+4k^2}$. 再由 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=0$ 得 $t^2=\dfrac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}$,化简为 $m^2=\dfrac{4}{5}(4k^2+1)$,从而 $0<k^2\leq 1$ 且 $t^2\leq\dfrac{36}{25}$. 合并 $k=0$ 情形,得 $t\in\left[-\dfrac{6}{5},\dfrac{6}{5}\right]$.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 D. 对于 $t\in D$,定义集合 $S_f(t)=\{x\mid f(x)\geq f(t)\}$.

(1)$f(x)=\log_2 x$,求 $S_f(16)$;

(2)对于集合 A,若对任意 $x\in A$ 都有 $-x\in A$,则称 A 是对称集. 若 D 是对称集,证明:"函数 $y=f(x)$ 是偶函数"的充要条件是"对任意 $t\in D$,$S_f(t)$ 是对称集";

(3)若 $x\in\mathbf{R}$,$f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围,使得对于任意 $t_1<t_2\in D$,都有 $S_f(t_2)\subseteq S_f(t_1)$.

【解析】(1)$S_f(16)=\{x\mid\log_2 x\geq 4\}=\{x\mid x\geq 16\}=[16,+\infty)$.

(2)若 f 为偶函数,则 $x\in S_f(t)\Rightarrow f(-x)=f(x)\geq f(t)$,故 $-x\in S_f(t)$,每个 $S_f(t)$ 都是对称集. 反之,任取 $t\in D$. 由 $t\in S_f(t)$ 及对称性知 $-t\in S_f(t)$,故 $f(-t)\geq f(t)$. 再将 t 换为 $-t$,得 $f(t)\geq f(-t)$. 因而 $f(t)=f(-t)$,即 f 为偶函数.

(3)条件等价于 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减,故需 $f'(x)=\mathrm{e}^x-mx\geq 0$ 对任意 x 成立. 当 $x>0$ 时要求 $m\leq\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$,而 $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 在 $(0,1)$ 上递减,在 $(1,+\infty)$ 上递增,最小值为 e,故 $m\leq\mathrm{e}$. 当 $x<0$ 时要求 $m\geq\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$,右端趋于 $-\infty$,故只需 $m\geq 0$. 综上 $m\in[0,\mathrm{e}]$.

2024 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{2,4\}$，则 $\bar{A}=$_____.

【答案】 $\{1,3,5\}$

【解析】由题设，A 在全集 U 中的补集为 $\bar{A}=\{1,3,5\}$. 故答案为 $\{1,3,5\}$.

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & x>0,\\ 1, & x\le 0,\end{cases}$ 则 $f(3)=$_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】因为 $3>0$，所以 $f(3)=\sqrt{3}$. 故答案为 $\sqrt{3}$.

3. 已知 $x\in\mathbf{R}$，则不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x\mid -1<x<3\}$

【解析】方程 $x^2-2x-3=0$ 的两根为 -1 与 3，因此不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<3\}$.

4. 已知 $f(x)=x^3+a$，$x\in\mathbf{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，则 $a=$_____.

【答案】 0

【解析】因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-x)+f(x)=0$. 即 $(-x)^3+a+x^3+a=0$，解得 $a=0$.

5. 已知 $k\in\mathbf{R}$，$\boldsymbol{a}=(2,5)$，$\boldsymbol{b}=(6,k)$，且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $k=$_____.

【答案】 15

【解析】因为 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，所以对应坐标成比例，即 $2k=5\times 6$. 解得 $k=15$.

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中，若各项系数和为 32，则 x^2 项的系数为_____.

【答案】 10

【解析】令 $x=1$，则 $(1+1)^n=32$，即 $2^n=32$，解得 $n=5$. $(x+1)^5$ 的展开式通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_5^r x^{5-r}$. 令 $5-r=2$，得 $r=3$，故 x^2 项的系数为 $\mathrm{C}_5^3=10$.

7. 已知抛物线 $y^2=4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9，那么点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $4\sqrt{2}$

【解析】由抛物线 $y^2=4x$ 的定义，准线方程为 $x=-1$. 设点 $P(x_0,y_0)$，则 $x_0+1=9$，解得 $x_0=8$. 代入抛物线方程得 $y_0^2=4x_0=32$，所以 $y_0=\pm 4\sqrt{2}$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}$.

8. 小王参加知识竞赛，题库中 A 组题有 5000 道，B 组题有 4000 道，C 组题有 3000 道，若小王做对这三组题的概率依次为 0.92，0.86，0.72，则随机从题库中抽取一道题，小王做对的概率是_____.

【答案】 0.85

【解析】根据题意，三种题库数量比为 5000 : 4000 : 3000 = 5 : 4 : 3，故所占比重分别为 $\frac{5}{12},\frac{4}{12},\frac{3}{12}$. 所以随机选一题答对的概率为 $\frac{5}{12}\times 0.92+\frac{4}{12}\times 0.86+\frac{3}{12}\times 0.72=0.85$.

9. 设 $m\in\mathbf{R}$，若虚数 z 的实部为 1，且 $z+\frac{2}{z}=m$，则 $m=$_____.

【答案】2

【解析】设 $z=1+b\mathrm{i},b\in\mathbf{R},b\neq 0$. 则 $z+\frac{2}{z}=1+b\mathrm{i}+\frac{2}{1+b\mathrm{i}}=\left(\frac{b^2+3}{1+b^2}\right)+\left(\frac{b^3-b}{1+b^2}\right)\mathrm{i}$. 因为 $m\in\mathbf{R}$，所以虚部为 0，即 $\frac{b^3-b}{1+b^2}=0$. 解得 $b=\pm 1$. 于是 $m=\frac{b^2+3}{1+b^2}=2$.

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数，若该集合中任意两个数的积均为偶数，则该集合的元素个数的最大值为_____.

【答案】329

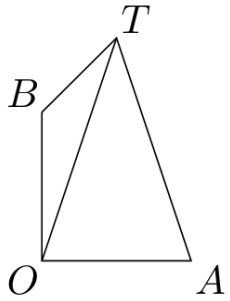
【解析】根据题意，集合中至多只有一个奇数，其余均是偶数. 首先讨论三位数中的偶数.

① 当个位为 0 时，则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列，则这样的偶数有 $\mathrm{A}_9^2=72$ 个；

② 当个位不为 0 时，则个位有 C_4^1 个数字可选，百位有 C_8^1 个数字可选，十位有 C_8^1 个数字可选，由分步乘法这样的偶数共有 $\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_8^1\mathrm{C}_8^1=256$ 个.

最后再加上单独的奇数，所以集合中元素个数的最大值为 72 + 256 + 1 = 329.

11. 海上有灯塔 O,A,B 和船只 T，A 在 O 的正东方向，B 在 O 的正北方向，$OA=OB$，O,A,T,B 按逆时针排列. 若 $\angle ATO=37^\circ,\angle BTO=16.5^\circ$，则 $\angle BOT=$_____（精确到 0.1°）.



第 11 题图

【答案】7.8°

【解析】设 $\angle AOT=\alpha$，则 $\angle BOT=90^\circ-\alpha$. 在 $\triangle AOT$ 中，由正弦定理得 $\frac{OT}{OA}=\frac{\sin(143^\circ-\alpha)}{\sin 37^\circ}$. 在 $\triangle BOT$ 中，由正弦定理得 $\frac{OT}{OB}=\frac{\sin(73.5^\circ+\alpha)}{\sin 16.5^\circ}$. 因为 $OA=OB$，所以 $\frac{\sin(143^\circ-\alpha)}{\sin 37^\circ}=\frac{\sin(73.5^\circ+\alpha)}{\sin 16.5^\circ}$. 利用计算器解得 $\alpha\approx 82.2^\circ$，故 $\angle BOT=90^\circ-\alpha\approx 7.8^\circ$. 故答案为 7.8°.

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0$，公比 $q>1$，记 $I_n=\{x-y\mid x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$，若对任意正整数 n，集合 I_n 都是闭区间，则 q 的取值范围是_____.

【答案】$q \geq 2$

【解析】由题设，$a_n = a_1 q^{n-1}$. 因为 $a_1 > 0$，$q > 1$，所以 $a_{n+1} > a_n$. 当 $n \geq 2$ 时，不妨设 $x \geq y$. 则 $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$. 要使 I_n 为闭区间，就必须有 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$. 即 $a_1 q^{n-1}(q-2) + a_2 \geq 0$. 等价于 $q - 2 \geq -\dfrac{1}{q^{n-2}}$. 由于 $q > 1$，当 $n \to +\infty$ 时，$-\dfrac{1}{q^{n-2}} \to 0$，故必有 $q - 2 \geq 0$. 因此 $q \geq 2$. 反之，若 $q \geq 2$，则对任意 $n \geq 2$，有 $a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$，且

$$a_{n+1} - a_n - (a_n - a_2) = a_1(q^{n-1}(q-2) + q) \geq 0.$$

所以差集中的三个区间首尾相接，I_n 为闭区间；$n = 1$ 时结论显然成立. 故 q 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

二、单选题

13. 已知气温（单位 °C）和海水表层温度（单位：摄氏度）相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是（　）

A. 随着气温由低变高，海水表层温度由低变高

B. 随着气温由低变高，海水表层温度由高变低

C. 随着气温由低变高，海水表层温度有由低变高的趋势

D. 随着气温由低变高，海水表层温度有由高变低的趋势

【答案】C

【解析】A，B. 当气温高时，海水表层温度变高变低不确定，故 A，B 错误.

C，D. 因为相关系数为正，故随着气温由低变高时，海水表层温度呈上升趋势，故 C 正确， D 错误.

故选 C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是（　）

A. $y = \sin x + \cos x$　　**B.** $y = \sin x \cos x$

C. $y = \sin^2 x + \cos^2 x$　　**D.** $y = \sin^2 x - \cos^2 x$

【答案】A

【解析】因为 $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$，其最小正周期为 2π.

又 $\sin x \cos x = \dfrac{1}{2}\sin 2x$，最小正周期为 π；$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 为常值函数；$\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$ 最小正周期为 π. 故选 A.

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω，对任意的 P_1，P_2，$P_3 \in \Omega$，均存在不全为 0 的实数 λ_1，λ_2，λ_3，使得 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1} + \lambda_2\overrightarrow{OP_2} + \lambda_3\overrightarrow{OP_3} = 0$. 若 $(1,0,0) \in \Omega$，则 $(0,0,1) \notin \Omega$ 的一个充分条件是（　）

A. $(0,0,0) \in \Omega$　　**B.** $(-1,0,0) \in \Omega$

C. $(0,-1,0)\in\Omega$ **D.** $(0,0,-1)\in\Omega$

【答案】C

【解析】根据题意，这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，$\overrightarrow{OP_3}$ 共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底.

A. 在空间直角坐标系中，$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,0)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，A 错误；

B. 在空间直角坐标系中，$(-1,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(-1,0,0)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，B 错误；

C. 在空间直角坐标系中，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$，$(0,-1,0)$ 三个向量不共面，可构成空间的一个基底，则由 $(1,0,0)$，$(0,-1,0)\in\Omega$ 能推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，C 正确；

D. 在空间直角坐标系中，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$，$(0,0,-1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,-1)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，D 错误.

故选 C.

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，定义集合 $M=\{x_0\mid x_0\in\mathbf{R},\ \forall x\in(-\infty,x_0),\ f(x)<f(x_0)\}$. 在使得 $M=[-1,1]$ 的所有 $f(x)$ 中，下列成立的是（　）

A. 存在 $y=f(x)$ 是偶函数

B. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值

C. 存在 $y=f(x)$ 是严格增函数

D. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

【答案】B

【解析】A：若 $f(x)$ 是偶函数，取 $x_0=1\in[-1,1]$，则对任意 $x<1$ 有 $f(x)<f(1)$，但 $f(-1)=f(1)$，矛盾.

B：可构造

$$f(x)=\begin{cases}-2, & x<-1,\\ x, & -1\le x\le 1,\\ 1, & x>1,\end{cases}$$

此时 $M=[-1,1]$，且 $f(2)=1$ 为最大值.

C：若 $f(x)$ 严格递增，则对任意 $x_0\in\mathbf{R}$ 均满足定义，因此 $M=\mathbf{R}$，矛盾.

D：若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取极小值，则不可能对所有 $x<-1$ 都有 $f(x)<f(-1)$，与 M 的定义矛盾.

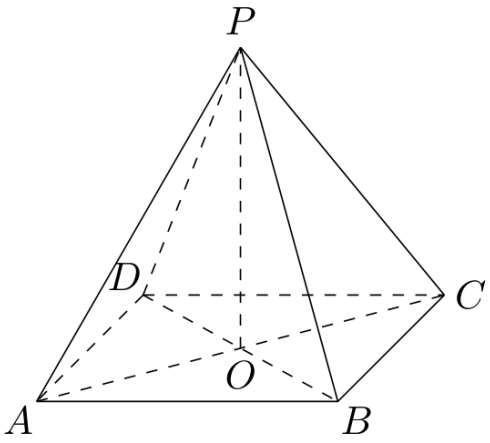
故选 B.

三、解答题

17. 如图，在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，O 为底面 $ABCD$ 的中心.

（1）若 $AP=5$，$AD=3\sqrt{2}$，将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周，求所得旋转体的体积；

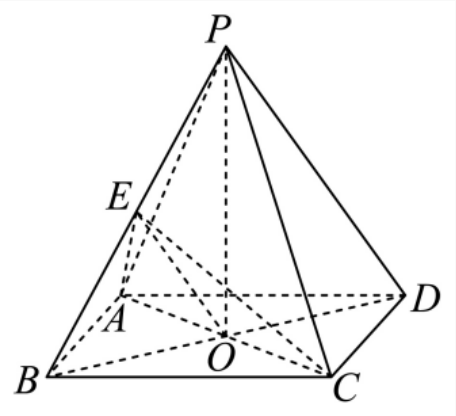
（2）若 $AP = AD$，E 为 PB 的中点，求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】（1）因为正四棱锥满足 $PO \perp$ 平面$ABCD$，而 $AO \subset$ 平面$ABCD$，故 $PO \perp AO$. 又底面 $ABCD$ 是正方形，且 $AD = 3\sqrt{2}$，所以 $AO = 3$. 由勾股定理，$PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的是圆锥，其高为 4，底面半径为 3，因此体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$.

（2）连接 EA，EO，EC. 根据题意结合正四棱锥的性质，每个侧面都是等边三角形.



第 17 题解析图 1

由 E 是 PB 的中点，得 $AE \perp PB$，$CE \perp PB$. 又 $AE \cap CE = E$，且 AE，$CE \subset$ 平面ACE，故 $PB \perp$ 平面ACE. 于是 $BE \perp$ 平面ACE. 又 $BD \cap$ 平面$ACE = O$，所以直线 BD 与平面 AEC 所成角为 $\angle BOE$. 不妨设 $AP = AD = 6$，则 $BO = 3\sqrt{2}$，$BE = 3$. 因此 $\sin\angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又线面角属于 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，故 $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$.

18. 若 $f(x) = \log_a x$（$a > 0$，$a \neq 1$）.

（1）$y = f(x)$ 过 $(4, 2)$，求 $f(2x - 2) < f(x)$ 的解集；

（2）存在 x 使得 $f(x + 1)$，$f(ax)$，$f(x + 2)$ 成等差数列，求 a 的取值范围.

【解析】(1)因为 $y=f(x)$ 过 $(4,2)$,所以 $\log_a 4=2$,即 $a^2=4$. 又 $a>0$,$a\neq 1$,故 $a=2$. 于是 $f(x)=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,所以 $f(2x-2)<f(x) \iff 0<2x-2<x$. 解得 $1<x<2$.

(2)由 $f(x+1)$,$f(ax)$,$f(x+2)$ 成等差数列,得 $2f(ax)=f(x+1)+f(x+2)$. 即 $2\log_a(ax)=\log_a(x+1)+\log_a(x+2)$. 因此 $a^2x^2=(x+1)(x+2)$. 又 $x>0$,所以

$$a^2=\frac{x^2+3x+2}{x^2}=1+\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}=2\left(\frac{1}{x}+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$$

令 $t=\dfrac{1}{x}\in(0,+\infty)$,则 $a^2=2\left(t+\dfrac{3}{4}\right)^2-\dfrac{1}{8}$. 其在 $(0,+\infty)$ 上的值域为 $(1,+\infty)$,故 $a^2>1$. 由于 $a>0$,得 $a>1$.

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系,从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人,得到日均体育锻炼时长(表中简称时长)与学业成绩的数据如下表所示:

时长	$[0,0.5)$	$[0.5,1)$	$[1,1.5)$	$[1.5,2)$	$[2,2.5)$	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

(1)估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数;

(2)估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长(结果精确到 0.1 小时);

(3)判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?(附:$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中 $n=a+b+c+d$,$P(\chi^2\geq 3.841)\approx 0.05$.)

【解析】(1)锻炼时长大于 1 小时的人数占比为 $\dfrac{179+43+28}{580}=\dfrac{25}{58}$. 故估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时的人数约为 $29000\times\dfrac{25}{58}=12500$.

(2)各组中值加权平均为 $\dfrac{540}{580}\approx 0.9$,所以估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长为 0.9 小时.

(3)由题列联表如下:

时长	$[1,2)$	其他	合计
优秀	a	b	$a+b$
不优秀	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

提出零假设 H_0:该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不少于 1 小时但少于 2 小时无关,其中 $\alpha=0.05$.

$$\chi^2=\frac{580\times(45\times308-177\times50)^2}{95\times485\times222\times358}\approx3.976>3.841$$

故零假设不成立，即有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），左右顶点分别为 A_1，A_2，过点 $M(-2,0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P，Q 两点.

（1）若离心率 $e=2$，求 b 的值；

（2）若 $b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，点 P 在第一象限，$\triangle MA_2P$ 为等腰三角形，求点 P 的坐标；

（3）连接 QO（O 为坐标原点）并延长交双曲线 Γ 于点 R，若 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，求 b 的取值范围.

【解析】（1）对于双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，有 $a=1$. 因为 $e=\frac{c}{a}=2$，所以 $c=2$. 又 $c^2=a^2+b^2$，故 $b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$.

（2）当 $b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时，双曲线方程为 $x^2-\frac{3y^2}{8}=1$. 其中 $M(-2,0)$，$A_2(1,0)$.

若以 MA_2 为底，则点 P 落在直线 $x=-\frac{1}{2}$ 上，与点 P 在第一象限矛盾，舍去.

若以 A_2P 为底，则 $MP=MA_2=3$. 联立

$$\begin{cases}x^2-\frac{3y^2}{8}=1,\\(x+2)^2+y^2=9,\end{cases}$$

解得 $\left(-\frac{23}{11},\frac{8\sqrt{17}}{11}\right)$，$\left(-\frac{23}{11},-\frac{8\sqrt{17}}{11}\right)$，$(1,0)$. 这些点都不在第一象限，故舍去.

若以 MP 为底，则 $A_2P=MA_2=3$. 设 $P(x_0,y_0)$，其中 $x_0>0$，$y_0>0$，则

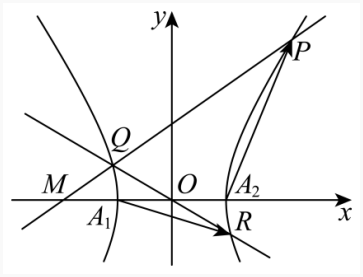
$$\begin{cases}(x_0-1)^2+y_0^2=9,\\x_0^2-\frac{3y_0^2}{8}=1.\end{cases}$$

解得 $x_0=2$，$y_0=2\sqrt{2}$. 故 $P(2,2\sqrt{2})$.

（3）根据题意，$A_1(-1,0)$，$A_2(1,0)$. 水平直线 $y=0$ 与双曲线的交点为 A_1，A_2，不满足 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，故设 $l:x=my-2$，其中 m 可为 0（此时为直线 $x=-2$）. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$. 由双曲线的对称性知 $R(-x_2,-y_2)$. 联立

$$\begin{cases}x=my-2,\\x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}$$

可得关于 y 的方程 $(b^2m^2-1)y^2-4b^2my+3b^2=0$. 因此 $y_1+y_2=\frac{4b^2m}{b^2m^2-1}$，$y_1y_2=\frac{3b^2}{b^2m^2-1}$.



第 20 题解析图 1

又 $\overrightarrow{A_1R}=(-x_2+1,-y_2)$，$\overrightarrow{A_2P}=(x_1-1,y_1)$，由 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，并结合 $x_1=my_1-2$，$x_2=my_2-2$，得

$$(-x_2+1)(x_1-1)-y_1y_2=1 \iff -(my_2-3)(my_1-3)-y_1y_2=1$$

从而

$$y_1y_2(m^2+1)-3m(y_1+y_2)+10=0$$

将 $y_1+y_2=\dfrac{4b^2m}{b^2m^2-1}$，$y_1y_2=\dfrac{3b^2}{b^2m^2-1}$ 代入上式，得

$$(m^2+1)\cdot\frac{3b^2}{b^2m^2-1}-3m\cdot\frac{4b^2m}{b^2m^2-1}+10=0 \iff b^2m^2+3b^2-10=0$$

所以 $m^2=\dfrac{10}{b^2}-3$. 由 $m^2\geqslant 0$ 得 $0<b^2\leqslant\dfrac{10}{3}$. 又由 $b^2m^2-1\neq 0$ 得 $10-3b^2\neq 1$，即 $b^2\neq 3$.

故 $b^2\in(0,3)\cup\left(3,\dfrac{10}{3}\right]$. 因为 $b>0$，所以 $b\in(0,\sqrt{3})\cup\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{30}}{3}\right]$.

21. 设 D 是 $\mathbf{R}$ 的一个非空子集，$y=f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a,b)$，记 $s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$. 若对于点 $P(x_0,f(x_0))$，函数 $y=s(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得最小值，则称 P 是 M 的 f 最近点.

（1）对于 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，$M(0,0)$，$D=(0,+\infty)$，求证：存在 M 的 f 最近点；

（2）对于 $f(x)=\mathrm{e}^x$，$M(1,0)$，$D=\mathbf{R}$，若曲线 $y=f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线，则 P 是否为 M 的 f 最近点？

（3）已知 $D=\mathbf{R}$，$y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$，且 $y=g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的函数值恒正. 对任意 $t\in\mathbf{R}$，点 M_1 的坐标为 $(t-1,f(t)-g(t))$，点 M_2 的坐标为 $(t+1,f(t)+g(t))$. 若对任意的 $t\in\mathbf{R}$，总存在 $y=f(x)$ 上一点 P，使得 P 既是 M_1 的 f 最近点，又是 M_2 的 f 最近点，试求 $y=f(x)$ 的单调性.

【解析】（1）当 $M(0,0)$ 时，

$$s(x)=x^2+\left(\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}\geqslant 2\sqrt{x^2\cdot\frac{1}{x^2}}=2$$

当且仅当 $x^2=\dfrac{1}{x^2}$，即 $x=1$ 时取等号. 因此存在点 $P(1,1)$，使它是 $M(0,0)$ 在 $f(x)$ 上的“最近点”.

(2)由题设,$s(x)=(x-1)^2+(\mathrm{e}^x-0)^2=(x-1)^2+\mathrm{e}^{2x}$. 则 $s'(x)=2(x-1)+2\mathrm{e}^{2x}$. 因为 $2(x-1)$ 与 $2\mathrm{e}^{2x}$ 都是严格增函数,所以 $s'(x)$ 也是严格增函数. 又 $s'(0)=0$,因此 $x=0$ 为 $s(x)$ 的最小值点,此时 $P(0,1)$. 又 $f'(x)=\mathrm{e}^x$,故 $f(x)$ 在点 P 处的切线斜率为 $f'(0)=1$. 而 $k_{MP}=\dfrac{0-1}{1-0}=-1$,所以 $k_{MP}\cdot 1=-1$. 因此直线 MP 与切线垂直. 故这样的点存在,且 $P(0,1)$.

(3)设 $s_1(x)=(x-t+1)^2+\big(f(x)-f(t)+g(t)\big)^2$,$s_2(x)=(x-t-1)^2+\big(f(x)-f(t)-g(t)\big)^2$. 若点 $P(x_0,f(x_0))$ 同时是 M_1,M_2 的最近点,则 x_0 同时是 s_1,s_2 的最小值点,所以 $s_1'(x_0)=0$,$s_2'(x_0)=0$. 即

$$\begin{cases}2(x_0-t+1)+2f'(x_0)\big(f(x_0)-f(t)+g(t)\big)=0,\\ 2(x_0-t-1)+2f'(x_0)\big(f(x_0)-f(t)-g(t)\big)=0.\end{cases}$$

两式相减得 $1+f'(x_0)g(t)=0$,故 $f'(x_0)=-\dfrac{1}{g(t)}<0$. 再由“最近点”定义,有 $s_1(x_0)\le s_1(t)$,$s_2(x_0)\le s_2(t)$. 两式相加可得 $(x_0-t)^2+\big(f(x_0)-f(t)\big)^2\le 0$. 因此 $x_0=t$,$f(x_0)=f(t)$. 于是 $f'(t)=f'(x_0)=-\dfrac{1}{g(t)}<0$. 由于 $t\in\mathbf{R}$ 任意,故 $f'(t)<0$,对任意$t\in\mathbf{R}$ 都成立. 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格单调递减.

2024 年上海卷（春）

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____ .

【答案】 $(0, +\infty)$

【解析】由对数函数的定义可知，真数必须大于 0，所以定义域为 $(0, +\infty)$.

2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____ .

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】由 $x - y + 1 = 0$ 得 $y = x + 1$，其斜率为 1，故倾斜角 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

3. 已知 $\frac{z}{1+\mathrm{i}} = i$，则 $z =$_____ .

【答案】 $-1 + \mathrm{i}$

【解析】由 $\frac{z}{1+\mathrm{i}} = i$ 得 $z = i(1 + \mathrm{i}) = -1 + \mathrm{i}$.

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____ .

【答案】 15

【解析】由二项式定理，x^4 项对应 $\mathrm{C}_6^2 x^4 (-1)^2$，系数为 15.

5. 三角形 ABC 中，$BC = 2$，$A = \frac{\pi}{3}$，$B = \frac{\pi}{4}$，则 $AB =$_____ .

【答案】 $\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

【解析】 因为 $A + B + C = \pi$，所以 $C = \frac{5\pi}{12}$. 由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$，得 $AB = \frac{2\sin\frac{5\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

6. 已知 $ab = 1$，$4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____ .

【答案】 12

【解析】 由

$$4a^2 + 9b^2 = (2a)^2 + (3b)^2 \geq 2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab = 12$$

当且仅当 $2a = 3b$ 时取等号，所以最小值为 12.

7. 数列 $\{a_n\}$，$a_n = n + c$，$S_7 < 0$，c 的取值范围为_____ .

【答案】 $(-\infty, -4)$

【解析】因为 $a_n = n + c$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $S_7 = 7a_4 = 7(4 + c) < 0$，故 $c < -4$.

8. 三角形三边长为 5，6，7，则以边长为 6 的两个顶点为焦点，过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____ .

【答案】 3

【解析】双曲线的焦距为 $2c = 6$，故 $c = 3$. 又由三角形三边为 5，6，7，可知实轴长 $2a = 7 - 5 = 2$，所以 $a = 1$. 因而离心率 $e = \dfrac{c}{a} = 3$.

9. 已知 $f(x) = x^2, g(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 求 $g(x) \leq 2 - x$ 的 x 的取值范围_____ .

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】当 $x \geq 0$ 时，$g(x) = x^2$，所以 $x^2 \leq 2 - x$，即 $x^2 + x - 2 \leq 0$，得 $0 \leq x \leq 1$. 当 $x < 0$ 时，$g(x) = -x^2$，则 $-x^2 \leq 2 - x$ 恒成立. 故取值范围为 $(-\infty, 1]$.

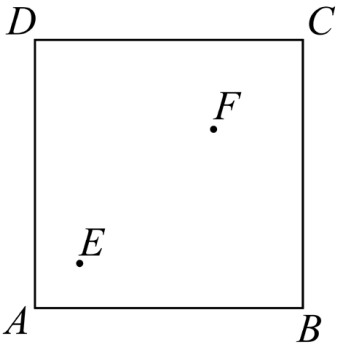
10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$|AA_1| = 3$，$|BD| = 4$，$\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$，设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ，则 $\cos\theta =$_____ .

【答案】 $\dfrac{5}{12}$

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{u}, \overrightarrow{AD} = \boldsymbol{v}, \overrightarrow{AA_1} = \boldsymbol{w}$. 由棱柱性质可得 $\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{v}, \overrightarrow{DC} = \boldsymbol{u}$. 题设条件化为 $(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}) \cdot \boldsymbol{v} - (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) \cdot \boldsymbol{u} = 5$，即 $\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}) = 5$. 又 $BD = |\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}| = 4$，$|\boldsymbol{w}| = 3$，所以

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u})|}{|\boldsymbol{w}| \cdot |BD|} = \frac{5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{12}$$

11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2，E 到 AB, AD 距离为 0.2，F 到 BC, CD 距离为 0.4，有个圆形通道经过 E, F，且经过 AD 上一点，求圆形通道的周长_____ .（精确到 0.01）



第 11 题图

【答案】 2.73

【解析】设圆心在对角线中垂线上，结合 $E(0.2, 0.2)$，$F(0.8, 0.8)$ 求出圆心半径，可得半径约为 0.434，故周长 $2\pi r \approx 2.73$.

12. $a_1 = 2$，$a_2 = 4$，$a_3 = 8$，$a_4 = 16$，任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$，满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$，求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有_____ 对.

【答案】 48

【解析】由六个两两和构成的多重集可知，$\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 的确定方式共有 48 种.

二、单选题

13. 已知 a，b，$c\in\mathbf{R}$，$b>c$，下列不等式恒成立的是（　）.

A. $a+b^2>a+c^2$　　**B.** $a^2-c>a^2-b$

C. $ab^2>ac^2$　　**D.** $a^2b>a^2c$

【答案】B

【解析】由 $b>c$ 可知 $a^2-b<a^2-c$，即 $a^2-c>a^2-b$ 恒成立.

14. 空间中有两个不同的平面 α,β 和两条不同的直线 m,n，则下列说法中正确的是（　）.

A. 若 $\alpha\perp\beta,m\perp\alpha,m\perp n$，则 $n\perp\beta$　　**B.** 若 $\alpha\perp\beta,m\perp\alpha,n\perp\beta$，则 $m\perp n$

C. 若 $\alpha\parallel\beta,m\parallel\alpha,n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$　　**D.** 若 $\alpha\parallel\beta,m\parallel\alpha,m\parallel n$，则 $n\parallel\beta$

【答案】B

【解析】若 $\alpha\perp\beta$，则分别垂直于 α，β 的两条直线方向可能不同，但在常见空间直角配置下可推出 $m\perp n$. 故选 B.

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结，记事本，笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件 A：所选盒中有中国结，事件 B：所选盒中有记事本，事件 C：所选盒中有笔袋，则（　）.

A. 事件 A 与事件 B 互斥　　**B.** 事件 A 与事件 B 相互独立

C. 事件 A 与事件 $B\cup C$ 互斥　　**D.** 事件 A 与事件 $B\cap C$ 相互独立

【答案】B

【解析】事件 A 与事件 B 不互斥，但在四个礼盒等可能的情形下可验证它们相互独立.

16. 现定义如下：当 $x\in(n,n+1)$ 时（$n\in\mathbb{N}$），若 $f(x+1)=f'(x)$，则称 $f(x)$ 为延展函数. 已知当 $x\in(0,1)$ 时，$g(x)=\mathrm{e}^x$，且 $h(x)=x^{10}$，且 $g(x),h(x)$ 均为延展函数，则以下结论（　）.

A.（1）（2）都成立　　**B.**（1）（2）都不成立

C.（1）成立（2）不成立　　**D.**（1）不成立（2）成立

【答案】D

【解析】由延展函数定义可逐段递推得到 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的解析式. 对 $g(x)$ 而言，存在某条直线与其有无穷多个交点；对 $h(x)$ 而言，可取相应直线使其在某区间内重合，故（1）不成立，（2）成立.

三、解答题

17. 已知 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，$\omega>0$.

（1）设 $\omega=1$，求 $y=f(x),x\in[0,\pi]$ 的值域；

（2）$a>\pi(a\in\mathbf{R})$，$f(x)$ 的最小正周期为 π，若在 $x\in[\pi,a]$ 上恰有 3 个零点，求 a 的取值范围.

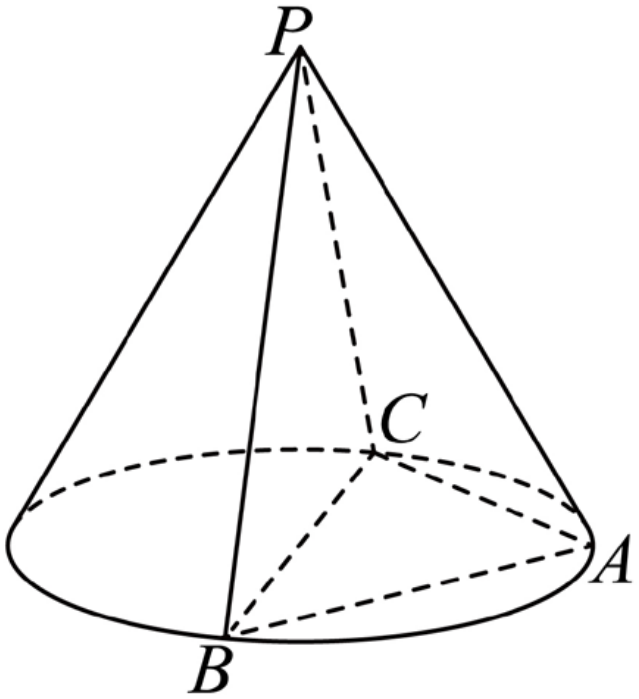
【解析】(1)当 $\omega = 1$ 时,$f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$,且 $x \in [0, \pi]$. 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$,则 $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$. 在该区间内,$\sin t$ 的最大值为 1,最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$,所以值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

(2)已知最小正周期为 π,故 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$,得 $\omega = 2$. 此时 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 令 $f(x) = 0$,则 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbf{Z})$,即 $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$. 在区间 $[\pi, a]$ 内恰有 3 个零点,等价于 $a \in \left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$.

18. 如图,PA,PB,PC 为圆锥三条母线,$AB = AC$.

(1)证明:$PA \perp BC$;

(2)若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$,BC 为底面直径,$BC = 2$,求二面角 $B - PA - C$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1)取 BC 的中点 O,连接 AO,PO. 因为 $AB = AC$,所以 $AO \perp BC$. 又因为 $PB = PC$,所以 $PO \perp BC$. 因此 $BC \perp$ 平面 PAO,从而 $PA \perp BC$.

(2)由圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$,底面直径 $BC = 2$,得底面半径为 1,母线长为 $\sqrt{3}$. 再由 $PA^2 = PO^2 + OA^2$ 得 $PA = \sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系后,可得法向量并计算二面角的余弦值为 $\frac{1}{5}$,故二面角 $B - PA - C$ 的大小为 $\pi - \arccos\frac{1}{5}$.

19. 水果分为一级果和二级果,共 136 箱,其中一级果 102 箱,二级果 34 箱.

(1)随机挑选两箱水果,求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2)进行分层抽样,共抽 8 箱水果,求一级果和二级果各几箱;

(3) 抽取若干箱水果,其中一级果共 120 个,单果质量平均数为 303.45 克,方差为 603.46;二级果 48 个,单果质量平均数为 240.41 克,方差为 648.21;求 168 个水果的方差和平均数,并预估果园中单果的质量.

【解析】(1)设 A 为恰好取到一级果和二级果各一箱,则 $P(A)=\dfrac{C_{102}^{1}C_{34}^{1}}{C_{136}^{2}}=\dfrac{17}{45}$.

(2) 分层抽样时,一级果与二级果的箱数比为 $102:34=3:1$,故抽 8 箱时一级果抽 6 箱,二级果抽 2 箱.

(3)设一级果平均质量,方差分别为 $\bar{x},S_x^2$,二级果平均质量,方差分别为 $\bar{y},S_y^2$. 由加权平均数公式得总体平均数 $\bar{z}=\dfrac{120}{168}\cdot 303.45+\dfrac{48}{168}\cdot 240.41=285.44$. 由方差公式得总体方差

$$S^2=\frac{120}{168}\left[603.46+(303.45-285.44)^2\right]+\frac{48}{168}\left[648.21+(240.41-285.44)^2\right]=1427.27$$

再由一级果与二级果的箱数比估计总体单果平均质量为 287.69 克.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中,已知点 A 为椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 上一点,F_1,F_2 分别为椭圆的左,右焦点.

(1) 若点 A 的横坐标为 2,求 $|AF_1|$ 的长;

(2) 设 Γ 的上,下顶点分别为 M_1,M_2,记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1,$\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2,若 $S_1\geqslant S_2$,求 $|OA|$ 的取值范围;

(3) 若点 A 在 x 轴上方,设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B,与 y 轴交于点 K,KF_1 延长线与 Γ 交于点 C,是否存在 x 轴上方的点 C,使得 $\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)$($\lambda\in\mathbf{R}$)成立?若存在,请求出点 C 的坐标;若不存在,请说明理由.

【解析】(1) 若点 A 的横坐标为 2,则 $\dfrac{4}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$,从而 $y^2=\dfrac{2}{3}$. 而 $F_1(-2,0)$,所以 $|AF_1|=\sqrt{(2-(-2))^2+y^2}=\dfrac{5\sqrt{6}}{3}$.

(2) 设上,下顶点分别为 M_1,M_2,则 $|F_1F_2|=4$,$|M_1M_2|=2\sqrt{2}$. 由 $S_1=\dfrac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y|=2|y|$,$S_2=\dfrac{1}{2}|M_1M_2|\cdot|x|=\sqrt{2}|x|$,且 $S_1\geqslant S_2$,得 $2|y|\geqslant\sqrt{2}|x|$. 再由椭圆方程 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 可化得 $|OA|=\sqrt{x^2+y^2}\in\left(\sqrt{2},\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\right]$.

(3) 设 $A(x_1,y_1)$,$y_1>0$,$B(x_2,y_2)$. 由图象对称性,$C(-x_1,y_1)$. 又 $F_1(-2,0)$,$F_2(2,0)$,于是 $\overrightarrow{F_1A}=(x_1+2,y_1)$,$\overrightarrow{F_1B}=(x_2+2,y_2)$,$\overrightarrow{F_1C}=(-x_1+2,y_1)$. 由题设

$$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}\parallel\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}$$

可得 $y_2+2y_1=0$. 联立直线 AF_2 与椭圆方程,并借助韦达定理可解得 $C\left(-\dfrac{9}{4},\dfrac{9\sqrt{5}}{4}\right)$.

21. 记 $M(a)=\{t\mid t=f(x)-f(a),x\geqslant a\}$,$L(a)=\{t\mid t=f(x)-f(a),x\leqslant a\}$.

(1) 若 $f(x)=x^2+1$,求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

（2）若 $f(x)=x^3-3x^2$，求证：对于任意 $a\in\mathbf{R}$，都有 $M(a)\subseteq[-4,+\infty)$，且存在 a，使得 $-4\in M(a)$.

（3）已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值，求证“$f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c，均有 $M(-c)=L(c)$”.

【解析】（1）若 $f(x)=x^2+1$，则 $M(1)=\{x^2-1\mid x\geq 1\}=[0,+\infty)$，$L(1)=\{x^2-1\mid x\leq 1\}=[-1,+\infty)$.

（2）若 $f(x)=x^3-3x^2$，则 $M(a)=\{x^3-3x^2-a^3+3a^2\mid x\geq a\}$. 令 $h(x)=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，则 $h'(x)=3x(x-2)$. 分 $a\geq 2$，$0\leq a<2$，$a<0$ 三种情况讨论，可知对任意 $a\in\mathbf{R}$，都有 $M(a)\subseteq[-4,+\infty)$，且取 $a=0$ 时，$-4\in M(a)$.

（3）必要性：若 $f(x)$ 为偶函数，则 $M(-c)=\{f(x)-f(-c)\mid x\geq -c\}$，$L(c)=\{f(x)-f(c)\mid x\leq c\}$. 由 $f(x)=f(-x)$ 可知两者相同.

充分性：若对任意正实数 c，都有 $M(-c)=L(c)$，且 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有最小值，不妨设最小值为 m. 由集合最小元相等可得 $f(c)=f(-c)$ 对一切 $c\geq 0$ 成立，故 $f(x)$ 是偶函数.

综上，“$f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c，均有 $M(-c)=L(c)$”.

2023 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$，不等式 $|x-2| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(1,3)$

【解析】由 $|x-2| < 1$ 得 $-1 < x-2 < 1$，所以 $1 < x < 3$. 故解集为 $(1,3)$.

2. 若向量 $\boldsymbol{a} = (-2,3)$，$\boldsymbol{b} = (1,2)$，则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} =$ _____.

【答案】 4

【解析】$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = -2 \times 1 + 3 \times 2 = 4$.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列，其前 n 项和为 S_n，则 $S_6 =$ _____.

【答案】 189

【解析】$S_6 = 3\dfrac{1-2^6}{1-2} = 3 \times 63 = 189$

4. 若 $\tan A = 3$，则 $\tan 2A =$ _____.

【答案】 $-\dfrac{3}{4}$

【解析】

$$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1-\tan^2 A} = \frac{2\times 3}{1-3^2} = -\frac{3}{4}$$

5. 函数 $y = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 1, & x \le 0, \end{cases}$ 的值域为_____.

【答案】 $[1,+\infty)$

【解析】当 $x \le 0$ 时，$y = 1$；当 $x > 0$ 时，$y = 2^x > 1$. 故值域为 $[1,+\infty)$.

6. 若复数 $z = 1 + \mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $|1 - \mathrm{i}z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】$1 - \mathrm{i}z = 1 - \mathrm{i}(1+\mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i}$，所以 $|1-\mathrm{i}z| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

7. 设 $m \in \mathbf{R}$. 若圆 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0$ 的面积为 π，则 $m =$ _____.

【答案】 -3

【解析】$x^2 + y^2 - 4y - m = 0 \iff x^2 + (y-2)^2 = m + 4$，圆的面积为 π，故半径为 1，于是 $m + 4 = 1$，解得 $m = -3$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c. 若 $a = 4$，$b = 5$，$c = 6$，则 $\sin A =$ _____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】由余弦定理,

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{25+36-16}{2\times5\times6}=\frac{3}{4}$$

故

$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$$

9. 国内生产总值(GDP)是衡量地区经济状况的最佳指标. 根据统计数据显示,某市在 2020 年间经济高质量增长,GDP 稳步增长,第一季度和第四季度的 GDP 分别为 232 亿元和 241 亿元,且四个季度 GDP 逐季度增长. 若这四个季度 GDP 的中位数与平均数相等,则该市 2020 年的 GDP 总额为_____ 亿元.

【答案】946

【解析】设第二,三季度 GDP 分别为 b,c. 因逐季度增长,故 $232\leqslant b\leqslant c\leqslant 241$. 中位数与平均数相等,即 $\frac{b+c}{2}=\frac{232+b+c+241}{4}$,化简得 $b+c=473$,故全年 GDP 总额为 $232+b+c+241=232+473+241=946$

10. 已知对任意给定的实数 x,都有 $(1+2023x)^{100}+(2023-x)^{100}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{100}x^{100}$,其中 a_0,a_1,$\cdots$,$a_{100}\in\mathbf{R}$. 若 $a_k<0$,其中 $k\in\{0,1,2,\cdots,100\}$,则正整数 k 的最大值为_____.

【答案】49

【解析】展开得 $a_k=\mathrm{C}_{100}^k2023^k+\mathrm{C}_{100}^k(-1)^k2023^{100-k}=\mathrm{C}_{100}^k(2023^k+(-1)^k2023^{100-k})$,当 k 为偶数时,$a_k>0$. 当 k 为奇数时,$a_k<0\iff 2023^k<2023^{100-k}\iff k<50$,故正整数 k 的最大值为 49.

11. 某公园欲建设一段斜坡,斜坡面是一平面,坡面与水平地面所成角为 θ,坡顶距离水平地面的垂直高度为 4 米,游客从坡底沿着斜坡面向上直行,每走 1 米消耗的体力为 $1.025-\cos\theta$,当 $\theta=$_____ 时,游客走斜坡所消耗的总体力最小.

【答案】$\arccos\frac{40}{41}$

【解析】斜坡长为 $\frac{4}{\sin\theta}$,故总消耗体力 $E(\theta)=\frac{4(1.025-\cos\theta)}{\sin\theta}$,求导得 $E'(\theta)=\frac{4(1-1.025\cos\theta)}{\sin^2\theta}$,令 $E'(\theta)=0$,得 $\cos\theta=\frac{40}{41}$. 又 $E'(\theta)$ 在该点左右变号,故当 $\theta=\arccos\frac{40}{41}$ 时,总体力最小.

12. 空间中有三个定点 A,B,C,且 $AB=BC=CA=1$. 若在空间中任取 2 个不同的点,使它们与 A,B,C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点,则不同的取法共有_____ 种.

【答案】9

【解析】分两类讨论. 当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的侧面时，平面 ABC 的两侧分别可以做 $ABDE$ 作为底面，如图有 2 种情况；分别以 $BCED$，$ACED$ 为底面也各有 2 种情况，所以共有 6 种情况.

当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的截面时，如图，D，E 位于 AB 两侧，$ADBE$ 为底面，只有 1 种情况；分别以 $BDCE$，$ADCE$ 为底面也各有 1 种情况，所以共有 3 种情况.

综上，共有 $6+3=9$ 种情况.

二、单选题

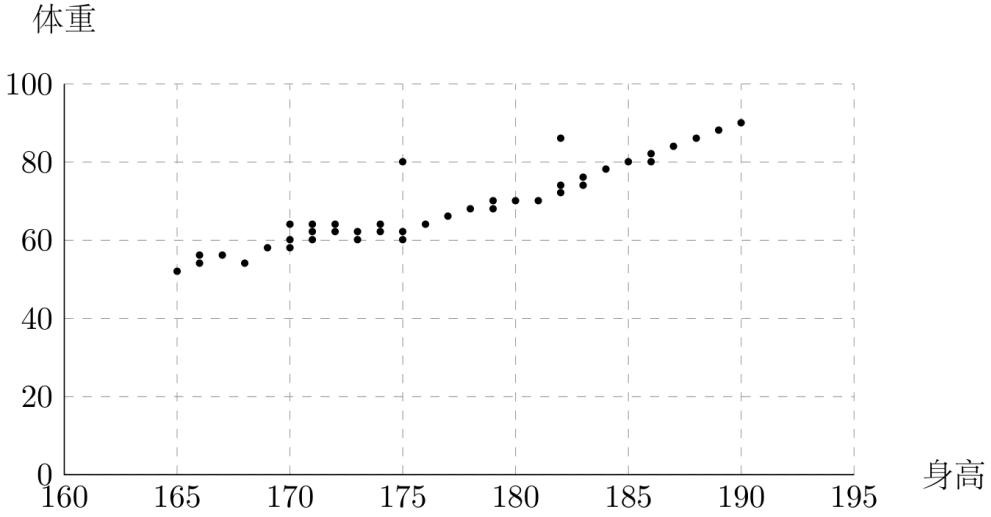
13. 已知集合 $P=\{1,2\}$，$Q=\{2,3\}$. 若 $M=\{x \mid x \in P,\ x \notin Q\}$，则 $M=$ ____.

A. $\{1\}$ **B.** $\{2\}$ **C.** $\{3\}$ **D.** $\{1,2,3\}$

【答案】A

【解析】由定义知 $M=\{1\}$，故选 A.

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系，随机选取 50 名男生的身高与体重的数据，绘制散点图，如图所示，下列说法正确的是（ ）.



第 14 题图

A. 身高越高，体重越重 **B.** 身高越高，体重越轻

C. 身高与体重之间呈正相关 **D.** 身高与体重之间呈负相关

【答案】C

【解析】由散点图分布可知，身高与体重成正相关，故选 C.

15. 已知 $a>0$，函数 $y=\sin x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最小值为 s，在区间 $[2a,3a]$ 上的最小值为 t，当 a 变化时，下列一定不成立的是（ ）.

A. $s>0,t>0$ **B.** $s>0,t<0$ **C.** $s<0,t<0$ **D.** $s<0,t>0$

【答案】D

【解析】若 $t>0$，则区间 $[2a,3a]$ 必须完全落在某个正值区间 $(2k\pi,(2k+1)\pi)$ 内. 当 $k=0$ 时，$3a<\pi$，从而 $a<\dfrac{\pi}{3}$，于是 $[a,2a]\subset(0,\pi)$，故 $s>0$；当 $k\geq 1$ 时，$2a>2k\pi$ 与 $3a<(2k+1)\pi$ 不能同时成立. 因此 $s<0$，$t>0$ 不可能，故选 D.

16. 对于曲线 C，若存在点 M，使得对任意的点 $P\in C$，都存在 $Q\in C$，且 $|PM|\cdot|QM|=1$，则称曲线 C 为“自相关曲线”. 有以下结论：

① 任何椭圆都是“自相关曲线”；

② 存在双曲线是“自相关曲线”. 关于上述两个结论，说法正确的是(　　).

A. ① 成立，② 成立　　**B.** ① 成立，② 不成立

C. ① 不成立，② 成立　　**D.** ① 不成立，② 不成立

【答案】C

【解析】① 不成立. “任何椭圆”要求过强，并非每个椭圆都存在同一点 M 使所有点 P 都能在曲线上找到点 Q 满足 $|PM|\cdot|QM|=1$.

② 成立. 例如适当选取以原点为中心的双曲线与点 M，可利用双曲线两支上的对应点构造乘积为 1 的点对. 故选 C.

三、解答题

17. 2023 年 6 月 7 日，21 世纪汽车博览会在上海举行. 已知某汽车模型公司共有 25 个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

	红色外观	蓝色外观
米色内饰	12	8
棕色内饰	2	3

（1）小明从这些汽车模型中随机取出一个，记事件 A 为“小明取到红色外观的汽车模型”，事件 B 为“小明取到棕色内饰的汽车模型”，求 $P(B)$ 和 $P(B\mid A)$，并据此判断事件 A 和事件 B 是否独立；

（2）该公司举行抽奖活动，规定在一次抽奖中，每人可以一次性从这些汽车模型中随机取出两个汽车模型，并给出以下假设：

（i）取出的两个汽车模型会出现三种结果，即外观和内饰均为同色，外观和内饰均不为同色，以及仅外观或仅内饰为同色；

（ii）按出现结果的可能性大小，概率越小奖项越高；

（iii）抽奖活动的奖金金额为：一等奖 600 元，二等奖 300 元，三等奖 150 元.

请分析各奖项对应的结果，设 X 为奖金额，写出 X 的分布并求其数学期望.

【解析】(1)红色外观共有 $12+2=14$ 个，棕色内饰共有 $2+3=5$ 个，所以 $P(B)=\dfrac{5}{25}=\dfrac{1}{5}$，$P(B\mid A)=\dfrac{2}{14}=\dfrac{1}{7}$. 因为 $P(B\mid A)\neq P(B)$，所以事件 A 和事件 B 不独立.

(2)从 25 个模型中一次取出 2 个,不计顺序,总取法数为 $C_{25}^2 = 300$. “外观和内饰均为同色”即两模型完全相同,取法数为 $C_{12}^2 + C_8^2 + C_2^2 + C_3^2 = 98$,故其概率为 $\frac{98}{300} = \frac{49}{150}$.

“仅外观或仅内饰为同色”的取法数为 $12 \times 2 + 8 \times 3 + 12 \times 8 + 2 \times 3 = 150$,故其概率为 $\frac{150}{300} = \frac{1}{2}$.

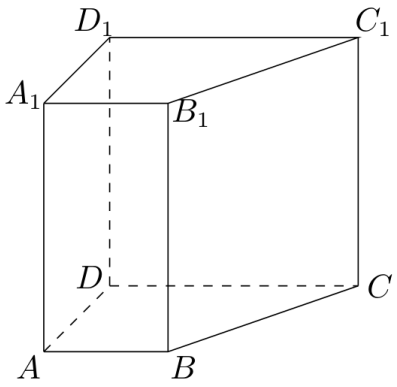
“外观和内饰均不为同色”的取法数为 $12 \times 3 + 8 \times 2 = 52$,故其概率为 $\frac{52}{300} = \frac{13}{75}$.

由“概率越小奖项越高”可知:$P(X = 600) = \frac{13}{75}$,$P(X = 300) = \frac{49}{150}$,$P(X = 150) = \frac{1}{2}$. 因此 $E(X) = 600 \times \frac{13}{75} + 300 \times \frac{49}{150} + 150 \times \frac{1}{2} = 277$. 故 X 的分布列为

X	600	300	150
P	$\frac{13}{75}$	$\frac{49}{150}$	$\frac{1}{2}$

且 $E(X) = 277$.

18. 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,$AB \parallel DC$,$AB \perp AD$,$AB = 2$,$AD = 3$,$DC = 4$.



第 18 题图

【解析】在四棱柱中,$AA_1 \parallel DD_1$,且 $AB \parallel DC$. 因此 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1}$ 的方向可由平面 DCC_1D_1 内的两个方向 $\overrightarrow{DC}$,$\overrightarrow{DD_1}$ 线性表示,故 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1.

取坐标系:令 $A(0,0,0)$,$B(2,0,0)$,$D(0,3,0)$,$C(4,3,0)$. 直四棱柱的高为 h,则 $A_1(0,0,h)$,$B_1(2,0,h)$,$C_1(4,3,h)$,$D_1(0,3,h)$. 由棱柱体积为 36 得底面四边形 $ABCD$ 的面积 $S_{ABCD} = \frac{2+4}{2} \times 3 = 9$,故棱柱高 $h = \frac{36}{9} = 4$. 设 H 为点 A 到直线 BD 的垂足,则在直角三角形 ABD 中,$BD = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$,$AH = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{6}{\sqrt{13}}$. 二面角 $A_1 - BD - A$ 的平面角就是 $\angle A_1HA$,因此 $\tan \angle A_1 - BD - A = \frac{AA_1}{AH} = \frac{4}{6/\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$. 故 $\angle A_1 - BD - A = \arctan \frac{2\sqrt{13}}{3}$,也可写成 $\arccos \frac{3}{\sqrt{61}}$.

19. 设函数 $f(x) = \frac{x^2 + (3a+1)x + c}{x + a}$,$a$,$c \in \mathbf{R}$

(1)当 $a = 0$ 时,是否存在实数 c,使得 $y = f(x)$ 为奇函数,请说明理由;

(2)若函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $(1,3)$,且其与 x 轴的负半轴有两个不同的交点,求 c 的值及 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a=0$ 时，$f(x)=\dfrac{x^2+x+c}{x}=x+1+\dfrac{c}{x}$，于是对任意 $x\neq 0$，有 $f(-x)=-x+1-\dfrac{c}{x}$，$f(x)+f(-x)=2\neq 0$，所以不存在这样的实数 c.

(2) 由图像过点 $(1,3)$，得 $f(1)=3 \iff \dfrac{1+(3a+1)+c}{1+a}=3$，化简得 $c=1$. 此时 $f(x)=\dfrac{x^2+(3a+1)x+1}{x+a}$，函数图像与 x 轴的交点由分子 $x^2+(3a+1)x+1=0$ 给出. 要使其在负半轴上有两个不同交点，需要这两个根都为负且不同. 因为两根之积为 $1>0$，故只要两根和为负且判别式大于 0 即可：$-(3a+1)<0$，$(3a+1)^2-4>0$. 前者给出 $a>-\dfrac{1}{3}$，后者在此条件下化为 $3a+1>2$，即 $a>\dfrac{1}{3}$. 此外，当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，$x^2+(3a+1)x+1=x^2+\dfrac{5}{2}x+1=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)(x+2)$，与分母 $x+a=x+\dfrac{1}{2}$ 约去后，只剩一个负半轴交点，因此还需排除 $a=\dfrac{1}{2}$. 故 $c=1$，$a\in\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)\setminus\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.

20. 已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$，第一象限内点 A 在 Γ 上，A 的纵坐标是 a.

(1) 若 A 到准线的距离为 3，求 a；

(2) 若 $a=4$，B 在 x 轴上，且线段 AB 的中点在 Γ 上，求点 B 的坐标及坐标原点 O 到直线 AB 的距离；

(3) 直线 $l: x=-3$，令 P 是第一象限 Γ 上异于 A 的一点，直线 AP 交 l 于 Q，H 是 P 在 l 上的投影，若点 A 满足“对于任意 P 都有 $|HQ|>4$”，求 a 的取值范围.

【解析】(1) 设点 $A\left(\dfrac{a^2}{4},a\right)$. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$，点 A 到准线的距离为 $\dfrac{a^2}{4}+1$. 由题意 $\dfrac{a^2}{4}+1=3$，得 $a=2\sqrt{2}$.

(2) 当 $a=4$ 时，$A(4,4)$. 设 $B(x,0)$，则 AB 的中点为 $\left(\dfrac{x+4}{2},2\right)$. 该点在 Γ 上，所以 $2^2=4\cdot\dfrac{x+4}{2}$，解得 $x=-2$，故 $B(-2,0)$. 直线 AB 的方程为 $2x-3y+4=0$，于是原点 O 到直线 AB 的距离为 $\dfrac{4}{\sqrt{2^2+(-3)^2}}=\dfrac{4}{\sqrt{13}}$.

(3) 设 $P\left(\dfrac{u^2}{4},u\right)$，其中 $u>0$ 且 $u\neq a$. 又 $A\left(\dfrac{a^2}{4},a\right)$，则直线 AP 的斜率为 $\dfrac{u-a}{\frac{u^2-a^2}{4}}=\dfrac{4}{u+a}$. 由此得直线 AP 与 $x=-3$ 交于 $Q\left(-3,\dfrac{au-12}{u+a}\right)$. 而 $H(-3,u)$，故 $|HQ|=u-\dfrac{au-12}{u+a}=\dfrac{u^2+12}{u+a}$. 题设要求 $\dfrac{u^2+12}{u+a}>4$ 对任意 $u>0$，$u\neq a$ 成立，即 $u^2-4u+12-4a>0$. 左边视为关于 u 的二次函数，其最小值在 $u=2$ 处取得，最小值为 $8-4a$. 因此若 $a<2$，则不等式恒成立；若 $a=2$，则左边化为 $(u-2)^2$，其等号只在 $u=2$ 处取得，而这时 $P=A$ 被排除，所以仍成立；若 $a>2$，取 $u=2$ 即不成立. 又 A 在第一象限，故 $a>0$. 所以 $a\in(0,2]$.

21. 已知 $f(x)=\ln x$. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a_1,f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0,a_2)$，且 $a_2>0$；曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a_2,f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0,a_3)$；以此类推，直至 $a_m\le 0$ 时停止， 得到数列 $\{a_n\}$.

（1）证明：当正整数 $n\ge 2$ 时，$a_n=\ln a_{n-1}-1$；

（2）当正整数 $n\ge 2$ 时，试比较 a_n 与 $a_{n-1}-2$ 的大小；

（3）若正整数 $k\ge 3$，是否存在 k 使得 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 依次成等差数列？若存在，求出 k 的所有取值；若不存在，试说明理由.

【解析】（1）曲线 $y=\ln x$ 在点 $(a_{n-1},\ln a_{n-1})$ 处的切线方程为 $y-\ln a_{n-1}=\dfrac{1}{a_{n-1}}(x-a_{n-1})$. 令 $x=0$，得该切线与 y 轴的交点纵坐标为 $\ln a_{n-1}-1$，所以 $a_n=\ln a_{n-1}-1$.

（2）由 $\ln x\le x-1(x>0)$ 得 $a_n=\ln a_{n-1}-1\le a_{n-1}-2$，当且仅当 $a_{n-1}=1$ 时取等号.

（3）记 $h(x)=e^{x+1}+\ln x-1-2x(x>0)$. 若 a_1,a_2,a_3 成等差数列，则 $a_1+a_3=2a_2$. 由（1）知 $a_1=e^{a_2+1}$，且 $a_3=\ln a_2-1$，故 $h(a_2)=0$. 又 $h'(x)=e^{x+1}+\dfrac{1}{x}-2>0(x>0)$，所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 并且 $\lim\limits_{x\to 0^+}h(x)=-\infty$，$h(1)=e^2-3>0$，故方程 $h(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一解，从而存在唯一的 $a_2\in(0,1)$ 使得 a_1,a_2,a_3 成等差数列. 此时 $a_3=\ln a_2-1<0$，所以序列在 a_3 处停止，满足题意的 k 只能取 3.

2023 年上海卷（春）

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,a\}$，且 $A=B$，则 $a=$_____ .

【答案】 2

【解析】因为 $A=B$，所以集合 A，B 中元素相同，故 $a=2$.

2. 已知向量 $\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，则 $\vec{a}-2\vec{b}=$_____ .

【答案】 $(1,0)$

【解析】直接计算得 $\vec{a}-2\vec{b}=(3,4)-2(1,2)=(1,0)$.

3. 若不等式 $|x-1|\leq 2$，则实数 x 的取值范围为_____ .

【答案】 $[-1,3]$

【解析】由 $|x-1|\leq 2$ 得 $-2\leq x-1\leq 2$，所以 $-1\leq x\leq 3$.

4. 已知圆 C 的一般方程为 $x^2+2x+y^2=0$，则圆 C 的半径为_____ .

【答案】 1

【解析】由 $x^2+2x+y^2=0$ 得 $(x+1)^2+y^2=1$，所以圆的半径为 1.

5. 已知事件 A 发生的概率为 $P(A)=0.5$，则它的对立事件 $\bar{A}$ 发生的概率 $P(\bar{A})=$_____ .

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】因为 $P(\bar{A})=1-P(A)=1-0.5=0.5=\dfrac{1}{2}$.

6. 已知正实数 a，b 满足 $a+4b=1$，则 ab 的最大值为_____ .

【答案】 $\dfrac{1}{16}$

【解析】 由均值不等式，

$$ab=\frac{a\cdot 4b}{4}\leq\frac{(a+4b)^2}{16}=\frac{1}{16}$$

当且仅当 $a=4b$ 时取等号，所以最大值为 $\dfrac{1}{16}$.

7. 某校抽取 100 名学生测身高，其中身高最大值为 186 cm，最小值为 154 cm，根据身高数据绘制频率组距分布直方图，组距为 5，且第一组下限为 153.5，则组数为_____ .

【答案】 7

【解析】第一组为 $[153.5,158.5)$，依次每组组距为 5. 由 186 落在第七组 $[183.5,188.5]$ 内， 所以组数为 7.

8. 设 $(1-2x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则 $a_0+a_4=$_____ .

【答案】 17

【解析】展开式中常数项 $a_0 = 1$，x^4 项系数 $a_4 = (-2)^4 = 16$，故 $a_0 + a_4 = 17$.

9. 已知函数 $f(x) = 2^{-x} + 1$，且 $g(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 0, \\ f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 则方程 $g(x) = 2$ 的解为_____.

【答案】$x = 3$

【解析】当 $x \geq 0$ 时，$\log_2(x+1) = 2$，得 $x = 3$. 当 $x < 0$ 时，$f(-x) = 2$，即 $2^x + 1 = 2$，得 $x = 0$，不符合 $x < 0$. 故方程 $g(x) = 2$ 的解为 $x = 3$.

10. 已知有 4 名男生 6 名女生，现从 10 人中任选 3 人，则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为_____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】所求概率为 $\dfrac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \dfrac{4 \cdot 15}{120} = \dfrac{1}{2}$.

11. 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 且 $z_1 = \mathrm{i} \cdot z_2$，满足 $|z_1 - 1| = 1$，则 $|z_1 - z_2|$ 的取值范围为_____.

【答案】$\left[0, 2\sqrt{2}\right]$

【解析】设 $z_1 = a + b\mathrm{i}$，$z_2 = c + d\mathrm{i}$. 由 $z_1 = \mathrm{i}z_2$ 得 $a = -d$，$b = c$. 故 $z_2 = b - a\mathrm{i}$. 由 $|z_1 - 1| = 1$ 得 $(a-1)^2 + b^2 = 1$，所以点 (a, b) 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上. 又 $|z_1 - z_2| = |(a-b) + (a+b)\mathrm{i}| = \sqrt{2(a^2+b^2)}$. 由圆方程得 $a^2 + b^2 = 2a$，因此 $|z_1 - z_2| = 2\sqrt{a}$. 而 $a \in [0, 2]$，故其取值范围为 $\left[0, 2\sqrt{2}\right]$.

12. 已知空间向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 都是单位向量，且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 $60°$. 若 P 为空间任意一点，且 $\left|\overrightarrow{OP}\right| = 1$，满足 $\left|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}\right| \leq \left|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}\right| \leq \left|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}\right|$，则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$ 的最大值为_____.

【答案】$\dfrac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】以 O 为坐标原点，令 $\overrightarrow{OA}$ 为 z 轴，$\overrightarrow{OB}$ 为 y 轴，建立空间直角坐标系. 设 $P(x, y, z)$，则 $|OP| = 1$. 由条件可化为 $\left|\dfrac{\sqrt{3}}{2}x + \dfrac{1}{2}y\right| \leq |y| \leq |z|$. 结合 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 作线性规划，可得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.

二、单选题

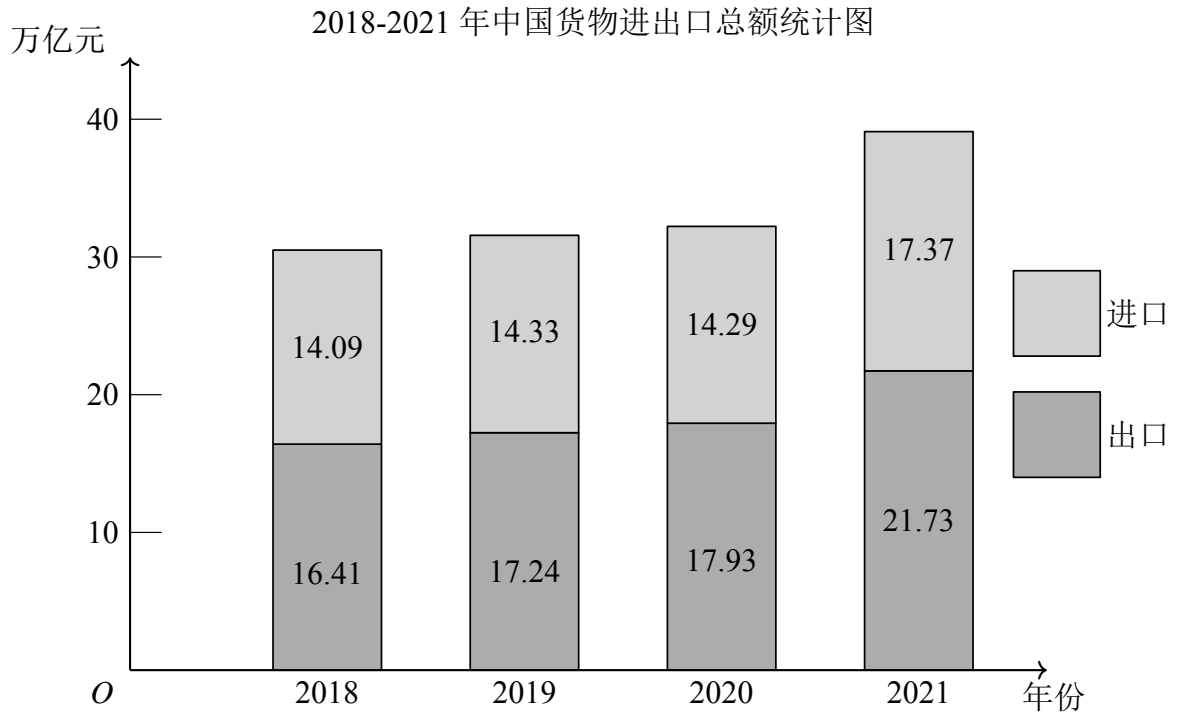
13. 下列函数是偶函数的是（ ）.

A. $y = \sin x$ **B.** $y = \cos x$ **C.** $y = x^3$ **D.** $y = 2^x$

【答案】B

【解析】根据常见函数奇偶性判断，$y = \cos x$ 是偶函数.

14. 如图为 2018 – 2021 年中国货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是（　）.



第 14 题图

A. 从 2018 年开始，2021 年的进出口总额增长率最大

B. 从 2018 年开始，进出口总额逐年增大

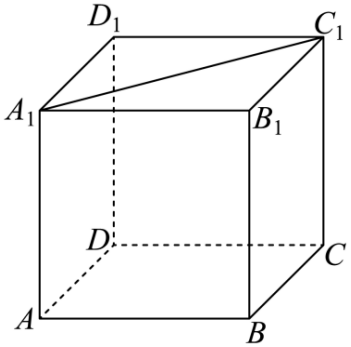
C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大

D. 从 2018 年开始，2020 年的进出口总额增长率最小

【答案】 C

【解析】由统计图可知，进出口总额逐年增大，但进口总额不是逐年增大，因此选 C.

15. 如图所示，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 为线段 A_1C_1 上的动点，则下列直线中，始终与直线 BP 异面的是（　）.



第 15 题图

A. DD_1　　**B.** AC　　**C.** AD_1　　**D.** B_1C

【答案】 B

【解析】由题意可知，直线 AC 与 BP 可能相交或平行，不能始终与 BP 异面；其余选项可始终与 BP 异面. 因此选 B.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，S_n 为其前 n 项和，若对任意 $k > 2022$，都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$，则下列说法正确的是（ ）.

A. $a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2n-1}$ 为等差数列，$a_2, a_4, a_6, \cdots, a_{2n}$ 为等比数列

B. $a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2n-1}$ 为等比数列，$a_2, a_4, a_6, \cdots, a_{2n}$ 为等差数列

C. $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{2022}$ 为等差数列，$a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \cdots, a_n$ 为等比数列

D. $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{2022}$ 为等比数列，$a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \cdots, a_n$ 为等差数列

【答案】 C

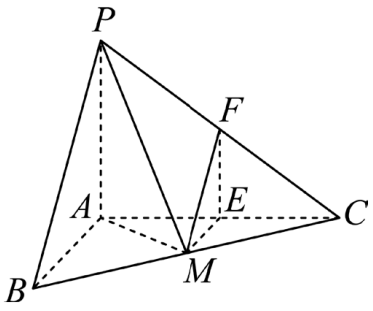
【解析】由 $|S_k| > |S_{k+1}|$ 的递推关系可知，前 2022 项满足等差型结构，而从第 2022 项开始满足等比型结构，故选 C.

三、解答题

17. 已知三棱锥 $P - ABC$ 中，$AB \perp AC$，$PA \perp$ 平面 ABC，$PA = AB = 3$，$AC = 4$，M 为 BC 中点，过点 M 分别作平行于平面 PAB 的直线交 AC，PC 于点 E，F.

（1）求直线 PM 与平面 ABC 所成的角的正切值；

（2）证明：平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB，并求直线 ME 到平面 PAB 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 ABC，所以 $PA \perp AC$. 又 $AB \perp AC$，所以 $AC \perp$ 平面 PAB. 设直线 PM 与平面 ABC 所成的角为 θ，则 $\tan\theta = \dfrac{PA}{AM}$. 由 $AB = 3$，$AC = 4$，且 $AB \perp AC$，得 $BC = 5$，M 为 BC 中点，故 $AM = \dfrac{5}{2}$. 因此 $\tan\theta = \dfrac{3}{5/2} = \dfrac{6}{5}$.

(2) 由题意可知 $ME \parallel PF$，且 $MF \parallel PE$，所以平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB. 由于 $AC \perp$ 平面 PAB，又 $MEF \parallel$ 平面 PAB，所以 AC 就是点 M 到平面 PAB 的距离. 设 N 为 M 在平面 PAB 上的投影，则所求距离为 MN. 由中点与相似关系可得该距离为 2.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边为 a，b，c，其中 $b = 2$.

（1）若 $A + C = 60^\circ$，且 $a = 2c$，求边长 c 的值；

（2）若 $A - C = 30^\circ$，$a = \sqrt{2}c\sin A$，求 $S_{\triangle ABC}$.

【解析】(1) 因为 $A+C=60^\circ$，所以 $B=120^\circ$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{4c^2+c^2-4}{4c^2}=-\frac{1}{2}$$

解得 $c=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$.

(2) 因为 $a=\sqrt{2}c\sin A$，由正弦定理得 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}$，所以 $\sin C=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，即 $C=45^\circ$. 再由 $A-C=30^\circ$ 得 $A=75^\circ$，$B=60^\circ$. 于是

$$c=\frac{b\sin C}{\sin B}=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

并且 $\sin 75^\circ=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{3}+3}{3}$$

19. 已知 S 为正比例系数，定义 $S=\dfrac{F_0}{V_0}$，F_0 为建筑物暴露在空气中的面积（单位：平方米），V_0 为建筑物的体积（单位：立方米）.

(1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为 R，高度为 H，求该建筑体的 S（用 R,H 表示）；

(2) 现有一个建筑体，侧面皆垂直于地面，设 A 为底面面积，L 为建筑底面周长. 已知 f 为正比例系数，L^2 与 A 成正比，定义 $f=\dfrac{L^2}{A}$，建筑面积即为每一层的底面面积，总建筑面积即为每层建筑面积之和，值为 T. 已知该建筑体推导得出 $S=\sqrt{\dfrac{f\cdot n}{T}+\dfrac{1}{3n}}$，$n$ 为层数，层高为 3 米，其中 $f=18$，$T=10000$，试求当取第几层时，该建筑体 S 最小？

【解析】(1) 若圆柱体建筑的底面半径为 R，高为 H，则 $F_0=2\pi RH+\pi R^2$，$V_0=\pi R^2H$，所以 $S=\dfrac{F_0}{V_0}=\dfrac{2H+R}{HR}$.

(2) 由题意 $S=\sqrt{\dfrac{f\cdot n}{T}+\dfrac{1}{3n}}$ 且 $f=18$，$T=10000$，故 $S=\sqrt{\dfrac{18n}{10000}+\dfrac{1}{3n}}$. 对 n 求导可得最小值点满足 $9\sqrt{2}n^2=200$，从而 $n\approx 6.274$. 比较 $n=6$ 与 $n=7$ 可知在第 6 层时该建筑体 S 最小.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{m^2}+\dfrac{y^2}{3}=1\ \left(m>0,\ m\neq\sqrt{3}\right)$.

(1) 若 $m=2$，求椭圆 Γ 的离心率；

(2) 设 A_1,A_2 为椭圆 Γ 的左右顶点，若椭圆 Γ 上一点 E 的纵坐标为 1，且 $\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=-2$，求 m 的值；

(3) 若 P 为椭圆 Γ 上一点，过点 P 作一条斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与双曲线 $\dfrac{y^2}{5m^2}-\dfrac{x^2}{5}=1$ 仅有一个公共点，求 m 的取值范围.

【解析】(1)当 $m=2$ 时,椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,故 $a=2, b=\sqrt{3}, c=\sqrt{a^2-b^2}=1$,离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

(2)设 $A_1(-m,0), A_2(m,0)$. 因为椭圆上一点 E 的纵坐标为 1,代入得 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{1}{3}=1$,即 $x=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}m$. 由 $\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=-2$ 解得 $m=3$.

(3)设过 P 的直线为 $l: y=\sqrt{3}x+b$. 与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$ 只有一个公共点,分两类讨论:

若 l 与双曲线渐近线平行,则 $m=\sqrt{3}$,与题设矛盾;

若不平行,则由判别式为 0 得 $m>\sqrt{3}$,再结合 P 在椭圆 Γ 上,得 $m\le 3$. 故 $m\in\left(\sqrt{3},3\right]$.

21. 设函数 $f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x, g(x)=kx+m$,其中 $a\ge 0, k, m\in\mathbf{R}$,若任意 $x\in[0,1]$ 均有 $f(x)\le g(x)$,则称函数 $y=g(x)$ 是函数 $y=f(x)$ 的控制函数,且对于所有满足条件的函数 $y=g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$.

(1)若 $a=2, g(x)=x$,试问 $y=g(x)$ 是否为 $y=f(x)$ 的控制函数;

(2)若 $a=0$,使得直线 $y=h(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{1}{4}$ 处的切线,证明:函数 $y=h(x)$ 为函数 $y=f(x)$ 的控制函数,并求 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值;

(3)若曲线 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$($x_0\in(0,1)$)处的切线过点 $(1,0)$,且 $c\in[x_0,1]$,证明:当且仅当 $c=x_0$ 或 $c=1$ 时,$\bar{f}(c)=f(c)$.

【解析】(1)当 $a=2, g(x)=x$ 时,令 $\phi(x)=f(x)-g(x)=2x^3-3x^2$. 则 $\phi'(x)=6x(x-1)$,所以 $\phi(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递减,且 $\phi(0)=0$,因此 $\phi(x)\le 0$ 在 $[0,1]$ 上恒成立,故 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的控制函数.

(2)当 $a=0$ 时,$f(x)=-x^2+x, f'(x)=-2x+1$. 于是 $f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}, f'\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$. 切线方程为 $y-\frac{3}{16}=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{4}\right)$,即 $h(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}$. 令 $\psi(x)=f(x)-h(x)$,则 $\psi(x)=-x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{16}$, $\psi'(x)=-2x+\frac{1}{2}$. 故 $\psi(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{4}\right]$ 单调递增,在 $\left[\frac{1}{4},1\right]$ 单调递减,且 $\psi\left(\frac{1}{4}\right)=0$,所以 $\psi(x)\le 0$ 在 $[0,1]$ 上恒成立. 因而 $y=h(x)$ 是控制函数,且 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$.

(3)设 $x=x_0$ 处切线为 $t(x)$,则 $t(x)=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$. 由切线过点 $(1,0)$ 得 $t(1)=0$,从而 $f'(x_0)(1-x_0)=f(1)-f(x_0)$. 结合 $f(1)=0$ 化简得 $x_0=\frac{1}{2a}$. 于是切线可写为 $t(x)=-\frac{1}{4a}(x-1)$. 对任意满足条件的控制函数 $g(x)=kx+m$,其图象必与曲线 $y=f(x)$ 在某点相切且不低于曲线. 因为 $t(x)$ 已给出极小支撑直线,所以当且仅当 $c=x_0$ 或 $c=1$ 时,$\bar{f}(c)=f(c)$. 这就证明了结论.

2022 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 若复数 $z = 1 + \mathrm{i}$(其中 i 为虚数单位),则 $2z =$ _____.

【答案】 $2 + 2\mathrm{i}$

2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为_____.

【答案】 6

3. 函数 $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

4. 设 a 为常数,若行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等,则 $a =$ _____.

【答案】 3

5. 若圆柱的高为 4,底面积为 9π,则该圆柱的侧面积为_____.

【答案】 24π

6. 若实数 x, y 满足 $x - y \le 0, x + y - 1 \ge 0$,则 $z = x + 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 $\dfrac{3}{2}$

7. 在 $(3 + x)^n$ 的二项展开式中,若 x^2 的系数是常数项的 5 倍,则 $n =$ _____.

【答案】 10

8. 已知 $f(x)$ 为奇函数,且 $f(x) = \begin{cases} a^2 x - 1, & x < 0, \\ x + a, & x > 0, \end{cases}$ 则实数 $a =$ _____.

【答案】 1

9. 为了检测学生的身体素质指标,需从游泳类 1 项,球类 3 项,田径类 4 项,共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试,每一类都被抽到的概率为_____(结果用最简分数表示).

【答案】 $\dfrac{3}{7}$

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零,S_n 为其前 n 项和. 若 $S_5 = 0$,则 $S_1, S_2, \ldots, S_{100}$ 这 100 个数中所有不同数值的个数为_____.

【答案】 98

11. 已知平面非零向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 的模均为 λ,若 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0, \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} = 2, \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = 1$,则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\sqrt[4]{5}$

12. 设函数 $y = f(x)$,定义域为 $[0, +\infty)$,值域为 A,且对定义域中任意实数 x 都成立 $f(x) = f\left(\dfrac{1}{x+1}\right)$. 若 $\{y \mid y = f(x), x \in [0, a]\} = A$,则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$

【解析】令变换 $T(x)=\frac{1}{x+1}$. 方程 $T(x)=x$ 的非负解满足

$$x^2+x-1=0$$

所以

$$\alpha=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

当 $x\geq\alpha$ 时，$T(x)=\frac{1}{x+1}\leq\frac{1}{\alpha+1}=\alpha$，且 $T(x)>0$. 根据题设，$f(x)=f(T(x))$，因此定义域中任意 $x\geq\alpha$ 所对应的函数值，都能在区间 $[0,\alpha]$ 上取得. 区间 $[0,\alpha]$ 中的函数值本来就属于值域 A，故

$$A=\{y\mid y=f(x),\ x\in[0,\alpha]\}$$

要使区间 $[0,a]$ 取得值域 A 中的全部函数值，必须且只需覆盖这个代表区间，即 $a\geq\alpha$. 因而

$$a\in\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$$

二、单选题

13. 若集合 $A=[-1,2)$，$B=\mathbf{Z}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\{-2,-1,0,1\}$　　**B.** $\{-1,0,1\}$

C. $\{-1,0\}$　　**D.** $\{-1\}$

【答案】B

14. 若实数 a，b 满足 $a>b>0$，则下列不等式中，恒成立的是（　）

A. $a+b>2\sqrt{ab}$　　**B.** $a+b<2\sqrt{ab}$

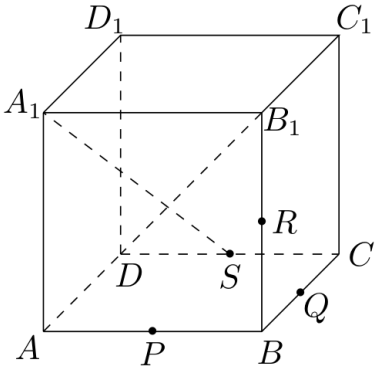
C. $\frac{a}{2}+2b>2\sqrt{ab}$　　**D.** $\frac{a}{2}+2b<2\sqrt{ab}$

【答案】A

15. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R，S 分别为棱 AB，BC，BB_1，CD 的中点，连接 A_1S，B_1D. 对于空间任意两点 M，N，若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S，B_1D 上的点，则称 M，N 两点“可视”，则下列选项中与点 D_1“可视”的点为（　）

A. 点 P　　**B.** 点 B　　**C.** 点 R　　**D.** 点 Q

【答案】D



第 15 题图

16. 设 $\Omega = \{(x,y) \mid (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|,\ k \in \mathbf{Z}\}$，有结论：

① 存在直线 l，使得 Ω 中不存在点在 l 上，但存在点在 l 两侧；

② 存在直线 l，使得 Ω 中存在无数个点在 l 上.

关于以上两个结论，正确的判断是（　）

A. ① 成立，② 成立　　**B.** ① 成立，② 不成立

C. ① 不成立，② 成立　　**D.** ① 不成立，② 不成立

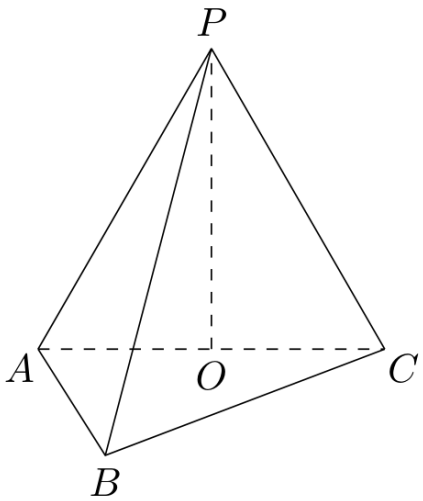
【答案】 B

三、解答题

17. 如图，已知三棱锥 $P-ABC$，底面 ABC 为等边三角形，O 为 AC 的中点，$AP = AC = 2$，且 $PO \perp$ 底面 ABC.

（1）求三棱锥 $P-ABC$ 的体积 V；

（2）若 M 为 BC 中点，求 PM 与平面 PAC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 由 O 为 AC 的中点，得 $AO = 1$. 又因为 $PO \perp$ 底面 ABC，所以 $PO \perp AO$. 在直角三角形 AOP 中，

$$PO = \sqrt{AP^2 - AO^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

底面 ABC 是边长为 2 的等边三角形，所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$$

因此三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 1$$

(2) 以 O 为原点，AC 所在直线为 x 轴，PO 所在直线为 z 轴建立空间直角坐标系，并取 B 在 y 轴正半轴上，则 $A(-1,0,0)$，$C(1,0,0)$，$B(0,\sqrt{3},0)$，$P(0,0,\sqrt{3})$. 由于 M 为 BC 的中点，得 $M\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 平面 PAC 的方程为 $y = 0$，且 $\overrightarrow{PM} = \left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$，$PM = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + 3} = 2$. 设 PM 与平面 PAC 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha = \frac{\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{PM} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以 $\alpha = \arcsin\frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 设 a 为常数，$f(x) = \log_3(a + x) + \log_3(6 - x)$.

(1) 若将函数 $y = f(x)$ 的图像向下平移 m ($m > 0$) 个单位后，其图像经过 $(3,0)$，$(5,0)$ 两点，求实数 a 和 m 的值；

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$，解不等式 $f(x) \leq f(6 - x)$.

【解析】(1) 函数图像向下平移 m 个单位后为 $y = f(x) - m$. 该图像经过 $(3,0)$，$(5,0)$，所以 $f(3) = f(5) = m$. 由定义域可知 $a > -3$. 又 $f(3) = \log_3(3(a + 3))$，$f(5) = \log_3(a + 5)$. 由 $f(3) = f(5)$ 和对数函数的单调性，得

$$3(a + 3) = a + 5$$

解得 $a = -2$. 于是

$$m = f(5) = \log_3(3) = 1$$

(2) 要使 $f(x)$ 与 $f(6-x)$ 同时有意义，需要 $a + x > 0$，$6 - x > 0$，$a + 6 - x > 0$，$x > 0$. 因此

$$x \in (\max\{-a, 0\}, \min\{6, a + 6\})$$

在这个公共定义域内，由于底数 $3 > 1$，

$$f(x) \leq f(6 - x) \iff (a + x)(6 - x) \leq x(a + 6 - x) \iff 6a \leq 2ax$$

当 $a > 0$ 时，公共定义域为 $(0,6)$，不等式等价于 $x \geq 3$，故解集为 $[3,6)$.

当 $-3 < a < 0$ 时，公共定义域为 $(-a, a+6)$，并且 $-a < 3 < a+6$. 不等式等价于 $x \leq 3$，故解集为 $(-a, 3]$.

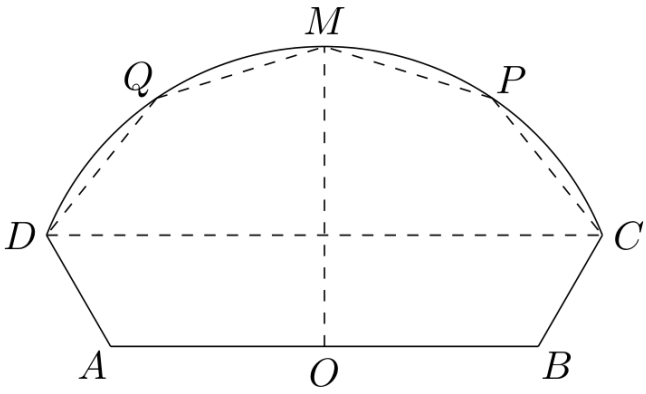
综上，原不等式的解集为

$$\begin{cases}(-a,3], & -3<a<0,\\ [3,6), & a>0.\end{cases}$$

19. 如图，$AD = BC = 6$，$AB = 20$，$\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$，$O$ 为 AB 中点，曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等，P，M，Q 为曲线 CD 上的点，且 $MO \perp AB$，点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称.

（1）若点 P 与点 C 重合，求 $\angle POB$ 的大小；

（2）点 P 在何位置时，五边形 $CPMQD$ 的面积 S 取到最大值，并求出该最大值.



第 19 题图

【解析】（1）以 O 为原点，AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系，取 y 轴正方向指向曲线 CD 一侧，则 $A(-10,0)$，$B(10,0)$. 由 $AD = 6$ 及 $\angle DAB = 120^\circ$，得

$$D(-10+6\cos 120^\circ, 6\sin 120^\circ) = (-13, 3\sqrt{3})$$

同理，由 $BC = 6$ 及 $\angle ABC = 120^\circ$，得 $C = (13, 3\sqrt{3})$. 因而

$$OD = OC = \sqrt{13^2 + (3\sqrt{3})^2} = 14$$

若 P 与 C 重合，则 $P = (13, 3\sqrt{3})$，所以

$$\cos\angle POB = \frac{\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}}{OP\cdot OB} = \frac{13\times 10}{14\times 10} = \frac{13}{14}$$

故 $\angle POB = \arccos\dfrac{13}{14}$.

（2）由 $MO \perp AB$ 及 $OM = 14$，得 $M = (0, 14)$. 设 $h = 3\sqrt{3}$，$P = (x, y)$，$Q = (-x, y)$，$y = \sqrt{196 - x^2}$ 其中 $0 \leq x \leq 13$. 按顶点 C, P, M, Q, D 的顺序计算五边形面积，得

$$S = 13(y-h) + (14-h)x = 13\sqrt{196-x^2} + (14-h)x - 13h$$

令 $k = 14 - h = 14 - 3\sqrt{3}$. 因为 $x^2 + y^2 = 196$，由柯西不等式，

$$13y + kx \leq 14\sqrt{13^2 + k^2}$$

当且仅当 (x,y) 与 $(k,13)$ 同方向时取等号. 注意到

$$13^2+k^2=169+(14-3\sqrt{3})^2=28(14-3\sqrt{3})=28k$$

所以取最大值时 $x^2=\dfrac{14^2k^2}{13^2+k^2}=7k=98-21\sqrt{3}$，$y^2=196-x^2=98+21\sqrt{3}$. 即点 P 在所建坐标系中的位置为

$$P\left(\sqrt{98-21\sqrt{3}},\sqrt{98+21\sqrt{3}}\right)$$

点 Q 为其关于 OM 的对称点. 此时

$$S_{\max}=14\sqrt{169+k^2}-13h=14\sqrt{28(14-3\sqrt{3})}-39\sqrt{3}=28\sqrt{98-21\sqrt{3}}-39\sqrt{3}$$

20. 设椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$ 为 Γ 的焦点，A 为 Γ 的下顶点，M 为直线 $l:x+y-4\sqrt{2}=0$ 上一点.

（1）若 $a=2$，且 AM 的中点在 x 轴上，求点 M 的坐标；

（2）若直线 l 与 y 轴的交点为 B，直线 AM 经过点 F_2，且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\dfrac{3}{5}$，求 b 的值；

（3）若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d，且 $|PF_1|+|PF_2|+d=6$，求 d 的最小值.

【解析】（1）由焦点坐标可知椭圆的半焦距为 $c=\sqrt{2}$，所以 $a^2-b^2=c^2=2$. 当 $a=2$ 时，$b=\sqrt{2}$，从而 $A=(0,-\sqrt{2})$. 设 $M=(x_M,y_M)$，由 AM 的中点在 x 轴上，得 $\dfrac{-\sqrt{2}+y_M}{2}=0$，$y_M=\sqrt{2}$. 又 $M\in l$，所以 $x_M+\sqrt{2}=4\sqrt{2}$，$x_M=3\sqrt{2}$. 故 $M=(3\sqrt{2},\sqrt{2})$.

（2）直线 l 与 y 轴的交点为 $B=(0,4\sqrt{2})$. 令

$$t=\frac{b}{\sqrt{2}}>0$$

由于 $A=(0,-b)$，且直线 AM 经过 $F_2=(\sqrt{2},0)$，直线 AM 的方程为

$$y=tx-\sqrt{2}t$$

联立 $x+y=4\sqrt{2}$，得

$$M\left(\frac{\sqrt{2}(4+t)}{1+t},\frac{3\sqrt{2}t}{1+t}\right)$$

直接由向量夹角公式，三角形 ABM 的三个内角满足 $\cos\angle BAM=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$，$\cos\angle ABM=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，$\cos\angle AMB=\dfrac{1-t}{\sqrt{2(1+t^2)}}$. 其中 $\cos\angle ABM\neq\dfrac{3}{5}$. 若 $\cos\angle BAM=\dfrac{3}{5}$，则 $\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}=\dfrac{3}{5}$，$t=\dfrac{3}{4}$，$b=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$. 若 $\cos\angle AMB=\dfrac{3}{5}$，则因右端为正数，先得 $t<1$. 再平方得 $25(1-t)^2=18(1+t^2)$，$7t^2-50t+7=0$. 所以 $t=7$ 或 $t=\dfrac{1}{7}$，结合 $t<1$ 得 $t=\dfrac{1}{7}$，从而 $b=\dfrac{\sqrt{2}}{7}$. 综上，

$$b=\frac{3\sqrt{2}}{4}\quad\text{或}\quad b=\frac{\sqrt{2}}{7}$$

（3）椭圆的焦半距为 $\sqrt{2}$，故椭圆上任意点 P 都满足

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

由 $d \geq 0$ 及题设，得 $a \leq 3$. 又 $b^2 = a^2 - 2$，所以当 $a \leq 3$ 时，椭圆上任意点均满足

$$x + y \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2} \leq 4 < 4\sqrt{2}$$

因此点 P 在线 l 的下方，且

$$d = \frac{4\sqrt{2} - x - y}{\sqrt{2}} = 4 - \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

设 $P = (a\cos\theta, b\sin\theta)$，由题设得

$$2a + 4 - \frac{a\cos\theta + b\sin\theta}{\sqrt{2}} = 6$$

即

$$a\cos\theta + b\sin\theta = 2\sqrt{2}(a - 1)$$

由柯西不等式，必须有

$$2\sqrt{2}(a - 1) \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2}$$

由于 $a > \sqrt{2}$，两边非负，平方并整理得 $4(a-1)^2 \leq a^2 - 1$，$(3a-5)(a-1) \leq 0$ 从而 $a \leq \frac{5}{3}$. 于是

$$d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$$

当 $a = \frac{5}{3}$，$b = \frac{\sqrt{7}}{3}$，并取 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 与 (a, b) 同方向时，柯西不等式取等号，题设条件可以实现. 因此

$$d_{\min} = \frac{8}{3}$$

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$a_2 = 3$，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$，均存在正整数 $i \in [1, n-1]$，满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$.

（1）求 a_4 所有可能的值；

（2）命题 p：若 $a_1, a_2, \ldots, a_8$ 成等差数列，则 $a_9 < 30$，证明 p 是真命题，同时写出 p 的逆命题 q，并判断命题 q 是真命题还是假命题，说明理由；

（3）若 $a_{2m} = 3^m (m \in \mathbb{N}^*)$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】（1）当 $n = 2$ 时，$i = 1$，所以

$$a_3 = 2a_2 - a_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$$

当 $n = 3$ 时，i 可以取 1 或 2，故

$$a_4 = 2a_3 - a_i \in \{2 \times 5 - 1, 2 \times 5 - 3\} = \{9, 7\}$$

所以 a_4 的所有可能值为 7，9.

（2）若 a_1，a_2，…，a_8 成等差数列，则其公差为

$$a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$$

从而 $a_n = 2n-1, 1 \le n \le 8$. 由递推关系，在 $n=8$ 时存在 $i \in [1,7]$，使得

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - (2i-1) = 31 - 2i \le 29 < 30$$

所以命题 p 是真命题.

命题 p 的逆命题为

“若 $a_9 < 30$，则 $a_1, a_2, \ldots, a_8$ 成等差数列.”

该逆命题为假命题. 例如取 $a_1=1, a_2=3, a_3=5, a_4=7, a_5=11, a_6=15, a_7=19, a_8=23, a_9=27$. 这些数满足 $a_3 = 2a_2 - a_1, a_4 = 2a_3 - a_2, a_5 = 2a_4 - a_2\ a_6 = 2a_5 - a_4, a_7 = 2a_6 - a_5, a_8 = 2a_7 - a_6, a_9 = 2a_8 - a_7$ 其中每一步所用下标均满足规定范围. 但 $a_4 - a_3 = 2, a_5 - a_4 = 4$，故前八项不成等差数列，而 $a_9 = 27 < 30$. 所以逆命题为假命题. 将 $n \ge 9$ 时的后续项定义为 $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$，则后续每一步取 $i = n-1$ 即满足题设递推条件，故上述前九项确实可以延拓为满足题设的数列.

（3）先证明数列严格递增. 已知 $a_1 < a_2$. 若 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$，则对任意满足条件的 $i < n$，有 $a_i < a_n$，从而

$$a_{n+1} = 2a_n - a_i > a_n$$

由数学归纳法，数列严格递增.

记 $b_m = a_{2m-1}$. 已知 $b_2 = a_3 = 5 = 5\times 3^0$. 下面用归纳法证明对 $m \ge 2$，都有 $b_m = 5\times 3^{m-2}$.

假设 $2 \le r < m$ 时结论成立. 在 $n = 2m-2$ 时，存在 $i \in [1, 2m-3]$，使得

$$b_m = a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_i = 2\times 3^{m-1} - a_i$$

记 $x = a_i$. 再在 $n = 2m-1$ 时，由 $a_{2m} = 3^m$，存在 $j \in [1, 2m-2]$，使得

$$a_j = 2b_m - 3^m = 3^{m-1} - 2x$$

记 $y = a_j$，则

$$2x + y = 3^{m-1}$$

根据归纳假设，x，y 均来自数值集合

$$\{3^r : 0 \le r \le m-1\} \cup \{5\times 3^s : 0 \le s \le m-3\}$$

逐类考察上式：若 x, y 都是 3 的幂，指数不同时除以较小的幂次后左端模 3 为 1 或 2，不可能等于右端；指数相同时只能有 $2\times 3^r + 3^r = 3^{m-1}$，即 $r = m-2$. 若恰有一个数为 5 乘以 3 的幂，指数不同时同样模 3 矛盾，指数相同时左端系数为 7 或 11，也不可能是 3 的幂. 若两个数都为 5 乘以 3 的幂，指数不同时模 3 矛盾，指数相同时左端系数为 15，仍不可能是 3 的幂. 因此只能有

$$x = y = 3^{m-2}$$

于是

$$b_m = 2\times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5\times 3^{m-2}$$

归纳得 $a_{2m-1} = 5 \times 3^{m-2}$（$m \geq 2$）.

因此数列通项为

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 3^m, & n = 2m,\ m \in \mathbb{N}^*, \\ 5 \times 3^{m-2}, & n = 2m-1,\ m \geq 2. \end{cases}$$

最后验证该通项确实满足题设递推关系. 先有 $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$，且 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9 = 3^2$.

当 $m \geq 3$ 时，取 $i = 2m-4$，则

$$a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_{2m-4} = 2 \times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5 \times 3^{m-2}$$

同样，当 $m \geq 3$ 时，在 $n = 2m-1$ 的递推中取 $i = 2m-4$，有

$$a_{2m} = 2a_{2m-1} - a_{2m-4} = 2 \times 5 \times 3^{m-2} - 3^{m-2} = 3^m$$

当 $m \geq 2$ 时，在 $n = 2m$ 的递推中取 $i = 2m-2$，有

$$a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_{2m-2} = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}$$

上述各式中所取下标均满足 $1 \leq i \leq n-1$，并覆盖 $n \geq 2$ 的全部情形，因此该通项与题设递推关系一致.

2022 年上海卷（春）

一、填空题

1. 已知 $z = 2 + i$，则 $\bar{z} =$ _____.

【答案】 $2 - i$

【解析】由共轭复数的定义，$\bar{z} = 2 - i$.

2. 已知 $A = (-1, 2)$，$B = (1, 3)$，则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(1, 2)$

【解析】由集合交集的定义，$A \cap B = (1, 2)$.

3. 不等式 $\dfrac{x-1}{x} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid 0 < x < 1\}$

【解析】由分式不等式的运算性质，分子，分母异号，故解集为 $\{x \mid 0 < x < 1\}$.

4. 已知 $\tan\alpha = 3$，则 $\tan\left(\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由和角公式，$\tan\left(\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\tan\alpha + \tan\dfrac{\pi}{4}}{1 - \tan\alpha\tan\dfrac{\pi}{4}} = \dfrac{3+1}{1-3} = -2$.

5. 已知方程组 $\begin{cases} x + my = 2, \\ mx + 16y = 8 \end{cases}$ 有无穷解，则 m 的值为_____.

【答案】 4

【解析】方程组有无穷解，故两条直线重合，系数对应成比例，从而 $1 \times 16 = m^2$，且 $1 \times 8 = 2m$，解得 $m = 4$.

6. 已知函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(27) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $y = x^3$ 得 $x = \sqrt[3]{y}$，故 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$，所以 $f^{-1}(27) = 3$.

7. 在 $\left(x^3 + \dfrac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中，含 $\dfrac{1}{x^4}$ 项的系数为_____.

【答案】 66

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = \mathrm{C}_{12}^{r}(x^3)^{12-r}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{r} = \mathrm{C}_{12}^{r}x^{36-4r}$. 令 $36 - 4r = -4$，得 $r = 10$，所以所求系数为 $\mathrm{C}_{12}^{10} = 66$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = \dfrac{\pi}{3}$，$AB = 2$，$AC = 3$，则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{3}$

【解析】由余弦定理，$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC\cos A = 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 7$，得 $BC = \sqrt{7}$. 由正弦定理，$R = \frac{BC}{2\sin A} = \frac{\sqrt{7}}{2\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$.

9. 已知有 1，2，3，4 四个数字组成无重复数字，则比 2134 大的四位数的个数为_____.

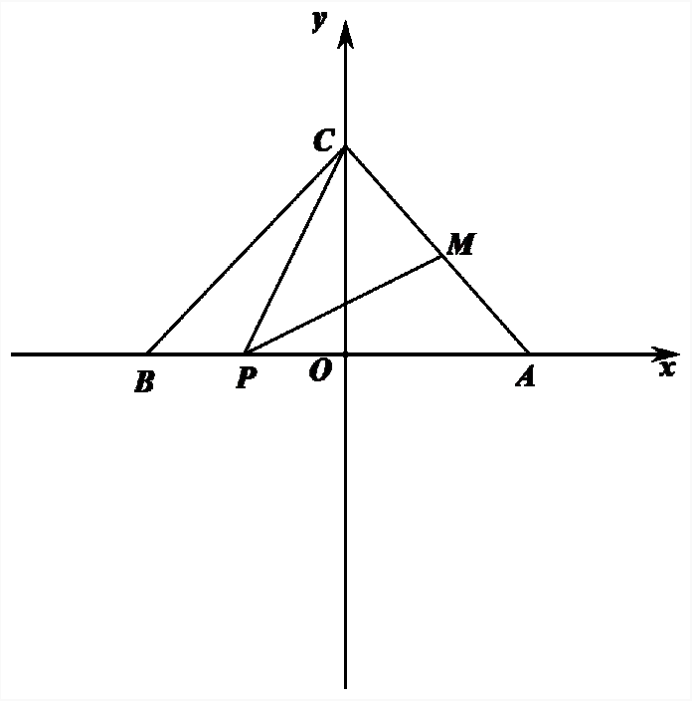
【答案】 17

【解析】千位为 3 或 4 时，有 $2A_3^3 = 12$ 个；千位为 2，百位为 3 或 4 时，有 $2A_2^2 = 4$ 个；千位为 2，百位为 1 时，只有 2143 比 2134 大，有 1 个. 所以共有 17 个.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = \frac{\pi}{2}$，$AC = BC = 2$，M 为 AC 的中点，P 在线段 AB 上，则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{7}{8}$

【解析】以线段 AB 的中点为原点，AB 所在直线为 x 轴，AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系，则 $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$C(0, \sqrt{2})$. 设 $P(x, 0)$，$-\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}$，则



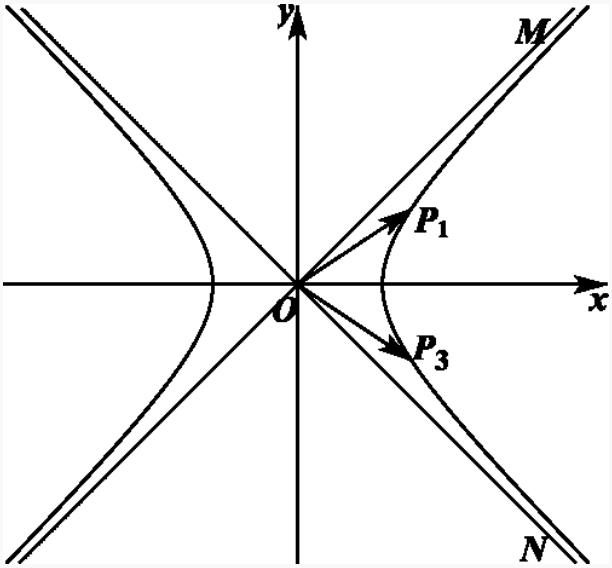
第 10 题解析图 1

$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP} = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot (x, -\sqrt{2}) = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x + 1$. 当 $x = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 时，取得最小值 $\frac{7}{8}$.

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$，其中 $a > 0$，双曲线右支上有任意两点 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$，满足 $x_1x_2 - y_1y_2 > 0$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$a \geq 1$

【解析】设 $P_3(x_2, -y_2)$，则 $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_3} = x_1x_2 - y_1y_2 > 0$，所以 $\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_3}$ 或 $\angle P_1OP_3$ 为锐角. 设双曲线两条渐近线分别与第一，第四象限相交于 M，N，则



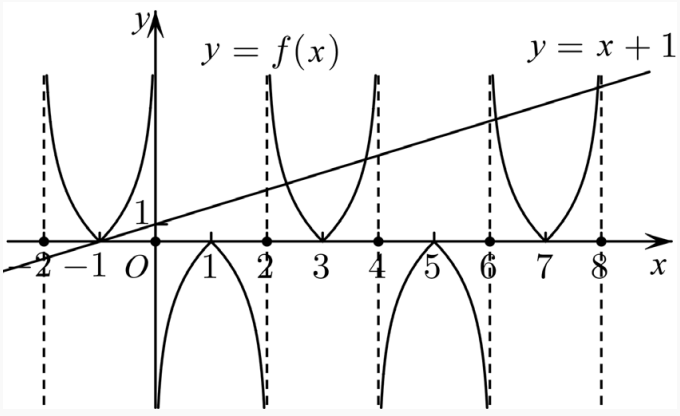
第 11 题解析图 1

$0 < \angle MON \leq \dfrac{\pi}{2}$，即 $0 < \dfrac{1}{a} \leq \tan\dfrac{\pi}{4} = 1$，故 $a \geq 1$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数，当 $x \in (0, 1]$ 时，$f(x) = \ln x$，且 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称. 设 $f(x) = x + 1$ 的正数解依次为 x_1，x_2，x_3，…，x_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1} - x_n) =$ _____.

【答案】2

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(x) = -f(-x)$ 且 $f(0) = 0$. 又由 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称，得 $f(1 + x) = f(1 - x)$，所以 $f(2 + x) = f(-x) = -f(x)$，从而 $f(4 + x) = -f(2 + x) = f(x)$，故 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数. 作出 $y = f(x)$ 与 $y = x + 1$ 的图象可知



第 12 题解析图 1

正数解相邻两项之差的极限为两条渐近线之间的距离 2，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1} - x_n) = 2$.

二、单选题

13. 下列函数定义域为 **R** 的是（　）

A. $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　**B.** $y=x^{-1}$　　**C.** $y=x^{\frac{1}{3}}$　　**D.** $y=x^{\frac{1}{2}}$

【答案】C

【解析】$x^{1/3}$ 在全体实数上有定义，其余函数的定义域均受限制，故选 C.

14. 已知 $a>b>c>d$，下列选项中正确的是（　）

A. $a+d>b+c$　　**B.** $a+c>b+d$

C. $ad>bc$　　**D.** $ac>bd$

【答案】B

【解析】由 $a>c$，$b>d$，两式相加得 $a+c>b+d$，故 B 正确. 例如 $3>2>1>0$，但 $3+0=2+1$，$3\times0<2\times1$，故 A，C 错误；例如 $30>2>-1>-2$，但 $30\times(-1)<2\times(-2)$，故 D 错误. 所以选 B.

15. 如图，上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱，四个侧面有四个时钟，则相邻两个时钟的时针从 0 时转到 12 时（含 0 时不含 12 时）的过程中，能够相互垂直（　）次.

第 15 题图

A. 0　　**B.** 2　　**C.** 4　　**D.** 12

【答案】B

【解析】根据正四棱柱相邻侧面的线线关系，时针在 3 时或 9 时相互垂直，在 0 时或 6 时相互平行，其余时刻不垂直，故共 2 次，选 B.

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，前 n 项积为 T_n，则下列选项判断正确的是（　）

A. 若 $S_{2022}>S_{2021}$，则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

B. 若 $T_{2022}>T_{2021}$，则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列，则 $a_{2022}\geq a_{2021}$

D. 若数列 $\{T_n\}$ 是递增数列，则 $a_{2022}\geq a_{2021}$

【答案】D

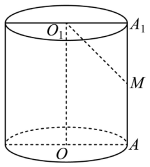
【解析】对于 A，取 $a_1 = -1$，公比 $q = -2$，则 $S_{2022} > S_{2021}$，但数列不是递增数列；对于 B，取 $a_1 = -1$，公比 $q = 2$，则 $T_{2022} > T_{2021}$，但数列不是递增数列；对于 C，取 $a_1 = 1$，公比 $q = \dfrac{1}{2}$，则 $\{S_n\}$ 递增，但 $a_{2022} < a_{2021}$. 对于 D，若 $\{T_n\}$ 递增，则 $T_n > T_{n-1}$，从而 $a_n > 1$，故 $q \geq 1$，所以 $a_{2022} \geq a_{2021}$，选 D.

三、解答题

17. 如图，在圆柱 OO_1 中，底面半径为 1，AA_1 为圆柱 OO_1 的母线.

（1）若 $AA_1 = 4$，M 为 AA_1 的中点，求直线 MO_1 与底面的夹角大小；

（2）若圆柱的轴截面为正方形，求该圆柱的侧面积和体积.



第 17 题图

【解析】(1)直线 MO_1 与底面的夹角等于 $\angle MO_1A_1$. 因为 $AA_1 \perp O_1A_1$，且 $MA_1 = \dfrac{1}{2}AA_1 = 2$，$O_1A_1 = 1$，所以在直角三角形 MO_1A_1 中，$\tan\angle MO_1A_1 = \dfrac{MA_1}{O_1A_1} = 2$，故夹角为 $\arctan 2$.

(2)轴截面为正方形，故 $AA_1 = 2$. 所以侧面积为 $2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi$，体积为 $\pi \times 1^2 \times 2 = 2\pi$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_2 = 1$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

（1）若 $\{a_n\}$ 为等比数列，$S_2 = 3$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$；

（2）若 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差为 d，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，均满足 $S_{2n} \geq n$，求 d 的取值范围.

【解析】(1) 由 $S_2 = a_1 + a_2 = 3$ 得 $a_1 = 2$，所以等比数列的公比 $q = \dfrac{1}{2}$. 因此 $S_n = \dfrac{2\left(1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \dfrac{1}{2}} = 4\left(1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 4$.

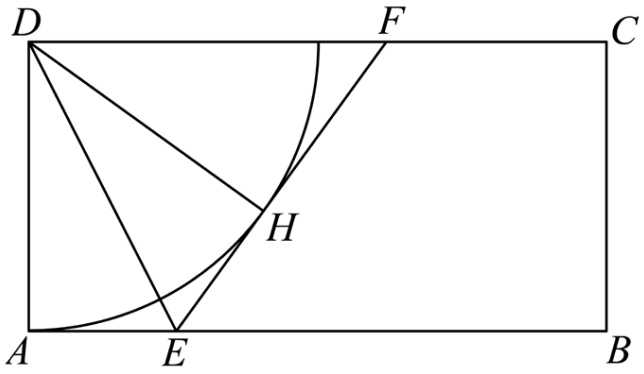
(2)由 $a_2 = 1$ 得 $a_1 = 1 - d$，且 $S_{2n} = \dfrac{2n(a_1 + a_{2n})}{2} = n(a_2 + a_{2n-1}) \geq n$，所以 $(2n-3)d \geq -1$. 当 $n = 1$ 时，得 $d \leq 1$；当 $n \geq 2$ 时，得 $d \geq \dfrac{1}{3-2n}$. 因为 $\left\{\dfrac{1}{3-2n}\right\}$（$n \geq 2$）单调递增，且 $-1 \leq \dfrac{1}{3-2n} < 0$，所以 $d \geq 0$. 综上，$0 \leq d \leq 1$.

19. 如图，矩形 $ABCD$ 区域内，D 处有一棵古树，为保护古树，以 D 为圆心，DA 为半径划定圆 D 作为保护区域，已知 $AB = 30\,\text{m}$，$AD = 15\,\text{m}$，点 E 为 AB 上的动点，点 F 为 CD 上的动点，满足 EF 与圆 D 相切.

（1）若 $\angle ADE = 20°$，求 EF 的长；

（2）当点 E 在 AB 的什么位置时，梯形 $FEBC$ 的面积有最大值，最大面积为多少？

（长度精确到 0.1 m，面积精确到 0.01 m^2）



第 19 题图

【解析】(1)设 EF 与圆 D 相切于 H,连接 DH,则 $DH \perp EF$,且 $DH = AD = 15$. 因为 $AE = EH$,所以 $\angle ADE = \angle HDE = 20^\circ$,从而 $EH = 15\tan 20^\circ$. 又 $\angle HDF = 90^\circ - 2\angle ADE = 50^\circ$,所以 $HF = 15\tan 50^\circ$. 因此 $EF = EH + HF = 15(\tan 20^\circ + \tan 50^\circ) \approx 23.3$ m.

(2)设 $\angle ADE = \theta$,则 $AE = 15\tan\theta$,$FH = 15\tan(90^\circ - 2\theta)$. 梯形 $AEFD$ 的面积为 $S = \frac{225}{4}\left(3\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}\right) \geq \frac{225\sqrt{3}}{2}$,当 $\tan\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号,此时 $AE = 15\tan\theta = 5\sqrt{3} \approx 8.7$ m. 故当 $AE = 8.7$ m 时,梯形 $FEBC$ 的面积最大,最大值为 $15 \times 30 - \frac{225\sqrt{3}}{2} \approx 255.14$ m^2.

20. 在椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 中,直线 $l: x = a$ 上有两点 C,D(C 点在第一象限),左顶点为 A,下顶点为 B,右焦点为 F.

(1)若 $\angle AFB = \frac{\pi}{6}$,求椭圆 Γ 的标准方程;

(2)若点 C 的纵坐标为 2,点 D 的纵坐标为 1,则 BC 与 AD 的交点是否在椭圆上?请说明理由;

(3)已知直线 BC 与椭圆 Γ 相交于点 P,直线 AD 与椭圆 Γ 相交于点 Q,若 P 与 Q 关于原点对称,求 $|CD|$ 的最小值.

【解析】(1)设椭圆焦距为 c,则 $A(-a,0)$,$B(0,-1)$,$F(c,0)$. 由 $\tan\angle AFB = \frac{1}{c} = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,得 $c = \sqrt{3}$. 又 $a^2 = c^2 + 1 = 4$,故椭圆 Γ 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2)由 $B(0,-1)$,$C(a,2)$ 得 $BC: y = \frac{3}{a}x + 1$;由 $A(-a,0)$,$D(a,1)$ 得 $AD: y = \frac{1}{2a}(x + a)$. 联立得交点为 $\left(\frac{3a}{5}, \frac{4}{5}\right)$. 代入椭圆方程左边,得 $\frac{\left(\frac{3a}{5}\right)^2}{a^2} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$,故交点在椭圆上.

(3)设 $P(a\cos\theta, \sin\theta)$,$Q(-a\cos\theta, -\sin\theta)$. 由直线 BP,AQ 的方程,得 $C\left(a, \frac{\sin\theta + 1}{\cos\theta} - 1\right)$,$D\left(a, \frac{2\sin\theta}{\cos\theta - 1}\right)$. 令 $t = \tan\frac{\theta}{2}$,则 $|CD| = 2\left|\frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} - 1\right|$. 在相应取值范围 $0 < t < 1$ 内,由基本不等式,$\frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} \geq 4$,所以 $|CD| \geq 6$,故最小值为 6.

21. 已知函数 $f(x)$,甲变化:$f(x) - f(x-t)$;乙变化:$|f(x+t) - f(x)|$,$t > 0$.

（1）若 $t=1, f(x)=2^x, f(x)$ 经甲变化得到 $g(x)$，求方程 $g(x)=2$ 的解；

（2）若 $f(x)=x^2, f(x)$ 经乙变化得到 $h(x)$，求不等式 $h(x) \leq f(x)$ 的解集；

（3）若 $f(x)$ 在 $(-infty, 0)$ 上单调递增，将 $f(x)$ 先进行甲变化得到 $u(x)$，再将 $u(x)$ 进行乙变化得到 $h_1(x)$；将 $f(x)$ 先进行乙变化得到 $v(x)$，再将 $v(x)$ 进行甲变化得到 $h_2(x)$，若对任意 $t>0$，总存在 $h_1(x)=h_2(x)$ 成立，求证：$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

【解析】（1）由甲变化，$g(x)=f(x)-f(x-1)=2^x-2^{x-1}=2^{x-1}$. 令 $g(x)=2$，解得 $x=2$.

（2）由乙变化，$h(x)=|(x+t)^2-x^2|=t|2x+t|$. 当 $2x+t<0$，即 $x<-\frac{t}{2}$ 时，$t|2x+t| \leq x^2$ 恒成立；当 $2x+t \geq 0$，即 $x \geq -\frac{t}{2}$ 时，解 $t(2x+t) \leq x^2$，得 $x \leq (1-\sqrt{2})t$ 或 $x \geq (1+\sqrt{2})t$. 所以解集为 $\left(-\infty, (1-\sqrt{2})t\right] \cup \left[(1+\sqrt{2})t, +\infty\right)$.

（3）记 $u(x)=f(x)-f(x-t)$，则 $h_1(x)=|u(x+t)-u(x)|=|f(x+t)-2f(x)+f(x-t)|$. 记 $v(x)=|f(x+t)-f(x)|$，则 $h_2(x)=v(x)-v(x-t)=|f(x+t)-f(x)|-|f(x)-f(x-t)|$. 由题设，对任意 $t>0$，总存在 x 使 $h_1(x)=h_2(x)$，即 $|[f(x+t)-f(x)]-[f(x)-f(x-t)]|=|f(x+t)-f(x)|-|f(x)-f(x-t)|$. 因而存在 x 使 $f(x+t)>f(x)>f(x-t)$，且 $f(x+t)-f(x)>f(x)-f(x-t)$. 于是对任意 $t>0$，存在正增量，结合 $f(x)$ 在 $(-infty, 0)$ 上单调递增，可得 $f(x+t)>f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立，故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

2021 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知 $z_1 = 1 + \mathrm{i}$，$z_2 = 2 + 3\mathrm{i}$，求 $z_1 + z_2 =$_____.

【答案】 $3 + 4\mathrm{i}$

【解析】因为 $z_1 = 1 + \mathrm{i}$，$z_2 = 2 + 3\mathrm{i}$，所以 $z_1 + z_2 = 3 + 4\mathrm{i}$. 故答案为 $3 + 4\mathrm{i}$.

2. 已知 $A = \{x \mid 2x \le 1\}$，$B = \{-1, 0, 1\}$，则 $A \cap B =$_____.

【答案】 $\{-1, 0\}$

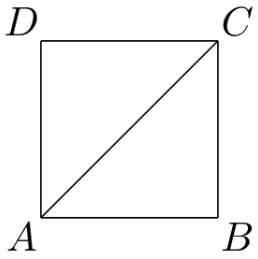
【解析】因为 $A = \{x \mid 2x \le 1\} = \left\{x \mid x \le \dfrac{1}{2}\right\}$，$B = \{-1, 0, 1\}$，所以 $A \cap B = \{-1, 0\}$. 故答案为 $\{-1, 0\}$.

3. 若 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$，求圆心坐标为_____.

【答案】 $(1, 2)$

【解析】由 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 可得圆的标准方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$，所以圆心坐标为 $(1, 2)$. 故答案为 $(1, 2)$.

4. 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3，求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$_____.



第 4 题图

【答案】 9

【解析】由数量积的定义，可得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \left|\overrightarrow{AC}\right| \cos \angle BAC$. 因为 $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| \cos \angle BAC$，所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 = 9$. 故答案为 9.

5. 已知 $f(x) = \dfrac{3}{x} + 2$，则 $f^{-1}(1) =$_____.

【答案】 -3

【解析】因为 $f(x) = \dfrac{3}{x} + 2$，令 $f(x) = 1$，即 $\dfrac{3}{x} + 2 = 1$，解得 $x = -3$，故 $f^{-1}(1) = -3$. 故答案为 -3.

6. 已知二项式 $(x + a)^5$ 展开式中，x^2 的系数为 80，则 $a =$_____.

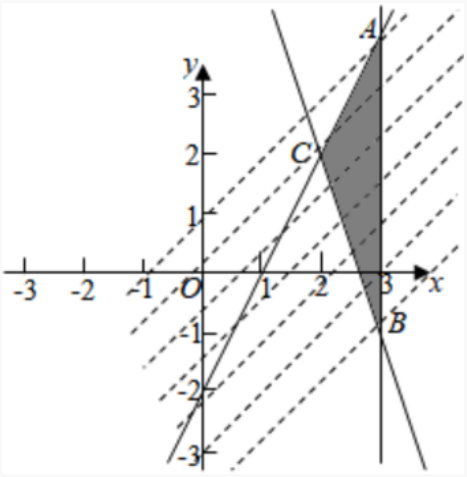
【答案】 2

【解析】$(x+a)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r x^{5-r}a^r$，所以 x^2 的系数为 $C_5^3a^3=80$，解得 $a=2$. 故答案为 2.

7. 已知 $x\le 3, 2x-y-2\ge 0, 3x+y-8\ge 0, z=x-y$，则 z 的最大值为_____.

【答案】4

【解析】绘制不等式组表示的平面区域如图所示，



第 7 题图

目标函数即 $y=x-z$，其中 z 取得最大值时，其几何意义表示直线系在 y 轴上的截距的相反数. 据此结合目标函数的几何意义可知，目标函数在点 B 处取得最大值. 联立直线方程 $\begin{cases}x=3,\\3x+y-8=0,\end{cases}$ 可得点 B 的坐标为 $(3,-1)$. 据此可知目标函数的最大值为 $z_{\max}=3-(-1)=4$. 故答案为 4.

8. 已知 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，$a_1=3$，a_n 的各项和为 9，$b_n=a_{2n}$，则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为_____.

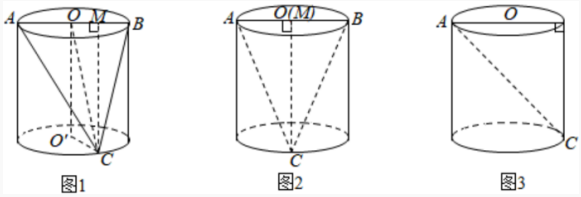
【答案】$\dfrac{18}{5}$

【解析】设 $\{a_n\}$ 的公比为 q，由 $a_1=3$，a_n 的各项和为 9，可得 $\dfrac{3}{1-q}=9$，解得 $q=\dfrac{2}{3}$. 所以 $a_n=3\times\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，$b_n=a_{2n}=3\times\left(\dfrac{2}{3}\right)^{2n-1}$. 可得数列 $\{b_n\}$ 是首项为 2，公比为 $\dfrac{4}{9}$ 的等比数列，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=\dfrac{2}{1-\frac{4}{9}}=\dfrac{18}{5}$. 故答案为 $\dfrac{18}{5}$.

9. 已知圆柱的底面圆半径为 1，高为 2，AB 为上底面圆的一条直径，C 是下底面圆周上的一个动点，则 $\triangle ABC$ 的面积的取值范围为_____.

【答案】$[2,\sqrt{5}]$

【解析】如图，上顶面圆心记为 O，下底面圆心记为 O'，



第 9 题图

连接 OC，过点 C 作 $CM \perp AB$，垂足为点 M，则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times CM$. 根据题意，$AB$ 为定值 2，所以 $S_{\triangle ABC}$ 的大小随着 CM 的长短变化而变化.

如图 2 所示，当点 M 与点 O 重合时，$CM = OC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$，此时 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{5} = \sqrt{5}$.

如图 3 所示，当点 M 与点 B 重合时，CM 取最小值 2，此时 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$.

综上所述，$S_{\triangle ABC}$ 的取值范围为 $[2, \sqrt{5}]$. 故答案为 $[2, \sqrt{5}]$.

10. 已知花博会有四个不同的场馆 A，B，C，D，甲，乙两人每人选 2 个去参观，则他们的选择中，恰有一个馆相同的概率为_____.

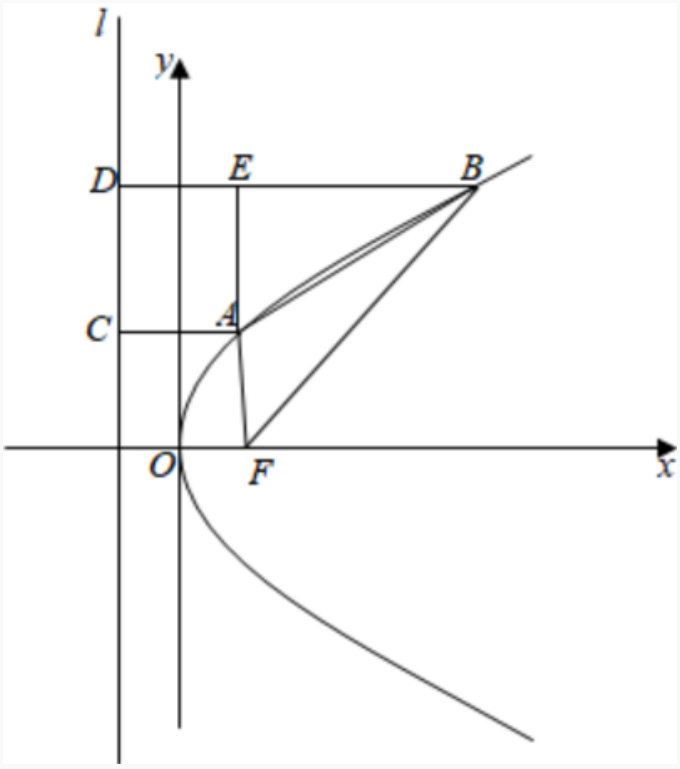
【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】甲选 2 个去参观，有 $C_4^2 = 6$ 种，乙选 2 个去参观，有 $C_4^2 = 6$ 种，共有 $6 \times 6 = 36$ 种. 若甲乙恰有一个馆相同，则选定确定相同的馆有 $C_4^1 = 4$ 种，然后从剩余 3 个馆中选 2 个进行排列，有 $A_3^2 = 6$ 种，共有 $4 \times 6 = 24$ 种. 则对应概率 $P = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$. 故答案为 $\frac{2}{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$），若第一象限的 A，B 在抛物线上，焦点为 F，$|AF| = 2$，$|BF| = 4$，$|AB| = 3$，求直线 AB 的斜率为_____.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】如图所示，设抛物线的准线为 l，作 $AC \perp l$ 于点 C，$BD \perp l$ 于点 D，$AE \perp BD$ 于点 E，



第 11 题图

由抛物线的定义,可得 $AC=AF=2, BD=BF=4$. 所以 $BE=BD-AC=4-2=2, AE=\sqrt{AB^2-BE^2}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$. 所以直线 AB 的斜率 $k_{AB}=\tan\angle ABE=\dfrac{AE}{BE}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. 故答案为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 已知 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\ldots,9)$, 对任意的 $k\in\mathbb{N}^*(2\le k\le 8)$, $a_k=a_{k-1}+1$ 或 $a_k=a_{k+1}-1$ 中有且仅有一个成立, $a_1=6, a_9=9$, 则 $a_1+\cdots+a_9$ 的最小值为_____.

【答案】 31

【解析】设 $b_k=a_{k+1}-a_k$, 由题意可得, b_k, b_{k-1} 恰有一个为 1.

如果 $b_1=b_3=b_5=b_7=1$, 那么 $a_1=6, a_2=7, a_3\ge 1, a_4=a_3+1\ge 2$. 同样也有, $a_5\ge 1, a_6=a_5+1\ge 2, a_7\ge 1, a_8=a_7+1\ge 2$, 全部加起来至少是 $6+7+1+2+1+2+1+2+9=31$.

如果 $b_2=b_4=b_6=b_8=1$, 那么 $a_8=8, a_2\ge 1, a_3=a_2+1\ge 2$. 同样也有, $a_4\ge 1, a_5\ge 2, a_6\ge 1, a_7\ge 2$, 全部加起来至少是 $6+1+2+1+2+1+2+8+9=32$.

综上所述, 最小应该是 31. 故答案为 31.

二、单选题

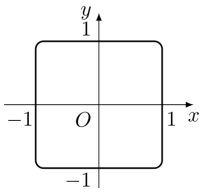
13. 以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数 (　　)

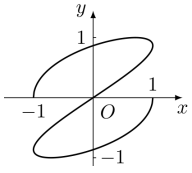
A. $y=-3x$　　**B.** $y=x^3$　　**C.** $y=\log_3 x$　　**D.** $y=3^x$

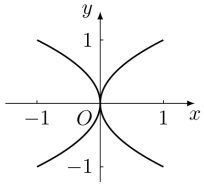
【答案】 A

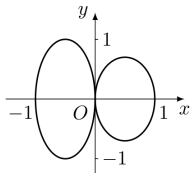
【解析】$y=-3x$ 在 **R** 上单调递减且为奇函数, A 符合题意. 因为 $y=x^3$ 在 **R** 上是增函数, B 不符合题意. $y=\log_3 x, y=3^x$ 为非奇非偶函数, C 不符合题意. 故选 A.

14. 已知参数方程 $x=3t-4t^3, y=2t\sqrt{1-t^2}, t\in[-1,1]$, 以下哪个图符合该方程 (　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 B

【解析】利用特殊值法进行排除. 当 $y=0$ 时，$t=0,1,-1$. 当 $t=0$ 时，$x=0$；当 $t=1$ 时，$x=-1$；当 $t=-1$ 时，$x=1$. 故当 $y=0$ 时，$x=0$ 或 1 或 -1，即图象经过 $(-1,0),(0,0),(1,0)$ 三个点. 对照四个选项中的图象，只有选项 B 符合要求. 故选 B.

15. 已知 $f(x)=3\sin x+2$，对任意的 $x_1\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(x_1)=2f(x_2+\theta)+2$ 成立，则下列选项中，θ 可能的值是（　）

A. $\dfrac{3\pi}{5}$　　**B.** $\dfrac{4\pi}{5}$　　**C.** $\dfrac{6\pi}{5}$　　**D.** $\dfrac{7\pi}{5}$

【答案】 B

【解析】因为 $x_1\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，所以 $\sin x_1\in[0,1]$，从而 $f(x_1)\in[2,5]$. 由题意，对任意的 $x_1\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(x_1)=2f(x_2+\theta)+2$ 成立，因此 $f(x_2+\theta)_{\min}\le 0$，$f(x_2+\theta)_{\max}\ge\dfrac{3}{2}$. 又 $f(x)=3\sin x+2$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min}\le-\dfrac{2}{3}$，$\sin(x_2+\theta)_{\max}\ge-\dfrac{1}{6}$. $y=\sin x$ 在 $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

当 $\theta=\dfrac{3\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\dfrac{3\pi}{5},\dfrac{11\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min}=\sin\dfrac{11\pi}{10}>\sin\dfrac{7\pi}{6}=-\dfrac{1}{2}$，故 A 选项错误.

当 $\theta=\dfrac{4\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\dfrac{4\pi}{5},\dfrac{13\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min}=\sin\dfrac{13\pi}{10}<\sin\dfrac{5\pi}{4}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}<-\dfrac{2}{3}$，$\sin(x_2+\theta)_{\max}=\sin\dfrac{4\pi}{5}>0$，故 B 选项正确.

当 $\theta=\dfrac{6\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\dfrac{6\pi}{5},\dfrac{17\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\max}=\sin\dfrac{6\pi}{5}<\sin\dfrac{13\pi}{12}=-\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}<-\dfrac{1}{6}$，故 C 选项错误.

当 $\theta=\dfrac{7\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\dfrac{7\pi}{5},\dfrac{19\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\max}=\sin\dfrac{19\pi}{10}<\sin\dfrac{23\pi}{12}=-\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}<-\dfrac{1}{6}$，故 D 选项错误.

故选 B.

16. 已知两两不相等的 x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3，同时满足 ①$x_1<y_1,x_2<y_2,x_3<y_3$；②$x_1+y_1=x_2+y_2=x_3+y_3$；③$x_1y_1+x_3y_3=2x_2y_2$，以下哪个选项恒成立（　）

A. $2x_2<x_1+x_3$　　**B.** $2x_2>x_1+x_3$

C. $x_2^2<x_1x_3$　　**D.** $x_2^2>x_1x_3$

【答案】 A

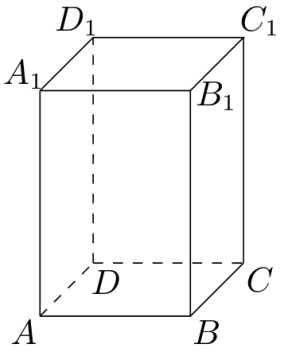
【解析】设 $x_1+y_1=x_2+y_2=x_3+y_3=2m, x_1=m-a, y_1=m+a, x_2=m-b, y_2=m+b, x_3=m-c, y_3=m+c$. 根据题意,应该有 $a\neq b\neq c, a,b,c>0$,且 $m^2-a^2+m^2-c^2=2\left(m^2-b^2\right)>0$,则有 $\begin{cases}a^2+c^2=2b^2,\\ m^2>b^2.\end{cases}$ 则 $x_1+x_3-2x_2=(m-a)+(m-c)-2(m-b)=2b-(a+c)$. 因为 $(2b)^2-(a+c)^2=2\left(a^2+c^2\right)-(a+c)^2>0$,所以 $x_1+x_3-2x_2=2b-(a+c)>0$. 所以 A 项正确,B 错误. $x_1x_3-x_2^2=(m-a)(m-c)-(m-b)^2=(2b-a-c)m-\dfrac{(a-c)^2}{2}$. 而上面已证 $(2b-a-c)>0$,因为不知道 m 的正负,所以该式子的正负无法恒定. 故选 A.

三、解答题

17. 如图,在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,已知 $AB=BC=2$,$AA_1=3$.

(1)若 P 是棱 A_1D_1 上的动点,求三棱锥 $C-PAD$ 的体积;

(2)求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 的夹角大小.

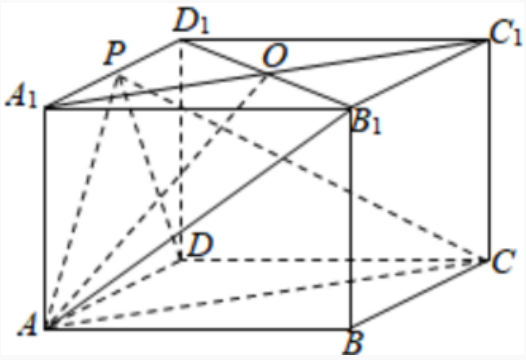


第 17 题图

【解析】(1)因为平面 PAD 就是长方体的左侧面,点 C 到平面 PAD 的距离为 $BC=2$. 又 $S_{\triangle PAD}=\dfrac{1}{2}\times AD\times AA_1=\dfrac{1}{2}\times 2\times 3=3$,所以 $V_{C-PAD}=\dfrac{1}{3}S_{\triangle PAD}\times 2=\dfrac{1}{3}\times 3\times 2=2$.

(2)

连接 A_1C_1 与 B_1D_1,交于点 O. 因为 $AB=BC$,所以四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为正方形,则 $OB_1\perp OA_1$. 又 $AA_1\perp OB_1$,$OA_1\cap AA_1=A_1$,所以 $OB_1\perp$ 平面 ACC_1A_1. 于是直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\angle OAB_1$,且 $\sin\angle OAB_1=\dfrac{OB_1}{AB_1}=\dfrac{\frac{\sqrt{2^2+2^2}}{2}}{\sqrt{2^2+3^2}}=\dfrac{\sqrt{26}}{13}$. 所以直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\arcsin\dfrac{\sqrt{26}}{13}$.



第 17 题解析图 1

18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 3$，$b = 2c$.

（1）若 $A = \dfrac{2\pi}{3}$，求 $S_{\triangle ABC}$；

（2）若 $2\sin B - \sin C = 1$，求 $C_{\triangle ABC}$.

【解析】（1）由余弦定理得 $\cos A = -\dfrac{1}{2} = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{5c^2 - 9}{4c^2}$，解得 $c^2 = \dfrac{9}{7}$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 2c^2 = \dfrac{9\sqrt{3}}{14}$.

（2）因为 $b = 2c$，所以由正弦定理得 $\sin B = 2\sin C$. 又 $2\sin B - \sin C = 1$，所以 $\sin C = \dfrac{1}{3}$，$\sin B = \dfrac{2}{3}$. 因为 $\sin C < \sin B$，所以 $C < B$，故 C 为锐角，$\cos C = \sqrt{1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^2} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. 由余弦定理得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$. 又 $a = 3$，$b = 2c$，所以 $c^2 = 9 + 4c^2 - 8\sqrt{2}c$，即 $3c^2 - 8\sqrt{2}c + 9 = 0$，解得 $c = \dfrac{4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}}{3}$.

当 $c = \dfrac{4\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}$ 时，$b = \dfrac{8\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}{3}$，所以 $C_{\triangle ABC} = 3 + 4\sqrt{2} + \sqrt{5}$.

当 $c = \dfrac{4\sqrt{2} - \sqrt{5}}{3}$ 时，$b = \dfrac{8\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}{3}$，所以 $C_{\triangle ABC} = 3 + 4\sqrt{2} - \sqrt{5}$.

19. 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元，往后每个季度增加 0.05 亿元，第一季度的利润为 0.16 亿元，往后每一季度比前一季度增长 4%.

（1）求今年起的前 20 个季度的总营业额；

（2）请问哪一季度的利润首次超过该季度营业额的 18%？

【解析】（1）由题意可知，可将每个季度的营业额看作等差数列，则首项 $a_1 = 1.1$，公差 $d = 0.05$. 所以 $S_{20} = 20a_1 + \dfrac{20(20-1)}{2}d = 20 \times 1.1 + 10 \times 19 \times 0.05 = 31.5$. 即营业额前 20 个季度的和为 31.5 亿元.

（2）【法一】假设今年第一季度往后的第 $n(n \in \mathbb{N}^*)$ 季度的利润首次超过该季度营业额的 18%，则 $0.16 \times (1 + 4\%)^n > (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$. 令 $f(n) = 0.16 \times (1 + 4\%)^n - (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$，$n \in \mathbb{N}^*$，即要解 $f(n) > 0$. 则当 $n \geq 2$ 时，$f(n) - f(n-1) = 0.0064 \cdot (1 + 4\%)^{n-1} - 0.009$. 令 $f(n) - f(n-1) > 0$，解得 $n \geq 10$，即当 $1 \leq n \leq 9$ 时，$f(n)$ 递减；当 $n \geq 10$ 时，$f(n)$ 递增.

由于 $f(1)<0$，因此 $f(n)>0$ 的解只能在 $n\geqslant 10$ 时取得. 经检验，$f(24)<0$，$f(25)>0$，所以今年第一季度往后的第 25 个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%.

【法二】设今年第一季度往后的第 n（$n\in\mathbb{N}^*$）季度的利润与该季度营业额的比为 a_n，则 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{1.04\,(1.05+0.05n)}{1.1+0.05n}=1.04-\dfrac{1.04}{22+n}=1+0.04\left(1-\dfrac{26}{22+n}\right)$，所以数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>a_2>a_3>a_4=a_5<a_6<a_7<\cdots$. 注意到，$a_{25}=0.178\cdots$，$a_{26}=0.181\cdots$，所以今年第一季度往后的第 25 个季度利润首次超过该季度营业额的 18%.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，$F_1$，$F_2$ 是其左，右焦点，直线 l 过点 $P(m,0)$（$m\leqslant-\sqrt{2}$），交椭圆于 A，B 两点，且 A，B 在 x 轴上方，点 A 在线段 BP 上.

（1）若 B 是上顶点，$\left|\overrightarrow{BF_1}\right|=\left|\overrightarrow{PF_1}\right|$，求 m 的值；

（2）若 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\dfrac{1}{3}$，且原点 O 到直线 l 的距离为 $\dfrac{4\sqrt{15}}{15}$，求直线 l 的方程；

（3）证明：对于任意 $m<-\sqrt{2}$，使得 $\overrightarrow{F_1A}\parallel\overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条.

【解析】（1）因为 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，所以 $a^2=2$，$b^2=1$，从而 $c^2=a^2-b^2=1$. 所以 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$. 若 B 为 Γ 的上顶点，则 $B(0,1)$，所以 $|BF_1|=\sqrt{2}$，$|PF_1|=-1-m$. 又 $|BF_1|=|PF_1|$，所以 $m=-1-\sqrt{2}$.

（2）设点 $A\left(\sqrt{2}\cos\theta,\sin\theta\right)$，则 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\left(\sqrt{2}\cos\theta+1\right)\left(\sqrt{2}\cos\theta-1\right)+\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1+\sin^2\theta=\dfrac{1}{3}$. 因为 A 在线段 BP 上，横坐标小于 0，解得 $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 故 $A\left(-\dfrac{\sqrt{6}}{3},\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$. 设直线 l 的方程为 $y=kx+\dfrac{\sqrt{6}}{3}k+\dfrac{\sqrt{6}}{3}$（$k>0$）. 由原点 O 到直线 l 的距离为 $\dfrac{4\sqrt{15}}{15}$，$\dfrac{\left|\dfrac{\sqrt{6}}{3}k+\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{4\sqrt{15}}{15}$，化简可得 $3k^2-10k+3=0$，解得 $k=3$ 或 $k=\dfrac{1}{3}$. 故直线 l 的方程为 $y=3x+\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$ 或 $y=\dfrac{1}{3}x+\dfrac{4\sqrt{6}}{9}$. 其中 $y=3x+\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$ 舍去，无法满足 $m<-\sqrt{2}$. 所以直线 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{3}x+\dfrac{4\sqrt{6}}{9}$.

（3）联立方程组

$$\begin{cases}y=kx-km,\\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1,\end{cases}$$

可得 $(1+2k^2)x^2-4k^2mx+2k^2m^2-2=0$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\dfrac{4k^2m}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{2k^2m^2-2}{1+2k^2}$. 因为 $\overrightarrow{F_1A}\parallel\overrightarrow{F_2B}$，所以 $(x_2-1)y_1=(x_1+1)y_2$. 又 $y=kx-km$，故化简为 $x_1-x_2=-\dfrac{2}{1+2k^2}$. 又

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{\sqrt{16k^2-8k^2m^2+8}}{1+2k^2}=\left|-\frac{2}{1+2k^2}\right|$$

两边同时平方可得 $4k^2-2k^2m^2+1=0$，整理可得 $k^2=-\dfrac{1}{4-2m^2}$. 当 $m<-\sqrt{2}$ 时，$k^2=-\dfrac{1}{4-2m^2}>0$. 因为点 A，B 在 x 轴上方，所以 k 有且仅有一个解. 故对于任意 $m<-\sqrt{2}$，使得 $\overrightarrow{F_1A}\parallel\overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条.

21. 已知 $x_1,x_2\in\mathbf{R}$，若对任意的 $x_2-x_1\in S$，$f(x_2)-f(x_1)\in S$，则有定义：$f(x)$ 是在 S 关联的.

（1）判断和证明 $f(x)=2x-1$ 是否在 $[0,+\infty)$ 关联？是否有 $[0,1]$ 关联？

（2）若 $f(x)$ 是在 $\{3\}$ 关联的，$f(x)$ 在 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=x^2-2x$，求解不等式 $2\le f(x)\le 3$；

（3）证明：$f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的，当且仅当“$f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的”.

【解析】（1）$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 关联，在 $[0,1]$ 不关联. 任取 $x_1-x_2\in[0,+\infty)$，则 $f(x_1)-f(x_2)=2(x_1-x_2)\in[0,+\infty)$. 所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 关联.

取 $x_1=1$，$x_2=0$，则 $x_1-x_2=1\in[0,1]$，$f(x_1)-f(x_2)=2(x_1-x_2)=2\notin[0,1]$. 所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 不关联.

（2）因为 $f(x)$ 在 $\{3\}$ 关联，所以对于任意 $x_1-x_2=3$，都有 $f(x_1)-f(x_2)=3$. 所以对任意 x，都有 $f(x+3)-f(x)=3$. 由 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=x^2-2x$，得 $f(x)$ 在 $x\in[0,3)$ 的值域为 $[-1,3)$. 所以 $f(x)$ 在 $x\in[3,6)$ 的值域为 $[2,6)$. 因此 $2\le f(x)\le 3$ 仅在 $x\in[0,3)$ 或 $x\in[3,6)$ 上有解.

当 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=x^2-2x$. 令 $2\le x^2-2x\le 3$，解得 $\sqrt{3}+1\le x<3$.

当 $x\in[3,6)$ 时，$f(x)=f(x-3)+3=x^2-8x+18$. 令 $2\le x^2-8x+18\le 3$，解得 $3\le x\le 5$.

所以不等式 $2\le f(x)\le 3$ 的解为 $[\sqrt{3}+1,5]$.

（3）先证明：$f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的. 由已知条件可得 $f(x+1)=f(x)+1$，所以 $f(x+n)=f(x)+n$，$n\in\mathbf{Z}$. 又因为 $f(x)$ 是在 $[0,+\infty)$ 关联的，所以任意 $x_2>x_1$，都有 $f(x_2)>f(x_1)$. 若 $1\le x_2-x_1\le 2$，则 $x_1+1\le x_2\le x_1+2$，从而 $f(x_1+1)\le f(x_2)\le f(x_1+2)$，即 $f(x_1)+1\le f(x_2)\le f(x_1)+2$，所以 $1\le f(x_2)-f(x_1)\le 2$. 因此 $f(x)$ 是 $[1,2]$ 关联.

再证明：$f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的 $\Rightarrow$ $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的. 因为 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的，所以任取 $x_1-x_2\in[1,2]$，都有 $f(x_1)-f(x_2)\in[1,2]$. 下面用反证法证明 $f(x+1)-f(x)=1$. 若 $f(x+1)-f(x)>1$，则 $f(x+2)-f(x)=f(x+2)-f(x+1)+f(x+1)-f(x)>2$，这与 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的矛盾. 若 $f(x+1)-f(x)<1$，而 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的，则 $f(x+1)-f(x)\ge 1$，矛盾. 所以 $f(x+1)-f(x)=1$ 成立，即 $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的. 再证明 $f(x)$ 是在 $[0,+\infty)$ 关联的. 任取 $x_1-x_2\in[n,+\infty)(n\in\mathbb{N})$，则存在 $n\in\mathbb{N}$，使得 $x_1-x_2\in[n,n+1]$. 于是 $1\le x_1-(n-1)-x_2\le 2$. 所以 $f[x_1-(n-1)]-f(x_2)=f(x_1)-(n-1)-f(x_2)\in[1,2]$. 从而 $f(x_1)-f(x_2)\in[n,n+1]\subset[0,+\infty)$. 因此 $f(x)$ 是在 $[0,+\infty)$ 关联的.

综上所述，$f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的，当且仅当“$f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的”.

2021 年上海卷(春)

一、填空题

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3$，$d = 2$，则 $a_{10} =$ _____.

【答案】 21

【解析】由等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$，得 $a_{10} = 3 + 9 \cdot 2 = 21$.

2. 已知复数 $z = 1 - 3\mathrm{i}$，则 $|\bar{z} - \mathrm{i}| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】$\bar{z} = 1 + 3\mathrm{i}$，所以 $\bar{z} - \mathrm{i} = 1 + 2\mathrm{i}$，故 $|\bar{z} - \mathrm{i}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

3. 不等式 $\dfrac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-7, 2)$

【解析】移项通分得 $\dfrac{2x+5}{x-2} - 1 = \dfrac{x+7}{x-2} < 0$，由分式符号可得 $-7 < x < 2$.

4. 已知圆柱的底面半径为 1，母线长为 2，则其侧面积为_____.

【答案】 4π

【解析】圆柱侧面积为 $S = 2\pi rl = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 = 4\pi$.

5. 直线 $x = -2$ 与直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的夹角为_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{6}$

【解析】直线 $x = -2$ 的倾斜角为 $\dfrac{\pi}{2}$. 直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$，倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$. 两直线夹角为 $\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{6}$.

6. 方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解，则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】 0

【解析】 二元一次方程组无解时， 两条直线平行或重合的系数行列式为零. 因此 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$.

7. $(x+1)^n$ 的二项展开式中有且仅有 x^3 的系数为最大值，则 x^3 的系数为_____.

【答案】 20

【解析】$(x+1)^n$ 的系数为第 n 行二项式系数. 唯一最大项出现在中间项，且对应 x^3，故 $n = 6$. 此时 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_6^3 = 20$.

8. 已知函数 $f(x) = 3^x + \dfrac{a}{3^x + 1}(a > 0)$ 的最小值为 5，则 $a =$ _____.

【答案】 9

【解析】令 $t = 3^x > 0$，则 $f = t + \dfrac{a}{t+1}$. 当最小值为 5 时，对 t 作配方或求导可得最优点满足 $t + 1 = 3$，进而 $a = 9$.

9. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 - a_n) = 4$，则 a_2 的取值范围为_____.

【答案】 $(-4,0) \cup (0,4)$

【解析】无穷等比数列极限存在并满足题意时需 $|q| < 1$，且 $a_1 = 4$. 因 $a_2 = 4q$，由 $-1 < q < 1$ 且 $q \neq 0$，得 $a_2 \in (-4,0) \cup (0,4)$.

10. 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟，现有五项运动可选，时间分别为 30，20，40，30，30 分钟，则有_____ 种运动组合.

【答案】 23

【解析】五项运动共有 $2^5 - 1 = 31$ 种非空组合. 总时长小于 60 的组合为单项 5 种，以及两项中 20 + 30 的 3 种，共 8 种. 所以满足总时长至少 60 分钟的组合有 $31 - 8 = 23$ 种.

11. 已知椭圆 $x^2 + \dfrac{y^2}{b^2} = 1(0 < b < 1)$ 的左，右焦点为 F_1，F_2，以 O 为顶点，F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P，且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$，则抛物线的准线方程是_____.

【答案】 $x = -1 + \sqrt{2}$

【解析】设椭圆右焦点 $F_2(c,0)$，抛物线为 $y^2 = 4cx$，准线为 $x = -c$. 由 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$ 和点 P 同时在椭圆，抛物线上，联立几何关系解得 $c = 1 - \sqrt{2}$ 的相反数对应准线 $x = -1 + \sqrt{2}$.

12. 已知 $\theta > 0$，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，总存在实数 φ，使得 $\cos(n\theta + \varphi) < \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，则 θ 的最小值是_____.

【答案】 $\dfrac{2\pi}{5}$

【解析】条件要求等差角序列 $n\theta + \varphi$ 能避开余弦不小于 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的弧段. 用单位圆覆盖与间隔分析，最小步长对应五等分临界情形，故 $\theta_{\min} = \dfrac{2\pi}{5}$.

二、单选题

13. 下列函数中，在定义域内存在反函数的是（ ）.

A. x^2 **B.** $\sin x$ **C.** 2^x **D.** $y = 1$

【答案】 C

【解析】2^x 在定义域内严格单调，故存在反函数. 其余选项在给定定义域内不是一一对应函数或为常值函数.

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 \geq 0\}$，$B = \{x \mid x > -1\}$，则（ ）.

A. $A \subseteq B$ **B.** $\complement_{\mathbb{R}}A \subseteq \complement_{\mathbb{R}}B$ **C.** $A \cap B = \varnothing$ **D.** $A \cup B = \mathbb{R}$

【答案】 D

【解析】$A=(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$，$B=(-1,+\infty)$. 两者并集为 $\mathbb{R}$，故选 D.

15. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是（　）.

A. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x=1$ 对称

B. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称

C. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x=1$ 对称

D. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称

【答案】 D

【解析】若 f 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称，则函数值沿平移关系不断增加或减少，不能有最大值. 其余条件可构造有最大值的函数反例，故选 D.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 中点，E 为 AD 中点. 判断：

① 存在 $\triangle ABC$，使得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CE}=0$；　② 存在 $\triangle ABC$，使得 $\overrightarrow{CE}\parallel(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA})$.

则（　）.

A. ① 成立，② 成立　**B.** ① 成立，② 不成立

C. ① 不成立，② 成立　**D.** ① 不成立，② 不成立

【答案】 B

【解析】用向量表示 $E=\dfrac{A+D}{2}$，$D=\dfrac{B+C}{2}$，可构造三角形使 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CE}=0$，故 ① 成立. 而 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA}$ 的方向关系由中点结构限制，不能平行，故 ② 不成立.

三、解答题

17. 四棱锥 $P-ABCD$，底面为正方形 $ABCD$，边长为 4，E 为 AB 中点，$PE\perp$ 平面 $ABCD$.

（1）若 $\triangle PAB$ 为等边三角形，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；

（2）若 CD 的中点为 F，PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45°，求 PD 与 AC 所成角的大小.

【解析】（1）因 $AB=4$，E 为 AB 中点，且 $\triangle PAB$ 为等边三角形，故 $PE=2\sqrt{3}$. 四棱锥体积为 $\dfrac{1}{3}\cdot4^2\cdot2\sqrt{3}=\dfrac{32\sqrt{3}}{3}$.

（2）以 A 为原点建立坐标系. 由 PF 与底面成 45° 可求 $PE=EF$. 写出 $\overrightarrow{PD}$ 与 $\overrightarrow{AC}$，代入空间向量夹角公式，得所成角为 $\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{6}$.

18. 已知 A，B，C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，a，b，c 是其三条边，$a=2$，$\cos C=-\dfrac{1}{4}$.

（1）若 $\sin A=2\sin B$，求 b，c；

（2）若 $\cos\left(A-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{4}{5}$，求 c.

【解析】（1）由正弦定理，$\sin A=2\sin B$ 得 $a=2b$，故 $b=1$. 再由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=4+1-4(-\dfrac{1}{4})=6$，得 $c=\sqrt{6}$.

（2）由 $\cos(A-\frac{\pi}{4})=\frac{4}{5}$ 求出 $\sin A$，$\cos A$，再结合 $a=2$，$\cos C=-\frac{1}{4}$ 与正弦定理，余弦定理联立，解得 $c=\frac{5\sqrt{30}}{2}$.

19. 团队在 O 点西侧，东侧 20 千米处设有 A,B 两站点，测量一点 P 满足 $|PA|-|PB|=20$ 千米. 以 O 为原点，东侧为 x 轴正半轴，北侧为 y 轴正半轴建立平面直角坐标系，P 在北偏东 60° 处.

（1）求双曲线标准方程和 P 点坐标；

（2）又在南侧，北侧 15 千米处设 C,D 两站点，若 $|QA|-|QB|=30$ 千米，$|QC|-|QD|=10$ 千米，求 $|OQ|$ 和 Q 点位置.

【解析】（1）$A(-20,0)$，$B(20,0)$，由双曲线定义 $2a=20$，故 $a=10$，$c=20$，$b^2=300$. 标准方程为 $\frac{x^2}{100}-\frac{y^2}{300}=1$. 又 P 在北偏东 60° 处，代入射线方向可得 $P\left(\frac{15\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{6}}{2}\right)$.

（2）两组距离差分别给出以 A，B 和 C，D 为焦点的双曲线. 联立两双曲线并取对应象限解，得 $|OQ|\approx 19$ 千米，方向约为北偏东 66°.

20. 已知函数 $f(x)=|x+a|-a-x$.

（1）若 $a=1$，求函数定义域；

（2）若 $a\neq 0$，且 $f(ax)=a$ 有 2 个不同实数根，求 a 的取值范围；

（3）是否存在实数 a，使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性？若存在，求出 a 的取值范围.

【解析】（1）当 $a=1$ 时，由题中根式或绝对值对应表达式整理可得定义域为 $(-\infty,-2]\cup[0,+\infty)$.

（2）将 $f(ax)=a$ 按 $ax+a$ 的符号分类，得到关于 x 的分段方程. 要有两个不同实数根，需两段各有一个合格根，解得 $a\in(0,\frac{1}{4})$.

（3）对 $x\geq -a$ 与 $x<-a$ 两段分别考察单调性，并要求拼接点处方向一致，可得存在这样的 a，且 $a\in(-\infty,-\frac{1}{4}]$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\geq 0$，对任意 $n\geq 2$，a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

（1）已知 $a_1=5,a_2=3,a_4=2$，求 a_3 的所有可能取值；

（2）已知 $a_1=a_4=a_7=0,a_2,a_5,a_8$ 为正数，证明：a_2,a_5,a_8 成等比数列，并求公比 q；

（3）已知数列中恰有 3 项为 0，即 $a_r=a_s=a_t=0,2<r<s<t$，且 $a_1=1,a_2=2$，求 $a_{r+1}+a_{s+1}+a_{t+1}$ 的最大值.

【解析】（1）由等差中项条件分别讨论 a_2，a_3，a_4 三项的关系，并代入 $a_1=5$，$a_2=3$，$a_4=2$，可得 $a_3=1$.

（2）在每个三项关系中写出递推比例. 由 $a_1=a_4=a_7=0$ 且 $a_2,a_5,a_8>0$，可推出从 a_2 到 a_5，从 a_5 到 a_8 的比例相同，故 a_2,a_5,a_8 成等比数列，公比为 $\frac{1}{4}$.

（3）由递推约束可知零项出现会把相邻正项按固定比例压缩. 从 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$ 出发，分段计算并取使三段贡献最大的零点位置，可得最大值为 $\frac{21}{64}$.

2020 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,4\}$，集合 $B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{2,4\}$

【解析】因为 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,4,5\}$，$A\cap B=\{2,4\}$. 故答案为 $\{2,4\}$.

2. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{3n-1}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{3n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}}=\dfrac{1}{3}$，故答案为 $\dfrac{1}{3}$.

3. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $|z|=$_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

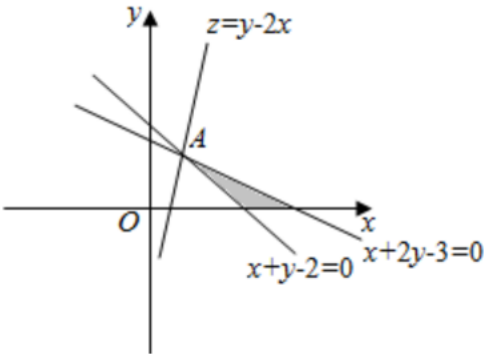
【解析】由 $z=1-2\mathrm{i}$，得 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$. 故答案为 $\sqrt{5}$.

4. 已知函数 $f(x)=x^3$，$f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x)=$_____.

【答案】 $\sqrt[3]{x}$

【解析】由 $y=f(x)=x^3$，得 $x=\sqrt[3]{y}$. 把 x 与 y 互换，可得 $f(x)=x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$. 故答案为 $\sqrt[3]{x}$.

5. 已知 x,y 满足 $x+y-2\geq 0,x+2y-3\leq 0,y\geq 0$，则 $z=y-2x$ 的最大值为_____.



第 5 题图

【答案】 -1

【解析】由约束条件作出可行域如图阴影部分. 化目标函数 $z = y - 2x$ 为 $y = 2x + z$. 由图可知，当直线 $y = 2x + z$ 过点 A 时，直线在 y 轴上的截距最大. 联立

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x + 2y - 3 = 0, \end{cases}$$

解得 $x = 1$，$y = 1$，即 $A(1,1)$. 所以 z 有最大值为 $1 - 2 \times 1 = -1$. 故答案为 -1.

6. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$，则 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$=_____.

【答案】 2

【解析】由行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$，可得 $3\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 6$，解得 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2$. 故答案为 2.

7. 已知有四个数 $1, 2, a, b$，这四个数的中位数是 3，平均数是 4，则 ab =_____.

【答案】 36

【解析】因为四个数的平均数为 4，所以 $a + b = 4 \times 4 - 1 - 2 = 13$. 因为中位数是 3，所以 $\dfrac{2 + a}{2} = 3$，解得 $a = 4$，代入上式得 $b = 9$. 所以 $ab = 36$. 故答案为 36.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，且 $a_1 + a_{10} = a_9$，则 $\dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_9}{a_{10}}$=_____.

【答案】 $\dfrac{27}{8}$

【解析】根据题意，等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_{10} = a_9$，即 $a_1 + a_1 + 9d = a_1 + 8d$，变形可得 $a_1 = -d$. 所以 $\dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_9}{a_{10}} = \dfrac{9a_1 + 36d}{a_1 + 9d} = \dfrac{9a_1 + 36d}{-d + 9d} = \dfrac{27}{8}$. 故答案为 $\dfrac{27}{8}$.

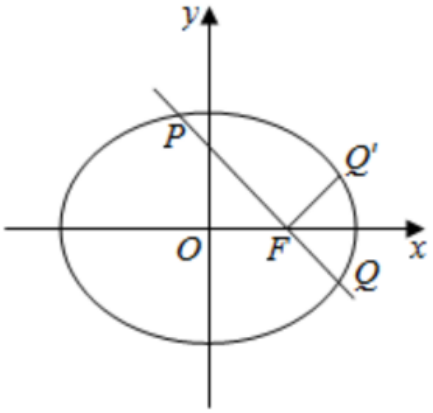
9. 从 6 个人挑选 4 个人去值班，每人值班一天，第一天安排 1 个人，第二天安排 1 个人，第三天安排 2 个人，则共有_____ 种安排情况.

【答案】 180

【解析】根据题意，可得排法共有 $C_6^1 C_5^1 C_4^2 = 180$ 种. 故答案为 180.

10. 已知椭圆 C：$\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F，直线 l 经过椭圆右焦点 F，交椭圆 C 于 P，Q 两点（点 P 在第二象限），若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q'，且满足 $PQ \perp FQ'$，求直线 l 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 1 = 0$



第 10 题图

【解析】椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为 $F(1,0)$. 直线 l 经过椭圆右焦点 F,交椭圆 C 于 P,Q 两点(点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q',且满足 $PQ\perp FQ'$,可知直线 l 的斜率为 -1,所以直线 l 的方程是 $y=-(x-1)$,即 $x+y-1=0$. 故答案为 $x+y-1=0$.

11. 设 $a\in\mathbf{R}$,若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件:

(1)对任意的 $x_0\in\mathbf{R}$,$f(x_0)$ 的值为 x_0 或 x_0^2;

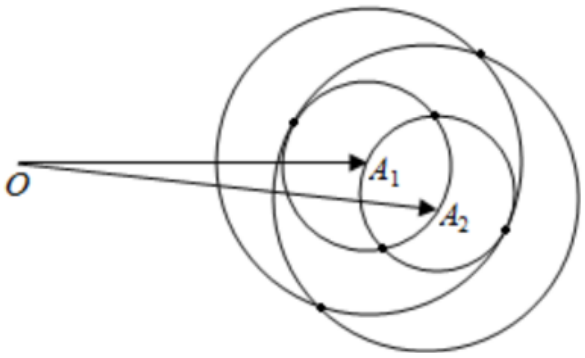
(2)关于 x 的方程 $f(x)=a$ 无实数解,

则 a 的取值范围是_____.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】根据条件(1)可得 $f(0)=0$ 或 $f(1)=1$. 又因为关于 x 的方程 $f(x)=a$ 无实数解,所以 $a\neq 0$ 或 1. 故 $a\in(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$. 故答案为 $(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

12. 已知 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\ldots,\boldsymbol{b}_k$($k\in\mathbb{N}^*$)是平面内两两互不相等的向量,满足 $|\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2|=1$,且 $|\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{b}_j|\in\{1,2\}$(其中 $i=1,2,j=1,2,\ldots,k$),则 k 的最大值是_____.



第 12 题图

【答案】6

【解析】如图，设 $\overrightarrow{OA_1}=\boldsymbol{a}_1$，$\overrightarrow{OA_2}=\boldsymbol{a}_2$. 由 $|\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2|=1$，且 $|\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{b}_j|\in\{1,2\}$，分别以 A_1，A_2 为圆心，以 1 和 2 为半径画圆，其中任意两圆的公共点共有 6 个. 故满足条件的 k 的最大值为 6. 故答案为 6.

二、单选题

13. 下列不等式恒成立的是（　）

A. $a^2+b^2\le 2ab$　　**B.** $a^2+b^2\ge -2ab$

C. $a+b\ge 2\sqrt{|ab|}$　　**D.** $a^2+b^2\le -2ab$

【答案】B

【解析】A. 当 $a<0$，$b>0$ 时，不等式 $a^2+b^2\le 2ab$ 不成立，故 A 错误；

B. 因为 $(a+b)^2\ge 0$，所以 $a^2+b^2+2ab\ge 0$，即 $a^2+b^2\ge -2ab$，故 B 正确；

C. 当 $a<0$，$b<0$ 时，不等式 $a+b\ge 2\sqrt{|ab|}$ 不成立，故 C 错误；

D. 当 $a>0$，$b>0$ 时，不等式 $a^2+b^2\le -2ab$ 不成立，故 D 错误.

故选 B.

14. 已知直线方程 $3x+4y+1=0$ 的一个参数方程可以是（　）

A. $x=1+3t, y=-1-4t$（t 为参数）　　**B.** $x=1-4t, y=-1+3t$（t 为参数）

C. $x=1-3t, y=-1+4t$（t 为参数）　　**D.** $x=1+4t, y=1-3t$（t 为参数）

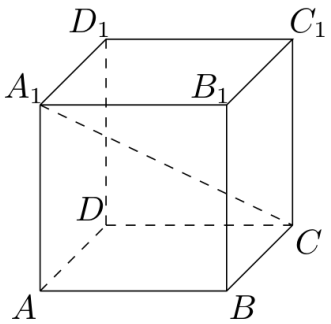
【答案】B

【解析】B 选项的普通方程为 $\dfrac{x-1}{-4}=\dfrac{y+1}{3}$，即 $3x+4y+1=0$，正确.

A 选项的普通方程为 $4x+3y-1=0$，不正确；C 选项的普通方程为 $4x+3y-1=0$，不正确；D 选项的普通方程为 $3x+4y-7=0$，不正确.

故选 B.

15. 在棱长为 10 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点，已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3，P 到 AA_1 的距离为 2，则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P，Q 两点，则 Q 点所在的平面是（　）

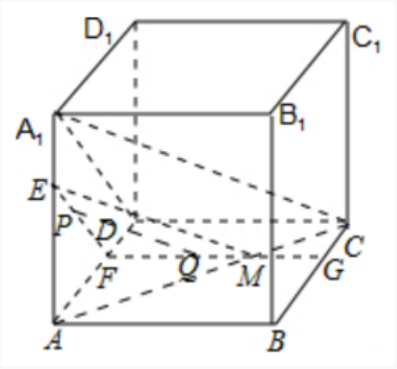


第 15 题图

A. AA_1B_1B　　**B.** BB_1C_1C　　**C.** CC_1D_1D　　**D.** $ABCD$

【答案】 D

【解析】 如图,



第 15 题解析图 1

由点 P 到 A_1D_1 的距离为 3,P 到 AA_1 的距离为 2,可得 P 在 $\triangle AA_1D$ 内,过 P 作 $EF \parallel A_1D$,且 $EF \cap AA_1$ 于 E,$EF \cap AD$ 于 F. 在平面 $ABCD$ 中,过 F 作 $FG \parallel CD$,交 BC 于 G,则平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC. 连接 AC,交 FG 于 M,连接 EM. 因为平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC,所以平面 $A_1AC \cap$ 平面 $A_1DC = A_1C$,平面 $A_1AC \cap$ 平面 $EFM = EM$,所以 $EM \parallel A_1C$. 在 $\triangle EFM$ 中,过 P 作 $PQ \parallel EM$,且 $PQ \cap FM$ 于 Q,则 $PQ \parallel A_1C$. 因为线段 FM 在四边形 $ABCD$ 内,Q 在线段 FM 上,所以 Q 在四边形 $ABCD$ 内. 所以 Q 点所在的平面是平面 $ABCD$.

故选 D.

16. 命题 p:存在 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$,对于任意的 $x \in \mathbf{R}$,使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$;

命题 q_1:$f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立;

命题 q_2:$f(x)$ 单调递增,存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$,

则下列说法正确的是(　　)

A. 只有 q_1 是 p 的充分条件　　**B.** 只有 q_2 是 p 的充分条件

C. q_1,q_2 都是 p 的充分条件　　**D.** q_1,q_2 都不是 p 的充分条件

【答案】 C

【解析】对于命题 q_1:当 $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立时,当 $a > 0$ 时,此时 $x + a > x$,又因为 $f(x)$ 单调递减,所以 $f(x+a) < f(x)$. 又因为 $f(x) > 0$ 恒成立,所以 $f(x) < f(x) + f(a)$,从而 $f(x+a) < f(x) + f(a)$. 所以命题 $q_1 \Rightarrow p$.

对于命题 q_2:当 $f(x)$ 单调递增,存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$ 时,取 $a = x_0 < 0$,此时 $x + a < x$,又因为 $f(x)$ 单调递增,所以 $f(x+a) < f(x)$. 同时 $f(a) = f(x_0) = 0$,故 $f(x+a) < f(x) + f(a)$. 所以命题 $q_2 \Rightarrow p$.

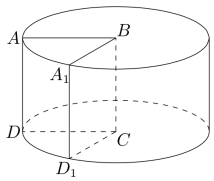
所以 q_1,q_2 都是 p 的充分条件. 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形,正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.

（1）求该圆柱的表面积；

（2）正方形 $ABCD$ 绕 AB 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 至 ABC_1D_1，求线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角.



第 17 题图

【解析】（1）该圆柱的表面由上下两个半径为 1 的圆面和一个长为 2π，宽为 1 的矩形组成，$S = 2 \times \pi \times 1^2 + 2\pi \times 1 = 4\pi$. 故该圆柱的表面积为 4π.

（2）因为正方形 ABC_1D_1，所以 $AD_1 \perp AB$. 又 $\angle DAD_1 = \frac{\pi}{2}$，所以 $AD_1 \perp AD$. 因为 $AD \cap AB = A$，且 AD，$AB \subset$ 平面 ADB，所以 $AD_1 \perp$ 平面 ADB，即 D_1 在面 ADB 上的投影为 A. 连接 CD_1，则 $\angle D_1CA$ 即为线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由题意可得 $\cos\angle D_1CA = \frac{AC}{CD_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \sin\omega x$，$\omega > 0$.

（1）$f(x)$ 的周期是 4π，求 ω，并求 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的解集；

（2）已知 $\omega = 1$，$g(x) = f^2(x) + \sqrt{3}f(-x)f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$，$x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$，求 $g(x)$ 的值域.

【解析】（1）由于 $f(x)$ 的周期是 4π，所以 $\omega = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$，所以 $f(x) = \sin\frac{x}{2}$. 令 $\sin\frac{x}{2} = \frac{1}{2}$，故 $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\frac{x}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$，整理得 $x = 4k\pi + \frac{\pi}{3}$ 或 $x = 4k\pi + \frac{5\pi}{3}$，$k \in \mathbf{Z}$.

（2）由于 $\omega = 1$，所以 $f(x) = \sin x$. 所以 $g(x) = \sin^2 x + \sqrt{3}\sin(-x)\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ $= \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x\right) = \frac{1}{2} - \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 由于 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$，所以 $\frac{\pi}{6} \le 2x + \frac{\pi}{6} \le \frac{2\pi}{3}$. 于是 $\frac{1}{2} \le \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \le 1$，故 $-1 \le -\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \le -\frac{1}{2}$. 故 $-\frac{1}{2} \le g(x) \le 0$. 所以函数 $g(x)$ 的值域为 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.

19. 在研究某市交通情况时，道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间，车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度，现定义交通流量 $v = f(x) = \frac{q}{x}$，其中 x 为道路密度，q 为车辆密度，且 $f(x) = 100 - 135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}$（$0 < x < 40$），$f(x) = -k(x - 40) + 85$（$40 \le x \le 80$）.

（1）若交通流量 $v > 95$，求道路密度 x 的取值范围；

（2）已知道路密度 $x = 80$ 时，测得交通流量 $v = 50$，求车辆密度 q 的最大值.

【解析】(1)按实际情况而言,交通流量 v 随着道路密度 x 的增大而减小,故 $v=f(x)$ 是单调递减函数,所以 $k>0$. 当 $40\le x\le 80$ 时,v 最大为 85. 于是只需令 $100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}>95$,解得 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}<\frac{1}{27}$,所以 $\frac{80}{x}>3$,即 $x<\frac{80}{3}$. 故道路密度 x 的取值范围为 $\left(0,\frac{80}{3}\right)$.

(2)把 $x=80, v=50$ 代入 $v=f(x)=-k(x-40)+85$ 中,$50=-k\cdot 40+85$,解得 $k=\frac{7}{8}$. 所以

$$q=vx=\begin{cases}x\left(100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}\right), & 0<x<40,\\ \left(-\frac{7}{8}(x-40)+85\right)x, & 40\le x\le 80.\end{cases}$$

当 $0<x<40$ 时,$v=100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}<100$,所以 $q=vx<100\times 40=4000$.

当 $40\le x\le 80$ 时,$q=-\frac{7}{8}x^2+120x$,对称轴为 $x=\frac{480}{7}$,此时 q 有最大值,为 $\frac{28800}{7}$,且 $\frac{28800}{7}>4000$.

综上所述,车辆密度 q 的最大值为 $\frac{28800}{7}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma_1:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与圆 $\Gamma_2:x^2+y^2=4+b^2$($b>0$)交于点 $A(x_A,y_A)$(第一象限),曲线 Γ 为 Γ_1,Γ_2 上取满足 $x>|x_A|$ 的部分.

(1)若 $x_A=\sqrt{6}$,求 b 的值;

(2)当 $b=\sqrt{5}$,Γ_2 与 x 轴交点记作点 F_1,F_2,P 是曲线 Γ 上一点,且在第一象限,且 $|PF_1|=8$,求 $\angle F_1PF_2$;

(3)过点 $D\left(0,\frac{b^2}{2}+2\right)$ 斜率为 $-\frac{b}{2}$ 的直线 l 与曲线 Γ 只有两个交点,记为 M,N,用 b 表示 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$,并求 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$ 的取值范围.

【解析】(1)由 $x_A=\sqrt{6}$,点 A 为曲线 Γ_1 与曲线 Γ_2 的交点,联立

$$\begin{cases}\frac{x_A^2}{4}-\frac{y_A^2}{b^2}=1,\\ x_A^2+y_A^2=4+b^2,\end{cases}$$

解得 $y_A=\sqrt{2}$,$b=2$.

(2)由题意可得 F_1,F_2 为曲线 Γ_1 的两个焦点. 由双曲线的定义可得 $|PF_1|-|PF_2|=2a$,又 $|PF_1|=8$,$2a=4$,所以 $|PF_2|=8-4=4$. 因为 $b=\sqrt{5}$,则 $c=\sqrt{4+5}=3$,所以 $|F_1F_2|=6$. 在 $\triangle PF_1F_2$ 中,由余弦定理可得 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2|PF_1|\cdot|PF_2|}=\frac{64+16-36}{2\times 8\times 4}=\frac{11}{16}$.

由 $0<\angle F_1PF_2<\pi$,可得 $\angle F_1PF_2=\arccos\frac{11}{16}$.

(3)设直线 $l:y=-\frac{b}{2}x+\frac{b^2}{2}+2$,可得原点 O 到直线 l 的距离 $d=\frac{\frac{b^2+4}{2}}{\sqrt{1+\frac{b^2}{4}}}=\sqrt{4+b^2}$,所以直线 l 是圆的切线,设切点为 M.

所以 $k_{OM}=\frac{2}{b}$,并设 $OM:y=\frac{2}{b}x$ 与圆 $x^2+y^2=4+b^2$ 联立,可得 $x^2+\frac{4}{b^2}x^2=4+b^2$,$x=b$,$y=2$,即 $M(b,2)$. 注意直线 l 与双曲线的斜率为负的渐近线平行,所以只有当 $y_A>2$ 时,直线 l 才能与曲线 Γ 有两个交点. 由

$$\begin{cases}\frac{x_A^2}{4}-\frac{y_A^2}{b^2}=1,\\ x_A^2+y_A^2=4+b^2\end{cases}$$

可得 $y_A^2=\frac{b^4}{4+b^2}$. 所以有 $4<\frac{b^4}{4+b^2}$,解得 $b^2>2+2\sqrt{5}$ 或 $b^2<2-2\sqrt{5}$(舍去). 因为 $\overrightarrow{OM}$ 为 $\overrightarrow{ON}$ 在 $\overrightarrow{OM}$ 上的投影,可得 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=4+b^2$. 所以 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}>6+2\sqrt{5}$,则 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}\in(6+2\sqrt{5},+\infty)$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列,满足 $|a_1-a_2|\le|a_1-a_3|\le\cdots\le|a_1-a_m|$,则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P.

(1)判断数列 3,2,5,1 和 4,3,2,5,1 是否具有性质 P,请说明理由;

(2)若 $a_1=1$,公比为 q 的等比数列,项数为 10,具有性质 P,求 q 的取值范围;

(3)若 $\{a_n\}$ 是 $1,2,3,\ldots,m$ 的一个排列($m\ge4$),$\{b_n\}$ 符合 $b_k=a_{k+1}$($k=1,2,\ldots,m-1$),$\{a_n\},\{b_n\}$ 都具有性质 P,求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

【解析】(1)对于数列 3,2,5,1,有 $|2-3|=1$,$|5-3|=2$,$|1-3|=2$,满足题意,该数列满足性质 P.

对于第二个数列 4,3,2,5,1,有 $|3-4|=1$,$|2-4|=2$,$|5-4|=1$,不满足题意,该数列不满足性质 P.

(2)由题意,$|a_1-a_1q^n|\ge|a_1-a_1q^{n-1}|$,$n\in\{2,3,\ldots,9\}$,可得 $|q^n-1|\ge|q^{n-1}-1|$. 两边平方可得 $q^{2n}-2q^n+1\ge q^{2n-2}-2q^{n-1}+1$. 整理可得 $(q-1)q^{n-1}[q^{n-1}(q+1)-2]\ge0$. 当 $q\ge1$ 时,得 $q^{n-1}(q+1)-2\ge0$,此时关于 n 恒成立,所以等价于 $n=2$ 时 $q(q+1)-2\ge0$. 所以 $(q+2)(q-1)\ge0$,所以 $q\le-2$ 或 $q\ge1$,所以取 $q\ge1$.

当 $0<q\le1$ 时,得 $q^{n-1}(q+1)-2\le0$,此时关于 n 恒成立,所以等价于 $n=2$ 时 $q(q+1)-2\le0$. 所以 $(q+2)(q-1)\le0$,所以 $-2\le q\le1$,所以取 $0<q\le1$.

当 $-1\le q<0$ 时矛盾,舍去.

当 $q<-1$ 时,得 $q^{n-1}[q^{n-1}(q+1)-2]\le0$. 当 n 为奇数时,得 $q^{n-1}(q+1)-2\le0$,恒成立;当 n 为偶数时,$q^{n-1}(q+1)-2\ge0$,恒成立. 故等价于 $n=2$ 时 $q(q+1)-2\ge0$. 所以 $(q+2)(q-1)\ge0$,所以 $q\le-2$ 或 $q\ge1$,所以取 $q\le-2$.

综上 $q\in(-\infty,-2]\cup(0,+\infty)$.

(3) 设 $a_1 = p$, $p \in \{3,4,\ldots,m-3,m-2\}$. 因为 $a_1 = p$, a_2 可以取 $p-1$ 或 $p+1$, a_3 可以取 $p-2$ 或 $p+2$. 如果 a_2 或 a_3 取了 $p-3$ 或 $p+3$, 将使 $\{a_n\}$ 不满足性质 P; 所以 $\{a_n\}$ 的前 5 项有以下组合:

(i) $a_1 = p$, $a_2 = p-1$, $a_3 = p+1$, $a_4 = p-2$, $a_5 = p+2$;

(ii) $a_1 = p$, $a_2 = p-1$, $a_3 = p+1$, $a_4 = p+2$, $a_5 = p-2$;

(iii) $a_1 = p$, $a_2 = p+1$, $a_3 = p-1$, $a_4 = p-2$, $a_5 = p+2$;

(iv) $a_1 = p$, $a_2 = p+1$, $a_3 = p-1$, $a_4 = p+2$, $a_5 = p-2$.

(i)对于 $b_1 = p-1$, $|b_2 - b_1| = 2$, $|b_3 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(ii)对于 $b_1 = p-1$, $|b_2 - b_1| = 2$, $|b_3 - b_1| = 3$, $|b_4 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(iii)对于 $b_1 = p+1$, $|b_2 - b_1| = 2$, $|b_3 - b_1| = 3$, $|b_4 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(iv)对于 $b_1 = p+1$, $|b_2 - b_1| = 2$, $|b_3 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去.

所以 $p \in \{3,4,\ldots,m-3,m-2\}$ 时, 均不能同时使 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都具有性质 P.

当 $p = 1$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: 1, 2, 3, …, $m-1$, m 满足题意.

当 $p = m$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: m, $m-1$, …, 3, 2, 1 满足题意.

当 $p = 2$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: 2, 1, 3, …, $m-1$, m 满足题意.

当 $p = m-1$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: $m-1, m, m-2, m-3, \ldots, 3, 2, 1$ 满足题意.

所以满足题意的数列 $\{a_n\}$ 只有以上四种.

2020 年上海卷（春）

一、填空题

1. 集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{1,2,a\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 $3\in A$，且 $A\subseteq B$，所以 $3\in B$，故 $a=3$.

2. 不等式 $\dfrac{1}{x}>3$ 的解集为 _____.

【答案】 $\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$

【解析】由 $\dfrac{1}{x}>3$ 得 $\dfrac{1-3x}{x}>0$，则 $x(1-3x)>0$，即 $x(3x-1)<0$，解得 $0<x<\dfrac{1}{3}$，所以不等式的解集是 $\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期为 _____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{2}$

【解析】函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$.

4. 已知复数 z 满足 $z+2\bar{z}=6+\mathrm{i}$，则 z 的实部为 _____.

【答案】 2

【解析】设 $z=a+b\mathrm{i}$，$(a,b\in\mathbf{R})$. 因为复数 z 满足 $z+2\bar{z}=6+\mathrm{i}$，所以 $3a-b\mathrm{i}=6+\mathrm{i}$，可得 $3a=6$，$-b=1$，解得 $a=2$，$b=1$. 则 z 的实部为 2.

5. 已知 $3\sin 2x=2\sin x$，$x\in(0,\pi)$，则 $x=$ _____.

【答案】 $\arccos\dfrac{1}{3}$

【解析】因为 $3\sin 2x=2\sin x$，所以 $6\sin x\cos x=2\sin x$. 因为 $x\in(0,\pi)$，所以 $\sin x\neq 0$，从而 $\cos x=\dfrac{1}{3}$，故 $x=\arccos\dfrac{1}{3}$.

6. 若函数 $y=a\cdot 3^x+\dfrac{1}{3^x}$ 为偶函数，则 $a=$ _____.

【答案】 1

【解析】根据题意，函数 $f(x)=a\cdot 3^x+\dfrac{1}{3^x}$ 为偶函数，则 $f(-x)=f(x)$，即 $a\cdot 3^{-x}+\dfrac{1}{3^{-x}}=a\cdot 3^x+\dfrac{1}{3^x}$. 变形可得 $a(3^x-3^{-x})=3^x-3^{-x}$，必有 $a=1$.

7. 已知直线 $l_1:x+ay=1$，$l_2:ax+y=1$，若 $l_1\parallel l_2$，则 l_1 与 l_2 的距离为 _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】直线 $l_1：x+ay=1$，$l_2：ax+y=1$. 当 $l_1 \parallel l_2$ 时，$a^2-1=0$，解得 $a=\pm 1$. 当 $a=1$ 时 l_1 与 l_2 重合，不满足题意；当 $a=-1$ 时 $l_1：x-y-1=0$，$l_2：x-y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离为 $\dfrac{|-1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$.

8. 已知二项式 $(2x+\sqrt{x})^5$，则展开式中 x^3 的系数为 _____.

【答案】 10

【解析】由二项式展开式的通项，$T_{r+1}=C_5^r(2x)^{5-r}(\sqrt{x})^r=C_5^r 2^{5-r}x^{5-\frac{r}{2}}$. 令 $5-\dfrac{r}{2}=3$，得 $r=4$，代入通项得 $C_5^4 2x^3=10x^3$，所以展开式中 x^3 的系数为 10.

9. $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 中点，$AB=2$，$BC=3$，$AC=4$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=$ _____.

【答案】 $\dfrac{19}{4}$

【解析】在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=3$，$AC=4$. 由余弦定理得 $\cos\angle BAC=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\dfrac{4+16-9}{2\times 2\times 4}=\dfrac{11}{16}$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2\times 4\times\dfrac{11}{16}=\dfrac{11}{2}$. 又 D 是 BC 的中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$. 因此 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})=\dfrac{1}{2}\left(4+\dfrac{11}{2}\right)=\dfrac{19}{4}$.

10. 已知 $A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，$a,b\in A$，则 $|a|<|b|$ 的情况有 _____ 种.

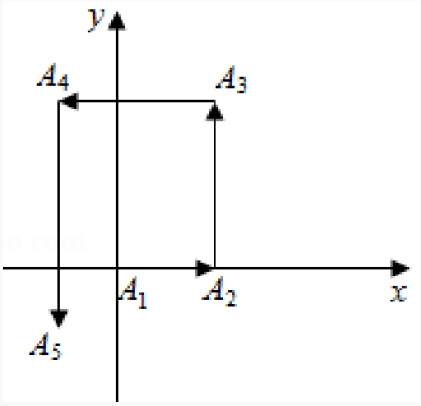
【答案】 18

【解析】当 $a=-3$ 时，有 0 种；当 $a=-2$ 时，有 2 种；当 $a=-1$ 时，有 4 种；当 $a=0$ 时，有 6 种；当 $a=1$ 时，有 4 种；当 $a=2$ 时，有 2 种；当 $a=3$ 时，有 0 种，故共有 $2+4+6+4+2=18$ 种.

11. 已知 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5 五个点，满足 $\overrightarrow{A_nA_{n+1}}\cdot\overrightarrow{A_{n+1}A_{n+2}}=0$（$n=1,2,3$），$|A_nA_{n+1}|\cdot|A_{n+1}A_{n+2}|=n+1$（$n=1,2,3$），则 $|A_1A_5|$ 的最小值为 _____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】设 $|A_1A_2|=x$，则 $|A_2A_3|=\dfrac{2}{x}$，$|A_3A_4|=\dfrac{3x}{2}$，$|A_4A_5|=\dfrac{8}{3x}$. 设 $A_1(0,0)$，如图.



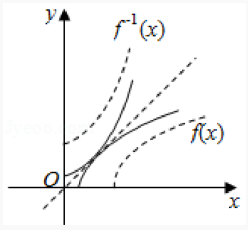
第 11 题解析图 1

因为求 $|A_1A_5|$ 的最小值，所以可设 $A_2(x,0)$，$A_3\left(x,\frac{2}{x}\right)$，$A_4\left(-\frac{x}{2},\frac{2}{x}\right)$，$A_5\left(-\frac{x}{2},-\frac{2}{3x}\right)$. 因此 $|A_1A_5|^2=\left(-\frac{x}{2}\right)^2+\left(-\frac{2}{3x}\right)^2=\frac{x^2}{4}+\frac{4}{9x^2}\geq\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2$，当且仅当 $\frac{x^2}{4}=\frac{4}{9x^2}$，即 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时取等号，故 $|A_1A_5|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

12. 已知 $f(x)=\sqrt{x-1}$，其反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $f^{-1}(x)-a=f(x+a)$ 有实数根，则 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$

【解析】因为 $y=f^{-1}(x)-a$ 与 $y=f(x+a)$ 互为反函数，又方程 $f^{-1}(x)-a=f(x+a)$ 有实数根，则函数 $y=f(x+a)$ 的图象与直线 $y=x$ 有交点. 所以 $\sqrt{x+a-1}=x$ 有根，即 $a=x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$，故答案为 $\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$.



第 12 题图

二、单选题

13. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+5^n}{3^{n-1}+5^{n-1}}=$（ ）.

A. 3 **B.** $\frac{5}{3}$ **C.** $\frac{3}{5}$ **D.** 5

【答案】 D

【解析】分子分母同时除以 5^{n-1}，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+5^n}{3^{n-1}+5^{n-1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}+5}{\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}+1}=5$，故选 D.

14. “$\alpha=\beta$”是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的（ ）.

A. 充分非必要条件 **B.** 必要非充分条件

C. 充要条件 **D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】若 $\alpha=\beta$，则 $\sin^2\alpha+\cos^2\beta=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，所以“$\alpha=\beta$”是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的充分条件. 若 $\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$，则 $\sin^2\alpha=\sin^2\beta$，不能推出 $\alpha=\beta$，所以“$\alpha=\beta$”

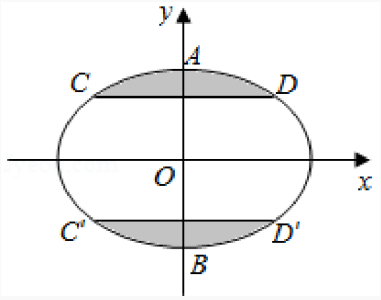
不是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的必要条件. 故“$\alpha=\beta$”是“$\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$”的充分非必要条件, 故选 A.

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$, 作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A,B 两点, 作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C,D 两点, 且 $AB=CD$, 两垂线相交于点 P, 则点 P 的轨迹是(　　).

A. 椭圆　　**B.** 双曲线　　**C.** 圆　　**D.** 抛物线

【答案】B

【解析】由 $AB\geqslant 2$, 得 $CD\geqslant 2$, 判断轨迹为上下两部分, 即为双曲线. 设 $A(m,t),D(t,n)$, 所以 $P(m,n)$. 因为 $\frac{m^2}{2}+t^2=1$, $\frac{t^2}{2}+n^2=1$, 消去 t 可得 $2n^2-\frac{m^2}{2}=1$, 故选 B.



第 15 题图

16. 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数, 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3}=a_n$, 且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix}=c$ 为定值, 则下列选项中不可能的是(　　).

A. $a_1=1,c=1$　　**B.** $a_1=2,c=2$

C. $a_1=-1,c=4$　　**D.** $a_1=2,c=0$

【答案】B

【解析】行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix}=a_na_{n+3}-a_{n+1}a_{n+2}=c$. 由于对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3}=a_n$, 所以

$$\begin{cases} a_n^2-a_{n+1}a_{n+2}=c, \\ a_{n+1}^2-a_{n+2}a_{n+3}=c. \end{cases}$$

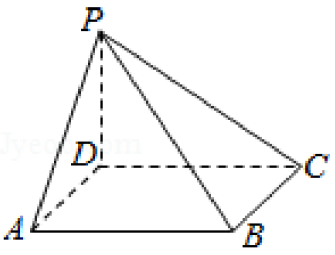
作差整理得: $a_{n+1}=a_n$(常数列, $c=0$), 或 $a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=0$. 当 $a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=0$ 时, $a_{n+1}+a_{n+2}=-a_n$ 且 $a_{n+1}a_{n+2}=a_n^2-c$, 所以方程 $X^2+a_nX+a_n^2-c=0$ 有两根 a_{n+1},a_{n+2}, 从而 $\Delta=a_n^2-4(a_n^2-c)=4c-3a_n^2>0$. 因为 B 不可能, 故选 B.

三、解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD\perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若 $PC=5$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

（2）若直线 AD 与 BP 的夹角为 60°，求 PD 的长.



第 17 题图

【解析】(1)因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PD \perp DC$. 因为 $CD = 3, PC = 5$，所以 $PD = 4$，故 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 3^2 \times 4 = 12$. 所以四棱锥 $P - ABCD$ 的体积为 12.

（2）因为 $ABCD$ 是正方形，$PD \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $BC \perp PD$，$BC \perp CD$. 又 $PD \cap CD = D$，所以 $BC \perp$ 平面 PCD，从而 $BC \perp PC$. 因为异面直线 AD 与 PB 所成角为 60°，且 $BC \parallel AD$，所以 $\angle PBC = 60^\circ$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle PBC$ 中，$BC = 3$，故 $PC = 3\sqrt{3}$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle PDC$ 中，又 $CD = 3$，所以 $PD = 3\sqrt{2}$.

18. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，$a_1 = 1$.

（1）若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$S_{10} = 70$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_4 = \frac{1}{8}$，求满足 $S_n > 100a_n$ 时 n 的最小值.

【解析】（1）设等差数列的公差为 d. 由 $S_{10} = 70$，得 $10 + \frac{1}{2} \times 10 \times 9d = 70$，解得 $d = \frac{4}{3}$，则 $a_n = 1 + \frac{4}{3}(n-1) = \frac{4}{3}n - \frac{1}{3}$.

（2）设等比数列的公比为 q. 由 $a_4 = \frac{1}{8}$，$a_1 = 1$，可得 $q^3 = \frac{1}{8}$，即 $q = \frac{1}{2}$. 则 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. $S_n > 100a_n$，即 $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，即 $2^n > 101$，可得 $n \geq 7$，即 n 的最小值为 7.

19. 有一条长为 120 米的步行道 OA，A 是垃圾投放点 ω_1，若以 O 为原点，OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系，设点 $B(x,0)$，现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t,0)$，函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离.

（1）若 $t = 60$，求 $f_{60}(10), f_{60}(80), f_{60}(95)$ 的值，并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式；

（2）若可以通过 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度，面积越小越便利. 问：垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利？

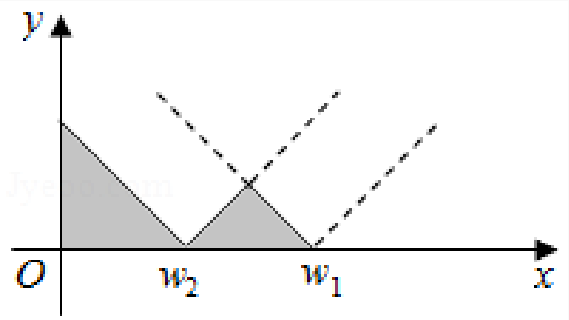
【解析】(1) 投放点 $\omega_1(120,0)$，$\omega_2(60,0)$. 由题意得 $f_{60}(x) = \min\{|60-x|,|120-x|\}$，所以 $f_{60}(10) = 50$，$f_{60}(80) = 20$，$f_{60}(95) = 25$. 当 $x \le 90$ 时，$f_{60}(x) = |60-x|$；当 $x > 90$ 时，$f_{60}(x) = |120-x|$. 综上，

$$f_{60}(x) = \begin{cases} |60-x|, & x \le 90, \\ |120-x|, & x > 90. \end{cases}$$

(2) 由题意得 $f_t(x) = \min\{|t-x|,|120-x|\}$，所以

$$f_t(x) = \begin{cases} |t-x|, & x \le 0.5(120+t), \\ |120-x|, & x > 0.5(120+t). \end{cases}$$

因此 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积为 $S = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}(120-t)^2 = \frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600$. 由题意，$S < S(60)$，即 $\frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600 < 2700$，解得 $20 < t < 60$，即垃圾投放点 ω_2 建在 $(20,0)$ 与 $(60,0)$ 之间时，比建在中点时更加便利.



第 19 题解析图 1

20. 已知抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0,y_0)$，过 M 分别作两条直线交抛物线于 P，Q 两点，交直线 $x = t$ 于 A，B 两点.

(1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$，求 M 与焦点的距离；

(2) 若 $t = -1$，$P(1,1)$，$Q(1,-1)$，求证：$y_A \cdot y_B$ 为常数；

(3) 是否存在 t，使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数？若存在，求出 t 的所有可能值；若不存在，请说明理由.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = x$ 上的动点为 $M(x_0,y_0)$，且点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$，所以点 M 的横坐标 $x_M = (\sqrt{2})^2 = 2$. 由 $y^2 = x$，得 $p = \frac{1}{2}$，所以 M 与焦点的距离为 $MF = x_M + \frac{p}{2} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

(2) 设 $M(y_0^2,y_0)$，直线 PM：$y - 1 = \frac{y_0-1}{y_0^2-1}(x-1)$. 当 $x = -1$ 时，$y_A = \frac{y_0-1}{y_0+1}$. 直线 QM：$y + 1 = \frac{y_0+1}{y_0^2-1}(x-1)$，当 $x = -1$ 时，$y_B = \frac{-y_0-1}{y_0-1}$，所以 $y_A y_B = -1$，故 $y_A \cdot y_B$ 为常数 -1.

(3) 设 $M(y_0^2,y_0)$，$A(t,y_A)$，直线 MA：$y - y_0 = \frac{y_0-y_A}{y_0^2-t}(x-y_0^2)$. 联立 $y^2 = x$，得

$$y^2 - \frac{y_0^2-t}{y_0-y_A}y + \frac{y_0^2-t}{y_0-y_A}y_0 - y_0^2 = 0$$

所以 $y_0+y_P=\dfrac{y_0^2-t}{y_0-y_A}$，即 $y_P=\dfrac{y_0y_A-t}{y_0-y_A}$. 同理得 $y_Q=\dfrac{y_0y_B-t}{y_0-y_B}$. 因为 $y_A\cdot y_B=1$，所以

$$y_Py_Q=\frac{y_0^2-ty_0(y_A+y_B)+t^2}{y_0^2-y_0(y_A+y_B)+1}$$

要使 y_Py_Q 为常数，即 $t=1$，此时 y_Py_Q 为常数 1. 所以存在 $t=1$，使得 $y_A\cdot y_B=1$ 且 $y_P\cdot y_Q$ 为常数 1.

21. 已知非空集合 $A\subseteq\mathbf{R}$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若对任意 $t\in A$ 且 $x\in D$，不等式 $f(x)\geqslant f(x+t)$ 恒成立，则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质.

（1）当 $A=\{-1\}$，判断 $f(x)=-x,g(x)=2^x$ 是否具有 A 性质；

（2）当 $A=(0,1),f(x)=x+\dfrac{1}{x},x\in[a,+\infty)$，若 $f(x)$ 具有 A 性质，求 a 的取值范围；

（3）当 $A=\{-2,m\},m\in\mathbf{Z}$，若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数，求所有符合条件的 m 的值.

【解析】（1）因为 $f(x)=-x$ 为减函数，所以 $f(x)<f(x-1)$，故 $f(x)=-x$ 具有 A 性质；$g(x)=2^x$ 为增函数，所以 $g(x)>g(x-1)$，故 $g(x)=2^x$ 不具有 A 性质.

（2）依题意，对任意 $t\in(0,1)$，$f(x)\geqslant f(x+t)$ 恒成立，所以 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$（$x\geqslant a$）为增函数（不可能为常值函数）. 由双勾函数的图象及性质可得 $a\geqslant 1$（因为 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上是增函数）. 当 $a\geqslant 1$ 时，函数单调递增，满足对任意 $t\in(0,1)$，$f(x)\geqslant f(x+t)$ 恒成立，综上，实数 a 的取值范围为 $[1,+\infty)$.

（3）因为 D 为整数集，具有 A 性质的函数均为常值函数，所以当 $t=-2$ 时，$f(x)=f(x-2)$ 恒成立，周期为 2. 设 $f(2k)=p$（$k\in\mathbf{Z}$），$f(2n-1)=q$（$n\in\mathbf{Z}$），由题意 $p=q$，则 $f(2k)=f(2n-1)$. 当 $x=2k$ 时，$f(x)=f(x+2n-2k-1)$，所以 $m=2n-2k-1$（$n,k\in\mathbf{Z}$）；当 $x=2n-1$ 时，$f(x)=f(x+2k-2n+1)$，所以 $m=2k-2n+1$（$n,k\in\mathbf{Z}$）. 综上，m 为奇数.

2019 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A=(-\infty,3)$，$B=(2,+\infty)$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $(2,3)$

【解析】同时满足 $x<3$ 和 $x>2$ 的实数构成区间 $(2,3)$，所以 $A\cap B=(2,3)$.

2. 已知 $z\in\mathbb{C}$ 且满足 $\dfrac{1}{z-5}=\mathrm{i}$，求 $z=$_____.

【答案】 $5-\mathrm{i}$

【解析】由 $\dfrac{1}{z-5}=\mathrm{i}$ 得 $z-5=\dfrac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $z=5-\mathrm{i}$.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,1,0)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为_____.

【答案】 $\arccos\dfrac{2}{5}$

【解析】由向量数量积公式，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\cdot2+0\cdot1+2\cdot0=2$，且 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+0^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2^2+1^2+0^2}=\sqrt{5}$. 设两向量的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{2}{5}$，从而 $\theta=\arccos\dfrac{2}{5}$.

4. 已知二项式 $(2x+1)^5$，则展开式中含 x^2 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】展开式的通项为 $\mathrm{C}_5^k(2x)^k$. 含 x^2 的项对应 $k=2$，所以该项的系数为 $\mathrm{C}_5^2\cdot2^2=10\cdot4=40$.

5. 已知 x，y 满足 $\begin{cases}x\geq0,\\ y\geq0,\\ x+y\leq2\end{cases}$，求 $z=2x-3y$ 的最小值为_____.

【答案】 -6

【解析】由 $x\geq0$ 和 $x+y\leq2$ 得 $0\leq y\leq2$，又因为 $x\geq0$，所以 $2x\geq0$. 因此 $z=2x-3y\geq-3y\geq-6$. 当 $(x,y)=(0,2)$ 时，所有条件均满足且 $z=-6$，故最小值为 -6.

6. 已知函数 $f(x)$ 周期为 1，且当 $0<x\leq1$ 时，$f(x)=-\log_2 x$，则 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)=$_____.

【答案】 1

【解析】因为 1 是函数的周期，所以 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)=f\left(\dfrac{3}{2}-1\right)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)$. 由于 $0<\dfrac{1}{2}\leq1$，有 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\log_2\dfrac{1}{2}=1$，故 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)=1$.

7. 若 x，$y\in\mathbf{R}^+$，且 $\dfrac{1}{x}+2y=3$，则 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\dfrac{9}{8}$

【解析】由 $y>0$ 及 $\frac{1}{x}+2y=3$ 得 $x>\frac{1}{3}$，并且 $y=\frac{3-1/x}{2}$. 因而 $\frac{y}{x}=\frac{3}{2x}-\frac{1}{2x^2}=g(x)$，$x>\frac{1}{3}$. 求导得 $g'(x)=\frac{2-3x}{2x^3}$. 所以 $g(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 上递增，在 $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$ 上递减，最大值在 $x=\frac{2}{3}$ 时取得. 此时 $y=\frac{3}{4}$，故

$$\max\frac{y}{x}=\frac{3/4}{2/3}=\frac{9}{8}$$

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n，且满足 $S_n+a_n=2$，则 $S_5=$_____.

【答案】 $\frac{31}{16}$

【解析】取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 得 $2a_1=2$，所以 $S_1=a_1=1$. 对 $n\geq 2$，由 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 及题设得 $2S_n-S_{n-1}=2$，$S_n=1+\frac{1}{2}S_{n-1}$. 于是 $2-S_n=\frac{1}{2}(2-S_{n-1})$. 结合 $S_1=1$，可得 $2-S_n=\frac{1}{2^{n-1}}$，即 $S_n=2-\frac{1}{2^{n-1}}$. 因此 $S_5=2-\frac{1}{16}=\frac{31}{16}$.

9. 过 $y^2=4x$ 的焦点 F 并垂直于 x 轴的直线分别与 $y^2=4x$ 交于 A，B，A 在 B 上方，M 为抛物线上一点，$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+(\lambda-2)\overrightarrow{OB}$，则 $\lambda=$_____.

【答案】 3

【解析】抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所以过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=1$. 与抛物线联立得 $y=\pm 2$，结合 A 在 B 上方，取 $A=(1,2)$，$B=(1,-2)$. 于是

$$\overrightarrow{OM}=\lambda(1,2)+(\lambda-2)(1,-2)=(2\lambda-2,4)$$

所以 $M=(2\lambda-2,4)$. 因为 M 在抛物线上，故 $4^2=4(2\lambda-2)$，解得 $\lambda=3$.

10. 某三位数密码锁，每位数字在 0 ~ 9 数字中选取，其中恰有两位数字相同的概率是_____.

【答案】 $\frac{27}{100}$

【解析】三位密码的每一位均有 10 种取法，所以所有密码共有 $10^3=1000$ 个. 先选取相同的数字，有 10 种；再选取不同数字所在的位置，有 3 种；最后选取与其不同的数字，有 9 种. 因而恰有两位数字相同的密码有 $10\cdot 3\cdot 9=270$ 个，所求概率为 $\frac{270}{1000}=\frac{27}{100}$.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n<a_{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），若点 $P_n(n,a_n)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{2}=1$ 上，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|P_nP_{n+1}|=$_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】由点 $P_n(n,a_n)$ 在双曲线上，得 $a_n^2=\frac{n^2-6}{3}$. 对充分大的 n，双曲线的下支上的纵坐标随 n 增大而减小，与 $a_n<a_{n+1}$ 不相容，因此从某一项起只能取上支，即

$$a_n=\sqrt{\frac{n^2-6}{3}}$$

于是

$$a_{n+1}-a_n=\frac{2n+1}{\sqrt{3}\left(\sqrt{(n+1)^2-6}+\sqrt{n^2-6}\right)}\to\frac{1}{\sqrt{3}}$$

又因为 P_nP_{n+1} 的横坐标差为 1，所以

$$\lim_{n\to\infty}|P_nP_{n+1}|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 常数 $a>0$，将函数 $y=\frac{2}{x}$（$x>0$）的图象先向右平移 1 个单位，再向下平移 a 个单位，然后将所得的图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴向上翻折，其余部分保持不变，得到函数 $f(x)=\left|\frac{2}{x-1}-a\right|$（$x>1$）的图象 L，当 $a=a_0$ 时，L 与 x 轴交点为 A，在 L 上任意一点 P（P 异于 A），总存在一点 Q 使得 $AP\perp AQ$ 且 $|AP|=|AQ|$，则 $a_0=$_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】设 A 的横坐标为 $x_A=1+\frac{2}{a}$，并令 $u=x-x_A$，$v=y$. 因为 $x-1=\frac{2}{a}+u$，图象 L 在以 A 为原点的坐标中可写为 $v=\frac{a|u|}{\frac{2}{a}+u}$，$u>-\frac{2}{a}$. 取左支上一点 $P=(u,v)$，令 $s=-u$，则 $0<s<\frac{2}{a}$，且 $v=\frac{as}{2/a-s}$. 将向量 $AP=(u,v)=(-s,v)$ 顺时针旋转 90°，得到向量 $AQ=(v,s)$. 它自动满足 $AP\perp AQ$ 且 $|AP|=|AQ|$，而 Q 在右支上当且仅当

$$s=\frac{av}{2/a+v}$$

代入 $v=\frac{as}{2/a-s}$ 并约去 $s>0$，得

$$\frac{4}{a^2}+s\left(a-\frac{2}{a}\right)=a^2$$

该等式对左支上的任意 s 都成立，因此必须有 $a-\frac{2}{a}=0$ 且 $\frac{4}{a^2}=a^2$. 由 $a>0$ 得 $a^2=2$，即 $a_0=\sqrt{2}$. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，上述旋转把左支逐点对应到右支，反向旋转又把右支逐点对应到左支，条件确实成立.

二、单选题

13. 已知直线方程 $2x-y+c=0$ 的一个方向向量 d 可以是（　）

A. $(2,-1)$　　**B.** $(2,1)$　　**C.** $(-1,2)$　　**D.** $(1,2)$

【答案】 D

【解析】设方向向量为 $d=(u,v)$. 方向向量与直线的法向量 $(2,-1)$ 垂直，所以 $2u-v=0$，即 $v=2u$. 四个选项中只有 $(1,2)$ 满足该条件，故选 D.

14. 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2，将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 4　　**D.** 8

【答案】 B

【解析】绕长为 1 的直角边旋转时，圆锥的高为 1，底面半径为 2，体积为 $V_1 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 1 = \frac{4\pi}{3}$. 绕长为 2 的直角边旋转时，圆锥的高为 2，底面半径为 1，体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$. 因而 $V_1 : V_2 = 2 : 1$，故选 B.

15. 已知 $\omega \in \mathbf{R}$，函数 $f(x) = (x-6)^2 \sin(\omega x)$，存在常数 $a \in \mathbf{R}$，使得 $f(x+a)$ 为偶函数，则 ω 可能的值为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$ **B.** $\frac{\pi}{3}$ **C.** $\frac{\pi}{4}$ **D.** $\frac{\pi}{5}$

【答案】 C

【解析】令 $b = a - 6$，$\phi = \omega a$，则

$$f(x+a) = (x+b)^2 \sin(\omega x + \phi)$$

要求该函数为偶函数，比较它与取 $-x$ 后的表达式，得到

$$2b \sin\phi\, x \cos(\omega x) + (x^2 + b^2)\cos\phi \sin(\omega x) = 0$$

题中各选项均满足 $\omega \neq 0$. 令上式左端为 $h(x)$. 因为 $h(x)$ 恒等于零，所以计算 $h'(0) = 0$ 和 $h'''(0) = 0$，等价于比较 x 次和 x^3 次系数，得 $2b\sin\phi + b^2\omega\cos\phi = 0$，$-b\omega^2\sin\phi + \omega\left(1 - \frac{b^2\omega^2}{6}\right)\cos\phi = 0$. 若 $\cos\phi \neq 0$，由第一式代入第二式可得 $\omega\left(1 + \frac{b^2\omega^2}{3}\right)\cos\phi = 0$，矛盾；所以 $\cos\phi = 0$. 再由第一式得 $b = 0$，即 $a = 6$. 因而必须有 $\cos(6\omega) = 0$. 检验四个选项，只有 $\omega = \frac{\pi}{4}$ 时 $\cos(6\omega) = \cos\frac{3\pi}{2} = 0$，故选 C.

16. 已知 $\tan\alpha \cdot \tan\beta = \tan(\alpha + \beta)$.

① 存在角 α 在第一象限，角 β 在第三象限； ② 存在角 α 在第二象限，角 β 在第四象限.

那么（ ）

A. ①② 均正确 **B.** ①② 均错误

C. ① 正确，② 错误 **D.** ① 错误，② 正确

【答案】 D

【解析】设 $p = \tan\alpha$，$q = \tan\beta$. 由正切和角公式，题设等价于

$$pq(1 - pq) = p + q$$

其中 $1 - pq \neq 0$. 对命题 ①，有 $p > 0, q > 0$. 令 $r = pq$，则等式右侧为正，故 $0 < r < 1$. 但由基本不等式，$p + q \geq 2\sqrt{r}$，而 $r(1-r) < r < \sqrt{r}$，不可能有 $p + q = r(1-r)$，所以命题 ① 错误.

对命题 ②，有 $p < 0, q < 0$. 取 $p = q = -t$，其中 $t > 1$ 为方程 $t^3 - t - 2 = 0$ 的正根. 因为该方程在 1 和 2 处的值分别为 -2 和 4，这样的 t 确实存在，且

$$pq(1 - pq) = t^2(1 - t^2) = -2t = p + q$$

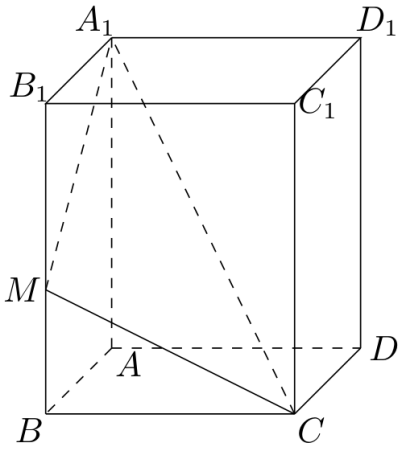
所以可取第二象限的 α 和第四象限的 β，命题 ② 正确，故选 D.

三、解答题

17. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 BB_1 上一点，已知 $BM=2$，$AD=4$，$CD=3$，$AA_1=5$.

（1）求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 的夹角；

（2）求点 A 到平面 A_1MC 的距离.



第 17 题图

【解析】（1）直线 A_1C 在平面 $ABCD$ 上的射影为 AC. 在矩形 $ABCD$ 中，$AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$，又 $A_1A=5$，所以 $A_1C=\sqrt{AA_1^2+AC^2}=5\sqrt{2}$. 设所求夹角为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{AA_1}{A_1C}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，故 $\theta=45^\circ$.

（2）建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$D=(4,0,0)$，$B=(0,3,0)$，$C=(4,3,0)$. 由 $AA_1=5$ 和 $BM=2$，得 $A_1=(0,0,5)$，$M=(0,3,2)$. 平面 A_1MC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{A_1M}=(0,3,-3)$ 和 $\overrightarrow{A_1C}=(4,3,-5)$，它们的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$. 因此平面 A_1MC 的方程为 $x+2y+2z-10=0$，从而点 A 到该平面的距离为

$$\frac{|0+2\cdot0+2\cdot0-10|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}=\frac{10}{3}$$

18. 已知 $f(x)=ax+\dfrac{1}{x+1}$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)+1<f(x+1)$ 的解集；

（2）若 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)$ 有零点，求 a 的范围.

【解析】（1）当 $a=1$ 时，定义域要求 $x\neq-1,-2$. 不等式化为

$$x+\frac{1}{x+1}+1<x+1+\frac{1}{x+2}$$

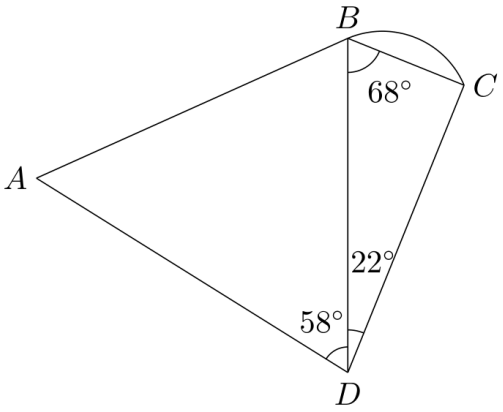
即 $\dfrac{1}{x+1}<\dfrac{1}{x+2}$，所以 $\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}<0$. 结合定义域，解得 $x\in(-2,-1)$.

（2）$f(x)$ 在 $[1,2]$ 内有零点，等价于存在 $x\in[1,2]$ 使 $ax+\dfrac{1}{x+1}=0$，即 $a=-\dfrac{1}{x(x+1)}$. 因为 $x(x+1)$ 在 $[1,2]$ 上递增，取值范围为 $[2,6]$，所以 $a\in\left[-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{6}\right]$.

19. 如图，某段海岸线可近似看作一条曲线，该曲线由线段 AB 和四分之一圆弧 $\overset{\frown}{BC}$ 构成，D 为一海岛，B 在 D 的正北方向，且 B，D 相距 39.2 千米，A 在 D 的北偏西 58° 方向，C 在 D 的北偏东 22° 方向，C 在 B 的南偏东 68° 方向.

（1）若沿弧 $\overset{\frown}{BC}$ 建观光道，计算该观光道的长度；（精确到 0.001 千米）

（2）现规划在该海岸线上选取一点 E，修建从 E 直通 D 的公路桥，已知 A，B 相距 40 千米，求公路桥 DE 的最短长度.（精确到 0.001 千米）



第 19 题图

【解析】（1）在 $\triangle BCD$ 中，$\angle BCD = 180° - 68° - 22° = 90°$，所以 $BC = BD\cos 68° = 39.2\cos 68°$. 设四分之一圆弧所在圆的半径为 r，因为弦 BC 所对的圆心角为 90°，所以 $BC = 2r\sin 45° = r\sqrt{2}$. 因而观光道长度为

$$\frac{\pi}{2}r = \frac{\pi \cdot 39.2\cos 68°}{2\sqrt{2}} \approx 16.310 \text{ km}$$

（2）在 $\triangle ADB$ 中，$\angle ADB = 58°$，$AB = 40$，$BD = 39.2$. 由正弦定理，

$$\sin\angle DAB = \frac{BD\sin 58°}{AB} = \frac{39.2\sin 58°}{40}$$

由三角形内角和得 $\angle DAB \approx 56.211°$，所以 $\angle ABD \approx 65.789°$. 过 D 作 AB 的垂线，垂足为 H. 因为 $\angle DAB$ 和 $\angle ABD$ 均为锐角，故 H 在线段 AB 上，且

$$DH = BD\sin\angle ABD \approx 35.752 \text{ km}$$

另一方面，$\triangle BCD$ 在 C 处为直角，$DC = BD\sin 68° \approx 36.346$ km. 任取弧 $\overset{\frown}{BC}$ 上一点 X，由图可知 X 与 D 分居直线 BC 两侧；又 $DC \perp BC$，所以 X 到直线 BC 的距离为 $DC + \text{dist}(X, BC) \geq DC$，从而 $DX \geq DC$. 由于 $DH < DC$，海岸线 $AB \cup \overset{\frown}{BC}$ 上到 D 的最短距离为 DH，即公路桥 DE 的最短长度为 35.752 km.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$，$F_1$，$F_2$ 分别为左，右焦点，直线 l 过 F_2 交椭圆于 A，B 两点.

（1）若 AB 垂直于 x 轴时，求 $|AB|$；

（2）当 $\angle F_1AB = 90°$ 时，A 在 x 轴上方时，求 A，B 的坐标；

(3) 若直线 AF_1 交 y 轴于 M,直线 BF_1 交 y 轴于 N,是否存在直线 l,使 $S_{\triangle F_1AB}=S_{\triangle F_1MN}$,若存在,求出直线 l 的方程;若不存在,请说明理由.

【解析】(1)椭圆的长半轴为 $2\sqrt{2}$,短半轴为 2,焦距的一半为 $c=\sqrt{8-4}=2$,所以 $F_2=(2,0)$. 当 $AB\perp x$ 轴时,直线 l 为 $x=2$. 代入椭圆方程得 $\frac{1}{2}+\frac{y^2}{4}=1$,即 $y=\pm\sqrt{2}$,故 $|AB|=2\sqrt{2}$.

(2)设 $A=(x,y)$. 因为 AB 与过 F_2 的直线 l 重合,条件 $\angle F_1AB=90^\circ$ 等价于 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$,即 $(x+2,y)\cdot(x-2,y)=0$,$x^2+y^2=4$. 与椭圆方程 $x^2+2y^2=8$ 联立,得 $y^2=4$,再由 A 在 x 轴上方知 $A=(0,2)$. 直线 l 过 $(2,0)$ 和 $(0,2)$,故方程为 $x+y=2$. 与椭圆联立得 $x^2+2(2-x)^2=8$,$x(3x-8)=0$. 除去点 A 对应的根 $x=0$,得到 $B=\left(\frac{8}{3},-\frac{2}{3}\right)$.

(3)先考虑非竖直直线,设 $l:y=k(x-2)$,它与椭圆的交点为 $A=(x_1,y_1)$,$B=(x_2,y_2)$,其中 $y_i=k(x_i-2)$. 若 $x_i=-2$,则相应的直线 F_1A 或 F_1B 与 y 轴平行,题设中的交点不存在,故只需考虑 $x_i\neq-2$. 由直线 F_1A 和 F_1B 与 y 轴的交点,得 $M=\left(0,\frac{2y_1}{x_1+2}\right)$,$N=\left(0,\frac{2y_2}{x_2+2}\right)$. 因此 $S_{\triangle F_1AB}=2|k||x_1-x_2|$,$S_{\triangle F_1MN}=\frac{8|k||x_1-x_2|}{|(x_1+2)(x_2+2)|}$. 当三角形不退化且 $k\neq0$ 时,面积相等等价于 $|(x_1+2)(x_2+2)|=4$. 将直线方程代入椭圆,得

$$x^2+2k^2(x-2)^2=8$$

由韦达定理,$x_1+x_2=\frac{8k^2}{1+2k^2}$,$x_1x_2=\frac{8k^2-8}{1+2k^2}$. 所以

$$(x_1+2)(x_2+2)=x_1x_2+2(x_1+x_2)+4=\frac{4(8k^2-1)}{1+2k^2}$$

从而

$$|8k^2-1|=1+2k^2$$

解得 $k^2=\frac{1}{3}$ 或 $k=0$. 当 $k=0$ 时,l 为 x 轴,F_1,A,B 三点共线且 $M=N$,相关三角形退化,不符合题设中的三角形,舍去. 对竖直直线 $x=2$,椭圆交点为 $A=(2,\sqrt{2})$,$B=(2,-\sqrt{2})$,相应地 $M=(0,\frac{\sqrt{2}}{2})$,$N=(0,-\frac{\sqrt{2}}{2})$. 此时 $S_{\triangle F_1AB}=\frac{1}{2}\cdot2\sqrt{2}\cdot4=4\sqrt{2}$,$S_{\triangle F_1MN}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot2=\sqrt{2}$ 两面积不相等. 因此 $k=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$,所求直线为

$$x-\sqrt{3}y-2=0\quad\text{或}\quad x+\sqrt{3}y-2=0$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 有 100 项,$a_1=a$,对任意 $n\in[2,100]$,存在 i 使得 $a_n=a_i+d$,$i\in[1,n-1]$,若 a_k 与其之前中某一项相等,则称 a_k 具有性质 P.

(1) 若 $a_1=1$,$d=2$,求 a_4 所有可能的值;

(2) 若 $\{a_n\}$ 不是等差数列,求证:$\{a_n\}$ 中存在具有性质 P 的项;

(3) 若 $\{a_n\}$ 中恰有三项具有性质 P,这三项和为 c,试用 a,d,c 表示 $a_1+a_2+\cdots+a_{100}$.

【解析】(1)因为 $a_2=a_1+d=3$,所以 a_3 可以取 $a_1+d=3$ 或 $a_2+d=5$. 若 $a_3=3$,则 a_4 可以取 $a_1+d=3$ 或 $a_2+d=5$;若 $a_3=5$,则 a_4 可以取 3,5 或 7. 因此 a_4 的所有可能值为 3,5,7.

(2)用反证法. 假设数列中不存在具有性质 P 的项,即每一项都不等于它之前的任何一项. 对 $n=2$,由条件只能有 $a_2=a_1+d$. 假设对所有 $j<n$ 有 $a_j=a+(j-1)d$. 由条件存在 $i<n$ 使得 $a_n=a_i+d=a+id$. 若 $i<n-1$,则 $a_n=a+id=a_{i+1}$,这使 a_n 与之前一项相等,矛盾. 所以只能有 $i=n-1$,从而 $a_n=a_{n-1}+d=a+(n-1)d$. 归纳可知数列是等差数列,和题设“不是等差数列”矛盾,因此数列中必存在具有性质 P 的项.

(3)先说明 $d\neq 0$. 若 $d=0$,则对每个 $n\geq 2$ 都有 $a_n=a_i$,从而至少有 99 项具有性质 P,与题设矛盾. 令

$$b_n=\frac{a_n-a}{d}$$

则 $b_1=0$,且每个 $n\geq 2$ 都满足 $b_n=b_i+1$. 若当前已经出现的不同数值为 $0,1,\ldots,m$,则下一项只能取 $1,2,\ldots,m+1$:取其中已经出现的数值时产生性质 P,取未出现的数值时只能取新的最大值 $m+1$. 因而每个不具有性质 P 的项依次给出新的数值 $0,1,\ldots$.

总共有 $100-3=97$ 项不具有性质 P,它们的数值正好为 $a,a+d,\ldots,a+96d$. 设三项具有性质 P 的项对应的增量分别为 r_1d,r_2d,r_3d,则这三项的和为 $c=3a+(r_1+r_2+r_3)d$. 所以

$$a_1+a_2+\cdots+a_{100}=\left(97a+d\sum_{j=0}^{96}j\right)+c=97a+4656d+c$$

2019 年上海卷（春）

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{3,5,6\}$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{3,5\}$

【解析】由交集的定义可知，$A\cap B$ 由两集合共同含有的元素组成. 因为 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{3,5,6\}$，所以 $A\cap B=\{3,5\}$.

2. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-3n+1}{n^2-4n+1}=$_____.

【答案】 2

【解析】将分子分母同除以 n^2，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-3n+1}{n^2-4n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2-\dfrac{3}{n}+\dfrac{1}{n^2}}{1-\dfrac{4}{n}+\dfrac{1}{n^2}}=2$.

3. 不等式 $|x+1|<5$ 的解集为_____.

【答案】 $(-6,4)$

【解析】由 $|x+1|<5$ 得 $-5<x+1<5$，解得 $-6<x<4$，所以解集为 $(-6,4)$.

4. 函数 $f(x)=x^2$（$x>0$）的反函数为_____.

【答案】 $y=\sqrt{x}$，$x>0$

【解析】因为 $f(x)=x^2$（$x>0$）的值域为 $(0,+\infty)$，设 $y=x^2$ 则 $x=\sqrt{y}$. 交换变量后，反函数为 $y=\sqrt{x}$，$x>0$.

5. 设 i 为虚数单位，$3z-i=6+5i$，则 $|z|$ 的值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $3z-i=6+5i$ 得 $3z=6+6i$，故 $z=2+2i$. 于是 $|z|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$.

6. 已知 $\begin{cases}2x+2y=-1,\\4x+a^2y=a,\end{cases}$ 当方程有无穷多解时，a 的值为_____.

【答案】 -2

【解析】方程有无穷多解时，两方程应表示同一个一次方程组. 把第二个方程同除以 2，得 $2x+\dfrac{a^2}{2}y=\dfrac{a}{2}$. 与 $2x+2y=-1$ 比较系数，得到 $\dfrac{a^2}{2}=2$ 且 $\dfrac{a}{2}=-1$，所以 $a=-2$.

7. 在 $\left(x+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项的值为_____.

【答案】 15

【解析】展开 $\left(x+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的通项为 $C_6^r x^{6-r}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=C_6^r x^{6-\frac{3r}{2}}$. 常数项对应指数 $6-\dfrac{3r}{2}=0$，解得 $r=4$. 故常数项为 $C_6^4=15$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC = 3$，$3\sin A = 2\sin B$，且 $\cos C = \dfrac{1}{4}$，则 $AB =$_____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】 由正弦定理，$\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AC}{\sin B}$. 又已知 $3\sin A = 2\sin B$，所以 $BC = \dfrac{2}{3}AC = 2$. 再由余弦定理，

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2\cdot AC\cdot BC\cos C = 9 + 4 - 2\cdot 3\cdot 2\cdot \frac{1}{4} = 10$$

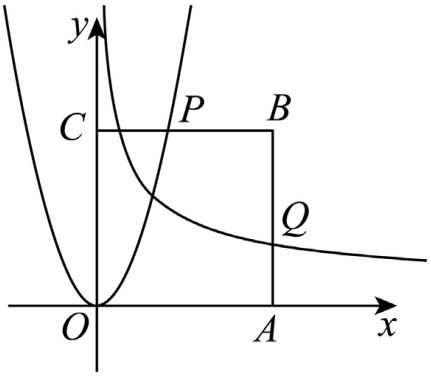
因此 $AB = \sqrt{10}$.

9. 首届中国国际进口博览会在上海举行，某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动，其中甲连续参加 2 天，其他人各参加 1 天，则不同的安排方法有_____种（结果用数值表示）.

【答案】 24

【解析】 先安排甲连续参加 2 天. 这样的起始位置共有 4 种. 确定甲后，剩下 3 人分别安排在余下 3 天中，共有 $A_3^3 = 6$ 种排法. 故总数为 $4\times 6 = 24$ 种.

10. 如图，已知正方形 $OABC$，其中 $OA = a(a > 1)$，函数 $y = 3x^2$ 交 BC 于点 P，函数 $y = x^{-1/2}$ 交 AB 于点 Q，当 $|AQ| + |CP|$ 最小时，则 a 的值为_____.



第 10 题图

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 由图可知，$O = (0,0)$，$A = (a,0)$，$B = (a,a)$，$C = (0,a)$. 函数 $y = 3x^2$ 与 BC 交于 P，所以 $P(\sqrt{a/3}, a)$；函数 $y = x^{-1/2}$ 与 AB 交于 Q，所以 $Q(a, 1/\sqrt{a})$. 因此 $|CP| = \sqrt{\dfrac{a}{3}}$，$|AQ| = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$，从而

$$|AQ| + |CP| = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{a}} \geq 2\sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{a}}} = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

当且仅当 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$，即 $a = \sqrt{3}$ 时取等号，所以所求为 $\sqrt{3}$.

11. 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{2} = 1$ 上任意一点 P，Q 与 P 关于 x 轴对称，若有 $\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_2P} \leq 1$，则 $\overrightarrow{F_1P}$ 与 $\overrightarrow{F_2Q}$ 的夹角范围为_____.

【答案】$\left[\pi-\arccos\frac{1}{3},\pi\right]$

【解析】设椭圆焦点为 $F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$，且 $P(x,y)$ 在椭圆上，$Q(x,-y)$. 由

$$\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_2P}=(x+\sqrt{2},y)\cdot(x-\sqrt{2},y)=x^2+y^2-2\le 1$$

并结合椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，可得 $y^2\in[1,2]$. 又 $\overrightarrow{F_2Q}=(x-\sqrt{2},-y)$，所以夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})-y^2}{\sqrt{(x+\sqrt{2})^2+y^2}\sqrt{(x-\sqrt{2})^2+y^2}}=\frac{2-3y^2}{y^2+2}$$

当 $y^2\in[1,2]$ 时，$\cos\theta\in[-1,-\frac{1}{3}]$，故 $\theta\in\left[\pi-\arccos\frac{1}{3},\pi\right]$.

12. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$，$0\notin A$，存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\frac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的值是_____.

【答案】1 或 -3

【解析】因为 $\lambda>0$，且要求对任意 $a\in A$ 都有 $\frac{\lambda}{a}\in A$，所以 A 在取倒数后仍要落回原来的两个区间中. 先根据 $0\notin A$ 分情况讨论：

若 $t>0$，则 $A\subset(0,+\infty)$. 这时 $\frac{\lambda}{a}\in A$ 会把 $[t,t+1]$ 与 $[t+4,t+9]$ 对应起来，整理得 $\lambda=t(t+9)=(t+1)(t+4)$，解得 $t=1$.

若 $t<-9$，则 $A\subset(-\infty,0)$. 此时取倒数后的区间对应关系与 $t>0$ 时一致，整理后仍得到 $t=1$，不合题意.

若 $-4<t<-1$，则 $[t,t+1]$ 与 $[t+4,t+9]$ 分居零点两侧，整理得 $\lambda=t(t+1)=(t+4)(t+9)$，解得 $t=-3$.

所以 $t=1$ 或 -3.

二、单选题

13. 下列函数中，值域为 $[0,+\infty)$ 的是

A. $y=2^x$　　**B.** $y=x^{1/2}$　　**C.** $y=\tan x$　　**D.** $y=\cos x$

【答案】B

【解析】逐项判断值域：$y=2^x$ 的值域是 $(0,+\infty)$，$y=x^{1/2}$ 的值域是 $[0,+\infty)$，$y=\tan x$ 的值域是 $\mathbf{R}$，$y=\cos x$ 的值域是 $[-1,1]$. 因此选 B.

14. 已知 a，$b\in\mathbf{R}$，则“$a^2>b^2$”是“$|a|>|b|$”的

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】由 $a^2 > b^2$ 可得 $|a| > |b|$；反过来，若 $|a| > |b|$，平方后仍得 $a^2 > b^2$. 所以“$a^2 > b^2$”与“$|a| > |b|$”等价，故它是“$|a| > |b|$”的充要条件，选 C.

15. 已知平面 α，β，γ 两两垂直，直线 a，b，c 满足 $a \subset \alpha$，$b \subset \beta$，$c \subset \gamma$，则直线 a，b，c 不可能满足以下哪种关系（　）

A. 两两垂直　　**B.** 两两异面　　**C.** 两两相交　　**D.** 两两平行

【答案】D

【解析】对 A，取三条分别沿三条互相垂直方向的直线即可，能够两两垂直；对 B，可构造三条空间异面直线；对 C，也可以构造三条两两相交的直线. 若三条直线两两平行，设 $l = \alpha \cap \beta$，则由 $a \parallel b$ 可知 $a \parallel l$，$b \parallel l$，再由 $a \parallel b \parallel c$ 得 $c \parallel l$. 但 $c \subset \gamma$，而 γ 与 α，β 两两垂直，l 不可能与 γ 平行，矛盾，所以 D 不可能.

16. 以 $(a_1, 0)$，$(a_2, 0)$ 为圆心的两圆均过 $(1, 0)$，与 y 轴正半轴分别交于 $(0, y_1)$，$(0, y_2)$，且满足 $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$，则点 $\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}\right)$ 的轨迹是

A. 直线　　**B.** 圆　　**C.** 椭圆　　**D.** 双曲线

【答案】A

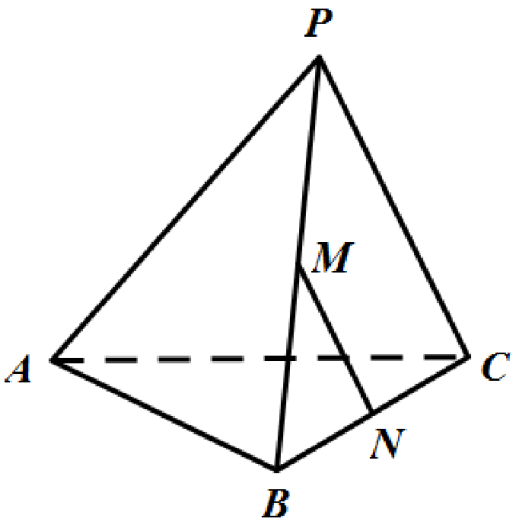
【解析】设两圆分别以 $(a_1, 0)$，$(a_2, 0)$ 为圆心，且都过 $(1, 0)$. 由圆的半径关系，$y_1^2 = (1 - a_1)^2 - a_1^2 = 1 - 2a_1$，$y_2^2 = (1 - a_2)^2 - a_2^2 = 1 - 2a_2$. 又 $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$，所以 $y_1 y_2 = 1$. 于是 $(1 - 2a_1)(1 - 2a_2) = 1$，化简得 $2a_1 a_2 = a_1 + a_2$，即 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = 2$. 令 $x = \frac{1}{a_1}$，$y = \frac{1}{a_2}$，则轨迹方程为 $x + y = 2$，所以选 A.

三、解答题

17. 如图，在正三棱锥 $P - ABC$ 中，$PA = PB = PC = 2$，$AB = BC = AC = \sqrt{3}$.

（1）若 PB 的中点为 M，BC 的中点为 N，求 AC 与 MN 的夹角；

（2）求 $P - ABC$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1)M 是 PB 的中点,N 是 BC 的中点,所以在三角形 PBC 中,$MN \parallel PC$. 因此 AC 与 MN 的夹角就是 AC 与 PC 的夹角,即 $\angle PCA$. 在三角形 PCA 中,由余弦定理得

$$\cos\angle PCA = \frac{PC^2 + AC^2 - PA^2}{2 \cdot PC \cdot AC} = \frac{4 + 3 - 4}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

故所求角为 $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

(2)正三棱锥的顶点 P 在底面正三角形 ABC 的中心 O 的垂线上. 底面边长为 $\sqrt{3}$,其外接圆半径 $OA = 1$. 由 $PA = 2$ 得 $PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$. 又 $S_{\triangle ABC} = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \cdot (\sqrt{3})^2 = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$,所以 $V_{P-ABC} = \dfrac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3} = \dfrac{3}{4}$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$,$a_1 = 3$,前 n 项和为 S_n.

(1)若 $\{a_n\}$ 为等差数列,且 $a_4 = 15$,求 S_n;

(2)若 $\{a_n\}$ 为等比数列,且 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n < 12$,求公比 q 的取值范围.

【解析】(1)由 $a_4 = a_1 + 3d = 15$ 且 $a_1 = 3$,得 $d = 4$. 于是

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(6 + 4n - 4) = 2n^2 + n$$

(2)等比数列前 n 项和为 $S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{3(1-q^n)}{1-q}$. 要使 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n < 12$,先要有 $|q| < 1$,再由 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{3}{1-q} < 12$ 得 $\dfrac{1}{1-q} < 4$,即 $q < \dfrac{3}{4}$. 综合起来,$q \in (-1, 0) \cup \left(0, \dfrac{3}{4}\right)$.

19. 已知抛物线方程 $y^2 = 4x$,F 为焦点,P 为抛物线准线上一点,Q 为线段 PF 与抛物线的交点,定义:$d(P) = \dfrac{|PF|}{|FQ|}$.

(1)当 $P\left(-1, -\dfrac{8}{3}\right)$ 时,求 $d(P)$;

(2)证明:存在常数 a,使得 $2d(P) = |PF| + a$;

(3)P_1, P_2, P_3 为抛物线准线上三点,且 $|P_1P_2| = |P_2P_3|$,判断 $d(P_1) + d(P_3)$ 与 $2d(P_2)$ 的关系.

【解析】(1)抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$,准线为 $x = -1$. 点 $P\left(-1, -\dfrac{8}{3}\right)$ 在准线上,直线 PF 的斜率为 $\dfrac{4}{3}$,故其方程为 $y = \dfrac{4}{3}(x-1)$. 与抛物线联立可得交点 $Q\left(\dfrac{1}{4}, -1\right)$. 于是 $|PF| = \sqrt{(1+1)^2 + \left(0 + \dfrac{8}{3}\right)^2} = \dfrac{10}{3}$,$|FQ| = \sqrt{\left(1 - \dfrac{1}{4}\right)^2 + (0+1)^2} = \dfrac{5}{4}$. 所以 $d(P) = \dfrac{|PF|}{|FQ|} = \dfrac{8}{3}$.

(2)设 $P = (-1, s)$. 将线段 FP 参数化为 $(X, Y) = (1 - 2u, su)(0 \le u \le 1)$,代入 $Y^2 = 4X$ 得 $s^2u^2 = 4(1-2u)$. 对应于交点 Q 的参数 u 为 $\dfrac{2}{\sqrt{s^2+4}+2}$,因此 $|FQ| = u|PF|$,从而

$$d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|} = \frac{1}{u} = \frac{\sqrt{s^2+4}+2}{2} = \frac{|PF|+2}{2}$$

故可取 $a = 2$.

(3) 设 $P_i = (-1, y_i)$ ($i = 1, 2, 3$). 由 $|P_1P_2| = |P_2P_3|$ 可知 P_2 是 P_1, P_3 的中点, 所以 $y_2 = \dfrac{y_1 + y_3}{2}$. 由(2)知 $d(P_i) = \dfrac{\sqrt{y_i^2 + 4} + 2}{2}$. 于是只需证明 $\sqrt{y_1^2 + 4} + \sqrt{y_3^2 + 4} > 2\sqrt{y_2^2 + 4}$. 这可由函数 $\sqrt{y^2 + 4}$ 的严格凸性得到, 因此 $d(P_1) + d(P_3) > 2d(P_2)$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \in (0, \pi]$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \sin(a_n)$, 集合 $S = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1 = 0, d = \dfrac{2\pi}{3}$, 求集合 S;

(2) 若 $a_1 = \dfrac{\pi}{2}$, 求 d 使得集合 S 恰好有两个元素;

(3) 若集合 S 恰好有三个元素: $b_{n+T} = b_n$, T 是不超过 7 的正整数, 求 T 的所有可能的值.

【解析】(1) $a_1 = 0, d = \dfrac{2\pi}{3}$ 时, $b_1 = \sin 0 = 0$, $b_2 = \sin\dfrac{2\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $b_3 = \sin\dfrac{4\pi}{3} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦函数的周期性, 之后的值重复出现, 所以 $S = \left\{-\dfrac{\sqrt{3}}{2}, 0, \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

(2) 若 S 恰有两个元素, 则前三项中必须有一对相等. 这里 $b_1 = \sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, 而 $b_2 = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + d\right)$, $b_3 = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + 2d\right)$. 由于 $d > 0$, $b_1 = b_2$ 不可能. 若 $b_1 = b_3$, 则 $\cos 2d = 1$, 得 $d = \pi$; 若 $b_2 = b_3$, 则 $\cos d = \cos 2d$, 得 $d = \dfrac{2\pi}{3}$. 当 $d = \pi$ 时, $S = \{1, -1\}$; 当 $d = \dfrac{2\pi}{3}$ 时, $S = \{1, -\dfrac{1}{2}\}$. 故 $d = \dfrac{2\pi}{3}$ 或 π.

(3) 因为 S 恰有三个元素, 所以 $T \geq 3$. 当 $T = 3, 4, 5, 6$ 时, 都可以分别构造出符合条件的等差正弦序列: $T = 3$ 可取 $a_1 = 0, d = \dfrac{2\pi}{3}$; $T = 4$ 可取 $a_1 = 0, d = \dfrac{\pi}{2}$; $T = 5$ 可取 $a_1 = \dfrac{\pi}{10}, d = \dfrac{2\pi}{5}$; $T = 6$ 可取 $a_1 = 0, d = \dfrac{\pi}{3}$, 均得到恰有三个元素的集合 S. 若 $T = 7$, 由于等式对所有 n 成立且 $d > 0$, 只能有 $7d = 2k\pi$, 其中 $k = 1, 2, 3$. 此时前 7 项对应模 2π 两两不同的 7 个角, 而每个正弦值至多对应模 2π 的两个角, 所以前 7 项至少有 4 个不同的值, 不可能恰有三个元素. 故 T 的所有可能值为 3, 4, 5, 6.

2018 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为_____.

【答案】 18

【解析】二阶行列式的值为主对角线元素乘积减去副对角线元素乘积，因此 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times 5 - 1 \times 2 = 18$. 所以填 18.

2. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm\frac{x}{2}$

【解析】双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x$. 题中 $a = 2$，$b = 1$，所以渐近线方程为 $y = \pm\frac{x}{2}$.

3. 在 $(1 + x)^7$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为_____.（结果用数值表示）

【答案】 21

【解析】由二项式定理，$(1 + x)^7 = \sum_{k=0}^{7} \mathrm{C}_7^k x^k$. 取 $k = 2$ 时得到 x^2 项，其系数为 $\mathrm{C}_7^2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$.

4. 设常数 $a \in \mathbf{R}$，函数 $f(x) = \log_2(x + a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图像经过点 $(3, 1)$，则 $a =$_____.

【答案】 7

【解析】反函数的图像与原函数图像关于直线 $y = x$ 对称，所以反函数图像经过 $(3, 1)$ 等价于原函数图像经过 $(1, 3)$. 因而 $\log_2(1 + a) = 3$，得 $1 + a = 2^3 = 8$，所以 $a = 7$.

5. 已知复数 z 满足 $(1 + \mathrm{i})z = 1 - 7\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $|z| =$_____.

【答案】 5

【解析】由复数模的乘法性质，$|1 + \mathrm{i}||z| = |1 - 7\mathrm{i}|$. 因此 $|z| = \frac{\sqrt{1^2 + 7^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$.

6. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_3 = 0$，$a_6 + a_7 = 14$，则 $S_7 =$_____.

【答案】 14

【解析】设等差数列的公差为 d. 由 $a_3 = 0$，有 $a_1 = -2d$，从而 $a_6 = 3d$，$a_7 = 4d$. 由 $a_6 + a_7 = 14$ 得 $7d = 14$，所以 $d = 2$. 因此 $a_1 = -4$，$a_7 = 8$，$S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(-4 + 8)}{2} = 14$.

7. 已知 $\alpha \in \{-2,-1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1,2,3\}$. 若幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 为奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 上递减，则 $\alpha=$_____.

【答案】 -1

【解析】在给出的候选值中，$\alpha=-2$ 和 $\alpha=2$ 对应偶函数，$\alpha=-\frac{1}{2}$ 与 $\alpha=\frac{1}{2}$ 不能在整个实数范围上构成奇函数；$\alpha=1$ 与 $\alpha=3$ 虽为奇函数，但在正半轴上递增. 只有 $\alpha=-1$ 既使 $f(x)=x^{-1}$ 为奇函数，又满足在 $(0,+\infty)$ 上 $f'(x)=-x^{-2}<0$. 所以 $\alpha=-1$.

8. 在平面直角坐标系中，已知点 $A(-1,0)$，$B(2,0)$，E，F 是 y 轴上的两个动点，且 $|\overrightarrow{EF}|=2$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}$ 的最小值为_____.

【答案】 -3

【解析】设 $E=(0,u)$，$F=(0,v)$. 则 $|u-v|=2$，且 $\overrightarrow{AE}=(1,u)$，$\overrightarrow{BF}=(-2,v)$. 因此 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}=-2+uv$. 由 $u=v\pm2$，有 $uv=v(v\pm2)=(v\pm1)^2-1\geq-1$，故 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}\geq-3$. 当 $(u,v)=(-1,1)$ 或 $(1,-1)$ 时等号成立，所以最小值为 -3.

9. 有编号互不相同的五个砝码，其中 5 克，3 克，1 克砝码各一个，2 克砝码两个. 从中随机选取三个，则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】五个砝码编号互不相同，所以随机选取三个共有 $C_5^3=10$ 种等可能结果. 总质量为 9 克的情况有两种：选取 5，3，1 克砝码，或选取 5 克砝码和编号不同的两个 2 克砝码. 因此有 2 种有利结果，所求概率为 $\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=q^{n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），前 n 项和为 S_n. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{a_{n+1}}=\frac{1}{2}$，则 $q=$_____.

【答案】 3

【解析】若 $|q|>1$，则 $q\neq1$，且 $\frac{S_n}{a_{n+1}}=\frac{1+q+\cdots+q^{n-1}}{q^n}=\frac{1-q^{-n}}{q-1}\to\frac{1}{q-1}$. 题设极限为 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{1}{q-1}=\frac{1}{2}$，得 $q=3$. 另一方面，$q=1$ 时该比值为 n，$0<|q|<1$ 时分子趋于非零常数而分母趋于零，$q=-1$ 时比值也无此极限，均不符合题设. 因此 $q=3$.

11. 已知常数 $a>0$，函数 $f(x)=\frac{2^x}{2^x+ax}$ 的图像经过点 $P\left(p,\frac{6}{5}\right)$，$Q\left(q,-\frac{1}{5}\right)$. 若 $2^{p+q}=36pq$，则 $a=$_____.

【答案】 6

【解析】由 $f(p)=\frac{6}{5}$ 得 $\frac{2^p+ap}{2^p}=\frac{5}{6}$，所以 $\frac{ap}{2^p}=-\frac{1}{6}$，即 $2^p=-6ap$. 由 $f(q)=-\frac{1}{5}$ 得 $\frac{2^q+aq}{2^q}=-5$，所以 $\frac{aq}{2^q}=-6$，即 $2^q=-\frac{aq}{6}$. 于是 $p<0$，$q<0$，从而 $pq\neq0$，并且 $2^{p+q}=2^p2^q=(-6ap)\left(-\frac{aq}{6}\right)=a^2pq$. 结合题设 $2^{p+q}=36pq$，得 $a^2=36$. 因为 $a>0$，所以 $a=6$.

12. 已知实数 x_1，x_2，y_1，y_2 满足：$x_1^2+y_1^2=1$，$x_2^2+y_2^2=1$，$x_1x_2+y_1y_2=\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\dfrac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

【解析】记 $\boldsymbol{u}_i=(x_i,y_i)$，$\boldsymbol{e}=\dfrac{(1,1)}{\sqrt{2}}$，并令 $t_i=\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{e}=\dfrac{x_i+y_i}{\sqrt{2}}$，$c=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 题设说明 $|\boldsymbol{u}_1|=|\boldsymbol{u}_2|=1,\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_2=\dfrac{1}{2}$，所以 $|\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2|=\sqrt{3},|\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2|=1$. 令 $A=\dfrac{t_1+t_2}{2},B=\dfrac{t_1-t_2}{2}$，则由恒等式 $|U+V|+|U-V|=2\max\{|U|,|V|\}$ 得 $|t_1-c|+|t_2-c|=2\max\{|A-c|,|B|\}$.

又由柯西不等式，$|A|\leqslant\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$|B|\leqslant\dfrac{1}{2}$，故 $|A-c|\leqslant\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，且 $|B|\leqslant\dfrac{1}{2}<\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 因此原式不超过 $2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

取 $\boldsymbol{m}=\dfrac{(-1,1)}{\sqrt{2}}$，$\boldsymbol{u}_1=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{u}_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{m}$，则两向量的模均为 1，点积为 $\dfrac{1}{2}$，并且 $t_1=t_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，原式取得 $\sqrt{3}+\sqrt{2}$. 所以最大值为 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

二、单选题

13. 设 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上的动点，则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为（　）

A. $2\sqrt{2}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** $2\sqrt{5}$　　**D.** $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】椭圆的标准方程中 $a^2=5$，故长半轴长为 $a=\sqrt{5}$. 根据椭圆定义，椭圆上任一点到两个焦点的距离之和恒为 $2a=2\sqrt{5}$. 所以选 C.

14. 已知 $a\in\mathbf{R}$，则“$a>1$”是“$\dfrac{1}{a}<1$”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

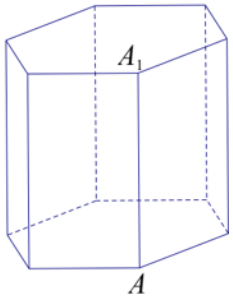
【答案】 A

【解析】若 $a>1$，则 $a>0$，取倒数时不等号反向，得到 $\dfrac{1}{a}<1$，所以“$a>1$”是“$\dfrac{1}{a}<1$”的充分条件. 但取 $a=-1$ 时 $\dfrac{1}{a}=-1<1$，而 $a>1$ 不成立，故它不是必要条件. 所以选 A.

15. 《九章算术》中，称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马. 设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱，如图，若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点，以 AA_1 为底面矩形的一边，则这样的阳马的个数是（　）

A. 4　　**B.** 8　　**C.** 12　　**D.** 16

【答案】 D



第 15 题图

【解析】设底面矩形的另一条侧棱为 CC_1，其中 $C \neq A$. 把底面正六边形的顶点记为 $V_k = (\cos\frac{k\pi}{3}, \sin\frac{k\pi}{3})$，取 $A = V_0$，并令 $C = V_j$. 若棱柱顶点 V_k（或其上方对应顶点）作为阳马顶点，则它到矩形底面某个顶点 V_i（$i = 0$ 或 $i = j$）的连线必须垂直于底面矩形；在水平面内这等价于 $(V_k - V_i) \cdot (V_j - V_0) = 0$. 直接代入六个顶点可得：$j = 1$，2，4，5 时各有 2 个满足条件的水平顶点，$j = 3$ 时没有满足条件的水平顶点. 因而可作为第二条侧棱的有 4 种选择，每种有 2 个水平顶点.

对每一个这样的水平投影，棱柱有上、下两个对应顶点可选，且从该顶点连向底面相应顶点的侧棱垂直于底面矩形. 因而每个 CC_1 有 $2 \times 2 = 4$ 个阳马，阳马总数为 $4 \times 4 = 16$. 所以选 D.

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是（　）

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　**D.** 0

【答案】B

【解析】记旋转 $\frac{\pi}{6}$ 为 R. 因为图像有限且绕原点旋转后与自身重合，所以图像中任一点的 R 的全部迭代像也都在图像中. 若点 $(1, f(1))$ 的极角是 $\frac{k\pi}{12}$ 的整数倍，则这组旋转像中会出现关于 x 轴对称的两个不同点，它们的横坐标相同而纵坐标不同，这与图像是函数相矛盾.

对选项 A，点 $(1, \sqrt{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{3}$，旋转 8 次后得到同横坐标的点 $(1, -\sqrt{3})$，不可能. 对选项 C，点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 的极角为 $\frac{\pi}{6}$，旋转 10 次后得到同横坐标的点 $(1, -\frac{\sqrt{3}}{3})$，也不可能. 对选项 D，虽然初始点在 x 轴上，但其旋转像中角度 $\frac{\pi}{6}$ 与 $-\frac{\pi}{6}$ 的两个点横坐标相同而纵坐标相反，同样不可能.

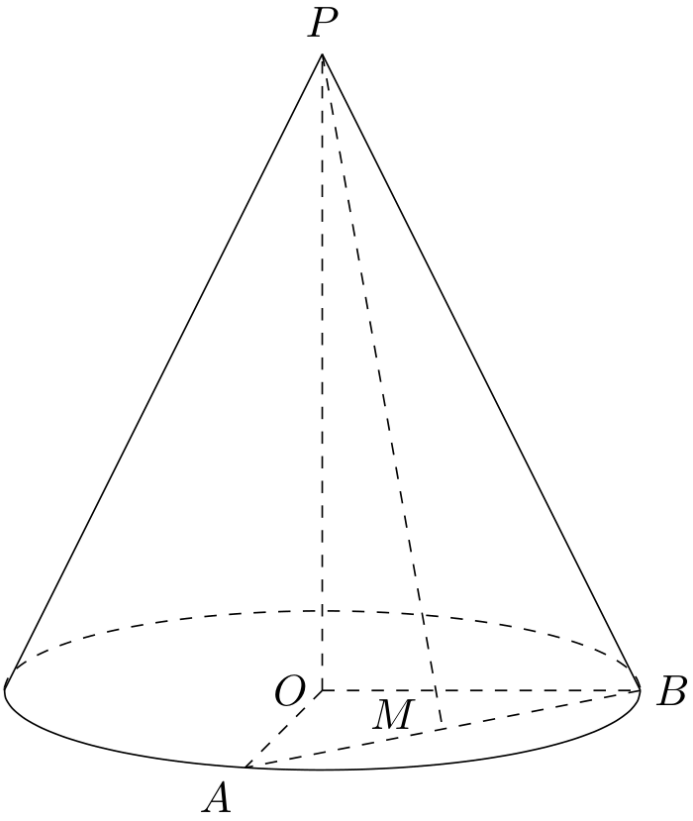
对于选项 B，令 $G = \{R^k(1, \frac{\sqrt{3}}{2}) \mid k = 0, 1, \ldots, 11\}$. 点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 的极角不是 $\frac{k\pi}{12}$，所以这 12 个点的横坐标互不相同，因而它们构成某个有限定义域上的函数图像，并且旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后仍为 G. 所以只有 B 可能.

三、解答题

17. 已知圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，半径为 2.

（1）设圆锥的母线长为 4，求圆锥的体积；

（2）设 $PO=4$，OA，OB 是底面半径，且 $\angle AOB=90^\circ$，M 为线段 AB 的中点，如图，求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小.



第 17 题图

【解析】（1）圆锥的高为 $PO=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$. 因此体积为 $V=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 2\sqrt{3}=\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$.

（2）建立直角坐标系，令 $O=(0,0,0)$，$P=(0,0,4)$，$A=(2,0,0)$，$B=(0,2,0)$. 则 $M=(1,1,0)$，可取直线 PM 的方向向量为 $\overrightarrow{PM}=(1,1,-4)$，直线 OB 的方向向量为 $(0,1,0)$. 设两直线所成的锐角为 θ. 沿 OB 方向的分量长度为 1，而 $|\overrightarrow{PM}|=\sqrt{1^2+1^2+(-4)^2}=3\sqrt{2}$，故垂直于 OB 的分量长度为 $\sqrt{(3\sqrt{2})^2-1^2}=\sqrt{17}$. 所以 $\tan\theta=\sqrt{17}$，从而 $\theta=\arctan\sqrt{17}$.

18. 设常数 $a\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=a\sin 2x+2\cos^2 x$.

（1）若 $f(x)$ 为偶函数，求 a 的值；

（2）若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{3}+1$，求方程 $f(x)=1-\sqrt{2}$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上的解.

【解析】（1）由 $f(-x)=-a\sin 2x+2\cos^2 x$，而偶函数满足 $f(-x)=f(x)$，所以 $-a\sin 2x=a\sin 2x$ 对任意 x 成立. 取 $x=\frac{\pi}{4}$，得 $a=0$.

（2）由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=a+1=\sqrt{3}+1$，得 $a=\sqrt{3}$. 于是原方程等价于 $\sqrt{3}\sin 2x+1+\cos 2x=1-\sqrt{2}$，即 $\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x=-\sqrt{2}$. 利用辅助角公式，$\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，所以 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

因此 $2x+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 或 $2x+\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{4}+2k\pi$，即 $x=-\frac{5\pi}{24}+k\pi$ 或 $x=\frac{13\pi}{24}+k\pi$. 在 $[-\pi,\pi]$ 内取值，得到 $x=-\frac{11\pi}{24}$，$-\frac{5\pi}{24}$，$\frac{13\pi}{24}$，$\frac{19\pi}{24}$.

19. 某群体的人均通勤时间，是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时. 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示：当 S 中 $x\%$（$0<x<100$）的成员自驾时，自驾群体的人均通勤时间 $f(x)$（单位：分钟）为

$$f(x)=\begin{cases}30, & 0<x\le 30,\\ 2x+\frac{1800}{x}-90, & 30<x<100\end{cases}$$

而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响，恒为 40 分钟. 试根据上述分析结果回答下列问题：

（1）当 x 在什么范围内时，公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间？

（2）求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式；讨论 $g(x)$ 的单调性，并说明其实际意义.

【解析】（1）当 $0<x\le 30$ 时，$f(x)=30<40$，不满足公交时间少于自驾时间. 当 $30<x<100$ 时，需有 $2x+\frac{1800}{x}-90>40$. 由于 $x>0$，不等式等价于 $2x^2-130x+1800>0$，即 $2(x-20)(x-45)>0$. 结合 $30<x<100$，得到 $45<x<100$.

（2）自驾成员占总人数的 $\frac{x}{100}$，公交成员占 $1-\frac{x}{100}$，所以

$$g(x)=\begin{cases}\frac{x}{100}\cdot 30+\left(1-\frac{x}{100}\right)\cdot 40=40-\frac{x}{10}, & 0<x\le 30,\\ \frac{x}{100}\left(2x+\frac{1800}{x}-90\right)+\left(1-\frac{x}{100}\right)\cdot 40=\frac{x^2}{50}-\frac{13x}{10}+58, & 30<x<100.\end{cases}$$

在 $(0,30)$ 上，$g'(x)=-\frac{1}{10}<0$. 在 $(30,100)$ 上，$g'(x)=\frac{x}{25}-\frac{13}{10}$，所以当 $30<x<\frac{65}{2}$ 时 $g'(x)<0$，当 $\frac{65}{2}<x<100$ 时 $g'(x)>0$. 且两段在 $x=30$ 处的函数值均为 37，故 $g(x)$ 在 $(0,32.5)$ 上单调递减，在 $(32.5,100)$ 上单调递增，并在 $x=32.5$ 时取得最小值. 实际意义是：自驾人数比例低于 32.5% 时，提高自驾比例会降低全体上班族的人均通勤时间；超过 32.5% 后继续提高自驾比例，反而会使人均通勤时间增加.

20. 设常数 $t>2$. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F(2,0)$，直线 $l:x=t$，曲线 $\Gamma:y^2=8x$（$0\le x\le t, y\ge 0$），l 与 x 轴交于点 A，与 Γ 交于点 B. P，Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

（1）用 t 表示点 B 到点 F 的距离；

（2）设 $t=3$，$|FQ|=2$，线段 OQ 的中点在直线 FP 上，求 $\triangle AQP$ 的面积；

（3）设 $t=8$，是否存在以 FP，FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$，使得点 E 在 Γ 上？若存在，求点 P 的坐标；若不存在，说明理由.

【解析】（1）由 $B=(t,\sqrt{8t})$，有 $BF=\sqrt{(t-2)^2+8t}=\sqrt{(t+2)^2}=t+2$，其中使用了 $t>2$.

(2)当 $t=3$ 时,$A=(3,0)$,设 $Q=(3,q)$,因为 Q 在上半轴线段 AB 上,所以 $q\geq 0$. 由 $|FQ|=2$,得 $1+q^2=4$,故 $Q=(3,\sqrt{3})$. 线段 OQ 的中点为 $N=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,所以直线 FN 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}/2}{3/2-2}=-\sqrt{3}$,直线 FP 的方程为 $y=-\sqrt{3}(x-2)$.

设 $P=(x,y)$. 联立 $y^2=8x$ 与 $y=-\sqrt{3}(x-2)$,得 $3(x-2)^2=8x$,即 $3x^2-20x+12=0$,所以 $x=\frac{2}{3}$ 或 $x=6$. 由于 P 在 $0\leq x\leq 3$ 的曲线段上,取 $x=\frac{2}{3}$,再由直线方程得 $P=\left(\frac{2}{3},\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)$. 于是 $AQ=\sqrt{3}$,点 P 到直线 AQ 的距离为 $3-\frac{2}{3}=\frac{7}{3}$,从而 $\triangle AQP$ 的面积为 $\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{7}{3}=\frac{7\sqrt{3}}{6}$.

(3)当 $t=8$ 时,$A=(8,0)$. 设 $P=(2u^2,4u)$,其中 $u\geq 0$,这是曲线 Γ 的参数表示;设 $Q=(8,q)$,其中 $0\leq q\leq 8$. 矩形的两条邻边垂直,所以 $\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}=(2u^2-2,4u)\cdot(6,q)=0$,即 $uq=3(1-u^2)$. 若 $u=0$,此式不成立,故 $u>0$. 又矩形的第四个顶点为 $E=P+Q-F=(2u^2+6,4u+q)$. 由 $E\in\Gamma$,有 $(4u+q)^2=8(2u^2+6)$,化简为 $q^2+8uq=48$. 代入 $q=\frac{3(1-u^2)}{u}$,并令 $w=u^2$,得 $5w^2+14w-3=0$,所以 $w=\frac{1}{5}$ 或 $w=-3$. 因 $w\geq 0$,得 $u=\frac{1}{\sqrt{5}}$,进而 $P=\left(\frac{2}{5},\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$,且 $q=\frac{12\sqrt{5}}{5}\in[0,8]$. 因而满足条件的矩形存在,点 P 的坐标为 $\left(\frac{2}{5},\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$.

21. 给定无穷数列 $\{a_n\}$,若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足:对任意 $n\in\mathbb{N}^*$,都有 $|b_n-a_n|\leq 1$,则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$“接近”.

(1)设 $\{a_n\}$ 是首项为 1,公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列,$b_n=a_{n+1}+1$,$n\in\mathbb{N}^*$. 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近,并说明理由;

(2)设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为:$a_1=1$,$a_2=2$,$a_3=4$,$a_4=8$,$\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列,记集合 $M=\{x\mid x=b_i,\ i=1,2,3,4\}$,求 M 中元素的个数 m;

(3)已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列. 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足:$\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近,且在 $b_2-b_1,b_3-b_2,\ldots,b_{201}-b_{200}$ 中至少有 100 个为正数,求 d 的取值范围.

【解析】(1)因为 $a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$,所以 $b_n=a_{n+1}+1=\left(\frac{1}{2}\right)^n+1$. 从而 $b_n-a_n=1-\left(\frac{1}{2}\right)^n$,且对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有 $0<1-\left(\frac{1}{2}\right)^n<1$. 因此 $|b_n-a_n|\leq 1$,数列 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近.

(2)由接近的定义,$b_1\in[0,2]$,$b_2\in[1,3]$,$b_3\in[3,5]$,$b_4\in[7,9]$. 前三个区间中,$[0,2]$ 与 $[3,5]$ 不相交,所以 $b_1\neq b_3$;而 $[7,9]$ 与前三个区间均不相交,所以 b_4 与 b_1,b_2,b_3 都不同. 因而 M 至少有 3 个元素,至多有 4 个元素. 取例如 $b_1=b_2=1$,$b_3=3$,$b_4=7$,可得 $m=3$;取四个区间中彼此不同的数,又可得 $m=4$. 所以 $m=3$ 或 $m=4$.

(3)设 $b_n=a_n+e_n$,其中 $|e_n|\leq 1$. 则 $b_{n+1}-b_n=d+e_{n+1}-e_n$. 若 $d\leq -2$,由于 $e_{n+1}-e_n\leq 2$,有 $b_{n+1}-b_n\leq d+2\leq 0$,不可能出现正数,更不可能至少有 100 个正数. 所以必须有 $d>-2$.

反之，若 $d > -2$，取 $e_n = (-1)^n$，即令 $b_n = a_n + (-1)^n$. 此时 $|b_n - a_n| = 1$，所以 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近；当 n 为奇数时，$b_{n+1} - b_n = d + 2 > 0$. 在 $n = 1, 2, \ldots, 200$ 中有恰好 100 个奇数，因此至少有 100 个相邻差为正数. 故 $d > -2$ 也充分，取值范围为 $(-2, +\infty)$.

2018 年上海卷(春)

一、填空题

1. 不等式 $|x| > 1$ 的解集为_____.

【答案】$(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$

【解析】由绝对值不等式的定义，$|x| > 1$ 等价于 $x < -1$ 或 $x > 1$，所以解集为 $(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$.

2. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n-1}{n+2} =$ _____.

【答案】3

【解析】分子、分母同除以 n，得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n-1}{n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{3-\dfrac{1}{n}}{1+\dfrac{2}{n}} = \frac{3-0}{1+0} = 3$$

3. 设集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$，$B = \{x \mid -1 < x < 1\}$，则 $A \cap B =$ _____.

【答案】$(0,1)$

【解析】集合 A 中元素满足 $0 < x < 2$，集合 B 中元素满足 $-1 < x < 1$. 同时满足两组不等式时，必须有 $0 < x < 1$，因此 $A \cap B = (0,1)$.

4. 若复数 $z = 1 + \mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $z + \dfrac{2}{z} =$ _____.

【答案】2

【解析】因为 $z = 1 + \mathrm{i}$，所以

$$\frac{2}{z} = \frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = 1 - \mathrm{i}$$

从而 $z + \dfrac{2}{z} = (1+\mathrm{i}) + (1-\mathrm{i}) = 2$.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2 + a_8 = 10$，则 $a_3 + a_5 + a_7 =$ _____.

【答案】15

【解析】设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，$a_2 + a_8 = 2a_5$，所以 $a_5 = 5$. 又有 $a_3 + a_7 = 2a_5$，故

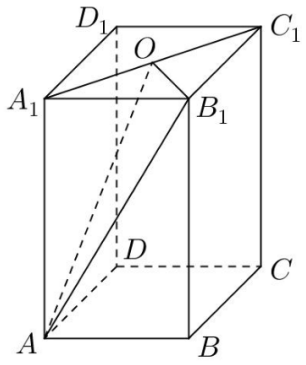
$$a_3 + a_5 + a_7 = 3a_5 = 15$$

6. 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 的距离之和等于 4，则动点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】$\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$

【解析】动点 P 到两个定点的距离之和为 4，因此轨迹是以 $(1,0)$、$(-1,0)$ 为焦点的椭圆. 椭圆的长半轴为 $a = 4/2 = 2$，焦半距为 $c = 1$，所以短半轴满足 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$. 故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

7. 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB = 3$，$BC = 4$，$AA_1 = 5$，O 是 A_1C_1 的中点，则三棱锥 $A - A_1OB_1$ 的体积为_____.



第 7 题图

【答案】 5

【解析】在长方体中，A_1、O、B_1 都在上底面内，三角形 A_1OB_1 的底边可取 $A_1B_1 = 3$. 由于 O 是上底面对角线 A_1C_1 的中点，点 O 到直线 A_1B_1 的距离为 $BC/2 = 2$，所以

$$S_{\triangle A_1OB_1} = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$$

三棱锥的高为 $AA_1 = 5$，因此

$$V_{A-A_1OB_1} = \frac{1}{3} \times 3 \times 5 = 5$$

8. 某校组队参加辩论赛，从 6 名学生中选出 4 人分别担任一，二，三，四辩，若其中学生甲必须参赛且不担任四辩，则不同的安排方法种数为_____(结果用数值表示).

【答案】 180

【解析】学生甲必须担任一、二、三辩中的一个位置，有 3 种选法. 确定甲的位置后，从其余 5 名学生中选出另外三人并分别安排到剩余三个位置，有

$$\mathrm{A}_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

种方法. 因此不同的安排方法共有 $3 \times 60 = 180$ 种.

9. 设 $a \in \mathbf{R}$，若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等，则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】在 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 的展开式中，取 k 个 $\frac{2}{x}$ 的项时，幂为 $x^{2(9-k)-k} = x^{18-3k}$. 常数项要求 $18 - 3k = 0$，故 $k = 6$，常数项为 $\mathrm{C}_9^6 2^6$.

在 $\left(x+\frac{a}{x^2}\right)^9$ 的展开式中，取 k 个 $\frac{a}{x^2}$ 的项时，幂为 $x^{9-k-2k}=x^{9-3k}$. 常数项要求 $9-3k=0$，故 $k=3$，常数项为 $\mathrm{C}_9^3a^3$. 由题意

$$\mathrm{C}_9^6 2^6=\mathrm{C}_9^3a^3$$

因 $\mathrm{C}_9^6=\mathrm{C}_9^3$，得 $a^3=64$. 又 $a\in\mathbf{R}$，所以 $a=4$.

10. 设 $m\in\mathbf{R}$，若 z 是关于 x 的方程 $x^2+mx+m^2-1=0$ 的一个虚根，则 $|z|$ 的取值范围是_____.

【答案】$\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

【解析】方程有虚根的条件是判别式小于零，即

$$\Delta=m^2-4(m^2-1)=4-3m^2<0$$

所以 $m^2>\frac{4}{3}$. 设虚根为 z，另一个根为 $\bar{z}$，由韦达定理

$$|z|^2=z\bar{z}=m^2-1>\frac{1}{3}$$

反之，任取 $r>\frac{\sqrt{3}}{3}$，令 $m=\sqrt{r^2+1}$，则 $4-3m^2<0$，方程有虚根，且任一虚根 z 满足 $|z|^2=m^2-1=r^2$. 因此 $|z|$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$.

11. 设 $a>0$，函数 $f(x)=x+2(1-x)\sin(ax)$，$x\in(0,1)$. 若函数 $y=2x-1$ 与 $y=f(x)$ 的图像有且仅有两个不同的公共点，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$\left(\frac{11\pi}{6},\frac{19\pi}{6}\right]$

【解析】令两图像的公共点横坐标为 x. 由方程

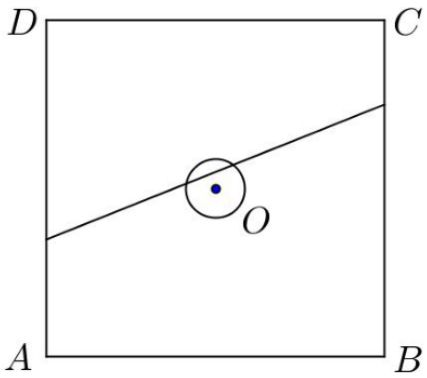
$$2x-1=x+2(1-x)\sin(ax)$$

得 $(1-x)(-1-2\sin(ax))=0$. 由于题设 $x\in(0,1)$，所以 $1-x\neq0$，从而 $\sin(ax)=-\frac{1}{2}$.

令 $t=ax$. 因为 $a>0$ 且 $x\in(0,1)$，所以 $t\in(0,a)$. 正弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的正数解依次为 $\frac{7\pi}{6}$，$\frac{11\pi}{6}$，$\frac{19\pi}{6}$，... 区间 $(0,a)$ 中恰有两个这样的解，当且仅当第二个解被包含而第三个解不被包含，即 $\frac{11\pi}{6}<a\leq\frac{19\pi}{6}$.

12. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米，圆 O 的半径为 1 米，圆心是正方形的中心，点 P，Q 分别在线段 AD，CB 上，若线段 PQ 与圆 O 有公共点，则称点 Q 在点 P 的“盲区”中，已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动，同时，点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动，则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中，点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____秒（精确到 0.1）.

【答案】4.4



第 12 题图

【解析】取正方形中心 O 为原点，令 $A=(-10,-10)$、$B=(10,-10)$、$C=(10,10)$、$D=(-10,10)$. 设运动时间为 t 秒，则在点 P 到达 D 前 $P=(-10,-10+1.5t)$，$Q=(10,10-t)$，$0\le t\le\frac{40}{3}$ 直线 PQ 的斜率为 $1-\frac{t}{8}$，且在 y 轴上的截距为 $\frac{t}{4}$，故其方程可写为

$$\left(1-\frac{t}{8}\right)x-y+\frac{t}{4}=0$$

记 $\boldsymbol{v}=Q-P=(20,20-\frac{5}{2}t)$，则原点到直线 PQ 的垂足对应的参数为

$$\lambda_0=-\frac{P\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}=\frac{400-55t+\frac{15}{4}t^2}{400+\left(20-\frac{5}{2}t\right)^2}$$

在 $0\le t\le\frac{40}{3}$ 上，分子恒为正，且分母减去分子为 $400-45t+\frac{5}{2}t^2$，其最小值为 $\frac{395}{2}>0$，故 $0<\lambda_0<1$，垂足确在线段 PQ 上. 因此线段与半径为 1 的圆有公共点，当且仅当原点到直线的距离不超过 1：

$$\frac{t/4}{\sqrt{\left(1-\frac{t}{8}\right)^2+1}}\le 1$$

两边平方并化简，得

$$3t^2+16t-128\le 0$$

其正根为 $\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$，所以符合条件的时间区间为 $0\le t\le\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$，时长为

$$\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}\approx 4.3888\text{ s}$$

精确到 0.1 为 4.4 秒.

二、单选题

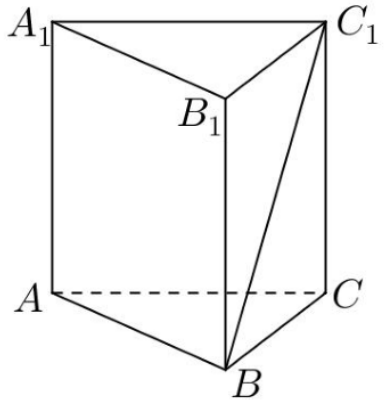
13. 下列函数中，为偶函数的是（　）

A. $y=x^{-2}$　　**B.** $y=x^{\frac{1}{3}}$　　**C.** $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　**D.** $y=x^3$

【答案】A

【解析】函数 $y=x^{-2}=\dfrac{1}{x^2}$ 的定义域为 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$,关于原点对称,且 $f(-x)=(-x)^{-2}=x^{-2}=f(x)$,所以它是偶函数. 函数 $x^{1/3}$ 与 x^3 为奇函数,$x^{-1/2}$ 的定义域不是关于原点对称,故选 A.

14. 如图,在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中,与直线 BC_1 异面的直线的条数为(　　)



第 14 题图

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

【答案】 C

【解析】直线 BC_1 经过顶点 B、C_1，所以棱所在的直线 AB、BC、BB_1、B_1C_1、C_1A_1、CC_1 都与它相交.

剩下的三条直线为 A_1B_1、AC、AA_1. 以 A 为原点,取 AB、AC、AA_1 为三个坐标方向,则直线 BC_1 的方向同时具有三个方向分量,而上述三条直线分别只有一个方向分量,均不与 BC_1 平行;再由它们与 BC_1 没有公共点,三者均与 BC_1 异面. 因此异面直线有 3 条,故选 C.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,"$\{a_n\}$ 是递增数列"是"$\{S_n\}$ 是递增数列"的(　　)

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】"$\{a_n\}$ 是递增数列"不是"$\{S_n\}$ 是递增数列"的充分条件. 例如取 $a_n=n-3$,数列 $\{a_n\}$ 递增，但 $S_1=-2>S_2=-3$，所以 $\{S_n\}$ 不递增.

反之也不成立. 例如取 $a_1=1$、$a_2=2$,且 $a_n=1$($n\geqslant 3$),则每一项均为正数,故 S_n 递增,但 $a_2>a_3$,所以 $\{a_n\}$ 不递增. 因此二者既非充分条件又非必要条件,故选 D.

16. 已知 A，B 为平面上的两个定点，且 $|AB|=2$，该平面上的动线段 PQ 的端点 P，Q，满足 $|AP|\leqslant 5$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=6$，$\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，则动线段 PQ 所形成图形的面积为(　　)

A. 36　　**B.** 60　　**C.** 72　　**D.** 108

【答案】 B

【解析】建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$、$B=(2,0)$，设 $P=(x,y)$. 由 $|AP|\leq 5$ 和 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=6$，有 $x^2+y^2\leq 25$，$2x=6$ 所以 $x=3$，且 $-4\leq y\leq 4$. 又由 $\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，得 $Q=(-6,-2y)$.

设线段 PQ 上的点为 (X,Y)，用 $\lambda\in[0,1]$ 表示其位置，则

$$(X,Y)=P+\lambda(Q-P)=(3-9\lambda,(1-3\lambda)y)$$

因此 $-6\leq X\leq 3$，且 $\lambda=(3-X)/9$，从而 $Y=Xy/3$. 当 $-4\leq y\leq 4$ 时，固定 X 所得到的纵坐标范围为 $|Y|\leq\dfrac{4}{3}|X|$.

所形成图形的面积为

$$\int_{-6}^{3}2\cdot\frac{4}{3}|X|\,\mathrm{d}X=\frac{8}{3}\left(\int_{-6}^{0}(-X)\,\mathrm{d}X+\int_{0}^{3}X\,\mathrm{d}X\right)=\frac{8}{3}\left(18+\frac{9}{2}\right)=60$$

故选 B.

三、解答题

17. 已知 $y=\cos x$.

（1）若 $f(\alpha)=\dfrac{1}{3}$，且 $\alpha\in[0,\pi]$，求 $f\left(\alpha-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值；

（2）求函数 $y=f(2x)-2f(x)$ 的最小值.

【解析】题干中的 $y=\cos x$ 即为下列小问所记的函数 $f(x)=\cos x$.（1）因为 $f(\alpha)=\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，且 $\alpha\in[0,\pi]$，所以 $\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是

$$f\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1+2\sqrt{6}}{6}$$

（2）令 $t=\cos x$，则 $t\in[-1,1]$，并且

$$f(2x)-2f(x)=\cos 2x-2\cos x=2t^2-2t-1=2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{2}$$

当 $t=\dfrac{1}{2}$ 时取到最小值，因此最小值为 $-\dfrac{3}{2}$.

18. 已知 $a\in\mathbf{R}$，双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$.

（1）若点 $(2,1)$ 在上，求 Γ 的焦点坐标；

（2）若 $a=1$，直线 $y=kx+1$ 与 Γ 相交于 A，B 两点，且线段 AB 中点的横坐标为 1，求实数 k 的值.

【解析】(1)将点 $(2,1)$ 代入双曲线方程，得 $\dfrac{4}{a^2}-1=1$，所以 $a^2=2$. 双曲线的标准形式中 $b^2=1$，故焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=3$，焦点坐标为 $(\sqrt{3},0)$、$(-\sqrt{3},0)$.

（2）当 $a=1$ 时，双曲线为 $x^2-y^2=1$. 将 $y=kx+1$ 代入，得

$$(1-k^2)x^2-2kx-2=0$$

两交点横坐标为该方程的两个不同实根，因此 $k\neq\pm 1$. 由根的平均值等于弦中点横坐标，得

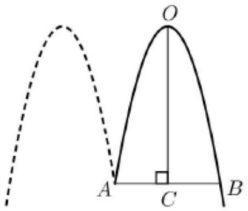
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2k}{1-k^2}=\frac{k}{1-k^2}=1$$

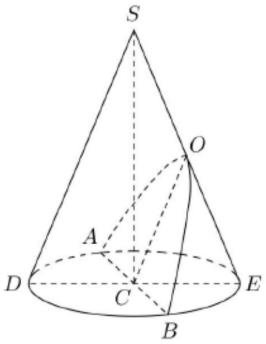
所以 $k^2+k-1=0$，候选值为 $k=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. 关于 x 的二次方程判别式为 $4(2-k^2)$，必须为正. 负根 $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$ 的平方大于 2，不符合；故 $k=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

19. 如图，利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面，所得截线是抛物线”的几何原理，某快餐店用两个射灯（射出的光锥为圆锥）在广告牌上投影出其标识，如图 1 所示，图 2 是投影出的抛物线的平面图，图 3 是一个射灯投影的直观图，在图 2 与图 3 中，点 O，A，B 在抛物线上，OC 是抛物线的对称轴，$OC\perp AB$ 于 C，$AB=3$ 米，$OC=4.5$ 米.

（1）求抛物线的焦点到准线的距离；

（2）在图 3 中，已知 OC 平行于圆锥的母线 SD，AB，DE 是圆锥底面的直径，求圆锥的母线与轴的夹角的大小（精确到 0.01°）.





第 19 题图

【解析】（1）取 C 为原点，令抛物线的对称轴为 y 轴. 由于 O 在对称轴上且在抛物线上，O 是抛物线的顶点. 由 $AB=3$ 及 $OC\perp AB$，可取 $A=(-\frac{3}{2},0)$、$B=(\frac{3}{2},0)$、$O=(0,\frac{9}{2})$. 设抛物线方程为 $y=\dfrac{9}{2}-bx^2$，代入 A 得 $b=2$，所以抛物线为 $y=\dfrac{9}{2}-2x^2$. 写成标准形式为 $x^2=-\dfrac{1}{2}(y-\dfrac{9}{2})$，故 $4p=-\dfrac{1}{2}$，即 $p=-\dfrac{1}{8}$. 焦点到准线的距离为 $2|p|=\dfrac{1}{4}$.

（2）设圆锥底面半径为 r，高为 h. 由 AB 是底面直径，得 $r=AB/2=3/2$. 取底面圆心 C 为原点，令圆锥轴为 z 轴，并令截面内的另一水平坐标为 y. 圆锥方程可写为

$$x^2+y^2=\frac{r^2}{h^2}(h-z)^2$$

由于截面经过直径 AB 且平行于母线 SD，其方程可取为 $y=\dfrac{r}{h}z$. 代入圆锥方程得

$$x^2=r^2-\frac{2r^2}{h}z$$

所以抛物线顶点 O 的坐标满足 $z=h/2$、$y=r/2$，从而

$$OC=\frac{1}{2}\sqrt{r^2+h^2}=\frac{1}{2}SD$$

因此 $SD=2OC=9$. 在直角三角形 SCD 中，设母线与轴的夹角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{CD}{SD}=\frac{3/2}{9}=\frac{1}{6}$$

故 $\theta = \arcsin\dfrac{1}{6} \approx 9.59^\circ$.

20. 设 $a > 0$，函数 $f(x) = \dfrac{1}{1+a\cdot 2^x}$.

（1）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$；

（2）求函数 $y=f(x)\cdot f(-x)$ 的最大值（用 a 表示）；

（3）设 $g(x)=f(x)-f(x-1)$，若对任意 $x\in(-\infty,0]$，$g(x)\geq g(0)$ 恒成立，求 a 取值范围.

【解析】（1）当 $a=1$ 时，令 $y=f(x)=\dfrac{1}{1+2^x}$. 因为 $0<y<1$，且 $2^x=\dfrac{1-y}{y}$，所以

$$x=\log_2\frac{1-y}{y}$$

故 $f^{-1}(x)=\log_2\dfrac{1-x}{x}$，其定义域为 $(0,1)$.

（2）令 $t=2^x>0$，则

$$y=f(x)f(-x)=\frac{1}{(1+at)(1+a/t)}=\frac{1}{1+a^2+a\left(t+\dfrac{1}{t}\right)}$$

由 $t+\dfrac{1}{t}\geq 2$，分母不小于 $(1+a)^2$，所以 $y\leq\dfrac{1}{(1+a)^2}$. 当 $t=1$，即 $x=0$ 时取到，故最大值为 $\dfrac{1}{(1+a)^2}$.

（3）令 $t=2^x$，则 $x\leq 0$ 等价于 $0<t\leq 1$，并且 $g(x)=-\dfrac{at}{(1+at)(2+at)}$，$g(0)=-\dfrac{a}{(1+a)(2+a)}$ 由于各分母均为正，条件 $g(x)\geq g(0)$ 等价于

$$\frac{t}{(1+at)(2+at)}\leq\frac{1}{(1+a)(2+a)}$$

交叉相乘并化简，得到

$$(1-t)(2-a^2t)\geq 0$$

当 $a^2\leq 2$ 时，对所有 $0<t\leq 1$ 都有 $2-a^2t\geq 2-a^2\geq 0$，条件成立；当 $a^2>2$ 时，取 $2/a^2<t<1$，则上式为负，条件不成立. 因此 $0<a\leq\sqrt{2}$.

21. 若 $\{c_n\}$ 是递增数列，数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $\dfrac{a_m-c_n}{a_m-c_{n+1}}\leq 0$，则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”.

（1）设 $c_n=2n$，$a_n=n+1$，证明：数列 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列；

（2）设 $c_n=n-4$，S_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，$d_n=c_{3n-2}$，判断数列 $\{S_n\}$ 是否是数列 $\{d_n\}$ 的分隔数列，并说明理由；

（3）设 $c_n=aq^{n-1}$，T_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，若数列 $\{T_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列，求实数 a，q 的取值范围.

【解析】（1）对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，取 $m=2n-1$，则 $a_m=m+1=2n=c_n$，且 $a_m-c_{n+1}=-2$. 因此

$$\frac{a_m-c_n}{a_m-c_{n+1}}=\frac{0}{-2}=0\leq 0$$

所以 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列.

(2)有 $S_m=\sum_{j=1}^{m}(j-4)=\dfrac{m(m-7)}{2}$, $d_n=c_{3n-2}=3n-6$ 取 $n=4$, 则 $d_4=6$、$d_5=9$. 若存在相应的 m, 由分式不大于零且分母不能为零, 必须有 $6\le S_m<9$. 但当 $m\le 8$ 时 $S_m\le 4$, 当 $m\ge 9$ 时 $S_m\ge S_9=9$, 不存在这样的 m. 因此 $\{S_n\}$ 不是 $\{d_n\}$ 的分隔数列.

(3) 因 $\{c_n\}$ 递增, 参数只能落在 $a>0$, $q>1$ 或 $a<0$, $0<q<1$ 两种情形中. 若 $a<0$, $0<q<1$, 则 $c_1=a$, 而 $T_1=a$, 对所有 $m\ge 2$ 有 $T_m<a<c_2$, 所以区间 $[c_2,c_3)$ 中没有任何 T_m, 不满足条件.

下面设 $a>0$, $q>1$, 记 $I_n=[c_n,c_{n+1})$. 因为 $c_n<c_{n+1}$, 定义中的分式不大于零等价于存在 m 使 $T_m\in I_n$. 当 $q\ge 2$ 时, 取 $m=n$, 有

$$T_n=a\frac{q^n-1}{q-1}\ge aq^{n-1}=c_n$$

又因为

$$T_n<c_{n+1}\iff q^n-1<q^{n+1}-q^n\iff q^n(q-2)+1>0$$

所以 $T_n\in I_n$, 条件成立.

反之, 若 $1<q<2$, 假设每个 I_n 都含有某个 T_m. 先有 $T_1=c_1\in I_1$. 若 $T_j\in I_j$, 则对 $m\le j$ 有 $T_m\le T_j<c_{j+1}$, 这些项不能落入 I_{j+1}; 而任一落入 I_{j+1} 的项的下标至少为 $j+1$, 故递增性给出 $T_{j+1}\le T_m<c_{j+2}$, 又因 $T_{j+1}=T_j+c_{j+1}>c_{j+1}$, 所以 $T_{j+1}\in I_{j+1}$. 归纳可知第 n 个区间只能由 T_n 命中, 于是必须有 $T_{n+1}<c_{n+2}$ 对所有 n 成立. 但

$$\frac{T_{n+1}}{c_{n+2}}=\frac{1-q^{-(n+1)}}{q-1}\to\frac{1}{q-1}>1$$

故当 n 足够大时 $T_{n+1}\ge c_{n+2}$, 矛盾. 因此必须有 $q\ge 2$.

综上, 参数范围为 $a>0$, $q\ge 2$.

2017 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{3,4,5\}$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{3,4\}$

【解析】交集由同时属于 A 和 B 的元素组成. 集合 A 与 B 的公共元素只有 3 和 4，所以 $A\cap B=\{3,4\}$.

2. 若排列数 $\mathrm{A}_6^m=6\times5\times4$，则 $m=$_____.

【答案】 3

【解析】排列数 A_6^m 是从 6 个不同元素中取出 m 个排列，等于 $6\times5\times\cdots$，共有 m 个因数. 题中右侧 $6\times5\times4$ 恰有三个因数，因此 $m=3$.

3. 不等式 $\dfrac{x-1}{x}>1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty,0)$

【解析】题目要求 $x\neq0$. 移项得 $\dfrac{x-1}{x}-1=\dfrac{-1}{x}>0$. 因为分子 $-1<0$，所以分式为正当且仅当 $x<0$，故解集为 $(-\infty,0)$.

4. 已知球的体积为 36π，则该球主视图的面积等于_____.

【答案】 9π

【解析】设球的半径为 R. 由球的体积公式得 $\dfrac{4}{3}\pi R^3=36\pi$，所以 $R^3=27$，从而 $R=3$. 球的主视图是半径为 3 的圆，面积为 $\pi R^2=9\pi$.

5. 已知复数 z 满足 $z+\dfrac{3}{z}=0$，则 $|z|=$_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

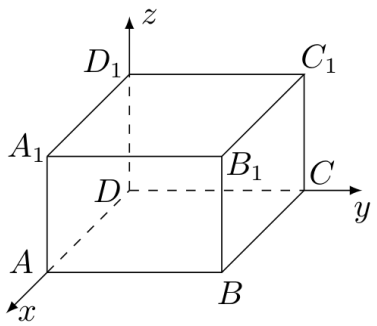
【解析】由于题目中出现 $\dfrac{3}{z}$，必有 $z\neq0$. 两边同乘 z，得 $z^2+3=0$，即 $z^2=-3$. 因而 $z=\pm\sqrt{3}\,\mathrm{i}$，所以 $|z|=\sqrt{3}$.

6. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的焦点为 F_1，F_2，P 为该双曲线上的一点，若 $|PF_1|=5$，则 $|PF_2|=$_____.

【答案】 11

【解析】双曲线的实半轴为 $a=3$，所以双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=6$. 因此 $||PF_2|-|PF_1||=6$. 代入 $|PF_1|=5$，得 $|PF_2|=11$ 或 -1，距离不能为负数，故 $|PF_2|=11$.

7. 如图，以长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点，过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴，建立空间直角坐标系. 若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4,3,2)$，则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是_____.



第 7 题图

【答案】 $(-4,3,2)$

【解析】由坐标轴分别沿着 DA，DC，DD_1 可知 $\overrightarrow{DA}=(4,0,0)$，$\overrightarrow{DC}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{DD_1}=(0,0,2)$. 因而 $A=(4,0,0)$，且 $C_1=C+D_1=(0,3,2)$. 所以 $\overrightarrow{AC_1}=C_1-A=(-4,3,2)$.

8. 定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$. 若 $g(x)=\begin{cases}3^x-1, & x\le 0,\\ f(x), & x>0,\end{cases}$ 且 $g(x)$ 为奇函数，则 $f^{-1}(x)=2$ 的解为_____.

【答案】 $\dfrac{8}{9}$

【解析】对任意 $x>0$，由 g 为奇函数有 $f(x)=g(x)=-g(-x)=-(3^{-x}-1)=1-3^{-x}$. 于是 $f(2)=1-3^{-2}=1-\dfrac{1}{9}=\dfrac{8}{9}$. 由反函数定义，$f^{-1}(x)=2$ 等价于 $x=f(2)$，所以解为 $x=\dfrac{8}{9}$.

9. 已知四个函数：

① $y=-x$；　② $y=-\dfrac{1}{x}$；　③ $y=x^3$；　④ $y=x^{\frac{1}{2}}$.

从中任选 2 个，则事件“所选 2 个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为_____.

【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】从四个函数中任选两个共有 $\mathrm{C}_4^2=6$ 种等可能结果. 逐对求交点：$y=-x$ 与 $y=x^3$ 的交点满足 $x^3=-x$，得 $x=0$，恰有一个交点；$y=-x$ 与 $y=\sqrt{x}$ 的定义域要求 $x\ge 0$，且左边不大于零、右边不小于零，只有 $x=0$，也恰有一个交点. $y=-x$ 与 $y=-1/x$ 有两个交点；$y=x^3$ 与 $y=\sqrt{x}$ 有 $x=0$，1 两个交点；$y=-1/x$ 分别与 $y=x^3$、$y=\sqrt{x}$ 没有实交点. 因而符合条件的有 2 种，所求概率为 $\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，其中 $a_n=n^2$，$n\in\mathbb{N}^*$，$\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数. 若对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项，则 $\dfrac{\lg(b_1b_4b_9b_{16})}{\lg(b_1b_2b_3b_4)}=$_____.

【答案】 2

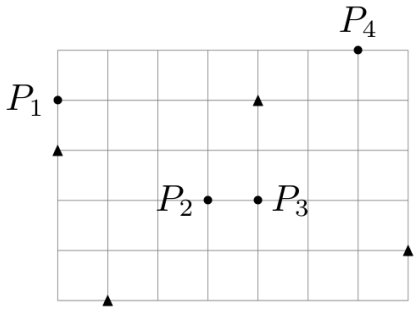
【解析】条件等价于 $b_{n^2}=a_{b_n}=b_n^2$. 令 $n=1$，得 $b_1=b_1^2$. 因为 b_1 是正整数，所以 $b_1=1$. 再分别取 $n=2,3,4$，得 $b_4=b_2^2$，$b_9=b_3^2$，$b_{16}=b_4^2=b_2^4$. 因此 $b_1b_4b_9b_{16}=b_2^6b_3^2=(b_2^3b_3)^2$，而 $b_1b_2b_3b_4=b_2^3b_3$. 由于 b_2，b_3 都不同于正整数 1，分母对数非零，故比值为 2.

11. 设 $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbf{R}$，且 $\dfrac{1}{2+\sin\alpha_1}+\dfrac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}=2$，则 $|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|$ 的最小值等于_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{4}$

【解析】因为 $-1\le\sin\alpha_1\le1$，所以 $2+\sin\alpha_1\ge1$，从而 $\dfrac{1}{2+\sin\alpha_1}\le1$，同理 $\dfrac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}\le1$. 两项之和等于 2，故两项都必须等于 1. 因此 $\sin\alpha_1=-1$，$\sin(2\alpha_2)=-1$，即存在整数 k，m 使得 $\alpha_1=\dfrac{3\pi}{2}+2k\pi$，$\alpha_2=\dfrac{3\pi}{4}+m\pi$. 于是 $\alpha_1+\alpha_2=\dfrac{9\pi}{4}+(2k+m)\pi$. 由于 $2k+m$ 可取任意整数，$|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|=\left|\dfrac{31}{4}-(2k+m)\right|\pi$ 的最小值为 $\dfrac{\pi}{4}$.

12. 如图，用 35 个单位正方形拼成一个矩形，点 P_1，P_2，P_3，P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处，设集合 $\Omega=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$，点 $P\in\Omega$，过 P 作直线 l_P，使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$，则 Ω 中所有这样的 P 为_____.



第 12 题图

【答案】 P_1， P_3， P_4

【解析】由图中网格坐标可取四个候选点为 $P_1(0,4)$，$P_2(3,2)$，$P_3(4,2)$，$P_4(6,5)$，四个标记点为 $A_1(1,0)$，$A_2(0,3)$，$A_3(4,4)$，$A_4(7,1)$. 设 $P=(m,n)$，过 P 的直线写成 $a(x-m)+b(y-n)=0$，其中 a，b 不同时为零. 点 $A_i=(x_i,y_i)$ 到此直线的有向距离为 $\dfrac{a(x_i-m)+b(y_i-n)}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 由于两侧的有向距离符号相反，条件 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$ 等价于四个有向距离之和为零，即 $a\left(\sum\limits_{i=1}^{4}x_i-4m\right)+b\left(\sum\limits_{i=1}^{4}y_i-4n\right)=0$. 代入四个标记点的坐标，得到 $a(12-4m)+b(8-4n)=0$.

当 $P=P_1$ 时，得 $12a-8b=0$，故直线的法向量方向唯一，直线为 $2x+3(y-4)=0$. 代入四个标记点，所得有向距离的分子符号为负、负、正、正，满足两侧分布，故 P_1 符合. 当 $P=P_2$ 时，方程恒为 $0=0$，有多条直线满足等距和条件，例如 $x=3$ 与 $y=2$，不符合“有且只有一条”. 当 $P=P_3$ 时，得 $a=0$，唯一可能的直线为 $y-2=0$，四个标记点分居两侧，故 P_3 符合. 当 $P=P_4$ 时，得 $a+b=0$，唯一可能的直线为 $(x-6)-(y-5)=0$，四个标记点中有一个在直线上，其余点分居两侧，符合题设. 所以所有这样的点为 P_1，P_3，P_4.

二、单选题

13. 关于 x，y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x+5y=0, \\ 2x+3y=4 \end{cases}$ 的系数行列式 D 为（　）

A. $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$　　**B.** $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$　　**C.** $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$　　**D.** $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

【答案】 C

【解析】系数行列式只取方程组中未知数 x，y 的系数，故 $D=\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$. 这正是第三个选项，故选 C.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=\left(-\frac{1}{2}\right)^n$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$（　）

A. $-\frac{1}{2}$　　**B.** 0　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** 不存在

【答案】 B

【解析】数列的绝对值为 $|a_n|=\left(\frac{1}{2}\right)^n$. 由于公比的绝对值 $\frac{1}{2}<1$，有 $\left(\frac{1}{2}\right)^n\to 0$，所以 $a_n\to 0$. 故选 B.

15. 已知 a，b，c 为实常数，数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n=an^2+bn+c$，$n\in\mathbb{N}^*$，则“存在 $k\in\mathbb{N}^*$，使得 x_{100+k}，x_{200+k}，x_{300+k} 成等差数列”的一个必要条件是（　）

A. $a\geq 0$　　**B.** $b\leq 0$

C. $c=0$　　**D.** $a-2b+c=0$

【答案】 A

【解析】令 $t=200+k$. 三项成等差数列的条件为 $x_{t-100}+x_{t+100}-2x_t=0$. 对二次通项直接展开，得 $x_{t-100}+x_{t+100}-2x_t=2a\cdot 100^2=20000a$，所以必有 $a=0$. 因而必然有 $a\geq 0$，而题目没有给出对 b 或 c 的相应限制. 故选 A.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$ 和 $C_2:x^2+\frac{y^2}{9}=1$. P 为 C_1 上的动点，Q 为 C_2 上的动点，w 是 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的最大值. 记 $\Omega=\{(P,Q)\mid P\text{ 在 }C_1\text{ 上，}Q\text{ 在 }C_2\text{ 上，且}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=w\}$，则 Ω 中元素个数为（　）

A. 2 个　　**B.** 4 个

C. 8 个　　**D.** 含有无穷个元素

【答案】 D

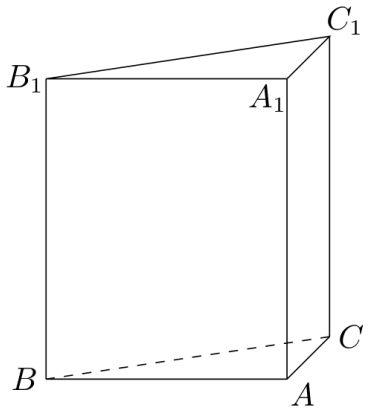
【解析】分别用参数表示两椭圆上的点：$P=(6\cos\alpha,2\sin\alpha)$，$Q=(\cos\beta,3\sin\beta)$. 则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=6\cos\alpha\cos\beta+6\sin\alpha\sin\beta=6\cos(\alpha-\beta)$. 最大值为 $w=6$，且在 $\beta=\alpha+2k\pi$ 时取得. α 可任意取值，所以取得最大值的点对有无穷多个，故选 D.

三、解答题

17. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1 的长为 5.

（1）求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积；

（2）设 M 是 BC 中点，求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】（1）底面 ABC 是以 AB，AC 为直角边的直角三角形，所以其面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$. 直三棱柱的高为 $AA_1=5$，故体积为 $V=S_{ABC}\cdot AA_1=4\times 5=20$.

（2）由勾股定理，$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$. 因为 M 是直角三角形斜边 BC 的中点，所以 $AM=\frac{1}{2}BC=\sqrt{5}$. 直线 A_1M 在平面 ABC 上的射影为 AM，设直线 A_1M 与平面 ABC 所成的角为 θ，则在直角三角形 AA_1M 中，$\tan\theta=\frac{AA_1}{AM}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$. 因而 $\theta=\arctan\sqrt{5}$.

18. 已知函数 $f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x+\frac{1}{2}$，$x\in(0,\pi)$.

（1）求 $f(x)$ 的单调递增区间；

（2）设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，角 A 所对边 $a=\sqrt{19}$，角 B 所对边 $b=5$. 若 $f(A)=0$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】（1）由二倍角公式，$f(x)=\cos 2x+\frac{1}{2}$，所以 $f'(x)=-2\sin 2x$. 当 $x\in(0,\pi)$ 时，$f'(x)>0$ 等价于 $\sin 2x<0$，即 $2x\in(\pi,2\pi)$，所以单调递增区间为 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$.

（2）由 $f(A)=0$ 得 $\cos 2A=-\frac{1}{2}$. 因为三角形为锐角三角形，$0<A<\frac{\pi}{2}$，故 $2A\in(0,\pi)$，从而 $2A=\frac{2\pi}{3}$，即 $A=\frac{\pi}{3}$. 由正弦定理，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 又因 B 为锐角，$\cos B>0$，且 $\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\frac{1}{2\sqrt{19}}$. 因此 $\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 于是 $C=\pi-A-B$，三角形面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\sqrt{19}\times 5\times\sin(A+B)=\frac{15\sqrt{3}}{4}$.

19. 根据预测，某地第 n（$n \in \mathbb{N}^*$）个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n（单位：辆），其中 $a_n = \begin{cases} 5n^4 + 15, & 1 \le n \le 3, \\ -10n + 470, & n \ge 4, \end{cases}$ $b_n = n + 5$，第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.

（1）求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量；

（2）已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n-46)^2 + 8800$（单位：辆）. 设在某月底，共享单车保有量达到最大，问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量？

【解析】（1）设第 n 个月底的保有量为 B_n. 前四个月的投放量之和为 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 20 + 95 + 420 + 430 = 965$，损失量之和为 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 6 + 7 + 8 + 9 = 30$. 因而 $B_4 = 965 - 30 = 935$（辆）.

（2）对 $n \ge 4$，有 $B_n - B_{n-1} = a_n - b_n = (-10n + 470) - (n + 5) = 465 - 11n$. 当 $n \le 42$ 时该增量为正，当 $n \ge 43$ 时该增量为负，所以保有量在第 42 个月底达到最大. 由 $B_3 = 20 + 95 + 420 - (6 + 7 + 8) = 514$，得 $B_{42} = B_3 + \sum_{n=4}^{42}(465 - 11n) = 514 + \dfrac{(42-3)(465 \times 2 - 11(4 + 42))}{2} = 8782$. 此时停放点容纳量为 $S_{42} = -4(42 - 46)^2 + 8800 = 8736$. 因为 $8782 > 8736$，所以该最大保有量超出了此时的单车容纳量，答案为能.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 Γ：$\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$. A 为 Γ 的上顶点，P 为 Γ 上异于上，下顶点的动点，M 为 x 轴正半轴上的动点.

（1）若 P 在第一象限，且 $|OP| = \sqrt{2}$，求 P 的坐标；

（2）设 $P\left(\dfrac{8}{5}, \dfrac{3}{5}\right)$，若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形，求 M 的横坐标；

（3）若 $|MA| = |MP|$，直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C，且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$，求直线 AQ 的方程.

【解析】（1）设 $P = (x, y)$. 因为 P 在第一象限，$x > 0$，$y > 0$，且 $|OP| = \sqrt{2}$，所以 $x^2 + y^2 = 2$. 又因 P 在椭圆上，$\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 两式相减得 $\dfrac{3}{4}x^2 = 1$，故 $x = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，再由 $y > 0$ 得 $y = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$. 所以 $P\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3}, \dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$.

（2）由椭圆方程知 $A = (0, 1)$. 设 $M = (m, 0)$，其中 $m > 0$. 若直角在 A，则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$，即 $\left(\dfrac{8}{5}, -\dfrac{2}{5}\right) \cdot (m, -1) = 0$，得 $m = -\dfrac{1}{4}$，不符合 $m > 0$. 若直角在 P，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PM} = 0$，即 $\left(-\dfrac{8}{5}, \dfrac{2}{5}\right) \cdot \left(m - \dfrac{8}{5}, -\dfrac{3}{5}\right) = 0$，解得 $m = \dfrac{29}{20}$. 若直角在 M，则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$，即 $(-m, 1) \cdot \left(\dfrac{8}{5} - m, \dfrac{3}{5}\right) = 0$，化为 $5m^2 - 8m + 3 = 0$，解得 $m = \dfrac{3}{5}$ 或 $m = 1$. 所以 M 的横坐标为 $\dfrac{29}{20}$，$\dfrac{3}{5}$，1.

（3）设 $P = (x_0, y_0)$，则 $x_0 \ne 0$，且 $\dfrac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$. 设 $M = (m, 0)$，由 $|MA| = |MP|$ 得 $m^2 + 1 = (m - x_0)^2 + y_0^2$. 利用椭圆方程化简为 $2mx_0 = \dfrac{3}{4}x_0^2$，故 $m = \dfrac{3}{8}x_0$. 因为 $m > 0$，所以

$x_0 > 0$. 由 $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$，有 $Q = P + 4(M - P)$，从而 $Q = \left(-\frac{3}{2}x_0, -3y_0\right)$. 又由 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$，点 C 是线段 AQ 的中点，故 $C = \left(-\frac{3}{4}x_0, \frac{1-3y_0}{2}\right)$. 将 C 代入椭圆方程，并利用 $x_0^2 = 4(1 - y_0^2)$，得 $9y_0^2 - 8y_0 - 1 = 0$，所以 $y_0 = 1$ 或 $y_0 = -\frac{1}{9}$. $y_0 = 1$ 对应椭圆上顶点，违反 P 异于上、下顶点，故 $y_0 = -\frac{1}{9}$. 再由椭圆方程和 $x_0 > 0$，得 $x_0 = \frac{8\sqrt{5}}{9}$，于是 $Q = \left(-\frac{4\sqrt{5}}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 直线 AQ 过 $A = (0, 1)$，斜率为 $\frac{1/3 - 1}{-4\sqrt{5}/3} = \frac{\sqrt{5}}{10}$，所以其方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{10}x + 1$.

21. 设定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足：对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$.

（1）若 $f(x) = ax^3 + 1$，求 a 的取值范围；

（2）若 $f(x)$ 为周期函数，证明：$f(x)$ 是常值函数；

（3）设 $f(x)$ 恒大于零，$g(x)$ 是定义在 **R** 上，恒大于零的周期函数，M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x) = f(x)g(x)$. 证明：“$h(x)$ 是周期函数”的充要条件是“$f(x)$ 是常值函数”.

【解析】（1）因为 x^3 在 **R** 上严格递增，当 $a > 0$ 时 $ax^3 + 1$ 递增，当 $a = 0$ 时为常值函数，二者都满足题设. 当 $a < 0$ 时，若 $x_1 < x_2$，则 $x_1^3 < x_2^3$，从而 $ax_1^3 > ax_2^3$，函数反而递减，不满足题设. 所以 $a \geq 0$.

（2）设 $T > 0$ 是 f 的一个周期. 任取 $x < y$，取正整数 N 使 $x + NT > y$. 由单调性有 $f(x) \leq f(y) \leq f(x + NT)$，而周期性给出 $f(x + NT) = f(x)$. 因此 $f(x) = f(y)$. 任意两个实数之间都可这样比较，所以 f 为常值函数.

（3）若 f 为常值函数，设 $f(x) = c > 0$，则 $h(x) = cg(x)$，因此 h 与 g 具有同一个周期，故 h 是周期函数.

反之，设 h 是周期函数，取其一个正周期 T，再取 g 的一个正周期 S. 对任意满足 $g(z) = M$ 的点 z，任取 $y \in \mathbf{R}$，选取非负整数 N 使 $y - NT \leq z$. 由 h 的周期性、f 的单调性及 $g \leq M$，并注意 f，g 都为正数，得 $h(y) = h(y - NT) = f(y - NT)g(y - NT) \leq f(z)M$. 因此对该最大值点 z，全体 y 都满足 $h(y) \leq f(z)M$.

固定一个最大值点 z_0，则 $z_0 + kS$ 对任意整数 k 也都是最大值点. 对 $k \geq 0$，用 $z = z_0$ 的上界估计并取 $y = z_0 + kS$，得到 $f(z_0 + kS)M = h(z_0 + kS) \leq f(z_0)M$. 又因 f 单调不减且 $z_0 + kS \geq z_0$，所以 $f(z_0 + kS) \geq f(z_0)$，从而 $f(z_0 + kS) = f(z_0)$. 对 $k < 0$，用最大值点 $z = z_0 + kS$ 的上界估计并取 $y = z_0$，得到 $f(z_0)M = h(z_0) \leq f(z_0 + kS)M$. 此时 $z_0 + kS < z_0$，单调性又给出 $f(z_0 + kS) \leq f(z_0)$，故仍有 $f(z_0 + kS) = f(z_0)$. 所以所有 $z_0 + kS$ 处的函数值都相等.

任取 $x \in \mathbf{R}$，取足够大的正整数 k，使 $z_0 - kS \leq x \leq z_0 + kS$. 单调性给出 $f(z_0 - kS) \leq f(x) \leq f(z_0 + kS)$，而两端均等于 $f(z_0)$，故 $f(x) = f(z_0)$. 因而 f 是常值函数.

2017 年上海卷(春)

一、填空题

1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，集合 $B=\{3,4\}$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】 $\{1,2,3,4\}$

【解析】并集包含属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素，因此 $A\cup B=\{1,2,3,4\}$.

2. 不等式 $|x-1|<3$ 的解集为_____.

【答案】 $(-2,4)$

【解析】由绝对值不等式的定义，$-3<x-1<3$，所以 $-2<x<4$. 因而解集为 $(-2,4)$.

3. 若复数 z 满足 $2\bar{z}-1=3+6\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $z=$_____.

【答案】 $2-3\mathrm{i}$

【解析】设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 $u,v\in\mathbf{R}$，则 $\bar{z}=u-v\mathrm{i}$. 代入原式得 $2u-2v\mathrm{i}-1=3+6\mathrm{i}$，比较实部和虚部可得 $2u-1=3$，$-2v=6$，即 $u=2$，$v=-3$. 所以 $z=2-3\mathrm{i}$.

4. 若 $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，则 $\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

【答案】 $-\dfrac{1}{3}$

【解析】利用诱导公式，$\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\cos\alpha$. 由 $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，得 $\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{1}{3}$.

5. 若关于 x，y 的方程组 $\begin{cases}x+2y=4,\\3x+ay=6\end{cases}$ 无解，则实数 $a=$_____.

【答案】 6

【解析】方程组无解，说明两条直线平行且不重合，因此有 $\dfrac{3}{1}=\dfrac{a}{2}$，而 $\dfrac{6}{4}\neq\dfrac{3}{1}$. 由 $\dfrac{3}{1}=\dfrac{a}{2}$ 得 $a=6$，此时 $\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}\neq 3$，确实不重合，所以 $a=6$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25，则 $a_1+a_5=$_____.

【答案】 10

【解析】等差数列前 5 项的和满足 $S_5=\dfrac{5(a_1+a_5)}{2}$. 由 $S_5=25$，得 $a_1+a_5=10$.

7. 若 P，Q 是圆 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$ 上的动点，则 $|PQ|$ 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$，所以圆心为 $(1,-2)$，半径为 1. 圆上两点距离的最大值是直径，故 $|PQ|_{\max}=2$.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3^n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n}=$_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 由 $a_n = 3^n$，

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = \frac{3 + 3^2 + \cdots + 3^n}{3^n} = \frac{3(3^n - 1)}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{2}\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)$$

因为 $3^{-n} \to 0$，所以所求极限为 $\frac{3}{2}$.

9. 若 $\left(x + \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729，则该展开式中常数项的值为_____.

【答案】 160

【解析】 二项式各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的值，因此 $3^n = 729 = 3^6$，从而 $n = 6$. 通项为 $C_6^k x^{6-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-2k}$. 常数项要求 $6 - 2k = 0$，故 $k = 3$，常数项的值为 $C_6^3 2^3 = 20 \times 8 = 160$.

10. 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在该椭圆上，则使得 $\triangle F_1F_2P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是_____.

【答案】 6

【解析】椭圆的长半轴平方为 2，短半轴平方为 1，所以焦距参数满足 $c^2 = 2 - 1 = 1$，即 $F_1 = (-1,0)$，$F_2 = (1,0)$，且 $|F_1F_2| = 2$.

若 $PF_1 = PF_2$，则 P 在 y 轴上，椭圆与 y 轴交于 $(0,1)$、$(0,-1)$，有 2 个点.

若 $PF_1 = 2$，设 $P = (x,y)$，由椭圆方程得 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$，于是 $(x+1)^2 + y^2 = 4$，即 $x^2 + 4x - 4 = 0$. 在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内只有 $x = -2 + 2\sqrt{2}$，对应 $y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$，有 2 个点.

若 $PF_2 = 2$，则 $(x-1)^2 + y^2 = 4$. 代入 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$ 得 $x^2 - 4x - 4 = 0$，其根为 $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$. 只有 $x = 2 - 2\sqrt{2} \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 合法，对应 $y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$，有 2 个点. 三种情形互不重复，所以共有 $2 + 2 + 2 = 6$ 个点.

11. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_6$ 为 1，2，3，4，5，6 的一个排列，则满足 $|a_1 - a_2| + |a_3 - a_4| + |a_5 - a_6| = 3$ 的不同排列的个数为_____.

【答案】 48

【解析】三个绝对值均为正整数且和为 3，所以必须分别等于 1. 因而六个数只能配成 $(1,2)$、$(3,4)$、$(5,6)$ 这三个数对；这是因为差为 1 的三个不相交数对的唯一完全配对就是上述配对.

将这三个数对安排到 (a_1,a_2)、(a_3,a_4)、(a_5,a_6) 的位置有 3! 种，每个数对内部交换次序有 2^3 种. 所以不同排列的个数为 $3! \times 2^3 = 48$.

12. 设 a，$b \in \mathbf{R}$，若函数 $f(x) = x + \frac{a}{x} + b$ 在区间 $(1,2)$ 上有两个不同的零点，则 $f(1)$ 的取值范围为_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】因为两个零点都在 $(1,2)$ 内，设它们为 r_1, r_2，且 $1 < r_1 < r_2 < 2$. 由于 $x \in (1,2)$ 时可以乘以 x，方程 $f(x) = 0$ 等价于 $x^2 + bx + a = 0$，所以 $x^2 + bx + a = (x - r_1)(x - r_2)$. 因此

$$f(1) = 1 + a + b = (1 - r_1)(1 - r_2) = (r_1 - 1)(r_2 - 1)$$

令 $u = r_1 - 1$，$v = r_2 - 1$，则 $0 < u < v < 1$，故 $0 < uv < 1$. 反之，任取 $0 < t < 1$，取 $u = \dfrac{2t}{1+t}$、$v = \dfrac{1+t}{2}$，则 $0 < u < v < 1$ 且 $uv = t$. 通过 $r_1 = 1 + u$、$r_2 = 1 + v$ 可构造出两个不同的零点，所以取值范围为 $(0,1)$.

二、单选题

13. 函数 $f(x) = (x-1)^2$ 的单调递增区间是（　）.

A. $[0, +\infty)$　　**B.** $[1, +\infty)$　　**C.** $(-\infty, 0]$　　**D.** $(-\infty, 1]$

【答案】 B

【解析】函数图象为开口向上的抛物线，顶点为 $(1,0)$. 当 $x \le 1$ 时，函数递减；当 $x \ge 1$ 时，函数递增. 因此单调递增区间是 $[1, +\infty)$，故选 B.

14. 设 $a \in \mathbf{R}$，“$a > 0$”是“$\dfrac{1}{a} > 0$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分

C. 充分　　**D.** 既非充分也非必要

【答案】 C

【解析】若 $a > 0$，则 $a \neq 0$，且正数的倒数仍为正数，所以 $\dfrac{1}{a} > 0$. 反过来，若 $\dfrac{1}{a} > 0$，则 $a \neq 0$，并且 a 与其倒数同号，从而 $a > 0$. 两个条件可以互相推出，故为充要条件，选 C.

15. 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中，不可能的图形是（　）.

A. 三角形　　**B.** 长方形

C. 对角线不相等的菱形　　**D.** 六边形

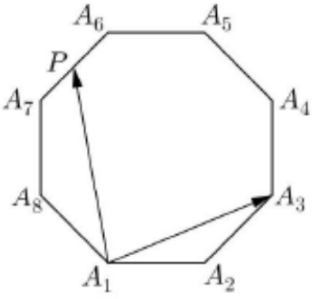
【答案】 A

【解析】把正方体中心作为原点，正方体写成 $[-1,1]^3$. 过原点的截面关于原点中心对称，因此截面多边形的顶点成对出现，边数必须为偶数，不可能是三角形. 例如平面 $z = 0$ 截得正方形，正方形是长方形；平面 $x + y + 3z = 0$ 的截面顶点为 $(1,1,-\dfrac{2}{3})$、$(1,-1,0)$、$(-1,-1,\dfrac{2}{3})$、$(-1,1,0)$，相邻边长均为 $\dfrac{2\sqrt{10}}{3}$，而两条对角线长分别为 $\dfrac{2\sqrt{22}}{3}$、$2\sqrt{2}$，所以它是对角线不相等的菱形；平面 $x + y + z = 0$ 截得六边形. 所以不可能的图形是三角形，选 A.

16. 如图，正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边长为 2，若 P 为该正八边形边上的动点，则 $\overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为（　）.

A. $[0, 8 + 6\sqrt{2}]$　　**B.** $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$

C. $[-8 - 6\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$　　**D.** $[-8 - 6\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$



第 16 题图

【答案】 B

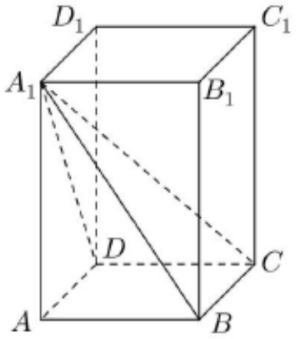
【解析】取 A_1 为原点，令 A_1A_2 沿 x 轴正方向，边长为 2. 依次取正八边形各边方向相差 45°，则 $A_1=(0,0)$，$A_2=(2,0)$，$A_3=(2+\sqrt{2},\sqrt{2})$ 且 $\overrightarrow{A_1A_3}=(2+\sqrt{2},\sqrt{2})$. 各顶点坐标可依次写为 $A_4=(2+\sqrt{2},2+\sqrt{2})$，$A_5=(2,2+2\sqrt{2})$，$A_6=(0,2+2\sqrt{2})$ $A_7=(-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$，$A_8=(-\sqrt{2},\sqrt{2})$. 令 $L(P)=\overrightarrow{A_1A_3}\cdot\overrightarrow{A_1P}$. 线性函数在正八边形边界上的最大、最小值出现在顶点. 逐点计算得 $L(A_1)=L(A_7)=0$，$L(A_2)=L(A_6)=4+2\sqrt{2}$ $L(A_3)=L(A_5)=8+4\sqrt{2}$，$L(A_4)=8+6\sqrt{2}$，$L(A_8)=-2\sqrt{2}$. 所以取值范围为 $[-2\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$，故选 B.

三、解答题

17. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，$AA_1=3$.

（1）求四棱锥 A_1-ABCD 的体积；

（2）求异面直线 A_1C 与 DD_1 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】（1）底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，面积为 4，且四棱锥的高为 $AA_1=3$. 所以体积为 $\frac{1}{3}\times 4\times 3=4$.

（2）建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$、$B=(2,0,0)$、$C=(2,2,0)$、$D=(0,2,0)$、$A_1=(0,0,3)$、$D_1=(0,2,3)$. 直线 A_1C 与 DD_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{u}=(2,2,-3)$、$\boldsymbol{v}=(0,0,3)$. 令两异面直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|}=\frac{9}{3\sqrt{17}}=\frac{3}{\sqrt{17}}$. 因而 $\tan\theta=\frac{\sqrt{1-9/17}}{3/\sqrt{17}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $\theta=\arctan\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

18. 设 $a \in \mathbf{R}$，函数 $f(x) = \dfrac{2^x + a}{2^x + 1}$.

（1）求 a 的值，使得 $f(x)$ 为奇函数；

（2）若 $f(x) < \dfrac{a+2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立，求 a 的取值范围.

【解析】（1）令 $t = 2^x > 0$，则 $f(x) = \dfrac{t+a}{t+1}$，而 $f(-x) = \dfrac{1+at}{t+1}$. 要使 $f(-x) = -f(x)$ 对任意 $t > 0$ 成立，必须有 $1 + at = -t - a$，即 $(a+1)(t+1) = 0$. 因为 $t + 1 > 0$，所以 $a = -1$.

（2）仍令 $t = 2^x > 0$. 不等式等价于

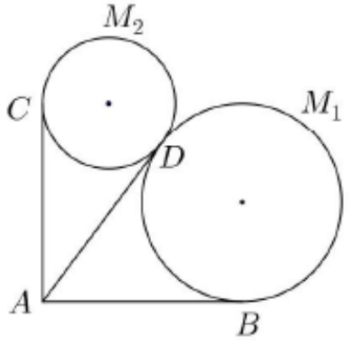
$$\frac{a+2}{2} - \frac{t+a}{t+1} = \frac{at + 2 - a}{2(t+1)} > 0$$

因分母为正，只需 $at + 2 - a > 0$ 对任意 $t > 0$ 成立. 若 $a < 0$，当 t 足够大时 $at + 2 - a < 0$，不合题意；若 $a = 0$，该式恒为 $2 > 0$. 若 $a > 0$，当 $a \le 2$ 时 $at + 2 - a > 2 - a \ge 0$，且因 $t > 0$ 实际为正；当 $a > 2$ 时，取足够小的正数 $t < \dfrac{a-2}{a}$，便有 $at + 2 - a < 0$. 因此 $a \in [0, 2]$.

19. 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1，M_2（宽度忽略不计），如图，已知 $AB \perp AC$，$AB = AC = AD = 60$（单位：米），要求圆 M_1 与 AB，AD 分别相切于点 B，D，圆 M_2 与 AC，AD 分别相切于点 C，D.

（1）若 $\angle BAD = 60°$，求圆 M_1, M_2 的半径（结果精确到 0.1 米）；

（2）若步道 M_1, M_2 的每米造价分别为 0.8 千元 和 0.9 千元，如何设计圆 M_1, M_2 的大小，使总造价最低？最低总造价是多少？（结果精确到 0.1 千元）.



第 19 题图

【解析】（1）设 $\angle BAD = \theta$. 圆与两条相交直线相切时，圆心在角平分线上；连接圆心与切点，得到以半径为直角边、以 60 为邻直角边的直角三角形，所以 $r = 60\tan\dfrac{\theta}{2}$. 当 $\theta = 60°$ 时，$r_1 = 60\tan 30° = 20\sqrt{3} \approx 34.6$ 米. 又因为 $AB \perp AC$，有 $\angle CAD = 30°$，故 $r_2 = 60\tan 15° = 60(2 - \sqrt{3}) \approx 16.1$ 米.

（2）因为射线 AD 位于互相垂直的射线 AB、AC 之间，所以 $0 < \theta < 90°$. 设 $u = \tan\dfrac{\theta}{2}$，则 $0 < u < 1$，并且 $r_1 = 60u$，$r_2 = 60\tan\left(45° - \dfrac{\theta}{2}\right) = 60\dfrac{1-u}{1+u}$. 两条圆形步道的总造价为

$$C(u) = 2\pi(0.8r_1 + 0.9r_2) = 120\pi\left(0.8u + 0.9\frac{1-u}{1+u}\right)$$

令 $g(u)=0.8u+0.9\dfrac{1-u}{1+u}$，则 $g'(u)=0.8-\dfrac{1.8}{(1+u)^2}$. 令 $g'(u)=0$，得 $(1+u)^2=\dfrac{9}{4}$，因 $u>0$，所以 $u=\dfrac{1}{2}$. 且 $g'(u)<0$（当 $0<u<\dfrac{1}{2}$），$g'(u)>0$（当 $\dfrac{1}{2}<u<1$），故此时总造价最低.

此时 $r_1=60u=30$ 米，$r_2=60\dfrac{1-u}{1+u}=20$ 米，最低总造价为 $2\pi(0.8\times30+0.9\times20)=84\pi\approx263.9$ 千元.

20. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），直线 $l:y=kx+m$（$km\neq0$），l 与 Γ 交于 P，Q 两点，P' 为 P 关于 y 轴的对称点，直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0,n)$.

（1）若点 $(2,0)$ 是 Γ 的一个焦点，求 Γ 的渐近线方程；

（2）若 $b=1$，点 P 的坐标为 $(-1,0)$，且 $\overrightarrow{NP'}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$，求 k 的值；

（3）若 $m=2$，求 n 关于 b 的表达式.

【解析】（1）双曲线的实半轴为 $a=1$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2=1+b^2$. 因为焦点 $(2,0)$ 在 x 轴上，所以 $c=2$，从而 $b^2=3$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$，故方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$.

（2）当 $b=1$ 且 $P=(-1,0)$ 时，$P'=(1,0)$. 设 $Q=(x,y)$，由向量条件 $\overrightarrow{NP'}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$，得 $N=P'-\dfrac{3}{2}(Q-P')$. 因为 N 在 y 轴上，比较横坐标得 $0=1-\dfrac{3}{2}(x-1)$，所以 $x=\dfrac{5}{3}$. 又 Q 在 $x^2-y^2=1$ 上，故 $y=\pm\dfrac{4}{3}$. 直线 PQ 的斜率为 $k=\dfrac{y-0}{\frac{5}{3}-(-1)}=\pm\dfrac{1}{2}$.

（3）设 $P=(p,kp+2)$、$Q=(q,kq+2)$. 将直线 $y=kx+2$ 代入双曲线，得 $(b^2-k^2)x^2-4kx-(b^2+4)=0$. 因此由韦达定理，$p+q=\dfrac{4k}{b^2-k^2}$，$pq=-\dfrac{b^2+4}{b^2-k^2}$.

$P'=(-p,kp+2)$，所以直线 $P'Q$ 在 y 轴上的截距为

$$n=kp+2+\frac{k(q-p)}{p+q}p=2+\frac{2kpq}{p+q}=2-\frac{b^2+4}{2}=-\frac{b^2}{2}$$

故 $n=-\dfrac{b^2}{2}$.

21. 已知函数 $f(x)=\log_2\dfrac{1+x}{1-x}$.

（1）解方程 $f(x)=1$；

（2）设 $x\in(-1,1)$，$a\in(1,+\infty)$，证明：$\dfrac{ax-1}{a-x}\in(-1,1)$，且 $f\left(\dfrac{ax-1}{a-x}\right)-f(x)=-f\left(\dfrac{1}{a}\right)$；

（3）设数列 $\{x_n\}$ 中，$x_1\in(-1,1)$，$x_{n+1}=(-1)^{n+1}\dfrac{3x_n-1}{3-x_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，求 x_1 的取值范围，使得 $x_3\geq x_n$ 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立.

【解析】（1）函数有定义的条件为 $-1<x<1$. 方程 $f(x)=1$ 等价于 $\dfrac{1+x}{1-x}=2$，所以 $1+x=2-2x$，解得 $x=\dfrac{1}{3}$，它满足定义域条件.

(2)记 $y=\dfrac{ax-1}{a-x}$. 因为 $a>1$、$-1<x<1$,所以 $a-x>0$. 又 $1+y=\dfrac{(a-1)(1+x)}{a-x}>0$, $1-y=\dfrac{(a+1)(1-x)}{a-x}>0$ 故 $-1<y<1$. 进一步有

$$\frac{1+y}{1-y}=\frac{a-1}{a+1}\cdot\frac{1+x}{1-x}$$

取以 2 为底的对数,得 $f(y)=f(x)+\log_2\dfrac{a-1}{a+1}$. 而 $f\left(\dfrac{1}{a}\right)=\log_2\dfrac{a+1}{a-1}$,所以 $f\left(\dfrac{ax-1}{a-x}\right)-f(x)=-f\left(\dfrac{1}{a}\right)$.

(3)记 $T(x)=\dfrac{3x-1}{3-x}$,由上一问知 T 将 $(-1,1)$ 映射到自身,且 $f(T(x))=f(x)-f\left(\dfrac{1}{3}\right)=f(x)-1$. 另外,直接由定义可得 $f(-u)=-f(u)$($-1<u<1$). 又 $f'(x)=\dfrac{2}{(1-x^2)\ln 2}>0$, $(-1<x<1)$ 所以 f 在 $(-1,1)$ 上严格递增. 令 $y_n=f(x_n)$,递推式化为

$$y_{n+1}=\begin{cases}y_n-1, & n\text{ 为奇数},\\ 1-y_n, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

设 $y_1=t$,依次得到 $y_2=t-1$,$y_3=2-t$,$y_4=1-t$,$y_5=t$,故之后以四项为周期. 由于 f 严格递增,题设条件等价于 $y_3\geq y_n$ 对任意 n 成立. 在四个值中,$y_3\geq y_4$ 恒成立,$y_3\geq y_2$ 等价于 $t\leq\dfrac{3}{2}$,而 $y_3\geq y_1$ 等价于 $t\leq 1$,后者更严格,因此只需 $t\leq 1$. 又 $f\left(\dfrac{1}{3}\right)=1$,故 $t\leq 1$ 等价于 $x_1\leq\dfrac{1}{3}$. 联合 $x_1\in(-1,1)$,得到 $x_1\in\left(-1,\dfrac{1}{3}\right]$.

2016 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$，则不等式 $|x-3|<1$ 的解集为_____.

【答案】 $(2,4)$

【解析】由绝对值不等式的定义，$-1<x-3<1$，所以 $(2<x<4)$，解集为 $(2,4)$.

2. 设 $z=\dfrac{3+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 $\operatorname{Im} z=$ _____.

【答案】 -3

【解析】因为 $1/\mathrm{i}=-\mathrm{i}$，所以

$$z=(3+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2-3\mathrm{i}$$

因此 $\operatorname{Im} z=-3$.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0$，$l_2: 2x+y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离是_____.

【答案】 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】两条直线的左端系数相同，故可用平行直线距离公式. 取 l_1 上任一点，得到

$$d=\frac{|(-1)-1|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

4. 某次体检，6 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72，1.78，1.75，1.80，1.69，1.77，则这组数据的中位数是_____（米）.

【答案】 1.76

【解析】将身高从小到大排列为 1.69，1.72，1.75，1.77，1.78，1.80. 数据个数为 6，中位数是第 3、4 个数据的平均数，因此中位数为

$$\frac{1.75+1.77}{2}=1.76$$

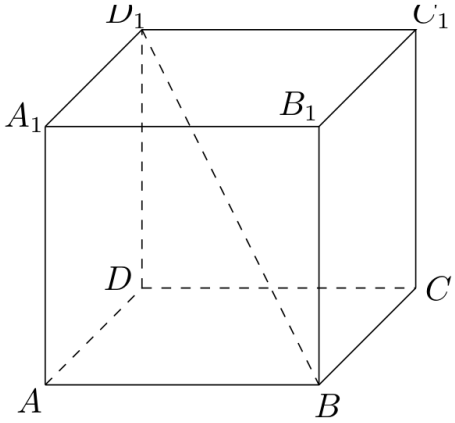
5. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x)=1+a^x$ 的图像上，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____.

【答案】 $\log_2(x-1)$

【解析】由点 $(3,9)$ 在图像上，得 $9=1+a^3$，所以 $a=2$. 令 $y=1+2^x$，则 $2^x=y-1$，从而 $x=\log_2(y-1)$. 交换 x,y，并注意反函数的定义域为 $x>1$，得 $f^{-1}(x)=\log_2(x-1),(x>1)$.

6. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 的边长为 3，BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan\dfrac{2}{3}$，则该正四棱柱的高等于_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$



第 6 题图

【解析】设正四棱柱的高为 h. 线段 BD_1 在底面上的射影为 BD，且 $DD_1 \perp$ 底面，所以 $\angle DBD_1$ 是 BD_1 与底面所成的角. 正方形底面边长为 3，故 $BD = 3\sqrt{2}$. 因而

$$\tan\angle DBD_1 = \frac{DD_1}{BD} = \frac{h}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

解得 $h = 2\sqrt{2}$.

7. 方程 $3\sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$

【解析】利用 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，原方程化为

$$3\sin x = 2 - 2\sin^2 x$$

即 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$，$(2\sin x - 1)(\sin x + 2) = 0$. 因为 $-1 \le \sin x \le 1$，只能有 $\sin x = \frac{1}{2}$. 在 $[0, 2\pi]$ 内，解为 $x = \frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$.

8. 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为 256，则常数项等于_____.

【答案】 112

【解析】二项式系数之和为 2^n，所以 $2^n = 256 = 2^8$，即 $n = 8$. 展开式通项可写为

$$T_{r+1} = \mathrm{C}_8^r \left(\sqrt[3]{x}\right)^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = \mathrm{C}_8^r (-2)^r x^{(8-4r)/3}$$

常数项要求 $(8 - 4r)/3 = 0$，故 $r = 2$，其系数为

$$\mathrm{C}_8^2 (-2)^2 = 28 \times 4 = 112$$

9. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3，5，7，则该三角形的外接圆半径等于_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】设边长 3，5，7 所对的角分别为 A，B，C，则由余弦定理

$$\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $0 < C < \pi$，所以 $\sin C = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦定理 $7 = 2R\sin C$，得

$$R = \frac{7}{2\sin C} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

10. 设 $a > 0, b > 0$，若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1, \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解，则 $a + b$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】若 $ab \neq 1$，方程组的系数行列式不为零，方程组有唯一解. 因此无解时必须有 $ab = 1$. 当 $ab = 1$ 且 $a = b = 1$ 时两方程相同，有无穷多解；所以还必须有 $a \neq 1$. 由 $a > 0$，得 $b = 1/a > 0$，且

$$a + b = a + \frac{1}{a} > 2$$

反之，对任意 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，令 $b = 1/a$，两方程的系数成比例而常数项不成相同比例，方程组无解. 对任意 $s > 2$，取 $a = (s + \sqrt{s^2 - 4})/2 > 1$，则 $a + 1/a = s$，所以 $a + 1/a$ 恰可取得每个大于 2 的值. 因此取值范围为 $(2, +\infty)$.

11. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$，$S_n \in \{2, 3\}$，则 k 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】因为 S_n 只能取 2, 3，所以 $a_1 = S_1 \in \{2, 3\}$，而对 $n \geq 2$，有

$$a_n = S_n - S_{n-1} \in \{-1, 0, 1\}$$

故数列中的不同数至多为 $1 + 3 = 4$ 个. 取前若干项和依次为 S_1，S_2，S_3，S_4，S_5，... $= 2$，3，3，2，2，3，3，2，... 则对应的数列以 2，1，0，-1，0，1，0，-1，... 开头，恰有 2，1，0，-1 四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

12. 在平面直角坐标系中，已知 $A(1, 0)$，$B(0, -1)$，P 是曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[0, 1 + \sqrt{2}]$

【解析】设 $P = (x, y)$，则 $-1 \leq x \leq 1$，$y = \sqrt{1 - x^2} \geq 0$. 又 $\overrightarrow{BP} = (x, y + 1)$，$\overrightarrow{BA} = (1, 1)$ 所以

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA} = x + y + 1$$

在上半单位圆上，$x + y \geq -1$，等号在 $(x, y) = (-1, 0)$ 处取得；由柯西不等式，$x + y \leq \sqrt{2}$，等号在 $x = y = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得. 因此所求范围为 $[0, 1 + \sqrt{2}]$.

13. 设 a，$b \in \mathbf{R}$，$c \in [0, 2\pi)$，若对任意实数 x 都有 $2\sin\left(3x - \dfrac{\pi}{3}\right) = a\sin(bx + c)$，则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为_____.

【答案】 4

【解析】 左边展开为

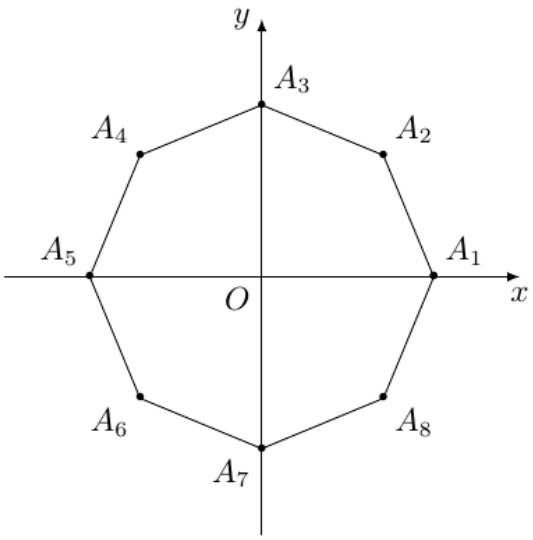
$$2\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin 3x-\sqrt{3}\cos 3x$$

由于左边是非恒定的频率为 3 的正弦型函数，必须有 $|b|=3$，且 $a\neq 0$.

当 $b=3$ 时，比较 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 的系数，得 $a\cos c=1$，$a\sin c=-\sqrt{3}$. 故 $a=2$，$c=\frac{5\pi}{3}$，或 $a=-2$，$c=\frac{2\pi}{3}$.

当 $b=-3$ 时，$a\sin(c-3x)=-a\cos c\sin 3x+a\sin c\cos 3x$，从而 $a\cos c=-1$，$a\sin c=-\sqrt{3}$. 故 $a=2$，$c=\frac{4\pi}{3}$，或 $a=-2$，$c=\frac{\pi}{3}$. 这些 c 均属于 $[0,2\pi)$，共得到 4 组.

14. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，O 为正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的中心，$A_1(1,0)$，任取不同的两点 A_i，A_j，点 P 满足 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA_i}+\overrightarrow{OA_j}=0$，则点 P 落在第一象限的概率是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{5}{28}$

【解析】 正八边形的顶点在单位圆上，顶点辐角依次为 0，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{2}$，…，$\frac{7\pi}{4}$. 任选不同的两点共有 $C_8^2=28$ 种等可能结果. 由题设

$$\overrightarrow{OP}=-\left(\overrightarrow{OA_i}+\overrightarrow{OA_j}\right)$$

所以 P 在第一象限，当且仅当所选两顶点的坐标和的横、纵坐标都为负.

各顶点坐标为 $A_1=(1,0)$，$A_2=(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_3=(0,1)$，$A_4=(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_5=(-1,0)$，$A_6=(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_7=(0,-1)$，$A_8=(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$. 逐一检验坐标和的横、纵坐标均为负，满足条件的无序点对为 (A_4,A_7)，(A_5,A_6)，(A_5,A_7)，(A_5,A_8)，(A_6,A_7) 共 5 对. 因此所求概率为 $\frac{5}{28}$.

二、单选题

15. 设 $a\in\mathbf{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>1$”的（　）

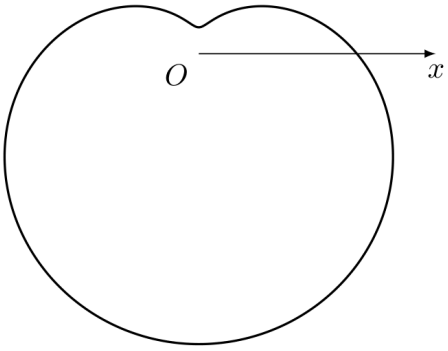
A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a>1$，则 $a^2>1$，所以前者是后者的充分条件. 反之，$a^2>1$ 还可能由 $a<-1$ 导致，例如 $a=-2$ 时 $a^2>1$ 但 $a>1$ 不成立，故不是必要条件. 因此选 A.

16. 下列极坐标方程中，对应的曲线为下图的是（　）



第 16 题图

A. $\rho=6+5\cos\theta$　　**B.** $\rho=6+5\sin\theta$

C. $\rho=6-5\cos\theta$　　**D.** $\rho=6-5\sin\theta$

【答案】 D

【解析】曲线 $\rho=6-5\sin\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时取最小值 1，在 $\theta=\dfrac{3\pi}{2}$ 时取最大值 11，故凹陷朝向正 y 轴、主体向下方延伸，与图形相符. 因此选 D.

17. 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，下列条件中，使得 $2S_n<S$（$n\in\mathbb{N}^*$）恒成立的是（　）

A. $a_1>0,\ 0.6<q<0.7$　　**B.** $a_1<0,\ -0.7<q<-0.6$

C. $a_1>0,\ 0.7<q<0.8$　　**D.** $a_1<0,\ -0.8<q<-0.7$

【答案】 B

【解析】无穷等比数列的和存在，故 $|q|<1$，且 $S=\dfrac{a_1}{1-q}$，$S_n=S(1-q^n)$. 条件 $2S_n<S$ 等价于 $S(1-2q^n)<0$，$(n\in\mathbb{N}^*)$. 选项 A、C 中 $S>0$，但当 n 足够大时 q^n 接近 0，有 $1-2q^n>0$，不满足条件. 选项 B 中 $S<0$，且 $-0.7<q<-0.6$：当 n 为奇数时 $1-2q^n>0$，当 n 为偶数时 $0<q^n<0.7^2<\dfrac{1}{2}$，仍有 $1-2q^n>0$，所以恒成立. 选项 D 中取偶数 $n=2$ 时，若 $|q|>1/\sqrt{2}$，则 $1-2q^2<0$，不能恒成立. 因此选 B.

18. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是定义域为 **R** 的三个函数. 对于命题：

① 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均为增函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 中至少有一个为增函数；

② 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

下列判断正确的是（　）

A. ① 和 ② 均为真命题　　**B.** ① 和 ② 均为假命题

C. ① 为真命题，② 为假命题　　**D.** ① 为假命题，② 为真命题

【答案】D

【解析】先判断命题 ①. 令 $p=f+g$，$q=f+h$，$r=g+h$，并定义 $f=\dfrac{p+q-r}{2}$，$g=\dfrac{p+r-q}{2}$，$h=\dfrac{q+r-p}{2}$. 取

$$p(x)=\begin{cases}x, & x\le 1,\\ 3x-2, & x>1,\end{cases}\quad q(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ 3x, & 0<x\le 1,\\ x+2, & x>1,\end{cases}\quad r(x)=\begin{cases}3x, & x\le 0,\\ x, & x>0.\end{cases}$$

三个函数 p，q，r 都是增函数，因此 $f+g=p$，$f+h=q$，$g+h=r$ 都是增函数. 但在区间 $(-\infty,0)$、$(0,1)$、$(1,+\infty)$ 上，(f',g',h') 分别为 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$，$\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right)$，$\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$. 所以 f，g，h 均不是增函数，命题 ① 为假.

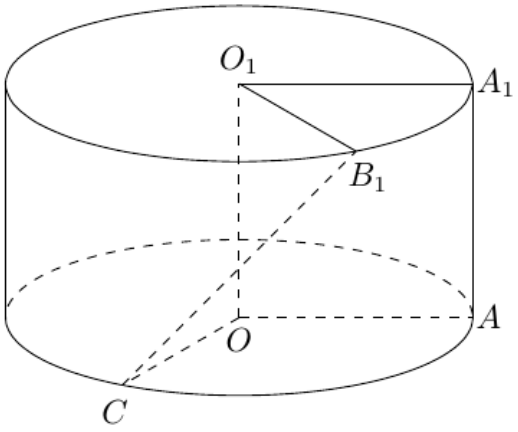
再判断命题 ②. 若三个和函数都以 T 为周期，记 $F=f(x+T)-f(x)$，$G=g(x+T)-g(x)$，$H=h(x+T)-h(x)$. 则 $F+G=F+H=G+H=0$. 两两相加可得 $2F=2G=2H=0$，所以 $F=G=H=0$，即 f，g，h 都以 T 为周期. 命题 ② 为真. 因此选 D.

三、解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$\overset{\frown}{AC}$ 长为 $\dfrac{2\pi}{3}$，$\overset{\frown}{A_1B_1}$ 长为 $\dfrac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

（1）求三棱锥 $C-O_1A_1B_1$ 的体积；

（2）求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1)取圆柱的轴线 OO_1 为 z 轴，并令正方形所在平面为 $y=0$. 设 $O=(0,0,0)$，$O_1=(0,0,1)$，$A=(1,0,0)$，$A_1=(1,0,1)$. 由于底面圆的半径为 1，且弧 $\overset{\frown}{AC}$ 长为 $2\pi/3$，弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 长为 $\pi/3$，又 B_1，C 在所给平面的同侧，可取 $C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$B_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 以 O_1 为顶点取三个棱向量，则 $\overrightarrow{O_1C}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{O_1A_1}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{O_1B_1}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 所以三棱锥体积为

$$V=\frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}\right|=\frac{\sqrt{3}}{12}$$

（2）由上述坐标，直线 B_1C 的方向向量可取

$$\overrightarrow{CB_1}=(1,0,1)$$

而直线 AA_1 的方向向量为 $(0,0,1)$. 设两异面直线所成的角为 α，则

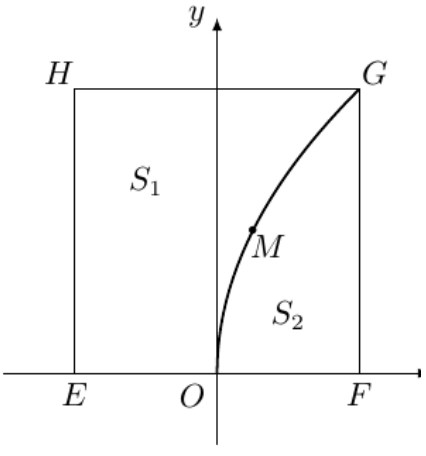
$$\cos\alpha=\frac{|(1,0,1)\cdot(0,0,1)|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

由于 $0\le\alpha\le\pi/2$，得 $\alpha=\frac{\pi}{4}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$，EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近，S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$，如图.

（1）求菜地内的分界线 C 的方程；

（2）菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍，由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$. 设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点，请计算以 EH 为一边，另有一边过点 M 的矩形的面积，及五边形 $EOMGH$ 的面积，并判别哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



第 20 题图

【解析】(1) 由图可知正方形的四个顶点为 $E=(-1,0)$，$F=(1,0)$，$G=(1,2)$，$H=(-1,2)$. 设分界线上点为 (x,y)，则它到河边直线 $x=-1$ 的距离为 $x+1$，到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$. 由两距离相等，得

$$(x+1)^2=(x-1)^2+y^2$$

即 $y^2=4x$. 因为点在菜地 $[-1,1]\times[0,2]$ 内，分界线的实际部分为 $x=\dfrac{y^2}{4}, 0\le y\le 2$.

(2) 令 $y=1$，得 $M=\left(\dfrac{1}{4},1\right)$. 以 EH 为一边的矩形的高为 $EH=2$，另一条平行于 EH 的边过 M，所以矩形的宽为 $\dfrac{1}{4}-(-1)=\dfrac{5}{4}$，面积为

$$2\times\frac{5}{4}=\frac{5}{2}$$

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1,0),(0,0),(1/4,1),(1,2),(-1,2)$. 由鞋带公式

$$S_{EOMGH}=\frac{1}{2}\left|\left(\frac{1}{2}+2\right)-(1-2-2)\right|=\frac{11}{4}$$

与经验值 $\dfrac{8}{3}$ 比较：$\left|\dfrac{5}{2}-\dfrac{8}{3}\right|=\dfrac{1}{6}$，$\left|\dfrac{11}{4}-\dfrac{8}{3}\right|=\dfrac{1}{12}$. 因此五边形 $EOMGH$ 的面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A,B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\dfrac{\pi}{2}$，$\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；

(2) 设 $b=\sqrt{3}$，若 l 的斜率存在，且 $(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B})\cdot\overrightarrow{AB}=0$，求 l 的斜率.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=1+b^2$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 当 l 的倾斜角为 $\pi/2$ 时，直线为 $x=c$，与双曲线的交点可设为 $A=(c,b^2)$，$B=(c,-b^2)$. 于是 $AB=2b^2$. 因为 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形，所以 $F_1A^2=AB^2$，$(2c)^2+b^4=4b^4$. 代入 $c^2=1+b^2$，得

$$4(1+b^2)=3b^4$$

令 $u=b^2>0$，则 $3u^2-4u-4=0$，解得 $u=2$，即 $b=\sqrt{2}$. 因而双曲线渐近线为

$$y=\pm bx=\pm\sqrt{2}x$$

(2) 当 $b=\sqrt{3}$ 时，$c=2$，故 $F_1=(-2,0)$，$F_2=(2,0)$. 设 l 的斜率为 k，则 $l: y=k(x-2)$. 设 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$，联立双曲线方程得

$$(3-k^2)x^2+4k^2x-(4k^2+3)=0$$

因 l 与双曲线有两个交点，故 $k^2\ne 3$，从而由韦达定理 $x_1+x_2=-\dfrac{4k^2}{3-k^2}$，$y_1+y_2=k(x_1+x_2-4)$. 又 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1)(1,k)$，所以题设条件等价于

$$0=(x_2-x_1)[x_1+x_2+4+k(y_1+y_2)]$$

因 $A\ne B$，有

$$(1+k^2)(x_1+x_2)+4(1-k^2)=0$$

即 $x_1+x_2=\dfrac{4(k^2-1)}{1+k^2}$. 与韦达公式联立，令 $u=k^2$，得 $-\dfrac{4u}{3-u}=\dfrac{4(u-1)}{1+u}$，$u=\dfrac{3}{5}$. 故 $k=\pm\sqrt{\dfrac{3}{5}}=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

22. 已知 $a \in \mathbf{R}$，函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

（1）当 $a = 5$ 时，解不等式 $f(x) > 0$；

（2）若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2[(a-4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰有一个元素，求 a 的取值范围；

（3）设 $a > 0$，若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$，函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值和最小值的差不超过 1，求 a 的取值范围.

【解析】（1）当 $a = 5$ 时，$f(x) > 0$ 等价于

$$\frac{1}{x} + 5 > 1$$

即 $1/x > -4$. 当 $x > 0$ 时不等式恒成立；当 $x < 0$ 时不等式等价于 $x < -1/4$. 所以解集为

$$\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup (0, +\infty)$$

（2）方程两边的对数真数均须为正，且由对数函数的单调性，原方程等价于

$$\frac{1}{x} + a = (a-4)x + 2a - 5$$

因为 $x \neq 0$，两边乘以 x 并因式分解，得

$$(a-4)x^2 + (a-5)x - 1 = 0$$

即

$$(x+1)\big((a-4)x - 1\big) = 0$$

根 $x = -1$ 有效的条件是 $a - 1 > 0$，即 $a > 1$. 当 $a \neq 4$ 时，另一根为 $x = 1/(a-4)$，代回真数得 $2a - 4 > 0$，故它有效当且仅当 $a > 2$. 当 $a = 3$ 时两根重合，只有一个不同的解；当 $a = 4$ 时方程退化为 $x = -1$，且该根有效. 于是恰有一个解的情形为

$$a \in (1, 2] \cup \{3, 4\}$$

（3）当 $a > 0$ 且 $x > 0$ 时，

$$f'(x) = -\frac{1}{x(ax+1)\ln 2} < 0$$

所以在 $[t, t+1]$ 上最大值为 $f(t)$，最小值为 $f(t+1)$. 条件等价于

$$\log_2 \frac{a + 1/t}{a + 1/(t+1)} \leq 1$$

即

$$\frac{a + 1/t}{a + 1/(t+1)} \leq 2$$

由于 $t > 0$，化简为 $at(t+1) \geq 1 - t$，$a \geq \frac{1-t}{t(t+1)}$. 函数 $\frac{1-t}{t(t+1)}$ 在 $[1/2, 1]$ 上递减，最大值在 $t = 1/2$ 处取得，为 $2/3$. 因而所求范围为

$$a \in \left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

23. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足：只要 $a_p = a_q (p, q \in \mathbb{N}^*)$，必有 $a_{p+1} = a_{q+1}$，则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P.

（1）若 $\{a_n\}$ 具有性质 P，且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_5 = 2, a_6 + a_7 + a_8 = 21$，求 a_3；

(2) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列，$b_1 = c_5 = 1$，$b_5 = c_1 = 81$，$a_n = b_n + c_n$，判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P，并说明理由；

(3) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列，已知 $a_{n+1} = b_n + \sin a_n$（$n \in \mathbb{N}^*$），求证："对任意 a_1，$\{a_n\}$ 都具有性质 P"的充要条件为"$\{b_n\}$ 是常数列".

【解析】(1) 因为 $a_2 = a_5 = 2$，由性质 P 得 $a_3 = a_6$. 又因 $a_3 = a_6$，再次利用性质 P 得 $a_4 = a_7$，即 $a_7 = 3$. 由于 $a_4 = a_7 = 3$，再得 $a_5 = a_8$，即 $a_8 = 2$. 因此

$$a_6 + a_7 + a_8 = a_3 + 3 + 2 = 21$$

解得 $a_3 = 16$.

(2) 由 $b_1 = 1$，$b_5 = 81$，得等差数列公差 $d = \dfrac{81-1}{4} = 20$，$b_n = 20n - 19$. 由 $c_1 = 81$，$c_5 = 1$ 且公比为正，得 $q^4 = \dfrac{1}{81}$，$q = \dfrac{1}{3}$，$c_n = \dfrac{81}{3^{n-1}} = 3^{5-n}$. 所以 $a_n = 20n - 19 + 3^{5-n}$. 特别地，

$$a_1 = 1 + 81 = 82 = a_5 = 81 + 1$$

但

$$a_2 = 21 + 27 = 48 \neq 101 + \frac{1}{3} = a_6$$

存在 $a_1 = a_5$ 而 $a_2 \neq a_6$，故 $\{a_n\}$ 不具有性质 P.

(3) 先证充分性. 若 $\{b_n\}$ 为常数列，设其各项为 b. 若 $a_p = a_q$，则

$$a_{p+1} = b + \sin a_p = b + \sin a_q = a_{q+1}$$

故对任意初值 a_1，数列具有性质 P.

再证必要性. 假设对任意 a_1，数列都具有性质 P. 对任意实数 B，方程

$$x = B + \sin x$$

有解，因为函数 $x - \sin x$ 连续且当 $x \to \pm\infty$ 时分别趋于 $\pm\infty$. 固定这样的解 x，并取初值 $a_1 = x$. 若已知 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = B$，则由递推关系可归纳得到

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{n+1} = x$$

性质 P 使 $a_{n+1} = a_{n+2}$，而 $a_{n+1} = B + \sin x$，$a_{n+2} = b_{n+1} + \sin x$ 从而 $b_{n+1} = B$. 先取 $n = 1$，得到 $b_2 = b_1$；再归纳可得所有 b_n 都等于 b_1，即 $\{b_n\}$ 是常数列. 综上，所述充要条件成立.

2016 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$，则不等式 $|x-3|<1$ 的解集为_____.

【答案】 $(2,4)$

【解析】由绝对值不等式的定义，$|x-3|<1$ 等价于 $-1<x-3<1$，所以 $2<x<4$. 故解集为 $(2,4)$.

2. 设 $z=\dfrac{3+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 z 的虚部等于_____.

【答案】 -3

【解析】因为 $1/\mathrm{i}=-\mathrm{i}$，所以 $z=(3+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2-3\mathrm{i}$. 因此 z 的虚部为 -3.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0$，$l_2: 2x+y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离是_____.

【答案】 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】 两条平行直线的距离为对应常数项之差的绝对值除以 $\sqrt{A^2+B^2}$， 故 $d=\dfrac{|1-(-1)|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

4. 某次体检，5 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72，1.78，1.80，1.69，1.76，则这组数据的中位数是_____米.

【答案】 1.76

【解析】将数据按从小到大排列为 1.69，1.72，1.76，1.78，1.80. 共有 5 个数据，中间第 3 个数就是中位数，因此中位数为 1.76.

5. 若函数 $f(x)=4\sin x+a\cos x$ 的最大值为 5，则常数 $a=$ _____.

【答案】 ± 3

【解析】对任意实数 x，有 $4\sin x+a\cos x\leqslant\sqrt{4^2+a^2}$，且等号可以取得，所以函数的最大值为 $\sqrt{16+a^2}$. 由题意，$\sqrt{16+a^2}=5$，从而 $a^2=9$，故 $a=\pm 3$.

6. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x)=1+a^x$ 的图像上，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____.

【答案】 $\log_2(x-1)$

【解析】点 $(3,9)$ 在图像上，故 $9=1+a^3$，得到 $a^3=8$，所以 $a=2$. 于是 $y=1+2^x$. 交换 x,y 得 $x=1+2^y$，所以 $y=\log_2(x-1)$，即 $f^{-1}(x)=\log_2(x-1)$，其定义域为 $x>1$.

7. 若 x，y 满足 $\begin{cases}x\geq 0,\\ y\geq 0,\\ y\geq x+1,\end{cases}$ 则 $x-2y$ 的最大值为_____.

【答案】 -2

【解析】由 $y \geqslant x+1$，有 $x-2y \leqslant x-2(x+1) = -x-2$. 又因为 $x \geqslant 0$，所以 $-x-2 \leqslant -2$，从而 $x-2y \leqslant -2$. 当 $x=0, y=1$ 时满足所有条件且等号成立，因此最大值为 -2.

8. 方程 $3\sin x = 1+\cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$

【解析】利用二倍角公式，原方程化为 $3\sin x = 2\cos^2 x = 2(1-\sin^2 x)$，即 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$. 因此 $\sin x = \frac{1}{2}$ 或 $\sin x = -2$. 后者不可能，故在 $[0, 2\pi]$ 上 $x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$.

9. 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为 256，则常数项等于_____.

【答案】 112

【解析】所有二项式系数之和为 2^n，所以 $2^n = 256 = 2^8$，得到 $n=8$. 展开式通项为 $T_{r+1} = C_8^r (\sqrt[3]{x})^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{(8-4r)/3}$. 常数项要求 $(8-4r)/3 = 0$，故 $r=2$，常数项为 $C_8^2(-2)^2 = 28 \times 4 = 112$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3，5，7，则该三角形的外接圆半径等于_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】设三角形面积为 Δ，半周长为 $s = \frac{3+5+7}{2} = \frac{15}{2}$. 由海伦公式，$\Delta = \sqrt{\frac{15}{2}\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{2}} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$. 外接圆半径满足 $\Delta = \frac{abc}{4R}$，所以 $R = \frac{3\times5\times7}{4\Delta} = \frac{105}{15\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

11. 某食堂规定，每份午餐可以在四种水果中任选两种，则甲，乙两同学各自所选的两种水果相同的概率为_____.

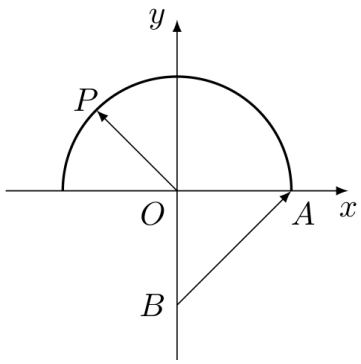
【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】甲选择两种水果共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能结果，乙也有 6 种选择，因此有序选择结果共有 $6\times6 = 36$ 种. 甲、乙所选水果相同的情形是两人的选择完全相同，共有 6 种，所以所求概率为 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

12. 如图，已知点 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,-1)$，P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[-1, \sqrt{2}]$

【解析】设 $P = (x, y)$，则 $x^2 + y^2 = 1$，且 $y \geqslant 0$. 由 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$，$\overrightarrow{BA} = A - B = (1, 1)$，得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BA} = x + y$. 在上半单位圆上，柯西不等式给出 $x + y \leqslant \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$，且在 $P = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 处取得；又因 $x \geqslant -1$、$y \geqslant 0$，有 $x + y \geqslant -1$，且 $P = (-1, 0)$ 时取等号. 故取值范围为 $[-1, \sqrt{2}]$.



第 12 题图

13. 设 $a>0, b>0$，若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax+y=1, \\ x+by=1 \end{cases}$ 无解，则 $a+b$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2,+\infty)$

【解析】方程组的系数行列式为 $ab-1$. 无解时两直线必须平行且不重合，所以 $ab=1$，并且不能有 $a=b=1$. 由 $b=1/a$ 及 $a>0$，得 $a+b=a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2$，等号仅在 $a=1$ 时成立；此时两方程相同，有无穷多解而不是无解. 因此 $a+b>2$，取值范围为 $(2,+\infty)$.

14. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$S_n\in\{2,3\}$，则 k 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】令 $S_0=0$，则 $a_n=S_n-S_{n-1}$. 因为每个 S_n 只能取 2 或 3，所以 a_1 只能取 2 或 3，而对 $n\geqslant 2$，$a_n\in\{-1,0,1\}$. 因此数列中不同的数至多有 4 个：首项占据 2 或 3 中的一个，后续项至多取 -1，0，1 三个值.

取 $S_1=2$，并令部分和依次为 2，2，3，2，3，2，3，...，则对应的数列开始为 2，0，1，-1，1，-1，...，恰有四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

二、单选题

15. 设 $a\in\mathbf{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>1$”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

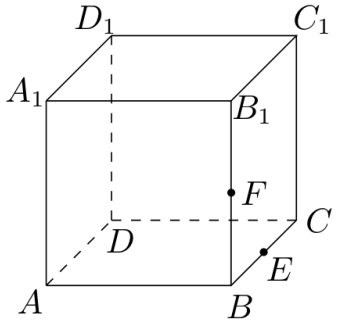
【答案】 A

【解析】若 $a>1$，则显然 $a^2>1$，所以前者是后者的充分条件. 反之，$a^2>1$ 还可能由 $a<-1$ 造成，例如 $a=-2$ 时 $a^2>1$ 但 $a>1$ 不成立，所以前者不是必要条件. 故选 A.

16. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 BC，BB_1 的中点，则下列直线中与直线 EF 相交的是（　）

A. 直线 AA_1　　**B.** 直线 A_1B_1　　**C.** 直线 A_1D_1　　**D.** 直线 B_1C_1

【答案】 D



第 16 题图

【解析】取正方体棱长为 1，建立坐标系：$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$. 则 $E=(1,\frac{1}{2},0)$，$F=(1,0,\frac{1}{2})$，直线 EF 上的点满足 $x=1$，$y+z=\frac{1}{2}$.

直线 AA_1、A_1D_1 上的点分别满足 $x=0$，不可能与 EF 相交；直线 A_1B_1 上有 $y=0$，$z=1$，不满足 $y+z=\frac{1}{2}$. 直线 B_1C_1 上有 $x=1$，$z=1$，取其中 $y=-\frac{1}{2}$ 的点即可满足直线 EF 的方程，所以它与 EF 相交. 故选 D.

17. 设 $a\in\mathbf{R}$，$b\in[0,2\pi)$. 若对任意实数 x 都有 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin(ax+b)$，则满足条件的有序实数对 (a,b) 的对数为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

【答案】B

【解析】令 $Y(x)=\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin(ax+b)$. 左端不是常函数；对等式两边求两阶导数，分别得到 $Y''(x)=-9Y(x)$ 和 $Y''(x)=-a^2Y(x)$. 因此 $a^2=9$，即 $a=3$ 或 $a=-3$.

当 $a=3$ 时，比较 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\sin 3x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 3x$ 与 $\sin(3x+b)=\cos b\sin 3x+\sin b\cos 3x$ 的系数，得 $\cos b=\frac{1}{2}$、$\sin b=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $0\leqslant b<2\pi$，得 $b=\frac{5\pi}{3}$.

当 $a=-3$ 时，$\sin(-3x+b)=-\cos b\sin 3x+\sin b\cos 3x$. 比较系数得 $\cos b=-\frac{1}{2}$、$\sin b=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $b=\frac{4\pi}{3}$. 因此共有 2 个有序实数对，故选 B.

18. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数. 对于命题：

① 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均为增函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 中至少有一个为增函数；

② 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

则下列判断正确的是（　）

A. ① 和 ② 均为真命题　　**B.** ① 和 ② 均为假命题

C. ① 为真命题，② 为假命题　　**D.** ① 为假命题，② 为真命题

【答案】D

【解析】 命题 ① 不成立. 令 $f(0)=g(0)=h(0)=0$，在各区间上令连续折线的斜率三元组 (f',g',h') 为

$$\begin{cases}(1,1,1), & x<0,\\ (-1,2,2), & 0\leqslant x<1,\\ (2,-1,2), & 1\leqslant x<2,\\ (2,2,-1), & 2\leqslant x<3,\\ (1,1,1), & x\geqslant 3.\end{cases}$$

在分界点连续连接. 三个和函数的斜率依次为 $(2,1,1,4,2)$、$(2,1,4,1,2)$、$(2,4,1,1,2)$，均为正，所以 $f+g$、$f+h$、$g+h$ 均为增函数. 但 f 在 $[0,1]$、g 在 $[1,2]$、h 在 $[2,3]$ 上分别下降，所以 f、g、h 均不是增函数. 故命题 ① 为假.

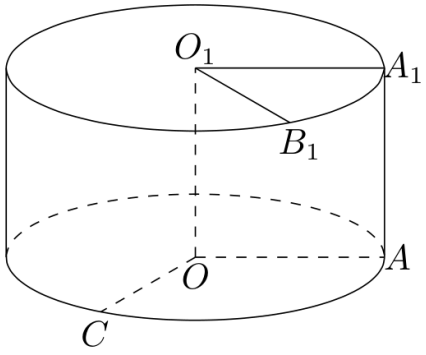
命题 ② 成立. 令 $\Delta_f=f(x+T)-f(x)$，$\Delta_g=g(x+T)-g(x)$，$\Delta_h=h(x+T)-h(x)$. 由三个和函数以 T 为周期，得到 $\Delta_f+\Delta_g=0$，$\Delta_f+\Delta_h=0$，$\Delta_g+\Delta_h=0$. 前两式相加再减去第三式，得 $2\Delta_f=0$，所以 $\Delta_f=0$；同理 $\Delta_g=\Delta_h=0$. 因此 f,g,h 均以 T 为周期. 故选 D.

三、解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$\overset{\frown}{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$，$\overset{\frown}{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

（1）求圆柱的体积与侧面积；

（2）求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小.



第 19 题图

【解析】（1）正方形边长为 1，且绕 OO_1 旋转，所以圆柱的高为 $h=OO_1=1$，底面半径为正方形边长 $r=1$. 因此圆柱的体积为 $V=\pi r^2h=\pi$，侧面积为 $S=2\pi rh=2\pi$.

（2）设过 B_1 的母线与下底面交于 B，则 $O_1B_1\parallel OB$. 因为底面半径为 1，弧长等于对应圆心角，所以 $\angle AOC=\frac{5\pi}{6}$，$\angle A_1O_1B_1=\frac{\pi}{3}$. 又因 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧，射线 OB 与 OC 的方向差为 $\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$. 因此异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

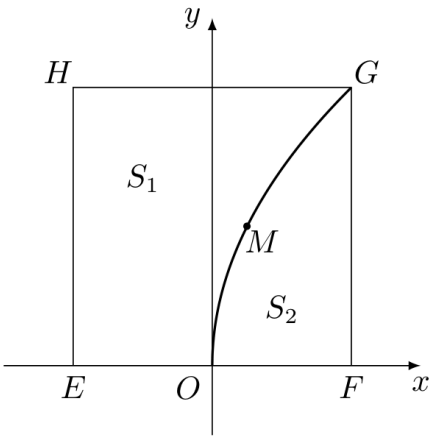
20. 有一块正方形菜地 $EFGH$，EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走.

于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近，S_2 中的蔬菜运到 F 点

较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$，如图.

（1）求菜地内的分界线 C 的方程；

（2）菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍，由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$. 设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点，请计算以 EH 为一边，另一边过点 M 的矩形的面积，及五边形 $EOMGH$ 的面积，并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



第 20 题图

【解析】（1）由 O 是 EF 的中点且 $F=(1,0)$，得 $E=(-1,0)$. 正方形边长为 2，故河边所在直线 EH 的方程为 $x=-1$. 设分界线上一点为 (x,y)，则它到河边的距离为 $x+1$，到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$. 由距离相等，$(x+1)^2=(x-1)^2+y^2$，化简得 $y^2=4x$. 在菜地内部还需满足 $0<y<2$，所以分界线为 $y^2=4x$，$0<y<2$.

（2）令 $y=1$，代入分界线得 $x=\frac{1}{4}$，所以 $M=\left(\frac{1}{4},1\right)$. 矩形的高为 $EH=2$，宽为 $\frac{1}{4}-(-1)=\frac{5}{4}$，面积为 $2\times\frac{5}{4}=\frac{5}{2}$.

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1,0)$，$(0,0)$，$(\frac{1}{4},1)$，$(1,2)$，$(-1,2)$. 用鞋带公式，面积为 $\frac{1}{2}\left|(-1)\cdot 0+0\cdot 1+\frac{1}{4}\cdot 2+1\cdot 2+(-1)\cdot 0-\left(0\cdot 0+0\cdot\frac{1}{4}+1\cdot 1+2\cdot(-1)+2\cdot(-1)\right)\right|=\frac{11}{4}$. 矩形面积与经验值 $\frac{8}{3}$ 的差的绝对值为 $\left|\frac{5}{2}-\frac{8}{3}\right|=\frac{1}{6}$，五边形面积与经验值的差的绝对值为 $\left|\frac{11}{4}-\frac{8}{3}\right|=\frac{1}{12}$，所以五边形面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A，B 两点.

（1）若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$，$\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；

（2）设 $b=\sqrt{3}$，若 l 的斜率存在，且 $|AB|=4$，求 l 的斜率.

【解析】（1）设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=1+b^2$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 因 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$，故 l 为直线 $x=c$. 代入双曲线方程，得 $c^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以交点可设为

$A=(c,b^2)$，$B=(c,-b^2)$. 于是 $|AB|=2b^2$，而 $|F_1A|^2=4c^2+b^4$. 由 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形，$4c^2+b^4=4b^4$，即 $4(1+b^2)=3b^4$. 令 $u=b^2>0$，则 $3u^2-4u-4=0$，解得 $u=2$（另一根为负数），所以 $b=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm bx$，故方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$.

（2）当 $b=\sqrt{3}$ 时，$c=\sqrt{1+b^2}=2$，所以 $F_2=(2,0)$. 设直线 l 的斜率为 k，则其方程为 $y=k(x-2)$. 代入双曲线得 $3x^2-k^2(x-2)^2=3$，即 $(3-k^2)x^2+4k^2x-(4k^2+3)=0$. 若 $k^2=3$，该方程退化为一次方程，不会有两个交点，故 $k^2\neq 3$. 设两个交点的横坐标为 x_1，x_2，上式的判别式为 $\Delta=36(1+k^2)$，从而 $(x_1-x_2)^2=\dfrac{36(1+k^2)}{(3-k^2)^2}$. 又因两点在斜率为 k 的直线上，$|AB|^2=(x_1-x_2)^2(1+k^2)=\dfrac{36(1+k^2)^2}{(3-k^2)^2}=16$. 令 $u=k^2$，取正平方根得 $3(1+u)=2|3-u|$. 当 $u<3$ 时，$3+3u=6-2u$，解得 $u=\dfrac{3}{5}$；当 $u>3$ 时，$3+3u=2u-6$，得到负值，不合题意. 因此 $k=\pm\sqrt{\dfrac{3}{5}}=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

22. 对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，记 $A=\{x\mid x=a_n,\ n\in\mathbb{N}^*\}$，$B=\{x\mid x=b_n,\ n\in\mathbb{N}^*\}$. 若同时满足条件：

① $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均单调递增；

② $A\cap B=\varnothing$ 且 $A\cup B=\mathbb{N}^*$，则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.

（1）若 $a_n=2n-1$，$b_n=4n-2$，判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列，并说明理由；

（2）若 $a_n=2^n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和；

（3）若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，$\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16}=36$，求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】（1）$a_n=2n-1$ 取遍所有正奇数，$b_n=4n-2$ 取遍形如 $4n-2$ 的偶数. 两者的数值集合不相交，但正整数 4，8，12 等既不属于 $\{a_n\}$ 也不属于 $\{b_n\}$，所以并集不是 $\mathbb{N}^*$. 因此它们不是无穷互补数列.

（2）$a_n=2^n$ 的集合是所有正整数幂 2，4，8，16，…. 因此 $\{b_n\}$ 必须按递增顺序取所有不是 2 的幂的正整数，其前 16 项为 1，3，5，6，7，9，10，11，12，13，14，15，17，18，19，20. 所以 $\sum\limits_{n=1}^{16}b_n=1+3+5+6+7+9+10+11+12+13+14+15+17+18+19+20=180$.

（3）由 $A\cup B=\mathbb{N}^*$ 且 $A\cap B=\varnothing$，可知 $\{a_n\}$ 的每一项都是正整数. 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 因为它是递增等差数列，d 为正整数，且 $a_{16}=a_1+15d=36$，所以 $a_1=36-15d\geqslant 1$，从而 $d=1$ 或 $d=2$. 若 $d=1$，则 $a_n=n+20$，集合 A 只包含从 21 开始的正整数，补集只有有限个数；而递增的无穷数列 $\{b_n\}$ 有无穷多个不同项，矛盾，故 $d\neq 1$. 于是 $d=2$，$a_1=6$，得到 $a_n=2n+4$.

此时 $A=\{6,8,10,12,\ldots\}$，其在 $\mathbb{N}^*$ 中的补集按递增顺序为 1，2，3，4，5，7，9，11，…. 因此 $b_n=\begin{cases}n, & n\leqslant 5,\\ 2n-5, & n>5.\end{cases}$

23. 已知 $a \in \mathbf{R}$，函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

（1）当 $a = 1$ 时，解不等式 $f(x) > 1$；

（2）若关于 x 的方程 $f(x) + \log_2(x^2) = 0$ 的解集中恰有一个元素，求 a 的值；

（3）设 $a > 0$，若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$，函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过 1，求 a 的取值范围.

【解析】（1）当 $a = 1$ 时，定义域要求 $\frac{1}{x} + 1 > 0$. 由于底数 $2 > 1$，不等式 $f(x) > 1$ 等价于 $\frac{1}{x} + 1 > 2$，即 $\frac{1}{x} > 1$. 这只在 $0 < x < 1$ 时成立，所以解集为 $(0, 1)$.

（2）方程有意义时 $x \neq 0$，且 $\frac{1}{x} + a > 0$. 由对数运算，原方程等价于 $\log_2\left[\left(\frac{1}{x} + a\right)x^2\right] = 0$，所以 $ax^2 + x - 1 = 0$. 当 $a = 0$ 时，方程化为 $x - 1 = 0$，有唯一解 $x = 1$. 当 $a \neq 0$ 时，判别式为 $\Delta = 1 + 4a$：若 $a < -\frac{1}{4}$，无实根；若 $a = -\frac{1}{4}$，有一个重根 $x = 2$；若 $a > -\frac{1}{4}$，有两个不同实根. 二次方程的根不可能为 0，且由方程可知 $\frac{1}{x} + a = \frac{1}{x^2} > 0$，所以这些根均满足原方程的定义域. 故恰有一个解时 $a = 0$ 或 $a = -\frac{1}{4}$.

（3）因为 $a > 0$ 且 $t \in [\frac{1}{2}, 1]$，区间 $[t, t+1]$ 上的 x 始终为正. 求导得 $f'(x) = -\frac{1}{x(ax+1)\ln 2} < 0$，所以 $f(x)$ 在该区间上递减，最大值与最小值之差为 $f(t) - f(t+1) = \log_2 \frac{a + 1/t}{a + 1/(t+1)} = \log_2\left(1 + \frac{1}{t\,(a(t+1)+1)}\right)$. 条件要求对任意 $t \in [\frac{1}{2}, 1]$ 该差不超过 1，等价于 $t\,(a(t+1)+1) \geqslant 1$. 设 $q(t) = t\,(a(t+1)+1) = at^2 + (a+1)t$，则 $q'(t) = 2at + a + 1 > 0$，所以 $q(t)$ 在给定区间上递增，最小值为 $q(\frac{1}{2}) = \frac{3a}{4} + \frac{1}{2}$. 于是 $\frac{3a}{4} + \frac{1}{2} \geqslant 1$，即 $a \geqslant \frac{2}{3}$. 故 a 的取值范围为 $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$.

2016 年上海卷（春）

一、填空题

1. 复数 $3+4\mathrm{i}$（i 为虚数单位）的实部是_____.

【答案】 3

【解析】复数的实部是形如 $a+b\mathrm{i}$ 中的实数 a. 因此 $3+4\mathrm{i}$ 的实部为 3，填 3.

2. 若 $\log_2(x+1)=3$，则 $x=$_____.

【答案】 7

【解析】由对数定义，$x+1=2^3=8$，且此时满足对数的定义域条件 $x+1>0$. 所以 $x=7$.

3. 直线 $y=x-1$ 与直线 $y=2$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】两直线的斜率分别为 $k_1=1$ 和 $k_2=0$. 设它们的锐角夹角为 θ，则 $\tan\theta=\left|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{1-0}{1+1\cdot 0}\right|=1$. 由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

4. 函数 $f(x)=\sqrt{x-2}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[2,+\infty)$

【解析】根式有意义必须满足 $x-2\geq 0$，即 $x\geq 2$. 所以函数的定义域为 $[2,+\infty)$.

5. 三阶行列式 $\begin{vmatrix}1&-3&5\\4&0&0\\-1&2&1\end{vmatrix}$ 中，元素 5 的代数余子式的值为_____.

【答案】 8

【解析】元素 5 位于第 1 行第 3 列，所以其代数余子式为 $A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}4&0\\-1&2\end{vmatrix}=4\cdot 2-0\cdot(-1)=8$.

6. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}+a$ 的反函数的图像经过点 $(2,1)$，则实数 $a=$_____.

【答案】 1

【解析】反函数图像上的点 $(2,1)$ 关于直线 $y=x$ 对称后，得到原函数图像上的点 $(1,2)$. 因此 $f(1)=2$，即 $1+a=2$，解得 $a=1$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $A=30^\circ$，$B=45^\circ$，$BC=\sqrt{6}$，则 $AC=$_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】边 BC 对应角 A，边 AC 对应角 B. 由正弦定理，$\dfrac{AC}{\sin 45^\circ} = \dfrac{BC}{\sin 30^\circ}$，所以 $AC = \sqrt{6} \cdot \dfrac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{6} \cdot \dfrac{\sqrt{2}/2}{1/2} = 2\sqrt{3}$.

8. 4 个人排成一排照相，不同排列方式的种数为_____（结果用数值表示）.

【答案】24

【解析】第一个位置有 4 种选法，第二个位置有 3 种选法，第三个位置有 2 种选法，最后一个位置有 1 种选法. 因此排列方式共有 $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 种.

9. 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2，公比为 $\dfrac{1}{3}$，则 $\{a_n\}$ 的各项的和为_____.

【答案】3

【解析】公比 $q = \dfrac{1}{3}$ 满足 $|q| < 1$，所以无穷等比数列收敛，且各项和为 $S = \dfrac{a_1}{1-q} = \dfrac{2}{1-1/3} = 3$.

10. 若 $2 + \mathrm{i}$（i 为虚数单位）是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 5 = 0$ 的一个虚根，则 $a =$_____.

【答案】-4

【解析】将虚根 $x = 2 + \mathrm{i}$ 代入方程，得 $(2+\mathrm{i})^2 + a(2+\mathrm{i}) + 5 = 0$. 由于 $(2+\mathrm{i})^2 = 3 + 4\mathrm{i}$，上式化为 $(8 + 2a) + (4 + a)\mathrm{i} = 0$. 实部和虚部都必须为零，因此 $8 + 2a = 0$，解得 $a = -4$；此时 $4 + a = 0$ 也成立.

11. 函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 0，最大值为 1，则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】$[1, 2]$

【解析】函数可化为 $y = (x-1)^2$. 区间 $[0, m]$ 有意义必须先满足 $m \geq 0$. 要使最小值为 0，顶点 $x = 1$ 必须属于该区间，所以 $m \geq 1$.

当 $m \geq 1$ 时，区间左端点的函数值为 1，右端点的函数值为 $(m-1)^2$，故最大值为 1 等价于 $(m-1)^2 \leq 1$. 结合 $m \geq 1$，得到 $1 \leq m \leq 2$. 所以 $m \in [1, 2]$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A，B 是圆 $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 上的两个动点，且满足 $|AB| = 2\sqrt{3}$，则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$ 的最小值为_____.

【答案】4

【解析】圆的方程化为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$，所以圆心为 $C = (3, 0)$，半径为 2. 设弦 AB 的中点为 M，则 $CM \perp AB$，且 $AM = \dfrac{|AB|}{2} = \sqrt{3}$. 在直角三角形 ACM 中，$CM = \sqrt{AC^2 - AM^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$.

因此 M 在以 C 为圆心、半径 1 的圆上. 由三角不等式，$OM \geq |OC - CM| = 3 - 1 = 2$，并且当 M 位于线段 OC 上时可以取等号. 又因为 M 是 AB 的中点，$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$. 所以目标式的最小值为 $2 \cdot 2 = 4$.

二、单选题

13. 满足 $\sin\alpha > 0$ 且 $\tan\alpha < 0$ 的角 α 属于（　）.

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】 B

【解析】当 $\sin\alpha > 0$ 时，α 位于第一或第二象限；当 $\tan\alpha < 0$ 时正弦与余弦异号，α 位于第二或第四象限. 两者的交集是第二象限，所以选 B.

14. 半径为 1 的球的表面积为（　）.

A. π　　**B.** $\frac{4}{3}\pi$　　**C.** 2π　　**D.** 4π

【答案】 D

【解析】球的表面积公式为 $S = 4\pi r^2$. 代入半径 $r = 1$，得 $S = 4\pi$，所以选 D.

15. 在 $(1 + x)^6$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为（　）.

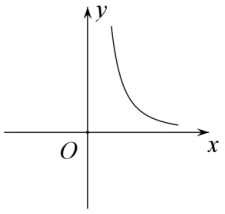
A. 2　　**B.** 6　　**C.** 15　　**D.** 20

【答案】 C

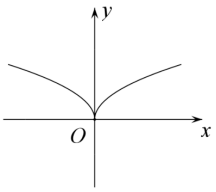
【解析】由二项式定理，$(1 + x)^6$ 中的 x^2 项为 $C_6^2 x^2$，其系数为 $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$. 所以选 C.

16. 幂函数 $y = x^{-2}$ 的大致图像是（　）.

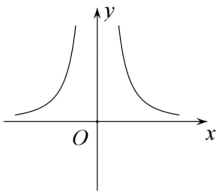
A.



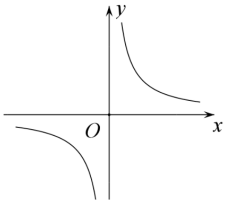
B.



C.



D.



【答案】 C

【解析】$y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $x \neq 0$，且对定义域内的每个 x 都有 $y > 0$. 又因为 $f(-x) = f(x)$，图像关于 y 轴对称. 因此图像有分别位于第一、第二象限的两支，符合这一特征的是选项 C.

17. 已知向量 $\boldsymbol{a} = (1,0)$，$\boldsymbol{b} = (1,2)$，则向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影为（　）.

A. 1　　**B.** 2　　**C.** $(1,0)$　　**D.** $(0,2)$

【答案】 A

【解析】向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影是标量 $\frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|}$. 由于 $|\boldsymbol{a}| = 1$，且 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = (1,0) \cdot (1,2) = 1$，所以投影为 1，选 A.

18. 设直线 l 与平面 α 平行，直线 m 在平面 α 上，那么（　）.

A. 直线 l 平行于直线 m　　**B.** 直线 l 与直线 m 异面

C. 直线 l 与直线 m 没有公共点　　**D.** 直线 l 与直线 m 不垂直

【答案】 C

【解析】直线 l 与平面 α 平行，表示 l 与 α 没有公共点；又因为直线 m 在平面 α 内，所以 m 的所有点都属于 α. 因此 l 不可能与 m 有公共点，选 C.

19. 用数学归纳法证明等式 $1+2+3+\cdots+2n=2n^2+n$（$n\in\mathbb{N}^*$）的第（ii）步中，假设 $n=k$ 时原等式成立，那么在 $n=k+1$ 时，需要证明的等式为（　）.

A. $1+2+3+\cdots+2k+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$

B. $1+2+3+\cdots+2k+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

C. $1+2+3+\cdots+2k+(2k+1)+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$

D. $1+2+3+\cdots+2k+(2k+1)+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

【答案】 D

【解析】把 $n=k+1$ 代入原等式左端，求和的最后一项为 $2(k+1)=2k+2$，所以在前 $2k$ 项之后还要加上 $2k+1$ 和 $2(k+1)$. 右端应直接代入 $n=k+1$，得到 $2(k+1)^2+(k+1)$. 因此需要证明 $1+2+3+\cdots+2k+(2k+1)+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$，选 D.

20. 关于双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ 与 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{4}=1$ 的焦距和渐近线，下列说法正确的是（　）.

A. 焦距相等，渐近线相同　　**B.** 焦距相等，渐近线不相同

C. 焦距不相等，渐近线相同　　**D.** 焦距不相等，渐近线不相同

【答案】 B

【解析】对于第一条双曲线，$a=4$，$b=2$，所以 $c=\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{5}$，焦距为 $2c=4\sqrt{5}$，渐近线为 $y=\pm\frac{1}{2}x$.

第二条双曲线是竖轴双曲线，仍有 $a=4$，$b=2$，故焦距同样为 $4\sqrt{5}$，但渐近线为 $y=\pm 2x$. 因此焦距相等而渐近线不相同，选 B.

21. 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，则“$f(0)=0$”是“$y=f(x)$ 为奇函数”的（　）.

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 f 是奇函数，则由定义有 $f(-x)=-f(x)$. 令 $x=0$，得到 $f(0)=-f(0)$，所以 $f(0)=0$. 因此 $f(0)=0$ 是奇函数的必要条件.

但函数 $f(x)=x^2$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f(0)=0$，而 $f(-x)=x^2=f(x)$，它不是奇函数. 因此该条件不是充分条件，选 B.

22. 下列关于实数 a，b 的不等式中，不恒成立的是（　）.

A. $a^2+b^2\geq 2ab$　　**B.** $a^2+b^2\geq -2ab$

C. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$ **D.** $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq -ab$

【答案】 D

【解析】因为 $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geq 0$,所以 A 恒成立;因为 $a^2+b^2+2ab=(a+b)^2\geq 0$,所以 B 恒成立.

又因为 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-ab=\frac{(a-b)^2}{4}\geq 0$,所以 C 恒成立. 取 $a=1$,$b=-1$,D 变为 $0\geq 1$,不成立. 因此选 D.

23. 设单位向量 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 既不平行也不垂直,对非零向量 $\boldsymbol{a}=x_1\boldsymbol{e}_1+y_1\boldsymbol{e}_2$,$\boldsymbol{b}=x_2\boldsymbol{e}_1+y_2\boldsymbol{e}_2$ 有结论:

① 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$,则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$; ② 若 $x_1x_2-y_1y_2=0$,则 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$.

关于以上两个结论,正确的判断是(　　).

A. (1)成立,(2)不成立 **B.** (1)不成立,(2)成立

C. (1)成立,(2)成立 **D.** (1)不成立,(2)不成立

【答案】 A

【解析】由于 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 不平行,它们线性无关. 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$,则系数向量 (x_1,y_1) 与 (x_2,y_2) 线性相关. 又因为 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 均非零,所以存在非零实数 λ,使得 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$,结论(1)成立.

结论(2)不成立. 取 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)$,$\boldsymbol{e}_2=(\cos\theta,\sin\theta)$,其中 $\cos\theta\neq 0$ 且 $\sin\theta\neq 0$,则 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 满足题设. 令 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_2$,则 $x_1x_2-y_1y_2=1\cdot 0-0\cdot 1=0$,但 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\cos\theta\neq 0$,所以 $\boldsymbol{a}\not\perp\boldsymbol{b}$. 因此选 A.

24. 对于椭圆 $C_{(a,b)}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0,a\neq b)$,若点 (x_0,y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}<1$,则称该点在椭圆 $C_{(a,b)}$ 内. 在平面直角坐标系中,若点 A 在过点 $(2,1)$ 的任意椭圆 $C_{(a,b)}$ 内或椭圆 $C_{(a,b)}$ 上,则满足条件的点 A 构成的图形为(　　).

A. 三角形及其内部 **B.** 矩形及其内部

C. 圆及其内部 **D.** 椭圆及其内部

【答案】 B

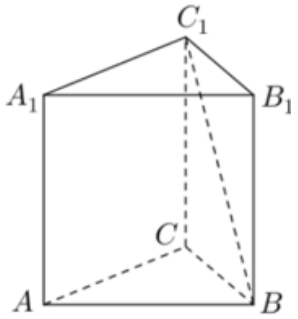
【解析】设 $A=(x,y)$. 椭圆经过 $(2,1)$,所以 $\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$. 令 $u=\frac{1}{a^2}$,$v=\frac{1}{b^2}$,则 $u>0$,$v>0$,且 $4u+v=1$.

点 A 在该椭圆内或椭圆上等价于 $x^2u+y^2v\leq 1$. 由 $v=1-4u$,并注意到 $0<u<\frac{1}{4}$,有 $x^2u+y^2v=y^2+u(x^2-4y^2)$. 这是关于 u 的一次函数. 要使它对所有允许的 u 都不超过 1,只需且必须使两个端点极限均不超过 1,即 $y^2\leq 1$,$\frac{x^2}{4}\leq 1$. 排除 $a=b$ 只排除了参数区间中的一个值,不改变所得的闭区域.

因此 $-2\leq x\leq 2$,$-1\leq y\leq 1$,所成图形是矩形及其内部,选 B.

三、解答题

25. 如图,已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $9\sqrt{3}$,底面边长为 3,求异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小.



第 25 题图

【解析】正三棱柱的底面是边长为 3 的正三角形，底面积为 $S_{底}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 3^2=\frac{9\sqrt{3}}{4}$. 由棱柱体积公式，$9\sqrt{3}=S_{底}h=\frac{9\sqrt{3}}{4}h$，解得高 $h=4$.

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}=(3,0,0)$，$\overrightarrow{AC}=\left(\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$，则 $\overrightarrow{BC_1}=\left(-\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2},4\right)$. 于是 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC_1}=-\frac{9}{4}+\frac{27}{4}=\frac{9}{2}$，且 $|\overrightarrow{AC}|=3$，$|\overrightarrow{BC_1}|=\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{27}{4}+16}=5$.

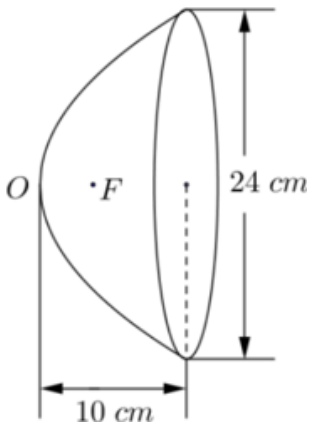
设两异面直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{BC_1}|}=\frac{9/2}{3\cdot 5}=\frac{3}{10}$. 所以 $\theta=\arccos\frac{3}{10}$.

26. 已知函数 $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$，求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值，并指出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的值.

【解析】利用和角公式，$f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此函数的振幅为 2，最大值为 2，最小正周期为余弦函数的最小正周期 $T=2\pi$.

当且仅当 $\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=1$ 时取得最大值，故 $x-\frac{\pi}{6}=2k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 所以 $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$.

27. 如图，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直，灯泡位于抛物线的焦点 F 处，已知灯口直径是 24 cm，灯深 10 cm，求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



第 27 题图

【解析】以反射镜顶点 O 为原点、反射镜的轴为 x 轴建立直角坐标系，设抛物线方程为 $y^2 = 2px$. 灯口直径为 24 cm，所以灯口边缘在轴截面中的纵坐标为 $y = \pm 12$；灯深为 10 cm，对应横坐标为 $x = 10$. 代入抛物线方程，得 $12^2 = 2p \cdot 10$，所以 $2p = 14.4$.

抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$，因此 $OF = \frac{p}{2} = \frac{7.2}{2} = 3.6$ cm.

28. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.

（1）若 a_1, a_3, a_4 成等比数列，求 a_1 的值；

（2）设 $a_1 = -19$，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$，$b_{n+1} - b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 记 $c_n = S_n + 2^{n-1}b_n (n \in \mathbb{N}^*)$，求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 c_{n_0}（即 $c_{n_0} \le c_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立）.

【解析】（1）设 $a_1 = a$. 由公差为 2，得 $a_3 = a + 4$，$a_4 = a + 6$. 三项成等比数列时，中间项的平方等于两端项的积，所以 $(a + 4)^2 = a(a + 6)$. 展开得 $a^2 + 8a + 16 = a^2 + 6a$，解得 $a = -8$. 此时三项为 -8，-4，-2，确实成等比数列.

（2）由 $a_1 = -19$ 及公差为 2，得 $a_n = -19 + 2(n - 1) = 2n - 21$. 于是 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(-19 + 2n - 21)}{2} = n^2 - 20n$.

由 $b_1 = 1$ 及递推关系，$b_n = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} 2^{-j} = 1 + 1 - 2^{1-n} = 2 - 2^{1-n}$. 因此 $2^{n-1}b_n = 2^n - 1$，从而 $c_n = n^2 - 20n + 2^n - 1$.

考察相邻两项之差：$c_{n+1} - c_n = 2n - 19 + 2^n$. 当 $n = 1$，2，3，4 时，该差分别为 -15，-11，-5，5. 并且 $(c_{n+2} - c_{n+1}) - (c_{n+1} - c_n) = 2 + 2^n > 0$，所以相邻项之差严格递增. 于是数列先减后增，最小项为 c_4，且 $c_4 = 4^2 - 20 \cdot 4 + 2^4 - 1 = -49$.

29. 对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$，记集合 $D_{f>g} = \{x \mid f(x) > g(x)\}$.

（1）设 $f(x) = 2|x|$，$g(x) = x + 3$，求 $D_{f>g}$；

（2）设 $f_1(x) = x - 1$，$f_2(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1$，$h(x) = 0$. 如果 $D_{f_1>h} \cup D_{f_2>h} = \mathbf{R}$，求实数 a 的取值范围.

【解析】（1）解不等式 $2|x| > x + 3$. 当 $x \ge 0$ 时，$2x > x + 3$，得 $x > 3$；当 $x < 0$ 时，$-2x > x + 3$，得 $x < -1$. 因此 $D_{f>g} = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

（2）$f_1(x) > h(x)$ 等价于 $x - 1 > 0$，所以 $D_{f_1>h} = (1, +\infty)$. 要使两个集合的并为 $\mathbf{R}$，必须且只需使 $(-\infty, 1] \subseteq D_{f_2>h}$，即 $\left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1 > 0$ 对所有 $x \le 1$ 成立.

令 $t = \left(\frac{1}{3}\right)^x = 3^{-x}$，则 $x \le 1$ 等价于 $t \ge \frac{1}{3}$，且 $3^x = \frac{1}{t}$. 由于 $t > 0$，原不等式等价于 $t + \frac{a}{t} + 1 > 0$，即 $t^2 + t + a > 0$. 在 $t \ge \frac{1}{3}$ 上，函数 $t^2 + t + a$ 的导数为 $2t + 1 > 0$，

所以最小值在 $t=\frac{1}{3}$ 处取得，等于 $\frac{1}{9}+\frac{1}{3}+a=\frac{4}{9}+a$. 题目要求严格大于 0，故必须有 $\frac{4}{9}+a>0$，即 $a>-\frac{4}{9}$. 所求范围为 $\left(-\frac{4}{9},+\infty\right)$.

四、附加题：选择题

30. 若函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 是偶函数，则 φ 的一个值是（　）.

A. 0　　**B.** $\frac{\pi}{2}$　　**C.** π　　**D.** 2π

【答案】 B

【解析】取 $\varphi=\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$. 由于 $\cos(-x)=\cos x$，此时函数为偶函数. 因此选 B. 其余三个选项分别使函数成为 $\sin x$、$-\sin x$ 和 $\sin x$，均为奇函数.

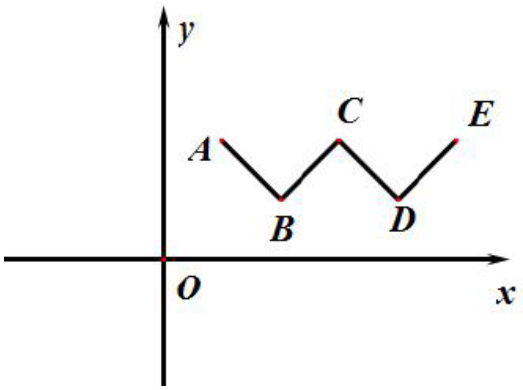
31. 在复平面上，满足 $|z-1|=4$ 的复数 z 所对应的点的轨迹是（　）.

A. 两个点　　**B.** 一条线段　　**C.** 两条直线　　**D.** 一个圆

【答案】 D

【解析】设 $z=x+y\mathrm{i}$，则 $|z-1|=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=4$，从而 $(x-1)^2+y^2=16$. 这表示以 $(1,0)$ 为圆心、半径为 4 的圆，所以选 D.

32. 已知函数 $f(x)$ 的图像是折线段 $ABCDE$，如图，其中 $A(1,2)$，$B(2,1)$，$C(3,2)$，$D(4,1)$，$E(5,2)$，设 $k,b\in\mathbf{R}$，若直线 $y=kx+b$ 与 $f(x)$ 的图像恰有 4 个不同的公共点，则 k 的取值范围是（　）.



第 32 题图

A. $(-1,0)\cup(0,1)$　　**B.** $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

C. $(0,1]$　　**D.** $\left[0,\frac{1}{3}\right]$

【答案】 B

【解析】令 $G(x)=f(x)-kx$. 在五个顶点处，G 的函数值依次为 $2-k$，$1-2k$，$2-3k$，$1-4k$，$2-5k$. 直线 $y=kx+b$ 与折线的交点个数等于水平线 $G(x)=b$ 与折线 G 的交点个数.

先考虑 $-1<k<1$. 此时在四段 AB，BC，CD，DE 上，G 依次递减、递增、递减、递增. 要使水平线在四段内部各有一个交点，必须有 $\max\{1-2k,1-4k\}<b<\min\{2-k,2-3k,2-5k\}$.

若 $k \geq 0$，上式化为 $1-2k < b < 2-5k$，存在这样的 b 当且仅当 $1-2k < 2-5k$，即 $k < \frac{1}{3}$. 若 $k \leq 0$，上式化为 $1-4k < b < 2-k$，存在这样的 b 当且仅当 $1-4k < 2-k$，即 $k > -\frac{1}{3}$. 所以在 $-1 < k < 1$ 内，恰有四个不同交点的范围为 $-\frac{1}{3} < k < \frac{1}{3}$.

当 $k > 1$ 或 $k < -1$ 时，G 在四段上同向变化，水平线至多有一个交点；当 $k = 1$ 或 $k = -1$ 时，某些线段可能与水平线重合，或交点数至多为两个，不可能恰有四个不同交点. 端点 $k = \pm\frac{1}{3}$ 时只能在顶点处达到边界，也不能得到四个不同交点. 因此最终范围为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$，选 B.

五、附加题：填空题

33. 椭圆的 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴的长为_____.

【答案】 5

【解析】 椭圆标准方程中较大的分母是长半轴平方. 由于 $25 = 5^2 > 9 = 3^2$，所以长半轴的长为 5.

34. 已知圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为 30°，则该圆锥的侧面积为_____.

【答案】 50π

【解析】在圆锥的轴截面中，母线、轴和底面半径构成直角三角形. 设底面半径为 r，由母线与轴的夹角为 30°，得 $r = 10\sin 30° = 5$. 圆锥侧面积为 $S_{侧} = \pi rl = \pi \cdot 5 \cdot 10 = 50\pi$.

35. 小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第 k 天下过雨时，记 $a_k = 1$；当第 k 天没下过雨时，记 $a_k = -1$（$1 \leq k \leq 31$）. 他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第 k 天有雨时，记 $b_k = 1$；当预报第 k 天没有雨时，记 $b_k = -1$（$1 \leq k \leq 31$）. 记录完毕后，小明计算出 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_{31}b_{31} = 25$，那么该月气象台预报准确的总天数为_____.

【答案】 28

【解析】当天实际情况与预报相同时，$a_kb_k = 1$；不相同时，$a_kb_k = -1$. 设预报准确了 N 天，则不准确的天数为 $31 - N$，所以 $N - (31 - N) = 25$. 解得 $2N = 56$，即 $N = 28$.

六、附加题：解答题

36. 对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_k，均有 $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$，则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”.

（1）设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 3$，若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3)；

（2）已知数列 $\{a_n\}, \{c_n\}$ 均为等差数列，$\{a_n\}$ 的公差为 1，首项为正整数 t；$\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30，前 20 项和为 -260，若存在唯一的数列 $\{b_n\}$，使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求 t 的值所构成的集合.

【解析】(1)由定义，c_1 只能取 $a_1 = b_1 = 1$，c_2 可取 $a_2 = 3$ 或 $b_2 = 2$，c_3 可取 $a_3 = 5$ 或 $b_3 = 3$. 因此所有可能的有序数组为 $(1,3,5)$，$(1,3,3)$，$(1,2,5)$，$(1,2,3)$.

(2)设 $\{c_n\}$ 的首项为 c_1，公差为 d. 由等差数列前 n 项和公式，$S_{10} = 5(2c_1 + 9d) = -30$，$S_{20} = 10(2c_1 + 19d) = -260$. 所以

$$\begin{cases} 2c_1 + 9d = -6, \\ 2c_1 + 19d = -26. \end{cases}$$

两式相减得 $10d = -20$，即 $d = -2$，代回得 $c_1 = 6$. 因此 $c_n = 6 - 2(n-1) = 8 - 2n$.

数列 $\{a_n\}$ 的首项为正整数 t，公差为 1，所以 $a_n = t + n - 1$. 若某个正整数 n 满足 $a_n \neq c_n$，则并数列条件强制 $b_n = c_n$；若某个正整数 n 满足 $a_n = c_n$，则该项的 b_n 可以任意取值，因而数列 $\{b_n\}$ 不唯一. 因此唯一性等价于对所有正整数 n 都有 $a_n \neq c_n$.

解方程 $a_n = c_n$，得 $t + n - 1 = 8 - 2n$，即 $t = 9 - 3n$. 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 t 为正整数时，只有 $n = 1$ 和 $n = 2$ 分别产生 $t = 6$ 和 $t = 3$. 所以 t 的取值集合为 $\{t \in \mathbb{N}^* \mid t \neq 3,\ t \neq 6\}$.

2015 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设全集 $U=\mathbf{R}$. 若集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$，则 $A\cap \complement_U B=$_____.

【答案】 $\{1,4\}$

【解析】因为 $B=[2,3]$，所以 $\complement_U B=(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$. 从 A 中去掉属于 B 的元素 $2,3$，得到 $A\cap \complement_U B=\{1,4\}$.

2. 若复数 z 满足 $3z+\bar{z}=1+\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

【解析】设 $z=a+b\mathrm{i}$，其中 $a,b\in\mathbf{R}$，则 $\bar{z}=a-b\mathrm{i}$. 代入已知等式，得

$$3z+\bar{z}=3(a+b\mathrm{i})+(a-b\mathrm{i})=4a+2b\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$$

比较实部与虚部，得 $4a=1$，$2b=1$，所以 $a=\dfrac{1}{4}$，$b=\dfrac{1}{2}$. 因此 $z=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$.

3. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix}2&3&c_1\\0&1&c_2\end{pmatrix}$，解为 $\begin{cases}x=3,\\y=5\end{cases}$，则 $c_1-c_2=$_____.

【答案】 16

【解析】增广矩阵对应的方程组为

$$\begin{cases}2x+3y=c_1,\\y=c_2.\end{cases}$$

代入解 $x=3$，$y=5$，得 $c_1=2\times3+3\times5=21$，$c_2=5$. 因此 $c_1-c_2=21-5=16$.

4. 若正三棱柱的所有棱长均为 a，且其体积为 $16\sqrt{3}$，则 $a=$_____.

【答案】 4

【解析】正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形，底面积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$，高为 a. 因而

$$V=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\cdot a=\frac{\sqrt{3}}{4}a^3=16\sqrt{3}$$

约去 $\sqrt{3}$，得 $a^3=64$. 因为 $a>0$，所以 $a=4$.

5. 抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1，则 $p=$_____.

【答案】 2

【解析】将 $y^2=2px$ 与标准方程 $y^2=4ax$ 对比，得焦点为 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，顶点为原点. 抛物线上点到焦点的距离等于点到准线的距离，最小值在顶点处取得，且等于焦点到顶点的距离 $\dfrac{p}{2}$. 因此 $\dfrac{p}{2}=1$，所以 $p=2$.

6. 若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为 2π，则其母线与轴的夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r，高为 h，母线长为 l. 圆锥侧面积为 πrl，过轴的截面是底为 $2r$、高为 h 的等腰三角形，面积为 rh. 由题意

$$\frac{\pi rl}{rh}=2\pi$$

所以 $\frac{l}{h}=2$. 若母线与轴的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{h}{l}=\frac{1}{2}$. 由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

7. 方程 $\log_2(9^{x-1}-5)=\log_2(3^{x-1}-2)+2$ 的解为_____.

【答案】 2

【解析】令 $t=3^{x-1}$，则 $t>0$，且 $9^{x-1}=t^2$. 对数有意义要求 $t^2-5>0$ 且 $t-2>0$，故 $t>\sqrt{5}$. 原方程化为

$$\log_2(t^2-5)=\log_2(t-2)+2=\log_2(4(t-2))$$

由对数函数的单调性，得 $t^2-5=4t-8$，即 $(t-1)(t-3)=0$. 结合 $t>\sqrt{5}$，只能取 $t=3$. 所以 $3^{x-1}=3$，得 $x=2$.

8. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中，选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有，则不同的选取方式的种数为_____.（结果用数值表示）

【答案】 120

【解析】不限制性别时共有 C_9^5 种选法. 不满足要求的选法只有全部选女教师，共 C_6^5 种；不可能全部选男教师，因为男教师只有 3 名. 因此所求种数为

$$C_9^5-C_6^5=126-6=120$$

9. 已知点 P 和 Q 的横坐标相同，P 的纵坐标是 Q 的纵坐标的 2 倍，P 和 Q 的轨迹分别为双曲线 C_1 和 C_2. 若 C_1 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$，则 C_2 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【解析】设 $P=(x,y_1)$，$Q=(x,y_2)$. 题设给出 $y_1=2y_2$. 轨迹 C_1 的渐近线满足 $y_1=\pm\sqrt{3}x$，因此

$$2y_2=\pm\sqrt{3}x$$

所以 C_2 的渐近线方程为 $y_2=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$，即 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$.

10. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x)=2^{x-2}+\frac{x}{2},x\in[0,2]$ 的反函数，则 $y=f(x)+f^{-1}(x)$ 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】当 $0\leqslant x_1<x_2\leqslant 2$ 时，$2^{x_1-2}<2^{x_2-2}$，且 $\frac{x_1}{2}<\frac{x_2}{2}$，所以 $f(x_1)<f(x_2)$. 因此 f 在 $[0,2]$ 上严格递增，且 $f(0)=\frac{1}{4}$，$f(2)=2$. 因而 f^{-1} 的定义域为 $\left[\frac{1}{4},2\right]$，并且在该区间上严

格递增. 所以 $y=f(x)+f^{-1}(x)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{4},2\right]$，且在此区间上严格递增，最大值在 $x=2$ 处取得. 由于 $f(2)=2$，有 $f^{-1}(2)=2$，故最大值为 $2+2=4$.

11. 在 $\left(1+x+\frac{1}{x^{2015}}\right)^{10}$ 的展开式中，x^2 项的系数为_____.（结果用数值表示）

【答案】 45

【解析】从每个因子中选取 x 的次数记为 r，选取 x^{-2015} 的次数记为 s，则对应项的次数为 $r-2015s$，且 $r+s\leqslant 10$. 要得到 x^2，需满足 $r-2015s=2$. 若 $s\geqslant 1$，则 $r=2+2015s>10$，不可能；所以只能取 $s=0$，$r=2$. 此时从 10 个因子中选 2 个取 x，其余取 1，系数为 $\mathrm{C}_{10}^2=45$.

12. 赌博有陷阱. 某种赌博每局的规则是：赌客先在标记有 1，2，3，4，5 的卡片中随机摸取一张，将卡片上的数字作为其赌金（单位：元）；随后放回该卡片，再随机摸取两张，将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金（单位：元）. 若随机变量 ξ_1 和 ξ_2 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金，则 $E(\xi_1)-E(\xi_2)=$_____（元）.

【答案】 0.2

【解析】五张卡片等可能被第一次摸到，所以

$$E(\xi_1)=\frac{1+2+3+4+5}{5}=3$$

设第二次摸出的两张卡片数字之差的绝对值为 D. 两张卡片不放回抽取时，所有有序结果共有 $5\times 4=20$ 个. 对于 $k=1,2,3,4$，差为 k 的有序结果有 $2(5-k)$ 个，故

$$P(D=k)=\frac{5-k}{10}$$

因此

$$E(D)=\frac{1\cdot 4+2\cdot 3+3\cdot 2+4\cdot 1}{10}=2$$

奖金为 $\xi_2=1.4D$，所以 $E(\xi_2)=1.4E(D)=2.8$. 最终

$$E(\xi_1)-E(\xi_2)=3-2.8=0.2$$

13. 已知函数 $f(x)=\sin x$. 若存在 x_1，x_2，…，x_m 满足 $0\leqslant x_1<x_2<\cdots<x_m\leqslant 6\pi$. 且 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{m-1})-f(x_m)|=12$（$m\geqslant 2$，$m\in\mathbb{N}^*$），则 m 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】任意两点处的正弦值都在 $[-1,1]$ 内，所以每一项满足 $|f(x_i)-f(x_{i+1})|\leqslant 2$. 若 $m\leqslant 6$，则总和至多为 $2(m-1)\leqslant 10$，不可能等于 12，故 $m\geqslant 7$. 若 $m=7$，总和由 6 项组成且等于 12，则每一项都必须等于 2，于是 $\sin x_i$ 必须在 1，−1，1，−1，1，−1，1 或相反的序列中交替出现. 但在 $[0,6\pi]$ 内，$\sin x=1$ 只有 $x=\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{2},\frac{9\pi}{2}$ 三个点，$\sin x=-1$ 也只有 $x=\frac{3\pi}{2},\frac{7\pi}{2},\frac{11\pi}{2}$ 三个点，不可能出现 7 个交替的极值点. 因而 $m\geqslant 8$.

取 $x_1=0, x_2=\frac{\pi}{2}, x_3=\frac{3\pi}{2}, x_4=\frac{5\pi}{2}, x_5=\frac{7\pi}{2}, x_6=\frac{9\pi}{2}, x_7=\frac{11\pi}{2}, x_8=6\pi$. 对应的正弦值为 $0,1,-1,1,-1,1,-1,0$，相邻绝对差之和为 $1+2+2+2+2+2+1=12$. 所以最小值为 $m=8$.

14. 在锐角三角形 ABC 中，$\tan A=\frac{1}{2}$，D 为边 BC 上的点，$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和 4. 过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}=$_____.

【答案】 $-\frac{16}{15}$

【解析】由三角形面积公式，得 $AB\cdot DE=4$，$AC\cdot DF=8$. 又因为 D 在 BC 上，所以 $[ABC]=[ABD]+[ACD]=6$，从而 $\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=6$，所以 $AB\cdot AC=\frac{12}{\sin A}$. 由 $\tan A=\frac{1}{2}$ 且 A 为锐角，得 $\sin A=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos A=\frac{2}{\sqrt{5}}$，所以 $AB\cdot AC=12\sqrt{5}$.

四边形 $AEDF$ 为圆内接四边形，因为 $\angle AED=\angle AFD=90^\circ$，其对角线为 AD. 因而 $\angle EDF=\pi-A$，于是

$$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}=DE\cdot DF\cos(\pi-A)=-DE\cdot DF\cos A$$

代入前面的关系，得

$$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}=-\frac{4}{AB}\cdot\frac{8}{AC}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{16}{15}$$

二、单选题

15. 设 $z_1, z_2\in\mathbf{C}$，则“z_1, z_2 中至少有一个数是虚数”是“z_1-z_2 是虚数”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】若 z_1-z_2 是虚数，而 z_1, z_2 都是实数，则它们的差仍是实数，矛盾. 所以 z_1-z_2 是虚数时，z_1, z_2 中至少有一个是虚数，前者是后者的必要条件.

反之不成立，例如取 $z_1=z_2=\mathrm{i}$，则至少有一个数是虚数，但 $z_1-z_2=0$ 是实数. 因此所给条件是必要非充分条件，故选 B.

16. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3},1)$，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB，则点 B 的纵坐标为（　）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\frac{5\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{11}{2}$　　**D.** $\frac{13}{2}$

【答案】 D

【解析】逆时针旋转角 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标为

$$4\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}+1\cos\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$$

故选 D.

17. 记方程①:$x^2+a_1x+1=0$,方程②:$x^2+a_2x+2=0$,方程③:$x^2+a_3x+4=0$,其中 a_1,a_2,a_3 是正实数. 当 a_1,a_2,a_3 成等比数列时,下列选项中,能推出方程③无实根的是(　　)

A. 方程①有实根,且②有实根　　**B.** 方程①有实根,且②无实根

C. 方程①无实根,且②有实根　　**D.** 方程①无实根,且②无实根

【答案】 B

【解析】记三个方程的判别式分别为 $\Delta_1=a_1^2-4$,$\Delta_2=a_2^2-8$,$\Delta_3=a_3^2-16$. 因 a_1,a_2,$a_3>0$ 且成等比数列,有 $a_2^2=a_1a_3$.

若方程①有实根且方程②无实根,则 $a_1\geqslant 2$,$a_2^2<8$. 因而

$$a_3=\frac{a_2^2}{a_1}<\frac{8}{2}=4$$

从而 $\Delta_3=a_3^2-16<0$,方程③无实根.

其余选项不能推出该结论:第一种情形可取 $a_1=2$,$a_2=3$,$a_3=\dfrac{9}{2}$,此时方程③有实根;第三种情形中 $a_1<2$,$a_2\geqslant 2\sqrt{2}$,故 $a_3=\dfrac{a_2^2}{a_1}>4$,方程③有实根;第四种情形可分别取 $(a_1,a_2,a_3)=(1,1,1)$ 和 $\left(1,\dfrac{5}{2},\dfrac{25}{4}\right)$,两组都满足该情形,但方程③的根的情况不同. 因此选 B.

18. 设 $P_n(x_n,y_n)$ 是直线 $2x-y=\dfrac{n}{n+1}$($n\in\mathbf{N}^*$)与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点,则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_n-1}{x_n-1}=$(　　)

A. -1　　**B.** $-\dfrac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 2

【答案】 A

【解析】令 $c_n=\dfrac{n}{n+1}$,则 $0<c_n<1$ 且 $c_n\to 1$. 联立 $y=2x-c_n$ 与圆的方程,得 $5x^2-4c_nx+c_n^2-2=0$. 该方程的两个根为 $\dfrac{2c_n\pm\sqrt{10-c_n^2}}{5}$,其中负号对应的根小于 0,因此第一象限交点满足 $x_n=\dfrac{2c_n+\sqrt{10-c_n^2}}{5}$,$y_n=2x_n-c_n$. 令 $n\to\infty$,得到 $(x_n,y_n)\to(1,1)$.

由 $x_n^2+y_n^2=2$,得

$$(x_n-1)(x_n+1)+(y_n-1)(y_n+1)=0$$

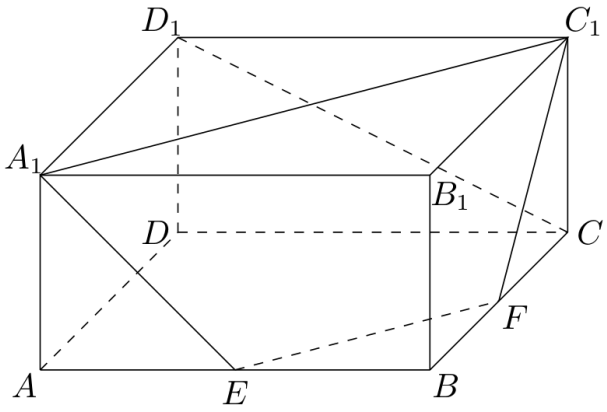
对有限的 n,若 $x_n=1$,由圆的方程及第一象限条件得 $y_n=1$,进而 $c_n=2x_n-y_n=1$,与 $c_n<1$ 矛盾,所以 $x_n\neq 1$. 故

$$\frac{y_n-1}{x_n-1}=-\frac{x_n+1}{y_n+1}$$

令 $n\to\infty$,得到极限为 $-\dfrac{2}{2}=-1$,故选 A.

三、解答题

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=1$，$AB=AD=2$，E，F 分别是棱 AB，BC 的中点. 证明 A_1，C_1，F，E 四点共面，并求直线 CD_1 与平面 A_1C_1FE 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1)建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB、AD、AA_1 分别为三个坐标轴正方向，则 $A_1=(0,0,1)$，$C_1=(2,2,1)$，$E=(1,0,0)$，$F=(2,1,0)$，$D_1=(0,2,1)$，$C=(2,2,0)$. 有 $\overrightarrow{A_1E}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{A_1F}=(2,1,-1)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(2,2,0)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E}\times\overrightarrow{A_1F}=(1,-1,1)$，且 $(1,-1,1)\cdot\overrightarrow{A_1C_1}=0$. 因此直线 A_1C_1 的方向与平面 A_1FE 平行；又直线 A_1C_1 经过平面内的点 A_1，所以直线 A_1C_1 在平面 A_1FE 内，从而 C_1 在该平面内，即 A_1，C_1，F，E 四点共面. 该平面方程为

$$x-y+z=1$$

(2) 取直线 CD_1 的方向向量 $\boldsymbol{e}=\overrightarrow{CD_1}=(-2,0,1)$，平面 A_1C_1FE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$. 设直线与平面所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{e}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|-2+1|}{\sqrt{5}\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$$

所以所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{15}}{15}$.

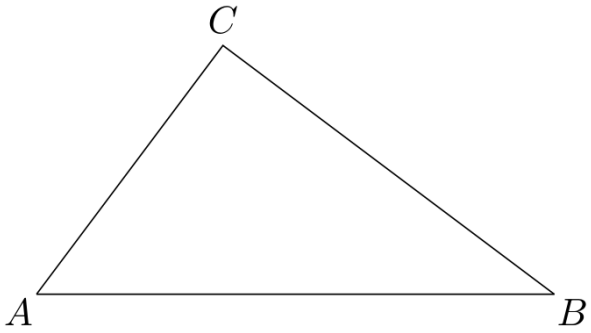
20. 如图，A，B，C 三地有直道相通，$AB=5$ 千米，$AC=3$ 千米，$BC=4$ 千米. 现甲，乙两警员同时从 A 地出发匀速前往 B 地，过 t 小时，他们之间的距离为 $f(t)$（单位：千米）. 甲的路线是 AB，速度为 5 千米/小时，乙的路线是 ACB，速度为 8 千米/小时. 乙到达 B 地后在原地等待. 设 $t=t_1$ 时，乙到达 C 地.

(1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值；

(2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1\leqslant t\leqslant 1$ 时，求 $f(t)$ 的表达式，并判断 $f(t)$ 在 $[t_1,1]$ 上的最大值是否超过 3. 说明理由.

【解析】(1) 乙从 A 到 C 的路程为 3 千米，速度为 8 千米/小时，所以

$$t_1=\frac{3}{8}$$



第 20 题图

为计算距离，建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(5,0)$. 设 $C=(u,v)$，其中 $v>0$，由边长得 $u^2+v^2=9$，$(u-5)^2+v^2=16$. 两式相减得 $u=\dfrac{9}{5}$，再由第一式得 $v=\dfrac{12}{5}$. 当 $t=t_1$ 时，甲的位置为 $\left(\dfrac{15}{8},0\right)$，乙在 C，故

$$f(t_1)^2=\left(\frac{15}{8}-\frac{9}{5}\right)^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2=\frac{9}{1600}+\frac{144}{25}=\frac{369}{64}$$

所以 $f(t_1)=\dfrac{3\sqrt{41}}{8}$.

（2）乙到达 B 所需时间为 $\dfrac{3+4}{8}=\dfrac{7}{8}$. 当 $\dfrac{3}{8}\leqslant t\leqslant\dfrac{7}{8}$ 时，乙从 C 沿 CB 前进的路程为 $8t-3$，其位置为

$$C+\frac{8t-3}{4}(B-C)=\left(\frac{32t-3}{5},\frac{21-24t}{5}\right)$$

甲的位置为 $(5t,0)$，因此

$$f(t)=\sqrt{\left(5t-\frac{32t-3}{5}\right)^2+\left(\frac{21-24t}{5}\right)^2}=\sqrt{25t^2-42t+18}$$

当 $\dfrac{7}{8}<t\leqslant 1$ 时，乙已在 B 等待，甲在 $(5t,0)$，故 $f(t)=5-5t$. 于是

$$f(t)=\begin{cases}\sqrt{25t^2-42t+18}, & \dfrac{3}{8}\leqslant t\leqslant\dfrac{7}{8},\\ 5-5t, & \dfrac{7}{8}<t\leqslant 1.\end{cases}$$

在第一段中，根号内二次函数在区间端点的值分别为 $25\left(\dfrac{3}{8}\right)^2-42\left(\dfrac{3}{8}\right)+18=\dfrac{369}{64}$ 和 $25\left(\dfrac{7}{8}\right)^2-42\left(\dfrac{7}{8}\right)+18=\dfrac{25}{64}$. 该二次函数开口向上，故区间上的最大值在端点取得，第一段最大值为 $\dfrac{3\sqrt{41}}{8}$. 第二段的值不超过 $\dfrac{5}{8}$，所以全区间最大值为 $\dfrac{3\sqrt{41}}{8}$. 又因为 $\dfrac{3\sqrt{41}}{8}<3$，故最大值不超过 3，不会超过有效通话距离.

21. 已知椭圆 $x^2+2y^2=1$，过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A，B 和 C，D. 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S.

（1）设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$. 用 A，C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离，并证明 $S=2|x_1y_2-x_2y_1|$.

（2）设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，求面积 S 的值.

【解析】（1）直线 l_1 经过原点和 $A(x_1,y_1)$，所以点 $C(x_2,y_2)$ 到 l_1 的距离为

$$d=\frac{|x_1y_2-y_1x_2|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$$

由于 O 是弦 AB 的中点，$|AB|=2|AO|=2\sqrt{x_1^2+y_1^2}$. 这里 AB 是平行四边形 $ACBD$ 的对角线，三角形 ACB 的面积为 $\frac{1}{2}|AB|d$，而平行四边形 $ACBD$ 的面积是该三角形面积的 2 倍，故

$$S=|AB|d=2\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\frac{|x_1y_2-y_1x_2|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}=2|x_1y_2-x_2y_1|$$

（2）设 l_1，l_2 的斜率分别为 k_1，k_2，则 $k_1k_2=-\frac{1}{2}$. 椭圆与直线 $y=kx$ 的交点在该直线上的位置向量可写为

$$\pm\frac{(1,k)}{\sqrt{1+2k^2}}$$

因此由 （1）

$$S=\frac{2|k_2-k_1|}{\sqrt{(1+2k_1^2)(1+2k_2^2)}}$$

令 $p=k_1+k_2$. 由 $k_1k_2=-\frac{1}{2}$，有

$$(k_2-k_1)^2=p^2-4k_1k_2=p^2+2$$

以及

$$(1+2k_1^2)(1+2k_2^2)=1+2(k_1^2+k_2^2)+4k_1^2k_2^2=2(p^2+2)$$

所以 $S^2=\frac{4(p^2+2)}{2(p^2+2)}=2$. 因为面积为正，得 $S=\sqrt{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=2(b_{n+1}-b_n)$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）若 $b_n=3n+5$，且 $a_1=1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项，即 $a_{n_0}\geqslant a_n$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 求证：$\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项；

（3）设 $a_1=\lambda<0$，$b_n=\lambda^n$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 求 λ 的取值范围，使得 $\{a_n\}$ 有最大值 M 与最小值 m，且 $\frac{M}{m}\in(-2,2)$.

【解析】（1）由已知递推关系，数列 $\{a_n-2b_n\}$ 为常数列，所以

$$a_n-2b_n=a_1-2b_1$$

当 $b_n=3n+5$ 时，$b_1=8$，从而

$$a_n=2(3n+5)+1-2\times8=6n-5$$

（2）同样由递推关系可得 $a_n=2b_n+a_1-2b_1$. 因为系数 2 为正数，任意 $n\in\mathbf{N}^*$ 都有

$$a_{n_0}\geqslant a_n\Longrightarrow 2b_{n_0}+a_1-2b_1\geqslant 2b_n+a_1-2b_1\Longrightarrow b_{n_0}\geqslant b_n$$

所以 b_{n_0} 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项.

（3）由 $a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$，且 $a_1 = b_1 = \lambda$，得

$$a_n = 2\lambda^n - \lambda$$

分情况讨论. 当 $-1 < \lambda < 0$ 时，令 $r = -\lambda \in (0,1)$. 奇数项 $a_n = -2r^n + r$ 随奇数 n 增大而增大，最小值为 $m = a_1 = -r = \lambda$；偶数项 $a_n = 2r^n + r$ 随偶数 n 增大而减小，最大值为 $M = a_2 = 2r^2 + r$. 因而

$$\frac{M}{m} = -(2r+1)$$

条件 $-2 < \dfrac{M}{m} < 2$ 等价于 $r < \dfrac{1}{2}$，即 $-\dfrac{1}{2} < \lambda < 0$.

当 $\lambda = -1$ 时，奇数项为 -1，偶数项为 3，所以 $\dfrac{M}{m} = -3$，不符合条件. 当 $\lambda < -1$ 时，偶数项 $2\lambda^n - \lambda$ 无上界，奇数项无下界，数列没有最大值和最小值. 综上，λ 的取值范围为 $\left(-\dfrac{1}{2}, 0\right)$.

23. 对于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $g(x)$. 若存在正常数 T，使 $\cos g(x)$ 是以 T 为周期的函数，则称 $g(x)$ 为余弦周期函数，且称 T 为其余周期. 已知 $f(x)$ 是以 T 为余弦周期的余弦周期函数，其值域为 $\mathbf{R}$. 设 $f(x)$ 单调递增，$f(0) = 0$，$f(T) = 4\pi$.

（1）验证 $h(x) = x + \sin\dfrac{x}{3}$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数；

（2）设 $a < b$，证明对任意 $c \in [f(a), f(b)]$，存在 $x_0 \in [a,b]$，使得 $f(x_0) = c$；

（3）证明：“u_0 为方程 $\cos f(x) = 1$ 在 $[0,T]$ 上的解”的充要条件是“$u_0 + T$ 为方程 $\cos f(x) = 1$ 在 $[T,2T]$ 上的解”，并证明对任意 $x \in [0,T]$ 都有 $f(x+T) = f(x) + f(T)$.

【解析】（1）对任意 $x \in \mathbf{R}$，有

$$h(x+6\pi) = x + 6\pi + \sin\left(\frac{x}{3} + 2\pi\right) = x + 6\pi + \sin\frac{x}{3} = h(x) + 6\pi$$

因此 $\cos h(x+6\pi) = \cos(h(x) + 6\pi) = \cos h(x)$，故 $h(x)$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数.

（2）由 f 的值域为 $\mathbf{R}$，存在 $x_1 \in \mathbf{R}$，使 $f(x_1) = c$. 若 $x_1 < a$，由单调性有 $f(x_1) \leqslant f(a) \leqslant c = f(x_1)$，于是 $c = f(a)$，此时取 $x_0 = a$. 若 $x_1 > b$，则由单调性有 $c = f(x_1) \geqslant f(b)$，而 $c \leqslant f(b)$，故 $c = f(b)$，此时取 $x_0 = b$. 其余情况下 $x_1 \in [a,b]$，取 $x_0 = x_1$ 即可. 所以总能找到 $x_0 \in [a,b]$，使 $f(x_0) = c$.

（3）由余弦周期的定义，对任意 $u_0 \in [0,T]$，有

$$\cos f(u_0 + T) = \cos f(u_0)$$

因此 $\cos f(u_0) = 1$ 当且仅当 $\cos f(u_0 + T) = 1$. 由于 $u_0 \in [0,T]$ 当且仅当 $u_0 + T \in [T,2T]$，两句话等价.

下面证明平移关系. 由于 f 单调递增且值域为 $\mathbf{R}$，它在每一点连续：固定 $x_0 \in \mathbf{R}$，令 $L = \sup_{x<x_0} f(x)$，$R = \inf_{x>x_0} f(x)$. 若 $L < f(x_0)$，取 $c \in (L, f(x_0))$，由值域为 $\mathbf{R}$ 可取 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) = c$，但 $x < x_0$ 时 $f(x) \leqslant L < c$，$x \geqslant x_0$ 时 $f(x) \geqslant f(x_0) > c$，矛盾. 若 $f(x_0) < R$，取 $c \in (f(x_0), R)$. 对 $x \leqslant x_0$，有 $f(x) \leqslant f(x_0) < c$；对 $x > x_0$，有 $f(x) \geqslant R > c$，所以不存在 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) = c$，这与值域为 $\mathbf{R}$ 矛盾. 因此 $L = f(x_0) = R$，f 连续.

由连续性和 $f(0)=0$，$f(T)=4\pi$，对 $k=0$，1，2，3，4，令 x_k 为区间 $[0,T]$ 内满足 $f(x)=k\pi$ 的最小值点. 这些点存在，且 $x_0=0$，$x_0<x_1<\cdots<x_4\leqslant T$. 由 x_{k+1} 的最小性，若 $x\in[x_k,x_{k+1})$，则 $f(x)\in[k\pi,(k+1)\pi)$.

令 $H(x)=f(x+T)$. 对 $x\in[0,T]$，有 $x+T\geqslant T$，所以 $H(x)\geqslant f(T)=4\pi$，且由余弦周期性有 $\cos H(x)=\cos f(x)$. 假设 $H(x_k)=(k+4)\pi$，其中 $k\in\{0,1,2,3\}$. 对 $x\in[x_k,x_{k+1}]$，由 H 单调递增知 $H(x)\geqslant(k+4)\pi$. 若某点处 $H(x)>(k+5)\pi$，由 H 的连续性可取 $x^*\in[x_k,x_{k+1})$ 使 $H(x^*)=(k+5)\pi$. 于是

$$\cos f(x^*)=\cos H(x^*)=\cos((k+5)\pi)=\cos((k+1)\pi)$$

但 $f(x^*)\in[k\pi,(k+1)\pi)$，而余弦函数在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上一一对应，故矛盾. 因而 $H(x)\leqslant(k+5)\pi$. 余弦函数在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 与 $[(k+4)\pi,(k+5)\pi]$ 上的单调方向相同，故由 $\cos H(x)=\cos f(x)$ 得

$$H(x)=f(x)+4\pi$$

初始时 $H(x_0)=f(T)=4\pi$，所以由 $k=0,1,2,3$ 依次归纳，得到对任意 $x\in[x_0,x_4]$，都有

$$H(x)=f(x)+4\pi$$

若 $x_4<T$，则单调性及 $f(x_4)=f(T)=4\pi$ 给出 $f(x)=4\pi$（$x\in[x_4,T]$）. 同时 $H(x_4)=8\pi$，而 H 连续、$H(x)\geqslant 8\pi$，且 $\cos H(x)=\cos f(x)=1$，所以 $H(x)\in\{2k\pi\mid k\in\mathbf{Z},\ k\geqslant 4\}$. 由于 H 在连通区间 $[x_4,T]$ 上连续，而上述取值集合是离散的，故 $H(x)=H(x_4)=8\pi$（$x\in[x_4,T]$）. 因此对任意 $x\in[0,T]$，都有

$$f(x+T)=H(x)=f(x)+4\pi=f(x)+f(T)$$

2015 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = 1 - 3\sin^2 x$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】由降幂公式，$f(x) = 1 - \frac{3}{2}(1 - \cos 2x) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\cos 2x$. 因为 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π，且前面的系数不为零，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

2. 设全集 $U = \mathbf{R}$. 若集合 $A = \{1,2,3,4\}$，$B = \{x \mid 2 \leqslant x < 3\}$，则 $A \cap \complement_U B =$_____.

【答案】 $\{1,3,4\}$

【解析】由 $B = \{x \mid 2 \leqslant x < 3\}$，可知 $2 \in B$，而 $3 \notin B$. 因此在集合 $A = \{1,2,3,4\}$ 中，属于 U 的补集 $\complement_U B$ 的元素为 1，3，4，故 $A \cap \complement_U B = \{1,3,4\}$.

3. 若复数 z 满足 $3z + \bar{z} = 1 + \mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $z =$_____.

【答案】 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$

【解析】设 $z = u + v\mathrm{i}$，其中 $u, v \in \mathbf{R}$，则 $\bar{z} = u - v\mathrm{i}$. 代入已知等式，得 $3z + \bar{z} = 4u + 2v\mathrm{i} = 1 + \mathrm{i}$. 比较实部和虚部，得 $4u = 1$，$2v = 1$，所以 $u = \frac{1}{4}$，$v = \frac{1}{2}$. 因而 $z = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$.

4. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ 的反函数，则 $f^{-1}(2) =$_____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】要求 $f^{-1}(2)$，就是解方程 $f(x) = 2$，即 $\frac{x}{2x+1} = 2$. 因为 $2x + 1 \neq 0$，两边同乘 $2x + 1$，得 $x = 4x + 2$，所以 $x = -\frac{2}{3}$. 此时 $2x + 1 = -\frac{1}{3} \neq 0$，满足定义域要求，故 $f^{-1}(2) = -\frac{2}{3}$.

5. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \end{pmatrix}$，解为 $\begin{cases} x = 3, \\ y = 5, \end{cases}$ 则 $c_1 - c_2 =$_____.

【答案】 16

【解析】增广矩阵对应的方程组为 $2x + 3y = c_1$，$y = c_2$. 将已知解 $x = 3$，$y = 5$ 代入，得 $c_1 = 2 \times 3 + 3 \times 5 = 21$，$c_2 = 5$. 因此 $c_1 - c_2 = 21 - 5 = 16$.

6. 若正三棱柱的所有棱长均为 a，且其体积为 $16\sqrt{3}$，则 $a =$_____.

【答案】 4

【解析】正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，高为 a. 由体积条件，$\frac{\sqrt{3}}{4}a^3 = 16\sqrt{3}$，所以 $a^3 = 64$. 由于棱长 $a > 0$，得 $a = 4$.

7. 抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1，则 $p =$_____.

【答案】2

【解析】将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4\left(\frac{p}{2}\right)x$，故其焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 对抛物线上任意点 $Q(x,y)$，由 $y^2 = 2px$ 得

$$QF^2 = \left(x-\frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4} = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2$$

由于抛物线上的点满足 $x \geqslant 0$，所以 $QF = x + \frac{p}{2}$，其最小值在顶点处取得，等于 $\frac{p}{2}$. 由题意 $\frac{p}{2} = 1$，故 $p = 2$.

8. 方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.

【答案】2

【解析】令 $t = 3^{x-1} > 0$，则 $9^{x-1} = t^2$. 原方程的定义域要求 $t^2 - 5 > 0$ 且 $t - 2 > 0$，即 $t > \sqrt{5}$. 由对数的运算性质，原方程等价于

$$t^2 - 5 = 4(t-2)$$

即 $t^2 - 4t + 3 = 0$，所以 $t = 1$ 或 $t = 3$. 其中 $t = 1$ 不满足定义域，舍去；由 $3^{x-1} = 3$ 得 $x = 2$.

9. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x - y \geqslant 0, \\ x + y \leqslant 2, \\ y \geqslant 0, \end{cases}$ 则目标函数 $f = x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】3

【解析】不等式组表示的可行域由 $y \leqslant x$、$y \leqslant 2 - x$ 和 $y \geqslant 0$ 确定，其顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$ 和 $(1,1)$. 目标函数 $f = x + 2y$ 在这三个顶点处的值分别为 0、2 和 3. 线性目标函数在三角形可行域上的最大值为顶点值中的最大者，故最大值为 3.

10. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中，选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有，则不同的选取方式的种数为_____.（结果用数值表示）

【答案】120

【解析】按选出的男教师人数分类. 选 1、2、3 名男教师时，分别选 4、3、2 名女教师，因此选取方式总数为

$$C_3^1C_6^4 + C_3^2C_6^3 + C_3^3C_6^2 = 45 + 60 + 15 = 120$$

所以不同的选取方式有 120 种.

11. 在 $\left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于_____.（结果用数值表示）

【答案】240

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r(2x)^{6-r}\left(\frac{1}{x^2}\right)^r = C_6^r 2^{6-r}x^{6-3r}$，$r = 0, 1, \ldots, 6$. 要取得常数项，须有 $6 - 3r = 0$，所以 $r = 2$. 因而常数项为 $C_6^2 2^4 = 15 \times 16 = 240$.

12. 已知双曲线 C_1，C_2 的顶点重合，C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，若 C_2 的一条渐近线的斜率是 C_1 的一条渐近线的斜率的 2 倍，则 C_2 的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$

【解析】双曲线 C_1 的顶点为 $(\pm2,0)$，其渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，所以渐近线斜率为 $\pm\frac{1}{2}$. 由于 C_2 与 C_1 的顶点重合，C_2 仍为焦点在 x 轴上的双曲线，可设其方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 其渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{2}$. 题设说明其中一条斜率的绝对值为 1，故 $b=2$. 因而 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$.

13. 已知平面向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 满足 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，且 $\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{c}|\}=\{1,2,3\}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的最大值是_____.

【答案】 $3+\sqrt{5}$

【解析】由于 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，有 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2}$. 对于固定的 $|\boldsymbol{a}|$、$|\boldsymbol{b}|$、$|\boldsymbol{c}|$，由三角不等式，且当 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 同向时取等号，得

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|\leqslant\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2}+|\boldsymbol{c}|$$

将 1,2,3 分别作为 $|\boldsymbol{c}|$ 及 $|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|$ 的取值，可能的上界为 $1+\sqrt{13}$、$2+\sqrt{10}$、$3+\sqrt{5}$. 比较可得 $3+\sqrt{5}$ 最大，且取 $|\boldsymbol{c}|=3$、$|\boldsymbol{a}|=1$、$|\boldsymbol{b}|=2$ 并令 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 同向时可以达到该上界. 所以最大值为 $3+\sqrt{5}$.

14. 已知函数 $f(x)=\sin x$. 若存在 $x_1,x_2,\ldots,x_m$ 满足 $0\leqslant x_1<x_2<\cdots<x_m\leqslant6\pi$，且 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{m-1})-f(x_m)|=12$（$m\geqslant2,m\in\mathbb{N}^*$），则 m 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】因为对任意 $i<j$，都有 $|\sin x_i-\sin x_j|\leqslant2$，所以每一项相邻差的绝对值都不超过 2. 若 $m\leqslant6$，则总和至多为 $2(m-1)\leqslant10$，不可能等于 12. 还需排除 $m=7$：此时共有 6 项，每项都必须等于 2，因此相邻的正弦值必须交替为 1，−1，1，−1，1，−1，1 或 −1，1，−1，1，−1，1，−1. 但在区间 $[0,6\pi]$ 内，$\sin x=1$ 和 $\sin x=-1$ 各自都只有 3 个取值点，不可能出现上述需要某一种极值出现 4 次的序列，故 $m\neq7$，从而 $m\geqslant8$.

取 $x_1=0$，$x_2=\frac{\pi}{2}$，$x_3=\frac{3\pi}{2}$，$x_4=\frac{5\pi}{2}$，$x_5=\frac{7\pi}{2}$，$x_6=\frac{9\pi}{2}$，$x_7=\frac{11\pi}{2}$，$x_8=6\pi$. 对应的正弦值为 0，1，−1，1，−1，1，−1，0，相邻差的绝对值之和为 $1+2+2+2+2+2+1=12$. 因此 $m=8$ 可以达到，故最小值为 8.

二、单选题

15. 设 z_1，$z_2\in\mathbf{C}$，则“z_1，z_2 均为实数”是“z_1-z_2 是实数”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】若 z_1、z_2 均为实数，则 $z_1 - z_2$ 仍为实数，因此“z_1、z_2 均为实数”是“$z_1 - z_2$ 是实数”的充分条件. 但反过来不成立，例如取 $z_1 = 1 + \mathrm{i}$，$z_2 = \mathrm{i}$，则 $z_1 - z_2 = 1$ 是实数，而 z_1、z_2 并非均为实数. 所以它是充分非必要条件，故选 A.

16. 下列不等式中，与不等式 $\dfrac{x+8}{x^2+2x+3} < 2$ 解集相同的是（　）

A. $(x+8)(x^2+2x+3) < 2$　　**B.** $x + 8 < 2(x^2+2x+3)$

C. $\dfrac{1}{x^2+2x+3} < \dfrac{2}{x+8}$　　**D.** $\dfrac{x^2+2x+3}{x+8} > \dfrac{1}{2}$

【答案】B

【解析】因为 $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 > 0$ 对任意实数 x 成立，所以原不等式两边同乘这个正数后，得到与原不等式完全等价的不等式 $x + 8 < 2(x^2 + 2x + 3)$. 这正是选项 B，故选 B.

17. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3}, 1)$，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\dfrac{\pi}{3}$ 至 OB，则点 B 的纵坐标为（　）

A. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\dfrac{11}{2}$　　**D.** $\dfrac{13}{2}$

【答案】D

【解析】逆时针旋转 $\dfrac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标按旋转公式变为

$$y_B = x_A \sin\frac{\pi}{3} + y_A \cos\frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$$

因此点 B 的纵坐标为 $\dfrac{13}{2}$，故选 D.

18. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \dfrac{n}{n+1}$（$n \in \mathbb{N}^*$）与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_n - 1}{x_n - 1}$ =（　）

A. -1　　**B.** $-\dfrac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 2

【答案】A

【解析】令 $c_n = \dfrac{n}{n+1}$，则 $c_n \to 1$. 第一象限内满足 $2x - y = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 2$ 的点只有 $(1, 1)$，所以由 P_n 的定义可知 $(x_n, y_n) \to (1, 1)$. 又因 $c_n < 1$，有限的 n 不会使 $P_n = (1, 1)$，故 $x_n \neq 1$.

由 $x_n^2 + y_n^2 = 2 = 1^2 + 1^2$，得

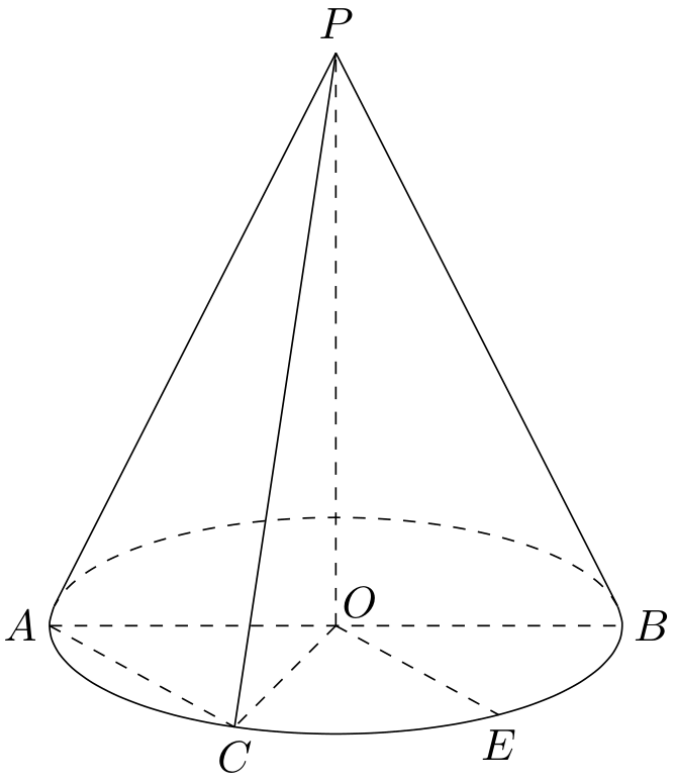
$$(x_n - 1)(x_n + 1) + (y_n - 1)(y_n + 1) = 0$$

除以 $x_n - 1$，并令 $n \to \infty$，得到 $x_n + 1 + (y_n + 1)\dfrac{y_n - 1}{x_n - 1} = 0$，$\Longrightarrow$，$\lim_{n\to\infty} \dfrac{y_n - 1}{x_n - 1} = -\dfrac{2}{2} = -1$.

因此极限为 -1，故选 A.

三、解答题

19. 如图，圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，底面的一条直径为 AB，C 为半圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，E 为劣弧 $\overset{\frown}{CB}$ 的中点. 已知 $PO = 2$，$OA = 1$，求三棱锥 $P - AOC$ 的体积，并求异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值.



第 19 题图

【解析】在底面所在平面内建立直角坐标系，取 O 为原点，令 $A = (-1,0,0)$，$B = (1,0,0)$，$C = (0,-1,0)$，则 $E = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 由于 $PO = 2$，可取 $P = (0,0,2)$.

三角形 AOC 是直角三角形，且 $OA = OC = 1$，所以其面积为 $\frac{1}{2}$. 因而三棱锥 $P - AOC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot PO = \frac{1}{3}$$

直线 PA 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{AP} = (1,0,2)$，直线 OE 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{OE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 设两异面直线所成的角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{OE}|}{|\overrightarrow{AP}|\,|\overrightarrow{OE}|} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5} \cdot 1} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

所以三棱锥 $P - AOC$ 的体积为 $\frac{1}{3}$，异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

20. 已知函数 $f(x) = ax^2 + \frac{1}{x}$，其中 a 为常数.

（1）根据 a 的不同取值，判断函数 $f(x)$ 的奇偶性，并说明理由；

（2）若 $a \in (1,3)$，判断函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上的单调性，并说明理由.

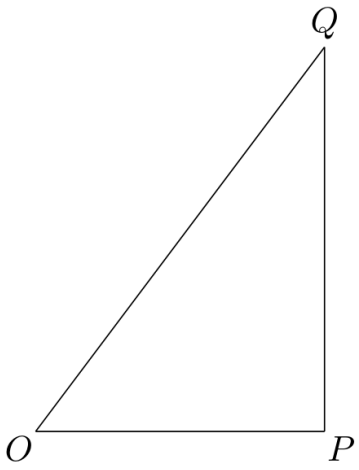
【解析】（1）函数的定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$，关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$，有 $f(-x) = ax^2 - \dfrac{1}{x}$. 若 f 为偶函数，则应有 $f(-x) = f(x)$，从而 $ax^2 - \dfrac{1}{x} = ax^2 + \dfrac{1}{x}$，这对 $x \neq 0$ 不可能成立，所以 f 不是偶函数. 若 f 为奇函数，则应有 $f(-x) = -f(x)$，即 $ax^2 - \dfrac{1}{x} = -ax^2 - \dfrac{1}{x}$，于是 $2ax^2 = 0$. 对任意 $x \neq 0$ 成立的充要条件是 $a = 0$. 因此，当 $a = 0$ 时，$f(x) = \dfrac{1}{x}$ 为奇函数；当 $a \neq 0$ 时，$f(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数.

（2）当 $x \in [1,2]$ 且 $a \in (1,3)$ 时，f 可导，且 $f'(x) = 2ax - \dfrac{1}{x^2}$. 因为 $a > 1$ 且 $x \geqslant 1$，所以 $f'(x) \geqslant 2a - 1 > 1 > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上单调递增.

21. 如图，O，P，Q 三地有直道相通，$OP = 3$ 千米，$PQ = 4$ 千米，$OQ = 5$ 千米. 现甲，乙两警员同时从 O 地出发匀速前往 Q 地. 经过 t 小时，他们之间的距离为 $f(t)$（单位：千米）. 甲的路线是 OQ，速度为 5 千米/小时，乙的路线是 OPQ，速度为 8 千米/小时. 乙到达 Q 地后在原地等待. 设 $t = t_1$ 时，乙到达 P 地；$t = t_2$ 时，乙到达 Q 地.

（1）求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值；

（2）已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1 \leqslant t \leqslant t_2$ 时，求 $f(t)$ 的表达式，并判断 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上的最大值是否超过 3？说明理由.



第 21 题图

【解析】（1）乙沿 OP 以 8 千米/小时 的速度行驶，所以 $t_1 = \dfrac{OP}{8} = \dfrac{3}{8}$. 取 $O = (0,0)$，$P = (3,0)$，$Q = (3,4)$. 甲沿 OQ 行驶，经过 t_1 小时走过的路程为 $5t_1 = \dfrac{15}{8}$，故此时甲的位置为 $A = \left(\dfrac{9}{8}, \dfrac{3}{2}\right)$. 因而

$$f(t_1) = AP = \sqrt{\left(3 - \frac{9}{8}\right)^2 + \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{225}{64} + \frac{144}{64}} = \frac{\sqrt{369}}{8} \text{ 千米}$$

（2）乙到达 Q 所需的时间为 $t_2 = \dfrac{OP+PQ}{8} = \dfrac{7}{8}$. 当 $t_1 \leqslant t \leqslant t_2$ 时，甲的位置为 $M = (3t, 4t)$，乙已经经过 P，其位置为 $N = (3, 8t-3)$. 所以 $f(t) = MN = \sqrt{(3t-3)^2+(4t-8t+3)^2} = \sqrt{25t^2-42t+18}$，$\dfrac{3}{8} \leqslant t \leqslant \dfrac{7}{8}$. 令 $g(t) = f^2(t) = 25t^2-42t+18$. 因为 $g'(t) = 50t-42$，其顶点 $t = \dfrac{21}{25}$ 位于区间 $\left[\dfrac{3}{8}, \dfrac{7}{8}\right]$ 内，且二次函数 g 开口向上，所以最大值在端点处取得. 计算得 $g\left(\dfrac{3}{8}\right) = \dfrac{369}{64}$，$g\left(\dfrac{7}{8}\right) = \dfrac{25}{64}$. 因此

$$\max_{t\in[t_1,t_2]} f(t) = \frac{\sqrt{369}}{8} < 3$$

所以 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上的最大值不超过 3 千米.

22. 已知椭圆 $x^2+2y^2 = 1$，过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A，B 和 C，D. 记 $\triangle AOC$ 的面积为 S.

（1）设 $A(x_1, y_1)$，$C(x_2, y_2)$. 用 A，C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离，并证明 $S = \dfrac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$；

（2）设 $l_1 : y = kx$，$C\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}, \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$，$S = \dfrac{1}{3}$. 求 k 的值.

（3）设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m，求 m 的值，使得无论 l_1 与 l_2 如何变动，面积 S 保持不变.

【解析】（1）直线 l_1 经过 O 和 $A(x_1, y_1)$，其方程可写为 $y_1x - x_1y = 0$. 因而点 $C(x_2, y_2)$ 到直线 l_1 的距离为

$$d = \frac{|y_1x_2 - x_1y_2|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}} = \frac{|x_1y_2 - x_2y_1|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$$

又 $OA = \sqrt{x_1^2+y_1^2}$，所以

$$S = \frac{1}{2}OA\cdot d = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$$

（2）因为 $A \in l_1$，且 $l_1 : y = kx$，所以 $y_1 = kx_1$，代入椭圆方程得 $x_1^2(1+2k^2) = 1$，从而 $|x_1| = \dfrac{1}{\sqrt{1+2k^2}}$. 由 $C\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}, \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和第（1）问的面积公式，得

$$\frac{2}{3} = 2S = \frac{\sqrt{3}}{3}|x_1(1-k)| = \frac{\sqrt{3}}{3}\frac{|1-k|}{\sqrt{1+2k^2}}$$

两边平方并化简，得 $3(1-k)^2 = 4(1+2k^2)$，即 $5k^2+6k+1 = 0$. 因此 $k = -1$ 或 $k = -\dfrac{1}{5}$.

（3）设 l_1 的斜率为 k，则 l_2 的斜率为 $\dfrac{m}{k}$. 先取 $k \neq 0$，由两条过原点的直线与椭圆的交点坐标，取绝对值后有

$$S^2 = \frac{\left(\dfrac{m}{k}-k\right)^2}{4(1+2k^2)\left(1+2\left(\dfrac{m}{k}\right)^2\right)} = \frac{(m-k^2)^2}{4(1+2k^2)(k^2+2m^2)}$$

令 $u = k^2 > 0$. 若 $m = 0$，则对任意非零 k，上式化为 $S^2 = \dfrac{u}{4(1+2u)}$，随 u 变化，不能保持不变. 当 $m \neq 0$ 时，若 S 与 u 无关，则存在常数 c，使

$$u^2 - 2mu + m^2 = c\left(2u^2 + (1+4m^2)u + 2m^2\right)$$

比较二次项和常数项系数，得 $c = \dfrac{1}{2}$. 再比较一次项系数，得 $-2m = \dfrac{1+4m^2}{2}$，即 $(2m+1)^2 = 0$，所以 $m = -\dfrac{1}{2}$. 反之，当 $m = -\dfrac{1}{2}$ 时，

$$S^2 = \frac{\left(u+\frac{1}{2}\right)^2}{4(1+2u)\left(u+\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{8}$$

与 u 无关. 因此所求 $m = -\dfrac{1}{2}$.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = 2(b_{n+1} - b_n)$，$n \in \mathbb{N}^*$.

（1）若 $b_n = 3n + 5$，且 $a_1 = 1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项，即 $a_{n_0} \geqslant a_n (n \in \mathbb{N}^*)$，求证：$\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项；

（3）设 $a_1 = 3\lambda < 0$，$b_n = \lambda^n (n \in \mathbb{N}^*)$，求 λ 的取值范围，使得对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$，$a_n \neq 0$，且 $\dfrac{a_m}{a_n} \in \left(\dfrac{1}{6}, 6\right)$.

【解析】（1）因为 $b_n = 3n + 5$，所以 $b_{n+1} - b_n = 3$，从而 $a_{n+1} - a_n = 6$. 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1 = 1$、公差为 6 的等差数列，因此

$$a_n = 1 + 6(n-1) = 6n - 5$$

（2）由已知关系得 $a_{n+1} - 2b_{n+1} = a_n - 2b_n$，所以 $a_n - 2b_n$ 是常数列，即 $a_n = 2b_n + a_1 - 2b_1$. 由 $a_{n_0} \geqslant a_n$ 得

$$2b_{n_0} + a_1 - 2b_1 \geqslant 2b_n + a_1 - 2b_1$$

于是 $b_{n_0} \geqslant b_n$. 因此 $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项.

（3）由 $a_1 = 3\lambda < 0$ 得 $\lambda < 0$. 令 $r = -\lambda > 0$. 由恒等关系 $a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$，得

$$a_n = 2\lambda^n + \lambda = \lambda + 2\lambda^n$$

先求必要条件. 有 $a_1 = -3r$，$a_2 = -r + 2r^2 = -r(1-2r)$. 因为任意两项之比都属于正数区间 $\left(\dfrac{1}{6}, 6\right)$，各项必须同号且不能为零，所以 $0 < r < \dfrac{1}{2}$. 又

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{1-2r} < 6$$

解得 $r < \dfrac{1}{4}$. 所以必要条件是 $0 < r < \dfrac{1}{4}$.

再证其充分性. 当 $0 < r < \dfrac{1}{4}$ 时，若 n 为奇数，则 $a_n = -r - 2r^n < 0$；若 n 为偶数，则 $n \geqslant 2$，且 $2r^n \leqslant 2r^2 < \dfrac{r}{2}$，所以 $a_n = -r + 2r^n < 0$. 因而所有 a_n 均非零且同为负

数. 令 $c_n = -a_n > 0$. 当 n 为奇数时，$c_n = r + 2r^n \leqslant 3r$；当 n 为偶数时，$c_n = r - 2r^n \geqslant r - 2r^2 = r(1 - 2r)$. 因此对任意 m，$n \in \mathbb{N}^*$，有

$$\frac{1-2r}{3} \leqslant \frac{a_m}{a_n} = \frac{c_m}{c_n} \leqslant \frac{3}{1-2r}$$

由于 $0 < r < \frac{1}{4}$，有 $\frac{1-2r}{3} > \frac{1}{6}$ 且 $\frac{3}{1-2r} < 6$. 所以题设条件成立. 综上，

$$\lambda = -r \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$$

2015 年上海卷(春)

一、填空题

1. 设全集为 $U=\{1,2,3\}$，$A=\{1,2\}$，若集合则 $\complement_U A=$_____.

【答案】 $\{3\}$

【解析】全集中属于 U 而不属于 A 的元素只有 3，所以 $\complement_U A=U\setminus A=\{3\}$.

2. 计算：$\dfrac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=$_____（其中 i 为虚数单位）.

【答案】 $1-\mathrm{i}$

【解析】因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\dfrac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\dfrac{1}{\mathrm{i}}+1=-\mathrm{i}+1=1-\mathrm{i}$.

3. 函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega|=2$，因此最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{2}=\pi$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2-3}{2n^2+n}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】分子、分母同除以 n^2，得 $\dfrac{n^2-3}{2n^2+n}=\dfrac{1-\dfrac{3}{n^2}}{2+\dfrac{1}{n}}$. 令 $n\to\infty$，有 $\dfrac{1-0}{2+0}=\dfrac{1}{2}$.

5. 以 $(2,6)$ 为圆心，1 为半径的圆的标准方程为_____.

【答案】 $(x-2)^2+(y-6)^2=1$

【解析】圆心为 (x_0,y_0)、半径为 r 的圆的标准方程是 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$. 代入 $(x_0,y_0)=(2,6)$ 和 $r=1$，得 $(x-2)^2+(y-6)^2=1$.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,3)$，$\boldsymbol{b}=(m,-1)$，若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $m=$_____.

【答案】 3

【解析】由两向量垂直，得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$. 因而 $1\cdot m+3\cdot(-1)=0$，即 $m-3=0$，所以 $m=3$.

7. 函数 $y=x^2-2x+4$，$x\in[0,2]$ 的值域为_____.

【答案】 $[3,4]$

【解析】将函数配方，得 $y=x^2-2x+4=(x-1)^2+3$. 当 $x\in[0,2]$ 时，$(x-1)^2\in[0,1]$，所以 $y\in[3,4]$. 当 $x=1$ 时取得最小值 3，当 $x=0$ 或 $x=2$ 时取得最大值 4.

8. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 0 & 2 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$，解为 $\begin{cases} x = 2, \\ y = 1 \end{cases}$，则 $a + b =$_____.

【答案】 2

【解析】增广矩阵对应的方程组为 $\begin{cases} ax = 2, \\ y = b \end{cases}$. 将解 $x = 2$、$y = 1$ 代入，得 $2a = 2$ 和 $b = 1$，即 $a = 1$、$b = 1$. 因此 $a + b = 2$.

9. 方程 $\lg(2x + 1) + \lg x = 1$ 的解集为_____.

【答案】 {2}

【解析】定义域要求 $x > 0$，此时 $2x + 1 > 0$. 由对数运算法则，原方程等价于 $\lg(x(2x + 1)) = 1$，所以 $2x^2 + x = 10$，即 $2x^2 + x - 10 = 0$. 因式分解得 $(2x + 5)(x - 2) = 0$，故 $x = -\frac{5}{2}$ 或 $x = 2$. 由定义域舍去 $-\frac{5}{2}$，解集为 {2}.

10. 在 $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中，常数项的值为_____.

【答案】 84

【解析】展开式的通项为 $C_9^k x^{9-k} \left(x^{-2}\right)^k = C_9^k x^{9-3k}$，其中 $k = 0, 1, \ldots, 9$. 要得到常数项，必须有 $9 - 3k = 0$，所以 $k = 3$. 因此常数项的值为 $C_9^3 = 84$.

11. 用数字组成无重复数字的三位数，其中奇数的个数为_____（结果用数值表示）.

【答案】题面缺少所用数字集合，答案无法唯一确定.

【解析】原 PDF 题干只写“用数字组成”，没有给出所用数字的集合，因此答案不能由题面唯一确定. 例如，若所用数字为 1,2,3，则个位有 2 种奇数可选，百位、十位依次有 2、1 种选择，奇数共有 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 个；若所用数字为 0，1，…，9，则三位数为奇数当且仅当个位为奇数，个位有 5 种选择，百位不能为 0 且不能与个位重复，有 8 种选择，十位有 8 种选择，奇数共有 $5 \times 8 \times 8 = 320$ 个. 所以在不补充所用数字集合前，本题没有唯一确定的数值答案.

12. 已知点 $A(1,0)$，直线 l: $x = -1$，两个动圆均过点 A 且与 l 相切，其圆心分别为 C_1，C_2，若动点 M 满足 $2\overrightarrow{C_2M} = \overrightarrow{C_2C_1} + \overrightarrow{C_2A}$，则 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 2x - 1$

【解析】设任一动圆圆心为 $C = (u, v)$. 因为圆过 $A(1,0)$ 且与直线 $x = -1$ 相切，所以圆心到 A 的距离等于圆心到直线 $x = -1$ 的距离，即 $(u - 1)^2 + v^2 = (u + 1)^2$. 化简得 $v^2 = 4u$.

由向量关系，$2(M - C_2) = (C_1 - C_2) + (A - C_2)$，从而 $2M = C_1 + A$. 设 $C_1 = (u, v)$、$M = (x, y)$，则 $x = \frac{u + 1}{2}$、$y = \frac{v}{2}$，即 $u = 2x - 1$、$v = 2y$. 代入 $v^2 = 4u$，得 $4y^2 = 4(2x - 1)$，所以轨迹方程为 $y^2 = 2x - 1$.

二、单选题

13. 若 $a < 0 < b$，则下列不等式恒成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ **B.** $-a>b$ **C.** $a^2>b^2$ **D.** $a^3<b^3$

【答案】 D

【解析】由 $a<0<b$,可知 $a^3<0<b^3$,因此 $a^3<b^3$ 恒成立. 选项 A 中左边为负、右边为正,不成立;选项 B、C 分别需要比较 $-a$ 与 b、$|a|$ 与 b,均不能由已知条件确定. 故选 D.

14. 函数 $y=x^2$（$x\geq 1$）的反函数为（ ）

A. $y=\sqrt{x}(x\geq 1)$ **B.** $y=\sqrt{-x}(x\leq -1)$

C. $y=\sqrt{x}(x\geq 0)$ **D.** $y=\sqrt{-x}(x\leq 0)$

【答案】 A

【解析】原函数限制在 $x\geq 1$ 上，值域为 $y\geq 1$. 交换 x、y 得 $x=y^2$，又因反函数的函数值满足 $y\geq 1$，所以 $y=\sqrt{x}$ 且 $x\geq 1$. 故选 A.

15. 不等式 $\frac{2-3x}{x-1}>0$ 的解集为（ ）

A. $\left(-\infty,\frac{3}{4}\right)$ **B.** $\left(-\infty,\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(-\infty,\frac{2}{3}\right)\cup(1,+\infty)$ **D.** $\left(\frac{2}{3},1\right)$

【答案】 D

【解析】分子、分母的零点分别为 $x=\frac{2}{3}$ 和 $x=1$. 在 $(-\infty,\frac{2}{3})$、$(\frac{2}{3},1)$、$(1,+\infty)$ 上分别判断符号,只有 $(\frac{2}{3},1)$ 内分子、分母同号且分式为正. 两个端点均不能取,故解集为 $\left(\frac{2}{3},1\right)$. 选 D.

16. 下列函数中，是奇函数且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增的为（ ）

A. $y=x^2$ **B.** $y=x^{\frac{1}{3}}$ **C.** $y=x^{-1}$ **D.** $y=x^{-\frac{1}{2}}$

【答案】 B

【解析】函数 $y=x^2$ 不是奇函数;函数 $y=x^{-1}$ 虽为奇函数,但在正半轴上单调递减;函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称,且在正半轴上递减. 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 满足 $(-x)^{\frac{1}{3}}=-x^{\frac{1}{3}}$,是奇函数，并且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 故选 B.

17. 直线 $3x-4y-5=0$ 的倾斜角为（ ）

A. $\arctan\frac{3}{4}$ **B.** $\pi-\arctan\frac{3}{4}$ **C.** $\arctan\frac{4}{3}$ **D.** $\pi-\arctan\frac{4}{3}$

【答案】 A

【解析】将直线方程化为斜截式，得 $y=\frac{3}{4}x-\frac{5}{4}$，所以直线斜率为 $\frac{3}{4}>0$. 倾斜角 $\alpha\in[0,\pi)$ 满足 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$，故 $\alpha=\arctan\frac{3}{4}$. 选 A.

18. 底面半径为 1，母线长为 2 的圆锥的体积为（ ）

A. 2π **B.** $\sqrt{3}\pi$ **C.** $\frac{2\pi}{3}$ **D.** $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

【答案】 D

【解析】圆锥的高为 $h=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. 因而体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot1^2\cdot\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$. 故选 D.

19. 以 $(-3,0)$ 和 $(3,0)$ 为焦点，长轴长为 8 的椭圆方程为（　）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$　**B.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$　**C.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$　**D.** $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$

【答案】 B

【解析】焦点为 $(-3,0)$、$(3,0)$，所以焦半距 $c=3$. 长轴长为 8，故 $a=4$. 由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b^2=16-9=7$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$. 选 B.

20. 在复平面上，满足 $|z-1|=|z+\mathrm{i}|$（i 为虚数单位）的复数 z 对应的点的轨迹为（　）

A. 椭圆　**B.** 圆　**C.** 线段　**D.** 直线

【答案】 D

【解析】$|z-1|=|z+\mathrm{i}|$ 表示点 z 到点 1 和点 $-\mathrm{i}$ 的距离相等. 两个定点不同，满足到它们距离相等的点在这两个定点连线的垂直平分线上，是一条直线. 故选 D.

21. 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公差 $d<0$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则（　）

A. S_n 单调递减　**B.** S_n 单调递增　**C.** S_n 有最大值　**D.** S_n 有最小值

【答案】 C

【解析】因为 $a_n=a_1+(n-1)d$，且 $d<0$，所以 a_n 随 n 严格递减，并且 $a_n\to-\infty$. 又 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$，而 a_{n+1} 随 n 严格递减且最终为负，所以 S_n 的增减趋势至多从增大变为减小；若某项 $a_{n+1}=0$，则相邻两项 S_n 和 S_{n+1} 相等. 因此 S_n 必有最大值. 又

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)\to-\infty$$

所以没有最小值. 故选 C.

22. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b=4$，则（　）

A. a^2+b^2 有最小值　**B.** $\sqrt{ab}$ 有最小值

C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 有最大值　**D.** $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ 有最大值

【答案】 A

【解析】由 $a+b=4$，有 $a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}=8$，且当 $a=b=2$ 时取等号，所以选项 A 正确. 另一方面，$\sqrt{ab}$ 在 $a=b$ 时取得最大值；$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{4}{ab}$ 在 $a=b$ 时取得最小值而无最大值；由 $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq2\sqrt{2}$，得 $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\geq\frac{1}{2\sqrt{2}}$，其在 $a=b=2$ 时取得最小值，且上确界 $\frac{1}{2}$ 不取到，因而没有最大值. 故选 A.

23. 组合数 $C_n^m+2C_n^{m-1}+C_n^{m-2}$（$n\geq m\geq2$，$m,n\in\mathbb{N}^*$）恒等于（　）

A. C_{n+2}^m　**B.** C_{n+2}^{m+1}　**C.** C_{n+1}^m　**D.** C_{n+1}^{m+1}

【答案】 A

【解析】利用组合数递推公式，$C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m$，且 $C_n^{m-1} + C_n^{m-2} = C_{n+1}^{m-1}$. 因而原式等于 $C_{n+1}^m + C_{n+1}^{m-1} = C_{n+2}^m$. 故选 A.

24. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$，$P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$，$Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$，$Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$ 其中 a，$b \in \mathbf{R}$，下列说法正确的是（　）

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集；对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集；存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集；对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集；存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

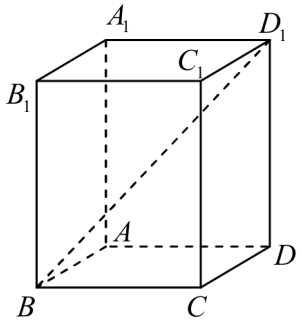
【答案】 B

【解析】若 $x \in P_1$，则 $x^2 + ax + 1 > 0$，从而 $x^2 + ax + 2 = (x^2 + ax + 1) + 1 > 0$，所以对任意 a，都有 $P_1 \subseteq P_2$.

取 $b > 1$，则 $x^2 + x + b > 0$ 和 $x^2 + 2x + b > 0$ 的判别式分别为 $1 - 4b < 0$ 和 $4 - 4b < 0$，于是 $Q_1 = Q_2 = \mathbf{R}$，特别地 $Q_1 \subseteq Q_2$. 因此选项 B 正确.

三、解答题

25. 如图，在正四棱柱中 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，$AB = 1$，D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$，求该四棱柱的表面积.



第 25 题图

【解析】设正四棱柱的高为 h. 线段 D_1B 在底面 $ABCD$ 上的射影为底面对角线 DB，所以 $DB = \sqrt{2}$. 设 D_1B 与底面所成的角为 θ，则 $\tan\theta = \dfrac{h}{DB} = \dfrac{h}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\tan\theta = \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$，故 $h = \sqrt{2} \cdot \dfrac{3\sqrt{2}}{4} = \dfrac{3}{2}$.

正四棱柱的表面积为两个底面积与四个侧面积之和，因此 $S = 2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot \dfrac{3}{2} = 8$. 所以该四棱柱的表面积为 8.

26. 已知 a 为实数，函数 $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + 4}{x}$ 是奇函数，求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 x 的值.

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$，且 $f(x)=x+a+\dfrac{4}{x}$. 由奇函数条件，对任意 $x\neq 0$，有 $f(-x)=-x+a-\dfrac{4}{x}$，而 $-f(x)=-x-a-\dfrac{4}{x}$. 比较两式，得 $a=-a$，所以 $a=0$. 因而在正半轴上 $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$.

当 $x>0$ 时，由基本不等式，$x+\dfrac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{4}{x}}=4$，等号成立的条件是 $x=\dfrac{4}{x}$，即 $x=2$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 4，此时 $x=2$.

27. 某船在海平面 A 处测得灯塔 B 在北偏东 30° 方向，与 A 相距 6.0 海里. 船由 A 向正北方向航行 8.1 海里 到达 C 处，这时灯塔 B 与船相距多少海里（精确到 0.1 海里)? B 在船的什么方向（精确到 1°)?

【解析】以 A 为原点，正东方向为横轴正向，正北方向为纵轴正向. 由 $AB=6.0$ 海里且 B 在北偏东 30° 方向，得 B 的坐标为 $(6\sin 30^\circ,6\cos 30^\circ)=\left(3,3\sqrt{3}\right)$. 船向正北航行 8.1 海里，所以 $C=(0,8.1)$.

因此 $\overrightarrow{CB}=\left(3,3\sqrt{3}-8.1\right)$，从而

$$CB=\sqrt{3^2+(8.1-3\sqrt{3})^2}\approx 4.175\text{ 海里}$$

精确到 0.1 海里为 4.2 海里.

由于 $3\sqrt{3}<8.1$，点 B 位于点 C 的东南方向. 设 α 为南偏东的角，则 $\tan\alpha=\dfrac{3}{8.1-3\sqrt{3}}$，所以 $\alpha\approx 45.96^\circ$. 精确到 1°，得 B 在船的南偏东 46° 方向.

28. 已知点 F_1，F_2 依次为双曲线 C：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的左右焦点，$|F_1F_2|=6$，$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$

（1）若 $a=\sqrt{5}$，以 $\boldsymbol{d}=(3,-4)$ 为方向向量的直线 l 经过 B_1，求 F_2 到 l 的距离；

（2）若双曲线 C 上存在点 P，使得 $\overrightarrow{PB_1}\cdot\overrightarrow{PB_2}=-2$，求实数 b 的取值范围.

【解析】由双曲线焦半距关系 $c^2=a^2+b^2$，以及 $|F_1F_2|=2c=6$，得 $c=3$.

（1）当 $a=\sqrt{5}$ 时，$b^2=3^2-a^2=4$，所以 $b=2$，即 $B_1=(0,-2)$、$F_2=(3,0)$. 直线 l 的方向向量为 $(3,-4)$，故可取法向量 $(4,3)$. 由直线经过 B_1，其方程为 $4x+3y+6=0$. 因此

$$d(F_2,l)=\frac{|4\cdot 3+3\cdot 0+6|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{18}{5}$$

（2）设 $P=(x,y)$. 则 $\overrightarrow{PB_1}=(-x,-b-y)$、$\overrightarrow{PB_2}=(-x,b-y)$，所以

$$\overrightarrow{PB_1}\cdot\overrightarrow{PB_2}=x^2+y^2-b^2=-2$$

即 $x^2+y^2=b^2-2$. 记 $t=b^2$，则 $0<t<9$，且由 $x^2+y^2=t-2$ 必有 $t\geq 2$. 又双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{9-t}-\dfrac{y^2}{t}=1$. 令 $X=x^2$、$Y=y^2$，联立

$$\begin{cases}X+Y=t-2,\\ \dfrac{X}{9-t}-\dfrac{Y}{t}=1.\end{cases}$$

由第一式得 $Y=t-2-X$，代入第二式，得

$$\frac{X}{9-t}-\frac{t-2-X}{t}=1\Rightarrow\frac{9X}{t(9-t)}=\frac{2(t-1)}{t}\Rightarrow X=\frac{2(9-t)(t-1)}{9}$$

于是 $Y=t-2-X=\dfrac{t(2t-11)}{9}$. 因为 $X\geq 0$、$Y\geq 0$,且 $2\leq t<9$,所以只需 $2t-11\geq 0$,即 $t\geq \dfrac{11}{2}$. 反之,当 $\dfrac{11}{2}\leq t<9$ 时,上述 X,Y 均非负,取相应的 x,y 即可得到双曲线上的点 P. 因此

$$\frac{11}{2}\leq b^2<9$$

即 $\sqrt{\dfrac{11}{2}}\leq b<3$.

29. 已知函数 $f(x)=\left|2^{x-2}-2\right|$($x\in\mathbf{R}$).

(1) 解不等式 $f(x)<2$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=f(n)$($n\in\mathbf{N}^*$),S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,对任意的 $n\geq 4$,不等式 $S_n+\dfrac{1}{2}\geq ka_n$ 恒成立,求实数 k 的取值范围.

【解析】(1) 令 $t=2^{x-2}>0$. 原不等式等价于 $|t-2|<2$,即 $-2<t-2<2$,所以 $0<t<4$. 因为 $t>0$ 恒成立,故只需 $2^{x-2}<4=2^2$,即 $x<4$.

(2)先计算数列的前几项:$a_1=\left|2^{-1}-2\right|=\dfrac{3}{2}$、$a_2=1$、$a_3=0$. 当 $n\geq 4$ 时,$a_n=2^{n-2}-2$,故

$$S_n=\frac{3}{2}+1+\sum_{j=2}^{n-2}2^j-2(n-3)=2^{n-1}-2n+\frac{9}{2}$$

因此 $a_n=2^{n-2}-2>0$,原不等式对所有 $n\geq 4$ 成立,当且仅当

$$k\leq\frac{S_n+\dfrac{1}{2}}{a_n}=\frac{2^{n-1}-2n+5}{2^{n-2}-2}$$

要确定右侧的最小值,只需证明其不小于 $\dfrac{25}{14}$. 由于分母为正,这等价于

$$14(2^{n-1}-2n+5)-25(2^{n-2}-2)\geq 0$$

即 $3\cdot 2^{n-2}-28n+120\geq 0$. 当 $n=4,5,6$ 时,左侧分别为 $20,4,0$. 对于 $n\geq 6$,相邻两项之差为

$$(3\cdot 2^{n-1}-28(n+1)+120)-(3\cdot 2^{n-2}-28n+120)=3\cdot 2^{n-2}-28\geq 20>0$$

所以该式对所有 $n\geq 6$ 均成立. 当 $n=6$ 时等号成立,故右侧最小值为 $\dfrac{25}{14}$. 因而 $k\leq\dfrac{25}{14}$,实数 k 的取值范围为 $\left(-\infty,\dfrac{25}{14}\right]$.

四、附加题:选择题

30. 对于集合 A,B,“$A\neq B$”是“$A\cap B\subsetneq A\cup B$”的(　　)

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 C

【解析】 总有 $A\cap B\subseteq A\cup B$. 当且仅当存在元素属于 $A\cup B$ 而不属于 $A\cap B$ 时,这个包含关系为真包含;这等价于存在元素只属于 A 或只属于 B,也就等价于 $A\neq B$. 因此两个条件互为充要条件,选 C.

31. 对于任意实数 a，b，$(a-b)^2 \geq kab$ 均成立，则实数 k 的取值范围是（　）

A. $\{-4,0\}$　　**B.** $[-4,0]$

C. $(-\infty,0]$　　**D.** $(-\infty,-4]\cup[0,+\infty)$

【答案】 B

【解析】原不等式等价于 $a^2-(k+2)ab+b^2\geq 0$ 对任意实数 a,b 成立. 当 $b\neq 0$ 时令 $t=\dfrac{a}{b}$，则必须有 $t^2-(k+2)t+1\geq 0$ 对任意实数 t 成立. 这要求该二次式的判别式不大于零，即 $(k+2)^2-4\leq 0$，从而 $-4\leq k\leq 0$. 当 $b=0$ 时原不等式显然成立，所以取值范围为 $[-4,0]$. 选 B.

32. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n+a_{n+4}=a_{n+1}+a_{n+3}$（$n\in\mathbb{N}^*$），那么（　）

A. $\{a_n\}$ 是等差数列　　**B.** $\{a_{2n-1}\}$ 是等差数列

C. $\{a_{2n}\}$ 是等差数列　　**D.** $\{a_{3n}\}$ 是等差数列

【答案】 D

【解析】令 $d_n=a_{n+1}-a_n$. 由已知等式，得 $a_{n+4}-a_{n+3}=a_{n+1}-a_n$，即 $d_{n+3}=d_n$. 因而差数列以 3 为周期. 对数列 $\{a_{3n}\}$，有

$$a_{3(n+1)}-a_{3n}=d_{3n}+d_{3n+1}+d_{3n+2}=d_3+d_1+d_2$$

右端与 n 无关，所以 $\{a_{3n}\}$ 是等差数列. 为说明其余三个选项不一定成立，取 $d_1=1$、$d_2=2$、$d_3=0$，令 $a_1=0$，并按 $d_{n+3}=d_n$ 定义后续各项. 此时 $\{a_n\}$ 的相邻差不恒定，$\{a_{2n-1}\}$ 的相邻差依次为 3，1，2，…，$\{a_{2n}\}$ 的相邻差依次为 2，3，1，…，故这三个数列均不一定是等差数列. 因此选 D.

五、附加题：填空题

33. 关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+px+2=0$ 的两个虚数根为 z_1,z_2，若 z_1,z_2 在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点，则该椭圆的长轴长为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】因为方程系数为实数且两根为非实根，所以两根互为共轭，可设 $z_1=u+v\mathrm{i}$、$z_2=u-v\mathrm{i}$，其中 $v\neq 0$. 由韦达定理 $z_1z_2=2$，得 $u^2+v^2=2$.

椭圆的两个焦点为这两个点，原点在椭圆上，所以原点到两个焦点的距离之和等于长轴长 $2a$. 两个距离都等于 $\sqrt{u^2+v^2}=\sqrt{2}$，故 $2a=2\sqrt{2}$. 因此该椭圆的长轴长为 $2\sqrt{2}$.

34. 已知圆心为 O，半径为 1 的圆上有三点 A，B，C，若 $7\overrightarrow{OA}+5\overrightarrow{OB}+8\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，则 $\left|\overrightarrow{BC}\right|$ =_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$、$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB}$、$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OC}$. 因为三点在单位圆上，所以 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$. 由 $7\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b}+8\boldsymbol{c}=0$，得 $7\boldsymbol{a}=-(5\boldsymbol{b}+8\boldsymbol{c})$. 两边平方，得

$$49=25+64+80\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$$

所以 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=-\frac{1}{2}$. 于是

$$|\overrightarrow{BC}|^2=|\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2-2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=1+1+1=3$$

因此 $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{3}$.

35. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段 $ABOCD$，不含 $A(0,1)$，$B(1,1)$，$O(0,0)$，$C(-1,-1)$，$D(0,-1)$ 五个点，若 $f(x)$ 的图像关于原点对称的图形即为 $g(x)$ 的图像，则其中一个函数的解析式可以为_____.

【答案】$f(x)=\begin{cases}x,\ -1<x<0,\\1,\ 0<x<1.\end{cases}$

【解析】取 f 的图像为线段 OC 与 AB 去掉端点后的部分. 线段 OC 的两个端点为 $(0,0)$、$(-1,-1)$，故其方程为 $y=x$，对应定义域为 $-1<x<0$；线段 AB 的方程为 $y=1$，对应定义域为 $0<x<1$. 因此可取

$$f(x)=\begin{cases}x,\ -1<x<0,\\1,\ 0<x<1.\end{cases}$$

其图像关于原点对称后为线段 BO 与 CD 去掉端点后的部分，和原图像恰好拼成折线段 $ABOCD$（不含题中五个点），所以该函数符合条件.

六、附加题：解答题

36. 对于函数 $f(x)$，$g(x)$，若存在函数 $h(x)$，使得 $f(x)=g(x)\cdot h(x)$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h(x)$ 关联函数”.

（1）已知 $f(x)=\sin x, g(x)=\cos x$，是否存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $h(x)$，使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h(x)$ 关联函数”？若存在，写出 $h(x)$ 的解析式；若不存在，说明理由；

（2）已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域为 $[1,+\infty)$，当 $x\in[n,n+1)$，$(n\in\mathbb{N}^*)$ 时，$f(x)=2^{n-1}\sin\frac{x}{n}-1$，若存在函数 $h_1(x)$ 及 $h_2(x)$，使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h_1(x)$ 关联函数”，且 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的“$h_2(x)$ 关联函数”，求方程 $g(x)=0$ 的解.

【解析】（1）若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 h，则必须有 $\sin x=\cos x\cdot h(x)$ 对所有 $x\in\mathbf{R}$ 成立. 当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x=1$ 而 $\cos x=0$，等式变为 $1=0\cdot h\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，矛盾. 所以不存在这样的函数 $h(x)$.

（2）由 $f(x)=g(x)h_1(x)$ 和 $g(x)=f(x)h_2(x)$，可知 $f(x)=0$ 与 $g(x)=0$ 互相推出，所以二者的零点集合相同. 只需求出 $f(x)=0$ 的解.

当 $n=1$ 时，$x\in[1,2)$，方程为 $\sin x=1$，所以 $x=\frac{\pi}{2}$，且 $\frac{\pi}{2}\in[1,2)$.

当 $n\geq 2$ 时，$x\in[n,n+1)$ 蕴含 $1\leq\frac{x}{n}<1+\frac{1}{n}\leq\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$. 又因 $1>\frac{\pi}{6}$，且正弦函数在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，所以 $\sin\frac{x}{n}\geq\sin 1>\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，而 $2^{1-n}\leq\frac{1}{2}$，方程 $2^{n-1}\sin\frac{x}{n}-1=0$，即 $\sin\frac{x}{n}=2^{1-n}$，不可能成立. 所以 $f(x)=0$ 的解集为 $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$，从而 $g(x)=0$ 的解也是 $x=\frac{\pi}{2}$.

2014 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】利用 $2\cos^2(2x) = 1 + \cos(4x)$，得

$$y = 1 - (1 + \cos(4x)) = -\cos(4x)$$

因此函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z = 1 + 2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，则 $\left(z + \frac{1}{\overline{z}}\right) \cdot \overline{z}$ =_____.

【答案】 6

【解析】由 $z = 1 + 2\mathrm{i}$，得 $\overline{z} = 1 - 2\mathrm{i}$，且

$$\left(z + \frac{1}{\overline{z}}\right)\overline{z} = z\overline{z} + 1 = 5 + 1 = 6$$

因此填 6.

3. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合，则该抛物线的准线方程为_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】椭圆的半长轴为 3，半短轴为 $\sqrt{5}$，所以其焦距的一半为

$$c = \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = 2$$

椭圆的右焦点为 $(2,0)$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，由焦点重合得 $p = 4$. 因此准线方程为

$$x = -\frac{p}{2} = -2$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (-\infty, a), \\ x^2, & x \in [a, +\infty), \end{cases}$ 若 $f(2) = 4$，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】若 $a > 2$，则 $2 \in (-\infty, a)$，从而 $f(2) = 2$，与题设矛盾.

若 $a \leqslant 2$，则 $2 \in [a, +\infty)$，从而 $f(2) = 2^2 = 4$，满足题设. 因此

$$a \in (-\infty, 2]$$

5. 若实数 x，y 满足 $xy = 1$，则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $xy = 1$ 可知 $x \neq 0$，且 $y = \dfrac{1}{x}$. 令 $t = x^2 > 0$，则

$$x^2 + 2y^2 = t + \frac{2}{t} \geqslant 2\sqrt{t \cdot \frac{2}{t}} = 2\sqrt{2}$$

当且仅当 $t = \dfrac{2}{t}$，即 $t = \sqrt{2}$ 时等号成立，此时可取 $x = \pm\sqrt[4]{2}$，并取 $y = 1/x$. 所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

6. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍，则其母线与底面夹角的大小为_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arccos\dfrac{1}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 由侧面积是底面积的 3 倍，得

$$\pi r l = 3\pi r^2$$

所以 $l = 3r$.

设母线与底面的夹角为 φ. 母线在底面上的射影长为半径 r，故

$$\cos\varphi = \frac{r}{l} = \frac{1}{3}$$

由于夹角为锐角，得 $\varphi = \arccos\dfrac{1}{3}$.

7. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho(3\cos\theta - 4\sin\theta) = 1$，则 C 与极轴的交点到极点的距离是_____.

【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】由 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，原方程化为

$$3x - 4y = 1$$

极轴为 x 轴，令 $y = 0$，得交点横坐标为 $x = \dfrac{1}{3}$. 所以该点到极点的距离为 $\dfrac{1}{3}$.

8. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，若 $a_1 = \lim\limits_{n\to\infty}(a_3 + a_4 + \cdots + a_n)$，则 $q =$_____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{5} - 1}{2}$

【解析】按等比数列的定义，首项 $a_1 \neq 0$. 要使从第三项开始的无穷等比级数收敛，必须有 $|q| < 1$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}(a_3 + a_4 + \cdots + a_n) = \frac{a_3}{1 - q} = \frac{a_1 q^2}{1 - q}$$

由题设并约去非零的首项 a_1，得 $1 = \dfrac{q^2}{1 - q}$，$q^2 + q - 1 = 0$. 故 $q = \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. 其中 $\dfrac{-1 - \sqrt{5}}{2} < -1$，不满足收敛条件，所以

$$q = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

9. 若 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}$，则满足 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】函数含有 $x^{-1/2}$，要取实数值必须有 $x>0$. 在此条件下，

$$x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}<0 \iff x^{\frac{2}{3}}<x^{-\frac{1}{2}}$$

两边乘以正数 $x^{1/2}$，得 $x^{7/6}<1$. 由于 $x^{7/6}$ 在正数范围内递增，故 $0<x<1$.

10. 为强化安全意识，某商场拟在未来的连续 10 天 中随机选择 3 天 进行紧急疏散演练. 则选择的 3 天 恰好为连续 3 天 的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\dfrac{1}{15}$

【解析】从连续的 10 天中任选 3 天，共有

$$\mathrm{C}_{10}^{3}=120$$

种等可能的选择. 恰好连续的三天只能以第 1，2，...，8 天为起始日，共有 8 种. 因此所求概率为

$$\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$$

11. 已知互异的复数 a,b 满足 $ab\neq 0$，集合 $\{a,b\}=\{a^2,b^2\}$，则 $a+b=$_____.

【答案】 -1

【解析】由集合相等且 $a\neq b$，元素只能按以下两种方式对应.

若 $a^2=a$ 且 $b^2=b$，由于 $ab\neq 0$，只能有 $a=b=1$，与 $a\neq b$ 矛盾.

因此必有 $a^2=b$，$b^2=a$. 代入得 $a^4=a$. 因为 $a\neq 0$，所以 $a^3=1$. 又因 $a\neq b=a^2$，a 不是 1，故 a，b 是方程 $u^2+u+1=0$ 的两个根. 于是

$$a+b=-1$$

12. 设常数 a 使方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=a$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上恰有三个解 x_1，x_2，x_3，则 $x_1+x_2+x_3=$_____.

【答案】 $\dfrac{7\pi}{3}$

【解析】将左边化为

$$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$$

在 $[0,2\pi]$ 上恰有三个解时，水平线必须经过函数图像在区间两个端点的共同函数值. 因为

$$2\sin\frac{\pi}{3}=2\sin\left(2\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$$

取 $a=\sqrt{3}$ 时，解为 $x_1=0$，$x_2=\dfrac{\pi}{3}$，$x_3=2\pi$. 确实共有三个不同解. 由于左端函数值的范围是 $[-2,2]$，当 $|a|>2$ 时方程无解；当 $a=\pm 2$ 时方程各有一个解. 对于 $-2<a<2$

且 $a \neq \sqrt{3}$ 的情形，区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}]$ 恰为一个周期，且两端函数值相同但不等于 a，所以方程有两个解. 因而只能是上述 $a = \sqrt{3}$ 的情形. 因此

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 + \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$$

13. 某游戏的得分为 1，2，3，4，5，随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分. 若 $E(\xi) = 4.2$，则小白得 5 分 的概率至少为_____.

【答案】 0.2

【解析】设得 5 分的概率为 p_5. 其余得分均不超过 4，所以

$$E(\xi) \leqslant 4(1 - p_5) + 5p_5 = 4 + p_5$$

由 $E(\xi) = 4.2$，得 $p_5 \geqslant 0.2$.

当得 4 分的概率为 0.8，得 5 分的概率为 0.2，其他得分的概率为 0 时，期望恰为 4.2，故下界可以取得. 因此至少为 0.2.

14. 已知曲线 $C: x = -\sqrt{4 - y^2}$，直线 $l: x = 6$. 若对于点 $A(m, 0)$，存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$，则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】设 $P = (x, y) \in C$，$Q = (6, t) \in l$，且 $A = (m, 0)$. 条件 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$ 给出

$$(x - m, y) + (6 - m, t) = (0, 0)$$

因此 $x = 2m - 6$，$t = -y$. 对任意满足第一个等式的 $P \in C$，取 $Q = (6, -y)$ 即可满足第二个等式.

曲线 C 的点满足 $x = -\sqrt{4 - y^2}$，所以其横坐标恰好取遍 $[-2, 0]$. 因而存在这样的点 P，Q 当且仅当

$$-2 \leqslant 2m - 6 \leqslant 0$$

解得 $2 \leqslant m \leqslant 3$，故 m 的取值范围为 $[2, 3]$.

二、单选题

15. 设 $a, b \in \mathbf{R}$，则“$a + b > 4$”是“$a > 2$ 且 $b > 2$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

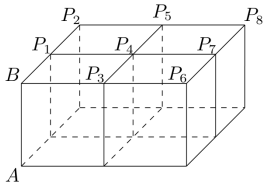
【答案】 B

【解析】若 $a > 2$ 且 $b > 2$，则 $a + b > 4$，所以“$a > 2$ 且 $b > 2$”是“$a + b > 4$”的充分条件，即“$a + b > 4$”是后者的必要条件.

反之不成立. 例如取 $a = 3$，$b = \frac{3}{2}$，有 $a + b = \frac{9}{2} > 4$，但 $b = \frac{3}{2} < 2$. 因此“$a + b > 4$”不是“$a > 2$ 且 $b > 2$”的充分条件.

故选 B.

16. 如图，4 个棱长为 1 的正方体排成一个正四棱柱，AB 是一条侧棱，P_i（$i=1,2,\cdots,8$）是上底面上其余的八个点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}$（$i=1,2,\cdots,8$）的不同值的个数为（　）



第 16 题图

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 4　　**D.** 8

【答案】 A

【解析】四个单位正方体组成一个高为 1 的正四棱柱，AB 是其侧棱. 点 P_i 都在上底面上，所以从 A 到任意 P_i 的位移在 AB 方向上的分量均为 1，而其余分量与 AB 垂直. 因此 $\overrightarrow{AP_i}=\overrightarrow{AB}+\boldsymbol{v}_i$，$\boldsymbol{v}_i\perp\overrightarrow{AB}$. 于是

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{v}_i=1^2+0=1$$

所有 8 个点所得的值都相同，故不同值的个数为 1，选 A.

17. 已知 $P_1(a_1,b_1)$ 与 $P_2(a_2,b_2)$ 是直线 $y=kx+1$（k 为常数）上两个不同的点，则关于 x 和 y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=1,\\ a_2x+b_2y=1\end{cases}$ 的解的情况是（　）

A. 无论 k,P_1,P_2 如何，总是无解　　**B.** 无论 k,P_1,P_2 如何，总有唯一解

C. 存在 k,P_1,P_2，使之恰有两解　　**D.** 存在 k,P_1,P_2，使之有无穷多解

【答案】 B

【解析】由于 $P_i(a_i,b_i)$ 在直线 $y=kx+1$ 上，有 $b_i=ka_i+1$，$(i=1,2)$. 方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=a_1b_2-a_2b_1=a_1(ka_2+1)-a_2(ka_1+1)=a_1-a_2$$

直线上两个不同的点不可能有相同的横坐标，所以 $a_1\neq a_2$，从而行列式不为零. 故方程组无论 k，P_1，P_2 如何取，始终有唯一解，选 B.

18. 设 $f(x)=\begin{cases}(x-a)^2, & x\leqslant 0,\\ x+\dfrac{1}{x}+a, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值，则 a 的取值范围为（　）

A. $[-1,2]$　　**B.** $[-1,0]$　　**C.** $[1,2]$　　**D.** $[0,2]$

【答案】 D

【解析】当 $a=0$ 时，$f(0)=0$. 对 $x\leqslant 0$，有 $f(x)=x^2\geqslant 0$；对 $x>0$，由基本不等式

$$x+\frac{1}{x}\geqslant 2$$

得 $f(x) = x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2 > 0$. 因此 $f(0)$ 是最小值.

当 $a < 0$ 时，$x = a \leqslant 0$，且 $f(a) = 0 < a^2 = f(0)$，所以 $f(0)$ 不是最小值.

当 $a > 0$ 时，对 $x \leqslant 0$，有 $x - a \leqslant -a < 0$，从而

$$(x-a)^2 \geqslant a^2 = f(0)$$

对 $x > 0$，由基本不等式得

$$f(x) = x + \frac{1}{x} + a \geqslant a + 2$$

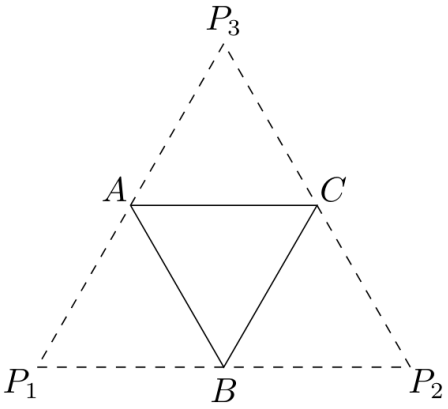
所以还需且只需

$$a^2 \leqslant a + 2 \iff (a-2)(a+1) \leqslant 0$$

在 $a > 0$ 下得到 $0 < a \leqslant 2$. 与前两种情形合并，$a \in [0,2]$，选 D.

三、解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P - ABC$，其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$，如图，求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V.



第 19 题图

【解析】设正三棱锥的侧棱长为 l. 在展开图中，$P_1A = P_1B = P_2B = P_2C = P_3C = P_3A = l$，且 $P_1, B, P_2, P_2, C, P_3, P_3, A, P_1$ 分别共线. 因此 $P_1P_2 = P_1B + BP_2 = 2l$，$P_2P_3 = P_2C + CP_3 = 2l$，$P_3P_1 = P_3A + AP_1 = 2l$. 所以 $\triangle P_1P_2P_3$ 是边长为 $2l$ 的正三角形. 由共线关系，A，B 分别是 P_1P_3，P_1P_2 的中点，故 AB 是该正三角形的中位线，$AB = l$. 由 $AB = 2$，得 $l = 2$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长均为 4，且三棱锥 $P - ABC$ 的三条侧棱均为 2，它是棱长为 2 的正四面体.

设正四面体的高为 h，底面中心为 O. 在正三角形 ABC 中，

$$AO = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由 $PO \perp$ 平面ABC 及 $PA = 2$，得

$$h = PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

底面面积为 $S_{\triangle ABC}=\sqrt{3}$，所以

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot h=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

20. 设常数 $a\geqslant 0$，函数 $f(x)=\dfrac{2^x+a}{2^x-a}$.

（1）若 $a=4$，求函数 $y=f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$；

（2）根据 a 的不同取值，讨论函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并说明理由.

【解析】（1）当 $a=4$ 时，令 $y=f(x)$，则

$$y=\frac{2^x+4}{2^x-4}$$

整理得

$$y(2^x-4)=2^x+4\iff(y-1)2^x=4(y+1)$$

因此 $2^x=\dfrac{4(y+1)}{y-1}$，$x=\log_2\dfrac{4(y+1)}{y-1}$. 因为 $2^x>0$，必须有

$$\frac{y+1}{y-1}>0$$

即 $y<-1$ 或 $y>1$. 所以 $f^{-1}(x)=\log_2\dfrac{4(x+1)}{x-1}$，$x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

（2）当 $a=0$ 时，定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f(x)=1$，所以 $f(-x)=f(x)$，函数为偶函数.

当 $a>0$ 时，定义域为

$$D=\mathbf{R}\setminus\{\log_2 a\}$$

若函数为奇函数或偶函数，定义域必须关于原点对称. 因此除去点 $\log_2 a$ 后仍关于原点对称，只可能有 $\log_2 a=0$，即 $a=1$.

直接计算

$$f(-x)=\frac{2^{-x}+a}{2^{-x}-a}=\frac{1+a2^x}{1-a2^x}$$

当 $a=1$ 时，在定义域 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$ 上有

$$f(-x)=\frac{1+2^x}{1-2^x}=-\frac{2^x+1}{2^x-1}=-f(x)$$

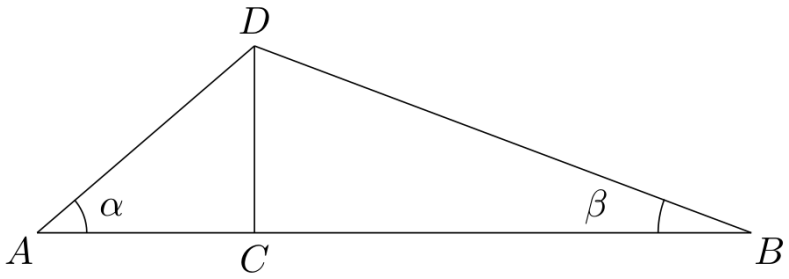
所以函数为奇函数.

当 $a>0$，$a\neq 1$ 时，定义域已经不关于原点对称，故函数既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图，某公司要在 A，B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD，其中 D 为顶端，AC 长 35 米，CB 长 80 米. 设点 A，B 在同一水平面上，从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β.

（1）设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha\geqslant 2\beta$，问 CD 的长至多为多少（结果精确到 0.01 米）?

（2）施工完成后，CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha=38.12^\circ$，$\beta=18.45^\circ$，求 CD 的长（结果精确到 0.01 米）.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $CD = h > 0$. 因为 CD 垂直于 AB，所以 $\tan\alpha = \dfrac{h}{35}$，$\tan\beta = \dfrac{h}{80}$. 若 $\alpha \geqslant 2\beta$，则 $2\beta < \dfrac{\pi}{2}$，从而由正切函数在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 上递增，

$$\frac{h}{35} \geqslant \tan 2\beta = \frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta} = \frac{h/40}{1-h^2/6400}$$

在 $h > 0$ 下约去 h，得

$$\frac{1}{35} \geqslant \frac{1}{40(1-h^2/6400)}$$

此时分母为正，故

$$40\left(1-\frac{h^2}{6400}\right) \geqslant 35 \iff h^2 \leqslant 800$$

所以

$$h \leqslant 20\sqrt{2} \approx 28.28$$

当 $h = 20\sqrt{2}$ 时等号成立，故 CD 的长度至多为 28.28 m.

(2) 在三角形 ADB 中，$\angle ADB = 180^\circ - \alpha - \beta$，$AB = AC + CB = 115$. 由正弦定理，

$$\frac{BD}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin(\alpha+\beta)}$$

所以

$$BD = \frac{115\sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ} \approx 85.06 \text{ m}$$

在三角形 BCD 中，$\angle CBD = \beta$. 由余弦定理，

$$CD^2 = CB^2 + BD^2 - 2\cdot CB\cdot BD\cos\beta$$

代入 $CB = 80$、$BD \approx 85.06$、$\beta = 18.45^\circ$，得

$$CD \approx \sqrt{80^2 + 85.06^2 - 2\cdot 80\cdot 85.06\cos 18.45^\circ} \approx 26.93 \text{ m}$$

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 $l: ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta = (ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$. 若 $\eta < 0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证：点 $A(1,2)$，$B(-1,0)$ 被直线 $x+y-1=0$ 分隔；

(2) 若直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，求实数 k 的取值范围；

（3）动点 M 到点 $Q(0,2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1，设点 M 的轨迹为 E，求证：通过原点的直线中，有且仅有一条直线是 E 的分隔线.

【解析】（1）对直线 $x+y-1=0$，有

$$\eta=(1+2-1)(-1+0-1)=2\cdot(-2)=-4<0$$

所以点 A，B 被该直线分隔.

（2）将直线 $y=kx$ 代入曲线方程，得

$$x^2-4k^2x^2=1 \iff (1-4k^2)x^2=1$$

当 $|k|<\dfrac{1}{2}$ 时，$1-4k^2>0$，方程有实数解，直线与曲线有公共点，不能成为分隔线. 当 $|k|\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，方程无实数解，直线与曲线没有公共点.

再取曲线上的两点 $P_1=(-1,0)$，$P_2=(1,0)$. 对直线 $y-kx=0$，两点对应的值为 $0-k(-1)=k$，$0-k(1)=-k$ 其乘积为 $-k^2<0$. 因而当 $|k|\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，两点被直线分隔，直线确为分隔线. 因此

$$k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$$

（3）设 $M=(x,y)$. 由题意

$$\sqrt{x^2+(y-2)^2}\cdot|x|=1$$

平方后，轨迹 E 满足

$$x^2\left[x^2+(y-2)^2\right]=1$$

先考察直线 $x=0$. 轨迹上所有点都满足 $x\neq0$，所以该直线与 E 没有公共点. 点 $(1,2)$、$(-1,2)$ 都在 E 上，且它们对直线 $x=0$ 的取值乘积为 $1\cdot(-1)<0$，故 $x=0$ 是 E 的一条分隔线.

再设通过原点的非竖直直线为 $y=kx$. 代入轨迹方程，令

$$F_k(x)=x^2\left[x^2+(kx-2)^2\right]-1$$

则 $F_k(0)=-1$，且当 $x\to+\infty$ 时，$F_k(x)\to+\infty$. 由连续函数的介值定理，存在 $x_0>0$ 使 $F_k(x_0)=0$. 于是 $(x_0,kx_0)\in E$，该直线必与 E 有公共点，不能成为分隔线.

所以通过原点的直线中，有且仅有 $x=0$ 是 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{1}{3}a_n\leqslant a_{n+1}\leqslant 3a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，$a_1=1$.

（1）若 $a_2=2$，$a_3=x$，$a_4=9$，求 x 的取值范围；

（2）设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 若 $\dfrac{1}{3}S_n\leqslant S_{n+1}\leqslant 3S_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，求 q 的取值范围；

（3）若 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 成等差数列，且 $a_1+a_2+\cdots+a_k=1000$，求正整数 k 的最大值，以及 k 取最大值时相应数列 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 的公差.

【解析】(1) 由 $a_2 = 2$ 及题设不等式，得到

$$\frac{1}{3}a_2 \leqslant a_3 \leqslant 3a_2 \iff \frac{2}{3} \leqslant x \leqslant 6$$

由 $a_3 = x$， $a_4 = 9$，得到

$$\frac{1}{3}x \leqslant 9 \leqslant 3x \iff 3 \leqslant x \leqslant 27$$

合并两组条件，得

$$x \in [3,6]$$

(2) 因为 $a_1 = 1$，等比数列的各项为 $a_n = q^{n-1}$. 原题的项间条件给出

$$\frac{1}{3}q^{n-1} \leqslant q^n \leqslant 3q^{n-1}$$

由正项递推可知各项均为正，故

$$\frac{1}{3} \leqslant q \leqslant 3$$

又 $S_1 = 1$， $S_2 = 1 + q$，由题设的和的上界

$$S_2 \leqslant 3S_1$$

得 $q \leqslant 2$. 因而必要条件为 $q \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$.

下面验证该范围内的每个 q 都满足和的条件. 由于 $q > 0$，$S_n > 0$，且

$$S_{n+1} = S_n + q^n > S_n > \frac{1}{3}S_n$$

当 $\frac{1}{3} \leqslant q \leqslant 1$ 时，$q^n \leqslant 1 \leqslant 2S_n$. 当 $1 < q \leqslant 2$ 时，$q^n \leqslant 2q^{n-1} \leqslant 2S_n$. 两种情形都给出

$$S_{n+1} = S_n + q^n \leqslant 3S_n$$

所以

$$q \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$$

(3) 设等差数列的公差为 d，则 $a_n = 1 + (n-1)d$，$1000 = \sum_{n=1}^{k} a_n = k + \frac{k(k-1)}{2}d$. 题设不等式从 $a_1 = 1 > 0$ 出发递推可知所有相关项均为正.

若 $d \geqslant 0$，则每项 $a_n \geqslant 1$，所以 $1000 \geqslant k$.

若 $d < 0$，数列递减，约束中最严格的是最后一项处的下界：

$$a_k \geqslant \frac{1}{3}a_{k-1}$$

事实上，所有项均为正，且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{d}{a_n}$$

随 n 增大而减小；同时上界 $a_{n+1} \leqslant 3a_n$ 自动成立. 因此只需检查上述最后一项的下界. 代入 $a_k = 1 + (k-1)d$， $a_{k-1} = 1 + (k-2)d$，得

$$1 + (k-1)d \geqslant \frac{1}{3}(1 + (k-2)d) \iff d \geqslant -\frac{2}{2k-1}$$

当 $k > 1$ 时，由和式解得

$$d = \frac{2(1000-k)}{k(k-1)}$$

结合上式并注意 $k(k-1)(2k-1) > 0$，得

$$\frac{2(1000-k)}{k(k-1)} \geqslant -\frac{2}{2k-1} \iff k^2 - 2000k + 1000 \leqslant 0$$

因此

$$k \leqslant 1000 + \sqrt{999000} < 2000$$

所以正整数 k 的最大值不超过 1999.

取 $k = 1999$，由和式得到

$$d = \frac{2(1000-1999)}{1999 \cdot 1998} = -\frac{1}{1999}$$

此时 $a_n = 1 - \frac{n-1}{1999} > 0$，且对递减数列只需检查最后一个下界；有

$$a_{1999} = \frac{1}{1999} \geqslant \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1999} = \frac{2}{5997}$$

上界自动成立. 因此该数列满足题设条件，最大值确为 $k_{\max} = 1999$，$d = -\frac{1}{1999}$.

2014 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由降幂公式,$y = 1 - (1 + \cos 4x) = -\cos 4x$. 函数 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$,乘以 -1 不改变周期,因此所求最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z = 1 + 2\mathrm{i}$,其中 i 是虚数单位,则 $\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right) \cdot \bar{z}$ =_____.

【答案】 6

【解析】 因为 $\bar{z} = 1 - 2\mathrm{i}$, 所以 $z\bar{z} = 1^2 + 2^2 = 5$, 且 $\frac{1}{\bar{z}} = \frac{z}{z\bar{z}} = \frac{z}{5}$. 因而 $\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right)\bar{z} = z\bar{z} + 1 = 5 + 1 = 6$.

3. 设常数 $a \in \mathbf{R}$,函数 $f(x) = |x - 1| + |x^2 - a|$,若 $f(2) = 1$,则 $f(1)$ =_____.

【答案】 3

【解析】由 $f(2) = |2 - 1| + |4 - a| = 1 + |4 - a| = 1$,得 $|4 - a| = 0$,所以 $a = 4$. 因此 $f(1) = |1 - 1| + |1 - 4| = 3$.

4. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合,则该抛物线的准线方程为_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】椭圆的焦半距满足 $c^2 = 9 - 5 = 4$,故右焦点为 $(2,0)$. 对抛物线 $y^2 = 2px$,焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$,准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 由焦点重合得 $\frac{p}{2} = 2$,所以 $p = 4$,准线方程为 $x = -2$.

5. 某校高一,高二,高三分别有学生 1600 名、1200 名、800 名. 为了解该校高中学生的牙齿健康状况,按各年级的学生数进行分层抽样. 若高三抽出 20 名 学生,则高一,高二共抽取的学生数为_____.

【答案】 70

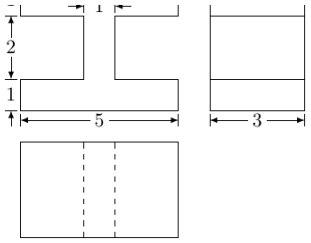
【解析】分层抽样中各层抽取人数与该层学生人数成比例. 三个年级人数之比为 1600 : 1200 : 800 = 4 : 3 : 2. 高三的 2 份对应 20 人,因此每份对应 10 人,高一、高二共对应 4 + 3 = 7 份,抽取人数为 7 × 10 = 70.

6. 若实数 x, y 满足 $xy = 1$,则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $xy=1$ 知 $x\neq 0$，且 $y^2=\dfrac{1}{x^2}$. 令 $u=x^2>0$，则 $x^2+2y^2=u+\dfrac{2}{u}\geqslant 2\sqrt{2}$，其中等号成立当且仅当 $u=\sqrt{2}$. 此时可取 $x=2^{1/4}$、$y=2^{-1/4}$，满足 $xy=1$，所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

7. 在长方体中割去两个小长方体后的几何体的三视图如图，则切割掉的两个小长方体的体积之和等于_____.



第 7 题图

【答案】 24

【解析】由主视图可知，两个缺口在横向上的宽均为 2，在竖直方向上的高均为 2；大长方形的总宽为 5，中间保留部分的宽为 1，所以两侧缺口的宽为 $(5-1)/2=2$，缺口的高度由图中标注为 2. 由左视图和俯视图可知，两个缺口均贯穿长方体的整个深度，深度为 3. 因此每个被切去的小长方体的体积为 $2\times 3\times 2=12$，两个小长方体的体积之和为 $2\times 12=24$.

8. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍，则其母线与轴所成角的大小为_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arcsin\dfrac{1}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 $r>0$，母线长为 l. 由圆锥侧面积为 πrl、底面积为 πr^2，且侧面积是底面积的 3 倍，得 $\pi rl=3\pi r^2$，从而 $l=3r$. 设母线与轴所成的锐角为 θ. 在圆锥的轴截面中，母线是斜边，底面半径是与 θ 对应的对边，因此 $\sin\theta=\dfrac{r}{l}=\dfrac{1}{3}$. 由于 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\arcsin\dfrac{1}{3}$.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}(x-a)^2, & x\leqslant 0,\\ x+\dfrac{1}{x}+a, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[0,2]$

【解析】有 $f(0)=a^2$. 若 $a<0$，则点 $x=a\leqslant 0$ 属于第一段定义域，且 $f(a)=0<a^2=f(0)$，不合题意，所以必须有 $a\geqslant 0$. 此时对任意 $x\leqslant 0$，有 $a-x\geqslant a$，从而 $f(x)=(a-x)^2\geqslant a^2=f(0)$. 对任意 $x>0$，由基本不等式得 $x+\dfrac{1}{x}+a\geqslant 2+a$，且在 $x=1$ 时取等号. 因而 $f(0)$ 为全局最小值的充要条件是 $a^2\leqslant a+2$. 联立 $a\geqslant 0$，得 $(a-2)(a+1)\leqslant 0$，所以 $0\leqslant a\leqslant 2$.

10. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，若 $a_1=\lim\limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+\cdots+a_n)$，则 $q=$ _____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$

【解析】按非零首项的无穷等比数列定义，尾项和存在必须有 $|q|<1$. 由等比数列求和公式，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+\cdots+a_n)=\dfrac{a_1q^2}{1-q}$. 与题设相等并约去非零的 a_1，得 $1=\dfrac{q^2}{1-q}$，即 $q^2+q-1=0$. 解得 $q=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，其中只有 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ 满足 $|q|<1$，故所求为 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

11. 若 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}$，则满足 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】由于含有 $x^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，函数定义域为 $x>0$. 在此范围内，$f(x)<0$ 等价于 $x^{2/3}<x^{-1/2}$. 两边同乘正数 $x^{1/2}$，得 $x^{7/6}<1$，所以 $0<x<1$.

12. 方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=1$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的所有解的和等于_____.

【答案】 $\dfrac{7\pi}{3}$

【解析】由辅助角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，故方程等价于 $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}$. 令 $t=x+\dfrac{\pi}{3}$，则 $t\in\left[\dfrac{\pi}{3},\dfrac{7\pi}{3}\right]$. 在此区间内，只有 $t=\dfrac{5\pi}{6}$ 和 $t=\dfrac{13\pi}{6}$ 满足正弦值为 $\dfrac{1}{2}$，所以 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $x=\dfrac{11\pi}{6}$. 所有解的和为 $\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{11\pi}{6}=\dfrac{7\pi}{3}$.

13. 为强化安全意识，某商场拟在未来的连续 10 天 中随机选择 3 天 进行紧急疏散演练，则选择的 3 天 恰好为连续 3 天 的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\dfrac{1}{15}$

【解析】从连续十天中任选三天，基本事件总数为 $C_{10}^3=120$. 恰为连续三天时，起始日可以是第 1 天至第 8 天，共有 8 种. 因此所求概率为 $\dfrac{8}{120}=\dfrac{1}{15}$.

14. 已知曲线 $C:x=-\sqrt{4-y^2}$，直线 $l:x=6$. 若对于点 $A(m,0)$，存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=\vec{0}$，则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[2,3]$

【解析】设 $P=(x,y)$，则由曲线方程知 $-2\leqslant x\leqslant 0$，且 Q 在直线 $x=6$ 上. 向量等式等价于 $P+Q=2A=(2m,0)$，所以 $Q=(6,-y)$，并且 $2m=x+6$. 因此 $m=\dfrac{x+6}{2}$，随 $x\in[-2,0]$ 取遍 $[2,3]$. 反过来，左半圆上每个 $x\in[-2,0]$ 都有相应的 y，故区间内每个 m 都能实现，所求范围为 $[2,3]$.

二、单选题

15. 设 $a,b\in\mathbf{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $a>2$ 且 $b>2$，则 $a+b>4$，所以“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的必要条件. 但取 $a=3$、$b=2$，有 $a+b=5>4$，而 $b>2$ 不成立，故不是充分条件，选 B.

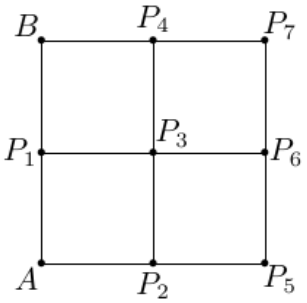
16. 已知互异的复数 a，b 满足 $ab\neq 0$，集合 $\{a,b\}=\{a^2,b^2\}$，则 $a+b=$（　）

A. 2　　**B.** 1　　**C.** 0　　**D.** -1

【答案】D

【解析】由于 $a\neq b$，集合相等时不可能同时有 $a=a^2$ 和 $b=b^2$，否则由 $ab\neq 0$ 得 $a=b=1$. 因而只能有 $a=b^2$、$b=a^2$. 代入得 $a=a^4$，而 $a\neq 0$，所以 $a^3=1$. 若 $a=1$，则 $b=a^2=1$，与互异矛盾；故 a 是非实的三次单位根，且 $b=a^2$. 由 $1+a+a^2=0$，得 $a+b=a+a^2=-1$，选 D.

17. 如图，四个边长为 1 的小正方形排成一个大正方形，AB 是大正方形的一边，P_i（$i=1,2,\cdots,7$）是小正方形的其余顶点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}$（$i=1,2,\cdots,7$）的不同值的个数为（　）



第 17 题图

A. 7　　**B.** 5　　**C.** 3　　**D.** 1

【答案】C

【解析】以 A 为原点，令 AB 方向为纵轴正方向，建立直角坐标系，则 $A=(0,0)$、$B=(0,2)$，且七个点的纵坐标分别只能为 0、1、2. 对任一点 $P_i=(u,v)$，有 $\overrightarrow{AB}=(0,2)$、$\overrightarrow{AP_i}=(u,v)$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}=2v$. 其不同值为 0、2、4，共 3 个，选 C.

18. 已知 $P_1(a_1,b_1)$ 与 $P_2(a_2,b_2)$ 是直线 $y=kx+1$（k 为常数）上两个不同的点，则关于 x 和 y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=1,\\ a_2x+b_2y=1\end{cases}$ 的解的情况是（　）

A. 无论 k,P_1,P_2 如何，总是无解　　**B.** 无论 k,P_1,P_2 如何，总有唯一解

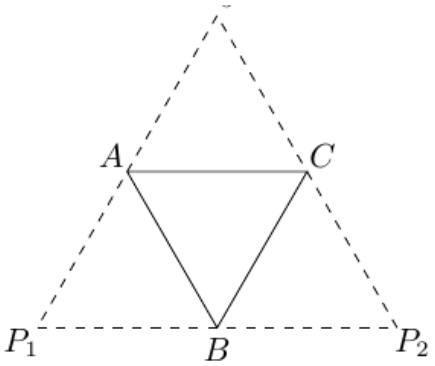
C. 存在 k,P_1,P_2，使之恰有两解　　**D.** 存在 k,P_1,P_2，使之有无穷多解

【答案】B

【解析】由 P_i 在直线 $y=kx+1$ 上，有 $b_i=ka_i+1$（$i=1,2$）. 方程组的系数行列式为 $a_1b_2-a_2b_1=a_1(ka_2+1)-a_2(ka_1+1)=a_1-a_2$. 若 $a_1=a_2$，则由同一直线方程可得 $b_1=b_2$，与两点不同矛盾，因此 $a_1-a_2\neq 0$. 系数行列式非零，方程组始终有唯一解，选 B.

三、解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$，其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$，如图，求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V.



第 19 题图

【解析】设正三棱锥的侧棱长为 l. 由展开图，P_1，B，P_2 共线，且 $P_1B=BP_2=l$，所以 $P_1P_2=2l$. 又因 P_2，C，P_3 共线且 $P_2C=CP_3=l$，有 $P_2P_3=2l$；因 P_3，A，P_1 共线且 $P_3A=AP_1=l$，有 $P_3P_1=2l$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的三边相等.

在展开图中，A、B、C 分别位于外三角形 $P_1P_2P_3$ 的三边上，且每个点把相应边分成长度均为 l 的两段，所以 A、B、C 分别是三边的中点. 由三角形中位线定理，AB、BC、CA 分别等于外三角形对应边长的一半，即 $AB=BC=CA=l$. 底面边长为 2，故 $l=2$，于是 $P_1P_2=P_2P_3=P_3P_1=2l=4$.

设底面中心为 O. 正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，所以其外接圆半径为 $AO=\frac{2}{3}\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 正三棱锥的高 PO 垂直于底面，且 $PA=l=2$. 在直角三角形 PAO 中，$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{4-\frac{4}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

底面面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\times2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$，故三棱锥体积为 $V=\frac{1}{3}S_{ABC}\cdot PO=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

20. 设常数 $a\geqslant0$，函数 $f(x)=\frac{2^x+a}{2^x-a}$.

（1）若 $a=4$，求函数 $y=f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$；

（2）根据 a 的不同取值，讨论函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并说明理由.

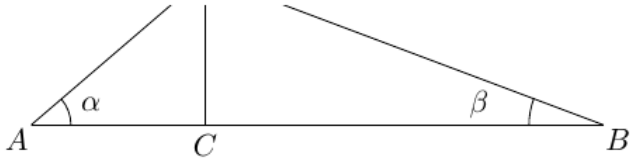
【解析】（1）当 $a=4$ 时，函数定义域为 $x\neq2$. 设 $y=\frac{2^x+4}{2^x-4}$，则 $y(2^x-4)=2^x+4$，所以 $(y-1)2^x=4(y+1)$，即 $2^x=\frac{4(y+1)}{y-1}$. 因而 $x=\log_2\frac{4(y+1)}{y-1}$. 当 $0<2^x<4$ 时，$y<-1$；当 $2^x>4$ 时，$y>1$，所以值域为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 交换自变量与因变量，得 $f^{-1}(x)=\log_2\frac{4x+4}{x-1}$，定义域为 $x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

（2）当 $a=0$ 时，$f(x)=1$，定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f(-x)=f(x)$，所以是偶函数. 当 $a=1$ 时，定义域为 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$，且 $f(-x)=\dfrac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}=\dfrac{1+2^{x}}{1-2^{x}}=-\dfrac{2^{x}+1}{2^{x}-1}=-f(x)$，所以是奇函数. 当 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时，定义域为 $\mathbf{R}\setminus\{\log_2 a\}$，被排除的点不为 0，定义域不关于原点对称，因而既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图，某公司要在 A，B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD，其中 D 为顶端，AC 长 35 米，CB 长 80 米. 设点 A，B 在同一水平面上，从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β.

（1）设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha\geqslant 2\beta$，问 CD 的长至多为多少（结果精确到 0.01 米）?

（2）施工完成后，CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha=38.12^\circ$，$\beta=18.45^\circ$，求 CD 的长（结果精确到 0.01 米）.



第 21 题图

【解析】（1）设 $CD=h$ 米. 因为 CD 铅垂，所以在两个直角三角形中有 $\tan\alpha=\dfrac{h}{35}$、$\tan\beta=\dfrac{h}{80}$. 由 $\alpha\geqslant 2\beta$ 且 $\alpha<\dfrac{\pi}{2}$，可知 $2\beta<\dfrac{\pi}{2}$，故 $h<80$，正切函数在相关区间上单调递增. 因此 $\dfrac{h}{35}\geqslant\tan 2\beta=\dfrac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\dfrac{2h/80}{1-h^2/80^2}$. 由于 $h>0$ 且 $h<80$，可约去 h，并得到 $\dfrac{1}{35}\geqslant\dfrac{2/80}{1-h^2/80^2}=\dfrac{1}{40\,(1-h^2/6400)}$. 分母为正，交叉相乘得 $40\,(1-h^2/6400)\geqslant 35$，即 $h^2\leqslant 800$. 所以 $h\leqslant 20\sqrt{2}\approx 28.2843$，故 CD 至多为 28.28 米.

（2）由 $AB=AC+CB=115$ 米，在三角形 ADB 中有 $\angle DAB=38.12^\circ$、$\angle ABD=18.45^\circ$. 由正弦定理，$\dfrac{BD}{\sin 38.12^\circ}=\dfrac{115}{\sin(38.12^\circ+18.45^\circ)}$，所以 $BD=\dfrac{115\sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ}\approx 85.0637$ 米. 在三角形 BCD 中，$BC=80$ 米，且 $\angle CBD=18.45^\circ$. 由余弦定理，$CD^2=BC^2+BD^2-2\cdot BC\cdot BD\cos 18.45^\circ$，从而 $CD\approx\sqrt{80^2+85.0637^2-2\cdot 80\cdot 85.0637\cos 18.45^\circ}\approx 26.9296$ 米. 精确到 0.01 米 得 $CD=26.93$ 米.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 $l:ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$. 若 $\eta<0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

（1）求证：点 $A(1,2)$，$B(-1,0)$ 被直线 $x+y-1=0$ 分隔；

（2）若直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，求实数 k 的取值范围；

（3）动点 M 到点 $Q(0,2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1，设点 M 的轨迹为 E. 求 E 的方程，并证明 y 轴为曲线 E 的分隔线.

【解析】(1) 对直线 $x+y-1=0$，分别计算得 $1+2-1=2$、$-1+0-1=-2$，两者乘积为 $-4<0$，所以点 A、B 被该直线分隔.

(2) 将直线 $y=kx$ 代入曲线方程，得 $(1-4k^2)x^2=1$. 直线与曲线没有公共点的充要条件是 $1-4k^2\leqslant 0$，即 $|k|\geqslant\frac{1}{2}$. 当 $|k|\geqslant\frac{1}{2}$ 时，曲线上两点 $(1,0)$、$(-1,0)$ 对直线 $y-kx=0$ 的代数式值分别为 $-k$、k，其乘积为 $-k^2<0$，所以确实存在被直线分隔的两点. 因此 $k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

(3) 设 $M=(x,y)$. 到点 $Q(0,2)$ 的距离为 $\sqrt{x^2+(y-2)^2}$，到 y 轴的距离为 $|x|$. 由题意得 $|x|\sqrt{x^2+(y-2)^2}=1$. 两边均非负，平方后得到轨迹方程 $(x^2+(y-2)^2)x^2=1$. y 轴的方程为 $x=0$，代入上述方程得 $0=1$，所以 y 轴与曲线 E 没有公共点. 又 $(1,2)$、$(-1,2)$ 均满足曲线方程，而它们代入直线 $x=0$ 的代数式所得值为 1、-1，乘积小于零，因此这两点被 y 轴分隔，故 y 轴是曲线 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n\leqslant a_{n+1}\leqslant 3a_n$，$n\in\mathbf{N}^*$，$a_1=1$.

(1) 若 $a_2=2,a_3=x,a_4=9$，求 x 的取值范围；

(2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_m=\frac{1}{1000}$，求正整数 m 的最小值，以及 m 取最小值时相应 $\{a_n\}$ 的公比；

(3) 若 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$ 成等差数列，求 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$ 的公差的取值范围.

【解析】(1) 由 $n=2$ 时的不等式，得 $\frac{2}{3}\leqslant x\leqslant 6$. 由 $n=3$ 时的不等式，得 $\frac{x}{3}\leqslant 9\leqslant 3x$，即 $3\leqslant x\leqslant 27$. 两个范围取交集，得到 $x\in[3,6]$.

(2) 设公比为 q. 由 $n=1$ 时的条件，$\frac{1}{3}\leqslant q\leqslant 3$，所以 $q>0$. 因为 $a_1=1$，有 $a_m=q^{m-1}=10^{-3}$，故 $q=10^{-3/(m-1)}$. 条件 $q\geqslant\frac{1}{3}$ 等价于 $10^{3/(m-1)}\leqslant 3$. 当 $m=7$ 时，$q=10^{-1/2}<\frac{1}{3}$，不满足条件；当 $m=8$ 时，$q=10^{-3/7}>\frac{1}{3}$，且 $q<1<3$，满足上界条件. 因为 $10^{-3/(m-1)}$ 随正整数 m 增大而增大，故 $m=7$ 不可而 $m=8$ 可行，最小值为 8，相应公比为 $q=10^{-3/7}$.

(3) 设公差为 d，则 $a_n=1+(n-1)d$. 对 $n=1,2,\ldots,99$，原条件分别等价于 $a_n+d\geqslant\frac{a_n}{3}$ 和 $a_n+d\leqslant 3a_n$. 代入 a_n 后，前一个不等式化为 $(2n+1)d\geqslant -2$，即 $d\geqslant -\frac{2}{2n+1}$；后一个不等式化为 $(3-2n)d\leqslant 2$. 当 $n=1$ 时给出 $d\leqslant 2$，当 $n\geqslant 2$ 时给出 $d\geqslant -\frac{2}{2n-3}$. 前一组下界中，$2n+1$ 随 n 增大而增大，故最强条件来自 $n=99$，即 $d\geqslant -\frac{2}{199}$. 对 $n\geqslant 2$，有 $2n-3<2n+1$，从而 $-\frac{2}{2n-3}<-\frac{2}{2n+1}$，所以后一组下界不比前一组的最强下界严格. 综合得公差范围为 $d\in\left[-\frac{2}{199},2\right]$. 代回上述两组不等式可知该范围内各不等式均成立，所以这是充要范围.

2014 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若 $4^x = 16$，则 $x =$_____.

【答案】 2

【解析】因为 $16 = 4^2$，且指数函数 4^x 在 **R** 上是单调函数，所以 $4^x = 4^2$ 等价于 $x = 2$.

2. 计算：$\mathrm{i}(1 + \mathrm{i}) =$_____（i 为虚数单位）.

【答案】 $-1 + \mathrm{i}$

【解析】 利用 $\mathrm{i}^2 = -1$，得

$$\mathrm{i}(1 + \mathrm{i}) = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = \mathrm{i} - 1 = -1 + \mathrm{i}$$

因此填 $-1 + \mathrm{i}$.

3. 1，1，2，2，5 这五个数的中位数是_____.

【答案】 2

【解析】这五个数已经按非降序排列，中间的第三个数是 2，所以中位数为 2.

4. 若函数 $f(x) = x^3 + a$ 为奇函数，则实数 $a =$_____.

【答案】 0

【解析】奇函数满足 $f(0) = 0$. 由 $f(0) = 0^3 + a = a$，得 $a = 0$.

5. 点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离为

$$\frac{|0 + 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

6. 函数 $y = \dfrac{1}{x + 1}$ 的反函数为_____.

【答案】 $y = \dfrac{1}{x} - 1$

【解析】设 $y = \dfrac{1}{x + 1}$，则原函数的定义域为 $x \neq -1$. 交换 x，y，得 $x = \dfrac{1}{y + 1}$，$\Longrightarrow$，$x(y + 1) = 1$，$\Longrightarrow$，$y = \dfrac{1}{x} - 1$. 反函数的定义域为 $x \neq 0$，故反函数为 $y = \dfrac{1}{x} - 1$.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，公差为 2，则该数列的前 n 项和 $S_n =$_____.

【答案】 n^2

【解析】 等差数列的第 n 项为

$$a_n = 1 + (n - 1) \cdot 2 = 2n - 1$$

因此

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(1 + 2n - 1)}{2} = n^2$$

8. 已知 $\cos\alpha = \frac{1}{3}$，则 $\cos 2\alpha =$_____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】 由二倍角公式，

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}^+$. 若 $a + b = 1$，则 ab 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 由 $a + b = 1$ 及平方非负性，

$$0 \leq (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 1 - 4ab$$

所以 $ab \leq \frac{1}{4}$. 当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号，且满足 $a, b \in \mathbf{R}^+$. 因此 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

10. 在 10 件产品中，有 3 件次品，从中随机取出 5 件，则恰含 1 件次品的概率是_____（结果用数值表示）.

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】从 10 件产品中任取 5 件共有 C_{10}^5 种取法. 恰含 1 件次品时，要从 3 件次品中取 1 件，再从 7 件正品中取 4 件，因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{3 \cdot 35}{252} = \frac{5}{12}$$

11. 某货船在 O 处看灯塔 M 在北偏东 30° 方向，它以每小时 18 海里 的速度向正北方向航行，经过 40 分钟 到达 B 处，看到灯塔 M 在北偏东 75° 方向，此时货船到灯塔 M 的距离为_____海里.

【答案】 $6\sqrt{2}$

【解析】 货船从 O 到 B 航行的距离为

$$|OB| = 18 \times \frac{40}{60} = 12 \text{ 海里}$$

在三角形 OBM 中，$\angle BOM = 30°$，而 BO 的方向为正南、BM 为北偏东 75°，所以 $\angle OBM = 105°$，从而 $\angle OMB = 45°$. 由正弦定理，$\frac{|BM|}{\sin 30°} = \frac{|OB|}{\sin 45°}$，$\Longrightarrow$，$|BM| = 12 \cdot \frac{\sin 30°}{\sin 45°} = 6\sqrt{2}$ 海里.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ 与 $g(x) = mx + 1 - m$ 的图像相交于 A，B 两点. 若动点 P 满足 $\left|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}\right| = 2$，则 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$

【解析】令 $t = x - 1$. 交点的横坐标满足 $1 - \dfrac{1}{t} = 1 + mt, \Longrightarrow, mt^2 = -1$. 因为有两个交点，所以 $m < 0$，两个根 t_1, t_2 互为相反数. 交点的纵坐标为 $1 + mt$，故若点 A，点 B 分别对应 t_1, t_2，则 $x_A + x_B = 2 + t_1 + t_2 = 2$，$y_A + y_B = 2 + m(t_1 + t_2) = 2$. 设 $P(x, y)$，则

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = (x_A + x_B - 2x, y_A + y_B - 2y) = 2(1 - x, 1 - y)$$

题设条件等价于 $4((x-1)^2 + (y-1)^2) = 4$，所以 P 的轨迹方程为

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$$

二、单选题

13. 两条异面直线所成的角的范围是（ ）

A. $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ **B.** $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ **C.** $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ **D.** $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$

【答案】 B

【解析】两条异面直线不能平行，因此它们所成的较小角不为 0；但它们的方向可以互相垂直，所以可以取到 $\dfrac{\pi}{2}$. 故所成角的范围是 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right]$，选 B.

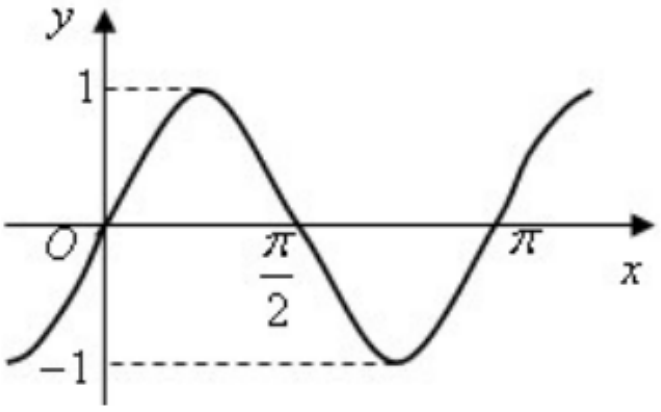
14. 复数 $2 + \mathrm{i}$（i 为虚数单位）的共轭复数为（ ）

A. $2 - \mathrm{i}$ **B.** $-2 + \mathrm{i}$ **C.** $-2 - \mathrm{i}$ **D.** $1 + 2\mathrm{i}$

【答案】 A

【解析】复数 $u + v\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $u - v\mathrm{i}$. 因此 $2 + \mathrm{i}$ 的共轭复数是 $2 - \mathrm{i}$，选 A.

15. 右图是下列函数中某个函数的部分图像，则该函数是（ ）



第 15 题图

A. $y = \sin x$ **B.** $y = \sin 2x$ **C.** $y = \cos x$ **D.** $y = \cos 2x$

【答案】 B

【解析】从图像可读出函数过原点，在 $x = \dfrac{\pi}{4}$ 附近取得最大值 1，在 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 处过 x 轴，在 $x = \dfrac{3\pi}{4}$ 附近取得最小值 -1，并在 $x = \pi$ 处再次过 x 轴. 这正是 $y = \sin 2x$ 的图像特征，故选 B.

16. 在 $(x+1)^4$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为（ ）

A. 6 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

【答案】 A

【解析】由二项式定理，$(x+1)^4=\sum_{k=0}^{4}C_4^kx^k$. 其中 x^2 项的系数为 $C_4^2=6$，故选 A.

17. 下列函数中，在 **R** 上为增函数的是（ ）

A. $y=x^2$ **B.** $y=|x|$ **C.** $y=\sin x$ **D.** $y=x^3$

【答案】 D

【解析】函数 x^2 在 **R** 上先减后增，函数 $|x|$ 也在 0 左右改变单调性，函数 $\sin x$ 在 **R** 上周期变化，均不是增函数. 对任意 $x_1<x_2$，有 $x_2^3-x_1^3=(x_2-x_1)(x_2^2+x_1x_2+x_1^2)>0$，所以 $y=x^3$ 在 **R** 上为增函数，选 D.

18. $\begin{vmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}=$（ ）

A. $\cos 2\theta$ **B.** $\sin 2\theta$ **C.** 1 **D.** -1

【答案】 C

【解析】按二阶行列式定义计算，$\begin{vmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}=\cos^2\theta-(-\sin\theta)\sin\theta=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$， 故选 C.

19. 设 x_0 为函数 $f(x)=2^x+x-2$ 的零点，则 $x_0\in$（ ）

A. $(-2,-1)$ **B.** $(-1,0)$ **C.** $(0,1)$ **D.** $(1,2)$

【答案】 C

【解析】函数 $f(x)=2^x+x-2$ 是 **R** 上的增函数，因为 2^x 和 x 都是增函数. 又 $f(0)=1+0-2=-1<0$，$f(1)=2+1-2=1>0$. 由连续性，零点在 $(0,1)$ 内；由增性知零点唯一. 因此 $x_0\in(0,1)$，选 C.

20. 若 $a>b$，$c\in\mathbf{R}$，则下列不等式中恒成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ **B.** $a^2>b^2$

C. $a|c|>b|c|$ **D.** $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$

【答案】 D

【解析】因为 $c^2+1>0$，所以不等式 $a>b$ 两边同除以 c^2+1 后不改变方向，得到 $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$. 其余选项均不恒成立：取 $a=1$，$b=-1$ 可否定 A，取 $a=1$，$b=-2$ 可否定 B，取 $c=0$ 可否定 C. 因此选 D.

21. 若两个球的体积之比为 8∶27，则它们的表面积之比为（ ）

A. 2∶3 **B.** 4∶9 **C.** 8∶27 **D.** $2\sqrt{2}:3\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】球的体积与半径的三次方成正比，所以由体积比 8 : 27 得半径比为 2 : 3. 球的表面积与半径的平方成正比，因此表面积之比为 $2^2 : 3^2 = 4 : 9$，选 B.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列，若 $b_n = -2a_n$，则数列 $\{b_n\}$ 是（　）

A. 以 q 为公比的等比数列　　**B.** 以 $-q$ 为公比的等比数列

C. 以 $2q$ 为公比的等比数列　　**D.** 以 $-2q$ 为公比的等比数列

【答案】A

【解析】由 $a_{n+1} = qa_n$ 及 $b_n = -2a_n$，有 $b_{n+1} = -2a_{n+1} = -2qa_n = qb_n$. 所以 $\{b_n\}$ 仍是以 q 为公比的等比数列，选 A.

23. 若点 P 的坐标为 (a,b)，曲线 C 的方程为 $F(x,y) = 0$，则“$F(a,b) = 0$”是“点 P 在曲线 C 上”的（　）

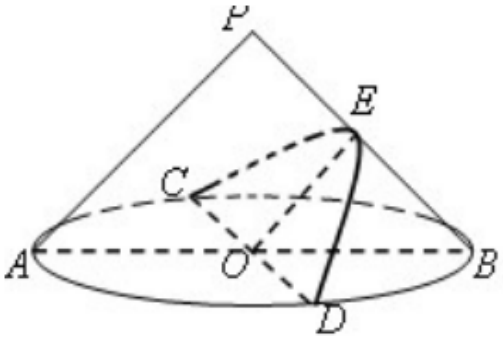
A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】曲线 C 的方程 $F(x,y) = 0$ 的定义就是曲线上点的坐标必须满足该方程. 因此 $P(a,b)$ 在 C 上当且仅当 $F(a,b) = 0$，两个条件可以互相推出，故为充分必要条件，选 C.

24. 如图，在底面半径和高均为 1 的圆锥中，AB，CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径，E 是母线 PB 的中点. 已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为（　）



第 24 题图

A. 1　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】D

【解析】建立空间直角坐标系，取圆锥顶点 $P = (0,0,1)$，底面圆心 $O = (0,0,0)$，并令 $A = (1,0,0)$，$B = (-1,0,0)$，$C = (0,1,0)$，$D = (0,-1,0)$. 则 E 是 PB 的中点，故 $E = \left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 圆锥满足 $x^2 + y^2 = (1-z)^2$，平面 CDE 的方程为 $x + z = 0$. 代入 $z = -x$，得截线方程 $y^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

在平面 CDE 内，以 E 为原点，取单位轴方向 $\boldsymbol{e}_1 = \dfrac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}}$，另一个单位轴方向为 $\boldsymbol{e}_2 = (0,1,0)$. 令相应坐标为 u，v，则 $u = \sqrt{2}\left(x + \dfrac{1}{2}\right)$，$v = y$，所以

$v^2 = \sqrt{2}u = 4pu$，$p = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$. 抛物线焦点 F_0 到顶点 E 的距离为 $EF_0 = p$. 又 $P - E = \left(\dfrac{1}{2}, 0, \dfrac{1}{2}\right)$ 垂直于平面 CDE，所以 $PE = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$，且 $PE \perp EF_0$. 因而

$PF_0^2 = PE^2 + EF_0^2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{5}{8}$，$PF_0 = \dfrac{\sqrt{10}}{4}$. 故选 D.

三、解答题

25. 已知不等式 $\dfrac{x-2}{x+1} < 0$ 的解集为集合 A，函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域为集合 B，求 $A \cap B$.

【解析】 不等式的关键点为 $x = -1$ 和 $x = 2$. 当 $x < -1$ 或 $x > 2$ 时，$\dfrac{x-2}{x+1} > 0$；当 $-1 < x < 2$ 时，分子为负、分母为正，故 $\dfrac{x-2}{x+1} < 0$. 因而 $A = (-1,2)$.

由对数真数必须为正，函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域满足 $x - 1 > 0$，所以 $B = (1, +\infty)$. 因此

$$A \cap B = (-1,2) \cap (1,+\infty) = (1,2)$$

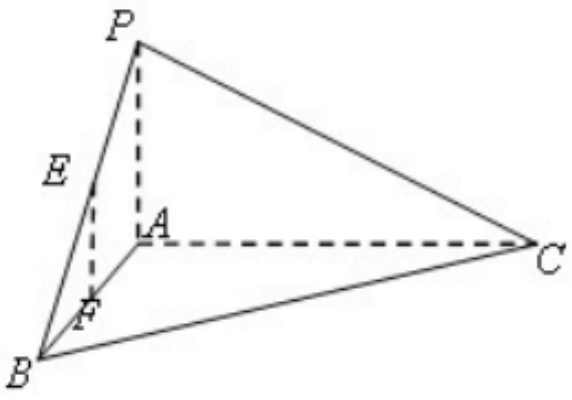
26. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + a, x \in [-3,3]$. 若 $f(1) = 2$，求 $y = f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】 由 $f(1) = 1 - 4 + a = 2$，得 $a = 5$. 因而

$$f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$$

在区间 $[-3,3]$ 上，抛物线顶点横坐标为 2，所以最小值在 $x = 2$ 处取得，$f(2) = 1$. 最大值只需比较两个端点，$f(-3) = 26$，$f(3) = 2$，故最大值为 26，最小值为 1.

27. 如图，在体积为 $\dfrac{1}{3}$ 的三棱锥 $P-ABC$ 中，PA 与平面 ABC 垂直，$AP = AB = 1$，$\angle BAC = \dfrac{\pi}{2}$，$E$，$F$ 分别是 PB，AB 的中点. 求异面直线 EF 与 PC 所成的角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 27 题图

【解析】因为 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$，所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB||AC| = \frac{1}{2}|AC|$$

由三棱锥体积公式及 $PA = 1$，得

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}|PA| = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}|AC|\cdot 1$$

所以 $|AC| = 2$. 在三角形 PAB 中，E, F 分别是 PB, AB 的中点，由中位线定理 $EF \parallel PA$. 因而异面直线 EF 与 PC 所成的角等于直线 PA 与 PC 所成的锐角，即 $\angle APC$.

又因为 $PA \perp$ 平面 ABC，所以 $PA \perp AC$，三角形 PAC 在 A 处为直角. 于是

$$\tan\angle APC = \frac{|AC|}{|PA|} = 2$$

故所求角为 $\arctan 2$.

28. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$（$a > 1$）的左焦点为 F，上顶点为 B.

（1）若直线 FB 的一个方向向量为 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，求实数 a 的值；

（2）若 $a = \sqrt{2}$，直线 $l: y = kx - 2$ 与椭圆 C 相交于 M, N 两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN} = 3$，求实数 k 的值.

【解析】（1）椭圆的上顶点为 $B(0,1)$，左焦点为 $F(-\sqrt{a^2-1}, 0)$，所以

$$\overrightarrow{FB} = (\sqrt{a^2-1}, 1)$$

给定方向向量 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 与 $\overrightarrow{FB}$ 平行，因此

$$\frac{1}{\sqrt{a^2-1}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由 $a > 1$ 得 $\sqrt{a^2-1} = \sqrt{3}$，从而 $a^2 = 4$，所以 $a = 2$.

（2）当 $a = \sqrt{2}$ 时，左焦点为 $F(-1, 0)$. 将 $y = kx - 2$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{2} + (kx-2)^2 = 1$，

$\Longrightarrow$，$(1 + 2k^2)x^2 - 8kx + 6 = 0$. 设 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$. 由韦达定理，$x_1 + x_2 = \frac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2 = \frac{6}{1+2k^2}$. 又 $y_1 = kx_1 - 2$，$y_2 = kx_2 - 2$，所以

$$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN} = (x_1+1)(x_2+1) + (kx_1-2)(kx_2-2)$$

整理并代入韦达定理，得

$$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN} = (1+k^2)x_1x_2 + (1-2k)(x_1+x_2) + 5 = \frac{8k+11}{1+2k^2}$$

由题设 $\frac{8k+11}{1+2k^2} = 3$，$\Longrightarrow$，$3k^2 - 4k - 4 = 0$ 解得 $k = 2$ 或 $k = -\frac{2}{3}$. 因为 M，N 是两个不同交点，故交点方程的判别式

$$\Delta = (-8k)^2 - 4(1+2k^2)\cdot 6 = 16k^2 - 24$$

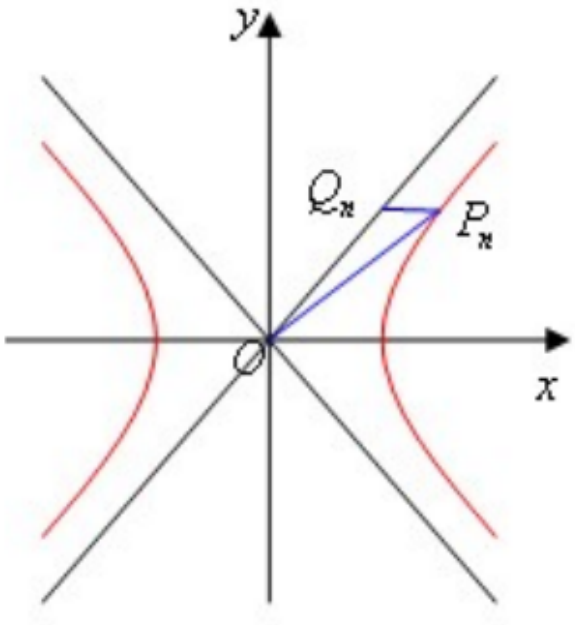
必须大于 0. 当 $k = 2$ 时 $\Delta = 40 > 0$，当 $k = -\frac{2}{3}$ 时 $\Delta < 0$，所以 $k = 2$.

29. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0$，双曲线 $C_n: \dfrac{x^2}{a_n} - \dfrac{y^2}{a_{n+1}} = 1\ (n \in \mathbb{N}^*)$.

（1）若 $a_1 = 1, a_2 = 2$，双曲线 C_n 的焦距为 $2c_n, c_n = \sqrt{4n-1}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）如图，在双曲线 C_n 的右支上取点 $P_n(x_{P_n}, n)$，过 P_n 作 y 轴的垂线，在第一象限内交 C_n 的渐近线于点 Q_n，联结 OP_n，记 $\triangle OP_nQ_n$ 的面积为 S_n. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

（关于数列极限的运算，还可参考如下性质：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = A\ (u_n \geq 0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{A}$）



第 29 题图

【解析】（1）双曲线 C_n 的半实轴、半虚轴分别为 $\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n+1}}$，所以焦距参数满足

$$c_n^2 = a_n + a_{n+1}$$

由 $c_n = \sqrt{4n-1}$，得

$$a_n + a_{n+1} = 4n - 1$$

将 n 换成 $n+1$，得 $a_{n+1} + a_{n+2} = 4n + 3$. 两式相减，得到 $a_{n+2} - a_n = 4$. 因而奇数项和偶数项分别构成公差为 4 的等差数列：$a_{2k-1} = a_1 + 4(k-1) = 4k - 3, a_{2k} = a_2 + 4(k-1) = 4k - 2$. 所以

$$a_n = \begin{cases} 2n-1, & n = 2k-1, \\ 2n-2, & n = 2k, \end{cases} \qquad k \in \mathbb{N}^*$$

（2）点 $P_n(x_{P_n}, n)$ 在双曲线 C_n 上，故

$$\frac{x_{P_n}^2}{a_n} - \frac{n^2}{a_{n+1}} = 1$$

以下按第 2 小题明示的条件 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$ 计算. 由于 P_n 在右支，$x_{P_n} > 0$，所以

$$x_{P_n} = \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} n^2 + a_n}$$

双曲线的第一象限渐近线为 $y=\sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}}x$. 由于 Q_n 的纵坐标也是 n，得

$$x_{Q_n}=n\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}$$

三角形 OP_nQ_n 以 P_nQ_n 为底，底边长为 $x_{P_n}-x_{Q_n}$，高为 n，因此

$$S_n=\frac{n}{2}\left(\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2+a_n}-n\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}\right)$$

有理化得

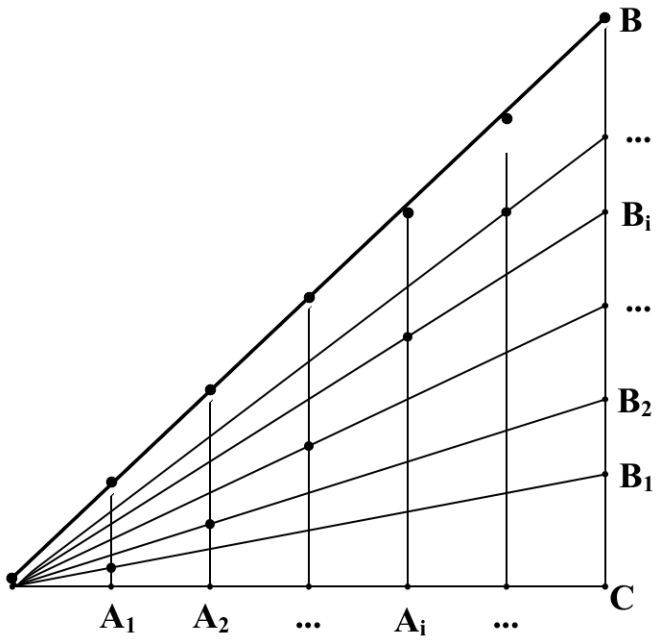
$$S_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{a_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}+\frac{a_n}{n^2}}+\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}}$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$，也有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=2$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}=0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1}}=\frac{1}{2}$$

四、附加题

30. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC，BC 的边长分别为 b，a，如图，过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i，过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i，记 d_i 与 l_i 的交点为 P_i（$i=1,2,\cdots,n-1$）. 是否存在一条圆锥曲线，对任意的正整数 $n\geq 2$，点 P_i（$i=1,2,\cdots,n-1$）都在这条曲线上？说明理由.



第 30 题图

【解析】以 A 为坐标原点，AC 方向为 x 轴，过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系. 对 $1 \leqslant i \leqslant n-1$，有 $A_i = \left(\dfrac{ib}{n}, 0\right)$，$B_i = \left(b, \dfrac{ia}{n}\right)$. 因此，直线 $l_i = AB_i$ 的方程为 $y = \dfrac{ai}{bn}x$，直线 d_i 的方程为 $x = \dfrac{ib}{n}$. 联立两式，得

$$P_i = \left(\frac{ib}{n}, \frac{ai^2}{n^2}\right)$$

设 $P_i = (x_i, y_i)$，则 $x_i = \dfrac{ib}{n}$，从而

$$y_i = \frac{ai^2}{n^2} = \frac{a}{b^2}x_i^2$$

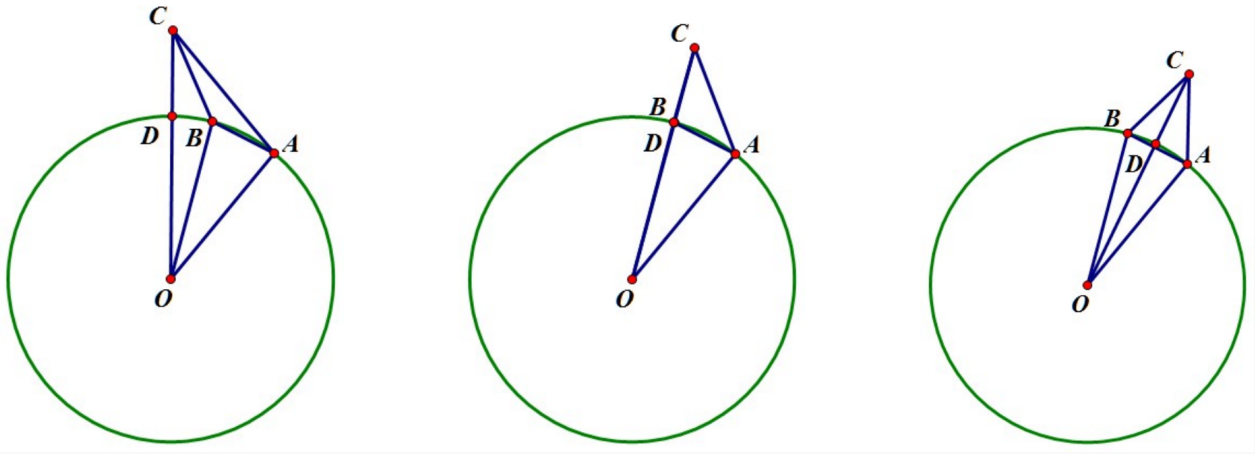
所以对于任意正整数 $n \geqslant 2$ 及所有 $i = 1, 2, \ldots, n-1$，点 P_i 都在同一条抛物线

$$y = \frac{a}{b^2}x^2$$

上. 故所求圆锥曲线存在，且为该抛物线.

31. 某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行，甲，乙两个监测点分别位于赤道上东经 131° 和 147°，在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米，乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米. 假设地球赤道是一个半径为 6378 千米 的圆，求此时卫星所在位置的高度（结果精确到 0.01 千米）和经度（结果精确到 0.01°).

【解析】如图建立赤道截面平面图，其中 O 为地心，A，B 分别为甲、乙监测点，C 为卫星位置. 由经度差可得 $|OA| = |OB| = 6378$，$\angle AOB = 147° - 131° = 16°$ 且 $|AC| = 1537.45$，$|BC| = 887.64$.



第 31 题解析图 1

先在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理求弦长：

$$|AB| = \sqrt{6378^2 + 6378^2 - 2 \cdot 6378^2 \cos 16°} \approx 1775.292$$

于是 $|AB| > |AC| > |BC|$，所以在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB$ 最大；由余弦定理

$$\cos \angle BAC = \frac{|AB|^2 + |AC|^2 - |BC|^2}{2|AB||AC|} \approx 0.8660$$

从而

$$\angle BAC \approx 30.00^\circ$$

在等腰三角形 AOB 中，

$$\angle OAB = \frac{180^\circ - 16^\circ}{2} = 82^\circ$$

因此根据卫星 C 所在的两种几何分支，$\angle OAC$ 可能约为

$$82^\circ - 30^\circ = 52^\circ \quad 或 \quad 82^\circ + 30^\circ = 112^\circ$$

若 $\angle OAC \approx 52^\circ$，由 $\triangle AOC$ 的余弦定理得 $|OC| \approx 5564.93 < 6378$，卫星位于地球内部，不合题意；故取 $\angle OAC \approx 112^\circ$.

再次在 $\triangle AOC$ 中用余弦定理：

$$|OC| = \sqrt{|AO|^2 + |AC|^2 - 2|AO||AC|\cos 112^\circ} \approx 7098.543$$

卫星高度为

$$h = |OC| - 6378 \approx 720.543$$

所以高度为 720.54 千米.

由上面的几何位置，C 位于 A，B 两点对应的东经之间. 在 $\triangle BOC$ 中，

$$\cos\angle BOC = \frac{|OB|^2 + |OC|^2 - |BC|^2}{2|OB||OC|} \approx 0.9970$$

从而 $\angle BOC \approx 4.415^\circ$. 等价地，由 $\triangle AOC$ 的余弦定理可得 $\angle AOC \approx 11.585^\circ < 16^\circ$，这也验证了 C 确实位于 A，B 之间. 因此卫星经度为

$$147^\circ - 4.415^\circ \approx 142.58^\circ$$

即东经 142.58°.

32. 如果存在非零常数 c，对于函数 $y = f(x)$ 定义域 $\mathbf{R}$ 上的任意 x，都有 $f(x + c) > f(x)$ 成立，那么称函数为“Z 函数”.

（1）求证：若 $y = f(x)(x \in \mathbf{R})$是单调函数，则它是“$Z$ 函数”；

（2）若函数 $g(x) = ax^3 + bx^2$ 是“Z 函数”，求实数 a，b 满足的条件.

【解析】（1）若 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增，则对任意 x，有 $x + 1 > x$，从而 $f(x + 1) > f(x)$. 取非零常数 $c = 1$，即得 $f(x + c) > f(x)$. 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减，则对任意 x，有 $x - 1 < x$，从而 $f(x - 1) > f(x)$. 取非零常数 $c = -1$，同样满足定义. 因此严格单调函数都是 Z 函数.

（2）若 g 是 Z 函数，则存在 $c \neq 0$，使得对任意 $x \in \mathbf{R}$，

$$g(x + c) - g(x) = 3acx^2 + (3ac^2 + 2bc)x + (ac^3 + bc^2) > 0$$

这是关于 x 的二次式. 要使它对所有实数都严格为正，必须且只须满足二次项系数为正且判别式为负，即 $3ac > 0$，$\Delta = (3ac^2 + 2bc)^2 - 12ac(ac^3 + bc^2) < 0$. 将判别式因式分解：

$$\Delta = c^2\left(4b^2 - 3a^2c^2\right)$$

因为 $c \neq 0$，所以 $|c| > \dfrac{2\sqrt{3}\,|b|}{3|a|}$，$ac > 0$. 若 $a > 0$，可取满足

$$c > \frac{2\sqrt{3}\,|b|}{3a}$$

的正数 c；若 $a < 0$，可取满足

$$c < -\frac{2\sqrt{3}\,|b|}{3|a|}$$

的负数 c. 这说明 $a \neq 0$ 时，对任意 $b \in \mathbf{R}$ 总能找到合适的 c.

反之，若 $a = 0$，则

$$g(x+c) - g(x) = 2bcx + bc^2$$

当 $b \neq 0$ 时这是非常数一次式，不可能对所有实数 x 恒为正；当 $b = 0$ 时恒为零，也不满足严格不等式. 因此 $a = 0$ 时不存在这样的 c. 综上，所求条件为 $a \neq 0$，$b \in \mathbf{R}$.

2013 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+20}{3n+13}=$ _____

【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】将分子、分母同除以 n，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+20}{3n+13}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\dfrac{20}{n}}{3+\dfrac{13}{n}}=\frac{1}{3}$$

2. 设 $m\in\mathbf{R}$，$m^2+m-2+(m^2-1)\mathrm{i}$ 是纯虚数，其中 i 是虚数单位，则 $m=$_____.

【答案】 -2

【解析】复数为纯虚数时其实部为零，且虚部不为零. 因此

$$m^2+m-2=0$$

解得 $m=1$ 或 $m=-2$. 当 $m=1$ 时虚部系数 $m^2-1=0$，复数为零，不是纯虚数；当 $m=-2$ 时虚部系数为 $3\neq 0$. 所以 $m=-2$.

3. 若 $\begin{vmatrix} x^2 & y^2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x & x \\ y & -y \end{vmatrix}$，则 $x+y=$_____.

【答案】 0

【解析】计算两个行列式，原等式化为

$$x^2+y^2=-2xy$$

移项得

$$x^2+2xy+y^2=(x+y)^2=0$$

所以 $x+y=0$.

4. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $3a^2+2ab+3b^2-3c^2=0$，则角 C 的大小是_____. （结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\pi-\arccos\left(\dfrac{1}{3}\right)$

【解析】 由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

将其代入题设条件， 得

$$3a^2+2ab+3b^2-3(a^2+b^2-2ab\cos C)=0$$

即 $2ab(1+3\cos C)=0$. 三角形边长 a，$b>0$，故

$$\cos C=-\frac{1}{3}$$

由于 $0<C<\pi$，

$$C=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)=\pi-\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

5. 设常数 $a\in\mathbf{R}$. 若 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10，则 $a=$_____.

【答案】 -2

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $\mathrm{C}_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{a}{x}\right)^k=\mathrm{C}_5^k a^k x^{10-3k}$，$k=0,1,\ldots,5$. 含 x^7 项时 $10-3k=7$，所以 $k=1$，该项系数为 $\mathrm{C}_5^1 a=5a$. 由 $5a=-10$，得 $a=-2$.

6. 方程 $\frac{3}{3^x-1}+\frac{1}{3}=3^{x-1}$ 的实数解为_____.

【答案】 $\log_3 4$

【解析】原方程的定义域要求 $3^x-1\neq 0$，即 $x\neq 0$. 令 $t=3^x$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$. 方程化为

$$\frac{3}{t-1}+\frac{1}{3}=\frac{t}{3}$$

两边同乘 $3(t-1)$，得

$$9+t-1=t(t-1)$$

即 $t^2-2t-8=0$，所以 $t=4$ 或 $t=-2$. 因 $t>0$，只能取 $t=4$，从而

$$x=\log_3 4$$

该值不为零，满足定义域要求.

7. 在极坐标系中，曲线 $\rho=\cos\theta+1$ 与 $\rho\cos\theta=1$ 的公共点到极点的距离为_____.

【答案】 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

【解析】极坐标中 $\rho\cos\theta=1$，故 $\cos\theta=\frac{1}{\rho}$. 与 $\rho=\cos\theta+1$ 联立，得

$$\rho=\frac{1}{\rho}+1,\qquad \text{即}\qquad \rho^2-\rho-1=0$$

其根为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 和 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 后一个根的绝对值小于 1，不可能满足 $|\cos\theta|=|1/\rho|\leqslant 1$，故公共点到极点的距离为正根

$$\rho=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

8. 盒子中装有编号为 1，2，3，4，5，6，7，8，9 的九个球，从中任意取出两个，则这两个球的编号之积为偶数的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{13}{18}$

【解析】任取两个球的总数为

$$C_9^2 = 36$$

乘积为奇数当且仅当两个球的编号都是奇数，故不满足条件的取法有

$$C_5^2 = 10$$

因此乘积为偶数的取法有 $36 - 10 = 26$ 种，所求概率为

$$\frac{26}{36} = \frac{13}{18}$$

9. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴，点 C 在 Γ 上，且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$，若 $AB = 4$，$BC = \sqrt{2}$，则 Γ 的两个焦点之间的距离为_____.

【答案】 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，焦半距为 c. 由 $AB = 4$，得 $a = 2$. 取 $B = (2, 0)$，使 BA 沿负 x 轴；由 $BC = \sqrt{2}$ 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$，可取

$$C = (1, 1)$$

（取 $C = (1, -1)$ 时计算相同）. 因 C 在椭圆上，

$$\frac{1^2}{2^2} + \frac{1^2}{b^2} = 1$$

所以 $b^2 = \frac{4}{3}$. 于是

$$c^2 = a^2 - b^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

两个焦点之间的距离为 $2c$，故

$$2c = 2\sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

10. 设非零常数 d 是等差数列 x_1，x_2，x_3，…，x_{19} 的公差，随机变量 ξ 等可能地取值 x_1，x_2，…，x_{19}，则方差 $D(\xi) =$_____.

【答案】 $30d^2$

【解析】等差数列可写为 $x_i = x_1 + (i - 1)d$. 由于 ξ 等可能取这 19 个值，其平均数为

$$E(\xi) = \frac{x_1 + x_{19}}{2} = x_1 + 9d$$

因此

$$D(\xi) = \frac{1}{19}\sum_{i=1}^{19}(x_i - x_1 - 9d)^2 = \frac{d^2}{19}\sum_{i=1}^{19}(i - 10)^2$$

令 $r = i - 10$，则

$$\sum_{i=1}^{19}(i - 10)^2 = 2\sum_{r=1}^{9} r^2 = 2 \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} = 570$$

所以 $D(\xi) = \frac{570}{19}d^2 = 30d^2$.

11. 若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\dfrac{1}{2}$，$\sin 2x+\sin 2y=\dfrac{2}{3}$，则 $\sin(x+y)=$_____.

【答案】 $\dfrac{2}{3}$

【解析】 由三角恒等式，第一式左边为

$$\cos x\cos y+\sin x\sin y=\cos(x-y)=\frac{1}{2}$$

又

$$\sin 2x+\sin 2y=2\sin(x+y)\cos(x-y)=\frac{2}{3}$$

代入 $\cos(x-y)=\dfrac{1}{2}$，得

$$\sin(x+y)=\frac{2/3}{2\cdot(1/2)}=\frac{2}{3}$$

12. 设 a 为实常数，$y=f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，当 $x<0$ 时，$f(x)=9x+\dfrac{a^2}{x}+7$. 若 $f(x)\geqslant a+1$ 对一切 $x\geqslant 0$ 成立，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $\left(-\infty,-\dfrac{8}{7}\right]$

【解析】 奇函数满足 $f(0)=0$，由题设不等式在 $x=0$ 时得 $0\geqslant a+1$，即 $a\leqslant -1$，所以 $a<0$. 当 $x>0$ 时，由奇性和题设中负数部分的表达式，

$$f(x)=-f(-x)=9x+\frac{a^2}{x}-7$$

故所需条件等价于 $9x+\dfrac{a^2}{x}\geqslant a+8$，$x>0$. 因为 $a<0$，由基本不等式

$$9x+\frac{a^2}{x}\geqslant 2\sqrt{9x\cdot\frac{a^2}{x}}=6|a|=-6a$$

且在 $x=\dfrac{-a}{3}>0$ 时取等号. 因此上式对所有 $x>0$ 成立，当且仅当

$$-6a\geqslant a+8$$

即 $a\leqslant -\dfrac{8}{7}$. 该范围自动满足 $a\leqslant -1$，所以

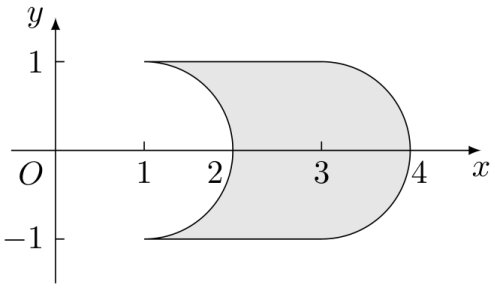
$$a\in\left(-\infty,-\frac{8}{7}\right]$$

13. 在 xOy 平面上，将两个半圆弧 $(x-1)^2+y^2=1$（$x\geqslant 1$）和 $(x-3)^2+y^2=1$（$x\geqslant 3$），两条直线 $y=1$ 和 $y=-1$ 围成的封闭图形记为 D，如图中阴影部分. 记 D 绕 y 轴旋转一周而成的几何体为 Ω，过 $(0,y)$（$|y|\leqslant 1$）作 Ω 的水平截面，所得截面面积为 $4\pi\sqrt{1-y^2}+8\pi$，试利用祖暅原理，一个平放的圆柱和一个长方体，得出 Ω 的体积为_____.

【答案】 $2\pi^2+16\pi$

【解析】 考虑一个半径为 1、轴向长度为 2π 的平放圆柱. 在高度 y（$|y|\leqslant 1$）处，其水平截面为矩形，面积为

$$2\pi\cdot 2\sqrt{1-y^2}=4\pi\sqrt{1-y^2}$$



第 13 题图

再取一个高为 2、水平截面面积恒为 8π 的长方体. 两者组成的几何体在每个 $|y| \leqslant 1$ 处的水平截面面积均为

$$4\pi\sqrt{1-y^2}+8\pi$$

与 Ω 的对应截面面积相等. 由祖暅原理,

$$V(\Omega)=\pi\cdot 1^2\cdot 2\pi+8\pi\cdot 2=2\pi^2+16\pi$$

14. 对区间 I 上有定义的函数 $g(x)$,记 $g(I)=\{y \mid y=g(x), x\in I\}$,已知定义域为 $[0,3]$ 的函数 $y=f(x)$ 有反函数 $y=f^{-1}(x)$,且 $f^{-1}([0,1))=[1,2)$,$f^{-1}((2,4])=[0,1)$,若方程 $f(x)-x=0$ 有解 x_0,则 $x_0=$ _____.

【答案】 2

【解析】由反函数的定义,题设等式分别等价于 $x\in[1,2)\Longleftrightarrow f(x)\in[0,1)$,$x\in[0,1)\Longleftrightarrow f(x)\in(2,4]$. 设 $x_0\in[0,3]$ 且 $f(x_0)=x_0$. 若 $x_0\in[0,1)$,则由第二个等价关系 $f(x_0)\in(2,4]$,与 $f(x_0)=x_0<1$ 矛盾. 若 $x_0\in[1,2)$,则由第一个等价关系 $f(x_0)\in[0,1)$,与 $f(x_0)=x_0\geqslant 1$ 矛盾. 若 $x_0\in(2,3]$,则由第二个等价关系的逆向使用,$f(x_0)=x_0\in(2,4]$ 将推出 $x_0\in[0,1)$,仍矛盾. 因此只能有 $x_0=2$.

二、单选题

15. 设常数 $a\in\mathbf{R}$,集合 $A=\{x \mid (x-1)(x-a)\geqslant 0\}$,$B=\{x \mid x\geqslant a-1\}$. 若 $A\cup B=\mathbf{R}$,则 a 的取值范围为(　)

A. $(-\infty,2)$　　**B.** $(-\infty,2]$　　**C.** $(2,+\infty)$　　**D.** $[2,+\infty)$

【答案】 B

【解析】 当 $a\leqslant 1$ 时,

$$A=(-\infty,a]\cup[1,+\infty)$$

而 $B=[a-1,+\infty)$. 因为 $a-1<a$,三段合起来覆盖整个实数轴.

当 $a>1$ 时,

$$A=(-\infty,1]\cup[a,+\infty)$$

要使 $A\cup B=\mathbf{R}$,必须使 B 的左端点满足 $a-1\leqslant 1$,即 $a\leqslant 2$;反之 $1<a\leqslant 2$ 时确实有 $A\cup B=\mathbf{R}$. 综上 $a\leqslant 2$,故选 B.

16. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的（　）

A. 充分条件　　**B.** 必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

【答案】 B

【解析】“便宜没好货”表示好货一定不便宜，即若一件货物是好货，则它不便宜. 因此“不便宜”是“好货”的必要条件，故选 B.

17. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=2^n-1$，若一个 7 行 12 列的矩阵的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij}=a_i\cdot a_j+a_i+a_j$（$i=1,2,\cdots,7;\ j=1,2,\cdots,12$），则该矩阵元素能取到的不同数值的个数为（　）

A. 18　　**B.** 28　　**C.** 48　　**D.** 63

【答案】 A

【解析】由 $a_n=2^n-1$，有

$$a_{ij}=a_ia_j+a_i+a_j=(a_i+1)(a_j+1)-1=2^{i+j}-1$$

其中 $i=1$，…，7，$j=1$，…，12，所以 $i+j$ 可以取从 2 到 19 的每一个整数，共有 $19-2+1=18$ 个不同值. 故选 A.

18. 在边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 中，记以 A 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{a}_4$，$\boldsymbol{a}_5$；以 D 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{d}_1$，$\boldsymbol{d}_2$，$\boldsymbol{d}_3$，$\boldsymbol{d}_4$，$\boldsymbol{d}_5$. 若 m，M 分别为 $(\boldsymbol{a}_i+\boldsymbol{a}_j+\boldsymbol{a}_k)\cdot(\boldsymbol{d}_r+\boldsymbol{d}_s+\boldsymbol{d}_t)$ 的最小值，最大值，其中 $\{i,j,k\}\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，$\{r,s,t\}\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则 m，M 满足（　）

A. $m=0,M>0$　　**B.** $m<0,M>0$

C. $m<0,M=0$　　**D.** $m<0,M<0$

【答案】 D

【解析】取正六边形外接圆圆心为原点，令 $A=(1,0)$，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$D=(-1,0)$ 并按顺序取 E,F. 则从 A 出发的五个向量的 x 分量为 $-\frac{1}{2},-\frac{3}{2},-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}$ 从 D 出发的五个向量的 x 分量为 $2,\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2}$. 任取其中三个，前一组向量和的 x 分量不大于

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-\frac{5}{2}$$

后一组向量和的 x 分量不小于

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$$

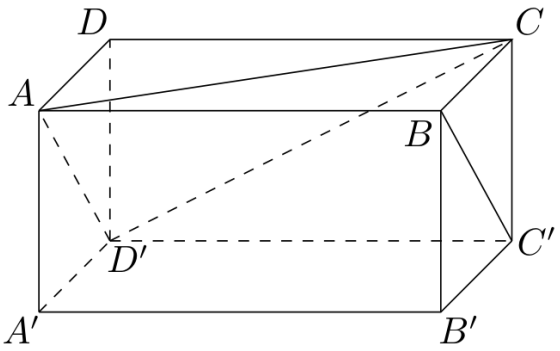
两组向量的 y 分量分别由两个 $\frac{\sqrt{3}}{2}$、两个 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和一个 0 中任取三个相加，故各自绝对值不超过 $\sqrt{3}$. 设两组和分别为 (X,Y)、(U,V)，则 $XU\leqslant-\frac{25}{4}$，$YV\leqslant|Y||V|\leqslant3$. 所以任意一个题设点积均满足

$$(X,Y)\cdot(U,V)=XU+YV\leqslant-\frac{25}{4}+3=-\frac{13}{4}<0$$

因此其最大值 $M < 0$，最小值自然也满足 $m < 0$，故选 D.

三、解答题

19. 如图，在长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中，$AB = 2$，$AD = 1$，$AA' = 1$，证明直线 BC' 平行于平面 $D'AC$，并求直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB，AD，AA' 分别为 x 轴，y 轴，z 轴，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,1,0)$，$D'(0,1,1)$，$C'(2,1,1)$.

平面 $D'AC$ 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{AC} = (2,1,0)$ 和 $\overrightarrow{AD'} = (0,1,1)$. 取它们的向量积，得平面 $D'AC$ 的一个法向量

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD'} = (1,-2,2)$$

又 $\overrightarrow{BC'} = C' - B = (0,1,1)$，所以

$$\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{BC'} = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0$$

因此 BC' 的方向向量与平面 $D'AC$ 的法向量垂直，即 BC' 平行于平面 $D'AC$. 另外，点 B 不在平面 $D'AC$ 内，所以直线不在该平面内.

由平面 $D'AC$ 过原点，且法向量为 $\boldsymbol{n}$，其方程为

$$x - 2y + 2z = 0$$

直线 BC' 与该平面平行，故所求距离等于点 B 到平面 $D'AC$ 的距离，即

$$d = \frac{|2 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时的速度运输生产某种产品（生产条件要求 $1 \leqslant x \leqslant 10$），每一小时可获得利润是 $100\left(5x + 1 - \dfrac{3}{x}\right)$ 元.

(1) 要使生产该产品 2 小时获得的利润不低于 3000 元，求 x 的取值范围；

(2) 要使生产 900 千克该产品获得的利润最大，问：甲厂应该选取何种生产速度？并求最大利润.

【解析】(1)生产该产品 2 小时所获利润为 $200\left(5x+1-\dfrac{3}{x}\right)$ 元. 由题意,

$$200\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)\geqslant 3000$$

因为 $x\geqslant 1>0$, 上式等价于

$$5x+1-\frac{3}{x}\geqslant 15\Longleftrightarrow 5x^2-14x-3\geqslant 0\Longleftrightarrow (5x+1)(x-3)\geqslant 0$$

结合 $1\leqslant x\leqslant 10$, 得 $3\leqslant x\leqslant 10$. 因此 x 的取值范围为 $[3,10]$.

(2)生产 900 千克产品需要 $\dfrac{900}{x}$ 小时, 所以总利润为 $P(x)=\dfrac{900}{x}\cdot 100\left(5x+1-\dfrac{3}{x}\right)=90000\left(5+\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{x^2}\right)$, $1\leqslant x\leqslant 10$. 求导得

$$P'(x)=90000\left(-\frac{1}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)=\frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x>0$, 当 $1\leqslant x<6$ 时 $P'(x)>0$, 当 $6<x\leqslant 10$ 时 $P'(x)<0$, 故 $P(x)$ 在 $[1,6]$ 上递增, 在 $[6,10]$ 上递减, 最大值在 $x=6$ 处取得.

此时最大利润为

$$P(6)=90000\left(5+\frac{1}{6}-\frac{3}{36}\right)=90000\cdot\frac{61}{12}=457500\text{ 元}$$

所以甲厂应选取 6 千克/小时的生产速度, 最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega>0$.

(1)若 $y=f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增,求 ω 的取值范围;

(2)令 $\omega=2$,将函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位,再向上平移 1 个单位,得到函数 $y=g(x)$ 的图象. 区间 $[a,b]$ ($a,b\in\mathbf{R}$ 且 $a<b$)满足:$y=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上至少含有 30 个零点. 在所有满足上述条件的 $[a,b]$ 中,求 $b-a$ 的最小值.

【解析】(1)函数的导数为 $f'(x)=2\omega\cos\omega x$. 因为 $\omega>0$, 要使函数在给定区间上单调递增, 需使 $\cos\omega x\geqslant 0$ 对区间内所有 x 成立.

由于区间 $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 含有 0,且 $\cos 0=1>0$,区间 $\left[-\dfrac{\omega\pi}{4},\dfrac{2\omega\pi}{3}\right]$ 必须包含在余弦函数在 0 附近的非负区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 内. 因而 $\dfrac{\omega\pi}{4}\leqslant\dfrac{\pi}{2},\dfrac{2\omega\pi}{3}\leqslant\dfrac{\pi}{2}$. 这给出 $\omega\leqslant 2$ 和 $\omega\leqslant\dfrac{3}{4}$. 结合 $\omega>0$,得

$$0<\omega\leqslant\frac{3}{4}$$

(2)函数图象向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位、再向上平移 1 个单位后,

$$g(x)=2\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right)+1=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+1$$

零点满足

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$$

因此 $2x+\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{7\pi}{6}+2k\pi$, $k\in\mathbf{Z}$ 即零点为

$$x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\quad\text{或}\quad x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$$

将这些零点按从小到大排列，相邻零点之间的距离交替为 $\frac{2\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{3}$. 为使区间包含至少 30 个零点，只需考察连续的 30 个零点；区间端点取这 30 个零点中的最左点和最右点时长度最小. 若最左点取第二类零点 $\frac{5\pi}{12}+k\pi$，则从它到第 30 个零点之间有 14 个长度为 $\frac{2\pi}{3}$ 的间隔和 15 个长度为 $\frac{\pi}{3}$ 的间隔，故

$$b-a=14\cdot\frac{2\pi}{3}+15\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{43\pi}{3}$$

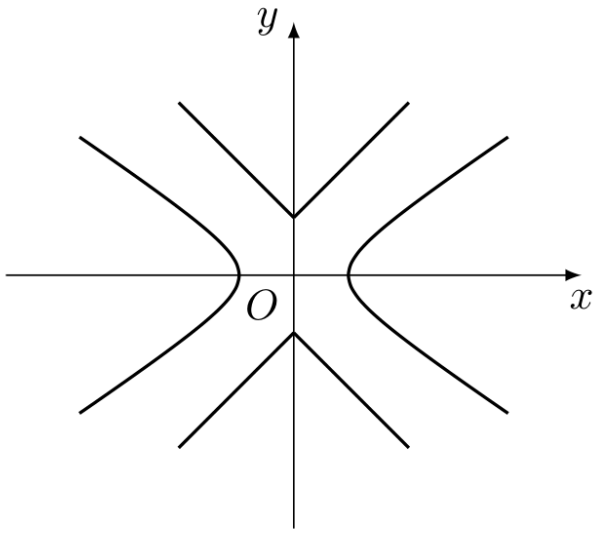
若最左点取第一类零点，则间隔数为 15 个 $\frac{2\pi}{3}$ 和 14 个 $\frac{\pi}{3}$，长度为 $\frac{44\pi}{3}$. 所以最小值为 $\frac{43\pi}{3}$.

22. 如图，已知双曲线 $C_1:\frac{x^2}{2}-y^2=1$，曲线 $C_2:|y|=|x|+1$. P 是平面内一点，若存在过点 P 的直线与 C_1，C_2 都有公共点，则称 P 为“C_1-C_2 型点”.

（1）在正确证明 C_1 的左焦点是“C_1-C_2 型点”时，要使用一条过该焦点的直线，试写出一条这样的直线的方程(不要求验证)；

（2）设直线 $y=kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k|>1$，进而证明原点不是“C_1-C_2 型点”；

（3）求证：圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 内的点都不是“C_1-C_2 型点”.



第 22 题图

【解析】（1）双曲线 C_1 的焦点横坐标满足

$$c=\sqrt{2+1}=\sqrt{3}$$

故左焦点为 $F(-\sqrt{3},0)$. 例如取过该点的直线 $x=-\sqrt{3}$. 它与 C_1 及 C_2 都有公共点，所以这条直线符合要求.

（2）直线 $y=kx$ 与 C_2 有公共点时，存在实数 x 使

$$|kx|=|x|+1$$

此时 $x\neq 0$，从而

$$(|k|-1)|x|=1$$

所以 $|k|-1>0$，即 $|k|>1$.

若原点是 C_1-C_2 型点，则过原点的直线应与两条曲线都相交. 对于非竖直直线，它可写为 $y=kx$. 由上面的结论，若它与 C_2 相交，则 $|k|>1$. 但将 $y=kx$ 代入 C_1 得

$$\left(\frac{1}{2}-k^2\right)x^2=1$$

这要求 $k^2<\frac{1}{2}$，与 $|k|>1$ 矛盾. 竖直直线 $x=0$ 不与 C_1 相交. 因此原点不是 C_1-C_2 型点.

（3）设一条非竖直直线为 $l:y=kx+b$，并假设它同时与 C_1，C_2 相交. 若 $|k|<1$，取 $Q=(u,v)\in C_2\cap l$，则

$$|b|=|v-ku|\geqslant||v|-|k||u||=1+(1-|k|)|u|\geqslant 1$$

于是该直线到原点的距离满足

$$d^2=\frac{b^2}{1+k^2}\geqslant\frac{1}{1+k^2}>\frac{1}{2}$$

若 $|k|\geqslant 1$，把 $y=kx+b$ 代入 C_1，得到关于 x 的方程

$$\left(\frac{1}{2}-k^2\right)x^2-2kbx-(b^2+1)=0$$

其判别式为

$$\Delta=2\left(b^2+1-2k^2\right)$$

因直线与 C_1 相交，必有 $\Delta\geqslant 0$，即 $b^2\geqslant 2k^2-1$. 因此

$$d^2=\frac{b^2}{1+k^2}\geqslant\frac{2k^2-1}{1+k^2}\geqslant\frac{1}{2}$$

若直线竖直，则写成 $x=b$. 它与 C_1 相交时，由 $\frac{b^2}{2}-y^2=1$ 得 $b^2\geqslant 2$，所以其到原点的距离至少为 $\sqrt{2}>\frac{1}{\sqrt{2}}$. 综上，任何同时与 C_1，C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

若点 $P=(p,q)$ 在圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 内，则 $OP<\frac{1}{\sqrt{2}}$. 过 P 的任意直线到原点的距离不超过 OP，故不可能同时与 C_1，C_2 相交. 所以圆内的点都不是 C_1-C_2 型点.

23. 给定常数 $c>0$，定义函数 $f(x)=2|x+c+4|-|x+c|$，数列 $a_1,a_2,a_3,\ldots$ 满足 $a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）若 $a_1=-c-2$，求 a_2 及 a_3；

（2）求证：对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$a_{n+1}-a_n\geqslant c$；

（3）是否存在 a_1，使得 $a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$ 成等差数列？若存在，求出所有这样的 a_1，若不存在，说明理由.

【解析】（1）因为 $a_1=-c-2$，所以

$$a_2=f(-c-2)=2|-c-2+c+4|-|-c-2+c|=2\cdot 2-2=2$$

又因为 $c>0$，有

$$a_3=f(2)=2(c+6)-(c+2)=c+10$$

（2）令 $t = x + c$，则

$$f(x) - x = 2|t + 4| - |t| - t + c$$

按 t 的取值分三种情况：

$$2|t + 4| - |t| - t = \begin{cases} -2t - 8, & t < -4, \\ 2t + 8, & -4 \leqslant t < 0, \\ 8, & t \geqslant 0. \end{cases}$$

其中三段的值都不小于 0. 因此对任意实数 x，都有 $f(x) - x \geqslant c$. 取 $x = a_n$，即得

$$a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n \geqslant c$$

（3）由上问，数列严格递增. 先写出 $f(x)$ 的分段表达式：

$$f(x) = \begin{cases} -x - c - 8, & x < -c - 4, \\ 3x + 3c + 8, & -c - 4 \leqslant x < -c, \\ x + c + 8, & x \geqslant -c. \end{cases}$$

当 $a_1 \geqslant -c$ 时，递推始终处于第三段，故 $a_{n+1} = a_n + c + 8$，$n \in \mathbf{N}^*$ 数列为等差数列.

再考虑 $a_1 < -c$. 记 $t_1 = a_1 + c$，则 $t_1 < 0$. 若 $-4 \leqslant t_1 < 0$，则首项所在的第二段中

$$a_2 - a_1 = c + 8 + 2t_1$$

因为数列严格递增，后续项不可能回到更左的分段；若后续项仍在第二段，差值随项的增大而增大，不可能保持常数；若下一项进入第三段，则后续公差为 $c + 8$，而首项公差等于 $c + 8$ 只会在 $t_1 = 0$ 时发生，与 $-4 \leqslant t_1 < 0$ 矛盾. 所以此时不存在等差数列.

若 $t_1 < -4$，则

$$a_2 - a_1 = c - 2t_1 - 8$$

第二项不可能仍在第一段. 若第二项落在第二段，则第二项的相邻差为 $c+8+2t_2$，$t_2 = a_2 + c = c - t_1 - 8$ 与首项公差相等将导致 $c - 2t_1 - 8 = c + 8 + 2t_2$，即 $c = 3c$，这与 $c > 0$ 矛盾. 因而若数列为等差数列，第二项必须进入第三段，此时其公差为 $c + 8$. 于是首项公差也必须满足

$$c - 2t_1 - 8 = c + 8$$

从而 $t_1 = -8$，即 $a_1 = -c - 8$. 这时 $a_2 = 0 > -c$，以后每一步都增加 $c + 8$，确实构成等差数列.

所以所有满足条件的首项为

$$a_1 \in [-c, +\infty) \quad 或 \quad a_1 = -c - 8$$

2013 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 不等式 $\dfrac{x}{2x-1} < 0$ 的解为_____.

【答案】$0 < x < \dfrac{1}{2}$

【解析】分式有意义要求 $x \neq \dfrac{1}{2}$. 分式小于零，说明分子与分母异号，即 $x > 0$ 且 $2x-1 < 0$，或 $x < 0$ 且 $2x-1 > 0$. 后一种情形无解，前一种情形给出 $0 < x < \dfrac{1}{2}$. 所以不等式的解集为 $0 < x < \dfrac{1}{2}$.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 30$，则 $a_2 + a_3 =$ _____.

【答案】15

【解析】等差数列中，首末两项之和等于中间两项之和，因此 $a_1 + a_4 = a_2 + a_3$. 由题设

$$30 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2(a_2 + a_3)$$

所以 $a_2 + a_3 = 15$.

3. 设 $m \in \mathbf{R}$，$m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)\,\mathrm{i}$ 是纯虚数，其中 i 是虚数单位，则 $m =$ _____.

【答案】-2

【解析】复数为纯虚数，要求实部为零且虚部不为零，因此 $m^2 + m - 2 = 0$，$m^2 - 1 \neq 0$. 由 $m^2 + m - 2 = (m-1)(m+2)$，得 $m = 1$ 或 $m = -2$. 当 $m = 1$ 时 $m^2 - 1 = 0$，复数为零，不是纯虚数，故只能取 $m = -2$.

4. 若 $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$，$\begin{vmatrix} x & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$，则 $x + y =$ _____.

【答案】3

【解析】由第一个行列式等于零，得 $x - 2 = 0$，所以 $x = 2$. 由第二个行列式等于 1，得 $x - y = 1$，代入 $x = 2$ 得 $y = 1$. 因此 $x + y = 2 + 1 = 3$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 若 $a^2 + ab + b^2 - c^2 = 0$，则角 C 的大小是_____.

【答案】$\dfrac{2\pi}{3}$

【解析】由余弦定理，

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

题设 $a^2+ab+b^2-c^2=0$，所以 $c^2 = a^2+ab+b^2$. 比较两式并利用 $a,b>0$，得 $-2ab\cos C = ab$，$\cos C = -\dfrac{1}{2}$. 因为 C 是三角形内角，故 $C = \dfrac{2\pi}{3}$.

6. 某学校高一年级男生人数占该年级学生人数的 40%. 在一次考试中，男、女生平均分数分别为 75，80，则这次考试该年级学生平均分数为_____.

【答案】 78

【解析】男生占全体的 40%，女生占 60%. 因而全体学生的平均分为加权平均数

$$0.4\times 75+0.6\times 80=30+48=78$$

所以这次考试该年级学生平均分数为 78.

7. 设常数 $a\in\mathbf{R}$. 若 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10，则 $a=$ _____.

【答案】 -2

【解析】展开式的通项为 $\mathrm{C}_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{a}{x}\right)^k=\mathrm{C}_5^k a^k x^{10-3k}$，$k=0,1,\ldots,5$. 要得到 x^7 项，必须满足 $10-3k=7$，所以 $k=1$. 此时 x^7 项的系数为 $\mathrm{C}_5^1 a=5a$. 由 $5a=-10$，得 $a=-2$.

8. 方程 $\frac{9}{3^x-1}+1=3^x$ 的实数解为_____.

【答案】 $x=\log_3 4$

【解析】令 $t=3^x$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$. 原方程化为

$$\frac{9}{t-1}+1=t$$

即 $\frac{9}{t-1}=t-1$，$(t-1)^2=9$. 所以 $t=4$ 或 $t=-2$. 由于 $t>0$，只能取 $t=4$，从而 $x=\log_3 4$，且该值满足原方程的定义域要求.

9. 若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{3}$，则 $\cos(2x-2y)=$_____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】由两角差的余弦公式，

$$\cos(x-y)=\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{3}$$

因此

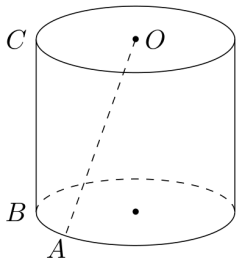
$$\cos(2x-2y)=2\cos^2(x-y)-1=2\left(\frac{1}{3}\right)^2-1=-\frac{7}{9}$$

10. 已知圆柱 Ω 的母线长为 l，底面半径为 r，O 是上底面圆心，A，B 是下底面圆周上两个不同的点，BC 是母线，如图. 若直线 OA 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{l}{r}=$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】过下底面点 A 作母线 AD，交上底面于 D，则 $AD\parallel BC$，且 $OD\perp AD$、$OD=r$、$AD=l$. 因此 $\angle OAD$ 就是直线 OA 与 BC 所成的角，大小为 $\frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 ODA 中，

$$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{OD}{AD}=\frac{r}{l}$$



第 10 题图

所以 $\frac{r}{l}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，即 $\frac{l}{r}=\sqrt{3}$.

11. 盒子中装有编号为 1，2，3，4，5，6，7 的七个球，从中任意取出两个，则这两个球的编号之积为偶数的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{5}{7}$

【解析】从 7 个球中任取 2 个，共有 $C_7^2=21$ 种等可能取法. 两球编号之积为奇数，当且仅当两球都是奇数；奇数球有 1，3，5，7 共 4 个，故这种取法有 $C_4^2=6$ 种. 因而积为偶数的取法有 $21-6=15$ 种，所求概率为

$$\frac{15}{21}=\frac{5}{7}$$

12. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴，点 C 在 Γ 上，且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，若 $AB=4$，$BC=\sqrt{2}$，则 Γ 的两个焦点之间的距离为_____.

【答案】 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

【解析】取椭圆中心为原点，令长轴水平，设 $A=(-2,0)$、$B=(2,0)$. 由 $BC=\sqrt{2}$ 且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，可取 $C=(1,1)$；取关于长轴对称的另一点时计算相同. 设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

将 $C=(1,1)$ 代入，得 $\frac{1}{4}+\frac{1}{b^2}=1$，$b^2=\frac{4}{3}$. 椭圆的焦半距满足 $c^2=4-b^2=\frac{8}{3}$，所以两个焦点之间的距离为

$$2c=2\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

13. 设常数 $a>0$. 若 $9x+\frac{a^2}{x}\geqslant a+1$ 对一切正实数 x 成立，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a\geqslant\frac{1}{5}$

【解析】因为 $a>0$、$x>0$，由基本不等式

$$9x+\frac{a^2}{x}\geqslant 2\sqrt{9x\cdot\frac{a^2}{x}}=6a$$

当 $9x = \dfrac{a^2}{x}$，即 $x = \dfrac{a}{3} > 0$ 时等号成立，所以左端的最小值为 $6a$. 题设不等式对一切正实数 x 成立，当且仅当 $6a \geqslant a + 1$，即 $a \geqslant \dfrac{1}{5}$.

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 记以 A 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$；以 C 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2, \boldsymbol{c}_3$. 若 $i, j, k, l \in \{1,2,3\}$ 且 $i \neq j$，$k \neq l$，则 $\left(\boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{a}_j\right) \cdot \left(\boldsymbol{c}_k + \boldsymbol{c}_l\right)$ 的最小值是_____.

【答案】 -5

【解析】不妨按 B，C，D 的顺序编号从 A 引出的三个向量，按 A，B，D 的顺序编号从 C 引出的三个向量. 建立坐标系 $A = (0,0)$，$B = (1,0)$，$C = (1,1)$，$D = (0,1)$. 于是 $\boldsymbol{a}_1 = (1,0)$，$\boldsymbol{a}_2 = (1,1)$，$\boldsymbol{a}_3 = (0,1)$ 以及 $\boldsymbol{c}_1 = (-1,-1)$，$\boldsymbol{c}_2 = (0,-1)$，$\boldsymbol{c}_3 = (-1,0)$. 任取两个不同下标时，两个向量和分别可能为

$$\boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{a}_j \in \{(2,1), (1,1), (1,2)\}$$

$$\boldsymbol{c}_k + \boldsymbol{c}_l \in \{(-1,-2), (-2,-1), (-1,-1)\}$$

当第一向量和依次取 $(2,1)$、$(1,1)$、$(1,2)$ 时，与上述三个第二向量和的数量积依次为 $(-4,-5,-3)$、$(-3,-3,-2)$、$(-5,-4,-3)$. 因而所有可能值的最小值为 -5.

二、选择题

15. 函数 $f(x) = x^2 - 1$（$x \geqslant 1$）的反函数为 $f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(2)$ 的值是（　）

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $-\sqrt{3}$　　**C.** $1 + \sqrt{2}$　　**D.** $1 - \sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】由 $y = x^2 - 1$ 且 $x \geqslant 1$，反解得 $x = \sqrt{y+1}$. 因而 $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$，所以

$$f^{-1}(2) = \sqrt{3}$$

因此选 A.

16. 设常数 $a \in \mathbf{R}$，集合 $A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geqslant 0\}$，$B = \{x \mid x \geqslant a - 1\}$. 若 $A \cup B = \mathbf{R}$，则 a 的取值范围为（　）

A. $(-\infty, 2)$　　**B.** $(-\infty, 2]$　　**C.** $(2, +\infty)$　　**D.** $[2, +\infty)$

【答案】 B

【解析】若 $a \leqslant 1$，则

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty), \qquad B = [a-1, +\infty)$$

由于 $a - 1 \leqslant a$，此时 $A \cup B = \mathbf{R}$.

若 $a > 1$，则

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty), \qquad B = [a-1, +\infty)$$

要覆盖区间 $(1, a)$，必须且只需 $a - 1 \leqslant 1$，即 $a \leqslant 2$. 综合两种情形，$a \leqslant 2$，故选 B.

17. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是:“不便宜”是“好货”的(　)

A. 充分条件　　**B.** 必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

【答案】 B

【解析】把“便宜”记为 p，把“好货”记为 q. “便宜没好货”表示 $p \Rightarrow \neg q$，其逆否命题为 $q \Rightarrow \neg p$. 因而“好货”是“不便宜”的充分条件，等价地说“不便宜”是“好货”的必要条件. 题目问的是后者，所以选 B.

18. 记椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{ny^2}{4n+1}=1$ 围成的区域(含边界)为 Ω_n ($n=1,2,\cdots$)，当点 (x,y) 分别在 Ω_1，Ω_2，$\cdots$ 上时，$x+y$ 的最大值分别是 M_1，M_2，$\cdots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}M_n=$(　)

A. 0　　**B.** $\dfrac{1}{4}$　　**C.** 2　　**D.** $2\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】区域 Ω_n 满足

$$\frac{x^2}{4}+\frac{ny^2}{4n+1}\leqslant 1$$

令 $u=\dfrac{x}{2}$，$v=\sqrt{\dfrac{n}{4n+1}}y$，则 $u^2+v^2\leqslant 1$，且

$$x+y=2u+\sqrt{\frac{4n+1}{n}}v$$

由柯西不等式，

$$x+y\leqslant\sqrt{4+\frac{4n+1}{n}}\sqrt{u^2+v^2}\leqslant\sqrt{8+\frac{1}{n}}$$

取 (u,v) 与 $\left(2,\sqrt{\dfrac{4n+1}{n}}\right)$ 同方向且在单位圆上时可取到等号，因此

$$M_n=\sqrt{8+\frac{1}{n}}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}M_n=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

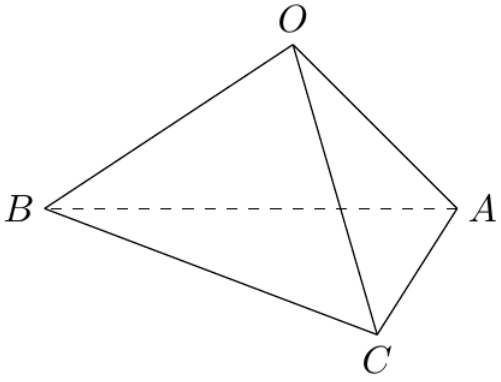
因此选 D.

三、解答题

19. 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 底面边长为 2，高为 1，求该三棱锥的体积及表面积.

【解析】正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，所以底面积为 $\dfrac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$. 因此三棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}\times 1=\frac{\sqrt{3}}{3}$$



第 19 题图

设 H 是正三角形 ABC 的中心，D 是 AB 的中点. 则 HD 是正三角形的内切半径，$HD=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且正三棱锥的高 $OH=1$，所以侧面三角形 OAB 的高为

$$OD=\sqrt{OH^2+HD^2}=\sqrt{1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，三个侧面的总面积为 $2\sqrt{3}$. 故三棱锥的表面积为

$$S=\sqrt{3}+2\sqrt{3}=3\sqrt{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时 的速度匀速生产某种产品（生产条件要求 $1\leqslant x\leqslant 10$），每一小时可获得的利润是 $100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)$ 元.

（1）求证：生产 a 千克 该产品所获得的利润为 $100a\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)$ 元；

（2）要使生产 900 千克 该产品获得的利润最大，问：甲厂应该选取何种生产速度？并求最大利润.

【解析】（1）生产 a 千克 产品需要 $\frac{a}{x}$ 小时，所以所获得的利润为

$$\frac{a}{x}\times 100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)=100a\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)\text{ 元}$$

（2）当生产 900 千克 产品时，利润函数为 $P(x)=90000\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)$，$1\leqslant x\leqslant 10$. 其导数为

$$P'(x)=90000\left(-\frac{1}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)=\frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x>0$，当 $1\leqslant x<6$ 时 $P'(x)>0$，当 $6<x\leqslant 10$ 时 $P'(x)<0$，所以 $P(x)$ 在 $[1,6]$ 上递增，在 $[6,10]$ 上递减，最大值在 $x=6$ 时取得. 最大利润为

$$P(6)=90000\left(5+\frac{1}{6}-\frac{3}{36}\right)=90000\times\frac{61}{12}=457500\text{ 元}$$

因此甲厂应选择 6 千克/小时 的生产速度，最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega>0$.

（1）令 $\omega=1$，判断函数 $F(x)=f(x)+f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的奇偶性并说明理由；

（2）令 $\omega=2$，将函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，再向上平移 1 个单位，得到函数 $y=g(x)$ 的图象. 对任意的 $a\in\mathbf{R}$，求 $y=g(x)$ 在区间 $[a,a+10\pi]$ 上零点个数的所有可能值.

【解析】（1）当 $\omega=1$ 时，$f(x)=2\sin x$，所以

$$F(x)=2\sin x+2\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=2\sin x+2\cos x$$

于是 $F(-x)=2\cos x-2\sin x$. 又 $F(0)=2\neq -2=-F(0)$，故 $F(x)$ 不是奇函数；并且 $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=2, F\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-2$，故 $F(x)$ 不是偶函数. 因此 $F(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数.

（2）当 $\omega=2$ 时，$f(x)=2\sin 2x$. 图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，横坐标 x 处的函数值为 $f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，再向上平移 1 个单位，故

$$g(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+1$$

令 $g(x)=0$，得

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$$

因此 $2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{6}+2k\pi, k\in\mathbf{Z}$ 即零点为 $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$. 函数 $g(x)$ 的周期为 π，每个周期内有两个零点. 区间 $[a,a+10\pi]$ 的长度是 10 个周期，因此当 a 不是零点时，区间内有 20 个零点；当 a 是零点时，$a+10\pi$ 也是零点，两个端点同时计入，区间内有 21 个零点. 故所有可能值为 20，21.

22. 已知函数 $f(x)=2-|x|$，无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

（1）若 $a_1=0$，求 a_2,a_3,a_4；

（2）若 $a_1>0$，且 a_1,a_2,a_3 成等比数列，求 a_1 的值；

（3）是否存在 a_1，使得 $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots$ 成等差数列？若存在，求出所有这样的 a_1；若不存在，说明理由.

【解析】（1）当 $a_1=0$ 时，$a_2=2-|0|=2$，$a_3=2-|2|=0$，$a_4=2-|0|=2$.

（2）设 $a_1=t>0$.

当 $0<t\leqslant 2$ 时，$a_2=2-t\geqslant 0$，从而 $a_3=2-(2-t)=t$. 由 a_1，a_2，a_3 成等比数列，得 $(2-t)^2=t^2$，所以 $4-4t=0$，即 $t=1$.

当 $t>2$ 时，$a_2=2-t<0$，从而 $a_3=2-|2-t|=4-t$. 于是 $(2-t)^2=t(4-t)$，即 $2t^2-8t+4=0$，解得 $t=2\pm\sqrt{2}$. 结合 $t>2$，得 $t=2+\sqrt{2}$. 因此 $a_1=1$ 或 $a_1=2+\sqrt{2}$.

（3）假设数列成等差数列，公差为 d，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 由于对任意 n 都有 $a_{n+1}=2-|a_n|\leqslant 2$，若 $d>0$，则等差表达式使 a_{n+1} 在 n 足够大时大于 2，矛盾. 若 $d<0$，则 a_n 在 n 足够大时为负数，此时递推式变为 $a_{n+1}=2+a_n$，所以 $d=2$，又与 $d<0$ 矛盾. 因此只能有 $d=0$.

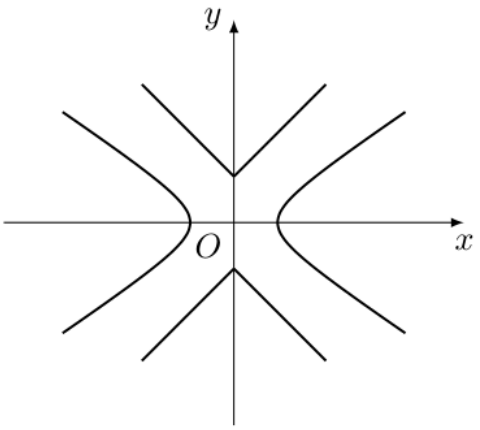
此时所有 a_n 都等于 a_1，由递推式得 $a_1=2-|a_1|$. 当 $a_1\geqslant 0$ 时，$a_1=2-a_1$，得 $a_1=1$；当 $a_1<0$ 时，$a_1=2+a_1$，矛盾. 因此存在且唯一的取值为 $a_1=1$.

23. 如图，已知双曲线 $C_1：\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$，曲线 $C_2：|y|=|x|+1$. P 是平面内一点，若存在过点 P 的直线 l 与 C_1，C_2 都有公共点，则称 P 为“C_1-C_2 型点”.

（1）在正确证明 C_1 的左焦点是“C_1-C_2 型点”时，要使用一条过该焦点的直线，试写出一条这样的直线的方程(不要求验证)；

（2）设直线 $y=kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k|>1$，进而证明原点不是“C_1-C_2 型点”；

（3）求证：圆 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$ 内的点都不是“C_1-C_2 型点”.



第 23 题图

【解析】（1）双曲线 C_1 的左焦点为 $F=(-\sqrt{3},0)$，直线 $y=\dfrac{x}{\sqrt{3}}+1$ 经过点 F，且经过 C_2 上的点 $(0,1)$，可作为所需直线.

（2）设直线 $y=kx$ 与 C_2 的公共点为 (x,y). 若 $x=0$，则由 $y=kx$ 得 $y=0$，这与 C_2 的方程 $|y|=|x|+1$ 矛盾，所以 $x\neq 0$. 于是

$$|k|=\frac{|y|}{|x|}=\frac{|x|+1}{|x|}>1$$

若原点是 C_1-C_2 型点，则存在过原点的直线同时与 C_1，C_2 有公共点. 直线 $x=0$ 与 C_1 联立得 $-y^2=1$，无实数解；其他过原点的直线可写为 $y=kx$. 由上面结论，这样的直线若与 C_2 相交则 $|k|>1$，而它与 C_1 相交需满足

$$\frac{x^2}{2}-k^2x^2=1$$

从而 $\left(\dfrac{1}{2}-k^2\right)x^2=1$，必有 $k^2<\dfrac{1}{2}$，即 $|k|<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，矛盾. 因此原点不是 C_1-C_2 型点.

（3）设点 $P=(x_0,y_0)$ 在圆 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$ 的内部，即 $x_0^2+y_0^2<\dfrac{1}{2}$. 反设 P 是 C_1-C_2 型点，设过 P 且与两条曲线都有公共点的直线为 ℓ.

若 ℓ 为竖直直线 $x=c$，由于它与 C_1 相交，必有 $c^2/2\geqslant 1$，即 $|c|\geqslant\sqrt{2}>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 所以 ℓ 上任一点到原点的距离不可能小于 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，与 P 在圆内矛盾.

若 ℓ 非竖直，设其方程为 $y=kx+b$. 当 $|k|\leqslant 1$ 时，取 ℓ 与 C_2 的公共点 (x,y)，则

$$|b|=|y-kx|\geqslant ||y|-|k||x||=1+(1-|k|)|x|\geqslant 1$$

因此原点到 ℓ 的距离 d 满足

$$d=\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}\geqslant \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\geqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $|k|>1$ 时，将 $y=kx+b$ 代入 C_1，得

$$\left(\frac{1}{2}-k^2\right)x^2-2kbx-(b^2+1)=0$$

该方程有实数解，所以其判别式满足

$$\Delta=2\left(b^2+1-2k^2\right)\geqslant 0$$

从而 $b^2\geqslant 2k^2-1$. 于是

$$d^2=\frac{b^2}{1+k^2}\geqslant \frac{2k^2-1}{1+k^2}\geqslant \frac{1}{2}$$

其中最后一个不等号等价于 $k^2\geqslant 1$. 综上，任何同时与 C_1，C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 但 $P\in\ell$，所以该距离不大于 $OP=\sqrt{x_0^2+y_0^2}<\frac{1}{\sqrt{2}}$，矛盾. 因此圆内的点都不是 C_1-C_2 型点.

2013 年上海卷（春）

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2(x+2)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(-2,+\infty)$

【解析】对数的真数必须为正，因此必须满足 $x+2>0$，解得 $x>-2$. 所以函数的定义域为 $(-2,+\infty)$.

2. 方程 $2^x = 8$ 的解是_____.

【答案】 3

【解析】因为 $8=2^3$，所以原方程化为 $2^x=2^3$. 指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，故 $x=3$.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $x=-2$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，其准线方程为 $x=-p$. 由 $4p=8$ 得 $p=2$，所以准线方程为 $x=-2$.

4. 函数 $y = 2\sin x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 2π

【解析】正弦函数 $\sin x$ 的最小正周期为 2π，前面的系数 2 只改变函数值的振幅，不改变周期. 因此 $y=2\sin x$ 的最小正周期为 2π.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,k)$，$\boldsymbol{b}=(9,k-6)$. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则实数 $k=$_____.

【答案】 $-\dfrac{3}{4}$

【解析】两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零. 因而

$$\begin{vmatrix}1 & k\\ 9 & k-6\end{vmatrix} = 1\cdot(k-6)-9k=0$$

解得 $-8k-6=0$，即 $k=-\dfrac{3}{4}$. 两向量的第一坐标均非零，不存在零向量的额外情形.

6. 函数 $y = 4\sin x + 3\cos x$ 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】由 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，有

$$4\sin x+3\cos x = 5\left(\frac{4}{5}\sin x+\frac{3}{5}\cos x\right)$$

取满足 $\cos\varphi=\dfrac{4}{5}$、$\sin\varphi=\dfrac{3}{5}$ 的角 φ，上式为 $5\sin(x+\varphi)$. 因为 $-1\le\sin(x+\varphi)\le 1$，其最大值为 5，且可以取得.

7. 复数 $2+3\mathrm{i}$（i 是虚数单位）的模是_____.

【答案】 $\sqrt{13}$

【解析】复数 $z = 2 + 3\mathrm{i}$ 的模满足 $|z| = \sqrt{(\mathrm{Re}\,z)^2 + (\mathrm{Im}\,z)^2}$. 因此

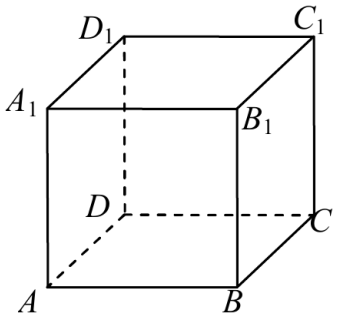
$$|2 + 3\mathrm{i}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对边长分别为 a,b,c，若 $a = 5, b = 8, B = 60°$，则 $b =$ _____.

【答案】 8

【解析】按原题题面，已知条件中直接给出边 $b = 8$，所以填空处所求的 b 就是 8. 原参考答案中的 7 与该题面不一致；7 是把题面改为 $c = 8$ 后由余弦定理求得的数值，不能作为原题 b 的答案.

9. 在如图所示的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为_____.



第 9 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设正方体棱长为 s. 取坐标 $A(0,0,0)$、$B(s,0,0)$、$C(s,s,0)$、$A_1(0,0,s)$、$B_1(s,0,s)$. 则 $\overrightarrow{A_1B} = (s,0,-s)$，$\overrightarrow{B_1C} = (0,s,-s)$. 两向量的夹角就是两异面直线所成的锐角，且

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{s^2}{(s\sqrt{2})(s\sqrt{2})} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$，故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动，选出的 3 人中男女同学都有的概率为_____（结果用数值表示）.

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】从 10 人中任选 3 人，共有 C_{10}^3 种等可能选法. 选出的 3 人男女都有的反面是全为男生或全为女生，分别有 C_4^3 种和 C_6^3 种，故

$$P = 1 - \frac{\mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_6^3}{\mathrm{C}_{10}^3} = 1 - \frac{4 + 20}{120} = \frac{4}{5}$$

11. 若等差数列的前 6 项和为 23，前 9 项和为 57，则数列的前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 $\dfrac{5n^2-7n}{6}$

【解析】设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_6=\dfrac{6}{2}(2a_1+5d)=23$，$S_9=\dfrac{9}{2}(2a_1+8d)=57$ 得 $2a_1+5d=\dfrac{23}{3}$、$2a_1+8d=\dfrac{38}{3}$. 两式相减得 $d=\dfrac{5}{3}$，代回得 $a_1=-\dfrac{1}{3}$. 因而

$$S_n=\frac{n}{2}\left(2a_1+(n-1)d\right)=\frac{n}{2}\left(-\frac{2}{3}+\frac{5(n-1)}{3}\right)=\frac{5n^2-7n}{6}$$

12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到：因为 $36=2^2\times3^2$，所以 36 的所有正约数之和为 $(1+3+3^2)+(2+2\times3+2\times3^2)+(2^2+2^2\times3+2^2\times3^2)=(1+2+2^2)(1+3+3^2)=91$. 参照上述方法，可求得 2000 的所有正约数之和为_____.

【答案】 4836

【解析】分解 $2000=2^4\times5^3$. 每个正约数唯一写成 2^i5^j，其中 $0\le i\le4$、$0\le j\le3$，所以所有正约数之和为

$$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+5+5^2+5^3)=31\times156=4836$$

二、单选题

13. 展开式为 $ad-bc$ 的行列式是（　）

A. $\begin{vmatrix}a & b\\ d & c\end{vmatrix}$　　**B.** $\begin{vmatrix}a & c\\ b & d\end{vmatrix}$　　**C.** $\begin{vmatrix}a & d\\ b & c\end{vmatrix}$　　**D.** $\begin{vmatrix}b & a\\ d & c\end{vmatrix}$

【答案】 B

【解析】二阶行列式满足 $\begin{vmatrix}u & v\\ w & t\end{vmatrix}=ut-vw$. 四个选项的展开式中，只有

$$\begin{vmatrix}a & c\\ b & d\end{vmatrix}=ad-bc$$

因此应选 B.

14. 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 的反函数，下列结论正确的是（　）

A. $f^{-1}(2)=2$　　**B.** $f^{-1}(2)=4$　　**C.** $f^{-1}(4)=2$　　**D.** $f^{-1}(4)=4$

【答案】 B

【解析】函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 的定义域和值域均为 $[0,+\infty)$. 由 $y=\sqrt{x}$ 得 $x=y^2$，所以 $f^{-1}(x)=x^2$（$x\ge0$）. 因而 $f^{-1}(2)=4$，而 $f^{-1}(4)=16$，只有选项 B 正确.

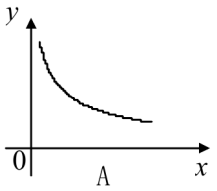
15. 直线 $2x-3y+1=0$ 的一个方向向量是（　）

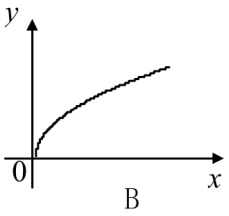
A. $(2,-3)$　　**B.** $(2,3)$　　**C.** $(-3,2)$　　**D.** $(3,2)$

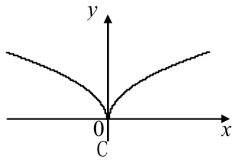
【答案】 D

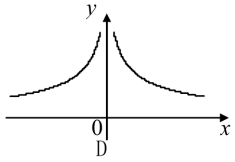
【解析】直线 $2x-3y+1=0$ 的法向量为 $(2,-3)$. 设方向向量为 (u,v)，则必须满足 $2u-3v=0$. 检查四个选项，只有 $(3,2)$ 满足 $2\times3-3\times2=0$，所以应选 D.

16. 函数 $f(x)=x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】A

【解析】函数 $f(x)=x^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $x>0$，函数值始终为正. 且 $f'(x)=-\dfrac{1}{2x^{3/2}}<0,(x>0)$ 所以图像在第一象限内从左上方向右下方递减. 四个图像中符合这一特征的是 A.

17. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是（　）

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　**B.** $ab<b^2$　　**C.** $-ab<-a^2$　　**D.** $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$

【答案】D

【解析】因为 $a<b<0$，函数 $y=\dfrac{1}{x}$ 在负半轴上递减，所以 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，选项 A 不成立. 又因 $b<0$，由 $a<b$ 得 $ab>b^2$，选项 B 不成立；由 $a<0$ 且 $b-a>0$ 得 $a(b-a)<0$，即 $ab<a^2$，所以 $-ab>-a^2$，选项 C 不成立. 将 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 两边乘以 -1，得 $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$，故应选 D.

18. 若复数 z_1，z_2 满足 $z_1=\overline{z_2}$，则 z_1，z_2 在复数平面上对应的点 Z_1，Z_2（　）

A. 关于 x 轴对称　　**B.** 关于 y 轴对称

C. 关于原点对称　　**D.** 关于直线 $y=x$ 对称

【答案】A

【解析】设 $z_2=u+v\mathrm{i}$，则 $z_1=\overline{z_2}=u-v\mathrm{i}$. 在复平面上，$z_2$ 对应点的坐标为 (u,v)，z_1 对应点的坐标为 $(u,-v)$，两点关于 x 轴对称. 因此应选 A.

19. $(1+x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是（　）

A. $45x$　　**B.** $90x^2$　　**C.** $120x^3$　　**D.** $252x^4$

【答案】C

【解析】由二项式定理，x^k 的系数为 C_{10}^k. 四个选项分别对应 $45x\neq10x$，$90x^2\neq\mathrm{C}_{10}^2x^2=45x^2$ $\mathrm{C}_{10}^3x^3=120x^3$，$\mathrm{C}_{10}^4x^4=210x^4\neq252x^4$. 所以应选 C.

20. 既是偶函数又在区间 $(0,\pi)$ 上单调递减的函数是（　）

A. $y=\sin x$　　**B.** $y=\cos x$　　**C.** $y=\sin 2x$　　**D.** $y=\cos 2x$

【答案】B

【解析】$y=\sin x$ 和 $y=\sin 2x$ 都是奇函数，不符合偶函数条件. $y=\cos x$ 是偶函数，且在 $0<x<\pi$ 时有 $y'=-\sin x<0$，因此单调递减. 虽然 $y=\cos 2x$ 也是偶函数，但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 与 $(\frac{\pi}{2},\pi)$ 上符号不同，不是整个区间上的单调递减函数. 故选 B.

21. 若两个球的表面积之比为 1 : 4，则这两个球的体积之比为（ ）

A. 1 : 2 **B.** 1 : 4 **C.** 1 : 8 **D.** 1 : 16

【答案】 C

【解析】设两个球的半径分别为 r_1，r_2. 由表面积比得

$$4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2 = 1:4$$

所以 $r_1 : r_2 = 1:2$. 体积与半径的三次方成正比，故

$$V_1 : V_2 = r_1^3 : r_2^3 = 1:8$$

因此应选 C.

22. 设全集 $U=\mathbf{R}$，下列集合运算结果为 $\mathbf{R}$ 的是（ ）

A. $\mathbf{Z}\cup \complement_U\mathbb{N}$ **B.** $\mathbb{N}\cap \complement_U\mathbb{N}$ **C.** $\complement_U(\complement_U\varnothing)$ **D.** $\complement_U\{0\}$

【答案】 A

【解析】全集为 $\mathbf{R}$. 对选项 A，任意实数若属于 $\mathbb{N}$，则也属于 $\mathbf{Z}$；若不属于 $\mathbb{N}$，则属于 $\complement_{\mathbf{R}}\mathbb{N}$， 故

$$\mathbf{Z}\cup \complement_{\mathbf{R}}\mathbb{N}=\mathbf{R}$$

选项 B 的交集为空，选项 C 为 $\complement_{\mathbf{R}}(\complement_{\mathbf{R}}\varnothing)=\varnothing$，选项 D 为 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$，均不等于 $\mathbf{R}$. 所以应选 A.

23. 已知 $a,b,c\in\mathbf{R}$，“$b^2-4ac<0$”是“函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图像恒在 x 轴上方”的（ ）

A. 充分非必要条件 **B.** 必要非充分条件

C. 充要条件 **D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】按题面只给出 $a,b,c\in\mathbf{R}$，因此允许 $a=0$. 先看充分性：取 $a=-1,b=0,c=-1$，则 $b^2-4ac=-4<0$，但 $f(x)=-x^2-1<0$，图像在 x 轴下方，故该条件不是充分条件.

再看必要性：取 $a=0,b=0,c=1$，则 $f(x)=1$ 的图像恒在 x 轴上方，但 $b^2-4ac=0$，不满足小于零，故该条件也不是必要条件. 因而它既非充分又非必要，应选 D.

24. 已知 A，B 为平面内两定点，过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线，垂足为 N. 若 $\overrightarrow{MN}^2=\lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是（ ）

A. 圆 **B.** 椭圆 **C.** 抛物线 **D.** 双曲线

【答案】 C

【解析】设 $AB = L > 0$，取 AB 为 x 轴，令 $A = (0,0)$、$B = (L,0)$、$N = (t,0)$、$M = (t,y)$. 则 $\overrightarrow{MN} = (0,-y)$，$\overrightarrow{AN} = (t,0)$，$\overrightarrow{NB} = (L-t,0)$ 从而轨迹满足

$$y^2 = \lambda t(L-t)$$

当 $\lambda > 0$ 且 $0 \leq t \leq L$ 时，配方得

$$\frac{(t-L/2)^2}{L^2/4} + \frac{y^2}{\lambda L^2/4} = 1$$

这是椭圆，且 $\lambda = 1$ 时为圆. 当 $\lambda < 0$ 时，令 $\mu = -\lambda > 0$，则

$$y^2 = \mu t(t-L)$$

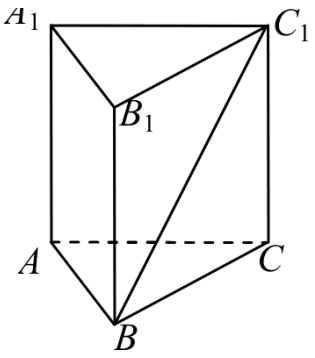
即

$$\frac{(t-L/2)^2}{L^2/4} - \frac{y^2}{\mu L^2/4} = 1$$

这是双曲线. 当 $\lambda = 0$ 时，轨迹退化为直线 $y = 0$. 因而无论哪种情况都不可能得到抛物线， 所以应选 C.

三、解答题

25. 如图，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AA_1 = 6$，异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$， 求该三棱柱的体积.



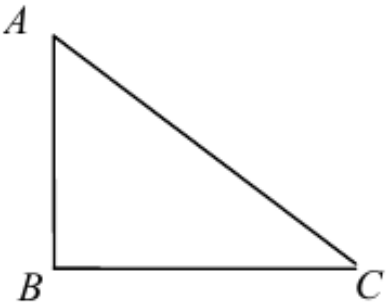
第 25 题图

【解析】因为 $CC_1 \parallel AA_1$，所以 $\angle BC_1C$ 为异面直线 BC_1 与 AA_1 所成的角，即 $\angle BC_1C = \frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 BC_1C 中，

$$BC = CC_1 \tan\frac{\pi}{6} = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

从而 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot BC^2 = 3\sqrt{3}$. 因此该三棱柱的体积为 $V = S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = 3\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$.

26. 如图，某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地，其中 $\angle B$ 为直角，AB 长 40 米，BC 长 50 米，现欲在此空地上建造一间健身房，其占地形状为矩形，且 B 为矩形的一个顶点，求该健身房的最大占地面积.



第 26 题图

【解析】设矩形为 $EBFP$，FP 长为 x 米，其中 $0 < x < 40$. 健身房占地面积为 y 平方米. 因为 $\triangle CFP \sim \triangle CBA$，$\dfrac{FP}{BA} = \dfrac{CF}{CB}$，即 $\dfrac{x}{40} = \dfrac{50 - BF}{50}$，求得 $BF = 50 - \dfrac{5}{4}x$. 从而

$$y = BF \cdot FP = \left(50 - \frac{5}{4}x\right)x = -\frac{5}{4}x^2 + 50x = -\frac{5}{4}(x - 20)^2 + 500 \leq 500$$

当且仅当 $x = 20$ 时，等号成立. 答：该健身房的最大占地面积为 500 平方米.

27. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = -n^2 + n$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = 2^{a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$.

【解析】 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 + n) - (-(n-1)^2 + (n-1)) = -2n + 2$$

且 $a_1 = S_1 = 0$. 因此 $b_n = 2^{a_n} = 2^{-2n+2} = (\dfrac{1}{4})^{n-1}$. 所以数列 $\{b_n\}$ 是首项为 1，公比为 $\dfrac{1}{4}$ 的无穷等比数列，$\lim\limits_{n\to\infty}(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \dfrac{4}{3}$.

28. 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，短轴的两个端点分别为 B_1，B_2.

（1）若 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形，求椭圆 C 的方程；

（2）若椭圆 C 的短轴长为 2，过点 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P，Q 两点，且 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$，求直线 l 的方程.

【解析】（1）设椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$），则 $c = 1$，$a^2 = b^2 + c^2$. 由 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形，得 $F_1B_1^2 = 1 + b^2 = (2b)^2$，所以 $b^2 = \dfrac{1}{3}$，$a^2 = \dfrac{4}{3}$. 故椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4/3} + \dfrac{y^2}{1/3} = 1$.

（2）短轴长为 2，故 $b = 1$，$a^2 = 2$，椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 当直线 l 的斜率不存在时，其方程为 $x = 1$，交点为 $(1,1)$、$(1,-1)$，且 $\overrightarrow{F_1P} = (2,1)$，$\overrightarrow{F_1Q} = (2,-1)$，$\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_1Q} = 3 \neq 0$ 不符合垂直条件；当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$. 联立椭圆方程得 $(2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + 2(k^2 - 1) = 0$. 设 $P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$，则 $x_1 + x_2 = \dfrac{4k^2}{2k^2 + 1}$，$x_1x_2 = \dfrac{2(k^2 - 1)}{2k^2 + 1}$，且 $y_i = k(x_i - 1)$. 由 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$，

$$0 = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = (k^2 + 1)x_1x_2 - (k^2 - 1)(x_1 + x_2) + k^2 + 1 = \frac{7k^2 - 1}{2k^2 + 1}$$

上述关于 x_1，x_2 的二次方程的判别式为

$$\Delta = 8(k^2+1) > 0$$

所以所得斜率对应两个不同的交点；故 $k = \pm\dfrac{\sqrt{7}}{7}$ 均满足题设条件，直线 l 的方程为 $x+\sqrt{7}y-1=0$ 或 $x-\sqrt{7}y-1=0$.

29. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F.

（1）点 A，P 满足 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$. 当点 A 在抛物线 C 上运动时，求动点 P 的轨迹方程；

（2）在 x 轴上是否存在点 Q，使得点 Q 关于直线 $y=2x$ 的对称点在抛物线 C 上？如果存在，求所有满足条件的点 Q 的坐标；如果不存在，请说明理由.

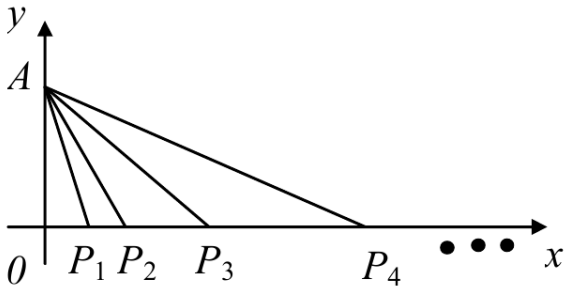
【解析】（1）设动点 P 的坐标为 (x,y)，点 A 的坐标为 (x_A,y_A). 由 $F=(1,0)$ 及 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$，得 $(x-x_A, y-y_A) = -2(x_A-1, y_A)$，从而 $x_A = 2-x$，$y_A = -y$. 又 A 在抛物线 $C: y^2=4x$ 上，故 $y_A^2 = 4x_A$，即动点 P 的轨迹方程为 $y^2 = 8-4x$.

（2）设点 Q 的坐标为 $(t,0)$，对称点为 $Q'(u,v)$. 因为 $QQ' \perp y=2x$，且 QQ' 的中点在 $y=2x$ 上，所以 $(u-t)+2v=0$，$\dfrac{v}{2} = 2\cdot\dfrac{t+u}{2}$. 解得 $u = -\dfrac{3}{5}t$，$v = \dfrac{4}{5}t$，即 $Q' = \left(-\dfrac{3}{5}t, \dfrac{4}{5}t\right)$. 若 Q' 在 C 上，则 $\left(\dfrac{4}{5}t\right)^2 = 4\left(-\dfrac{3}{5}t\right)$，解得 $t=0$ 或 $t=-\dfrac{15}{4}$. 所以存在满足题意的点 Q，其坐标为 $(0,0)$ 和 $\left(-\dfrac{15}{4},0\right)$.

30. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在 y 轴正半轴上，点 P_n 在 x 轴上，其横坐标为 x_n，且 $\{x_n\}$ 是首项为 1，公比为 2 的等比数列，记 $\angle P_nAP_{n+1} = \theta_n$，$n \in \mathbb{N}^*$.

（1）若 $\theta_3 = \arctan\dfrac{1}{3}$，求点 A 的坐标；

（2）若点 A 的坐标为 $(0, 8\sqrt{2})$，求 θ_n 的最大值及相应 n 的值.



第 30 题图

【解析】（1）设 $A(0,t)$. 根据题意，$P_n = (2^{n-1}, 0)$. 由 $\theta_3 = \arctan\dfrac{1}{3}$，

$$\tan\theta_3 = \tan(\angle OAP_4 - \angle OAP_3) = \frac{\dfrac{x_4}{t} - \dfrac{x_3}{t}}{1+\dfrac{x_4x_3}{t^2}} = \frac{4t}{t^2+32} = \frac{1}{3}$$

解得 $t=4$ 或 $t=8$，故点 A 的坐标为 $(0,4)$ 或 $(0,8)$.

(2) 由题意 $A = (0, 8\sqrt{2})$，且 $\tan\angle OAP_n = \dfrac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan\theta_n = \frac{\dfrac{2^n}{8\sqrt{2}} - \dfrac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}{1 + \dfrac{2^n}{8\sqrt{2}} \cdot \dfrac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}} = \frac{1}{\dfrac{16\sqrt{2}}{2^n} + \dfrac{2^n}{8\sqrt{2}}}$$

由均值不等式，

$$\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \geq 2\sqrt{2}$$

且当且仅当 $n = 4$ 时取等号. 由于 $0 < \theta_n < \dfrac{\pi}{2}$，故 θ_n 的最大值为 $\arctan\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，相应 $n = 4$.

31. 已知真命题:“函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 $P(a, b)$ 成中心对称图形”的充要条件为“函数 $y = f(x + a) - b$ 是奇函数”.

(1) 将函数 $g(x) = x^3 - 3x^2$ 的图像向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位，求此时图像对应的函数解析式，并利用题设中的真命题求函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标;

(2) 求函数 $h(x) = \log_2\dfrac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标;

(3) 已知命题:“函数 $y = f(x)$ 的图像关于某直线成轴对称图像”的充要条件为“存在实数 a 和 b，使得函数 $y = f(x + a) - b$ 是偶函数”. 判断该命题的真假. 如果是真命题，请给予证明;如果是假命题，请说明理由，并类比题设的真命题对它进行修改，使之成为真命题(不必证明).

【解析】(1)平移后图像对应的函数解析式为 $y = (x + 1)^3 - 3(x + 1)^2 + 2 = x^3 - 3x$. 由于函数 $y = x^3 - 3x$ 是奇函数，由题设真命题知，函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(1, -2)$.

(2)设 $h(x) = \log_2\dfrac{2x}{4-x}$ 的对称中心为 $P(a, b)$. 由题设知函数 $h(x + a) - b$ 是奇函数. 令 $f(x) = h(x + a) - b$，则 $f(x) = \log_2\dfrac{2x + 2a}{4 - a - x} - b$. 由不等式 $\dfrac{2x + 2a}{4 - a - x} > 0$ 的解集为 $(-a, 4 - a)$，其区间中点为 $2 - a$. 因 f 为奇函数，其定义域须关于原点对称，故 $2 - a = 0$，得 $a = 2$. 此时 $f(x) = \log_2\dfrac{2(x + 2)}{2 - x} - b$，$x \in (-2, 2)$. 任取 $x \in (-2, 2)$，有

$$f(-x) + f(x) = \log_2\left(\frac{2(2 - x)}{2 + x} \cdot \frac{2(x + 2)}{2 - x}\right) - 2b = \log_2 4 - 2b = 2 - 2b$$

由 f 为奇函数，$f(-x) + f(x) = 0$，故 $b = 1$. 所以函数 $h(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(2, 1)$.

(3)该命题是假命题. 举反例说明:函数 $f(x) = x$ 的图像关于直线 $y = x$ 成轴对称图像，但是对任意实数 a 和 b，函数 $y = f(x + a) - b$，即 $y = x + a - b$ 总不是偶函数.

修改后的真命题:“函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 成轴对称图像”的充要条件是“函数 $y = f(x + a)$ 是偶函数”.

2012 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 计算：$\dfrac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ =_____（i 为虚数单位）.

【答案】 $1-2\mathrm{i}$

【解析】分母的共轭复数为 $1-\mathrm{i}$，因此

$$\frac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(3-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2-4\mathrm{i}}{2}=1-2\mathrm{i}$$

2. 若集合 $A=\{x\mid 2x+1>0\}$，$B=\{x\mid |x-1|<2\}$，则 $A\cap B$ =_____.

【答案】 $\left(-\dfrac{1}{2},3\right)$

【解析】由 $2x+1>0$ 得 $x>-\dfrac{1}{2}$，由 $|x-1|<2$ 得 $-2<x-1<2$，即 $-1<x<3$. 所以

$$A\cap B=\left(-\frac{1}{2},3\right)$$

3. 函数 $f(x)=\begin{vmatrix}2 & \cos x\\ \sin x & -1\end{vmatrix}$ 的值域是_____.

【答案】 $\left[-\dfrac{5}{2},-\dfrac{3}{2}\right]$

【解析】由二阶行列式的计算公式，

$$f(x)=2(-1)-\sin x\cos x=-2-\frac{1}{2}\sin 2x$$

因为 $-1\leqslant\sin 2x\leqslant 1$，所以

$$-\frac{5}{2}\leqslant f(x)\leqslant-\frac{3}{2}$$

故函数的值域为 $\left[-\dfrac{5}{2},-\dfrac{3}{2}\right]$.

4. 若 $\boldsymbol{n}=(-2,1)$ 是直线 l 的一个法向量，则 l 的倾斜角的大小为_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arctan 2$

【解析】取直线 l 的一个方向向量为 $(1,2)$，因为

$$(-2,1)\cdot(1,2)=0$$

设 l 的倾斜角为 θ，则 $0\leqslant\theta<\pi$，且

$$\tan\theta=2$$

因此 $\theta=\arctan 2$.

5. 在 $\left(x-\dfrac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于_____.

【答案】 -160

【解析】二项展开式的第 $k+1$ 项为 $C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k(-2)^k x^{6-2k}$，$k = 0, 1, \ldots, 6$. 要得到常数项，必须有 $6-2k=0$，所以 $k=3$. 常数项为

$$C_6^3(-2)^3 = 20\times(-8) = -160$$

6. 有一列正方体，棱长组成以 1 为首项，$\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列，体积分别记为 V_1，V_2，…，V_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(V_1+V_2+\cdots+V_n) =$ _____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

【解析】设第 n 个正方体的棱长为 l_n，则 $l_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，$V_n = l_n^3 = \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因此

$$V_1+V_2+\cdots+V_n = \frac{1-\left(\frac{1}{8}\right)^n}{1-\frac{1}{8}}$$

令 $n\to\infty$，得到

$$\lim_{n\to\infty}(V_1+V_2+\cdots+V_n) = \frac{1}{1-\frac{1}{8}} = \frac{8}{7}$$

7. 已知函数 $f(x) = \mathrm{e}^{|x-a|}$（$a$ 为常数）. 若 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上是增函数，则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】指数函数 e^u 在实数范围内严格增，因此只需考察 $|x-a|$ 在 $[1,+\infty)$ 上的单调性.

当 $a\leqslant 1$ 时，对任意 $x\geqslant 1$ 有

$$|x-a| = x-a$$

它随 x 增大而增大，所以 $f(x)$ 在该区间上是增函数.

当 $a>1$ 时，$|x-a| = a-x$ 在 $[1,a]$ 上递减，故 $f(x)$ 不可能在 $[1,+\infty)$ 上是增函数.

所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

8. 若一个圆锥的侧面展开图是面积为 2π 的半圆面，则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】设半圆面的半径，也就是圆锥的母线长为 l. 由半圆面积为 2π，得

$$\frac{1}{2}\pi l^2 = 2\pi$$

所以 $l=2$. 半圆弧长为 $\pi l = 2\pi$，它等于圆锥底面圆的周长 $2\pi r$，故 $r=1$.

圆锥的高为

$$h = \sqrt{l^2-r^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$$

于是圆锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$$

9. 已知 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$. 若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$_____.

【答案】 -1

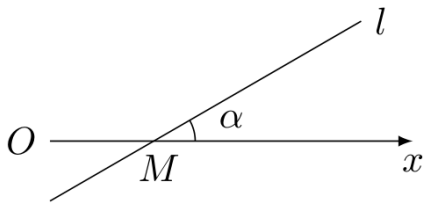
【解析】令 $h(x)=f(x)+x^2$，则 $h(x)$ 是奇函数. 由 $f(1)=1$ 得 $h(1)=2$，所以 $h(-1)=-2$. 因此

$$f(-1)+(-1)^2=-2$$

即 $f(-1)=-3$. 从而

$$g(-1)=f(-1)+2=-1$$

10. 如图，在极坐标系中，过点 $M(2,0)$ 的直线 l 与极轴的夹角 $\alpha=\frac{\pi}{6}$. 若将 l 的极坐标方程写成 $\rho=f(\theta)$ 的形式，则 $f(\theta)=$_____.



第 10 题图

【答案】 $\dfrac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}$

【解析】直线 l 的方向角为 $\alpha=\frac{\pi}{6}$，且经过 $M(2,0)$. 对于直线上的点 $(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$，其位置向量与方向向量 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的二维叉积为零，故

$$\rho\sin(\theta-\alpha)=-2\sin\alpha$$

于是

$$\rho=\frac{2\sin\alpha}{\sin(\alpha-\theta)}=\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}$$

所以 $f(\theta)=\dfrac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}$.

11. 三位同学参加跳高，跳远，铅球项目的比赛. 若每人都选择其中两个项目，则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】每位同学从三个项目中选择两个项目，因此每人的选择有 $C_3^2 = 3$ 种，三人的所有选择共有

$$3^3 = 27$$

种.

要使恰有两人的选择完全相同，先选出被两人共同选择的项目组合，有 3 种；再选出这两人，有 3 种；最后一个人的项目组合须为另外两个组合之一，有 2 种. 因此符合条件的选择有

$$3 \times 3 \times 2 = 18$$

种， 所求概率为

$$\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$$

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle A = \frac{\pi}{3}$，边 AB，AD 的长分别为 2，1. 若 M，N 分别是边 BC，CD 上的点，且满足 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$，则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[2,5]$

【解析】设 $t = \frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$，其中 $0 \leqslant t \leqslant 1$. 记 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD} = \boldsymbol{v}$，则 $|\boldsymbol{u}| = 2$，$|\boldsymbol{v}| = 1$，且 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 2 \cdot 1 \cdot \cos\frac{\pi}{3} = 1$. 由点 M，N 的位置可得 $\overrightarrow{AM} = \boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AN} = (1-t)\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}$. 所以

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = (\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}) \cdot ((1-t)\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) = 4(1-t) + 1 + t(1-t) + t = 5 - 2t - t^2$$

当 $0 \leqslant t \leqslant 1$ 时，$5 - 2t - t^2$ 单调递减，故其最大值为 5，最小值为 2. 因此取值范围是 $[2,5]$.

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中 $A(0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},5\right)$，$C(1,0)$. 函数 $y = xf(x)$（$0 \leqslant x \leqslant 1$）的图象与 x 轴围成的图形的面积为_____.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】由 $A(0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},5\right)$，$C(1,0)$ 可得

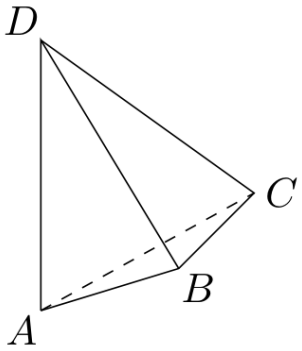
$$f(x) = \begin{cases} 10x, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}, \\ 10(1-x), & \frac{1}{2} \leqslant x \leqslant 1. \end{cases}$$

因此 $xf(x) \geqslant 0$， 所求面积为

$$S = \int_0^{1/2} 10x^2 \,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 10x(1-x) \,\mathrm{d}x = \frac{5}{12} + \frac{5}{6} = \frac{5}{4}$$

14. 如图，AD 与 BC 是四面体 $ABCD$ 中互相垂直的棱，$BC = 2$. 若 $AD = 2c$，且 $AB + BD = AC + CD = 2a$，其中 a，c 为常数，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值是_____.

【答案】 $\frac{2}{3}c\sqrt{a^2 - c^2 - 1}$



第 14 题图

【解析】建立直角坐标系，使 AD 在 z 轴上，BC 平行于 x 轴，并设两异面直线 AD，BC 的距离为 $|h|$. 取 $A=(0,0,0)$，$D=(0,0,2c)$，并写成 $B=(u,h,z)$，$C=(u+2,h,z)$，其中 $BC=2$.

由 $AB+BD=2a$，点 B 在以 A，D 为焦点、焦距为 $2c$ 的椭球面上；同理由 $AC+CD=2a$，点 C 也在该椭球面上. 该椭球面的方程为

$$\frac{x^2+y^2}{a^2-c^2}+\frac{(z-c)^2}{a^2}=1$$

将 B，C 的坐标分别代入并相减，得到

$$u^2=(u+2)^2$$

所以 $u=-1$. 于是

$$\frac{1+h^2}{a^2-c^2}+\frac{(z-c)^2}{a^2}=1$$

从而

$$h^2=(a^2-c^2)\left(1-\frac{(z-c)^2}{a^2}\right)-1\leqslant a^2-c^2-1$$

当 $z=c$ 时等号成立，故两棱距离的最大值为 $\sqrt{a^2-c^2-1}$.

四面体体积等于两条互相垂直的对棱长及其距离的乘积除以 6，因此

$$V_{\max}=\frac{1}{6}\cdot(2c)\cdot 2\cdot\sqrt{a^2-c^2-1}=\frac{2}{3}c\sqrt{a^2-c^2-1}$$

二、单选题

15. 若 $1+\sqrt{2}i$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2+bx+c=0$ 的一个复数根，则（　）

A. $b=2,c=3$　　**B.** $b=-2,c=3$

C. $b=-2,c=-1$　　**D.** $b=2,c=-1$

【答案】B

【解析】实系数方程的非实复数根必与其共轭复数成对出现，所以 $1-\sqrt{2}\mathrm{i}$ 也是方程的根. 于是

$$x^2+bx+c=(x-(1+\sqrt{2}\mathrm{i}))(x-(1-\sqrt{2}\mathrm{i}))=x^2-2x+3$$

因此 $b=-2$，$c=3$，选择 B.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（　）

A. 锐角三角形　　**B.** 直角三角形　　**C.** 钝角三角形　　**D.** 不能确定

【答案】 C

【解析】三角形内角均在 $(0,\pi)$ 内，且 $A+B+C=\pi$. 利用 $C=\pi-(A+B)$，有

$$\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C = 2\sin A \sin B \cos C$$

题设不等式使左边小于 0. 由于 $\sin A > 0$，$\sin B > 0$，所以 $\cos C < 0$，从而

$$\frac{\pi}{2} < C < \pi$$

因此三角形为钝角三角形，选择 C.

17. 设 $10 \leqslant x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \leqslant 10^4$，$x_5 = 10^5$. 随机变量 ξ_1 取值 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5 的概率均为 0.2. 随机变量 ξ_2 取值 $\frac{x_1+x_2}{2}$，$\frac{x_2+x_3}{2}$，$\frac{x_3+x_4}{2}$，$\frac{x_4+x_5}{2}$，$\frac{x_5+x_1}{2}$ 的概率也均为 0.2. 若记 $D(\xi_1)$，$D(\xi_2)$ 分别为 ξ_1，ξ_2 的方差，则（　）

A. $D(\xi_1) > D(\xi_2)$

B. $D(\xi_1) = D(\xi_2)$

C. $D(\xi_1) < D(\xi_2)$

D. $D(\xi_1)$ 与 $D(\xi_2)$ 的大小关系与 x_1, x_2, x_3, x_4 的取值有关

【答案】 A

【解析】记 $\mu = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} x_i$，并令 $x_6 = x_1$，$u_i = x_i - \mu$. 因为每个 x_i 在 ξ_2 的五个取值中出现两次，所以

$$E(\xi_1) = E(\xi_2) = \mu$$

因此 $D(\xi_1) = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} u_i^2$，$D(\xi_2) = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\left(\frac{u_i+u_{i+1}}{2}\right)^2$. 两者之差为

$$D(\xi_1) - D(\xi_2) = \frac{1}{20}\sum_{i=1}^{5}(u_i - u_{i+1})^2$$

由于 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$，这些数不全相等，故上式严格大于 0. 所以 $D(\xi_1) > D(\xi_2)$，选择 A.

18. 设 $a_n = \frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{25}$，$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 在 $S_1, S_2, \cdots, S_{100}$ 中，正数的个数是（　）

A. 25　　**B.** 50　　**C.** 75　　**D.** 100

【答案】 D

【解析】令 $\theta = \frac{\pi}{25}$. 对任意 $j = 0$，1 及 $r = 1, 2, \ldots, 24$，有

$$\sin((50j + r)\theta) = \sin(r\theta) > 0$$

且

$$\sin((50j + 50 - r)\theta) = -\sin(r\theta)$$

所以同一组中对应的两项之和为

$$\frac{\sin(r\theta)}{50j+r}+\frac{\sin((50j+50-r)\theta)}{50j+50-r}=\sin(r\theta)\left(\frac{1}{50j+r}-\frac{1}{50j+50-r}\right)>0$$

另外，$k=50j+25$ 和 $k=50j+50$ 时正弦值为 0.

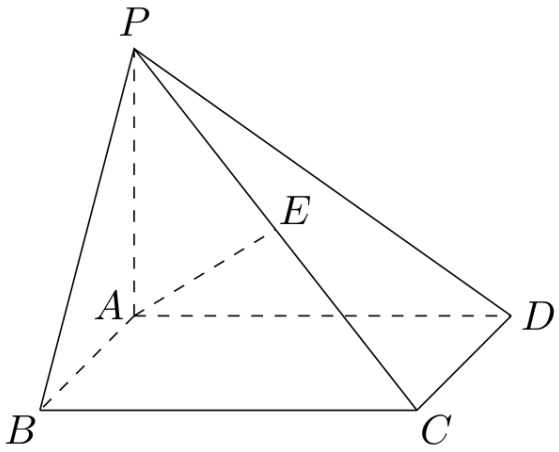
在每个区间 $50j<k\leqslant 50j+50$ 内，前 24 项为正；进入后面的负项后，每一项负项都与前面已经出现的对应正项组成上面的正和. 因此，从该区间起点开始的任意部分和都为正. 第一个区间从 $S_0=0$ 开始，第二个区间从 $S_{50}>0$ 开始，所以 $S_n>0$（$n=1$，2，…，100）. 故正数的个数为 100，选择 D.

三、解答题

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，E 是 PC 的中点. 已知 $AB=2$，$AD=2\sqrt{2}$，$PA=2$. 求：

（1）三角形 PCD 的面积；

（2）异面直线 BC 与 AE 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】（1）建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2\sqrt{2},0)$，$C=(2,2\sqrt{2},0)$，$P=(0,0,2)$. 于是 $\overrightarrow{PD}=(0,2\sqrt{2},-2)$，$\overrightarrow{PC}=(2,2\sqrt{2},-2)$. 从而

$$\left|\overrightarrow{PD}\times\overrightarrow{PC}\right|=\sqrt{(-4)^2+(-4\sqrt{2})^2}=4\sqrt{3}$$

所以

$$S_{\triangle PCD}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{PD}\times\overrightarrow{PC}\right|=2\sqrt{3}$$

（2）由 E 是 PC 的中点，得 $E=(1,\sqrt{2},1)$. 取 BC 的方向向量 $\overrightarrow{BC}=(0,2\sqrt{2},0)$，取 AE 的方向向量 $\overrightarrow{AE}=(1,\sqrt{2},1)$. 设两直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AE}|}{|\overrightarrow{BC}|\,|\overrightarrow{AE}|}=\frac{4}{2\sqrt{2}\cdot 2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\theta=\dfrac{\pi}{4}=45^\circ$.

20. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1)$.

（1）若 $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$，求 x 的取值范围；

（2）若 $g(x)$ 是以 2 为周期的偶函数，且当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，有 $g(x) = f(x)$，求函数 $y = g(x)$ $(x \in [1,2])$的反函数.

【解析】（1）对数有意义要求 $1-2x > -1$ 且 $x > -1$，即 $-1 < x < 1$. 在此范围内，

$$0 < \lg(1-2x+1) - \lg(x+1) < 1$$

等价于

$$0 < \lg\frac{2-2x}{x+1} < 1$$

由于常用对数函数单调递增，得到

$$1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$$

又因为 $x+1 > 0$，所以

$$x+1 < 2-2x < 10x+10$$

即

$$-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$$

这个区间已包含在定义域 $(-1,1)$ 内，故 x 的取值范围为 $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

（2）当 $x \in [1,2]$ 时，$x-2 \in [-1,0]$. 由 $g(x)$ 的周期性和偶性，

$$y = g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$$

当 x 从 1 增大到 2 时，$3-x$ 从 2 减小到 1，所以 y 的值域为 $[0, \lg 2]$，且反函数存在. 由

$$10^y = 3 - x$$

得

$$x = 3 - 10^y$$

因此反函数为 $y = 3 - 10^x$，定义域为 $x \in [0, \lg 2]$.

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位：以失事船的当前位置为原点，以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系（以 1 海里 为单位长度），则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处，如图. 现假设：

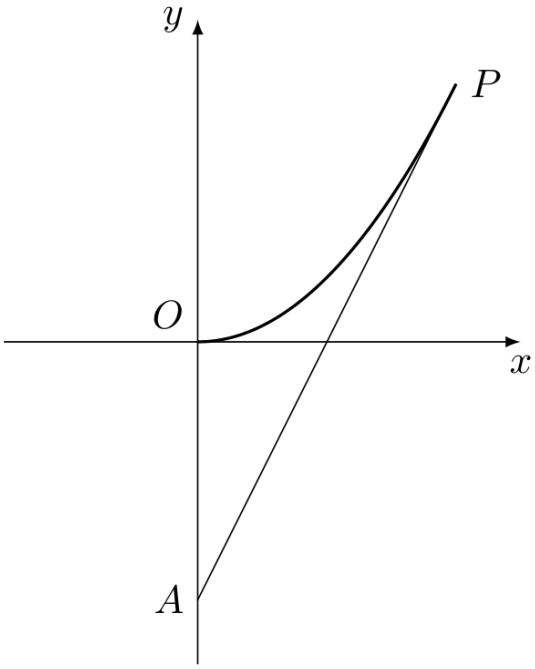
① 失事船的移动路径可视为抛物线 $y = \frac{12}{49}x^2$；

② 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援；

③ 救援船出发 t 小时后，失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

（1）当 $t = 0.5$ 时，写出失事船所在位置 P 的纵坐标. 若此时两船恰好会合，求救援船速度的大小和方向；

（2）问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船？



第 21 题图

【解析】(1) 失事船出发 t 小时后横坐标为 $7t$，所以纵坐标为

$$y=\frac{12}{49}(7t)^2=12t^2$$

当 $t=0.5$ 时，

$$P=\left(\frac{7}{2},3\right)$$

救援船位于 $A=(0,-12)$，故 $\overrightarrow{AP}=\left(\frac{7}{2},15\right)$，且

$$|AP|=\sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2+15^2}=\frac{\sqrt{949}}{2}$$

在 0.5 小时内到达 P，救援船速度大小为

$$v=\frac{|AP|}{0.5}=\sqrt{949}\text{ 海里/时}$$

若方向为北偏东 θ，则

$$\tan\theta=\frac{7/2}{15}=\frac{7}{30}$$

所以方向为北偏东 $\arctan\frac{7}{30}$.

(2) 设救援船以时速 v 行驶，经过 $t>0$ 小时追上失事船. 此时失事船的位置为

$$P=(7t,12t^2)$$

而救援船从 $A=(0,-12)$ 出发，所需路程为

$$\sqrt{(7t)^2+(12t^2+12)^2}$$

因此

$$vt=\sqrt{(7t)^2+(12t^2+12)^2}$$

两边平方并除以 t^2，得

$$v^2 = 49 + 144\left(t + \frac{1}{t}\right)^2$$

由基本不等式 $t + \frac{1}{t} \geqslant 2$，等号当且仅当 $t = 1$，所以

$$v^2 \geqslant 49 + 144 \cdot 4 = 625$$

故救援船的时速至少为 25 海里/时，且在 $t = 1$ 时可以达到.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $C_1 : 2x^2 - y^2 = 1$.

（1）过 C_1 的左顶点引 C_1 的一条渐近线的平行线，求该直线与另一条渐近线及 x 轴围成的三角形的面积；

（2）设斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P, Q 两点. 若 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切. 求证：$OP \perp OQ$；

（3）设椭圆 $C_2 : 4x^2 + y^2 = 1$. 若 M, N 分别是 C_1, C_2 上的动点，且 $OM \perp ON$，求证：O 到直线 MN 的距离是定值.

【解析】（1）双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1/2} - y^2 = 1$$

所以左顶点为 $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$，两条渐近线为 $y = \pm\sqrt{2}x$. 取过左顶点且平行于 $y = \sqrt{2}x$ 的直线，则其方程为

$$y = \sqrt{2}x + 1$$

它与另一条渐近线 $y = -\sqrt{2}x$ 的交点为

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

与 x 轴的交点为 A，而另一条渐近线与 x 轴的交点为 O. 因此所围三角形的底为

$$|AO| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

高为 $\frac{1}{2}$，面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

（2）设直线 l 的方程为 $y = x + b$. 它与单位圆相切，所以原点到直线的距离满足

$$\frac{|b|}{\sqrt{2}} = 1$$

从而 $b^2 = 2$. 将 $y = x + b$ 代入双曲线方程，得

$$x^2 - 2bx - b^2 - 1 = 0$$

设 $P = (x_1, y_1)$，$Q = (x_2, y_2)$，则由韦达定理 $x_1 + x_2 = 2b$，$x_1x_2 = -b^2 - 1$，且 $y_1 = x_1 + b$，$y_2 = x_2 + b$. 于是

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1x_2 + y_1y_2 = 2x_1x_2 + b(x_1 + x_2) + b^2 = 2(-b^2 - 1) + 2b^2 + b^2 = b^2 - 2 = 0$$

所以 $OP \perp OQ$.

（3）设 $|OM| = r$，$|ON| = s$，并令 $\overrightarrow{OM}$ 的方向角为 θ. 由于 $OM \perp ON$，ON 的两种垂直方向只使坐标同时变号，而曲线方程只含坐标平方，故可取 $\overrightarrow{OM} = r(\cos\theta, \sin\theta)$，$\overrightarrow{ON} = s(-\sin\theta, \cos\theta)$. 由 $M \in C_1$，$N \in C_2$，得 $r^2(2\cos^2\theta - \sin^2\theta) = 1$，$s^2(4\sin^2\theta + \cos^2\theta) = 1$. 记 $u = \cos^2\theta$，则 $r^2 = \dfrac{1}{3u-1}$，$s^2 = \dfrac{1}{4-3u}$. 在直角三角形 OMN 中，

$$|MN|^2 = r^2 + s^2$$

若 O 到直线 MN 的距离为 d，由同一三角形的面积可得

$$\frac{1}{2}rs = \frac{1}{2}|MN|d$$

所以

$$d^2 = \frac{r^2s^2}{r^2+s^2} = \frac{1}{3}$$

因此

$$d = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

为定值.

23. 对于数集 $X = \{-1, x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，其中 $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$，$n \geqslant 2$，定义向量集 $Y = \{\boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{a} = (s,t), s \in X, t \in X\}$. 若对任意 $\boldsymbol{a}_1 \in Y$，存在 $\boldsymbol{a}_2 \in Y$，使得 $\boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{a}_2 = 0$，则称 X 具有性质 P. 例如 $\{-1, 1, 2\}$ 具有性质 P.

（1）若 $x > 2$，且 $\{-1, 1, 2, x\}$ 具有性质 P，求 x 的值；

（2）若 X 具有性质 P，求证：$1 \in X$，且当 $x_n > 1$ 时，$x_1 = 1$；

（3）若 X 具有性质 P，且 $x_1 = 1$，$x_2 = q$（q 为常数），求有穷数列 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的通项公式.

【解析】（1）取正向量 $\boldsymbol{a} = (x, 2)$. 与它垂直的向量 $(s,t) \in Y$ 满足

$$xs + 2t = 0$$

由于 $X = \{-1, 1, 2, x\}$ 中只有 -1 为负数，s，t 必须异号. 因此 $s = -1$ 时 $t = x/2$，或 $t = -1$ 时 $s = 2/x$. 因 $x > 2$，有 $2/x \in (0,1)$，不属于 X，所以 $x/2 \in X$. 又 $x/2$ 不可能等于 1（否则 $x = 2$），也不可能等于 x，故只能 $x/2 = 2$，从而 $x = 4$.

当 $x = 4$ 时，任意两个正数 u，$v \in \{1, 2, 4\}$ 中，较大者除以较小者仍属于 $\{1, 2, 4\}$，故每个正向量都有垂直向量；含 -1 的向量中，$(-1, u)$ 可取 $(u, 1)$，$(u, -1)$ 可取 $(1, u)$，$(-1, -1)$ 可取 $(-1, 1)$ 与之垂直. 因此 $x = 4$ 确实满足性质 P.

（2）取 $\boldsymbol{a}_1 = (-1, -1) \in Y$. 若 $\boldsymbol{a}_2 = (s,t) \in Y$ 与它垂直，则

$$s + t = 0$$

由于 X 中只有一个负数 -1，且 $0 \notin X$，所以 s，t 必为 -1 与 1，从而 $1 \in X$.

现设 $x_n > 1$. 若反设 $x_1 < 1$，则 $x_1 < 1 < x_n$. 对正向量 (x_n, x_1) 应用下述事实：若 u, v 为 X 中的正数，则其垂直向量的两个坐标必须一正一负，因此 u/v 或 v/u 至少有一个属于 X. 这里

$$\frac{x_n}{x_1} > x_n$$

不可能属于 X，而

$$\frac{x_1}{x_n} < x_1$$

又小于 X 的最小正数，也不属于 X，矛盾. 因此 $x_1 \geqslant 1$. 另一方面 $1 \in X$ 且 $x_n > 1$，所以 $x_1 \leqslant 1$，故 $x_1 = 1$.

（3）由 $x_1 = 1 < x_2 = q$，得 $q > 1$. 先有 $x_1 = q^0$，$x_2 = q$. 下面用数学归纳法证明 $x_k = q^{k-1}$. 假设 $k \geqslant 2$ 且 $x_j = q^{j-1}$，$j = 1, 2, \ldots, k$. 对正向量 (x_{k+1}, q)，由于 $x_{k+1} > q$，其倒数比 $q/x_{k+1} \in (0,1)$ 不属于 X，所以由性质 P 必有

$$\frac{x_{k+1}}{q} \in X$$

又 $x_{k+1}/q < x_{k+1}$，故它等于某个 x_j，其中 $1 \leqslant j \leqslant k$. 由归纳假设，

$$x_{k+1} = qx_j = q^j$$

同时 $x_{k+1} > x_k = q^{k-1}$，而 $q > 1$，所以 $j = k$，即

$$x_{k+1} = q^k$$

归纳可得 $x_k = q^{k-1}$，$k = 1, 2, \ldots, n$.

2012 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 计算：$\dfrac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ =_____.（i 为虚数单位）

【答案】 $1-2\mathrm{i}$

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数，得 $\dfrac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{(3-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\dfrac{2-4\mathrm{i}}{2}=1-2\mathrm{i}$，所以填 $1-2\mathrm{i}$.

2. 若集合 $A=\{x\mid 2x-1>0\}$，$B=\{x\mid |x|<1\}$，则 $A\cap B$ =_____.

【答案】 $\left\{x\mid \dfrac{1}{2}<x<1\right\}$

【解析】由 $2x-1>0$ 得 $x>\dfrac{1}{2}$，由 $|x|<1$ 得 $-1<x<1$. 两个解集取交集，得到 $A\cap B=\left\{x\mid \dfrac{1}{2}<x<1\right\}$.

3. 函数 $f(x)=\begin{vmatrix}\sin x & 2\\ -1 & \cos x\end{vmatrix}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】按二阶行列式展开，$f(x)=\sin x\cos x-2(-1)=\dfrac{1}{2}\sin 2x+2$. 因为 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，且其系数不为零，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

4. 若 $\boldsymbol{d}=(2,1)$ 是直线 l 的一个方向向量，则 l 的倾斜角的大小为_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arctan\dfrac{1}{2}$

【解析】设直线 l 的倾斜角为 α，则其斜率为方向向量纵坐标与横坐标之比，即 $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$. 由于方向向量的横、纵坐标均为正，$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\alpha=\arctan\dfrac{1}{2}$.

5. 一个高为 2 的圆柱，底面周长为 2π. 该圆柱的表面积为_____.

【答案】 6π

【解析】设底面半径为 r. 由 $2\pi r=2\pi$ 得 $r=1$. 圆柱表面积为侧面积与两个底面积之和，因此 $S=2\pi r\cdot 2+2\pi r^2=4\pi+2\pi=6\pi$.

6. 方程 $4^x-2^{x+1}-3=0$ 的解是_____.

【答案】 $\log_2 3$

【解析】令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $4^x=t^2$，原方程化为 $t^2-2t-3=0$，即 $(t-3)(t+1)=0$. 因为 $t>0$，舍去 $t=-1$，得 $t=3$，所以 $2^x=3$，从而 $x=\log_2 3$.

7. 有一列正方体，棱长组成以 1 为首项，$\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列，体积分别记为 V_1，V_2，…，V_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(V_1+V_2+\cdots+V_n)$ =_____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

【解析】第 n 个正方体的棱长为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，所以 $V_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{3n-3}=\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因而 $V_1+\cdots+V_n=\frac{1-\left(\frac{1}{8}\right)^n}{1-\frac{1}{8}}=\frac{8}{7}\left(1-\left(\frac{1}{8}\right)^n\right)$. 令 $n\to\infty$，得到极限为 $\frac{8}{7}$.

8. 在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于_____.

【答案】 -20

【解析】通项为 $C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=C_6^k(-1)^k x^{6-2k}$. 要成为常数项，需 $6-2k=0$，故 $k=3$. 因此常数项的系数为 $C_6^3(-1)^3=-20$.

9. 已知 $y=f(x)$ 是奇函数，若 $g(x)=f(x)+2$ 且 $g(1)=1$，则 $g(-1)$ =_____.

【答案】 3

【解析】由 $g(1)=f(1)+2=1$ 得 $f(1)=-1$. 因为 f 是奇函数，所以 $f(-1)=-f(1)=1$，从而 $g(-1)=f(-1)+2=3$.

10. 满足约束条件 $|x|+2|y|\leqslant 2$ 的目标函数 $z=y-x$ 的最小值是_____.

【答案】 -2

【解析】由 $|x|+2|y|\leqslant 2$ 可得 $|x|+|y|\leqslant 2$. 因此 $z=y-x\geqslant -|y|-|x|\geqslant -2$. 当 $(x,y)=(2,0)$ 时满足约束条件，且 $z=0-2=-2$，所以目标函数的最小值为 -2.

11. 三位同学参加跳高，跳远，铅球项目的比赛. 若每人只选择一个项目，则有且仅有两人选择的项目相同的概率是_____. （结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】每位同学都有 3 种选择，所有等可能结果共有 $3^3=27$ 个. 恰有两人选择同一项目时，先选出这两人有 C_3^2 种选法，再选相同项目有 3 种，剩下的一人选择另外一个项目有 2 种，因此有利结果数为 $C_3^2\cdot 3\cdot 2=18$. 所求概率为 $\frac{18}{27}=\frac{2}{3}$.

12. 在矩形 $ABCD$ 中，边 AB、AD 的长分别为 2、1. 若 M、N 分别是 BC、CD 上的点，且满足 $\frac{|BM|}{|BC|}=\frac{|CN|}{|CD|}$，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[1,4]$

【解析】以 A 为原点，以 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 所在直线为坐标轴，取 $B(2,0)$、$C(2,1)$、$D(0,1)$. 设 $M=(2,t)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$，设 $N=(s,1)$，其中 $0\leqslant s\leqslant 2$. 由条件 $\dfrac{|BM|}{|BC|}=\dfrac{|CN|}{|CD|}$ 得 $t=\dfrac{2-s}{2}$，即 $s=2-2t$. 所以 $\overrightarrow{AM}=(2,t)$，$\overrightarrow{AN}=(2-2t,1)$，从而 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=2(2-2t)+t=4-3t$. 当 $0\leqslant t\leqslant 1$ 时，$1\leqslant 4-3t\leqslant 4$，故取值范围为 $[1,4]$.

13. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中 $A(0,0)$，$B\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，$C(1,0)$. 函数 $y=xf(x)$（$0\leqslant x\leqslant 1$）的图象与 x 轴围成的图形的面积为_____.

【答案】 $\dfrac{1}{4}$

【解析】 直线段 AB 的斜率为 2，直线段 BC 的斜率为 -2，所以 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant \dfrac{1}{2},\\ -2x+2, & \dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$ 因此所求面积为 $\displaystyle\int_0^{1/2}2x^2\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^{1}(-2x^2+2x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}$.

14. 已知 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$，各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+2}=f(a_n)$. 若 $a_{2010}=a_{2012}$，则 $a_{20}+a_{11}$ 的值是_____.

【答案】 $\dfrac{3+13\sqrt{5}}{26}$

【解析】由递推关系，$a_{2012}=f(a_{2010})$. 结合 $a_{2010}=a_{2012}$，可知 a_{2010} 是方程 $x=\dfrac{1}{1+x}$ 的正根，即 $x^2+x-1=0$，所以 $a_{2010}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ 在正数范围内严格递减，因而是单射；由 $f(a_{2008})=a_{2010}=f(a_{2010})$ 得 $a_{2008}=a_{2010}$，依次向前推得所有偶数项都等于 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，特别地 $a_{20}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 另一方面，奇数项由 $a_1=1$ 依次得到 $a_3=\dfrac{1}{2}$，$a_5=\dfrac{2}{3}$，$a_7=\dfrac{3}{5}$，$a_9=\dfrac{5}{8}$，$a_{11}=\dfrac{8}{13}$. 所以 $a_{20}+a_{11}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}+\dfrac{8}{13}=\dfrac{3+13\sqrt{5}}{26}$.

二、单选题

15. 若 $1+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2+bx+c=0$ 的一个复数根，则（ ）

A. $b=2,c=3$　　**B.** $b=2,c=-1$

C. $b=-2,c=-1$　　**D.** $b=-2,c=3$

【答案】 D

【解析】实系数方程的非实复根成共轭对，因此另一个根为 $1-\sqrt{2}\mathrm{i}$. 由韦达定理，$-b=(1+\sqrt{2}\mathrm{i})+(1-\sqrt{2}\mathrm{i})=2$，且 $c=(1+\sqrt{2}\mathrm{i})(1-\sqrt{2}\mathrm{i})=1+2=3$. 所以 $b=-2,c=3$，故选 D.

16. 对于常数 m,n，“$mn>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示的曲线是椭圆”的（ ）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若方程表示椭圆，则必须有 $m > 0$ 且 $n > 0$，从而必有 $mn > 0$，所以前者是后者的必要条件. 但 $mn > 0$ 还可能出现 $m < 0$ 且 $n < 0$ 的情况，此时左端恒不大于零，不可能等于 1，故不是充分条件. 所以选 B.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（　）

A. 钝角三角形　　**B.** 直角三角形　　**C.** 锐角三角形　　**D.** 不能确定

【答案】A

【解析】设三角形的外接圆半径为 R，对应边长为 a, b, c. 由正弦定理，$a = 2R\sin A$，$b = 2R\sin B$，$c = 2R\sin C$，所以题设不等式等价于 $a^2+b^2 < c^2$. 由余弦定理，$c^2 = a^2+b^2-2ab\cos C$，故 $\cos C < 0$，从而 C 为钝角，三角形为钝角三角形，故选 A.

18. 若 $S_n = \sin\frac{\pi}{7} + \sin\frac{2\pi}{7} + \cdots + \sin\frac{n\pi}{7}$（$n \in \mathbb{N}^*$），则在 $S_1, S_2, \cdots, S_{100}$ 中，正数的个数是（　）

A. 16　　**B.** 72　　**C.** 86　　**D.** 100

【答案】C

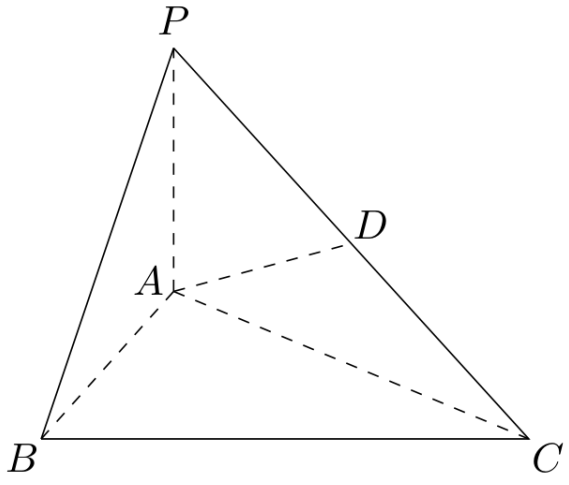
【解析】利用正弦和公式，$S_n = \dfrac{\sin\frac{n\pi}{14}\sin\frac{(n+1)\pi}{14}}{\sin\frac{\pi}{14}}$，由正弦函数的周期性可知 $S_{n+28} = S_n$，且分母为正. 在每个长度为 28 的周期中，$S_n > 0$ 的下标为 $n = 1$，2，…，12，15，16，…，26，共有 24 个；$n = 13$，14，27，28 时为零. 前 84 项包含三个完整周期，得到 $3 \times 24 = 72$ 个正数. 在 85 至 100 中，对应周期内的下标为 1 至 16，其中 1 至 12 以及 15，16 对应正数，共 14 个. 所以正数共有 $72 + 14 = 86$ 个，故选 C.

三、解答题

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA \perp$ 底面 ABC，D 是 PC 的中点. 已知 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$，$AB = 2$，$AC = 2\sqrt{3}$，$PA = 2$. 求：

（1）三棱锥 $P-ABC$ 的体积；

（2）异面直线 BC 与 AD 所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）.



第 19 题图

【解析】(1)因为 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$，所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. 又因为三棱锥的高为 $PA = 2$，所以 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

（2）建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(0,2\sqrt{3},0)$，$P(0,0,2)$. 因为 D 是 PC 的中点，所以 $D = (0,\sqrt{3},1)$. 取直线 BC 和 AD 的方向向量 $\overrightarrow{BC} = (-2,2\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AD} = (0,\sqrt{3},1)$，则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = 6$，$|\overrightarrow{BC}| = 4$，$|\overrightarrow{AD}| = 2$. 设两异面直线所成的角为 θ，则 $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{BC}|\,|\overrightarrow{AD}|} = \frac{3}{4}$. 因此 $\theta = \arccos\frac{3}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1)$.

（1）若 $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$，求 x 的取值范围；

（2）若 $g(x)$ 是以 2 为周期的偶函数，且当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，有 $g(x) = f(x)$，求函数 $y = g(x)$ $(x \in [1,2])$的反函数.

【解析】(1)由对数函数的定义域，需满足 $1-2x > -1$ 和 $x > -1$，即 $x < 1$ 且 $x > -1$. 在此条件下，$f(1-2x) - f(x) = \lg\frac{2-2x}{x+1}$，所以 $0 < \lg\frac{2-2x}{x+1} < 1$ 等价于 $1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$. 因为 $x+1 > 0$，故 $x+1 < 2-2x < 10x+10$，即 $-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$. 这一区间已经满足定义域条件，所以 x 的取值范围为 $\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$.

（2）当 $x \in [1,2]$ 时，$2-x \in [0,1]$. 由周期性和偶性，$g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$. 当 x 从 1 变化到 2 时，$3-x$ 从 2 变化到 1，故 $y = \lg(3-x)$ 在 $[1,2]$ 上严格递减，值域为 $[0,\lg 2]$. 由 $y = \lg(3-x)$ 得 $x = 3 - 10^y$，交换自变量与因变量，所求反函数为 $y = 3 - 10^x$，其中 $x \in [0,\lg 2]$.

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位：以失事船的当前位置为原点，以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系（以 1 海里 为单位长度），则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处，如图. 现假设：

① 失事船的移动路径可视为抛物线 $y = \frac{12}{49}x^2$；

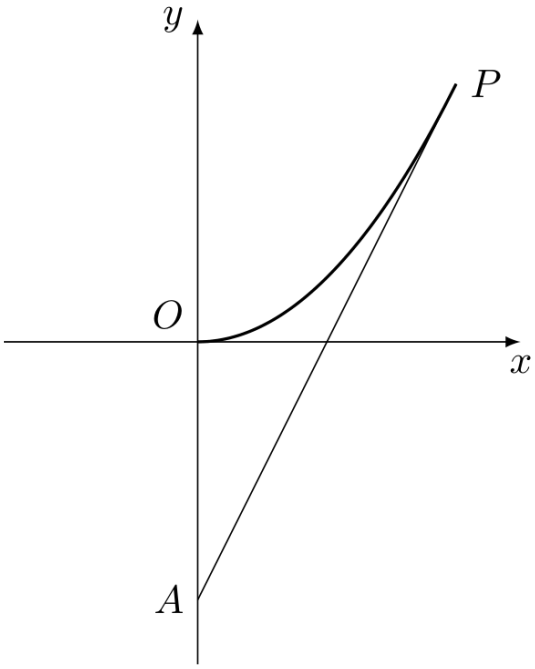
② 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援；

③ 救援船出发 t 小时后，失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

（1）当 $t = 0.5$ 时，写出失事船所在位置 P 的纵坐标. 若此时两船恰好会合，求救援船速度的大小和方向；

（2）问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船？

【解析】(1)当 $t = 0.5$ 时，失事船的横坐标为 $x = 7t = \frac{7}{2}$，代入抛物线方程得 $y = \frac{12}{49}\left(\frac{7}{2}\right)^2 = 3$. 所以 $P\left(\frac{7}{2},3\right)$，而救援船在 $A(0,-12)$，故 $|AP| = \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 15^2} = \frac{\sqrt{949}}{2}$. 用时



第 21 题图

0.5 小时，所以救援船速度大小为 $\frac{|AP|}{0.5}=\sqrt{949}$ 海里/时. 速度方向为从 A 指向 P，相对于正北方向的正切值为 $\frac{7/2}{15}=\frac{7}{30}$，因此方向为北偏东 $\arctan\frac{7}{30}$.

（2）设救援船速度为 v，在 t 小时后追上失事船，其中 $t>0$. 此时失事船的位置为 $P_t=(7t,12t^2)$，所以 $AP_t=\sqrt{(7t)^2+(12t^2+12)^2}$. 因为救援船匀速直线行驶，$vt=AP_t$，从而 $v^2=49+144\left(t+\frac{1}{t}\right)^2$. 由 $t+\frac{1}{t}\geqslant 2$，得 $v^2\geqslant 49+144\cdot 4=625$，即 $v\geqslant 25$. 当且仅当 $t=1$ 时取等号，所以救援船的时速至少为 25 海里/时.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $C:2x^2-y^2=1$.

（1）设 F 是 C 的左焦点，点 M 是 C 右支上一点. 若 $|MF|=2\sqrt{2}$，求点 M 的坐标；

（2）过 C 的左顶点作 C 的两条渐近线的平行线. 求这两组平行线围成的平行四边形的面积；

（3）设斜率为 k（$|k|<\sqrt{2}$）的直线 l 交 C 于 P,Q 两点. 若 l 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，求证：$OP\perp OQ$.

【解析】（1）将双曲线写成 $\frac{x^2}{1/2}-y^2=1$，故半长轴为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，焦距半长为 $c=\sqrt{\frac{1}{2}+1}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，左焦点为 $F\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},0\right)$. 设 $M=(x,y)$. 因为 M 在右支上，$x\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $y^2=2x^2-1$. 由 $|MF|=2\sqrt{2}$ 得 $\left(x+\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2+y^2=8$，代入 $y^2=2x^2-1$，得到 $6x^2+2\sqrt{6}x-15=0$. 解得 $x=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $x=-\frac{5\sqrt{6}}{6}$，由右支条件舍去后者. 再由 $y^2=2x^2-1$ 得 $y^2=2$，所以 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2},\sqrt{2}\right)$ 或 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2},-\sqrt{2}\right)$.

(2)双曲线的左顶点为 $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$,两条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$ 和 $y=-\sqrt{2}x$. 过 A 作它们的平行线,分别为 $y=\sqrt{2}x+1$ 和 $y=-\sqrt{2}x-1$. 这四条直线围成的平行四边形的四个顶点可取为 $O(0,0)$, $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},-\frac{1}{2}\right)$, $C\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{1}{2}\right)$. 因此其面积为 $\left|\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OC}\right|=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

(3)设直线 l 的方程为 $y=kx+b$. 因为它与单位圆相切,所以原点到直线的距离为 1,即 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}=1$,从而 $b^2=1+k^2$. 将直线方程代入双曲线方程,得 $(2-k^2)x^2-2kbx-b^2-1=0$.

设交点 P, Q 的横坐标分别为 x_1, x_2, 由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{2kb}{2-k^2}$, $x_1x_2=-\frac{b^2+1}{2-k^2}$. 又 $y_i=kx_i+b$, 所以

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=x_1x_2+y_1y_2=(1+k^2)x_1x_2+kb(x_1+x_2)+b^2$$

代入上述两式,得到 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\frac{b^2-(1+k^2)}{2-k^2}=0$. 因为 P,Q 均不为原点,所以 $OP\perp OQ$.

23. 对于项数为 m 的有穷数列 $\{a_n\}$,记 $b_k=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$($k=1,2,\cdots,m$),即 b_k 为 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 中的最大值,并称数列 $\{b_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列. 如 1,3,2,5,5 的控制数列是 1,3,3,5,5.

(1)若各项均为正整数的数列 $\{a_n\}$ 的控制数列为 2,3,4,5,5,写出所有的 $\{a_n\}$;

(2)设 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列,满足 $a_k+b_{m-k+1}=C$(C 为常数,$k=1,2,\cdots,m$). 求证:$b_k=a_k$($k=1,2,\cdots,m$);

(3)设 $m=100$,常数 $a\in\left(\frac{1}{2},1\right)$,若 $a_n=an^2-(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}n$,$\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列,求 $(b_1-a_1)+(b_2-a_2)+\cdots+(b_{100}-a_{100})$.

【解析】(1)因为 $b_1=2$,所以 $a_1=2$. 又因为 $b_2=3$,必须有 $a_2=3$;由 $b_3=4$ 和 $b_4=5$,分别得到 $a_3=4$ 和 $a_4=5$. 最后 $b_5=5$ 只要求正整数 $a_5\leqslant 5$,所以所有数列为 $\{2,3,4,5,1\}$, $\{2,3,4,5,2\}$, $\{2,3,4,5,3\}$, $\{2,3,4,5,4\}$, $\{2,3,4,5,5\}$.

(2)由控制数列的定义,$b_{k+1}\geqslant b_k$. 对 $k=1,2,\ldots,m-1$,由题设分别有 $a_k+b_{m-k+1}=C$ 和 $a_{k+1}+b_{m-k}=C$. 两式相减得 $a_{k+1}-a_k=b_{m-k+1}-b_{m-k}\geqslant 0$,所以 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_m$. 因此前 k 项的最大值就是第 k 项,即 $b_k=a_k$($k=1,2,\ldots,m$).

(3)为避免与数列下标混淆,以下把题设中的常数 a 记为 α. 当 n 分别为 $4k-3$, $4k-2$, $4k-1$, $4k$ 时,$(-1)^{n(n+1)/2}$ 的值依次为 -1, -1, 1, 1. 因而 $a_{4k-3}=\alpha(4k-3)^2+4k-3$, $a_{4k-2}=\alpha(4k-2)^2+4k-2$ $a_{4k-1}=\alpha(4k-1)^2-(4k-1)$, $a_{4k}=\alpha(4k)^2-4k$. 其中 $k=1,2,\ldots,25$. 先比较相邻各项,有 $a_{4k-2}-a_{4k-3}=\alpha(8k-5)+1>0$,且 $a_{4k-2}-a_{4k-1}=(1-\alpha)(8k-3)>0$. 另外,$a_{4k}-a_{4k-2}=2(2\alpha-1)(4k-1)>0$. 对 $k\geqslant 2$,还需与前一组的最大值比较,而 $a_{4k-3}-a_{4k-4}=(\alpha+1)(8k-7)>0$. 所以每组四项的控制数依次为 a_{4k-3}, a_{4k-2}, a_{4k-2}, a_{4k}. 于是只有下标 $4k-1$ 产生差值,所求和为

$$\sum_{k=1}^{25}(a_{4k-2}-a_{4k-1})=(1-\alpha)\sum_{k=1}^{25}(8k-3)=2525(1-\alpha)$$

将 $\alpha = a$ 代回，所求结果为 $2525(1 - a)$.

2012 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,k\}$，$B=\{2,5\}$. 若 $A\cup B=\{1,2,3,5\}$，则 $k=$_____.

【答案】 3

【解析】集合 $A\cup B$ 中已有 1，2，5，要得到题目给出的集合还必须有元素 3. 由于 B 中没有 3，所以 3 必须由 k 提供，即 $k=3$.

2. 函数 $y=\sqrt{x+1}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[-1,\infty)$

【解析】平方根内的代数式必须非负，因此 $x+1\geq 0$，解得 $x\geq -1$. 所以函数的定义域为 $[-1,\infty)$.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $(2,0)$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2=4ax$，其焦点为 $(a,0)$. 由 $4a=8$ 得 $a=2$，所以焦点坐标为 $(2,0)$.

4. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}z=1+\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $z=$_____.

【答案】 $1-\mathrm{i}$

【解析】由 $\mathrm{i}^2=-1$，可知 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$. 两边同除以 i，得

$$z=\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{1}{\mathrm{i}}+1=1-\mathrm{i}$$

因此 $z=1-\mathrm{i}$.

5. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 当 $u=2x+\frac{\pi}{4}$ 时，自变量的系数为 2，所以

$$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

因此最小正周期为 π.

6. 方程 $4^x-2^{x+1}=0$ 的解为_____.

【答案】 $x=1$

【解析】将 4^x 写成以 2 为底的幂，原方程化为

$$2^{2x}=2^{x+1}$$

由于指数函数 2^x 为单调函数，故 $2x=x+1$，解得 $x=1$.

7. 若 $(2x-1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$_____.

【答案】 1

【解析】令多项式 $p(x)=(2x-1)^5$. 按多项式的展开式，系数和等于 $p(1)$，因此

$$a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=p(1)=(2-1)^5=1$$

所以系数和为 1.

8. 若 $f(x)=\dfrac{(x+2)(x+m)}{x}$ 为奇函数，则实数 $m=$_____.

【答案】 -2

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R}\backslash\{0\}$，关于原点对称. 将函数化为

$$f(x)=x+(m+2)+\frac{2m}{x}$$

奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$. 对任意 $x\neq 0$，有

$$-x+(m+2)-\frac{2m}{x}=-x-(m+2)-\frac{2m}{x}$$

故 $m+2=-(m+2)$，解得 $m=-2$.

9. 函数 $y=\log_2 x+\dfrac{4}{\log_2 x}$（$x\in[2,4]$）的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】令 $t=\log_2 x$. 由 $x\in[2,4]$，得 $t\in[1,2]$，函数值为

$$g(t)=t+\frac{4}{t}$$

在 $[1,2]$ 上，

$$g'(t)=1-\frac{4}{t^2}\leq 0$$

所以 $g(t)$ 在该区间上单调递减，最大值在 $t=1$ 时取得. 因而最大值为

$$g(1)=1+4=5$$

10. 若复数 z 满足 $|z-\mathrm{i}|\leq\sqrt{2}$（i 为虚数单位），则 z 在复平面内所对应的图形的面积为_____.

【答案】 2π

【解析】设复数 $z=x+y\mathrm{i}$，则

$$|z-\mathrm{i}|=|x+(y-1)\mathrm{i}|=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$$

因此条件等价于

$$x^2+(y-1)^2\leq 2$$

这表示复平面上以 $(0,1)$ 为圆心、半径 $\sqrt{2}$ 的圆面，其面积为

$$\pi(\sqrt{2})^2=2\pi$$

11. 某校要从 2 名男生和 4 名女生中选出 4 人担任某游泳赛事的志愿者工作，则在选出的志愿者中，男，女都有的概率为_____（结果用数值表示）.

【答案】 $\dfrac{14}{15}$

【解析】从 6 人中选出 4 人的基本事件总数为 $C_6^4 = 15$. 选出的志愿者中男、女都有的反面事件是全为女生，因为男生只有 2 人，不可能全为男生. 全为女生的选法有 $C_4^4 = 1$ 种， 所以所求概率为

$$1 - \frac{C_4^4}{C_6^4} = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$$

12. 若不等式 $x^2 - kx + k - 1 > 0$ 对 $x \in (1,2)$ 恒成立，则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】将左端因式分解， 得

$$x^2 - kx + k - 1 = (x-1)(x+1-k)$$

当 $x \in (1,2)$ 时，$x - 1 > 0$，所以恒有不等式成立等价于对一切 $x \in (1,2)$ 有 $x + 1 - k > 0$. 由于 $x + 1$ 在该开区间上的下确界为 2，这等价于 $k \le 2$. 因此 k 的取值范围为 $(-\infty, 2]$.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项及公差均为正数，令 $b_n = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{2012-n}}$（$n \in \mathbb{N}^*$，$n < 2012$）. 当 b_k 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项时，$k =$ _____.

【答案】 1006

【解析】设等差数列首项为 a_1，公差为 $d > 0$. 对 $1 \le n \le 2011$，有

$$a_n + a_{2012-n} = (a_1 + (n-1)d) + (a_1 + (2011-n)d) = 2a_1 + 2010d$$

该和与 n 无关. 令 $u = a_n > 0$，$v = a_{2012-n} > 0$，则

$$(\sqrt{u} + \sqrt{v})^2 = u + v + 2\sqrt{uv}$$

在 $u + v$ 固定时，$\sqrt{uv}$ 在 $u = v$ 时最大，因为 $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \ge 0$. 所以 b_n 在 $a_n = a_{2012-n}$ 时取得最大值. 由 $d > 0$，等式等价于

$$a_1 + (n-1)d = a_1 + (2011-n)d$$

从而 $2n = 2012$，故 $k = 1006$.

14. 若矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 满足：a_{11}，a_{12}，a_{21}，$a_{22} \in \{-1, 1\}$，且 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$，则这样的互不相等的矩阵共有_____ 个.

【答案】 8

【解析】矩阵行列式为零，即两行成比例. 两行的元素都只能取 1 或 −1，所以第二行只能等于第一行或第一行的相反数. 第一行有 $2^2 = 4$ 种取法，第二行有 2 种取法，故矩阵总数为

$$4 \times 2 = 8$$

二、单选题

15. 已知椭圆 C_1：$\dfrac{x^2}{12} + \dfrac{y^2}{4} = 1$，$C_2$：$\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{8} = 1$，则（　）

A. C_1 与 C_2 顶点相同. **B.** C_1 与 C_2 长轴长相等.

C. C_1 与 C_2 短轴长相等. **D.** C_1 与 C_2 焦距相等.

【答案】 D

【解析】对 C_1，半长轴为 $2\sqrt{3}$，半短轴为 2，故长轴长为 $4\sqrt{3}$，短轴长为 4，顶点为 $(\pm 2\sqrt{3},0)$、$(0,\pm 2)$. 对 C_2，半长轴为 4，半短轴为 $2\sqrt{2}$，故长轴长为 8，短轴长为 $4\sqrt{2}$，顶点为 $(\pm 4,0)$、$(0,\pm 2\sqrt{2})$. 因此前三项均不成立. 又由 $c^2 = a^2 - b^2$，有 $c_1^2 = 12 - 4 = 8$、$c_2^2 = 16 - 8 = 8$，所以两椭圆的焦距均为 $2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$，故选 D.

16. 记函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$. 如果函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $(1,0)$，那么函数 $y = f^{-1}(x) + 1$ 的图像过点（ ）

A. $(0,0)$. **B.** $(0,2)$. **C.** $(1,1)$. **D.** $(2,0)$.

【答案】 B

【解析】因为点 $(1,0)$ 在 $y = f(x)$ 的图像上，所以 $f(1) = 0$. 反函数图像关于直线 $y = x$ 对称，因此点 $(0,1)$ 在 $y = f^{-1}(x)$ 的图像上. 将函数值整体加 1 后，图像向上平移 1 个单位，点 $(0,1)$ 变为 $(0,2)$. 故选 B.

17. 已知空间三条直线 l，m，n. 若 l 与 m 异面，且 l 与 n 异面，则（ ）

A. m 与 n 异面. **B.** m 与 n 相交.

C. m 与 n 平行. **D.** m 与 n 异面，相交，平行均有可能.

【答案】 D

【解析】题设只限制 m、n 分别与 l 的位置关系，并不能唯一确定 m 与 n 的位置关系. 取 l：$(x,y,z) = (0,0,t)$，其中 $t \in \mathbf{R}$；m：$(x,y,z) = (1,s,0)$，其中 $s \in \mathbf{R}$. 则 m 与 l 异面. 分别取下列三条直线作为 n：n_1：$(x,y,z) = (1+u,1,0)$，n_2：$(x,y,z) = (1,u,1)$，n_3：$(x,y,z) = (1+u,1,1)$，其中 $u \in \mathbf{R}$. 直线 n_1 与 m 在 $(1,1,0)$ 相交，n_2 与 m 平行，n_3 与 m 不平行且不相交，所以分别得到相交、平行、异面三种情形. 三条 n_i 都不与 l 相交，且均不与 l 平行，因此都与 l 异面. 所以三种位置关系均可能，故选 D.

18. 设 O 为 $\triangle ABC$ 所在平面上一点. 若实数 x,y,z 满足 $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}(x^2+y^2+z^2 \neq 0)$，则“$xyz = 0$”是“点 O 在 $\triangle ABC$ 的边所在直线上”的（ ）

A. 充分不必要条件. **B.** 必要不充分条件.

C. 充要条件. **D.** 既不充分又不必要条件.

【答案】 C

【解析】先证充分性. 若 $xyz = 0$，分三种情况讨论. 当 $z = 0$ 时，由 $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$ 知 x，y 不同时为零，于是

$$x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} = \vec{0}$$

给出两个向量 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 线性相关. 因而 O，A，B 共线，即点 O 在边 AB 所在直线上. 当 $x=0$ 时，$y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，且 y，z 不同时为零，所以 O，B，C 共线，即 O 在边 BC 所在直线上. 当 $y=0$ 时，$x\overrightarrow{OA}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，且 x，z 不同时为零，所以 O，A，C 共线，即 O 在边 CA 所在直线上.

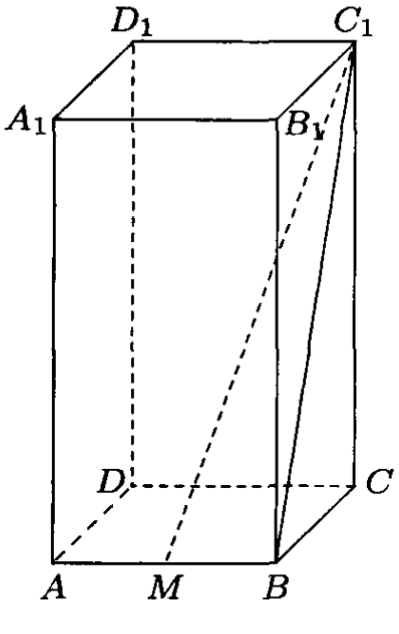
再证必要性. 若 O 在 AB 所在直线上，则 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 线性相关，存在不全为零的实数 x，y 使 $x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. 取 $z=0$，就得到题设向量等式且 $xyz=0$. 若 O 在 BC 所在直线上，则取不全为零的 y，z 使 $y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，再取 $x=0$；若 O 在 CA 所在直线上，则取不全为零的 x，z 使 $x\overrightarrow{OA}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，再取 $y=0$. 因此两个条件等价，故选 C.

三、解答题

19. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，高为 2，M 为线段 AB 的中点. 求：

（1）三棱锥 C_1-MBC 的体积；

（2）异面直线 CD 与 MC_1 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.



第 19 题图

【解析】（1）在底面中，$MB=\dfrac{1}{2}$，$BC=1$，且 $MB\perp BC$，所以

$$S_{\triangle MBC}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{4}$$

因为正四棱柱的侧棱垂直于底面，$C_1C=2$ 是三棱锥 C_1-MBC 的高，故

$$V_{C_1-MBC}=\frac{1}{3}S_{\triangle MBC}\cdot C_1C=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}\times 2=\frac{1}{6}$$

（2）由 $CD\parallel AB$，可将直线 CD 平移到过 M 的直线 MB，所以异面直线 CD 与 MC_1 所成的角等于 $\angle C_1MB$. 又因为 $AB\perp$ 平面 BCC_1B_1，所以 $AB\perp BC_1$，从而 $MB\perp BC_1$. 在直角三角形 $\triangle MBC_1$ 中，

$$BC_1=\sqrt{BC^2+CC_1^2}=\sqrt{5}$$

又 $MB = \frac{1}{2}$，所以

$$\tan\angle C_1MB = \frac{BC_1}{MB} = 2\sqrt{5}$$

所求角为 $\arctan(2\sqrt{5})$.

20. 某环线地铁按内,外环线同时运行,内,外环线的长均为 30 千米(忽略内,外环线长度差异).

(1) 当 9 列列车同时在内环线上运行时,要使内环线乘客最长候车时间为 10 分钟,求内环线列车的最小平均速度;

(2) 新调整的方案要求内环线列车平均速度为 25 千米/小时，外环线列车平均速度为 30 千米/小时. 现内，外环线共有 18 列列车全部投入运行，要使内，外环线乘客的最长候车时间之差不超过 1 分钟,问:内,外环线应各投入几列列车运行?

【解析】(1) 设内环线列车的平均速度为 v 千米/小时. 设相邻列车在环线上的最大间距为 d 千米，则 $d \geq \frac{30}{9}$，且列车均匀分布时取等号. 因而要使最长候车时间不超过 10 分钟，最小速度对应于均匀分布，此时

$$\frac{30}{9v} \times 60 \leq 10$$

解得 $v \geq 20$. 因而满足条件的最小平均速度为 20 千米/小时.

(2) 设内环线投入 x 列列车，则外环线投入 $18 - x$ 列，其中 $x \in \{1, 2, \ldots, 17\}$. 两环线最长候车时间分别为

$$t_1 = \frac{30}{25x} \times 60 = \frac{72}{x}$$

$$t_2 = \frac{30}{30(18-x)} \times 60 = \frac{60}{18-x}$$

由 $|t_1 - t_2| \leq 1$，且 $x(18-x) > 0$，得

$$\left|\frac{1296 - 132x}{x(18-x)}\right| \leq 1$$

即

$$\begin{cases} x^2 - 150x + 1296 \leq 0, \\ x^2 + 114x - 1296 \leq 0. \end{cases}$$

第一式给出

$$\frac{150 - \sqrt{17316}}{2} \leq x \leq \frac{150 + \sqrt{17316}}{2}$$

第二式给出

$$\frac{-114 - \sqrt{18180}}{2} \leq x \leq \frac{-114 + \sqrt{18180}}{2}$$

结合 $x \in \{1, 2, \ldots, 17\}$,只有整数 $x = 10$ 满足条件. 所以内环线投入 10 列,外环线投入 8 列.

21. 已知双曲线 $C_1 : x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$.

(1) 求与双曲线 C_1 有相同的焦点,且过点 $P(4, \sqrt{3})$ 的双曲线 C_2 的标准方程;

（2）直线 $l: y = x + m$ 分别交双曲线 C_1 的两条渐近线于 A, B 两点. 当 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ 时，求实数 m 的值.

【解析】（1）将 C_1 写成 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$，所以其焦半距满足 $c^2 = 1 + 4 = 5$，焦点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$. 设 C_2 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，$a > 0$，$b > 0$. 与 C_1 同焦点给出 $a^2 + b^2 = 5$. 又因为点 $P(4, \sqrt{3})$ 在 C_2 上，故

$$\frac{16}{a^2} - \frac{3}{b^2} = 1$$

令 $A = a^2$，则 $b^2 = 5 - A$，且 $0 < A < 5$. 代入上式并整理得

$$\frac{16}{A} - \frac{3}{5 - A} = 1$$

两边同乘以 $A(5 - A) > 0$，得

$$16(5 - A) - 3A = A(5 - A)$$

整理得

$$A^2 - 24A + 80 = 0$$

所以 $A = 4$ 或 $A = 20$. 由 $0 < A < 5$ 舍去 $A = 20$，得 $a^2 = 4$，$b^2 = 1$. 因此

$$C_2: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

（2）C_1 的两条渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$. 设

$$A = (m, 2m)$$

$$B = \left(-\frac{m}{3}, \frac{2m}{3}\right)$$

这是分别将 $y = 2x$、$y = -2x$ 与 $y = x + m$ 联立所得. 因而

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = m\left(-\frac{m}{3}\right) + 2m\left(\frac{2m}{3}\right) = m^2$$

由题意 $m^2 = 3$，所以 $m = \pm\sqrt{3}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 满足 $(a_{n+1} - a_n)(b_{n+1} - b_n) = c_n$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

（1）设 $c_n = 3n + 6$，$\{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列. 当 $b_1 = 1$ 时，求 b_2, b_3 的值；

（2）设 $c_n = n^3$，$a_n = n^2 - 8n$，求正整数 k，使得一切 $n \in \mathbb{N}^*$，均有 $b_n \geq b_k$；

（3）设 $c_n = 2^n + n$，$a_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$. 当 $b_1 = 1$ 时，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】（1）因为 $a_{n+1} - a_n = 3$，所以

$$b_{n+1} - b_n = \frac{3n + 6}{3} = n + 2$$

于是 $b_2 = b_1 + 3 = 4$，$b_3 = b_2 + 4 = 8$.

（2）

$$a_{n+1} - a_n = (n + 1)^2 - 8(n + 1) - (n^2 - 8n) = 2n - 7$$

所以

$$b_{n+1}-b_n=\frac{n^3}{2n-7}$$

当 $n=1,2,3$ 时,分母为负,故 $b_1>b_2>b_3>b_4$. 当 $n\geq 4$ 时,分母为正,故 $b_4<b_5<b_6<\cdots$. 因此 b_4 小于数列中的其他各项,满足 $b_n\geq b_k$ 对一切正整数 n 成立的正整数为 $k=4$.

(3) 由

$$a_{n+1}-a_n=(-1)^{n+1}$$

得

$$b_{n+1}-b_n=(-1)^{n+1}(2^n+n)$$

对 $n\geq 2$, 于是

$$b_n-b_{n-1}=(-1)^n\left(2^{n-1}+n-1\right)$$

结合 $b_1=1$, 有

$$b_n=1+\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}(2^j+j)$$

当 $n=2k$ 时,

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}2^j=\frac{2+2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}j=\frac{n}{2}$$

这是因为前一和可按 $(2-2^2)+(2^3-2^4)+\cdots+(2^{n-3}-2^{n-2})+2^{n-1}$ 分组, 后一和可按 $(1-2)+(3-4)+\cdots+(n-3-(n-2))+(n-1)$ 分组. 所以

$$b_n=\frac{2^n}{3}+\frac{n}{2}+\frac{5}{3}$$

当 $n=2k-1$ 时,

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}2^j=\frac{2-2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}j=-\frac{n-1}{2}$$

这是因为前一和可按 $(2-2^2)+(2^3-2^4)+\cdots+(2^{n-2}-2^{n-1})$ 分组, 后一和可按 $(1-2)+(3-4)+\cdots+((n-2)-(n-1))$ 分组. 所以

$$b_n=-\frac{2^n}{3}-\frac{n}{2}+\frac{13}{6}$$

综上,

$$b_n=\begin{cases}-\dfrac{2^n}{3}-\dfrac{n}{2}+\dfrac{13}{6}, & n=2k-1,\\ \dfrac{2^n}{3}+\dfrac{n}{2}+\dfrac{5}{3}, & n=2k,\end{cases}\qquad k\in\mathbb{N}^*$$

23. 定义向量 $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ 的“相伴函数”为 $f(x)=a\sin x+b\cos x$；函数 $f(x)=a\sin x+b\cos x$ 的“相伴向量”为 $\overrightarrow{OM}=(a,b)$（其中 O 为坐标原点）. 记平面内所有向量的“相伴函数”构成的集合为 S.

（1）设 $g(x)=3\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+4\sin x$，求证：$g(x)\in S$；

（2）已知 $h(x)=\cos(x+\alpha)+2\cos x$，且 $h(x)\in S$，求其“相伴向量”的模；

（3）已知 $M(a,b)(b\neq 0)$为圆 $C:(x-2)^2+y^2=1$ 上一点，向量 $\overrightarrow{OM}$ 的“相伴函数”$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取到最大值. 当点 M 在圆 C 上运动时，求 $\tan 2x_0$ 的取值范围.

【解析】（1）利用和角公式，

$$g(x)=3\cos x+4\sin x=4\sin x+3\cos x$$

它是向量 $\overrightarrow{OM}=(4,3)$ 的相伴函数，所以 $g(x)\in S$.

（2）由和角公式，

$$h(x)=\cos x\cos\alpha-\sin x\sin\alpha+2\cos x=-\sin\alpha\sin x+(\cos\alpha+2)\cos x$$

故其相伴向量为 $\overrightarrow{OM}=(-\sin\alpha,\cos\alpha+2)$，模为

$$\left|\overrightarrow{OM}\right|=\sqrt{\sin^2\alpha+(\cos\alpha+2)^2}=\sqrt{5+4\cos\alpha}$$

（3）令 $R=\sqrt{a^2+b^2}$. 由于 M 在圆 C 上且 $b\neq 0$，有 $R>0$. 取角 φ 使

$$\cos\varphi=\frac{a}{R}$$

$$\sin\varphi=\frac{b}{R}$$

则

$$f(x)=a\sin x+b\cos x=R\sin(x+\varphi)$$

函数在 $x_0=\frac{\pi}{2}-\varphi+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）处取最大值，从而

$$\tan x_0=\cot\varphi=\frac{a}{b}$$

圆 $(a-2)^2+b^2=1$ 给出 $1\leq a\leq 3$，所以 $a>0$. 令 $t=\frac{b}{a}$，则 $b=ta$，代入圆方程得

$$(1+t^2)a^2-4a+3=0$$

要存在实数 a，判别式必须满足

$$16-12(1+t^2)\geq 0$$

即 $|t|\leq\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又因 $b\neq 0$，故 $t\neq 0$. 反过来，当 $|t|\leq\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，该二次方程的判别式非负，且两根的和与积均为正，所以至少有正根 a，从而确实得到圆上的点；因此

$$t\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},0\right)\cup\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$$

由 $\tan x_0=1/t$，且 $t^2\neq 1$，

$$\tan 2x_0=\frac{2/t}{1-1/t^2}=\frac{2t}{t^2-1}$$

函数 $\dfrac{2t}{t^2-1}$ 的导数为

$$-\frac{2(t^2+1)}{(t^2-1)^2}<0$$

因此当 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\le t<0$ 时，$\tan 2x_0$ 的取值为 $(0,\sqrt{3}]$；当 $0<t\le\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 时，取值为 $[-\sqrt{3},0)$. 综上，

$$\tan 2x_0\in[-\sqrt{3},0)\cup(0,\sqrt{3}]$$

2011 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ 的反函数为 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{x} + 2$

【解析】 设 $y = f(x) = \dfrac{1}{x-2}$，则 $y(x-2) = 1$，从而 $x = 2 + \dfrac{1}{y}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x) = 2 + \dfrac{1}{x}$，其中 $x \neq 0$.

2. 若全集 $U = \mathbf{R}$，集合 $A = \{x \mid x \geqslant 1\} \cup \{x \mid x \leqslant 0\}$，则 $\complement_U A =$ _____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】集合 A 包含所有满足 $x \leqslant 0$ 或 $x \geqslant 1$ 的实数，因此在全集 $\mathbf{R}$ 中不属于 A 的数恰好满足 $0 < x < 1$. 所以 $\complement_U A = (0,1)$.

3. 设 m 为常数，若点 $F(0,5)$ 是双曲线 $\dfrac{y^2}{m} - \dfrac{x^2}{9} = 1$ 的一个焦点，则 $m =$ _____.

【答案】 16

【解析】由于双曲线的焦点在 y 轴上，必须有 $m > 0$，且其标准形式中的 $a^2 = m$，$b^2 = 9$. 双曲线焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$，而焦点 $F(0,5)$ 给出 $c = 5$. 因而 $m + 9 = 25$，解得 $m = 16$.

4. 不等式 $\dfrac{x+1}{x} \leqslant 3$ 的解集为_____.

【答案】 $x < 0$ 或 $x \geqslant \dfrac{1}{2}$

【解析】 定义域要求 $x \neq 0$. 移项通分得

$$\frac{x+1}{x} - 3 = \frac{1-2x}{x} \leqslant 0$$

即 $\dfrac{2x-1}{x} \geqslant 0$. 临界点为 0 和 $\dfrac{1}{2}$，作符号判断可知在 $(-\infty,0)$ 和 $[\dfrac{1}{2},+\infty)$ 上成立，故解集为 $(-\infty,0) \cup [\dfrac{1}{2},+\infty)$.

5. 在极坐标系中，直线 $\rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 2$ 与直线 $\rho\cos\theta = 1$ 的夹角大小为_____. （结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arctan\dfrac{1}{2}$

【解析】利用 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，两条直线分别化为 $2x+y=2$ 和 $x=1$. 第一条直线的斜率为 -2，第二条为竖直直线，因此两直线的锐角夹角 φ 满足 $\tan\varphi = \dfrac{1}{2}$. 所以 $\varphi = \arctan\dfrac{1}{2}$.

6. 在相距 2 千米的 A，B 两点处测量目标 C，若 $\angle CAB = 75°$，$\angle CBA = 60°$，则 A，C 两点之间的距离为_____千米.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】在三角形 ABC 中，$\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sin 45^\circ}$$

因此 $AC = 2\dfrac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{6}$ 千米.

7. 若圆锥的侧面积为 2π，底面积为 π，则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\dfrac{\pi\sqrt{3}}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r，母线长为 l，高为 h. 由 $\pi r^2 = \pi$ 得 $r = 1$，再由侧面积 $\pi rl = 2\pi$ 得 $l = 2$. 在轴截面的直角三角形中，$h^2 + r^2 = l^2$，所以 $h = \sqrt{3}$. 因而体积为 $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h = \dfrac{\pi\sqrt{3}}{3}$.

8. 函数 $y = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right)\cos\left(\dfrac{\pi}{6} - x\right)$ 的最大值为_____.

【答案】 $\dfrac{2+\sqrt{3}}{4}$

【解析】由诱导公式 $\sin(\dfrac{\pi}{2} + x) = \cos x$，并利用积化和差公式，

$$y = \cos x \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\frac{\pi}{6}\right] = \frac{1}{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

因为余弦函数的最大值为 1，所以 $y_{\max} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{4} = \dfrac{2+\sqrt{3}}{4}$.

9. 马老师从课本上抄录一个随机变量 ξ 的概率分布列如下表：

X	1	2	3
$P(\xi = x)$	?	!	?

请小牛同学计算 ξ 的数学期望，尽管“!”处无法完全看清，且两个“?”处字迹模糊，但能肯定这两个“?”处的数值相同. 据此，小牛给出了正确答案 $E(\xi)$ =_____.

【答案】 2

【解析】设 $P(\xi = 1) = P(\xi = 3) = p$，$P(\xi = 2) = q$. 概率分布列满足 $2p + q = 1$，且

$$E(\xi) = 1 \cdot p + 2 \cdot q + 3 \cdot p = 4p + 2q = 2(2p + q) = 2$$

因此无论“!”处的具体概率是多少，数学期望都等于 2.

10. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$（$a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$）所有可能的值中，最大的是_____.

【答案】 6

【解析】行列式的值为 $ad-bc$. 因为 $a,d\leqslant 2$，所以 $ad\leqslant 4$；又因为 $b,c\in\{-1,1,2\}$，有 $bc\geqslant -2$. 因而 $ad-bc\leqslant 4-(-2)=6$. 取 $a=d=2$，$b=2$，$c=-1$ 时行列式等于 $4-(-2)=6$，故最大值为 6.

11. 在正三角形 ABC 中，D 是 BC 上的点. 若 $AB=3$，$BD=1$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=$_____.

【答案】 $\dfrac{15}{2}$

【解析】由向量加法，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60°，而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120°. 所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)=|AB|^2+|AB||BD|\cos 120^\circ=9+3\cdot 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{15}{2}$$

12. 随机抽取的 9 位同学中，至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____.（默认每个月的天数相同，结果精确到 0.001）

【答案】 0.985

【解析】考虑对立事件“9 位同学的出生月份各不相同”. 9 位同学的出生月份共有 12^9 种等可能结果，而各不相同的结果数为 $12\cdot 11\cdot 10\cdots 4$. 因此所求概率为

$$1-\frac{12\cdot 11\cdot 10\cdots 4}{12^9}=0.984527\cdots$$

精确到 0.001 得 0.985.

13. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[3,4]$ 上的值域为 $[-2,5]$，则 $f(x)$ 在区间 $[-10,10]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[-15,11]$

【解析】由 $g(x+1)=g(x)$，可得 $f(x+1)=f(x)+1$. 对任意整数 k，当 $x\in[3,4]$ 时，$f(x+k)=f(x)+k$，所以 f 在 $[3+k,4+k]$ 上的值域为 $[-2+k,5+k]$. 取 $k=-13,-12,\ldots,6$，这些区间覆盖 $[-10,10]$，对应的值域区间依次相邻重叠，最小值为 $-2-13=-15$，最大值为 $5+6=11$. 故所求值域为 $[-15,11]$.

14. 已知点 $O(0,0)$，$Q_0(0,1)$ 和点 $R_0(3,1)$，记 Q_0R_0 的中点为 P_1，取 Q_0P_1 和 P_1R_0 中的一条，记其端点为 Q_1，R_1，使之满足 $(|OQ_1|-2)(|OR_1|-2)<0$，记 Q_1R_1 的中点为 P_2，取 Q_1P_2 和 P_2R_1 中的一条，记其端点为 Q_2，R_2，使之满足 $(|OQ_2|-2)(|OR_2|-2)<0$. 依次下去，得到 P_1，P_2，$\cdots$，P_n，$\cdots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|Q_0P_n|=$_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】有 $P_1=(\frac{3}{2},1)$，故 $|OP_1|=\dfrac{\sqrt{13}}{2}<2$，而 $|OR_0|=\sqrt{10}>2$. 因此第一次只能取线段 P_1R_0. 此后每次都在当前端点分属圆 $|OP|<2$ 和 $|OP|>2$ 的线段中继续二等分，所以所得点列是在线段 P_1R_0 上对圆 $|OP|=2$ 的二分逼近.

线段 P_1R_0 位于直线 $y=1$ 上，且在相关部分横坐标为正. 直线 $y=1$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 的交点满足 $x^2+1=4$，故分界点为 $T(\sqrt{3},1)$. 二分逼近给出 $P_n\to T$，从而

$$\lim_{n\to\infty}|Q_0P_n|=|Q_0T|=\sqrt{3}$$

二、单选题

15. 若 a，$b\in\mathbf{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的是（　）

A. $a^2+b^2>2ab$　　**B.** $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$　　**D.** $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$

【答案】 D

【解析】因为 $ab>0$，所以 a，b 同号. 选项 A 在 $a=b$ 时取等号，不满足严格不等式；选项 B、C 在 $a<0$，$b<0$ 时左侧分别为负数，不能恒成立. 对选项 D，$\dfrac{b}{a}>0$，$\dfrac{a}{b}>0$，且两者乘积为 1，由基本不等式得

$$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$$

因此选 D.

16. 下列函数中，既是偶函数，又是在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的函数是（　）

A. $y=\ln\dfrac{1}{|x|}$　　**B.** $y=x^3$　　**C.** $y=2^{|x|}$　　**D.** $y=\cos x$

【答案】 A

【解析】选项 A 的定义域为 $x\neq 0$，且 $\ln\dfrac{1}{|-x|}=\ln\dfrac{1}{|x|}$，所以它是偶函数. 当 $x>0$ 时，$\ln\dfrac{1}{x}=-\ln x$，其导数为 $-\dfrac{1}{x}<0$，故在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 选项 B 为奇函数，选项 C 在正半轴上递增，选项 D 在整个正半轴上不单调，因此选 A.

17. 设 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5 是平面上给定的 5 个不同点，则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}+\overrightarrow{MA_5}=0$ 成立的点 M 的个数为（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 5　　**D.** 10

【答案】 B

【解析】设各点的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{a}_4$，$\boldsymbol{a}_5$，点 M 的位置向量为 $\boldsymbol{m}$. 由 $\overrightarrow{MA_i}=\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{m}$，原式等价于

$$\sum_{i=1}^{5}(\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{m})=0$$

即 $5\boldsymbol{m}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3+\boldsymbol{a}_4+\boldsymbol{a}_5$. 因而 $\boldsymbol{m}$ 唯一确定，恰有一个点 M，所以选 B.

18. 设 $\{a_n\}$ 是各项为正数的无穷数列，A_i 是边长为 a_i，a_{i+1} 的矩形面积（$i=1,2,\cdots$），则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件为（　）

A. $\{a_n\}$ 是等比数列

B. $\{a_1, a_3, \cdots, a_{2n-1}, \cdots\}$ 或 $\{a_2, a_4, \cdots, a_{2n}, \cdots\}$ 是等比数列

C. $\{a_1, a_3, \cdots, a_{2n-1}, \cdots\}$ 和 $\{a_2, a_4, \cdots, a_{2n}, \cdots\}$ 均是等比数列

D. $\{a_1, a_3, \cdots, a_{2n-1}, \cdots\}$ 和 $\{a_2, a_4, \cdots, a_{2n}, \cdots\}$ 均是等比数列,且公比相同

【答案】 D

【解析】由矩形面积定义,$A_i = a_i a_{i+1}$. 若 $\{A_i\}$ 为等比数列,设公比为 $q > 0$,则

$$\frac{A_{i+1}}{A_i} = \frac{a_{i+1}a_{i+2}}{a_i a_{i+1}} = \frac{a_{i+2}}{a_i} = q$$

因此奇数项子列和偶数项子列分别都为等比数列,且公比都为 q. 反过来,若两条子列均为等比数列且公比相同为 q,则 $a_{i+2} = qa_i$,从而 $A_{i+1}/A_i = q$,所以 $\{A_i\}$ 为等比数列. 故充要条件为 D.

三、解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1 - 2)(1 + \mathrm{i}) = 1 - \mathrm{i}$(i 为虚数单位),复数 z_2 的虚部为 2,且 $z_1 \cdot z_2$ 是实数,求 z_2.

【解析】 由题设

$$z_1 - 2 = \frac{1 - \mathrm{i}}{1 + \mathrm{i}} = \frac{(1 - \mathrm{i})^2}{(1 + \mathrm{i})(1 - \mathrm{i})} = -\mathrm{i}$$

所以 $z_1 = 2 - \mathrm{i}$. 设 $z_2 = u + 2\mathrm{i}$,其中 $u \in \mathbf{R}$,则

$$z_1 z_2 = (2 - \mathrm{i})(u + 2\mathrm{i}) = (2u + 2) + (4 - u)\mathrm{i}$$

因为该复数为实数,所以虚部 $4 - u = 0$,得 $u = 4$. 因此 $z_2 = 4 + 2\mathrm{i}$.

20. 已知函数 $f(x) = a \cdot 2^x + b \cdot 3^x$,其中常数 a,b 满足 $a \cdot b \neq 0$.

(1) 若 $a \cdot b > 0$,判断函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a \cdot b < 0$,求 $f(x+1) > f(x)$ 时的 x 的取值范围.

【解析】(1)当 $a > 0, b > 0$ 时,$2^x, 3^x$ 都在 $\mathbf{R}$ 上递增,正系数倍仍递增,故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a < 0, b < 0$ 时,两个正指数函数分别乘以负数后都递减,故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

(2)

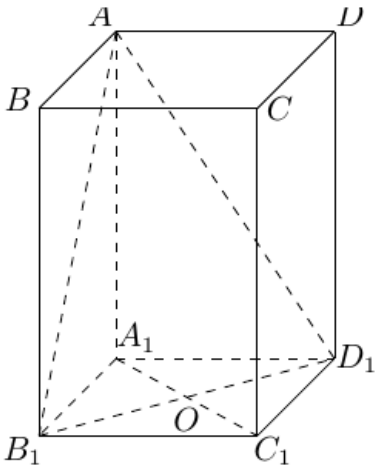
$$f(x+1) - f(x) = a2^x + 2b3^x$$

由于 $2^x > 0$,不等式等价于 $a + 2b(\frac{3}{2})^x > 0$. 若 $a < 0 < b$,则 $(\frac{3}{2})^x > -\frac{a}{2b} > 0$,所以 $x > \log_{\frac{3}{2}}\left(-\frac{a}{2b}\right)$. 若 $b < 0 < a$,则 $(\frac{3}{2})^x < -\frac{a}{2b}$,所以 $x < \log_{\frac{3}{2}}\left(-\frac{a}{2b}\right)$.

21. 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱,O_1 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点.

(1) 设 AB_1 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的大小为 α,二面角 $A - B_1D_1 - A_1$ 的大小为 β. 求证:$\tan\beta = \sqrt{2}\tan\alpha$;

(2) 若点 C 到平面 AB_1D_1 的距离为 $\frac{4}{3}$,求正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高.



第 21 题图

【解析】设正四棱柱的高为 $h>0$，建立直角坐标系：$A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$C_1=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,0)$，$A=(0,0,h)$，$C=(1,1,h)$.

（1）线段 AB_1 在底面上的射影为 A_1B_1，故 $\tan\alpha=\dfrac{AA_1}{A_1B_1}=h$. 因为 O_1 是正方形对角线的交点，$AO_1\perp B_1D_1$，且 $A_1O_1\perp B_1D_1$，所以二面角的平面角为 $\angle AO_1A_1$. 又 $A_1O_1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故

$$\tan\beta=\frac{AA_1}{A_1O_1}=\sqrt{2}h=\sqrt{2}\tan\alpha$$

（2）由三点 A，B_1，D_1 可得平面 AB_1D_1 的方程为 $hx+hy+z-h=0$. 因而点 C 到该平面的距离为

$$\frac{|h+h+h-h|}{\sqrt{h^2+h^2+1}}=\frac{2h}{\sqrt{2h^2+1}}$$

由题设 $\dfrac{2h}{\sqrt{2h^2+1}}=\dfrac{4}{3}$，且 $h>0$，平方并整理得 $36h^2=16(2h^2+1)$，即 $h^2=4$. 所以正四棱柱的高为 $h=2$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$，$b_n=2n+7$（$n\in\mathbf{N}^*$），将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\mathbf{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\mathbf{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 $c_1,c_2,c_3,c_4,\cdots,c_n,\cdots$.

（1）求 c_1,c_2,c_3,c_4；

（2）求证：在数列 $\{a_n\}$ 中，但不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$；

（3）求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】（1）$a_1=9$，$a_2=12$，$b_1=9$，$b_2=11$，$b_3=13$. 合并集合时重复的 9 只保留一次，所以 $c_1=9$，$c_2=11$，$c_3=12$，$c_4=13$.

（2）若 a_n 也是 $\{b_n\}$ 中的项，则存在 $m\in\mathbb{N}^*$ 使

$$3n+6=2m+7$$

即 $m=\dfrac{3n-1}{2}$. 当 $n=2k+1$ 为奇数时，$m=3k+1\in\mathbb{N}^*$，所以 $a_{2k+1}=b_{3k+1}$. 当 $n=2k$ 为偶数时，$\dfrac{3n-1}{2}=3k-\dfrac{1}{2}$ 不是整数，故 a_{2k} 不在 $\{b_n\}$ 中. 因而所求各项恰为 $a_2,a_4,\ldots,a_{2k},\ldots$.

（3）由上一步，奇数项 $a_{2k-1}=6k+3$ 与 $b_{3k-2}=6k+3$ 重合，偶数项 $a_{2k}=6k+6$ 不重合. 另外 $b_{3k-1}=6k+5$，$b_{3k}=6k+7$. 所以每四个相邻的不同元素依次为 $6k+3<6k+5<6k+6<6k+7$，从而

$$c_n=\begin{cases}6k+3, & n=4k-3,\\ 6k+5, & n=4k-2,\\ 6k+6, & n=4k-1,\\ 6k+7, & n=4k,\end{cases}\qquad k\in\mathbb{N}^*$$

23. 已知平面上的线段 l 及点 P，在 l 上任取一点 Q，线段 PQ 长度的最小值称为点 P 到线段 l 的距离，记作 $d(P,l)$.

（1）求点 $P(1,1)$ 到线段 $l:x-y-3=0(3\leqslant x\leqslant 5)$的距离 $d(P,l)$；

（2）设 l 是长为 2 的线段，求点的集合 $D=\{P\mid d(P,l)\leqslant 1\}$ 所表示的图形面积；

（3）写出到两条线段 l_1,l_2 距离相等的点的集合 $\Omega=\{P\mid d(P,l_1)=d(P,l_2)\}$，其中 $l_1=AB$，$l_2=CD$，A,B,C,D 是下列三组点中的一组.

① $A(1,3)$，$B(1,0)$，$C(-1,3)$，$D(-1,0)$.

② $A(1,3)$，$B(1,0)$，$C(-1,3)$，$D(-1,-2)$.

③ $A(0,1)$，$B(0,0)$，$C(0,0)$，$D(2,0)$.

【解析】（1）线段上的点可写为 $Q=(x,x-3)$，其中 $3\leqslant x\leqslant 5$. 因而

$$|PQ|^2=(x-1)^2+(x-4)^2$$

其导数为 $4x-10>0$（当 $x\geqslant 3$），所以最小值在 $x=3$ 处取得. 此时 $Q=(3,0)$，故 $d(P,l)=\sqrt{(3-1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{5}$.

（2）将线段平移不影响面积. 以线段为中心线，距离不超过 1 的点集由一个长为 2、宽为 2 的矩形和两个半径为 1 的半圆组成. 因而图形面积为 $2\times 2+\pi\times 1^2=4+\pi$.

（3）对每一组点按纵坐标区间分段比较到两条线段的距离.

第一组中，两条线段分别为 $x=1$ 与 $x=-1$，且纵坐标范围相同，关于 y 轴对称. 对任意点 (x,y)，两距离相等当且仅当 $x=0$，所以

$$\Omega=\{(x,y)\mid x=0\}$$

第二组中，当 $y\geqslant 0$ 时，两条线段的垂足或相应端点具有相同纵坐标，距离相等给出 $x=0$. 当 $-2\leqslant y<0$ 时，到第一条线段的最近点为 $B=(1,0)$，到第二条线段的最近点为 $(-1,y)$，故

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2$$

即 $y^2=4x$. 当 $y<-2$ 时，最近点分别为 $B=(1,0)$ 和 $D=(-1,-2)$，故

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2+(y+2)^2$$

即 $x+y+1=0$. 因此

$$\Omega=\{(x,y)\mid x=0,y\geqslant 0\}\cup\{(x,y)\mid y^2=4x,-2\leqslant y<0\}\cup\{(x,y)\mid x+y+1=0,x>1\}$$

第三组中,l_1 是 y 轴上从 $(0,0)$ 到 $(0,1)$ 的线段,l_2 是 x 轴上从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的线段. 当 $x\leqslant 0$,$y\leqslant 0$ 时,两条线段的最近点都是原点,故这一象限部分全部满足条件. 当 $0<x\leqslant 1$ 且两点的垂足在线段内部时,距离分别为 x 和 y,得到 $y=x$. 当 $1<x\leqslant 2$ 且第一条线段的最近点为 $(0,1)$、第二条线段的垂足在线段内部时,

$$x^2+(y-1)^2=y^2$$

即 $x^2=2y-1$. 当 $x>2$ 且两条线段的最近点分别为 $(0,1)$ 和 $(2,0)$ 时,

$$x^2+(y-1)^2=(x-2)^2+y^2$$

即 $4x-2y-3=0$. 综上

$$\Omega=\{(x,y)\mid x\leqslant 0,y\leqslant 0\}\cup\{(x,y)\mid y=x,0<x\leqslant 1\}$$

$$\cup\{(x,y)\mid x^2=2y-1,1<x\leqslant 2\}\cup\{(x,y)\mid 4x-2y-3=0,x>2\}.$$

2011 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 若全集 $U = \mathbf{R}$，集合 $A = \{x \mid x \geqslant 1\}$，则 $\complement_U A =$ _____.

【答案】$\{x \mid x < 1\}$

【解析】补集 $\complement_U A$ 由全集 U 中不属于 A 的元素组成. 因为 $A = \{x \mid x \geqslant 1\}$，所以不属于 A 的实数满足 $x < 1$，从而 $\complement_U A = \{x \mid x < 1\}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 - \dfrac{3n}{n+3}\right) =$ _____.

【答案】-2

【解析】将括号内的式子通分，并把分子、分母同除以 n，得 $1 - \dfrac{3n}{n+3} = \dfrac{3-2n}{n+3} = \dfrac{\frac{3}{n} - 2}{1 + \frac{3}{n}}$. 当 $n \to \infty$ 时，$\dfrac{3}{n} \to 0$，所以原极限为 $\dfrac{0-2}{1+0} = -2$.

3. 若函数 $f(x) = 2x + 1$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(-2) =$_____.

【答案】$-\dfrac{3}{2}$

【解析】令 $y = 2x + 1$，解得 $x = \dfrac{y-1}{2}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x) = \dfrac{x-1}{2}$，因此 $f^{-1}(-2) = \dfrac{-2-1}{2} = -\dfrac{3}{2}$.

4. 函数 $y = 2\sin x - \cos x$ 的最大值为_____.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】由柯西不等式，$2\sin x - \cos x \leqslant \sqrt{2^2 + (-1)^2}\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} = \sqrt{5}$. 当 $\sin x = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos x = -\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ 时等号成立，所以最大值为 $\sqrt{5}$.

5. 若直线 l 过点 $(3,4)$，且 $(1,2)$ 是它的一个法向量，则直线 l 的方程为_____.

【答案】$x + 2y - 11 = 0$

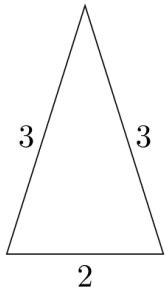
【解析】法向量为 $(1,2)$ 的直线可写成 $x+2y+c = 0$. 代入直线上的点 $(3,4)$，得 $3+2\times4+c = 0$，即 $c = -11$. 所以直线方程为 $x + 2y - 11 = 0$.

6. 不等式 $\dfrac{1}{x} < 1$ 的解集为_____.

【答案】$\{x \mid x < 0$ 或 $x > 1\}$

【解析】定义域要求 $x \neq 0$. 移项通分得 $\dfrac{1-x}{x} < 0$，临界点为 0，1. 在 $(-\infty,0)$ 上分子为正、分母为负，商为负；在 $(0,1)$ 上商为正；在 $(1,+\infty)$ 上分子为负、分母为正，商为负. 因此解集为 $(-\infty,0) \cup (1,+\infty)$.

7. 若一个圆锥的主视图（如图所示）是边长为 3，3，2 的三角形，则该圆锥的侧面积为_____.



第 7 题图

【答案】 3π

【解析】圆锥的轴截面是以母线为腰、底面直径为底的等腰三角形. 由题图可知母线长 $l = 3$，底面直径为 2，故底面半径 $r = 1$. 圆锥侧面积为 $S = \pi rl = \pi \times 1 \times 3 = 3\pi$.

8. 在相距 2 km 的 A，B 两点处测量目标点 C，若 $\angle CAB = 75^\circ$，$\angle CBA = 60^\circ$，则 A，C 两点之间的距离是_____ km.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】在三角形 ABC 中，$\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理，$\dfrac{AC}{\sin 60^\circ} = \dfrac{AB}{\sin 45^\circ}$. 代入 $AB = 2$，得 $AC = 2\dfrac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 2\dfrac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{6}$. 所以距离为 $\sqrt{6}$ km.

9. 若变量 x，y 满足条件 $\begin{cases} 3x - y \leqslant 0, \\ x - 3y + 5 \geqslant 0, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 $\dfrac{5}{2}$

【解析】约束条件等价于 $y \geqslant 3x$ 且 $y \leqslant \dfrac{x+5}{3}$. 因而可行时 $3x \leqslant \dfrac{x+5}{3}$，即 $x \leqslant \dfrac{5}{8}$. 同时 $z = x + y \leqslant x + \dfrac{x+5}{3} = \dfrac{4x+5}{3} \leqslant \dfrac{4 \times \frac{5}{8} + 5}{3} = \dfrac{5}{2}$. 当 $x = \dfrac{5}{8}$，$y = 3x = \dfrac{15}{8}$ 时两个约束均取等号，且 $z = \dfrac{5}{8} + \dfrac{15}{8} = \dfrac{5}{2}$. 所以最大值为 $\dfrac{5}{2}$.

10. 课题组进行城市空气质量调查，按地域把 24 个城市分成甲，乙，丙三组，对应的城市数分别为 4，12，8，若用分层抽样抽取 6 个城市，则丙组中应抽取的城市数为_____.

【答案】 2

【解析】分层抽样保持各层抽取比例相同. 总体抽取比例为 $\frac{6}{24}=\frac{1}{4}$，所以丙组应抽取 $8\times\frac{1}{4}=2$ 个城市.

11. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$（$a,b,c,d\in\{-1,1,2\}$）所有可能的值中，最大的是_____.

【答案】6

【解析】行列式的值为 $ad-bc$. 因为 $a,d\in\{-1,1,2\}$，有 $ad\leqslant 2\times 2=4$；又因为 $b,c\in\{-1,1,2\}$，有 $bc\geqslant -1\times 2=-2$. 所以 $ad-bc\leqslant 4-(-2)=6$. 取 $a=d=2$，$b=-1$，$c=2$ 时等号成立，故最大值为 6.

12. 在正三角形 ABC 中，D 是 BC 上的点. 若 $AB=3,BD=1$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=$_____.

【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】由向量加法，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60°，而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120°，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=AB\cdot BD\cos 120^\circ=3\times 1\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$. 因此 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)=AB^2+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=9-\frac{3}{2}=\frac{15}{2}$.

13. 随机抽取的 9 位同学中，至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____（默认每个月的天数相同，结果精确到 0.001）.

【答案】0.985

【解析】用对立事件计算. 9 位同学没有人在同一月份出生，等价于 9 人的出生月份互不相同. 在每人的月份等可能且相互独立时，该事件的概率为 $\frac{12\times 11\times 10\times 9\times 8\times 7\times 6\times 5\times 4}{12^9}$. 所求概率为 $1-\frac{12\times 11\times 10\times 9\times 8\times 7\times 6\times 5\times 4}{12^9}\approx 0.984529$. 精确到 0.001 得 0.985.

14. 设 $g(x)$ 是定义在 **R** 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的值域为 $[-2,5]$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,3]$ 上的值域为_____.

【答案】$[-2,7]$

【解析】任取 $t\in[0,1]$ 和 $k=0,1,2$，由周期性有 $g(t+k)=g(t)$，从而 $f(t+k)=t+k+g(t)=f(t)+k$. 因此 $f([k,k+1])=[k-2,k+5]$. 三个区间的并为 $[-2,5]\cup[-1,6]\cup[0,7]=[-2,7]$，所以值域为 $[-2,7]$.

二、单选题

15. 下列函数中，既是偶函数，又在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的是（　）

A. $y=x^{-2}$　　**B.** $y=x^{-1}$　　**C.** $y=x^2$　　**D.** $y=x^{\frac{1}{3}}$

【答案】A

【解析】函数 x^{-2} 的定义域为 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$，且 $(-x)^{-2}=x^{-2}$，所以它是偶函数；当 $x>0$ 时，指数为负，或由导数 $(x^{-2})'=-2x^{-3}<0$，可知它单调递减. 函数 x^{-1} 和 $x^{1/3}$ 为奇函数，函数 x^2 在正半轴上递增. 因此选 A.

16. 若 $a,b\in\mathbf{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的是（　）

A. $a^2+b^2>2ab$　　**B.** $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$　　**D.** $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$

【答案】D

【解析】由 $ab>0$，有 a,b 同号. 选项 A 只能得到 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，当 $a=b$ 时等号成立，故不恒有严格不等号. 选项 B、C 在 $a,b<0$ 时不成立，例如取 $a=b=-1$. 对选项 D，$\dfrac{b}{a}>0$，且 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}-2=\dfrac{(a-b)^2}{ab}\geqslant 0$. 因此 D 恒成立，选 D.

17. 若三角方程 $\sin x=0$ 与 $\sin 2x=0$ 的解集分别为 E,F，则（　）

A. $E\subsetneq F$　　**B.** $E\supsetneq F$　　**C.** $E=F$　　**D.** $E\cap F=\varnothing$

【答案】A

【解析】$\sin x=0$ 的解为 $x=k\pi,k\in\mathbf{Z}$，所以 $E=\{k\pi\mid k\in\mathbf{Z}\}$. $\sin 2x=0$ 的解为 $2x=k\pi$，即 $x=\dfrac{k\pi}{2}$，所以 $F=\{\dfrac{k\pi}{2}\mid k\in\mathbf{Z}\}$. 每个 $k\pi$ 都属于 F，但 $\dfrac{\pi}{2}\in F$ 而 $\dfrac{\pi}{2}\notin E$，故 $E\subsetneq F$，选 A.

18. 设 A_1，A_2，A_3，A_4 是平面上给定的 4 个不同点，则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}=\vec{0}$ 成立的点 M 的个数为（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 4

【答案】B

【解析】取平面内任意原点 O. 由 $\overrightarrow{MA_i}=\overrightarrow{OA_i}-\overrightarrow{OM}$，原条件等价于 $\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}-4\overrightarrow{OM}=\vec{0}$. 因而 $\overrightarrow{OM}=\dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}\right)$，右端唯一确定. 这是四个点的位置向量的平均，仍在该平面内，所以恰有一个点 M 满足条件，选 B.

三、解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$（i 为虚数单位），复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求 z_2.

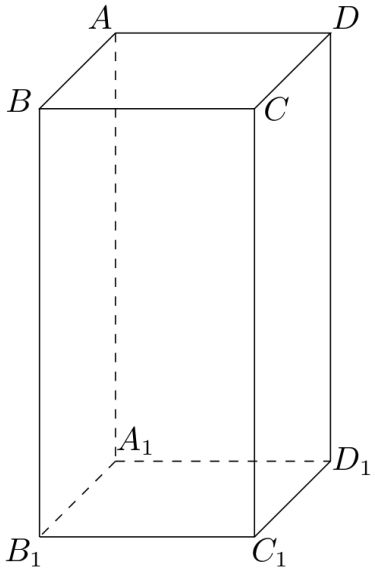
【解析】由 $(z_1-2)(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$，得 $z_1-2=\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=-\mathrm{i}$，所以 $z_1=2-\mathrm{i}$.

设 $z_2=u+2\mathrm{i}$，其中 $u\in\mathbf{R}$. 则 $z_1z_2=(2-\mathrm{i})(u+2\mathrm{i})=(2u+2)+(4-u)\mathrm{i}$. 因为 z_1z_2 是实数，所以虚部为零，即 $4-u=0$，解得 $u=4$. 因而 $z_2=4+2\mathrm{i}$.

20. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱，高 $AA_1=2$，求：

（1）异面直线 BD 与 AB_1 所成角的余弦值；

（2）四面体 AB_1D_1C 的体积.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系,取 $A_1=(0,0,0)$,$B_1=(1,0,0)$,$C_1=(1,1,0)$,$D_1=(0,1,0)$,并令 $A=(0,0,2)$,$B=(1,0,2)$,$C=(1,1,2)$,$D=(0,1,2)$.

(1)取直线 BD 与 AB_1 的方向向量 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$,$\overrightarrow{AB_1}=(1,0,-2)$. 因而 $\left|\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AB_1}\right|=1$,$\left|\overrightarrow{BD}\right|=\sqrt{2}$,$\left|\overrightarrow{AB_1}\right|=\sqrt{5}$. 异面直线所成角取锐角,故其余弦为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

(2)以 A 为共同顶点,取 $\overrightarrow{AB_1}=(1,0,-2)$,$\overrightarrow{AD_1}=(0,1,-2)$,$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$. 四面体体积为 $V=\dfrac{1}{6}\left\|\begin{matrix}1&0&1\\0&1&1\\-2&-2&0\end{matrix}\right\|=\dfrac{1}{6}|4|=\dfrac{2}{3}$.

21. 已知函数 $f(x)=a\cdot 2^x+b\cdot 3^x$,其中常数 a,b 满足 $a\cdot b\neq 0$.

(1)若 $a\cdot b>0$,判断函数 $f(x)$ 的单调性;

(2)若 $a\cdot b<0$,求 $f(x+1)>f(x)$ 时的 x 的取值范围.

【解析】(1)当 $a>0$,$b>0$ 时,2^x 与 3^x 均在 $\mathbf{R}$ 上递增,正系数倍仍递增,所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a<0$,$b<0$ 时,两个正的递增函数分别乘以负数后均递减,所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

(2)有 $f(x+1)-f(x)=a2^x+b3^x=2^x\left(a+2b\left(\dfrac{3}{2}\right)^x\right)$. 因为 $2^x>0$,故只需讨论 $a+2b\left(\dfrac{3}{2}\right)^x>0$.

当 $a>0$,$b<0$ 时,移项并除以负数 $2b$,不等号方向改变,得 $\left(\dfrac{3}{2}\right)^x<-\dfrac{a}{2b}$. 右端为正,且 $\dfrac{3}{2}>1$,所以 $x<\log_{\frac{3}{2}}\left(-\dfrac{a}{2b}\right)$.

当 $a<0$,$b>0$ 时,得 $\left(\dfrac{3}{2}\right)^x>-\dfrac{a}{2b}$,从而 $x>\log_{\frac{3}{2}}\left(-\dfrac{a}{2b}\right)$.

22. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m^2}+y^2=1$（常数 $m>1$），P 是曲线 C 上的动点，M 是曲线 C 的右顶点，定点 A 的坐标为 $(2,0)$.

（1）若 M 与 A 重合，求曲线 C 的焦点坐标；

（2）若 $m=3$，求 $|PA|$ 的最大值与最小值；

（3）若 $|PA|$ 的最小值为 $|MA|$，求实数 m 的取值范围.

【解析】 设 $P=(x,y)$. 由椭圆方程，$y^2=1-\dfrac{x^2}{m^2}$，且 $-m\leqslant x\leqslant m$. 因而 $|PA|^2=(x-2)^2+y^2=\left(1-\dfrac{1}{m^2}\right)x^2-4x+5$.

（1）右顶点为 $M=(m,0)$. 若 $M=A=(2,0)$，则 $m=2$. 此时椭圆长半轴为 2，短半轴为 1，焦半距满足 $c^2=2^2-1^2=3$，所以焦点坐标为 $(\sqrt{3},0)$，$(-\sqrt{3},0)$.

（2）当 $m=3$ 时，$|PA|^2=\dfrac{8}{9}x^2-4x+5=\dfrac{8}{9}\left(x-\dfrac{9}{4}\right)^2+\dfrac{1}{2}$，其中 $-3\leqslant x\leqslant 3$. 因此最小值在 $x=\dfrac{9}{4}$ 处取得，为 $\dfrac{1}{2}$. 由于该二次函数在区间上开口向上，最大值在端点取得，且 $|PA|^2\big|_{x=-3}=25$，$|PA|^2\big|_{x=3}=1$. 所以 $|PA|$ 的最大值为 5，最小值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

（3）记 $q(x)=\left(1-\dfrac{1}{m^2}\right)x^2-4x+5$. 因为 $m>1$，$q(x)$ 为开口向上的二次函数，其对称轴为 $x=\dfrac{2}{1-1/m^2}=\dfrac{2m^2}{m^2-1}$. 条件“$|PA|$ 的最小值为 $|MA|$”表示右顶点 M 必须是距离最小的点，因此对定义域 $[-m,m]$，二次函数的顶点应在右端点 m 的右侧或恰在该端点，即 $\dfrac{2m^2}{m^2-1}\geqslant m$. 由于 $m>1$，化简得 $m^2-2m-1\leqslant 0$. 所以 $1<m\leqslant 1+\sqrt{2}$.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$，$b_n=2n+7$（$n\in\mathbf{N}^*$），将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\mathbf{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\mathbf{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_n,\cdots$.

（1）求三个最小的数，使它们既是数列 $\{a_n\}$ 中的项，又是数列 $\{b_n\}$ 中的项；

（2）数列 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{40}$ 中有多少项不是数列 $\{b_n\}$ 中的项？请说明理由；

（3）求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项和 S_{4n}（$n\in\mathbf{N}^*$）.

【解析】（1）若某项同时属于两个数列，则存在正整数 r,s 使 $3r+6=2s+7$，即 $3r-2s=1$. 因此 r 必为奇数，令 $r=2k-1$，便得 $s=3k-2$，且公共项为 $3(2k-1)+6=6k+3$. 当 $k=1$，2，3 时，三个最小公共项为 9，15，21.

（2）当 $r=2k-1$ 为奇数时，$a_r=6k+3=b_{3k-2}$，所以奇数项 a_r 都属于数列 $\{b_n\}$. 当 $r=2k$ 为偶数时，$a_r=6k+6$ 为偶数，而每个 $b_n=2n+7$ 都是奇数，所以这些偶数项不属于 $\{b_n\}$.

对每个 $k\in\mathbf{N}^*$，有 $b_{3k-2}=6k+3$，$b_{3k-1}=6k+5$，$a_{2k}=6k+6$，$b_{3k}=6k+7$，且 $6k+3<6k+5<6k+6<6k+7<6k+9$. 因而数列 $\{c_n\}$ 每四项为一组，前 40 项对应 $k=1,2,\ldots,10$，其中不属于 $\{b_n\}$ 的恰为 $a_2,a_4,\ldots,a_{20}$，共有 10 项.

（3）由上面的排列，对任意 $k \in \mathbf{N}^*$，$c_{4k-3} = 6k + 3$，$c_{4k-2} = 6k + 5$，$c_{4k-1} = 6k + 6$，$c_{4k} = 6k + 7$. 所以每四项的和为 $c_{4k-3} + c_{4k-2} + c_{4k-1} + c_{4k} = 24k + 21$. 因而 $S_{4n} = \sum_{k=1}^{n}(24k + 21) = 24\frac{n(n+1)}{2} + 21n = 12n^2 + 33n$.

2011 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \lg(x-2)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(2,+\infty)$

【解析】对数的真数必须为正，因此

$$x-2>0 \Longrightarrow x>2$$

所以函数的定义域为 $(2,+\infty)$.

2. 若集合 $A=\{x \mid x \geqslant 1\}$，$B=\{x \mid x^2 \leqslant 4\}$，则 $A \cap B=$_____.

【答案】 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【解析】由 $x^2 \leq 4$ 得 $-2 \leq x \leq 2$，故

$$B=\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

再与 $A=\{x \mid x \geq 1\}$ 取交集，得到

$$A \cap B=\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A=\frac{\sqrt{2}}{3}$，则 $\sin A=$_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{22}}{11}$

【解析】因为 A 是三角形的内角，所以 $0<A<\pi$. 又因 $\tan A>0$，故 A 为锐角，$\sin A>0$，$\cos A>0$. 由 $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\sin^2 A+\cos^2 A=1$ 可得

$$\sin A=\frac{\tan A}{\sqrt{1+\tan^2 A}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{1+\frac{2}{9}}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}=\frac{\sqrt{22}}{11}$$

4. 若行列式 $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=0$，则 $x=$_____.

【答案】 1

【解析】二阶行列式为零等价于

$$2 \cdot 2^x-4 \cdot 1=0$$

于是 $2^{x+1}=2^2$，所以 $x=1$.

5. 若 $\sin x=\frac{1}{3}$，$x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则 $x=$_____（结果用反三角函数值表示）.

【答案】 $\arcsin\frac{1}{3}$

【解析】反正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上是正弦函数的反函数，并且题目已给出 x 属于该区间. 因此

$$x=\arcsin\frac{1}{3}$$

6. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式的常数项为_____.

【答案】20

【解析】在二项式展开式的通项中，取 $\frac{1}{x}$ 共 r 次，可得 $T_{r+1}=C_6^r x^{6-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r=C_6^r x^{6-2r}$，$r=0,1,\ldots,6$. 常数项要求 $6-2r=0$，所以 $r=3$，常数项为

$$C_6^3=20$$

7. 两条直线 $l_1:x-\sqrt{3}y+2=0$ 与 $l_2:x-y+2=0$ 夹角的大小是_____.

【答案】$\frac{\pi}{12}$

【解析】将两直线化为斜截式，得斜率 $m_1=\frac{1}{\sqrt{3}}$，$m_2=1$. 设两直线的锐角夹角为 θ，则

$$\tan\theta=\left|\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|=\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}=2-\sqrt{3}=\tan\frac{\pi}{12}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{12}$.

8. 若 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$8a_2+a_5=0$，则 $\frac{S_6}{S_3}=$_____.

【答案】-7

【解析】设等比数列的公比为 q. 因为题目中的比值有意义，所以 $S_3\neq 0$，从而 $a_1\neq 0$，进而 $a_2\neq 0$. 由 $a_5=a_2q^3$ 及已知条件，得

$$8a_2+a_5=a_2(8+q^3)=0$$

从而 $q^3=-8$，即 $q=-2$. 因此

$$\frac{S_6}{S_3}=\frac{a_1\frac{1-q^6}{1-q}}{a_1\frac{1-q^3}{1-q}}=\frac{1-q^6}{1-q^3}=\frac{1-64}{1-(-8)}=-7$$

9. 若椭圆 C 的焦点和顶点分别是双曲线 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$ 的顶点和焦点，则椭圆 C 的方程是_____.

【答案】$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$

【解析】双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $\sqrt{5}$、2，故其焦半距满足

$$c=\sqrt{5+2^2}=3$$

所以双曲线的顶点为 $(\pm 3,0)$，焦点为 $(\pm\sqrt{5},0)$. 题设说明椭圆的顶点为 $(\pm 3,0)$，焦点为 $(\pm\sqrt{5},0)$，于是椭圆的长半轴 $a=3$，焦半距 $c=\sqrt{5}$. 由 $b^2=a^2-c^2$ 得

$$b^2=9-5=4$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.

10. 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的中心和左焦点，点 P 为椭圆上的任意一点，则 $|OP|^2+|PF|^2$ 的最小值为_____.

【答案】2

【解析】椭圆可写为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，所以中心为 $O=(0,0)$，焦半距为 1，左焦点为 $F=(-1,0)$. 设 $P=(x,y)$，则

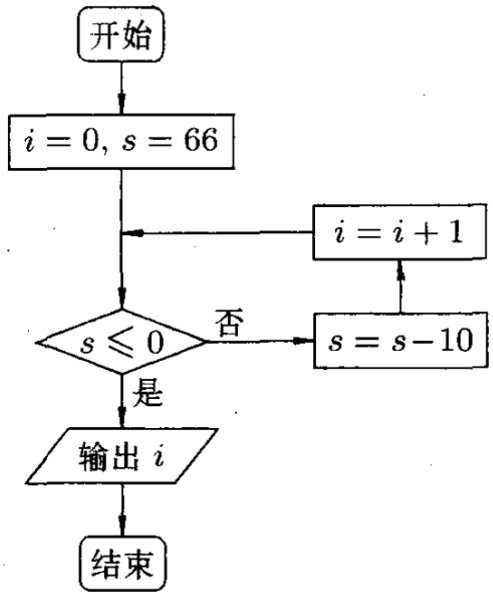
$$|OP|^2+|PF|^2=x^2+y^2+(x+1)^2+y^2$$

由椭圆方程 $y^2=1-\frac{x^2}{2}$，代入得

$$|OP|^2+|PF|^2=2x^2+2y^2+2x+1=x^2+2x+3=(x+1)^2+2\geq 2$$

当 $x=-1$ 且 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，点 P 在椭圆上并取到等号，故最小值为 2.

11. 根据如图所示的程序框图，输出结果 $i=$_____.



第 11 题图

【答案】7

【解析】初始化时 $i=0$，$s=66$. 每次先判断 $s\le 0$，若不成立就令 s 减去 10，再令 i 增加 1. 经过 k 次循环后 $s=66-10k$，$i=k$. 停止条件是 $66-10k\le 0$，即 $k\ge 6.6$. 最小的整数 k 为 7，此时 $s=-4$，满足停止条件，故输出 $i=7$.

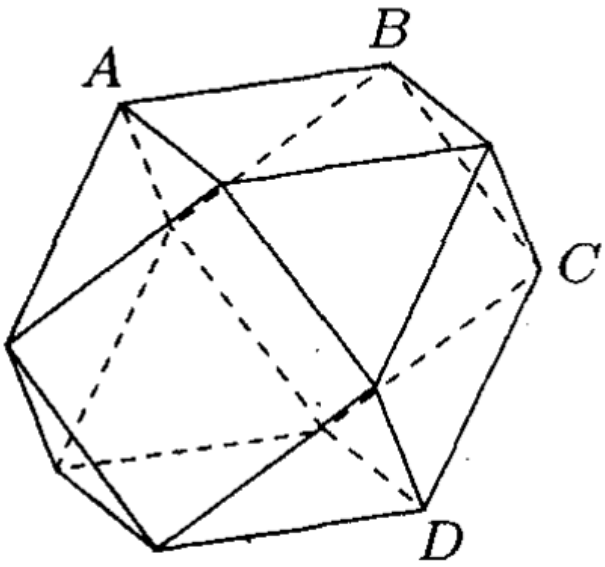
12. 2011 年上海春季高考有 8 所高校招生，如果某 3 位同学恰好被其中 2 所高校录取，那么录取方法的种数为_____.

【答案】 168

【解析】先从 8 所高校中选出恰好被录取的两所，有 C_8^2 种选法. 对固定的两所高校，3 位有区别的同学分别选择其中一所共有 2^3 种分配方法；去掉全部被第一所录取和全部被第二所录取的两种情形，才能保证两所高校都录取到同学. 因此种数为

$$C_8^2(2^3-2)=28\times 6=168$$

13. 有一种多面体的饰品，其表面由 6 个正方形和 8 个正三角形组成（如图），AB 与 CD 所成角的大小是_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】该多面体是由正方形和正三角形组成的多面体. 取其中心为原点，并按边长作相似缩放，可将其顶点表示为 $(\pm 1,\pm 1,0)$，$(\pm 1,0,\pm 1)$，$(0,\pm 1,\pm 1)$. 根据图中四个顶点的相邻关系，可取 $A=(1,1,0)$，$B=(1,0,1)$，$C=(-1,1,0)$，$D=(0,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{AB}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{CD}=(1,0,1)$ 且 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CD}|=\sqrt{2}$. 所以两异面直线所成的锐角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{CD}|}=\frac{1}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

14. 为求解方程 $x^5-1=0$ 的虚根，可以把原方程变形为 $(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0$，再变形为 $(x-1)(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)=0$，由此可得原方程的一个虚根为_____.

【答案】$\dfrac{-1-\sqrt{5}\pm\sqrt{10-2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$，$\dfrac{-1+\sqrt{5}\pm\sqrt{10+2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$ 中的一个虚根

【解析】比较二次因式的系数，得到 $a+b=1, ab+2=1$ 即 $a+b=1, ab=-1$. 因而 a, b 是方程 $t^2-t-1=0$ 的两个根，即 $a=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}, b=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$. 对因式 $x^2+ax+1=0$，有

$$x=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}=\frac{-1-\sqrt{5}\pm\sqrt{10-2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$$

因此取其中一个， 例如

$$x=\frac{-1-\sqrt{5}+\sqrt{10-2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$$

就是原方程的一个虚根. 另一个二次因式给出题目答案中列出的另一对共轭虚根.

二、单选题

15. 若向量 $\boldsymbol{a}=(2,0)$，$\boldsymbol{b}=(1,1)$，则下列结论正确的是（ ）

A. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$. **B.** $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$. **C.** $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{b}$. **D.** $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$.

【答案】 C

【解析】 逐项计算可得

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2\cdot1+0\cdot1=2\neq1$$

$|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$ 所以前两项均不正确. 又 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(1,-1)$，$qquad(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=1-1=0$ 故 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{b}$. 两向量的坐标不成比例，故 $\boldsymbol{a}$ 不平行于 $\boldsymbol{b}$. 因此选 C.

16. 函数 $f(x)=\dfrac{4^x-1}{2^x}$ 的图像关于（ ）

A. 原点对称. **B.** 直线 $y=x$ 对称.

C. 直线 $y=-x$ 对称. **D.** y 轴对称.

【答案】 A

【解析】 化简函数得

$$f(x)=\frac{2^{2x}-1}{2^x}=2^x-2^{-x}$$

于是

$$f(-x)=2^{-x}-2^x=-f(x)$$

所以函数为奇函数，函数图像关于原点对称，故选 A.

17. 直线 $l: y=k\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$ 与圆 $C: x^2+y^2=1$ 的位置关系为（ ）

A. 相交或相切. **B.** 相交或相离. **C.** 相切. **D.** 相交.

【答案】 D

【解析】直线 l 恒过点 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$，而该点到圆心 $O=(0,0)$ 的距离为 $\frac{1}{2}<1$，位于圆 C 的内部. 过圆内一点的直线必与圆有两个交点，因此直线与圆恒相交，故选 D.

18. 若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 均为单位向量，则 $\boldsymbol{a}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ 是 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=(\sqrt{3},\sqrt{6})$ 的（　）

A. 充分不必要条件.　　**B.** 必要不充分条件.

C. 充分必要条件.　　**D.** 既不充分又不必要条件.

【答案】 B

【解析】记 $P:\boldsymbol{a}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，$Q:\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=(\sqrt{3},\sqrt{6})$. 若 Q 成立，则

$$|\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3|=\sqrt{3+6}=3$$

三个单位向量的和的模不超过模的和 3，等号成立时三个向量方向相同，因此

$$\boldsymbol{a}_1=\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{a}_3=\frac{1}{3}(\sqrt{3},\sqrt{6})=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

所以 P 是 Q 的必要条件. 但 P 不充分：例如取 $\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{a}_3=-\boldsymbol{a}_1$，则三个向量仍为单位向量，而

$$\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=-\boldsymbol{a}_1\neq(\sqrt{3},\sqrt{6})$$

故选 B.

三、解答题

19. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sin 2x-1,\cos x)$，$\boldsymbol{b}=(1,2\cos x)$. 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，求：

（1）函数 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时函数 $f(x)$ 的最大值.

【解析】（1）

$$f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sin 2x-1+2\cos^2 x=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 2π，所以要求 $2T=2\pi$，从而函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\pi$.

（2）当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，

$$2x+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$$

该区间包含正弦函数取最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$. 当 $2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，$x=\frac{\pi}{8}$ 时，$f(x)=\sqrt{2}$，故最大值为 $\sqrt{2}$.

20. 某甜品店制作一种蛋筒冰淇淋，其上半部分呈半球形，下半部分呈圆锥形（如图）. 现把半径为 10 cm 的圆形蛋皮等分成 5 个扇形，用一个扇形蛋皮围成圆锥的侧面（蛋皮厚度忽略不计），求该蛋筒冰淇淋的表面积和体积（精确到 0.01）.

【解析】设圆锥的底面半径为 r，高为 h. 扇形蛋皮的半径是圆锥的母线长，扇形圆心角为 $\frac{2\pi}{5}$. 因此由弧长相等得 $2\pi r=\frac{2\pi}{5}\cdot 10$，$r=2$. 由圆锥的母线、底面半径和高组成直角三角形，

$$h=\sqrt{10^2-2^2}=4\sqrt{6}$$

第 20 题图

表面积不包含半球和圆锥的公共底面，故

$$S=\frac{\pi\cdot 10^2}{5}+2\pi\cdot 2^2=28\pi\approx 87.96\ \text{cm}^2$$

体积为圆锥体积与半球体积之和，

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 4\sqrt{6}+\frac{2}{3}\pi\cdot 2^3=\frac{16}{3}(\sqrt{6}+1)\pi\approx 57.80\ \text{cm}^3$$

故该蛋筒冰淇淋的表面积约为 87.96 cm^2，体积约为 57.80 cm^3.

21. 已知抛物线 $F:x^2=4y$.

（1）$\triangle ABC$ 的三个顶点在抛物线 F 上，记：$\triangle ABC$ 的三边 AB，BC，CA 所在直线的斜率分别为 k_{AB}，k_{BC}，k_{CA}，若点 A 在坐标原点，求 $k_{AB}-k_{BC}+k_{CA}$ 的值；

（2）请你给出一个以 $P(2,1)$ 为顶点，且其余各顶点均为抛物线 F 上的动点的多边形，写出多边形各边所在直线的斜率之间的关系式，并说明理由.

【解析】（1）设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$. $x_1^2=4y_1$，$x_2^2=4y_2$.

$$k_{AB}-k_{BC}+k_{CA}=\frac{y_1}{x_1}-\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}+\frac{y_2}{x_2}=\frac{1}{4}x_1-\frac{1}{4}(x_1+x_2)+\frac{1}{4}x_2=0$$

（2）例如取横坐标互不相同的 n 边形 $P_1P_2\cdots P_n(n\geq 3)$，其中 $P_1=P=(x_1,y_1)=(2,1)$，其余各点 $P_j=(x_j,y_j)(2\leq j\leq n)$ 在抛物线 F 上. 记 $x_{n+1}=x_1$. 对任意相邻两点，由 $y_j=\frac{x_j^2}{4}$ 得（i）研究 $\triangle PBC$.

$$k_{PB}-k_{BC}+k_{CP}=\frac{y_B-y_P}{x_B-x_P}-\frac{y_C-y_B}{x_C-x_B}+\frac{y_P-y_C}{x_P-x_C}=\frac{x_P+x_B}{4}-\frac{x_B+x_C}{4}+\frac{x_C+x_P}{4}=\frac{x_P}{2}=1$$

(ii) 研究四边形 $PBCD$.

$$k_{PB}-k_{BC}+k_{CD}-k_{DP}=\frac{x_P+x_B}{4}-\frac{x_B+x_C}{4}+\frac{x_C+x_D}{4}-\frac{x_D+x_P}{4}=0$$

(iii) 研究五边形 $PBCDE$.

$$k_{PB}-k_{BC}+k_{CD}-k_{DE}+k_{EP}=\frac{x_P+x_B}{4}-\frac{x_B+x_C}{4}+\frac{x_C+x_D}{4}-\frac{x_D+x_E}{4}+\frac{x_E+x_P}{4}=\frac{x_P}{2}=1$$

(iv) 研究 $n=2k$ 边形 $P_1P_2\cdots P_{2k}$ ($k\in\mathbb{N}, k\geq 2$), 其中 $P_1=P$. 有

$$k_{P_1P_2}-k_{P_2P_3}+k_{P_3P_4}-\cdots+(-1)^{2k-1}k_{P_{2k}P_1}=0$$

证明: 左边

$$=\frac{1}{4}(x_{P_1}+x_{P_2})-\frac{1}{4}(x_{P_2}+x_{P_3})+\cdots+(-1)^{2k-1}\frac{1}{4}(x_{P_{2k}}+x_{P_1})$$

$$=\frac{x_{P_1}}{4}[1+(-1)^{2k-1}]=\frac{1+(-1)^{2k-1}}{2}=0.$$

(v) 研究 $n=2k-1$ 边形 $P_1P_2\cdots P_{2k-1}$ ($k\in\mathbb{N}, k\geq 2$), 其中 $P_1=P$. 有

$$k_{P_1P_2}-k_{P_2P_3}+k_{P_3P_4}-\cdots+(-1)^{2k-2}k_{P_{2k-1}P_1}=1$$

证明: 左边

$$=\frac{1}{4}(x_{P_1}+x_{P_2})-\frac{1}{4}(x_{P_2}+x_{P_3})+\cdots+(-1)^{2k-2}\frac{1}{4}(x_{P_{2k-1}}+x_{P_1})$$

$$=\frac{x_{P_1}}{4}[1+(-1)^{2k-2}]=\frac{1+(-1)^{2k-2}}{2}=1.$$

(vi) 研究 n 边形 $P_1P_2\cdots P_n$ ($n\in\mathbb{N}, n\geq 3$), 其中 $P_1=P$. 有

$$k_{P_1P_2}-k_{P_2P_3}+k_{P_3P_4}-\cdots+(-1)^{n-1}k_{P_nP_1}=\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}$$

证明: 左边

$$=\frac{1}{4}(x_{P_1}+x_{P_2})-\frac{1}{4}(x_{P_2}+x_{P_3})+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{4}(x_{P_n}+x_{P_1})$$

$$=\frac{x_{P_1}}{4}[1+(-1)^{n-1}]=\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}.$$

22. 定义域为 $\mathbf{R}$, 且对任意实数 x_1, x_2 都满足不等式 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 的所有函数 $f(x)$ 组成的集合记为 M. 例如, 函数 $f(x)=kx+b\in M$.

(1) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ \frac{1}{2}x, & x<0.\end{cases}$ 证明: $f(x)\in M$;

(2) 写出一个函数 $f(x)$, 使得 $f(x)\notin M$, 并说明理由;

(3) 写出一个函数 $f(x)\in M$, 使得数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n^2}=1$, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(-n)}{-n}=1$.

【解析】(1) 不妨设 $x_1\leq x_2$, 记 $m=\frac{x_1+x_2}{2}$. 当 $x_2\leq 0$ 或 $x_1\geq 0$ 时, 三个数在同一个分段内, 函数分别为一次函数 $\frac{1}{2}x$ 或 x, 不等式均取等号.

下面设 $x_1\leq 0\leq x_2$. 若 $m<0$, 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x_1+x_2\right)-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{x_2}{4}\geq 0$$

故不等式成立. 若 $m \geq 0$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x_1+x_2\right)-\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{x_1}{4}\geq 0$$

故不等式也成立. 所有实数对都已覆盖，所以 $f(x) \in M$.

（2）取 $f(x)=-x^2$. 令 $x_1=-1, x_2=1$，则 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=f(0)=0, \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}=-1$. 于是 $0 \leq -1$ 不成立，所以 $f(x) \notin M$.

（3） 如函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 1,\\ x, & x<1,\end{cases}$$

证明它属于 M. 不妨设 $x_1 \leq x_2$，记 $m=\frac{x_1+x_2}{2}$. 若 $x_2 \leq 1$，则 f 在这三个点上均为 x，不等式取等号；若 $x_1 \geq 1$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{x_1^2+x_2^2}{2}-\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2=\frac{(x_2-x_1)^2}{4}\geq 0$$

只需考虑 $x_1<1<x_2$. 若 $m<1$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{x_1+x_2^2}{2}-\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{x_2(x_2-1)}{2}\geq 0$$

若 $m \geq 1$，令 $t=1-x_1>0$，$s=x_2-1>0$，则 $s \geq t$，并且

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{(1-t)+(1+s)^2}{2}-\left(1+\frac{s-t}{2}\right)^2$$

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{s^2+2st+2t-t^2}{4}=\frac{(s-t)(s+t)+2t(s+1)}{4}.$$

因为 $s \geq t>0$，所以 $(s-t)(s+t) \geq 0$ 且 $2t(s+1)>0$，故上式不小于 0. 所以该函数满足定义中的不等式，故 $f(x) \in M$. 又当 $n \to \infty$ 时，$n \geq 1$，而 $-n<1$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2}=1$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(-n)}{-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{-n}=1$$

23. 对于给定首项 $x_0>\sqrt[3]{a}$（$a>0$），由递推式 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)$（$n \in \mathbb{N}$）得到数列 $\{x_n\}$，且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$，都有 $x_n>\sqrt[3]{a}$. 用数列 $\{x_n\}$ 可以计算 $\sqrt[3]{a}$ 的近似值.

（1）取 $x_0=5, a=100$，计算 x_1, x_2, x_3 的值（精确到 0.01）；归纳出 x_n, x_{n+1} 的大小关系；

（2）当 $n \geqslant 1$ 时，证明 $x_n-x_{n+1}<\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_n)$；

（3）当 $x_0 \in [5,10]$ 时，用数列 $\{x_n\}$ 计算 $\sqrt[3]{100}$ 的近似值，要求 $|x_n-x_{n+1}|<10^{-4}$，请你估计 n，并说明理由.

【解析】（1）

$$x_1=\frac{1}{2}\left(5+\sqrt{\frac{100}{5}}\right)=\frac{5+2\sqrt{5}}{2}\approx 4.74$$

$x_2=\frac{1}{2}\left(x_1+\sqrt{\frac{100}{x_1}}\right)\approx 4.67, x_3=\frac{1}{2}\left(x_2+\sqrt{\frac{100}{x_2}}\right)\approx 4.65$. 由于题设 $x_n>\sqrt[3]{a}>0$，所以 $x_n^3>a$，从而 $x_n>\sqrt{\frac{a}{x_n}}$，$x_n-x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n-\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)>0$. 因此 $x_n>x_{n+1}$.

（2）先证明上述大小关系. 因为 $x_n>\sqrt[3]{a}>0$，所以 $x_n^3>a$，从而 $x_n>\sqrt{\frac{a}{x_n}}$，$x_n-x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n-\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)>0$. 因此 $x_n>x_{n+1}$. 令

$$\delta_n=x_n-x_{n+1}>0$$

当 $n\geqslant 1$ 时，利用递推式分别表示 x_n 和 x_{n+1}，得

$$\delta_n-\frac{1}{2}\delta_{n-1}=x_n-\frac{1}{2}\left(x_n+\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)-\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_n)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{a}{x_{n-1}}}-\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)<0$$

最后一个不等号利用了 $x_{n-1}>x_n>0$. 所以

$$x_n-x_{n+1}<\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_n)$$

（3）仍记 $\delta_n=x_n-x_{n+1}$. 由上一问反复使用不等式，得到

$$0<\delta_n<\frac{1}{2^n}\delta_0$$

当 $a=100$ 时，

$$\delta_0=x_0-x_1=\frac{1}{2}\left(x_0-\frac{10}{\sqrt{x_0}}\right)$$

函数 $x_0-10x_0^{-1/2}$ 在 $[5,10]$ 上的导数为 $1+5x_0^{-3/2}>0$，所以

$$\delta_0\leqslant\frac{10-\sqrt{10}}{2}$$

因此只要

$$\frac{1}{2^n}\cdot\frac{10-\sqrt{10}}{2}<10^{-4}$$

即

$$n>\log_2\left(10^4\cdot\frac{10-\sqrt{10}}{2}\right)\approx 15.06$$

取整数 $n=16$，即可对所有 $x_0\in[5,10]$ 保证 $|x_n-x_{n+1}|<10^{-4}$. 这是由上述估计得到的统一充分次数.

2010 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 不等式 $\dfrac{2-x}{x+4} > 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(-4,2)$

【解析】分式有意义的条件是 $x \neq -4$. 令分子、分母的零点分别为 $x=2$ 和 $x=-4$，在数轴上将其分成 $(-\infty,-4)$、$(-4,2)$、$(2,+\infty)$ 三段. 取 $x=-5$ 时分式为负，取 $x=0$ 时分式为正，取 $x=3$ 时分式为负，因此不等式的解集为 $(-4,2)$.

2. 若复数 $z=1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $z\cdot\bar{z}+z=$ _____.

【答案】 $6-2\mathrm{i}$

【解析】因为 $z=1-2\mathrm{i}$，所以 $\bar{z}=1+2\mathrm{i}$. 于是 $z\bar{z}=(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=1+4=5$，从而 $z\bar{z}+z=5+(1-2\mathrm{i})=6-2\mathrm{i}$.

3. 动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与它到直线 $x+2=0$ 的距离相等，则点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2=8x$

【解析】设动点 $P(x,y)$. 由抛物线的定义，点 P 到焦点 $F(2,0)$ 的距离等于点 P 到准线 $x+2=0$ 的距离，因此

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|$$

两边平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，整理为 $y^2=8x$. 这就是点 P 的轨迹方程.

4. 行列式 $\begin{vmatrix}\cos\dfrac{\pi}{3} & \sin\dfrac{\pi}{6}\\ \sin\dfrac{\pi}{3} & \cos\dfrac{\pi}{6}\end{vmatrix}$ 的值是_____.

【答案】 0

【解析】代入特殊角的三角函数值，行列式为

$$\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2}\\ \dfrac{\sqrt{3}}{2} & \dfrac{\sqrt{3}}{2}\end{vmatrix}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=0$$

所以填 0.

5. 圆 $C: x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的圆心到直线 $l: 3x+4y+4=0$ 的距离 $d=$ _____.

【答案】 3

【解析】将圆的方程配方，得

$$(x-1)^2+(y-2)^2=1$$

所以圆心为 $C_0(1,2)$. 由点到直线的距离公式，圆心到直线 $3x+4y+4=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3\cdot 1+4\cdot 2+4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{15}{5}=3$$

6. 随机变量 ξ 的概率分布由下表给出：

x	7	8	9	10
$P(\xi=x)$	0.3	0.35	0.2	0.15

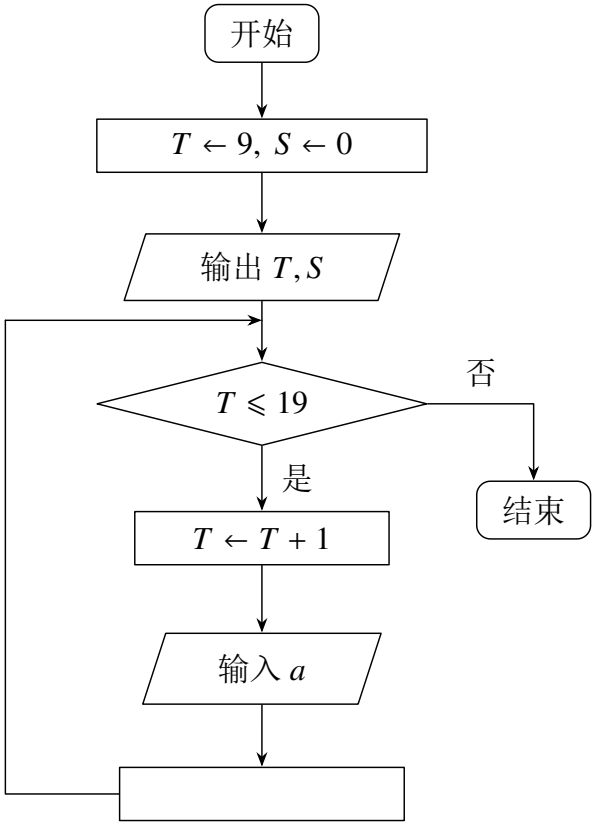
则该随机变量 ξ 的均值是_____.

【答案】 8.2

【解析】表中概率之和为 $0.3+0.35+0.2+0.15=1$，故均值按离散型随机变量的定义计算为

$$E(\xi)=7\times 0.3+8\times 0.35+9\times 0.2+10\times 0.15=2.1+2.8+1.8+1.5=8.2$$

7. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园，20:00 停止入园. 在下边的框图中，S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数，a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数，则空白的执行框内应填入_____.



第 7 题图

【答案】 $S\leftarrow S+a$

【解析】在循环开始时，S 已保存此前各整点报道的入园人数总和. 读入整点报道前 1 小时新增的入园人数 a 后，应把这部分人数累加到总人数中，因此执行框应填写 $S\leftarrow S+a$.

8. 对任意不等于 1 的正数 a，函数 $f(x) = \log_a(x+3)$ 的反函数的图象都经过点 P，则点 P 的坐标为_____.

【答案】 $(0,-2)$

【解析】设反函数图象上的横坐标为 x，纵坐标为 y. 由 $y = \log_a(x+3)$ 交换 x，y 得 $x = \log_a(y+3)$，所以反函数为 $y = a^x - 3$. 代入 $x = 0$，得 $y = a^0 - 3 = -2$，此值与正数 $a \neq 1$ 无关. 于是所有这些反函数图象都经过 $P(0,-2)$.

9. 从一副混合后的扑克牌(52 张)中，随机抽取 1 张，事件 A 为“抽得红桃 K”，事件 B 为“抽得为黑桃”，则概率 $P(A \cup B) =$ _____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\dfrac{7}{26}$

【解析】一副扑克牌共有 52 张. 事件 A 只有红桃 K 这 1 张牌，事件 B 包含 13 张黑桃. 两事件不相交，因此

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{52} + \frac{13}{52} = \frac{14}{52} = \frac{7}{26}$$

10. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中，记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \cdots, n$). 当 $n = 9$ 时，$a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$ _____.

【答案】 45

【解析】矩阵每一行都把上一行的数整体加 1，超过 n 后从 1 重新开始. 当 $n = 9$ 时，对角线上的元素依次为 $a_{11} = 1$，$a_{22} = 3$，$a_{33} = 5$，$a_{44} = 7$，$a_{55} = 9$ $a_{66} = 2$，$a_{77} = 4$，$a_{88} = 6$，$a_{99} = 8$. 所以

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{99} = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 + 6 + 8 = 45$$

11. 将直线 $l_1 : nx + y - n = 0$，$l_2 : x + ny - n = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*$，$n \geqslant 2$)，x 轴，y 轴围成的封闭区域的面积记为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n =$ _____.

【答案】 1

【解析】两直线与坐标轴的交点分别为：l_1 与 x 轴交于 $(1,0)$，与 y 轴交于 $(0,n)$；l_2 与 x 轴交于 $(n,0)$，与 y 轴交于 $(0,1)$. 取被两条坐标轴、两直线围成的靠近原点的封闭区域.

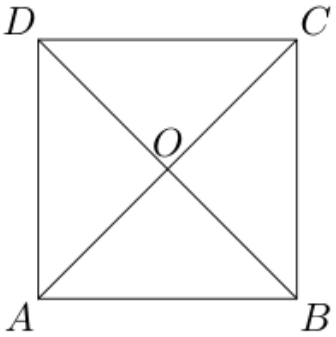
联立两直线方程 $nx + y = n$，$x + ny = n$ 相减得 $x = y$，代回得交点 $Q\left(\dfrac{n}{n+1}, \dfrac{n}{n+1}\right)$. 该区域可分成三角形 $O(0,0)$，$(0,1)$，Q 和三角形 O，Q，$(1,0)$，故

$$S_n = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{n}{n+1} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

12. 如图所示，在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中，AC 与 BD 相交于点 O，剪去 $\triangle AOB$. 将剩余部分沿 OC，OD 折叠，使 OA，OB 重合，则以 $A(B)$，C，D，O 为顶点的四面体的体积是_____.



第 12 题图

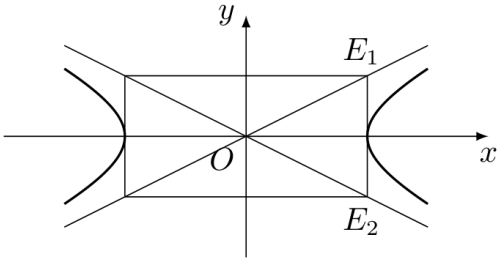
【答案】 $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

【解析】折叠后，三角形 COD 作为四面体的底面，原来的点 A、B 重合为顶点 $X = A(B)$. 取空间直角坐标系，使 $O = (0,0,0)$、$C = (2,2,0)$、$D = (-2,2,0)$. 由折叠保持长度，得 $XO = AO = 2\sqrt{2}$, $XC = BC = 4$, $XD = AD = 4$. 由 $XC = XD$，可设 $X = (0,y,z)$. 于是 $y^2+z^2 = 8$，$4 + (y-2)^2 + z^2 = 16$. 两式相减得 $y = 0$，再由第一式得 $z^2 = 8$. 因而四面体的高为 $2\sqrt{2}$.

底面三角形 COD 的底 $CD = 4$，且 O 到 CD 的距离为 2，所以底面积为 4. 因此四面体体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

13. 如图所示，直线 $x = 2$ 与双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线交于 E_1，E_2 两点，记 $\overrightarrow{OE_1} = \boldsymbol{e}_1$，$\overrightarrow{OE_2} = \boldsymbol{e}_2$，任取双曲线 Γ 上的点 P，若 $\overrightarrow{OP} = a\boldsymbol{e}_1 + b\boldsymbol{e}_2$（$a$，$b \in \mathbf{R}$），则 a，b 满足的一个等式是_____.



第 13 题图

【答案】 $4ab = 1$

【解析】双曲线的渐近线为 $y=\frac{x}{2}$ 和 $y=-\frac{x}{2}$. 与直线 $x=2$ 的交点可取 $E_1=(2,1)$、$E_2=(2,-1)$，所以 $\boldsymbol{e}_1=(2,1)$，$\boldsymbol{e}_2=(2,-1)$. 由 $\overrightarrow{OP}=a\boldsymbol{e}_1+b\boldsymbol{e}_2$，得 $P=(2a+2b,a-b)$. 代入双曲线方程，得到

$$\frac{(2a+2b)^2}{4}-(a-b)^2=(a+b)^2-(a-b)^2=4ab=1$$

因此 a，b 满足的等式为 $4ab=1$.

14. 从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足以下两个条件：

① $\varnothing$，U 都要选出；

② 对选出的任意两个子集 A 和 B，必有 $A\subseteq B$ 或 $A\supseteq B$.

那么，共有_____ 种不同的选法.

【答案】36

【解析】因为必须选出 $\varnothing$ 和 U，其余两个子集必须是两个非空真子集. 条件(2)要求所有选出的子集两两可比较，因此其余两个子集 A，B 必须满足 $A\subset B$.

按 A、B 的元素个数分类计数：当 $|A|=1$，$|B|=2$ 时，有 $\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_3^1=12$ 种；当 $|A|=1$，$|B|=3$ 时，有 $\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_3^2=12$ 种；当 $|A|=2$，$|B|=3$ 时，有 $\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_2^1=12$ 种. 三类互不相交，故不同选法共有 $12+12+12=36$ 种.

二、单选题

15. $x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$ ($k\in\mathbf{Z}$) 是“$\tan x=1$”成立的(　　)

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】设条件 p：$x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbf{Z}$，条件 q：$\tan x=1$. 若 p 成立，则 $\tan x=\tan\left(2k\pi+\frac{\pi}{4}\right)=1$，所以 p 是 q 的充分条件.

但 q 的一般解为 $x=k\pi+\frac{\pi}{4}$，例如 $x=\frac{5\pi}{4}$ 满足 q，却不能写成 $2k\pi+\frac{\pi}{4}$. 所以 p 不是 q 的必要条件，故选 A，即充分不必要条件.

16. 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=1+2t,\\y=2-t,\end{cases}$ ($t\in\mathbf{R}$)，则 l 的方向向量 $\boldsymbol{d}$ 可以是(　　)

A. $(1,2)$　　**B.** $(2,1)$　　**C.** $(-2,1)$　　**D.** $(1,-2)$

【答案】C

【解析】直线参数方程中 t 的系数给出一个方向向量，因此直线 l 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(2,-1)$. 方向向量的任意非零倍数都可以表示同一方向，而选项 C 中 $(-2,1)=-(2,-1)$，所以选 C.

17. 若 x_0 是方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x=x^{\frac{1}{3}}$ 的解，则 x_0 属于区间(　　)

A. $\left(\frac{2}{3},1\right)$ **B.** $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$ **C.** $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$ **D.** $\left(0,\frac{1}{3}\right)$

【答案】 C

【解析】左边 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 始终为正，所以方程的解必须满足 $x>0$. 对 $x>0$ 两边取自然对数，得 $x\ln\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\ln x$，即$x\cdot 8^x=1$. 函数 $g(x)=x8^x$ 在 $x>0$ 上严格递增，因为 $g'(x)=8^x(1+x\ln 8)>0$，所以方程至多有一个正根.

又 $g\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}<1$，$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{8}=\sqrt{2}>1$. 由连续性，方程的根属于 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，故选 C.

18. 某人要作一个三角形，要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13},\frac{1}{11},\frac{1}{5}$，则此人将（　）

A. 不能作出满足要求的三角形 **B.** 作出一个锐角三角形

C. 作出一个直角三角形 **D.** 作出一个钝角三角形

【答案】 D

【解析】设三角形面积为 Δ，三条高分别为 h_a，h_b，h_c，对应边分别为 a，b，c. 由 $\Delta=\frac{1}{2}ah_a=\frac{1}{2}bh_b=\frac{1}{2}ch_c$，得边长之比为

$$a:b:c=\frac{1}{h_a}:\frac{1}{h_b}:\frac{1}{h_c}=13:11:5$$

因为 $11+5>13$，这三个数能作成三角形. 其中最长边为 13，且

$$13^2=169>11^2+5^2=146$$

由余弦定理的逆定理，最长边所对的角为钝角，所以应作出一个钝角三角形，选 D.

三、解答题

19. 已知 $0<x<\frac{\pi}{2}$，化简：$\lg\left(\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+\lg\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]-\lg(1+\sin 2x)$.

【解析】由 $0<x<\frac{\pi}{2}$，得 $\sin x>0$、$\cos x>0$，从而 $\sin x+\cos x>0$. 又 $\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}=\sin x+1-(1-\cos x)=\sin x+\cos x$，$\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin x+\cos x$，且 $1+\sin 2x=1+2\sin x\cos x=(\sin x+\cos x)^2$. 因此原式为 $\lg(\sin x+\cos x)+\lg(\sin x+\cos x)-\lg\left((\sin x+\cos x)^2\right)=0$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n-5a_n-85$，$n\in\mathbb{N}^*$.

（1）证明：$\{a_n-1\}$ 是等比数列；

（2）求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式，并指出 n 为何值时，S_n 取得最小值，并说明理由.

【解析】（1）当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，代入已知关系得 $a_1=1-5a_1-85$，所以 $a_1=-14$，从而 $a_1-1=-15$.

当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1}$，故 $a_n = (n - 5a_n - 85) - (n - 1 - 5a_{n-1} - 85) = 1 - 5a_n + 5a_{n-1}$. 整理得 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$. 结合首项 $a_1 - 1 = -15 \neq 0$，可知 $\{a_n - 1\}$ 是首项为 -15、公比为 $\frac{5}{6}$ 的等比数列.

（2）由上一问，$a_n - 1 = -15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$，即 $a_n = 1 - 15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 代入已知关系，得 $S_n = n - 5a_n - 85 = n + 75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} - 90$.

相邻两项之差为 $S_{n+1} - S_n = 1 - \frac{25}{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 直接比较幂的大小：

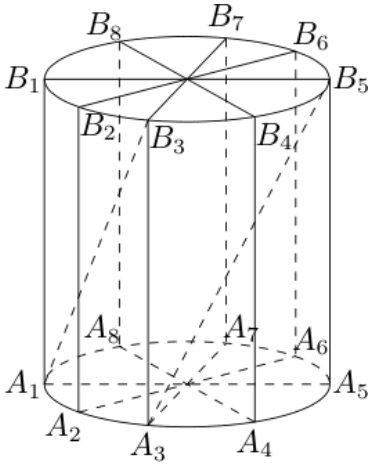
$$\left(\frac{5}{6}\right)^{14} < \frac{2}{25} < \left(\frac{5}{6}\right)^{13}$$

其中左侧等价于 $25 \cdot 5^{14} < 2 \cdot 6^{14}$，即 $152587890625 < 156728328192$，右侧等价于 $25 \cdot 5^{13} > 2 \cdot 6^{13}$，即 $30517578125 > 26121388032$. 由于 $\frac{5}{6} < 1$，当 $n \leqslant 14$ 时，$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \geqslant \left(\frac{5}{6}\right)^{13} > \frac{2}{25}$，所以 $S_{n+1} - S_n < 0$；当 $n \geqslant 15$ 时，$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \leqslant \left(\frac{5}{6}\right)^{14} < \frac{2}{25}$，所以 $S_{n+1} - S_n > 0$. 因而 $\{S_n\}$ 先减后增，且 $n = 15$ 时 S_n 取得最小值.

21. 如图所示，为了制作一个圆柱形灯笼，先要制作 4 个全等的矩形骨架，总计耗用 9.6 米铁丝. 骨架将圆柱底面 8 等分，再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面（不安装上底面）.

（1）当圆柱底面半径 r 取何值时，S 取得最大值？并求出该最大值（结果精确到 0.01 平方米）；

（2）在灯笼内，以矩形骨架的顶点为端点，安装一些霓虹灯. 当灯笼底面半径为 0.3 米时，求图中两根直线型霓虹灯 A_1B_3，A_3B_5 所在异面直线所成角的大小（结果用反三角函数表示）.



第 21 题图

【解析】(1)设圆柱的母线长为 h. 每个矩形骨架的两条水平边都是圆柱底面的直径,长度均为 $2r$,两条竖直边长度均为 h. 因而 4 个矩形骨架所耗铁丝总长满足 $4\cdot 2(2r+h)=9.6$,即 $h=1.2-2r$,且 $0<r<0.6$.

塑料片覆盖圆柱侧面和一个底面,所以 $S=2\pi rh+\pi r^2=2\pi r(1.2-2r)+\pi r^2=-3\pi(r-0.4)^2+0.48\pi$. 因此,当 $r=0.4$ 米时,S 取得最大值,最大值为 0.48π 平方米,精确到 0.01 平方米为 1.51 平方米.

(2)当 $r=0.3$ 米时,$h=1.2-2\times 0.3=0.6$. 建立空间直角坐标系,使圆柱底面在 $z=0$ 平面上,圆心为原点,并取 $A_1=(-r,0,0)$、$A_3=(0,-r,0)$、$A_5=(r,0,0)$. 于是 $B_3=(0,-r,h)$、$B_5=(r,0,h)$,从而 $\overrightarrow{A_1B_3}=(r,-r,h)$、$\overrightarrow{A_3B_5}=(r,r,h)$.

设两根异面直线所成的锐角为 θ,则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{A_1B_3}\cdot\overrightarrow{A_3B_5}}{\left|\overrightarrow{A_1B_3}\right|\left|\overrightarrow{A_3B_5}\right|}=\frac{h^2}{2r^2+h^2}=\frac{0.6^2}{2\times 0.3^2+0.6^2}=\frac{2}{3}$$

所以两根异面直线所成的角为 $\arccos\dfrac{2}{3}$.

22. 若实数 x,y,m 满足 $|x-m|>|y-m|$,则称 x 比 y 远离 m.

(1)若 x^2-1 比 1 远离 0,求 x 的取值范围;

(2)对任意两个不相等的正数 a,b,证明:a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2ab\sqrt{ab}$;

(3)已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D=\left\{x\mid x\neq\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{4},k\in\mathbf{Z},x\in\mathbf{R}\right\}$. 任取 $x\in D$,$f(x)$ 等于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 中远离 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式,并指出它的基本性质(结论不要求证明).

【解析】(1)由"远离"的定义,需满足 $\left|(x^2-1)-0\right|>|1-0|$,即 $\left|x^2-1\right|>1$. 因为 $x^2\geqslant 0$,不可能有 $x^2-1<-1$,所以只能有 $x^2-1>1$,即 $x^2>2$. 因此 $x\in(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$.

(2)令 $q=\sqrt{ab}>0$,$t=\dfrac{a+b}{q}$. 由 $a\neq b$ 及均值不等式,$a+b>2\sqrt{ab}$,故 $t>2$. 记 $A=a^3+b^3$、$B=a^2b+ab^2$、$C=2ab\sqrt{ab}$. 由 $a+b=qt$、$ab=q^2$,得 $A=q^3(t^3-3t)$、$B=q^3t$、$C=2q^3$. 因而 $A-C=q^3(t^3-3t-2)=q^3(t-2)(t+1)^2>0$,而 $B-C=q^3(t-2)>0$. 又因为 $(t+1)^2>1$,所以 $A-C>B-C>0$,从而 $\left|a^3+b^3-2ab\sqrt{ab}\right|>\left|a^2b+ab^2-2ab\sqrt{ab}\right|$. 这正说明 a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2ab\sqrt{ab}$.

(3)对于 $x\in D$,有 $|\sin x|>|\cos x|\iff\sin^2x>\cos^2x\iff\cos 2x<0$. 因此,当 $x\in\left(k\pi+\dfrac{\pi}{4},k\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right)$ 时,较远的值为 $\sin x$;当 $x\in\left(k\pi-\dfrac{\pi}{4},k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 时,较远的值为 $\cos x$. 所以

$$f(x)=\begin{cases}\sin x,\ x\in\left(k\pi+\dfrac{\pi}{4},k\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right),\\ \cos x,\ x\in\left(k\pi-\dfrac{\pi}{4},k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right),\end{cases}\qquad k\in\mathbf{Z}$$

由正弦、余弦的周期性，$f(x+2\pi)=f(x)$. 函数的最大值为 1，且恰在 $x=2k\pi$ 或 $x=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 时取得；这些最大值点组成的集合的最小正平移量为 2π，故 f 的最小正周期为 2π. 此外，$f(0)=1\neq 0$，所以 f 不是奇函数；又 $f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-1\neq 1=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$，所以 f 不是偶函数.

由于 $x\in D$ 时 $|\sin x|\neq|\cos x|$，较远的那个值的绝对值严格大于 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\sin x$、$\cos x$ 分别在相应区间内取得从 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 到 1 以及从 -1 到 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的所有值，其中端点 $\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 因不属于定义域而不能取到. 当 $x=2k\pi$ 或 $x=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=1$；当 $x=(2k+1)\pi$ 或 $x=2k\pi+\dfrac{3\pi}{2}$ 时，$f(x)=-1$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 因而值域为 $\left[-1,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right]$.

由上述分段式及正、余弦函数的单调性，$f(x)$ 在

$$\left(2k\pi-\frac{\pi}{4},2k\pi\right),\quad\left(2k\pi+\frac{\pi}{4},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right),$$

$$\left((2k+1)\pi,(2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}\right),\quad\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{2},(2k+1)\pi+\frac{3\pi}{4}\right)$$

上单调递增，在

$$\left(2k\pi,2k\pi+\frac{\pi}{4}\right),\quad\left(2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{4}\right),$$

$$\left(2k\pi+\frac{3\pi}{4},(2k+1)\pi\right),\quad\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{4},(2k+1)\pi+\frac{\pi}{2}\right)$$

上单调递减，其中 $k\in\mathbf{Z}$.

23. 已知椭圆 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 P 的坐标为 $(-a,b)$.

（1）若直角坐标平面上的点 M，$A(0,-b)$，$B(a,0)$ 满足 $\overrightarrow{PM}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})$，求点 M 的坐标；

（2）设直线 $l_1:y=k_1x+p$ 交椭圆 Γ 于 C，D 两点，交直线 $l_2:y=k_2x$ 于点 E. 若 $k_1\cdot k_2=-\dfrac{b^2}{a^2}$，证明：$E$ 为 CD 的中点；

（3）对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a\cos\theta,b\sin\theta)$（$0<\theta<\pi$），如果椭圆 Γ 上存在不同的两点 P_1，P_2 使 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$，写出求作点 P_1，P_2 的步骤，并求出使 P_1，P_2 存在的 θ 满足的条件.

【解析】（1）由 $P=(-a,b)$、$A=(0,-b)$、$B=(a,0)$，得 $\overrightarrow{PA}=(a,-2b)$、$\overrightarrow{PB}=(2a,-b)$. 因而 $\overrightarrow{PM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)=\left(\dfrac{3a}{2},-\dfrac{3b}{2}\right)$，从而 $M=P+\overrightarrow{PM}=\left(\dfrac{a}{2},-\dfrac{b}{2}\right)$.

（2）设 $C(x_1,y_1)$、$D(x_2,y_2)$. 将 $y=k_1x+p$ 代入椭圆方程，得 $(a^2k_1^2+b^2)x^2+2a^2k_1px+a^2p^2-a^2b^2=0$. 由韦达定理，$x_1+x_2=-\dfrac{2a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2}$. 因此 CD 的中点坐标为 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)=\left(-\dfrac{a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2},\dfrac{b^2p}{a^2k_1^2+b^2}\right)$，其中第二个坐标由 $y_i=k_1x_i+p$ 得到.

由 $E \in l_1 \cap l_2$，有 $k_1 x_E + p = k_2 x_E$，即 $x_E = \dfrac{p}{k_2 - k_1}$、$y_E = k_2 x_E$. 因 $k_1 k_2 = -\dfrac{b^2}{a^2}$ 且 $k_1 \neq 0$，所以 $k_2 = -\dfrac{b^2}{a^2 k_1}$，从而 $x_E = -\dfrac{a^2 k_1 p}{a^2 k_1^2 + b^2}$、$y_E = \dfrac{b^2 p}{a^2 k_1^2 + b^2}$. 这与上述中点坐标相同，故 E 为 CD 的中点.

（3） 设 F 为 PQ 的中点. 由 $P = (-a, b)$、$Q = (a\cos\theta, b\sin\theta)$，得 $F = \left(\dfrac{a(\cos\theta - 1)}{2}, \dfrac{b(1 + \sin\theta)}{2}\right)$. 若 P_1、P_2 存在且满足题设向量等式，则 F 必为 $P_1 P_2$ 的中点，因为 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = 2\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PQ}$.

作直线 OF，其斜率为 $k_2 = -\dfrac{b(1 + \sin\theta)}{a(1 - \cos\theta)}$. 再过 F 作直线 l，使其斜率为 $k_1 = -\dfrac{b^2}{a^2 k_2} = \dfrac{b(1 - \cos\theta)}{a(1 + \sin\theta)}$. 将直线 l 与椭圆 Γ 的两个交点作出，记为 P_1、P_2. 根据第（2）问，F 是弦 $P_1 P_2$ 的中点；又因为 F 是 PQ 的中点，所以这些点满足题设向量等式.

要使交点为不同的两个点，须且只须 F 在椭圆内部，即 $\dfrac{x_F^2}{a^2} + \dfrac{y_F^2}{b^2} < 1$. 代入 F 的坐标，得 $\dfrac{(1 - \cos\theta)^2 + (1 + \sin\theta)^2}{4} < 1$，即 $\sin\theta - \cos\theta < \dfrac{1}{2}$. 于是 $\sqrt{2}\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{4}\right) < \dfrac{1}{2}$. 结合 $0 < \theta < \pi$，可得 $0 < \theta < \dfrac{\pi}{4} + \arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

2010 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,3,m\}$，$B=\{3,4\}$，$A\cup B=\{1,2,3,4\}$，则 $m=$_____.

【答案】 2

【解析】因为 B 已含有 3，而 A 中已有 1,3，所以 $A\cup B=\{1,3,4,m\}$. 要使并集恰为 $\{1,2,3,4\}$，只能有 $m=2$.

2. 不等式 $\dfrac{2-x}{x+4}>0$ 的解集是_____.

【答案】 $(-4,2)$

【解析】分子 $2-x$ 的零点为 2，分母 $x+4$ 的零点为 -4，且 $x=-4$ 不在定义域内. 在三个区间上考察符号，只有 $-4<x<2$ 时分子、分母同号，因此解集为 $(-4,2)$.

3. 行列式 $\begin{vmatrix}\cos\dfrac{\pi}{6} & \sin\dfrac{\pi}{6}\\ \sin\dfrac{\pi}{6} & \cos\dfrac{\pi}{6}\end{vmatrix}$ 的值是_____.

【答案】 0.5

【解析】二阶行列式的值为 $\cos^2\dfrac{\pi}{6}-\sin^2\dfrac{\pi}{6}=\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}=0.5$.

4. 若复数 $z=1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $z\cdot\bar{z}+z=$_____.

【答案】 $6-2\mathrm{i}$

【解析】由 $z=1-2\mathrm{i}$ 得 $\bar{z}=1+2\mathrm{i}$，所以 $z\bar{z}=1^2+2^2=5$. 因而 $z\bar{z}+z=5+(1-2\mathrm{i})=6-2\mathrm{i}$.

5. 将一个总体分为 A，B，C 三层，其个体数之比为 5∶3∶2. 若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取_____ 个个体.

【答案】 20

【解析】三层个体数的总比例为 $5+3+2=10$，C 层占比例 $\dfrac{2}{10}$. 分层抽取保持各层比例，所以应抽取 $100\times\dfrac{2}{10}=20$ 个.

6. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形，侧棱 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=8$，则该四棱锥的体积是_____.

【答案】 96

【解析】底面正方形面积为 $6^2=36$，且 $PA\perp$ 底面，所以棱锥高为 $PA=8$. 因此体积 $V=\dfrac{1}{3}\times 36\times 8=96$.

7. 圆 $C:x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的圆心到直线 $l:3x+4y+4=0$ 的距离 $d=$_____.

【答案】 3

【解析】将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$，故圆心为 $(1,2)$. 圆心到直线的距离为 $d=\dfrac{|3\times1+4\times2+4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{15}{5}=3$.

8. 动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与它到直线 $x+2=0$ 的距离相等，则点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】$y^2=8x$

【解析】设动点 $P(x,y)$. 由抛物线定义，$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|$. 两边均非负，平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，化简为 $y^2=8x$. 反过来，满足该方程的点也满足原距离等式，故轨迹方程为 $y^2=8x$.

9. 函数 $f(x)=\log_3(x+3)$ 的反函数的图象与 y 轴的交点坐标是_____.

【答案】$(0,-2)$

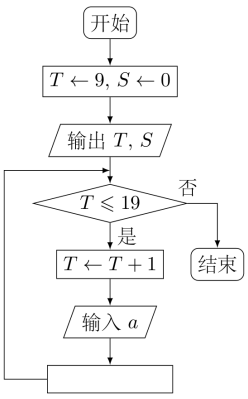
【解析】由 $y=\log_3(x+3)$ 交换 x，y，得反函数 $y=3^x-3$. 图象与 y 轴交点的横坐标为 0，代入得 $y=3^0-3=-2$，所以交点为 $(0,-2)$.

10. 从一副混合后的扑克牌（52 张）中随机抽取 2 张，则“抽出的 2 张均为红桃”的概率为_____.（结果用最简分数表示）

【答案】$\dfrac{1}{17}$

【解析】52 张牌中有 13 张红桃. 等可能的两张牌组合总数为 C_{52}^2，两张均为红桃的组合数为 C_{13}^2，所以概率为 $\dfrac{C_{13}^2}{C_{52}^2}=\dfrac{13\times12}{52\times51}=\dfrac{1}{17}$.

11. 2010 年上海世博会园区每天 9：00 开园，20：00 停止入园. 在右边的框图中，S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数，a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数. 则空白的执行框内应填入_____.



第 11 题图

【答案】$S\leftarrow S+a$

【解析】每次循环开始时，S 是此前各整点报道人数的总和，a 是刚经过的一个小时内新增人数. 因而更新总人数时应把新增人数累加到原总数，即填入 $S\leftarrow S+a$.

12. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中，记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij}，$i, j = 1, 2, \cdots, n$. 当 $n = 9$ 时，$a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$_____.

【答案】 45

【解析】 矩阵每行相对上一行向左循环移一位， 因此第 i 行第 i 列的元素为 $a_{ii} = ((2i-2) \bmod 9) + 1$. 当 $i = 1, 2, \ldots, 9$ 时，这些数恰为 1，2，...，9 的一个排列，所以 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{99} = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$.

13. 在平面直角坐标系中，双曲线 Γ 的中心在原点，它的一个焦点坐标为 $(\sqrt{5}, 0)$，$\boldsymbol{e}_1 = (2, 1)$，$\boldsymbol{e}_2 = (2, -1)$ 分别是两条渐近线的方向向量. 任取双曲线 Γ 上的点 P，若 $\overrightarrow{OP} = a\boldsymbol{e}_1 + b\boldsymbol{e}_2$（$a, b \in \mathbf{R}$），则 a，b 满足的一个等式是_____.

【答案】 $4ab = 1$

【解析】两条渐近线的斜率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$，故双曲线可写为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$，因为其渐近线为 $y = \pm\frac{x}{2}$，且焦距参数满足 $c^2 = 4 + 1 = 5$. 若 $\overrightarrow{OP} = a\boldsymbol{e}_1 + b\boldsymbol{e}_2$，则 P 的坐标为 $(2a + 2b, a - b)$. 代入双曲线方程得 $\frac{(2a+2b)^2}{4} - (a-b)^2 = (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab = 1$.

14. 将直线 $l_1 : x + y - 1 = 0$，$l_2 : nx + y - n = 0$，$l_3 : x + ny - n = 0$（$n \in \mathbb{N}^*$，$n \geqslant 2$）围成的三角形面积记为 S_n. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n =$_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】三条直线的交点分别为 $l_1 \cap l_2 = (1, 0)$，$l_1 \cap l_3 = (0, 1)$，以及 $l_2 \cap l_3 = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$. 前两个点连线为 $x + y = 1$，长度为 $\sqrt{2}$. 第三个点到该直线的距离为 $\frac{\left|\frac{2n}{n+1} - 1\right|}{\sqrt{2}} = \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)}$. 因此 $S_n = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)} = \frac{n-1}{2(n+1)}$，从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2}$.

二、单选题

15. 满足线性约束条件 $\begin{cases} 2x + y \leqslant 3, \\ x + 2y \leqslant 3, \\ x \geqslant 0, \\ y \geqslant 0 \end{cases}$ 的目标函数 $z = x + y$ 的最大值是（　）

A. 1　　**B.** $\frac{3}{2}$　　**C.** 2　　**D.** 3

【答案】 C

【解析】可行域的顶点为 $(0,0)$、$(\frac{3}{2},0)$、$(1,1)$、$(0,\frac{3}{2})$. 在这些顶点处，目标函数 $z=x+y$ 的值依次为 0，$\frac{3}{2}$，2，$\frac{3}{2}$，所以最大值为 2，选 C.

16. “$x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）”是“$\tan x=1$”成立的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$，则 $\tan x=\tan\frac{\pi}{4}=1$，所以前者是后者的充分条件. 而 $\tan x=1$ 的全部解为 $x=k\pi+\frac{\pi}{4}$，例如 $x=\frac{5\pi}{4}$ 满足后者但不能写成 $2k\pi+\frac{\pi}{4}$. 因此不是必要条件，选 A.

17. 若 x_0 是方程 $\lg x+x=2$ 的解，则 x_0 属于区间（　）

A. $(0,1)$　　**B.** $(1,1.25)$　　**C.** $(1.25,1.75)$　　**D.** $(1.75,2)$

【答案】 D

【解析】令 $g(x)=\lg x+x-2$，其定义域为 $x>0$，且 $g'(x)=\frac{1}{x\ln 10}+1>0$，所以 g 严格递增. 计算得 $g(1.75)=\lg 1.75-0.25\approx -0.007<0$，$g(2)=\lg 2>0$. 因此方程的唯一根属于 $(1.75,2)$，应选 D.

18. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $\sin A:\sin B:\sin C=5:11:13$，则 $\triangle ABC$（　）

A. 一定是锐角三角形

B. 一定是直角三角形

C. 一定是钝角三角形

D. 可能是锐角三角形，也可能是钝角三角形

【答案】 C

【解析】由正弦定理，三角形的边长之比等于对应角的正弦之比，所以可设三边为 $5t$，$11t$，$13t$，其中 $t>0$. 最大边 $13t$ 所对的角为 C. 因为 $(13t)^2>(5t)^2+(11t)^2$，即 $169>146$，由余弦定理 $\cos C=\frac{(5t)^2+(11t)^2-(13t)^2}{2\cdot 5t\cdot 11t}=-\frac{23}{110}<0$，故 C 为钝角，三角形一定是钝角三角形，选 C.

三、解答题

19. 已知 $0<x<\frac{\pi}{2}$，化简：$\lg\left(\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+\lg\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]-\lg(1+\sin 2x)$.

【解析】因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin x>0$，$\cos x>0$. 先化简第一个对数的真数：

$$\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}=\sin x+1-(1-\cos x)=\sin x+\cos x$$

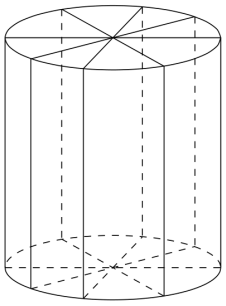
又有 $\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin x+\cos x>0$，$1+\sin 2x=(\sin x+\cos x)^2>0$. 因此原式为

$$\lg(\sin x+\cos x)+\lg(\sin x+\cos x)-\lg((\sin x+\cos x)^2)=0$$

20. 如图所示，为了制作一个圆柱形灯笼，先要制作 4 个全等的矩形骨架，总计耗用 9.6 米 铁丝，再用 S 平方米 塑料片制成圆柱的侧面和下底面（不安装上底面）.

（1）当圆柱底面半径 r 取何值时， S 取得最大值？并求出该最大值 （结果精确到 0.01 平方米）；

（2）若要制作一个如图放置的、底面半径为 0.3 米 的灯笼，请作出用于制作灯笼的三视图（作图时，不需考虑骨架等因素）.



第 20 题图

【解析】设圆柱的母线长为 l. 每个矩形骨架的两条长边长为 l，两条短边为底面直径 $2r$，所以 4 个矩形骨架耗用铁丝

$$4(2l+4r)=9.6$$

从而 $l+2r=1.2$，即 $l=1.2-2r$. 由于 $l>0$，有 $0<r<0.6$.

（1）塑料片包括圆柱侧面和一个下底面，因此

$$S=2\pi rl+\pi r^2=2\pi r(1.2-2r)+\pi r^2=-3\pi r^2+2.4\pi r$$

配方得

$$S=-3\pi(r-0.4)^2+0.48\pi$$

当 $r=0.4$ 时平方项为 0，S 取得最大值

$$S_{\max}=0.48\pi\approx 1.51\ \mathrm{m}^2$$

（2）当 $r=0.3$ 时，$l=1.2-2\times 0.3=0.6$ m. 因而主视图、左视图都是宽 $2r=0.6$ m、高 $l=0.6$ m 的矩形；俯视图是半径 0.3 m 的圆. 按此尺寸分别画出矩形和圆，即得三视图.

21. （1）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n-5a_n-85$，$n\in\mathbb{N}^*$，证明：$\{a_n-1\}$ 是等比数列；

（2）求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式，并求出使得 $S_{n+1}>S_n$ 成立的最小正整数 n.

【解析】取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 及题设得

$$a_1=1-5a_1-85$$

所以 $a_1=-14$.

当 $n \geqslant 2$ 时，由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n - 5a_n - 85) - [(n-1) - 5a_{n-1} - 85] = 1 - 5a_n + 5a_{n-1}$$

于是 $6a_n = 1 + 5a_{n-1}$，从而 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$. 因此 $\{a_n - 1\}$ 是首项 $a_1 - 1 = -15$、公比 $\frac{5}{6}$ 的等比数列，即 $a_n - 1 = -15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$，从而 $a_n = 1 - 15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$.

再由 $S_n = n - 5a_n - 85$，得到

$$S_n = 75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} + n - 90$$

于是

$$S_{n+1} - S_n = 1 + 75\left[\left(\frac{5}{6}\right)^n - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right] = 1 - \frac{25}{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

所以 $S_{n+1} > S_n$ 等价于

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} < \frac{2}{25} = 0.08$$

计算得 $\left(\frac{5}{6}\right)^{13} \approx 0.0935 > 0.08$，$\left(\frac{5}{6}\right)^{14} \approx 0.0779 < 0.08$. 故满足条件的最小正整数为 $n = 15$.

22. （1）若实数 x, y, m 满足 $|x - m| < |y - m|$，则称 x 比 y 接近 m. 若 $x^2 - 1$ 比 3 接近 0，求 x 的取值范围；

（2）对任意两个不相等的正数 a, b，证明：$a^2b + ab^2$ 比 $a^3 + b^3$ 接近 $2ab\sqrt{ab}$；

（3）已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D = \{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}, x \in \mathbf{R}\}$. 任取 $x \in D$，$f(x)$ 等于 $1 + \sin x$ 和 $1 - \sin x$ 中接近 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式，并指出它的奇偶性，最小正周期，最小值和单调性（结论不要求证明）.

【解析】（1）由“$x^2 - 1$ 比 3 接近 0”的定义，

$$|x^2 - 1| < |3| = 3$$

因此 $-3 < x^2 - 1 < 3$，$-2 < x^2 < 4$. 由于 $x^2 \geqslant 0$，左侧不等式自动满足，故 $x^2 < 4$，从而

$$-2 < x < 2$$

（2）设 $X = a^2b + ab^2$，$Y = a^3 + b^3$，$Z = 2ab\sqrt{ab}$. 因 $a, b > 0$ 且 $a \neq b$，有

$$X - Z = ab(a + b - 2\sqrt{ab}) = ab(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$$

另一方面，

$$Y - X = a^3 + b^3 - a^2b - ab^2 = (a + b)(a - b)^2 > 0$$

所以 $Y > X > Z$，于是

$$|X - Z| = X - Z < Y - Z = |Y - Z|$$

即 X 比 Y 接近 Z.

（3）在定义域 D 内，$1+\sin x$ 与 $1-\sin x$ 均非负，且由于 $x \neq k\pi$，有 $\sin x \neq 0$，两者不相等. 距离 0 较近者是较小者，因此

$$f(x)=\min\{1+\sin x, 1-\sin x\}=1-|\sin x|$$

因为 $|\sin(-x)|=|\sin x|$，f 是偶函数；又因为

$$|\sin(x+\pi)|=|\sin x|$$

且 $|\sin x|$ 的最小正周期为 π，所以 f 的最小正周期为 π. 当 $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$ 时，$|\sin x|=1$，故 $f_{\min}=0$. 对任意 $k \in \mathbf{Z}$，f 在

$$\left[k\pi-\frac{\pi}{2}, k\pi\right)$$

上单调递增，在

$$\left(k\pi, k\pi+\frac{\pi}{2}\right]$$

上单调递减.

23. （1）已知椭圆 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A(0,b)$，$B(0,-b)$ 和 $Q(a,0)$ 为 Γ 的三个顶点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AQ}+\overrightarrow{AB}\right)$，求点 M 的坐标；

（2）设直线 $l_1: y=k_1x+p$ 交椭圆 Γ 于 C，D 两点，交直线 $l_2: y=k_2x$ 于点 E. 若 $k_1\cdot k_2=-\dfrac{b^2}{a^2}$，证明：$E$ 为 CD 的中点；

（3）设点 P 在椭圆 Γ 内且不在 x 轴上，如何作过 PQ 中点 F 的直线 l，使得 l 与椭圆 Γ 两个交点 P_1，P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$？令 $a=10$，$b=5$，点 P 的坐标是 $(-8,-1)$. 若椭圆 Γ 上的点 P_1，P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$，求点 P_1，P_2 的坐标.

【解析】（1）由

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AQ}+\overrightarrow{AB}\right)$$

得

$$M=A+\frac{1}{2}(Q-A+B-A)=\frac{1}{2}(Q+B)$$

代入 $Q(a,0)$、$B(0,-b)$，得到

$$M\left(\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$$

（2）直线 l_1 与椭圆的交点横坐标 x_C，x_D 满足

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(k_1x+p)^2}{b^2}=1$$

即

$$(b^2+a^2k_1^2)x^2+2a^2k_1px+a^2(p^2-b^2)=0$$

由韦达定理，弦 CD 中点的横坐标为

$$\bar{x}=-\frac{a^2k_1p}{b^2+a^2k_1^2}$$

纵坐标为

$$\bar{y}=k_1\bar{x}+p=\frac{b^2p}{b^2+a^2k_1^2}$$

由 $k_1k_2=-\frac{b^2}{a^2}\neq 0$，知 $k_1\neq 0$、$k_2\neq 0$，且 k_1 与 k_2 异号. 因此 $k_2-k_1\neq 0$，并有 $k_2=-\frac{b^2}{a^2k_1}$. 因而直线 l_2 与 l_1 的交点 E 的横坐标为

$$x_E=\frac{p}{k_2-k_1}=-\frac{a^2k_1p}{b^2+a^2k_1^2}=\bar{x}$$

纵坐标为

$$y_E=k_2x_E=\frac{b^2p}{b^2+a^2k_1^2}=\bar{y}$$

所以 E 的坐标等于 CD 中点的坐标，E 为 CD 的中点.

（3）令 F 为 PQ 的中点. 若 P_1，P_2 满足题设，则

$$(P_1-P)+(P_2-P)=Q-P$$

所以

$$\frac{P_1+P_2}{2}=\frac{P+Q}{2}=F$$

也就是说，所求直线必须使 F 成为弦 P_1P_2 的中点. 由于椭圆内部是凸集，且 P 为内点、Q 为椭圆边界点，所以其中点 F 在椭圆内部，过 F 的任一直线与椭圆有两个交点. 设 $F=(u,v)$. 因为 $Q=(a,0)$ 且 P 在椭圆内部，所以 $u>0$；又因 P 不在 x 轴上，所以 $v\neq 0$. 作直线 OF，其斜率为 $k_2=\frac{v}{u}$. 再过 F 作斜率为

$$k_1=-\frac{b^2}{a^2k_2}$$

的直线 l. 由第(2)问，这条直线的弦中点是 l 与 OF 的交点，即 F，故它满足要求.

当 $a=10$，$b=5$，$P=(-8,-1)$ 时，$Q=(10,0)$，$F=\left(1,-\frac{1}{2}\right)$，$k_2=-\frac{1}{2}$，$k_1=-\frac{25}{100(-1/2)}=\frac{1}{2}$. 所以所求直线为

$$y+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(x-1),\qquad \text{即}\qquad y=\frac{x}{2}-1$$

将 $y=\frac{x}{2}-1$ 代入椭圆

$$\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$$

得 $\frac{x^2}{100}+\frac{(x/2-1)^2}{25}=1,\Longrightarrow,x^2+4\left(\frac{x}{2}-1\right)^2=100$. 由于 $4\left(\frac{x}{2}-1\right)^2=(x-2)^2$，上式化为 $x^2+(x-2)^2=100,\Longrightarrow,x^2-2x-48=0$. 所以 $x=8$ 或 $x=-6$，相应地 $y=3$ 或 $y=-4$. 因而

$$\{P_1,P_2\}=\{(8,3),(-6,-4)\}$$

2010 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \frac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期 $T =$_____.

【答案】 π

【解析】 正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 令 $u = 2x$，当 $2T = 2\pi$ 时函数值重复，因此 $T = \pi$.

2. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 2x$ 是奇函数，则实数 $a =$_____.

【答案】 0

【解析】奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$. 由题设，$f(-x) = ax^2 - 2x$，而 $-f(x) = -ax^2 - 2x$，所以对任意实数 x 有 $ax^2 - 2x = -ax^2 - 2x$，即 $2ax^2 = 0$. 取 $x = 1$，得 $a = 0$.

3. 计算：$\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} =$_____（i 为虚数单位）.

【答案】 $1 + \mathrm{i}$

【解析】 分母不为零，分子分母同乘以 $1 - \mathrm{i}$，得 $\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \frac{2\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2}{2} = \frac{2\mathrm{i}+2}{2} = 1 + \mathrm{i}$.

4. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$，$B = \left\{x \mid \frac{1}{x+1} > 0\right\}$，则 $A \cap B =$_____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 2\}$

【解析】由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$. 因为分子 $1 > 0$，所以 $\frac{1}{x+1} > 0$ 等价于 $x + 1 > 0$，即 $x > -1$，且 $x = -1$ 本来不在定义域内. 因此 $A \cap B = (-2, 2) \cap (-1, +\infty) = (-1, 2) = \{x \mid -1 < x < 2\}$.

5. 若椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离为 6，则点 P 到另一个焦点 F_2 的距离是_____.

【答案】 4

【解析】椭圆的长半轴为 $a = 5$，所以椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a = 10$. 已知 $PF_1 = 6$，故 $PF_2 = 10 - 6 = 4$.

6. 某社区对居民进行上海世博会知晓情况的分层抽样调查. 已知该社区有青年人，中年人和老年人分别有 800 人，1600 人，1400 人. 若在老年人中的抽样人数是 70 人，则在中年人中的抽样人数应该是_____.

【答案】 80

【解析】分层抽样的抽样比相同. 设中年人的抽样人数为 m，则 $\frac{m}{1600}=\frac{70}{1400}$，所以 $m=1600\times\frac{70}{1400}=80$.

7. 已知双曲线 C 经过点 $(1,1)$，它的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x$，则双曲线 C 的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{2/3}-\frac{y^2}{2}=1$

【解析】若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，则由渐近线得 $b^2=3a^2$，而点 $(1,1)$ 在双曲线上将给出 $\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}=1$，即 $-\frac{2}{3a^2}=1$，不可能成立. 因此双曲线为横轴型，设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 其渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$，由已知渐近线得 $\frac{b^2}{a^2}=3$，即 $b^2=3a^2$. 又点 $(1,1)$ 在双曲线上，所以 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}=1$. 代入 $b^2=3a^2$，得 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{3a^2}=1$，从而 $a^2=\frac{2}{3}$，$b^2=2$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{2/3}-\frac{y^2}{2}=1$.

8. 在 $\left(2x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项是_____.

【答案】 60

【解析】展开式的通项为 $C_6^k(2x^2)^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}=C_6^k2^kx^{3k-6}$，其中 $k=0,1,\ldots,6$. 常数项要求 $3k-6=0$，所以 $k=2$. 因此常数项的系数为 $C_6^22^2=15\times4=60$.

9. 连续掷两次骰子，出现点数之和等于 4 的概率为_____(结果用数值表示).

【答案】 $\frac{1}{12}$

【解析】两次掷骰子的有序结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能. 点数和为 4 的有序结果为 $(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$，共有 3 种，所以所求概率为 $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$.

10. 各棱长都为 1 的正四棱锥的体积 V =_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{6}$

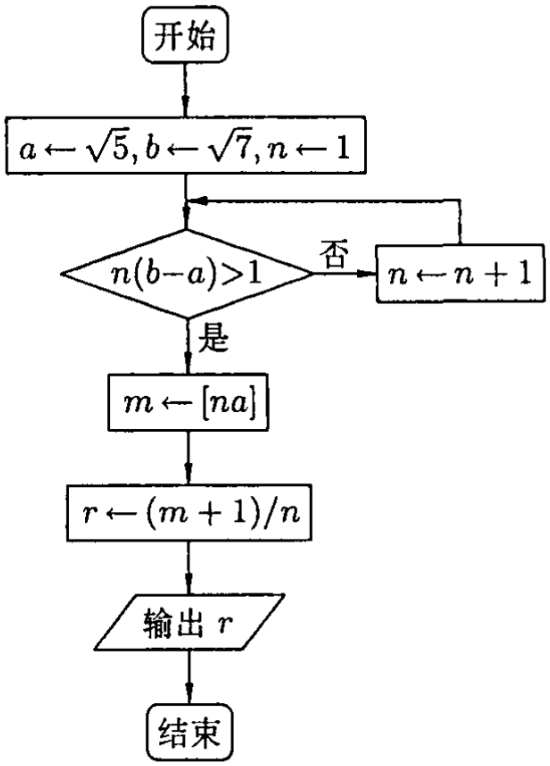
【解析】正四棱锥的底面是边长为 1 的正方形，底面面积为 1. 设顶点为 P，底面中心为 O，底面任一顶点为 A，则 $PA=1$，且 OA 是正方形的外接半径，$OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由 $PO\perp$ 底面，三角形 POA 为直角三角形，故 $PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $V=\frac{1}{3}\times1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$.

11. 方程 $\begin{vmatrix}1&2&4\\1&x&x^2\\1&-3&9\end{vmatrix}=0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{-3,2\}$

【解析】行列式的三行分别是 $(1,t,t^2)$，其中 $t=2,x,-3$. 因而它是范德蒙德行列式，值为 $(x-2)(-3-2)(-3-x)=5(x-2)(x+3)$. 令其为零，得 $x=2$ 或 $x=-3$，所以解集为 $\{-3,2\}$.

12. 根据所示的程序框图(其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数)，输出 $r=$_____.



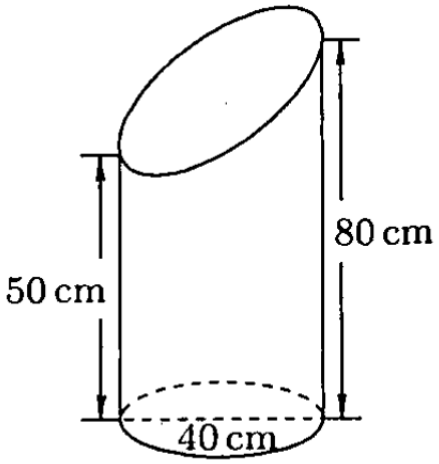
第 12 题图

【答案】 $\frac{7}{3}$

【解析】程序开始时 $a=\sqrt{5}$，$b=\sqrt{7}$，$n=1$. 循环判断条件为 $n(\sqrt{7}-\sqrt{5})>1$. 当 $n=1$ 时，$\sqrt{7}-\sqrt{5}<1$，因为 $\sqrt{7}<\sqrt{5}+1$ 等价于 $7<6+2\sqrt{5}$，而 $1<2\sqrt{5}$. 当 $n=2$ 时，$2(\sqrt{7}-\sqrt{5})<1$ 等价于 $28<21+4\sqrt{5}$，而 $7<4\sqrt{5}$(两边为正且 $49<80$)，所以不等式成立. 当 $n=3$ 时，$3(\sqrt{7}-\sqrt{5})>1$ 等价于 $63>46+6\sqrt{5}$，而 $17>6\sqrt{5}$(两边为正且 $289>180$)，所以不等式成立. 因此 $n=1,2$ 时判断均为否，$n=3$ 时判断为是，循环两次后 $n=3$. 此时 $m=[3\sqrt{5}]=6$，因为 $6<3\sqrt{5}<7$，所以 $r=\frac{m+1}{n}=\frac{7}{3}$.

13. 在下图所示的斜截圆柱中，已知圆柱底面的直径为 40 cm，母线长最短 50 cm，最长 80 cm. 则斜截圆柱侧面面积 $S=$_____cm^2.

【答案】 2600π



第 13 题图

【解析】底面半径为 20 cm. 取底面圆心为原点，令母线方向为 z 轴，则斜截面可表示为平面 $z = u + vx + wy$. 底面圆周上参数为 φ 的点为 $(20\cos\varphi, 20\sin\varphi, 0)$，因此从该点引出的母线长为

$$l(\varphi) = u + 20v\cos\varphi + 20w\sin\varphi$$

令 $R_0 = 20\sqrt{v^2 + w^2}$，则 $l(\varphi)$ 的最大值和最小值分别为 $u + R_0$ 和 $u - R_0$. 由题设得 $u + R_0 = 80$，$u - R_0 = 50$，所以 $u = 65$. 斜截圆柱侧面展开时，圆周上参数区间 $\mathrm{d}\varphi$ 的弧长为 $20\mathrm{d}\varphi$，对应的侧面积为 $20l(\varphi)\mathrm{d}\varphi$，故

$$S = 20\int_0^{2\pi} l(\varphi)\mathrm{d}\varphi = 20\int_0^{2\pi} (u + 20v\cos\varphi + 20w\sin\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = 20 \times 2\pi \times 65 = 2600\pi\ \mathrm{cm}^2$$

因此填 2600π.

14. 设 n 阶方阵 $A_n = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 2n+1 & 2n+3 & 2n+5 & \cdots & 4n-1 \\ 4n+1 & 4n+3 & 4n+5 & \cdots & 6n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2n(n-1)+1 & 2n(n-1)+3 & 2n(n-1)+5 & \cdots & 2n^2-1 \end{pmatrix}$. 任取 A_n 中的一个元素，记为 x_1；划去 x_1 所在的行和列，将剩下的元素按原来的位置关系组成 $n-1$ 阶方阵 A_{n-1}，任取 A_{n-1} 中的一个元素，记为 x_2；划去 x_2 所在的行和列，……；将最后剩下的一个元素记为 x_n. 记 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n}{n^3+1}$ =_____.

【答案】 1

【解析】第 i 行第 j 列元素为 $2n(i-1) + 2j - 1$. 每次划去一行和一列，最终每一行、每一列恰好选出一个元素，因此存在一个排列 σ，使得所选元素之和为

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} (2n(i-1) + 2\sigma(i) - 1)$$

因为 $\sum_{i=1}^{n}(i-1)=\frac{n(n-1)}{2}$，且 $\sum_{i=1}^{n}\sigma(i)=\frac{n(n+1)}{2}$，所以

$$S_n=2n\cdot\frac{n(n-1)}{2}+2\cdot\frac{n(n+1)}{2}-n=n^3$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^3+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^3}{n^3+1}=1$.

二、单选题

15. 若空间三条直线 a，b，c 满足 $a\perp b$，$b\perp c$，则直线 a 与 c（　）

A. 一定平行. **B.** 一定相交.

C. 一定是异面直线. **D.** 平行，相交，是异面直线都有可能.

【答案】 D

【解析】取 b 的方向为竖直方向，则与 b 垂直的直线方向都在水平面内，两个这样的方向可以相同、相交或不同. 例如取两条同向水平直线可使 $a\parallel c$；取同一点出发的两条不同水平直线可使 a 与 c 相交；取不同水平面内且不相交的两条水平直线可使它们异面. 因而三种情形都有可能，故选 D.

16. 已知 $a_1,a_2\in(0,1)$. 记 $M=a_1a_2$，$N=a_1+a_2-1$，则 M 与 N 的大小关系是（　）

A. $M<N$. **B.** $M>N$. **C.** $M=N$. **D.** 不确定.

【答案】 B

【解析】直接作差，得 $M-N=a_1a_2-a_1-a_2+1=(1-a_1)(1-a_2)$. 由于 $0<a_1<1$ 且 $0<a_2<1$，所以两个因子都为正，从而 $M-N>0$，即 $M>N$，故选 B.

17. 已知抛物线 $C:y^2=x$ 与直线 $l:y=kx+1$. “$k\neq0$”是“直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点”的（　）

A. 充分不必要条件. **B.** 必要不充分条件.

C. 充要条件. **D.** 既不充分也不必要条件.

【答案】 B

【解析】联立 $y=kx+1$ 与 $y^2=x$，得到 $k^2x^2+(2k-1)x+1=0$. 若有两个不同交点，必须是二次方程，故 $k\neq0$；所以 $k\neq0$ 是必要条件. 但取 $k=1$ 时，判别式为 $(2-1)^2-4=-3<0$，没有交点，因此 $k\neq0$ 不是充分条件. 故选 B.

18. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4-2^x}$ 的图像关于点 P 对称，则点 P 的坐标是（　）

A. $\left(2,\frac{1}{2}\right)$. **B.** $\left(2,\frac{1}{4}\right)$. **C.** $\left(2,\frac{1}{8}\right)$. **D.** $(0,0)$.

【答案】 C

【解析】函数定义域为 $x\neq2$. 对任意 $t\neq0$，有

$$f(2+t)+f(2-t)=\frac{1}{4(1-2^t)}+\frac{1}{4(1-2^{-t})}=\frac{1}{4}$$

因此图像上横坐标分别为 $2+t$ 和 $2-t$ 的两点，其中点的横坐标为 2，纵坐标为 $\frac{1}{8}$，且这些点关于 $(2,\frac{1}{8})$ 中心对称. 故选 C.

三、解答题

19. 已知 $\tan\theta = a$（$a > 1$），求 $\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} \cdot \tan 2\theta$ 的值.

【解析】因为 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta$，且 $\tan\theta = a$，所以

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+\tan\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+a)$$

又因为 $a > 1, 1-a^2 \neq 0$，故 $\tan 2\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \dfrac{2a}{1-a^2}$. 因此原式为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}(1+a)\cdot\dfrac{2a}{1-a^2} = \dfrac{\sqrt{2}a}{1-a}$.

20. 已知函数 $f(x) = \log_a(8-2^x)$（$a > 0$，且 $a \neq 1$）.

（1）若函数 $f(x)$ 的反函数是其本身，求 a 的值；

（2）当 $a > 1$ 时，求函数 $y = f(x) + f(-x)$ 的最大值.

【解析】（1）由对数真数为正，原函数的定义域为 $8-2^x > 0$，即 $x < 3$. 当 $a > 1$ 时，$f(x)$ 的值域为 $(-\infty, \log_a 8)$；当 $0 < a < 1$ 时，值域为 $(\log_a 8, +\infty)$. 若反函数是其本身，则函数必须把定义域双射到自身，因此定义域和值域相同. 当 $0 < a < 1$ 时，值域有下界而定义域无下界，不可能相同；当 $a > 1$ 时，必须有 $\log_a 8 = 3$，所以 $a^3 = 8$，得 $a = 2$. 反之，当 $a = 2$ 时，若 $y = f(x) = \log_2(8-2^x)$，则 $x < 3$ 且 $y < 3$，并且 $2^y = 8 - 2^x$，从而 $f(y) = \log_2(8-2^y) = \log_2(2^x) = x$. 因此 $f^{-1} = f$，故 $a = 2$.

（2）要使 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 都有意义，需同时满足 $x < 3$ 和 $-x < 3$，所以定义域为 $(-3, 3)$. 在此定义域内，

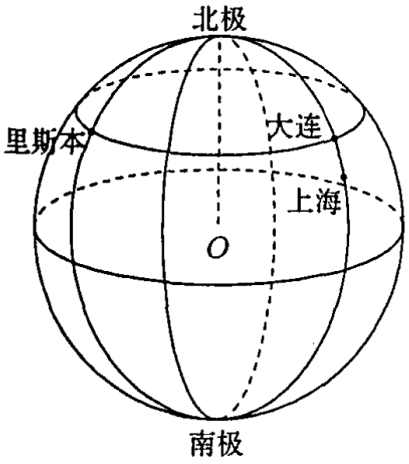
$$y = \log_a(8-2^x) + \log_a(8-2^{-x}) = \log_a\left((8-2^x)(8-2^{-x})\right) = \log_a\left(65 - 8(2^x + 2^{-x})\right)$$

由基本不等式 $2^x + 2^{-x} \geq 2$，且等号当且仅当 $x = 0$ 时成立，得 $0 < 65 - 8(2^x + 2^{-x}) \leq 49$. 因为 $a > 1$ 时对数函数单调递增，所以 y 在 $x = 0$ 处取得最大值 $\log_a 49$.

21. 已知地球的半径约为 6371 千米. 上海的位置约为东经 121°，北纬 31°，大连的位置为东经 121°，北纬 39°，里斯本的位置约为西经 10°，北纬 39°.

（1）若飞机以平均速度 720 千米/小时 飞行，则从上海到大连的最短飞行时间约为多少小时（飞机飞行高度忽略不计，结果精确到 0.1 小时）；

（2）求大连与里斯本之间的球面距离（结果精确到 1 千米）.



第 21 题图

【解析】(1) 上海和大连经度相同，最短航线沿过这两点的大圆小弧. 两点纬度相差 $39^\circ - 31^\circ = 8^\circ$，故弧长为 $6371 \times \frac{8\pi}{180} \approx 889.56$ 千米. 飞行时间约为 $\frac{889.56}{720} \approx 1.2355$ 小时，精确到 0.1 小时 得 1.2 小时.

(2)设地心为 O，大连和里斯本分别为 B 和 C. 两点纬度均为 39°，经度差为 $121^\circ + 10^\circ = 131^\circ$. 设中心角 $\angle BOC = \alpha$. 将地球半径归一化为 1，则纬度为 39°、经度分别为 λ_1、λ_2 的两点的地心向量内积为 $\sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ \cos(\lambda_1 - \lambda_2)$，因此

$$\cos\alpha = \sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ \cos 131^\circ = 1 - \cos^2 39^\circ (1 - \cos 131^\circ) \approx -1.865 \times 10^{-4}$$

所以 $\alpha \approx 90.0107^\circ$. 大连与里斯本之间的球面距离为大圆弧长 $6371 \times \frac{90.0107\pi}{180} \approx 10008.73$ 千米，精确到 1 千米 得 10009 千米.

22. 在平面上，给定非零向量 $\boldsymbol{b}$. 对任意向量 $\boldsymbol{a}$，定义 $\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a} - \frac{2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}$.

(1) 若 $\boldsymbol{a} = (2,3)$，$\boldsymbol{b} = (-1,3)$，求 $\boldsymbol{a}'$；

(2) 若 $\boldsymbol{b} = (2,1)$，证明：若位置向量 $\boldsymbol{a}$ 的终点在直线 $Ax + By + C = 0$ 上，则位置向量 $\boldsymbol{a}'$ 的终点也在一条直线上；

(3) 已知存在单位向量 $\boldsymbol{b}$，当位置向量 $\boldsymbol{a}$ 的终点在抛物线 $C: x^2 = y$ 上时，位置向量 $\boldsymbol{a}'$ 的终点总在抛物线 $C': y^2 = x$ 上. 曲线 C 与 C' 关于直线 l 对称，问直线 l 与向量 $\boldsymbol{b}$ 满足什么关系？

【解析】(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = 2\times(-1) + 3\times 3 = 7$，$|\boldsymbol{b}|^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10$，所以 $\boldsymbol{a}' = (2,3) - \frac{14}{10}(-1,3) = \left(\frac{17}{5}, -\frac{6}{5}\right)$.

(2) 设 $\boldsymbol{a} = (x,y)$，$\boldsymbol{a}' = (x',y')$. 因为 $|\boldsymbol{b}|^2 = 5$，所以

$$(x',y') = (x,y) - \frac{2(2x+y)}{5}(2,1) = \left(-\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y, -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y\right)$$

将变换矩阵记为 $R=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-3 & -4\\ -4 & 3\end{pmatrix}$，则 $R^2=I$，故反解为 $x=-\frac{3}{5}x'-\frac{4}{5}y'$，$y=-\frac{4}{5}x'+\frac{3}{5}y'$. 将其代入原直线方程，得

$$-\frac{3A+4B}{5}x'+\frac{-4A+3B}{5}y'+C=0$$

若两个新系数同时为零，则由 $3A+4B=0$ 与 $-4A+3B=0$ 可得 $A=B=0$，这与原式表示直线矛盾. 因此该方程确实是一条直线，且 $\boldsymbol{a}'$ 的终点在此直线上.

（3）设单位向量 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$，则 $b_1^2+b_2^2=1$. 抛物线 C 上的点可写为 $\boldsymbol{a}=(t,t^2)$，其中 t 为任意实数. 由定义，

$$\boldsymbol{a}'=(t,t^2)-2(tb_1+t^2b_2)(b_1,b_2)$$

$$=((1-2b_1^2)t-2b_1b_2t^2,-2b_1b_2t+(1-2b_2^2)t^2)$$

由于 $\boldsymbol{a}'$ 总在 C' 上，必须恒有 $(y')^2=x'$，即

$$\left(-2b_1b_2t+(1-2b_2^2)t^2\right)^2=(1-2b_1^2)t-2b_1b_2t^2$$

比较关于任意实数 t 的多项式两边系数，得到 $1-2b_1^2=0$，$(-2b_1b_2)^2=-2b_1b_2$，以及 $(1-2b_2^2)^2=0$. 因而 $b_1^2=b_2^2=\frac{1}{2}$，并且 $b_1b_2=-\frac{1}{2}$，所以 $\boldsymbol{b}=\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

$C:x^2=y$ 上的点 (x_0,x_0^2) 关于直线 $y=x$ 的对称点为 (x_0^2,x_0)，满足 $y^2=x$，所以 C 与 C' 的对称轴为 $l:y=x$. 直线 l 的方向向量为 $(1,1)$，与 $\boldsymbol{b}$ 的内积为零. 因此 $l\perp\boldsymbol{b}$.

23. 已知首项为 x_1 的数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\frac{ax_n}{x_n+1}$（$a$ 为常数）.

（1）若对任意的 $x_1\neq-1$，有 $x_{n+2}=x_n$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立，求 a 的值；

（2）当 $a=1$ 时，若 $x_1>0$，数列 $\{x_n\}$ 是递增数列还是递减数列？请说明理由；

（3）当 a 确定后，数列 $\{x_n\}$ 由其首项 x_1 确定. 当 $a=2$ 时，通过对数列 $\{x_n\}$ 的探究，写出“$\{x_n\}$ 是有穷数列”的一个真命题（不必证明）.

【解析】（1）由递推关系，

$$x_{n+2}=\frac{a\cdot\frac{ax_n}{x_n+1}}{\frac{ax_n}{x_n+1}+1}=\frac{a^2x_n}{(a+1)x_n+1}$$

取 $n=1$，题设要求对任意允许的 x_1 都有 $x_3=x_1$，所以恒有 $a^2x_1=(a+1)x_1^2+x_1$. 这是关于任意 x_1 的恒等式，故比较系数得 $a+1=0$ 且 $a^2=1$，从而 $a=-1$. 反之，当 $a=-1$ 时，$x_{n+1}=-\frac{x_n}{x_n+1}$，并且 $x_{n+1}+1=\frac{1}{x_n+1}$，所以由 $x_1\neq-1$ 可归纳得到各项有定义，且直接计算得 $x_{n+2}=x_n$，条件确实成立.

（2）此时递推式为 $x_{n+1}=\frac{x_n}{x_n+1}$. 由 $x_1>0$ 归纳可得每一项都为正，因而分母始终为正. 又

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n}{x_n+1}-x_n=-\frac{x_n^2}{x_n+1}<0$$

所以 $\{x_n\}$ 是递减数列.

(3) 给出如下真命题：当 $a = 2$ 且 $x_1 = \dfrac{1}{1-2^m}$，其中 $m \in \mathbb{N}^*$ 时，$\{x_n\}$ 是有穷数列且共有 m 项.

为核对该命题，令 $y_n = \dfrac{1}{x_n}$. 在各项有定义且非零时，递推式给出 $y_{n+1} = \dfrac{y_n+1}{2}$，从而 $y_n = 1 + \dfrac{y_1-1}{2^{n-1}}$. 当 $x_1 = \dfrac{1}{1-2^m}$ 时，$y_1 = 1-2^m$，所以 $y_m = -1$，即 $x_m = -1$. 于是下一项的分母 $x_m + 1$ 为零，数列恰有 m 项，故所述命题为真.

2009 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$(i 是虚数单位),则其共轭复数 $\bar{z}=$_____.

【答案】 i.

【解析】 由 $z(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$, 得

$$z=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$$

因此 $\bar{z}=\mathrm{i}$.

2. 已知集合 $A=\{x\mid x\leqslant 1\}$, $B=\{x\mid x\geqslant \alpha\}$, 且 $A\cup B=\mathbf{R}$, 则实数 α 的取值范围是_____.

【答案】 $\alpha\leqslant 1$.

【解析】由题意, $A=(-\infty,1]$, $B=[\alpha,+\infty)$. 若 $\alpha>1$, 则区间 $(1,\alpha)$ 中的实数既不属于 A, 也不属于 B, 从而 $A\cup B\neq\mathbf{R}$. 反之, 若 $\alpha\leqslant 1$, 则任意实数 $x\leqslant 1$ 时属于 A, 任意实数 $x>1$ 时有 $x\geqslant\alpha$, 因而属于 B, 所以 $A\cup B=\mathbf{R}$. 故 α 的取值范围为 $\alpha\leqslant 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix}4&5&x\\1&x&3\\7&8&9\end{vmatrix}$ 中, 元素 4 的代数余子式大于 0, 则 x 满足的条件是_____.

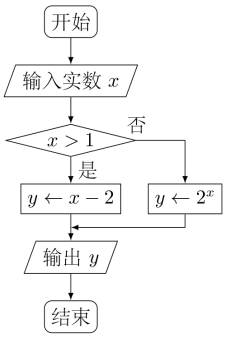
【答案】 $x>\dfrac{8}{3}$.

【解析】元素 4 位于行列式的第 1 行第 1 列, 因此它的代数余子式为

$$C_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}x&3\\8&9\end{vmatrix}=9x-24$$

由题意 $9x-24>0$, 所以 $x>\dfrac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示, 则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



第 4 题图

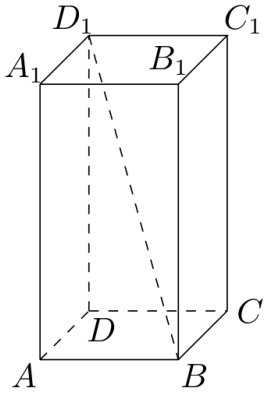
【答案】

$$y=\begin{cases}2^x, & x\leqslant 1,\\ x-2, & x>1.\end{cases}$$

【解析】由程序框图可知，当输入 $x>1$ 时，沿“是”分支得到 $y=x-2$；当输入 $x\leqslant 1$ 时，沿“否”分支得到 $y=2^x$. 因此

$$y=\begin{cases}2^x, & x\leqslant 1,\\ x-2, & x>1.\end{cases}$$

5. 如图，若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2，高为 4，则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____. （结果用反三角函数表示）



第 5 题图

【答案】$\arctan\sqrt{5}$.

【解析】建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，并令竖直方向为 z 轴，则 $D_1=(0,2,4)$. 因而 $\overrightarrow{AD}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{BD_1}=(-2,2,4)$. 设异面直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BD_1}\right|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{BD_1}|}=\frac{4}{2\sqrt{24}}=\frac{1}{\sqrt{6}}$$

于是 $\tan\theta=\sqrt{\dfrac{1}{\cos^2\theta}-1}=\sqrt{5}$. 因为 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\arctan\sqrt{5}$.

6. 函数 $y=2\cos^2 x+\sin 2x$ 的最小值是_____.

【答案】$1-\sqrt{2}$.

【解析】利用 $2\cos^2 x=1+\cos 2x$，有

$$y=1+\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦函数的取值范围为 $[-1,1]$，故

$$y\geqslant 1-\sqrt{2}$$

且当 $\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)=-1$ 时等号成立. 因此最小值为 $1-\sqrt{2}$.

7. 某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 2 人作为上海世博会志愿者，若用随机变量 ξ 表示选出的志愿者中女生的人数，则数学期望 $E(\xi)=$_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{4}{7}$.

【解析】从 5 名男生和 2 名女生中任取 2 人，共有 $C_7^2=21$ 种取法. 女生人数 ξ 的分布为 $P(\xi=0)=\frac{C_5^2}{C_7^2}=\frac{10}{21}$，$P(\xi=1)=\frac{C_5^1C_2^1}{C_7^2}=\frac{10}{21}$

$$P(\xi=2)=\frac{C_2^2}{C_7^2}=\frac{1}{21}$$

因此

$$E(\xi)=0\cdot\frac{10}{21}+1\cdot\frac{10}{21}+2\cdot\frac{1}{21}=\frac{4}{7}$$

8. 已知三个球的半径 R_1，R_2，R_3 满足 $R_1+2R_2=3R_3$，则它们的表面积 S_1，S_2，S_3 满足的等量关系是_____.

【答案】 $\sqrt{S_1}+2\sqrt{S_2}=3\sqrt{S_3}$.

【解析】球的表面积满足 $S_i=4\pi R_i^2$. 由于半径为正数，故 $\sqrt{S_i}=2\sqrt{\pi}R_i$，$(i=1,2,3)$. 将题设关系 $R_1+2R_2=3R_3$ 两边同乘 $2\sqrt{\pi}$，得到

$$\sqrt{S_1}+2\sqrt{S_2}=3\sqrt{S_3}$$

9. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点，$P$ 为椭圆 C 上一点，且 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$，若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，则 $b=$_____.

【答案】 3.

【解析】设 $PF_1=m$，$PF_2=n$，焦半距为 c. 由 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$，三角形 PF_1F_2 在 P 处直角，故

$$m^2+n^2=F_1F_2^2=(2c)^2$$

又由椭圆的定义，$m+n=2a$. 两边平方并利用 $a^2-b^2=c^2$，得

$$4a^2=m^2+n^2+2mn=4c^2+2mn$$

从而 $mn=2(a^2-c^2)=2b^2$. 因此三角形面积为

$$9=\frac{1}{2}mn=b^2$$

由于 $b>0$，所以 $b=3$.

10. 在极坐标系中，由三条直线 $\theta=0$，$\theta=\frac{\pi}{3}$，$\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=1$ 围成图形的面积是_____.

【答案】 $\frac{3-\sqrt{3}}{4}$.

【解析】由直线 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=1$，得

$$\rho=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$$

所围图形对应于 $0 \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{3}$，故其面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\int_0^{\pi/3}\sec^2\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\left[\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right]_0^{\pi/3}$$

因为 $\tan\dfrac{\pi}{12}=2-\sqrt{3}$，所以

$$S=\frac{1}{4}\left((2-\sqrt{3})-(-1)\right)=\frac{3-\sqrt{3}}{4}$$

11. 当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，不等式 $\sin\dfrac{\pi x}{2} \geqslant kx$ 成立. 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $k \leqslant 1$.

【解析】令 $g(x)=\sin\dfrac{\pi x}{2}$. 因为 $g''(x)=-\dfrac{\pi^2}{4}\sin\dfrac{\pi x}{2} \leqslant 0,(0 \leqslant x \leqslant 1)$ 所以 g 在 $[0,1]$ 上为凹函数. 又 $g(0)=0, g(1)=1$，由凹函数图象位于端点连线的上方，得 $\sin\dfrac{\pi x}{2} \geqslant x,(0 \leqslant x \leqslant 1)$. 若题设不等式对所有 $x \in [0,1]$ 成立，取 $x=1$ 得 $1 \geqslant k$，即 $k \leqslant 1$. 反之，当 $k \leqslant 1$ 时，由 $x \geqslant 0$ 有 $kx \leqslant x \leqslant \sin\dfrac{\pi x}{2}$，题设不等式对整个区间成立. 因此 $k \leqslant 1$.

12. 已知函数 $f(x)=\sin x+\tan x$，项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，且公差 $d \neq 0$. 若 $f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_{27})=0$，则当 $k=$_____ 时，$f(a_k)=0$.

【答案】 14.

【解析】函数 $f(x)=\sin x+\tan x$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上为奇函数，且

$$f'(x)=\cos x+\sec^2 x>0$$

所以 f 在该区间上严格递增. 等差数列的中项为 a_{14}，并且第 $14-j$ 项和第 $14+j$ 项可写成 $a_{14}-u$ 与 $a_{14}+u$，其中 $u=|jd|>0$.

若 $a_{14}>0$，当 $a_{14}-u \geqslant 0$ 时，两个函数值之和为正；当 $a_{14}-u<0$ 时，由严格递增性和奇函数性质，$a_{14}+u>u-a_{14}>0$，$\Longrightarrow$，$f(a_{14}+u)>f(u-a_{14})=-f(a_{14}-u)$ 故仍有 $f(a_{14}+u)+f(a_{14}-u)>0$. 所有成对项的和以及中项 $f(a_{14})$ 都为正，于是全体和不可能为零. 同理，若 $a_{14}<0$，全体和为负.

因此题设等式只能在 $a_{14}=0$ 时成立. 此时 $f(a_{14})=f(0)=0$，所以 $k=14$.

13. 某地街道呈现东—西，南—北向的网格状，相邻街距都为 1. 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系，现有下述格点 $(-2,2)$，$(3,1)$，$(3,4)$，$(-2,3)$，$(4,5)$，$(6,6)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点（除零售点外）为发行站，使 6 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短_____.

【答案】 $(3,3)$.

【解析】设发行站为格点 (u,v). 六个零售点到它的沿街路程之和为

$$T(u,v)=|u+2|+|u-3|+|u-3|+|u+2|+|u-4|+|u-6|$$

$$+|v-2|+|v-1|+|v-4|+|v-3|+|v-5|+|v-6|.$$

横、纵坐标部分彼此独立. 对按从小到大排列的六个实数 $z_1\leqslant\cdots\leqslant z_6$，函数 $\sum_{i=1}^{6}|w-z_i|$ 在且仅在中位数区间 $[z_3,z_4]$ 上取得最小值；这是因为 w 每向右移动一单位，绝对值和的增量等于左侧点数减右侧点数，符号在该区间内由负变正. 横坐标数据为 -2，-2，3，3，4，6，所以 $u=3$. 纵坐标数据为 1，2，3，4，5，6，所以 v 可取 3 或 4. 点 $(3,4)$ 是零售点，不能作为发行站，故只能取 $(3,3)$.

14. 将函数 $y=\sqrt{4+6x-x^2}-2(x\in[0,6])$的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 $\theta(0\leqslant\theta\leqslant\alpha)$，得到曲线 C. 若对于每一个旋转角 θ，曲线 C 都是一个函数的图象，则 α 的最大值为_____.

【答案】$\arctan\dfrac{2}{3}$.

【解析】原曲线可参数化为 $(x,y(x))$，其中 $y(x)=\sqrt{13-(x-3)^2}-2$，$0\leqslant x\leqslant 6$. 旋转 θ 后点的横坐标为

$$X_\theta(x)=x\cos\theta-y(x)\sin\theta$$

若旋转后的曲线是函数图象，则参数 x 到旋转后横坐标的映射必须单射，从而需考察 $X'_\theta(x)=\cos\theta-y'(x)\sin\theta$，$y'(x)=\dfrac{3-x}{\sqrt{13-(x-3)^2}}$. 在 $[0,6]$ 上，$y'(x)\leqslant y'(0)=\dfrac{3}{2}$，因此当 $0\leqslant\theta\leqslant\arctan\dfrac{2}{3}$ 时，

$$X'_\theta(x)\geqslant\cos\theta-\frac{3}{2}\sin\theta\geqslant 0$$

除端点情形外导数为正，故 $X_\theta(x)$ 严格递增，旋转后的曲线是函数图象.

若 $\theta>\arctan\dfrac{2}{3}$ 且 $\theta<\dfrac{\pi}{2}$，则 $X'_\theta(0)=\cos\theta-\dfrac{3}{2}\sin\theta<0$，$X'_\theta(6)=\cos\theta+\dfrac{3}{2}\sin\theta>0$. 又因

$$y''(x)=-\frac{13}{\left(13-(x-3)^2\right)^{3/2}}<0$$

故 $X'_\theta(x)$ 在 $[0,6]$ 上严格递增，$X_\theta(x)$ 先减后增，在某个内点取得唯一最小值. 取该最小值上方且足够接近的一个横坐标，由连续性可得对应的两个不同参数值；旋转后两点横坐标相同而点本身不同，因而纵坐标不同，曲线不是函数图象. 当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$X_\theta(x)=-y(x)$，且 $X_\theta(0)=X_\theta(6)=0$ 而 $X_\theta(3)\neq 0$，同样不是单射，所以任何 $\alpha\geqslant\dfrac{\pi}{2}$ 也不可能满足题设. 因而允许的最大旋转角为 $\arctan\dfrac{2}{3}$.

二、单选题

15. “$-2\leqslant a\leqslant 2$”是“实系数一元二次方程 $x^2+ax+1=0$ 有虚根”的(　　)

A. 必要不充分条件　　**B.** 充分不必要条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】 A.

【解析】方程 $x^2+ax+1=0$ 有虚根的充要条件是判别式小于零，即

$$\Delta=a^2-4<0 \iff -2<a<2$$

因此 $-2\leqslant a\leqslant 2$ 是该条件的必要条件，但在 $a=2$ 或 $a=-2$ 时方程有重根而不是虚根，故不是充分条件. 所以应选 A.

16. 若事件 E 与 F 相互独立，且 $P(E)=P(F)=\dfrac{1}{4}$，则 $P(E\cap F)$ 的值等于（　）

A. 0　　**B.** $\dfrac{1}{16}$　　**C.** $\dfrac{1}{4}$　　**D.** $\dfrac{1}{2}$

【答案】 B.

【解析】由事件 E 与 F 相互独立，

$$P(E\cap F)=P(E)P(F)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$$

所以应选 B.

17. 在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间没有发生规模群体感染的标志为“连续 10 天，每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲，乙，丙，丁四地新增疑似病例数据，一定符合该标志的是（　）

A. 甲地：总体均值为 3，中位数为 4

B. 乙地：总体均值为 1，总体方差大于 0

C. 丙地：中位数为 2，众数为 3

D. 丁地：总体均值为 2，总体方差为 3

【答案】 D.

【解析】设过去十天的新增疑似病例数为非负整数 $x_1,\ldots,x_{10}$. 对丁地，均值为 2，方差为 3，所以 $\sum\limits_{i=1}^{10}x_i=20$，$\sum\limits_{i=1}^{10}x_i^2=10(3+2^2)=70$. 若某一天 $x_i=t\geqslant 8$，由于其余九天的病例数非负，故 $t\leqslant 20$，且其余九天的和为 $20-t$. 由均方不等式，

$$\sum_{j\neq i}x_j^2\geqslant\frac{(20-t)^2}{9}$$

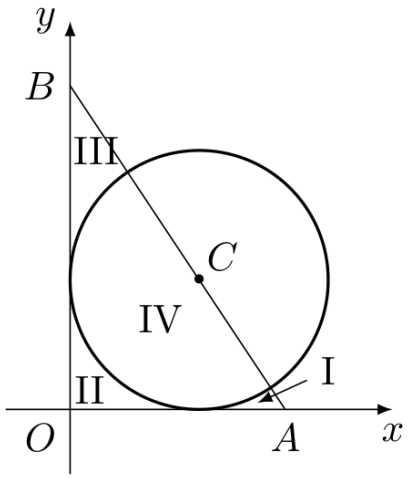
从而 $H(t)=t^2+\dfrac{(20-t)^2}{9}$，$\sum\limits_{j=1}^{10}x_j^2\geqslant H(t)$. 对 $8\leqslant t\leqslant 20$，有

$$H'(t)=2t-\frac{2(20-t)}{9}=\frac{20(t-2)}{9}>0$$

故 $H(t)\geqslant H(8)=80>70$，矛盾. 因此每天新增病例数都不超过 7，丁地一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7. 例如甲地可取数据 0，0，0，0，4，4，4，4，4，10，乙地可取 0，0，0，0，0，0，0，0，0，10，丙地可取 0，0，0，1，1，3，3，3，3，10，它们分别满足相应条件但都出现了超过 7 的数据. 所以应选 D.

18. 过圆 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的圆心作直线分别交 x,y 正半轴于点 A,B，$\triangle AOB$ 被圆分成四部分(如图)，若这四部分图形面积满足 $S_{\mathrm{I}}+S_{\mathrm{IV}}=S_{\mathrm{II}}+S_{\mathrm{III}}$，则直线 AB 有(　　)



第 18 题图

A. 0 条　　**B.** 1 条　　**C.** 2 条　　**D.** 3 条

【答案】 B.

【解析】设直线与两坐标轴的交点为 $A=(a,0)$，$B=(0,b)$. 因为直线过圆心 $C=(1,1)$，所以

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$$

令 $t=a-1>0$，则 $b-1=\dfrac{1}{t}$，且每个正数 t 唯一确定一条这样的直线.

区域 S_{II} 由两坐标轴和圆在第一象限的弧围成，其面积是单位正方形面积减去四分之一单位圆面积，即

$$S_{\mathrm{II}}=1-\frac{\pi}{4}$$

直线 AB 过圆心，且三角形 AOB 位于直线 AB 的下侧，所以圆在三角形 AOB 内的部分 S_{IV} 是一个半圆，从而

$$S_{\mathrm{IV}}=\frac{\pi}{2}$$

令 $T_A=(1,0)$，并令 $\phi=\arctan t$. 设直线与圆在靠近 A 的交点为 P，则由方向向量 $(t,-1)$ 得

$$P=C+\frac{(t,-1)}{\sqrt{1+t^2}}$$

三角形 AT_AP 的面积为 $\frac{1}{2}t\left(1-\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)$，弦 T_AP 与弧 T_AP 所夹的圆弓形面积为 $\frac{1}{2}\left(\phi-\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)$，因此

$$S_{\mathrm{I}}=\frac{t-\phi}{2}=\frac{t-\arctan t}{2}$$

交换 x，y 后，区域 S_{III} 的对应参数为 $1/t$，同样计算得

$$S_{\mathrm{III}}=\frac{t^{-1}-\arctan(t^{-1})}{2}$$

于是原条件等价于

$$S_{\mathrm{I}}-S_{\mathrm{III}}=S_{\mathrm{II}}-S_{\mathrm{IV}}=1-\frac{3\pi}{4}$$

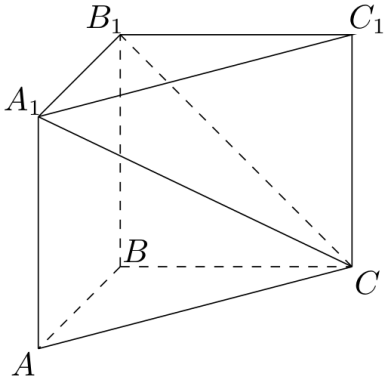
令

$$G(t)=S_{\mathrm{I}}-S_{\mathrm{III}}=\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{t}-\arctan t+\arctan\frac{1}{t}\right)$$

则 $G'(t)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{t^2}-\frac{2}{1+t^2}\right)=\frac{t^4+1}{2t^2(1+t^2)}>0,(t>0)$. 并且 $G(t)\to-\infty$（$t\to0^+$），$G(t)\to+\infty$（$t\to+\infty$），所以方程 $G(t)=1-\frac{3\pi}{4}$ 恰有一个正数解，即恰有一条直线满足条件. 所以应选 B.

三、解答题

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=BC=AB=2$，$AB\perp BC$，求二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系，取 B 为原点，BA，BC，BB_1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴，则 $B=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$ $A_1=(2,0,2)$，$B_1=(0,0,2)$，$C_1=(0,2,2)$. 设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{A_1C}=(-2,2,-2)$. 在平面 B_1A_1C 内，取从棱 A_1C 指向 B_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\boldsymbol{v}_1=\overrightarrow{A_1B_1}-\frac{\overrightarrow{A_1B_1}\cdot\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}}\boldsymbol{u}=(-2,0,0)-\frac{4}{12}(-2,2,-2)=\frac{2}{3}(-2,-1,1)$$

在平面 A_1CC_1 内，取从棱 A_1C 指向 C_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\boldsymbol{v}_2=\overrightarrow{A_1C_1}-\frac{\overrightarrow{A_1C_1}\cdot\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}}\boldsymbol{u}=(-2,2,0)-\frac{8}{12}(-2,2,-2)=\frac{2}{3}(-1,1,2)$$

所以所求二面角等于 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 的夹角 θ，从而

$$\cos\theta = \frac{(-2,-1,1)\cdot(-1,1,2)}{\sqrt{(-2)^2+(-1)^2+1^2}\sqrt{(-1)^2+1^2+2^2}} = \frac{1}{2}$$

由于二面角的范围是 $[0,\pi]$，故 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

20. 有时可用函数 $f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15\ln\dfrac{a}{a-x}, & x \leqslant 6, \\ \dfrac{x-4.4}{x-4}, & x > 6, \end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度，其中 x 表示某学科知识的学习次数（$x \in \mathbf{N}^*$），$f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度，正实数 a 与学科知识有关.

（1）证明：当 $x \geqslant 7$ 时，掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降；

（2）根据经验，学科甲，乙，丙对应的 a 的取值范围分别为 $(115,121]$，$(121,127]$，$(121,133]$. 当学习某学科知识 6 次时，掌握程度是 85%，请确定相应的学科.

【解析】（1）当 $x \geqslant 7$ 时，x 和 $x+1$ 都大于 6，因此

$$f(x) = \frac{x-4.4}{x-4} = 1 - \frac{0.4}{x-4}$$

令 $\Delta_x = f(x+1) - f(x)$，则

$$\Delta_x = \frac{0.4}{(x-4)(x-3)}$$

于是

$$\Delta_{x+1} - \Delta_x = \frac{0.4}{(x-3)(x-2)} - \frac{0.4}{(x-4)(x-3)} = -\frac{0.8}{(x-4)(x-3)(x-2)} < 0$$

所以当 $x \geqslant 7$ 时，掌握程度的增加量总是下降.

（2）由题意，$f(6) = 0.85$，且 $6 \leqslant 6$，故

$$0.1 + 15\ln\frac{a}{a-6} = 0.85$$

即 $\ln\dfrac{a}{a-6} = \dfrac{1}{20}$，$\dfrac{a}{a-6} = \mathrm{e}^{1/20}$. 解得

$$a = \frac{6\mathrm{e}^{1/20}}{\mathrm{e}^{1/20}-1} = \frac{6}{1-\mathrm{e}^{-1/20}} \approx 123.025$$

因为 $a \approx 123.025$，所以 $121 < a \leqslant 127$ 且 $121 < a \leqslant 133$，而 $a \notin (115,121]$. 因此相应的学科为乙、丙.

21. 已知双曲线 $C: \dfrac{x^2}{2} - y^2 = 1$，设过点 $A(-3\sqrt{2},0)$ 的直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{e} = (1,k)$.

（1）当直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线 m 平行时，求直线 l 的方程及 l 与 m 的距离；

（2）证明：当 $k > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，在双曲线 C 的右支上不存在点 Q，使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【解析】（1）直线 l 过点 $A(-3\sqrt{2},0)$，方向向量为 $\boldsymbol{e} = (1,k)$，故 $l: y = k(x+3\sqrt{2})$，$kx - y + 3\sqrt{2}k = 0$. 双曲线 C 的渐近线为 $m_1: y = \dfrac{x}{\sqrt{2}}$，$m_2: y = -\dfrac{x}{\sqrt{2}}$. 当 $k = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$l \parallel m_1$，且

$$l: y = \frac{x}{\sqrt{2}} + 3$$

所以

$$d(l,m_1)=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{1+2}}=\sqrt{6}$$

当 $k=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$l\parallel m_2$，且

$$l:y=-\frac{x}{\sqrt{2}}-3$$

同理有 $d(l,m_2)=\sqrt{6}$. 因此，直线 l 的方程及其与相应渐近线的距离分别为 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$:，l : $y=\frac{x}{\sqrt{2}}+3$，$d=\sqrt{6}$; $k=-\frac{\sqrt{2}}{2}$:，$l:y=-\frac{x}{\sqrt{2}}-3$，$d=\sqrt{6}$.

（2）设 $Q(x,y)$ 在双曲线 C 的右支上，则 $x\geqslant\sqrt{2}$，且

$$y=\pm\sqrt{\frac{x^2}{2}-1}$$

点 Q 到直线 l 的距离为

$$d(Q,l)=\frac{\left|kx-y+3\sqrt{2}k\right|}{\sqrt{k^2+1}}$$

先考虑双曲线的下支. 此时

$$kx-y+3\sqrt{2}k=kx+\sqrt{\frac{x^2}{2}-1}+3\sqrt{2}k\geqslant 4\sqrt{2}k$$

由 $k>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得

$$(4\sqrt{2}k)^2-6(k^2+1)=26k^2-6>0$$

所以 $kx-y+3\sqrt{2}k>\sqrt{6(k^2+1)}$，从而 $d(Q,l)>\sqrt{6}$.

再考虑双曲线的上支. 令 $g(x)=kx-\sqrt{\frac{x^2}{2}-1}$，$x\geqslant\sqrt{2}$. 因为 $k>\frac{\sqrt{2}}{2}$，且

$$g'(x)=k-\frac{x}{2\sqrt{x^2/2-1}}$$

令 $g'(x)=0$，得

$$x_0=\frac{2k}{\sqrt{2k^2-1}}$$

；由 $g'(x)$ 在 x_0 左侧为负、右侧为正，知 $g(x)$ 在 x_0 处取得最小值，且

$$g(x_0)=\sqrt{2k^2-1}$$

于是

$$kx-y+3\sqrt{2}k=g(x)+3\sqrt{2}k\geqslant 3\sqrt{2}k+\sqrt{2k^2-1}>0$$

并且

$$\left(3\sqrt{2}k+\sqrt{2k^2-1}\right)^2-6(k^2+1)=7(2k^2-1)+6\sqrt{2}k\sqrt{2k^2-1}>0$$

所以仍有 $d(Q,l)>\sqrt{6}$. 上、下两支均不可能出现距离等于 $\sqrt{6}$ 的点，命题得证.

22. 已知函数 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数. 定义：若对给定的实数 a（$a \neq 0$），函数 $y=f(x+a)$ 与 $y=f^{-1}(x+a)$ 互为反函数，则称 $y=f(x)$ 满足“a 和性质”；若函数 $y=f(ax)$ 与 $y = f^{-1}(ax)$ 互为反函数，则称 $y = f(x)$ 满足“a 积性质”.

（1）判断函数 $g(x)=x^2(x>0)$是否满足“1 和性质”，并说明理由；

（2）求所有满足“2 和性质”的一次函数；

（3）设函数 $y=f(x)(x>0)$对任何 $a>0$ 都满足“a 积性质”，求 $y=f(x)$ 的表达式.

【解析】（1）当 $x > 0$ 时，$g^{-1}(x) = \sqrt{x}$. 若记 $u(x) = g(x+1) = (x+1)^2$，$v(x) = g^{-1}(x+1) = \sqrt{x+1}$ 则

$$u(v(x)) = \left(\sqrt{x+1}+1\right)^2 \neq x$$

因此 $u(x)$ 与 $v(x)$ 不是互为反函数，函数 $g(x) = x^2$ 不满足“1 和性质”.

（2）设一次函数 $f(x) = rx + s$，其中 $r \neq 0$，则

$$f^{-1}(x) = \frac{x-s}{r}$$

令 $u(x) = f(x+2) = rx + 2r + s$，$v(x) = f^{-1}(x+2) = \dfrac{x+2-s}{r}$. 若 u 与 v 互为反函数，则 $u(v(x)) = x$，而

$$u(v(x)) = x + 2 + 2r$$

故 $r = -1$. 反之，当 $r = -1$ 时，$u(x) = v(x) = -x - 2 + s$，且

$$u(u(x)) = x$$

所以所有满足“2 和性质”的一次函数为 $y = -x + s$，$(s \in \mathbf{R})$.

（3）记 $h = f^{-1}$. 对任意 $a > 0$，函数 $x \mapsto f(ax)$ 与 $x \mapsto h(ax)$ 互为反函数，因此

$$f(ah(ax)) = x$$

对等式两边施加 h，得到 $ah(ax) = h(x)$，$h(ax) = \dfrac{h(x)}{a}$. 任取正数 t，x，令 $a = t/x$，则 $h(t) = \dfrac{x}{t}h(x)$，$th(t) = xh(x)$. 所以存在常数 c，使得

$$h(t) = \frac{c}{t}$$

由于 $h(t)$ 的值属于函数 f 的定义域 $(0,+\infty)$，故 $c > 0$. 于是 $f(x) = \dfrac{c}{x}$，$(x > 0)$. 反之，若 $f(x) = c/x$，其中 $c > 0$，则 $f^{-1}(x) = c/x$，且对任意 $a > 0$，

$$f(ax) = f^{-1}(ax) = \frac{c}{ax}$$

并且

$$f\left(a \cdot \frac{c}{ax}\right) = x$$

所以该函数确实对任意正数 a 满足“a 积性质”. 因此 $y = \dfrac{c}{x}$，$(c > 0)$.

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

（1）若 $a_n = 3n + 1$，是否存在 $m, k \in \mathbf{N}^*$，有 $a_m + a_{m+1} = a_k$？请说明理由；

（2）找出所有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，使对一切 $n \in \mathbf{N}^*$，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$，并说明理由；

（3）若 $a_1 = 5, d = 4, b_1 = q = 3$，试确定所有的 p，使数列 $\{a_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{b_n\}$ 中的一项，请证明.

【解析】（1）因为 $a_n = 3n + 1$，所以

$$a_m + a_{m+1} = (3m + 1) + (3m + 4) = 6m + 5$$

若存在正整数 m，k 使 $a_m + a_{m+1} = a_k$，则

$$6m + 5 = 3k + 1$$

即 $3(k - 2m) = 4$，这不可能. 因此不存在这样的 m，k.

（2）由于题设中的比值对一切正整数 n 有意义，所以 $a_n \neq 0$，且 $b_n \neq 0$. 又因为 $b_{n+1} = qb_n$，故

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{n+2}/a_{n+1}}{a_{n+1}/a_n} = \frac{a_n a_{n+2}}{a_{n+1}^2}$$

等差数列满足 $a_n = a_{n+1} - d$，$a_{n+2} = a_{n+1} + d$，所以

$$q = \frac{(a_{n+1} - d)(a_{n+1} + d)}{a_{n+1}^2} = 1 - \frac{d^2}{a_{n+1}^2}$$

若 $d \neq 0$，则 a_{n+1}^2 对所有正整数 n 都相同. 于是相邻三项满足

$$a_{n+1}^2 = a_{n+2}^2 = a_{n+3}^2$$

由 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+3} - a_{n+2} = d \neq 0$，前两个等式分别迫使 $a_{n+2} = -a_{n+1}$，$a_{n+3} = -a_{n+2} = a_{n+1}$ 从而 $a_{n+3} - a_{n+1} = 2d = 0$，矛盾. 所以 $d = 0$.

此时 $a_n = a_1 \neq 0$，由题设 $b_n = a_{n+1}/a_n = 1$，故 $b_1 = 1$，$q = 1$. 反之，任取非零常数 c，令 $a_n = c$，$b_n = 1$，即可满足题设条件. 因此所有数列为 $a_n = c$，$(c \neq 0)$，$b_n = 1$.

（3）由 $a_1 = 5$，$d = 4$，得

$$a_n = 5 + 4(n - 1) = 4n + 1$$

又因 $b_1 = q = 3$，所以 $b_n = 3^n$. 从第 m 项起的连续 p 项和为

$$\sum_{j=0}^{p-1} a_{m+j} = \sum_{j=0}^{p-1} (4m + 4j + 1) = p(4m + 1) + 4 \cdot \frac{p(p-1)}{2} = p(4m + 2p - 1)$$

若该和等于某一项 $b_n = 3^n$，则 p 是 3^n 的因数，故必有 $p = 3^r$，其中 $r = 0, 1, 2, \ldots$. 设

$$4m + 2 \cdot 3^r - 1 = 3^s$$

由于 $m \geqslant 1$，左端大于 1，且

$$3^s \equiv 2 \cdot 3^r - 1 \equiv 1 \pmod 4$$

所以 s 为偶数. 这说明上述必要条件没有进一步限制 r.

反之，任取 $r = 0, 1, 2, \ldots$，取 $s = 2r + 2$，并令

$$m = \frac{3^{2r+2} - 2 \cdot 3^r + 1}{4}$$

由于 $3^{2r+2} \equiv 1 \pmod 4$，且 $2 \cdot 3^r - 1 \equiv 1 \pmod 4$，故 m 是正整数，并且

$$p(4m + 2p - 1) = 3^r \cdot 3^{2r+2} = 3^{3r+2} = b_{3r+2}$$

当 $p = 3^r$ 时成立. 因此所有可能的 p 为 $p = 3^r$，$(r = 0, 1, 2, \ldots)$.

2009 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = x^3 + 1$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】 $\sqrt[3]{x-1}$.

【解析】 令 $y = f(x) = x^3 + 1$，则 $x^3 = y - 1$，所以 $x = \sqrt[3]{y-1}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$，故填 $\sqrt[3]{x-1}$.

2. 已知集合 $A = \{x \mid x \leqslant 1\}, B = \{x \mid x \geqslant a\}$，且 $A \cup B = \mathbf{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \leqslant 1$.

【解析】集合 $A = (-\infty, 1], B = [a, +\infty)$. 若 $a \leqslant 1$，两个区间相接或重叠，故 $A \cup B = \mathbf{R}$. 若 $a > 1$，则区间 $(1, a)$ 中的数既不属于 A 也不属于 B，不可能有 $A \cup B = \mathbf{R}$. 因此 $a \leqslant 1$，故填 $a \leqslant 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 5 & x \\ 1 & x & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 中，元素 4 的代数余子式大于 0，则 x 满足的条件是_____.

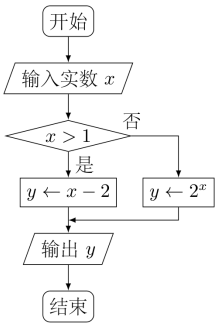
【答案】 $x > \dfrac{8}{3}$.

【解析】元素 4 位于第 1 行第 1 列，其代数余子式为

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 9x - 24$$

由 $A_{11} > 0$，得 $9x - 24 > 0$，所以 $x > \dfrac{8}{3}$，故填 $x > \dfrac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示，则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



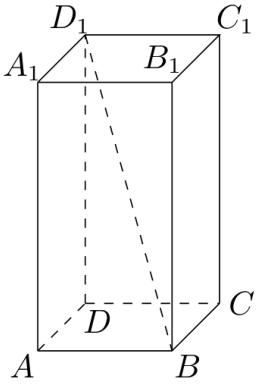
第 4 题图

【答案】 $y = \begin{cases} x - 2, & x > 1, \\ 2^x, & x \leqslant 1. \end{cases}$

【解析】程序先判断 $x > 1$. 当 $x > 1$ 时，沿“是”分支执行 $y \leftarrow x - 2$；当 $x \leqslant 1$ 时，沿“否”分支执行 $y \leftarrow 2^x$. 因此

$$y = \begin{cases} x - 2, & x > 1, \\ 2^x, & x \leqslant 1. \end{cases}$$

5. 如图，若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2，高为 4，则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____. （结果用反三角函数表示）



第 5 题图

【答案】 $\arctan\sqrt{5}$.

【解析】因为 $AD \parallel A_1D_1$，异面直线 BD_1 与 AD 所成的角等于直线 D_1B 与 A_1D_1 所成的角. 三角形 A_1D_1B 在 A_1 处为直角，且 $A_1D_1 = 2, A_1B = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$. 若所成角为 θ，则

$$\tan\theta = \frac{A_1B}{A_1D_1} = \sqrt{5}$$

由于异面直线所成角取锐角，故 $\theta = \arctan\sqrt{5}$，填 $\arctan\sqrt{5}$.

6. 若球 O_1，O_2 表面积之比 $\dfrac{S_1}{S_2} = 4$，则它们的半径之比 $\dfrac{R_1}{R_2}$ =_____.

【答案】 2.

【解析】球的表面积为 $S = 4\pi R^2$，所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = 4$$

半径为正，故 $\dfrac{R_1}{R_2} = 2$，填 2.

7. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \leqslant 2x, \\ y \geqslant -2x, \\ x \leqslant 3, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x - 2y$ 的最小值是_____.

【答案】 -9.

【解析】由 $y \leqslant 2x$ 与 $y \geqslant -2x$ 可知 $-2x \leqslant 2x$，故 $x \geqslant 0$. 目标函数 $z = x - 2y$ 在固定 x 时随 y 增大而减小，所以取允许的最大值 $y = 2x$. 此时 $z = x - 4x = -3x$. 又 $0 \leqslant x \leqslant 3$，故 $z \geqslant -9$，且在 $(x,y) = (3,6)$ 处取到，故最小值为 -9.

8. 若等腰直角三角形的直角边长为 2，则以一直角边所在的直线为轴旋转一周所成的几何体体积是_____.

【答案】 $\frac{8\pi}{3}$.

【解析】以直角边所在直线为轴旋转后得到圆锥，其高为 2，底面半径为另一条直角边长 2. 因而

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 2 = \frac{8\pi}{3}$$

故填 $\frac{8\pi}{3}$.

9. 过点 $A(1,0)$ 作倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线，与抛物线 $y^2 = 2x$ 交于 M,N 两点，则 $|MN| =$_____.

【答案】 $2\sqrt{6}$.

【解析】直线过 $A(1,0)$，倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$，斜率为 1，故方程为 $y = x - 1$. 与 $y^2 = 2x$ 联立，得

$$(x-1)^2 = 2x \iff x^2 - 4x + 1 = 0$$

两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{3}$，由于它们在直线 $y = x - 1$ 上，纵坐标之差也为 $2\sqrt{3}$. 因此

$$|MN| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$$

故填 $2\sqrt{6}$.

10. 函数 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____.

【答案】 $1 - \sqrt{2}$.

【解析】 利用二倍角公式，

$$2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦值的范围为 $[-1,1]$，函数的最小值为 $1 - \sqrt{2}$，故填 $1 - \sqrt{2}$.

11. 若某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 3 人作为上海世博会的志愿者，则选出的志愿者中男女生均不少于 1 名的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\frac{5}{7}$.

【解析】从 7 人中选 3 人的总数为 $C_7^3 = 35$. 满足男女生均不少于 1 名的情形有两类：选 1 名男生和 2 名女生，或选 2 名男生和 1 名女生. 有利情况数为

$$C_5^1 C_2^2 + C_5^2 C_2^1 = 5 + 20 = 25$$

所以所求概率为 $\frac{25}{35} = \frac{5}{7}$，故填 $\frac{5}{7}$.

12. 已知 F_1，F_2 是椭圆 C：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点，$P$ 为椭圆 C 上一点，且 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，则 $b=$_____.

【答案】 3.

【解析】设 $PF_1=r_1$，$PF_2=r_2$，椭圆焦半距为 c. 由椭圆定义，$r_1+r_2=2a$. 因为 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$，三角形 PF_1F_2 在 P 处直角，且面积为 9，所以 $r_1r_2=18$. 又 $F_1F_2=2c$，由勾股定理

$$r_1^2+r_2^2=4c^2$$

于是

$$4a^2=(r_1+r_2)^2=r_1^2+r_2^2+2r_1r_2=4c^2+36$$

从而 $a^2-c^2=9$. 椭圆满足 $b^2=a^2-c^2$，且 $b>0$，故 $b=3$，填 3.

13. 已知函数 $f(x)=\sin x+\tan x$. 项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，且公差 $d\neq 0$. 若 $f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_{27})=0$，则当 $k=$_____ 时，$f(a_k)=0$.

【答案】 14.

【解析】在区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内，

$$f'(x)=\cos x+\sec^2 x>0$$

所以 f 严格递增，且 f 为奇函数. 记等差数列的中项为 a_{14}. 若 $a_{14}=0$，则 $a_{14-j}=-a_{14+j}$，成对项的函数值相反，故总和为 0. 反之，令 $h=|d|$. 若 $a_{14}>0$，对每个 $j=1,\ldots,13$，数 a_{14-j} 与 a_{14+j} 可写成 $a_{14}-jh$ 与 $a_{14}+jh$ 的顺序交换. 若 $a_{14}-jh\geqslant 0$，两项函数值均非负且后一项更大；若 $a_{14}-jh<0$，则 $a_{14}+jh>-(a_{14}-jh)>0$，由奇函数性和严格递增性仍有

$$f(a_{14}-jh)+f(a_{14}+jh)>0$$

再加上 $f(a_{14})>0$，总和大于 0. 若 $a_{14}<0$，令 $t=-a_{14}>0$. 对每个 $j=1,\ldots,13$，由 f 为奇函数，

$$f(a_{14}-jh)+f(a_{14}+jh)=-f(t+jh)-f(t-jh)$$

这里 $t+jh>-(t-jh)$，且 f 严格递增、f 为奇函数，所以 $f(t-jh)+f(t+jh)>0$，上述和确实小于 0. 且 $f(a_{14})<0$，所以总和小于 0. 因题设总和为 0，必有 $a_{14}=0$，从而 $f(a_{14})=f(0)=0$. 故 $k=14$.

14. 某地街道呈现东—西，南—北向的网格状，相邻街距都为 1，两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系，现有下述格点 $(-2,2)$，$(3,1)$，$(3,4)$，$(-2,3)$，$(4,5)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点为发行站，使 5 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短，发行站为_____.

【答案】 $(3,3)$.

【解析】发行站为格点 (x,y) 时，总路程为

$$T(x,y)=|x+2|+|x-3|+|x-3|+|x+2|+|x-4|$$

$$+|y-2|+|y-1|+|y-4|+|y-3|+|y-5|.$$

横坐标部分在数据 $(-2,-2,3,3,4)$ 的中位数 3 处取最小值，纵坐标部分在数据 $(1,2,3,4,5)$ 的中位数 3 处取最小值. 因此总路程在格点 $(3,3)$ 处取最小值，故发行站为 $(3,3)$.

二、单选题

15. 已知直线 $l_1:(k-3)x+(4-k)y+1=0$ 与 $l_2:2(k-3)x-2y+3=0$ 平行，则 k 的值是(　　)

A. 1 或 3　　**B.** 1 或 5　　**C.** 3 或 5　　**D.** 1 或 2

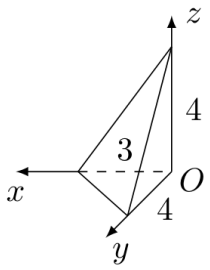
【答案】C

【解析】两直线平行的充要条件是法向量的行列式为零：

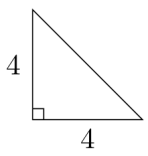
$$(k-3)(-2)-2(k-3)(4-k)=0$$

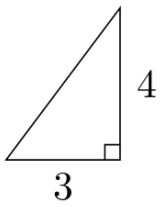
化简得 $-2(k-3)(5-k)=0$，所以 $k=3$ 或 $k=5$. 这两个值下两条直线均为不同的平行直线，故选 C.

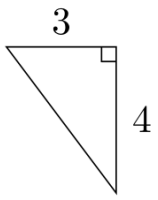
16. 如图，已知三棱锥的底面是直角三角形，直角边长分别为 3 和 4，过直角顶点的侧棱长为 4，且垂直于底面，该三棱锥的主视图是(　　)

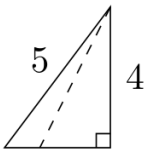


第 16 题图

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】B

【解析】取主视方向为 y 轴方向，底面直角三角形在主视图中的两条投影直角边分别为底面一条直角边 3 和垂直底面的侧棱 4. 因此主视图是直角边长为 3，4 的直角三角形，符合选项 B，故选 B.

17. 点 $P(4,-2)$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 上任一点连线的中点轨迹方程是(　　)

A. $(x-2)^2+(y+1)^2=1$　　**B.** $(x-2)^2+(y+1)^2=4$

C. $(x+4)^2+(y-2)^2=4$ **D.** $(x+2)^2+(y-1)^2=1$

【答案】 A

【解析】设圆上动点为 $Q(X,Y)$，线段 PQ 的中点为 $M(x,y)$. 则 $x=\dfrac{4+X}{2}$，$y=\dfrac{-2+Y}{2}$ 即 $X=2x-4$，$Y=2y+2$. 代入圆方程 $X^2+Y^2=4$，得

$$(2x-4)^2+(2y+2)^2=4 \iff (x-2)^2+(y+1)^2=1$$

故轨迹方程对应选项 A，选 A.

18. 在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间内没有发生大规模群体感染的标志为“连续 10 天，每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲，乙，丙，丁四地新增疑似病例数据，一定符合该标志的是（ ）

A. 甲地：总体均值为 3，中位数为 4

B. 乙地：总体均值为 1，总体方差大于 0

C. 丙地：中位数为 2，众数为 3

D. 丁地：总体均值为 2，总体方差为 3

【答案】 D

【解析】设十天新增疑似病例数为非负整数 x_1，…，x_{10}. 选项 D 给出总体均值为 2，总体方差为 3，所以

$$\sum_{i=1}^{10}(x_i-2)^2=10\times 3=30$$

若某一天 $x_i\geqslant 8$，则 $(x_i-2)^2\geqslant 36$，与上式矛盾. 因此所有 $x_i\leqslant 7$，D 一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7：例如 A 可取数据 $(0,0,0,0,4,4,4,4,4,10)$，其总体均值为 3、中位数为 4；B 可取 $(0,0,0,0,0,0,0,0,0,10)$，其总体均值为 1 且总体方差大于 0；C 可取 $(0,0,1,1,2,2,3,3,3,10)$，其中位数为 2、众数为 3. 它们均有一天超过 7 人，故选 D.

三、解答题

19. 已知复数 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R}^+)$（i 是虚数单位）是方程 $x^2-4x+5=0$ 的根. 复数 $w=u+3\mathrm{i}$（$u\in\mathbf{R}$）满足 $|w-z|<2\sqrt{5}$，求 u 的取值范围.

【解析】 由

$$z^2-4z+5=0 \iff (z-2)^2+1=0$$

得方程的两个根为 $2+\mathrm{i}$ 和 $2-\mathrm{i}$. 由 $a,b\in\mathbf{R}^+$，题设中的根满足 $z=2+\mathrm{i}$. 于是

$$w-z=(u+3\mathrm{i})-(2+\mathrm{i})=(u-2)+2\mathrm{i}$$

从而

$$|w-z|^2=(u-2)^2+4<\left(2\sqrt{5}\right)^2=20$$

因此 $(u-2)^2<16$，即 $-4<u-2<4$，所以

$$-2<u<6$$

20. 已知 $\triangle ABC$ 的角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，设向量 $\boldsymbol{m}=(a,b)$，$\boldsymbol{n}=(\sin B,\sin A)$，$\boldsymbol{p}=(b-2,a-2)$.

（1）若 $\boldsymbol{m}\parallel\boldsymbol{n}$，求证：$\triangle ABC$ 为等腰三角形；

（2）若 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{p}$，边长 $c=2$，角 $C=\dfrac{\pi}{3}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】（1）由正弦定理，存在外接圆半径 R，使 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$. 向量平行给出

$$\begin{vmatrix} a & b \\ \sin B & \sin A \end{vmatrix}=0$$

即 $a\sin A-b\sin B=0$. 代入正弦定理，得

$$2R\sin^2 A=2R\sin^2 B,\qquad \text{所以}\qquad \sin^2 A=\sin^2 B$$

因为 $A,B\in(0,\pi)$，故 $\sin A,\sin B>0$，从而 $\sin A=\sin B$. 于是 $A=B$ 或 $A+B=\pi$. 后者将导致 $C=0$，不可能，故 $A=B$，进而 $a=b$，所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

（2）由 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{p}$，得

$$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{p}=a(b-2)+b(a-2)=0$$

即 $ab=a+b$. 又 $c=2$、$C=\dfrac{\pi}{3}$，由余弦定理

$$4=a^2+b^2-2ab\cos\frac{\pi}{3}=a^2+b^2-ab$$

设 $s=a+b$，则 $ab=s$，所以 $4=s^2-3s$，$s^2-3s-4=0$. 由于 $s>0$，得 $s=4$. 因此三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}(a+b)\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$$

21. 有时可用函数 $f(x)=\begin{cases}0.1+15\ln\dfrac{a}{a-x}, & x\leqslant 6,\\ \dfrac{x-4.4}{x-4}, & x>6,\end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度，其中 x 表示某学科知识的学习次数（$x\in\mathbf{N}^*$），$f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度，正实数 a 与学科知识有关.

（1）证明：当 $x\geqslant 7$ 时，掌握程度的增加量 $f(x+1)-f(x)$ 总是下降；

（2）根据经验，学科甲，乙，丙对应的 a 的取值范围分别为 $(115,121]$，$(121,127]$，$(121,133]$. 当学习某学科知识 6 次时，掌握程度是 85%，请确定相应的学科.

【解析】（1）当 $x\geqslant 7$ 时，x，$x+1>6$，故

$$f(x+1)-f(x)=\frac{x-3.4}{x-3}-\frac{x-4.4}{x-4}=\frac{0.4}{(x-3)(x-4)}$$

对 $x\geqslant 7$，分母 $(x-3)(x-4)$ 随 x 严格增大且为正，所以该增加量严格下降.

（2）$f(6)=85\%=0.85$，故 $0.1+15\ln\dfrac{a}{a-6}=0.85$，$\ln\dfrac{a}{a-6}=0.05$. 于是 $\dfrac{a}{a-6}=e^{0.05}$，$a=\dfrac{6e^{0.05}}{e^{0.05}-1}\approx 123.0$. 按原 PDF 的区间，学科乙为 $(121,127]$，学科丙为 $(121,133]$，故该 a 同时属于乙、丙两类，结论为学科乙或丙.

22. 已知双曲线 C 的中心是原点，右焦点为 $F(\sqrt{3},0)$，一条渐近线 $m:x+\sqrt{2}y=0$，设过点 $A(-3\sqrt{2},0)$ 的直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{e}=(1,k)$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）若过原点的直线 $a\parallel l$，且 a 与 l 的距离为 $\sqrt{6}$，求 k 的值；

（3）证明：当 $k>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，在双曲线 C 的右支上不存在点 Q，使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【解析】（1）设双曲线为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a,b>0$. 其右焦点横坐标满足 $c^2=a^2+b^2=3$. 渐近线斜率的绝对值为 b/a，而 $x+\sqrt{2}y=0$ 的斜率绝对值为 $1/\sqrt{2}$，所以 $b^2=a^2/2$. 解得 $a^2=2$，$b^2=1$，故

$$\frac{x^2}{2}-y^2=1$$

（2）直线 l 的方程为

$$y=k(x+3\sqrt{2}),\qquad \text{即}\qquad kx-y+3\sqrt{2}k=0$$

过原点且平行于 l 的直线为 $kx-y=0$，两平行线的距离为

$$\frac{|3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{6}$$

两边平方并化简，得 $18k^2=6(k^2+1)$，即 $k^2=\dfrac{1}{2}$. 所以

$$k=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

（3）反设右支存在点 $Q(x,y)$ 满足到 l 的距离为 $\sqrt{6}$. 则

$$\frac{|kx-y+3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{6}$$

即存在

$$t=3\sqrt{2}k\pm\sqrt{6(k^2+1)}$$

使 $y=kx+t$. 当 $k>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，t 的两个可能值都为正：加号对应的 $t=3\sqrt{2}k+\sqrt{6(k^2+1)}>0$；对减号，

$$3\sqrt{2}k>\sqrt{6(k^2+1)}\iff 18k^2>6(k^2+1)\iff k^2>\frac{1}{2}$$

又因 Q 在双曲线右支上，$x\geqslant\sqrt{2}$，故

$$y=kx+t>kx>\frac{x}{\sqrt{2}}\geqslant 1>0$$

但双曲线右支的上半支满足 $0\leqslant y=\sqrt{x^2/2-1}<x/\sqrt{2}$，下半支满足 $y\leqslant 0$，均与上式矛盾. 因此不存在这样的点 Q.

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

（1）若 $a_n=3n+1$，是否存在 $m,k\in\mathbf{N}^*$，使 $a_m+a_{m+1}=a_k$？请说明理由；

（2）若 $b_n = aq^n$（a, q 为常数，且 $aq \neq 0$），对任意 m 存在 k，使 $b_m \cdot b_{m+1} = b_k$，试求 a, q 满足的充要条件；

（3）若 $a_n = 2n + 1, b_n = 3^n$，试确定所有的 p，使数列 $\{b_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{a_n\}$ 中的一项，请证明.

【解析】（1）若存在这样的 m，k，则

$$a_m + a_{m+1} = (3m + 1) + (3m + 4) = 6m + 5$$

令其等于 $a_k = 3k + 1$，得到 $3k = 6m + 4$. 左边被 3 整除，而右边除以 3 余 1，矛盾. 因此不存在这样的 m，k.

（2）由 $b_n = aq^n$ 及 $aq \neq 0$，条件

$$b_m b_{m+1} = b_k$$

等价于

$$a^2 q^{2m+1} = aq^k, \qquad \text{即} \qquad a = q^{k-(2m+1)}$$

取 $m = 1$，可知 $a = q^c$，其中 $c = k - 3 \in \mathbf{Z}$，且因为 $k \in \mathbb{N}^*$，有 $c \geqslant -2$. 反之，若 $a = q^c$，其中 $c \in \mathbf{Z}$，$c \geqslant -2$，则对任意 $m \in \mathbb{N}^*$，取

$$k = 2m + 1 + c \geqslant 1$$

就有 $a^2 q^{2m+1} = aq^k$，故条件成立. 因此充要条件为 $a = q^c$，其中 $c \in \mathbf{Z}$，$c \geqslant -2$.

（3）连续 p 项的和（从第 n 项开始）为

$$\sum_{j=0}^{p-1} b_{n+j} = 3^n \frac{3^p - 1}{3 - 1} = \frac{3^n (3^p - 1)}{2}$$

若 p 为偶数，则这是偶数个奇数的和，为偶数；而 $a_m = 2m + 1$ 为奇数，不可能相等. 若 p 为奇数，则上述和为奇数，且 $n \geqslant 1$、$p \geqslant 1$ 时不小于 3. 令其为 S，取 $m = (S - 1)/2 \in \mathbb{N}^*$，便有 $a_m = S$. 所以当且仅当 p 为奇数.

2009 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2(x-1)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(1,+\infty)$.

【解析】对数的真数必须为正,因此 $x-1>0$,解得 $x>1$. 所以定义域为 $(1,+\infty)$.

2. 计算:$(1-\mathrm{i})^2$ =_____(i 为虚数单位).

【答案】 $-2\mathrm{i}$.

【解析】由 $\mathrm{i}^2=-1$,有 $(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=1-2\mathrm{i}-1=-2\mathrm{i}$.

3. 函数 $y=\cos\dfrac{x}{2}$ 的最小正周期 T =_____.

【答案】 4π.

【解析】余弦函数的最小正周期为 2π. 令 $\dfrac{T}{2}=2\pi$,得 $T=4\pi$.

4. 若集合 $A=\{x\mid |x|>1\}$,集合 $B=\{x\mid 0<x<2\}$,则 $A\cap B$ =_____.

【答案】 $\{x\mid 1<x<2\}$.

【解析】由 $|x|>1$ 得 $x<-1$ 或 $x>1$,所以 $A=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 与 $B=(0,2)$ 取交集,得到 $A\cap B=(1,2)=\{x\mid 1<x<2\}$.

5. 抛物线 $y^2=x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $x=-\dfrac{1}{4}$.

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2=4px$,其准线为 $x=-p$. 由 $4p=1$ 得 $p=\dfrac{1}{4}$,故准线方程为 $x=-\dfrac{1}{4}$.

6. 已知 $|\boldsymbol{a}|=3$,$|\boldsymbol{b}|=2$. 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-3$,则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的大小为_____.

【答案】 $\dfrac{2}{3}\pi$.

【解析】设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ,则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{-3}{3\times 2}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$,故 $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$.

7. 过点 $A(4,-1)$ 和双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 右焦点的直线方程为_____.

【答案】 $y=x-5$.

【解析】双曲线的焦距参数满足 $c^2=9+16=25$,所以右焦点为 $F(5,0)$. 直线 AF 的斜率为 $\dfrac{0-(-1)}{5-4}=1$,故其方程为 $y+1=x-4$,即 $y=x-5$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB = 3$，$\angle ABC = 75^\circ$，$\angle ACB = 60^\circ$，则 BC 等于_____.

【答案】 $\sqrt{6}$.

【解析】三角形内角和给出 $\angle A = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理，$\dfrac{BC}{\sin 45^\circ} = \dfrac{AB}{\sin 60^\circ}$，所以

$$BC = 3\frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = 3\frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = \sqrt{6}$$

9. 已知对于任意实数 x，函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$. 若方程 $f(x) = 0$ 有 2009 个实数解，则这 2009 个实数解之和为_____.

【答案】 0.

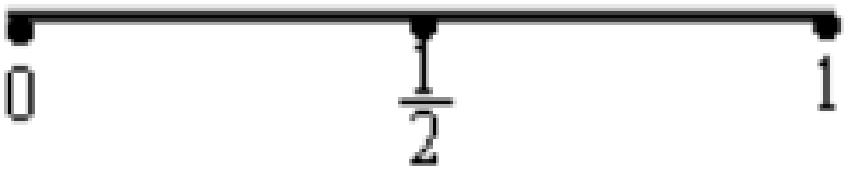
【解析】若 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的非零实数解，则由偶性 $f(-x_0) = f(x_0) = 0$，所以 $-x_0$ 也是解，非零解成相反数的成对出现. 解的总数为奇数 2009，因此必有 $x = 0$ 这个解；其余解的和均为零，故全部解之和为 0.

10. 一只猴子随机敲击只有 26 个小写英文字母的练习键盘. 若每敲 1 次在屏幕上出现一个字母，它连续敲击 10 次，屏幕上的 10 个字母依次排成一行，则出现单词“monkey”的概率为_____（结果用数值表示）.

【答案】 $\dfrac{5}{26^6}$.

【解析】 连续敲击得到的全部长度为 10 的字母序列共有 26^{10} 种且等可能. 单词“monkey”有 $10 - 6 + 1 = 5$ 个可能的起始位置，每固定一个起始位置后，其余 4 个字母任意，共有 26^4 种. 不同起始位置不能同时出现“monkey”，所以有利序列数为 5×26^4，所求概率为 $\dfrac{5 \times 26^4}{26^{10}} = \dfrac{5}{26^6}$.

11. 以下是面点师一个工作环节的数学模型：如图，在数轴上截取与闭区间 $[0, 1]$ 对应的线段，对折后（坐标 1 所对应的点与原点重合）再均匀地拉成 1 个单位长度的线段，这一过程称为一次操作（例如在第一次操作完成后，原来的坐标 $\dfrac{1}{4}, \dfrac{3}{4}$ 变成 $\dfrac{1}{2}$，原来的坐标 $\dfrac{1}{2}$ 变成 1，等等）. 那么原闭区间 $[0, 1]$ 上（除两个端点外）的点，在第二次操作完成后，恰好被拉到与 1 重合的点所对应的坐标是_____；原闭区间 $[0, 1]$ 上（除两个端点外）的点，在第 n 次操作完成后（$n \geq 1$），恰好被拉到与 1 重合的点所对应的坐标为_____.



第 11 题图

【答案】$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$；$\frac{j}{2^n}$，j 为 $[1,2^n]$ 中的所有奇数.

【解析】一次操作把原坐标 x 变为帐篷函数

$$T(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ 2(1-x), & \frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$$

因为 $T(\frac{1}{2})=1$，第二次操作恰好到达 1 的原坐标是 $T(x)=\frac{1}{2}$ 的两个解，即 $x=\frac{1}{4}$ 或 $x=\frac{3}{4}$.

更一般地，用归纳法证明 $T^n(x)=1$ 的充要条件是 $x=\frac{j}{2^n}$，其中 j 是 $[1,2^n]$ 中的奇数. 当 $n=1$ 时结论由 $T(x)=1$ 得到. 若结论对 $n-1$ 成立，则 $T^n(x)=1$ 等价于 $T(x)=\frac{k}{2^{n-1}}$，其中 k 为奇数. 由 $T(x)=u$ 的两个解 $x=\frac{u}{2}$ 和 $x=1-\frac{u}{2}$，得到 $x=\frac{k}{2^n}$ 或 $x=\frac{2^n-k}{2^n}$，两个分子均为奇数，且这给出全部解. 因此第 n 次操作后恰好与 1 重合的原坐标正是所给集合.

二、单选题

12. 在空间中，“两条直线没有公共点”是“这两条直线平行”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】空间中两条平行直线没有公共点，所以“平行”能推出“没有公共点”，即“没有公共点”是“平行”的必要条件. 但空间中的两条异面直线也没有公共点，却不平行，因此该条件不是充分条件，故选 B.

13. 过点 $P(0,1)$ 与圆 $x^2+y^2-2x-3=0$ 相交的所有直线中，被圆截得的弦最长时的直线方程是（　）

A. $x=0$　　**B.** $y=1$

C. $x+y-1=0$　　**D.** $x-y+1=0$

【答案】C

【解析】圆的方程化为 $(x-1)^2+y^2=4$，圆心为 $O_1(1,0)$，半径为 2. 点 $P(0,1)$ 在圆内，因为 $PO_1=\sqrt{2}<2$，过圆内一点的最长弦是过该点和圆心的直径. 直线 PO_1 的斜率为 -1，方程为 $y-1=-(x-0)$，即 $x+y-1=0$，故选 C.

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3^{x+1}, & x\leq 0,\\ \log_2 x, & x>0.\end{cases}$ 若 $f(x_0)>3$，则 x_0 的取值范围是（　）

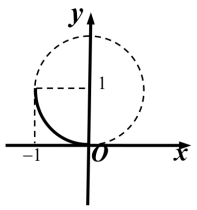
A. $x_0>8$　　**B.** $x_0<0$ 或 $x_0>8$

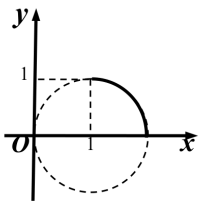
C. $0<x_0<8$　　**D.** $x_0<0$ 或 $0<x_0<8$

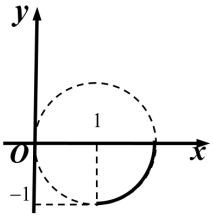
【答案】A

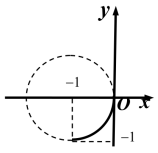
【解析】当 $x_0 \leqslant 0$ 时，$f(x_0) = 3^{x_0+1} \leqslant 3$，不满足题意. 当 $x_0 > 0$ 时，$f(x_0) = \log_2 x_0$，于是 $\log_2 x_0 > 3$，解得 $x_0 > 2^3 = 8$. 所以取值范围为 $x_0 > 8$，故选 A.

15. 函数 $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$（$-1 \leq x \leq 0$）的反函数图像是（　）

A. 

B. 

C. 

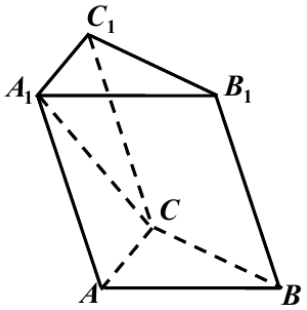
D. 

【答案】C

【解析】原函数在 $[-1,0]$ 上严格递增，因而存在反函数. 原函数满足 $(y-1)^2 + x^2 = 1$，且 $-1 \leqslant x \leqslant 0$，所以其图像是圆心 $(0,1)$ 的左上四分之一圆弧，端点为 $(-1,1)$ 和 $(0,2)$. 反函数图像关于直线 $y = x$ 对称，端点变为 $(1,-1)$ 和 $(2,0)$，并满足 $(x-1)^2 + y^2 = 1$，是第四象限内相应的四分之一圆弧. 与图形逐项对照，只有 C 符合，故选 C.

三、解答题

16. 如图，在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$\angle A_1AC = \angle ACB = \dfrac{\pi}{2}$，$\angle AA_1C = \dfrac{\pi}{6}$，侧棱 BB_1 与底面所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$，$AA_1 = 4\sqrt{3}$，$BC = 4$. 求斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积 V.



第 16 题图

【解析】在直角三角形 AA_1C 中，$\angle A_1AC = \dfrac{\pi}{2}$，所以

$$AC = AA_1 \tan \angle AA_1C = 4\sqrt{3} \tan \frac{\pi}{6} = 4$$

又因为 $\angle ACB = \dfrac{\pi}{2}$，底面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} AC \cdot BC = \dfrac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$.

设从 B_1 向平面 ABC 作垂线，垂足为 H. 由于 BB_1 与平面 ABC 所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$，有 $\angle B_1BH = \dfrac{\pi}{3}$. 斜三棱柱的侧棱等长，故 $BB_1 = AA_1 = 4\sqrt{3}$. 在直角三角形 B_1BH 中，三棱柱的高为

$$B_1H = BB_1 \sin \angle B_1BH = 4\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} = 6$$

因此

$$V = S_{\triangle ABC} \cdot B_1H = 8 \times 6 = 48$$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1 = 1$，且 $3a_{n+1} + 2S_n = 3$（n 为正整数）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）记 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$. 若对任意正整数 n，$kS \leq S_n$ 恒成立，求实数 k 的最大值.

【解析】（1）当 $n \geqslant 2$ 时，原递推式分别给出 $3a_{n+1} + 2S_n = 3$ 和 $3a_n + 2S_{n-1} = 3$. 两式相减，并利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$，得

$$3a_{n+1} - 3a_n + 2a_n = 0$$

即 $a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n$. 取原式中的 $n = 1$，有 $3a_2 + 2a_1 = 3$，结合 $a_1 = 1$ 得 $a_2 = \dfrac{1}{3}$. 因而数列为首项 1、公比 $\dfrac{1}{3}$ 的等比数列，故

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

其中 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

（2）由于公比满足 $\left|\dfrac{1}{3}\right| < 1$，无穷级数收敛，且

$$S = \frac{1}{1 - \dfrac{1}{3}} = \frac{3}{2}$$

又

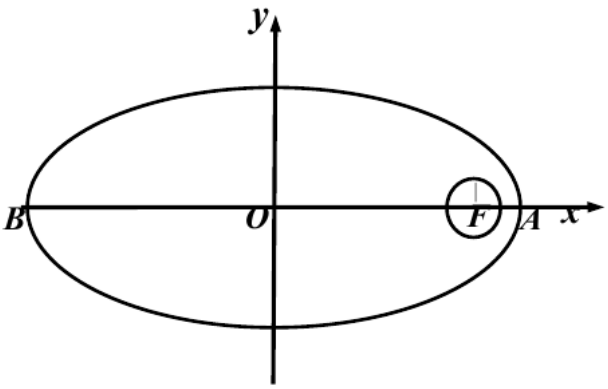
$$S_n = \frac{1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^n}{1 - \dfrac{1}{3}} = \frac{3}{2}\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

条件 $kS \leqslant S_n$ 对一切正整数 n 成立，等价于

$$k \leqslant 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

右端随 n 增大而增大，其最小值在 $n = 1$ 时取得，为 $\dfrac{2}{3}$. 所以 $k \leqslant \dfrac{2}{3}$，且取 $k = \dfrac{2}{3}$ 时条件确实对所有 n 成立，故 k 的最大值为 $\dfrac{2}{3}$.

18. 我国计划发射火星探测器，该探测器的运行轨道是以火星的中心 F 为一个焦点的椭圆，火星半径为 $R = 34$ 百公里. 如图，已知探测器的近火星点（轨道上离火星表面最近的点）A 到火星表面的距离为 8 百公里，远火星点（轨道上离火星表面最远的点）B 到火星表面的距离为 800 百公里. 假定探测器由近火星点 A 第一次逆时针运行到与轨道中心 O 的距离为 $\sqrt{ab}$ 百公里 时进行变轨，其中 a，b 分别为椭圆的长半轴，短半轴的长，求此时探测器与火星表面的距离（精确到 1 百公里）.



第 18 题图

【解析】取椭圆中心为原点，长轴在 x 轴上，令焦点 $F=(c,0)$，近火星点和远火星点分别为 $A=(a,0)$、$B=(-a,0)$. 由题意，

$$a-c=R+8=42$$

又

$$a+c=R+800=834$$

解得 $a=438$，$c=396$. 因而

$$b^2=a^2-c^2=438^2-396^2=35028$$

即 $b=\sqrt{35028}\approx 187.158$.

设第一次逆时针运行到指定位置时探测器为 $P(x,y)$. 从右端点 A 出发逆时针运行，故取第一象限的交点 $x>0$，$y>0$. 由 $OP=\sqrt{ab}$ 及椭圆方程，得

$$x^2+y^2=ab$$

同时

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

代入 $y^2=ab-x^2$，有

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)=1-\frac{a}{b}$$

从而

$$x^2=\frac{a^2b}{a+b}$$

从而 $x\approx 239.653$，且 $y=\sqrt{ab-x^2}\approx 156.657$. 探测器到火星中心的距离为

$$PF=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\approx 221.327$$

所以探测器到火星表面的距离为

$$PF-R\approx 221.327-34=187.327 \text{ 百公里}$$

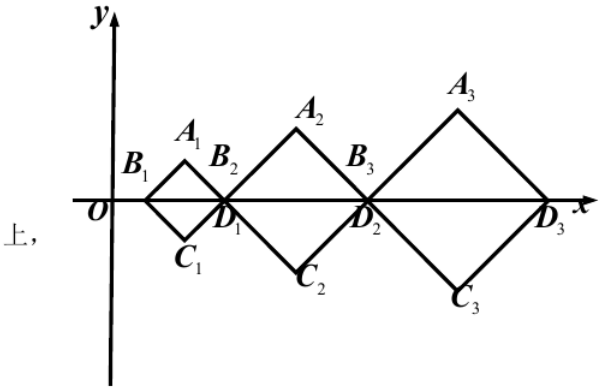
精确到 1 百公里 为 187 百公里.

19. 如图，在直角坐标系 xOy 中，有一组对角线长为 a_n 的正方形 $A_nB_nC_nD_n$（$n=1,2,\cdots$），其对角线 B_nD_n 依次放置在 x 轴上（相邻顶点重合）. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a，公差为 d（$d>0$）的等差数列，点 B_1 的坐标为 $(d,0)$.

（1）当 $a=8,d=4$ 时，证明：顶点 A_1,A_2,A_3 不在同一条直线上；

（2）在(1)的条件下，证明：所有顶点 A_n 均落在抛物线 $y^2=2x$ 上；

（3）为使所有顶点 A_n 均落在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，求 a 与 d 之间所应满足的关系式.



第 19 题图

【解析】(1) 当 $a=8$，$d=4$ 时，$a_1=8$，$a_2=12$，$a_3=16$. 由图形位置，$A_1=(8,4)$，$A_2=(18,6)$，$A_3=(32,8)$. 因此 $k_{A_1A_2}=\dfrac{6-4}{18-8}=\dfrac{1}{5}$，$k_{A_2A_3}=\dfrac{8-6}{32-18}=\dfrac{1}{7}$. 两斜率不相等，故三点不在同一直线上.

（2）一般地，因 $a_n=a+(n-1)d$，且 $B_1=(d,0)$，有

$$x_n=d+\sum_{i=1}^{n-1}a_i+\frac{1}{2}a_n$$

且 $y_n=\dfrac{1}{2}a_n$. 在本小题条件下，$a_n=4(n+1)$，所以

$$x_n=4+\sum_{i=1}^{n-1}4(i+1)+2(n+1)=2(n+1)^2$$

且 $y_n=2(n+1)$. 于是 $y_n^2=4(n+1)^2=2x_n$，故所有顶点 A_n 均在抛物线 $y^2=2x$ 上.

（3）令 $t=n-1$，则

$$x_n=d+\frac{a}{2}+at+\frac{d}{2}t^2$$

且 $y_n=\dfrac{1}{2}(a+dt)$. 由 $t=\dfrac{2y_n-a}{d}$ 消去 t，得

$$x_n=\frac{2}{d}y_n^2+d+\frac{a(d-a)}{2d}$$

若所有顶点均在 $y^2=2px$ 上，则对无穷多个不同的 y_n 有

$$\frac{2}{d}y_n^2+d+\frac{a(d-a)}{2d}=\frac{1}{2p}y_n^2$$

由于这些 y_n 互不相同，上式两端关于 y_n 的二次式在无穷多个点相等，故比较二次项系数和常数项，得到

$$d = 4p$$

且 $d + \dfrac{a(d-a)}{2d} = 0$. 第二式化为 $a^2 - ad - 2d^2 = 0$，即 $(a-2d)(a+d) = 0$. 因为 $a = a_1$ 是正方形的对角线长，故 $a > 0$，而 $d > 0$，只能取 $a = 2d$. 反之，若 $a = 2d$，则常数项为零且 $p = \dfrac{d}{4} > 0$，上式给出所有顶点都满足 $y^2 = 2px$. 所以所求关系式为 $a = 2d$.

20. 设函数 $f_n(\theta) = \sin^n\theta + (-1)^n\cos^n\theta$，$0 \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{4}$，其中 n 为正整数.

（1）判断函数 $f_1(\theta)$，$f_3(\theta)$ 的单调性，并就 $f_1(\theta)$ 的情形证明你的结论；

（2）证明：$2f_6(\theta) - f_4(\theta) = \left(\cos^4\theta - \sin^4\theta\right)\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right)$；

（3）对于任意给定的正整数 n，求函数 $f_n(\theta)$ 的最大值和最小值.

【解析】（1）$f_1(\theta) = \sin\theta - \cos\theta$，$f_3(\theta) = \sin^3\theta - \cos^3\theta$. 对任意 $0 \leqslant \theta_1 < \theta_2 \leqslant \dfrac{\pi}{4}$，有 $\sin\theta_1 < \sin\theta_2$ 且 $\cos\theta_2 < \cos\theta_1$，因此

$$f_1(\theta_1) - f_1(\theta_2) = (\sin\theta_1 - \sin\theta_2) + (\cos\theta_2 - \cos\theta_1) < 0$$

所以 $f_1(\theta_1) < f_1(\theta_2)$，即 f_1 在 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增. 又因为 $0 \leqslant \sin\theta_1 < \sin\theta_2$ 且 $0 \leqslant \cos\theta_2 < \cos\theta_1$，非负数的三次方保持大小关系，所以 $\sin^3\theta_1 < \sin^3\theta_2$ 且 $\cos^3\theta_2 < \cos^3\theta_1$. 并且

$$f_3(\theta_1) - f_3(\theta_2) = (\sin^3\theta_1 - \sin^3\theta_2) + (\cos^3\theta_2 - \cos^3\theta_1) < 0$$

从而 $f_3(\theta_1) < f_3(\theta_2)$，故 f_3 也在该区间上单调递增.

（2）记 $s = \sin\theta$，$c = \cos\theta$. 由 $s^2 + c^2 = 1$，

$$2f_6 - f_4 = 2(s^6 + c^6) - (s^4 + c^4) = 2(1 - 3s^2c^2) - (1 - 2s^2c^2) = 1 - 4s^2c^2 = 1 - \sin^2 2\theta = \cos^2 2\theta$$

另一方面，

$$(c^4 - s^4)(c^2 - s^2) = (c^2 - s^2)^2(c^2 + s^2) = \cos^2 2\theta$$

两边相等，等式得证.

（3）当 n 为奇数时，$f_n(\theta) = \sin^n\theta - \cos^n\theta$. 对区间内任意 $\theta_1 < \theta_2$，由于函数 $t \mapsto t^n$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增，有 $\sin^n\theta_1 < \sin^n\theta_2$ 及 $\cos^n\theta_2 < \cos^n\theta_1$，并且

$$f_n(\theta_1) - f_n(\theta_2) = (\sin^n\theta_1 - \sin^n\theta_2) + (\cos^n\theta_2 - \cos^n\theta_1) < 0$$

故 $f_n(\theta_1) < f_n(\theta_2)$，因而函数单调递增，且

$$f_n(0) = -1$$

且 $f_n\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 0$. 所以奇数 n 时最大值为 0，最小值为 -1.

当 $n = 2$ 时，$f_2(\theta) = \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$，所以最大值和最小值均为 1.

当 $n = 2l$ 且 $l \geqslant 2$ 时，$f_n(\theta) = \sin^n\theta + \cos^n\theta \leqslant \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$，故最大值为 $f_n(0) = 1$. 又因为 $0 \leqslant \sin\theta \leqslant \cos\theta$，有

$$2f_{2l}(\theta) - f_{2l-2}(\theta) = \left(\cos^{2l-2}\theta - \sin^{2l-2}\theta\right)\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right) \geqslant 0$$

所以 $f_{2l}(\theta) \geqslant \dfrac{1}{2} f_{2l-2}(\theta)$. 迭代并利用 $f_2(\theta) = 1$，得到

$$f_n(\theta) \geqslant \frac{1}{2^{l-1}}$$

在 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ 时，$f_n\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 2\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = \dfrac{1}{2^{l-1}}$，故这是最小值. 因此偶数 n 时最大值为 1，最小值为 $2\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n/2}$.

2008 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是_____.

【答案】 $(0,2)$

【解析】由绝对值不等式的定义，$|x-1|<1$ 等价于 $-1<x-1<1$，所以 $0<x<2$. 因此解集为 $(0,2)$.

2. 若集合 $A=\{x\mid x\leq 2\}$，$B=\{x\mid x\geqslant a\}$ 满足 $A\cap B=\{2\}$，则实数 $a=$_____.

【答案】 2

【解析】由 $A=\{x\mid x\leqslant 2\}$，$B=\{x\mid x\geqslant a\}$ 可知：当 $a>2$ 时，$A\cap B=\varnothing$；当 $a\leqslant 2$ 时，$A\cap B=[a,2]$. 题设交集为单元素集合 $\{2\}$，所以只能取 $a\leqslant 2$ 且 $a=2$，故 $a=2$.

3. 若复数 z 满足 $z=\mathrm{i}(2-z)$（i 是虚数单位），则 $z=$_____.

【答案】 $1+\mathrm{i}$

【解析】由 $z=\mathrm{i}(2-z)$ 得 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$. 于是

$$z=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1+\mathrm{i}$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=x^2\ (x>0)$，则 $f(4)=$_____.

【答案】 2

【解析】因为 $f^{-1}(x)=x^2\ (x>0)$，所以对 $x>0$，函数 f 是平方函数在正数范围内的反函数，即 $f(x)=\sqrt{x}$. 因此 $f(4)=\sqrt{4}=2$.

5. 若向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】由向量模长平方公式，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{3}=1^2+2^2+2\cdot 1\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=7$$

由于模长非负，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{7}$.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$ 的最大值是_____.

【答案】 2

【解析】由 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$，得

$$f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 2.

7. 在平面直角坐标系中，从六个点：$A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(1,1)$，$D(0,2)$，$E(2,2)$，$F(3,3)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】从六个点中任取三个共有 $C_6^3 = 20$ 种取法. $A(0,0)$、$C(1,1)$、$E(2,2)$、$F(3,3)$ 在直线 $y = x$ 上，由其中任取三个得到 $C_4^3 = 4$ 个不能构成三角形的取法. 逐一考察各点对的直线：AC、AE、AF、CE、CF、EF 的斜率均为 1，正好对应直线 $y = x$ 上的四点；BC、BD、CD 的斜率均为 -1，正好对应直线 $x + y = 2$ 上的三点. 其余点对中，AB、DE 虽斜率均为 0，但分别位于直线 $y = 0$、$y = 2$ 上；AD、BE 分别为直线 $x = 0$、$x = 2$；BF、DF 的斜率分别为 3、$\frac{1}{3}$，均不能再与第三个给定点共线. 因而不能构成三角形的取法只有上述两类，共 $C_4^3 + 1 = 5$ 种，能构成三角形的取法有 $20 - 5 = 15$ 种，所求概率为 $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x \in (0, +\infty)$ 时，$f(x) = \lg x$，则满足 $f(x) > 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1,0) \cup (1, +\infty)$

【解析】当 $x > 0$ 时，$f(x) = \lg x > 0$ 等价于 $x > 1$. 当 $x < 0$ 时，由奇函数性质，$f(x) = -f(-x) = -\lg(-x)$，所以 $f(x) > 0$ 等价于 $\lg(-x) < 0$，即 $0 < -x < 1$，从而 $-1 < x < 0$. 又 $f(0) = 0$，不满足严格不等式. 因此满足条件的 x 的取值范围是 $(-1,0) \cup (1, +\infty)$.

9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 $2, 3, 3, 7, a, b, 12, 13.7, 18.3, 20$，且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小，则 a，b 的取值分别是_____.

【答案】 $a = 10.5$，$b = 10.5$

【解析】总体共有 10 个数据，且数据已按从小到大排列，所以 $7 \leqslant a \leqslant b \leqslant 12$. 中位数为中间两项 a，b 的平均数，故 $\frac{a+b}{2} = 10.5$，即 $a + b = 21$. 因而总体平均数为 10，与 a，b 的具体取值无关. 由方差公式 $D = \frac{1}{10}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$，前后固定的 8 个数据及总体平均数均不变，所以只需使 $a^2 + b^2$ 最小. 由

$$a^2 + b^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2} = \frac{21^2 + (a-b)^2}{2}$$

可知当且仅当 $a = b$ 时取得最小值. 结合 $a + b = 21$，得 $a = b = 10.5$.

10. 某海域内有一孤岛，岛四周的海平面（视为平面）上有一浅水区（含边界），其边界是长轴长为 $2a$，短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲，乙导航灯的海拔高度分别为 h_1，h_2，且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上，现有船只经过该海域（船只的大小忽略不计）. 在船上测得甲，乙导航灯的仰角分别为 θ_1，θ_2，那么船只已进入该浅水区的判别条件是_____.

【答案】 $h_1 \cot\theta_1 + h_2 \cot\theta_2 \leqslant 2a$

【解析】设船在海平面上的投影为 S，甲、乙导航灯在海平面上的投影分别为椭圆的两个焦点 F_1，F_2. 由仰角定义，在相应的直角三角形中有 $SF_1 = h_1 \cot\theta_1$，$SF_2 = h_2 \cot\theta_2$. 椭圆

的长轴长为 $2a$，其内部及边界上的点到两个焦点的距离之和不超过 $2a$. 因此船已进入浅水区的充要条件为 $SF_1 + SF_2 \leqslant 2a$，即 $h_1 \cot\theta_1 + h_2 \cot\theta_2 \leqslant 2a$.

11. 方程 $x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0$ 的解可视为函数 $y = x + \sqrt{2}$ 的图象与函数 $y = \dfrac{1}{x}$ 的图象交点的横坐标. 若 $x^4 + ax - 4 = 0$ 的各个实根 x_1，x_2，…，x_k（$k \leqslant 4$）所对应的点 $\left(x_i, \dfrac{4}{x_i}\right)$（$i = 1, 2, \ldots, k$）均在直线 $y = x$ 的同侧，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$

【解析】 令 $F(x) = x^4 + ax - 4$. 因为 $F(0) = -4 < 0$，且 $F(x)$ 在两端趋于正无穷，又 $F'(x) = 4x^3 + a$ 严格递增，所以方程恰有一个负实根和一个正实根，记为 $x_- < 0 < x_+$. 在根处有 $x_i^4 + ax_i = 4$，所以相应点的纵坐标为 $4/x_i$. 比较该点与直线 $y = x$ 的位置，只需考察

$$\frac{4}{x_i} - x_i = \frac{4 - x_i^2}{x_i}$$

又 $F(2) = 12 + 2a$，$F(-2) = 12 - 2a$. 若 $a < -6$，则 $F(2) < 0$，故正根 $x_+ > 2$；同时 $a < 6$，故负根 $-2 < x_- < 0$. 这两个根对应的点都在直线 $y = x$ 下方. 若 $a > 6$，则 $x_- < -2$，且 $0 < x_+ < 2$，这两个根对应的点都在直线 $y = x$ 上方.

当 $-6 < a < 6$ 时，$-2 < x_- < 0$ 对应点在直线下方，而 $0 < x_+ < 2$ 对应点在直线上方，不能同侧；当 $a = -6$ 或 $a = 6$ 时有一个对应点落在直线上，也不满足同侧. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$.

二、单选题

12. 组合数 C_n^r（$n > r \geqslant 1$，n，$r \in \mathbf{Z}$）恒等于（　）

A. $\dfrac{r+1}{n+1}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$　　**B.** $(n+1)(r+1)\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$

C. $nr\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$　　**D.** $\dfrac{n}{r}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$

【答案】 D

【解析】 由组合数公式，$\mathrm{C}_n^r = \dfrac{n!}{r!(n-r)!} = \dfrac{n}{r}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$，所以恒等式对应选项 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α，条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的（　）

A. 充要条件　　**B.** 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 C

【解析】 若 $l \perp \alpha$，则 l 与过其垂足的平面 α 内任意直线都垂直，所以题设条件是 $l \perp \alpha$ 的必要条件. 反过来，只知道 l 与平面内无数条直线垂直，不能保证这些直线中有两条相交直线构成判定直线垂直平面的条件. 例如取 $l \subset \alpha$，则平面 α 内所有与 l 垂直的平行直线都与 l 垂直，但 l 显然不垂直于 α. 因此该条件不是充分条件，选 C.

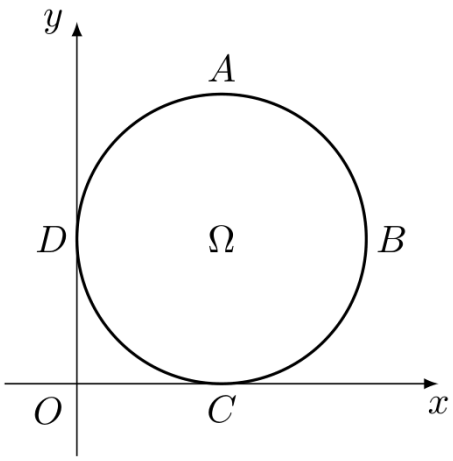
14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $a-\dfrac{3}{2}$ 的无穷等比数列，且 $\{a_n\}$ 的各项和为 a，则 a 的值是（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{5}{4}$

【答案】 B

【解析】无穷等比数列的公比为 $a-\dfrac{3}{2}$，要有有限和必须满足 $\left|a-\dfrac{3}{2}\right|<1$. 由首项为 1 且各项和为 a，有 $a=\dfrac{1}{1-\left(a-\dfrac{3}{2}\right)}=\dfrac{1}{\dfrac{5}{2}-a}$. 所以 $2a^2-5a+2=0$，解得 $a=2$ 或 $a=\dfrac{1}{2}$. 当 $a=2$ 时公比为 $\dfrac{1}{2}$，满足收敛条件；当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时公比为 -1，无穷等比数列不收敛. 故 $a=2$，选 B.

15. 如图，在平面直角坐标系中，Ω 是一个与 x 轴的正半轴，y 轴的正半轴分别相切于点 C，D 的定圆所围成区域（含边界），A，B，C，D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$，点 $P'(x',y')$ 满足 $x\leqslant x'$ 且 $y\geqslant y'$，则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足：不存在 Ω 中的其它点优于 Q，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧（　）



第 15 题图

A. $\overset{\frown}{AB}$　　**B.** $\overset{\frown}{BC}$　　**C.** $\overset{\frown}{CD}$　　**D.** $\overset{\frown}{DA}$

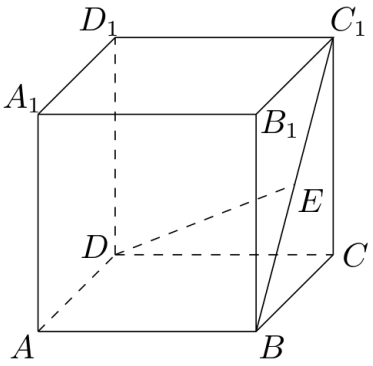
【答案】 D

【解析】设圆的半径为 r，则圆心为 (r,r)，四等分点依次可记为 $A=(r,2r)$，$B=(2r,r)$，$C=(r,0)$，$D=(0,r)$. 在左半圆的上半弧 $\overset{\frown}{DA}$ 上，点的纵坐标可写成 $\varphi(x)=r+\sqrt{r^2-(x-r)^2}$，$0\leqslant x\leqslant r$ 函数 $\varphi(x)$ 在 $[0,r]$ 上递增. 若 Q 在 $\overset{\frown}{DA}$ 上，且 $P\in\Omega$ 满足 $x_P\leqslant x_Q$，则 $x_P\in[0,r]$，从而 $y_P\leqslant\varphi(x_P)\leqslant\varphi(x_Q)=y_Q$. 因此除 $P=Q$ 外，不可能再有 $y_P\geqslant y_Q$，所以 $\overset{\frown}{DA}$ 上的点均满足题设条件.

若 Q 不在 $\overset{\frown}{DA}$ 上且 $x_Q\leqslant r$，则取同横坐标的上边界点 $P=(x_Q,\varphi(x_Q))$，有 $y_P\geqslant y_Q$，故 P 优于 Q. 若 $x_Q>r$，则点 $A=(r,2r)$ 满足 $x_A\leqslant x_Q$，$y_A\geqslant y_Q$，也优于 Q. 所以所有符合条件的点组成劣弧 $\overset{\frown}{DA}$，选 D.

三、解答题

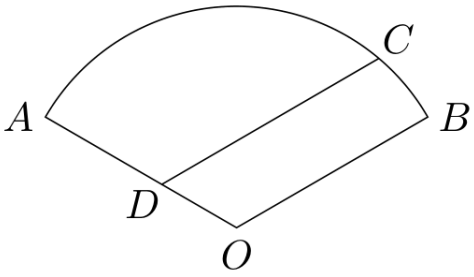
16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小. （结果用反三角函数表示）



第 16 题图

【解析】设 F 为点 E 在 BC 上的射影，连接 DF. 因为 E 是 BC_1 的中点，所以在正方形 BCC_1B_1 中，F 是 BC 的中点，从而 $EF \parallel CC_1$. 又因为 $CC_1 \perp$ 平面$ABCD$，所以 $EF \perp$ 平面$ABCD$，直线 DF 是直线 DE 在平面 $ABCD$ 上的射影，故 $\angle EDF$ 就是直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由于正方体棱长为 2，有 $EF=\frac{1}{2}CC_1=1$，$CF=\frac{1}{2}CB=1$，且 $DC \perp CF$，所以 $DF=\sqrt{DC^2+CF^2}=\sqrt{5}$. 因而 $\tan\angle EDF=\frac{EF}{DF}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，所求角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图，某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB. 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处，且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD，已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟，若此人步行的速度为每分钟 50 米，求该扇形的半径 OA 的长. （精确到 1 米）



第 17 题图

【解析】由步行速度和用时可得 $CD=10\times50=500\,\text{m}$，$DA=6\times50=300\,\text{m}$. 因为 $CD \parallel BO$，且 D，A，O 共线，所以 $\angle CDA=\angle BOA=120^\circ$. 在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理，$AC^2=CD^2+AD^2-2CD\cdot AD\cos120^\circ=500^2+300^2+2\times500\times300\times\frac{1}{2}=700^2$，从而 $AC=700\,\text{m}$. 由余弦定理，$\cos\angle CAD=\frac{AC^2+AD^2-CD^2}{2AC\cdot AD}=\frac{11}{14}$. 设圆心 O 到弦 AC 的垂线

交 AC 于 H，则 $AH = \dfrac{AC}{2} = 350$ m，且 $\angle HAO = \angle CAO = \angle CAD$. 在直角三角形 AHO 中，$OA = \dfrac{AH}{\cos\angle HAO} = 350 \times \dfrac{14}{11} = \dfrac{4900}{11}$ m ≈ 445 m. 因此该扇形的半径约为 445 m.

18. 已知函数 $f(x) = \sin 2x$，$g(x) = \cos\left(2x + \dfrac{\pi}{6}\right)$. 直线 $x = t$（$t \in \mathbf{R}$）与函数 $f(x)$，$g(x)$ 的图象分别交于 M，N 两点.

（1）当 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 时，求 $|MN|$ 的值；

（2）求 $|MN|$ 在 $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】（1）当 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 时，M、N 的纵坐标分别为 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \sin\dfrac{\pi}{2} = 1$ 和 $g\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{2\pi}{3} = -\dfrac{1}{2}$. 两点的横坐标相同，故 $|MN| = \left|1 - \left(-\dfrac{1}{2}\right)\right| = \dfrac{3}{2}$.

（2）对任意 t，由两点横坐标均为 t，得

$$|MN| = \left|\sin 2t - \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right)\right| = \left|\frac{3}{2}\sin 2t - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2t\right| = \sqrt{3}\left|\sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right)\right|$$

当 $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$2t - \dfrac{\pi}{6} \in \left[-\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{5\pi}{6}\right]$，该区间包含使正弦值为 1 的角 $\dfrac{\pi}{2}$，且正弦函数的绝对值不超过 1. 因此 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$，在 $t = \dfrac{\pi}{3}$ 时取得.

19. 已知函数 $f(x) = 2^x - \dfrac{1}{2^{|x|}}$.

（1）若 $f(x) = 2$，求 x 的值；

（2）若 $2^t f(2t) + mf(t) \geqslant 0$ 对于 $t \in [1,2]$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】（1）当 $x < 0$ 时，$|x| = -x$，所以 $f(x) = 2^x - 2^x = 0$，不可能等于 2. 当 $x \geqslant 0$ 时，$f(x) = 2^x - 2^{-x}$，令 $u = 2^x > 0$，则方程化为 $u - \dfrac{1}{u} = 2$，即 $u^2 - 2u - 1 = 0$. 因为 $u > 0$，只能取 $u = 1 + \sqrt{2}$，所以 $x = \log_2\left(1 + \sqrt{2}\right)$.

（2）由于 $t \in [1,2]$，有 $f(t) = 2^t - 2^{-t} > 0$. 原不等式等价于

$$2^t f(2t) + mf(t) = 2^{3t} - 2^{-t} + m\left(2^t - 2^{-t}\right) = \left(2^t - 2^{-t}\right)\left(2^{2t} + 1 + m\right) \geqslant 0$$

由于前一个因式为正，故对每个 $t \in [1,2]$ 都必须有 $m \geqslant -(2^{2t} + 1)$. 而 $2^{2t} + 1$ 在 $[1,2]$ 上的最小值为 5，所以恒成立的充要条件是 $m \geqslant -5$，即 $m \in [-5, +\infty)$.

20. 设 $P(a,b)$（$b \neq 0$）是平面直角坐标系 xOy 中的点，l 是经过原点与点 $(1,b)$ 的直线. 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2 = 2py$（$p \neq 0$）的异于原点的交点.

（1）已知 $a = 1, b = 2, p = 2$，求点 Q 的坐标；

（2）已知点 $P(a,b)$（$ab \neq 0$）在椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上，$p = \dfrac{1}{2ab}$，求证：点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上；

（3）已知动点 $P(a,b)$ 满足 $ab \neq 0, p = \dfrac{1}{2ab}$，若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上，试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上，并说明理由.

【解析】(1) 直线 l 经过原点和点 $(1,b)$，所以其方程为 $y = bx$. 在本小题中 $b = 2$，$p = 2$，代入抛物线方程得 $x^2 = 4y = 8x$，即 $x(x-8) = 0$. 除去原点后，$x = 8$，从而 $y = 2x = 16$，所以 $Q = (8,16)$.

(2)仍由直线 l 的方程 $y = bx$ 和 $Q \neq (0,0)$，联立 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2pbx$，所以 $x = 2pb$，且 $y = 2pb^2$. 当 $p = \dfrac{1}{2ab}$ 时，Q 的坐标为 $\left(\dfrac{1}{a}, \dfrac{b}{a}\right)$. 又因为 $P(a,b)$ 在椭圆上，所以 $\dfrac{a^2}{4} + b^2 = 1$. 因而

$$4x^2 - 4y^2 = 4\left(\frac{1}{a}\right)^2 - 4\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{4(1-b^2)}{a^2} = \frac{4 \cdot a^2/4}{a^2} = 1$$

故点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上.

(3)由上面的联立过程，在本小题中仍有 $Q = \left(\dfrac{1}{a}, \dfrac{b}{a}\right)$. 设这条关于 x 轴对称的抛物线方程为 $y^2 = 2q(x-c)$，其中 $q \neq 0$. 将 Q 的坐标代入，得 $\dfrac{b^2}{a^2} = 2q\left(\dfrac{1}{a} - c\right)$，$b^2 = 2qa - 2qca^2$. 当 $c = 0$ 时，动点 $P(a,b)$ 的轨迹满足 $b^2 = 2qa$，所以轨迹是抛物线.

当 $c \neq 0$ 且 $qc > 0$ 时，将上式整理为

$$\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2 + \frac{b^2}{2qc} = \frac{1}{4c^2}$$

若 $qc = \dfrac{1}{2}$，则上式化为 $\left(a - \dfrac{1}{2c}\right)^2 + b^2 = \dfrac{1}{4c^2}$，轨迹是圆；若 $qc > 0$ 且 $qc \neq \dfrac{1}{2}$，轨迹是椭圆.

当 $qc < 0$ 时，上式可写成

$$\frac{\left(a - \dfrac{1}{2c}\right)^2}{\dfrac{1}{4c^2}} - \frac{b^2}{-\dfrac{q}{2c}} = 1$$

轨迹是双曲线. 因为题设要求 $ab \neq 0$，实际轨迹需去掉相应的坐标轴交点，但不影响其二次曲线的类型. 综上，动点 P 的轨迹可能是抛物线、圆、椭圆或双曲线，具体类型由所给抛物线参数 q，c 的关系决定.

21. 已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + c, & a_n < 3, \\ \dfrac{a_n}{d} & a_n \geqslant 3. \end{cases}$

(1) 当 $a_1 = 1, c = 1, d = 3$ 时，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 当 $0 < a_1 < 1, c = 1, d = 3$ 时，试用 a_1 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 100 项的和 S_{100}；

(3) 当 $0 < a_1 < \dfrac{1}{m}$（m 是正整数），$c = \dfrac{1}{m}$，正整数 $d \geqslant 3m$ 时，求证：数列 $a_2 - \dfrac{1}{m}, a_{3m+2} - \dfrac{1}{m}$，$a_{6m+2} - \dfrac{1}{m}, a_{9m+2} - \dfrac{1}{m}$ 成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

【解析】(1) 由递推式可得 $a_2 = 2$，$a_3 = 3$. 因为 $a_3 \geqslant 3$，所以 $a_4 = \dfrac{a_3}{3} = 1$，随后 $a_5 = 2$，$a_6 = 3$. 因此数列每三项重复一次，归纳可得

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 3k-2, \\ 2, & n = 3k-1, \\ 3, & n = 3k, \end{cases} \qquad k \in \mathbf{Z}^+$$

(2)当 $0 < a_1 < 1$ 时,前几项为 $a_2 = a_1 + 1, a_3 = a_1 + 2, a_4 = a_1 + 3 > 3$,从而 $a_5 = \frac{a_1}{3} + 1$. 由此归纳可得,对任意正整数 k,$a_{3k-1} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 1$,$a_{3k} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 2$,$a_{3k+1} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 3$. 因为每个 $a_{3k+1} > 3$,除以 3 后正好得到下一组的第一项. 前 100 项由 a_1 和 33 组连续三项组成,故 $S_{100} = a_1 + \sum_{k=1}^{33}\left(\frac{3a_1}{3^{k-1}} + 6\right)$. 由等比数列求和公式,

$$S_{100} = a_1 + \frac{9}{2}a_1\left(1 - \frac{1}{3^{33}}\right) + 198 = \frac{1}{2}\left(11 - \frac{1}{3^{31}}\right)a_1 + 198$$

(3)先证充分性. 当 $d = 3m$ 时,因 $a_1 < \frac{1}{m}$,有 $a_{3m} = a_1 + 3 - \frac{1}{m} < 3$,而 $a_{3m+1} = a_1 + 3 > 3$,故

$$a_{3m+2} = \frac{a_1 + 3}{3m} = \frac{a_1}{3m} + \frac{1}{m}$$

由于 $a_{3m+2} < \frac{1}{m} + \frac{1}{3m^2} < 3$,从 a_{3m+2} 开始连续 $3m - 1$ 次使用加法分支,得到

$$a_{6m+1} = a_{3m+2} + \frac{3m-1}{m} = \frac{a_1}{3m} + 3 > 3$$

因此

$$a_{6m+2} = \frac{a_{6m+1}}{3m} = \frac{a_1}{9m^2} + \frac{1}{m}$$

同样,由 $a_{6m+2} < \frac{1}{m} + \frac{1}{9m^3} < 3$,连续 $3m - 1$ 次使用加法分支,得到 $a_{9m+1} = a_{6m+2} + \frac{3m-1}{m} = \frac{a_1}{9m^2} + 3 > 3$, $a_{9m+2} = \frac{a_{9m+1}}{3m} = \frac{a_1}{27m^3} + \frac{1}{m}$. 又 $a_2 = a_1 + \frac{1}{m}$,所以 $a_2 - \frac{1}{m} = a_1$, $a_{3m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{3m}$, $a_{6m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{9m^2}$, $a_{9m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{27m^3}$. 相邻两项的比均为 $\frac{1}{3m}$,所以这四项成等比数列.

再证必要性. 当 $d \geqslant 3m + 1$ 时,$a_{3m+1} = a_1 + 3 > 3$,令

$$u = a_{3m+2} = \frac{a_1 + 3}{d}$$

由 $0 < a_1 < \frac{1}{m}$ 及 $d \geqslant 3m + 1$,有

$$0 < u < \frac{3 + 1/m}{3m + 1} = \frac{1}{m}$$

从 $a_{3m+2} = u < \frac{1}{m}$ 开始,前 $3m$ 次递推均使用加法分支:在这几次加法之前的最大一项为 $u + 3 - \frac{1}{m} < 3$,故

$$a_{6m+2} = u + 3 > 3$$

于是 $a_{6m+3} = \frac{u+3}{d}$, $0 < a_{6m+3} < \frac{3 + 1/m}{3m + 1} = \frac{1}{m}$. 再从 $a_{6m+3} < \frac{1}{m}$ 开始连续 $3m - 1$ 次使用加法分支,在这些递推之前的各项均小于 $a_{6m+3} + 3 - \frac{2}{m} < 3$,从而

$$a_{9m+2} = a_{6m+3} + 3 - \frac{1}{m} < 3$$

于是 $a_2 - \frac{1}{m} = a_1 > 0$, $a_{3m+2} - \frac{1}{m} = u - \frac{1}{m} < 0$ $a_{6m+2} - \frac{1}{m} = u + 3 - \frac{1}{m} > 0$, $a_{9m+2} - \frac{1}{m} = a_{6m+3} + 3 - \frac{2}{m} > 0$. 第三项与第二项之比为负数,而第四项与第三项之比为正数,不可能成等比数列. 因为 d 是正整数,$d \geqslant 3m$ 时只有 $d = 3m$ 或 $d \geqslant 3m + 1$ 两种情形,故四项成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

2008 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是_____.

【答案】 $(0,2)$

【解析】由绝对值不等式的等价关系，

$$|x-1|<1 \Longleftrightarrow -1<x-1<1 \Longleftrightarrow 0<x<2$$

所以解集为 $(0,2)$.

2. 若集合 $A=\{x \mid x \leqslant 2\}$，$B=\{x \mid x \geqslant a\}$ 满足 $A \cap B=\{2\}$，则实数 $a=$_____.

【答案】 2

【解析】当 $a \leqslant 2$ 时，$A \cap B=\{x \mid a \leqslant x \leqslant 2\}$. 若 $a<2$，交集含有无穷多个数；若 $a>2$，交集为空集. 只有 $a=2$ 时交集恰为 $\{2\}$，所以 $a=2$.

3. 若复数 z 满足 $z=\mathrm{i}(2-z)$（i 是虚数单位），则 $z=$_____.

【答案】 $1+\mathrm{i}$

【解析】将题设等式移项，得 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$. 因为 $1+\mathrm{i} \neq 0$，所以

$$z=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\mathrm{i}(1-\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x$，则 $f(x)=$_____.

【答案】 2^x

【解析】函数 $y=\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，值域为 $\mathbf{R}$，其反函数由交换变量得到 $y=2^x$. 题设给出的反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x$，因此原函数为 $f(x)=2^x$.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】由向量和的模的平方公式，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{3}=1^2+2^2+2\cdot 1\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=7$$

由于模长非负，得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{7}$.

6. 若直线 $ax-y+1=0$ 经过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，则实数 $a=$_____.

【答案】 -1

【解析】抛物线 $y^2=4x$ 的标准形式为 $y^2=4px$，故 $p=1$，焦点为 $(1,0)$. 将焦点坐标代入直线方程，得 $a\cdot 1-0+1=0$，所以 $a=-1$.

7. 若 z 是实系数方程 $x^2+2x+p=0$ 的一个虚根，且 $|z|=2$，则 $p=$_____.

【答案】 4

【解析】设虚根为 z. 因为方程是实系数方程，且 z 为非实根，所以其另一根为 $\bar{z}$. 由韦达定理，$p = z\bar{z} = |z|^2 = 2^2 = 4$. 因此 $p = 4$.

8. 在平面直角坐标系中，从五个点：$A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(1,1)$，$D(0,2)$，$E(2,2)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是_____. （结果用分数表示）

【答案】 $\dfrac{4}{5}$

【解析】从五个点中任取三个点的取法总数为 $\mathrm{C}_5^3 = 10$. 对平面向量 (u_1, v_1)、(u_2, v_2)，记 $\det((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1v_2 - v_1u_2$. 三点共线当且仅当以其中一点为起点的两条向量的行列式为零. 十组点对应的行列式（取绝对值）依次为 $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})| = 2$，$|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})| = 4$，$|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE})| = 4$. $|\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = 2$，$|\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE})| = 0$，$|\det(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})| = 4$. $|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})| = 0$，$|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BE})| = 2$，$|\det(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE})| = 4$，$|\det(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE})| = 2$. 因此只有 A，C，E 和 B，C，D 三点共线，不能构成三角形的取法有 2 种.

所以能构成三角形的取法有 $10 - 2 = 8$ 种，所求概率为

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

9. 若函数 $f(x) = (x + a)(bx + 2a)$（常数 a，$b \in \mathbf{R}$）是偶函数，且它的值域为 $(-\infty, 4]$，则该函数的解析式 $f(x) =$_____.

【答案】 $-2x^2 + 4$

【解析】展开函数式，得

$$f(x) = (x + a)(bx + 2a) = bx^2 + a(b + 2)x + 2a^2$$

函数为偶函数，所以一次项系数必须为零，即 $a(b + 2) = 0$.

若 $a = 0$，则 $f(x) = bx^2$. 当 $b < 0$ 时值域为 $(-\infty, 0]$，当 $b = 0$ 时值域为 $\{0\}$，当 $b > 0$ 时值域为 $[0, +\infty)$，均不可能是 $(-\infty, 4]$. 因而只能有 $b = -2$，此时

$$f(x) = -2x^2 + 2a^2$$

其值域为 $(-\infty, 2a^2]$. 由题设 $2a^2 = 4$，故 $f(x) = -2x^2 + 4$.

10. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 $2, 3, 3, 7, a, b, 12, 13.7, 18.3, 20$，且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小，则 a，b 的取值分别是_____.

【答案】 $a = 10.5$，$b = 10.5$

【解析】总体共有 10 个数据，中位数为中间两个数据的平均数，因此 $\dfrac{a + b}{2} = 10.5$，$a + b = 21$. 由于其余数据固定，且 $a + b$ 固定，总体平均数也固定. 于是方差最小时，等价于 $a^2 + b^2$ 最小. 由

$$a^2 + b^2 \geqslant \frac{(a + b)^2}{2} = \frac{21^2}{2}$$

等号成立当且仅当 $a = b$. 结合 $a + b = 21$，得到 $a = b = 10.5$，且满足原数据的大小顺序. 因此取值分别为 $a = 10.5$，$b = 10.5$.

11. 在平面直角坐标系中，点 A，B，C 的坐标分别为 $(0,1)$，$(4,2)$，$(2,6)$. 如果 $P(x,y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域(含边界)上的点，那么当 $w=xy$ 取到最大值时，点 P 的坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{5}{2},5\right)$

【解析】三角形区域的两条上边界所在直线分别为 $AC:y=1+\frac{5}{2}x$，$BC:y=-2x+10$. 区域内 $x\geqslant 0$，所以固定 x 时，$w=xy$ 随 y 增大而增大，只需考察上边界 AC 与 BC.

当 $0\leqslant x\leqslant 2$ 时，点在边 AC 上方界，

$$w=x\left(1+\frac{5}{2}x\right)=x+\frac{5}{2}x^2\leqslant 2+\frac{5}{2}\cdot 2^2=12$$

当 $2\leqslant x\leqslant 4$ 时，点在边 BC 上方界，

$$w=x(10-2x)=-2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{25}{2}\leqslant\frac{25}{2}$$

等号在 $x=\frac{5}{2}$ 时取得，此时 $y=10-2\cdot\frac{5}{2}=5$. 因此最大值取得时点 P 的坐标为 $\left(\frac{5}{2},5\right)$.

二、单选题

12. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的点. 若 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 等于(　　)

A. 4　　**B.** 5　　**C.** 8　　**D.** 10

【答案】 D

【解析】椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长半轴为 5. 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和等于长轴长，即 $|PF_1|+|PF_2|=2\times 5=10$. 所以正确选项为 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α，条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的(　　)

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】若 $l\perp\alpha$，则直线 l 垂直于平面 α 内所有与其相交的直线，因而必垂直于平面内无数条直线，所以题述条件是必要条件.

反之，取 α 为 xOy 平面，取 l 为 x 轴. 对任意 $c\in\mathbf{R}$，平面 α 内的直线 $m_c:x=c$ 都与 l 相交且垂直，因此 l 与平面 α 内无数条直线垂直；但 $l\subset\alpha$，所以 l 不垂直于 α. 因此题述条件不是充分条件，故为必要非充分条件，正确选项为 B.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $a-\frac{3}{2}$ 的无穷等比数列，且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a，则 a 的值是(　　)

A. 1　　**B.** 2　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{5}{4}$

【答案】 B

【解析】设无穷等比数列的公比为 $q=a-\frac{3}{2}$. 由于各项和存在，必须满足 $|q|<1$，且

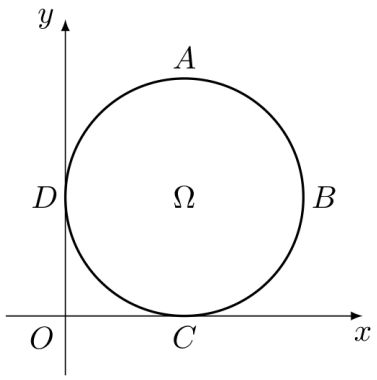
$$a=\frac{1}{1-q}=\frac{1}{1-(a-\frac{3}{2})}=\frac{1}{\frac{5}{2}-a}$$

于是

$$a\left(\frac{5}{2}-a\right)=1\Longleftrightarrow 2a^2-5a+2=0$$

解得 $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$. 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$q=-1$，不满足 $|q|<1$，舍去；当 $a=2$ 时，$q=\frac{1}{2}$，满足收敛条件. 因此正确选项为 B.

15. 如图，在平面直角坐标系中，Ω 是一个与 x 轴的正半轴，y 轴的正半轴分别相切于点 C，D 的定圆所围成区域（含边界），A，B，C，D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$，点 $P'(x',y')$ 满足 $x\leqslant x'$ 且 $y\geqslant y'$，则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足：不存在 Ω 中的其它点优于 Q，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧（　）



第 15 题图

A. 弧 AB　　**B.** 弧 BC　　**C.** 弧 CD　　**D.** 弧 DA

【答案】 D

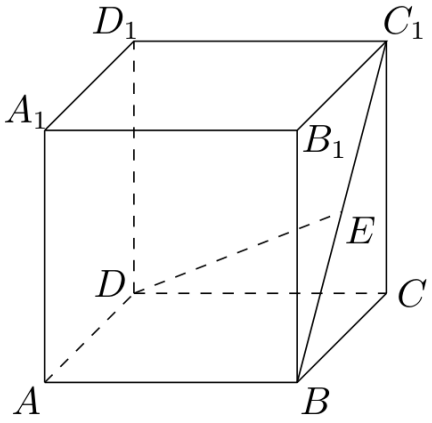
【解析】设圆的半径为 $r>0$，则其圆心为 (r,r)，四等分点可表示为 $A=(r,2r)$，$B=(2r,r)$，$C=(r,0)$，$D=(0,r)$. 先看圆盘内部的点. 若点在内部，向左上方作足够短的移动仍在圆盘内，所得点的横坐标更小、纵坐标更大，因此该点不可能是题述集合中的点.

在劣弧 AB（不含端点 A）和劣弧 BC 上，点 A 的横坐标不大于该点、纵坐标不小于该点，所以这些点均被 A 优于. 在劣弧 CD（不含端点 D）上，沿圆弧向 D 移动可得到横坐标更小且纵坐标更大的圆盘内点，所以这些点也都不满足条件.

对劣弧 DA 上任一点 Q，若圆盘内另有点 P 满足 $x_P\leqslant x_Q$、$y_P\geqslant y_Q$，则相对于圆心有 $r-x_P\geqslant r-x_Q$，$y_P-r\geqslant y_Q-r$ 且至少一个不等号严格成立，从而 P 到圆心的距离大于 Q 到圆心的距离 r，这与 P 在圆盘内矛盾. 因此劣弧 DA 上的点恰好满足题设条件，正确选项为 D.

三、解答题

16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小.（结果用反三角函数表示）



第 16 题图

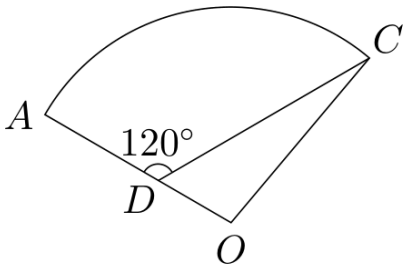
【解析】建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,2)$，则 $C_1=(2,2,2)$. 由于 E 是 BC_1 的中点，所以 $E=(2,1,1)$. 设 $E_0=(2,1,0)$，则 E_0 是点 E 在平面 $ABCD$ 上的射影，且

$DE_0=\sqrt{(2-0)^2+(1-2)^2}=\sqrt{5}$，$EE_0=1$. 因此，直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角就是直角三角形 DEE_0 的锐角 θ，从而

$$\tan\theta=\frac{EE_0}{DE_0}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

所以直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图，某住宅小区的平面图呈扇形 AOC. 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处，小区里有两条笔直的小路 AD，DC，且拐弯处的转角为 120°. 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟. 若此人步行的速度为每分钟 50 米，求该扇形的半径 OA 的长.（精确到 1 米）



第 17 题图

【解析】由图可知 A,D,O 共线，且 D 在线段 AO 上. 设扇形半径 $OA=R$. 由步行速度可得 $AD=6\times 50=300$ 米，$CD=10\times 50=500$ 米，所以 $OD=R-300$. 又因为 $\angle CDA=120^\circ$，而射线 DO 与射线 DA 方向相反，所以 $\angle ODC=60^\circ$.

在三角形 ODC 中，由余弦定理，

$$R^2=(R-300)^2+500^2-2(R-300)\times 500\cos 60^\circ$$

整理得

$$R^2=R^2-1100R+490000$$

所以 $R=\dfrac{490000}{1100}=445.\overline{45}$ 米. 按题意精确到 1 米，得扇形半径 OA 的长约为 445 米.

18. 已知函数 $f(x)=\sin 2x$，$g(x)=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$，直线 $x=t$（$t\in\mathbf{R}$）与函数 $f(x)$，$g(x)$ 的图象分别交于 M，N 两点.

（1）当 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时，求 $|MN|$ 的值；

（2）求 $|MN|$ 在 $t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】（1）当 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时，

$$|MN|=\left|\sin\frac{\pi}{2}-\cos\frac{2\pi}{3}\right|=\left|1+\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2}$$

（2）由于 M，N 的横坐标相同，

$$|MN|=\left|\sin 2t-\cos\left(2t+\frac{\pi}{6}\right)\right|=\left|\sin 2t-\sin\left(\frac{\pi}{3}-2t\right)\right|=\sqrt{3}\left|\sin\left(2t-\frac{\pi}{6}\right)\right|$$

当 $t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$2t-\dfrac{\pi}{6}\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\right]$，其中包含 $\dfrac{\pi}{2}$，因此 $\left|\sin\left(2t-\dfrac{\pi}{6}\right)\right|$ 的最大值为 1. 所以 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$，此时 $t=\dfrac{\pi}{3}$.

19. 已知函数 $f(x)=2^x-\dfrac{1}{2^{|x|}}$.

（1）若 $f(x)=2$，求 x 的值；

（2）若 $2^t f(2t)+mf(t)\geqslant 0$ 对于 $t\in[1,2]$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】(1)当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，所以 $f(x)=2^x-\dfrac{1}{2^{-x}}=2^x-2^x=0$，不可能满足 $f(x)=2$.

当 $x\geqslant 0$ 时，令 $u=2^x>0$，则 $f(x)=u-\dfrac{1}{u}=2$. 因而 $u^2-2u-1=0$，解得 $u=1+\sqrt{2}$ 或 $u=1-\sqrt{2}$. 因为 $u>0$，所以 $u=1+\sqrt{2}$，从而 $x=\log_2(1+\sqrt{2})$.

（2）当 $t \in [1,2]$ 时，$t > 0$，故 $f(t) = 2^t - 2^{-t} > 0$. 令 $u = 2^t$，则 $u \in [2,4]$，且 $f(t) = u - \frac{1}{u} = \frac{u^2-1}{u}$，$f(2t) = u^2 - \frac{1}{u^2} = \frac{(u^2-1)(u^2+1)}{u^2}$. 因此

$$\frac{2^t f(2t)}{f(t)} = \frac{u \cdot \frac{(u^2-1)(u^2+1)}{u^2}}{\frac{u^2-1}{u}} = u^2 + 1 = 2^{2t} + 1$$

原不等式等价于 $m \geqslant -(2^{2t}+1)$. 这里 $t \in [1,2]$，右端的最大值为 -5，所以不等式对所有 $t \in [1,2]$ 恒成立的充要条件是 $m \geqslant -5$. 因此 m 的取值范围为 $[-5,+\infty)$.

20. 已知双曲线 C ： $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

（1）求双曲线 C 的渐近线方程；

（2）已知点 M 的坐标为 $(0,1)$. 设 P 是双曲线 C 上的点，Q 是点 P 关于原点的对称点. 记 $\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$，求 λ 的取值范围；

（3）已知点 D,E,M 的坐标分别为 $(-2,-1),(2,-1),(0,1)$，P 为双曲线 C 上在第一象限内的点. 记 l 为经过原点与点 P 的直线，s 为 $\triangle DEM$ 截直线 l 所得线段的长. 试将 s 表示为直线 l 的斜率 k 的函数.

【解析】（1）将双曲线方程中的常数项 1 换成 0，得到渐近线方程 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 0$，即 $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

（2）设 $P = (x,y)$，则 $Q = (-x,-y)$. 因而

$$\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = (x, y-1) \cdot (-x, -y-1) = 1 - x^2 - y^2$$

由 $P \in C$ 得 $x^2 = 2y^2 + 2$，所以

$$\lambda = 1 - (2y^2+2) - y^2 = -3y^2 - 1 \leqslant -1$$

当 $y = 0$ 时取到 -1，而当 $|y|$ 无限增大时，λ 趋于负无穷，因此 λ 的取值范围为 $(-\infty,-1]$.

（3）设直线 l 的方程为 $y = kx$. 因为 P 在双曲线 C 的第一象限内，所以 $k > 0$，且

$$\frac{x^2}{2} - k^2x^2 = 1$$

要有第一象限内的交点，必须 $\frac{1}{2} - k^2 > 0$，故 $k \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

直线 EM 的方程为 $y = -x + 1$，它与 l 的交点在第一象限方向上. 解得交点横坐标为 $\frac{1}{k+1}$，所以从原点到该交点的长度为

$$\frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1}$$

直线与边 DM 的交点满足 $kx = x + 1$，故其横坐标为 $x = \frac{1}{k-1} = -\frac{1}{1-k}$. 这个交点在线段 DM 上当且仅当 $-2 \leqslant -\frac{1}{1-k} < 0$，即 $0 < k \leqslant \frac{1}{2}$. 此时交点到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k}$，于是

$$s(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1} + \frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k} = \frac{2\sqrt{1+k^2}}{1-k^2}$$

当 $\frac{1}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，直线的另一侧不能与 DM 相交，而与边 DE 相交. 交点满足 $y = -1$，故 $x = -\frac{1}{k}$，且到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{k}$，于是

$$s(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1} + \frac{\sqrt{1+k^2}}{k} = \frac{(2k+1)\sqrt{1+k^2}}{k(k+1)}$$

21. 已知数列 $\{a_n\}$：$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = r, a_{n+3} = a_n + 2$（$n$ 是正整数），与数列 $\{b_n\}$：$b_1 = 1, b_2 = 0, b_3 = -1, b_4 = 0, b_{n+4} = b_n$（$n$ 是正整数）. 记 $T_n = b_1a_1 + b_2a_2 + b_3a_3 + \cdots + b_na_n$.

（1）若 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{12} = 64$，求 r 的值；

（2）求证：当 n 是正整数时，$T_{12n} = -4n$；

（3）已知 $r > 0$，且存在正整数 m，使得在 $T_{12m+1}, T_{12m+2}, \cdots, T_{12m+12}$ 中有 4 项为 100，求 r 的值，并指出哪 4 项为 100.

【解析】（1）由递推关系，前 12 项为 1，2，r，3，4，$r+2$，5，6，$r+4$，7，8，$r+6$. 因而 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{12} = 48 + 4r$. 由题设 $48 + 4r = 64$，解得 $r = 4$.

（2）由 $a_{n+3} = a_n + 2$ 可知，对 $1 \leqslant j \leqslant 12$，有 $a_{12k+j} = a_j + 8k$. 又因为 b_n 的一个周期为 1，0，-1，0，所以每连续 12 项中只有下标 $12k+1$，$12k+3$，$12k+5$，$12k+7$，$12k+9$，$12k+11$ 对 T_n 有贡献. 因此

$$T_{12(k+1)} - T_{12k} = a_{12k+1} - a_{12k+3} + a_{12k+5} - a_{12k+7} + a_{12k+9} - a_{12k+11}$$

代入各项的表达式，得

$$T_{12(k+1)} - T_{12k} = (8k+1) - (8k+r) + (8k+4) - (8k+5) + (8k+r+4) - (8k+8) = -4$$

直接计算 $T_{12} = a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9 - a_{11} = -4$，所以每个长度为 12 的分组贡献 -4，从而 $T_{12n} = -4n$.

（3）由上面的结论 $T_{12m} = -4m$，并利用 $a_{12m+1} = 8m+1$、$a_{12m+3} = 8m+r$、$a_{12m+5} = 8m+4$、$a_{12m+7} = 8m+5$、$a_{12m+9} = 8m+r+4$、$a_{12m+11} = 8m+8$，以及相应的 b_n 周期，逐项累加得到 $T_{12m+1} = T_{12m+2} = 1 + 4m$，$T_{12m+3} = T_{12m+4} = 1 - r - 4m$，$T_{12m+5} = T_{12m+6} = 5 - r + 4m$，$T_{12m+7} = T_{12m+8} = -r - 4m$，$T_{12m+9} = T_{12m+10} = 4 + 4m$，$T_{12m+11} = T_{12m+12} = -4 - 4m$.

其中 m 为正整数、$r > 0$，所以第二、第四和第六组的值均小于 0. 若第一组的值等于 100，则 $m = \frac{99}{4}$，与 m 为正整数矛盾. 要有四项为 100，只能使第三组和第五组同时等于 100. 于是

$$\begin{cases} 5 - r + 4m = 100, \\ 4 + 4m = 100. \end{cases}$$

由此得 $m = 24$，$r = 1$. 所以为 100 的四项是 T_{12m+5}，T_{12m+6}，T_{12m+9}，T_{12m+10}.

2008 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x<-1$或$2\leqslant x<3\}$，$B=\{x\mid -2\leqslant x<4\}$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】$\{x\mid x<4\}$.

【解析】由 $B=[-2,4)$，且 A 在 $x<-1$ 的部分向左无限延伸，而 A 在 $2\leqslant x<3$ 的部分已包含于 B，可得

$$A\cup B=(-\infty,4)=\{x\mid x<4\}$$

2. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n+1}{3^{n+1}+2^n}=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{3}$.

【解析】分子、分母同除以 3^n，得

$$\frac{3^n+1}{3^{n+1}+2^n}=\frac{1+3^{-n}}{3+(2/3)^n}$$

当 $n\to\infty$ 时，$3^{-n}\to 0$，$(2/3)^n\to 0$，因此原极限为

$$\frac{1+0}{3+0}=\frac{1}{3}$$

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{-x^2+x+6}}{x-1}$ 的定义域是_____.

【答案】$[-2,1)\cup(1,3]$.

【解析】根式有意义要求

$$-x^2+x+6\geqslant 0\iff (x-3)(x+2)\leqslant 0$$

所以 $x\in[-2,3]$. 又因分母不能为零，需排除 $x=1$. 故定义域为

$$[-2,1)\cup(1,3]$$

4. 方程 $2\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=1$ 在区间 $(0,\pi)$ 内的解是_____.

【答案】$x=\dfrac{7\pi}{12}$.

【解析】由 $2\cos(x-\dfrac{\pi}{4})=1$，得 $x-\dfrac{\pi}{4}=\pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$. 于是

$$x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi\quad 或\quad x=-\frac{\pi}{12}+2k\pi$$

在 $0<x<\pi$ 内，只有第一组取 $k=0$ 时满足条件，因此

$$x=\frac{7\pi}{12}$$

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$. 若 a_1，a_2，a_5 成等比数列，则 $a_n=$_____.

【答案】$a_n = 2n - 1$.

【解析】设等差数列公差为 $d \neq 0$. 由 $a_1 = 1$，有 $a_2 = 1 + d$，$a_5 = 1 + 4d$. 因为 a_1，a_2，a_5 成等比数列，故

$$a_2^2 = a_1 a_5 \iff (1+d)^2 = 1 + 4d \iff d(d-2) = 0$$

由 $d \neq 0$，得 $d = 2$，所以

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$$

6. 化简：$\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) =$_____.

【答案】$\cos\alpha$.

【解析】利用和角公式，原式为

$$\left(\frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right) + \left(\frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right) = \cos\alpha$$

7. 已知 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 右支上的一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x - y = 0$. 设 F_1，F_2 分别为双曲线的左，右焦点. 若 $|PF_2| = 3$，则 $|PF_1| =$_____.

【答案】5.

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm\frac{3}{a}x$. 由 $3x - y = 0$，得 $\frac{3}{a} = 3$，$a = 1$，$b = 3$. 故焦半距

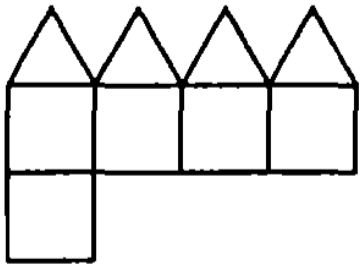
$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$$

双曲线右支上点 P 满足

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2$$

已知 $|PF_2| = 3$，所以 $|PF_1| = 3 + 2 = 5$.

8. 已知一个凸多面体共有 9 个面，所有棱长均为 1，其平面展开图如图 1 所示，则该凸多面体的体积 $V =$_____.



第 8 题图

【答案】$1 + \frac{\sqrt{2}}{6}$.

【解析】展开图折合后可看作一个棱长为 1 的正方体和一个底面为正方形、四个侧面为等边三角形的正四棱锥，二者底面重合. 正方体体积为 1. 对正四棱锥，底面中心到顶点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，侧棱长为 1，故高为

$$h=\sqrt{1^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此总体积为

$$V=1+\frac{1}{3}\cdot 1^2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1+\frac{\sqrt{2}}{6}$$

9. 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=\frac{1}{3}a_n-1$，则数列 $\{a_n\}$ 的各项和为_____.

【答案】 -1.

【解析】取 $n=1$，由 $S_1=a_1=\frac{1}{3}a_1-1$，得

$$a_1=-\frac{3}{2}$$

当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，从而

$$a_n=\frac{1}{3}(a_n-a_{n-1})\iff a_n=-\frac{1}{2}a_{n-1}$$

所以数列为等比数列，公比为 $-\frac{1}{2}$，其各项和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{-3/2}{1-(-1/2)}=-1$$

10. 古代“五行”学说认为:“物质分金，木，土，水，火五种属性，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金.”将五种不同属性的物质任意排成一列，设事件 A 表示“排列中属性相克的两种物质不相邻”，则事件 A 出现的概率是(结果用数值表示)_____.

【答案】 $\frac{1}{12}$.

【解析】五种属性相克的相邻关系为一个五边形:金—木—土—水—火—金. 事件 A 要求排列中的相邻边不能是这五条边，因此允许的相邻关系正好是补图中的另一个五边形.

满足条件的排列就是这个五边形上的有向哈密顿路径:先选出不使用的边，有 5 种;再确定排列方向，有 2 种. 所以有利排列数为 $5\times 2=10$. 全部排列数为 $5!=120$，故

$$P(A)=\frac{10}{120}=\frac{1}{12}$$

11. 已知 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$($n$ 是正整数)，令 $L_1=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$L_2=b_2+b_3+\cdots+b_n$，$\cdots$，$L_n=b_n$. 某人用图 2 分析得到恒等式 $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=a_1L_1+c_2L_2+c_3L_3+\cdots+c_kL_k+\cdots+c_nL_n$，则 $c_k=$_____($2\leqslant k\leqslant n$).

【答案】 a_k-a_{k-1}.

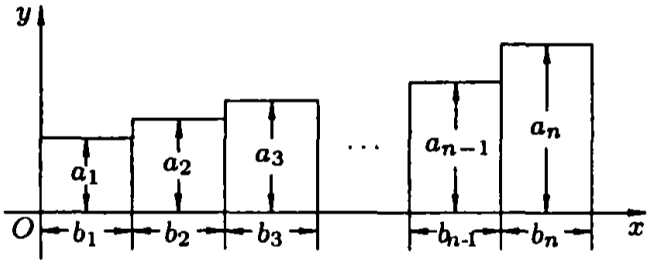


图 2

第 11 题图

【解析】在右端展开 $L_j = b_j + b_{j+1} + \cdots + b_n$，可知 b_k 的系数为

$$a_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_k$$

恒等式左端中 b_k 的系数是 a_k，因此

$$a_k = a_1 + c_2 + \cdots + c_k$$

同样比较 b_{k-1} 的系数，可得

$$a_{k-1} = a_1 + c_2 + \cdots + c_{k-1}$$

两式相减，得

$$c_k = a_k - a_{k-1}$$

12. 已知 $A(1,2)$，$B(3,4)$，直线 $l_1 : x = 0$，$l_2 : y = 0$ 和 $l_3 : x + 3y - 1 = 0$. 设 P_i 是 l_i（$i = 1, 2, 3$）上与 A，B 两点距离平方和最小的点，则 $\triangle P_1P_2P_3$ 的面积是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$.

【解析】设 $C = \frac{A+B}{2} = (2,3)$. 对任意点 P，有中线平方和恒等式

$$PA^2 + PB^2 = 2PC^2 + \frac{AB^2}{2}$$

因此在每条给定直线上，$PA^2 + PB^2$ 取最小值当且仅当 PC 取最小值，即 P 是 C 在该直线上的正射影.

于是 $P_1 = (0,3)$，$P_2 = (2,0)$. 将 C 投影到 $l_3 : x + 3y - 1 = 0$，得

$$P_3 = C - \frac{2 + 9 - 1}{1^2 + 3^2}(1,3) = (1,0)$$

三点中 $P_2P_3 = 1$，且 P_1 到 x 轴的距离为 3，所以

$$S_{\triangle P_1P_2P_3} = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = \frac{3}{2}$$

二、单选题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a} = (2,-3)$，$\boldsymbol{b} = (3,\lambda)$，若 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$，则 λ 等于（　）

A. $\frac{2}{3}$. **B.** -2. **C.** $-\frac{9}{2}$. **D.** $-\frac{2}{3}$.

【答案】 C

【解析】两向量平行的充要条件是行列式为零，因此

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 9 = 0$$

解得 $\lambda = -\dfrac{9}{2}$，对应选项 C.

14. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{10-m} + \dfrac{y^2}{m-2} = 1$，长轴在 y 轴上. 若焦距为 4，则 m 等于（　）

A. 4. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 8.

【答案】D

【解析】椭圆有意义要求 $m-2>0$ 且 $10-m>0$，即 $2<m<10$. 长轴在 y 轴上还要求

$$m-2>10-m$$

所以 $m>6$. 令 $a^2 = m-2$，$b^2 = 10-m$，则

$$c^2 = a^2 - b^2 = 2m - 12$$

焦距为 4，故 $2c = 4$，即 $c = 2$. 因而

$$2m - 12 = 4 \implies m = 8$$

对应选项 D.

15. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 定义在 **R** 上，$h(x) = f(x)\cdot g(x)$，则“$f(x)$，$g(x)$ 均为奇函数”是“$h(x)$ 为偶函数”的（　）

A. 充分不必要条件. **B.** 必要不充分条件.

C. 充要条件. **D.** 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】若 f，g 均为奇函数，则

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x)$$

所以 h 为偶函数，说明该条件充分. 但它不是必要条件，例如取 $f(x) = g(x) = 1$，二者都不是奇函数，而 $h(x) = 1$ 是偶函数. 因此是充分不必要条件，对应选项 A.

16. 已知 $z \in \mathbf{C}$，且 $|z-2-2\mathrm{i}| = 1$，i 为虚数单位，则 $|z+2-2\mathrm{i}|$ 的最小值是（　）

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

【答案】B

【解析】条件 $|z-2-2\mathrm{i}| = 1$ 表示点 z 在圆心 $Q = (2,2)$、半径 1 的圆上. 要求的模是点 z 到 $R = (-2,2)$ 的距离，而 $QR = 4$. 由三角不等式

$$|z-R| \geqslant QR - |z-Q| = 4 - 1 = 3$$

当 $z = (1,2)$ 时，z 在给定圆上且 R, Q, z 共线，所以等号成立. 最小值为 3，对应选项 B.

三、解答题

17. 已知 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\theta \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ 的值.

【解析】

$$\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{2}{2\sin\theta\cos\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

又 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{3}, \theta \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right), \sin\theta = \sqrt{1-\frac{2}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$. 所以 $\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{\sqrt{14}}{2}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，A，B 分别为直线 $x+y=2$ 与 x，y 轴的交点，C 为 AB 的中点. 若抛物线 $y^2 = 2px$（$p>0$）过点 C，求焦点 F 到直线 AB 的距离.

【解析】由已知可得 $A(2,0)$，$B(0,2)$，$C(1,1)$. 解得抛物线方程为 $y^2 = x$，于是焦点 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$. 所以点 F 到直线 AB 的距离为

$$d = \frac{\left|\frac{1}{4}+0-2\right|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{7}{4\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x) = \log_2(2^x+1)$.

（1）求证：函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增；

（2）记 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)$ 的反函数. 若关于 x 的方程 $f^{-1}(x) = m + f(x)$ 在 $[1,2]$ 上有解，求 m 的取值范围.

【解析】（1）任取 $x_1 < x_2$，则 $f(x_1) - f(x_2) = \log_2(2^{x_1}+1) - \log_2(2^{x_2}+1) = \log_2\frac{2^{x_1}+1}{2^{x_2}+1}$. 因为 $x_1 < x_2$，所以 $0 < 2^{x_1}+1 < 2^{x_2}+1$，从而 $0 < \frac{2^{x_1}+1}{2^{x_2}+1} < 1$，$\log_2\frac{2^{x_1}+1}{2^{x_2}+1} < 0$. 所以 $f(x_1) < f(x_2)$，即函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增.

（2）令 $y = f(x)$，则 $2^y = 2^x + 1$，$x = \log_2(2^y-1)$. 由于 $2^x+1>1$，函数 f 的值域为 $(0,+\infty)$，所以 $f^{-1}(x) = \log_2(2^x-1)$，$x>0$.

【解法一】

$$m = f^{-1}(x) - f(x) = \log_2(2^x-1) - \log_2(2^x+1) = \log_2\frac{2^x-1}{2^x+1} = \log_2\left(1-\frac{2}{2^x+1}\right)$$

当 $1 \leqslant x \leqslant 2$ 时，$\frac{2}{5} \leqslant \frac{2}{2^x+1} \leqslant \frac{2}{3}$，所以 $\frac{1}{3} \leqslant 1-\frac{2}{2^x+1} \leqslant \frac{3}{5}$. 该量关于 x 连续递增，端点 $x=1$，2 分别取到两端值，且 $\log_2$ 递增，因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

【解法二】解方程 $\log_2(2^x-1) = m + \log_2(2^x+1)$，得 $x = \log_2\left(\frac{2^m+1}{1-2^m}\right)$. 因为 $1 \leqslant x \leqslant 2$，所以 $1 \leqslant \log_2\left(\frac{2^m+1}{1-2^m}\right) \leqslant 2$. 解得 $\log_2\left(\frac{1}{3}\right) \leqslant m \leqslant \log_2\left(\frac{3}{5}\right)$. 因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

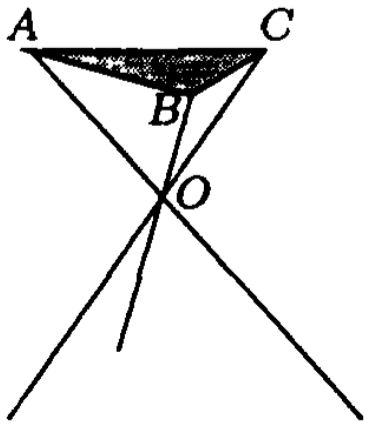
20. 某厂根据市场需求开发折叠式小凳(如图 3 所示). 凳面为三角形的尼龙布,凳脚为三根钢管. 考虑到钢管的受力和人的舒适度等因素,设计小凳应满足:

① 凳子高度为 30 cm;

② 三根细钢管相交处的节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线垂直于凳面和地面.

(1) 若凳面是边长为 20 cm 的正三角形,三只凳脚与地面所成的角均为 45°,确定节点 O 分细钢管上下两段的比值(精确到 0.01);

(2) 若凳面是顶角为 120° 的等腰三角形,腰长为 24 cm,节点 O 分细钢管上下两段之比为 2∶3. 确定三根细钢管的长度(精确到 0.1 cm).



第 20 题图

【解析】(1) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 H,连结 OH. 正三角形的高为 $10\sqrt{3}$,重心到顶点的距离为高的 $\frac{2}{3}$, 所以

$$BH = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

设细钢管上下两段之比为 λ. 已知凳子高度为 30,则 $OH = \frac{30\lambda}{1+\lambda}$. 因为节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线与地面垂直,且凳面与地面平行,所以 $\angle OBH$ 就是 OB 与平面 ABC 所成的角,亦即 $\angle OBH = 45°$. 因而 $BH = OH$, $\frac{30\lambda}{1+\lambda} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$. 解得 $\lambda = \frac{2\sqrt{3}}{9-2\sqrt{3}} \approx 0.63$, 即节点 O 分细钢管上下两段的比值约为 0.63.

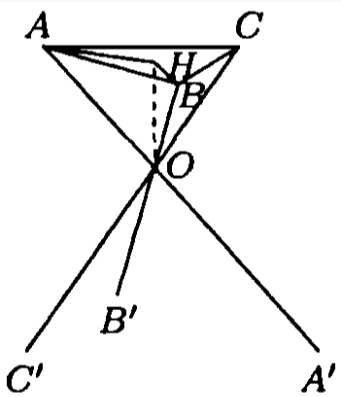


图 4

第 20 题解析图 1

（2）设 $\angle B = 120^\circ$，则 $AB = BC = 24$. 由余弦定理，

$$AC^2 = 24^2 + 24^2 - 2 \cdot 24^2 \cos 120^\circ = 3 \cdot 24^2$$

所以 $AC = 24\sqrt{3}$. 取 $B = (0,0)$，$A = (24,0)$，$C = (-12, 12\sqrt{3})$，则重心

$$H = \frac{A+B+C}{3} = (4, 4\sqrt{3})$$

从而 $BH = \sqrt{4^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8$，$AH = \sqrt{20^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8\sqrt{7}$. 凳面与地面平行，且凳子总高度为 30 cm. 由于节点 O 分细钢管上下两段之比为 2 ∶ 3，相似三角形给出

$$OH = 30 \times \frac{2}{2+3} = 12 \text{ cm}$$

设过点 A，B，C 的细钢管分别为 AA'，BB'，CC'，则 $AA' = CC' = \frac{5}{2}OA = \frac{5}{2}\sqrt{OH^2 + AH^2} = 10\sqrt{37} \approx 60.8$，$BB' = \frac{5}{2}OB = \frac{5}{2}\sqrt{OH^2 + BH^2} = 10\sqrt{13} \approx 36.1$. 所以对应于 A，B，C 三点的三根细钢管长度分别为 60.8 cm，36.1 cm 和 60.8 cm.

21. 在直角坐标平面 xOy 上的一列点 $A_1(1, a_1)$，$A_2(2, a_2)$，…，$A_n(n, a_n)$，…，简记为 $\{A_n\}$. 若由 $b_n = \overrightarrow{A_nA_{n+1}} \cdot \boldsymbol{j}$ 构成的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} > b_n$，$n = 1, 2, 3, \cdots$，其中 $\boldsymbol{j}$ 为方向与 y 轴正方向相同的单位向量，则称 $\{A_n\}$ 为 T 点列.

（1）判断 $A_1(1,1), A_2\left(2, \frac{1}{2}\right), A_3\left(3, \frac{1}{3}\right), \cdots, A_n\left(n, \frac{1}{n}\right), \cdots$，是否为 T 点列，并说明理由；

（2）若 $\{A_n\}$ 为 T 点列，且点 A_2 在点 A_1 的右上方. 任取其中连续三点 A_k, A_{k+1}, A_{k+2}，判断 $\triangle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 的形状（锐角三角形，直角三角形，钝角三角形），并予以证明；

（3）若 $\{A_n\}$ 为 T 点列，正整数 $1 \leqslant m < n < p < q$ 满足 $m+q = n+p$，求证：$\overrightarrow{A_nA_q} \cdot \boldsymbol{j} > \overrightarrow{A_mA_p} \cdot \boldsymbol{j}$.

【解析】（1）$a_n = \frac{1}{n}$，所以 $b_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}$. 进一步，

$$b_{n+1} - b_n = -\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)} > 0$$

故 $b_{n+1} > b_n$，因此 $\{A_n\}$ 是 T 点列.

(2) 在 $\triangle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 中，$\overrightarrow{A_{k+1}A_k}=(-1,a_k-a_{k+1})$，$\overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}}=(1,a_{k+2}-a_{k+1})$. 所以 $\overrightarrow{A_{k+1}A_k}\cdot\overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}}=-1+(a_{k+2}-a_{k+1})(a_k-a_{k+1})$. 因为点 A_2 在点 A_1 的右上方，所以 $b_1=a_2-a_1>0$. 又 $\{A_n\}$ 为 T 点列，所以 $b_n\geqslant b_1>0$. 因而 $(a_{k+2}-a_{k+1})(a_k-a_{k+1})=-b_{k+1}b_k<0$. 于是 $\overrightarrow{A_{k+1}A_k}\cdot\overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}}<0$. 所以 $\angle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 为钝角，即 $\triangle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 为钝角三角形.

(3) 因为 $1\leqslant m<n<p<q$，且 $m+q=n+p$，所以 $q-p=n-m>0$. 又

$$a_q-a_p=a_q-a_{q-1}+a_{q-1}-a_{q-2}+\cdots+a_{p+1}-a_p=b_{q-1}+b_{q-2}+\cdots+b_p\geqslant(q-p)b_p$$

按定义展开可得

$$a_n-a_m=b_{n-1}+b_{n-2}+\cdots+b_m\leqslant(n-m)b_{n-1}$$

由于 $\{A_n\}$ 为 T 点列，且 $p>n-1$，于是 $b_p>b_{n-1}$. 因此 $a_q-a_p>a_n-a_m$，所以 $a_q-a_n>a_p-a_m$，即 $\overrightarrow{A_nA_q}\cdot\boldsymbol{j}>\overrightarrow{A_mA_p}\cdot\boldsymbol{j}$.

22. 已知 z 是实系数方程 $x^2+2bx+c=0$ 的虚根，记它在直角坐标平面上的对应点为 $P_z(\mathrm{Re}\,z,\mathrm{Im}\,z)$.

(1) 若 (b,c) 在直线 $2x+y=0$ 上，求证：P_z 在圆 $C_1:(x-1)^2+y^2=1$ 上；

(2) 给定圆 $C:(x-m)^2+y^2=r^2(m,r\in\mathbf{R},r>0)$，则存在唯一的线段 s 满足：

① 若 P_z 在圆 C 上，则 (b,c) 在线段 s 上；

② 若 (b,c) 是线段 s 上一点(非端点)，则 P_z 在圆 C 上.

写出线段 s 的表达式，并说明理由；

(3) 由第 2 问知线段 s 与圆 C 之间确定了一种对应关系，通过这种对应关系的研究，填写表一(表中 s_1 是第 1 问中圆 C_1 的对应线段).

线段 s 与线段 s_1 的关系	m,r 的取值或表达式
线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线	
线段 s 所在直线平分线段 s_1	
线段 s 与线段 s_1 长度相等	

【解析】(1) 由题意可得 $2b+c=0$，即 $c=-2b$. 因为 z 是虚根，方程的判别式为负，故 $-2b-b^2>0$. 解方程

$$x^2+2bx-2b=0$$

得

$$z=-b\pm\sqrt{-2b-b^2}\mathrm{i}$$

因此点 P_z 的坐标为 $(-b,\pm\sqrt{-2b-b^2})$. 对这两个点都有

$$(-b-1)^2+\left(\pm\sqrt{-2b-b^2}\right)^2=(b+1)^2-2b-b^2=1$$

所以 P_z 在圆 $C_1:(x-1)^2+y^2=1$ 上.

(2)【解法一】当 $\Delta < 0$，即 $b^2 < c$ 时，解得 $z = -b \pm \sqrt{c-b^2}\mathrm{i}$，因此点 $P_z(-b, \sqrt{c-b^2})$ 或 $P_z(-b, -\sqrt{c-b^2})$. 由题意可得 $(-b-m)^2 + c - b^2 = r^2$，整理后得 $c = -2mb + r^2 - m^2$. 又 $\Delta = 4(b^2 - c) < 0$，$(b+m)^2 + c - b^2 = r^2$，所以 $b \in (-m-r, -m+r)$. 故线段 s 为 $c = -2mb + r^2 - m^2$，$b \in [-m-r, -m+r]$. 若 (b,c) 是线段 s 上一点（非端点），则实系数方程为 $x^2 + 2b(x-m) + r^2 - m^2 = 0$，$b \in (-m-r, -m+r)$. 此时 $\Delta < 0$，且点 $P_z(-b, \sqrt{r^2-(b+m)^2})$，$P_z(-b, -\sqrt{r^2-(b+m)^2})$ 在圆 C 上.

(3)表一中，第 1 问对应的圆 C_1 为 $m = 1, r = 1$，故 $c = -2b, -2 \leqslant b \leqslant 0$. 其线段中点为 $(-1, 2)$，长度为 $2\sqrt{5}$. 一般的线段 s 的斜率为 $-2m$，半长为 $r\sqrt{1+4m^2}$，故长度为 $2r\sqrt{1+4m^2}$.

因此表一为：

线段 s 与线段 s_1 的关系	m, r 的取值或表达式
线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线	$m = 1, r \neq 1$
线段 s 所在直线平分线段 s_1	$r^2 - (m-1)^2 = 1, m \neq 1$
线段 s 与线段 s_1 长度相等	$(1+4m^2)\, r^2 = 5$

2007 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \dfrac{\lg(4-x)}{x-3}$ 的定义域是_____.

【答案】$\{x \mid x < 4,\ x \neq 3\}$

【解析】对数的真数必须为正，因此 $4 - x > 0$，即 $x < 4$；同时分母不能为零，所以 $x \neq 3$. 故定义域为 $\{x \mid x < 4,\ x \neq 3\}$.

2. 若直线 $l_1 : 2x + my + 1 = 0$ 与直线 $l_2 : y = 3x - 1$ 平行，则 $m =$_____.

【答案】$-\dfrac{2}{3}$

【解析】当 $m = 0$ 时，l_1 为竖直直线，不可能与斜率为 3 的 l_2 平行，所以 $m \neq 0$. 直线 l_1 的斜率为 $-\dfrac{2}{m}$，由平行直线斜率相等，得 $-\dfrac{2}{m} = 3$，所以 $m = -\dfrac{2}{3}$.

3. 函数 $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】$\dfrac{x}{x-1}$，$x \neq 1$

【解析】设 $y = \dfrac{x}{x-1}$，则 $y(x-1) = x$，从而 $x(y-1) = y$. 因为 $y \neq 1$，所以 $x = \dfrac{y}{y-1}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x) = \dfrac{x}{x-1}$，且 $x \neq 1$.

4. 方程 $9^x - 6 \cdot 3^x - 7 = 0$ 的解是_____.

【答案】$x = \log_3 7$

【解析】令 $t = 3^x$，则 $t > 0$，且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 6t - 7 = 0$，即 $(t-7)(t+1) = 0$. 由于 $t > 0$，只能取 $t = 7$，故 $x = \log_3 7$.

5. 若 $x, y \in \mathbf{R}^+$，且 $x + 4y = 1$，则 $x \cdot y$ 的最大值是_____.

【答案】$\dfrac{1}{16}$

【解析】由 $x + 4y = 1$ 及 $x, y > 0$，有 $xy = x \cdot 4y \div 4 \leqslant \dfrac{(x+4y)^2}{16} = \dfrac{1}{16}$. 当且仅当 $x = 4y$ 时取等号；结合 $x + 4y = 1$，得 $x = \dfrac{1}{2}$，$y = \dfrac{1}{8}$，它们均为正数. 因此 xy 的最大值为 $\dfrac{1}{16}$.

6. 函数 $y = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right)\sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T =$_____.

【答案】π

【解析】利用积化和差公式，$y = \dfrac{1}{2}\left[\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) - \cos\left(2x + \dfrac{5\pi}{6}\right)\right] = \dfrac{\sqrt{3}}{4} - \dfrac{1}{2}\cos\left(2x + \dfrac{5\pi}{6}\right)$. 余弦项的自变量系数为 2，且其系数不为零，所以 y 的最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 在五个数 1，2，3，4，5 中，若随机取出三个数字，则剩下两个数字都是奇数的概率是_____.（结果用数值表示）

【答案】 0.3

【解析】从 5 个数字中取出 3 个，等价于确定剩下的 2 个数字. 基本情况共有 $C_5^2 = 10$ 种；剩下的两个数字都是奇数时，必须从 1，3，5 中选 2 个，共有 $C_3^2 = 3$ 种. 因此所求概率为 $\frac{3}{10} = 0.3$.

8. 以双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的中心为焦点，且以该双曲线的左焦点为顶点的抛物线方程是_____.

【答案】 $y^2 = 12(x+3)$

【解析】双曲线的半实轴平方为 4，半虚轴平方为 5，所以焦半距满足 $c^2 = 4+5 = 9$，即 $c = 3$. 双曲线中心为 $O(0,0)$，左焦点为 $(-3,0)$. 以 O 为焦点、以 $(-3,0)$ 为顶点的抛物线开口向右，焦点到顶点的距离为 $p = 3$. 因而其标准方程为 $y^2 = 4p(x+3) = 12(x+3)$.

9. 对于非零实数 a，b，以下四个命题都成立：

① $a + \frac{1}{a} \neq 0$；　② $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$；

③ 若 $|a| = |b|$，则 $a = \pm b$；　④ 若 $a^2 = ab$，则 $a = b$.

那么，对于非零复数 a，b，仍然成立命题的所有序号是_____.

【答案】 ②④

【解析】命题 ① 在复数中不一定成立，例如取 $a = \mathrm{i}$，则 $a + \frac{1}{a} = \mathrm{i} - \mathrm{i} = 0$. 命题 ② 只是复数的乘法分配律展开式，对任意复数均成立.

命题 ③ 在复数中不一定成立，例如 $a = 1$，$b = \mathrm{i}$ 时，$|a| = |b| = 1$，但 $a \neq b$ 且 $a \neq -b$. 命题 ④ 中由 $a^2 = ab$ 得 $a(a-b) = 0$，因 $a \neq 0$，所以 $a = b$. 因此仍成立的命题序号为 ②④.

10. 在平面上，两条直线的位置关系有相交，平行，重合三种. 已知 α，β 是两个相交平面，空间两条直线 l_1，l_2 在 α 上的射影是直线 s_1，s_2，l_1，l_2 在 β 上的射影是直线 t_1，t_2. 用 s_1 与 s_2，t_1 与 t_2 的位置关系，写出一个总能确定 l_1 与 l_2 是异面直线的充分条件：_____.

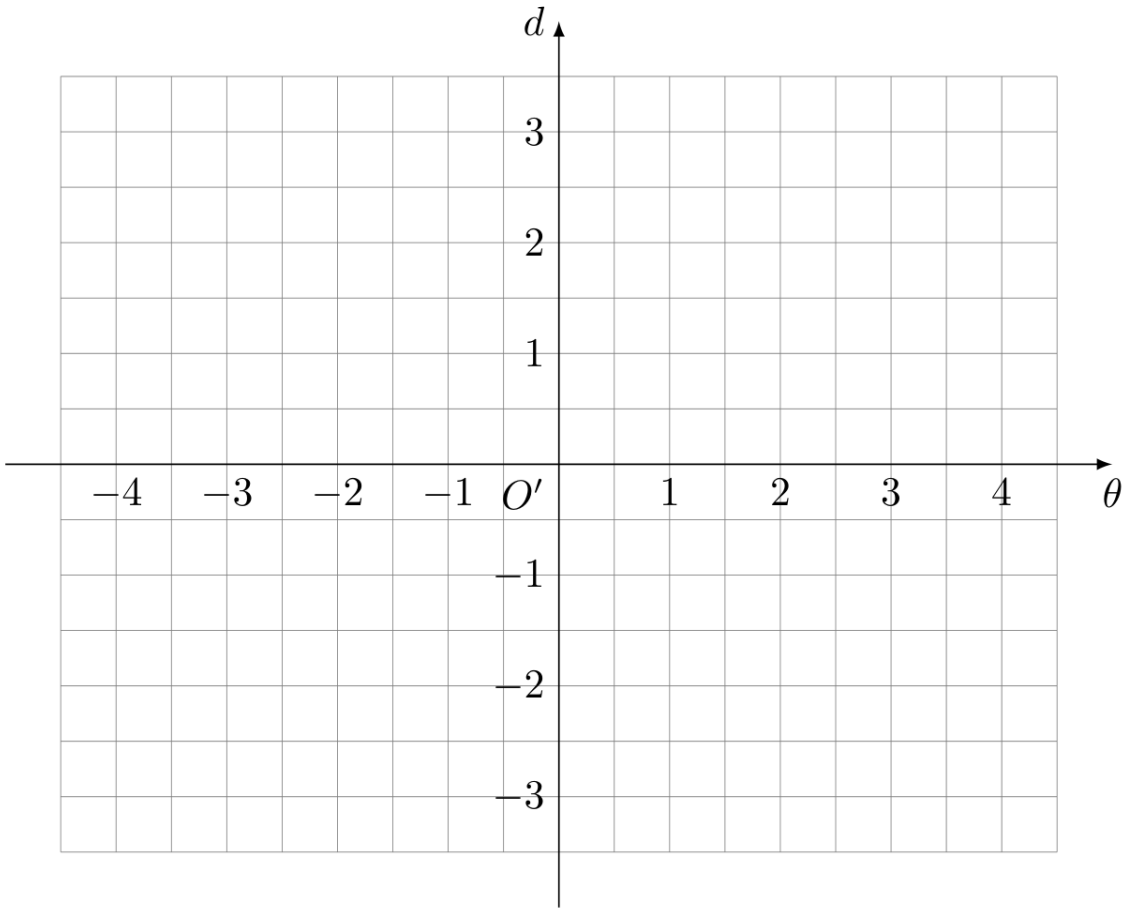
【答案】 $s_1 \parallel s_2$，且 t_1 与 t_2 相交.

【解析】取充分条件为 $s_1 \parallel s_2$，且 t_1 与 t_2 相交. 若 l_1 与 l_2 相交，则交点在平面 α 上的射影同时属于 s_1 与 s_2，这与 $s_1 \parallel s_2$ 矛盾，所以 l_1 与 l_2 不相交.

若 $l_1 \parallel l_2$，它们的方向向量相同，分别投影到两个平面后所得的直线方向也应分别平行，即 $s_1 \parallel s_2$ 且 $t_1 \parallel t_2$，这与 t_1 与 t_2 相交矛盾. 因而两直线既不相交也不平行，只能是异面直线.

11. 已知 P 为圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上任意一点（原点 O 除外），直线 OP 的倾斜角为 θ 弧度，记 $d = |OP|$. 在右侧的坐标系中，画出以 (θ, d) 为坐标的点的轨迹的大致图形为_____.

【答案】 $d = 2\sin\theta$，$0 < \theta < \pi$



第 11 题图

【解析】设圆心为 $C(0,1)$. 直线 OP 与 x 轴正方向的夹角为 θ，由于圆除原点外的点均在 x 轴上方，故 $0 < \theta < \pi$. 圆心到直线 OP 的距离为 $|\cos\theta|$，而圆半径为 1. 因此弦 OP 的长度为 $d = 2\sqrt{1-\cos^2\theta} = 2\sin\theta$.

所以轨迹是第一象限内曲线 $d = 2\sin\theta$ 在 $0 < \theta < \pi$ 上的部分，端点对应原点而不取.

二、单选题

12. 已知 a，$b \in \mathbf{R}$，且 $2 + a\mathrm{i}$，$b + \mathrm{i}$（i 是虚数单位）是实系数一元二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根，那么 p，q 的值分别是（　）

A. $p = -4, q = 5$　　**B.** $p = -4, q = 3$

C. $p = 4, q = 5$　　**D.** $p = 4, q = 3$

【答案】 A

【解析】实系数二次方程的非实根必为共轭复数. 因此 $2 + a\mathrm{i}$ 与 $b + \mathrm{i}$ 互为共轭，得 $b = 2$，$a = -1$. 两根之和为 4，两根之积为 $(2 - \mathrm{i})(2 + \mathrm{i}) = 5$. 由韦达定理 $p = -4, q = 5$，故选 A.

13. 设 a，b 是非零实数，若 $a < b$，则下列不等式成立的是（　）

A. $a^2 < b^2$　　**B.** $ab^2 < a^2b$　　**C.** $\dfrac{1}{ab^2} < \dfrac{1}{a^2b}$　　**D.** $\dfrac{b}{a} < \dfrac{a}{b}$

【答案】 C

【解析】对选项 C，$\frac{1}{ab^2}-\frac{1}{a^2b}=\frac{a-b}{a^2b^2}<0$，因为 $a^2b^2>0$ 且 $a<b$，所以 C 对任意满足条件的 a，b 均成立.

其余选项并非恒成立：取 $a=-2$，$b=1$ 可否定 A；取 $a=1$，$b=2$ 时 B 为 $4<2$，D 为 $2<\frac{1}{2}$，均不成立. 故选 C.

14. 直角坐标系 xOy 中，$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$ 分别是与 x，y 轴正方向同向的单位向量. 在直角三角形 ABC 中，若 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$，$\overrightarrow{AC}=3\boldsymbol{i}+k\boldsymbol{j}$，则 k 的可能个数是（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

【答案】B

【解析】由 $\overrightarrow{AB}=(2,1)$，$\overrightarrow{AC}=(3,k)$，分别讨论直角所在的顶点.

若 $\angle A=90^\circ$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，即 $6+k=0$，得 $k=-6$.

若 $\angle B=90^\circ$，则 $\overrightarrow{BA}=(-2,-1)$，$\overrightarrow{BC}=(1,k-1)$，从而 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-2-(k-1)=0$，得 $k=-1$.

若 $\angle C=90^\circ$，则 $\overrightarrow{CA}=(-3,-k)$，$\overrightarrow{CB}=(-1,1-k)$，应有 $3-k+k^2=0$. 该方程的判别式为 $1-12<0$，无实数解. 所以 k 有 2 个可能值，选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geqslant(k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是（　）

A. 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立，则当 $k\geqslant 1$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

B. 若 $f(5)\geqslant 25$ 成立，则当 $k\leqslant 5$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

C. 若 $f(7)<49$ 成立，则当 $k\geqslant 8$ 时，均有 $f(k)<k^2$ 成立

D. 若 $f(4)=25$ 成立，则当 $k\geqslant 4$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

【答案】D

【解析】记命题 $P(k)$ 为 $f(k)\geqslant k^2$. 题设给出对每个正整数 k，$P(k)\Rightarrow P(k+1)$.

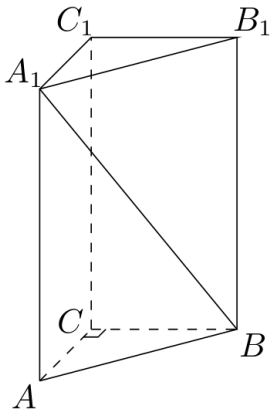
选项 D 中 $f(4)=25\geqslant 16$，所以 $P(4)$ 成立. 由题设依次得到 $P(5)$，$P(6)$，…，故对所有 $k\geqslant 4$，均有 $f(k)\geqslant k^2$.

A、B 把只能向后的推出关系误用于向前推出；例如令 $f(1)=f(2)=0$，并令 $f(k)=k^2$ 对所有 $k\geqslant 3$，即可否定它们的向前结论. C 也不成立：令 $f(k)=0$（$1\leqslant k\leqslant 7$），$f(k)=k^2$（$k\geqslant 8$），则题设蕴含关系仍满足，但 $f(7)<49$ 而 $f(8)=8^2$，所以 C 的结论不成立. 故选 D.

三、解答题

16. 如图，在体积为 1 的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC=1$，求直线 A_1B 与平面 BB_1C_1C 所成角.（结果用反三角函数值表示）

【解析】设 C 为原点，取 CA，CB，CC_1 分别为三个坐标轴正方向. 由底面为直角等腰三角形，底面积为 $\frac{1}{2}$；又棱柱体积为 1，所以 $CC_1=2$. 因而可设 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$A_1=(1,0,2)$.



第 16 题图

平面 BB_1C_1C 的方程为 $x = 0$. 直线 A_1B 的方向向量可取 $\boldsymbol{v} = (-1, 1, -2)$，其长度为 $\sqrt{6}$，在该平面上的投影方向向量为 $(0, 1, -2)$，长度为 $\sqrt{5}$. 设直线与平面所成角为 α，则 $\tan\alpha$ 等于方向向量的法向分量与平面内投影分量之比，即 $\tan\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$. 所以 $\alpha = \arctan\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是三个内角 A，B，C 的对边. 若 $a = 2$，$C = \dfrac{\pi}{4}$，$\cos\dfrac{B}{2} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】因为 $0 < B < \pi$，所以 $0 < \dfrac{B}{2} < \dfrac{\pi}{2}$. 由 $\cos\dfrac{B}{2} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，得 $\sin\dfrac{B}{2} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$. 从而 $\cos B = 2\cos^2\dfrac{B}{2} - 1 = \dfrac{3}{5}$，$\sin B = 2\sin\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{B}{2} = \dfrac{4}{5}$.

又 $A = \pi - B - C$，所以 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B\cos C + \cos B\sin C = \dfrac{7}{5\sqrt{2}}$. 由正弦定理，$b = \dfrac{a\sin B}{\sin A}$，$c = \dfrac{a\sin C}{\sin A}$. 因此 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{a^2\sin B\sin C}{2\sin A} = \dfrac{8}{7}$.

18. 近年来，太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦，年生产量的增长率为 34%. 以后 4 年中，年生产量的增长率逐年递增 2%（如，2003 年的年生产量的增长率为 36%）.

（1）求 2006 年全球太阳电池的年生产量(结果精确到 0.1 兆瓦)；

（2）目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量，2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42%，到 2010 年，要使年安装量与年生产量基本持平（即年安装量不少于年生产量的 95%），这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少(结果精确到 0.1%)?

【解析】（1）2003，2004，2005，2006 年的年生产量增长率依次为 36%，38%，40%，42%. 所以 2006 年的年生产量为 $670 \times 1.36 \times 1.38 \times 1.40 \times 1.42 = 2499.822528$ 兆瓦，精确到 0.1 兆瓦 为 2499.8 兆瓦.

（2）设这四年中年安装量的平均增长率为 x，则 2010 年的安装量为 $1420(1 + x)^4$，生产量为 $2499.822528(1.42)^4$. 由安装量不少于生产量的 95%，得 $1420(1 + x)^4 \geqslant 0.95 \times$

$2499.822528(1.42)^4$. 因 $1+x>0$,所以 $1+x\geqslant\sqrt[4]{\dfrac{0.95\times 2499.822528\times 1.42^4}{1420}}$,即 $x\geqslant 0.614821\ldots$. 因此至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+\dfrac{a}{x}$（$x\neq 0$，常数 $a\in\mathbf{R}$）.

（1）讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性,并说明理由;

（2）若函数 $f(x)$ 在 $x\in[2,+\infty)$ 上为增函数,求 a 的取值范围.

【解析】（1）函数定义域为全体非零实数,关于原点对称. 对任意 $x\neq 0$,$f(-x)=x^2-\dfrac{a}{x}$. 当 $a=0$ 时，$f(-x)=f(x)=x^2$，所以函数为偶函数；当 $a\neq 0$ 时，$f(-x)\neq f(x)$，且 $f(-x)=-f(x)$ 会导致 $x^2-\dfrac{a}{x}=-x^2-\dfrac{a}{x}$，即 $2x^2=0$，不可能对所有 $x\neq 0$ 成立. 所以此时函数既不是奇函数，也不是偶函数.

（2）在 $x\geqslant 2$ 上,$f'(x)=2x-\dfrac{a}{x^2}=\dfrac{2x^3-a}{x^2}$. 因为 $x^2>0$,要使函数在该区间上为增函数,必须且只需 $2x^3-a\geqslant 0$ 对所有 $x\geqslant 2$ 成立. 左端随 x 增大而增大,最小值在 $x=2$ 处,为 $16-a$,故 $a\leqslant 16$. 当 $a>16$ 时,$f'(2)<0$,函数不可能在该区间上为增函数. 所以 $a\in(-\infty,16]$.

20. 如果有穷数列 a_1，a_2，a_3，…，a_n（n 为正整数）满足条件 $a_1=a_n$，$a_2=a_{n-1}$，…，$a_n=a_1$，即 $a_i=a_{n-i+1}$（$i=1$，2，…，n），我们称其为“对称数列”. 例如，由组合数组成的数列 C_m^0，C_m^1，…，C_m^m 就是“对称数列”.

（1）设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”,其中 b_1,b_2,b_3,b_4 是等差数列,且 $b_1=2,b_4=11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项;

（2）设 $\{c_n\}$ 是项数为 $2k-1$（正整数 $k>1$）的“对称数列”,其中 $c_k,c_{k+1},\cdots,c_{2k-1}$ 是首项为 50,公差为 -4 的等差数列. 记 $\{c_n\}$ 各项的和为 S_{2k-1}. 当 k 为何值时,S_{2k-1} 取得最大值?并求出 S_{2k-1} 的最大值;

（3）对于确定的正整数 $m>1$,写出所有项数不超过 $2m$ 的“对称数列”,使得 $1,2,2^2,\cdots,2^{m-1}$ 依次是该数列中连续的项;当 $m>1500$ 时,求其中一个“对称数列”前 2008 项的和 S_{2008}.

【解析】（1）设 b_1，b_2，b_3，b_4 的公差为 d. 则 $2+3d=11$，所以 $d=3$. 由对称性 $b_5=b_3$，$b_6=b_2$，$b_7=b_1$，故 $\{b_n\}=\{2,5,8,11,8,5,2\}$.

（2）对 $j=0$，1，…，$k-1$，有 $c_{k+j}=50-4j$. 由对称性，中心项只计算一次，其余各项成对出现，因此 $S_{2k-1}=50+2\sum\limits_{j=1}^{k-1}(50-4j)=-4k^2+104k-50=626-4(k-13)^2$. 因 $k>1$ 为整数，故在 $k=13$ 时取得最大值 626.

（3）记连续出现的 m 项为 $1,2,\ldots,2^{m-1}$. 对称性要求这段连续项的逆序列也出现在原数列中. 由于 $1,2,\ldots,2^{m-1}$ 两两不同,这两段长度为 m 的连续项至多重合一个位置;否则重合位置会要求两个不同的幂相等. 因此原数列的项数至少为 $2m-1$.

当项数为 $2m-1$ 时，两段只能恰好重合一个中心项，且其中一段从首项开始，得到下面的第一个或第三个数列；当项数为 $2m$ 时，两段不能重合，且分别占据首尾两端，得到下面的第二个或第四个数列. 故所有可能的数列如下.

$\{1,2,2^2,\cdots,2^{m-2},2^{m-1},2^{m-2},\cdots,2^2,2,1\}$，

$\{1,2,2^2,\cdots,2^{m-2},2^{m-1},2^{m-1},2^{m-2},\cdots,2^2,2,1\}$，

$\{2^{m-1},2^{m-2},\cdots,2^2,2,1,2,2^2,\cdots,2^{m-2},2^{m-1}\}$，

$\{2^{m-1},2^{m-2},\cdots,2^2,2,1,1,2,2^2,\cdots,2^{m-2},2^{m-1}\}$.

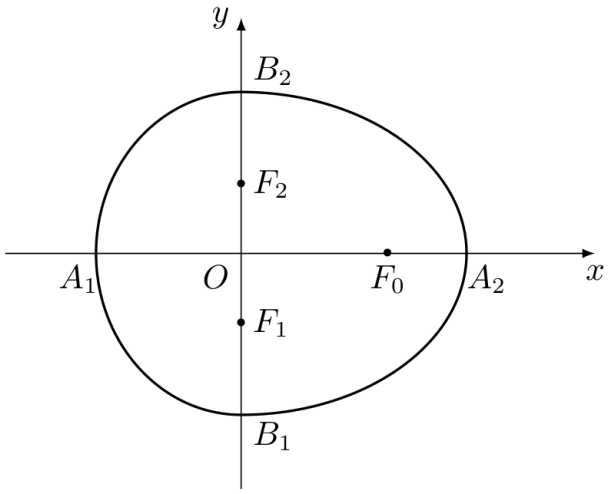
若 $m\geqslant 2008$，四种数列的前 2008 项和分别为 $2^{2008}-1,2^{2008}-1,2^m-2^{m-2008},2^m-2^{m-2008}$. 若 $1500<m\leqslant 2007$，令 $r=2008-m$，则四种数列的前 2008 项和分别为 $2^m+2^{m-1}-2^{2m-2009}-1$，$2^{m+1}-2^{2m-2008}-1$，$2^m+2^{2009-m}-3$，$2^m+2^{2008-m}-2$.

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$x\geqslant 0$）与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1$（$x\leqslant 0$）合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$. 如图，设点 F_0，F_1，F_2 是相应椭圆的焦点，A_1，A_2 和 B_1，B_2 分别是“果圆”与 x，y 轴的交点.

（1）若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形，求“果圆”的方程；

（2）当 $|A_1A_2|>|B_1B_2|$ 时，求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围；

（3）连接“果圆”上任意两点的线段称为“果圆”的弦. 试研究：是否存在实数 k，使斜率为 k 的“果圆”平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆上？若存在，求出所有可能的 k 值；若不存在，说明理由.



第 21 题图

【解析】（1）右侧椭圆的焦半距为 $\sqrt{a^2-b^2}=c$，所以 $F_0=(c,0)$. 左侧椭圆的焦半距为 $d=\sqrt{b^2-c^2}$，所以 $F_1=(0,-d)$，$F_2=(0,d)$. 若三点构成边长为 1 的等边三角形，则 $2d=1$，且 $c^2+d^2=1$. 因而 $d=\frac{1}{2}$，$c^2=\frac{3}{4}$，$b^2=c^2+d^2=1$，再由 $a^2=b^2+c^2$ 得 $a^2=\frac{7}{4}$. 所以“果圆”方程为 $\frac{4}{7}x^2+y^2=1\ (x\geqslant 0)$，$y^2+\frac{4}{3}x^2=1\ (x\leqslant 0)$.

(2)$A_1=(-c,0),A_2=(a,0),B_1=(0,-b),B_2=(0,b)$,所以 $|A_1A_2|=a+c,|B_1B_2|=2b$. 令 $t=\dfrac{b}{a}$,则 $t>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$,且 $\dfrac{c}{a}=\sqrt{1-t^2}$. 条件化为 $1+\sqrt{1-t^2}>2t$. 在 $t>\dfrac{\sqrt{2}}{2}>\dfrac{1}{2}$ 下可平方,得 $1-t^2>(2t-1)^2$,即 $t(5t-4)<0$. 因 $t>0$,所以 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}<\dfrac{b}{a}<\dfrac{4}{5}$.

(3)当 $k=0$ 时,水平弦的两个端点分别为 $\left(a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}},y\right)$ 与 $\left(-c\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}},y\right)$. 其中点 $M=(x,y)$ 满足 $x=\dfrac{a-c}{2}\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}}$,即 $\dfrac{4x^2}{(a-c)^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$,故这些中点均落在一个椭圆上.

设 $k\neq 0$. 考察右侧椭圆内、斜率为 k 的弦,令其所在直线为 $y=kx+t$,并记 $A=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{k^2}{b^2}$. 代入右侧椭圆后,两个交点的横坐标是方程 $Ax^2+\dfrac{2kt}{b^2}x+\dfrac{t^2}{b^2}-1=0$ 的两根. 由韦达定理,其中点 $M=(x_M,y_M)$ 满足 $x_M=-\dfrac{kt}{b^2A}$,$y_M=\dfrac{t}{a^2A}$,从而 $y_M=-\dfrac{b^2}{a^2k}x_M$.

对右侧椭圆上任意一个横坐标为正的斜率为 k 的切点,切线附近有一段同斜率的直线与右侧椭圆交于两个横坐标均为正的点;改变这段直线的截距 t,中点 M 连续变化,并且 $x_M=-\dfrac{kt}{b^2A}$ 也连续变化,因此中点轨迹含有直线 $y_M=-\dfrac{b^2}{a^2k}x_M$ 上的无穷多个点. 非退化椭圆与任一直线至多有两个交点,所以这些中点不可能总落在某个椭圆上. 因而所有可能的斜率只有 $k=0$.

2007 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 方程 $3^{x-1}=\frac{1}{9}$ 的解是_____.

【答案】 -1

【解析】因为 $\frac{1}{9}=3^{-2}$，所以 $3^{x-1}=3^{-2}$，从而 $x-1=-2$，解得 $x=-1$.

2. 函数 $f(x)=\frac{1}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$_____.

【答案】 $\frac{x+1}{x}$ （$x\neq 0$）

【解析】设 $y=f(x)=\frac{1}{x-1}$，则 $y\neq 0$，且 $x-1=\frac{1}{y}$，所以 $x=1+\frac{1}{y}=\frac{y+1}{y}$. 因而 $f^{-1}(x)=\frac{x+1}{x}$，定义域为 $x\neq 0$.

3. 直线 $4x+y-1=0$ 的倾斜角 $\theta=$_____.

【答案】 $\pi-\arctan 4$

【解析】直线方程化为 $y=-4x+1$，斜率为 -4. 设直线的倾斜角为 θ，则 $0\leqslant\theta<\pi$，且 $\tan\theta=-4$. 因为 $\arctan 4\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\theta=\pi-\arctan 4$.

4. 函数 $y=\sec x\cdot\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T=$_____.

【答案】 π

【解析】在函数的定义域 $\cos x\neq 0$ 上，

$$y=\sec x\cdot\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{\cos x}(-\sin x)=-\tan x$$

正切函数的最小正周期为 π，所以该函数的最小正周期为 $T=\pi$.

5. 以双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的中心为顶点，且以该双曲线的右焦点为焦点的抛物线方程是_____.

【答案】 $y^2=12x$

【解析】双曲线的半实轴长为 2，半虚轴长为 $\sqrt{5}$，所以其焦半距满足 $c_0^2=2^2+\left(\sqrt{5}\right)^2=9$，右焦点为 $(3,0)$. 以双曲线的中心 $(0,0)$ 为顶点、以 $(3,0)$ 为焦点的抛物线满足 $p=3$，故其标准方程为 $y^2=4px=12x$.

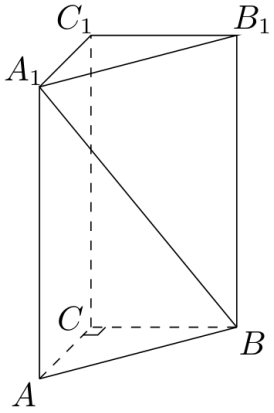
6. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=$_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由数量积公式，

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

7. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AA_1=2$，$AC=BC=1$，则异面直线 A_1B 与 AC 所成角的大小是_____.（结果用反三角函数值表示）



第 7 题图

【答案】$\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】取 C 为原点，令 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，则可取 $A_1=(1,0,2)$. 因而 $\overrightarrow{A_1B}=(-1,1,-2)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,0)$. 设异面直线 A_1B 与 AC 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{AC}\right|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

所以 $\theta=\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{6}$.

8. 某工程由 A,B,C,D 四道工序组成，完成它们需用时间依次为 2 天，5 天，x 天，4 天. 四道工序的先后顺序及相互关系是：A,B 可以同时开工；A 完成后，C 可以开工；BC 完成后，D 可以开工. 若该工程总时数为 9 天，则完成工序 C 需要的天数 x 最大是_____.

【答案】3

【解析】令 A、B 同时在时刻 0 开工，则工序 A 在时刻 2 完成，工序 B 在时刻 5 完成. 工序 C 需在 A 完成后开工，因此最早在时刻 2 开工，并在时刻 $2+x$ 完成. 工序 D 需在 B、C 都完成后开工，所以工程完成时刻为

$$\max\{5,2+x\}+4$$

由总时数为 9 天，得 $\max\{5,2+x\}=5$，从而 $2+x\leqslant 5$，即 $x\leqslant 3$. 因而 x 的最大值为 3.

9. 在五个数字 1，2，3，4，5 中，若随机取出三个数字，则剩下两个数字都是奇数的概率是_____.（结果用数值表示）

【答案】0.3

【解析】从五个数字中随机取出三个数字，共有 $C_5^3 = 10$ 种等可能结果. 若剩下的两个数字都是奇数，则剩下的两个数字应从 1，3，5 中选取，共有 $C_3^2 = 3$ 种结果. 所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10} = 0.3$$

10. 对于非零实数 a，b，以下四个命题都成立：

① $a + \frac{1}{a} \neq 0$；　② $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$；

③ 若 $|a| = |b|$，则 $a = \pm b$；　④ 若 $a^2 = ab$，则 $a = b$.

那么，对于非零复数 a，b，仍然成立的命题的所有序号是_____.

【答案】 ②④

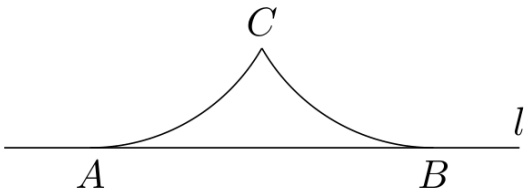
【解析】命题 1 在复数范围内不一定成立. 例如取 $a = \mathrm{i}$，则 $a + \frac{1}{a} = \mathrm{i} - \mathrm{i} = 0$.

命题 2 中，$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$，所以对任意复数 a，b 都成立.

命题 3 不一定成立. 例如取 $a = 1$，$b = \mathrm{i}$，则 $|a| = |b| = 1$，但 $a \neq b$ 且 $a \neq -b$.

命题 4 中，由 $a^2 = ab$ 得 $a(a-b) = 0$. 因为 $a \neq 0$，所以 $a = b$，对任意非零复数仍成立. 因此仍然成立的命题序号为 2、4.

11. 如图，AB 是直线 l 上的两点，且 $AB = 2$. 两个半径相等的动圆分别与 l 相切于 A，B 点，C 是这两个圆的公共点，则圆弧 AC，CB 与线段 AB 围成图形面积 S 的取值范围是_____.



第 11 题图

【答案】 $\left(0, 2 - \frac{\pi}{2}\right]$

【解析】设两个圆的半径为 r. 取 $A = (0,0)$，$B = (2,0)$，则两个圆心可取为 $O_1 = (0,r)$、$O_2 = (2,r)$. 两圆有公共点的必要条件为 $r \geqslant 1$. 记 $h = \sqrt{r^2 - 1}$，则图中位于两圆之间的公共点为 $C = (1, r-h)$. 令 $\alpha = \arcsin\frac{1}{r}$，且 $0 < \alpha \leqslant \frac{\pi}{2}$. 在等腰三角形 O_1AC 中，圆心角 $\angle AO_1C = \alpha$. 由 $O_1A = (0,-r)$、$O_1C = (1,-h)$ 可得 $\cos\alpha = \frac{h}{r}$，从而 $\sin\alpha = \frac{1}{r}$. 由对称性，所围图形的面积等于三角形 ABC 的面积减去两个相同的弓形面积. 其中

$$\frac{1}{2}AB \cdot (r-h) = r - h$$

每个弓形面积为扇形面积减去三角形面积，即

$$\frac{1}{2}r^2\alpha - \frac{1}{2}r^2\sin\alpha$$

因此

$$S = r - h - r^2(\alpha - \sin\alpha) = 2r - \sqrt{r^2-1} - r^2 \arcsin\frac{1}{r}$$

当 $r = 1$ 时，$S = 2 - \frac{\pi}{2}$. 对 $r > 1$，求导得

$$S'(r) = 2 - \frac{r}{\sqrt{r^2-1}} - 2r\arcsin\frac{1}{r} + \frac{r}{\sqrt{r^2-1}} = 2 - 2r\arcsin\frac{1}{r} < 0$$

其中，对 $0 < u < 1$，有 $(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} > 1$，且 $\arcsin 0 = 0$，所以 $\arcsin u > u$. 取 $u = \frac{1}{r}$，即得 $r\arcsin\frac{1}{r} > 1$. 所以 S 在 $[1,+\infty)$ 上递减. 当 $r \to +\infty$ 时，公共点 C 的纵坐标 $r - \sqrt{r^2-1}$ 趋于 0，从而 $S \to 0$. 因此

$$0 < S \leqslant 2 - \frac{\pi}{2}$$

二、单选题

12. 已知 $a \in \mathbf{R}$，$b \in \mathbf{R}$，且 $2 + a\mathrm{i}$，$b + 3\mathrm{i}$（i 是虚数单位）是一个实系数一元二次方程的两个根，那么 a，b 的值分别是（　）

A. $a = -3, b = 2$　　**B.** $a = 3, b = -2$

C. $a = -3, b = -2$　　**D.** $a = 3, b = 2$

【答案】 A

【解析】实系数一元二次方程的非实根成共轭复数对. 因为 $2+a\mathrm{i}$ 与 $b+3\mathrm{i}$ 是两个根，所以

$$b + 3\mathrm{i} = 2 - a\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得 $b = 2$，$3 = -a$，即 $a = -3$. 因此选 A.

13. 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ 关于直线 $2x - y + 3 = 0$ 对称的圆的方程是（　）

A. $(x+3)^2 + (y-2)^2 = \frac{1}{2}$　　**B.** $(x-3)^2 + (y+2)^2 = \frac{1}{2}$

C. $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 2$　　**D.** $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 2$

【答案】 C

【解析】 原圆方程可化为

$$(x-1)^2 + y^2 = 2$$

所以圆心为 $O = (1,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 设 O 关于直线 $2x - y + 3 = 0$ 的对称点为 $O' = (x', y')$. 由点关于直线的对称公式，$x' = 1 - \frac{2\cdot 2(2\cdot 1 - 0 + 3)}{2^2 + (-1)^2} = -3$，$y' = 0 - \frac{2\cdot(-1)(2\cdot 1 - 0 + 3)}{2^2 + (-1)^2} = 2$. 对称后的圆半径不变，故方程为

$$(x+3)^2 + (y-2)^2 = 2$$

因此选 C.

14. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n^2}, & 1\leqslant n\leqslant 1000,\\ \dfrac{n^2}{n^2-2n}, & n\geqslant 1001,\end{cases}$ 则数列 $\{a_n\}$ 的极限值（　）

A. 等于 0　　**B.** 等于 1　　**C.** 等于 0 或 1　　**D.** 不存在

【答案】 B

【解析】前 1000 项只改变数列的有限项，不影响极限. 当 $n\geqslant 1001$ 时，

$$a_n=\frac{n^2}{n^2-2n}=\frac{1}{1-\dfrac{2}{n}}$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{n}=0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{1-0}=1$$

因此选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geqslant (k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是（　）

A. 若 $f(1)<1$ 成立，则 $f(10)<100$ 成立

B. 若 $f(2)<4$ 成立，则 $f(1)\geqslant 1$ 成立

C. 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立，则当 $k\geqslant 1$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

D. 若 $f(4)\geqslant 25$ 成立，则当 $k\geqslant 4$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

【答案】 D

【解析】记命题 P_k 为 $f(k)\geqslant k^2$. 题设条件是对每个正整数 k，均有 $P_k\Rightarrow P_{k+1}$.

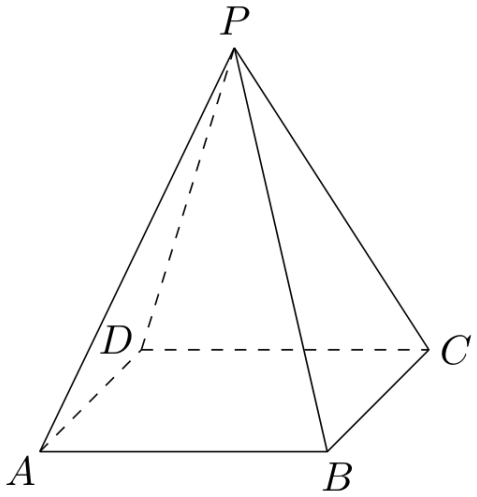
若 $f(4)\geqslant 25$，则必有 $f(4)\geqslant 16=4^2$，即 P_4 成立. 由题设可推出 P_5，再依次推出 P_6，P_7，…，所以当 $k\geqslant 4$ 时均有 $f(k)\geqslant k^2$. 因此第四个命题总成立.

其余选项均不能由题设条件推出. 对于选项 A，令 $f(1)=0$，且当 $k\geqslant 2$ 时 $f(k)=k^2$，则题设递推条件成立，但 $f(1)<1$ 且 $f(10)=100$，所以 A 不成立. 对于选项 B，令 $f(k)=0$（$k\geqslant 1$），则题设递推条件因前件永不成立而成立，但 $f(2)<4$ 且 $f(1)<1$，所以 B 不成立. 对于选项 C，令 $f(1)=f(2)=0$，且当 $k\geqslant 3$ 时 $f(k)=k^2$，则题设递推条件成立，$f(3)\geqslant 9$ 成立，但 $f(1)\geqslant 1$ 不成立，所以 C 不成立.

三、解答题

16. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA=2$，直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60°，求正四棱锥 $P-ABCD$ 的体积 V.

【解析】设正四棱锥的高为 PO，其中 O 是正方形 $ABCD$ 的中心. 连接 AO，则 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，且 AO 是 PA 在底面上的射影，所以 $\angle PAO=60^\circ$. 在直角三角形 PAO 中，



第 16 题图

$\sin\angle PAO = \dfrac{PO}{PA}$，$\cos\angle PAO = \dfrac{AO}{PA}$. 因此 $PO = PA\sin 60^\circ = 2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$，$AO = PA\cos 60^\circ = 2\cdot\dfrac{1}{2} = 1$. 设正方形边长为 s，则 AO 是其对角线的一半，故 $AO = \dfrac{\sqrt{2}}{2}s$，从而 $s = \sqrt{2}$. 底面积为 $s^2 = 2$，所以

$$V = \frac{1}{3}s^2\cdot PO = \frac{1}{3}\cdot 2\cdot\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是三个内角 A，B，C 的对边. 若 $a = 2$，$C = \dfrac{\pi}{4}$，$\cos\dfrac{B}{2} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】因为 $0 < B < \pi$，所以 $0 < \dfrac{B}{2} < \dfrac{\pi}{2}$，从而

$$\sin\frac{B}{2} = \sqrt{1-\cos^2\frac{B}{2}} = \sqrt{1-\frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

于是

$$\sin B = 2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2} = 2\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\cos B = 2\cos^2\frac{B}{2} - 1 = 2\cdot\frac{4}{5} - 1 = \frac{3}{5}$$

由 $A = \pi - B - C$，得 $\sin A = \sin(B + C)$. 因此

$$\sin A = \sin B\cos C + \cos B\sin C = \frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

由正弦定理，$\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{c}{\sin C}$. 所以

$$c = \frac{a\sin C}{\sin A} = \frac{2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{7\sqrt{2}}{10}} = \frac{10}{7}$$

所以

$$S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{10}{7}\cdot\frac{4}{5} = \frac{8}{7}$$

18. 近年来,太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦,年生产量的增长率为 34%. 以后四年中,年生产量的增长率逐年递增 2%(如,2003 年的年生产量的增长率为 36%).

(1)求 2006 年全球太阳电池的年生产量(结果精确到 0.1 兆瓦);

(2)目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量,2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42%,到 2010 年,要使年安装量与年生产量基本持平(即年安装量不少于年生产量的 95%),这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少(结果精确到 0.1%)?

【解析】(1)由题意,2003,2004,2005,2006 年的年生产量增长率依次为 36%,38%,40%,42%. 设第 n 年的年生产量为 P_n,则

$$P_{2006} = 670(1+0.36)(1+0.38)(1+0.40)(1+0.42) = 2499.822528 \text{ 兆瓦}$$

所以 2006 年全球太阳电池的年生产量约为 2499.8 兆瓦.

(2)设这四年中太阳电池年安装量的平均增长率为 r,则 2006 年至 2010 年的年生产量为

$$P_{2010} = P_{2006}(1+0.42)^4$$

由年安装量不少于年生产量的 95%,得

$$1420(1+r)^4 \geqslant 0.95P_{2006}(1.42)^4$$

因为 $1+r>0$,所以

$$r \geqslant \sqrt[4]{\frac{0.95\times 2499.822528\times 1.42^4}{1420}} - 1 \approx 0.614821$$

因此平均增长率至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + \dfrac{a}{x}$($x \neq 0$,常数 $a \in \mathbf{R}$).

(1)当 $a=2$ 时,解不等式 $f(x) - f(x-1) > 2x - 1$;

(2)讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性,并说明理由.

【解析】(1)当 $a=2$ 时,原不等式的定义域要求 $x \neq 0$ 且 $x-1 \neq 0$,即 $x \neq 0, 1$. 在此定义域内,

$$f(x) - f(x-1) = x^2 + \frac{2}{x} - \left((x-1)^2 + \frac{2}{x-1}\right) = 2x - 1 - \frac{2}{x(x-1)}$$

所以

$$f(x) - f(x-1) > 2x-1 \iff -\frac{2}{x(x-1)} > 0 \iff x(x-1) < 0$$

结合定义域,解得 $0 < x < 1$.

(2)函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$,关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$,

$$f(-x) = x^2 - \frac{a}{x}$$

若 $f(x)$ 为偶函数，则对任意非零 x 有 $f(-x) = f(x)$，于是 $\frac{2a}{x} = 0$，从而 $a = 0$. 当 $a = 0$ 时，$f(x) = x^2$，确为偶函数.

若 $f(x)$ 为奇函数，则应有 $f(-x) = -f(x)$，即

$$x^2 - \frac{a}{x} = -x^2 - \frac{a}{x}$$

从而 $2x^2 = 0$，这不可能对定义域内所有 x 成立. 因此不存在使该函数成为奇函数的实数 a.

综上，当 $a = 0$ 时函数为偶函数；当 $a \neq 0$ 时函数既不是奇函数也不是偶函数.

20. 如果有穷数列 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m$（$m$ 为正整数）满足条件 $a_1 = a_m, a_2 = a_{m-1}, \cdots, a_m = a_1$，即 $a_i = a_{m-i+1}$（$i = 1, 2, \cdots, m$），我们称其为“对称数列”. 例如，数列 1，2，5，2，1 与数列 8，4，2，2，4，8 都是“对称数列”.

（1）设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”，其中 b_1, b_2, b_3, b_4 是等差数列，且 $b_1 = 2, b_4 = 11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项；

（2）设 $\{c_n\}$ 是 49 项的“对称数列”，其中 $c_{25}, c_{26}, \cdots, c_{49}$ 是首项为 1，公比为 2 的等比数列，求 $\{c_n\}$ 各项的和 S；

（3）设 $\{d_n\}$ 是 100 项的“对称数列”，其中 $d_{51}, d_{52}, \cdots, d_{100}$ 是首项为 2，公差为 3 的等差数列. 求 $\{d_n\}$ 前 n 项的和 S_n（$n = 1, 2, \cdots, 100$）.

【解析】（1）设 b_1, b_2, b_3, b_4 所成等差数列的公差为 d. 由 $b_1 = 2, b_4 = 11$，得 $2 + 3d = 11$，从而 $d = 3$. 所以 b_1，b_2，b_3，$b_4 = 2$，5，8，11. 由对称性，$b_5 = b_3 = 8$，$b_6 = b_2 = 5$，$b_7 = b_1 = 2$，故数列各项依次为 2，5，8，11，8，5，2.

（2）由题意，$c_{25}, c_{26}, \ldots, c_{49}$ 为首项 1、公比 2 的等比数列，所以 $c_{25+k} = 2^k, (0 \leqslant k \leqslant 24)$. 利用对称性，前 24 项分别与后 24 项相等，而中间项 $c_{25} = 1$ 只计算一次. 因此

$$S = 2\sum_{k=0}^{24} 2^k - 1 = 2\left(2^{25} - 1\right) - 1 = 2^{26} - 3$$

（3）由题意，后 50 项 d_{51}，d_{52}，…，d_{100} 是首项为 2、公差为 3 的等差数列，即 $d_k = 2 + 3(k - 51)$，$(51 \leqslant k \leqslant 100)$. 由对称性，对 $1 \leqslant i \leqslant 50$，

$$d_i = d_{101-i} = 2 + 3(50 - i) = 152 - 3i$$

因此前 50 项构成首项 149、公差 -3 的等差数列. 当 $1 \leqslant n \leqslant 50$ 时，

$$S_n = \frac{n}{2}[2 \cdot 149 + (n-1)(-3)] = \frac{n(301 - 3n)}{2}$$

先求前 50 项和：

$$S_{50} = \frac{50}{2}(149 + 2) = 3775$$

当 $51 \leqslant n \leqslant 100$ 时，令 $m = n - 50$，则后半段取了前 m 项，故

$$S_n = 3775 + \frac{m}{2}[2 \cdot 2 + (m-1)3] = 3775 + \frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2}$$

所以

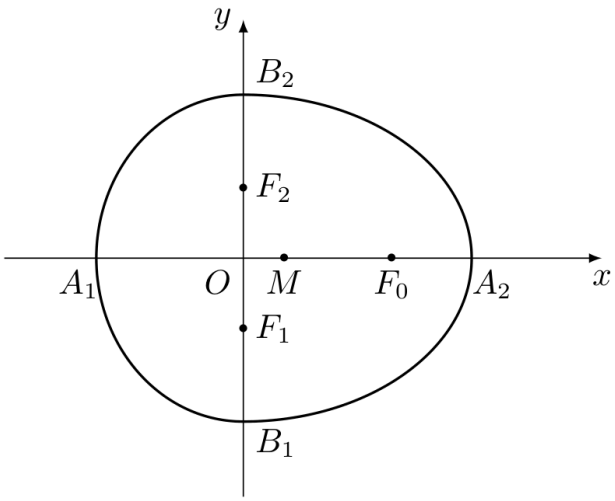
$$S_n=\begin{cases}\dfrac{n(301-3n)}{2}, & 1\leqslant n\leqslant 50,\\ 3775+\dfrac{(n-50)\,[3(n-50)+1]}{2}, & 51\leqslant n\leqslant 100.\end{cases}$$

21. 我们把由半椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(x\geqslant 0)$ 与半椭圆 $\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{x^2}{c^2}=1(x\leqslant 0)$ 合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$. 如图，设点 F_0，F_1，F_2 是相应椭圆的焦点，A_1，A_2 和 B_1，B_2 分别是“果圆”与 x，y 轴的交点，M 是线段 A_1A_2 的中点.

（1）若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形，求该“果圆”的方程；

（2）设 P 是“果圆”的半椭圆 $\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{x^2}{c^2}=1(x\leqslant 0)$ 上任意一点. 求证：当 $|PM|$ 取得最小值时，P 在点 B_1，B_2 或 A_1 处；

（3）若 P 是“果圆”上任意一点，求 $|PM|$ 取得最小值时点 P 的横坐标.



第 21 题图

【解析】记 $d=\sqrt{b^2-c^2}$. 右侧椭圆的焦点为 $(\pm c,0)$，左侧椭圆的焦点为 $(0,\pm d)$. 图中取 $F_0=(c,0)$，$F_1=(0,-d)$，$F_2=(0,d)$. 又有 $A_1=(-c,0)$，$A_2=(a,0)$，且 $M=\left(\dfrac{a-c}{2},0\right)$.

（1）若 $\triangle F_0F_1F_2$ 为边长 1 的等边三角形，则由 $2d=F_1F_2=1$，$c^2+d^2=F_0F_1^2=1$，得 $d=\dfrac{1}{2}$，$c=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 从 $b^2=c^2+d^2$ 和 $a^2=b^2+c^2$ 得 $b=1$，$a=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$. 因此该“果圆”的方程为

$$\begin{cases}\dfrac{4x^2}{7}+y^2=1, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{4x^2}{3}+y^2=1, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

（2）设 $P=(x,y)$ 在左侧半椭圆上，则 $-c\leqslant x\leqslant 0$，且

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{c^2}\right)$$

令 $m = \dfrac{a-c}{2}$，则

$$|PM|^2 = (x-m)^2 + y^2 = m^2 + b^2 - 2mx + \left(1 - \frac{b^2}{c^2}\right)x^2$$

由于 $b > c$，二次项系数 $1 - \dfrac{b^2}{c^2} < 0$，所以右端是区间 $[-c, 0]$ 上开口向下的二次函数，其最小值只能在端点处取得. 当 $x = -c$ 时，$P = A_1$；当 $x = 0$ 时，$P = B_1$ 或 $P = B_2$. 因此，当 $|PM|$ 取得最小值时，P 在 B_1，B_2 或 A_1 处.

（3）先研究右侧半椭圆. 设 $P = (x, y)$，则 $0 \leqslant x \leqslant a$，且

$$y^2 = b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

于是

$$|PM|^2 = (x-m)^2 + y^2 = m^2 + b^2 - 2mx + \frac{c^2}{a^2}x^2$$

这是开口向上的二次函数，其顶点横坐标为

$$x_0 = \frac{ma^2}{c^2} = \frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

因为 $a > c$，所以 $x_0 > 0$. 又有

$$x_0 < a \Longleftrightarrow a(a-c) < 2c^2 \Longleftrightarrow (a-2c)(a+c) < 0 \Longleftrightarrow a < 2c$$

当 $a < 2c$ 时，$x_0 \in (0, a)$，故右侧半椭圆上的距离平方在 $x = x_0$ 处取得最小值. 与左侧半椭圆端点对应的距离相比，

$$|PM|^2\big|_{x=x_0} = m^2 + b^2 - \frac{m^2a^2}{c^2} < m^2 + b^2 = |MB_1|^2 = |MB_2|^2$$

且顶点值小于端点 $x = a$ 处的值 $|MA_2|^2 = |MA_1|^2$. 所以全曲线上取得最小值时，点 P 的横坐标为

$$x = \frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

当 $a \geqslant 2c$ 时，右侧半椭圆上的最小值在 $x = a$ 处取得，对应点为 A_2. 此时 $|MA_2|^2 = \dfrac{(a+c)^2}{4}$，$|MB_1|^2 = |MB_2|^2 = \dfrac{(a-c)^2}{4} + b^2$. 且

$$|MA_2|^2 - |MB_1|^2 = ac - b^2 = -a^2 + ac + c^2 < 0$$

其中最后一个不等式由 $a \geqslant 2c$ 和 $a, c > 0$ 得到. 因此此时全曲线上的最小值在 A_1、A_2 处同时取得，点 P 的横坐标为 $-c$ 或 a.

2007 年上海卷(春)

一、填空题

1. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+1}{3n(n+1)}$ =_____.

【答案】 $\dfrac{2}{3}$

【解析】分子、分母同除以 n^2，得 $\dfrac{2n^2+1}{3n(n+1)}=\dfrac{2+\dfrac{1}{n^2}}{3\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\to 0$，$\dfrac{1}{n^2}\to 0$，所以原极限为 $\dfrac{2+0}{3(1+0)}=\dfrac{2}{3}$.

2. 若关于 x 的一元二次实系数方程 $x^2+px+q=0$ 有一个根为 $1+\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 q =_____.

【答案】 2

【解析】因为方程的系数 p,q 都是实数，非实根 $1+\mathrm{i}$ 的共轭数 $1-\mathrm{i}$ 也必为方程的根. 因此原方程可写为 $(x-(1+\mathrm{i}))(x-(1-\mathrm{i}))=0$. 展开得 $x^2-2x+(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=x^2-2x+2=0$. 与 $x^2+px+q=0$ 比较常数项，得 $q=2$.

3. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a}{x+1}>0$ 的解集为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$，则实数 a =_____.

【答案】 4

【解析】不等式的分母不能为零，所以 $x\neq -1$. 分子为零的临界点是 $x=a$. 题设解集的两个端点分别为分母的零点 -1 和分子的零点 4，故 $a=4$. 直接检验符号也可得 $\dfrac{x-4}{x+1}>0\iff x<-1$ 或 $x>4$，这与题设解集一致，所以 $a=4$.

4. 函数 $y=(\sin x+\cos x)^2$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】利用二倍角公式，

$$(\sin x+\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x=1+\sin 2x$$

函数 $\sin 2x$ 的周期为 π，所以 $1+\sin 2x$ 的周期为 π. 又若 $T>0$ 是其周期，则 $\sin(2x+2T)=\sin 2x$ 对任意x成立. 取 $x=0$ 和 $x=\dfrac{\pi}{4}$，可得 $\sin 2T=0$ 且 $\cos 2T=1$，从而 $2T=2k\pi$，即 $T=k\pi$. 因此最小正周期为 π.

5. 设函数 $y=f(x)$ 是奇函数. 若 $f(-2)+f(-1)-3=f(1)+f(2)+3$，则 $f(1)+f(2)$ =_____.

【答案】 -3

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(-2)=-f(2)$，$f(-1)=-f(1)$. 令 $S=f(1)+f(2)$，代入题设等式得 $-S-3=S+3$. 所以 $2S=-6$，从而 $f(1)+f(2)=S=-3$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 P 到该抛物线的焦点的距离为 6，则点 P 的横坐标 x =_____.

【答案】 5

【解析】将抛物线 $y^2 = 4x$ 与标准方程 $y^2 = 4px$ 比较，得 $p = 1$，所以焦点为 $F(1,0)$. 设 $P(x,y)$ 在抛物线上，则 $y^2 = 4x$，且 $x \geqslant 0$. 因而

$$PF = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 - 2x + 1 + 4x}$$

$$= \sqrt{(x+1)^2} = x + 1.$$

由 $PF = 6$ 得 $x + 1 = 6$，所以 $x = 5$.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中，若曲线 $x = \sqrt{4 - y^2}$ 与直线 $x = m$ 有且只有一个公共点，则实数 m =_____.

【答案】 2

【解析】由 $x = \sqrt{4 - y^2}$ 可知 $x \geqslant 0$，且平方后得到 $x^2 + y^2 = 4$. 因此该曲线是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的右半圆. 直线 $x = m$ 与它相交时，必须有 $0 \leqslant m \leqslant 2$. 当 $0 \leqslant m < 2$ 时，交点为 $\left(m, \sqrt{4 - m^2}\right)$ 和 $\left(m, -\sqrt{4 - m^2}\right)$，共有两个；当 $m = 2$ 时，两个交点合并为 $(2,0)$，只有一个公共点；当 $m < 0$ 或 $m > 2$ 时没有公共点. 所以 $m = 2$.

8. 若向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{2}, |\boldsymbol{b}| = 1, \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = 1$，则向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的夹角的大小为_____.

【答案】 $\dfrac{3\pi}{4}$

【解析】由数量积的分配律，$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} + \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$. 因为 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} = |\boldsymbol{a}|^2 = 2$，所以 $2 + \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 1$，即 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = -1$. 设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos\theta$，从而 $\sqrt{2}\cos\theta = -1$，即 $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$，得 $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$.

9. 若 x_1, x_2 为方程 $2^x = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}$ 的两个实数解，则 $x_1 + x_2$ =_____.

【答案】 -1

【解析】原方程要求 $x \neq 0$. 将右边化为以 2 为底的幂，得 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1} = 2^{\frac{1}{x}-1}$. 由于指数函数 2^t 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，方程等价于 $x = \dfrac{1}{x} - 1$. 两边同乘以 $x \neq 0$，得 $x^2 + x - 1 = 0$. 这是一个有两个实根的二次方程，且根的和为 -1，所以 $x_1 + x_2 = -1$.

10. 在一次教师联欢会上，到会的女教师比男教师多 12 人，从这些教师中随机挑选一人表演节目. 若选到男教师的概率为 $\dfrac{9}{20}$，则参加联欢会的教师共有_____人.

【答案】 120

【解析】设男教师人数为 M，女教师人数为 W. 由题意，$W-M=12$，又随机选到男教师的概率为 $\frac{M}{M+W}=\frac{9}{20}$. 因而 $M:W=9:11$，设 $M=9k$，$W=11k$，其中 $k>0$. 由 $W-M=2k=12$ 得 $k=6$，所以参加联欢会的教师共有 $M+W=20k=120$ 人.

11. 函数 $y=\begin{cases}x^2+1, & x\geqslant 0,\\ \frac{2}{x}, & x<0\end{cases}$ 的反函数是_____.

【答案】$y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, & x\geqslant 1,\\ \frac{2}{x}, & x<0\end{cases}$

【解析】当原函数的自变量 $x\geqslant 0$ 时，$y=x^2+1$，其值域为 $[1,+\infty)$. 交换 x,y 并解出 y，得 $x=y^2+1$，且 $y\geqslant 0$，所以反函数在 $x\geqslant 1$ 时为 $y=\sqrt{x-1}$. 当原函数的自变量 $x<0$ 时，$y=\frac{2}{x}<0$，其值域为 $(-\infty,0)$. 交换 x,y 得 $y=\frac{2}{x}$，并且反函数的自变量满足 $x<0$. 因此反函数为

$$y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, & x\geqslant 1,\\ \frac{2}{x}, & x<0.\end{cases}$$

二、单选题

12. 若集合 $A=\{1,m^2\}$，$B=\{2,4\}$，则“$m=2$”是“$A\cap B=\{4\}$”的（　）

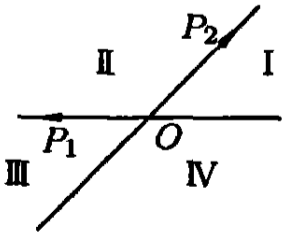
A. 充分不必要条件.　　**B.** 必要不充分条件.

C. 充要条件.　　**D.** 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】若 $m=2$，则 $A=\{1,4\}$，所以 $A\cap B=\{4\}$，故“$m=2$”是“$A\cap B=\{4\}$”的充分条件. 反之，若 $A\cap B=\{4\}$，则必须有 $m^2=4$，从而 $m=2$ 或 $m=-2$. 取 $m=-2$ 时前一命题不成立，故“$m=2$”不是必要条件. 因此选 A.

13. 如图，平面内的两条相交直线 OP_1 和 OP_2 将该平面分割成四个部分 I，II，III，IV（不包括边界）. 若 $\overrightarrow{OP}=a\overrightarrow{OP_1}+b\overrightarrow{OP_2}$，且点 P 落在第 III 部分，则实数 a,b 满足（　）



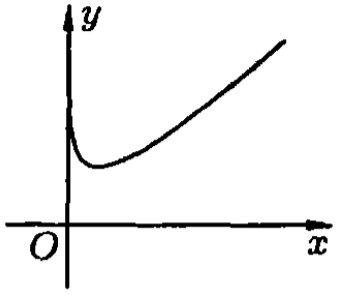
第 13 题图

A. $a>0,b>0$.　　**B.** $a>0,b<0$.　　**C.** $a<0,b>0$.　　**D.** $a<0,b<0$.

【答案】B

【解析】把 $\overrightarrow{OP_1}$ 和 $\overrightarrow{OP_2}$ 作为两个不共线的基向量. 当 $a>0, b>0$ 时，点 P 落在两条射线 OP_1, OP_2 所夹的部分；改变其中一个系数的符号，点 P 就转到相应的一侧. 图中第 III 部分位于射线 OP_1 与射线 OP_2 的反向延长线之间，所以 $a>0, b<0$. 因此选 B.

14. 下列四个函数中，图象如图所示的只能是（ ）



第 14 题图

A. $y=x+\lg x$. **B.** $y=x-\lg x$.

C. $y=-x+\lg x$. **D.** $y=-x-\lg x$.

【答案】 B

【解析】四个函数的定义域都是 $x>0$. 对 $y=x+\lg x$，有 $y'=1+\dfrac{1}{x\ln 10}>0$，所以它在定义域上递增，且 $x\to 0^+$ 时 $y\to -\infty$，不符合图象. 对 $y=x-\lg x$，有 $y'=1-\dfrac{1}{x\ln 10}$，函数先减后增，并且 $x\to 0^+$ 和 $x\to +\infty$ 时函数值都趋于 $+\infty$，符合图示的“先降后升”形状. 对 $y=-x+\lg x$，有 $y'=-1+\dfrac{1}{x\ln 10}$，函数先增后减；对 $y=-x-\lg x$，有 $y'=-1-\dfrac{1}{x\ln 10}<0$，函数递减. 所以只能选 B.

15. 设 a，b 是正实数，以下不等式：

① $\sqrt{ab}>\dfrac{2ab}{a+b}$； ② $a>|a-b|-b$；

③ $a^2+b^2>4ab-3b^2$； ④ $ab+\dfrac{2}{ab}>2$.

恒成立的序号为（ ）

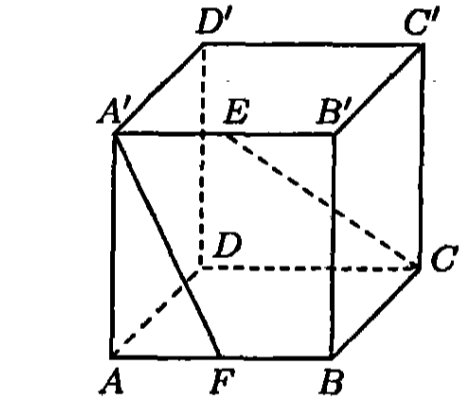
A. ①，③. **B.** ①，④. **C.** ②，③. **D.** ②，④.

【答案】 D

【解析】对第一个不等式，由均值不等式 $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$，只能得到 $\dfrac{2ab}{a+b}\leqslant\sqrt{ab}$，当 $a=b$ 时取等号，因此严格不等式不恒成立. 对第二个不等式分情况：当 $a\geqslant b$ 时，$|a-b|-b=a-2b<a$；当 $a<b$ 时，$|a-b|-b=-a<a$，所以第二个不等式恒成立. 第三个不等式等价于 $(a-2b)^2>0$，当 $a=2b$ 时不成立，故不恒成立. 对第四个不等式，令 $t=ab>0$，则由均值不等式 $t+\dfrac{2}{t}\geqslant 2\sqrt{2}>2$，所以它恒成立. 因而恒成立的序号为 ②，④，选 D.

三、解答题

16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，点 E，F 分别是 $A'B'$ 和 AB 的中点，求异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.



第 16 题图

【解析】【法一】建立空间直角坐标系，取 $A=(2,0,0)$，使 AB、AA'、AD 分别沿 y 轴正方向、z 轴正方向、x 轴负方向. 由题意可知 $A'(2,0,2)$，$C(0,2,0)$，$E(2,1,2)$，$F(2,1,0)$，$\overrightarrow{A'F}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{CE}=(2,-1,2)$. 设直线 $A'F$ 与 CE 所成角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{A'F}\cdot\overrightarrow{CE}\right|}{\left|\overrightarrow{A'F}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CE}\right|}=\frac{5}{\sqrt{5}\cdot 3}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$，即异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$.

【法二】连结 EB. 因为 $A'E\parallel BF$，且 $A'E=BF$，所以 $A'FBE$ 是平行四边形，从而 $A'F\parallel EB$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成的角就是 CE 与 EB 所成的角. 又因为 $CB\perp$ 平面 $ABB'A'$，所以 $CB\perp BE$. 在直角三角形 CEB 中，$CB=2$，$BE=\sqrt{5}$，于是 $\tan\angle CEB=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故 $\angle CEB=\arctan\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arctan\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

17. 求出一个数学问题的正确结论后，将其作为条件之一，提出与原来问题有关的新问题，我们把它称为原来问题的一个“逆向”问题. 例如，原来问题是“若正四棱锥底面边长为 4，侧棱长为 3，求该正四棱锥的体积”. 求出体积 $\frac{16}{3}$ 后，它的一个“逆向”问题可以是“若正四棱锥底面边长为 4，体积为 $\frac{16}{3}$，求侧棱长”；也可以是“若正四棱锥的体积为 $\frac{16}{3}$，求所有侧面面积之和的最小值”. 试给出问题“在平面直角坐标系 xOy 中，求点 $P(2,1)$ 到直线 $3x+4y=0$ 的距离.”的一个有意义的“逆向”问题，并解答你所给出的“逆向”问题.

【解析】点 $P(2,1)$ 到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$.

“逆向” 问题可以是：

求到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的点的轨迹方程. 设所求轨迹上任意一点为 $P(x,y)$，则 $\frac{|3x+4y|}{5}=2$，所求轨迹为 $3x+4y-10=0$ 或 $3x+4y+10=0$.

若点 $P(2,1)$ 到直线 $l:ax+by=0$ 的距离为 2，求直线 l 的方程. 由 $\frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=2$，化简得 $4ab-3b^2=0$，即 $b=0$ 或 $4a=3b$. 所以直线 l 的方程为 $x=0$ 或 $3x+4y=0$.

意义不大的“逆向”问题可能是：

点 $P(2,1)$ 是不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$，所以点 $P(2,1)$ 是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点.

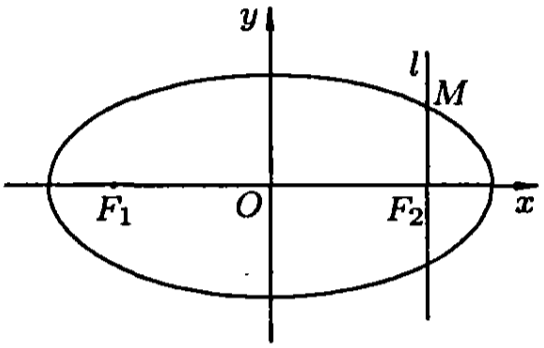
点 $Q(1,1)$ 是不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|3\cdot 1+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{7}{5}\neq 2$，所以点 $Q(1,1)$ 不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $P(2,1)$ 是不是到直线 $5x+12y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|5\cdot 2+12\cdot 1|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{22}{13}\neq 2$，所以点 $P(2,1)$ 不是到直线 $5x+12y=0$ 的距离为 2 的一个点.

18. 如图，在直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1，F_2. 过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交，其中一个交点为 $M(\sqrt{2},1)$.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）设椭圆 C 的一个顶点为 $B(0,-b)$，直线 BF_2 交椭圆 C 于另一点 N，求 $\triangle F_1BN$ 的面积.



第 18 题图

【解析】(1)【法一】因为 l 垂直于 x 轴，所以 F_2 的坐标为 $(\sqrt{2},0)$. 由题意可知 $\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，$a^2-b^2=2$. 由 $a^2-b^2=2$ 得 $b^2=a^2-2$，代入前式得

$$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{a^2-2}=1\Longleftrightarrow 2(a^2-2)+a^2=a^2(a^2-2)\Longleftrightarrow a^4-5a^2+4=0\Longleftrightarrow (a^2-1)(a^2-4)=0$$

因为 $a>b>0$，所以 $a^2-b^2=2$ 且 $b^2>0$，从而 $a^2>2$，故 $a^2=4$，$b^2=2$. 因此所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

【法二】由椭圆定义可知 $|MF_1|+|MF_2|=2a$. 由题意 $|MF_2|=1$，因此 $|MF_1|=2a-1$. 又由直角三角形 MF_1F_2 可知 $(2a-1)^2=(2\sqrt{2})^2+1$，且 $a>0$，所以 $a=2$. 再由 $a^2-b^2=2$ 得 $b^2=2$. 因此椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

（2）直线 BF_2 的方程为 $y = x - \sqrt{2}$. 将其代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(x-\sqrt{2})^2}{2} = 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 4\sqrt{2}x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ 或} x = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

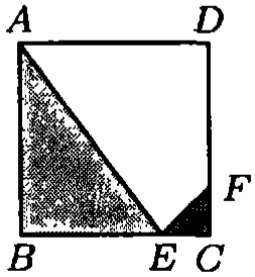
其中 $x = 0$ 对应已知顶点 B，故另一交点为 $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$. 点 B，F_2，N 共线，且 B，N 分居 x 轴两侧， 所以

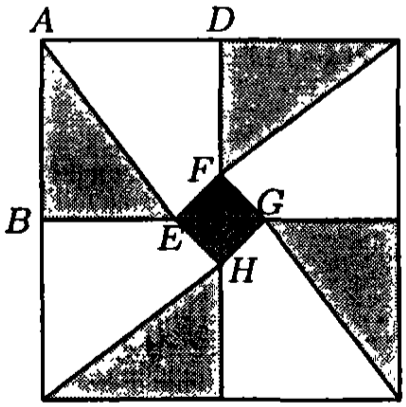
$$S_{\triangle F_1BN} = S_{\triangle F_1F_2B} + S_{\triangle F_1F_2N} = \frac{1}{2}|F_1F_2|\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2}\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

19. 某人定制了一批地砖. 每块地砖（如图 1 所示）是边长为 0.4 米 的正方形 $ABCD$，点 E，F 分别在边 BC 和 CD 上，$\triangle CFE$，$\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 均由单一材料制成，制成 $\triangle CFE$，$\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 的三种材料的每平方米价格之比依次为 3∶2∶1. 若将此种地砖按图 2 所示的形式铺设，能使中间的深色阴影部分成四边形 $EFGH$.

（1）求证：四边形 $EFGH$ 是正方形；

（2）E，F 在什么位置时，定制这批地砖所需的材料费用最省？





第 19 题图

【解析】（1）按图 2，四块地砖以各自的顶点 C 重合于中心，并依次绕公共点旋转 90°. 对相邻的两块地砖，前一块的 F 点与后一块的 E 点在铺设中重合；旋转保持距离，所以 $CF = CE$. 记 $CE = CF = x$，则 $\triangle CFE$ 是等腰直角三角形. 设 $\overrightarrow{CE} = (x, 0)$，$\overrightarrow{CF} = (0, x)$，则 $\overrightarrow{EF} = (-x, x)$. 相邻地砖分别旋转 90° 后，$\overrightarrow{FG} = (x, x)$，$\overrightarrow{GH} = (x, -x)$，$\overrightarrow{HE} = (-x, -x)$. 因而 $EF = FG = GH = HE = \sqrt{2}x$，且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{FG} = (-x, x) \cdot (x, x) = 0$，所以四边形 $EFGH$ 四边相等且有一个直角，是正方形.

(2) 设 $CE = CF = x$，则 $BE = 0.4 - x$，且 $0 < x < 0.4$. 设三种材料的每平方米价格依次为 $3k$，$2k$，k，其中 $k > 0$. 每块地砖的费用为 W，于是

$$W = \frac{1}{2}x^2 \cdot 3k + \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.4 - x) \times 2k + \left[0.16 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.4 - x)\right]k$$

$$= k(x^2 - 0.2x + 0.24) = k\left[(x - 0.1)^2 + 0.23\right], \quad 0 < x < 0.4.$$

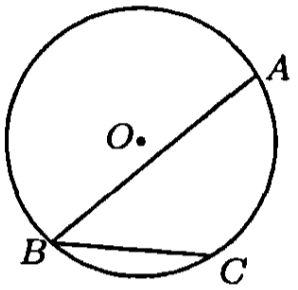
由 $k > 0$ 可知，当且仅当 $x = 0.1$ 时，W 有最小值，即总费用最省. 答：当 $CE = CF = 0.1$ 米时， 总费用最省.

20. 通常用 a，b，c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对边的边长，R 表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

(1) 如图，在以 O 为圆心，半径为 2 的 $\odot O$ 中，BC 和 BA 是 $\odot O$ 的弦，其中 $BC = 2$，$\angle ABC = 45^\circ$，求弦 AB 的长；

(2) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C$ 是钝角，求证：$a^2 + b^2 < 4R^2$；

(3) 给定三个正实数 a, b, R，其中 $b \leqslant a$. 问：a, b, R 满足怎样的关系时，以 a, b 为边长，R 为外接圆半径的 $\triangle ABC$ 不存在，存在一个或存在两个(全等三角形算作同一个)? 在 $\triangle ABC$ 存在的情况下，用 a, b, R 表示 c.



第 20 题图

【解析】(1) $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 2. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC = 2R\sin B = 2\sqrt{2}$，$\sin A = \frac{BC}{2R} = \frac{1}{2}$. 由于 $A + B < 180^\circ$ 且 $B = 45^\circ$，有 $A < 135^\circ$，所以 $A = 30^\circ$. 因而

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot AC \cdot \cos C = 4 + 8 + 8\sqrt{2}\cos(A + B) = 4(\sqrt{3} + 2) = 2(\sqrt{3} + 1)^2$$

所以 $AB = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

(2) 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$，$\sin B = \frac{b}{2R}$. 因为 $\angle C$ 是钝角，所以 $\angle A$，$\angle B$ 都是锐角，于是 $\cos A = \frac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - a^2}$，$\cos B = \frac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - b^2}$，且

$$\cos C = -\cos(A + B) = \frac{1}{4R^2}\left(ab - \sqrt{4R^2 - a^2}\sqrt{4R^2 - b^2}\right) < 0$$

因此 $a^2b^2 < (4R^2 - a^2)(4R^2 - b^2)$，从而 $16R^4 - 4R^2(a^2 + b^2) > 0$. 即 $a^2 + b^2 < 4R^2$.

(3) 当 $a > 2R$ 或 $a = b = 2R$ 时，所求的 $\triangle ABC$ 不存在.

当 $a = 2R$ 且 $b < a$ 时，$\angle A = 90^\circ$，所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个，且 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

当 $a < 2R$ 且 $b = a$ 时，$\angle A = \angle B$，且 A, B 都是锐角. 由 $\sin A = \dfrac{a}{2R} = \dfrac{b}{2R} = \sin B$，可知 A, B 唯一确定. 因此所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个，且 $c = 2a\cos A = \dfrac{a}{R}\sqrt{4R^2 - a^2}$.

当 $b < a < 2R$ 时，$\angle B$ 总是锐角，$\angle A$ 可以是钝角，也可以是锐角，因此所求的 $\triangle ABC$ 存在两个. 由 $\sin A = \dfrac{a}{2R}$，$\sin B = \dfrac{b}{2R}$ 得：

若 $\angle A < 90^\circ$，则 $\cos A = \dfrac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - a^2}$，

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + \frac{ab}{2R^2}\left(\sqrt{4R^2 - a^2}\sqrt{4R^2 - b^2} - ab\right)}$$

若 $\angle A > 90^\circ$，则 $\cos A = -\dfrac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - a^2}$，

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - \frac{ab}{2R^2}\left(\sqrt{4R^2 - a^2}\sqrt{4R^2 - b^2} + ab\right)}$$

21. 我们在下面的表格内填写数值：先将第 1 行的所有空格填上 1；再把一个首项为 1，公比为 q 的数列 $\{a_n\}$ 依次填入第一列的空格内；然后按照“任意一格的数是它上面一格的数与它左边一格的数之和”的规则填写其他空格.

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	…	第 n 列
第 1 行	1	1	1	…	1
第 2 行	q				
第 3 行	q^2				
…	…				
第 n 行	q^{n-1}				

（1）设第 2 行的数依次为 $B_1, B_2, \cdots, B_n$，试用 n, q 表示 $B_1 + B_2 + \cdots + B_n$ 的值；

（2）设第 3 列的数依次为 $c_1, c_2, c_3, \cdots, c_n$，求证：对于任意非零实数 q，$c_1 + c_3 > 2c_2$；

（3）请在以下两个问题中选择一个进行研究（只能选择一个问题，如果都选，被认为选择了第一问）：

（i）能否找到 q 的值，使得第二问中的数列 $c_1, c_2, c_3, \cdots, c_n$ 的前 m 项 $c_1, c_2, c_3, \cdots, c_m$（$m \geqslant 3$）成为等比数列？若能找到，$m$ 的值有多少个？若不能找到，说明理由；

（ii）能否找到 q 的值，使得填完表格后，除第 1 列外，还有不同的两列数的前三项各自依次成等比数列？并说明理由.

【解析】（1）$B_1 = q$，$B_2 = 1 + q$，$B_3 = 1 + (1 + q) = 2 + q$，…，$B_n = (n - 1) + q$. 所以 $B_1 + B_2 + \cdots + B_n = 1 + 2 + \cdots + (n - 1) + nq = \dfrac{n(n-1)}{2} + nq$.

（2）$c_1 = 1$，$c_2 = 1 + (1 + q) = 2 + q$，$c_3 = (2 + q) + (1 + q + q^2) = 3 + 2q + q^2$. 因而

$$c_1 + c_3 - 2c_2 = 1 + 3 + 2q + q^2 - 2(2 + q) = q^2 > 0$$

所以 $c_1 + c_3 > 2c_2$.

(3)(i)先设 c_1, c_2, c_3 成等比数列. 由 $c_1c_3 = c_2^2$, 得 $3 + 2q + q^2 = (2 + q)^2$, 所以 $q = -\frac{1}{2}$. 此时 $c_1 = 1$, $c_2 = \frac{3}{2}$, $c_3 = \frac{9}{4}$, 所以 c_1, c_2, c_3 是一个公比为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列. 如果 $m \geqslant 4$ 时 c_1, c_2, …, c_m 为等比数列, 那么 c_1, c_2, c_3 一定是等比数列. 由上所述, 此时 $q = -\frac{1}{2}$, 且 $c_4 = \frac{23}{8}$. 因为 $\frac{c_4}{c_3} \neq \frac{3}{2}$, 所以对于任意 $m \geqslant 4$, 数列 $c_1, c_2, \cdots, c_m$ 一定不是等比数列. 综上所述, 当且仅当 $m = 3$ 且 $q = -\frac{1}{2}$ 时, 数列 c_1, c_2, …, c_m 是等比数列.

(ii)设 x_1, x_2, x_3 和 y_1, y_2, y_3 分别是第 $k+1$ 列和第 $m+1$ 列的前三项, 其中 $1 \leqslant k < m \leqslant n-1$. 第 $k+1$ 列第二行的数为 $k+q$, 而由逐格相加可得第 $k+1$ 列第三行的数为 $\frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2$, 因此 $x_1 = 1, x_2 = k + q, x_3 = \frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2$. 若第 $k+1$ 列的前三项 x_1, x_2, x_3 是等比数列, 则由 $x_1x_3 = x_2^2$ 得 $\frac{k(k+1)}{2} + kq + q^2 = (k + q)^2$, 从而 $\frac{k^2 - k}{2} + kq = 0$, 所以 $q = \frac{1 - k}{2}$. 同理, 若第 $m + 1$ 列的前三项 y_1, y_2, y_3 是等比数列, 则 $q = \frac{1 - m}{2}$. 当 $k \neq m$ 时, $\frac{1 - k}{2} \neq \frac{1 - m}{2}$. 所以无论怎样的 q, 都不能同时找到两列数(除第 1 列外), 使它们的前三项都成等比数列.

2006 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,3,2m-1\}$，集合 $B=\{3,m^2\}$，若 $B\subseteq A$，则实数 $m=$_____.

【答案】 $\left\{-\sqrt{3},1,\sqrt{3}\right\}$

【解析】由于 $-1\in A$ 且 $-1\notin B$，所以只需使 $m^2\in A$ 即可保证 $B\subseteq A$. 又 m 为实数，所以 $m^2\neq -1$，从而 $m^2=3$ 或 $m^2=2m-1$. 前一种情况给出 $m=\pm\sqrt{3}$，后一种情况给出 $(m-1)^2=0$，即 $m=1$. 当 $m=\pm\sqrt{3}$ 时，集合 B 中的两个表示元素相同，重复元素只计一次，故 $B=\{3\}\subseteq A$；当 $m=1$ 时 $B=\{1,3\}\subseteq A$. 因此 $m\in\left\{-\sqrt{3},1,\sqrt{3}\right\}$.

2. 已知圆 $x^2-4x-4+y^2=0$ 的圆心是点 P，则点 P 到直线 $x-y-1=0$ 的距离是_____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】将圆的方程配方得 $(x-2)^2+y^2=8$，所以圆心为 $P(2,0)$. 点 P 到直线 $x-y-1=0$ 的距离为 $\dfrac{|2-0-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

3. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数的图象过点 $(2,-1)$，则 $a=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】点 $(2,-1)$ 在 $f(x)=a^x$ 的反函数图象上，当且仅当点 $(-1,2)$ 在 f 的图象上. 因此 $a^{-1}=2$，结合 $a>0$ 得 $a=\dfrac{1}{2}$.

4. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_n^3}{n^3+1}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{6}$

【解析】由组合数公式，$\dfrac{C_n^3}{n^3+1}=\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6(n^3+1)}=\dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{\left(1-\dfrac{1}{n}\right)\left(1-\dfrac{2}{n}\right)}{1+\dfrac{1}{n^3}}$. 令 $n\to\infty$，得到极限为 $\dfrac{1}{6}$.

5. 若复数 z 同时满足 $z-\bar{z}=2\mathrm{i}$，$\bar{z}=\mathrm{i}z$（i 为虚数单位），则 $z=$_____.

【答案】 $-1+\mathrm{i}$

【解析】设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 $x,y\in\mathbf{R}$，则 $\bar{z}=x-y\mathrm{i}$. 由 $z-\bar{z}=2\mathrm{i}$ 得 $2y\mathrm{i}=2\mathrm{i}$，所以 $y=1$. 又 $\bar{z}=\mathrm{i}z=\mathrm{i}(x+y\mathrm{i})=-y+x\mathrm{i}$，比较实部得 $x=-y=-1$. 因此 $z=-1+\mathrm{i}$.

6. 如果 $\cos\alpha=\dfrac{1}{5}$，且 α 是第四象限的角，那么 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

【解析】因为 α 是第四象限的角，$\sin\alpha = -\sqrt{1-\cos^2\alpha} = -\sqrt{1-\frac{1}{25}} = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$. 由和角公式，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

7. 已知椭圆中心在原点，一个焦点为 $F(-2\sqrt{3},0)$，且长轴长是短轴长的 2 倍，则该椭圆的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4} = 1$

【解析】设椭圆的长、短半轴分别为 a、b，焦距的一半为 c. 由焦点坐标知 $c = 2\sqrt{3}$，由长轴长是短轴长的 2 倍知 $a = 2b$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$，所以 $12 = 3b^2$，即 $b^2 = 4$，$a^2 = 16$. 焦点在 x 轴上，故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4} = 1$.

8. 在极坐标系中，O 是极点，设点 $A\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$，$B\left(5,-\frac{5\pi}{6}\right)$，则 $\triangle OAB$ 的面积是_____.

【答案】 5

【解析】极坐标中三角形 OAB 的两边长为 $OA = 4$、$OB = 5$，两边夹角的一个有向表示为 $\frac{\pi}{3}-\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$. 因此 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\left|\sin\frac{7\pi}{6}\right| = 10\cdot\frac{1}{2} = 5$.

9. 两部不同的长篇小说各由第一、二、三、四卷组成. 每卷 1 本，共 8 本. 将它们任意地排成一排，左边 4 本恰好都属于同一部小说的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{1}{35}$

【解析】把两部小说的 8 本书看成互不相同的书，任意排列共有 8! 种. 若左边 4 本都属于第一部小说，有 $4!\cdot 4!$ 种排列；若都属于第二部小说，也有同样多的排列. 因此所求概率为 $\frac{2\cdot 4!\cdot 4!}{8!} = \frac{1}{35}$.

10. 如果一条直线与一个平面垂直，那么，称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中，由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是_____.

【答案】 36

【解析】把正方体顶点坐标化为 $\{0,1\}^3$. 设一个平面方程为 $ux+vy+wz = d$. 其在八个顶点处的取值为 0，u，v，w，$u+v$，$u+w$，$v+w$，$u+v+w$. 若其中两个系数为零，平面是六个面平面之一. 若恰有一个系数为零，不妨设 $w = 0$，且 u，$v\neq 0$，则每个 (x,y) 对应的取值在 $z = 0,1$ 时各出现一次；要得到四个顶点，四个数 0，u，v，$u+v$ 中必须有两个相同. 在 u，$v\neq 0$ 的条件下，这只可能是 $u = v$ 或 $u = -v$，分别给出 $x = y$ 或 $x+y = 1$ 型的六个对角平面. 若 u，v，w 均非零，则分别考察平面与两个正方形面 $x = 0$、$x = 1$ 的交点. 每个正方形面上至多

有两个顶点在平面内;若总共有四个顶点,就必须在两个正方形面上各有两个. 在正方形面内,连接两个顶点的直线若为边,则两条平行交线确定的平面是一个面平面或一个只含另外两个坐标的对角平面,方程中至少有一个系数为零,与 u,v,w 均非零矛盾;若不是边,就只能是对角线. 由于两个交线彼此平行,这两对顶点必须是对应的对角线端点. 于是平面方程与 $y+z=1$ 或 $y=z$ 等价,均不含 x 项,与 $u\neq 0$ 矛盾. 因此含有四个顶点的平面只有上述两类.

对面平面 $x=0$,法向量为 $(1,0,0)$,由两个顶点确定且垂直于该平面的直线必须连接一对只在 x 坐标上不同的顶点,共有 4 条. 六个面平面贡献 $6\cdot 4=24$ 个"正交线面对".

对角平面 $x=y$,法向量可取 $(1,-1,0)$,符合条件的顶点对只能是 $(0,1,0)$ 与 $(1,0,0)$,以及 $(0,1,1)$ 与 $(1,0,1)$,共 2 条. 六个对角平面贡献 $6\cdot 2=12$ 个. 因此总数为 $24+12=36$.

11. 若曲线 $y^2=|x|+1$ 与直线 $y=kx+b$ 没有公共点,则 k,b 分别应满足的条件是_____.

【答案】 $k=0$, $b\in(-1,1)$

【解析】令 $G(x)=(kx+b)^2-|x|-1$. 直线与曲线有公共点,当且仅当 $G(x)=0$ 有实根.

若 $k=0$,则直线为 $y=b$. 曲线在每个 x 处的纵坐标为 $\pm\sqrt{|x|+1}$,且 $\sqrt{|x|+1}\geq 1$. 所以当 $|b|<1$ 时直线始终位于两支曲线之间,没有公共点;当 $|b|=1$ 时在 $x=0$ 相交;当 $|b|>1$ 时取 $|x|=b^2-1$ 即可相交.

若 $k\neq 0$,则 $G(x)\to+\infty$(当 $x\to\pm\infty$). 取 $x_0=-b/k$,有 $G(x_0)=-|x_0|-1<0$. 由连续性,G 必有实根,直线必与曲线相交. 因此没有公共点的充要条件为 $k=0,b\in(-1,1)$.

12. 三个同学对问题"关于 x 的不等式 $x^2+25+|x^3-5x^2|\geqslant ax$ 在 $[1,12]$ 上恒成立,求实数 a 的取值范围"提出各自的解题思路. 甲说:"只须不等式左边的最小值不小于右边的最大值". 乙说:"把不等式变形为左边含变量 x 的函数,右边仅含常数,求函数的最值". 丙说:"把不等式两边看成关于 x 的函数,作出函数图象". 参考上述解题思路,你认为他们所讨论的问题的正确结论,即 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a\in(-\infty,10]$

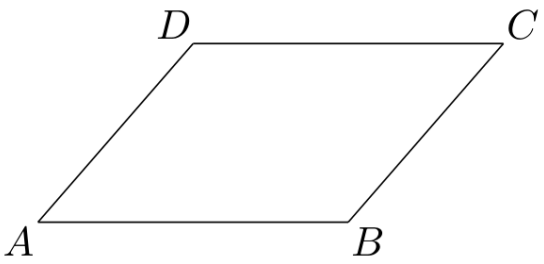
【解析】因为 $x\in[1,12]$ 时 $x>0$,原不等式等价于 $a\leq\dfrac{x^2+25+|x^3-5x^2|}{x}$. 记右端为 $h(x)$.

当 $1\leq x\leq 5$ 时,$h(x)=\dfrac{x^2+25+x^2(5-x)}{x}=6x-x^2+\dfrac{25}{x}$,且 $h'(x)=6-2x-\dfrac{25}{x^2}=-\dfrac{2x^3-6x^2+25}{x^2}$. 令 $\varphi(x)=2x^3-6x^2+25$,则 $\varphi'(x)=6x(x-2)$,所以 φ 在 $[1,2]$ 上递减、在 $[2,5]$ 上递增,且 $\varphi(x)\geq\varphi(2)=17>0$. 因此 $h'(x)<0$,h 在此区间递减.

当 $5\leq x\leq 12$ 时,$h(x)=\dfrac{x^2+25+x^2(x-5)}{x}=x^2-4x+\dfrac{25}{x}$,且 $h'(x)=2x-4-\dfrac{25}{x^2}=\dfrac{2x^3-4x^2-25}{x^2}$. 令 $\psi(x)=2x^3-4x^2-25$,则 $\psi'(x)=2x(3x-4)>0$,且 $\psi(5)=125>0$,所以 $h'(x)>0$,h 在此区间递增. 故 h 的最小值在 $x=5$ 处取得,且 $h(5)=10$. 因此原不等式在整个区间上恒成立当且仅当 $a\leq 10$,即 $a\in(-\infty,10]$.

二、单选题

13. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，下列结论中错误的是（　）



第 13 题图

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$　　**B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$　　**D.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$

【答案】 C

【解析】设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b},\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{d}$. 平行四边形中 $\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{b},\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}$，且 $\overrightarrow{CB}=-\boldsymbol{d}$. 因此其余三个选项分别成立，而 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d}=\overrightarrow{DB}=-\overrightarrow{BD}$，不等于 $\overrightarrow{BD}$. 故错误的是 C.

14. 若空间中有四个点，则“这四个点中有三点在同一条直线上”是“这四个点在同一个平面上”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】若四个点中有三点在同一直线上，取该直线与第四点（若第四点也在该直线上则任取包含此直线的平面），即可得到一个包含四点的平面，所以这是充分条件. 反之，在同一平面内取正方形的四个顶点，四点共面但任意三点不共线，因此原条件不是必要条件. 故选 A.

15. 若关于 x 的不等式 $(1+k^2)x\leqslant k^4+4$ 的解集是 M，则对任意实数 k，总有（　）

A. $2\in M,0\in M$　　**B.** 2 不属于 M，0 不属于 M

C. $2\in M$，0 不属于 M　　**D.** 2 不属于 M，$0\in M$

【答案】 A

【解析】由于 $1+k^2>0$，不等式的解集为 $M=\left(-\infty,\dfrac{k^4+4}{1+k^2}\right]$. 显然 $0\in M$，且 $\dfrac{k^4+4}{1+k^2}-2=\dfrac{k^4-2k^2+2}{1+k^2}=\dfrac{(k^2-1)^2+1}{1+k^2}>0$，所以 $2\in M$. 故选 A.

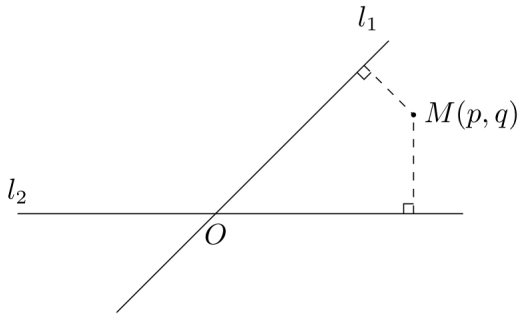
16. 如图，平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O，对于平面上任意一点 M，若 p，q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离，则称有序非负实数对 (p,q) 是点 M 的“距离坐标”. 已知常数 $p\geqslant 0$，$q\geqslant 0$，给出下列命题：

① 若 $p=q=0$，则“距离坐标”为 $(0,0)$ 的点有且仅有 1 个；

② 若 $pq = 0$，且 $p + q \neq 0$，则“距离坐标”为 (p,q) 的点有且仅有 2 个；

③ 若 $pq \neq 0$，则“距离坐标”为 (p,q) 的点有且仅有 4 个.

上述命题中，正确命题的个数是（　）



第 16 题图

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

【答案】 D

【解析】两条相交直线把平面分成四个角区. 若 $p = q = 0$，点必须同时在两条直线上，因而只能是交点 O，第一个命题正确.

若 $pq = 0$ 且 $p + q \neq 0$，不妨设 $p > 0, q = 0$. 点在 l_2 上，而点到 l_1 的距离沿 l_2 离开 O 时连续增大，并在 O 两侧各取一次 p，所以恰有 2 个点；交换 p, q 时同理，第二个命题正确.

若 $pq \neq 0$，分别作两条与 l_1 平行且距 l_1 为 p 的直线，以及两条与 l_2 平行且距 l_2 为 q 的直线. 每条前者与每条后者各交于一点，共有 $2 \cdot 2 = 4$ 个点，第三个命题正确. 因此正确命题的个数为 3，故选 D.

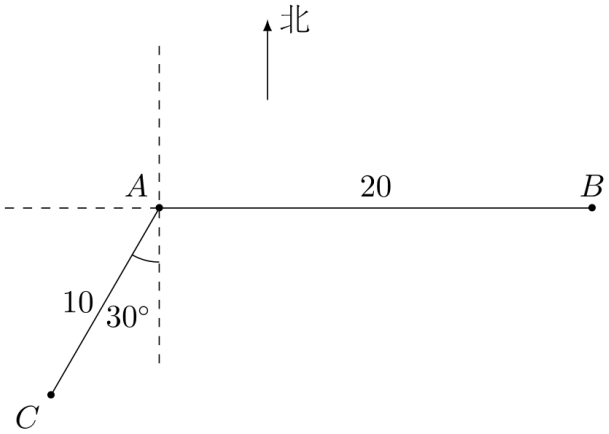
三、解答题

17. 求函数 $y = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{3}\sin 2x$ 的值域和最小正周期.

【解析】利用积化和差公式，$2\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos 2x$. 所以 $y = \cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 由于正弦函数的值域为 $[-1,1]$，故 y 的值域为 $[-2,2]$. 又 $2x + \frac{\pi}{6}$ 的最小正周期需增加 2π，所以 x 的最小正周期为 π.

18. 如图，当甲船位于 A 处时获悉，在其正东方向相距 20 海里 的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援，同时把消息告知在甲船的南偏西 30°，相距 10 海里 的 C 处的乙船，试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援.（角度精确到 1°）

【解析】在三角形 ABC 中，$AB = 20, AC = 10$，且从 AB 转向 AC 的角为 120°. 由余弦定理，$BC^2 = 20^2 + 10^2 - 2 \cdot 20 \cdot 10\cos 120° = 700$，所以 $BC = 10\sqrt{7}$. 设 $\angle ABC = \beta$，则再由余弦定理 $\cos\beta = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{400 + 700 - 100}{400\sqrt{7}} = \frac{5}{2\sqrt{7}}$. 因此 $\beta \approx 19.1°$. 从 C 到 B 的方向为北偏东 $90° - \beta$，约为 70.9°，按题意精确到 1° 得乙船应朝北偏东 71° 的方向前往 B.

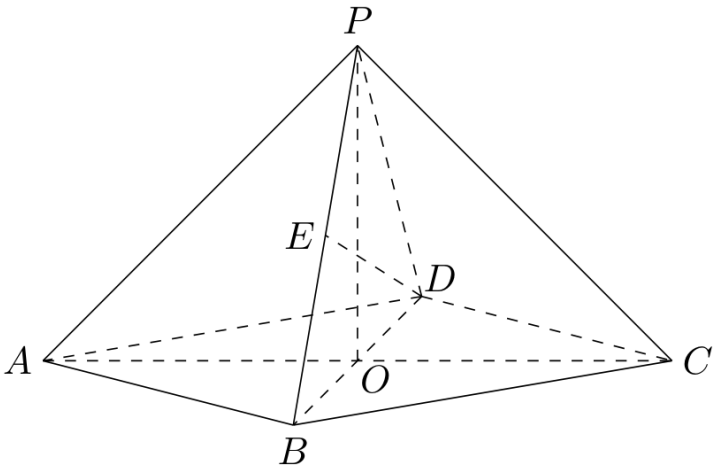


第 18 题图

19. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是边长为 2 的菱形. $\angle DAB=60^\circ$，对角线 AC 与 BD 相交于点 O，$PO\perp$ 平面 $ABCD$，PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60°.

（1）求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；

（2）若 E 是 PB 的中点，求异面直线 DE 与 PA 所成角的大小.（结果用反三角函数值表示）



第 19 题图

【解析】(1)由 $AB=AD=2$、$\angle DAB=60^\circ$ 及余弦定理，$BD^2=2^2+2^2-2\cdot2\cdot2\cos60^\circ=4$，所以 $BD=2$，$OB=\dfrac{BD}{2}=1$. 菱形的两条对角线互相垂直，故 $AO\perp BO$，在直角三角形 AOB 中 $AO=\sqrt{AB^2-OB^2}=\sqrt{3}$. 因为 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $\angle PBO$ 是 PB 与底面所成的角，故 $\angle PBO=60^\circ$. 在直角三角形 PBO 中，$PO=BO\tan60^\circ=\sqrt{3}$. 底面菱形的两条对角线长为 $2AO=2\sqrt{3}$、$2BO=2$，面积为 $\dfrac{1}{2}\cdot2\sqrt{3}\cdot2=2\sqrt{3}$. 因此四棱锥体积为 $\dfrac{1}{3}\cdot2\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}=2$.

（2）以 O 为原点，分别以 OB、OA、OP 所在的射线为 x、y、z 轴正半轴，建立空间直角坐标系，则 $A=(0,\sqrt{3},0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(-1,0,0)$，$P=(0,0,\sqrt{3})$. 因 E 是 PB 的中点，

$E=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 取方向向量 $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AP}=(0,-\sqrt{3},\sqrt{3})$. 设异面直线 DE 与 PA 所成的锐角为 θ, 则 $\cos\theta=\frac{\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{DE}|\,|\overrightarrow{AP}|}=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A, B 两点.

(1) 求证:"如果直线 l 过点 $T(3,0)$, 那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$"是真命题;

(2) 写出第一问中命题的逆命题, 判断它是真命题还是假命题, 并说明理由.

【解析】(1) 先考虑直线 l 垂直于 x 轴的情形. 此时 $l: x=3$, 与抛物线交于 $A=(3,\sqrt{6})$、$B=(3,-\sqrt{6})$, 故 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3\cdot3+\sqrt{6}(-\sqrt{6})=3$.

若 l 不垂直于 x 轴, 设其斜率为 t. 因 l 过 $T(3,0)$, 其方程为 $y=t(x-3)$. 由于 l 与抛物线有两个交点, $t\neq0$. 设交点的纵坐标为 y_1,y_2, 由 $x=\frac{y^2}{2}$ 得 $ty^2-2y-6t=0$. 所以 $y_1y_2=-6$. 又 $x_i=\frac{y_i^2}{2}$, 从而 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\frac{y_1^2y_2^2}{4}+y_1y_2=\frac{36}{4}-6=3$. 综上, 第一问中的命题是真命题.

(2) 逆命题是: 如果 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$, 那么直线 l 过点 $T(3,0)$. 取抛物线上的两点 $A=(2,2)$、$B=\left(\frac{1}{2},1\right)$, 有 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2\cdot\frac{1}{2}+2\cdot1=3$. 但直线 AB 的方程为 $y=\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}$, 在 $x=3$ 时 $y=\frac{8}{3}\neq0$, 所以点 $T(3,0)$ 不在直线 AB 上. 因此逆命题是假命题.

21. 已知有穷数列 $\{a_n\}$ 共有 $2k$ 项(整数 $k\geqslant2$), 首项 $a_1=2$. 设该数列的前 n 项和为 S_n, 且 $a_{n+1}=(a-1)S_n+2$ ($n=1,2,\cdots,2k-1$). 其中常数 $a>1$.

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 若 $a=2^{\frac{2}{2k-1}}$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\frac{1}{n}\log_2(a_1a_2\cdots a_n)$ ($n=1,2,\cdots,2k$), 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(3) 若第二问中的数列 $\{b_n\}$ 满足不等式 $\left|b_1-\frac{3}{2}\right|+\left|b_2-\frac{3}{2}\right|+\cdots+\left|b_{2k-1}-\frac{3}{2}\right|+\left|b_{2k}-\frac{3}{2}\right|\leqslant4$, 求 k 的值.

【解析】(1) 当 $n=1$ 时, $S_1=a_1=2$, 所以 $a_2=(a-1)S_1+2=2a=aa_1$. 当 $n\geq2$ 时, $a_{n+1}-a_n=(a-1)S_n+2-((a-1)S_{n-1}+2)=(a-1)a_n$, 从而 $a_{n+1}=aa_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 2、公比为 a 的等比数列, 且 $a_n=2a^{n-1}$.

(2) 由上一问, $a_1a_2\cdots a_n=2^na^{1+2+\cdots+(n-1)}=2^na^{\frac{n(n-1)}{2}}$. 代入 $a=2^{\frac{2}{2k-1}}$, 得 $\log_2(a_1a_2\cdots a_n)=n+\frac{n(n-1)}{2k-1}$, 所以 $b_n=1+\frac{n-1}{2k-1}$, 其中 $n=1,2,\ldots,2k$.

(3) 有 $b_k<\frac{3}{2}<b_{k+1}$, 且 $b_n+b_{2k+1-n}=3$. 因此 $\sum_{n=1}^{2k}\left|b_n-\frac{3}{2}\right|=\sum_{n=1}^{k}(3-2b_n)=\sum_{n=1}^{k}\left(1-\frac{2(n-1)}{2k-1}\right)=\frac{k^2}{2k-1}$. 由题设, $\frac{k^2}{2k-1}\leq4$, 即 $k^2-8k+4\leq0$. 所以 $4-2\sqrt{3}\leq k\leq4+2\sqrt{3}$. 结合整数条件 $k\geq2$, 得到 $k=2,3,4,5,6,7$.

22. 已知函数 $y = x + \dfrac{a}{x}$ 有如下性质：如果常数 $a > 0$，那么该函数在 $(0, \sqrt{a}]$ 上是减函数，在 $[\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数.

（1）如果函数 $y = x + \dfrac{2^b}{x}$（$x > 0$）的值域为 $[6, +\infty)$，求 b 的值；

（2）研究函数 $y = x^2 + \dfrac{c}{x^2}$（常数 $c > 0$）在定义域内的单调性，并说明理由；

（3）对函数 $y = x + \dfrac{a}{x}$ 和 $y = x^2 + \dfrac{a}{x^2}$（常数 $a > 0$）作出推广，使它们都是你所推广的函数的情况. 研究推广后的函数的单调性（只须写出结论，不必证明），并求函数 $F(x) = \left(x^2 + \dfrac{1}{x}\right)^n + \left(\dfrac{1}{x^2} + x\right)^n$（$n$ 是正整数）在区间 $\left[\dfrac{1}{2}, 2\right]$ 上的最大值和最小值.（可利用你的研究结论）

【解析】（1）对 $x > 0$，函数 $x + \dfrac{2^b}{x}$ 在 $x = \sqrt{2^b}$ 处取得最小值 $2\sqrt{2^b}$. 由值域为 $[6, +\infty)$，得 $2\sqrt{2^b} = 6$，即 $2^b = 9$，所以 $b = \log_2 9$.

（2）定义域为 $x \neq 0$. 令 $t = x^2$，则 $t > 0$，且 $y = t + \dfrac{c}{t}$ 在 $(0, \sqrt{c})$ 上递减、在 $(\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增. 令 $r = \sqrt[4]{c}$，由 $t = x^2$ 随 x 的变化可知，y 在 $(-\infty, -r)$ 和 $(0, r)$ 上递减，在 $(-r, 0)$ 和 $(r, +\infty)$ 上递增.

（3）可推广为 $f_{r,s}(x) = x^r + \dfrac{a}{x^s}$，其中 $a > 0, r, s$ 为正整数. 令 $\rho = \left(\dfrac{sa}{r}\right)^{\frac{1}{r+s}}$. 在 $(0, \rho)$ 上为减函数，在 $(\rho, +\infty)$ 上为增函数；在负半轴上，当 r, s 都为奇数时，在 $(-\infty, -\rho)$ 上为增函数、在 $(-\rho, 0)$ 上为减函数；当 r, s 都为偶数时，在 $(-\infty, -\rho)$ 上为减函数、在 $(-\rho, 0)$ 上为增函数；当 r 为偶数、s 为奇数时，在 $(-\infty, 0)$ 上为减函数；当 r 为奇数、s 为偶数时，在 $(-\infty, 0)$ 上为增函数.

令 $u = x^2 + \dfrac{1}{x}, v = \dfrac{1}{x^2} + x$. 由上面的结论，$u$ 在正半轴上先减后增，v 也在正半轴上先减后增. 进一步，在 $1 \le x \le 2$ 上有 $u - v = \dfrac{(x-1)(x^3+1)}{x^2} \ge 0$，$u' = 2x - \dfrac{1}{x^2} > 0$，$v' = 1 - \dfrac{2}{x^3}$，以及 $u' + v' = \dfrac{(x-1)(2x^3 + 3x^2 + 3x + 2)}{x^3} \ge 0$. 当 $v' \ge 0$ 时，显然 $F'(x) \ge 0$；当 $v' < 0$ 时，$u^{n-1} \ge v^{n-1} > 0$，并且 $\dfrac{F'(x)}{n} = u^{n-1}u' + v^{n-1}v' = u^{n-1}(u' + v') + (u^{n-1} - v^{n-1})(-v') \ge 0$. 故 F 在 $[1, 2]$ 上递增. 又 $F(1/x) = F(x)$，所以 F 在 $\left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$ 上递减，最大值在 $x = \dfrac{1}{2}$ 或 $x = 2$ 处取得，最小值在 $x = 1$ 处取得. 于是 $F_{\max} = \left(\dfrac{9}{2}\right)^n + \left(\dfrac{9}{4}\right)^n$，$F_{\min} = 2^{n+1}$.

2006 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,3,m\}$，集合 $B=\{3,4\}$. 若 $B\subseteq A$，则实数 $m=$_____.

【答案】 4

【解析】因为 $B\subseteq A$，而 $4\in B$，所以 $4\in A$. 集合 A 中已经有 -1 和 3，故只能由 m 提供元素 4，于是 $m=4$.

2. 已知两条直线 $l_1: ax+3y-3=0$，$l_2: 4x+6y-1=0$. 若 $l_1\parallel l_2$，则 $a=$_____.

【答案】 2

【解析】两条直线平行时，其法向量平行，因此 $(a,3)$ 与 $(4,6)$ 成比例，即 $6a-12=0$. 解得 $a=2$. 此时两直线常数项不同，确为两条平行直线.

3. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数的图象过点 $(2,-1)$，则 $a=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】反函数的图象上的点与原函数图象上的点关于直线 $y=x$ 对称，所以 $(2,-1)$ 在反函数图象上等价于 $(-1,2)$ 在原函数图象上. 因而 $a^{-1}=2$，解得 $a=\dfrac{1}{2}$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n^2+1)}{6n^3+1}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{6}$

【解析】分子、分母同除以 n^3，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n^2+1)}{6n^3+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\dfrac{1}{n^2}}{6+\dfrac{1}{n^3}}=\frac{1}{6}$$

5. 若复数 $z=(m-2)+(m+1)\mathrm{i}$ 为纯虚数（i 为虚单位），其中 $m\in\mathbf{R}$，则 $|z|=$_____.

【答案】 3

【解析】复数为纯虚数时其实部为零，因此 $m-2=0$，得 $m=2$. 于是 $z=3\mathrm{i}$，所以 $|z|=3$.

6. 函数 $y=\sin x\cos x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】由二倍角公式，$y=\sin x\cos x=\dfrac{1}{2}\sin 2x$. 当 x 增加 π 时，$2x$ 增加 2π，函数值不变；而 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，故原函数的最小正周期为 π.

7. 已知双曲线的中心在原点，一个顶点的坐标是 $(3,0)$，且焦距与虚轴长之比为 5 ∶ 4，则双曲线的标准方程是_____.

【答案】 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$

【解析】顶点为 $(3,0)$，故双曲线焦点在 x 轴上，且实半轴 $a=3$. 设虚半轴为 b，焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 由焦距与虚轴长之比为 $5:4$，得 $c:b=5:4$. 令 $c=5k$，$b=4k$，则 $25k^2=9+16k^2$，从而 $k=1$，即 $b=4$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$.

8. 方程 $\log_3(x^2-10)=1+\log_3 x$ 的解是_____.

【答案】 5

【解析】对数的真数必须为正，且 $\log_3 x$ 要求 $x>0$，所以定义域为 $x>\sqrt{10}$. 原方程等价于 $x^2-10=3x$，即 $x^2-3x-10=0$，所以 $(x-5)(x+2)=0$. 由定义域舍去 $x=-2$，故解为 $x=5$.

9. 已知实数 x，y 满足 $\begin{cases} x+y-3\geqslant 0, \\ x+2y-5\leqslant 0, \\ x\geqslant 0, \\ y\geqslant 0, \end{cases}$ 则 $y-2x$ 的最大值是_____.

【答案】 0

【解析】可行域的边界为 $x+y=3$、$x+2y=5$、$x=0$ 和 $y=0$. 由 $x,y\geqslant 0$ 及两条斜边界的交点，得到可行域的三个顶点为 $(3,0)$、$(5,0)$、$(1,2)$. 目标函数 $y-2x$ 是线性函数，最大值在顶点处取得. 逐点计算得 $y-2x$ 分别为 -6、-10、0，所以最大值为 0.

10. 在一个小组中有 8 名女同学和 4 名男同学，从中任意地挑选 2 名同学担任交通安全宣传志愿者，那么选到的两名都是女同学的概率是_____(结果用分数表示).

【答案】 $\frac{14}{33}$

【解析】从 12 名同学中任取 2 名共有 C_{12}^2 种等可能结果，其中两名都是女同学的结果有 C_8^2 种. 因此所求概率为

$$P=\frac{C_8^2}{C_{12}^2}=\frac{8\times 7}{12\times 11}=\frac{14}{33}$$

11. 若曲线 $|y|=2^x+1$ 与直线 $y=b$ 没有公共点，则 b 的取值范围是_____.

【答案】 $-1\leqslant b\leqslant 1$

【解析】由 $|y|=2^x+1$ 且 $2^x>0$，可知曲线上任意点都满足 $|y|>1$. 直线 $y=b$ 与曲线有公共点，当且仅当 $|b|>1$，因此没有公共点的充要条件是 $|b|\leqslant 1$，即 $-1\leqslant b\leqslant 1$.

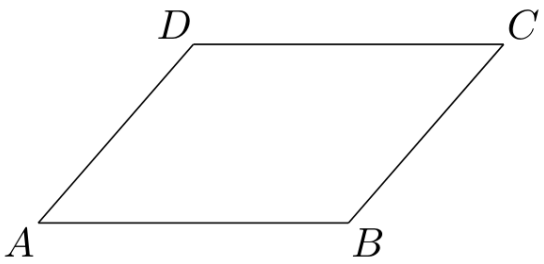
12. 如图，平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O. 对于平面上任意一点 M，若 p，q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离，则称有序非负实数对 (p,q) 是点 M 的“距离坐标”. 根据上述定义，“距离坐标”是 $(1,2)$ 的点的个数是_____.

【答案】 4

【解析】到直线 l_1 的距离为 1 的点在 l_1 两侧、与 l_1 平行且距离为 1 的两条直线上；到直线 l_2 的距离为 2 的点在 l_2 两侧、与 l_2 平行且距离为 2 的两条直线上. 因为 l_1 与 l_2 相交，所以这两组平行线中的每一条都与另一组的每一条相交，得到 $2\times 2=4$ 个交点，且交点彼此不同.

二、单选题

13. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，下列结论中错误的是（　）



第 13 题图

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$　　**B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$　　**D.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$

【答案】 C

【解析】设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{d}$. 则 $\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}$，且 $\overrightarrow{CB}=-\boldsymbol{d}$，所以 A、B、D 均正确. 另一方面，$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d}=\overrightarrow{DB}=-\overrightarrow{BD}$，不等于 $\overrightarrow{BD}$，故错误的是 C.

14. 如果 $a<0$，$b>0$，那么，下列不等式中正确的是（　）

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　**B.** $\sqrt{-a}<\sqrt{b}$　　**C.** $a^2<b^2$　　**D.** $|a|>|b|$

【答案】 A

【解析】由 $a<0$、$b>0$，可得 $\dfrac{1}{a}<0<\dfrac{1}{b}$，所以 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ 必然成立，故选 A.

15. 若空间中有两条直线，则“这两条直线为异面直线”是“这两条直线没有公共点”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】异面直线不在同一平面内，因此不可能相交，故一定没有公共点. 反过来，没有公共点的两条空间直线也可能是平行直线，平行直线在同一平面内，并非异面直线. 所以“异面直线”是“没有公共点”的充分非必要条件，选 A.

16. 如果一条直线与一个平面垂直，那么，称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中，由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是（　）

A. 48　　**B.** 18　　**C.** 24　　**D.** 36

【答案】 D

【解析】把正方体棱长取为 1，顶点坐标取为 $(0,0,0)$ 与 $(1,1,1)$ 的所有组合. 含有四个顶点的平面分为六个面和六个对角截面.

对于每一个面，垂直于它的直线必须沿该面的法向方向；例如对平面 $x=0$，有四条棱方向的顶点连线垂直于它. 因而六个面贡献 $6\times 4=24$ 个线面对象对. 对于每一个对角截面，例如平面 $x=y$，其法向方向为 $(1,-1,0)$，有两条由顶点确定的直线平行于该方向并垂直于该平面. 六个对角截面贡献 $6\times 2=12$ 个. 总数为 $24+12=36$，故选 D.

三、解答题

17. 已知 α 是第一象限的角，且 $\cos\alpha=\dfrac{5}{13}$，求 $\dfrac{\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)}{\cos(2\alpha+4\pi)}$ 的值.

【解析】因为 α 是第一象限角，且 $\cos\alpha=\dfrac{5}{13}$，所以

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$$

于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\frac{12}{13}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{5}{13}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{17\sqrt{2}}{26}$$

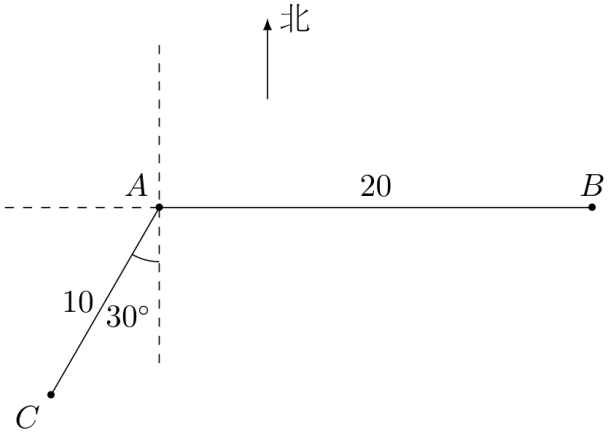
又因为三角函数的周期性以及二倍角公式，

$$\cos(2\alpha+4\pi)=\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\cdot\frac{25}{169}-1=-\frac{119}{169}$$

故原式为

$$\frac{\dfrac{17\sqrt{2}}{26}}{-\dfrac{119}{169}}=-\frac{17\sqrt{2}}{26}\cdot\frac{169}{119}=-\frac{13\sqrt{2}}{14}$$

18. 如图，当甲船位于 A 处时获悉，在其正东方向相距 20 海里 的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援，同时把消息告知在甲船的南偏西 30°，相距 10 海里 C 处的乙船，试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援?（角度精确到 1°）



第 18 题图

【解析】建立直角坐标系：取 A 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 则 $A=(0,0)$，$B=(20,0)$. “南偏西 30°”表示从正南方向向西偏 30°，所以

$$C=(-10\sin 30^\circ,-10\cos 30^\circ)=\left(-5,-5\sqrt{3}\right)$$

因此乙船从 C 驶向 B 的方向向量为

$$\overrightarrow{CB}=B-C=\left(25,5\sqrt{3}\right)$$

若该方向为北偏东 θ，则其向东分量与向北分量之比满足

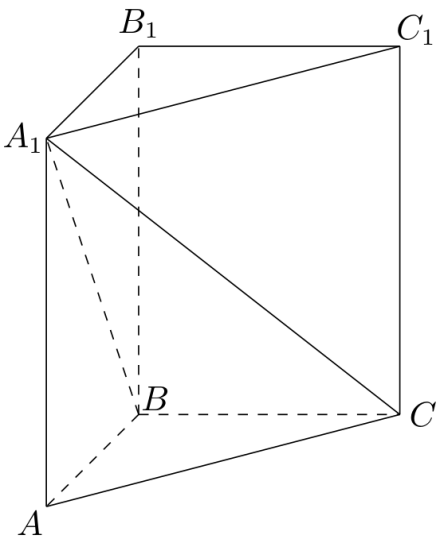
$$\tan\theta=\frac{25}{5\sqrt{3}}=\frac{5}{\sqrt{3}}$$

所以 $\theta\approx 70.9^\circ$，精确到 1° 得乙船应沿北偏东 71° 的方向前往 B.

19. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$AB=BC=1$.

（1）求异面直线 B_1C_1 与 AC 所成角的大小；

（2）若 A_1C 与平面 ABC 所成角为 45°，求三棱锥 A_1-ABC 的体积.



第 19 题图

【解析】（1）取 $B=(0,0,0)$，令 $A=(1,0,0)$、$C=(0,1,0)$，并设直三棱柱高为 h. 则 $B_1=(0,0,h)$，$C_1=(0,1,h)$. 异面直线 B_1C_1 与 AC 所成的角，等于它们方向向量的夹角. 取 $\overrightarrow{B_1C_1}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$. 于是

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{B_1C_1}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{B_1C_1}|\,|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{1\cdot\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta=45^\circ$.

（2）直线 A_1C 与平面 ABC 所成的角为 45°. 其在平面 ABC 上的射影为 AC，且

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{2}$$

在直角三角形 A_1AC 中，$AA_1\perp$ 平面ABC，所以 $\tan 45^\circ=\dfrac{AA_1}{AC}$，$AA_1=\sqrt{2}$. 底面 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC=\frac{1}{2}$$

因此三棱锥 A_1-ABC 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot AA_1=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且对任意正整数 n，$a_n+S_n=4096$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，对数列 $\{T_n\}$，从第几项起 $T_n<-509$？

【解析】（1）当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，由题设 $a_1+S_1=2a_1=4096$，$a_1=2048$. 对任意 $n\geqslant 2$，由 $S_n=S_{n-1}+a_n$ 以及题设分别有 $a_n+S_n=4096$，$a_{n-1}+S_{n-1}=4096$. 两式相减得

$$a_n+S_{n-1}+a_n-(a_{n-1}+S_{n-1})=0$$

即 $2a_n=a_{n-1}$，$a_n=\frac{1}{2}a_{n-1}$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 2048、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，从而

$$a_n=2048\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=2^{12-n}$$

（2） 由上式

$$\log_2 a_n=12-n$$

因此

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}(12-k)=12n-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{-n^2+23n}{2}$$

要求 $T_n<-509$，即 $T_{45}=\frac{-45^2+23\cdot 45}{2}=-495>-509$，$T_{46}=\frac{-46^2+23\cdot 46}{2}=-529<-509$. 又

$$T_n-T_{n-1}=12-n$$

所以当 $n\geqslant 12$ 时，$\{T_n\}$ 严格递减；由 $T_{45}>-509$ 和 $T_{46}<-509$ 可知，从第 46 项起 $T_n<-509$.

21. 已知在平面直角坐标系 xOy 中的一个椭圆. 它的中心在原点，左焦点为 $F(-\sqrt{3},0)$，且右顶点为 $D(2,0)$. 设点 A 的坐标是 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

（1）求该椭圆的标准方程；

（2）若 P 是椭圆上的动点，求线段 PA 中点 M 的轨迹方程；

（3）过原点 O 的直线交椭圆于点 B,C，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】（1）椭圆中心在原点，右顶点为 $D(2,0)$，所以长半轴 $a=2$. 左焦点为 $F(-\sqrt{3},0)$，故焦距的一半 $c=\sqrt{3}$. 由

$$b^2=a^2-c^2=4-3=1$$

得 $b=1$，所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

(2) 设线段 PA 的中点为 $M(x,y)$，动点 P 的坐标为 (u,v). 由中点坐标公式，$x=\dfrac{u+1}{2}$，$y=\dfrac{v+\dfrac{1}{2}}{2}$ 即 $u=2x-1$，$v=2y-\dfrac{1}{2}$. 因为 P 在椭圆上，

$$\frac{u^2}{4}+v^2=1$$

代入 u，v 得

$$\frac{(2x-1)^2}{4}+\left(2y-\frac{1}{2}\right)^2=1$$

化简为

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+4\left(y-\frac{1}{4}\right)^2=1$$

(3) 过原点的直线与椭圆交于 B，C. 设该直线的单位方向向量为

$$(\cos\theta,\sin\theta)$$

则由于椭圆关于原点中心对称，可设 $B=t(\cos\theta,\sin\theta)$，$C=-B$ 其中 $\dfrac{t^2\cos^2\theta}{4}+t^2\sin^2\theta=1$，$t=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{\cos^2\theta}{4}+\sin^2\theta}}$. 三角形 ABC 的面积为

$$S=\frac{1}{2}|\det(B-A,C-A)|$$

因 $C=-B$，有

$$\det(B-A,C-A)=\det(B-A,-B-A)=2\det(A,B)$$

所以

$$S=|\det(A,B)|=t\left|\frac{1}{2}\cos\theta-\sin\theta\right|=\frac{|\cos\theta-2\sin\theta|}{\sqrt{\cos^2\theta+4\sin^2\theta}}$$

令 $u=\cos\theta$、$v=\sin\theta$. 要证明 $S^2\leqslant 2$，只需验证

$$(u-2v)^2\leqslant 2(u^2+4v^2)\iff 0\leqslant(u+2v)^2$$

这恒成立. 当 $u+2v=0$ 时取等号，因此

$$S_{\max}=\sqrt{2}$$

22. 已知函数 $y=x+\dfrac{a}{x}$ 有如下性质：如果常数 $a>0$，那么该函数在 $(0,\sqrt{a}]$ 上是减函数，在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上是增函数.

(1) 如果函数 $y=x+\dfrac{2^b}{x}(x>0)$在 $(0,4]$ 上是减函数，在 $[4,+\infty)$ 上是增函数，求 b 的值；

(2) 设常数 $c\in[1,4]$，求函数 $f(x)=x+\dfrac{c}{x}(1\leqslant x\leqslant 2)$的最大值和最小值；

(3) 当 n 是正整数时，研究函数 $g(x)=x^n+\dfrac{c}{x^n}(c>0)$的单调性，并说明理由.

【解析】(1) 题设给出的性质中，函数 $x+\frac{a}{x}$ 的转折点是 $x=\sqrt{a}$. 这里 $a=2^b$，而转折点为 4，所以

$$\sqrt{2^b}=4 \iff 2^b=16 \iff b=4$$

(2) 在 $x>0$ 时，题设性质表明 $f(x)=x+\frac{c}{x}$ 在

$$(0,\sqrt{c}] \text{ 上递减，在 } [\sqrt{c},+\infty) \text{ 上递增}$$

由于 $c\in[1,4]$，所以 $\sqrt{c}\in[1,2]$，转折点属于定义域 $[1,2]$，因此最小值为

$$f(\sqrt{c})=2\sqrt{c}$$

最大值只能在端点 $x=1,2$ 处取得. 两个端点函数值为 $f(1)=1+c, f(2)=2+\frac{c}{2}$. 比较二者：

$$f(1)-f(2)=\frac{c}{2}-1$$

所以

$$\max f(x)=\begin{cases}2+\frac{c}{2}, & 1\leqslant c\leqslant 2,\\ 1+c, & 2\leqslant c\leqslant 4,\end{cases} \qquad \min f(x)=2\sqrt{c}$$

(3) 令 $r=\sqrt[2n]{c}>0$，并令 $t=x^n$. 此时

$$g(x)=t+\frac{c}{t}$$

当 $x>0$ 时，$t=x^n$ 随 x 增大而增大；而 $t+\frac{c}{t}$ 在 $(0,\sqrt{c}]$ 上递减、在 $[\sqrt{c},+\infty)$ 上递增. 转折点 $t=\sqrt{c}$ 对应 $x=r$，所以 g 在 $(0,r]$ 上递减，在 $[r,+\infty)$ 上递增.

当 $x<0$ 时，考察 $h(t)=t+\frac{c}{t}$，$h'(t)=1-\frac{c}{t^2}$. 因此 h 在 $(-\infty,-\sqrt{c}]$ 上递增，在 $[-\sqrt{c},0)$ 上递减.

若 n 为奇数，x^n 随 x 增大而增大，且

$$(-\infty,-r]\xrightarrow{x^n}(-\infty,-\sqrt{c}], \qquad [-r,0)\xrightarrow{x^n}[-\sqrt{c},0)$$

故 g 在 $(-\infty,-r]$ 上递增，在 $[-r,0)$ 上递减.

若 n 为偶数，x^n 在负半轴上随 x 增大而减小. 当

$$(-\infty,-r]\xrightarrow{x^n}[\sqrt{c},+\infty), \qquad [-r,0)\xrightarrow{x^n}(0,\sqrt{c}]$$

结合 h 在正数上的增减性，得 g 在 $(-\infty,-r]$ 上递减，在 $[-r,0)$ 上递增.

2006 年上海卷(春)

一、填空题

1. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-2}{4n+3}$ =_____.

【答案】 $\dfrac{3}{4}$

【解析】将分子、分母同除以 n，得

$$\frac{3n-2}{4n+3}=\frac{3-\frac{2}{n}}{4+\frac{3}{n}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{2}{n}\to 0$，$\dfrac{3}{n}\to 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-2}{4n+3}=\frac{3}{4}$$

因此填 $\dfrac{3}{4}$.

2. 方程 $\log_3(2x-1)=1$ 的解 x =_____.

【答案】 2

【解析】由对数的真数必须为正，得 $2x-1>0$. 由方程

$$\log_3(2x-1)=1$$

可得 $2x-1=3^1=3$，从而 $x=2$. 由于 $2>\dfrac{1}{2}$，满足定义域条件，因此方程的解为 2.

3. 函数 $f(x)=3x+5$（$x\in[0,1]$）的反函数 $f^{-1}(x)$ =_____.

【答案】 $\dfrac{1}{3}(x-5)$，$x\in[5,8]$

【解析】设 $y=3x+5$，且 $0\le x\le 1$. 因为一次函数 $3x+5$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以其值域为 $[5,8]$. 由 $y=3x+5$ 解得

$$x=\frac{y-5}{3}$$

交换自变量和因变量，得到反函数 $f^{-1}(x)=\dfrac{x-5}{3}$，$x\in[5,8]$.

4. 不等式 $\dfrac{1-2x}{x+1}>0$ 的解集是_____.

【答案】 $\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$

【解析】分式的分子、分母分别在 $x=\dfrac{1}{2}$、$x=-1$ 处为零或无意义. 当 $x<-1$ 时，分子为正、分母为负，分式为负；当 $-1<x<\dfrac{1}{2}$ 时，分子、分母均为正，分式为正；当 $x>\dfrac{1}{2}$

时，分子为负、分母为正，分式为负. 由于不等式要求分式大于零，且 $x = -1$ 不在定义域内、$x = \frac{1}{2}$ 使分式等于零，故解集为 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$.

5. 已知圆 $C: (x+5)^2 + y^2 = r^2$（$r > 0$）和直线 $l: 3x + y + 5 = 0$. 若圆 C 与直线 l 没有公共点，则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{10})$

【解析】圆心为 $C_0(-5, 0)$. 圆心到直线 $l: 3x + y + 5 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3(-5) + 0 + 5|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

圆与直线没有公共点，当且仅当圆心到直线的距离大于半径，即 $r < \sqrt{10}$. 又已知 $r > 0$，所以

$$0 < r < \sqrt{10}$$

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时，$f(x) = x - x^4$，则当 $x \in (0, +\infty)$ 时，$f(x)$ =_____.

【答案】 $-x - x^4$

【解析】当 $x > 0$ 时，$-x < 0$. 由偶函数的定义，$f(x) = f(-x)$. 将 $-x$ 代入已知的负半轴解析式，得

$$f(x) = f(-x) = (-x) - (-x)^4 = -x - x^4$$

因此当 $x \in (0, +\infty)$ 时，$f(x) = -x - x^4$.

7. 电视台连续播放 6 个广告，其中含 4 个不同的商业广告和 2 个不同的公益广告，要求首尾必须播放公益广告，则共有_____ 种不同的播放方式（结果用数值表示）.

【答案】 48

【解析】首、尾位置必须放置两个不同的公益广告，两个公益广告在首尾的排列方式有 2! 种. 中间四个位置放置四个不同的商业广告，排列方式有 4! 种. 因此播放方式共有

$$2! \cdot 4! = 2 \cdot 24 = 48$$

种.

8. 正四棱锥底面边长为 4，侧棱长为 3，则其体积为_____.

【答案】 $\frac{16}{3}$

【解析】设正四棱锥的顶点为 S，底面中心为 O，底面正方形的一个顶点为 A. 由于是正四棱锥，$SO \perp$ 底面，且

$$OA = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

在直角三角形 SOA 中，侧棱 $SA = 3$，所以

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = 1$$

底面积为 $4^2 = 16$，故体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 1 = \frac{16}{3}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $BC = 8$，$AC = 5$，三角形面积为 12，则 $\cos 2C =$_____.

【答案】 $\frac{7}{25}$

【解析】 由三角形面积公式

$$12 = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin C = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin C$$

得 $\sin C = \frac{3}{5}$. 因为 C 是三角形内角，虽不能仅由正弦值确定 $\cos C$ 的正负，但有

$$\cos^2 C = 1 - \sin^2 C = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

于是

$$\cos 2C = 2\cos^2 C - 1 = 2 \cdot \frac{16}{25} - 1 = \frac{7}{25}$$

10. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 150°，$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{3}$，$|\boldsymbol{b}| = 4$，则 $|2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| =$_____.

【答案】 2

【解析】 由向量夹角公式，

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}| \cos 150^\circ = \sqrt{3} \cdot 4 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -6$$

因此

$$|2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|^2 = 4|\boldsymbol{a}|^2 + 4\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + |\boldsymbol{b}|^2 = 4 \cdot 3 + 4(-6) + 16 = 4$$

由于向量的模非负，得 $|2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| = 2$.

11. 已知直线 l 过点 $P(2,1)$，且与 x 轴，y 轴的正半轴分别交于 A，B 两点，O 为坐标原点，则三角形 OAB 面积的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】设直线与正半轴的交点为 $A(a,0)$、$B(0,b)$，其中 $a > 0$、$b > 0$. 直线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

点 $P(2,1)$ 在直线上，所以

$$\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

令 $u = \frac{2}{a}$、$v = \frac{1}{b}$，则 $u > 0$、$v > 0$、$u + v = 1$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{u} \cdot \frac{1}{v} = \frac{1}{uv}$$

由 $u + v = 1$ 及均值不等式，$uv \le \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，故

$$S_{\triangle OAB} \ge 4$$

当且仅当 $u = v = \frac{1}{2}$，即 $a = 4$、$b = 2$ 时取等号. 所以面积的最小值为 4.

12. 同学们都知道，在一次考试后，如果按顺序去掉一些高分，那么班级的平均分将降低；反之，如果按顺序去掉一些低分，那么班级的平均分将提高. 这两个事实可以用数学语言描述为：若有限数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$，则（结论用数学式子表示）_____.

【答案】$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_m}{m} \le \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$（$1 \le m < n$），且 $\frac{a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n}{n - m} \ge \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$（$1 \le m < n$）.

【解析】取任意 $1 \le m < n$. 因为 $a_1 \le \cdots \le a_m \le a_{m+1} \le \cdots \le a_n$，所以

$$\frac{a_1 + \cdots + a_m}{m} \le a_m \le a_{m+1} \le \frac{a_{m+1} + \cdots + a_n}{n - m}$$

记前一部分的平均数为 u，后一部分的平均数为 v，则 $u \le v$. 全部数列的平均数是两部分平均数按项数加权的平均：

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \frac{m}{n}u + \frac{n - m}{n}v$$

因此 $u \le \frac{m}{n}u + \frac{n - m}{n}v \le v$，即 $\frac{a_1 + \cdots + a_m}{m} \le \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$，$\frac{a_{m+1} + \cdots + a_n}{n - m} \ge \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$.

二、单选题

13. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标为（　）

A. $(0, 1)$　　**B.** $(1, 0)$　　**C.** $(0, 2)$　　**D.** $(2, 0)$

【答案】B

【解析】抛物线的标准形式为 $y^2 = 2px$，其焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由 $y^2 = 4x$ 得 $2p = 4$，所以 $p = 2$，焦点为 $(1, 0)$，对应选项 B.

14. 若 a，b，$c \in \mathbf{R}$，$a > b$，则下列不等式成立的是（　）

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$　　**B.** $a^2 > b^2$

C. $\frac{a}{c^2 + 1} > \frac{b}{c^2 + 1}$　　**D.** $a|c| > b|c|$

【答案】C

【解析】因为 $c^2 + 1 > 0$，所以不等式 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$ 后方向不变，恒有

$$\frac{a}{c^2 + 1} > \frac{b}{c^2 + 1}$$

故选项 C 一定成立. 其余选项不恒成立：取 $a = 1$，$b = -1$ 可否定 A，取 $a = -1$，$b = -2$ 可否定 B，取 $c = 0$ 可否定 D. 因此选 C.

15. 若 $k \in \mathbf{R}$，则“$k > 3$”是“方程 $\frac{x^2}{k - 3} - \frac{y^2}{k + 3} = 1$ 表示双曲线”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】当 $k>3$ 时，$k-3>0$、$k+3>0$，方程可写为

$$\frac{x^2}{k-3}-\frac{y^2}{k+3}=1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线，所以 $k>3$ 是充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $k=-4$，则

$$\frac{x^2}{-7}-\frac{y^2}{-1}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{y^2}{1}-\frac{x^2}{7}=1$$

仍表示双曲线，而 $-4\not>3$. 因此“$k>3$”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件，选 A.

16. 若集合 $A=\left\{y\mid y=x^{\frac{1}{3}},-1\le x\le 1\right\}$，$B=\left\{y\mid y=2-\frac{1}{x},0<x\le 1\right\}$，则 $A\cap B$ 等于(　　)

A. $(-\infty,1]$　　**B.** $[-1,1]$　　**C.** $\varnothing$　　**D.** $\{1\}$

【答案】 B

【解析】因为函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 在实数集上递增，且 $-1\le x\le 1$，所以

$$A=[-1,1]$$

对 B，当 $0<x\le 1$ 时，$\frac{1}{x}\ge 1$，从而 $2-\frac{1}{x}\le 1$. 当 $x\to 0^+$ 时，$2-\frac{1}{x}\to-\infty$，且在 $x=1$ 时取到最大值 1，所以

$$B=(-\infty,1]$$

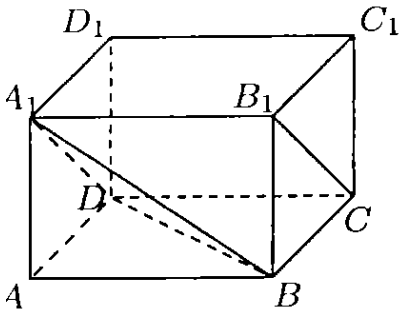
于是

$$A\cap B=[-1,1]$$

故选 B.

三、解答题

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $DA=DC=4$，$DD_1=3$，求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.

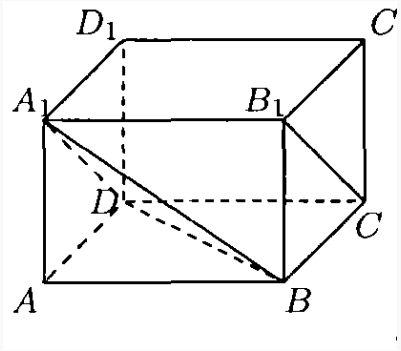


第 17 题图

【解析】【法一】连接 A_1D. 因为 $A_1D\parallel B_1C$，所以 $\angle BA_1D$ 为异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角. 连接 BD. 在 $\triangle A_1DB$ 中，$A_1B=A_1D=5$，$BD=4\sqrt{2}$，故

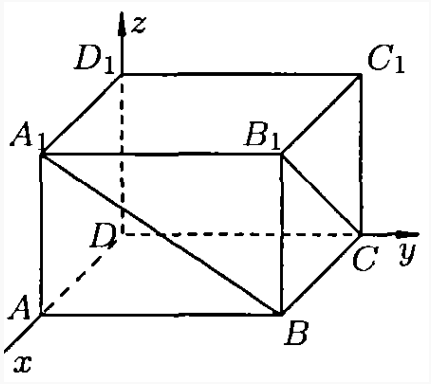
$$\cos\angle BA_1D=\frac{A_1B^2+A_1D^2-BD^2}{2A_1B\cdot A_1D}=\frac{25+25-32}{2\cdot 5\cdot 5}=\frac{9}{25}$$

因此，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos\dfrac{9}{25}$.



第 17 题解析图 1

【法二】以 D 为坐标原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系. 则 $A_1(4,0,3)$，$B(4,4,0)$，$B_1(4,4,3)$，$C(0,4,0)$，从而 $\overrightarrow{A_1B}=(0,4,-3)$，$\overrightarrow{B_1C}=(-4,0,-3)$.



第 17 题解析图 2

设 $\overrightarrow{A_1B}$ 与 $\overrightarrow{B_1C}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}|\cdot|\overrightarrow{B_1C}|}=\dfrac{9}{25}$. 因此，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos\dfrac{9}{25}$.

18. 已知复数 w 满足 $w-4=(3-2w)\mathrm{i}$（i 为虚数单位），$z=\dfrac{5}{w}+|w-2|$，求一个以 z 为根的实系数一元二次方程.

【解析】【法一】因为 $w(1+2\mathrm{i})=4+3\mathrm{i}$，所以 $w=\dfrac{4+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=2-\mathrm{i}$. 从而 $z=\dfrac{5}{2-\mathrm{i}}+|-\mathrm{i}|=3+\mathrm{i}$. 若实系数一元二次方程有虚根 $z=3+\mathrm{i}$，则必有共轭虚根 $\bar{z}=3-\mathrm{i}$. 又 $z+\bar{z}=6$，$z\bar{z}=10$，所以所求的一个一元二次方程可以是 $x^2-6x+10=0$.

【法二】设 $w=a+b\mathrm{i}$（$a,b\in\mathbf{R}$）. 由 $a+b\mathrm{i}-4=3\mathrm{i}-2a\mathrm{i}+2b$ 得

$$\begin{cases}a-4=2b,\\ b=3-2a.\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = 2, \\ b = -1. \end{cases}$$

故 $w = 2 - \mathrm{i}$. 以下同【法一】所求的一个一元二次方程可以是 $x^2 - 6x + 10 = 0$.

19. 已知函数 $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos x$，$x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

（1）若 $\sin x = \frac{4}{5}$，求函数 $f(x)$ 的值；

（2）求函数 $f(x)$ 的值域.

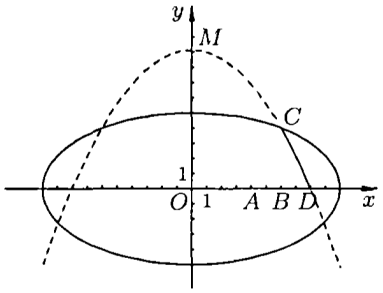
【解析】（1）因为 $\sin x = \frac{4}{5}$，且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$，所以 $\cos x = -\frac{3}{5}$. 又 $f(x) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x\right) - 2\cos x = \sqrt{3}\sin x - \cos x$，故 $f(x) = \frac{4\sqrt{3}}{5} + \frac{3}{5}$.

（2）由 $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$，且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$，得 $\frac{\pi}{3} \leqslant x - \frac{\pi}{6} \leqslant \frac{5\pi}{6}$. 因此 $\frac{1}{2} \leqslant \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leqslant 1$，从而函数 $f(x)$ 的值域为 $[1, 2]$.

20. 学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 设计方案如图：航天器运行（按顺时针方向）的轨迹方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$，变轨（即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线）后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴，$M\left(0, \frac{64}{7}\right)$ 为顶点的抛物线的实线部分，降落点为 $D(8, 0)$. 观测点 $A(4, 0)$，$B(6, 0)$ 同时跟踪航天器.

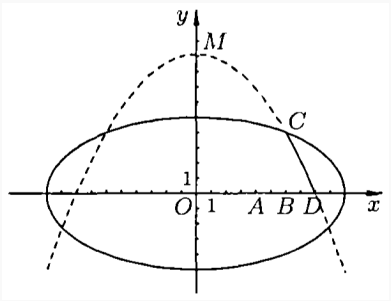
（1）求航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程；

（2）当航天器在 x 轴上方时，观测点 A，B 测得离航天器的距离分别为多少时，应向航天器发出变轨指令？



第 20 题图

【解析】（1）设曲线方程为 $y = ax^2 + \frac{64}{7}$. 由题意知抛物线过点 $D(8, 0)$，故 $0 = 64a + \frac{64}{7}$，所以 $a = -\frac{1}{7}$. 因此，航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程为 $y = -\frac{1}{7}x^2 + \frac{64}{7}$.



第 20 题图

（2）设变轨点为 $C(x,y)$. 由题意可知

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{25}=1,\\ y=-\dfrac{1}{7}x^2+\dfrac{64}{7}.\end{cases}$$

消去 x 得 $4y^2-7y-36=0$，故 $y=4$ 或 $y=-\dfrac{9}{4}$. 因为航天器在 x 轴上方，所以 $y=4$. 再代回得 $x=6$ 或 $x=-6$. 结合图形取 $x=6$，故 $C(6,4)$.

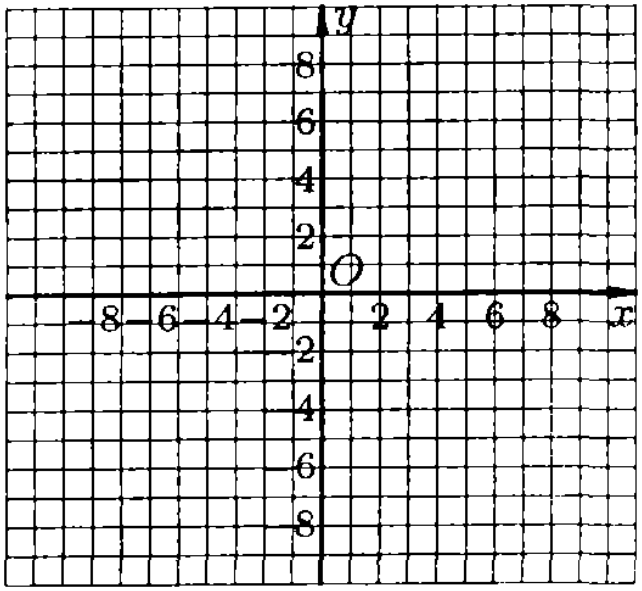
于是 $|AC|=\sqrt{(6-4)^2+4^2}=2\sqrt{5}$，$|BC|=\sqrt{(6-6)^2+4^2}=4$. 答：当观测点 A，B 测得离航天器的距离分别为 $2\sqrt{5}$ 和 4 时，应向航天器发出变轨指令.

21. 设函数 $f(x)=|x^2-4x-5|$.

（1）在区间 $[-2,6]$ 上画出函数 $f(x)$ 的图象；

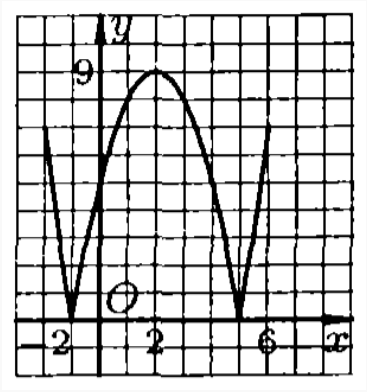
（2）设集合 $A=\{x\mid f(x)\geq 5\}$，$B=(-\infty,-2]\cup[0,4]\cup[6,+\infty)$. 试判断集合 A 和 B 之间的关系，并给出证明；

（3）当 $k>2$ 时，求证：在区间 $[-1,5]$ 上，$y=k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.



第 21 题图

【解析】(1) 函数 $y = x^2 - 4x - 5$ 的零点为 $-1, 5$，顶点为 $(2, -9)$. 因此，在区间 $[-2, 6]$ 上，函数 $f(x) = |x^2 - 4x - 5|$ 的图象由抛物线 $y = x^2 - 4x - 5$ 在 $x \le -1$ 与 $x \ge 5$ 部分，以及其在 $[-1, 5]$ 上关于 x 轴对称所得的曲线组成.



第 21 题解析图 1

(2)方程 $f(x) = 5$ 的解分别是 $2 - \sqrt{14}, 0, 4, 2 + \sqrt{14}$. 由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 和 $[2, 5]$ 上单调递减，在 $[-1, 2]$ 和 $[5, +\infty)$ 上单调递增，所以 $A = (-\infty, 2 - \sqrt{14}] \cup [0, 4] \cup [2 + \sqrt{14}, +\infty)$. 又因为 $2 + \sqrt{14} < 6$，$2 - \sqrt{14} > -2$，所以 $B \subset A$.

(3)【法一】当 $x \in [-1, 5]$ 时，$f(x) = -(x^2 - 4x - 5) = -x^2 + 4x + 5$. 令

$$g(x) = k(x + 3) - f(x) = x^2 + (k - 4)x + (3k - 5) = \left(x - \frac{4 - k}{2}\right)^2 - \frac{k^2 - 20k + 36}{4}$$

因为 $k > 2$，所以 $\frac{4 - k}{2} < 1$.

① 当 $-1 \le \frac{4 - k}{2} < 1$，即 $2 < k \le 6$ 时，取 $x = \frac{4 - k}{2}$，则 $g(x)_{\min} = -\frac{k^2 - 20k + 36}{4} = -\frac{1}{4}[(k - 10)^2 - 64]$. 因为 $16 \le (k - 10)^2 < 64$，所以 $g(x)_{\min} > 0$.

② 当 $\frac{4 - k}{2} < -1$，即 $k > 6$ 时，取 $x = -1$，则 $g(x)_{\min} = 2k > 0$.

由上述两种情况可知，当 $k > 2$ 时，$g(x) > 0$（$x \in [-1, 5]$）. 因此，在区间 $[-1, 5]$ 上，$y = k(x + 3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

【法二】当 $x \in [-1, 5]$ 时，$f(x) = -x^2 + 4x + 5$. 联立

$$\begin{cases} y = k(x + 3), \\ y = -x^2 + 4x + 5 \end{cases}$$

得 $x^2 + (k - 4)x + (3k - 5) = 0$. 令 $\Delta = (k - 4)^2 - 4(3k - 5) = 0$，解得 $k = 2$ 或 $k = 18$. 在区间 $[-1, 5]$ 上，当 $k = 2$ 时，直线 $y = 2(x + 3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象只交于一点 $(1, 8)$；当 $k = 18$ 时，直线 $y = 18(x + 3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象没有交点.

又直线 $y = k(x + 3)$ 过点 $(-3, 0)$，当 $k > 2$ 时，它由直线 $y = 2(x + 3)$ 绕点 $(-3, 0)$ 逆时针方向旋转得到，所以在区间 $[-1, 5]$ 上，$y = k(x + 3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

22. 已知数列 $a_1, a_2, \cdots, a_{30}$，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ 是首项为 1，公差为 1 的等差数列；$a_{10}, a_{11}, \cdots, a_{20}$ 是公差为 d 的等差数列；$a_{20}, a_{21}, \cdots, a_{30}$ 是公差为 d^2 的等差数列（$d \neq 0$）.

（1）若 $a_{20} = 40$，求 d；

（2）试写出 a_{30} 关于 d 的关系式，并求 a_{30} 的取值范围；

（3）续写已知数列，使得 $a_{30}, a_{31}, \cdots, a_{40}$ 是公差为 d^3 的等差数列，……，依次类推，把已知数列推广为无穷数列. 提出同第 2 问类似的问题，并使第 2 问作为特例进行研究，你能得到什么样的结论？

【解析】（1）$a_{10} = 10$. 又 $a_{20} = 10 + 10d = 40$，所以 $d = 3$.

（2）由题意，$a_{30} = a_{20} + 10d^2 = 10(1 + d + d^2)$（$d \neq 0$）. 于是 $a_{30} = 10\left[\left(d + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right]$. 当 $d \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 时，$a_{30} \in \left[\frac{15}{2}, +\infty\right)$.

（3）所给数列可推广为无穷数列 $\{a_n\}$. 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ 是首项为 1，公差为 1 的等差数列；当 $n \geq 1$ 时，数列 $a_{10n}, a_{10n+1}, \cdots, a_{10(n+1)}$ 是公差为 d^n 的等差数列.

研究的问题可以是：试写出 $a_{10(n+1)}$ 关于 d 的关系式，并在 $d \neq 0$ 的条件下求 $a_{10(n+1)}$ 的取值范围，其中 n 为正整数.

每个长度为 10 的等差数列区段包含 10 个公差，因此对 $n \geq 1$ 有递推关系 $a_{10(n+1)} = a_{10n} + 10d^n$，$a_{10} = 10$. 逐项展开可得

$$a_{10(n+1)} = 10(1 + d + \cdots + d^n) = \begin{cases} 10 \times \dfrac{1 - d^{n+1}}{1 - d}, & d \neq 1, \\ 10(n + 1), & d = 1. \end{cases}$$

令 $F_n(d) = 10(1 + d + \cdots + d^n)$. 当 $n = 2$ 时，$F_2(d) = 10\left[\left(d + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right]$，所以 $F_2(d)$ 的取值范围为 $\left[\frac{15}{2}, +\infty\right)$，正好得到第 2 问的结论.

下面研究一般的固定正整数 n. 若 n 为奇数，则

$$F_n(d) - 10 = 10d(1 + d + \cdots + d^{n-1})$$

当 $d = 1$ 时，$1 + d + \cdots + d^{n-1} = n > 0$；当 $d \neq 1$ 时，

$$1 + d + \cdots + d^{n-1} = \frac{d^n - 1}{d - 1} > 0$$

这里不等号成立是因为 n 为奇数：当 $d < 0$ 时分子、分母均为负；当 $0 < d < 1$ 时分子、分母也均为负；当 $d > 1$ 时分子、分母均为正. 所以 $F_n(d) < 10$（$d < 0$）或 $F_n(d) > 10$（$d > 0$）. 又当 $d \to -\infty$ 时 $F_n(d) \to -\infty$，当 $d \to 0^-$ 时 $F_n(d) \to 10$，由连续性可知负数 d 对应的取值范围为 $(-\infty, 10)$；同理，正数 d 对应的取值范围为 $(10, +\infty)$. 因而当 n 为奇数时，

$$F_n(d) \in (-\infty, 10) \cup (10, +\infty)$$

若 n 为偶数，则 $F_n(d)$ 是偶次多项式，且首项系数为正，所以当 $|d| \to +\infty$ 时 $F_n(d) \to +\infty$，从而它在实数集上有最小值. 记

$$m_n = 10 \min_{d \in \mathbf{R}} (1 + d + \cdots + d^n)$$

去掉题设不允许的 $d = 0$ 不会改变值域，因为 $F_n(0) = 10$，而 n 为偶数时 $F_n(-1) = 10$. 因此当 n 为偶数时，

$$F_n(d) \in [m_n, +\infty)$$

最小值点满足

$$1 + 2d + 3d^2 + \cdots + nd^{n-1} = 0$$

综上， 推广后的结论是：

$$a_{10(n+1)} \in \begin{cases} (-\infty, 10) \cup (10, +\infty), & n\text{为奇数}, \\ [m_n, +\infty), & n\text{为偶数}, \end{cases} \qquad d \neq 0$$

其中 $m_n = 10 \min_{d \in \mathbf{R}}(1 + d + \cdots + d^n)$. 当 $n = 2$ 时，$m_2 = \dfrac{15}{2}$，故确实包含第 2 问作为特例.

2005 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】 $4^x - 1$

【解析】令 $y = f(x) = \log_4(x+1)$，则 $x + 1 = 4^y$，从而 $x = 4^y - 1$. 交换 x，y 的位置，得到反函数为 $f^{-1}(x) = 4^x - 1$.

2. 方程 $4^x + 2^x - 2 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 0$

【解析】令 $t = 2^x$，则 $t > 0$，且 $4^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 + t - 2 = 0$，即 $(t-1)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$，只能取 $t = 1$，所以 $2^x = 1$，解得 $x = 0$.

3. 直角坐标平面 xOy 中，若定点 $A(1,2)$ 与动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 4$，则点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 4 = 0$

【解析】由 $\overrightarrow{OP} = (x,y)$，$\overrightarrow{OA} = (1,2)$，得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = x + 2y$. 由题设 $x + 2y = 4$，所以点 P 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$.

4. 在 $(x-a)^10$ 的展开式中，x^7 的系数是 15，则实数 $a =$_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】在 $(x-a)^{10}$ 的展开式中，含 x^7 的项取 x^7 与 $(-a)^3$，故其系数为 $C_{10}^3(-a)^3 = -120a^3$. 由题设 $-120a^3 = 15$，得 $a^3 = -\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数，所以 $a = -\frac{1}{2}$.

5. 若双曲线的渐近线方程为 $y = \pm 3x$，它的一个焦点是 $(\sqrt{10}, 0)$，则双曲线的方程是_____.

【答案】 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$

【解析】设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其中 $a > 0, b > 0$. 其渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x$，所以 $\frac{b}{a} = 3$，即 $b = 3a$. 焦点横坐标满足 $c^2 = a^2 + b^2$，由焦点为 $(\sqrt{10}, 0)$ 得 $a^2 + b^2 = 10$. 代入 $b = 3a$，得 $10a^2 = 10$，故 $a = 1$，$b = 3$. 因此双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$.

6. 将参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2\cos\theta, \\ y = 2\sin\theta, \end{cases}$ （θ 为参数）化为普通方程，所得方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2 + y^2 = 4$

【解析】由参数方程得 $x-1=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$. 两式平方后相加，得 $(x-1)^2+y^2=4(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=4$. 反之，满足该方程的点可写成 $x-1=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$，故普通方程为 $(x-1)^2+y^2=4$.

7. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}-2^n}{3^n+2^{n-1}}$ =_____.

【答案】3

【解析】分子、分母同除以 3^n，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

由于 $0<\dfrac{2}{3}<1$，所以 $\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\to 0$，从而原极限为 $\dfrac{3}{1}=3$.

8. 某班有 50 名学生. 其中 15 人选修 A 课程，另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生，他们是选修不同课程的学生的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】$\dfrac{3}{7}$

【解析】从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2. 选到不同课程学生的情形是选 A 课程学生一人、选 B 课程学生一人，共有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15\times 35}{C_{50}^2}=\frac{525}{1225}=\frac{3}{7}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $A=120^\circ$，$AB=5$，$BC=7$，则 $\triangle ABC$ 的面积 S =_____.

【答案】$\dfrac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】设 $AC=b$. 由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A$，所以 $49=25+b^2-10b\cos 120^\circ=25+b^2+5b$. 整理得 $b^2+5b-24=0$，即 $(b-3)(b+8)=0$. 因为 $b>0$，所以 $AC=3$. 因此

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=\frac{1}{2}\times 5\times 3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$$

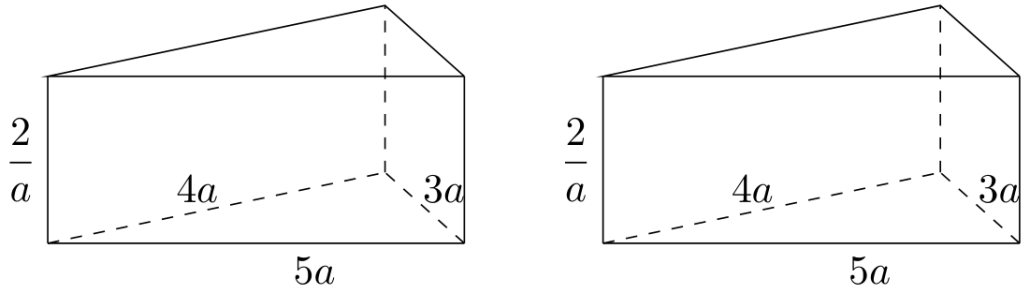
10. 函数 $f(x)=\sin x+2|\sin x|$，$x\in[0,2\pi]$ 的图象与直线 $y=k$ 有且仅有两个不同的交点，则 k 的取值范围是_____.

【答案】$1<k<3$

【解析】当 $x\in[0,\pi]$ 时，$\sin x\geqslant 0$，故 $f(x)=3\sin x$，其值域为 $[0,3]$；当 $x\in[\pi,2\pi]$ 时，$\sin x\leqslant 0$，故 $f(x)=-\sin x$，其值域为 $[0,1]$. 对 $0<k<1$，方程 $3\sin x=k$ 在 $(0,\pi)$ 内有两个解，方程 $-\sin x=k$ 在 $(\pi,2\pi)$ 内也有两个解，共有四个交点；$k=1$ 时前一方程有两个解，后一方程只有 $x=\dfrac{3\pi}{2}$ 一个解，共有三个交点；$1<k<3$ 时只有 $3\sin x=k$ 有两个解，

所以恰有两个交点；$k = 3$ 时只有 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 一个交点；$k = 0$ 时交点为 $x = 0$，π，2π，共有三个；$k < 0$ 或 $k > 3$ 时没有交点. 因此所求范围为 $1 < k < 3$.

11. 有两个相同的直三棱柱，高为 $\dfrac{2}{a}$，底面三角形的三边长分别为 $3a$，$4a$，$5a$（$a > 0$）. 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱，在所有可能的情形中，全面积最小的是一个四棱柱，则 a 的取值范围是_____.



第 11 题图

【答案】 $0 < a < \dfrac{\sqrt{15}}{3}$

【解析】底面直角三角形的面积为 $\dfrac{1}{2} \cdot 3a \cdot 4a = 6a^2$，周长为 $3a + 4a + 5a = 12a$，每个棱柱的高为 $\dfrac{2}{a}$. 若两个棱柱以三角形底面相接，所得仍为三棱柱，其高为 $\dfrac{4}{a}$，全面积为

$$S_3 = 2 \times 6a^2 + 12a \times \frac{4}{a} = 12a^2 + 48$$

若以矩形侧面相接，所得为四棱柱. 沿边长 $3a$，$4a$，$5a$ 的侧面相接时，四棱柱底面的周长分别为 $18a$，$16a$，$14a$，底面面积均为 $12a^2$. 因此三种四棱柱的全面积分别为 $24a^2 + 36$，$24a^2 + 32$，$24a^2 + 28$，其中最小值为

$$S_4 = 24a^2 + 28$$

题设说明所有可能情形中全面积最小的是四棱柱，所以 $S_4 < S_3$，即 $24a^2 + 28 < 12a^2 + 48$. 整理得 $a^2 < \dfrac{5}{3}$. 结合 $a > 0$，得到 $0 < a < \dfrac{\sqrt{15}}{3}$.

12. 用 n 个不同的实数 a_1，a_2，…，a_n 可得到 $n!$ 个不同的排列，每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 a_{i1}，a_{i2}，…，a_{in}，记 $b_i = -a_{i1} + 2a_{i2} - 3a_{i3} + \cdots + (-1)^n n a_{in}$，$i = 1$，2，3，…，$n!$. 例如：用 1，2，3 可得数阵如图，由于此数阵中每一列各数之和都是 12，所以，$b_1 + b_2 + \cdots + b_6 = -12 + 2 \times 12 - 3 \times 12 = -24$. 那么，在用 1，2，3，4，5 形成的数阵中，$b_1 + b_2 + \cdots + b_{120} =$ _____.

1 2 3

1 3 2

2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1

【答案】 −1080

【解析】在由 1，2，3，4，5 组成的全部排列中，每个数在每一列均出现 4! = 24 次，所以每一列的数之和都是 $24(1+2+3+4+5)=360$. 因此

$$b_1+\cdots+b_{120}=(-1+2-3+4-5)\times 360=-3\times 360=-1080$$

二、单选题

13. 若函数 $f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}$，则该函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（　）

A. 单调递减无最小值　　**B.** 单调递减有最小值

C. 单调递增无最大值　　**D.** 单调递增有最大值

【答案】 A

【解析】对 $f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}$ 求导，得 $f'(x)=-\dfrac{2^x\ln 2}{(2^x+1)^2}<0$，所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$，但对任意有限的 x 都有 $f(x)>0$，故函数没有最小值. 所以选 A.

14. 已知集合 $M=\{x\mid |x-1|\leqslant 2, x\in\mathbf{R}\}$，$P=\left\{x\mid \dfrac{5}{x+1}\geqslant 1, x\in\mathbf{Z}\right\}$，则 $M\cap P$ 等于（　）

A. $\{x\mid 0<x\leqslant 3, x\in\mathbf{Z}\}$　　**B.** $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 3, x\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 0, x\in\mathbf{Z}\}$　　**D.** $\{x\mid -1\leqslant x<0, x\in\mathbf{Z}\}$

【答案】 B

【解析】由 $|x-1|\leqslant 2$，得 $-1\leqslant x\leqslant 3$. 对集合 P，因 $x\neq -1$，不等式等价于 $\dfrac{4-x}{x+1}\geqslant 0$，故 $-1<x\leqslant 4$. 结合 $x\in\mathbf{Z}$，得 $P=\{0,1,2,3,4\}$. 所以

$$M\cap P=\{0,1,2,3\}=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 3,\ x\in\mathbf{Z}\}$$

故选 B.

15. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作一条直线与抛物线相交于 A，B 两点，它们的横坐标之和等于 5，则这样的直线（　）

A. 有且仅有一条　　**B.** 有且仅有两条

C. 有无穷多条　　**D.** 不存在

【答案】 B

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 先考虑非竖直直线，设其方程为 $y = k(x-1)$. 代入抛物线方程， 得

$$k^2(x-1)^2 = 4x$$

即 $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$. 当交点为 A, B 时，由韦达定理，横坐标之和为 $2 + \frac{4}{k^2}$. 令其等于 5，得 $k^2 = \frac{4}{3}$，从而 $k = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$，对应两条直线，且两交点不同. 竖直直线 $x = 1$ 与抛物线交点的横坐标之和为 2，不符合条件. 因此这样的直线有且仅有两条，选 B.

16. 设定义域为 **R** 的函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg|x-1||, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ 则关于 x 的方程 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 有 7 个不同实数解的充要条件是（　）

A. $b < 0$ 且 $c > 0$　　**B.** $b > 0$ 且 $c < 0$

C. $b < 0$ 且 $c = 0$　　**D.** $b \geqslant 0$ 且 $c = 0$

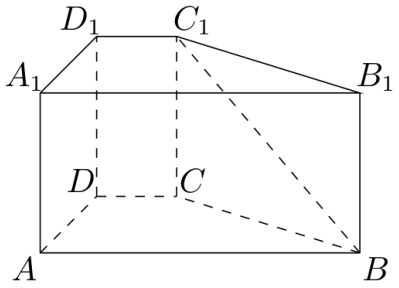
【答案】 C

【解析】令 $t = f(x)$. 当 $t > 0$ 时，$|\lg|x-1|| = t$ 等价于 $|x-1| = 10^t$ 或 $|x-1| = 10^{-t}$，每种情形各有两个实数解，所以每个正根 t 对应四个不同的 x. 当 $t = 0$ 时，除分段定义给出的 $x = 1$ 外，$|x-1| = 1$ 给出 $x = 0, 2$，共三个不同的 x；当 $t < 0$ 时没有对应的 x.

因此方程 $t^2 + bt + c = 0$ 要有七个不同的 x 解，必须且只需有一个正根和根 $t = 0$，因为 $4 + 3 = 7$. 这等价于 $c = 0$，且另一个根 $-b$ 为正数，即 $b < 0$. 反之，若 $b < 0$，$c = 0$，两根为 0，$-b > 0$，确实产生 $3 + 4 = 7$ 个不同实数解. 所以选 C.

三、解答题

17. 如图，已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1 = 2$. 底面 $ABCD$ 是直角梯形，$\angle A$ 是直角，$AB \parallel CD$，$AB = 4$，$AD = 2$，$DC = 1$，求异面直线 BC_1 与 DC 所成角的大小. （结果用反三角函数值表示）



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系，使原点为 A，x 轴沿 AB 方向，y 轴沿 AD 方向，z 轴沿 AA_1 方向. 由题意可得 $A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$D(0,2,0)$，$C(1,2,0)$，$C_1(1,2,2)$.

因此 $\overrightarrow{BC_1}=(-3,2,2)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0,0)$. 异面直线所成的角取两方向向量所成的锐角，设其为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{BC_1}\cdot\overrightarrow{DC}\right|}{\left|\overrightarrow{BC_1}\right|\left|\overrightarrow{DC}\right|}=\frac{3}{\sqrt{17}}=\frac{3\sqrt{17}}{17}$$

所以所求角为 $\arccos\dfrac{3\sqrt{17}}{17}$.

18. 证明：在复数范围内，方程 $|z|^2+(1-\mathrm{i})\bar{z}-(1+\mathrm{i})z=\dfrac{5-5\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位）无解.

【解析】设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 $x,y\in\mathbf{R}$，则 $\bar{z}=x-y\mathrm{i}$，且 $|z|^2=x^2+y^2$. 先化简等式右端：

$$\frac{5-5\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(5-5\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=1-3\mathrm{i}$$

另一方面，

$$(1-\mathrm{i})\bar{z}-(1+\mathrm{i})z=-2(x+y)\mathrm{i}$$

原方程因而等价于

$$x^2+y^2-2(x+y)\mathrm{i}=1-3\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到 $x^2+y^2=1$，$x+y=\dfrac{3}{2}$. 但由基本不等式

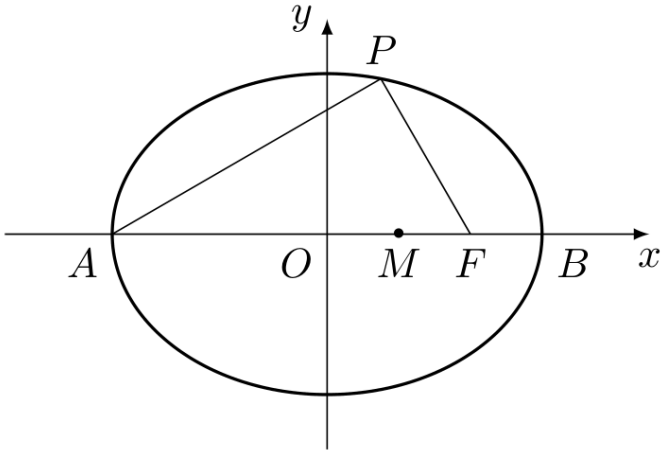
$$(x+y)^2\leqslant 2(x^2+y^2)=2$$

而 $(x+y)^2=\dfrac{9}{4}>2$，矛盾. 因此不存在满足条件的实数 x,y，原方程在复数范围内无解.

19. 如图，点 A，B 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{20}=1$ 长轴的左，右端点，点 F 是椭圆的右焦点，点 P 在椭圆上，且位于 x 轴上方，$PA\perp PF$.

（1）求点 P 的坐标；

（2）设 M 是椭圆长轴 AB 上的一点，M 到直线 AP 的距离等于 $|MB|$，求椭圆上的点到点 M 的距离 d 的最小值.



第 19 题图

【解析】(1) 椭圆的长半轴、短半轴分别为 6，$2\sqrt{5}$，所以 $c=\sqrt{6^2-(2\sqrt{5})^2}=4$. 从而 $A(-6,0),B(6,0),F(4,0)$. 设 $P(x,y)$，由 P 在椭圆上及 $PA\perp PF$，有 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1,\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PF}=0$. 其中 $\overrightarrow{PA}=(-6-x,-y)$，$\overrightarrow{PF}=(4-x,-y)$. 故

$$(-6-x)(4-x)+y^2=0$$

由椭圆方程 $y^2=20-\frac{5}{9}x^2$，代入得

$$x^2+2x-24+20-\frac{5}{9}x^2=0$$

即

$$2x^2+9x-18=0$$

解得 $x=\frac{3}{2}$ 或 $x=-6$. 当 $x=-6$ 时 $y=0$，不满足点 P 位于 x 轴上方，所以 $x=\frac{3}{2}$. 于是

$$y^2=20\left(1-\frac{(3/2)^2}{36}\right)=\frac{75}{4}$$

因为 $y>0$，所以

$$P\left(\frac{3}{2},\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 设 $M=(m,0)$，其中 $-6\leqslant m\leqslant 6$. 由上问，直线 AP 的斜率为

$$\frac{5\sqrt{3}/2}{15/2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以直线 AP 的方程为

$$\sqrt{3}x-3y+6\sqrt{3}=0$$

点 M 到直线 AP 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}m+6\sqrt{3}|}{\sqrt{3+9}}=\frac{m+6}{2}$$

而 $|MB|=6-m$. 由题设

$$\frac{m+6}{2}=6-m$$

解得 $m=2$，即 $M=(2,0)$.

设椭圆上任意一点为 $Q(x,y)$，则

$$d^2=MQ^2=(x-2)^2+y^2$$

利用 $y^2=20-\frac{5}{9}x^2$，且 $-6\leqslant x\leqslant 6$，得

$$d^2=(x-2)^2+20-\frac{5}{9}x^2=\frac{4}{9}x^2-4x+24=\frac{4}{9}\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+15\geqslant 15$$

当 $x=\frac{9}{2}$ 时该点在椭圆上，等号可以取得，所以 d 的最小值为 $\sqrt{15}$.

20. 假设某市 2004 年新建住房面积 400 万平方米，其中有 250 万平方米是中低价房. 预计在今后的若干年内，该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外，每年新建住房中，中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么，到哪一年底，

（1）该市历年所建中低价房的累计面积（以 2004 年为累计的第一年）将首次不少于 4750 万平方米？

（2）当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于 85%？

【解析】 设 n 表示从 2004 年起的第 n 年，则 2004 年对应 $n=1$. 第 n 年新建住房总面积和中低价房面积分别为 $T_n=400(1.08)^{n-1}$，$L_n=250+50(n-1)=50(n+4)$. 单位均为万平方米.（1）前 n 年中低价房的累计面积为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}L_k=\frac{n}{2}(250+50(n+4))=25n(n+9)$$

要求 $S_n\geqslant 4750$，即

$$n(n+9)\geqslant 190$$

由于 n 为正整数，且 $25\times 9\times 18=4050<4750$，$25\times 10\times 19=4750$，所以最小的 n 为 10. 对应年份为 $2004+10-1=2013$，即到 2013 年底首次达到条件.

（2）记第 n 年中低价房所占比例为

$$r_n=\frac{L_n}{T_n}=\frac{n+4}{8(1.08)^{n-1}}$$

当 $1\leqslant n\leqslant 8$ 时，

$$\frac{r_{n+1}}{r_n}=\frac{n+5}{1.08(n+4)}=\frac{25(n+5)}{27(n+4)}>1$$

所以 r_n 在前 9 年递增. 计算得

$$r_5=\frac{450}{400(1.08)^4}=\frac{3515625}{4251528}<\frac{17}{20}=0.85$$

而

$$r_6=\frac{500}{400(1.08)^5}=\frac{48828125}{57395628}>\frac{17}{20}=0.85$$

因此首次满足比例大于 85% 的年份对应 $n=6$，即 $2004+6-1=2009$ 年底.

21. 对定义域是 D_f，D_g 的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$，规定：函数 $h(x)=$

$$\begin{cases}f(x)g(x), & \text{当}x\in D_f\text{且}x\in D_g,\\ f(x), & \text{当}x\in D_f\text{且}x\notin D_g,\\ g(x), & \text{当}x\notin D_f\text{且}x\in D_g.\end{cases}$$

（1）若函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$，$g(x)=x^2$，写出函数 $h(x)$ 的解析式；

（2）求问题（1）中函数 $h(x)$ 的值域；

（3）若 $g(x)=f(x+\alpha)$，其中 α 是常数，且 $\alpha\in[0,\pi]$，请设计一个定义域为 **R** 的函数 $y=f(x)$，及一个 α 的值，使得 $h(x)=\cos 4x$，并予以证明.

【解析】(1) 由 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ 可知 $D_f=\{x\in\mathbf{R}\mid x\neq 1\}$，而 $g(x)=x^2$ 的定义域为 $D_g=\mathbf{R}$. 因而

$$h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{x-1}, & x\in(-\infty,1)\cup(1,+\infty),\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

(2) 当 $x\neq 1$ 时，令 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$，则 x 满足

$$x^2-yx+y=0$$

这个关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件为

$$\Delta=y^2-4y=y(y-4)\geqslant 0$$

即 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 4$. 反之，对任意满足上述条件的 y，方程都有实根，且 $x=1$ 代入左端得 $1\neq 0$，所以所得实根均符合 $x\neq 1$. 当 $x=1$ 时，$h(1)=1$. 因此函数 $h(x)$ 的值域为

$$(-\infty,0]\cup\{1\}\cup[4,+\infty)$$

(3) 取 $f(x)=\sin 2x+\cos 2x$，$\alpha=\dfrac{\pi}{4}$. 此时 $D_f=D_g=\mathbf{R}$，且

$$g(x)=f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x-\sin 2x$$

因此对任意 $x\in\mathbf{R}$，

$$h(x)=f(x)g(x)=(\sin 2x+\cos 2x)(\cos 2x-\sin 2x)=\cos 4x$$

又 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}\in[0,\pi]$，故构造满足题设.

22. 在直角坐标平面中，已知点 $P_1(1,2)$，$P_2(2,2^2)$，$P_3(3,2^3)$，…，$P_n(n,2^n)$，其中 n 是正整数，对平面上任一点 A_0，记 A_1 为 A_0 关于点 P_1 的对称点，A_2 为 A_1 关于点 P_2 的对称点，…，A_n 为 A_{n-1} 关于点 P_n 的对称点.

(1) 求向量 $\overrightarrow{A_0A_2}$ 的坐标；

(2) 当点 A_0 在曲线 C 上移动时，点 A_2 的轨迹是函数 $y=f(x)$ 的图象，其中 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数，且当 $x\in(0,3]$ 时，$f(x)=\lg x$. 求以曲线 C 为图象的函数在 $(1,4]$ 上的解析式；

(3) 对任意偶数 n，用 n 表示向量 $\overrightarrow{A_0A_n}$ 的坐标.

【解析】(1) 关于点 P_k 的中心对称满足 $A_k=2P_k-A_{k-1}$. 因而 $A_1=2P_1-A_0$，$A_2=2P_2-A_1=A_0+2(P_2-P_1)$. 由于 $P_1=(1,2)$，$P_2=(2,4)$，所以

$$\overrightarrow{A_0A_2}=A_2-A_0=2(P_2-P_1)=(2,4)$$

(2) 设 $A_0=(u,v)$ 在曲线 C 上，则由(1)可知 $A_2=(u+2,v+4)$. 记 $A_2=(x,y)$，则 $u=x-2,v=y-4$. 因为点 A_2 的轨迹是 $y=f(x)$，所以曲线 C 上横坐标为 x 的点的纵坐标为

$$f(x+2)-4$$

当 $x \in (1,4]$ 时，$x+2 \in (3,6]$，利用 $f(x)$ 的周期为 3，有

$$f(x+2)=f(x-1)=\lg(x-1)$$

其中 $x-1 \in (0,3]$. 因此，以曲线 C 为图象的函数在 $(1,4]$ 上的解析式为

$$y=\lg(x-1)-4$$

（3）递推式 $A_k = 2P_k - A_{k-1}$ 展开可得

$$A_n=(-1)^n A_0+2\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}P_k$$

当 n 为偶数时，

$$\overrightarrow{A_0A_n}=A_n-A_0=2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k P_k$$

由 $P_k = (k,2^k)$，分别计算两个坐标：

$$2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k=2\big((-1+2)+(-3+4)+\cdots+(-(n-1)+n)\big)=n$$

以及

$$2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k 2^k=2\big((-2+4)+(-8+16)+\cdots+(-2^{n-1}+2^n)\big)=2\sum_{j=1}^{n/2}2^{2j-1}=\frac{4(2^n-1)}{3}$$

所以

$$\overrightarrow{A_0A_n}=\left(n,\frac{4(2^n-1)}{3}\right)$$

2005 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】 $4^x - 1$

【解析】令 $y = f(x) = \log_4(x+1)$，则 $x > -1$. 交换 x, y 得 $x = \log_4(y+1)$，所以 $y + 1 = 4^x$，从而 $y = 4^x - 1$. 因此 $f^{-1}(x) = 4^x - 1$，其定义域为 **R**.

2. 方程 $4^x + 2^x - 2 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 0$

【解析】令 $t = 2^x$，则 $t > 0$，原方程化为 $t^2 + t - 2 = 0$，即 $(t-1)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$，只能取 $t = 1$，所以 $2^x = 1$，解得 $x = 0$.

3. 若 x, y 满足条件 $\begin{cases} x + y \leqslant 3, \\ y \leqslant 2x, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是_____.

【答案】 11

【解析】由于 $z = 3x + 4y$ 随 y 增大而增大，对于固定的 x，可行点中使 z 最大的点必须取最大的 y，所以只需考察两条边界 $y = 2x$ 和 $x + y = 3$. 当 $y = 2x$ 时，由 $2x \leqslant 3 - x$ 得 $x \leqslant 1$，于是 $z = 11x \leqslant 11$. 当 $x + y = 3$ 时，由 $3 - x \leqslant 2x$ 得 $x \geqslant 1$，于是 $z = 3x + 4(3-x) = 12 - x \leqslant 11$. 两个边界的交点为 $(1,2)$，且在此处 $z = 11$，所以最大值为 11.

4. 直角坐标平面 xOy 中，若定点 $A(1,2)$ 与动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 4$，则点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 4 = 0$

【解析】$\overrightarrow{OP} = (x,y)$，$\overrightarrow{OA} = (1,2)$. 由数量积条件

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = x + 2y = 4$$

反过来，直线上任意点 (x,y) 都满足 $x + 2y = 4$，因而满足原数量积条件. 所以点 P 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$.

5. 函数 $y = \cos 2x + \sin x \cos x$ 的最小正周期 $T =$_____.

【答案】 π

【解析】利用 $\sin x \cos x = \dfrac{1}{2}\sin 2x$，得

$$y = \cos 2x + \frac{1}{2}\sin 2x$$

令 $R = \sqrt{1 + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2} = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$. 由于 $R > 0$，存在常数 φ，使得

$$y = R\cos(2x - \varphi)$$

因此 π 是它的一个正周期. 若 $T > 0$ 是任意正周期，令 $u = 2x - \varphi$，则 u 可取任意实数，并有 $\cos(u + 2T) = \cos u$. 分别取 $u = 0$ 和 $u = \frac{\pi}{2}$，得到 $\cos 2T = 1$ 且 $\sin 2T = 0$，所以 $2T = 2k\pi$（$k \in \mathbf{Z}$）. 因而最小正周期为 π.

6. 若 $\cos\alpha = \frac{1}{7}$，$\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) =$_____.

【答案】 $-\frac{11}{14}$

【解析】因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，所以 $\sin\alpha > 0$，且

$$\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

于是

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\alpha\cos\frac{\pi}{3} - \sin\alpha\sin\frac{\pi}{3} = \frac{1}{14} - \frac{4\sqrt{3}}{7}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{11}{14}$$

7. 若椭圆长轴长与短轴长之比为 2， 它的一个焦点是 $(2\sqrt{15}, 0)$， 则椭圆的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{20} = 1$

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴和焦半距分别为 a, b, c，其中 $a > b > 0$. 由于长轴长与短轴长之比为 2，有 $a = 2b$. 焦点为 $(2\sqrt{15}, 0)$，故椭圆的长轴在 x 轴上，且 $c = 2\sqrt{15}$，$c^2 = a^2 - b^2$. 代入 $a = 2b$ 得 $60 = 4b^2 - b^2 = 3b^2$，所以 $b^2 = 20$，$a^2 = 80$. 因而椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{20} = 1$.

8. 某班有 50 名学生，其中 15 人选修 A 课程，另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生，他们是选修不同课程的学生的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2. 两人选修不同课程时，一人选修 A，另一人选修 B，满足条件的选法有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15 \times 35}{C_{50}^2} = \frac{525}{1225} = \frac{3}{7}$$

9. 直线 $y = \frac{1}{2}x$ 关于直线 $x = 1$ 对称的直线方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 2 = 0$

【解析】原直线上的点可写为 $(t, \frac{1}{2}t)$. 关于直线 $x = 1$ 对称后，该点变为 $(2 - t, \frac{1}{2}t)$. 令对称后的坐标为 (x, y)，则 $t = 2 - x$，从而 $y = \frac{1}{2}(2 - x) = 1 - \frac{1}{2}x$. 整理得对称直线方程为 $x + 2y - 2 = 0$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $A = 120^\circ$，$AB = 5$，$BC = 7$，则 $AC =$_____.

【答案】 3

【解析】设 $AC = x$，由余弦定理

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC\cos A$$

代入 $BC = 7$，$AB = 5$，$A = 120^\circ$，得

$$49 = 25 + x^2 - 10x\cos 120^\circ = 25 + x^2 + 5x$$

所以 $x^2 + 5x - 24 = 0$，即 $(x-3)(x+8) = 0$. 由于边长必须为正，故 $AC = 3$.

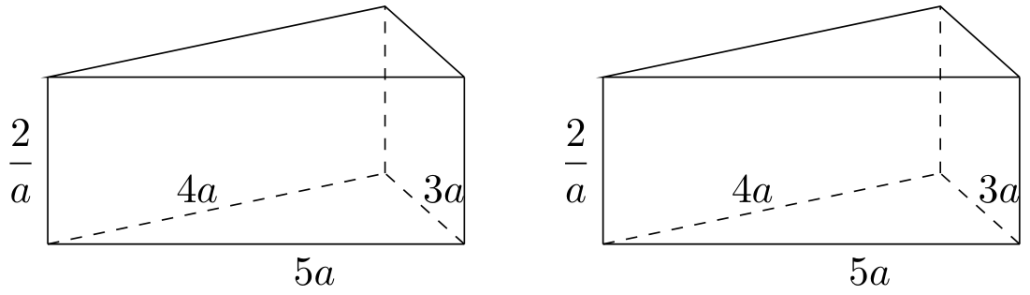
11. 函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|$，$x \in [0, 2\pi]$ 的图象与直线 $y = k$ 有且仅有两个不同的交点，则 k 的取值范围是_____.

【答案】$1 < k < 3$

【解析】当 $x \in [0, \pi]$ 时，$\sin x \geqslant 0$，故 $f(x) = 3\sin x$. 因此 $0 < k < 3$ 时有两个交点，$k = 0$ 时有两个端点交点，$k = 3$ 时有一个交点，其他 k 没有交点.

当 $x \in [\pi, 2\pi]$ 时，$\sin x \leqslant 0$，故 $f(x) = -\sin x$. 因此 $0 < k < 1$ 时有两个交点，$k = 1$ 时有一个交点，$k = 0$ 时两个端点中的 $x = \pi$ 与前一段端点重合，只新增 $x = 2\pi$，其他 k 没有交点. 合并两段时，$0 < k < 1$ 共四个交点，$k = 1$ 共三个交点，$k = 0$ 共三个交点，$k = 3$ 只有一个交点；只有 $1 < k < 3$ 时恰有两个交点. 因此所求范围为 $1 < k < 3$.

12. 有两个相同的直三棱柱，高为 $\dfrac{2}{a}$，底面三角形的三边长分别为 $3a$，$4a$，$5a$（$a > 0$）. 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱，在所有可能的情形中，全面积最小的是一个四棱柱，则 a 的取值范围是_____.



第 12 题图

【答案】$0 < a < \sqrt{\dfrac{5}{3}}$

【解析】底面三角形为边长 $3a, 4a, 5a$ 的直角三角形，面积为 $6a^2$，周长为 $12a$，每个三棱柱的高为 $\dfrac{2}{a}$. 两个三棱柱沿三角形底面拼接时，所得三棱柱的高为 $\dfrac{4}{a}$，全面积为

$$S_3 = 2 \times 6a^2 + 12a \times \frac{4}{a} = 12a^2 + 48$$

若沿对应于底面边长 s 的侧面拼接，其中 $s \in \{3a, 4a, 5a\}$，无论拼成三棱柱还是四棱柱，所得几何体的全面积都等于两个原三棱柱全面积之和减去两个相接面的面积，即

$$S_{\text{side}}(s) = 2\left(12a^2 + 12a \cdot \frac{2}{a}\right) - 2s \cdot \frac{2}{a} = 24a^2 + 48 - \frac{4s}{a}$$

代入 $s=3a,4a,5a$，得到三种侧面拼接情形的全面积分别为 $24a^2+36,24a^2+32,24a^2+28$，其中由 $s=5a$ 的拼接可得到一个四棱柱，且其面积最小. 要使这个四棱柱成为所有情形中的最小者，只需比较它与沿底面拼接所得三棱柱的面积，所以

$$24a^2+28<12a^2+48 \iff a^2<\frac{5}{3}$$

结合 $a>0$，得 $0<a<\sqrt{\frac{5}{3}}$.

二、单选题

13. 若函数 $f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}$，则该函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（　）

A. 单调递减无最小值　　**B.** 单调递减有最小值

C. 单调递增无最大值　　**D.** 单调递增有最大值

【答案】 A

【解析】若 $x_1<x_2$，则 $2^{x_1}<2^{x_2}$，从而 $2^{x_1}+1<2^{x_2}+1$，$\Longrightarrow$，$f(x_1)>f(x_2)$. 所以函数在 **R** 上单调递减. 又因为对任意有限的 x，都有 $f(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，故函数没有最小值，正确选项为 A.

14. 已知集合 $M=\{x\mid|x-1|\leqslant 2,x\in\mathbf{R}\}$，$P=\left\{x\mid\dfrac{5}{x+1}\geqslant 1,x\in\mathbf{Z}\right\}$，则 $M\cap P$ 等于（　）

A. $\{x\mid 0<x\leqslant 3,x\in\mathbf{Z}\}$　　**B.** $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 3,x\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 0,x\in\mathbf{Z}\}$　　**D.** $\{x\mid -1\leqslant x<0,x\in\mathbf{Z}\}$

【答案】 B

【解析】由 $|x-1|\leqslant 2$，得 $-1\leqslant x\leqslant 3$，所以 $M=[-1,3]$. 对集合 P，先注意 $x\neq -1$，并将不等式化为

$$\frac{5}{x+1}-1=\frac{4-x}{x+1}\geqslant 0$$

当 $x<-1$ 时，$4-x>0$ 而 $x+1<0$，不等式不成立；当 $x>-1$ 时分母为正，不等式等价于 $4-x\geqslant 0$. 所以 $-1<x\leqslant 4$. 再结合 $x\in\mathbf{Z}$，得到 $P=\{0,1,2,3,4\}$. 因此

$$M\cap P=\{0,1,2,3\}=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 3,\ x\in\mathbf{Z}\}$$

正确选项为 B.

15. 条件甲：“$a>1$”是条件乙：“$a>\sqrt{a}$”的（　）

A. 既不充分也不必要条件　　**B.** 充要条件

C. 充分不必要条件　　**D.** 必要不充分条件

【答案】 B

【解析】条件乙要求 $a\geqslant 0$，令 $t=\sqrt{a}$，则 $t\geqslant 0$，且

$$a>\sqrt{a}\iff t^2>t\iff t(t-1)>0\iff t>1\iff a>1$$

所以条件甲与条件乙等价，条件甲既是条件乙的充分条件，也是必要条件，正确选项为 B.

16. 用 n 个不同的实数 a_1，a_2，…，a_n 可得到 $n!$ 个不同的排列，每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 a_{i1}，a_{i2}，…，a_{in}，记 $b_i = -a_{i1} + 2a_{i2} - 3a_{i3} + \cdots + (-1)^n n a_{in}$，$i = 1$，2，3，…，$n!$. 例如：用 1，2，3 可得数阵如图，由于数阵中每一列各数之和都是 12，所以，$b_1 + b_2 + \cdots + b_6 = -12 + 2 \times 12 - 3 \times 12 = -24$，那么，在用 1，2，3，4，5 形成的数阵中，$b_1 + b_2 + \cdots + b_{120}$ =_____.

1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1

A. −3600 **B.** 1800 **C.** −1080 **D.** −720

【答案】 C

【解析】在用 1，2，3，4，5 组成的 5! 行数阵中，每一列都各出现 1，2，3，4，5 各 4! = 24 次. 因而每一列的数和都是

$$24(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 24 \times 15 = 360$$

所以

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_{120} = (-1 + 2 - 3 + 4 - 5) \times 360 = -3 \times 360 = -1080$$

故正确选项为 C.

三、解答题

17. 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别是 BB_1 和 BC 的中点，$AB = 4$，$AD = 2$，B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角的大小为 60°，求异面直线 B_1D 与 MN 所成角的大小. （结果用反三角函数值表示）

【解析】（1）在底面矩形 $ABCD$ 中，

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

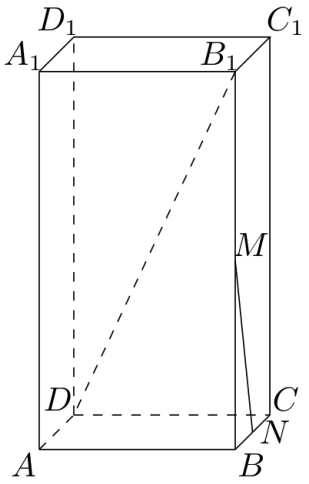
B_1D 在平面 $ABCD$ 上的射影为 BD，所以 $\angle B_1DB = 60°$. 在直角三角形 B_1DB 中，

$$BB_1 = BD \tan 60° = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{15}$$

（2）在三角形 B_1BC 中，M，N 分别是 BB_1，BC 的中点，所以 $MN \parallel B_1C$. 因而所求异面直线的夹角等于直线 B_1D 与 B_1C 的夹角，即 $\angle DB_1C$.

由于 DC 同时垂直于 BC 和 BB_1，所以 $DC \perp$ 平面 BB_1C_1C，从而 $DC \perp B_1C$. 在直角三角形 DCB_1 中，

$$B_1C = \sqrt{BC^2 + BB_1^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{15})^2} = 8$$



第 17 题图

故

$$\tan\angle DB_1C=\frac{DC}{B_1C}=\frac{AB}{8}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$$

所以所求角的大小为 $\arctan\dfrac{1}{2}$.

18. 在复数范围内解方程 $|z|^2+(z+\bar{z})\mathrm{i}=\dfrac{3-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$. （i 为虚数单位）

【解析】 先化简等式右端：

$$\frac{3-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(3-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=1-\mathrm{i}$$

设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbf{R}$，则 $\bar{z}=x-y\mathrm{i}$，从而 $|z|^2=x^2+y^2$，$z+\bar{z}=2x$. 代入原方程并比较实部、虚部，得到

$$x^2+y^2+2x\mathrm{i}=1-\mathrm{i}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}x^2+y^2=1,\\2x=-1.\end{cases}$$

于是 $x=-\dfrac{1}{2}$，且 $y^2=1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$，所以 $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此方程的解为

$$z=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

这两个值都满足 $x^2+y^2=1$ 及 $2x=-1$，代回即满足原方程.

19. 已知函数 $f(x)=kx+b$ 的图象与 x，y 轴分别相交于点 A，B，$\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$（$\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$ 分别是与 x，y 轴正半轴同方向的单位向量），函数 $g(x)=x^2-x-6$.

（1）求 k，b 的值；

（2）当 x 满足 $f(x)>g(x)$ 时，求函数 $\dfrac{g(x)+1}{f(x)}$ 的最小值.

【解析】（1）设直线 $y=kx+b$ 与 x 轴、y 轴的交点分别为 A，B. 因为 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$，所以从 A 到 B 的横坐标增加 2，纵坐标增加 2. 又 A 在 x 轴上，B 在 y 轴上，故 $A=(-2,0)$，$B=(0,2)$. 因而 $b=2$，$0=-2k+b$ 解得 $k=1$，$b=2$，即 $f(x)=x+2$.

（2）由 $f(x) > g(x)$，得

$$x+2 > x^2-x-6 \iff x^2-2x-8<0 \iff -2<x<4$$

在此范围内 $f(x) = x+2 > 0$，且

$$\frac{g(x)+1}{f(x)} = \frac{x^2-x-5}{x+2} = x-3+\frac{1}{x+2}$$

令 $t = x+2$，则 $t \in (0,6)$，上式化为

$$t-5+\frac{1}{t} \geqslant 2\sqrt{t\cdot\frac{1}{t}}-5 = -3$$

等号当且仅当 $t=1$，即 $x=-1$. 因为 $-1 \in (-2,4)$，故最小值为 -3.

20. 假设某市 2004 年 新建住房面积 400 万平方米，其中有 250 万平方米 是中低价房. 预计在今后的若干年内，该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外，每年新建住房中，中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么，到哪一年底，

（1）该市历年所建中低价房的累计面积（以 2004 年 为累计的第一年）将首次不少于 4750 万平方米？

（2）当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于 85%？

【解析】设 a_n 为第 n 年建造的中低价房面积，b_n 为第 n 年新建住房总面积，其中第 1 年对应 2004 年. 由题意，$a_n = 250+50(n-1)$，$b_n = 400(1.08)^{n-1}$.

（1）$\{a_n\}$ 是首项为 250、公差为 50 的等差数列，前 n 项和为

$$S_n = \frac{n}{2}(2\times 250+(n-1)\times 50) = 25n(n+9)$$

要求 $S_n \geqslant 4750$，即

$$25n(n+9) \geqslant 4750 \iff n^2+9n-190 \geqslant 0 \iff (n-10)(n+19) \geqslant 0$$

由于 n 为正整数，最小的 n 是 10. 第 10 年为 $2004+9=2013$ 年，所以到 2013 年底首次达到要求.

（2）所求比例首次大于 85%，即

$$\frac{250+50(n-1)}{400(1.08)^{n-1}} > 0.85$$

记 $r_n = \dfrac{a_n}{b_n}$. 因为 $1.08 = \dfrac{27}{25}$，且当 $n=1,\ldots,8$ 时

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{n+5}{1.08(n+4)} = \frac{25(n+5)}{27(n+4)} > 1$$

所以 r_1，r_2，…，r_9 依次递增. 又

$$r_5 = \frac{450}{400(1.08)^4} = \frac{9}{8}\left(\frac{25}{27}\right)^4 < \frac{17}{20} = 0.85$$

而

$$r_6 = \frac{500}{400(1.08)^5} = \frac{5}{4}\left(\frac{25}{27}\right)^5 > \frac{17}{20} = 0.85$$

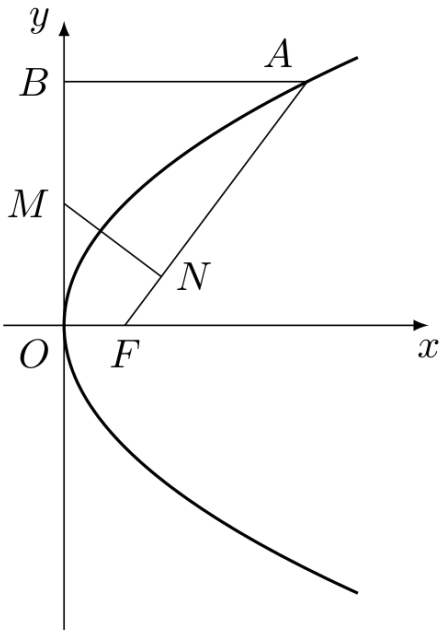
因此最小的 n 为 6，即到 2009 年底首次大于 85%.

21. 已知抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点为 F，A 是抛物线上横坐标为 4，且位于 x 轴上方的点，A 到抛物线准线的距离等于 5. 过 A 作 AB 垂直于 y 轴，垂足为 B，OB 的中点为 M.

（1）求抛物线方程；

（2）过 M 作 $MN \perp FA$，垂足为 N，求点 N 的坐标；

（3）以 M 为圆心，MB 为半径作圆 M，当 $K(m,0)$ 是 x 轴上一动点时，讨论直线 AK 与圆 M 的位置关系.



第 21 题图

【解析】（1）抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 点 A 的横坐标为 4，其到准线的距离为 $4 + \frac{p}{2} = 5$，所以 $p = 2$，抛物线方程为 $y^2 = 4x$. 由于 A 在 x 轴上方且横坐标为 4，得 $A = (4,4)$，焦点为 $F = (1,0)$. 又 $AB \perp y$ 轴，故 $B = (0,4)$，从而 $M = (0,2)$.

（2）直线 FA 的斜率为 $\frac{4}{3}$，所以过 M 且垂直于 FA 的直线 MN 方程为

$$y - 2 = -\frac{3}{4}x$$

直线 FA 方程为 $y = \frac{4}{3}(x - 1)$. 联立两式，得

$$\frac{4}{3}(x-1) = 2 - \frac{3}{4}x \iff 25x = 40 \iff x = \frac{8}{5}$$

代回得 $y = \frac{4}{5}$. 所以 $N\left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

（3）圆 M 的圆心为 $M = (0,2)$，半径为 $MB = 2$. 当 $m = 4$ 时，直线 AK 为 $x = 4$，圆心到该直线的距离为 $4 > 2$，所以相离.

当 $m \neq 4$ 时，过 $A = (4,4)$，$K = (m,0)$ 的直线方程为

$$4x - (4-m)y - 4m = 0$$

圆心 M 到该直线的距离为

$$d=\frac{|4\times 0-(4-m)\times 2-4m|}{\sqrt{16+(4-m)^2}}=\frac{2|m+4|}{\sqrt{16+(m-4)^2}}$$

与半径比较：

$$d<2 \iff (m+4)^2<16+(m-4)^2 \iff m<1$$

$$d=2 \iff m=1$$

$$d>2 \iff m>1$$

因此，当 $m<1$ 时相交；当 $m=1$ 时相切；当 $m>1$ 时相离，其中 $m=4$ 已包含在 $m>1$ 的相离情形中.

22. 对定义域是 D_f，D_g 的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$，规定：函数 $h(x)=$

$$\begin{cases} f(x)g(x), & \text{当} x\in D_f \text{ 且 } x\in D_g, \\ f(x), & \text{当} x\in D_f \text{ 且 } x\notin D_g, \\ g(x), & \text{当} x\notin D_f \text{ 且 } x\in D_g. \end{cases}$$

（1）若函数 $f(x)=-2x+3, x\geqslant 1, g(x)=x-2, x\in\mathbf{R}$，写出函数 $h(x)$ 的解析式；

（2）求问题（1）中函数 $h(x)$ 的最大值；

（3）若 $g(x)=f(x+\alpha)$，其中 α 是常数，且 $\alpha\in[0,\pi]$，请设计一个定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y=f(x)$，及一个 α 的值，使得 $h(x)=\cos 4x$，并予以证明.

【解析】（1）这里 $D_f=[1,+\infty)$，$D_g=\mathbf{R}$. 当 $x\geqslant 1$ 时，两个函数都有定义，故

$$h(x)=f(x)g(x)=(-2x+3)(x-2)$$

当 $x<1$ 时，只有 g 有定义，故 $h(x)=g(x)=x-2$. 因此

$$h(x)=\begin{cases}(-2x+3)(x-2), & x\in[1,+\infty),\\ x-2, & x\in(-\infty,1).\end{cases}$$

（2）当 $x\geqslant 1$ 时，

$$h(x)=(-2x+3)(x-2)=-2x^2+7x-6=-2\left(x-\frac{7}{4}\right)^2+\frac{1}{8}\leqslant\frac{1}{8}$$

且在 $x=\frac{7}{4}$ 时取等号. 当 $x<1$ 时，$h(x)=x-2<-1<\frac{1}{8}$. 所以函数 $h(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{8}$.

（3）取定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数

$$f(x)=\sin 2x+\cos 2x$$

并取 $\alpha=\frac{\pi}{4}$. 则 $g(x)=f(x+\alpha)$，且 $D_f=D_g=\mathbf{R}$，所以对任意 $x\in\mathbf{R}$，

$$h(x)=f(x)g(x)=f(x)f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

又因为

$$g(x)=f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x-\sin 2x$$

所以

$$h(x)=(\sin 2x+\cos 2x)(\cos 2x-\sin 2x)=\cos^2 2x-\sin^2 2x=\cos 4x$$

因此该函数和 α 满足题设要求.

2005 年上海卷（春）

一、填空题

1. 方程 $\lg x^2 - \lg(x+2) = 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\{-1, 2\}$

【解析】由对数的定义域，得 $x^2 > 0$ 且 $x + 2 > 0$，所以 $x > -2$ 且 $x \neq 0$. 原方程等价于 $\lg \dfrac{x^2}{x+2} = 0$，从而 $\dfrac{x^2}{x+2} = 1$，即 $x^2 - x - 2 = 0$. 因此 $x = 2$ 或 $x = -1$，两根都满足定义域条件，故解集为 $\{-1, 2\}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+2}{1+2+\cdots+n}$ =_____.

【答案】 0

【解析】因为 $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$，所以 $\dfrac{n+2}{1+2+\cdots+n} = \dfrac{2(n+2)}{n(n+1)} = \dfrac{2(1+2/n)}{n+1}$. 当 $n \to \infty$ 时，分子趋于 2，分母趋于 $+\infty$，故极限为 0.

3. 若 $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$，且 $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}$ =_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】由于 $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha > 0$，所以 $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \dfrac{4}{5}$. 又由半角公式，$\tan\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{1+3/5} = \dfrac{1}{2}$.

4. 函数 $f(x) = -x^2$（$x \in (-\infty, -2]$）的反函数 $f^{-1}(x)$ =_____.

【答案】 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$（$x \leqslant -4$）

【解析】由 $y = -x^2$ 且 $x \leqslant -2$，可知值域为 $y \leqslant -4$. 交换 x, y 得 $x = -y^2$，即 $y^2 = -x$. 因为原函数的自变量满足 $y \leqslant -2$，所以应取负平方根，得到 $y = -\sqrt{-x}$，且 $x \leqslant -4$. 因此 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$（$x \leqslant -4$）.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C = 90°$，$AC = BC = 4$，则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ =_____.

【答案】 16

【解析】取直角坐标系使 $C = (0,0)$，$A = (4,0)$，$B = (0,4)$. 则 $\overrightarrow{BA} = A - B = (4,-4)$，$\overrightarrow{BC} = C - B = (0,-4)$，从而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \times 0 + (-4) \times (-4) = 16$.

6. 某班共有 40 名学生，其中只有一对双胞胎，若从中一次随机抽查三位学生的作业，则这对双胞胎的作业同时被抽中的概率是_____.（结果用最简分数表示）

【答案】 $\dfrac{1}{260}$

【解析】从 40 名学生中抽取三人，共有 C_{40}^3 种等可能结果. 若双胞胎同时被抽中，第三人可从其余 38 人中任选，有 C_{38}^1 种结果. 因此所求概率为 $\dfrac{C_{38}^1}{C_{40}^3}=\dfrac{38}{40\times39\times38/6}=\dfrac{1}{260}$.

7. 双曲线 $9x^2-16y^2=1$ 的焦距是_____.

【答案】 $\dfrac{5}{6}$

【解析】将方程化为 $\dfrac{x^2}{1/9}-\dfrac{y^2}{1/16}=1$，所以 $a=\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{1}{4}$. 双曲线的焦半距参数满足 $c^2=a^2+b^2$，因此 $c=\sqrt{\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{16}}=\sqrt{\dfrac{25}{144}}=\dfrac{5}{12}$. 焦距是两焦点间的距离 $2c$，故焦距为 $\dfrac{5}{6}$.

8. 若 $(x+2)^n=x^n+\cdots+ax^3+bx^2+cx+2^n(n\in\mathbb{N},n\geqslant3)$，且 $a:b=3:2$，则 $n=$_____.

【答案】 11

【解析】二项式展开式中，x^3 的系数为 $a=C_n^3 2^{n-3}$，x^2 的系数为 $b=C_n^2 2^{n-2}$. 因而 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{C_n^3 2^{n-3}}{C_n^2 2^{n-2}}=\dfrac{n-2}{6}$. 由 $a:b=3:2$，得 $\dfrac{n-2}{6}=\dfrac{3}{2}$，所以 $n=11$.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}$）. 关于数列 $\{a_n\}$ 有下列三个命题：

① 若 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列，则 $a_n=a_{n+1}$（$n\in\mathbb{N}$）；

② 若 $S_n=an^2+bn$（a，$b\in\mathbf{R}$），则 $\{a_n\}$ 是等差数列；

③ 若 $S_n=1-(-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 是等比数列.

这些命题中，真命题的序号是_____.

【答案】①②③

【解析】设首项为 a_1，公差为 d. 若 $a_1=0$，因为它同时是等比数列，$a_2=a_1q=0$，从而各项均为 0，命题 ① 成立. 若 $a_1\neq0$，等差数列和等比数列的前三项分别满足 $a_2=a_1+d$，$a_3=a_1+2d$ 以及 $a_2^2=a_1a_3$. 因此 $(a_1+d)^2=a_1(a_1+2d)$，化简得 $d^2=0$，即 $d=0$. 此时各项相等，故命题 ① 正确.

令 $a_0=0$. 由 $S_n=an^2+bn$，对 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=an^2+bn-\big(a(n-1)^2+b(n-1)\big)=a(2n-1)+b$$

这是关于 n 的一次式，相邻两项之差恒为 $2a$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，命题 ② 正确.

由 $S_n=1-(-1)^n$，并令 $S_0=0$，得 $a_n=S_n-S_{n-1}=2(-1)^{n+1}$. 于是 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=-1$，各项均非零，故 $\{a_n\}$ 是等比数列，命题 ③ 正确. 因此真命题的序号是 ①，②，③.

10. 若集合 $A=\{x\mid3\cos2\pi x=3^x,x\in\mathbf{R}\}$，集合 $B=\{y\mid y^2=1,y\in\mathbf{R}\}$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{1\}$

【解析】由 $y^2=1$ 且 $y\in\mathbf{R}$，得 $B=\{-1,1\}$. 当 $x=-1$ 时，$3\cos(-2\pi)=3$，而 $3^{-1}=\dfrac{1}{3}$，不满足方程；当 $x=1$ 时，$3\cos(2\pi)=3=3^1$，满足方程. 所以 $A\cap B=\{1\}$.

11. 函数 $y=\sin x+\arcsin x$ 的值域是_____.

【答案】$\left[-\frac{\pi}{2}-\sin 1, \frac{\pi}{2}+\sin 1\right]$

【解析】函数的定义域由 $\arcsin x$ 确定为 $[-1,1]$. 在 $[-1,1]$ 上，$\sin x$ 严格递增，$\arcsin x$ 也严格递增，所以两者之和 $y=\sin x+\arcsin x$ 在该区间上严格递增. 因此 $y(-1)=-\sin 1-\frac{\pi}{2}$ 为最小值，$y(1)=\sin 1+\frac{\pi}{2}$ 为最大值，值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}-\sin 1, \frac{\pi}{2}+\sin 1\right]$.

12. 已知函数 $f(x)=2^x+\log_2 x$，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=0.1n$（$n\in\mathbb{N}$），当 $|f(a_n)-2005|$ 取得最小值时，$n=$_____.

【答案】110

【解析】在 $x>0$ 上，$f'(x)=2^x\ln 2+\frac{1}{x\ln 2}>0$，所以 f 严格递增. 由于 $a_n=0.1n$，只需比较 $a_{110}=11$ 与相邻的 $a_{109}=10.9$. 计算得 $f(10.9)=2^{10.9}+\log_2(10.9)\approx 1914.30$，$f(11)=2^{11}+\log_2 11\approx 2051.46$，于是

$$2005-f(10.9)\approx 90.70>46.46\approx f(11)-2005$$

因此 $f(11)$ 比 $f(10.9)$ 更接近 2005. 对 $n\leqslant 109$，由单调性有 $f(a_n)\leqslant f(10.9)<2005$，其距离不小于 $2005-f(10.9)$；对 $n\geqslant 111$，有 $f(a_n)\geqslant f(11.1)>f(11)>2005$，其距离大于 $f(11)-2005$. 所以最小值在 $a_{110}=11$ 时取得，故 $n=110$.

二、单选题

13. 已知直线 l，m，n 及平面 α，下列命题中的假命题是（　）

A. 若 $l\parallel m, m\parallel n$，则 $l\parallel n$

B. 若 $l\perp\alpha, n\parallel\alpha$，则 $l\perp n$

C. 若 $l\perp m, m\parallel n$，则 $l\perp n$

D. 若 $l\parallel\alpha, n\parallel\alpha$，则 $l\parallel n$

【答案】D

【解析】直线的平行关系具有传递性，所以命题 A 正确；若 $l\perp\alpha$，而 $n\parallel\alpha$，则 n 的方向与平面 α 平行，故 $l\perp n$，命题 B 正确. 直线 m 与 n 平行时，$l\perp m$ 可推出 $l\perp n$，命题 C 正确. 但两条分别平行于同一平面的直线不一定互相平行，例如它们可以有不同方向，故命题 D 错误. 因此假命题为 D.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\frac{a}{\cos A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}$，则 $\triangle ABC$ 是（　）

A. 直角三角形

B. 等边三角形

C. 钝角三角形

D. 等腰直角三角形

【答案】B

【解析】三角形的角不能为直角，否则相应的余弦为零，题设比值无意义. 若有一个角为钝角，则该角的余弦为负，而另外两个角为锐角、余弦为正；由于 $a,b,c>0$，三个比值不可能相等. 因而 A,B,C 均为锐角. 由正弦定理，存在外接圆半径 R，使得 $a=2R\sin A, b=2R\sin B$，

$c = 2R\sin C$. 题设等式遂等价于 $\tan A = \tan B = \tan C$. 正切函数在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，所以 $A = B = C$. 又 $A + B + C = \pi$，故 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$，三角形为等边三角形，选 B.

15. 若 a, b, c 是常数，则“$a > 0$ 且 $b^2 - 4ac < 0$”是对“任意 $x \in \mathbf{R}$，有 $ax^2 + bx + c > 0$”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a > 0$ 且 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$，二次函数的图象开口向上且没有与 x 轴的交点，因此对任意 $x \in \mathbf{R}$，都有 $ax^2 + bx + c > 0$，题设条件是充分条件. 但它不是必要条件. 例如取 $a = 0$，$b = 0$，$c = 1$，则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $ax^2 + bx + c = 1 > 0$，而 $a > 0$ 不成立. 因此该条件是充分不必要条件，选 A.

16. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，有下列三个命题：

① 若存在常数 M，使得对任意 $x \in \mathbf{R}$，有 $f(x) \leqslant M$，则 M 是函数 $f(x)$ 的最大值；

② 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$，使得对任意 $x \in \mathbf{R}$，且 $x \neq x_0$，有 $f(x) < f(x_0)$，则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值；

③ 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$，使得对任意 $x \in \mathbf{R}$，有 $f(x) \leqslant f(x_0)$，则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最小值.

这些命题中，真命题的个数是（　）

A. 0 个　　**B.** 1 个　　**C.** 2 个　　**D.** 3 个

【答案】 B

【解析】第一个命题不正确. 例如取 $f(x) = 0$，常数 $M = 1$ 满足对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) \leqslant M$，但函数的最大值是 0，不是 1.

第二个命题正确. 当 $x = x_0$ 时有 $f(x) = f(x_0)$；当 $x \neq x_0$ 时题设给出 $f(x) < f(x_0)$. 因而对所有 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x) \leqslant f(x_0)$，且等号在 $x = x_0$ 处取得，所以 $f(x_0)$ 是最大值.

第三个命题不正确. 题设不等式恰好说明 $f(x_0)$ 是最大值，而不能说明它是最小值. 例如取 $f(x) = -(x-1)^2$，$x_0 = 1$，则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) \leqslant f(1) = 0$，但函数没有最小值，故 $f(1)$ 不是最小值. 因此只有一个命题为真，选 B.

三、解答题

17. 已知 z 是复数，$z + 2\mathrm{i}$，$\frac{z}{2 - \mathrm{i}}$ 均为实数（i 为虚数单位），且复数 $(z + a\mathrm{i})^2$ 在复平面上对应的点在第一象限，求实数 a 的取值范围.

【解析】设 $z = x + y\mathrm{i}$，其中 x，$y \in \mathbf{R}$. 因为 $z + 2\mathrm{i}$ 为实数，其虚部为零，所以 $y + 2 = 0$，即 $y = -2$，从而 $z = x - 2\mathrm{i}$.

又

$$\frac{z}{2 - \mathrm{i}} = \frac{(x - 2\mathrm{i})(2 + \mathrm{i})}{(2 - \mathrm{i})(2 + \mathrm{i})} = \frac{2x + 2 + (x - 4)\mathrm{i}}{5} = \frac{2x + 2}{5} + \frac{x - 4}{5}\mathrm{i}.$$

该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $x - 4 = 0$. 因此 $z = 4 - 2\mathrm{i}$.

于是

$$(z+a\mathrm{i})^2=(4+(a-2)\mathrm{i})^2=\left(16-(a-2)^2\right)+8(a-2)\mathrm{i}$$

复平面上对应的点在第一象限,当且仅当实部、虚部均为正,即 $16-(a-2)^2>0$ 且 $8(a-2)>0$. 前一个不等式等价于 $-2<a<6$,后一个不等式等价于 $a>2$. 联立得 $2<a<6$.

18. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 $72\sqrt{3}$,侧面与底面所成的二面角的大小为 60°.

(1) 证明:$PA\perp BC$;

(2) 求底面中心 O 到侧面的距离.

【解析】设正三角形底面 ABC 的边长为 s,中心为 O,M 为 AB 的中点. 正三棱锥的高为 PO,且 $PO\perp$ 平面 ABC. 由于 P 在底面中心 O 的正上方,侧面三角形 PAB 为等腰三角形,所以 $PM\perp AB$;同时 $OM\perp AB$. 因而平面 $POM\perp AB$,侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO=60^\circ$.

正三角形的内切半径为 $OM=\dfrac{\sqrt{3}}{6}s$. 在直角三角形 POM 中,$PO=OM\tan 60^\circ=\dfrac{s}{2}$. 底面面积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}s^2$,所以由体积条件

$$72\sqrt{3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2\cdot\frac{s}{2}=\frac{\sqrt{3}}{24}s^3$$

故 $s^3=1728$,且 $s>0$,从而 $s=12$. 因此 $PO=6$,$OM=2\sqrt{3}$,并由勾股定理得 $PM=\sqrt{PO^2+OM^2}=\sqrt{36+12}=4\sqrt{3}$.

(1)在底面正三角形 ABC 中,中心线 AO 垂直于边 BC. 又 $PO\perp$ 平面 ABC,故 $PO\perp BC$. 直线 AO 与 PO 在平面 PAO 内相交,且 BC 同时垂直于这两条相交直线,所以 $BC\perp$ 平面 PAO. 由于 $PA\subset$ 平面 PAO,得到 $PA\perp BC$.

(2)以侧面 PAB 为例. 平面 POM 垂直于 AB,它与平面 PAB 的交线为 PM,故点 O 到平面 PAB 的距离等于点 O 到直线 PM 的距离. 在直角三角形 POM 中,O 到斜边 PM 的高为

$$d=\frac{PO\cdot OM}{PM}=\frac{6\cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=3$$

由正三棱锥的对称性,O 到任一侧面的距离都相同,所以所求距离为 3.

19. 已知 $\tan\alpha$ 是方程 $x^2+2x\sec\alpha+1=0$ 的两个根中较小的根,求 α 的值.

【解析】因为题设说 $\tan\alpha$ 是根,所以 $\tan\alpha$ 有定义,即 $\cos\alpha\neq 0$. 将 $x=\tan\alpha$ 代入方程,得

$$\tan^2\alpha+2\tan\alpha\sec\alpha+1=\sec^2\alpha+2\tan\alpha\sec\alpha=\sec\alpha(\sec\alpha+2\tan\alpha)=0$$

由于 $\sec\alpha\neq 0$,所以 $\sec\alpha+2\tan\alpha=0$. 两边同乘 $\cos\alpha$,得 $1+2\sin\alpha=0$,即 $\sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$.

因此 $\alpha=\dfrac{7\pi}{6}+2k\pi$ 或 $\alpha=\dfrac{11\pi}{6}+2k\pi$,其中 $k\in\mathbf{Z}$. 当 $\alpha=\dfrac{7\pi}{6}+2k\pi$ 时,$\tan\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$,$\sec\alpha=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2-\dfrac{4}{\sqrt{3}}x+1=0$,其两根为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $\sqrt{3}$,所以 $\tan\alpha$ 是较小根.

当 $\alpha=\dfrac{11\pi}{6}+2k\pi$ 时，$\tan\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，$\sec\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2+\dfrac{4}{\sqrt{3}}x+1=0$，其两根为 $-\sqrt{3}$ 和 $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，此时 $\tan\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 是较大根，不合题意. 故 $\alpha=\dfrac{7\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.

20. 某市 2004 年底有住房面积 1200 万平方米，计划从 2005 年起，每年拆除 20 万平方米 的旧住房，假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的 5%.

（1）分别求 2005 年底和 2006 年底的住房面积；

（2）求 2024 年底的住房面积.（计算结果以万平方米为单位，且精确到 0.01）

【解析】设 A_n 表示第 $2004+n$ 年年底的住房面积，单位为万平方米. 由题意，$A_0=1200$. 从第 2005 年起，第 n 年新建面积为上一年年底面积的 5%，同时拆除 20 万平方米，所以 $A_n=A_{n-1}+0.05A_{n-1}-20=1.05A_{n-1}-20$.

（1）由递推式得 $A_1=1.05\times1200-20=1240$，$A_2=1.05\times1240-20=1282$. 因此 2005 年底和 2006 年底的住房面积分别为 1240 万平方米和 1282 万平方米.

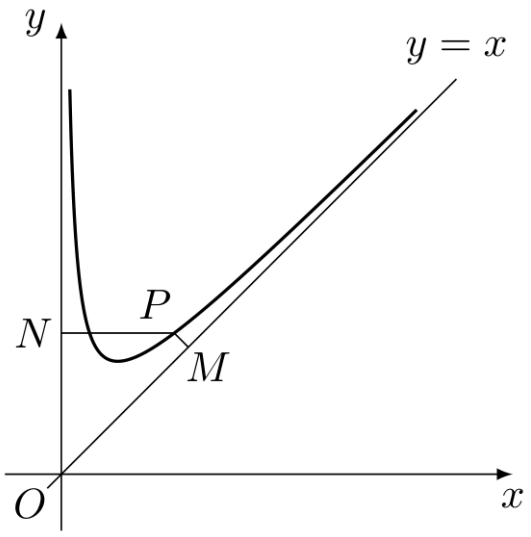
（2）令 $B_n=A_n-400$. 由递推式得 $B_n=1.05A_{n-1}-420=1.05(A_{n-1}-400)=1.05B_{n-1}$，且 $B_0=800$. 因此 $B_n=800\times1.05^n$，即 $A_n=400+800\times1.05^n$. 2024 年底对应 $n=2024-2004=20$，所以 $A_{20}=400+800\times1.05^{20}\approx2522.6382$. 精确到 0.01 得 $A_{20}\approx2522.64$，即 2024 年底住房面积为 2522.64 万平方米.

21. 已知函数 $f(x)=x+\dfrac{a}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f(2)=2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 设点 P 是函数图象上的任意一点，过点 P 分别作直线 $y=x$ 和 y 轴的垂线，垂足分别为 M，N.

（1）求 a 的值；

（2）问：$|PM|\cdot|PN|$ 是否为定值？若是，则求出该定值；若不是，则说明理由；

（3）设 O 为坐标原点，求四边形 $OMPN$ 面积的最小值.



第 21 题图

【解析】(1)由 $f(2)=2+\frac{a}{2}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$,得 $a=\sqrt{2}$. 设 $P=(x,y)$,则 $x>0$,且 $y=x+\frac{\sqrt{2}}{x}$.

(2)点 N 是点 P 在 y 轴上的垂足,所以 $N=(0,y)$,从而 $PN=x$. 点 M 是点 P 到直线 $y=x$ 的垂足. 由 $x>0$ 和 $a=\sqrt{2}>0$,有 $y-x=\frac{\sqrt{2}}{x}>0$,故点到直线 $y=x$ 的距离为 $PM=\frac{y-x}{\sqrt{2}}=\frac{1}{x}$. 于是 $|PM|\cdot|PN|=\frac{1}{x}\cdot x=1$,与 P 的位置无关,所以是定值 1.

(3)记 $d=y-x=\frac{\sqrt{2}}{x}>0$. 由于 $PM\perp y=x$,垂足为 $M=\left(x+\frac{d}{2},x+\frac{d}{2}\right)$,而 $N=(0,x+d)$. 四边形 $OMPN$ 的对角线 OP 将其分成三角形 OMP 和 OPN. 因此

$$S_{OMPN}=\frac{1}{2}\left(x+\frac{d}{2}\right)d+\frac{1}{2}x(x+d)=\frac{x^2}{2}+xd+\frac{d^2}{4}$$

代入 $d=\frac{\sqrt{2}}{x}$,得

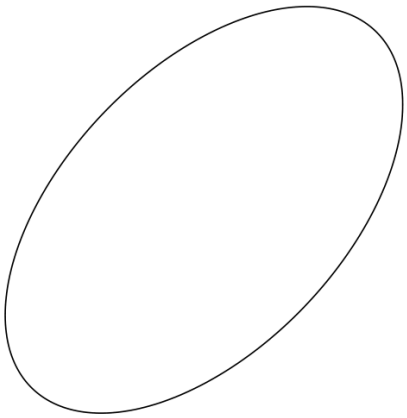
$$S_{OMPN}=\frac{x^2}{2}+\sqrt{2}+\frac{1}{2x^2}=\sqrt{2}+\frac{1}{2}\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$$

因为 $x>0$,由基本不等式 $x^2+\frac{1}{x^2}\geqslant 2$,等号当且仅当 $x^2=1$,结合 $x>0$ 得 $x=1$. 所以四边形 $OMPN$ 面积的最小值为 $1+\sqrt{2}$.

22. (1)求右焦点坐标是 $(2,0)$,且经过点 $(-2,-\sqrt{2})$ 的椭圆的标准方程;

(2)已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$. 设斜率为 k 的直线 l 交椭圆 C 于 A,B 两点,AB 的中点为 M. 证明:当直线 l 平行移动时,动点 M 在一条过原点的定直线上;

(3)利用上一问所揭示的椭圆几何性质,用作图方法找出下面给定椭圆的中心,简要写出作图步骤,并在图中标出椭圆的中心.



第 22 题图

【解析】(1)右焦点为 $(2,0)$,所以椭圆焦半距 $c=2$,且长轴在 x 轴上. 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,其中 $a>b>0$. 由 $c^2=a^2-b^2$ 得 $a^2-b^2=4$. 又因为 $(-2,-\sqrt{2})$ 在椭圆上,$\frac{4}{a^2}+\frac{2}{b^2}=1$. 令 $A=a^2$,则 $b^2=A-4$,且 $A>4$. 代入得 $\frac{4}{A}+\frac{2}{A-4}=1$,$\Longrightarrow$,

$4(A-4)+2A=A(A-4)$，$\Longrightarrow$，$A^2-10A+16=0$. 故 $A=2$ 或 $A=8$，由 $A>4$ 舍去 $A=2$，得到 $a^2=8$，$b^2=4$. 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$.

（2）设直线 l 的方程为 $y=kx+t$，其中斜率 k 固定，截距 t 随平行移动而变化. 代入椭圆方程并整理，得

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2ktx+a^2(t^2-b^2)=0$$

设交点 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，则由韦达定理，

$$x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{a^2kt}{b^2+a^2k^2}$$

又因为 M 在直线 l 上，

$$y_M=kx_M+t=\frac{b^2t}{b^2+a^2k^2}$$

消去 t，可得 $a^2ky_M+b^2x_M=0$. 这是一条过原点的直线，且方程中不含平行移动参数 t，所以当 l 平行移动时，弦 AB 的中点 M 始终在这条定直线上. 当 $k=0$ 时，方程变为 $x_M=0$，仍是过原点的定直线.

（3）在给定椭圆内任选一个方向，作两条互不重合且与椭圆相交的平行弦，分别作出两条弦的中点，并连接这两个中点. 由上一问，所得直线必经过椭圆中心. 再取一个不同的方向，重复上述作图，得到另一条经过椭圆中心的直线. 两条中点连线不平行，故其交点唯一，该交点就是椭圆中心，在图中将它标为 O.

2004 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若 $\tan\alpha = \frac{1}{2}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 3

【解析】 由正切的和角公式，且 $1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{4} = 1-\frac{1}{2} \neq 0$，得 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{2}+1}{1-\frac{1}{2}} = 3$. 因此填 3.

2. 设抛物线的顶点坐标为 $(2,0)$，准线方程为 $x=-1$，则它的焦点坐标为_____.

【答案】 $(5,0)$

【解析】设抛物线的焦点为 F，焦点到顶点的距离为 p. 对于顶点为 $(2,0)$、准线为 $x=-1$ 的抛物线，有 $2-p=-1$，所以 $p=3$. 因而焦点坐标为 $(2+3,0)=(5,0)$.

3. 设集合 $A=\{5,\log_2(a+3)\}$，集合 $B=\{a,b\}$. 若 $A\cap B=\{2\}$，则 $A\cup B =$ _____.

【答案】 $\{1,2,5\}$

【解析】先由对数的定义域知 $a+3>0$. 因为 $A\cap B=\{2\}$，所以 $2\in A$. 又 $5\in A$ 且 $5\neq 2$，故 $\log_2(a+3)=2$，从而 $a+3=2^2=4$，即 $a=1$. 由于 $2\in B=\{a,b\}$ 且 $a=1$，所以 $b=2$. 因此 $A=\{2,5\}$，且 $A\cup B=\{1,2,5\}$.

4. 设等比数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}$）的公比 $q=-\frac{1}{2}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1}) = \frac{8}{3}$，则 $a_1 =$ _____.

【答案】 2

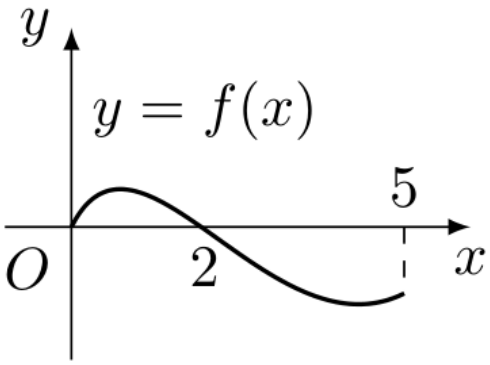
【解析】等比数列的奇数项构成首项为 a_1、公比为 $q^2=\frac{1}{4}$ 的等比数列，因此 $a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1} = a_1\frac{1-(\frac{1}{4})^n}{1-\frac{1}{4}}$. 令 $n\to\infty$，并利用 $\left|\frac{1}{4}\right|<1$，得 $\frac{a_1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{8}{3}$，所以 $a_1=2$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-5,5]$. 若当 $x\in[0,5]$ 时，$f(x)$ 的图象如右图，则不等式 $f(x)<0$ 的解是_____.

【答案】 $(-2,0)\cup(2,5]$

【解析】由图象可知，在 $0<x\leqslant 5$ 时，$f(x)>0$ 的区间为 $(0,2)$，$f(x)<0$ 的区间为 $(2,5]$，且 $f(0)=f(2)=0$. 因为 f 是奇函数，$x\in(-2,0)$ 时 $-x\in(0,2)$，从而 $f(x)=-f(-x)<0$. 综合正、负半轴并排除零点，得解集为 $(-2,0)\cup(2,5]$.

6. 已知点 $A(1,-2)$，若向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\boldsymbol{a}=(2,3)$ 同向，$\left|\overrightarrow{AB}\right| = 2\sqrt{13}$，则点 B 的坐标为_____.



第 5 题图

【答案】 $(5,4)$

【解析】由 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\boldsymbol{a}=(2,3)$ 同向，设 $\overrightarrow{AB}=k\boldsymbol{a}$，其中 $k>0$. 因为 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$，且 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=2\sqrt{13}$，所以 $k=2$. 因而 $\overrightarrow{AB}=(4,6)$，故 $B=A+\overrightarrow{AB}=(1+4,-2+6)=(5,4)$.

7. 在极坐标系中，点 $M\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$ 到直线 $l:\rho(2\cos\theta+\sin\theta)=4$ 的距离 $d=$_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{15}}{5}$

【解析】极坐标点 $M\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$ 的直角坐标为 $(4\cos\frac{\pi}{3},4\sin\frac{\pi}{3})=(2,2\sqrt{3})$. 又因为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线 l 的方程化为 $2x+y=4$. 所以点 M 到 l 的距离为 $d=\frac{|2\cdot2+2\sqrt{3}-4|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{15}}{5}$.

8. 圆心在直线 $2x-y-7=0$ 上的圆 C 与 y 轴交于两点 $A(0,-4)$，$B(0,-2)$，则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $(x-2)^2+(y+3)^2=5$

【解析】设圆心为 $C_0(h,k)$. 圆与 y 轴交于 $A(0,-4)$、$B(0,-2)$，所以圆心在弦 AB 的垂直平分线上，即 $k=-3$. 由圆心在直线 $2x-y-7=0$ 上，得 $2h-(-3)-7=0$，从而 $h=2$. 半径平方为 $|C_0A|^2=2^2+1^2=5$，故圆的方程为 $(x-2)^2+(y+3)^2=5$.

9. 若在二项式 $(x+1)^{10}$ 的展开式中任取一项，则该项的系数为奇数的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{4}{11}$

【解析】展开式共有 11 项，各项被任取的概率相同. 在模 2 意义下，利用 $(1+x)^2\equiv1+x^2$、$(1+x)^4\equiv1+x^4$、$(1+x)^8\equiv1+x^8$，有 $(1+x)^{10}=(1+x)^8(1+x)^2\equiv(1+x^8)(1+x^2)=1+x^2+x^8+x^{10}\pmod 2$. 因此原展开式中系数为奇数的项共有 4 项，所求概率为 $\frac{4}{11}$.

10. 若函数 $f(x)=a|x-b|+2$ 在 $[0,+\infty)$ 上为增函数，则实数 a,b 的取值范围是_____.

【答案】$a > 0$ 且 $b \leqslant 0$

【解析】若 $b \leqslant 0$，则对任意 $x \geqslant 0$ 有 $x - b \geqslant 0$，所以 $f(x) = a(x-b) + 2$. 该函数在 $[0,+\infty)$ 上为增函数，当且仅当 $a > 0$.

若 $b > 0$，则在 $[0,b]$ 上 $f(x) = a(b-x) + 2$，其斜率为 $-a$；在 $[b,+\infty)$ 上 $f(x) = a(x-b) + 2$，其斜率为 a. 要在两个区间上都为增函数，必须同时有 $-a > 0$ 和 $a > 0$，这是不可能的. 因此实数的取值范围为 $a > 0$，$b \leqslant 0$.

11. 教材中 “坐标平面上的直线” 与 “圆锥曲线” 两章内容体现出解析几何的本质是_____.

【答案】用代数的方法研究图形的几何性质.

【解析】解析几何把点、直线和曲线等几何对象用坐标或方程表示，再通过代数运算研究这些方程所反映的几何关系和性质. 因而这两章内容体现的解析几何本质是用代数的方法研究图形的几何性质.

12. 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的无穷等比数列，下列 $\{a_n\}$ 的四组量中，一定能成为该数列“基本量”的是第_____ 组. （写出所有符合要求的组号）

① S_1 与 S_2. ② a_2 与 S_3. ③ a_1 与 a_n. ④ q 与 a_n.

其中 n 为大于 1 的整数，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

【答案】①、④

【解析】设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，其中等比数列的公比 $q \neq 0$.

第 1 组中，$S_1 = a_1$. 当 $S_1 \neq 0$ 时，$S_2 = a_1(1+q)$ 可唯一确定 $q = \dfrac{S_2}{S_1} - 1$；当 $S_1 = 0$ 时，$a_1 = 0$，整个数列为零数列，也已被唯一确定，所以第 1 组一定能确定数列.

第 2 组中，令 $a_2 = u \neq 0$，则 $a_1 = \dfrac{u}{q}$，且 $S_3 = u\left(\dfrac{1}{q} + 1 + q\right)$. 对给定的 u 和 S_3，关于 q 的方程可能有两个非零实根，例如 $u = 1$、$S_3 = 4$ 时，$q + \dfrac{1}{q} = 3$，有两个不同的正根，所以不能一定唯一确定数列.

第 3 组中，$a_n = a_1 q^{n-1}$. 例如 $n = 3$、$a_1 = 1$、$a_3 = 1$ 时，$q = 1$ 或 $q = -1$，对应两个不同的数列，故不能一定确定数列.

第 4 组中，给定 q 和 a_n 后，由 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 得 $a_1 = \dfrac{a_n}{q^{n-1}}$，所以首项和公比都唯一确定，数列也唯一确定. 因此符合要求的组号为 ①、④.

二、单选题

13. 在下列关于直线 l，m 与平面 α，β 的命题中，真命题是（ ）

A. 若 $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$，则 $l \perp \alpha$

B. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$，则 $l \perp \alpha$

C. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$，则 $l \parallel \alpha$

D. 若 $\alpha \cap \beta = m$ 且 $l \parallel m$，则 $l \parallel \alpha$

【答案】 B

【解析】若 $l \perp \beta$，则 l 的方向垂直于平面 β；又因 $\alpha \parallel \beta$，两平面的法向方向相同，所以 $l \perp \alpha$. 命题 B 正确.

其余命题均可构造反例. 对 A，取 $l = \alpha \cap \beta$，则 $l \subset \beta$，但 $l \subset \alpha$，不可能有 $l \perp \alpha$. 对 C，取一条同时位于 α 内且垂直于 β 的直线 l，则条件 $l \perp \beta$、$\alpha \perp \beta$ 都满足，但 l 在 α 内而非 $l \parallel \alpha$. 对第四个命题，在平面 α 内取一条不同于 $m = \alpha \cap \beta$ 且与 m 平行的直线 l，则 $l \parallel m$，但 $l \subset \alpha$，不满足直线与平面平行的定义. 因此只有 B 正确，故选 B.

14. 三角方程 $2\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$ 的解集为（ ）

A. $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ **B.** $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ **D.** $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 C

【解析】由余函数关系，原方程化为 $2\cos x = 1$，即 $\cos x = \frac{1}{2}$. 因此 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 这与选项 C 的解集相同，故选 C.

15. 若函数 $y = f(x)$ 的图象可由函数 $y = \lg(x + 1)$ 的图象绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得到，则 $f(x) =$（ ）

A. $10^{-x} - 1$ **B.** $10^x - 1$ **C.** $1 - 10^{-x}$ **D.** $1 - 10^x$

【答案】 A

【解析】设原图象上的点为 (u, v)，则 $v = \lg(u + 1)$. 绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后，点变为 $(x, y) = (-v, u)$，所以 $u = y$、$v = -x$. 代入原方程得 $-x = \lg(y + 1)$，从而 $10^{-x} = y + 1$，即 $y = 10^{-x} - 1$. 因此 $f(x) = 10^{-x} - 1$，故选 A.

16. 某地 2004 年第一季度应聘和招聘人数排行榜前 5 个行业的情况列表如下：

行业名称	计算机	机械	营销	物流	贸易
应聘人数	215830	200250	154676	74570	65280

行业名称	计算机	营销	机械	建筑	化工
招聘人数	124620	102935	89115	76516	70436

若用同一行业中应聘人数与招聘人数比值的大小来衡量该行业的就业情况，则根据表中数据，就业形势一定是（ ）

A. 计算机行业好于化工行业 **B.** 建筑行业好于物流行业

C. 机械行业最紧张 **D.** 营销行业比贸易行业紧张

【答案】 B

【解析】记同一行业的应聘人数与招聘人数之比为该行业的就业指标，指标越小表示就业形势越好. 由表中排名可知，建筑行业的应聘人数不超过应聘人数表中第五名贸易行业的65280，而招聘人数为 76516，所以建筑行业的指标不超过 $\frac{65280}{76516}<1$.

物流行业的应聘人数为 74570，而它未列入招聘人数前五名，故招聘人数不超过第五名化工行业的 70436，从而物流行业的指标不小于 $\frac{74570}{70436}>1$. 因此建筑行业的指标小于物流行业，就业形势一定是建筑行业好于物流行业.

再看其他选项，计算机行业的指标为 $\frac{215830}{124620}>1$，而化工行业的应聘人数不超过应聘人数表中第五名贸易行业的 65280，故化工行业的指标不超过 $\frac{65280}{70436}<1$，所以计算机行业不可能好于化工行业. 机械行业虽有指标 $\frac{200250}{89115}$，但无法排除未列入两张表的行业指标更大，不能断定机械行业最紧张. 营销行业的指标为 $\frac{154676}{102935}$，贸易行业的招聘人数未知，只能知道不超过 70436，也不能据此确定两者的指标大小规律. 因而只有 B 正确，故选 B.

三、解答题

17. 已知复数 z_1 满足 $(1+\mathrm{i})z_1=-1+5\mathrm{i}$，$z_2=a-2-\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，$a\in\mathbf{R}$，若 $|z_1-\overline{z_2}|<|z_1|$，求 a 的取值范围.

【解析】由 $(1+\mathrm{i})z_1=-1+5\mathrm{i}$，得

$$z_1=\frac{-1+5\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(-1+5\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{2}=2+3\mathrm{i}$$

又因为 $z_2=a-2-\mathrm{i}$，所以 $\overline{z_2}=a-2+\mathrm{i}$，从而

$$z_1-\overline{z_2}=(2+3\mathrm{i})-(a-2+\mathrm{i})=4-a+2\mathrm{i}$$

因此 $|z_1-\overline{z_2}|^2=(4-a)^2+4$，而 $|z_1|^2=2^2+3^2=13$. 题设不等式等价于 $(4-a)^2+4<13$，即 $(a-4)^2<9$. 所以 $1<a<7$.

18. 某单位用木料制作如图所示的框架，框架的下部是边长分别为 x，y（单位：m）的矩形. 上部是等腰直角三角形. 要求框架围成的总面积 8 cm^2. 问 x，y 分别为多少（精确到 0.001 m）时用料最省？

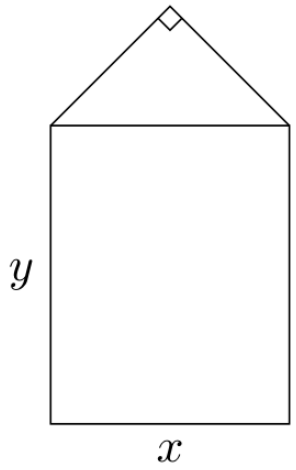
【解析】题面同时写明 x、y 的单位为 m，而总面积写为 8 cm^2. 按原始试卷的单位严格换算，设总面积为 $S=8\times10^{-4}\ \mathrm{m}^2$.

上部等腰直角三角形的底边为斜边，故其两腰长为 $\frac{x}{\sqrt{2}}$，高为 $\frac{x}{2}$. 因而 $xy+\frac{x^2}{4}=S$，$y=\frac{S}{x}-\frac{x}{4}$，$0<x<2\sqrt{S}$. 矩形上边与三角形底边重合，只需计算框架的外边木料长度，所以用料长度为

$$L=2x+2y+2\cdot\frac{x}{\sqrt{2}}=\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)x+\frac{2S}{x}$$

由基本不等式，

$$L\geqslant 2\sqrt{2S\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)}$$



第 18 题图

当且仅当 $\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)x=\frac{2S}{x}$ 时取等号. 因此 $x=\sqrt{\frac{2S}{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}}=0.08-0.04\sqrt{2}\approx 0.023431$ m，$y=\sqrt{S}=0.02\sqrt{2}\approx 0.028284$ m. 按题面单位精确到 0.001 m，得 $x\approx 0.023$ m，$y\approx 0.028$ m.

若将题面中的 cm^2 视为排印误写，按公开参考解答所采用的 8 m^2 理解，则上述计算给出 $x=8-4\sqrt{2}\approx 2.343$ m，$y=2\sqrt{2}\approx 2.828$ m. 两种结果的差异来自原始试卷的面积单位冲突.

19. 记函数 $f(x)=\sqrt{2-\frac{x+3}{x+1}}$ 的定义域为 A，$g(x)=\lg[(x-a-1)(2a-x)]$（$a<1$）的定义域为 D.

（1）求 A.

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】（1）由根式有意义，且 $x\neq -1$，得

$$2-\frac{x+3}{x+1}=\frac{x-1}{x+1}\geqslant 0$$

所以 $x<-1$ 或 $x\geqslant 1$，即 $A=(-\infty,-1)\cup[1,+\infty)$.

（2）题干把 $g(x)$ 的定义域记为 D，第（2）问却写作 $B\subseteq A$. 以下按题意将第（2）问中的 B 解释为该定义域 D. 由对数真数为正，得

$$(x-a-1)(2a-x)>0$$

因为 $a<1$，所以 $2a<a+1$，从而 $D=(2a,a+1)$. 要使 $D\subseteq(-\infty,-1)\cup[1,+\infty)$，开区间 D 必须完全落在左侧区间或右侧区间，因此

$$a+1\leqslant -1 \quad 或 \quad 2a\geqslant 1$$

结合 $a<1$，得到 $a\leqslant -2$ 或 $\frac{1}{2}\leqslant a<1$. 故实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[\frac{1}{2},1)$.

20. 已知二次函数 $y=f_1(x)$ 的图象以原点为顶点且过点 $(1,1)$. 反比例函数 $y=f_2(x)$ 的图象与直线 $y=x$ 的两个交点间距离为 8，$f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的表达式.

（2）证明：当 $a>3$ 时，关于 x 的方程 $f(x)=f(a)$ 有三个实数解.

【解析】(1) 二次函数图象的顶点为原点，故可设 $f_1(x) = cx^2$. 又因图象过 $(1,1)$，有 $c = 1$，所以 $f_1(x) = x^2$.

设反比例函数为 $f_2(x) = \dfrac{k}{x}$，其中 $k \neq 0$. 它与直线 $y = x$ 的交点满足 $x = \dfrac{k}{x}$，即 $x^2 = k$. 题设有两个交点，所以 $k > 0$，两交点为 $(\sqrt{k}, \sqrt{k})$ 和 $(-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$. 由两点间距离为 8，得 $2\sqrt{2k} = 8$，所以 $k = 8$. 因而 $f(x) = x^2 + \dfrac{8}{x}$，$x \neq 0$.

(2) 当 $a > 3$ 时，$a \neq 0$. 方程 $f(x) = f(a)$ 中也必须有 $x \neq 0$，且

$$0 = f(x) - f(a) = x^2 - a^2 + \frac{8}{x} - \frac{8}{a} = (x - a)\left(x + a - \frac{8}{ax}\right)$$

所以一个实数解为 $x = a$，其余解满足

$$ax^2 + a^2x - 8 = 0$$

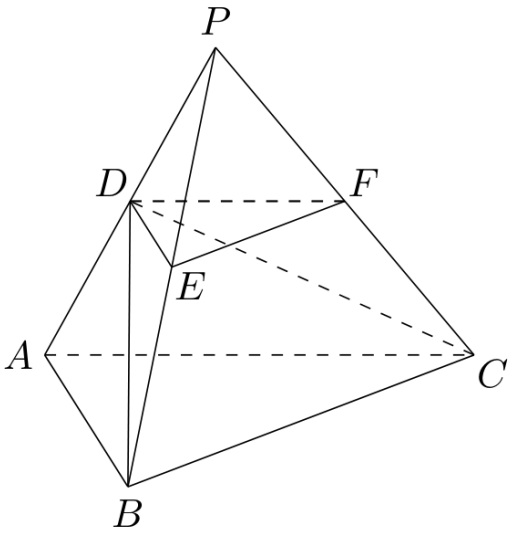
这个二次方程的判别式为 $a^4 + 32a > 0$，且两根之积为 $-\dfrac{8}{a} < 0$，故它有一个负根和一个正根. 正根不可能等于 a，因为若正根为 a，则 $2a = \dfrac{8}{a^2}$，即 $a^3 = 4$，这与 $a > 3$ 矛盾. 因此 $x = a$ 与二次方程的两个根互不相同，方程 $f(x) = f(a)$ 有三个实数解.

21. 如图，$P - ABC$ 是底面边长为 1 的正三棱锥，D，E，F 分别为棱长 PA，PB，PC 上的点，截面 $DEF \parallel$ 底面 ABC，且棱台 $DEF - ABC$ 与棱锥 $P - ABC$ 的棱长和相等.(棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)

(1) 证明：$P - ABC$ 为正四面体.

(2) 若 $PD = \dfrac{1}{2}PA$，求二面角 $D - BC - A$ 的大小.(结果用反三角函数值表示)

(3) 设棱台 $DEF - ABC$ 的体积为 V，是否存在体积为 V 且各棱长均相等的直平行六面体，使得它与棱台 $DEF - ABC$ 有相同的棱长和？若存在，请具体构造出这样的一个直平行六面体，并给出证明；若不存在，请说明理由.



第 21 题图

【解析】设 $\frac{PD}{PA}=\frac{PE}{PB}=\frac{PF}{PC}=t$,由截面平行于底面且位于棱锥内部,得 $0<t<1$. 设正三棱锥的侧棱长为 h. 由相似三角形,DEF 为边长为 t 的正三角形,且 $AD=BE=CF=(1-t)h$.

(1)棱锥 $P-ABC$ 的棱长和为 $3+3h$,棱台 $DEF-ABC$ 的棱长和为

$$3+3t+3(1-t)h$$

由题设两者相等,得 $3+3t+3(1-t)h=3+3h$,即 $t(1-h)=0$. 因为 $t>0$,所以 $h=1$. 底面 ABC 是边长为 1 的正三角形,且 $PA=PB=PC=1$,故 $P-ABC$ 的六条棱均相等,是正四面体.

(2)取 M 为 BC 的中点,连接 PM,AM,DM. 在正三角形 ABC 和正三角形 PBC 中,均有 $BC\perp AM$ 且 $BC\perp PM$,所以 $BC\perp$ 平面 PAM,从而 $BC\perp DM$. 因此二面角 $D-BC-A$ 的平面角为 $\angle DMA$.

当 $PD=\frac{1}{2}PA$ 时,D 是 PA 的中点. 又 $AM=PM=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$AP=1$,由三角形中线公式得 $DM^2=\frac{1}{2}$,而 $DA=\frac{1}{2}$,$AM^2=\frac{3}{4}$. 在三角形 DMA 中,

$$\cos\angle DMA=\frac{DM^2+AM^2-DA^2}{2DM\cdot AM}=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

所以二面角 $D-BC-A$ 的大小为 $\arccos\sqrt{\frac{2}{3}}=\arcsin\frac{1}{\sqrt{3}}$.

(3)由第(2)问,$t=\frac{1}{2}$. 因而棱台的棱长和为

$$3+3\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{1}{2}=6$$

边长为 1 的正四面体体积为 $\frac{\sqrt{2}}{12}$,而棱锥 $P-DEF$ 与棱锥 $P-ABC$ 的相似比为 $\frac{1}{2}$,所以

$$V=\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^3\right)\frac{\sqrt{2}}{12}=\frac{7\sqrt{2}}{96}$$

构造一个直平行六面体:由于 $0<\frac{7\sqrt{2}}{12}<1$,取底面为边长 $\frac{1}{2}$、一个内角为 $\alpha=\arcsin\frac{7\sqrt{2}}{12}$ 的菱形,取垂直于底面的侧棱,且所有侧棱长均为 $\frac{1}{2}$. 这是一个各棱长均为 $\frac{1}{2}$ 的直平行六面体,其棱长和为 $12\cdot\frac{1}{2}=6$,体积为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3\sin\alpha=\frac{1}{8}\cdot\frac{7\sqrt{2}}{12}=\frac{7\sqrt{2}}{96}=V$$

因此这样的直平行六面体存在,以上构造满足全部条件.

22. 设 $P_1(x_1,y_1)$,$P_2(x_2,y_2)$,…,$P_n(x_n,y_n)$($n\geqslant 3$,$n\in\mathbb{N}$)是二次曲线 C 上的点,且 $a_1=|OP_1|^2$,$a_2=|OP_2|^2$,…,$a_n=|OP_n|^2$ 构成了一个公差为 d($d\neq 0$)的等差数列,其中 O 是坐标原点. 记 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$.

(1)若 C 的方程为 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$,$n=3$. 点 $P_1(3,0)$ 及 $S_3=255$,求点 P_3 的坐标.(只需写出一个)

(2) 若 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$. 点 $P_1(a,0)$, 对于给定的自然数 n, 当公差 d 变化时, 求 S_n 的最小值.

(3) 请选定一条除椭圆外的二次曲线 C 及 C 上的一点 P_1, 对于给定的自然数 n, 写出符合条件的点 $P_1,P_2,\ldots,P_n$ 存在的充要条件, 并说明理由.

【解析】(1) 由 $P_1=(3,0)$, 得 $a_1=|OP_1|^2=3^2=9$. 另外, $(3,0)$ 不满足 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$, 题面前提本身已经不一致. 即使暂不考虑这一点, 三项等差数列的中项为平均值, 所以 $a_2=\frac{S_3}{3}=\frac{255}{3}=85$, $a_3=2a_2-a_1=2\cdot 85-9=161$. 但若 $P_3=(x_3,y_3)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$ 上, 则 $x_3^2+4y_3^2=100$, $|OP_3|^2=x_3^2+y_3^2=100-3y_3^2\leqslant 100$. 这与 $a_3=|OP_3|^2=161$ 矛盾. 因此按原试卷印出的数据, 不存在满足条件的点 P_3.

(2) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上, 有

$$x^2+y^2=b^2+\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)x^2$$

所以原点到椭圆上点的距离平方的取值范围为 $[b^2,a^2]$. 由于 $P_1=(a,0)$, 有 $a_1=a^2$, 它已经是最大值. 又因 $d\neq 0$, 要使 $a_2=a^2+d\leqslant a^2$, 必须有 $d<0$.

数列末项也必须满足 $a_n=a^2+(n-1)d\geqslant b^2$, 故

$$\frac{b^2-a^2}{n-1}\leqslant d<0$$

反之, 任取该区间内的 d, 各项 $a_i=a^2+(i-1)d$ 均属于 $[b^2,a^2]$. 对每个 i, 取 $P_i=\left(a\sqrt{\frac{a_i-b^2}{a^2-b^2}},b\sqrt{\frac{a^2-a_i}{a^2-b^2}}\right)$, 则 P_i 在椭圆上且 $|OP_i|^2=a_i$, 所以这正是允许的公差范围. 于是

$$S_n=na^2+\frac{n(n-1)}{2}d$$

由于 $\frac{n(n-1)}{2}>0$, S_n 随 d 增大而增大, 故在 $d=\frac{b^2-a^2}{n-1}$ 时取得最小值:

$$S_{n,\min}=na^2+\frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{b^2-a^2}{n-1}=\frac{n(a^2+b^2)}{2}$$

(3) 取双曲线 $C:x^2-y^2=1$, 并取 $P_1=(1,0)$. 对任意 $P=(x,y)\in C$, 有

$$|OP|^2=x^2+y^2=1+2y^2\geqslant 1$$

而 $a_1=|OP_1|^2=1$ 已是最小值. 因此若 P_1, P_2, ..., P_n 存在, 由 $d\neq 0$ 及 $a_2=1+d\geqslant 1$ 必有 $d>0$.

反之, 若 $d>0$, 令 $a_i=1+(i-1)d$, 并取 $P_i=\left(\sqrt{\frac{a_i+1}{2}},\sqrt{\frac{a_i-1}{2}}\right)$, $(i=1,2,\ldots,n)$. 则 $x_i^2-y_i^2=1$, 所以 $P_i\in C$, 且 $|OP_i|^2=a_i$. 因此满足条件的点存在的充要条件为 $d>0$.

2004 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 若 $\tan\alpha = \frac{1}{2}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 $\tan\frac{\pi}{4}=1$，且 $1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{2}\neq 0$，所以由正切和角公式

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{4}}=\frac{\frac{1}{2}+1}{1-\frac{1}{2}}=3$$

2. 设抛物线的顶点坐标为 $(2,0)$，准线方程为 $x=-1$，则它的焦点坐标为_____.

【答案】 $(5,0)$

【解析】抛物线的轴垂直于准线，因此轴为 x 轴. 设焦点为 $F(p,0)$，则顶点是焦点与准线的中点，故

$$\frac{p+(-1)}{2}=2$$

解得 $p=5$，所以焦点坐标为 $(5,0)$.

3. 设集合 $A=\{5,\log_2(a+3)\}$，集合 $B=\{a,b\}$. 若 $A\cap B=\{2\}$，则 $A\cup B=$ _____.

【答案】 $\{1,2,5\}$

【解析】由 $A\cap B=\{2\}$，知 $2\in A$. 集合 A 的一个元素已经是 5，且 $5\neq 2$，所以只能有

$$\log_2(a+3)=2$$

于是 $a+3=2^2=4$，得 $a=1$，并且 $A=\{2,5\}$. 又因为 $2\in B=\{1,b\}$，故 $b=2$. 因此

$$A\cup B=\{1,2,5\}$$

4. 设等比数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}$）的公比 $q=-\frac{1}{2}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1})=\frac{8}{3}$，则 $a_1=$ _____.

【答案】 2

【解析】奇数项组成首项为 a_1、公比为

$$q^2=\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

的等比数列. 因此前 n 个奇数项的和为

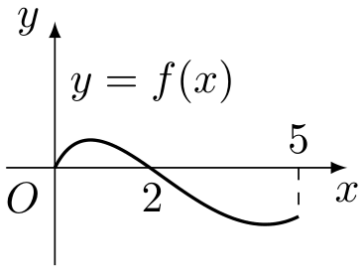
$$a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}=a_1\frac{1-(\frac{1}{4})^n}{1-\frac{1}{4}}$$

因为 $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$，令 $n \to \infty$ 得

$$\frac{a_1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4a_1}{3} = \frac{8}{3}$$

所以 $a_1 = 2$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-5,5]$. 若当 $x \in [0,5]$ 时，$f(x)$ 的图象如右图，则不等式 $f(x) < 0$ 的解是_____.



第 5 题图

【答案】$(-2,0) \cup (2,5]$

【解析】由题图，在 $[0,5]$ 上，$f(0) = f(2) = 0$，且 $f(x) > 0$，$(0 < x < 2)$，$f(x) < 0$，$(2 < x \leqslant 5)$ 当 $-5 \leqslant x < 0$ 时，由奇函数性质 $f(x) = -f(-x)$. 因而 $f(x) < 0$ 等价于 $f(-x) > 0$，即 $0 < -x < 2$，所以 $-2 < x < 0$. 结合正半轴上的解，并排除零点 -2，0，2，得

$$x \in (-2,0) \cup (2,5]$$

6. 已知点 $A(-1,5)$ 和向量 $\boldsymbol{a} = (2,3)$，若 $\overrightarrow{AB} = 3\boldsymbol{a}$，则点 B 的坐标为_____.

【答案】$(5,14)$

【解析】由 $\overrightarrow{AB} = 3\boldsymbol{a}$，先得

$$\overrightarrow{AB} = 3(2,3) = (6,9)$$

设 $B = (x_B, y_B)$，则

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - (-1), y_B - 5) = (x_B + 1, y_B - 5)$$

比较对应坐标，得 $x_B + 1 = 6$、$y_B - 5 = 9$，从而 $x_B = 5$、$y_B = 14$. 因此 B 的坐标为 $(5,14)$.

7. 当 x, y 满足不等式 $\begin{cases} 2 \leqslant x \leqslant 4, \\ y \geqslant 3, \\ x + y \leqslant 8 \end{cases}$ 时，目标函数 $k = 3x - 2y$ 的最大值为_____.

【答案】6

【解析】由约束条件 $x \leqslant 4$、$y \geqslant 3$，可得

$$k = 3x - 2y \leqslant 3 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 6$$

点 $(4,3)$ 满足 $2 \leqslant x \leqslant 4$、$y \geqslant 3$ 以及 $x+y=7 \leqslant 8$，所以这个上界可以取得. 因此目标函数的最大值为 6.

8. 圆心在直线 $x=2$ 上的圆 C 与 y 轴交于两点 $A(0,-4)$，$B(0,-2)$，则圆 C 的方程为_____.

【答案】$(x-2)^2+(y+3)^2=5$

【解析】设圆心为 $C_0=(2,c)$，因为圆心在直线 $x=2$ 上. 由 A、B 都在圆上，半径相等，得

$$(2-0)^2+(c+4)^2=(2-0)^2+(c+2)^2$$

所以 $(c+4)^2=(c+2)^2$，解得 $c=-3$. 圆心为 $(2,-3)$，半径平方为

$$r^2=(2-0)^2+(-3+4)^2=5$$

故圆的方程为 $(x-2)^2+(y+3)^2=5$.

9. 若在二项式 $(x+1)^{10}$ 的展开式中任取一项，则该项的系数为奇数的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】$\dfrac{4}{11}$

【解析】由二项式定理，$(x+1)^{10}$ 的第 $k+1$ 项（$k=0,1,\ldots,10$）为

$$C_{10}^{k}x^{10-k}$$

所以共有 11 项，且任取一项时各项等可能. 各项系数依次为 1，10，45，120，210，252，210，120，45，10，1 其中奇数系数为 1，45，45，1，共 4 项，故所求概率为 $\dfrac{4}{11}$.

10. 若函数 $f(x)=a|x-b|+2$ 在 $[0,+\infty)$ 上为增函数，则实数 a,b 的取值范围是_____.

【答案】$a>0$，$b \leqslant 0$

【解析】分两种情况讨论.

当 $b \leqslant 0$ 时，对任意 $x \geqslant 0$，都有 $x-b \geqslant 0$，于是

$$f(x)=a(x-b)+2=ax-ab+2$$

该一次函数在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，当且仅当 $a>0$.

当 $b>0$ 时，在 $[0,b]$ 上

$$f(x)=a(b-x)+2$$

要递增需 $-a>0$，即 $a<0$；在 $[b,+\infty)$ 上

$$f(x)=a(x-b)+2$$

要递增需 $a>0$. 两个条件不能同时成立. 因而实数的取值范围为 $a>0$，$b \leqslant 0$.

11. 教材中“坐标平面上的直线”与“圆锥曲线”两章内容体现出解析几何的本质是_____.

【答案】用代数的方法研究图形的几何性质

【解析】解析几何先把点、直线、圆锥曲线等几何对象用坐标或方程表示，再利用代数运算研究这些对象的位置关系和几何性质. 因此其本质是用代数的方法研究图形的几何性质.

12. 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的无穷等比数列，下列 $\{a_n\}$ 的四组量中，一定能成为该数列“基本量”的是第_____组.（写出所有符合要求的组号）

① S_1 与 S_2；　② a_2 与 S_3；　③ a_1 与 a_n；　④ q 与 a_n.

其中 n 为大于 1 的整数，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

【答案】①，④

【解析】对第 ① 组，$S_1 = a_1$，所以 a_1 已确定；又

$$a_2 = S_2 - S_1$$

若 $a_1 \neq 0$，则 $q = a_2/a_1$，从而首项和公比都确定. 若 $a_1 = 0$，则等比数列的每一项都为零，数列仍唯一确定. 因此第 ① 组一定可以唯一确定数列.

第 ② 组不一定能唯一确定. 例如取 $a_2 = 1$、$S_3 = 4$. 由 $a_1q = 1$ 及

$$S_3 = a_1 + a_1q + a_1q^2 = a_1 + 1 + q = 4$$

得 $a_1 + q = 3$、$a_1q = 1$. 因而 a_1、q 是方程 $t^2 - 3t + 1 = 0$ 的两个根，可以交换，得到两个不同的等比数列.

第 ③ 组也不一定能唯一确定. 取允许的 $n = 3$，并令 $a_1 = a_3 = 1$. 此时 $q^2 = 1$，所以 $q = 1$ 或 $q = -1$，分别得到 1，1，1，... 和 1，−1，1，...，数列不唯一.

对第 ④ 组，按等比数列公比的定义 $q \neq 0$. 已知 q 和 a_n，由

$$a_n = a_1q^{n-1}$$

得

$$a_1 = \frac{a_n}{q^{n-1}}$$

因此首项和公比均确定，整个数列唯一确定. 所以符合要求的组号为 ①、④.

二、单选题

13. 在下列关于直线 l，m 与平面 α，β 的命题中，真命题是（　）

A. 若 $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$，则 $l \perp \alpha$　　**B.** 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$，则 $l \perp \alpha$

C. 若 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$，则 $l \parallel \alpha$　　**D.** 若 $\alpha \cap \beta = m$ 且 $l \parallel m$，则 $l \parallel \alpha$

【答案】B

【解析】若 $l \perp \beta$，则 l 的方向是平面 β 的法线方向. 当 $\alpha \parallel \beta$ 时，平面 α 与 β 的法线方向相同，所以 l 也垂直于 α，选项 B 正确.

其余命题不一定成立. 例如取 $\beta: z = 0$、$\alpha: y = 0$，则 $\alpha \perp \beta$. 取 $l: y = 1, z = 0$，有 $l \subset \beta$，但 l 的方向平行于 α，不垂直于 α，所以第一项不成立. 取 $l: x = 0, y = 0$，则 $l \perp \beta$，但 $l \subset \alpha$，不

满足 $l \parallel \alpha$，所以第三项不成立. 对第四项，取交线 $m: y=z=0$，再取 $l: y=0, z=1$，则 $l \parallel m$，但 $l \subset \alpha$，而不是与 α 无公共点的平行直线，所以第四项也不成立. 因此正确选项为 B.

14. 三角方程 $2\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=1$ 的解集为（　）

A. $\left\{x \mid x=2k\pi+\frac{\pi}{3}, k\in\mathbf{Z}\right\}$　　**B.** $\left\{x \mid x=2k\pi+\frac{5\pi}{3}, k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid x=2k\pi\pm\frac{\pi}{3}, k\in\mathbf{Z}\right\}$　　**D.** $\{x \mid x=k\pi+(-1)^k, k\in\mathbf{Z}\}$

【答案】 C

【解析】利用余函数关系 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$，原方程化为

$$2\cos x=1, \quad \text{即} \quad \cos x=\frac{1}{2}$$

余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的所有实数解为 $x=2k\pi\pm\frac{\pi}{3}, k\in\mathbf{Z}$. 这正是选项 C 所表示的解集，故选 C.

15. 若函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\lg(x+1)$ 的图象关于直线 $x-y=0$ 对称，则 $f(x)=$（　）

A. 10^x-1　　**B.** $1-10^x$　　**C.** $1-10^{-x}$　　**D.** $10^{-x}-1$

【答案】 A

【解析】直线 $x-y=0$ 即 $y=x$. 图象关于 $y=x$ 对称后，横、纵坐标互换，因此所得函数是原函数的反函数. 由

$$y=\lg(x+1)$$

交换变量并求解，得

$$x=\lg(y+1) \Longleftrightarrow 10^x=y+1 \Longleftrightarrow y=10^x-1$$

所以 $f(x)=10^x-1$，对应选项 A.

16. 某地 2004 年第一季度应聘和招聘人数排行榜前 5 个行业的情况列表如下：

行业名称	计算机	机械	营销	物流	贸易
应聘人数	215830	200250	154676	74570	65280

行业名称	计算机	营销	机械	建筑	化工
招聘人数	124620	102935	89115	76516	70436

若用同一行业中应聘人数与招聘人数比值的大小来衡量该行业的就业情况，则根据表中数据，就业形势一定是（　）

A. 计算机行业好于化工行业　　**B.** 建筑行业好于物流行业

C. 机械行业最紧张　　**D.** 营销行业比贸易行业紧张

【答案】 B

【解析】设某行业的应聘人数与招聘人数之比为 r. r 越小，表示同一招聘岗位对应的竞争人数越少，因而就业形势越好. 由表格的“前 5 个”可知，未进入应聘人数前五名的行业，其应聘人数不超过 65280；未进入招聘人数前五名的行业，其招聘人数不超过 70436.

建筑行业未列入应聘人数前五名，但招聘人数为 76516，所以

$$r_{\text{建筑}} \leqslant \frac{65280}{76516}$$

物流行业的应聘人数为 74570，但未列入招聘人数前五名，所以

$$r_{\text{物流}} \geqslant \frac{74570}{70436}$$

而

$$\frac{65280}{76516} < \frac{74570}{70436}$$

故无论两个未列出的实际人数如何，均有 $r_{\text{建筑}} < r_{\text{物流}}$，建筑行业就业形势一定好于物流行业.

其余选项都涉及至少一个未列出的人数，或者仅凭表中数据不能推出“最紧张”的全体比较，因此不能保证成立. 故选 B.

三、解答题

17. 已知复数 z_1 满足 $(1+\mathrm{i})z_1 = -1+5\mathrm{i}$，$z_2 = a-2-\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，$a \in \mathbf{R}$，若 $|z_1 - \overline{z_2}| < |z_1|$，求 a 的取值范围.

【解析】由 $(1+\mathrm{i})z_1 = -1+5\mathrm{i}$，两边同除以 $1+\mathrm{i}$，并乘以共轭复数 $1-\mathrm{i}$，得

$$z_1 = \frac{-1+5\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \frac{(-1+5\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \frac{4+6\mathrm{i}}{2} = 2+3\mathrm{i}$$

又 $z_2 = a-2-\mathrm{i}$，所以 $\overline{z_2} = a-2+\mathrm{i}$. 从而

$$z_1 - \overline{z_2} = (2+3\mathrm{i}) - (a-2+\mathrm{i}) = 4-a+2\mathrm{i}$$

利用复数模的平方公式，原不等式等价于

$$|z_1 - \overline{z_2}|^2 < |z_1|^2$$

即

$$(4-a)^2 + 2^2 < 2^2 + 3^2$$

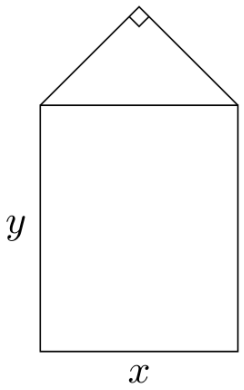
化简得 $(a-4)^2 < 9$，所以

$$-3 < a-4 < 3$$

即 $1 < a < 7$.

18. 某单位用木料制作如图所示的框架，框架的下部是边长分别为 x，y（单位为 m）的矩形. 上部是等腰直角三角形. 要求框架围成的总面积 8 cm^2. 问 x，y 分别为多少（精确到 0.001 m）时用料最省？

【解析】原 PDF 将 x、y 的单位写为 m，却将总面积写为 8 cm^2，这造成量纲矛盾. 结合题目要求精确到 0.001 m 及公开答案的数值，以下按原题的数值条件将总面积按 8 m^2 计算，并保留原题单位矛盾说明.



第 18 题图

由图可知，上部等腰直角三角形的底边是矩形的上边，长度为 x，且该底边是斜边. 因此三角形的两条直角边均为 $\frac{x}{\sqrt{2}}$，其面积为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{x^2}{4}$$

框架围成的总面积为

$$xy+\frac{x^2}{4}=8$$

由于 $x>0$，可表示为

$$y=\frac{8}{x}-\frac{x}{4}$$

同时 $y>0$ 要求 $0<x<4\sqrt{2}$.

用料长度包括矩形四条边和三角形的两条斜边，矩形上边与三角形底边重合，不重复计算. 因而

$$L=2x+2y+2\cdot\frac{x}{\sqrt{2}}=(2+\sqrt{2})x+2y=\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)x+\frac{16}{x}$$

令 $A=\frac{3}{2}+\sqrt{2}>0$，则由基本不等式

$$L=Ax+\frac{16}{x}\geqslant 2\sqrt{16A}=8\sqrt{A}$$

等号成立的条件为 $Ax=\frac{16}{x}$，即

$$x=\frac{4}{\sqrt{A}}=\frac{4}{\sqrt{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}}=8-4\sqrt{2}$$

代回面积约束，得

$$y=\frac{8}{x}-\frac{x}{4}=2\sqrt{2}$$

这两个值满足 $0<x<4\sqrt{2}$，所以确实可取到最小值. 数值上 $x\approx 2.343$ m，$y\approx 2.828$ m. 故用料最省时，$x=2.343$ m、$y=2.828$ m（精确到 0.001 m）.

19. 记函数 $f(x)=\sqrt{2-\dfrac{x+3}{x+1}}$ 的定义域为 A，$g(x)=\lg[(x-a-1)(2a-x)]$（$a<1$）的定义域为 D.

（1）求 A；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】（1）根式有意义要求

$$2-\frac{x+3}{x+1}\geqslant 0$$

同时分母要求 $x\neq -1$. 化简根式内的式子，得

$$2-\frac{x+3}{x+1}=\frac{x-1}{x+1}$$

在数轴上考察关键点 -1、1：当 $x<-1$ 或 $x\geqslant 1$ 时，$\dfrac{x-1}{x+1}\geqslant 0$，而 $-1<x<1$ 时该式小于零. 因此

$$A=(-\infty,-1)\cup[1,+\infty)$$

（2）题干前文把 $g(x)$ 的定义域记为 D，第二问却写成 $B\subseteq A$. 以下按第二问中的 B 指 $g(x)$ 的定义域 D 处理. 由对数真数必须为正，得

$$(x-a-1)(2a-x)>0$$

因 $a<1$，有 $2a<a+1$，所以该不等式的解集为

$$D=(2a,a+1)$$

要使 $D\subseteq A$，由于 D 是一个区间而 A 是两段互不相交的集合，D 只能完全落在 $(-\infty,-1)$ 或 $[1,+\infty)$ 中.

若 $D\subset(-\infty,-1)$，需 $a+1\leqslant -1$，即 $a\leqslant -2$. 若 $D\subset[1,+\infty)$，需 $2a\geqslant 1$，即 $a\geqslant\dfrac{1}{2}$. 再结合 $a<1$，得到

$$a\in(-\infty,-2]\cup\left[\frac{1}{2},1\right)$$

20. 如图，直线 $y=\dfrac{1}{2}x$ 与抛物线 $y=\dfrac{1}{8}x^2-4$ 交于 A，B 两点，线段 AB 的垂直平分线与直线 $y=-5$ 交于 Q 点.

（1）求点 Q 的坐标；

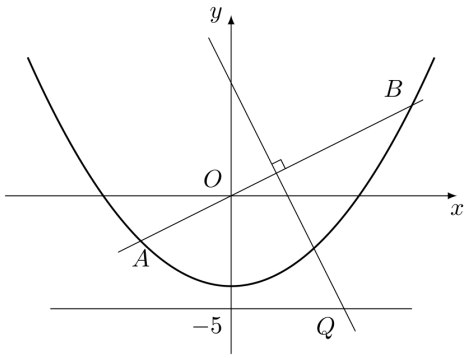
（2）当 P 为抛物线上位于线段 AB 下方（含 A，B）的动点时，求 $\triangle OPQ$ 面积的最大值.

【解析】（1）联立直线与抛物线方程，得

$$\frac{x}{2}=\frac{x^2}{8}-4\Longleftrightarrow x^2-4x-32=0\Longleftrightarrow(x-8)(x+4)=0$$

对应的交点为 $A=(-4,-2)$、$B=(8,4)$，其中点为

$$M=\left(\frac{-4+8}{2},\frac{-2+4}{2}\right)=(2,1)$$



第 20 题图

直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{2}$，故其垂直平分线斜率为 -2，方程为

$$y-1=-2(x-2),\qquad \text{即}\qquad y=-2x+5$$

令 $y=-5$，解得 $x=5$，所以 $Q=(5,-5)$.

（2） 设动点

$$P=\left(x,\frac{x^2}{8}-4\right)$$

抛物线与弦 AB 的差为

$$\left(\frac{x^2}{8}-4\right)-\frac{x}{2}=\frac{(x-8)(x+4)}{8}$$

所以点在弦 AB 下方（含端点）等价于 $-4\leqslant x\leqslant 8$. 由 $O=(0,0)$、$Q=(5,-5)$，三角形面积为

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}\left\|\begin{matrix}x & \frac{x^2}{8}-4\\ 5 & -5\end{matrix}\right\|=\frac{5}{2}\left|x+\frac{x^2}{8}-4\right|=\frac{5}{2}\left|\frac{(x+4)^2}{8}-6\right|$$

当 $-4\leqslant x\leqslant 8$ 时，$(x+4)^2/8$ 的取值范围为 $[0,18]$，故括号内的量取遍 $[-6,12]$. 其绝对值最大为 12，在 $x=8$ 时取得. 因此

$$S_{\triangle OPQ,\max}=\frac{5}{2}\cdot 12=30$$

21. 如图，$P-ABC$ 是底面边长为 1 的正三棱锥，D，E，F 分别为棱长 PA，PB，PC 上的点，截面 $DEF\parallel$ 底面 ABC，且棱台 $DEF-ABC$ 与棱锥 $P-ABC$ 的棱长和相等.（棱长和是指多面体中所有棱的长度之和）

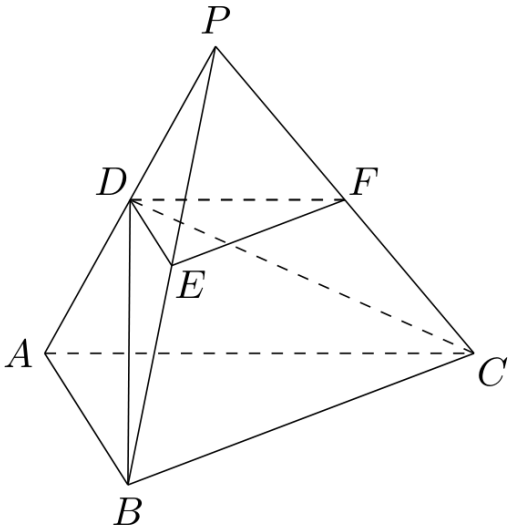
（1）证明：$P-ABC$ 为正四面体；

（2）若 $PD=\frac{1}{2}PA$，求二面角 $D-BC-A$ 的大小.（结果用反三角函数值表示）

（3）设棱台 $DEF-ABC$ 的体积为 V，是否存在体积为 V 且各棱长均相等的直平行六面体，使得它与棱台 $DEF-ABC$ 有相同的棱长和？若存在，请具体构造出这样的一个直平行六面体，并给出证明；若不存在，请说明理由.

【解析】（1）设正三棱锥的侧棱长为 s，并令

$$t=\frac{PD}{PA}=\frac{PE}{PB}=\frac{PF}{PC}$$



第 21 题图

因为截面 $DEF \parallel ABC$，由相似三角形得相似比为 t，从而

$$DE = EF = FD = t \cdot 1 = t$$

以及

$$AD = BE = CF = (1-t)s$$

截面位于棱锥内部，所以 $0 < t < 1$. 棱台的棱长和为

$$3 \cdot 1 + 3t + 3(1-t)s$$

棱锥的棱长和为 $3 + 3s$. 根据题设，

$$3 + 3t + 3(1-t)s = 3 + 3s \iff 3t(1-s) = 0$$

由于 $t > 0$，得 $s = 1$. 底面三条棱长本来均为 1，所以正三棱锥的六条棱长均为 1，即 $P - ABC$ 为正四面体.

（2）取 BC 的中点 M. 由第（1）问，$P - ABC$ 是边长为 1 的正四面体，所以三角形 ABC、PBC 都是边长为 1 的等边三角形，进而

$$AM = PM = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

又 $PD = \frac{1}{2}PA$，故 D 是 PA 的中点. 在等腰三角形 PBC 中，$PM \perp BC$；在等腰三角形 ABC 中，$AM \perp BC$. 由于 $PB = PC$、$AB = AC$，且 PA 为公共边，所以 $\triangle PAB \cong \triangle PAC$. 全等关系把 B 对应到 C，而 D 是公共边 PA 的中点，故 $DB = DC$，从而 $DM \perp BC$. 因而 $\angle DMA$ 是二面角 $D - BC - A$ 的平面角.

在等腰三角形 AMP 中，D 是底边 AP 的中点，所以 MD 也是顶角 $\angle AMP$ 的角平分线. 由余弦定理，

$$AP^2 = AM^2 + PM^2 - 2AM \cdot PM \cos \angle AMP$$

即

$$1=\frac{3}{4}+\frac{3}{4}-\frac{3}{2}\cos\angle AMP$$

所以

$$\cos\angle AMP=\frac{1}{3}$$

于是

$$\sin\angle DMA=\sin\left(\frac{1}{2}\angle AMP\right)=\sqrt{\frac{1-\cos\angle AMP}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

因此二面角的大小为 $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$.

（3）由相似体积比，设正四面体 $P-ABC$ 的体积为 V_0，则棱锥 $P-DEF$ 与 $P-ABC$ 的相似比为 t，所以

$$V=V_0-t^3V_0=V_0(1-t^3)$$

正四面体的高为 $\sqrt{\frac{2}{3}}$，底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，故

$$V_0=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{2}}{12}$$

由于 $0<t<1$，有 $0<V<\frac{\sqrt{2}}{12}$，$0<8V<\frac{2\sqrt{2}}{3}<1$. 令 $\theta=\arcsin(8V)$，则 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$. 在空间中取 $\boldsymbol{u}=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$\boldsymbol{v}=\left(\frac{1}{2}\cos\theta,\frac{1}{2}\sin\theta,0\right)$，$\boldsymbol{w}=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$. 以同一顶点为起点，以 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$ 为三条棱构造平行六面体. 三个向量长度均为 $\frac{1}{2}$，且 $\boldsymbol{w}$ 垂直于 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 所在的底面，所以该平行六面体是直平行六面体，且各棱长均为 $\frac{1}{2}$. 它的棱长和为

$$12\cdot\frac{1}{2}=6$$

其体积为

$$|(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}|=\frac{1}{8}\sin\theta=\frac{1}{8}\sin(\arcsin(8V))=V$$

故这样的直平行六面体存在，上述构造同时满足体积和棱长和条件.

22. 设 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，…，$P_n(x_n,y_n)$（$n\geqslant 3$，$n\in\mathbb{N}$）是二次曲线 C 上的点，且 $a_1=|OP_1|^2$，$a_2=|OP_2|^2$，…，$a_n=|OP_n|^2$ 构成了一个公差为 d（$d\neq 0$）的等差数列，其中 O 是坐标原点. 记 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$.

（1）若 C 的方程为 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$，$n=3$. 点 $P_1(3,0)$ 及 $S_3=162$，求点 P_3 的坐标；（只需写出一个）

（2）若 C 的方程为 $y^2=2px$（$p\neq 0$）. 点 $P_1(0,0)$，对于给定的自然数 n，证明：$(x_1+p)^2$，$(x_2+p)^2$，…，$(x_n+p)^2$ 成等差数列；

（3）若 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）. 点 $P_1(a,0)$，对于给定的自然数 n，当公差 d 变化时，求 S_n 的最小值.

【解析】（1）因为 $P_1 = (3,0)$，所以

$$a_1 = |OP_1|^2 = 3^2 = 9$$

对前三项等差数列，

$$S_3 = \frac{3}{2}(a_1 + a_3)$$

代入 $S_3 = 162$，得 $162 = \frac{3}{2}(9 + a_3)$，$a_3 = 99$. 设 $P_3 = (x_3, y_3)$. 由点在双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 上，

$$x_3^2 - 9y_3^2 = 9$$

又由 $a_3 = |OP_3|^2$，

$$x_3^2 + y_3^2 = 99$$

两式相减得 $10y_3^2 = 90$，所以 $y_3^2 = 9$，再得 $x_3^2 = 90$. 取正号即可得到一个符合条件的点

$$P_3 = (3\sqrt{10}, 3)$$

（2）对任意 $1 \leqslant k \leqslant n$，因为 P_k 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上，所以

$$y_k^2 = 2px_k$$

于是

$$a_k = |OP_k|^2 = x_k^2 + y_k^2 = x_k^2 + 2px_k = (x_k + p)^2 - p^2$$

又 $P_1 = (0,0)$，故 $a_1 = 0$. 由于 a_1，a_2，…，a_n 是公差为 d 的等差数列，

$$a_k = a_1 + (k-1)d = (k-1)d$$

因此

$$(x_k + p)^2 = p^2 + a_k = p^2 + (k-1)d$$

右端关于 k 是首项为 p^2、公差为 d 的等差式，故 $(x_1 + p)^2, (x_2 + p)^2, \ldots, (x_n + p)^2$ 成等差数列.

（3）对椭圆上的任意点 $P_i = (x_i, y_i)$，有

$$\frac{x_i^2}{a^2} + \frac{y_i^2}{b^2} = 1$$

由 $x_i^2 = a^2\left(1 - \frac{y_i^2}{b^2}\right)$，得

$$a_i = x_i^2 + y_i^2 = a^2 - \frac{a^2 - b^2}{b^2}y_i^2 \leqslant a^2$$

由 $y_i^2 = b^2\left(1 - \frac{x_i^2}{a^2}\right)$ 可得

$$a_i = x_i^2 + y_i^2 = b^2 + \frac{a^2 - b^2}{a^2}x_i^2 \geqslant b^2$$

所以

$$b^2 \leqslant a_i \leqslant a^2$$

而 $P_1=(a,0)$，故 $a_1=a^2$. 因 $d\neq 0$，若 $d>0$ 则 $a_2>a_1=a^2$，与上界矛盾，所以 $d<0$. 又

$$a_n=a^2+(n-1)d\geqslant b^2$$

从而

$$d\geqslant \frac{b^2-a^2}{n-1}$$

等差数列前 n 项和为

$$S_n=na^2+\frac{n(n-1)}{2}d$$

由于系数 $\frac{n(n-1)}{2}>0$，S_n 在允许的 d 中随 d 增大而增大，因此最小值在

$$d=\frac{b^2-a^2}{n-1}$$

时取得， 并且

$$S_n\geqslant na^2+\frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{b^2-a^2}{n-1}=\frac{n}{2}(a^2+b^2)$$

最后说明等号可取. 在椭圆参数方程 $x=a\cos t$、$y=b\sin t$ 下，

$$|OP|^2=a^2\cos^2 t+b^2\sin^2 t=b^2+(a^2-b^2)\cos^2 t$$

当 $\cos^2 t$ 在 $[0,1]$ 内变化时，$|OP|^2$ 可取得 $[b^2,a^2]$ 内每一个值. 当公差取上述值时，数列各项从 a^2 等差递减到 b^2，每一项都能由椭圆上的点实现，所以该下界确实取得. 因此

$$\boxed{S_{n,\min}=\frac{n}{2}(a^2+b^2)}$$

2004 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+\mathrm{i})=2$，则 z 的实部是_____.

【答案】 1

【解析】将等式两边同乘 $1-\mathrm{i}$，得

$$z=\frac{2}{1+\mathrm{i}}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{2}=1-\mathrm{i}$$

因此 z 的实部为 1.

2. 方程 $\lg x+\lg(x+3)=1$ 的解 $x=$_____.

【答案】 2

【解析】由两个对数式都有意义，必须有 $x>0$ 且 $x+3>0$，所以定义域条件合并为 $x>0$. 在此条件下，利用对数的运算法则，原方程等价于 $\lg(x(x+3))=1$，$x(x+3)=10$. 于是 $x^2+3x-10=0$，即 $(x+5)(x-2)=0$，解得 $x=-5$ 或 $x=2$. 只有 $x=2$ 满足定义域条件，所以方程的解为 2.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边. 若 $\angle A=105^\circ$，$\angle B=45^\circ$，$b=2\sqrt{2}$，则 $c=$_____.

【答案】 2

【解析】由三角形内角和，

$$\angle C=180^\circ-\angle A-\angle B=180^\circ-105^\circ-45^\circ=30^\circ$$

由正弦定理，$\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{b}{\sin B}$，因此

$$c=b\frac{\sin C}{\sin B}=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}=2\sqrt{2}\cdot\frac{1/2}{\sqrt{2}/2}=2$$

所以 $c=2$.

4. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 作垂直于 x 轴的直线，交抛物线于 A，B 两点，则以 F 为圆心，AB 为直径的圆方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2+y^2=4$

【解析】抛物线的标准形式为 $y^2=4ax$，与题式比较得 $a=1$，所以焦点为 $F(1,0)$. 过 F 作垂直于 x 轴的直线，得到直线 $x=1$. 将其代入抛物线方程，得 $y^2=4$，故 $A(1,2)$，$B(1,-2)$，$AB=4$. 以 AB 为直径的圆半径为 $AB/2=2$，圆心为 $F(1,0)$，所以圆方程为

$$(x-1)^2+y^2=2^2=4$$

5. 已知函数 $f(x)=\log_3\left(\dfrac{4}{x}+2\right)$，则方程 $f^{-1}(x)=4$ 的解 $x=$_____.

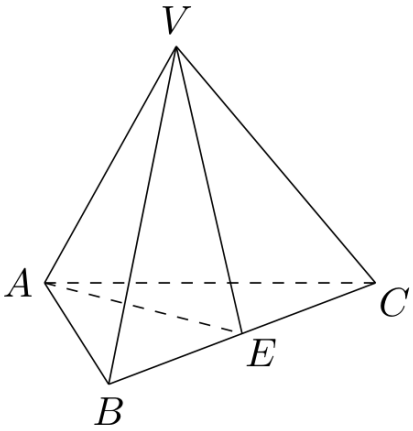
【答案】 1

【解析】由反函数的定义，$f^{-1}(x)=4$ 等价于 $x=f(4)$. 代入函数式计算：

$$x=f(4)=\log_3\left(\frac{4}{4}+2\right)=\log_3 3=1$$

因此方程的解为 $x=1$.

6. 如图，在底面边长为 2 的正三棱锥 $V-ABC$ 中，E 是 BC 的中点，若 $\triangle VAE$ 的面积是 $\frac{1}{4}$，则侧棱 VA 与底面所成角的大小为_____.（结果用反三角函数值表示）



第 6 题图

【答案】 $\arctan\frac{1}{4}$

【解析】设正三角形 ABC 的中心为 O. 正三棱锥的顶点在底面上的射影为底面中心，因此 $VO\perp$ 底面，且 O 在中线 AE 上. 由于 E 是边 BC 的中点，$AE=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，$AO=\frac{2}{3}AE=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 又因为 VO 垂直于底面内的直线 AE，所以 $\triangle VAE$ 以 AE 为底、以 VO 为高，从而 $\frac{1}{2}AE\cdot VO=\frac{1}{4}$，$VO=\frac{1}{2AE}=\frac{\sqrt{3}}{6}$. 设侧棱 VA 与底面所成的角为 θ. 由于 AO 是 VA 在底面上的射影，$\theta=\angle VAO$，且 $\triangle VAO$ 在 O 处为直角，因此

$$\tan\theta=\frac{VO}{AO}=\frac{\sqrt{3}/6}{2\sqrt{3}/3}=\frac{1}{4}$$

故 $\theta=\arctan\frac{1}{4}$.

7. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且对任意大于 1 的正整数 n，点 $(\sqrt{a_n},\sqrt{a_{n-1}})$ 在直线 $x-y-\sqrt{3}=0$ 上，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{(n+1)^2}=$_____.

【答案】 3

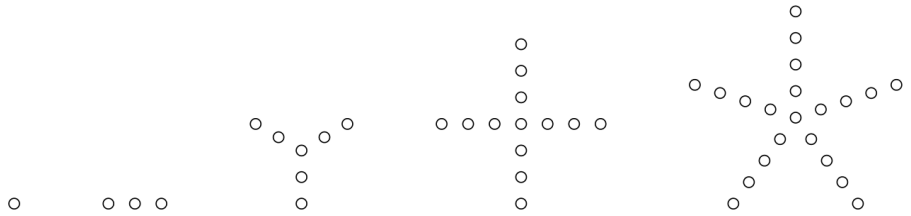
【解析】由点 $(\sqrt{a_n},\sqrt{a_{n-1}})$ 在直线 $x-y-\sqrt{3}=0$ 上，对每个 $n\geqslant 2$ 都有

$$\sqrt{a_n}-\sqrt{a_{n-1}}=\sqrt{3}$$

又 $a_1=3$,所以 $\sqrt{a_1}=\sqrt{3}$. 将上述等式从 2 到 n 逐项相加,得到 $\sqrt{a_n}=\sqrt{a_1}+(n-1)\sqrt{3}=n\sqrt{3}$, $a_n=3n^2$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{(n+1)^2}=\lim_{n\to\infty}3\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=3$$

8. 根据下列 5 个图形及相应点的个数的变化规律,试猜测第 n 个图中有_____个点.



第 8 题图

【答案】 n^2-n+1

【解析】设第 n 个图形中的点数为 u_n. 第一个图形只有中心点,所以 $u_1=1$. 观察图形可知,从第 k 个图形到第 $k+1$ 个图形时,原有点的位置保留,并在图形两侧各新增一列含 k 个点的点列,因此新增点数为 $2k$. 于是 $u_{k+1}-u_k=2k,(k\geqslant 1)$. 将其从 $k=1$ 累加到 $k=n-1$,得

$$u_n=u_1+\sum_{k=1}^{n-1}2k=1+2\cdot\frac{(n-1)n}{2}=n^2-n+1$$

所以第 n 个图中有 n^2-n+1 个点.

9. 一次二期课改经验交流会打算交流试点学校的论文 5 篇和非试点学校的论文 3 篇. 若任意排列交流次序,则最先和最后交流的论文都为试点学校的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{5}{14}$

【解析】把 8 篇论文看作彼此不同的论文,任意排列意味着每篇论文出现在每个位置的机会相同. 最先交流的论文为试点学校论文的概率为 $\frac{5}{8}$. 在这一事件发生的条件下,剩下 7 篇论文中有 4 篇试点学校论文,因而最后交流的论文为试点学校论文的条件概率为 $\frac{4}{7}$. 所求概率为

$$\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}=\frac{5}{14}$$

10. 若平移椭圆 $4(x+3)^2+9y^2=36$,使平移后的椭圆中心在第一象限,且它与 x 轴,y 轴分别只有一个交点,则平移后的椭圆方程是_____.

【答案】 $\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$

【解析】原椭圆可写为

$$\frac{(x+3)^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

所以平移后半长轴和半短轴仍分别为 3 和 2. 设平移后的中心为 (h,k). 因中心在第一象限，$h>0$，$k>0$，平移后的方程为

$$\frac{(x-h)^2}{9}+\frac{(y-k)^2}{4}=1$$

令 $y=0$ 求椭圆与 x 轴的交点，得到

$$\frac{(x-h)^2}{9}=1-\frac{k^2}{4}$$

只有一个交点当且仅当右端为零，即 $k=2$. 同理，令 $x=0$ 求与 y 轴的交点，只有一个交点当且仅当 $h=3$. 因此平移后的椭圆方程为

$$\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$$

11. 如图，在由二项式系数所构成的杨辉三角形中，第_____行中从左至右第 14 与第 15 个数的比为 2 ∶ 3.

第 0 行　1

第 1 行　1　1

第 2 行　1　2　1

第 3 行　1　3　3　1

第 4 行　1　4　6　4　1

第 5 行　1　5　10　10　5　1

…

【答案】 34

【解析】 按题中从第 0 行开始的编号，第 n 行的第 $j+1$ 个数为 C_n^j. 因此第 14、第 15 个数分别为 C_n^{13}、C_n^{14}，且必须有 $n\geqslant 14$. 由题意

$$\frac{C_n^{13}}{C_n^{14}}=\frac{\dfrac{n!}{13!(n-13)!}}{\dfrac{n!}{14!(n-14)!}}=\frac{14}{n-13}=\frac{2}{3}$$

解得 $3\cdot 14=2(n-13)$，即 $n=34$，且满足 $n\geqslant 14$. 所以应填 34.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，当 $a_r=a_s(r\neq s)$ 时，$\{a_n\}$ 必定是常数数列. 然而在等比数列 $\{a_n\}$ 中，对某些正整数 $r,s(r\neq s)$，当 $a_r=a_s$ 时，非常数数列 $\{a_n\}$ 的一个例子是_____.

【答案】 a，$-a$，a，$-a$，…（$a\neq 0$，r 与 s 同为奇数或偶数）

【解析】 取首项为非零实数 a，公比为 -1. 则

$$a_n=a(-1)^{n-1}$$

数列为 a，$-a$，a，$-a$，…，因 $a\neq 0$ 且相邻两项异号，所以它不是常数数列. 取两个不同且同奇偶性的正整数 r，s，有

$$a_r=a(-1)^{r-1}=a(-1)^{s-1}=a_s$$

例如取 $r=1$、$s=3$，就有 $a_1=a_3$. 这给出了所求例子.

二、单选题

13. 下列函数中，周期为 1 的奇函数是（　）

A. $y=1-2\sin^2\pi x$　　**B.** $y=\sin\left(2\pi x+\frac{\pi}{3}\right)$

C. $y=\tan\frac{\pi}{2}x$　　**D.** $y=\sin\pi x\cos\pi x$

【答案】 D

【解析】 逐项判断. 选项 A 中

$$1-2\sin^2\pi x=\cos 2\pi x$$

它是偶函数，故不是奇函数. 选项 B 的周期为 1，但在 $x=0$ 时函数值为 $\sin\frac{\pi}{3}\neq 0$，所以不可能是奇函数. 选项 C 中 $\tan\frac{\pi}{2}x$ 的基本周期为 $\frac{\pi}{\pi/2}=2$，不是 1. 选项 D 中

$$\sin\pi x\cos\pi x=\frac{1}{2}\sin 2\pi x$$

因此它满足 $f(-x)=-f(x)$，是奇函数，且周期为 1. 所以选 D.

14. 若非空集合 $M\subseteq N$，则“$a\in M$ 或 $a\in\mathbb{N}^*$”是“$a\in M\cap N^*$”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】记 P 为命题“$a\in M$ 或 $a\in\mathbb{N}^*$”，记 Q 为命题“$a\in M\cap\mathbb{N}^*$”. 若 Q 成立，则 a 同时属于 M 和 $\mathbb{N}^*$，所以 P 必然成立，即 $Q\Rightarrow P$. 因而 P 是 Q 的必要条件.

但 P 不足以推出 Q. 例如取允许的非空集合 $M=\{2\}$，取 $a=1$，则 $a\in\mathbb{N}^*$，所以 P 成立；但 $a\notin M$，从而 $a\notin M\cap\mathbb{N}^*$，即 Q 不成立. 因此 P 不是 Q 的充分条件.

所以“$a\in M$ 或 $a\in\mathbb{N}^*$”是“$a\in M\cap\mathbb{N}^*$”的必要非充分条件，选 B.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，有命题

① $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$；

② $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$；

③ 若 $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})=0$，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形；

④ 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}>0$，则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形.

上述命题正确的是（　）

A. ①②　　**B.** ①④　　**C.** ②③　　**D.** ②③④

【答案】 C

【解析】 逐条判断. 首先

$$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}$$

一般不等于 $\overrightarrow{BC}$，所以命题①错误.

三角形的向量首尾相接关系给出

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$$

所以命题②正确.

对命题③，利用数量积的分配律，条件左端等于

$$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})=|\overrightarrow{AB}|^2-|\overrightarrow{AC}|^2$$

若该式为零，则 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$，即 $AB=AC$，故三角形 ABC 为等腰三角形，命题③正确.

命题④的条件只说明 $\angle A$ 为锐角，不能保证 $\angle B$、$\angle C$ 也为锐角. 例如取 $AB=1$、$AC=3$、$\angle A=60^\circ$，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}>0$，而由余弦定理 $BC^2=1^2+3^2-2\cdot1\cdot3\cos60^\circ=7$，于是 $AC^2=9>1+7=AB^2+BC^2$，$\angle B$ 为钝角，命题④错误.

所以正确的命题是②、③，选 C.

16. 若 $p=a+\dfrac{1}{a}+2\,(a>0)$，$q=\arccos t\,(-1\leqslant t\leqslant 1)$，则下列不等式恒成立的是(　　)

A. $p\geqslant\pi>q$　　**B.** $p>q\geqslant0$　　**C.** $4>p\geqslant q$　　**D.** $p\geqslant q>0$

【答案】 B

【解析】因为 $a>0$，由基本不等式

$$a+\frac{1}{a}\geqslant2\sqrt{a\cdot\frac{1}{a}}=2$$

所以 $p\geqslant4$. 又因 $-1\leqslant t\leqslant1$，反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$，故

$$0\leqslant q=\arccos t\leqslant\pi$$

利用 $\pi<4$，得到

$$p\geqslant4>\pi\geqslant q$$

从而必有 $p>q\geqslant0$，所以选项 B 恒成立. 其余选项分别因可能有 $q=\pi$、$p=4$ 或 $q=0$ 而不能恒成立.

三、解答题

17. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $P(2\cos x+1,2\cos2x+2)$ 和点 $Q(\cos x,-1)$，其中 $x\in[0,\pi]$.

若向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 垂直，求 x 的值.

【解析】设 $c=\cos x$. 则 $P=(2c+1,2\cos2x+2)$，$Q=(c,-1)$. 向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 垂直，当且仅当它们的数量积为零，即

$$(2c+1)c+(2\cos2x+2)(-1)=0$$

利用 $\cos2x=2c^2-1$，化简得 $2c^2+c-2(2c^2-1)-2=0$，$c-2c^2=0$，$c(1-2c)=0$. 所以 $c=0$ 或 $c=\dfrac{1}{2}$，即 $\cos x=0$ 或 $\cos x=\dfrac{1}{2}$. 由于 $x\in[0,\pi]$，余弦函数在该区间上为一一对应函数，故分别得到

$$x=\frac{\pi}{2}\quad\text{或}\quad x=\frac{\pi}{3}$$

因此 $x = \frac{\pi}{3}$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$.

18. 已知实数 p 满足不等式 $\frac{2p+1}{p+2} < 0$，试判断方程 $z^2 - 2z + 5 - p^2 = 0$ 有无实根，并给出证明.

【解析】分式的关键点为分子为零的 $p = -\frac{1}{2}$ 和分母为零的 $p = -2$. 作符号判断：

$$\frac{2p+1}{p+2} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 < p < -\frac{1}{2}$$

端点 -2 不能取，端点 $-\frac{1}{2}$ 使分式等于零，也不能取. 因而在上述范围内 $|p| < 2$，从而 $p^2 < 4$.

把方程看作关于 z 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5 - p^2) = 4p^2 - 16 = 4(p^2 - 4) < 0$$

二次方程有实根的必要充分条件是 $\Delta \geqslant 0$，而此处 $\Delta < 0$，所以方程无实根.

19. 某市 2003 年 共有 1 万辆 燃油型公交车. 有关部门计划于 2004 年 投入 128 辆 电力型公交车. 随后电力型公交车每年的投入比上一年增加 50%，试问：

（1）该市在 2010 年应该投入多少辆电力型公交车？

（2）到哪一年底，电力型公交车的数量开始超过该市公交车总量的 $\frac{1}{3}$？

【解析】(1)设第 $2003 + n$ 年投入的电力型公交车数量为 a_n. 题设给出 $a_1 = 128$，并且每年比上一年增加 50%，所以 $\{a_n\}$ 是首项为 128、公比为 $1 + 50\% = \frac{3}{2}$ 的等比数列，

$$a_n = 128\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

2010 年对应 $n = 2010 - 2003 = 7$，因此

$$a_7 = 128\left(\frac{3}{2}\right)^6 = 128 \cdot \frac{729}{64} = 1458$$

所以该市在 2010 年应投入 1458 辆 电力型公交车.

(2)设截至第 $2003 + n$ 年底投入的电力型公交车总数为 S_n. 由等比数列求和公式，

$$S_n = 128\left[1 + \frac{3}{2} + \cdots + \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\right] = 256\left[\left(\frac{3}{2}\right)^n - 1\right]$$

到该年底，公交车总量为原有的 10000 辆燃油型公交车与新投入的 S_n 辆电力型公交车之和，即 $10000 + S_n$. 要使电力型公交车数量超过总量的 $\frac{1}{3}$，需要

$$\frac{S_n}{10000 + S_n} > \frac{1}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad 3S_n > 10000 + S_n \quad \Longleftrightarrow \quad S_n > 5000$$

数列 S_n 递增，且

$$S_7 = 256\left[\left(\frac{3}{2}\right)^7 - 1\right] = 4118 < 5000$$

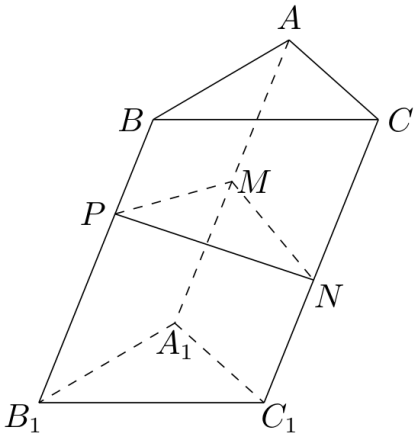
$$S_8 = 256\left[\left(\frac{3}{2}\right)^8 - 1\right] = 6305 > 5000$$

因此首次超过发生在 $n = 8$，即 $2003 + 8 = 2011$ 年底.

20. 如图，点 P 为斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 BB_1 上一点，$PM\perp BB_1$ 交 AA_1 于点 M，$PN\perp BB_1$ 交 CC_1 于点 N.

（1）求证：$CC_1\perp MN$；

（2）在任意 $\triangle DEF$ 中有余弦定理：$DE^2=DF^2+EF^2-2DF\cdot EF\cos\angle DFE$. 拓展到空间，类比三角形的余弦定理，写出斜三棱柱的三个侧面面积与其中两个侧面所成的二面角之间的关系，并予以证明.



第 20 题图

【解析】（1）直线 PM 和 PN 相交于 P，且它们都垂直于 BB_1. 因此一条直线垂直于平面 PMN 内相交的两条直线，得到

$$BB_1\perp\text{平面}PMN$$

又因三棱柱的侧棱互相平行，$CC_1\parallel BB_1$，所以 $CC_1\perp$ 平面 PMN. 由于 MN 在平面 PMN 内，故 $CC_1\perp MN$.

（2）先取侧面 BCC_1B_1 与侧面 CAA_1C_1 为所说的两个侧面，它们的公共棱为 CC_1，设所成二面角的平面角为 α. 记三个侧面 ABB_1A_1、BCC_1B_1、CAA_1C_1 的面积分别为 S_{AB}、S_{BC}、S_{CA}.

由第一问，$CC_1\perp$ 平面 PMN，所以平面 PMN 内的 PN 与 MN 都垂直于公共棱 CC_1. 其中 PN 在侧面 BCC_1B_1 内，MN 在侧面 CAA_1C_1 内，因此二面角的平面角为 $\angle MNP=\alpha$. 在 $\triangle PMN$ 中应用余弦定理，得

$$PM^2=PN^2+MN^2-2PN\cdot MN\cos\alpha$$

两边同乘 CC_1^2，并利用 $BB_1\parallel CC_1$ 及棱柱侧棱等长，得到

$$PM^2CC_1^2=PN^2CC_1^2+MN^2CC_1^2-2PN\cdot MN\cdot CC_1^2\cos\alpha$$

由于 $PM\perp BB_1$，$PN\perp CC_1$，且由第一问 $MN\perp CC_1$，三个侧面面积分别为 $S_{AB}=PM\cdot BB_1=PM\cdot CC_1$，$S_{BC}=PN\cdot CC_1$，$S_{CA}=MN\cdot CC_1$. 代入上式，得到

$$S_{AB}^2=S_{BC}^2+S_{CA}^2-2S_{BC}S_{CA}\cos\alpha$$

这就是一个侧面面积、另外两个侧面面积及其所夹二面角之间的关系；对另外两组侧面循环使用同样的论证即可.

21. 已知函数 $f(x) = |x - a|$，$g(x) = x^2 + 2ax + 1$（a 为正常数），且函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象在 y 轴上的截距相等.

（1）求 a 的值；

（2）求函数 $f(x) + g(x)$ 的单调递增区间；

（3）若 n 为正整数，证明：$10^{f(n)} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} < 4$.

【解析】（1）函数图象与 y 轴的交点对应自变量 $x = 0$. 因此 $f(0) = |0 - a| = a$，$g(0) = 0^2 + 2a \cdot 0 + 1 = 1$. 由两图象在 y 轴上的截距相等，且 a 为正常数，得 $a = 1$.

（2）当 $a = 1$ 时，按 $x < 1$ 与 $x \geqslant 1$ 分情况，

$$f(x) + g(x) = \begin{cases} x^2 + x + 2, & x < 1, \\ x^2 + 3x, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

当 $x < 1$ 时，

$$x^2 + x + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$$

所以该段在 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right)$ 上单调递增. 当 $x \geqslant 1$ 且 $x_1 < x_2$ 时，

$$(x_2^2 + 3x_2) - (x_1^2 + 3x_1) = (x_2 - x_1)(x_1 + x_2 + 3) > 0$$

所以第二段在 $[1, +\infty)$ 上单调递增. 两段在 $x = 1$ 处的函数值均为 4，故整体在 $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增.

（3）由 $a = 1$ 且 n 为正整数，得 $n \geqslant 1$，从而 $f(n) = |n - 1| = n - 1$，$g(n) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$. 记

$$u_n = 10^{f(n)} \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} = 10^{n-1} \left(\frac{4}{5}\right)^{(n+1)^2}$$

则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{(n+2)^2 - (n+1)^2} = 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{2n+3}$$

当 $1 \leqslant n \leqslant 3$ 时，$2n + 3 \leqslant 9$，故

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 10 \left(\frac{4}{5}\right)^9 = \frac{2621440}{1953125} > 1$$

所以 $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$. 当 $n \geqslant 4$ 时，$2n + 3 \geqslant 11$，故

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{11} = \frac{41943040}{48828125} < 1$$

所以 u_n 从 u_4 起递减.

最后估计最大值 u_4：由于

$$\left(\frac{4}{5}\right)^5 = \frac{1024}{3125} < \frac{33}{100}$$

有

$$u_4 = 10^3 \left(\frac{4}{5}\right)^{25} = 10^3 \left[\left(\frac{4}{5}\right)^5\right]^5 < 10^3 \left(\frac{33}{100}\right)^5 = \frac{39135393}{10000000} < 4$$

因此任意正整数 n 都满足 $u_n \leqslant u_4 < 4$，即

$$10^{f(n)}\left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} < 4$$

22. 已知倾斜角为 45° 的直线 l 过点 $A(1,-2)$ 和点 B，B 在第一象限，$|AB| = 3\sqrt{2}$.

（1）求点 B 的坐标；

（2）若直线 l 与双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$（$a > 0$）相交于 E，F 两点，且线段 EF 的中点坐标为 $(4,1)$，求 a 的值；

（3）对于平面上任一点 P，当点 Q 在线段 AB 上运动时，称 $|PQ|$ 的最小值为 P 与线段 AB 的距离. 已知点 P 在 x 轴上运动，写出点 $P(t,0)$ 到线段 AB 的距离 h 关于 t 的函数关系式.

【解析】（1）直线 l 的倾斜角为 45°，所以斜率为 $\tan 45° = 1$. 过 $A(1,-2)$ 的直线方程为 $y + 2 = x - 1$，$y = x - 3$. 设 B 在该直线上，则可写为 $B = (1+u, -2+u)$. 由 $|AB| = 3\sqrt{2}$，$u^2 + u^2 = 18$，$u = \pm 3$. 当 $u = -3$ 时，点为 $(-2,-5)$，不在第一象限；当 $u = 3$ 时，点为 $(4,1)$，符合条件. 所以 $B(4,1)$.

（2）将直线 $y = x - 3$ 代入双曲线方程，得

$$\frac{x^2}{a^2} - (x-3)^2 = 1$$

即

$$\left(\frac{1}{a^2} - 1\right)x^2 + 6x - 10 = 0$$

设交点 E，F 的横坐标分别为 x_1，x_2. 因为两交点都在直线 $y = x - 3$ 上，且线段 EF 的中点为 $(4,1)$，所以 $\frac{x_1 + x_2}{2} = 4$，$x_1 + x_2 = 8$. 两点相交意味着上面的二次项系数不能为零，否则只能得到一个一次方程的交点；因此可以用韦达定理，

$$x_1 + x_2 = -\frac{6}{1/a^2 - 1} = 8$$

解得 $\frac{1}{a^2} - 1 = -\frac{3}{4}$，$\frac{1}{a^2} = \frac{1}{4}$，$a^2 = 4$. 由 $a > 0$，得 $a = 2$.

（3）设线段 AB 上的动点为 $Q(s) = (1+3s, -2+3s)$，$0 \leqslant s \leqslant 1$. 对 $P(t,0)$，有 $\overrightarrow{AB} = (3,3)$，$\overrightarrow{AP} = (t-1, 2)$. 若从 P 向直线 AB 作垂线，垂足对应的参数为

$$s = \frac{\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|^2} = \frac{3(t-1)+6}{18} = \frac{t+1}{6}$$

当且仅当 $0 \leqslant s \leqslant 1$，即 $-1 \leqslant t \leqslant 5$ 时，垂足在线段 AB 上. 这时点到直线 $AB: y = x - 3$ 的距离为

$$\frac{|t - 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|t-3|}{\sqrt{2}}$$

当 $t < -1$ 时，垂足在线段 A 的外侧，最近的线段点是 A，故距离为

$$|PA| = \sqrt{(t-1)^2 + (0+2)^2} = \sqrt{(t-1)^2 + 4}$$

当 $t > 5$ 时，最近的线段点是 B，故距离为

$$|PB| = \sqrt{(t-4)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{(t-4)^2 + 1}$$

所以

$$h(t) = \begin{cases} \sqrt{(t-1)^2 + 4}, & t < -1, \\ \dfrac{|t-3|}{\sqrt{2}}, & -1 \leqslant t \leqslant 5, \\ \sqrt{(t-4)^2 + 1}, & t > 5. \end{cases}$$

2003 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $y=\sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T=$_____.

【答案】 π

【解析】由正弦的和角公式，原函数为 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 函数 $\sin(2x+\frac{\pi}{4})$ 的角频率为 2，所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

2. 若 $x=\frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x+\alpha)=1$ 的解，其中 $\alpha\in(0,2\pi)$，则 $\alpha=$_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】把 $x=\frac{\pi}{3}$ 代入方程，得 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$. 因为 $\alpha\in(0,2\pi)$，所以 $\alpha+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角为 $\frac{5\pi}{3}$，从而 $\alpha=\frac{5\pi}{3}-\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5=3$，$a_6=-2$，则 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=$_____.

【答案】 -49

【解析】等差数列的公差为 $d=a_6-a_5=-5$，所以 $a_4=a_5-d=8$，$a_{10}=a_5+5d=-22$. 共有 7 项，故 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=\frac{7(a_4+a_{10})}{2}=\frac{7(8-22)}{2}=-49$.

4. 在极坐标系中，定点 $A\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$，点 B 在直线 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=0$ 上运动，当线段 AB 最短时，点 B 的极坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$

【解析】极坐标点 $A\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $A(0,1)$，动点所在直线的方程为 $x+y=0$. 线段 AB 最短时，B 是点 A 到直线 $x+y=0$ 的垂足. 设垂足为 $B(x,y)$，则 $y=-x$，且 AB 的方向与直线垂直，所以 $y-1=x$. 联立得 $x=-\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$. 因而 B 的极径为 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，极角为 $\theta=\frac{3\pi}{4}$，故 B 的极坐标为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，若侧面与底面所成二面角的大小为 60°，则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arctan 2$

【解析】设正方形底面边长为 a，设 M 是 AB 的中点，O 是底面中心. 在过 POM 且垂直于 AB 的截面内，二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$，且 $OM = \frac{a}{2}$. 因此 $\tan 60^\circ = \frac{PM}{OM} = \frac{h}{a/2}$，从而棱锥高 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取坐标系使 $A\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2},0\right)$，$B\left(\frac{a}{2},-\frac{a}{2},0\right)$，$C\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$P\left(0,0,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 则 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$，$\overrightarrow{BC} = (0,a,0)$. 于是

$$\cos\varphi = \frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AP}|\,|\overrightarrow{BC}|} = \frac{a^2/2}{(\sqrt{5}a/2)a} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

所以 $\tan\varphi = 2$，异面直线所成的锐角为 $\varphi = \arctan 2$.

6. 设集合 $A = \{x \mid |x| < 4\}$，$B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$，则集合 $\{x \mid x \in A \text{且} x \notin A \cap B\} =$ _____.

【答案】 $[1,3]$

【解析】由 $|x| < 4$，得 $A = (-4,4)$. 又因为 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$，所以 $B = (-\infty,1) \cup (3,+\infty)$. 因而 $A \cap B = (-4,1) \cup (3,4)$，从 A 中去掉这部分后，剩下的集合为 $[1,3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$，则 $\angle ABC =$_____. （结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arccos\frac{11}{16}$

【解析】由正弦定理，三角形的边长满足 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$. 设 $a = 2t$，$b = 3t$，$c = 4t$，其中 $t > 0$. 由余弦定理，

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4t^2 + 16t^2 - 9t^2}{2 \cdot 2t \cdot 4t} = \frac{11}{16}$$

因为三角形内角 $B \in (0,\pi)$，所以 $B = \arccos\frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1，公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和，则首项 a_1，公比 q 的一组取值可以是 $(a_1,q) =$ _____.

【答案】 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$

【解析】取 $a_1 = 1$，$q = \frac{1}{2}$，则该等比数列各项为 1，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，...，其各项和为 $\frac{1}{1-1/2} = 2$. 对任意正整数 n，前 n 项和为 $S_n = \frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) < 2$. 因此这组取值满足题意， 答案可以为 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人，4 个法国人和 5 个中国人组成，现从中随机选出两位作为成果发布人，则此两人不属于同一个国家的概率为_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{119}{190}$

【解析】从 20 人中任选两人的总数为 $C_{20}^2 = 190$. 两人属于同一国家的选法数为 $C_{11}^2 + C_4^2 + C_5^2 = 55 + 6 + 10 = 71$. 所以两人不属于同一国家的选法数为 $190 - 71 = 119$，所求概率为 $\frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3 + \lg x = 18$ 的根 $x \approx$ _____. （结果精确到 0.1）

【答案】2.6

【解析】定义域为 $x > 0$. 函数 $F(x) = x^3 + \lg x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，因为 x^3 与 $\lg x$ 都在该区间上严格递增，所以方程至多有一个根. 直接代入相邻数值可得

$$F(2.60) = 2.60^3 + \lg 2.60 \approx 17.576 + 0.415 = 17.991 < 18$$

$$F(2.61) = 2.61^3 + \lg 2.61 \approx 17.781 + 0.416 = 18.197 > 18$$

因此唯一根在 $(2.60, 2.61)$ 内，精确到 0.1 得 $x \approx 2.6$.

11. 已知点 $A\left(0, \frac{2}{n}\right)$，$B\left(0, -\frac{2}{n}\right)$，$C\left(4 + \frac{2}{n}, 0\right)$，其中 n 为正整数. 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积，则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n =$ _____.

【答案】4π

【解析】设三角形外接圆圆心为 $O_n = (u, 0)$. 点 A、B 关于 x 轴对称，所以外心在 x 轴上. 令 r_n 为外接圆半径，则由 $O_nA = O_nC$ 得

$$u^2 + \frac{4}{n^2} = \left(u - 4 - \frac{2}{n}\right)^2$$

展开并整理，得到 $u = \frac{4(n+1)}{2n+1}$. 因而

$$r_n^2 = u^2 + \frac{4}{n^2}$$

所以 $u \to 2$，$r_n^2 \to 4$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \pi r_n^2 = 4\pi$$

12. 给出问题：F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 的焦点，点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9，求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下：双曲线的实轴长为 8，由 $|PF_1| - |PF_2| = 8$，即 $|9 - |PF_2|| = 8$，得 $|PF_2| = 1$ 或 17. 该学生的解答是否正确？若正确，请将他的解题依据填在下面空格内，若不正确，将正确的结果填在下面空格内_____.

【答案】17

【解析】双曲线的实半轴为 $a = 4$，所以由双曲线定义，点 P 到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 8$，即 $|9 - |PF_2|| = 8$. 代数上得到 $|PF_2| = 1$ 或 $|PF_2| = 17$. 但由 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 20 = 36$，两焦点间距离为 $|F_1F_2| = 2c = 12$. 若 $|PF_2| = 1$，则 $|PF_1| + |PF_2| = 9 + 1 = 10 < 12 = |F_1F_2|$，违反三角形两边之和大于第三边，故该值不能

取. 因而 $|PF_2| = 17$. 题解中列出的绝对值方程给出了两个代数候选值，但未排除不符合几何条件的根，所以其解答结论不完整；填空结果为 17.

二、单选题

13. 下列函数中，既为偶函数又在 $(0,\pi)$ 上单调递增的是（　）

A. $y = \tan|x|$　　**B.** $y = \cos(-x)$

C. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$　　**D.** $y = \left|\cot\frac{x}{2}\right|$

【答案】 C

【解析】选项 A 中 $y = \tan|x|$ 虽为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 内含有渐近点 $x = \frac{\pi}{2}$，不能在整个区间上单调递增. 选项 B 中 $\cos(-x) = \cos x$ 为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 上单调递减. 选项 C 中 $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 为偶函数，且其导数为 $\sin x > 0$，所以在 $(0,\pi)$ 上单调递增. 选项 D 在 $(0,\pi)$ 上等于 $\cot\frac{x}{2}$，单调递减. 因此选 C.

14. 在下列条件中，可判断平面 α 与 β 平行的是（　）

A. α,β 都垂直于平面 γ

B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等

C. l,m 是 α 内两条直线，且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$

D. l,m 是两条异面直线，且 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \beta$

【答案】 D

【解析】选项 A 中两个平面可以同时垂直于同一平面而相交，不能推出彼此平行. 选项 B 中若两平面相交，平面 α 内到 β 距离相等的点可能分别位于交线两侧的两条平行直线上，仍可取三点不共线，所以条件不足. 选项 C 未说明 l、m 相交，若它们平行，条件也不能确定两个平面的关系.

对于选项 D，若 α 与 β 相交，则所有同时平行于这两个平面的直线的方向都必须平行于交线 $\alpha \cap \beta$. 于是 l、m 将具有相同方向而成为平行直线，不可能异面. 因此 α 与 β 不相交，故 $\alpha \parallel \beta$，选 D.

15. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数，不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集 M 和 N，那么 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 是“$M = N$”的（　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

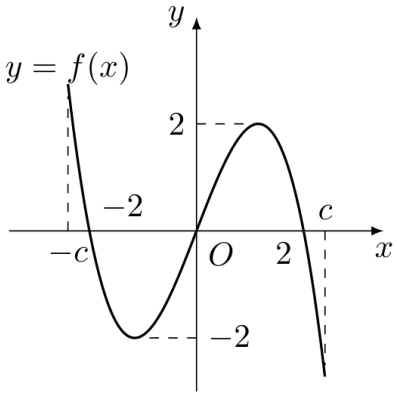
【答案】 D

【解析】设 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k$，则第一个二次式等于第二个二次式的 k 倍. 若 $k > 0$，两不等式同解；但题设允许 $k < 0$，这时不等式方向会改变，不能保证解集相同. 例如取

$a_2 = b_2 = c_2 = 1$，$a_1 = b_1 = c_1 = -1$，则比例条件成立，而 $x^2 + x + 1 > 0$ 的解集为 **R**，$-x^2 - x - 1 > 0$ 的解集为空集，故比例条件不是充分条件.

反过来，解集相同也不要求三个系数分别成同一比例. 例如 $x^2 + x + 1 > 0$ 与 $2x^2 + x + 1 > 0$ 的判别式都小于零且二次项系数为正，所以二者解集都为 **R**，但对应系数比不全相等. 因此比例条件也不是必要条件，选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c, c]$ 上的奇函数，其图象如图所示：令 $g(x) = af(x) + b$，则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是（ ）



第 16 题图

A. 若 $a < 0$，则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称

B. 若 $a = -1$，$-2 < b < 0$，则方程 $g(x) = 0$ 有大于 2 的实根

C. 若 $a \neq 0$，$b = 2$，则方程 $g(x) = 0$ 有两个实根

D. 若 $a \geqslant 1$，$b < 2$，则方程 $g(x) = 0$ 有三个实根

【答案】 B

【解析】选项 A 中，$g(x)$ 的图象关于原点对称需要 $g(-x) = -g(x)$. 由 $f(-x) = -f(x)$ 得 $g(-x) = -af(x) + b$，而 $-g(x) = -af(x) - b$，两式对任意 x 相等还需要 $b = 0$，所以仅有 $a < 0$ 不能保证结论.

选项 B 中，$a = -1$ 时方程 $g(x) = 0$ 等价于 $f(x) = b$. 由图象可见 $f(2) > 0$，且函数在 $x > 2$ 的一段区间内连续下降到小于 -2 的值. 当 $-2 < b < 0$ 时，b 位于这两个函数值之间，由连续性定理可知存在 $x > 2$ 使 $f(x) = b$，所以方程有大于 2 的实根.

选项 C 不成立. 取 $a = 2$，$b = 2$，方程变为 $f(x) = -1$. 由图象可见，直线 $y = -1$ 分别与左侧下降段、中间上升段和右侧下降段相交，因而方程有三个实根而不是两个. 选项 D 中 $b < 2$ 没有下界，取固定的 $a \geqslant 1$ 并使 b 足够小，则方程等价于 $f(x) = -b/a$，其右端可大于函数图象的最大值，因而没有实根. 因此正确选项为 B.

三、解答题

17. 已知复数 $z_1 = \cos\theta - \mathrm{i}$，$z_2 = \sin\theta + \mathrm{i}$，求 $|z_1 \cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

【解析】令 $c = \cos\theta$，$s = \sin\theta$，则 $c^2 + s^2 = 1$. 先计算乘积：

$$z_1 z_2 = (c - \mathrm{i})(s + \mathrm{i}) = 1 + cs + \mathrm{i}(c - s)$$

因此

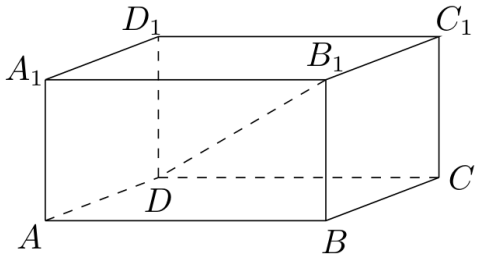
$$|z_1 z_2|^2 = (1 + cs)^2 + (c - s)^2 = 2 + c^2 s^2 = 2 + \frac{1}{4}\sin^2 2\theta$$

因为 $0 \leqslant \sin^2 2\theta \leqslant 1$，所以

$$2 \leqslant |z_1 z_2|^2 \leqslant \frac{9}{4}$$

当 $\sin 2\theta = 0$ 时取得下界，当 $|\sin 2\theta| = 1$ 时取得上界，故 $|z_1 z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$，最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A \perp$ 平面 $ABCD$，$AB = 4$，$AD = 2$. 若 $B_1D \perp BC$，直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 30°，求平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积.



第 18 题图

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD} = \boldsymbol{d}$，$\overrightarrow{AA_1} = \boldsymbol{u}$. 因为 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{d} = 0$. 又 $\overrightarrow{B_1D} = \boldsymbol{d} - \boldsymbol{b} - \boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{d}$，由 $B_1D \perp BC$ 得

$$0 = (\boldsymbol{d} - \boldsymbol{b} - \boldsymbol{u}) \cdot \boldsymbol{d} = |\boldsymbol{d}|^2 - \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{d}$$

故 $\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{d} = |\boldsymbol{d}|^2 = 4$. 底面平行四边形的面积为

$$S_{ABCD} = \sqrt{|\boldsymbol{b}|^2|\boldsymbol{d}|^2 - (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{d})^2} = \sqrt{4^2 \cdot 2^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$$

直线 B_1D 在底面上的射影为 BD，其方向向量为 $\boldsymbol{d} - \boldsymbol{b}$，所以

$$|BD| = \sqrt{|\boldsymbol{d}|^2 + |\boldsymbol{b}|^2 - 2\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{d}} = \sqrt{4 + 16 - 8} = 2\sqrt{3}$$

设平行六面体高 $AA_1 = h$. 直线与平面所成角为 30°，所以 $\tan 30^\circ = \frac{h}{|BD|} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$，从而 $h = 2$. 因此体积为 $V = S_{ABCD}h = 4\sqrt{3} \cdot 2 = 8\sqrt{3}$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$（n 为正整数）是首项是 a_1，公比为 q 的等比数列.

（1）求和：$a_1\mathrm{C}_2^0 - a_2\mathrm{C}_2^1 + a_3\mathrm{C}_2^2$，$a_1\mathrm{C}_3^0 - a_2\mathrm{C}_3^1 + a_3\mathrm{C}_3^2 - a_4\mathrm{C}_3^3$.

（2）由前一问的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论，并加以证明；

【解析】(1)由等比数列的通项关系，$a_2 = a_1q$，$a_3 = a_1q^2$，$a_4 = a_1q^3$. 因而第一个和为

$$a_1\mathrm{C}_2^0 - a_2\mathrm{C}_2^1 + a_3\mathrm{C}_2^2 = a_1 - 2a_1q + a_1q^2 = a_1(1 - q)^2$$

第二个和为

$$a_1C_3^0 - a_2C_3^1 + a_3C_3^2 - a_4C_3^3 = a_1 - 3a_1q + 3a_1q^2 - a_1q^3 = a_1(1-q)^3$$

（2）对任意正整数 n，有

$$a_1C_n^0 - a_2C_n^1 + a_3C_n^2 - \cdots + (-1)^n a_{n+1}C_n^n = a_1(1-q)^n$$

证明如下：由 $a_{k+1} = a_1q^k$，左端等于

$$a_1\sum_{k=0}^{n} C_n^k(-q)^k$$

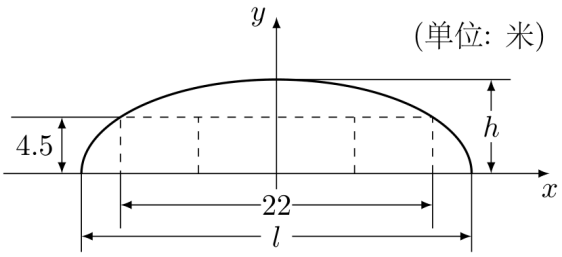
根据二项式定理，$\sum_{k=0}^{n} C_n^k(-q)^k = (1-q)^n$，所以原式等于 $a_1(1-q)^n$，结论得证.

20. 如图，某隧道设计为双向四车道，车道总宽 22 米，要求通行车辆限高 4.5 米，隧道全长 2.5 千米，隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

（1）若最大拱高 h 为 6 米，则隧道设计的拱宽 l 是多少？

（2）若最大拱高 h 不小于 6 米，则应如何设计拱高 h 和拱宽 l，才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最小？

注：半个椭圆的面积公式为 $S = \frac{\pi}{4}lh$，柱体体积为：底面积乘以高，本题结果精确到 0.1 米.



第 20 题图

【解析】（1）取隧道横截面的对称轴为坐标轴，半个椭圆所在椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{(l/2)^2} + \frac{y^2}{h^2} = 1$$

在高度 4.5 米 处，通道两侧边界点的横坐标为 $x = \pm 11$，所以点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上. 当 $h = 6$ 时，

$$\frac{121}{(l/2)^2} + \frac{4.5^2}{6^2} = 1$$

即 $\frac{484}{l^2} + \frac{20.25}{36} = 1$. 整理得 $l^2 = \frac{7744}{7}$，所以 $l = \frac{88}{\sqrt{7}} \approx 33.3$ 米.

（2）由点 $(11, 4.5)$ 在椭圆上，任意满足条件的 h 和 l 都满足

$$\frac{484}{l^2} + \frac{81}{4h^2} = 1$$

从而 $l=\dfrac{44h}{\sqrt{4h^2-81}}$，$h\geqslant 6$. 隧道全长固定，所以土方工程量与横截面半椭圆面积 $S=\dfrac{\pi}{4}lh$ 成正比，只需使 lh 最小. 令 $t=h^2$，则 $t\geqslant 36$，且

$$lh=\frac{44t}{\sqrt{4t-81}}$$

令 $F(t)=\dfrac{t}{\sqrt{4t-81}}$，则

$$F'(t)=\frac{2t-81}{(4t-81)^{3/2}}$$

当 $36\leqslant t<\dfrac{81}{2}$ 时，$F'(t)<0$；当 $t>\dfrac{81}{2}$ 时，$F'(t)>0$. 所以 $F(t)$ 在 $t=\dfrac{81}{2}$ 处取得最小值. 因而 $h=\sqrt{\dfrac{81}{2}}=\dfrac{9}{\sqrt{2}}\approx 6.4$ 米，$l=\dfrac{44}{\sqrt{2}}=22\sqrt{2}\approx 31.1$ 米. 此时横截面面积为 $\dfrac{\pi}{4}lh=\dfrac{99\pi}{2}$ 平方米，隧道全长为 2500 米，所以最小土方工程量为 $\dfrac{99\pi}{2}\times 2500=123750\pi$ 立方米.

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中，点 $A(4,-3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB|=2|OA|$，且点 B 的纵坐标大于零.

（1）求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标；

（2）求圆 $x^2-6x+y^2+2y=0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程；

（3）是否存在实数 a，使抛物线 $y=ax^2-1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点？若不存在，说明理由；若存在，求 a 的取值范围.

【解析】（1）由 $A(4,-3)$，得 $\overrightarrow{AO}=(-4,3)$，所以 $|OA|=5$，$|AB|=10$. 设 $\overrightarrow{AB}=(u,v)$. 因为 A 是直角顶点，所以 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，即 $-4u+3v=0$，又 $u^2+v^2=100$. 由 $v=\dfrac{4u}{3}$ 得 $\dfrac{25u^2}{9}=100$，所以 $(u,v)=(6,8)$ 或 $(-6,-8)$. 相应的点 B 的纵坐标分别为 5 和 -11，由题意取 $\overrightarrow{AB}=(6,8)$，并得 $B=(10,5)$.

（2）原圆方程化为 $(x-3)^2+(y+1)^2=10$，所以圆心为 $C_0=(3,-1)$，半径平方为 10. 直线 OB 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(2,1)$，其方程为 $y=\dfrac{x}{2}$. 圆心 C_0 在该直线上的射影为

$$H=\frac{C_0\cdot\boldsymbol{d}}{|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{d}=\frac{5}{5}(2,1)=(2,1)$$

关于直线 OB 对称后，圆心变为 $C_0'=2H-C_0=(1,3)$，半径不变，故所求圆为 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$，即 $x^2-2x+y^2-6y=0$.

（3）直线 OB 的方向向量为 $(2,1)$. 设关于该直线对称的两个不同点为 P,Q，它们的中点为 $M=(2t,t)$. 取垂直于 OB 的方向向量 $(-1,2)$，可设 $P=(2t-r,t+2r)$，$Q=(2t+r,t-2r)$，$r\neq 0$. 若两点都在抛物线 $y=ax^2-1$ 上，则

$$\begin{cases}t+2r=a(2t-r)^2-1,\\ t-2r=a(2t+r)^2-1.\end{cases}$$

两式相减,利用 $r \neq 0$,得 $4r = -8atr$,所以 $at = -\frac{1}{2}$. 两式相加后除以 2,得 $t = a(4t^2 + r^2) - 1$. 代入 $t = -\frac{1}{2a}$, 得到

$$r^2 = \frac{2a-3}{2a^2}$$

由于 $r \neq 0$,必须有 $r^2 > 0$,所以 $a > \frac{3}{2}$. 反之,当 $a > \frac{3}{2}$ 时,取 $t = -\frac{1}{2a}$,并取 $r = \sqrt{\frac{2a-3}{2a^2}}$,上述两个点彼此不同且都满足抛物线方程. 因此存在这样的两个点,且 a 的取值范围为 $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

22. 已知集合 M 是满足下列性质的函数 $f(x)$ 的全体:存在非零常数 T,对任意 $x \in \mathbf{R}$,有 $f(x+T) = Tf(x)$ 成立.

(1) 函数 $f(x) = x$ 是否属于集合 M?说明理由.

(2) 设函数 $f(x) = a^x$($a > 0$,且 $a \neq 1$)的图象与 $y = x$ 的图象有公共点,证明:$f(x) = a^x \in M$.

(3) 若函数 $f(x) = \sin kx \in M$,求实数 k 的取值范围.

【解析】(1)若 $f(x) = x$ 属于 M,则存在非零常数 T,使对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $x + T = Tx$. 取 $x = 0$ 立即得到 $T = 0$,与 $T \neq 0$ 矛盾,所以 $f(x) = x$ 不属于 M.

(2)设图象的公共点为 (x_0, x_0),则 $a^{x_0} = x_0$. 因为 $a^{x_0} > 0$,所以 $x_0 > 0$,从而 $T = x_0$ 是非零常数,并且 $a^T = T$. 对任意 $x \in \mathbf{R}$,有

$$f(x+T) = a^{x+T} = a^x a^T = Ta^x = Tf(x)$$

所以 $f(x) = a^x \in M$.

(3)当 $k = 0$ 时,$f(x) = 0$,任取非零常数 T 都有 $f(x+T) = Tf(x) = 0$,所以 $k = 0$ 满足条件. 下面设 $k \neq 0$. 由 $f \in M$,存在非零常数 T,使对任意 x 有

$$\sin(kx + kT) = T\sin(kx)$$

由于 $k \neq 0$,令 $u = kx$,则 u 可取任意实数,故恒有 $\sin(u + kT) = T\sin u$. 取 $u = 0$,得 $\sin(kT) = 0$;取 $u = \frac{\pi}{2}$,得 $\cos(kT) = T$. 因而 $T = 1$ 或 $T = -1$.

当 $T = 1$ 时,$\cos k = 1$,所以 $k = 2m\pi$,其中 $m \in \mathbf{Z}$. 当 $T = -1$ 时,$\cos(-k) = -1$,所以 $\cos k = -1$,从而 $k = (2m+1)\pi$,其中 $m \in \mathbf{Z}$. 两种情况合并为 $k = m\pi$,$m \in \mathbf{Z}$.

反之,若 $k = m\pi$,当 m 为偶数时取 $T = 1$,当 m 为奇数时取 $T = -1$,均有 $\sin(kx + kT) = T\sin(kx)$. 所以实数 k 的取值范围为 $\pi\mathbf{Z}$.

2003 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $y = \sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T=$_____.

【答案】 π

【解析】由和角公式，原函数可化为 $y = \sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最小正周期为 2π，所以原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

2. 若 $x=\frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x+\alpha)=1$ 的解，其中 $\alpha\in(0,2\pi)$，则 $\alpha=$_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】将 $x=\frac{\pi}{3}$ 代入方程，得 $\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)=\frac{1}{2}$. 因为 $\alpha\in(0,2\pi)$，所以 $\frac{\pi}{3}+\alpha\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{5\pi}{3}$，故 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5=3$，$a_6=-2$，则 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=$_____.

【答案】 -49

【解析】等差数列的公差为 $d=a_6-a_5=-5$，所以 $a_4=8$，$a_{10}=-22$. 从 a_4 到 a_{10} 共 7 项，故 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=\frac{7(a_4+a_{10})}{2}=-49$.

4. 已知定点 $A(0,1)$，点 B 在直线 $x+y=0$ 上运动，当线段 AB 最短时，点 B 的坐标是_____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

【解析】设 $B=(x,y)$，由 B 在线 $x+y=0$ 上，得 $y=-x$. 因此 $|AB|^2=x^2+(y-1)^2=x^2+(-x-1)^2=2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$. 当且仅当 $x=-\frac{1}{2}$ 时取得最小值，此时 $y=\frac{1}{2}$，所以 B 的坐标为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，若侧面与底面所成二面角的大小为 60°，则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arctan 2$

【解析】设正方形底面边长为 a，底面中心为 O，侧棱高为 h，并设 M 为 AB 的中点. 侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO=60^\circ$，且 $OM=\frac{a}{2}$，所以在直角三角形 POM 中，$h=PO=OM\tan 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取底面为水平面，令 $A=\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2},0\right)$，$B=\left(\frac{a}{2},-\frac{a}{2},0\right)$，$P=(0,0,h)$. 则可取 $\overrightarrow{PA}=\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2},-h\right)$，$\overrightarrow{BC}=(0,a,0)$. 设异面直线所成的锐角为 φ，则 $\cos\varphi=\frac{\left|\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{BC}\right|}{|PA||BC|}=\frac{a^2/2}{a\sqrt{a^2/2+h^2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因此 $\tan\varphi=2$，故 $\varphi=\arctan 2$.

6. 设集合 $A=\{x\mid |x|<4\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+3>0\}$，则集合 $\{x\mid x\in A$ 且 $x\notin A\cap B\}$ =_____.

【答案】 $[1,3]$

【解析】由 $|x|<4$，得 $A=(-4,4)$. 又因为 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)>0$，所以 $B=(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$. 于是 $A\cap B=(-4,1)\cup(3,4)$，题目所求集合为 $A\setminus(A\cap B)=[1,3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$，则 $\angle ABC$ =_____.（结果用反三角函数值表示）

【答案】 $\arccos\frac{11}{16}$

【解析】由正弦定理，三角形的边长满足 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$. 设 $a=2k$，$b=3k$，$c=4k$，由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，得 $9k^2=4k^2+16k^2-16k^2\cos B$，即 $\cos B=\frac{11}{16}$. 因此 $\angle ABC=B=\arccos\frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1，公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和，则首项 a_1，公比 q 的一组取值可以是 (a_1,q) = _____.

【答案】 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$

【解析】取 $a_1=1$，$q=\frac{1}{2}$. 因为 $a_1>0$ 且 $0<q<1$，等比数列各项和为 $S_\infty=\frac{a_1}{1-q}=2$，前 n 项和为 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 所以 $S_\infty-S_n=2\left(\frac{1}{2}\right)^n>0$，即对任意正整数 n，前 n 项和都小于数列各项的总和，故这组取值符合题意.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人，4 个法国人和 5 个中国人组成，现从中随机选出两位作为成果发布人，则此两人不属于同一个国家的概率为_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{119}{190}$

【解析】成员总数为 $11+4+5=20$，从中选出两人的总选法数为 $C_{20}^2=190$. 两人属于同一个国家的选法数为 $C_{11}^2+C_4^2+C_5^2=55+6+10=71$. 因此两人不属于同一个国家的概率为 $\frac{190-71}{190}=\frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3+\lg x=18$ 的根 $x\approx$_____.（结果精确到 0.1）

【答案】 2.6

【解析】令 $F(x)=x^3+\lg x-18$，定义域为 $x>0$. 因为 $F'(x)=3x^2+\dfrac{1}{x\ln 10}>0$，所以 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，方程至多有一个根. 又 $F(2.55)=2.55^3+\lg 2.55-18\approx 16.5814+0.4065-18<0$，$F(2.65)=2.65^3+\lg 2.65-18\approx 18.6096+0.4232-18>0$. 由连续性，方程的根在 $(2.55,2.65)$ 内，精确到 0.1 为 2.6.

11. 已知点 $A\left(0,\dfrac{2}{n}\right)$，$B\left(0,-\dfrac{2}{n}\right)$，$C\left(4+\dfrac{2}{n},0\right)$，其中 n 为正整数，设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

【答案】 4π

【解析】由于 A、B 关于 x 轴对称，线段 AB 的垂直平分线为 x 轴，设三角形外接圆圆心为 $O_n=(u_n,0)$. 由 $O_nA=O_nC$，得 $u_n^2+\dfrac{4}{n^2}=\left(u_n-4-\dfrac{2}{n}\right)^2$，从而 $u_n=\dfrac{4(n+1)}{2n+1}$. 外接圆半径满足 $R_n^2=u_n^2+\dfrac{4}{n^2}$，所以 $u_n\to 2$，$R_n\to 2$. 因此 $\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\pi R_n^2=4\pi$.

12. 给出问题：F_1，F_2 是双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$ 的焦点，点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9，求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下：双曲线的实轴长为 8，由 $|PF_1|-|PF_2|=8$，即 $|9-|PF_2||=8$，得 $|PF_2|=1$ 或 17. 该学生的解答是否正确？若正确，请将他的解题依据填在下面空格内，若不正确，将正确的结果填在下面空格内_____.

【答案】 $|PF_2|=17$

【解析】双曲线的标准方程中 $a^2=16$，所以 $a=4$，焦距参数满足 $c^2=a^2+20=36$，从而两焦点距离 $|F_1F_2|=2c=12$. 双曲线上任一点满足 $||PF_1|-|PF_2||=2a=8$. 代入 $|PF_1|=9$，得 $|9-|PF_2||=8$，形式上得到 $|PF_2|=1$ 或 17.

但若 $|PF_2|=1$，则 $|PF_1|+|PF_2|=10<|F_1F_2|=12$，违反三角形两边之和大于第三边，故该值不可能. 所以学生把两个代数结果都保留是不正确的，正确结果为 $|PF_2|=17$.

二、单选题

13. 下列函数中，既为偶函数又在 $(0,\pi)$ 上单调递增的是（　）

A. $y=\tan|x|$　　**B.** $y=\cos(-x)$

C. $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)$　　**D.** $y=\left|\cot\dfrac{x}{2}\right|$

【答案】 C

【解析】选项 A 中，$y=\tan|x|$ 虽为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 内经过 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处的间断点，不是单调递增函数. 选项 B 中，$y=\cos(-x)=\cos x$ 为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 上单调递减. 选项 C 中，$y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\cos x$ 为偶函数，且其导数为 $\sin x>0$，所以在 $(0,\pi)$ 上单调递增. 选项 D 中，$x\in(0,\pi)$ 时 $\left|\cot\dfrac{x}{2}\right|=\cot\dfrac{x}{2}$ 单调递减. 故选 C.

14. 在下列条件中，可判断平面 α 与 β 平行的是（　）

A. α，β 都垂直于平面 γ

B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等

C. l,m 是 α 内两条直线,且 $l\parallel\beta,m\parallel\beta$

D. l,m 是两条异面直线,且 $l\parallel\alpha,m\parallel\alpha,l\parallel\beta,m\parallel\beta$

【答案】 D

【解析】若两个平面相交,则一条同时平行于这两个平面的直线必平行于它们的交线. 选项 D 中,l、m 都同时平行于 α、β,若 α 与 β 相交,则 l、m 都平行于交线,从而彼此平行,这与 l、m 为异面直线矛盾. 因此 $\alpha\parallel\beta$.

选项 A 只说明两个平面有同一个法向方向,不能排除相交;选项 B 中三点可能分别落在 β 两侧的等距平面上;选项 C 中两条直线不一定相交,均不足以判断两平面平行. 故选 D.

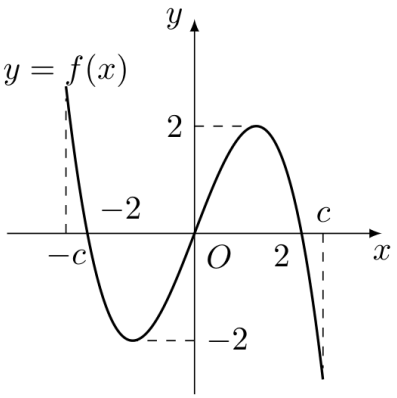
15. 在 $P(1,1)$,$Q(1,2)$,$M(2,3)$ 和 $N\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ 四点中,函数 $y=a^x$ 的图象与其反函数的图象的公共点只可能是点(　)

A. P　　**B.** Q　　**C.** M　　**D.** N

【答案】 D

【解析】若点 (x,y) 同时在函数 $y=a^x$ 及其反函数的图象上,则必须满足 $y=a^x$ 且 $x=a^y$,其中 $a>0$ 且 $a\neq1$. 对 $P(1,1)$,由 $1=a$ 得 $a=1$,函数没有反函数,故不可能. 对 $Q(1,2)$,由 $2=a$ 得 $a=2$,但 $1\neq2^2$,故不可能. 对 $M(2,3)$,由 $3=a^2$ 得 $a=\sqrt{3}$,但 $2\neq(\sqrt{3})^3$,故不可能. 对 $N\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$,由 $\frac{1}{4}=a^{1/2}$ 得 $a=\frac{1}{16}$,并且 $\left(\frac{1}{16}\right)^{1/4}=\frac{1}{2}$,满足两个条件. 因此公共点只可能是点 N,选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c,c]$ 上的奇函数,其图象如图所示:令 $g(x)=af(x)+b$,则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是(　)



第 16 题图

A. 若 $a<0$,则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称

B. 若 $a=-1,-2<b<0$,则方程 $g(x)=0$ 有大于 2 的实根

C. 若 $a\neq0,b=2$,则方程 $g(x)=0$ 有两个实根

D. 若 $a\geqslant1,b<2$,则方程 $g(x)=0$ 有三个实根

【答案】 B

【解析】选项 A 不成立，因为 $g(0)=b$，当 $b\neq 0$ 时图象不可能关于原点对称. 选项 B 中，方程 $g(x)=0$ 等价于 $f(x)=b$. 由图象可见，在 $x=2$ 处函数值为正，而在 $x=c$ 处函数值小于 -2，当 $-2<b<0$ 时由连续性可知存在 $x\in(2,c)$ 使 $f(x)=b$，故方程有大于 2 的实根.

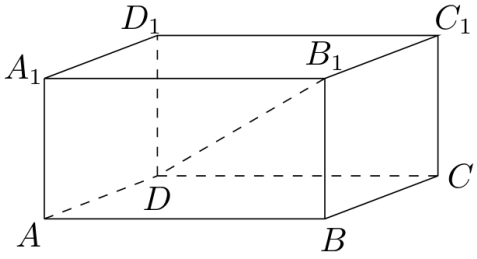
选项 C 并非对所有 $a\neq 0$ 成立，例如取 $a=2$，方程化为 $f(x)=-1$，由图象可见它有三个实根. 选项 D 也不成立，例如取 $a=1$ 且令 b 为充分小的负数，则方程化为 $f(x)=-b$，右端超过图象的最大值，方程无实根. 故选 B.

三、解答题

17. 已知复数 $z_1=\cos\theta-\mathrm{i}$，$z_2=\sin\theta+\mathrm{i}$，求 $|z_1\cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

【解析】 由复数模的乘法性质，$|z_1z_2|^2=|z_1|^2|z_2|^2=(1+\cos^2\theta)(1+\sin^2\theta)=2+\sin^2\theta\cos^2\theta=2+\dfrac{1}{4}\sin^2 2\theta$. 因为 $0\leqslant\sin^2 2\theta\leqslant 1$，所以 $2\leqslant|z_1z_2|^2\leqslant\dfrac{9}{4}$. 当 $\sin^2 2\theta=0$ 时取得下界，当 $\sin^2 2\theta=1$ 时取得上界，故 $|z_1z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$，最大值为 $\dfrac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=4$，$AD=2$. 若 $B_1D\perp BC$，直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 30°，求平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积.



第 18 题图

【解析】因为 $B_1B\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $B_1B\perp BC$. 又 $B_1D\perp BC$，且 $\overrightarrow{DB_1}=\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BB_1}$，从而 $\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BB_1}\cdot\overrightarrow{BC}=0$. 因此 $BD\perp BC$.

在直角三角形 BCD 中，$BC=AD=2$，$CD=AB=4$，所以 $BD=\sqrt{CD^2-BC^2}=2\sqrt{3}$. 于是底面平行四边形的面积为 $S_{ABCD}=2S_{BCD}=BC\cdot BD=4\sqrt{3}$.

直线 B_1D 与底面所成的角为 $\angle B_1DB=30^\circ$，故在直角三角形 B_1BD 中，$B_1B=BD\tan 30^\circ=2$. 因而平行六面体的体积为 $V=S_{ABCD}\cdot B_1B=8\sqrt{3}$.

19. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}-\log_2\dfrac{1+x}{1-x}$，求函数 $f(x)$ 的定义域. 并讨论它的奇偶性和单调性.

【解析】由 $x\neq 0$ 且 $\dfrac{1+x}{1-x}>0$，得函数定义域为 $(-1,0)\cup(0,1)$.

对定义域内的任意 x，有 $f(-x)=-\dfrac{1}{x}-\log_2\dfrac{1-x}{1+x}=-\dfrac{1}{x}+\log_2\dfrac{1+x}{1-x}=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数.

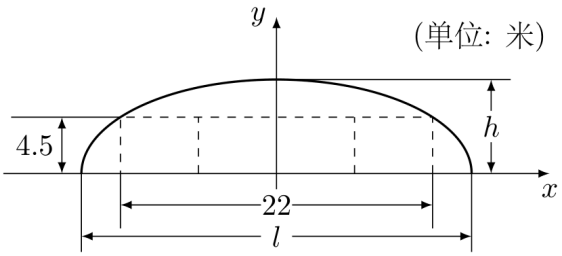
在定义域的任一连通区间内，$f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\ln 2}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x}\right)=-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{(1-x^2)\ln 2}<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 上均严格单调递减.

20. 如图，某隧道设计为双向四车道，车道总宽 22 米，要求通行车辆限高 4.5 米，隧道全长 2.5 千米，隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

（1）若最大拱高 h 为 6 米，则隧道设计的拱宽 l 是多少？

（2）若最大拱高 h 不小于 6 米，则应如何设计拱高 h 和拱宽 l，才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最小？

半个椭圆的面积公式为 $S=\dfrac{\pi}{4}lh$，柱体体积等于底面积乘以高，结果精确到 0.1 米.



第 20 题图

【解析】（1）设半椭圆的长、短半轴分别为 $a=\dfrac{l}{2}$ 和 $b=h$，则其方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$. 由图中点 $(11,4.5)$ 在椭圆上，且 $h=b=6$，得 $\dfrac{11^2}{a^2}+\dfrac{4.5^2}{6^2}=1$，即 $\dfrac{121}{a^2}=\dfrac{7}{16}$. 所以 $a=\dfrac{44}{\sqrt{7}}$，$l=2a=\dfrac{88}{\sqrt{7}}\approx 33.3$ m.

（2）车道总宽和隧道长度固定，土方工程量与半椭圆截面积 $S=\dfrac{\pi}{2}ab$ 成正比. 当 $h=b\geq 6$ 时，仍有 $\dfrac{11^2}{a^2}+\dfrac{4.5^2}{b^2}=1$. 由均值不等式，$1=\dfrac{11^2}{a^2}+\dfrac{4.5^2}{b^2}\geq\dfrac{2\cdot 11\cdot 4.5}{ab}$，所以 $ab\geq 99$. 等号成立的条件为 $\dfrac{11^2}{a^2}=\dfrac{4.5^2}{b^2}=\dfrac{1}{2}$，从而 $a=11\sqrt{2}$，$b=\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$. 此时 $h=b\approx 6.4\text{ m}\geq 6\text{ m}$，且 $l=2a=22\sqrt{2}\approx 31.1$ m. 因此应设计为拱高约 6.4 m，拱宽约 31.1 m.

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中，点 $A(4,-3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB|=2|OA|$，且点 B 的纵坐标大于零.

（1）求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标；

（2）求圆 $x^2-6x+y^2+2y=0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程；

（3）是否存在实数 a，使抛物线 $y=ax^2-1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点？若不存在，说明理由；若存在，求 a 的取值范围.

【解析】（1）设 $\overrightarrow{AB}=(u,v)$. 因为 $\triangle OAB$ 在 A 处为直角，且 $|OA|=5$，所以 $u^2+v^2=|AB|^2=4|OA|^2=100$，$4u-3v=0$. 解得 $(u,v)=(6,8)$ 或 $(-6,-8)$. 又 $B=A+(u,v)$ 的纵坐标大于零，排除 $(-6,-8)$，所以 $\overrightarrow{AB}=(6,8)$，$B=(10,5)$.

(2)原圆可化为 $(x-3)^2+(y+1)^2=10$,圆心为 $C_0=(3,-1)$,半径为 $\sqrt{10}$. 由 $B=(10,5)$,直线 OB 的方程为 $x-2y=0$. 点 C_0 关于此直线的对称点 $C_1=(x,y)$ 满足 $\frac{x+3}{2}-2\cdot\frac{y-1}{2}=0$,$\frac{y+1}{x-3}=-2$,解得 $C_1=(1,3)$. 反射保持半径不变,所以所求圆的方程为 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$.

(3)若 $a=0$,抛物线为直线 $y=-1$,它关于斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 OB 的对称图形是另一条直线,至多与原直线有一个交点,不可能存在关于 OB 对称的两个不同点. 因此只需讨论 $a\neq 0$. 此时设抛物线上关于直线 OB 对称的两个不同点为 $P_1(x_1,y_1)$、$P_2(x_2,y_2)$. 线段 P_1P_2 的中点在直线 OB 上,且 $P_1P_2\perp OB$,故 $\frac{x_1+x_2}{2}-(y_1+y_2)=0$,$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-2$. 又因为 $y_i=ax_i^2-1$,第二个等式给出 $a(x_1+x_2)=-2$,即 $x_1+x_2=-\frac{2}{a}$. 代入第一个等式,得 $x_1x_2=\frac{5-2a}{2a^2}$. 因此 x_1,x_2 是方程 $x^2+\frac{2}{a}x+\frac{5-2a}{2a^2}=0$ 的两个根. 要有两个不同实根,必须且只需 $\Delta=\frac{4}{a^2}-4\cdot\frac{5-2a}{2a^2}=\frac{4a-6}{a^2}>0$,即 $a>\frac{3}{2}$. 对任意这样的 a,由所得两根构造的两点满足中点在对称轴上且连线垂直于对称轴,确为关于 OB 对称的两个点,故取值范围为 $a>\frac{3}{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$(n 为正整数)是首项是 a_1,公比为 q 的等比数列.

(1)求和:$a_1C_2^0-a_2C_2^1+a_3C_2^2$,$a_1C_3^0-a_2C_3^1+a_3C_3^2-a_4C_3^3$;

(2)由前一问的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论,并加以证明;

(3)设 $q\neq 1$,S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 求:$S_1C_n^0-S_2C_n^1+S_3C_n^2-S_4C_n^3+\cdots+(-1)^nS_{n+1}C_n^n$.

【解析】(1)因为 $a_2=a_1q$,$a_3=a_1q^2$,$a_4=a_1q^3$,所以 $a_1C_2^0-a_2C_2^1+a_3C_2^2=a_1-2a_1q+a_1q^2=a_1(1-q)^2$,$a_1C_3^0-a_2C_3^1+a_3C_3^2-a_4C_3^3=a_1-3a_1q+3a_1q^2-a_1q^3=a_1(1-q)^3$.

(2)归纳结论为:对任意正整数 n,有 $a_1C_n^0-a_2C_n^1+a_3C_n^2-\cdots+(-1)^na_{n+1}C_n^n=a_1(1-q)^n$. 证明如下:由 $a_{k+1}=a_1q^k$,左端等于 $a_1\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-q)^k$. 根据二项式定理,该式等于 $a_1(1-q)^n$,结论成立.

(3)因为 $q\neq 1$,所以 $S_j=\frac{a_1(1-q^j)}{1-q}$. 设所求式为 T,则 $T=\frac{a_1}{1-q}\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-1)^k(1-q^{k+1})=\frac{a_1}{1-q}\left[\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-1)^k-q\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-q)^k\right]$. 因为 n 为正整数,第一项为 $(1-1)^n=0$,第二项为 $q(1-q)^n$,故 $T=-\frac{a_1q}{1-q}(1-q)^n=\frac{a_1q}{q-1}(1-q)^n$.

2003 年上海卷（春）

一、填空题

1. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$，则 $f^{-1}(3) =$_____.

【答案】 4

【解析】函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$ 的定义域为 $[0, +\infty)$，且在该区间上单调递增，因此反函数值 $f^{-1}(3)$ 就是方程 $f(x) = 3$ 的解. 解得 $\sqrt{x} + 1 = 3$，即 $\sqrt{x} = 2$，所以 $x = 4$，且 4 满足定义域条件. 因此 $f^{-1}(3) = 4$.

2. 直线 $y = 1$ 与直线 $y = \sqrt{3}x + 3$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】两条直线的斜率分别为 $m_1 = 0$ 和 $m_2 = \sqrt{3}$. 设它们的锐角夹角为 θ，则由两直线夹角公式

$$\tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \left|\frac{\sqrt{3} - 0}{1 + 0 \cdot \sqrt{3}}\right| = \sqrt{3}$$

由于锐角夹角满足 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$，而在此区间内 $\tan\theta = \sqrt{3}$ 的唯一解为 $\theta = \frac{\pi}{3}$，故夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

3. 已知点 $P(\tan\alpha, \cos\alpha)$ 在第三象限，则角 α 的终边在第_____象限.

【答案】 二

【解析】点 $P(\tan\alpha, \cos\alpha)$ 在第三象限，所以其横、纵坐标都为负，即 $\tan\alpha < 0$ 且 $\cos\alpha < 0$. 条件 $\cos\alpha < 0$ 说明角 α 的终边在第二或第三象限；条件 $\tan\alpha < 0$ 说明终边在第二或第四象限. 两个范围的交集为第二象限，因此角 α 的终边在第二象限.

4. 直线 $y = x - 1$ 被抛物线 $y^2 = 4x$ 截得线段的中点坐标是_____.

【答案】 $(3, 2)$

【解析】联立直线和抛物线方程. 由 $y = x - 1$ 得 $x = y + 1$，代入 $y^2 = 4x$，得到 $y^2 = 4(y + 1)$，$y^2 - 4y - 4 = 0$. 解得 $y = 2 \pm 2\sqrt{2}$，于是两个交点分别为 $\left(3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(3 - 2\sqrt{2}, 2 - 2\sqrt{2}\right)$. 线段中点的横、纵坐标分别为两交点对应坐标的平均值，因此中点为

$$\left(\frac{3 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2}}{2}, \frac{2 + 2\sqrt{2} + 2 - 2\sqrt{2}}{2}\right) = (3, 2)$$

5. 已知集合 $A = \{x \mid |x| \leqslant 2, x \in \mathbf{R}\}$，$B = \{x \mid x \geqslant a\}$，且 $A \subseteq B$，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -2]$

【解析】由 $|x| \leqslant 2$ 可得 $-2 \leqslant x \leqslant 2$，所以 $A = [-2, 2]$. 又由 $x \geqslant a$ 得 $B = [a, +\infty)$. 要使区间 A 中的每个数都属于 B，只需使其中的最小数 -2 也满足 $-2 \geqslant a$，即 $a \leqslant -2$. 反之，当 $a \leqslant -2$ 时，任意 $x \in [-2, 2]$ 都有 $x \geqslant -2 \geqslant a$，故确有 $A \subseteq B$. 因此 $a \in (-\infty, -2]$.

6. 已知 z 为复数，则 $z + \bar{z} > 2$ 的一个充要条件是 z 满足_____.

【答案】$z = u + \mathrm{i}v$，其中 $u > 1$，u，$v \in \mathbf{R}$

【解析】任取复数 z，可唯一写成 $z = u + \mathrm{i}v$，其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 于是 $\bar{z} = u - \mathrm{i}v$，从而 $z + \bar{z} = 2u$，$z + \bar{z} > 2 \iff 2u > 2 \iff u > 1$. 因此，$z = u + \mathrm{i}v$，其中 u，$v \in \mathbf{R}$ 且 $u > 1$，是所求的一个充要条件；反过来满足该条件的复数也都满足原不等式.

7. 若过两点 $A(-1, 0)$，$B(0, 2)$ 的直线 l 与圆 $(x-1)^2 + (y-a)^2 = 1$ 相切，则 $a =$_____.

【答案】$4 - \sqrt{5}$ 或 $4 + \sqrt{5}$

【解析】由两点式，直线 l 的斜率为

$$\frac{2-0}{0-(-1)} = 2$$

所以 l 的方程为 $y = 2x + 2$，即 $2x - y + 2 = 0$. 圆的圆心为 $C(1, a)$，半径为 1. 直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，因此

$$\frac{|2 \cdot 1 - a + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 1$$

化简得 $|4 - a| = \sqrt{5}$，于是 $4 - a = \pm\sqrt{5}$，从而 $a = 4 - \sqrt{5}$ 或 $a = 4 + \sqrt{5}$.

8. 不等式 $(\lg 20)^{2\cos x} > 1$（$x \in (0, \pi)$）的解为_____.

【答案】$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

【解析】因为 $20 > 10$，所以 $\lg 20 > 1$. 对于底数大于 1 的指数函数，函数值大于 1 当且仅当指数大于 0， 故

$$(\lg 20)^{2\cos x} > 1 \iff 2\cos x > 0 \iff \cos x > 0$$

在给定区间 $x \in (0, \pi)$ 内，余弦函数在第一象限为正，在第二象限为负，并且 $\cos\frac{\pi}{2} = 0$. 所以解集为 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

9. 8 名世界网球顶级选手在上海大师赛上分成两组，每组各 4 人，分别进行单循环赛，每组决出前两名，再由每组的第一名与另一组的第二名进行淘汰赛，获胜者角逐冠、亚军，败者角逐第三、四名，则该大师赛共有_____场 比赛.

【答案】16

【解析】每组有 4 人，单循环赛中任意两人恰比赛一次，所以每组比赛场数为 $\mathrm{C}_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$，两组共 12 场. 两组第一名分别与另一组第二名比赛，产生 2 场交叉淘汰赛；这两场的胜者争夺冠、亚军，败者争夺第三、四名，再进行 2 场. 因而总场数为 $12 + 2 + 2 = 16$ 场.

10. 若正三棱锥底面边长为 4，体积为 1，则侧面和底面所成二面角的大小等于_____（结果用反三角函数值表示）.

【答案】 $\arctan\frac{3}{8}$

【解析】设正三棱锥顶点为 S，底面中心为 O，底面一边的中点为 M，高为 $SO=h$. 底面是边长为 4 的正三角形，其面积为 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$. 由棱锥体积公式

$$1=\frac{1}{3}\cdot 4\sqrt{3}\cdot h$$

得 $h=\frac{3}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 正三角形的内切半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{6}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 $OM=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 由于 $SO\perp$ 底面，且 $OM\perp BC$，平面 SOM 垂直于棱 BC；其中 SM 与 OM 的夹角就是侧面与底面所成的二面角 θ. 在直角三角形 SOM 中

$$\tan\theta=\frac{SO}{OM}=\frac{\sqrt{3}/4}{2\sqrt{3}/3}=\frac{3}{8}$$

因此 $\theta=\arctan\frac{3}{8}$.

11. 若函数 $y=x^2+(a+2)x+3, x\in[a,b]$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，则 $b=$_____.

【答案】 6

【解析】抛物线方程为 $y=x^2+(a+2)x+3$，其对称轴为

$$x=-\frac{a+2}{2}$$

题设对称轴为 $x=1$，所以 $-\frac{a+2}{2}=1$，得 $a=-4$. 函数图象只取定义区间 $[a,b]$. 要使这个区间截得的图象仍关于 $x=1$ 对称，区间端点必须关于 $x=1$ 对称，即

$$\frac{a+b}{2}=1$$

代入 $a=-4$，得 $\frac{-4+b}{2}=1$，所以 $b=6$.

12. 设 $f(x)=\frac{1}{2^x+\sqrt{2}}$，利用课本中推导等差数列前 n 项和公式的方法，可求得 $f(-5)+f(-4)+\cdots+f(0)+\cdots+f(5)+f(6)$ 的值为_____.

【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】把 $f(k)$ 与 $f(1-k)$ 配成一对. 对任意实数 k，令 $t=2^{k-1/2}>0$，则 $2^k=\sqrt{2}t$，且 $2^{1-k}=\sqrt{2}t^{-1}$. 因此 $f(k)=\frac{1}{\sqrt{2}(t+1)}$，$f(1-k)=\frac{1}{\sqrt{2}(1+t^{-1})}=\frac{t}{\sqrt{2}(t+1)}$ 从而 $f(k)+f(1-k)=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 题中各项正好可配成 $f(-5)+f(6)$，$f(-4)+f(5)$，$f(-3)+f(4)$，$f(-2)+f(3)$，$f(-1)+f(2)$，$f(0)+f(1)$，共 6 对. 每对和均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以原式等于 $\frac{6}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$.

二、单选题

13. 关于直线 a，b，l 以及平面 M，N，下列命题中正确的是（　）

A. 若 $a \parallel M$, $b \parallel M$,则 $a \parallel b$

B. 若 $a \parallel M$,$b \perp a$,则 $b \perp M$

C. 若 $a \subset M$,$b \subset M$,且 $l \perp a$,$l \perp b$,则 $l \perp M$

D. 若 $a \perp M$,$a \parallel N$,则 $M \perp N$

【答案】 D

【解析】逐项判断. 选项 A 中,两条直线分别平行于同一平面时,它们可以取同一方向,也可以取不同方向,因此不能推出 $a \parallel b$. 选项 B 只说明 $b \perp a$,没有说明 b 垂直于平面 M 内两条相交直线,所以不能推出 $b \perp M$. 选项 C 中,若 $a \parallel b$ 且二者都在平面 M 内,可以在 M 内取一条同时垂直于 a,b 的直线 l,此时条件成立但 l 不垂直于 M,故条件不足.

选项 D 中,$a \perp M$ 表明直线 a 的方向是平面 M 的法向方向;又因 $a \parallel N$,这个法向方向平行于平面 N. 因而平面 N 含有一个垂直于平面 M 的方向,按照平面垂直的判定定理,$M \perp N$. 所以正确命题为 D.

14. 复数 $z = \dfrac{m-2\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$($m \in \mathbf{R}$,i 为虚数单位)在复平面上对应的点不可能位于(　　)

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】 A

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭 $1-2\mathrm{i}$,得到

$$z = \frac{(m-2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})} = \frac{m-4-(2m+2)\mathrm{i}}{5} = \frac{m-4}{5} - \frac{2m+2}{5}\mathrm{i}.$$

所以对应点的横坐标和纵坐标分别为 $X = \dfrac{m-4}{5}$ 和 $Y = -\dfrac{2m+2}{5}$. 若点在第一象限,则应同时满足 $X > 0$ 与 $Y > 0$,即 $m > 4$ 且 $m < -1$,矛盾,所以第一象限不可能.

另一方面,取 $m < -1$ 时 $X < 0, Y > 0$,可在第二象限;取 $-1 < m < 4$ 时 $X < 0, Y < 0$,可在第三象限;取 $m > 4$ 时 $X > 0, Y < 0$,可在第四象限. 因此不可能位于第一象限,选 A.

15. 把曲线 $y\cos x + 2y - 1 = 0$ 先沿 x 轴向右平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位,再沿 y 轴向下平移一个单位,得到的曲线方程是(　　)

A. $(1-y)\sin x + 2y - 3 = 0$　　**B.** $(y-1)\sin x + 2y - 3 = 0$

C. $(y+1)\sin x + 2y + 1 = 0$　　**D.** $-(y+1)\sin x + 2y + 1 = 0$

【答案】 C

【解析】设原曲线上点的坐标为 (X, Y),平移后的点坐标为 (x, y). 先向右平移 $\dfrac{\pi}{2}$,有 $X = x - \dfrac{\pi}{2}$,$Y = y$,代入原方程得

$$y\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 2y - 1 = 0$$

即 $y\sin x + 2y - 1 = 0$. 再向下平移 1 个单位,此时原曲线中的纵坐标应取 $Y = y + 1$,所以

$$(y+1)\sin x + 2(y+1) - 1 = 0$$

整理得 $(y+1)\sin x + 2y + 1 = 0$,对应选项 C.

16. 关于函数 $f(x) = (\sin x)^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^{|x|} + \frac{1}{2}$，有下面四个结论：

①$f(x)$ 是奇函数；　　②当 $x > 2003$ 时，$f(x) > \frac{1}{2}$ 恒成立；

③$f(x)$ 的最大值是 $\frac{3}{2}$；　　④$f(x)$ 的最小值是 $-\frac{1}{2}$.

其中正确结论的个数为（　）

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

【答案】 A

【解析】先逐项判断. 因为 $(\sin x)^2$ 是偶函数，$\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}$ 也是偶函数，常数函数 $\frac{1}{2}$ 亦为偶函数，所以 $f(x)$ 是偶函数. 例如 $f(1) = f(-1)$，而 $f(1) \neq 0$，故它不可能是奇函数，第一条结论错误.

第二条结论也不成立. 取任意整数 k 使 $k\pi > 2003$，令 $x = k\pi$，则 $\sin^2 x = 0$，且 $|x| = x$，从而

$$f(x) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^x < \frac{1}{2}$$

这与第二条结论所说的恒有 $f(x) > \frac{1}{2}$ 矛盾.

由于 $0 \leqslant \sin^2 x \leqslant 1$，且 $\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|} > 0$，对一切实数 x 都有

$$f(x) = \sin^2 x - \left(\frac{2}{3}\right)^{|x|} + \frac{1}{2} < 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

因此 $\frac{3}{2}$ 不可能是函数的最大值. 另一方面，在 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 时 $\sin^2 x = 1$，而当 $|x| \to +\infty$ 时 $\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|} \to 0$，函数值可无限接近 $\frac{3}{2}$，但始终达不到它，故第三条结论错误.

最后，由 $\sin^2 x \geqslant 0$ 和 $0 < \left(\frac{2}{3}\right)^{|x|} \leqslant 1$，有

$$f(x) \geqslant 0 - 1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

当 $x = 0$ 时，$f(0) = 0 - 1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$，所以最小值确为 $-\frac{1}{2}$，第四条结论正确. 正确结论只有 1 个，故选 A.

三、解答题

17. 解不等式组：$\begin{cases} x^2 - 6x + 8 > 0, \\ \dfrac{x+3}{x-1} > 2. \end{cases}$

【解析】 先解第一个不等式：

$$x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4) > 0$$

二次函数开口向上，所以其解集为 $x < 2$ 或 $x > 4$，即 $(-\infty, 2) \cup (4, +\infty)$.

第二个不等式要求 $x \neq 1$，并且

$$\frac{x+3}{x-1} > 2 \Longleftrightarrow \frac{x+3-2x+2}{x-1} > 0 \Longleftrightarrow \frac{5-x}{x-1} > 0$$

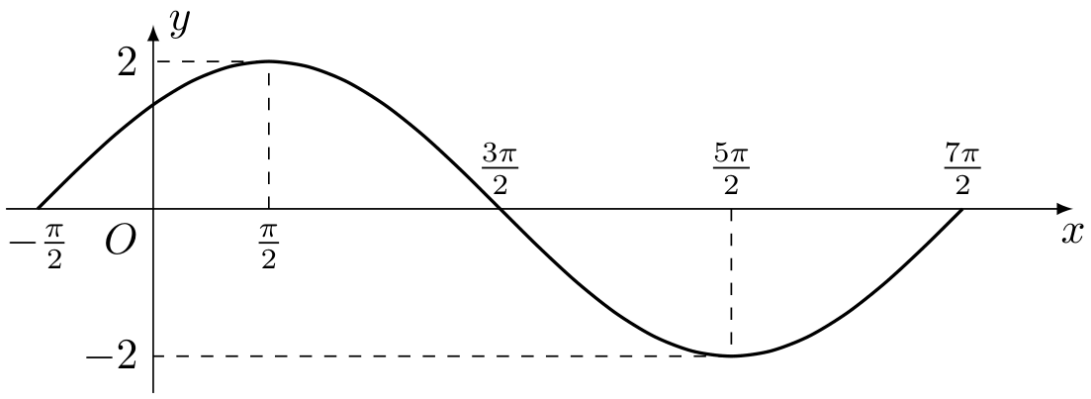
临界点为 $1,5$. 在 $x<1$ 时分子为正、分母为负；在 $1<x<5$ 时分子和分母都为正；在 $x>5$ 时分子为负、分母为正. 因而第二个不等式的解集为 $(1,5)$.

两个解集取交集，得到

$$((-\infty,2)\cup(4,+\infty))\cap(1,5)=(1,2)\cup(4,5)$$

所以不等式组的解集为 $x\in(1,2)\cup(4,5)$.

18. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$，（$A>0$，$\omega>0$，$x\in\mathbf{R}$）在一个周期内的图象如图所示，求直线 $y=\sqrt{3}$ 与函数 $f(x)$ 图象的所有交点的坐标.



第 18 题图

【解析】由图象可读出最大值为 2，最小值为 -2，所以振幅 $A=2$. 图象在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处取得最大值，在 $x=\dfrac{5\pi}{2}$ 处取得最小值，这两点相隔半个周期，因此 $\dfrac{T}{2}=\dfrac{5\pi}{2}-\dfrac{\pi}{2}=2\pi$，$T=4\pi$. 又 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$，故 $\omega=\dfrac{1}{2}$. 图象在 $x=-\dfrac{\pi}{2}$ 处过原点且向上穿过 x 轴，所以可取相位为 $\dfrac{\pi}{4}$，从而

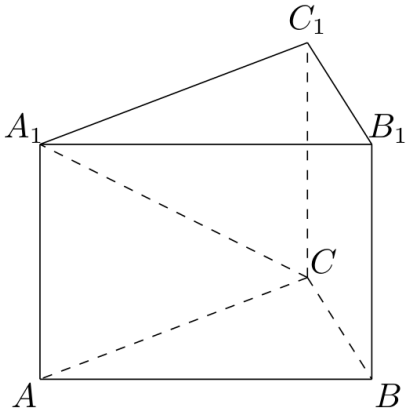
$$f(x)=2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

令函数值等于直线的纵坐标 $\sqrt{3}$，得到 $2\sin\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{3}$，$\sin\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$ 或 $\dfrac{2\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$. 分别解得 $x=\dfrac{\pi}{6}+4k\pi$ 或 $x=\dfrac{5\pi}{6}+4k\pi$. 所有交点为 $\left(\dfrac{\pi}{6}+4k\pi,\sqrt{3}\right)$ 或 $\left(\dfrac{5\pi}{6}+4k\pi,\sqrt{3}\right)$，$k\in\mathbf{Z}$.

19. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，在某个空间直角坐标系中，$\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}\dfrac{m}{2},\\ -\dfrac{\sqrt{3}m}{2},\\ 0\end{pmatrix}$，$\overrightarrow{AC}=\{m,0,0\}$，$\overrightarrow{AA_1}=\{0,0,n\}$，其中 m，$n>0$.

（1）证明：三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 是正三棱柱；

（2）若 $m=\sqrt{2}n$，求直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1)由题给向量的长度,$|AB| = \sqrt{\left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}m}{2}\right)^2} = m$,$|AC| = m$. 又

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \left(\frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}m}{2}, 0\right)$$

所以 $|BC| = m$. 因而 $AB = BC = CA = m$,底面三角形 ABC 是正三角形.

向量 $\overrightarrow{AA_1} = (0,0,n)$ 与 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 的内积分别为 0,所以 $AA_1 \perp AB$ 且 $AA_1 \perp AC$. 由于 AB,AC 是平面 ABC 内相交的两条直线,得 $AA_1 \perp$ 平面 ABC. 三棱柱的另两条侧棱分别平行于 AA_1,故它是直三棱柱;其底面又是正三角形,所以 $ABC - A_1B_1C_1$ 是正三棱柱.

(2)平面 A_1ABB_1 内有相交直线 AB 和 AA_1. 取该平面的法向量

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA_1} = \left(-\frac{\sqrt{3}mn}{2}, -\frac{mn}{2}, 0\right)$$

则 $|\boldsymbol{n}| = mn$. 直线 CA_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{CA_1} = (-m,0,n)$,$|\boldsymbol{d}| = \sqrt{m^2+n^2}$. 计算得

$$|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}| = \frac{\sqrt{3}m^2n}{2}$$

设直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 θ. 由直线与平面所成角的向量公式,

$$\sin\theta = \frac{|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{\sqrt{3}m}{2\sqrt{m^2+n^2}}$$

当 $m = \sqrt{2}n$ 时,$\sqrt{m^2+n^2} = \sqrt{3}n$,故

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}n}{2\sqrt{3}n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于线面角满足 $0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$,所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \dfrac{x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}}{5}$,$g(x) = \dfrac{x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}}{5}$.

(1)证明 $f(x)$ 是奇函数,并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)分别计算 $f(4) - 5f(2)g(2)$ 和 $f(9) - 5f(3)g(3)$ 的值,由此概括出涉及函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对所有不等于零的实数 x 都成立的一个等式,并加以证明.

【解析】(1)函数中的负一次方根要求 $x \neq 0$,故定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$. 对任意定义域内的 x,利用实数立方根的奇性,$(-x)^{1/3} = -x^{1/3}$,$(-x)^{-1/3} = -x^{-1/3}$. 于是

$$f(-x) = \frac{-x^{1/3} + x^{-1/3}}{5} = -\frac{x^{1/3} - x^{-1/3}}{5} = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

对 $x \neq 0$ 求导,得

$$f'(x) = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{1}{3}x^{-4/3}\right) = \frac{x^{-2/3} + x^{-4/3}}{15} = \frac{x^{2/3} + 1}{15x^{4/3}}$$

由于 $x^{2/3} > 0$ 且 $x^{4/3} > 0$,所以 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都单调递增.

(2)令 $a = 2^{1/3}$. 则 $4^{1/3} = a^2$,$4^{-1/3} = a^{-2}$,从而

$$f(4) = \frac{a^2 - a^{-2}}{5}$$

另一方面,

$$5f(2)g(2) = 5 \cdot \frac{(a - a^{-1})(a + a^{-1})}{25} = \frac{a^2 - a^{-2}}{5} = f(4)$$

故 $f(4) - 5f(2)g(2) = 0$. 再令 $b = 3^{1/3}$,则

$$f(9) = \frac{b^2 - b^{-2}}{5} = 5 \cdot \frac{(b - b^{-1})(b + b^{-1})}{25} = 5f(3)g(3)$$

所以 $f(9) - 5f(3)g(3) = 0$.

由这两个计算可猜想恒等式为 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$. 对任意 $x \neq 0$,实数立方根满足 $(x^2)^{1/3} = x^{2/3}$ 和 $(x^2)^{-1/3} = x^{-2/3}$,因此

$$f(x^2) = \frac{x^{2/3} - x^{-2/3}}{5}$$

又

$$5f(x)g(x) = 5 \cdot \frac{(x^{1/3} - x^{-1/3})(x^{1/3} + x^{-1/3})}{25} = \frac{x^{2/3} - x^{-2/3}}{5}$$

两式相等,故对所有 $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$,恒有 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$.

21. 设 F_1,F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$($a > 0$,$b > 0$)的左、右两个焦点.

(1)若椭圆 C 上的点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 到 F_1,F_2 两点的距离之和等于 4,写出椭圆 C 的方程;

(2)设 K 是(1)中所得椭圆上的动点,求线段 F_1K 的中点的轨迹方程;

(3)已知椭圆具有性质:若 M,N 是椭圆 C 上关于原点对称的两个点,点 P 是椭圆上任意一点,当直线 PM,PN 的斜率都存在,并记为 k_{PM},k_{PN} 时,那么 k_{PM} 与 k_{PN} 之积是与点 P 位置无关的定值. 试对双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 写出具有类似特性的性质,并加以证明.

【解析】(1)椭圆上任一点到左、右两焦点的距离之和为 $2a$. 题设点 A 的距离和为 4,所以 $2a = 4$,得 $a = 2$. 又因 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上,有

$$\frac{1^2}{2^2} + \frac{(3/2)^2}{b^2} = 1$$

即 $\frac{1}{4}+\frac{9}{4b^2}=1$. 解得 $b^2=3$，故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

（2）对所得椭圆，焦点参数满足 $c^2=a^2-b^2=4-3=1$，所以 $c=1$，左焦点为 $F_1=(-1,0)$. 设动点 $K(x,y)$，线段 F_1K 的中点为 $Q(u,v)$. 则 $u=\frac{x-1}{2}$，$v=\frac{y}{2}$ 即 $x=2u+1$，$y=2v$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{(2u+1)^2}{4}+\frac{(2v)^2}{3}=1$$

整理为

$$\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{4v^2}{3}=1$$

这就是中点 Q 的轨迹方程.

（3）对双曲线，设 $M(u,v)$、$N(-u,-v)$ 是关于原点对称的两个点，$P(x,y)$ 是双曲线上任意一点，并假设直线 PM，PN 的斜率存在. 由于斜率存在，$x-u\neq 0$ 且 $x+u\neq 0$. 于是 $k_{PM}=\frac{y-v}{x-u}$，$k_{PN}=\frac{y+v}{x+u}$ 从而

$$k_{PM}k_{PN}=\frac{y-v}{x-u}\cdot\frac{y+v}{x+u}=\frac{y^2-v^2}{x^2-u^2}$$

点 P,M 都在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，所以 $y^2=\frac{b^2}{a^2}x^2-b^2$，$v^2=\frac{b^2}{a^2}u^2-b^2$. 两式相减，得

$$y^2-v^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-u^2)$$

代回斜率乘积，得到

$$k_{PM}k_{PN}=\frac{b^2}{a^2}$$

因此，双曲线具有如下类似性质：若 M,N 是双曲线上关于原点对称的两点，且 P 为双曲线上使 PM,PN 的斜率存在的任意一点，则 $k_{PM}k_{PN}$ 恒等于与 P 的位置无关的定值 $\frac{b^2}{a^2}$.

22. 在一次人才招聘会上，有 A、B 两家公司分别开出了它们的工资标准：A 公司允诺第一个月工资为 1500 元，以后每年月工资比上一年月工资增加 230 元；B 公司允诺第一年月工资数为 2000 元，以后每年月工资在上一年的月工资基础上递增 5%，设某人年初被 A、B 两家公司同时录取. 试问：

（1）若该人分别在 A 公司或 B 公司连续工作 n 年，则他在第 n 年 的月工资收入分别是多少？

（2）该人打算连续在一家公司工作 10 年，仅从工资收入总量较多作为应聘的标准（不记其它因素），该人应该选择哪家公司，为什么？

（3）在 A 公司工作比在 B 公司工作的月工资收入最多可以多多少元?（精确到 1 元），并说明理由.

【解析】(1)记第 n 年的月工资分别为 A_n, B_n. A 公司满足 $A_1 = 1500$, $A_{n+1} = A_n + 230$ 所以 $\{A_n\}$ 是首项为 1500、公差为 230 的等差数列，故

$$A_n = 1500 + 230(n-1) \text{ 元}$$

B 公司满足 $B_1 = 2000$, $B_{n+1} = 1.05B_n$ 所以 $\{B_n\}$ 是首项为 2000、公比为 1.05 的等比数列，故

$$B_n = 2000(1.05)^{n-1} \text{ 元}$$

(2)连续工作 10 年时，每年的月工资总和最后都要乘以 12，所以先比较各年的月工资数之和. A 公司的和为

$$S_A = \sum_{k=0}^{9}(1500 + 230k) = 10 \cdot 1500 + 230 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 25350$$

B 公司的和为

$$S_B = \sum_{k=0}^{9} 2000(1.05)^k = 2000 \cdot \frac{1.05^{10} - 1}{1.05 - 1} \approx 25155.79$$

因为 $S_A > S_B$，乘以相同的 12 后不改变大小，所以十年工资总量选择 A 公司较多，应选择 A 公司.

(3)设第 n 年两家公司月工资之差为

$$d_n = A_n - B_n = 1500 + 230(n-1) - 2000(1.05)^{n-1}$$

相邻两年的差为

$$d_{n+1} - d_n = 230 - 2000(1.05)^n + 2000(1.05)^{n-1} = 230 - 100(1.05)^{n-1}$$

由于 $1.05^{17} \approx 2.2920 < 2.3 < 2.4066 \approx 1.05^{18}$，且 $1.05 > 1$，当 $1 \leqslant n \leqslant 18$ 时有 $1.05^{n-1} \leqslant 1.05^{17} < 2.3$，从而 $d_{n+1} - d_n > 0$；当 $n \geqslant 19$ 时有 $1.05^{n-1} \geqslant 1.05^{18} > 2.3$，从而 $d_{n+1} - d_n < 0$. 因此 d_n 先递增，且 $d_{19} - d_{18} > 0$，再从 $d_{20} - d_{19} < 0$ 起递减，所以最大值在 $n = 19$ 时取得.

$$d_{19} = 1500 + 230 \cdot 18 - 2000(1.05)^{18} \approx 5640 - 4813.24 \approx 826.76 \text{ 元}$$

精确到 1 元为 827 元.

2002 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若 $z \in \mathbf{C}$，$(3+z)\mathrm{i} = 1$（i 为虚数单位），则 $z =$_____.

【答案】 $-3-\mathrm{i}$

【解析】由 $\mathrm{i}^2 = -1$，且 $\mathrm{i} \neq 0$，原式两边同除以 i，得 $3+z = \dfrac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$，所以 $z = -3-\mathrm{i}$.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\boldsymbol{a}| = 2$，$|\boldsymbol{b}| = 5$，则 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a} =$_____.

【答案】 13

【解析】由向量数量积公式，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 120^\circ = 2\times 5\times\left(-\dfrac{1}{2}\right) = -5$. 因此 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a} = 2|\boldsymbol{a}|^2 - \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} = 2\times 2^2 - (-5) = 13$.

3. 方程 $\log_3(1-2\times 3^x) = 2x+1$ 的解 $x =$_____.

【答案】 -1

【解析】由对数的真数为正，得 $1-2\times 3^x > 0$. 令 $u = 3^x$，则 $u > 0$，且原方程化为 $\log_3(1-2u) = 2x+1$，从而 $1-2u = 3^{2x+1} = 3u^2$. 因此 $3u^2+2u-1 = 0$，即 $(3u-1)(u+1) = 0$. 因为 $u>0$，所以 $u = \dfrac{1}{3}$，故 $x = -1$. 此时真数为 $1-2\times\dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3} > 0$，满足定义域，故解为 $x = -1$.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}$ cm，体积为 4 cm^3，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____.

【答案】 30°

【解析】设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，取一条底面棱的中点 M，设棱锥顶点为 S. 底面正方形的面积为 $(2\sqrt{3})^2 = 12$，由体积公式 $\dfrac{1}{3}\times 12h = 4$，得 $h = SO = 1$. 又 OM 是正方形的内切半径，所以 $OM = \sqrt{3}$. 过 M 作底面棱的垂线，得到侧面与底面的二面角的平面角 $\angle SMO$. 在直角三角形 SOM 中，$\tan\angle SMO = \dfrac{SO}{OM} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故二面角为 30°.

5. 在二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的展开式中，各项系数之和分别记为 a_n，b_n，n 是正整数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}$ =_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】令 $x = 1$，二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的各项系数之和分别为 $a_n = 4^n$，$b_n = 7^n$. 因而

$$\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n} = \frac{(4/7)^n-2}{3(4/7)^n-4}$$

由于 $0 < \dfrac{4}{7} < 1$，有 $\left(\dfrac{4}{7}\right)^n \to 0$，所以原极限为 $\dfrac{-2}{-4} = \dfrac{1}{2}$.

6. 已知圆 $(x+1)^2+y^2=1$ 和圆外一点 $P(0,2)$，过点 P 作圆的切线，则两条切线夹角的正切值是_____.

【答案】 $\dfrac{4}{3}$

【解析】圆心为 $C_0(-1,0)$，半径为 1. 过 $P(0,2)$ 的非竖直直线可设为 $y-2=mx$. 它与圆相切当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$$

平方并化简得 $(2-m)^2=m^2+1$，所以 $m=\dfrac{3}{4}$. 另一条切线为竖直直线 $x=0$，它与圆在 $(0,0)$ 相切. 设两切线的夹角为 φ，则斜率为 $\dfrac{3}{4}$ 的直线与竖直线的夹角满足 $\tan\varphi=\dfrac{1}{3/4}=\dfrac{4}{3}$，故正切值为 $\dfrac{4}{3}$.

7. 在某次花样滑冰比赛中，发生裁判受贿事件，竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名，但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分，若 14 名裁判中有 2 人受贿，则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是_____.（结果用数值表示）

【答案】 $\dfrac{3}{13}$

【解析】从 14 名裁判中任取 7 名作为有效评分，共有 C_{14}^7 种等可能结果. 若有效分中没有受贿裁判，则必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名，共有 C_{12}^7 种结果. 所求概率为

$$\frac{\mathrm{C}_{12}^7}{\mathrm{C}_{14}^7}=\frac{12!}{7!5!}\frac{7!7!}{14!}=\frac{3}{13}$$

8. 曲线 $\begin{cases}x=t^2-1,\\ y=2t+1,\end{cases}$（$t$ 为参数）的焦点坐标是_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】由参数方程 $y=2t+1$ 得 $t=\dfrac{y-1}{2}$，代入 $x=t^2-1$，得

$$x=\frac{(y-1)^2}{4}-1$$

即

$$(y-1)^2=4(x+1)$$

这是顶点为 $(-1,1)$、焦参数为 1 的抛物线，焦点坐标为 $(-1+1,1)=(0,1)$.

9. 若 A，B 两点的极坐标 $A\left(4,\dfrac{\pi}{3}\right)$，$B(6,0)$，则 AB 中点的极坐标是_____.

【答案】 $\left(\sqrt{19},\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$

【解析】将极坐标化为直角坐标，得 $A\left(4\cos\frac{\pi}{3},4\sin\frac{\pi}{3}\right)=(2,2\sqrt{3})$，$B(6,0)$. 因此 AB 的中点为

$$M\left(\frac{2+6}{2},\frac{2\sqrt{3}+0}{2}\right)=(4,\sqrt{3})$$

点 M 在第一象限，所以其极径为 $r=\sqrt{4^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{19}$，极角满足 $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{4}$，从而

$$\theta=\arctan\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故中点的极坐标为 $\left(\sqrt{19},\arctan\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

10. 设函数 $f(x)=\sin 2x$，若 $f(x+t)$ 是偶函数，则 t 的一个可能值是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】令 $g(x)=f(x+t)=\sin(2x+2t)$. 利用和角公式，得

$$g(x)=\sin 2x\cos 2t+\cos 2x\sin 2t$$

而

$$g(-x)=-\sin 2x\cos 2t+\cos 2x\sin 2t$$

要使 $g(x)$ 为偶函数，必须对任意 x 有 $g(x)=g(-x)$，于是

$$2\sin 2x\cos 2t=0$$

该等式对任意 x 成立，当且仅当 $\cos 2t=0$，即 $2t=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 因而 $t=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}$，取 $k=0$，得到一个可能值 $t=\frac{\pi}{4}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且 $a_{n+1}=a_n^2$（n 是正整数），则数列的通项 $a_n=$_____.

【答案】 $3^{2^{n-1}}$

【解析】由 $a_1=3$，有 $a_1=3^{2^0}$. 若对某个正整数 n 有 $a_n=3^{2^{n-1}}$，则

$$a_{n+1}=a_n^2=\left(3^{2^{n-1}}\right)^2=3^{2^n}$$

因此由数学归纳法，对任意正整数 n，数列的通项为 $a_n=3^{2^{n-1}}$.

12. 已知函数 $y=f(x)$（定义域为 D，值域为 A）有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，且 $f(x)>x$（$x\in D$）的充要条件是 $y=f^{-1}(x)$ 满足_____.

【答案】 $f^{-1}(0)=a$，且 $f^{-1}(x)<x$（$x\in A$）

【解析】由方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，可知 $f(a)=0$. 因为 f 有反函数，故 $0\in A$，且对等式两边作用 f^{-1}，得 $f^{-1}(0)=a$.

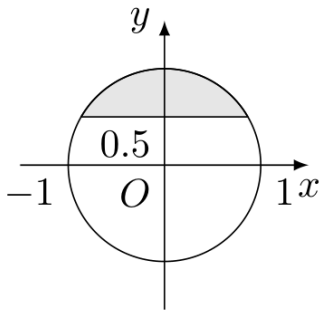
再设 $x\in D$，令 $y=f(x)$，则 $y\in A$，并且

$$f(x)>x\Longleftrightarrow y>x\Longleftrightarrow f^{-1}(y)=x<y$$

所以 $f(x) > x$ 对任意 $x \in D$ 成立，当且仅当 $f^{-1}(y) < y$ 对任意 $y \in A$ 成立. 将 y 改记为 x，所求条件为 $f^{-1}(x) < x$（$x \in A$）.

二、单选题

13. 如图，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（　）



第 13 题图

A. $\left\{z \mid |z|=1, \frac{\pi}{6} \leqslant \arg z \leqslant \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbf{C}\right\}$　　**B.** $\left\{z \mid |z| \leqslant 1, \frac{\pi}{6} \leqslant \arg z \leqslant \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbf{C}\right\}$

C. $\left\{z \mid |z|=1, \operatorname{Im} z \geqslant \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$　　**D.** $\left\{z \mid |z| \leqslant 1, \operatorname{Im} z \geqslant \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$

【答案】 D

【解析】设复数 $z = x + y\mathrm{i}$，则 $|z| \leqslant 1$ 表示点 (x, y) 在单位圆及其内部，$\operatorname{Im} z = y$. 图中的阴影部分位于直线 $y = \frac{1}{2}$ 的上方，并且包含边界，因此还需满足 $\operatorname{Im} z \geqslant \frac{1}{2}$. 所以阴影部分对应的集合为

$$\left\{z \mid |z| \leqslant 1, \operatorname{Im} z \geqslant \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$$

故选 D.

14. 已知直线 l，m，平面 α，β，且 $l \perp \alpha$，$m \subset \beta$，给出下列四个命题.

① 若 $\alpha \parallel \beta, l \perp m$；　　② 若 $l \perp m$，则 $\alpha \parallel \beta$；

③ 若 $\alpha \perp \beta$，则 $l \parallel m$；　　④ 若 $l \parallel m, \alpha \perp \beta$.

其中正确命题的个数是（　）

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

【答案】 B

【解析】第一项中，若 $\alpha \parallel \beta$，且 $l \perp \alpha$，则 $l \perp \beta$，从而 $l \perp m$，所以该命题正确.

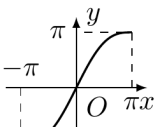
第二项不能由 $l \perp m$ 推出 $\alpha \parallel \beta$. 例如取 $\alpha \perp \beta$，则垂直于 α 的直线 l 的方向在平面 β 内；再在 β 内取一条与 l 垂直的直线 m，此时 $l \perp m$，但 α 与 β 不平行，所以该命题错误.

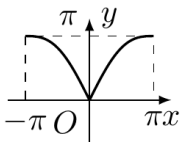
第三项即使 $\alpha \perp \beta$，平面 β 内也有许多方向不同的直线，不一定都有与 l 相同的方向，因此不能推出 $l \parallel m$，该命题错误.

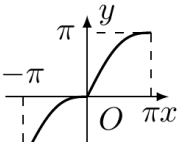
第四项若 $l \parallel m$，由 $l \perp \alpha$ 可得 $m \perp \alpha$. 又因为 $m \subset \beta$，平面 β 经过一条垂直于平面 α 的直线，所以 $\beta \perp \alpha$，即 $\alpha \perp \beta$，该命题正确.

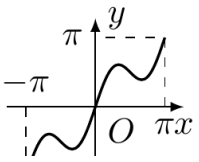
因此正确命题有 2 个，故选 B.

15. 函数 $y = x + \sin|x|$，$x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 C

【解析】当 $-\pi \leqslant x \leqslant 0$ 时，$|x| = -x$，所以

$$f(x) = x - \sin x$$

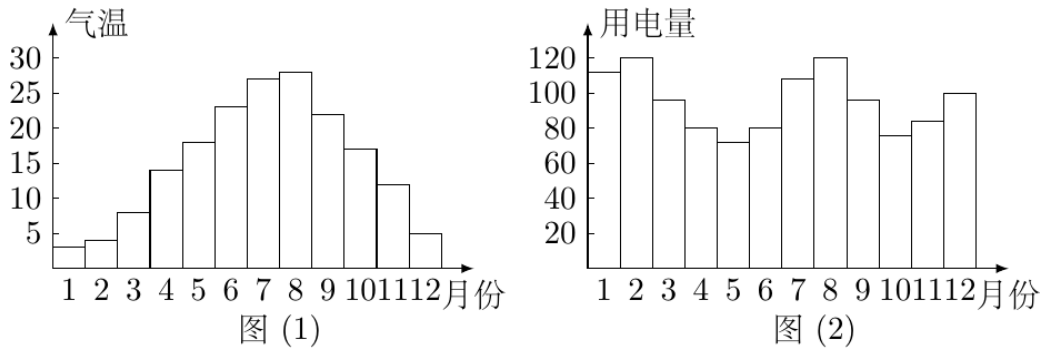
当 $0 \leqslant x \leqslant \pi$ 时，$|x| = x$，所以

$$f(x) = x + \sin x$$

在左半段，$f'(x) = 1 - \cos x \geqslant 0$，且 $f''(x) = \sin x \leqslant 0$；在右半段，$f'(x) = 1 + \cos x \geqslant 0$，且 $f''(x) = -\sin x \leqslant 0$. 因而函数在整个区间上单调增加，两段图象均向下弯曲.

又 $f(-\pi) = -\pi$，$f(0) = 0$，$f(\pi) = \pi$，且在 $x = 0$ 处左导数为 0、右导数为 2，图象在原点处有折点. 这些特征与选项 C 的图象一致，故选 C.

16. 一般地，家庭用电量（千瓦时）与气温（°C）有一定的关系. 图（1）表示某年 12 个月中每月的平均气温，图（2）表示某家庭在这年 12 个月中每月的用电量，根据这些信息，以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中，正确的是（　）



第 16 题图

A. 气温最高时，用电量最多

B. 气温最低时，用电量最少

C. 当气温大于某一值时，用电量随气温增高而增加

D. 当气温小于某一值时，用电量随气温降低而增加

【答案】 C

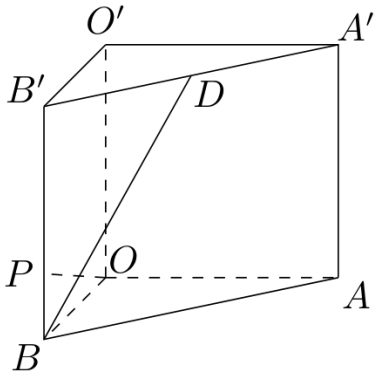
【解析】比较两幅柱状图可知，气温最高的月份与用电量最多的月份并不相同，所以“气温最高时，用电量最多”不正确；气温最低的月份用电量也不是最少，所以“气温最低时，用电量最少”不正确.

在高温段，例如气温从约 27 °C 升高到约 28 °C 时，用电量也从约 110 千瓦时 增加到约 120 千瓦时，因此存在某个温度值，使气温大于该值时，用电量随气温增高而增加. 低温段的柱高不能支持“气温降低时用电量增加”的说法，所以第四项不正确.

故选 C.

三、解答题

17. 如图，在直三棱柱 $ABO-A'B'O'$ 中，$OO'=4$，$OA=4$，$OB=3$，$\angle AOB=90^\circ$，D 是线段 $A'B'$ 的中点，P 是侧棱 BB' 上的一点，若 $OP\perp BD$，求 OP 与底面 AOB 所成角的大小. （结果用反三角函数值表示）



第 17 题图

【解析】取 O 为原点，以 OA，OB，OO' 的方向分别为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系，则各点坐标为 $O(0,0,0)$，$A(4,0,0)$，$B(0,3,0)$，$A'(4,0,4)$，$B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点，所以 $D\left(2,\frac{3}{2},4\right)$. 设 $P(0,3,p)$，其中 $0\leqslant p\leqslant 4$，则从而 $\overrightarrow{OP}=(0,3,p)$，$\overrightarrow{BD}=\left(2,-\frac{3}{2},4\right)$. 由 $OP\perp BD$，得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BD}=3\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)+4p=0$，解得 $p=\frac{9}{8}$.

设 OP 与底面 AOB 所成的角为 α. 设 P 在底面 AOB 内的射影为 P_0，则 $P_0=B$，且 $PP_0=\frac{9}{8}$，$OP_0=OB=3$. 因此

$$\tan\alpha=\frac{PP_0}{OP_0}=\frac{9/8}{3}=\frac{3}{8}$$

所以 $\alpha=\arctan\frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A(-\sqrt{3},0)$ 和 $B(\sqrt{3},0)$，动点 C 到 A，B 两点的距离之差的绝对值为 2，点 C 的轨迹与直线 $y=x-2$ 交于 D，E 两点，求线段 DE 的长.

【解析】点 A，B 是动点 C 轨迹双曲线的两个焦点，且由 $2c=AB=2\sqrt{3}$，$2a=2$，所以 $a=1$，$c=\sqrt{3}$，从而 $b^2=c^2-a^2=2$. 取 AB 所在直线为 x 轴，双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，

即 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$. 将直线 $y=x-2$ 代入，得 $x^2-\frac{(x-2)^2}{2}=1$，即 $x^2+4x-6=0$. 因此交点 D,E 的横坐标分别为 $x_1=-2-\sqrt{10}, x_2=-2+\sqrt{10}$，横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 由于两点在直线 $y=x-2$ 上，纵坐标之差也为 $2\sqrt{10}$，故 $DE=\sqrt{(2\sqrt{10})^2+(2\sqrt{10})^2}=4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+2x\cdot\tan\theta-1$，$x\in[-1,\sqrt{3}]$，其中 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

（1）当 $\theta=-\frac{\pi}{6}$ 时，求函数 $y=f(x)$ 的最大值与最小值.

（2）求实数 θ 的取值范围，使 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,\sqrt{3}]$ 上是单调函数.

【解析】（1）当 $\theta=-\frac{\pi}{6}$ 时，$\tan\theta=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以

$$f(x)=x^2-\frac{2}{\sqrt{3}}x-1=\left(x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2-\frac{4}{3}$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{3}}\in[-1,\sqrt{3}]$，所以函数的最小值为 $-\frac{4}{3}$. 又 $f(-1)=\frac{2}{\sqrt{3}}$，$f(\sqrt{3})=0$，故函数的最大值为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

（2）由 $f'(x)=2x+2\tan\theta$，要使函数在给定区间上单调递增，需对区间内任意 x 有 $f'(x)\geqslant 0$. 因为 $f'(x)$ 随 x 增大而增大，只需 $f'(-1)=2(\tan\theta-1)\geqslant 0$，即 $\tan\theta\geqslant 1$，从而 $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$.

要使函数在给定区间上单调递减，需对区间内任意 x 有 $f'(x)\leqslant 0$. 只需 $f'(\sqrt{3})=2(\sqrt{3}+\tan\theta)\leqslant 0$，即 $\tan\theta\leqslant-\sqrt{3}$，从而 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$.

所以所求 θ 的取值范围为 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]\cup\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$.

20. 某商场在促销期间规定：商场内所有商品按标价的 80% 出售，同时，当顾客在该商场内消费满一定金额后，按如下方案获得相应金额的奖券：

消费金额的范围	$[200,400)$	$[400,500)$	$[500,700)$	$[700,900)$	…
获得奖券的金额	30	60	100	130	…

根据上述促销方法，顾客在该商场购物可以获得双重优惠，例如，购买标价为 400 元 的商品，则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为：$400\times 0.2+30=110$ 元，设购买商品得到的优惠率 $=\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$，试问：

（1）若购买一件标价为 1000 元 的商品，顾客得到的优惠率是多少？

（2）对于标价在 $[500,800]$ 元 内的商品，顾客购买标价为多少元的商品，可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率？

【解析】（1）标价为 1000 元 时，消费金额为 $0.8\times 1000=800$ 元，所得奖券金额为 130 元. 因此优惠额为 $0.2\times 1000+130=330$ 元，优惠率为 $\frac{330}{1000}=0.33=33\%$.

（2）设商品标价为 x 元，其中 $500\leqslant x\leqslant 800$. 消费金额为 $0.8x$，于是

$$\begin{cases}500\leqslant x<625,\ 400\leqslant 0.8x<500,\\ 625\leqslant x\leqslant 800,\ 500\leqslant 0.8x\leqslant 640.\end{cases}$$

在第一种情形中，奖券金额为 60 元，优惠率为 $0.2+\frac{60}{x}$. 由 $0.2+\frac{60}{x}\geqslant\frac{1}{3}$，得 $x\leqslant 450$，与 $x\geqslant 500$ 矛盾，因此第一种情形无解.

在第二种情形中，奖券金额为 100 元，优惠率为 $0.2+\frac{100}{x}$. 由 $0.2+\frac{100}{x}\geqslant\frac{1}{3}$，得 $x\leqslant 750$. 结合 $625\leqslant x\leqslant 800$，可得 $625\leqslant x\leqslant 750$. 故标价在 $[625,750]$ 元 内的商品均可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率.

21. 已知函数 $f(x)=a\times b^x$ 的图象过点 $A\left(4,\frac{1}{4}\right)$ 和 $B(5,1)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）记 $a_n=\log_2 f(n)$，n 是正整数，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，解关于 n 的不等式 $a_nS_n\leqslant 0$；

（3）对于（2）中的 a_n 与 S_n，整数 10^4 是否为数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项？若是，则求出相应的项数；若不是，则说明理由.

【解析】（1）由图象过点 A，B，得 $ab^4=\frac{1}{4}$，$ab^5=1$. 两式相除得 $b=4$，代入第一式得 $a=\frac{1}{1024}$. 所以 $f(x)=\frac{1}{1024}\times 4^x=2^{2x-10}$.

（2）由上式，$a_n=\log_2 f(n)=2n-10$. 因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(2k-10)=n(n+1)-10n=n(n-9)$$

于是 $a_nS_n=2n(n-5)(n-9)$. 因为 n 是正整数，所以 $n>0$，不等式 $a_nS_n\leqslant 0$ 等价于 $(n-5)(n-9)\leqslant 0$. 故 $n=5$，6，7，8，9.

（3）设 $g(n)=a_nS_n=2n(n-5)(n-9)$. 当 $1\leqslant n\leqslant 9$ 时，$g(n)$ 的值依次为 64，84，72，40，0，-36，-56，-48，0，均不等于 10^4.

当 $n\geqslant 9$ 时，$g(n+1)-g(n)=6n^2-50n+64=6n(n-9)+4n+64>0$，所以 $g(n)$ 在正整数 $n\geqslant 9$ 上递增. 又

$$g(22)=9724<10^4<11592=g(23)$$

故不存在正整数 n 使 $g(n)=10^4$. 因此整数 10^4 不是数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项.

22. 规定 $C_x^m=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$，其中 $x\in\mathbf{R}$，m 是正整数，且 $C_x^0=1$，这是组合数 C_n^m（n，m 是正整数，且 $m\leqslant n$）的一种推广.

（1）求 C_{-15}^5 的值.

（2）组合数的两个性质：

① $C_n^m=C_n^{n-m}$；　　② $C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$.

是否都能推广到 C_x^m（$x\in\mathbf{R}$，m 是正整数）的情形？若能推广，则写出推广的形式并给出证明；若不能，则说明理由；

（3）已知组合数 C_n^m 是正整数，证明：当 $x\in\mathbf{Z}$，m 是正整数时，$C_x^m\in\mathbf{Z}$.

【解析】（1）

$$C_{-15}^{5}=\frac{(-15)(-16)(-17)(-18)(-19)}{5!}=-\frac{15\times16\times17\times18\times19}{120}=-11628$$

（2）第一个性质若推广到实数 x，其自然形式应为 $C_x^m=C_x^{x-m}$. 但按题中定义，上标 m 必须是正整数；例如取 $x=\frac{1}{2}$，$m=1$，右端 $C_{1/2}^{-1/2}$ 没有定义，所以第一个性质不能推广到所有 $x\in\mathbf{R}$ 的情形.

第二个性质可以推广为：对任意 $x\in\mathbf{R}$ 和正整数 m，有 $C_x^m+C_x^{m-1}=C_{x+1}^m$. 当 $m=1$ 时，左端为 $x+1$，等于 C_{x+1}^1. 当 $m\geqslant 2$ 时，

$$C_x^m+C_x^{m-1}=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!}[(x-m+1)+m]=\frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!}=C_{x+1}^m$$

这就证明了推广后的第二个性质.

（3）当 $x\geqslant m$ 时，C_x^m 是通常意义下的组合数，由题设为正整数.

当 $0\leqslant x<m$ 时，因 x 为整数，分子中的因子 $x-x$ 出现，故 $C_x^m=0\in\mathbf{Z}$.

当 $x<0$ 时，

$$C_x^m=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}=(-1)^m\frac{(-x)(-x+1)\cdots(-x+m-1)}{m!}=(-1)^mC_{-x+m-1}^m$$

此时 $-x+m-1$ 是不小于 m 的正整数，所以 C_{-x+m-1}^m 是正整数，从而 $C_x^m\in\mathbf{Z}$. 综上，当 $x\in\mathbf{Z}$，m 为正整数时，均有 $C_x^m\in\mathbf{Z}$.

2002 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 若 $z \in \mathbf{C}$，$(3+z)\mathrm{i} = 1$（i 为虚数单位），则 $z =$_____.

【答案】 $-3-\mathrm{i}$

【解析】由 $\mathrm{i}^2 = -1$ 可得 $\frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$. 原式两边同除以 i，得 $3+z = \frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$，所以 $z = -3-\mathrm{i}$.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\boldsymbol{a}| = 2$，$|\boldsymbol{b}| = 5$，则 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a} =$_____.

【答案】 13

【解析】由向量点积公式，$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} = |\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|\cos 120^\circ = 5\times 2\times\left(-\frac{1}{2}\right) = -5$. 因而 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a} = 2|\boldsymbol{a}|^2 - \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} = 2\times 2^2 - (-5) = 13$.

3. 方程 $\log_3(1-2\times 3^x) = 2x+1$ 的解 $x =$_____.

【答案】 -1

【解析】令 $u = 3^x$，则 $u > 0$，且原方程的定义域要求 $1-2u > 0$. 又 $2x+1 = \log_3(3u^2)$，所以由对数函数的单调性，$1-2u = 3u^2$，即 $(3u-1)(u+1) = 0$. 结合 $u > 0$，得 $u = \frac{1}{3}$，从而 $x = -1$，并且此时 $1-2u = \frac{1}{3} > 0$，满足定义域.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}$ cm，体积为 4 cm^3，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____.

【答案】 30°

【解析】设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，底面一边的中点为 M，顶点为 S. 底面面积为 $(2\sqrt{3})^2 = 12$，由体积公式 $\frac{1}{3}\times 12h = 4$，得 $h = SO = 1$. 又 $OM = \sqrt{3}$，且 $SO \perp OM$. 侧面与底面所成的二面角等于 $\angle SMO$，所以 $\tan\angle SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$，故其大小为 30°.

5. 在二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的展开式中，各项系数之和分别记为 a_n，b_n，n 是正整数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}$ =_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的二项式值，因此 $a_n = (1+3)^n = 4^n$，$b_n = (2+5)^n = 7^n$. 于是 $\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n} = \frac{(4/7)^n-2}{3(4/7)^n-4}$. 因为 $0 < \frac{4}{7} < 1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{4}{7}\right)^n = 0$，所求极限为 $\frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$.

6. 已知圆 $x^2+(y-1)^2 = 1$ 和圆外一点 $P(-2,0)$，过点 P 作圆的切线，则两条切线夹角的正切值是_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】圆心为 $O(0,1)$，半径为 1. 设过 $P(-2,0)$ 的切线斜率为 m，则切线方程为 $y=m(x+2)$，即 $mx-y+2m=0$. 圆心到切线的距离等于半径，故 $\frac{|2m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=1$，从而 $(2m-1)^2=m^2+1$，即 $m(3m-4)=0$. 两条切线的斜率为 0 和 $\frac{4}{3}$，所以它们的锐角夹角 θ 满足 $\tan\theta=\left|\frac{\frac{4}{3}-0}{1+0\cdot\frac{4}{3}}\right|=\frac{4}{3}$.

7. 在某次花样滑冰比赛中，发生裁判受贿事件，竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名，但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分，若 14 名裁判中有 2 人受贿，则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是_____.（结果用数值表示）

【答案】 $\frac{3}{13}$

【解析】从 14 名裁判中任取 7 名共有 C_{14}^7 种等可能结果. 要使有效分中没有受贿裁判，必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名，共有 C_{12}^7 种结果. 因而所求概率为 $\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7}=\frac{792}{3432}=\frac{3}{13}$.

8. 抛物线 $(y-1)^2=4(x-1)$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(2,1)$

【解析】将方程改写为 $(y-1)^2=4(x-1)$，与标准形式 $(y-k)^2=4p(x-h)$ 比较，得 $h=1$，$k=1$，$p=1$. 因此顶点为 $(1,1)$，焦点为 $(h+p,k)=(2,1)$.

9. 某工程由下列工序组成，则工程总时数为_____天.

工序	a	b	c	d	e	f
紧前工序	-	-	a,b	c	c	d,e
工时数(天)	2	3	2	5	4	1

【答案】 11

【解析】设各工序最早完成时刻分别为 T_a，T_b，T_c，T_d，T_e，T_f. 由工序之间的先后关系，$T_a=2$，$T_b=3$，$T_c=\max\{2,3\}+2=5$，$T_d=5+5=10$，$T_e=5+4=9$. 工序 f 必须等 d，e 都完成后才能开始，所以 $T_f=\max\{10,9\}+1=11$，工程总时数为 11 天.

10. 设函数 $f(x)=\sin 2x$，若 $f(x+t)$ 是偶函数，则 t 的一个可能值是_____.

【答案】 $\frac{(2k+1)\pi}{4}$，$k\in\mathbf{Z}$

【解析】有 $f(x+t)=\sin(2x+2t)=\sin 2t\cos 2x+\cos 2t\sin 2x$. 要使它成为偶函数，奇函数项 $\cos 2t\sin 2x$ 的系数必须为零，因此 $\cos 2t=0$. 所以 $2t=\frac{(2k+1)\pi}{2}$，即 $t=\frac{(2k+1)\pi}{4}$，其中 $k\in\mathbf{Z}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且 $a_{n+1}=a_n^2$（n 是正整数），则数列的通项 $a_n=$_____.

【答案】 $3^{2^{n-1}}$

【解析】当 $n=1$ 时，$3^{2^{n-1}}=3=a_1$. 假设某个正整数 n 时 $a_n=3^{2^{n-1}}$，则由递推式 $a_{n+1}=a_n^2=\left(3^{2^{n-1}}\right)^2=3^{2^n}$. 由数学归纳法，$a_n=3^{2^{n-1}}$ 对一切正整数 n 成立.

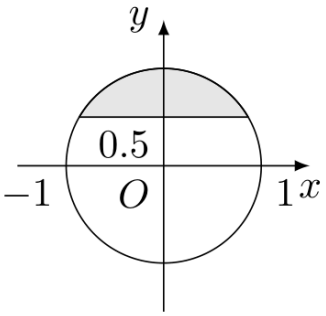
12. 已知函数 $y=f(x)$（定义域为 D，值域为 A）有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，且 $f(x)>x$（$x\in D$）的充要条件是 $y=f^{-1}(x)$ 满足_____.

【答案】其图象在直线 $y=x$ 的下方，且与 y 轴的交点为 $(0,a)$

【解析】因为 $f(a)=0$，所以反函数满足 $f^{-1}(0)=a$，故反函数图象经过点 $(0,a)$. 对任意 $x\in D$，条件 $f(x)>x$ 表明原函数图象上的点 $(x,f(x))$ 在直线 $y=x$ 上方. 反函数图象是原函数图象关于直线 $y=x$ 的对称图形，因此对应点 $(f(x),x)$ 全在直线 $y=x$ 下方. 反过来，若反函数图象在该直线下方且经过 $(0,a)$，关于直线 $y=x$ 对称后就得到 $f(x)>x$ 且 $f(a)=0$. 所以所给条件的充要条件正是：$y=f^{-1}(x)$ 的图象在直线 $y=x$ 下方，且与 y 轴交于 $(0,a)$.

二、单选题

13. 如图，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（　）



第 13 题图

A. $\left\{z\mid |z|=1,\operatorname{Re}z\geqslant\frac{1}{2},z\in\mathbf{C}\right\}$　　**B.** $\left\{z\mid |z|\leqslant 1,\operatorname{Re}z\geqslant\frac{1}{2},z\in\mathbf{C}\right\}$

C. $\left\{z\mid |z|=1,\operatorname{Im}z\geqslant\frac{1}{2},z\in\mathbf{C}\right\}$　　**D.** $\left\{z\mid |z|\leqslant 1,\operatorname{Im}z\geqslant\frac{1}{2},z\in\mathbf{C}\right\}$

【答案】D

【解析】令 $z=x+\mathrm{i}y$，则 $|z|\leqslant 1$ 表示点 (x,y) 在单位圆面内（含边界），而 $\operatorname{Im}z=y\geqslant\frac{1}{2}$ 表示点在直线 $y=\frac{1}{2}$ 的上方（含直线）. 两个条件的交集正是图中的阴影部分，因此选 D.

14. 已知直线 l，m，平面 α，β，且 $l\perp\alpha$，$m\subset\beta$，给出下列四个命题.

① 若 $\alpha\parallel\beta$，$l\perp m$；　　② 若 $l\perp m$，则 $\alpha\parallel\beta$；

③ 若 $\alpha\perp\beta$，则 $l\parallel m$；　　④ 若 $l\parallel m$，$\alpha\perp\beta$.

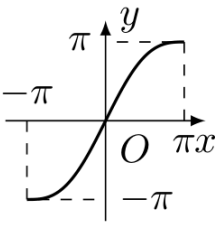
其中正确命题的个数是（　）

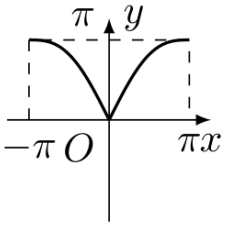
A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

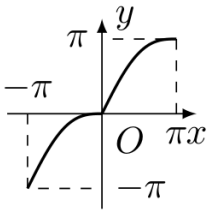
【答案】B

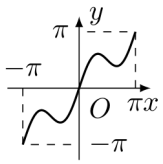
【解析】第一个命题中，若 $\alpha \parallel \beta$，则 $l \perp \beta$，因而 l 垂直于平面 β 内的任意直线，故命题正确. 第二个命题不成立：取 α：$z = 0$、β：$x = 0$，令 l 为 z 轴、m 为 y 轴，则 $l \perp \alpha$、$m \subset \beta$、$l \perp m$，但 α 与 β 不平行. 这个例子同时说明第三个命题不成立，因为此时 $\alpha \perp \beta$，而 l 与 m 垂直而非平行. 第四个命题中，若 $l \parallel m$，则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线，故 $\beta \perp \alpha$，命题正确. 所以正确命题有两个，选 B.

15. 函数 $y = x + \sin|x|$，$x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是（　）

A. 

B. 

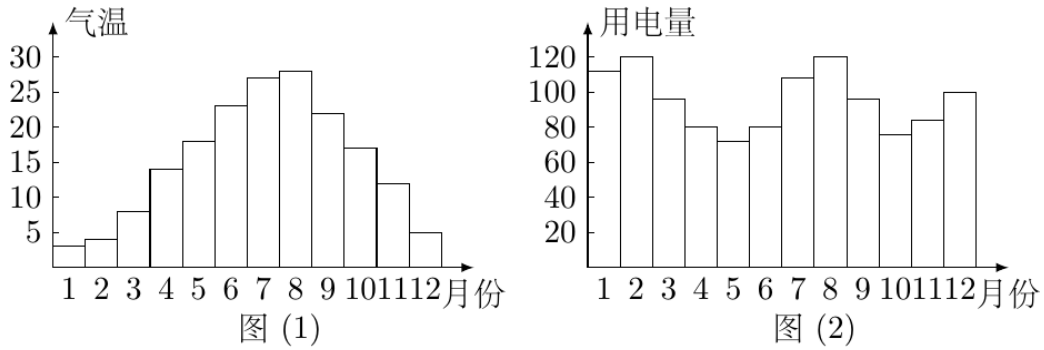
C. 

D. 

【答案】C

【解析】当 $-\pi \leqslant x \leqslant 0$ 时，$y = x - \sin x$；当 $0 \leqslant x \leqslant \pi$ 时，$y = x + \sin x$. 两段都从左向右递增，且图象经过 $(-\pi, -\pi)$，$(0, 0)$，(π, π). 在原点左侧，$y' = 1 - \cos x$，到原点时斜率为 0；在原点右侧，$y' = 1 + \cos x$，到原点时右导数为 2. 因而图象在原点左侧逐渐变平，在原点右侧立即以较大斜率上升，符合选项 C.

16. 一般地，家庭用电量（千瓦时）与气温（°C）有一定的关系. 图（1）表示某年 12 个月中每月的平均气温，图（2）表示某家庭在这 12 个月中每月的用电量，根据这些信息，以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中，正确的是（　）



第 16 题图

A. 气温最高时，用电量最多

B. 气温最低时，用电量最少

C. 当气温大于某一值时，用电量随气温增高而增加

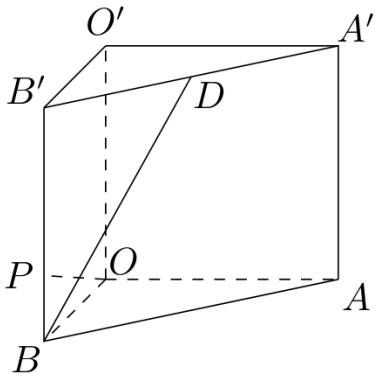
D. 当气温小于某一值时，用电量随气温降低而增加

【答案】C

【解析】由两幅图逐月对应比较可知，最高气温出现在第 7 个月，而最高用电量出现在第 2 个月和第 8 个月，故选项 A 不成立；最低气温月份的用电量也不是最少，选项 B 不成立. 在低温段，气温降低并不总使用电量增加，选项 D 也不能由图得到. 在较高气温的第 5 至第 7 个月，气温逐月升高，用电量也逐月增加，图示支持选项 C 所述的高温段趋势，因此正确叙述为选项 C.

三、解答题

17. 如图，在直三棱柱 $ABO-A'B'O'$ 中，$OO'=4$，$OA=4$，$OB=3$，$\angle AOB=90^\circ$，D 是线段 $A'B'$ 的中点，P 是侧棱 BB' 上的一点，若 $OP\perp BD$，求 OP 与底面 AOB 所成角的大小. （结果用反三角函数值表示）



第 17 题图

【解析】取 O 为原点，以 OA、OB、OO' 所在直线分别为三个坐标轴建立空间直角坐标系，则 $A(4,0,0)$，$B(0,3,0)$，$A'(4,0,4)$，$B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点，所以 $D\left(2,\frac{3}{2},4\right)$. 设 $P(0,3,t)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 4$，则 $\overrightarrow{BD}=\left(2,-\frac{3}{2},4\right)$，$\overrightarrow{OP}=(0,3,t)$.

由 $OP\perp BD$，得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BD}=0$，即 $3\times\left(-\frac{3}{2}\right)+4t=0$，所以 $t=\frac{9}{8}$. 直线 OP 在底面 AOB 上的射影为 OB，设 OP 与底面所成的角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{t}{OB}=\frac{9/8}{3}=\frac{3}{8}$. 因此 $\theta=\arctan\frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A(-\sqrt{3},0)$ 和 $B(\sqrt{3},0)$，动点 C 到 A，B 两点的距离之差的绝对值为 2，点 C 的轨迹与直线 $y=x-2$ 交于 D，E 两点，求线段 DE 的长.

【解析】设动点 $C(x,y)$，则 CA、CB 是到两个定点 $A(-\sqrt{3},0)$、$B(\sqrt{3},0)$ 的距离. 因为 $|CA-CB|=2$，动点轨迹是双曲线，且实半轴 $a=1$，焦半距 $c=\sqrt{3}$. 由 $b^2=c^2-a^2=2$，轨迹方程为 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{2}=1$.

与直线 $y=x-2$ 联立，得 $x^2-\frac{(x-2)^2}{2}=1$，即 $x^2+4x-6=0$. 两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 因为直线斜率为 1，所以 $DE=\sqrt{(2\sqrt{10})^2+(2\sqrt{10})^2}=4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+2ax+2$，$x\in[-5,5]$.

（1）当 $a=-1$ 时，求函数 $f(x)$ 的最大值与最小值；

（2）求实数 a 的取值范围，使 $y=f(x)$ 在区间 $[-5,5]$ 上是单调函数.

【解析】（1）当 $a=-1$ 时，$f(x)=x^2-2x+2=(x-1)^2+1$. 因为 $1\in[-5,5]$，所以最小值为 $f(1)=1$. 在区间两端，$f(-5)=37$，$f(5)=17$，故最大值为 37.

（2）对任意 $-5\leqslant x_1<x_2\leqslant 5$，有 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(x_1+x_2+2a)$. 当 $a\geqslant 5$ 时，$x_1+x_2+2a>0$，函数在区间上单调递增；当 $a\leqslant -5$ 时，$x_1+x_2+2a<0$，函数在区间上单调递减. 若 $-5<a<5$，抛物线顶点横坐标 $-a$ 位于区间内部，函数先减后增，不能单调. 因此 $a\leqslant -5$ 或 $a\geqslant 5$.

20. 某商场在促销期间规定：商场内所有商品按标价的 80% 出售，同时，当顾客在该商场内消费满一定金额后，按如下方案获得相应金额的奖券：

消费金额的范围	$[200,400)$	$[400,500)$	$[500,700)$	$[700,900)$	…
获得奖券的金额	30	60	100	130	…

根据上述促销方法，顾客在该商场购物可以获得双重优惠，例如，购买标价为 400 元 的商品，则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为：$400\times 0.2+30=110$ 元，设购买商品得到的优惠率 $=\dfrac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$，试问：

（1）若购买一件标价为 1000 元 的商品，顾客得到的优惠率是多少？

（2）对于标价在 $[500,800]$ 元 内的商品，顾客购买标价为多少 元 的商品，可得到不小于 $\dfrac{1}{3}$ 的优惠率？

【解析】（1）标价为 1000 元 时，消费金额为 $0.8\times 1000=800$ 元，获得 130 元 奖券. 优惠额为 $0.2\times 1000+130=330$ 元，所以优惠率为 $\dfrac{330}{1000}=33\%$.

（2）设商品标价为 x 元，则消费金额为 $0.8x$ 元. 当 $500\leqslant x<625$ 时，$400\leqslant 0.8x<500$，奖券金额为 60 元，优惠率为 $0.2+\dfrac{60}{x}$. 要使其不小于 $\dfrac{1}{3}$，需 $x\leqslant 450$，与 $x\geqslant 500$ 矛盾.

当 $625\leqslant x\leqslant 800$ 时，$500\leqslant 0.8x\leqslant 640$，奖券金额为 100 元，优惠率为 $0.2+\dfrac{100}{x}$. 因而 $0.2+\dfrac{100}{x}\geqslant\dfrac{1}{3}$ 等价于 $x\leqslant 750$. 结合取值范围，所求标价为 $[625,750]$ 元.

21. 已知函数 $f(x)=a\times b^x$ 的图象过点 $A\left(4,\dfrac{1}{4}\right)$ 和 $B(5,1)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）记 $a_n=\log_2 f(n)$，n 是正整数，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，解关于 n 的不等式 $a_nS_n\leqslant 0$；

（3）对于（2）中的 a_n 与 S_n，整数 96 是否为数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项？若是，则求出相应的项数；若不是，则说明理由.

【解析】（1）由 $ab^4=\dfrac{1}{4}$，$ab^5=1$，两式相除得 $b=4$. 再代入得 $a=\dfrac{1}{1024}$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{1024}\times 4^x$.

（2）$f(n)=\dfrac{4^n}{4^5}=2^{2n-10}$，故 $a_n=\log_2 f(n)=2n-10$. 因此 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(2k-10)=n(n+1)-10n=n(n-9)$. 因为 n 是正整数，$a_nS_n=2n(n-5)(n-9)\leqslant 0$ 等价于 $(n-5)(n-9)\leqslant 0$，所以 $5\leqslant n\leqslant 9$，即 $n=5$，6，7，8，9.

（3）数列各项为 $a_nS_n=2n(n-5)(n-9)$. 当 $n=1$，2，3，4 时，所得值依次为 64，84，72，40；当 $5\leqslant n\leqslant 9$ 时，所得值不大于 0；当 $n=10$ 时所得值为 100；当 $n\geqslant 11$ 时，所得值至少为 $2\times 11\times 6\times 2=264$. 因此 96 不是数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项.

22. 规定 $C_x^m=\dfrac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$，其中 $x\in\mathbf{R}$，m 是正整数，且 $C_x^0=1$，这是组合数 C_n^m（n，m 是正整数，且 $m\leqslant n$）的一种推广.

（1）求 C_{-15}^3 的值；

（2）设 $x>0$，当 x 为何值时，$\dfrac{C_x^3}{(C_x^1)^2}$ 取得最小值？

（3）组合数的两个性质：

① $C_n^m=C_n^{n-m}$；　　② $C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$.

是否都能推广到 C_x^m（$x\in\mathbf{R}$，m 是正整数）的情形？若能推广，则写出推广的形式并给出证明；若不能，则说明理由.

【解析】（1）$C_{-15}^3=\dfrac{(-15)(-16)(-17)}{3!}=-\dfrac{15\times 16\times 17}{6}=-680$.

（2）因为 $C_x^1=x$，所以 $\dfrac{C_x^3}{(C_x^1)^2}=\dfrac{x(x-1)(x-2)}{6x^2}=\dfrac{1}{6}\left(x-3+\dfrac{2}{x}\right)$. 对 $x>0$，由基本不等式 $x+\dfrac{2}{x}\geqslant 2\sqrt{2}$，等号当且仅当 $x=\sqrt{2}$. 所以原式在 $x=\sqrt{2}$ 时取得最小值.

（3）第一个性质若推广到实数参数，形式只能写成 $C_x^m=C_x^{x-m}$，但定义中的下标 $x-m$ 一般不是正整数，右端通常没有定义；因此该性质不能推广到一般的 $x\in\mathbf{R}$ 情形.

第二个性质可以推广为 $C_x^m+C_x^{m-1}=C_{x+1}^m$. 当 $m=1$ 时，$C_x^1+C_x^0=x+1=C_{x+1}^1$. 当 $m\geqslant 2$ 时，$C_x^m+C_x^{m-1}=\dfrac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}+\dfrac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{(m-1)!}=\dfrac{x(x-1)\cdots(x-m+2)\big((x-m+1)+m\big)}{m!}=\dfrac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!}=C_{x+1}^m$.

2002 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \dfrac{1}{3-2x-x^2}$ 的定义域为_____.

【答案】$(-\infty,-3)\cup(-3,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】分母不能为零. 由 $3-2x-x^2=0$,得 $x^2+2x-3=0$,即 $(x+3)(x-1)=0$,所以 $x\neq -3$,且 $x\neq 1$. 因此定义域为 $(-\infty,-3)\cup(-3,1)\cup(1,+\infty)$.

2. 若椭圆的两个焦点坐标为 $F_1(-1,0)$,$F_2(5,0)$,长轴长为 10,则椭圆的方程为_____.

【答案】$\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$

【解析】椭圆中心是两焦点的中点,所以中心为 $(2,0)$,焦半距为 $c=3$. 长轴长为 10,故 $2a=10$,即 $a=5$. 由 $c^2=a^2-b^2$,得 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$. 因而椭圆方程为 $\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$.

3. 若全集 $I=\mathbf{R}$,$f(x)$,$g(x)$ 均为 x 的二次函数,$P=\{x\mid f(x)<0\}$,$Q=\{x\mid g(x)\geqslant 0\}$,则不等式组 $\begin{cases}f(x)<0,\\ g(x)<0\end{cases}$ 的解集可用 P,Q 表示为_____.

【答案】$P\setminus Q$

【解析】不等式组的第一个不等式 $f(x)<0$ 的解集是 P. 又因为全集为 $I=\mathbf{R}$,而 $Q=\{x\mid g(x)\geqslant 0\}$,所以 $g(x)<0$ 的解集是 $\mathbf{R}\setminus Q$. 两个不等式要同时成立,故解集为 $P\cap(\mathbf{R}\setminus Q)=P\setminus Q$.

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\geqslant 0$ 时,$f(x)=\log_3(1+x)$,则 $f(-2)=$_____.

【答案】-1

【解析】因为 $f(x)$ 是奇函数,所以 $f(-2)=-f(2)$. 由已知,当 $x=2$ 时,$f(2)=\log_3(1+2)=\log_3 3=1$. 因此 $f(-2)=-1$.

5. 若在 $\left(\sqrt[5]{x}-\dfrac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中,第 4 项是常数项,则 $n=$_____.

【答案】18

【解析】展开式的通项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_n^k\left(\sqrt[5]{x}\right)^{n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_n^k(-1)^k x^{\frac{n-k}{5}-k}=\mathrm{C}_n^k(-1)^k x^{\frac{n-6k}{5}}$$

第 4 项对应 $k=3$. 它是常数项,当且仅当 $\dfrac{n-18}{5}=0$,所以 $n=18$.

6. 已知 $f(x)=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$,若 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$,则 $f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)$ 可化简为_____.

【答案】$\dfrac{2}{\sin\alpha}$

【解析】令 $u=\frac{\alpha}{2}$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$, 所以 $u\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sin u>0,\cos u>0$. 由半角公式, $f(\cos\alpha)=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\tan u$, 且 $f(-\cos\alpha)=\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\cot u$. 因此

$$f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)=\tan u+\cot u=\frac{1}{\sin u\cos u}=\frac{2}{\sin\alpha}$$

7. 六位身高全不相同的同学拍照留念. 摄影师要求前后两排各三人, 则后排每人均比前排同学高的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{20}$

【解析】设六位同学按身高从低到高为 $h_1<h_2<\cdots<h_6$. 由于每个三人集合成为后排的可能性相同, 后排人员集合共有 C_6^3 种等可能选择. 若后排每人均比前排每人高, 则后排必须恰好是身高最高的三人 $\{h_4,h_5,h_6\}$; 反之, 选这三人为后排时条件成立. 有利情况只有 1 种, 所以概率为 $\frac{1}{C_6^3}=\frac{1}{20}$.

8. 设曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $F_1(x,y)=0$ 和 $F_2(x,y)=0$, 则点 $P(a,b)\notin C_1\cap C_2$ 的一个充分条件为_____.

【答案】 $F_1(a,b)\neq 0$（或 $F_2(a,b)\neq 0$）

【解析】若 $P(a,b)\in C_1\cap C_2$, 则必有 $F_1(a,b)=0$ 且 $F_2(a,b)=0$. 因此只要 $F_1(a,b)\neq 0$, 点 $P(a,b)$ 就不在 C_1 上, 当然不在 $C_1\cap C_2$ 中. 同理, $F_2(a,b)\neq 0$ 也成立.

9. 若 $f(x)=2\sin\omega x(0<\omega<1)$在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值是 $\sqrt{2}$, 则 $\omega=$_____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

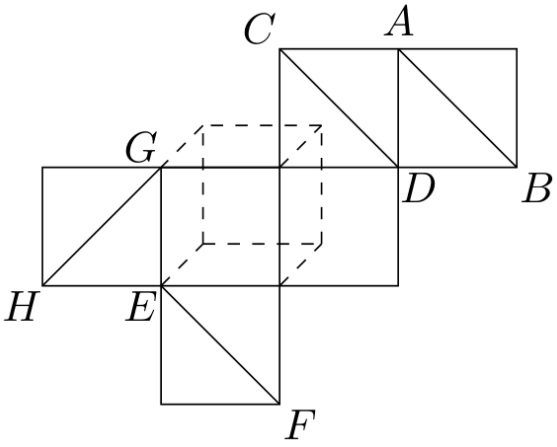
【解析】当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 时, $\omega x\in\left[0,\frac{\omega\pi}{3}\right]\subset\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$. 正弦函数在该区间上递增, 所以 $f(x)$ 的最大值在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得. 因而 $2\sin\frac{\omega\pi}{3}=\sqrt{2}$, 即 $\sin\frac{\omega\pi}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0<\frac{\omega\pi}{3}<\frac{\pi}{3}$, 故 $\frac{\omega\pi}{3}=\frac{\pi}{4}$, 从而 $\omega=\frac{3}{4}$.

10. 如图表示一个正方体表面的一种展开图, 图中的四条线段 AB, CD, EF 和 GH 在原正方体中相互异面的有_____对.

【答案】 3

【解析】将展开图折成立方体, 并取立方体顶点坐标如下: $A=(1,1,0)$, $B=(1,0,1)$, $C=(0,1,0)$, $D=(1,1,1)$, $E=(0,0,0)$, $F=(1,0,1)$, $G=(0,1,0)$, $H=(1,0,0)$. 其中折叠后 B 与 F 重合, C 与 G 重合. 四条直线的方向向量分别可取 $\overrightarrow{AB}=(0,-1,1)$, $\overrightarrow{CD}=(1,0,1)$, $\overrightarrow{EF}=(1,0,1)$, $\overrightarrow{GH}=(1,-1,0)$.

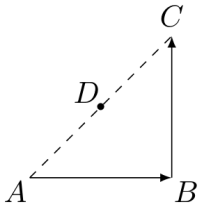
由于 $B=F$, 所以 AB 与 EF 相交; 由于 $C=G$, 所以 CD 与 GH 相交; 而 CD 与 EF 的方向向量相同且两直线不重合, 所以二者平行. 对其余三对直线逐一检验: 若 AB 与 CD 相交, 则



第 10 题图

由 $A+t\overrightarrow{AB}=C+u\overrightarrow{CD}$ 得 $1=u$、$1-t=1$ 和 $t=u$，从而 $u=1$、$t=0$，与 $t=u$ 矛盾；若 AB 与 GH 相交，则由 $A+t\overrightarrow{AB}=G+u\overrightarrow{GH}$ 得 $1=u$、$1-t=1-u$ 和 $t=0$，从而 $u=1$、$t=0$，与 $1-t=1-u$ 矛盾；若 EF 与 GH 相交，则由 $E+t\overrightarrow{EF}=G+u\overrightarrow{GH}$ 得 $t=u$、$0=1-u$ 和 $t=0$，从而 $u=0$，与 $0=1-u$ 矛盾. 这三对直线均不相交且不平行，故均为异面直线. 因此相互异面的共有 3 对.

11. 如图所示，客轮以速度 $2v$ 由 A 至 B 再到 C 匀速航行，货轮从 AC 的中点 D 出发，以速度 v 沿直线匀速航行，将货物送达客轮. 已知 $AB\perp BC$，且 $AB=BC=50$ 海里. 若两船同时出发，则两船相遇之处距 C 点_____海里.（结果精确到小数点后 1 位）



第 11 题图

【答案】40.8

【解析】设相遇点为 M，并设 $CM=s$ 海里. 取 $B=(0,0)$，$A=(50,0)$，$C=(0,50)$，则 $D=(25,25)$，$M=(0,50-s)$. 客轮航行的路程为 $AB+BM=50+(50-s)=100-s$，所以客轮用时为 $\dfrac{100-s}{2v}$. 货轮航行路程为

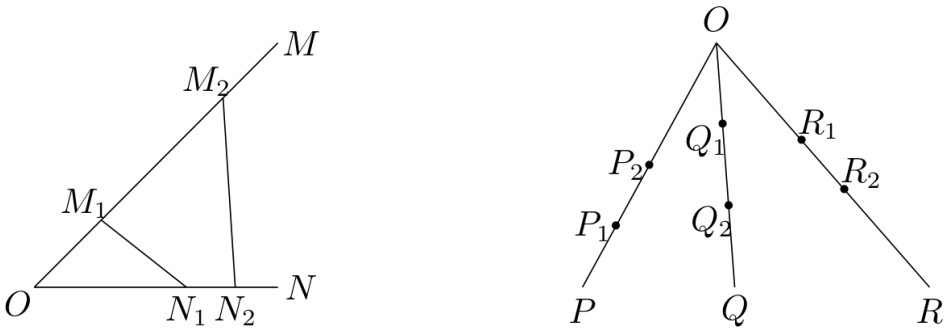
$$DM=\sqrt{25^2+(25-s)^2}$$

货轮用时为 $\dfrac{DM}{v}$. 两船同时出发并相遇，故

$$\sqrt{25^2+(25-s)^2}=\frac{100-s}{2}$$

两边平方并化简，得 $4\left[25^2+(25-s)^2\right]=(100-s)^2$，即 $3s^2=5000$. 因为 $0<s<50$，所以 $s=\sqrt{\dfrac{5000}{3}}\approx 40.8248$，精确到小数点后 1 位为 40.8 海里.

12. 如图，若从点 O 所作的两条射线 OM，ON 分别有点 M_1，M_2 与点 N_1，N_2，则三角形面积之比 $\dfrac{S_{\triangle OM_1N_1}}{S_{\triangle OM_2N_2}}=\dfrac{OM_1}{OM_2}\cdot\dfrac{ON_1}{ON_2}$，若从点 O 所作的不在同一平面内的三条射线 OP，OQ 和 OR 上，分别有点 P_1，P_2，点 Q_1，Q_2 和点 R_1，R_2 则类似的结论为_____.



第 12 题图

【答案】$\dfrac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}}=\dfrac{OP_1}{OP_2}\cdot\dfrac{OQ_1}{OQ_2}\cdot\dfrac{OR_1}{OR_2}$

【解析】四面体体积可表示为

$$V_{O-PQR}=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{OP}\cdot\left(\overrightarrow{OQ}\times\overrightarrow{OR}\right)\right|$$

因为同一条射线上的向量方向相同，所以存在正数 $\lambda_P=\dfrac{OP_1}{OP_2}$、$\lambda_Q=\dfrac{OQ_1}{OQ_2}$、$\lambda_R=\dfrac{OR_1}{OR_2}$，使得 $\overrightarrow{OP_1}=\lambda_P\overrightarrow{OP_2}$，$\overrightarrow{OQ_1}=\lambda_Q\overrightarrow{OQ_2}$，$\overrightarrow{OR_1}=\lambda_R\overrightarrow{OR_2}$. 代入混合积，得

$$V_{O-P_1Q_1R_1}=\lambda_P\lambda_Q\lambda_R V_{O-P_2Q_2R_2}$$

由于 OP，OQ，OR 不在同一平面内，两个体积均非零，故

$$\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}}=\lambda_P\lambda_Q\lambda_R=\frac{OP_1}{OP_2}\cdot\frac{OQ_1}{OQ_2}\cdot\frac{OR_1}{OR_2}$$

二、单选题

13. 若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为任意向量，$m\in\mathbf{R}$，则下列等式不一定成立的是（　）

A. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$　　**B.** $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$

C. $m(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=m\boldsymbol{a}+m\boldsymbol{b}$　　**D.** $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$

【答案】D

【解析】向量加法满足结合律，所以 A 恒成立；数量积对向量加法满足分配律，所以 B 恒成立；数乘对向量加法满足分配律，所以 C 恒成立. 取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=(0,1)$，则 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=(0,1)$，而 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=(0,0)$. 两者不相等，故 D 中等式不一定成立.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $2\cos B\sin A=\sin C$，则 $\triangle ABC$ 的形状一定是（　）

A. 等腰直角三角形　　**B.** 直角三角形

C. 等腰三角形　　**D.** 等边三角形

【答案】 C

【解析】在三角形中 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$. 代入已知条件，得 $2\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，即 $\sin A\cos B=\cos A\sin B$. 于是 $\sin(A-B)=0$. 由于 A，$B\in(0,\pi)$，且 $A-B\in(-\pi,\pi)$，故只能有 $A-B=0$，即 $A=B$. 因而三角形为等腰三角形，选 C.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $y=\log_a x$ 的反函数和 $y=\log_a\dfrac{1}{x}$ 的反函数的图象关于(　　)

A. x 轴对称　　**B.** y 轴对称　　**C.** $y=x$ 对称　　**D.** 原点对称

【答案】 B

【解析】函数 $y=\log_a x$ 的反函数为 $y=a^x$. 对于函数 $y=\log_a\dfrac{1}{x}$，有 $a^y=\dfrac{1}{x}$，所以其反函数为 $y=a^{-x}$. 将 $y=a^x$ 的图象关于 y 轴对称，所得方程正是 $y=a^{-x}$. 因此应选 B.

16. 设 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}$）是等差数列，S_n 是其前 n 项的和，且 $S_5<S_6$，$S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是(　　)

A. $d<0$　　**B.** $a_7=0$

C. $S_9>S_5$　　**D.** S_6 和 S_7 均为 S_n 的最大值

【答案】 C

【解析】由 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$，已知条件给出 $a_6>0$、$a_7=0$、$a_8<0$. 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，故 $a_6=a_7-d=-d$，从而 $d<0$，A、B 正确. 又由于 $d<0$，前面的各项均不小于 $a_6>0$，后面的各项均不大于 $a_8<0$，所以 S_n 先递增，在 $S_6=S_7$ 处取得最大值，再递减，D 正确. 此外 $a_9=2d$，所以

$$S_9-S_5=a_6+a_7+a_8+a_9=(-d)+0+d+2d=2d<0$$

即 $S_9<S_5$，故错误的结论是 C.

三、解答题

17. 已知 z，ω 为复数，$(1+3\mathrm{i})z$ 为纯虚数，$\omega=\dfrac{z}{2+\mathrm{i}}$ 且 $|\omega|=5\sqrt{2}$，求 ω.

【解析】设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbf{R}$. 由

$$(1+3\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=(x-3y)+(3x+y)\mathrm{i}$$

为纯虚数，得其实部为零，即 $x-3y=0$，所以 $z=(3+\mathrm{i})y$.

又因为 $|2+\mathrm{i}|=\sqrt{5}$，所以

$$|z|=|\omega|\cdot|2+\mathrm{i}|=5\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}=5\sqrt{10}$$

而 $|z|=|3+\mathrm{i}|\cdot|y|=\sqrt{10}|y|$，故 $|y|=5$. 因而 $z=5(3+\mathrm{i})$ 或 $z=-5(3+\mathrm{i})$.

当 $z=5(3+\mathrm{i})$ 时，

$$\omega=\frac{15+5\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(15+5\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{5}=7-\mathrm{i}$$

当 $z=-5(3+\mathrm{i})$ 时，$\omega=-7+\mathrm{i}$. 所以 $\omega=\pm(7-\mathrm{i})$.

18. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦点. 过 F_2 作垂直 x 轴的直线交双曲线于点 P，且 $\angle PF_1F_2=30^\circ$，求双曲线的渐近方程.

【解析】设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 过 F_2 的垂线为 $x=c$. 代入双曲线方程，得 $\dfrac{c^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，整理得 $y^2=\dfrac{b^4}{a^2}$. 所以点 P 的纵坐标的绝对值为 $\dfrac{b^2}{a}$. 在直角三角形 PF_1F_2 中，水平直角边和竖直直角边的长度分别为 $2c$ 与 $\dfrac{b^2}{a}$，故

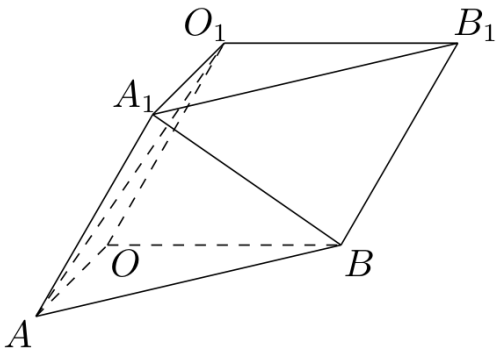
$$\tan 30^\circ=\frac{b^2/a}{2c}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是 $3b^4=4a^2c^2=4a^2(a^2+b^2)$. 令 $t=\dfrac{b^2}{a^2}>0$，上式化为 $3t^2=4(1+t)$，即 $3t^2-4t-4=0$，因式分解为 $(3t+2)(t-2)=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=2$，即 $b^2=2a^2$. 双曲线的渐近方程为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$，因此为 $y=\pm\sqrt{2}x$.

19. 如图，三棱柱 $OAB-O_1A_1B_1$，平面 $OBB_1O_1\perp$ 平面 OAB，$\angle O_1OB=60^\circ$，$\angle AOB=90^\circ$，且 $OB=OO_1=2$，$OA=\sqrt{3}$. 求：

（1）二面角 O_1-AB-O 的大小；

（2）异面直线 A_1B 与 AO_1 所成角的大小.（上述结果用反三角函数值表示）



第 19 题图

【解析】建立如图所示的直角坐标系，使 OAB 为 xy 平面，令 $O=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$A=(0,\sqrt{3},0)$. 由于平面 OBB_1O_1 垂直于平面 OAB，且 $O_1O=2$、$\angle O_1OB=60^\circ$，可取 $O_1=(1,0,\sqrt{3})$，$A_1=(1,\sqrt{3},\sqrt{3})$.

（1）取平面 O_1AB 内的两个方向向量 $\overrightarrow{AB}=(2,-\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AO_1}=(1,-\sqrt{3},\sqrt{3})$. 其法向量可取

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AO_1}=(-3,-2\sqrt{3},-\sqrt{3})$$

平面 OAB 的法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 设二面角的平面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}|\,|\boldsymbol{k}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9+12+3}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

所以 $\tan\theta=\sqrt{7}$，从而 $\theta=\arctan\sqrt{7}$.

(2)取两条异面直线的方向向量 $\overrightarrow{A_1B}=(1,-\sqrt{3},-\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AO_1}=(1,-\sqrt{3},\sqrt{3})$. 它们的数量积为 $1+3-3=1$,且两者的长度都为 $\sqrt{7}$. 设两异面直线所成的锐角为 φ,则

$$\cos\varphi=\frac{|\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{AO_1}|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{AO_1}|}=\frac{1}{7}$$

于是 $\tan\varphi=\sqrt{\dfrac{1}{(1/7)^2}-1}=4\sqrt{3}$,故 $\varphi=\arctan(4\sqrt{3})$.

20. 已知函数 $f(x)=a^x+\dfrac{x-2}{x+1}$ $(a>1)$.

(1)证明:函数 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为增函数;

(2)用反证法证明方程 $f(x)=0$ 没有负数根.

【解析】(1)任取 $x_1,x_2\in(-1,+\infty)$,且 $x_1<x_2$. 因为 $a>1$,所以 $a^{x_1}<a^{x_2}$. 另一方面,

$$\frac{x_2-2}{x_2+1}-\frac{x_1-2}{x_1+1}=\frac{3(x_2-x_1)}{(x_2+1)(x_1+1)}>0$$

因为 $x_1+1>0$, $x_2+1>0$. 两式相加得到 $f(x_1)<f(x_2)$,所以 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为增函数.

(2)假设方程 $f(x)=0$ 有负数根 x_0. 因为 $x=-1$ 不在定义域内,所以分两种情况讨论.

若 $x_0<-1$,则 $a^{x_0}>0$,且 $x_0-2<0$、$x_0+1<0$,从而 $\dfrac{x_0-2}{x_0+1}>0$,于是 $f(x_0)>0$,与 $f(x_0)=0$ 矛盾.

若 $-1<x_0<0$,则 $0<a^{x_0}<1$,并且 $0<x_0+1<1$,所以

$$\frac{x_0-2}{x_0+1}=1-\frac{3}{x_0+1}<-2$$

于是 $f(x_0)<1-2<0$,同样与 $f(x_0)=0$ 矛盾. 因此方程 $f(x)=0$ 没有负数根.

21. 某公司全年的利润为 b 元,其中一部分作为奖金发给 n 位职工,奖金分配方案如下:首先将职工按工作业绩(工作业绩均不相同)从大到小,由 1 到 n 排序. 第 1 位职工得奖金 $\dfrac{b}{n}$ 元,然后再将余额除以 n 发给第 2 位职工,按此方法将奖金逐一发给每位职工,并将最后剩余部分作为公司发展基金.

(1)设 a_k $(1\leqslant k\leqslant n)$ 为第 k 位职工所得奖金额,试求 a_2, a_3,并用 k, n 和 b 表示 a_k(不必证明);

(2)证明 $a_k>a_{k+1}$ $(k=1,2,\ldots,n-1)$,并解释此不等式关于分配原则的实际意义;

(3)发展基金与 n 和 b 有关,记为 $P_n(b)$,对常数 b,当 n 变化时,求 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n(b)$.

【解析】(1)第 1 位职工得到 $a_1=\dfrac{b}{n}$ 元,发放后余额为 $b-\dfrac{b}{n}=\dfrac{b(n-1)}{n}$ 元. 因此 $a_2=\dfrac{b(n-1)}{n^2}$, $a_3=\dfrac{b(n-1)^2}{n^3}$. 每次发放后余额都乘以 $\dfrac{n-1}{n}$,所以

$$a_k=\frac{b}{n}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1}=\frac{b(n-1)^{k-1}}{n^k}$$

其中 $1\leqslant k\leqslant n$.

（2）由利润为正知 $b > 0$，所以 $a_k > 0$. 由上式，$a_{k+1} = a_k\dfrac{n-1}{n}$，所以 $a_k - a_{k+1} = a_k\dfrac{1}{n} > 0$. 所以 $a_k > a_{k+1}$（$k = 1, 2, \ldots, n-1$）. 这说明奖金严格按照工作业绩由高到低递减分配，业绩排名越靠前，所得奖金越多.

（3）发放第 n 位职工后，剩余的比例为 $\left(\dfrac{n-1}{n}\right)^n$，所以

$$P_n(b) = b\left(\frac{n-1}{n}\right)^n = b\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$$

利用经典极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$，得

$$\lim_{n\to\infty} P_n(b) = \frac{b}{\mathrm{e}}$$

22. 对于函数 $f(x)$，若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$，使 $f(x_0) = x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点. 已知函数 $f(x) = ax^2 + (b+1)x + (b-1)$（$a \neq 0$）.

（1）当 $a = 1, b = -2$ 时，求函数 $f(x)$ 的不动点；

（2）若对任意实数 b，函数 $f(x)$ 恒有两个相异的不动点，求 a 的取值范围；

（3）在（2）的条件下，若 $y = f(x)$ 图上 A, B 两点的横坐标是函数 $f(x)$ 的不动点，且 A, B 两点关于直线 $y = kx + \dfrac{1}{2a^2+1}$ 对称，求 b 的最小值.

【解析】不动点满足 $f(x) = x$，即 $ax^2 + (b+1)x + (b-1) = x \iff ax^2 + bx + (b-1) = 0$.

（1）当 $a = 1$，$b = -2$ 时，不动点方程为 $x^2 - 2x - 3 = 0$，即 $(x-3)(x+1) = 0$. 所以不动点为 -1 和 3.

（2）对任意实数 b，上述关于 x 的二次方程有两个相异实根，当且仅当判别式 $\Delta = b^2 - 4a(b-1) = (b-2a)^2 + 4a(1-a)$ 对任意实数 b 都大于零. 因为 $(b-2a)^2$ 可以取零，所以必须且只需 $4a(1-a) > 0$，即 $0 < a < 1$.

（3）设两个不动点为 x_1，x_2. 由于它们是不动点，图像上的两点为 $A = (x_1, x_1)$，$B = (x_2, x_2)$，故直线 AB 的斜率为 1. 两点关于给定直线对称时，该直线是线段 AB 的垂直平分线，因此 $k = -1$.

由韦达定理，$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$. 线段 AB 的中点为 $\left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{b}{2a}\right)$. 将它代入垂直平分线 $y = -x + \dfrac{1}{2a^2+1}$，得 $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{b}{2a} + \dfrac{1}{2a^2+1}$，即 $-\dfrac{b}{a} = \dfrac{1}{2a^2+1}$，从而 $b = -\dfrac{a}{2a^2+1}$. 在 $0 < a < 1$ 时，由 $(\sqrt{2}a - 1)^2 \geqslant 0$ 得 $2\sqrt{2}a \leqslant 2a^2 + 1$，从而 $\dfrac{a}{2a^2+1} \leqslant \dfrac{1}{2\sqrt{2}}$. 因此 $b \geqslant -\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$. 当 $a = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号，且该值满足 $0 < a < 1$. 所以 b 的最小值为 $-\dfrac{1}{2\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

2001 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}, & x\in(-\infty,1]\\ \log_{81}x, & x\in(1,+\infty)\end{cases}$，则满足 $f(x)=\dfrac{1}{4}$ 的 x 值为_____.

【答案】 3

【解析】当 $x\leqslant 1$ 时，$2^{-x}=\dfrac{1}{4}=2^{-2}$，所以 $-x=-2$，即 $x=2$，但 $2\notin(-\infty,1]$，舍去. 当 $x>1$ 时，$\log_{81}x=\dfrac{1}{4}$，所以 $x=81^{1/4}=3$，且满足定义域条件. 因此填 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=2n-7(n\in\mathbb{N})$，则 $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_{10}|=$_____.

【答案】 58

【解析】由 $a_n=2n-7$ 可知 $a_1=-5,a_2=-3,a_3=-1$，且当 $4\leqslant n\leqslant 10$ 时 $a_n>0$. 因此 $|a_1|+\cdots+|a_{10}|=(5+3+1)+\sum\limits_{n=4}^{10}(2n-7)=9+\left(2\cdot\dfrac{(4+10)\cdot 7}{2}-7\cdot 7\right)=9+49=58.$

3. 设 P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 上一动点，O 为坐标原点，M 为线段 OP 的中点，则点 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2-4y^2=1$

【解析】设 $P=(u,v)$，则 $\dfrac{u^2}{4}-v^2=1$. 由于 M 是 OP 的中点，设 $M=(x,y)$，于是 $u=2x,v=2y$. 代入双曲线方程得 $x^2-4y^2=1$. 反之，轨迹上任一点 (x,y) 取 $P=(2x,2y)$ 即满足原双曲线方程，所以轨迹方程为 $x^2-4y^2=1$.

4. 设集合 $A=\{x\mid 2\lg x=\lg(8x-15),x\in\mathbf{R}\}$，$B=\{x\mid\cos\dfrac{x}{2}>0,x\in\mathbf{R}\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为_____ 个.

【答案】 1

【解析】由对数定义域得 $x>0$ 且 $8x-15>0$，即 $x>\dfrac{15}{8}$. 在此条件下，$2\lg x=\lg x^2$，故 $x^2=8x-15$，即 $(x-3)(x-5)=0$. 所以 $A=\{3,5\}$. 因为 $0<\dfrac{3}{2}<\dfrac{\pi}{2}$，有 $\cos\dfrac{3}{2}>0$；又因为 $\dfrac{\pi}{2}<\dfrac{5}{2}<\pi$，有 $\cos\dfrac{5}{2}<0$. 故 $A\cap B=\{3\}$，元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $\left(0,\dfrac{1}{4}\right)$

【解析】原方程可化为 $x^2=4\left(y+\dfrac{3}{4}\right)$，与标准方程 $x^2=4p(y-k)$ 比较得 $p=1$，$k=-\dfrac{3}{4}$. 因此焦点为 $(0,k+p)=\left(0,\dfrac{1}{4}\right)$.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q > 0$ 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 7$，则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

【答案】 $(0,7)$

【解析】若 $q \geqslant 1$，则 S_n 不可能收敛到非零有限值：$q = 1$ 时 $S_n = na_1$，$q > 1$ 时 $S_n = \dfrac{a_1(q^n-1)}{q-1}$，除非 $a_1 = 0$ 否则均不收敛，而 $a_1 = 0$ 又使极限为 0. 故必须有 $0 < q < 1$，此时 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{a_1}{1-q} = 7$，所以 $a_1 = 7(1-q)$. 因而 $0 < a_1 < 7$. 反之，任取 $a_1 \in (0,7)$，令 $q = 1 - \dfrac{a_1}{7} \in (0,1)$，即可满足条件. 因此取值范围为 $(0,7)$.

7. 某餐厅供应客饭，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜，若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择，则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____ 种. （结果用数值表示）

【答案】 7

【解析】设素菜有 m 种，则不同选择的总数为 $\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_m^2 = 10\mathrm{C}_m^2$. 当 $m \leqslant 6$ 时，$\mathrm{C}_m^2 \leqslant \mathrm{C}_6^2 = 15$，选择数至多为 $150 < 200$；当 $m = 7$ 时，选择数为 $10\times\mathrm{C}_7^2 = 210 \geqslant 200$. 所以至少需要 7 种素菜.

8. 在代数式 $(4x^2 - 2x - 5)\left(1 + \dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项为_____.

【答案】 15

【解析】在 $\left(1 + \dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 中，$k = 0, 1, \ldots, 5$ 时含 x^{-2k} 的项为 $\mathrm{C}_5^k x^{-2k}$. 与 $4x^2$ 相乘成为常数项时需 $2 - 2k = 0$，即 $k = 1$，贡献 $4\mathrm{C}_5^1 = 20$；与 $-2x$ 相乘时需 $1 - 2k = 0$，不存在整数 k；与 -5 相乘成为常数项时需 $k = 0$，贡献 -5. 所以常数项为 $20 - 5 = 15$.

9. 设 $x = \sin\alpha$，$\alpha \in \left[-\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{5\pi}{6}\right]$，则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \dfrac{2\pi}{3}\right]$

【解析】在 $\left[-\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{5\pi}{6}\right]$ 上，$\sin\alpha$ 的最小值为 $-\dfrac{1}{2}$，最大值为 1，故 $x \in \left[-\dfrac{1}{2}, 1\right]$. 由于 $\arccos x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减，$\arccos x$ 的最小值为 $\arccos 1 = 0$，最大值为 $\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{2\pi}{3}$. 所以取值范围为 $\left[0, \dfrac{2\pi}{3}\right]$.

10. 直线 $y = 2x - \dfrac{1}{2}$ 与曲线 $\begin{cases} x = \sin\varphi, \\ y = \cos 2\varphi \end{cases}$（$\varphi$ 为参数）的交点坐标为_____.

【答案】 $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$

【解析】由 $x=\sin\varphi$ 得 $y=\cos 2\varphi=1-2\sin^2\varphi=1-2x^2$. 联立直线方程得 $1-2x^2=2x-\frac{1}{2}$，即 $4x^2+4x-3=0$，所以 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$. 因 $x=\sin\varphi\in[-1,1]$，舍去 $x=-\frac{3}{2}$，从而 $y=2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$. 交点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

11. 已知两个圆：

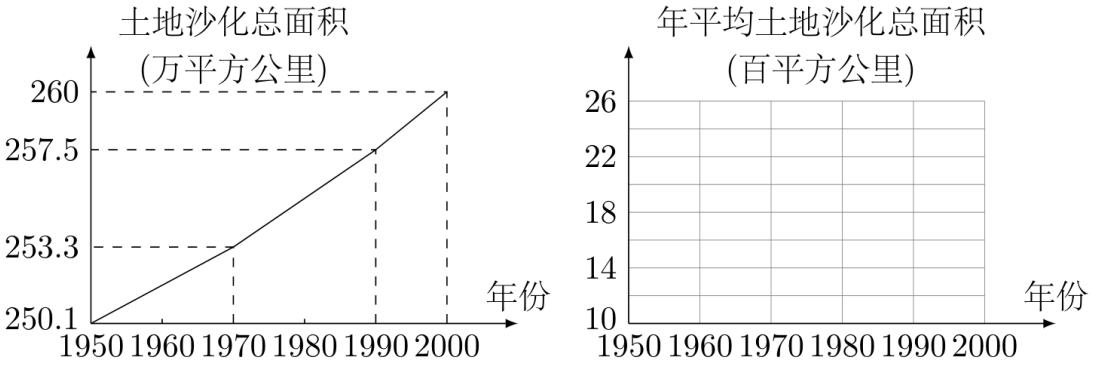
① $x^2+y^2=1$； ② $x^2+(y-3)^2=1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广，即要求得到一个更一般的命题，而已知命题应成为所推广命题的一个特例，推广的命题为_____.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 与 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且 $a\neq c$ 或 $b\neq d$，则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】设两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 和 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且圆心不同，即 $a\neq c$ 或 $b\neq d$. 两式相减，平方项和半径项消去，得到 $2(c-a)x+2(d-b)y+a^2+b^2-c^2-d^2=0$. 该直线是两圆圆心连线的垂直平分线，也就是两圆的对称轴. 取 $a=b=0$，$c=0$，$d=3$，$r=1$ 即得到题中的两个圆，所以这是所要求的推广命题.

12. 据报道，我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代，七八十年代，九十年代的变化情况. 由图中的相关信息，可将上述有关年代中，我国年平均土地沙化面积在右下图中图示为：_____



第 12 题图

【答案】阶梯图在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间的纵坐标分别为 16、21、25（百平方公里）.

【解析】由图可知，1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 253.3 − 250.1 = 3.2 万平方公里，年平均增加 3.2 ÷ 20 = 0.16 万平方公里. 因为 1 万平方公里等于 100 百平方公里，所以对应高度为 16 百平方公里；1970 至 1990 年年平均增加 (257.5 − 253.3) ÷ 20 = 0.21 万平方公里，即 21 百平方公里；1990 至 2000 年年平均增加 (260 − 257.5) ÷ 10 = 0.25 万平方公里，即 25 百平方公里. 因此右图三个时间段的阶梯高度依次为 16、21、25 百平方公里.

二、单选题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的(　　)

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

【答案】 C

【解析】当 $a=3$ 时,两直线分别为 $3x+2y+9=0$ 和 $3x+2y+4=0$,所以平行且不重合. 反之,两直线平行需要满足 $a(a-1)-2\times3=0$,即 $a^2-a-6=0$,解得 $a=3$ 或 $a=-2$. 当 $a=-2$ 时,两直线都化为 $-x+y-3=0$,重合,不符合"不重合". 所以平行且不重合等价于 $a=3$,故选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,M 为 AC 与 BD 的交点,若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$,$\overrightarrow{A_1D_1}=\boldsymbol{b}$,$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$,则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是(　　)

A. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$　　**B.** $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$　　**D.** $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

【答案】 A

【解析】以 A_1 为向量起点,则 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$,$\overrightarrow{A_1D_1}=\boldsymbol{b}$,$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$. 于是 $\overrightarrow{A_1C}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$,$M$ 是 AC 的中点,故 $\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$. 因此 $\overrightarrow{B_1M}=\overrightarrow{A_1M}-\overrightarrow{A_1B_1}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$,故选 A.

15. 已知 a,b 为两条不同的直线,α,β 为两个不同的平面,且 $a\perp\alpha$,$b\perp\beta$,则下列命题中的假命题是(　　)

A. 若 $a\parallel b$,则 $\alpha\parallel\beta$　　**B.** 若 $\alpha\perp\beta$,则 $a\perp b$

C. 若 a,b 相交,则 α,β 相交　　**D.** 若 α,β 相交,则 a,b 相交

【答案】 D

【解析】直线垂直于平面就是该平面的法线方向. 若 $a\parallel b$,两平面的法线方向平行,因两平面不同,故 $\alpha\parallel\beta$;若 $\alpha\perp\beta$,两平面的法线互相垂直,故 $a\perp b$. 若 a,b 相交而 α,β 不相交,则两平面平行,从而其法线方向平行,导致 $a\parallel b$,矛盾,所以 α,β 相交.

命题 D 不成立. 例如取 $\alpha:z=0$,$\beta:x=0$,它们相交;取 a 为 z 轴,取 b 为直线 $y=1$,$z=1$ 且平行于 x 轴,则 $a\perp\alpha$,$b\perp\beta$,但 a,b 是异面直线而不相交. 因此假命题为 D.

16. 用计算器验算函数 $y=\frac{\lg x}{x}(x>1)$的若干个值,可以猜想下列命题中的真命题只能是(　　)

A. $y=\frac{\lg x}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数

B. $y=\frac{\lg x}{x}$,$x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\frac{\lg 3}{3}\right]$

C. $y=\frac{\lg x}{x}$,$x\in(1,+\infty)$ 有最小值

D. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\lg n}{n}=0$,$n\in\mathbb{N}$

【答案】 D

【解析】记 $g(x)=\dfrac{\lg x}{x}$. 有 $g(2)=\dfrac{\lg 2}{2}<\dfrac{\lg 3}{3}=g(3)$，因为 $\lg 8<\lg 9$，所以选项 A 错. 又 $g'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2\ln 10}$，故 g 在 $(1,\mathrm{e})$ 上递增、在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上递减；由于 $1<\mathrm{e}<3$，$g(\mathrm{e})>g(3)$，所以选项 B 给出的最大值也不正确. 又 $g(x)>0$，但当 $x\to 1^+$ 时 $g(x)\to 0$，因此 g 没有最小值，选项 C 错.

对任意 $\varepsilon>0$，取正整数 $M>\max\left\{2,\dfrac{8}{81\varepsilon}\right\}$. 当 $n\geqslant 10^M$ 时，令 $m=\lfloor\lg n\rfloor$，则 $m\geqslant M$，且 $10^m\leqslant n<10^{m+1}$. 因而

$$0\leqslant\frac{\lg n}{n}\leqslant\frac{m+1}{10^m}$$

由二项式定理，$10^m=(1+9)^m\geqslant C_m^2 9^2=\dfrac{81m(m-1)}{2}$. 当 $m\geqslant 2$ 时，$m+1\leqslant 2m$，$m-1\geqslant\dfrac{m}{2}$，所以

$$0\leqslant\frac{\lg n}{n}\leqslant\frac{m+1}{10^m}\leqslant\frac{8}{81m}\leqslant\frac{8}{81M}<\varepsilon$$

这证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\lg n}{n}=0$. 因此只有选项 D 正确，故选 D.

三、解答题

17. 已知 a，b，c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边，S 是 $\triangle ABC$ 的面积. 若 $a=4$，$b=5$，$S=5\sqrt{3}$，求 c 的长度.

【解析】由三角形面积公式 $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C$，得 $5\sqrt{3}=\dfrac{1}{2}\times 4\times 5\sin C$，即 $\sin C=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $C=\dfrac{\pi}{3}$ 或 $C=\dfrac{2\pi}{3}$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 当 $C=\dfrac{\pi}{3}$ 时，$c^2=16+25-40\times\dfrac{1}{2}=21$，所以 $c=\sqrt{21}$；当 $C=\dfrac{2\pi}{3}$ 时，$c^2=16+25-40\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=61$，所以 $c=\sqrt{61}$. 这两种情形分别由两边及其夹角确定一个三角形，且 $1<\sqrt{21}<9$、$1<\sqrt{61}<9$，均满足三角形边长条件，故 $c=\sqrt{21}$ 或 $c=\sqrt{61}$.

18. 设 F_1，F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P 为椭圆上的一点. 已知 P，F_1，F_2 是一个直角三角形的三个顶点，且 $|PF_1|>|PF_2|$. 求 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】椭圆的长半轴为 3，短半轴为 2，焦距半长为 $\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，所以 $|F_1F_2|=2\sqrt{5}$. 设 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$，则椭圆定义给出 $r_1+r_2=6$，且 $r_1>r_2$. 若直角在 P，则 $r_1^2+r_2^2=20$. 由 $(r_1+r_2)^2=36$ 得 $r_1r_2=8$，所以 r_1，r_2 是 $t^2-6t+8=0$ 的两个根，即 $r_1=4$，$r_2=2$，比值为 2. 若直角在 F_2，则 $r_1^2=r_2^2+20$，从而 $(r_1-r_2)(r_1+r_2)=20$，即 $r_1-r_2=\dfrac{10}{3}$. 结合 $r_1+r_2=6$ 得 $r_1=\dfrac{14}{3}$，$r_2=\dfrac{4}{3}$，比值为 $\dfrac{7}{2}$. 若直角在 F_1，则 $r_2^2=r_1^2+20$，从而 $r_2>r_1$，与已知 $r_1>r_2$ 矛盾. 前两种情形所得距离均满足 $|r_1-r_2|<2\sqrt{5}<r_1+r_2$，故确能构成相应三角形. 因此 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}=2$ 或 $\dfrac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC-O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE=BF$.

（1）求证：$A'F\perp C'E$；

（2）当三棱锥 $B'-BEF$ 的体积取得最大值时，求二面角 $B'-EF-B$ 的大小.（结果用反三角函数表示）

【解析】建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$A'=(0,0,a)$，$B'=(a,0,a)$，$C'=(a,a,a)$. 设 $AE=BF=x$，则 $0\leqslant x\leqslant a$，且 $E=(x,0,0)$，$F=(a,x,0)$.

（1）有 $\overrightarrow{A'F}=(a,x,-a)$，$\overrightarrow{C'E}=(x-a,-a,-a)$，故 $\overrightarrow{A'F}\cdot\overrightarrow{C'E}=a(x-a)-ax+a^2=0$. 因此 $A'F\perp C'E$.

（2）三角形 BEF 在底面内，且 $BE=a-x$，$BF=x$，两边互相垂直. 三棱锥的高为 a，所以 $V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}x(a-x)\cdot a=\frac{a}{6}x(a-x)$. 由 $x(a-x)\leqslant\frac{a^2}{4}$，等号当且仅当 $x=\frac{a}{2}$，故体积最大时 E，F 分别为 AB，BC 的中点.

此时 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$\overrightarrow{EB'}=\left(\frac{a}{2},0,a\right)$. 平面 $B'EF$ 的一个法向量可取 $\overrightarrow{n_1}=\overrightarrow{EF}\times\overrightarrow{EB'}=\left(\frac{a^2}{2},-\frac{a^2}{2},-\frac{a^2}{4}\right)$，平面 BEF 的法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(0,0,1)$. 设所求二面角的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}|\,|\overrightarrow{n_2}|}=\frac{a^2/4}{(3a^2/4)\cdot1}=\frac{1}{3}$，从而 $\tan\theta=2\sqrt{2}$. 因此二面角大小为 $\arctan(2\sqrt{2})$.

20. 对任意一个非零复数 z，定义集合 $M_z=\{\omega\mid\omega=z^{2n-1},n\in\mathbb{N}\}$.

（1）设 a 是方程 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$ 的一个根，试用列举法表示集合 M_a. 若在 M_a 中任取两个数，求其和为零的概率 P；

（2）设复数 $\omega\in M_z$，求证：$M_\omega\subset M_z$.

【解析】（1）方程 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$ 等价于 $x^2-\sqrt{2}x+1=0$，所以 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})$ 或 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i})$. 无论取哪一个根，都有 $a^4=-1$，从而奇次幂只产生四个不同的值：$M_a=\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i}),\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i}),-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i}),-\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i})\right\}$. 四个数中互为相反数的无序数对有 2 个；从四个不同数中不放回任取两个且不计顺序，共有 $\mathrm{C}_4^2=6$ 个等可能结果，故 $P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

（2）任取 $\eta\in M_\omega$，则存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $\eta=\omega^{2n-1}$. 又因 $\omega\in M_z$，存在 $m\in\mathbb{N}$ 使 $\omega=z^{2m-1}$. 令 $k=\frac{(2m-1)(2n-1)+1}{2}\in\mathbb{N}$，则 $(2m-1)(2n-1)=2k-1$，所以 $\eta=z^{2k-1}\in M_z$. 因此 $M_\omega\subset M_z$.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药，对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定：用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$，用水越多洗掉的农药量也越多，但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后，蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留有农药量之比为函数 $f(x)$.

（1）试规定 $f(0)$ 的值，并解释其实际意义；

（2）试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质；

（3）设 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$，现有 $a(a>0)$ 单位量的水，可以清洗一次，也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少？说明理由.

【解析】(1) 没有用水时残留农药量不变，所以规定 $f(0)=1$，表示不进行清洗时清洗后与清洗前的残留量之比为 1.

(2) 水量 x 的取值范围为 $[0,+\infty)$. 由题意，$f(0)=1$，$f(1)=\dfrac{1}{2}$；用水越多，洗掉的农药越多，所以清洗后残留量占清洗前残留量的比例越小，f 在 $[0,+\infty)$ 上严格递减；又总有农药残留，所以对每个有限的 $x\geqslant 0$，$0<f(x)\leqslant 1$.

(3) 设清洗前残留量为 $R>0$. 一次清洗后的残留量为 $R_1=\dfrac{R}{1+a^2}$；分两次、每次用水 $\dfrac{a}{2}$ 后，残留量为 $R_2=R\left[\dfrac{1}{1+(a/2)^2}\right]^2=\dfrac{16R}{(a^2+4)^2}$. 于是 $R_1-R_2=\dfrac{Ra^2(a^2-8)}{(1+a^2)(a^2+4)^2}$. 因此，当 $a>2\sqrt{2}$ 时 $R_1>R_2$，两次清洗较好；当 $a=2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同；当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时 $R_1<R_2$，一次清洗较好.

22. 对任意函数 $f(x)$，$x\in D$，可按图示构造一个数列发生器，其工作原理如下：

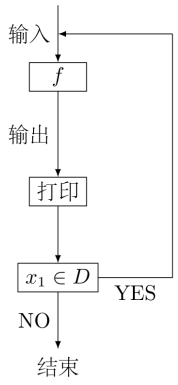
① 输入数据 $x_0\in D$，经数列发生器输出 $x_1=f(x_0)$；

② 若 $x_1\notin D$，则数列发生器结束工作；若 $x_1\in D$，则将 x_1 反馈回输入端，再输出 $x_2=f(x_1)$，并依此规律继续下去. 现定义 $f(x)=\dfrac{4x-2}{x+1}$.

(1) 若输入 $x_0=\dfrac{49}{65}$，则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项；

(2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列，试求输入的初始数据 x_0 的值；

(3) 若输入 x_0 时，产生的无穷数列 $\{x_n\}$ 满足：对任意正整数 n 均有 $x_n<x_{n+1}$，求 x_0 的取值范围.



第 22 题图

【解析】 函数的定义域为 $D=\mathbf{R}\backslash\{-1\}$.

(1) 逐项计算得 $x_1=f\left(\dfrac{49}{65}\right)=\dfrac{11}{19}$，$x_2=f\left(\dfrac{11}{19}\right)=\dfrac{1}{5}$，$x_3=f\left(\dfrac{1}{5}\right)=-1$. 由于 $x_3\notin D$，发生器停止，所以所有项为 $\dfrac{49}{65}$，$\dfrac{11}{19}$，$\dfrac{1}{5}$，-1.

(2) 常数数列要求 $f(x_0)=x_0$，且后续各项仍在 D. 解 $\dfrac{4x_0-2}{x_0+1}=x_0$ 得 $x_0^2-3x_0+2=0$，所以 $x_0=1$ 或 $x_0=2$. 两值均不等于 -1，且均为不动点，故都能产生无穷的常数数列.

（3）对 $x \neq -1$，有 $f(x)-x=-\dfrac{(x-1)(x-2)}{x+1}$. 因此 $x<f(x)$ 当且仅当 $x<-1$ 或 $1<x<2$. 若 $x_1<-1$，则 $f(x_1)-2=\dfrac{2(x_1-2)}{x_1+1}>0$，即 $x_2>2$，从而 $x_2<x_3$ 不成立. 所以必须有 $x_1\in(1,2)$. 而当 $1<x<2$ 时，$f(x)-1=\dfrac{3(x-1)}{x+1}>0$，$f(x)-2=\dfrac{2(x-2)}{x+1}<0$，故 f 将 $(1,2)$ 映射到自身，且每一步严格增加. 最后，$x_1=f(x_0)\in(1,2)$ 等价于 $\dfrac{3(x_0-1)}{x_0+1}>0$ 且 $\dfrac{2(x_0-2)}{x_0+1}<0$，解得 $x_0\in(1,2)$.

2001 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 设函数 $f(x) = \log_9 x$，则满足 $f(x) = \dfrac{1}{2}$ 的 x 值为_____.

【答案】 3

【解析】 由 $\log_9 x = \dfrac{1}{2}$，得

$$x = 9^{1/2} = 3$$

因为对数的真数必须为正，且 $3 > 0$，所以所求 x 为 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -7$，且满足 $a_{n+1} = a_n + 2 (n \in \mathbb{N})$，则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} =$ _____.

【答案】 153

【解析】由递推关系可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -7、公差为 2 的等差数列，因此

$$a_{17} = a_1 + 16 \times 2 = -7 + 32 = 25$$

于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} = \frac{17(a_1 + a_{17})}{2} = \frac{17(-7 + 25)}{2} = 153$$

所以填 153.

3. 设 P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 上一动点，O 为坐标原点，M 为线段 OP 的中点，则点 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 - 4y^2 = 1$

【解析】设动点 P 的坐标为 (u, v)，则中点 M 的坐标为 $(x, y) = \left(\dfrac{u}{2}, \dfrac{v}{2}\right)$，即 $u = 2x$，$v = 2y$. 由 P 在双曲线上，得

$$\frac{(2x)^2}{4} - (2y)^2 = 1$$

化简为

$$x^2 - 4y^2 = 1$$

反过来，若 (x, y) 满足该方程，则点 $(2x, 2y)$ 满足原双曲线方程，且 (x, y) 是原点与该点的中点. 因此轨迹方程为 $x^2 - 4y^2 = 1$.

4. 设集合 $A = \{x \mid 2\lg x = \lg(8x - 15), x \in \mathbf{R}\}$，$B = \{x \mid \cos\dfrac{x}{2} > 0, x \in \mathbf{R}\}$，则 $A \cap B$ 的元素个数为_____个.

【答案】 1

【解析】由对数真数的限制，必须有 $x > 0$ 且 $8x - 15 > 0$，即 $x > \dfrac{15}{8}$. 在此条件下，

$$2\lg x = \lg x^2$$

所以

$$x^2 = 8x - 15 \Longleftrightarrow (x-3)(x-5) = 0$$

两个根 3,5 均满足定义域条件，故 $A = \{3,5\}$.

又因为 $B = \left\{x \mid \cos\frac{x}{2} > 0\right\}$，有 $\cos\frac{3}{2} > 0$，$\cos\frac{5}{2} < 0$ 其中前者是因为 $0 < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$，后者是因为 $\frac{\pi}{2} < \frac{5}{2} < \pi$. 因而 $A \cap B = \{3\}$，元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2 - 4y - 3 = 0$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

【解析】 将方程整理为

$$x^2 = 4\left(y + \frac{3}{4}\right)$$

与抛物线标准方程 $x^2 = 4p(y - y_0)$ 比较，得顶点为 $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$，且 $p = 1$. 因此焦点为

$$\left(0, -\frac{3}{4} + 1\right) = \left(0, \frac{1}{4}\right)$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q > 0$ 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 7$，则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

【答案】 $(0,7)$

【解析】若等比数列的前 n 项和有有限极限，则必须有 $0 < q < 1$. 此时 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = 7$ 从而 $a_1 = 7(1-q)$. 当 $0 < q < 1$ 时，$0 < a_1 < 7$.

反过来，任取 $a_1 \in (0,7)$，令 $q = 1 - \frac{a_1}{7}$，则 $0 < q < 1$，且 $\lim S_n = 7$. 所以 a_1 的取值范围为 $(0,7)$.

7. 某餐厅供应客饭，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜，若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择，则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____种（结果用数值表示）.

【答案】 7

【解析】设素菜有 n 种，则每位顾客的选择数为

$$C_5^2 C_n^2 = 10 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = 5n(n-1)$$

题意要求 $5n(n-1) > 200$，即 $n(n-1) > 40$. 当 $n = 6$ 时，选择数为 $5 \times 6 \times 5 = 150$，不超过 200；当 $n = 7$ 时，选择数为 $5 \times 7 \times 6 = 210 > 200$. 因此至少需要准备 7 种素菜.

8. 在代数式 $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项为_____.

【答案】 0

【解析】展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^k = (-1)^k C_5^k x^{5-3k}$，$k = 0$，1，2，3，4，5. 当 $k = 0$，1，2，3，4，5 时，幂指数依次为 5，2，−1，−4，−7，−10，其中没有 0，所以展开式中没有常数项，常数项为 0.

9. 设 $x = \sin\alpha$，$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$，则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 内，正弦函数在 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，在左端点处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而

$$x = \sin\alpha \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减，所以

$$\arccos x \in \left[\arccos 1, \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$$

10. 利用下列盈利表中的数据进行决策，应选择的方案是_____.

自然状况	概率	盈利(万元)			
		A_1	A_2	A_3	A_4
S_1	0.25	50	70	−20	98
S_2	0.30	65	26	52	82
S_3	0.45	26	16	78	−10

【答案】 A_3

【解析】按概率加权计算各方案的期望盈利：

$$E(A_1) = 0.25 \times 50 + 0.30 \times 65 + 0.45 \times 26 = 43.7$$

$$E(A_2) = 0.25 \times 70 + 0.30 \times 26 + 0.45 \times 16 = 32.5$$

$$E(A_3) = 0.25 \times (-20) + 0.30 \times 52 + 0.45 \times 78 = 45.7$$

$$E(A_4) = 0.25 \times 98 + 0.30 \times 82 + 0.45 \times (-10) = 44.6$$

其中最大值为 $E(A_3) = 45.7$，所以应选择方案 A_3.

11. 已知两个圆：

① $x^2 + y^2 = 1$； ② $x^2 + (y-3)^2 = 1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广，即要求得到一个更一般的命题，而已知命题应成为所推广命题的一个特例，推广的命题为_____.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 与 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且 $a\neq c$ 或 $b\neq d$，则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

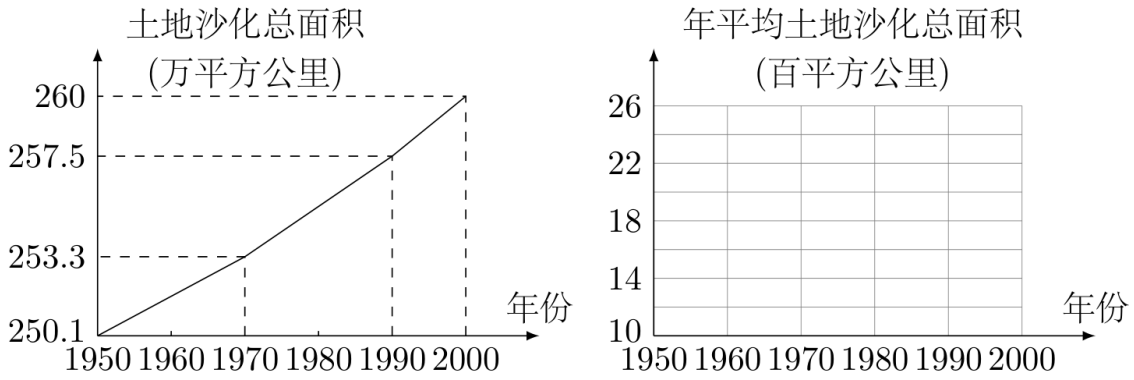
【解析】将两个圆的方程分别记为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，$(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$ 其中两个圆心不同. 两式相减，二次项和半径项消去，得到

$$2(c-a)x+2(d-b)y+a^2+b^2-c^2-d^2=0$$

这是一条直线，其法向量为 $(c-a,d-b)$，所以它垂直于两圆心连线；代入圆心连线中点 $\left(\frac{a+c}{2},\frac{b+d}{2}\right)$ 可验证该中点在此直线上. 因而这条直线就是两圆的对称轴.

当 $a=b=0$，$c=0$，$d=3$，$r=1$ 时，上式化为 $6y-9=0$，即 $y=\frac{3}{2}$，正好得到题设结论. 所以该推广包含原命题.

12. 据报道，我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代，七八十年代，九十年代的变化情况. 由图中的相关信息，可将上述有关年代中，我国年平均土地沙化面积在下右图中图示为:_____



第 12 题图

【答案】在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间，纵坐标分别为 16、21、25 （百平方公里）.

【解析】由左图可知，1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 253.3 − 250.1 = 3.2 万平方公里，年平均增加 3.2 ÷ 20 = 0.16 万平方公里，即 16 百平方公里；1970 至 1990 年年平均增加 (257.5 − 253.3) ÷ 20 = 0.21 万平方公里，即 21 百平方公里；1990 至 2000 年年平均增加 (260 − 257.5) ÷ 10 = 0.25 万平方公里，即 25 百平方公里. 因此右图应在这三个时间段分别画出高度为 16、21、25 的阶梯图.

二、单选题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的(　)

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分也非必要条件

【答案】 C

【解析】若 $a=3$，两直线方程分别为 $3x+2y+9=0$，$3x+2y+4=0$. 它们的斜率相同，且常数项不同，因此平行且不重合，故 $a=3$ 是该命题的充分条件.

反过来，两直线平行的充要条件为

$$a(a-1)-3\times 2=0$$

即

$$a^2-a-6=0\Longleftrightarrow (a-3)(a+2)=0$$

当 $a=-2$ 时，两式都化为直线 $-x+y-3=0$，两直线重合，不符合“不重合”的条件；所以平行且不重合只能有 $a=3$. 因而 $a=3$ 也是必要条件，选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 AC 与 BD 的交点，若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$，则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是（　）

A. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$　　**B.** $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$　　**D.** $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

【答案】A

【解析】以 A_1 为原点，用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 分别表示 $\overrightarrow{A_1B_1}$，$\overrightarrow{A_1D_1}$，$\overrightarrow{A_1A}$. 则 $\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{A_1A}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{A_1C}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$. 因为平行四边形 $ABCD$ 的对角线互相平分，M 是 AC 的中点，所以

$$\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

于是

$$\overrightarrow{B_1M}=\overrightarrow{A_1M}-\overrightarrow{A_1B_1}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

对应选项 A.

15. 已知 a，b 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，且 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，则下列命题中的假命题是（　）

A. 若 $a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$　　**B.** 若 $\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$

C. 若 a,b 相交，则 α,β 相交　　**D.** 若 α,β 相交，则 a,b 相交

【答案】D

【解析】由于直线垂直于平面时，直线方向是该平面的法向方向：若 $a\parallel b$，则两个平面的法向方向平行，结合 $\alpha\neq\beta$，可得 $\alpha\parallel\beta$，所以 A 正确；若 $\alpha\perp\beta$，则两平面的法向方向垂直，所以 $a\perp b$，B 正确.

若 a，b 相交而 α，β 不相交，则两个不同平面必平行，从而其法向方向平行，导致 $a\parallel b$，与两条不同直线相交矛盾，因此 C 正确.

D 不一定成立. 例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，两平面相交；取 a 为过 $(0,0,1)$ 且方向为 $(0,0,1)$ 的直线，取 b 为过 $(1,0,0)$ 且方向为 $(0,1,0)$ 的直线. 则 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，但 a，b 不相交. 所以假命题是 D.

16. 用计算器验算函数 $y=\dfrac{\lg x}{x}(x>1)$的若干个值,可以猜想下列命题中的真命题只能是(　　)

A. $y=\dfrac{\lg x}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数

B. $y=\dfrac{\lg x}{x}, x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\dfrac{\lg 3}{3}\right]$

C. $y=\dfrac{\lg x}{x}, x\in(1,+\infty)$ 有最小值

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\lg n}{n}=0, n\in\mathbb{N}$

【答案】 D

【解析】令 $f(x)=\dfrac{\lg x}{x}$. 先比较几个定义域内的值:$f(2)=\dfrac{\lg 2}{2}\approx 0.1505$, $f(3)=\dfrac{\lg 3}{3}\approx 0.1590$ 所以函数在 $(1,+\infty)$ 上不可能单调递减,选项 A 错. 又

$$f(2.7)=\frac{\lg 2.7}{2.7}\approx 0.15976>\frac{\lg 3}{3}$$

故选项 B 所给的值域上界也不正确. 对任意 $x>1$,有 $f(x)>0$,而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$,所以函数没有最小值,选项 C 错.

利用对数函数增长速度低于一次函数,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\lg x}{x}=0$$

取 $x=n\in\mathbb{N}$ 即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg n}{n}=0$$

因此只有选项 D 是真命题.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 的对边,S 是 $\triangle ABC$ 的面积,若 $a=4$, $b=5$, $S=5\sqrt{3}$, 求 c 的长度.

【解析】由三角形面积公式,

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C=5\sqrt{3}$$

所以 $\sin C=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$,所以 $C=\dfrac{\pi}{3}$ 或 $C=\dfrac{2\pi}{3}$. 由余弦定理,

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=41-40\cos C$$

当 $C=\dfrac{\pi}{3}$ 时,$c^2=41-20=21$,得 $c=\sqrt{21}$;当 $C=\dfrac{2\pi}{3}$ 时,$c^2=41+20=61$,得 $c=\sqrt{61}$. 两个值均满足三角形三边关系,故 $c=\sqrt{21}$ 或 $c=\sqrt{61}$.

18. 设 F_1, F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点,P 为椭圆上的一点. 已知 P, F_1, F_2 是一个直角三角形的三个顶点,且 $|PF_1|>|PF_2|$,求 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】设 $r_1 = |PF_1|$, $r_2 = |PF_2|$. 椭圆的长半轴为 3，由椭圆定义得 $r_1 + r_2 = 6$；焦距满足 $c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$，所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{5}$，即 $|F_1F_2|^2 = 20$.

当直角在 P 处时，勾股定理给出 $r_1^2 + r_2^2 = 20$. 结合 $(r_1 + r_2)^2 = 36$，得 $r_1r_2 = 8$，从而 r_1，r_2 是方程 $t^2 - 6t + 8 = 0$ 的两个根. 因为 $r_1 > r_2$，所以 $r_1 = 4$，$r_2 = 2$，此时 $\dfrac{r_1}{r_2} = 2$.

当直角在 F_1 处时，$r_2^2 = r_1^2 + 20$. 联立 $r_1 + r_2 = 6$，得 $r_1 = \dfrac{4}{3}$，$r_2 = \dfrac{14}{3}$，与 $r_1 > r_2$ 矛盾，故此情形不成立.

当直角在 F_2 处时，$r_1^2 = r_2^2 + 20$. 联立 $r_1 + r_2 = 6$，得 $r_1 = \dfrac{14}{3}$，$r_2 = \dfrac{4}{3}$，此时 $\dfrac{r_1}{r_2} = \dfrac{7}{2}$. 因此所求比值为 2 或 $\dfrac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC - O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE = BF$.

（1）求证：$A'F \perp C'E$；

（2）当三棱锥 $B' - BEF$ 的体积取得最大值时，求二面角 $B' - EF - B$ 的大小.（结果用反三角函数表示）

【解析】(1)建立空间直角坐标系，取 $O = (0,0,0)$，$A = (a,0,0)$，$B = (a,a,0)$，$C = (0,a,0)$，并取竖直方向为第三坐标轴. 设 $AE = BF = t$，其中 $0 \leqslant t \leqslant a$，则 $E = (a,t,0)$，$F = (a-t,a,0)$，$A' = (a,0,a)$，$C' = (0,a,a)$. 于是 $\overrightarrow{A'F} = (-t,a,-a)$，$\overrightarrow{C'E} = (a,t-a,-a)$ 从而

$$\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{C'E} = -at + a(t-a) + a^2 = 0$$

所以 $A'F \perp C'E$.

（2）设 $BF = AE = x$. 因为 $EB = a - x$，且 $AB \perp BC$，所以

$$S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}x(a-x)$$

点 B' 到平面 BEF（即底面 $OABC$）的距离为 a，故三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle BEF} \cdot a = \frac{a}{6}x(a-x)$$

由 $x(a-x) \leqslant \dfrac{a^2}{4}$，且等号当且仅当 $x = \dfrac{a}{2}$，可知体积最大时 E，F 分别为 AB，BC 的中点.

此时 $BE = BF = \dfrac{a}{2}$，在直角三角形 BEF 中，设从 B 向 EF 作垂线，垂足为 H. 则

$$BH = \frac{BE \cdot BF}{EF} = \frac{(a/2)^2}{a/\sqrt{2}} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

过 $B'B$ 和 BH 的平面垂直于 EF，其与两个侧面的交线分别为 $B'H$ 和 BH，所以二面角 $B' - EF - B$ 的平面角为 $\angle B'HB$. 在直角三角形 $B'BH$ 中，$BB' = a$，因此

$$\tan \angle B'HB = \frac{BB'}{BH} = 2\sqrt{2}$$

故二面角的大小为 $\arctan\left(2\sqrt{2}\right)$.

20. 对任意一个非零复数 z，定义集合 $M_z = \{\omega \mid \omega = z^{2n-1}, n \in \mathbb{N}\}$.

（1）设 a 是方程 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$ 的一个根，试用列举法表示集合 M_a. 若在 M_a 中任取两个数，求其和为零的概率 P；

（2）设集合 M_z 中只有 3 个元素，试写出满足条件的一个 z 的值，并说明理由.

【解析】（1） 由

$$x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$$

得

$$x^2-\sqrt{2}x+1=0$$

即

$$\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}=0$$

所以方程的两个复数根为

$$a=\frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \quad 或 \quad a=\frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$$

若 $a=(1+\mathrm{i})/\sqrt{2}$，则 $a^2=\mathrm{i}$；若 $a=(1-\mathrm{i})/\sqrt{2}$，则 $a^2=-\mathrm{i}$. 两种情形的奇次幂都得到同一组四个数， 因而

$$M_a=\left\{\frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}},\frac{-1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}},\frac{-1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}},\frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right\}$$

从这四个不同的数中任取两个，所有等可能的取法共有 $\mathrm{C}_4^2=6$ 种. 和为零的取法是互为相反数的两对：$\left\{\frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}},\frac{-1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right\}$，$\left\{\frac{-1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}},\frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right\}$. 因此

$$P=\frac{2}{\mathrm{C}_4^2}=\frac{1}{3}$$

（2） 取

$$z=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$$

则 $z^2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，且 $(z^2)^3=1$，而 $z^2\neq 1$. 于是 $z^{2n-1}=z(z^2)^{n-1}$ 按三个值循环，具体为

$$M_z=\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},-1,\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$$

这三个数互不相同，所以 M_z 中恰有 3 个元素.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药，对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定：用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$，用水越多，洗掉的农药量也越多，但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后，蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留的农药量之比为函数 $f(x)$.

（1）试规定 $f(0)$ 的值，并解释其实际意义；

（2）试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质；

（3）设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，现有 $a(a>0)$ 单位量的水，可以清洗一次，也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少？说明理由.

【解析】（1）规定 $f(0)=1$. 这表示使用 0 单位量的水时没有发生清洗，清洗后农药残留量与清洗前相同.

（2）函数的定义域为 $[0,+\infty)$，并且 $f(0)=1, f(1)=\dfrac{1}{2}$. 由于用水越多，洗掉的农药越多，残留比例应在 $[0,+\infty)$ 上单调递减；又因为清洗后仍有农药残留，所以对任意 $x\geqslant 0$，有 $f(x)>0$. 因而 $0<f(x)\leqslant 1$.

（3）设清洗前农药量为 $A>0$. 一次使用全部水量时，清洗后残留量为

$$Af(a)=\frac{A}{1+a^2}$$

将水平均分成两份清洗两次时，每次用水 $a/2$，第一次清洗后残留量为 $Af(a/2)$，第二次清洗后残留量为

$$Af\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{A}{\left(1+\dfrac{a^2}{4}\right)^2}$$

因为 $A>0$，两次清洗效果更好当且仅当

$$\frac{1}{\left(1+\dfrac{a^2}{4}\right)^2}<\frac{1}{1+a^2}\Longleftrightarrow\left(1+\frac{a^2}{4}\right)^2>1+a^2\Longleftrightarrow a^2(a^2-8)>0$$

结合 $a>0$，得当 $a>2\sqrt{2}$ 时两次清洗后残留较少；当 $a=2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同；当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时一次清洗后残留较少.

22. 对任意函数 $f(x), x\in D$，可按图示构造一个数列发生器，其工作原理如下：

① 输入数据 $x_0\in D$，经数列发生器输出 $x_1=f(x_0)$；

② 若 $x_1\notin D$，则数列发生器结束工作；若 $x_1\in D$，则将 x_1 反馈回输入端，再输出 $x_2=f(x_1)$，并依此规律继续下去.

现定义 $f(x)=\dfrac{4x-2}{x+1}$.

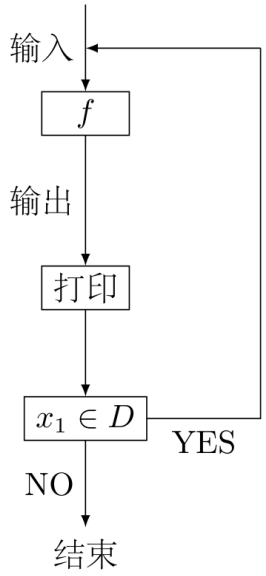
（1）若输入 $x_0=\dfrac{49}{65}$，则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项；

（2）若要数列发生器产生一个无穷的常数数列，试求输出的初始数据 x_0 的值；

（3）是否存在 x_0，在输入数据 x_0 时，该数列发生器产生一个各项均为负数的无穷数列？若存在，求出 x_0 的值；若不存在，请说明理由.

【解析】（1）由于 $f(x)=\dfrac{4x-2}{x+1}$ 的定义域为 $D=\{x\in\mathbf{R}\mid x\neq -1\}$，依次计算得

$$x_1=f\left(\frac{49}{65}\right)=\frac{\dfrac{196}{65}-2}{\dfrac{49}{65}+1}=\frac{11}{19}$$



第 22 题图

$x_2 = f\left(\frac{11}{19}\right) = \frac{\frac{44}{19}-2}{\frac{11}{19}+1} = \frac{1}{5}$，$x_3 = f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{\frac{4}{5}-2}{\frac{1}{5}+1} = -1$. 因为 $x_3 = -1 \notin D$，发生器在输出 x_3 后结束，所以数列的所有项为 $\frac{11}{19}$，$\frac{1}{5}$，-1.

（2）要得到无穷的常数数列，初始数据必须是函数的不动点，即 $x_0 = f(x_0)$. 因为 $x_0 \neq -1$，所以

$$x_0 = \frac{4x_0 - 2}{x_0 + 1} \Longleftrightarrow x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0 \Longleftrightarrow (x_0 - 1)(x_0 - 2) = 0$$

因此 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 2$，这两个值均在定义域内，且确实分别产生恒为 1、恒为 2 的无穷常数数列.

（3）不存在这样的 x_0. 事实上，若某一项 $x_n < 0$，分两种情况讨论：当 $x_n < -1$ 时，分子和分母均为负数，故 $x_{n+1} = f(x_n) > 0$；当 $-1 < x_n < 0$ 时，分母为正数，且

$$f(x_n) < -1 \Longleftrightarrow 4x_n - 2 < -x_n - 1 \Longleftrightarrow 5x_n < 1$$

所以 $x_{n+1} < -1$，再由前一种情况得 $x_{n+2} > 0$. 因此负数项之后至多再出现一项负数，不可能形成各项均为负数的无穷数列.

2001 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = x^2 + 1$（$x \leqslant 0$）的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $-\sqrt{x-1}$（$x \geqslant 1$）

【解析】设 $y = f(x) = x^2 + 1$，且 $x \leqslant 0$. 因为 $x \leqslant 0$，所以由 $y = x^2 + 1$ 解得 $x = -\sqrt{y-1}$，同时 $y \geqslant 1$. 交换 x, y 后，得到反函数为 $f^{-1}(x) = -\sqrt{x-1}$，定义域为 $x \geqslant 1$.

2. 若复数 z 满足方程 $z\mathrm{i} = \mathrm{i} - 1$（i 是虚数单位），则 $z =$ _____.

【答案】 $1 + \mathrm{i}$

【解析】由 $z\mathrm{i} = \mathrm{i} - 1$，两边同除以 i，得 $z = \dfrac{\mathrm{i}-1}{\mathrm{i}} = 1 - \dfrac{1}{\mathrm{i}} = 1 + \mathrm{i}$，其中用到了 $\dfrac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$.

3. 函数 $y = \dfrac{\sin x}{1 - \cos x}$ 的最小正周期为_____.

【答案】 2π

【解析】 函数的定义域满足 $1 - \cos x \neq 0$，即 $x \neq 2k\pi$（$k \in \mathbf{Z}$）. 在定义域内，$\dfrac{\sin x}{1-\cos x} = \dfrac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}} = \cot\dfrac{x}{2}$. 函数 $\cot t$ 的最小正周期为 π，所以 $\cot\dfrac{x}{2}$ 的最小正周期为 2π，且这也保持了原函数的定义域.

4. 二项式 $\left(x + \dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项的值为_____.

【答案】 20

【解析】展开式的通项为 $\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(\dfrac{1}{x}\right)^k = \mathrm{C}_6^k x^{6-2k}$. 要得到常数项，必须有 $6 - 2k = 0$，所以 $k = 3$. 因此常数项的值为 $\mathrm{C}_6^3 = 20$.

5. 若双曲线的一个顶点坐标为 $(3,0)$，焦距为 10，则它的标准方程为_____.

【答案】 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$

【解析】顶点为 $(3,0)$ 表明双曲线的焦点轴为 x 轴，且 $a = 3$. 焦距为 10，所以 $2c = 10$，即 $c = 5$. 由双曲线关系 $c^2 = a^2 + b^2$，得 $b^2 = 25 - 9 = 16$. 因此标准方程为 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$.

6. 圆心在直线 $y = x$ 上且与 x 轴相切于点 $(1,0)$ 的圆的方程为_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

【解析】圆与 x 轴相切于 $(1,0)$，所以圆心的横坐标为 1，且圆心到切点的连线垂直于 x 轴. 设圆心为 $(1, r)$，则半径为 $|r|$. 又圆心在 $y = x$ 上，故 $r = 1$. 因此圆心为 $(1,1)$，半径为 1，圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

7. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)^n =$ _____.

【答案】 e^2

【解析】将底数化为 $1+\frac{2}{n+1}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{2}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{2}}\right]^{\frac{2n}{n+1}}=e^2$$

8. 若向量 α,β 满足 $|\alpha+\beta|=|\alpha-\beta|$，则 α 与 β 所成角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】将已知等式两边平方，得 $|\alpha|^2+2\alpha\cdot\beta+|\beta|^2=|\alpha|^2-2\alpha\cdot\beta+|\beta|^2$，所以 $\alpha\cdot\beta=0$. 设两向量所成的角为 θ，则 $\alpha\cdot\beta=|\alpha||\beta|\cos\theta$. 由于向量夹角有定义，$|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 均不为零，故 $\cos\theta=0$，从而 $\theta=\frac{\pi}{2}$.

9. 在大小相同的 6 个球中，2 个红球，4 个是白球. 若从中任意选取 3 个，则所选的 3 个球中至少有 1 个红球的概率是_____.（结果用分数表示）

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】从 6 个球中任取 3 个的总取法数为 C_6^3. 不含红球的取法是从 4 个白球中取出 3 个，共有 C_4^3 种. 因此至少含有一个红球的概率为 $1-\frac{C_4^3}{C_6^3}=1-\frac{4}{20}=\frac{4}{5}$.

10. 若记号“*”表示求两个实数 a 与 b 的算术平均数的运算，即 $a*b=\frac{a+b}{2}$，则两边均含有运算符号“*”和“+”，且对于任意 3 个实数 a,b,c 都能成立的一个等式可以是_____.

【答案】 $a*b+b*c=a*c+b$

【解析】取等式 $a*b+b*c=a*c+b$. 由运算定义，等式左边为 $\frac{a+b}{2}+\frac{b+c}{2}=\frac{a+2b+c}{2}$，右边为 $\frac{a+c}{2}+b=\frac{a+2b+c}{2}$. 两边恒相等，所以该等式对任意实数 a，b，c 都成立，且两边均含有“*”和“+”.

11. 关于 x 的函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 有以下命题：

① 对任意的 φ，$f(x)$ 都是非奇非偶函数；

② 不存在 φ，使 $f(x)$ 既是奇函数，又是偶函数；

③ 存在 φ，使 $f(x)$ 是奇函数；

④ 对任意的 φ，$f(x)$ 都不是偶函数.

其中一个假命题的序号是_____. 因为当 $\varphi=$_____ 时，该命题的结论不成立.

【答案】序号为 1，取 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）.

【解析】函数的定义域为 $\mathbf{R}$，故可直接按奇、偶函数定义判断. 先计算 $f(-x)=\sin(\varphi-x)=\sin\varphi\cos x-\cos\varphi\sin x$，而 $-f(x)=-\sin(x+\varphi)=-\sin\varphi\cos x-\cos\varphi\sin x$，$f(x)=f(-x)$ 等价于 $2\cos\varphi\sin x=0$ 对任意 x 成立，故 f 为偶函数的充要条件是 $\cos\varphi=0$，即 $\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$

. 同理，$f(-x) = -f(x)$ 等价于 $2\sin\varphi\cos x = 0$ 对任意 x 成立，故 f 为奇函数的充要条件是 $\sin\varphi = 0$，即 $\varphi = k\pi(k \in \mathbf{Z})$. 两个条件不可能同时成立，因为 $\sin\varphi$ 与 $\cos\varphi$ 不可能同时为零.

因此命题（2）正确，命题（3）正确，命题（4）错误，例如取 $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(x) = \cos x$ 是偶函数；命题（1）也错误，例如取 $\varphi = 0$ 时，$f(x) = \sin x$ 是奇函数. 题目要求填写一个假命题，故可填命题序号 1，并取 $\varphi = 0$.

12. 甲，乙两人于同一天分别携款 1 万元到银行储蓄，甲存五年期定期储蓄，年利率为 2.88%. 乙存一年期定期储蓄，年利率为 2.25%，并在每年到期时将本息续存一年期定期储蓄. 按规定每次计息时，储户须交纳利息的 20% 作为利息税，若存满五年后两人同时从银行取出存款，则甲与乙所得本息之和的差为_____元.（假定利率五年内保持不变，结果精确到 1 分）

【答案】 219.01

【解析】本金为 10000 元. 甲存五年期定期储蓄，五年获得的税前利息为 10000×5×2.88%，扣除其中的 20% 利息税后，甲取出的本息为 $A = 10000[1 + 5 \times 2.88\% \times (1 - 20\%)] = 11152$ 元.

乙每年获得的税后利率为 $2.25\% \times (1 - 20\%) = 1.8\%$，每年将本息续存，因此五年后取出的本息为 $B = 10000(1 + 1.8\%)^5 = 10000 \times 1.018^5 = 10932.988468$ 元.

所以两人所得本息之和的差为 $A - B = 11152 - 10932.988468 = 219.011532$ 元，精确到 1 分为 219.01 元.

二、单选题

13. 若 a，b 为实数，则 $a > b > 0$ 是 $a^2 > b^2$ 的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分条件也非必要条件

【答案】 A

【解析】由 $a > b > 0$ 可知 $a - b > 0$，且 $a + b > 0$，所以 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) > 0$，即 $a^2 > b^2$. 反过来，取 $a = 2$，$b = -1$，虽然 $a^2 > b^2$，但不满足 $a > b > 0$. 因此 $a > b > 0$ 是 $a^2 > b^2$ 的充分不必要条件，选 A.

14. 若直线 $x = 1$ 的倾斜角为 α，则 α（　）

A. 等于 0　　**B.** 等于 $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** 等于 $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** 不存在

【答案】 C

【解析】直线 $x = 1$ 是竖直直线，与 y 轴平行，方向向量可取 $(0, 1)$. 竖直直线的斜率不存在；按倾斜角的定义，其倾斜角取 $[0, \pi)$ 内与竖直方向一致的角，即 $\alpha = \dfrac{\pi}{2}$. 故选 C.

15. 若有平面 α 与 β，且 $\alpha \cap \beta = l$，$\alpha \perp \beta$，$P \in \alpha$，$P \notin l$，则下列命题中的假命题为（　）

A. 过点 P 且垂直于 α 的直线平行于 β　　**B.** 过点 P 且垂直于 l 的平面垂直于 β

C. 过点 P 且垂直于 β 的直线在 α 内　　**D.** 过点 P 且垂直于 l 的直线在 α 内

【答案】 D

【解析】建立空间直角坐标系，使 α: $z=0$，β: $x=0$，则 l 为 $x=0$，$z=0$，其方向向量为 $(0,1,0)$. 取 $P=(1,0,0)$. 过 P 且垂直于 l 的直线可以取直线 $x=1$，$y=0$，其方向向量为 $(0,0,1)$，确实与 l 垂直，但这条直线不在 α 内，因为除点 P 外的点都有 $z\neq 0$，所以命题（D）为假.

再验证其余命题. 过 P 且垂直于 α 的直线方向向量为 $(0,0,1)$，而 β 的方向向量可取 $(0,1,0)$、$(0,0,1)$，故该直线平行于 β，命题（A）正确. 过 P 且垂直于 l 的平面可取 $y=0$，其法向量为 $(0,1,0)$，而 β 的法向量为 $(1,0,0)$，两法向量垂直，所以这两个平面垂直，命题（B）正确. 过 P 且垂直于 β 的直线方向向量为 $(1,0,0)$，它完全位于 $z=0$ 的平面 α 内，命题（C）正确. 因此假命题为（D），选 D.

16. 若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异，且 $a_{n+8}=a_n$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}$ 都成立，则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的数列为（　）

A. $\{a_{2k+1}\}$　　**B.** $\{a_{3k+1}\}$　　**C.** $\{a_{4k+1}\}$　　**D.** $\{a_{6k+1}\}$

【答案】 B

【解析】由 $a_{n+8}=a_n$，下标相差 8 的项相等，所以项值只由下标模 8 的余数决定. 又因前 8 项的值各不相同，要取遍 a_1，a_2，…，a_8 的全部值，就必须使所取下标模 8 的余数遍历 0，1，…，7. 对选项 $\{a_{mk+1}\}$，这等价于判断 $mk+1$ 模 8 的余数是否遍历全部剩余类，其中 m 分别为 2，3，4，6，并取 $k\in\mathbb{N}$.

当 $m=2$ 时，$2k+1$ 始终为奇数，只能得到四个余数；当 $m=4$ 时，$4k+1$ 只能得到两个余数；当 $m=6$ 时，$6k+1$ 只能得到四个余数，因此选项（A）、（C）、（D）都不能取遍前八项的值. 当 $m=3$ 时，连续取 $k=0,1,\ldots,7$，有 $3k+1\equiv 1,4,7,2,5,0,3,6 \pmod 8$，正好遍历模 8 的全部余数. 因而可取遍前八项值的数列是 $\{a_{3k+1}\}$，故选 B.

三、解答题

17. 已知 **R** 为全集，$A=\{x\mid \log_{\frac{1}{2}}(3-x)\geqslant -2\}$，$B=\{x\mid \dfrac{5}{x+2}\geqslant 1\}$，求 $\overline{A}\cap B$.

【解析】由对数真数的条件得 $3-x>0$，即 $x<3$. 因为对数的底数 $\dfrac{1}{2}$ 小于 1，所以不等式变号为 $3-x\leqslant\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2}=4$，解得 $x\geqslant -1$. 因此 $A=[-1,3)$，从而 $\overline{A}=(-\infty,-1)\cup[3,+\infty)$.

对集合 B，有 $\dfrac{5}{x+2}-1=\dfrac{3-x}{x+2}$，且 $x\neq -2$. 当 $x<-2$ 时，分子为正、分母为负；当 $-2<x\leqslant 3$ 时，分子、分母同号或分子为零；当 $x>3$ 时，分子为负、分母为正. 所以 $B=(-2,3]$. 因此 $\overline{A}\cap B=((-\infty,-1)\cup[3,+\infty))\cap(-2,3]=(-2,-1)\cup\{3\}$.

18. 已知 $\dfrac{2\sin^2\alpha+\sin 2\alpha}{1+\tan\alpha}=k\left(\dfrac{\pi}{4}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$，试用 k 表示 $\sin\alpha-\cos\alpha$ 的值.

【解析】由于 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$，有 $\sin\alpha > 0$，$\cos\alpha > 0$，且 $\sin\alpha + \cos\alpha > 0$. 将 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 代入已知式，得

$$\frac{2\sin^2\alpha + \sin 2\alpha}{1+\tan\alpha} = \frac{2\sin\alpha(\sin\alpha+\cos\alpha)}{\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha}} = 2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha = k$$

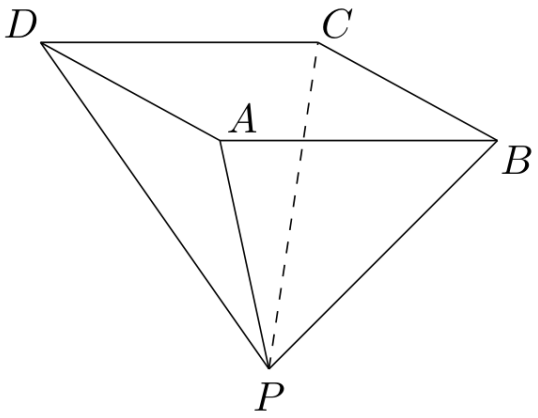
又因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin\alpha - \cos\alpha > 0$. 因而 $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha - 2\sin\alpha\cos\alpha = 1 - k$，故 $\sin\alpha - \cos\alpha = \sqrt{1-k}$，且由 α 的范围知 $0 < k < 1$.

19. 用一块钢锭浇铸一个厚度均匀，且全面积为 2 平方米 的正四棱锥形有盖容器（如图），设容器的高为 h 米，盖子边长为 a 米.

（1）求 a 关于 h 的函数解析式；

（2）设容器的容积为 V 立方米，则当 h 为何值时，V 最大？求出 V 的最大值.

注：求解本题时，不计容器的厚度.



第 19 题图

【解析】（1）设正四棱锥的侧面斜高为 l，由正四棱锥的高、斜高和底面半边长构成直角三角形，得 $l = \sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}}$. 容器的全面积由正方形盖子和四个等腰三角形侧面组成，所以 $a^2 + 4\cdot\frac{1}{2}al = 2$，即 $a^2 + 2a\sqrt{h^2+\frac{a^2}{4}} = 2$. 因而 $2 - a^2 = 2a\sqrt{h^2+\frac{a^2}{4}} > 0$，平方得 $(2-a^2)^2 = 4a^2h^2 + a^4$，从而 $4 - 4a^2 = 4a^2h^2$，所以 $a^2 = \frac{1}{h^2+1}$. 因为 $a > 0$，故 $a = \frac{1}{\sqrt{h^2+1}}$.

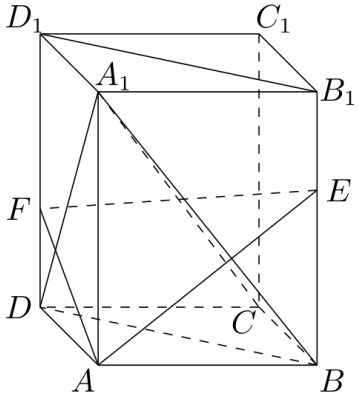
（2）容器的容积为 $V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{h}{3(h^2+1)}$. 对 $h > 0$ 求导，得 $V'(h) = \frac{1-h^2}{3(h^2+1)^2}$. 因此当 $0 < h < 1$ 时 $V'(h) > 0$，当 $h > 1$ 时 $V'(h) < 0$，所以 $h = 1$ 时容积取得最大值，且 $V_{\max} = \frac{1}{3(1+1)} = \frac{1}{6}$.

20. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E, F 分别在 BB_1, DD_1 上，且 $AE \perp A_1B, AF \perp A_1D$.

（1）求证：$A_1C \perp$ 平面 AEF；

（2）若规定两个平面所成的角是这两个平面所组成的二面角中的锐角（或直角），则在空间中有定理：若两条直线分别垂直于两个平面，则这两条直线所成的角与这两个平面

所成的角相等. 试根据上述定理,在 $AB=4, AD=3, AA_1=5$ 时,求平面 AEF 与平面 D_1B_1BD 所成的角的大小.(用反三角函数值表示)



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系,取 $A=(0,0,0), B=(4,0,0), D=(0,3,0), A_1=(0,0,5)$. 于是 $C=(4,3,0)$, $\overrightarrow{A_1C}=(4,3,-5)$.

(1)设 $E=(4,0,t)$,则 $\overrightarrow{AE}=(4,0,t)$, $\overrightarrow{A_1B}=(4,0,-5)$. 由 $AE\perp A_1B$,得 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{A_1B}=16-5t=0$. 因而 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{A_1C}=16-5t=0$.

设 $F=(0,3,s)$,则 $\overrightarrow{AF}=(0,3,s)$, $\overrightarrow{A_1D}=(0,3,-5)$. 由 $AF\perp A_1D$,得 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{A_1D}=9-5s=0$. 因而 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{A_1C}=9-5s=0$. 由于 AE 与 AF 是平面 AEF 内两条相交直线,且 A_1C 同时垂直于它们,所以 $A_1C\perp$ 平面 AEF.

(2)平面 D_1B_1BD 内含有方向向量 $\overrightarrow{BD}=(-4,3,0)$ 和竖直方向向量 $(0,0,1)$,所以其法向量可取 $\boldsymbol{n}=(3,4,0)$. 由第(1)问,$\overrightarrow{A_1C}=(4,3,-5)$ 是平面 AEF 的法向量. 根据题设定理,所求两平面所成的角等于这两个法向量所成的锐角,设为 θ,则

$$\cos\theta=\frac{(4,3,-5)\cdot(3,4,0)}{\sqrt{4^2+3^2+(-5)^2}\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{24}{5\sqrt{2}\cdot5}=\frac{12\sqrt{2}}{25}$$

因此所求角为 $\arccos\dfrac{12\sqrt{2}}{25}$.

21. 已知椭圆 C 的方程为 $x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$,点 $P(a,b)$ 的坐标满足 $a^2+\dfrac{b^2}{2}\leqslant 1$. 过点 P 的直线 l 与椭圆交于 A,B 两点,点 Q 为线段 AB 的中点,求:

(1)点 Q 的轨迹方程;

(2)点 Q 的轨迹与坐标轴的交点的个数.

【解析】(1)设 $Q=(x,y)$,并设弦 AB 的方向向量为 (u,v),则可写成 $A=Q+(u,v)$, $B=Q-(u,v)$. 由于 A,B 都在椭圆上,代入椭圆方程并作差,得 $4xu+2yv=0$,即 $2xu+yv=0$. 又因为 $P=(a,b)$ 在直线 AB 上,所以 $(a-x,b-y)$ 与 (u,v) 平行,从而 $2x(a-x)+y(b-y)=0$. 整理得点 Q 的轨迹方程为 $2x^2+y^2-2ax-by=0$.

反过来，设点 $Q=(x,y)$ 满足上述方程，且先设 $Q\neq P$. 令 $u=a-x$，$v=b-y$，则 $P=Q+(u,v)$，且由轨迹方程有 $2xu+yv=0$. 考虑过 Q 且方向向量为 (u,v) 的直线，其参数方程为 $(X,Y)=(x+tu,y+tv)$. 记 $F(X,Y)=X^2+\dfrac{Y^2}{2}-1$，则

$$F(x+tu,y+tv)=F(Q)+t(2xu+yv)+t^2\left(u^2+\frac{v^2}{2}\right)=F(Q)+t^2\left(u^2+\frac{v^2}{2}\right)$$

又因为 $P=Q+(u,v)$，所以 $F(P)=F(Q)+u^2+\dfrac{v^2}{2}\leqslant 0$. 当 $Q\neq P$ 时，$u^2+\dfrac{v^2}{2}>0$，从而 $F(Q)<0$，上述方程有两个相异的根

$$t=\pm\sqrt{\frac{-F(Q)}{u^2+\dfrac{v^2}{2}}}$$

这两个根对应椭圆上的两个交点，且参数互为相反数，所以 Q 是线段 AB 的中点. 当 $Q=P$ 且 P 在椭圆内部时，可取非零方向向量 (r,s) 满足 $2ar+bs=0$，对直线 $(X,Y)=(a+tr,b+ts)$ 作同样计算，所得两个参数互为相反数且不等于零，故 P 也可作为弦中点. 当 P 在椭圆边界上时，方程中的点 $Q=P$ 对应椭圆在 P 处的切线；按本题轨迹方程的标准代数口径，把切点视为重合的两个交点，故 $Q=P$ 也计入轨迹. 因此点 Q 的轨迹方程为 $2x^2+y^2-2ax-by=0$.

（2）令轨迹方程中的 $y=0$，得 $2x(x-a)=0$，所以轨迹与 x 轴的交点为 $(0,0)$ 和 $(a,0)$. 令 $x=0$，得 $y(y-b)=0$，所以轨迹与 y 轴的交点为 $(0,0)$ 和 $(0,b)$. 当 $P=(0,0)$ 时，除原点外的两个交点分别退化为原点，交点个数为 1；当 P 在坐标轴上且不为原点时，只有一个非原点交点，交点个数为 2；当 $a\neq 0$ 且 $b\neq 0$ 时，三个点 $(0,0),(a,0),(0,b)$ 互不相同，交点个数为 3.

22. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 2，公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列，S_n 为它的前 n 项和.

（1）用 S_n 表示 S_{n+1}；

（2）是否存在自然数 c 和 k，使得 $\dfrac{S_{k+1}-c}{S_k-c}>2$ 成立.

【解析】（1）等比数列的前 n 项和为 $S_n=\dfrac{2\left(1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\dfrac{1}{2}}=4\left(1-2^{-n}\right)$. 因而 $S_{n+1}=4\left(1-2^{-(n+1)}\right)=\dfrac{1}{2}S_n+2$.

（2）由上式知 $S_{k+1}=\dfrac{1}{2}S_k+2$，且 S_k 随 k 增大而增大，并满足 $2\leqslant S_k<4$. 若 $S_k-c<0$，当 $c>S_{k+1}$ 时分子、分母都为负，且 $S_{k+1}-c<S_k-c<0$，所以分式介于 0 与 1 之间；当 $c=S_{k+1}$ 时分式为 0；当 $S_k<c<S_{k+1}$ 时分式为负. 这些情形都不可能使分式大于 2.

若 $S_k-c>0$，不等式等价于 $S_{k+1}-c>2(S_k-c)$，即 $c>2S_k-S_{k+1}=\dfrac{3}{2}S_k-2=4-6\cdot 2^{-k}$. 当 $k=1$ 时，正分母要求 $c<2$，而右端为 1，没有自然数 c 严格大于它；当 $k=2$ 时，正分母要

求 $c<3$，而右端为 $\frac{5}{2}$，也没有符合条件的自然数；当 $k \geqslant 3$ 时，正分母要求自然数 $c \leqslant 3$，而 $4-6 \cdot 2^{-k}>3$，仍不可能. 分母为零时原分式无意义. 所以不存在这样的自然数 c 和 k.

2000 年上海卷(理)

一、填空题

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(-1,2)$，$\overrightarrow{OB}=(3,m)$，若 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$，则 $m=$_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由垂直向量的数量积为零，得 $(-1,2)\cdot(3,m)=-3+2m=0$，所以 $m=\frac{3}{2}$.

2. 函数 $y=\log_2\frac{2x-1}{3-x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{2},3\right)$

【解析】对数的真数必须为正，故 $\frac{2x-1}{3-x}>0$. 临界点为 $x=\frac{1}{2}$ 和 $x=3$：当 $x<\frac{1}{2}$ 时分子为负、分母为正，真数为负；当 $\frac{1}{2}<x<3$ 时分子、分母均为正，真数为正；当 $x>3$ 时分子为正、分母为负，真数为负. 因此定义域为 $\left(\frac{1}{2},3\right)$.

3. 圆锥曲线 $\begin{cases}x=4\sec\theta+1,\\ y=3\tan\theta,\end{cases}$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4,0)$， $(6,0)$

【解析】由 $x-1=4\sec\theta$、$y=3\tan\theta$，消去参数得 $\frac{(x-1)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$. 这是中心为 $(1,0)$ 的双曲线，其中 $a=4$、$b=3$，故 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$. 两焦点为 $(1-5,0)=(-4,0)$ 和 $(1+5,0)=(6,0)$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+2}\right)^n=$_____.

【答案】 e^{-2}

【解析】$\left(\frac{n}{n+2}\right)^n=\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n}$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=\mathrm{e}^2$，可得原极限为 e^{-2}.

5. 已知 $f(x)=2^x+b$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $y=f^{-1}(x)$ 的图象经过点 $Q(5,2)$，则 $b=$_____.

【答案】 1

【解析】由反函数图象关于直线 $y=x$ 对称，点 $Q(5,2)$ 在 $y=f^{-1}(x)$ 上等价于点 $(2,5)$ 在 $y=f(x)$ 上. 因而 $5=2^2+b=4+b$，所以 $b=1$.

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告，1999 年上海市完成 *GDP*（*GDP* 是指国内生产总值）4035 亿元，2000 年上海市 *GDP* 预期增长 9%. 市委、市政府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%，若 *GDP* 与人口均按这样的速度增长，则要使本市年人均 *GDP* 达到或超过 1999 年的 2 倍，至少需要_____年. 按：1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

【答案】 9

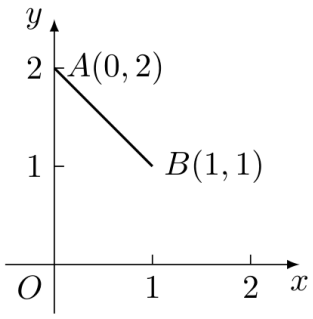
【解析】设经过 n 年后，GDP 与人口分别为初始值的 1.09^n 和 1.0008^n 倍，则人均 GDP 为初始值的 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n$ 倍. 因此需要 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n \geqslant 2$. 由于 $\frac{1.09}{1.0008} \approx 1.08913 > 1$，左端随 n 增大而增大；直接计算得 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^8 \approx 1.9799 < 2$，而 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^9 \approx 2.1563 > 2$，所以至少需要 9 年.

7. 命题 A：底面为正三角形，且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥. 命题 A 的等价命题 B 可以是：底面为正三角形，且_____的三棱锥是正三棱锥.

【答案】 侧棱相等

【解析】设底面正三角形的中心为 O，顶点为 P. 若 $PO \perp$ 底面，则 $OA = OB = OC$，由勾股定理得 $PA = PB = PC$. 反之，若 $PA = PB = PC$，则点 P 在底面各边的垂直平分面上；这些垂直平分面的交线是过 O 且垂直于底面的直线，所以 P 在该直线上，即顶点在底面的射影为 O. 因而等价条件可以是侧棱相等.

8. 设函数 $y = f(x)$ 是最小正周期为 2 的偶函数，它在区间 $[0,1]$ 上的图象为如图所示的线段 AB，则在区间 $[1,2]$ 上 $f(x) =$_____.



第 8 题图

【答案】 x

【解析】在 $[0,1]$ 上，线段 AB 经过 $A(0,2)$、$B(1,1)$，故 $f(t) = 2 - t$（$0 \leqslant t \leqslant 1$）. 对 $1 \leqslant x \leqslant 2$，由偶性和周期为 2 得 $f(x) = f(-x) = f(2-x) = 2 - (2-x) = x$.

9. 在二项式 $(x-1)^{11}$ 的展开式中，系数最小的项的系数为_____.（结果用数值表示）

【答案】 -462

【解析】展开式通项为 $T_{r+1} = \mathrm{C}_{11}^r x^{11-r}(-1)^r$（$0 \leqslant r \leqslant 11$）. 负系数对应奇数 r，其中 $\mathrm{C}_{11}^1 = 11$、$\mathrm{C}_{11}^3 = 165$、$\mathrm{C}_{11}^5 = 462$、$\mathrm{C}_{11}^7 = 330$、$\mathrm{C}_{11}^9 = 55$、$\mathrm{C}_{11}^{11} = 1$，最大负系数的绝对值为 462，所以最小系数为 -462.

10. 红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面，在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3，现任取出 3 面，它们的颜色与号码均不相同的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{14}$

【解析】从 9 面旗帜中任取 3 面，共有 $C_9^3 = 84$ 种等可能取法. 要使颜色和号码均不相同，先选定三种颜色，再将号码 1，2，3 分配给红、黄、蓝三色，合适取法有 $3! = 6$ 种. 所求概率为 $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$.

11. 在极坐标系中，若过点 $(3,0)$ 且与极轴垂直的直线交曲线 $\rho = 4\cos\theta$ 于 A，B 两点，则 $|AB| =$_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】曲线 $\rho = 4\cos\theta$ 化为直角坐标方程 $x^2+y^2 = 4x$，即 $(x-2)^2+y^2 = 4$. 过 $(3,0)$ 且垂直于极轴的直线为 $x = 3$，与圆联立得 $1+y^2 = 4$，所以交点纵坐标为 $y = \pm\sqrt{3}$. 因而 $|AB| = 2\sqrt{3}$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_{10} = 0$，则有等式 $a_1+a_2+\cdots+a_n = a_1+a_2+\cdots+a_{19-n}$（$n < 19, n \in \mathbb{N}^*$）成立，类比上述性质，相应地：在等比数列 $\{b_n\}$ 中，若 $b_9 = 1$，则有等式_____成立.

【答案】 $b_1b_2\cdots b_n = b_1b_2\cdots b_{17-n}$，$n < 17$，$n \in \mathbb{N}^*$

【解析】设等比数列首项为 b_1，公比为 q. 由 $b_9 = b_1q^8 = 1$ 可知 $q \neq 0$，从而 $b_1 = q^{-8}$，且前 n 项积为 $b_1b_2\cdots b_n = b_1^n q^{1+2+\cdots+(n-1)} = q^{-8n+\frac{n(n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$. 同理，$b_1b_2\cdots b_{17-n} = q^{\frac{(17-n)((17-n)-17)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$. 因此对所有 $n < 17$、$n \in \mathbb{N}^*$，都有 $b_1b_2\cdots b_n = b_1b_2\cdots b_{17-n}$.

二、单选题

13. 复数 $z = -3\left(\cos\frac{\pi}{5} - \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{5}\right)$（i 是虚数单位）的三角形式是（　）

A. $3\left[\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)\right]$　　**B.** $3\left(\cos\frac{\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{5}\right)$

C. $3\left(\cos\frac{4\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}\right)$　　**D.** $3\left(\cos\frac{6\pi}{5} - \mathrm{i}\sin\frac{6\pi}{5}\right)$

【答案】 C

【解析】因为 $-3\cos\frac{\pi}{5} = 3\cos\frac{4\pi}{5}$，且 $3\sin\frac{\pi}{5} = 3\sin\frac{4\pi}{5}$，所以 $z = 3\left(\cos\frac{4\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}\right)$. 选项 D 代数上也表示同一个复数，但未写成标准的 $r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ 形式，故按题目要求选 C.

14. 设有不同直线 a，b 和不同的平面 α，β，γ，给出下列三个命题：

① 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$，则 $a \parallel b$；　② 若 $a \parallel \alpha, a \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$；　③ 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$，则 $\alpha \parallel \beta$.

其中正确的个数是（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

【答案】 A

【解析】第一个命题不正确：两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行，例如它们可以相交. 第二个命题不正确：同一直线可以同时平行于两个相交平面，例如取两个相交的坐标平面，并取一条与它们的交线平行且不在任一平面内的直线. 第三个命题也不正确：垂直于同一平面的两个平面不一定平行，例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面. 因而正确命题的个数为 0，选 A.

15. 若集合 $S = \{y \mid y = 3^x, x \in \mathbf{R}\}$，$T = \{y \mid y = x^2 - 1, x \in \mathbf{R}\}$，则 $S \cap T$ 是（　）

A. S **B.** T **C.** $\varnothing$ **D.** 有限集

【答案】 A

【解析】因为 $3^x > 0$ 且当 x 取遍实数时 3^x 取遍所有正数，所以 $S = (0, +\infty)$. 又 $x^2 \geqslant 0$，故 $T = [-1, +\infty)$. 因而 $S \subseteq T$，从而 $S \cap T = S$，选 A.

16. 下列命题中正确的命题是（ ）

A. 若点 $P(a, 2a)(a \neq 0)$为角 α 终边上一点，则 $\sin\alpha = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

B. 同时满足 $\sin\alpha = \dfrac{1}{2}, \cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的角 α 有且只有一个

C. 当 $|a| < 1$ 时，$\tan(\arcsin a)$ 的值恒正

D. 三角方程 $\tan\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 的解集为 $\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 D

【解析】若 $P(a, 2a)$ 在角 α 的终边上，则 $r = \sqrt{a^2 + 4a^2} = |a|\sqrt{5}$，所以 $\sin\alpha = \dfrac{2a}{|a|\sqrt{5}}$，当 $a < 0$ 时为负，命题 A 不正确. 命题 B 中的正弦、余弦只确定角的同余类，所有 $\alpha = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$（$k \in \mathbf{Z}$）都满足条件，并非只有一个角. 当 $|a| < 1$ 时，$\arcsin a \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$，且 $\tan(\arcsin a) = \dfrac{a}{\sqrt{1 - a^2}}$，其符号随 a 改变，命题 C 不正确. 对命题 D，$\tan u = \sqrt{3}$ 的通解为 $u = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$，令 $u = x + \dfrac{\pi}{3}$，得 $x = k\pi$（$k \in \mathbf{Z}$），故 D 正确.

三、解答题

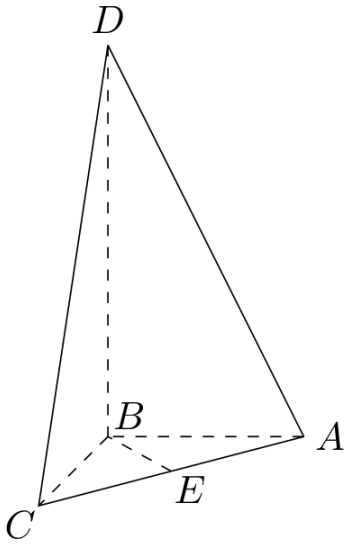
17. 已知椭圆 C 的焦点分别为 $F_1(-2\sqrt{2}, 0)$ 和 $F_2(2\sqrt{2}, 0)$. 长轴长为 6，设直线 $y = x + 2$ 交椭圆 C 于 A，B 两点，求线段 AB 的中点坐标.

【解析】设椭圆的标准方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$. 由长轴长为 6 得 $a = 3$，由焦点坐标得 $c = 2\sqrt{2}$，从而 $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1$. 所以椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{9} + y^2 = 1$.

将直线 $y = x + 2$ 代入椭圆方程，得 $\dfrac{x^2}{9} + (x + 2)^2 = 1$，即 $10x^2 + 36x + 27 = 0$. 其判别式为 $36^2 - 4 \cdot 10 \cdot 27 = 216 > 0$，故确有两个交点. 设两交点横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理，$x_1 + x_2 = -\dfrac{36}{10} = -\dfrac{18}{5}$. 交点纵坐标分别为 $x_1 + 2$，$x_2 + 2$，所以 AB 的中点为 $\left(\dfrac{x_1 + x_2}{2}, \dfrac{(x_1 + 2) + (x_2 + 2)}{2}\right) = \left(-\dfrac{9}{5}, \dfrac{1}{5}\right)$.

18. 如图所示四面体 $ABCD$ 中，AB, BC, BD 两两互相垂直，且 $AB = BC = 2$，E 是 AC 中点，异面直线 AD 与 BE 所成的角的大小为 $\arccos\dfrac{\sqrt{10}}{10}$，求四面体 $ABCD$ 的体积.

【解析】以 B 为原点，分别以 $\overrightarrow{BA}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{BD}$ 为三个坐标轴正方向，设 $BD = d$. 则可取 $A(2, 0, 0)$、$C(0, 2, 0)$、$D(0, 0, d)$，且 E 是 AC 的中点，所以 $E(1, 1, 0)$. 于是可取异面直线 AD、BE 的方向向量为 $\overrightarrow{AD} = (-2, 0, d)$、$\overrightarrow{BE} = (1, 1, 0)$.



第 18 题图

设两直线所成的锐角为 φ. 由题意 $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{10}}{10}$，故 $\dfrac{|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{BE}|} = \dfrac{2}{\sqrt{d^2+4}\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{10}}{10}$. 两边平方得 $\dfrac{2}{d^2+4} = \dfrac{1}{10}$，所以 $d^2 = 16$，即 $BD = 4$. 由于 AB、BC、BD 两两垂直，四面体体积为 $V_{ABCD} = \dfrac{1}{6}AB\cdot BC\cdot BD = \dfrac{1}{6}\cdot 2\cdot 2\cdot 4 = \dfrac{8}{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = \dfrac{x^2+2x+a}{x}$，$x \in [1,+\infty)$.

（1）当 $a = \dfrac{1}{2}$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值；

（2）若对任意 $x \in [1,+\infty)$，$f(x) > 0$ 恒成立，试求实数 a 的取值范围.

【解析】（1）当 $a = \dfrac{1}{2}$ 时，$f(x) = x + 2 + \dfrac{1}{2x}$. 对 $x \geqslant 1$，有 $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{2x^2} \geqslant \dfrac{1}{2} > 0$，所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上递增，最小值在 $x = 1$ 处取得，为 $f(1) = 1 + 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{7}{2}$.

（2）因为 $x \geqslant 1 > 0$，所以 $f(x) > 0$ 等价于 $g(x) = x^2 + 2x + a > 0$. 又 $g'(x) = 2x + 2 > 0$（$x \geqslant 1$），故 $g(x)$ 在该区间上递增，最小值为 $g(1) = a + 3$. 因而对所有 $x \geqslant 1$ 恒有 $f(x) > 0$ 当且仅当 $a + 3 > 0$，即 $a > -3$.

20. 根据指令 (r,θ)（$r \geqslant 0$，$-180^\circ \leqslant \theta \leqslant 180^\circ$），机器人在平面上能完成下列动作：先原地旋转角度 θ（θ 为正时，按逆时针方向旋转 θ，θ 为负时，按顺时针方向旋转 $-\theta$），再朝其面对的方向沿直线行走距离 r.

（1）现机器人在直角坐标系的坐标原点，且面对 x 轴正方向，试给机器人下一个指令，使其移动到点 $(4,4)$；

（2）机器人在完成该指令后，发现在点 $(17,0)$ 处有一小球正向坐标原点作匀速直线滚动，已知小球滚动的速度为机器人直线行走速度的 2 倍，若忽略机器人原地旋转所需的时间，问机器人最快可在何处截住小球？并给出机器人截住小球所需的指令.（结果精确到小数点后两位）

第 20 题图

【解析】(1) 从原点到 $(4,4)$ 的距离为 $\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$，方向与 x 轴正方向成 $45°$，所以可下指令 $\left(4\sqrt{2},45°\right)$.

(2)设小球在 $P(x,0)$ 处被截住,其中 $0\leqslant x\leqslant 17$,机器人直线行走速度为 v. 小球从 $(17,0)$ 到 P 所需时间为 $\dfrac{17-x}{2v}$,机器人从 $(4,4)$ 到 P 所需时间为 $\dfrac{\sqrt{(x-4)^2+16}}{v}$. 两者同时到达时满足 $\dfrac{\sqrt{(x-4)^2+16}}{v}=\dfrac{17-x}{2v}$. 由于机器人必须不晚于小球到达,需有 $\dfrac{\sqrt{(x-4)^2+16}}{v}\leqslant\dfrac{17-x}{2v}$. 右端非负，平方后得 $3x^2+2x-161\leqslant 0$，其根为 $-\dfrac{23}{3}$ 和 7，故在 $[0,17]$ 内可行的截球点满足 $0\leqslant x\leqslant 7$. 当 $x<7$ 时，机器人提前到达后需等待小球，截球时间为 $\dfrac{17-x}{2v}$，它随 x 增大而减小；因此最快截球只能在边界 $x=7$ 处发生. 此时两者同时到达，机器人行走距离为 $\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$，截球点为 $P(7,0)$.

机器人到达 $(4,4)$ 后面对方向为 $45°$，而从 $(4,4)$ 指向 $P(7,0)$ 的方向角为 $-\arctan\dfrac{4}{3}\approx -53.13°$，故需要顺时针旋转 $-53.13°-45°=-98.13°$. 所需指令为 $(5,-98.13°)$.

21. 在 xOy 平面上有一点列 $P_1(a_1,b_1)$，$P_2(a_2,b_2)$，…，$P_n(a_n,b_n)$，…，对每个自然数 n，点 P_n 位于函数 $y=2000\cdot\left(\dfrac{a}{10}\right)^2$（$0<a<10$）的图象上，且点 P_n，点 $(n,0)$ 与点 $(n+1,0)$ 构成一个以 P_n 为顶点的等腰三角形.

(1) 求点 P_n 的纵坐标 b_n 的表达式；

(2) 若对每个自然数 n,以 b_n,b_{n+1},b_{n+2} 为边长能构成一个三角形,求 a 取值范围；

(3) 设 $B_n=b_1b_2\cdots b_n(n\in\mathbb{N})$,若 a 取(2)中确定的范围内的最小整数,求数列 $\{B_n\}$ 的最大项的项数.

【解析】(1)因为 P_n 与 $(n,0)$、$(n+1,0)$ 构成以 P_n 为顶点的等腰三角形,所以 P_n 到底边两个端点的距离相等. 设 $P_n=(a_n,b_n)$,则 $(a_n-n)^2+b_n^2=(a_n-n-1)^2+b_n^2$,化简得 $2a_n-2n-1=0$,所以 $a_n=n+\dfrac{1}{2}$. 又 P_n 在函数 $y=2000\left(\dfrac{a}{10}\right)^2$ 的图象上,故 $b_n=2000\left(\dfrac{a}{10}\right)^2$,其中 $b_n>0$.

(2)记 $c=2000\left(\dfrac{a}{10}\right)^2$. 由 $0<a<10$ 得 $c>0$,且 $b_n=b_{n+1}=b_{n+2}=c$. 因此这三个数作为边长时三边均为正且相等,始终能构成等边三角形. 所以 a 的取值范围为 $(0,10)$.

(3) 区间 $(0,10)$ 内的最小整数为 $a=1$，此时 $b_n=2000\left(\dfrac{1}{10}\right)^2=20$. 因而 $B_n=20^n$，并且 $B_{n+1}=20B_n>B_n$ 对每个正整数 n 都成立. 所以数列 $\{B_n\}$ 没有最大项. 这说明原 PDF 中第(3)问的印刷指数 2 与官方解析采用的指数 n 不一致；若按题面指数 2 直译，第(3)问不存在有限的“最大项的项数”.

22. 已知复数 $z_0 = 1 - m\mathrm{i}$（$m > 0$），$z = x + y\mathrm{i}$ 和 $\omega = x' + y'\mathrm{i}$，其中 x，y，x'，y' 均为实数，i 为虚数单位，且对于任意复数 z，有 $\omega = \overline{z_0} \cdot \bar{z}$，$|\omega| = 2|z|$.

（1）试求 m 的值，并分别写出 x' 和 y' 用 x，y 表示的关系式；

（2）将 (x, y) 作为点 P 的坐标，(x', y') 作为点 Q 的坐标，上述关系可以看作是坐标平面上点的一个变换：它将平面上的点 P 变到这一平面上的点 Q，当点 P 在直线 $y = x + 1$ 上移动时，试求点 P 经该变换后得到的点 Q 的轨迹方程；

（3）是否存在这样的直线：它上面的任一点经过上述变换后得到的点仍在该直线上？若存在，试求出所有这些直线；若不存在，则说明理由.

【解析】（1）$\overline{z_0} = 1 + m\mathrm{i}$、$\bar{z} = x - y\mathrm{i}$，所以 $\omega = (1 + m\mathrm{i})(x - y\mathrm{i}) = (x + my) + (mx - y)\mathrm{i}$. 因而 $x' = x + my$、$y' = mx - y$. 又 $|\omega| = |\overline{z_0}|\,|\bar{z}| = \sqrt{1 + m^2}\,|z| = 2|z|$，故 $1 + m^2 = 4$. 由 $m > 0$ 得 $m = \sqrt{3}$，从而 $x' = x + \sqrt{3}y$、$y' = \sqrt{3}x - y$.

（2）设点 P 的坐标为 $(t, t + 1)$. 由上式，点 Q 的坐标 (X, Y) 满足 $X = (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3}$、$Y = (\sqrt{3} - 1)t - 1$. 消去 t，得到 $Y = (2 - \sqrt{3})X + 2 - 2\sqrt{3}$. 因此轨迹方程为 $y = (2 - \sqrt{3})x - 2\sqrt{3} + 2$.

（3）设所求直线不是竖直直线，方程写为 $y = kx + b$. 对其上任意点，变换后有 $x' = (1 + \sqrt{3}k)x + \sqrt{3}b$、$y' = (\sqrt{3} - k)x - b$. 要使变换后的点仍在原直线上，对一切 x 必须满足 $y' = kx' + b$，比较 x 的系数和常数项，得 $\sqrt{3} - k = k(1 + \sqrt{3}k)$，$-b = \sqrt{3}kb + b$. 前式化为 $\sqrt{3}k^2 + 2k - \sqrt{3} = 0$，所以 $k = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k = -\sqrt{3}$. 对这两个值，后式均给出 $b = 0$. 竖直直线不可能满足条件，因为其上点的 $x' = x + \sqrt{3}y$ 随 y 改变. 所有满足条件的直线为 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 和 $y = -\sqrt{3}x$.

2000 年上海卷（文）

一、填空题

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(-1,2)$，$\overrightarrow{OB}=(3,m)$，若 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$，则 $m=$_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由两向量垂直可知它们的数量积为零，因此 $(-1)\cdot 3+2m=0$，解得 $m=\frac{3}{2}$.

2. 函数 $y=\log_2\frac{2x-1}{3-x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{2},3\right)$

【解析】对数的真数必须为正，所以定义域由 $\frac{2x-1}{3-x}>0$ 确定. 临界点为 $\frac{1}{2}$ 和 3，作符号判断可知分式只在两临界点之间为正，故定义域为 $\left(\frac{1}{2},3\right)$.

3. 圆锥曲线 $\frac{(x-1)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4,0)$，$(6,0)$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{(x-1)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$. 这是中心为 $(1,0)$ 的双曲线，其中 $a^2=16$，$b^2=9$. 双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2=25$，所以 $c=5$. 因而两个焦点为 $(1-5,0)=(-4,0)$ 和 $(1+5,0)=(6,0)$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+2}\right)^n=$_____.

【答案】 e^{-2}

【解析】将括号内的式子改写为

$$\left(\frac{n}{n+2}\right)^n=\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n}=\left[\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n/2}\right]^{-2}$$

由于 $\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n/2}\to\mathrm{e}$，故原极限为 e^{-2}.

5. 已知 $f(x)=2^x+b$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $y=f^{-1}(x)$ 的图象经过点 $Q(5,2)$，则 $b=$_____.

【答案】 1

【解析】点 $Q(5,2)$ 在反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象上，当且仅当交换横、纵坐标后点 $(2,5)$ 在函数 $y=f(x)$ 的图象上. 因此 $5=f(2)=2^2+b=4+b$，解得 $b=1$.

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告，1999 年上海市完成 GDP（GDP 是指国内生产总值）4035 亿元，2000 年上海市 GDP 预期增长 9%，市委、市府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%，若 GDP 与人口均按这样的速度增长，则要

使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍，至少需_____年. 按：1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

【答案】 9

【解析】设从 1999 年起经过 t 年. 则该年的人均 GDP 与 1999 年人均 GDP 的比值为 $\dfrac{4035\cdot 1.09^t/(1300\cdot 1.0008^t)}{4035/1300}=\left(\dfrac{1.09}{1.0008}\right)^t$. 令 $r=\dfrac{1.09}{1.0008}=\dfrac{2725}{2502}>1$. 要达到两倍，需有 $r^t\geqslant 2$. 直接计算得 $r^8\approx 1.97986<2$，$r^9\approx 2.15632>2$. 由于 $r>1$，最小整数 t 为 9，故至少需 9 年.

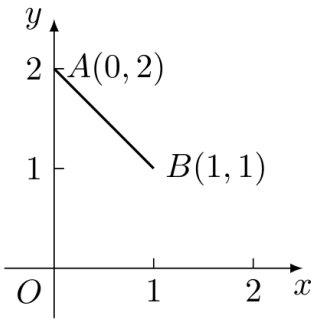
7. 命题 A：底面为正三角形，且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥，命题 A 的等价命题 B 可以是：底面为正三角形，且_____的三棱锥是正三棱锥.

【答案】 侧棱相等

【解析】设底面为正三角形 ABC，顶点为 D，且 H 是 D 在底面上的射影. 若 H 是底面中心，则按正三棱锥的定义可知该三棱锥是正三棱锥.

反过来，若三条侧棱相等，即 $DA=DB=DC$，由直角三角形的勾股定理 $DA^2=DH^2+HA^2$，$DB^2=DH^2+HB^2$，$DC^2=DH^2+HC^2$，可得 $HA=HB=HC$. 正三角形中到三个顶点距离相等的点唯一，即为底面中心，所以 H 是底面中心. 因此与命题 A 等价的条件可以是“侧棱相等”.

8. 设函数 $y=f(x)$ 是最小正周期为 2 的偶函数，它在区间 $[0,1]$ 上的图象为如图所示的线段 AB，则在区间 $[1,2]$ 上 $f(x)=$ _____.



第 8 题图

【答案】 x

【解析】由图中 $A(0,2)$、$B(1,1)$ 可知，在 $[0,1]$ 上 $f(x)=2-x$. 对任意 $x\in[1,2]$，由周期为 2 及偶性分别有 $f(x)=f(x-2)=f(2-x)$. 因为 $2-x\in[0,1]$，所以 $f(x)=2-(2-x)=x$.

9. 在二项式 $(x-1)^{11}$ 的展开式中，系数最小的项的系数为_____.（结果用数值表示）

【答案】 -462

【解析】展开式的通项为 $T_{k+1}=C_{11}^k x^{11-k}(-1)^k$，其中 $k=0,1,\ldots,11$. 所以第 $k+1$ 项的系数为 $(-1)^k C_{11}^k$. 负系数对应奇数 k，其绝对值依次为 $C_{11}^1=11$，$C_{11}^3=165$，$C_{11}^5=462$，$C_{11}^7=330$，$C_{11}^9=55$，$C_{11}^{11}=1$. 其中最大值为 462，故系数最小的项的系数为 -462.

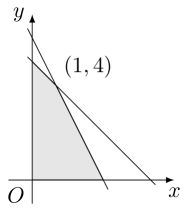
10. 有红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面，在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3，现任取出 3 面，它们的颜色与号码均不相同的概率是_____.

【答案】 $\dfrac{1}{14}$

【解析】九面旗帜彼此不同，任取三面共有 $C_9^3 = 84$ 种取法. 要使颜色与号码均不相同，必须从三种颜色中各取一面，并且三个号码恰好为 1，2，3. 将三个号码分配给三种颜色有 $3! = 6$ 种取法，因此所求概率为

$$\frac{3!}{C_9^3} = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$$

11. 图中阴影部分的点满足不等式组 $\begin{cases} x+y \leqslant 5, \\ 2x+y \leqslant 6, \\ x \geqslant 0,\ y \geqslant 0, \end{cases}$ 在这些点中，使目标函数 $k = 6x + 8y$ 取得最大值的点的坐标是_____.



第 11 题图

【答案】 $(0,5)$

【解析】可行域的边界交点为 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,5)$，$(1,4)$，其中 $(1,4)$ 由 $x+y=5$ 与 $2x+y=6$ 联立得到. 目标函数为线性函数，只需比较各顶点处的值：$k(0,0)=0$，$k(3,0)=18$，$k(0,5)=40$，$k(1,4)=38$. 最大值在 $(0,5)$ 处取得，所以所求点的坐标为 $(0,5)$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_{10}=0$，则有等式 $a_1+a_2+\cdots+a_n = a_1+a_2+\cdots+a_{19-n}$ $(n<19, n\in\mathbb{N}^*)$ 成立，类比上述性质，相应地：在等比数列 $\{b_n\}$ 中，若 $b_9=1$，则有等式_____ 成立.

【答案】 $b_1b_2\cdots b_n = b_1b_2\cdots b_{17-n}$，$(n<17,\ n\in\mathbb{N}^*)$

【解析】设等比数列的首项为 b_1，公比为 q. 由 $b_9=1$ 得 $b_1q^8=1$，故 $b_1=q^{-8}$，且 $q\neq 0$. 记前 n 项积为 P_n，则

$$P_n = b_1^n q^{\frac{n(n-1)}{2}} = q^{-8n+\frac{n(n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$$

另一方面，$P_{17-n} = q^{\frac{(17-n)(17-n-17)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}} = P_n$. 所以 $b_1b_2\cdots b_n = b_1b_2\cdots b_{17-n}$，其中 $n<17$ 且 $n\in\mathbb{N}^*$.

二、单选题

13. 函数 $y = \sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是（　）

A. 增函数　　**B.** 减函数　　**C.** 偶函数　　**D.** 奇函数

【答案】 C

【解析】由三角恒等式 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$. 定义域 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 关于原点对称，且 $\cos(-x) = \cos x$，所以该函数是偶函数，选择 C.

14. 设有不同的直线 a，b 和不同的平面 α，β，γ，给出下列三个命题：

① 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$，则 $a \parallel b$；　② 若 $a \parallel \alpha, a \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$；　③ 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$，则 $\alpha \parallel \beta$.

其中正确的个数是（　）

A. 0　**B.** 1　**C.** 2　**D.** 3

【答案】 A

【解析】三个命题都不成立.

对于命题 1，取平面 $\alpha: z = 0$，令两条不同直线都经过 $(0,0,1)$，方向向量分别为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$. 它们都平行于 α，但彼此相交，故命题 1 错误.

对于命题 2，取 $\alpha: x = 0$、$\beta: y = 0$，令直线 a 为 $\{(1,1,t) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 直线 a 同时平行于两个平面，而 α 与 β 相交，故命题 2 错误.

对于命题 3，取 $\gamma: z = 0$、$\alpha: x = 0$、$\beta: y = 0$. 两个竖直平面 α、β 都垂直于水平面 γ，但 α 与 β 相交，故命题 3 错误.

因此正确命题的个数为 0，选择 A.

15. 若集合 $S = \{y \mid y = 3^x, x \in \mathbf{R}\}$，$T = \{y \mid y = x^2 - 1, x \in \mathbf{R}\}$，则 $S \cap T$ 是（　）

A. S　**B.** T　**C.** $\varnothing$　**D.** 有限集

【答案】 A

【解析】因为指数函数 3^x 的值域为 $(0,+\infty)$，所以 $S = (0,+\infty)$. 又因为 $x^2 \geqslant 0$，集合 T 的值域为 $[-1,+\infty)$. 因而 $S \cap T = (0,+\infty) = S$，选择 A.

16. 下列命题中正确的命题是（　）

A. 若点 $P(a,2a)(a \neq 0)$为角 α 终边上一点，则 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

B. 同时满足 $\sin\alpha = \frac{1}{2}, \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角 α 有且只有一个

C. 当 $|a| < 1$ 时，$\tan(\arcsin a)$ 的值恒正

D. 三角方程 $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 的解集为 $\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 D

【解析】 逐项判断.

A. 点 $P(a,2a)$ 到原点的距离为 $\sqrt{5}|a|$，故 $\sin\alpha = \frac{2a}{\sqrt{5}|a|}$. 当 $a < 0$ 时该值为负，不恒等于 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，所以 A 错误.

B. 同时满足给定正弦、余弦值的角为 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$，其中 $k \in \mathbf{Z}$，不止一个，所以 B 错误.

C. 当 $a<0$ 且 $|a|<1$ 时，$\arcsin a \in \left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，从而 $\tan(\arcsin a)<0$，所以 C 错误.

D. 由正切函数的周期性，$\tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3} \iff x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+k\pi$，其中 $k \in \mathbf{Z}$，即 $x=k\pi$. 所以 D 正确，选择 D.

三、解答题

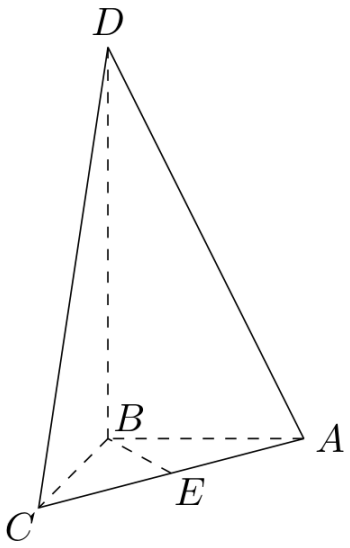
17. 已知椭圆 C 的焦点分别为 $F_1(-2\sqrt{2},0)$ 和 $F_2(2\sqrt{2},0)$，长轴长为 6，设直线 $y=x+2$ 交椭圆 C 于 A，B 两点，求线段 AB 的中点坐标.

【解析】 设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，半焦距为 c. 由题意，$a=3$，$c=2\sqrt{2}$，所以 $b^2=a^2-c^2=1$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$.

将直线方程 $y=x+2$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{9}+(x+2)^2=1$，即 $10x^2+36x+27=0$. 该方程的判别式为 $36^2-4\cdot10\cdot27=216>0$，故直线与椭圆有两个交点. 设两交点的横坐标为 x_1,x_2，由韦达定理得 $x_1+x_2=-\frac{18}{5}$. 两交点的纵坐标分别为 x_1+2,x_2+2，所以它们的和为 $x_1+x_2+4=\frac{2}{5}$.

因此，线段 AB 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1+x_2+4}{2}\right)=\left(-\frac{9}{5},\frac{1}{5}\right)$.

18. 如图所示四面体 $ABCD$ 中，AB,BC,BD 两两互相垂直，且 $AB=BC=2$，E 是 AC 中点，异面直线 AD 与 BE 所成的角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{10}}{10}$，求四面体 $ABCD$ 的体积.



第 18 题图

【解析】 以点 B 为原点，分别以 BA,BC,BD 所在直线为三个坐标轴，建立空间直角坐标系. 设 $BD=d$，则 $d>0$，且可取 $B(0,0,0)$，$A(2,0,0)$，$C(0,2,0)$，$D(0,0,d)$.

因为 E 是 AC 的中点，所以 $E(1,1,0)$. 于是 $\overrightarrow{AD}=(-2,0,d)$，$\overrightarrow{BE}=(1,1,0)$.

异面直线所成的角取锐角，故

$$\cos\angle(AD,BE)=\frac{\left|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}\right|}{\left|\overrightarrow{AD}\right|\left|\overrightarrow{BE}\right|}=\frac{2}{\sqrt{d^2+4}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

两边平方，得 $\frac{2}{d^2+4}=\frac{1}{10}$，所以 $d^2=16$. 因为 $d>0$，故 $BD=4$.

三角形 ABC 在 B 处为直角，且 $AB=BC=2$，所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=2$. 因此 $V_{ABCD}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot BD=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot 4=\frac{8}{3}$.

19. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2+2x+a}{x}$，$x\in[1,+\infty)$.

（1）当 $a=\frac{1}{2}$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值；

（2）若对任意 $x\in[1,+\infty)$，$f(x)>0$ 恒成立，试求实数 a 的取值范围.

【解析】(1)当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$f(x)=x+2+\frac{1}{2x}$. 对 $x\in[1,+\infty)$，有 $f'(x)=1-\frac{1}{2x^2}\geqslant\frac{1}{2}>0$，所以 $f(x)$ 在该区间上单调递增，最小值在 $x=1$ 处取得，即 $f(1)=1+2+\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$.

(2)因为 $x\in[1,+\infty)$，所以 $x>0$. 因此 $f(x)>0$ 等价于 $x^2+2x+a>0$. 令 $g(x)=x^2+2x+a$，则 $g'(x)=2x+2>0$，所以 $g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，最小值为 $g(1)=a+3$. 要使对任意 $x\in[1,+\infty)$ 都有 $g(x)>0$，必须且只需 $a+3>0$，故 $a\in(-3,+\infty)$.

20. 根据指令 (r,θ)（$r\geqslant 0$，$-180^\circ\leqslant\theta\leqslant 180^\circ$），机器人在平面上能完成下列动作：先原地旋转角度 θ（θ 为正时，按逆时针方向旋转 θ，θ 为负时，按顺时针方向旋转 $-\theta$），再朝其面对的方向沿直线行走距离 r.

（1）现机器人在直角坐标系的坐标原点，且面对 x 轴正方向，试给机器人下一个指令，使其移动到点 $(4,4)$；

（2）机器人在完成该指令后，发现在点 $(17,0)$ 处有一小球正向坐标原点作匀速直线滚动，已知小球滚动的速度为机器人直线行走速度的 2 倍，若忽略机器人原地旋转所需的时间，问机器人最快可在何处截住小球？并给出机器人截住小球所需的指令.（结果精确到小数点后两位）

【解析】(1)机器人从原点移动到 $(4,4)$，所需行走距离为 $r=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$. 初始面对 x 轴正方向，目标方向与 x 轴正方向成 45° 角，所以可取 $\theta=45^\circ$. 第一个指令为 $(4\sqrt{2},45^\circ)$.

(2)设机器人直线行走速度为 v，并设机器人在点 $P(x,0)$ 处截住小球. 因为小球从 $(17,0)$ 向原点滚动，所以 $0\leqslant x\leqslant 17$. 机器人从 $(4,4)$ 到 P 的距离为 $\sqrt{(x-4)^2+16}$，小球滚过的距离为 $17-x$. 由于原地旋转不计时间，若二者同时到达 P，则 $\frac{\sqrt{(x-4)^2+16}}{v}=\frac{17-x}{2v}$，从而 $4((x-4)^2+16)=(17-x)^2$. 化简得 $3x^2+2x-161=0$，所以 $x=7$ 或 $x=-\frac{23}{3}$. 结合 $0\leqslant x\leqslant 17$，只能取 $x=7$，此时机器人和小球到达 P 所需时间均为 $\frac{5}{v}$.

当 $x<7$ 时，小球到达 P 所需时间为 $\frac{17-x}{2v}>\frac{5}{v}$；当 $x>7$ 时，机器人到达 P 所需时间为 $\frac{\sqrt{(x-4)^2+16}}{v}>\frac{5}{v}$. 所以最快截住的位置为 $P(7,0)$.

第一次指令完成后，机器人面对的方向为相对 x 轴正方向的 45° 方向. 从 $(4,4)$ 指向 $(7,0)$ 的方向向量为 $(3,-4)$，该方向相对 x 轴正方向的角为 $-\arctan\frac{4}{3}\approx -53.13°$. 因而第二次应旋转 $-53.13°-45°=-98.13°$，并直线行走 5.00. 所需的第二个指令为 $(5.00,-98.13°)$.

21. 在 xOy 平面上有一点列 $P_1(a_1,b_1)$，$P_2(a_2,b_2)$，…，$P_n(a_n,b_n)$，…，对每个自然数 n，点 P_n 位于函数 $y=2000\cdot\left(\frac{a}{10}\right)^x$（$0<a<10$）的图象上，且点 P_n，点 $(n,0)$ 与点 $(n+1,0)$ 构成一个以 P_n 为顶点的等腰三角形.

（1）求点 P_n 的纵坐标 b_n 的表达式；

（2）若对每个自然数 n，以 b_n，b_{n+1}，b_{n+2} 为边长能构成一个三角形，求 a 取值范围；

（3）设 $c_n=\lg(b_n)(n\in\mathbb{N})$，若 a 取（2）中确定的范围内的最小整数，问数列 $\{c_n\}$ 前多少项的和最大？试说明理由.

【解析】（1）设 $q=\frac{a}{10}$，则 $0<q<1$. 因为三角形 $P_n(n,0)(n+1,0)$ 是等腰三角形，故 P_n 到 $(n,0)$ 和 $(n+1,0)$ 的距离相等，即 $(a_n-n)^2+b_n^2=(a_n-n-1)^2+b_n^2$. 化简得 $a_n=n+\frac{1}{2}$. 又 P_n 在函数图象上，所以 $b_n=2000q^{a_n}=2000\left(\frac{a}{10}\right)^{n+\frac{1}{2}}$.

（2）因为 $0<q<1$，所以 $b_n>b_{n+1}>b_{n+2}>0$. 因此三数作为边长构成三角形的充要条件是最长边小于另外两边之和，即 $b_{n+1}+b_{n+2}>b_n$. 代入 $b_{n+1}=qb_n$，$b_{n+2}=q^2b_n$，并除以正数 b_n，得 $q+q^2>1$. 解不等式 $q^2+q-1>0$，结合 $q>0$，得 $q>\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 所以 $a>5(\sqrt{5}-1)$，故 a 的取值范围为 $(5(\sqrt{5}-1),10)$.

（3）因为 $5(\sqrt{5}-1)\approx 6.18$，所以该范围内的最小整数为 $a=7$. 此时 $q=0.7$，且 $c_n=\lg(b_n)=\lg 2000+\left(n+\frac{1}{2}\right)\lg 0.7$. 由于 $\lg 0.7<0$，数列 $\{c_n\}$ 严格递减. 设 $S_N=c_1+c_2+\cdots+c_N$，则 $S_{N+1}-S_N=c_{N+1}$. 直接计算得 $b_{20}=2000(0.7)^{20.5}\approx 1.33>1$，而 $b_{21}=2000(0.7)^{21.5}\approx 0.93<1$，所以 $c_{20}>0$，$c_{21}<0$. 因此 S_N 在加入第 20 项前递增，加入第 21 项后递减，前 20 项的和最大.

22. 已知复数 $z_0=1-m\mathrm{i}(m>0)$，$z=x+y\mathrm{i}$ 和 $\omega=x'+y'\mathrm{i}$，其中 x，y，x'，y' 均为实数，i 为虚数单位，且对于任意复数 z，有 $\omega=\overline{z_0}\cdot\bar{z}$，$|\omega|=2|z|$.

（1）试求 m 的值，并分别写出 x' 和 y' 用 x，y 表示的关系式；

（2）将 (x,y) 作为点 P 的坐标，(x',y') 作为点 Q 的坐标，上述关系可以看作是坐标平面上点的一个变换：它将平面上的点 P 变到这一平面上的点 Q，已知点 P 经该变换后得到的点 Q 的坐标为 $(\sqrt{3},2)$，试求点 P 的坐标；

（3）若直线 $y=kx$ 上的任一点经上述变换后得到的点仍在该直线上，试求 k 的值.

【解析】（1）对任意非零复数 z，由 $\omega=\overline{z_0}\cdot\bar{z}$ 得 $|\omega|=|z_0||z|$. 题设又给出 $|\omega|=2|z|$，所以 $|z_0|=2$. 因为 $z_0=1-m\mathrm{i}$ 且 $m>0$，故 $\sqrt{1+m^2}=2$，从而 $m=\sqrt{3}$.

此时 $\overline{z_0} = 1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$，$\bar{z} = x - y\mathrm{i}$，所以

$$\omega = (1 + \sqrt{3}\mathrm{i})(x - y\mathrm{i}) = x + \sqrt{3}y + \left(\sqrt{3}x - y\right)\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得 $x' = x + \sqrt{3}y$，$y' = \sqrt{3}x - y$.

(2)因为点 Q 的坐标为 $(\sqrt{3}, 2)$,所以 $x+\sqrt{3}y = \sqrt{3}, \sqrt{3}x-y = 2$. 由第一式得 $x = \sqrt{3}(1-y)$. 代入第二式,得 $3 - 3y - y = 2$,即 $y = \dfrac{1}{4}$,从而 $x = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$. 因此点 P 的坐标为 $\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{4}, \dfrac{1}{4}\right)$.

(3)设直线 $y = kx$ 上任一点为 $P(x, kx)$. 由变换关系,该点的像为 $Q((1+\sqrt{3}k)x, (\sqrt{3}-k)x)$. 要使像点仍在直线 $y = kx$ 上,对任意 x 都必须有 $\sqrt{3} - k = k(1 + \sqrt{3}k)$,即 $\sqrt{3}k^2 + 2k - \sqrt{3} = 0$. 解得 $k = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k = -\sqrt{3}$. 将这两个值代回变换关系均成立,故所求为 $k = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k = -\sqrt{3}$.

2000 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{3}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$_____.

【答案】 $-\frac{7}{25}$

【解析】由诱导公式，$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$，所以 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$. 因而 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\left(\frac{3}{5}\right)^2-1=-\frac{7}{25}$.

2. 若函数 $f(x)=-\frac{x}{x+2}$，则 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)=$_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】设 $f(x)=y$，则 $y=-\frac{x}{x+2}$，从而 $y(x+2)=-x$，即 $x(y+1)=-2y$. 因此 $x=-\frac{2y}{y+1}$. 代入 $y=\frac{1}{3}$，得 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{2\times\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}=-\frac{1}{2}$.

3. 方程 $\log_4(3x-1)=\log_4(x-1)+\log_4(3+x)$ 的解是_____.

【答案】 $x=2$

【解析】对数有意义的条件是 $x-1>0$，即 $x>1$. 在此条件下，$3x-1>0$ 且 $x+3>0$，原方程可化为 $\log_4(3x-1)=\log_4((x-1)(x+3))$. 由于底数 $4>1$，对数函数是单调函数，所以 $3x-1=(x-1)(x+3)=x^2+2x-3$，即 $(x-2)(x+1)=0$. 结合 $x>1$，得 $x=2$.

4. 若 $(\sqrt{x}+a)^5$ 的展开式中的第四项是 $10a^2$（a 为大于零的常数），则 $x=$_____.

【答案】 $\frac{1}{a}$

【解析】由二项式定理，展开式的第四项为 $C_5^3(\sqrt{x})^{5-3}a^3=10xa^3$. 题设给出 $10xa^3=10a^2$. 因为 $a>0$，可除以 $10a^2$，得到 $ax=1$，所以 $x=\frac{1}{a}$.

5. 在三角形 ABC 中，$\sqrt{2}\sin A=\sqrt{3\cos A}$，则 $\angle A=$_____.

【答案】 60°

【解析】三角形内角满足 $0<A<\pi$，故 $\sin A>0$. 由题设等式右侧有意义且等式左侧为正数，得 $\cos A>0$，所以可以平方且不会引入本题范围外的符号条件. 平方得 $2\sin^2 A=3\cos A$. 令 $u=\cos A$，利用 $\sin^2 A=1-u^2$，得 $2(1-u^2)=3u$，即 $2u^2+3u-2=0$，所以 $(2u-1)(u+2)=0$. 由于 $-1\leqslant u\leqslant 1$，只能有 $u=\frac{1}{2}$. 又 $0<A<\frac{\pi}{2}$，因此 $A=60^\circ$.

6. 若直线 l 的倾角为 $\pi-\arctan\frac{1}{2}$，且过点 $(1,0)$，则直线 l 的方程为_____.

【答案】$x + 2y - 1 = 0$

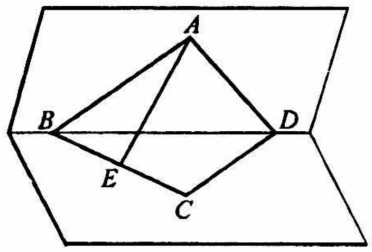
【解析】设 $\theta = \arctan\frac{1}{2}$，则 $\tan\theta = \frac{1}{2}$. 直线的斜率为 $k = \tan(\pi - \theta) = -\tan\theta = -\frac{1}{2}$. 由点斜式，直线经过 $(1,0)$，故 $y = -\frac{1}{2}(x-1)$，整理得 $x + 2y - 1 = 0$.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $\frac{1}{n(n+1)}$（$n \in \mathbb{N}$），则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + n^2 a_n)$ =_____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】由通项公式，$a_1 = \frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}$，且 $n^2 a_n = \frac{n^2}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$. 因而 $\lim_{n\to\infty}(a_1 + n^2 a_n) = \frac{1}{2} + \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

8. 如图，$\angle BAD = 90^\circ$ 的等腰直角三角形 ABD 与正三角形 CBD 所在平面互相垂直，E 是 BC 的中点，则 AE 与平面 BCD 所成角的大小为_____.



第 8 题图

【答案】45°

【解析】设 H 为 BD 的中点. 因为三角形 ABD 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形，所以 $AH \perp BD$，且 $AH = \frac{1}{2}BD$. 两平面 ABD 和 BCD 的交线为 BD，故在平面 ABD 内垂直于 BD 的直线 AH 垂直于平面 BCD. 因此，H 是点 A 在平面 BCD 上的射影，HE 是 AE 在该平面上的射影.

在正三角形 CBD 中，E 是 BC 的中点，H 是 BD 的中点，所以 HE 是三角形 BCD 的中位线，$HE = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}BD = AH$. 设 AE 与平面 BCD 所成的角为 θ，则 $\tan\theta = \frac{AH}{HE} = 1$. 由于该角为锐角，得 $\theta = 45^\circ$.

9. 若两个长方体的长，宽，高分别为 5 cm，4 cm，3 cm，把它们两个全等的面重合在一起组成大长方体，则大长方体的对角线最长为_____cm.

【答案】$5\sqrt{5}$

【解析】两个长方体可以分别沿三种不同类型的全等面重合.

沿 4 cm × 3 cm 的面重合时，所得长方体的三条棱为 10 cm，4 cm，3 cm，对角线为 $\sqrt{10^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$ cm.

沿 5 cm × 3 cm 的面重合时,对角线为 $\sqrt{5^2+8^2+3^2}=\sqrt{98}$ cm. 沿 5 cm × 4 cm 的面重合时,对角线为 $\sqrt{5^2+4^2+6^2}=\sqrt{77}$ cm. 比较三者,最长对角线为 $5\sqrt{5}$ cm,所以填 $5\sqrt{5}$.

10. 有 n($n\in\mathbb{N}$)件不同的产品排成一排,若其中 A,B 两件产品排在一起的不同排法有 48 种,则 $n=$_____.

【答案】 5

【解析】把相邻的 A,B 看成一个整体,该整体与其余 $n-2$ 件产品共有 $n-1$ 个对象,可排成 $(n-1)!$ 种. 在整体内部,A,B 还可以按 AB 或 BA 排列,因此总排法数为 $2(n-1)!$. 由题设 $2(n-1)!=48$,得 $(n-1)!=24=4!$. 因而 $n-1=4$,即 $n=5$.

11. 集合 $A=\{(x,y)|x^2+y^2=4\}$,$B=\{(x,y)|(x-3)^2+(y-4)^2=r^2\}$,其中 $r>0$,若 $A\cap B$ 中有且仅有一个元素,则 r 的值是_____.

【答案】 3 或 7

【解析】集合 A 是圆心为 $O(0,0)$、半径为 2 的圆,集合 B 是圆心为 $C(3,4)$、半径为 r 的圆. 两圆心之间的距离为 $OC=\sqrt{3^2+4^2}=5$. 两圆有且仅有一个公共点,等价于两圆相切.

外切时,$5=2+r$,得 $r=3$. 内切时,$5=|r-2|$. 由 $r>0$,解得 $r=7$ 或舍去的负值 $r=-3$. 所以 $r=3$ 或 $r=7$.

12. 设 I 是全集,非空集合 P,Q 满足 $P\subset Q\subset I$. 若含 P,Q 的一个集合运算表达式,使运算结果为空集 $\varnothing$,则这个运算表达式可以是(只要写出一个表达式)_____.

【答案】 $\overline{Q}\cap P$

【解析】由 $P\subset Q$,任取 $x\in P$,都有 $x\in Q$,所以 $x\notin\overline{Q}$. 因而没有元素能够同时属于 P 和 $\overline{Q}$,即 $\overline{Q}\cap P=\varnothing$. 所以可填 $\overline{Q}\cap P$.

二、单选题

13. 抛物线 $y=-x^2$ 的焦点坐标为(　)

A. $\left(0,\frac{1}{4}\right)$. **B.** $\left(0,-\frac{1}{4}\right)$. **C.** $\left(\frac{1}{4},0\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{4},0\right)$.

【答案】 B

【解析】抛物线方程可写为 $x^2=-y$,与标准方程 $x^2=4py$ 比较,得 $4p=-1$,所以焦点为 $(0,p)=\left(0,-\frac{1}{4}\right)$. 因而选 B.

14. $x=\sqrt{1-3y^2}$ 所表示的曲线是(　)

A. 双曲线. **B.** 椭圆.

C. 双曲线的一部分. **D.** 椭圆的一部分.

【答案】 D

【解析】由根式定义,必须有 $x\geqslant 0$,且平方后得到 $x^2+3y^2=1$,即 $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{1/3}=1$,这是椭圆方程. 条件 $x\geqslant 0$ 只保留该椭圆在 y 轴右侧的部分,所以选 D.

15. “$a = 1$”是“函数 $y = \cos^2 ax - \sin^2 ax$ 的最小正周期为 π”的(　　)

A. 充分不必要条件. **B.** 必要不充分条件.

C. 充要条件. **D.** 既非充分条件也非必要条件.

【答案】 A

【解析】利用恒等式 $\cos^2 u - \sin^2 u = \cos 2u$，函数为 $f(x) = \cos(2ax)$. 当 $a = 1$ 时，$f(x) = \cos 2x$，其最小正周期为 π，所以 $a = 1$ 是充分条件.

当 $a \neq 0$ 时，$\cos(2ax)$ 的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{|a|}$，该周期等于 π 只需 $|a| = 1$，其中还包括 $a = -1$. 当 $a = 0$ 时函数为常数，不存在最小正周期. 因此周期为 π 不能推出 $a = 1$，所以该条件是不必要的，选 A.

16. 若 $0 < a < 1$，$b < -1$，则函数 $f(x) = a^x + b$ 的图像不经过(　　)

A. 第一象限. **B.** 第二象限. **C.** 第三象限. **D.** 第四象限.

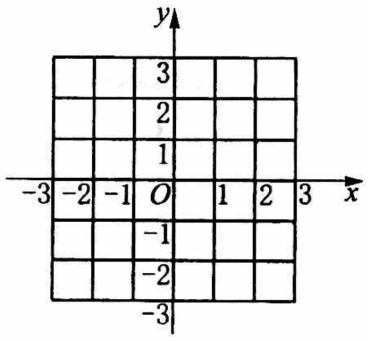
【答案】 A

【解析】当 $x > 0$ 时，$0 < a^x < 1$，从而 $f(x) = a^x + b < 1 + b < 0$，所以图像在 $x > 0$ 时不可能有正的函数值，因而不经过第一象限.

当 $x \to -\infty$ 时，$a^x \to +\infty$，故可取负的 x 使 $f(x) > 0$，图像经过第二象限. 当 $x < 0$ 且充分接近于零时，a^x 接近于 1，于是 $f(x) < 0$，图像经过第三象限. 对任意 $x > 0$，已有 $f(x) < 0$，所以图像也经过第四象限. 因此选 A.

三、解答题

17. 设 $f(x)$ 为定义在 **R** 上的偶函数，当 $x \leqslant -1$ 时，$y = f(x)$ 的图像是经过点 $(-2, 0)$，斜率为 1 的射线. 又在 $y = f(x)$ 的图像中有一部分是顶点在 $(0, 2)$，且过点 $(-1, 1)$ 的一段抛物线. 试写出函数 $f(x)$ 的表达式，并作出其图像.



第 17 题图

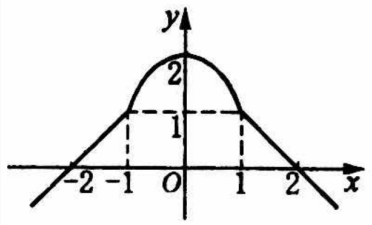
【解析】当 $x \leqslant -1$ 时，射线斜率为 1，故设其方程为 $f(x) = x + b$. 代入点 $(-2, 0)$，得 $0 = -2 + b$，所以 $b = 2$，从而 $f(x) = x + 2$.

中间一段抛物线的顶点为 $(0,2)$，且对称轴为 y 轴，故可设为 $f(x)=cx^2+2$. 代入点 $(-1,1)$，得 $1=c+2$，所以 $c=-1$，从而 $f(x)=2-x^2$. 这一段对应 $-1<x<1$；在端点处两种表达式的函数值均为 1，因此端点归入相邻任一段都不影响函数.

由于 f 是偶函数，当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)=f(-x)=-x+2$. 因而

$$f(x)=\begin{cases}x+2, & x\leqslant -1,\\ 2-x^2, & -1<x<1,\\ -x+2, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

图像由左侧射线 $y=x+2$、中间抛物线段 $y=2-x^2$ 和关于 y 轴对称的右侧射线 $y=-x+2$ 组成.



第 17 题解析图 1

18. 设复数 z 满足 $|z|=5$，且 $(3+4\mathrm{i})z$ 在复平面上对应的点在第二，四象限的角平分线上，$|\sqrt{2}z-m|=5\sqrt{2}$（$m\in\mathbf{R}$），求 z 和 m 的值.

【解析】 设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbf{R}$. 由 $|z|=5$，得 $x^2+y^2=25$. 又 $(3+4\mathrm{i})z=(3+4\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=(3x-4y)+(4x+3y)\mathrm{i}$.

第二、四象限的角平分线是直线 $v=-u$，其中 u 和 v 分别表示复数的实部和虚部. 因此 $(3+4\mathrm{i})z$ 的实部与虚部之和为零，即 $(3x-4y)+(4x+3y)=0$，所以 $y=7x$. 代入模长条件，得 $50x^2=25$，于是 $x=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且 $y=\pm\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$，其中两个符号同号. 因而

$$z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{7\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\quad\text{或}\quad z=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{7\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$$

第一种情形下，$\sqrt{2}z=1+7\mathrm{i}$，由模长条件 $|1+7\mathrm{i}-m|=5\sqrt{2}$，得 $(1-m)^2+49=50$，所以 $m=0$ 或 $m=2$.

第二种情形下，$\sqrt{2}z=-1-7\mathrm{i}$，由模长条件 $|-1-7\mathrm{i}-m|=5\sqrt{2}$，得 $(-1-m)^2+49=50$，所以 $m=0$ 或 $m=-2$.

所以所有解为 $(z,m)=\left(\dfrac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},0\right),\left(\dfrac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},2\right),\left(-\dfrac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},0\right),\left(-\dfrac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},-2\right)$.

19. 有一批影碟机（VCD）原销售价为每台 800 元，在甲乙两家家电商场均有销售. 甲商场用如下的方法促销：买一台单价为 780 元，买两台每台单价都为 760 元，依次类推，每多买一台则所买各台单价均再减少 20 元，但每台最低价不能低于 440 元；乙商场一律都按原价的 75% 销售. 某单位需购买一批此类影碟机，问去哪家商场购买花费较少？

【解析】 设购买 x 台，其中 $x \in \mathbb{N}$ 且 $x \geqslant 1$. 甲商场在购买 x 台时的单价先按 $800-20x$ 元计算；当该数低于最低价时，单价固定为 440 元. 因为 $800-20x \geqslant 440$ 等价于 $x \leqslant 18$，所以甲商场总价为

$$C(x)=\begin{cases}(800-20x)x, & 1 \leqslant x \leqslant 18,\\ 440x, & x \geqslant 19.\end{cases}$$

乙商场单价为 $800\times 75\% = 600$ 元，总价为 $600x$. 令 $y = C(x) - 600x$，则

$$y=\begin{cases}200x-20x^2=20x(10-x), & 1 \leqslant x \leqslant 18,\\ -160x, & x \geqslant 19.\end{cases}$$

当 $1 \leqslant x < 10$ 时，$y>0$，甲商场花费较多；当 $x=10$ 时，$y=0$，两商场花费相同；当 $10<x \leqslant 18$ 时，$y<0$，甲商场花费较少；当 $x \geqslant 19$ 时，$y=-160x<0$，甲商场仍花费较少. 因此，买少于 10 台去乙商场，买 10 台任选一家，买超过 10 台去甲商场.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=-393$，$a_2+a_3=-768$，$\{b_n\}$ 是公比为 q（$0<q<1$）的无穷等比数列，$b_1=2$，且 $\{b_n\}$ 的各项和为 20.

（1）写出 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）试求满足下列不等式的正整数 m：$\dfrac{a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{2m}}{m+1} \leqslant -160b_2$.

【解析】（1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_2=a_1+d$，$a_3=a_1+2d$，得 $a_2+a_3=2a_1+3d$. 所以 $2(-393)+3d=-768$，解得 $d=6$，从而 $a_n=a_1+(n-1)d=-393+6(n-1)=6n-399$.

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由无穷等比数列求和公式，$\dfrac{b_1}{1-q}=20$，即 $\dfrac{2}{1-q}=20$，解得 $q=\dfrac{9}{10}$. 因而 $b_n=2\left(\dfrac{9}{10}\right)^{n-1}$.

（2）由等差数列前 k 项和公式，得 $S_k=ka_1+\dfrac{k(k-1)d}{2}=-393k+3k(k-1)$. 因此 $a_{m+1}+\cdots+a_{2m}=S_{2m}-S_m=9m^2-396m$.

又 $b_2=2\times\dfrac{9}{10}=\dfrac{9}{5}$，所以 $-160b_2=-288$. 因为 $m+1>0$，原不等式等价于 $9m^2-396m \leqslant -288(m+1)$，即 $9m^2-108m+288 \leqslant 0$，再除以 9 得 $(m-4)(m-8) \leqslant 0$. 结合 m 为正整数，得到 $m=4$，5，6，7，8.

21. 四棱锥 P—$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一个平行四边形，$\overrightarrow{AB}=\{2,-1,-4\}$，$\overrightarrow{AD}=\{4,2,0\}$，$\overrightarrow{AP}=\{-1,2,-1\}$.

（1）求证：$PA \perp$ 底面 $ABCD$；

（2）求四棱锥 P—$ABCD$ 的体积；

（3）对于向量 $\boldsymbol{a}=\{x_1,y_1,z_1\}$，$\boldsymbol{b}=\{x_2,y_2,z_2\}$，$\boldsymbol{c}=\{x_3,y_3,z_3\}$，定义一种运算：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=x_1y_2z_3+x_2y_3z_1+x_3y_1z_2-x_1y_3z_2-x_2y_1z_3-x_3y_2z_1$. 试计算 $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD})\cdot\overrightarrow{AP}$ 的绝对值的值；说明其与四棱锥 P—$ABCD$ 体积的关系，并由此猜想向量这一运算 $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD})\cdot\overrightarrow{AP}$ 的绝对值的几何意义.

【解析】(1)由坐标计算 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=(-1)\times 2+2\times(-1)+(-1)\times(-4)=0$,所以 $AP\perp AB$. 又 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AD}=(-1)\times 4+2\times 2+(-1)\times 0=0$,所以 $AP\perp AD$. 直线 AB,AD 是底面内相交的两条直线,故由直线与平面垂直的判定定理,$AP\perp$ 平面 $ABCD$.

(2)有 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2^2+(-1)^2+(-4)^2}=\sqrt{21}$,$|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}$,且 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=8-2=6$. 设两向量夹角为 θ,则底面平行四边形面积为

$$|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AD}|\sin\theta=\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AD}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD})^2}=\sqrt{21\times 20-6^2}=8\sqrt{6}$$

又 $|\overrightarrow{AP}|=\sqrt{(-1)^2+2^2+(-1)^2}=\sqrt{6}$,所以四棱锥的高为 $\sqrt{6}$. 因此体积 $V=\frac{1}{3}\times 8\sqrt{6}\times\sqrt{6}=16$.

(3)按题设运算直接代入,得

$$(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD})\cdot\overrightarrow{AP}=2\times 2\times(-1)+4\times 2\times(-4)+(-1)\times(-1)\times 0$$

$$-2\times 2\times 0-4\times(-1)\times(-1)-(-1)\times 2\times(-4)$$

$$=-4-32+0-0-4-8=-48.$$

所以其绝对值为 48,并且 $48=3V$. 由此可猜想,$|(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD})\cdot\overrightarrow{AP}|$ 的几何意义是以 $\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AD}$,$\overrightarrow{AP}$ 为三条棱的平行六面体的体积.

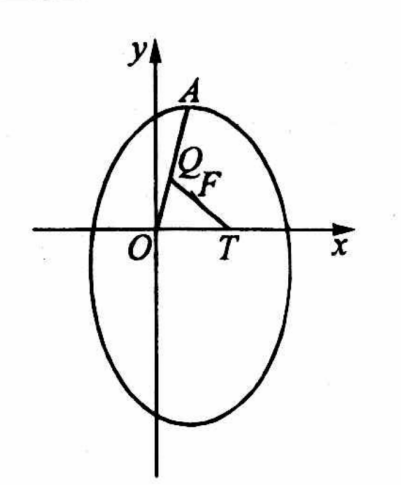
本题中 $AP\perp$ 底面,所以该平行六面体是以平行四边形为底面的直平行六面体.

22. 如图所示,A,F 分别是椭圆 $\frac{(y+1)^2}{16}+\frac{(x-1)^2}{12}=1$ 的一个顶点与一个焦点,位于 x 轴的正半轴上的动点 $T(t,0)$ 与 F 的连线交射线 OA 于 Q. 求:

(1)点 A,F 的坐标及直线 TQ 的方程;

(2)$\triangle OTQ$ 的面积 S 与 t 的函数关系式 $S=f(t)$ 及该函数的最小值;

(3)写出 $S=f(t)$ 的单调递增区间,并证明之.



第 22 题图

【解析】(1)椭圆中心为 $(1,-1)$，竖直半轴长为 4，水平半轴长为 $2\sqrt{3}$. 因此其上下顶点为 $(1,3)$，$(1,-5)$，焦距参数满足 $c^2 = 4^2 - (2\sqrt{3})^2 = 4$，上下焦点为 $(1,1)$，$(1,-3)$. 根据图中位置，$A = (1,3)$，$F = (1,1)$，所以射线 OA 的方程为 $y = 3x$，且 $x \geqslant 0$.

当 $t \neq 1$ 时，直线 TQ 经过 $T(t,0)$ 和 $F(1,1)$，其方程为 $y = \dfrac{x-t}{1-t}$. 当 $t = 1$ 时，$T = (1,0)$，故直线 TQ 为 $x = 1$.

(2)当 $t \neq 1$ 时，联立 $y = 3x$ 与 $y = \dfrac{x-t}{1-t}$，得 $3x(1-t) = x - t$，所以 $x_Q = \dfrac{t}{3t-2}$，$y_Q = \dfrac{3t}{3t-2}$. 当 $t = 1$ 时，交点为 $Q = (1,3)$，上述坐标公式仍给出同样结果.

因为 T 位于 x 轴正半轴，$t > 0$. 又 Q 在射线 OA 上，需有 $x_Q \geqslant 0$，从而 $t > \dfrac{2}{3}$. 三角形 OTQ 的底边 $OT = t$，高为 y_Q，因此 $S = f(t) = \dfrac{1}{2} t\, y_Q = \dfrac{3t^2}{2(3t-2)}$，$t > \dfrac{2}{3}$. 令 $u = 3t - 2 > 0$，则 $f(t) = \dfrac{(u+2)^2}{6u} = \dfrac{1}{6}\left(u + \dfrac{4}{u} + 4\right)$. 由基本不等式，$u + \dfrac{4}{u} \geqslant 2\sqrt{4} = 4$，等号当且仅当 $u = 2$. 所以 $S \geqslant \dfrac{1}{6}(4+4) = \dfrac{4}{3}$，且 $u = 2$ 对应 $t = \dfrac{4}{3}$. 因此最小值为 $\dfrac{4}{3}$.

(3)函数定义域为 $\left(\dfrac{2}{3}, +\infty\right)$. 取任意 $t_2 > t_1 > \dfrac{4}{3}$，则

$$f(t_2) - f(t_1) = \frac{1}{2}(t_2 - t_1)\left(1 - \frac{4}{(3t_1-2)(3t_2-2)}\right)$$

由于 t_1，$t_2 > \dfrac{4}{3}$，有 $3t_1 - 2 > 2$，$3t_2 - 2 > 2$，故乘积大于 4. 因而上式右侧为正，即 $f(t_2) > f(t_1)$. 所以 $S = f(t)$ 的单调递增区间为 $\left(\dfrac{4}{3}, +\infty\right)$.

1999 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\tan\left(\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)$ =_____.

【答案】 $2-\sqrt{3}$

【解析】因为 $\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\pi}{4}$,所以 $\tan\left(\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)=\tan\dfrac{\pi}{12}$. 利用正切差角公式,得

$$\tan\frac{\pi}{12}=\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan\frac{\pi}{6}}{1+\tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}}=\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}=2-\sqrt{3}$$

因此填 $2-\sqrt{3}$.

2. 函数 $f(x)=\log_2 x+1\,(x\geqslant 4)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[3,+\infty)$

【解析】函数 $f(x)=\log_2 x+1$ 的定义域是 $[4,+\infty)$,且底数 $2>1$,所以 f 在该定义域上单调递增. 于是 $f(4)=3$,并且当 x 遍历 $[4,+\infty)$ 时,$f(x)$ 的值域为 $[3,+\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域,因此 $f^{-1}(x)$ 的定义域是 $[3,+\infty)$.

3. 在 $\left(x^3+\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中,含 x^5 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】展开式的通项可写为 $\mathrm{C}_5^k(x^3)^{5-k}\left(\dfrac{2}{x^2}\right)^k=\mathrm{C}_5^k 2^k x^{15-5k}$, $k=0,1,\ldots,5$. 含 x^5 项时,指数应满足 $15-5k=5$,故 $k=2$. 该项的系数为 $\mathrm{C}_5^2\cdot 2^2=10\cdot 4=40$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中,若 $\angle B=30^\circ$, $AB=2\sqrt{3}$, $AC=2$,则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】设 $BC=x$,其中 $x>0$. 由余弦定理,

$$AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos B$$

所以 $4=12+x^2-6x$,即 $x^2-6x+8=0$. 解得 $x=2$ 或 $x=4$,且这两个值都满足三角形三边关系.

因此 $S=\dfrac{1}{2}AB\cdot BC\cdot\sin B=\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot x\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$. 当 $x=2$ 时 $S=\sqrt{3}$,当 $x=4$ 时 $S=2\sqrt{3}$. 所以填 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

5. 若平移坐标系,将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程,则坐标原点应移到点 O' (_____, _____).

【答案】 $(2,2)$

【解析】配方得

$$y^2-4y+4x-4=0 \iff (y-2)^2=-4(x-2)$$

令新坐标为 $X=x-2$，$Y=y-2$，则曲线化为标准方程 $Y^2=-4X$. 因而新坐标原点对应于原坐标中的点 $O'(2,2)$.

6. 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 $T=$_____.

【答案】π

【解析】利用二倍角公式，

$$y=\sin 2x-(1-\cos 2x)+1=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期是 2π，自变量的系数为 2，所以该函数的最小正周期为 $T=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$.

7. 函数 $y=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$（$x\in[-\pi,0]$）的单调递减区间是_____.

【答案】$\left(-\dfrac{5\pi}{6},-\dfrac{\pi}{3}\right)$

【解析】令 $u=2x+\dfrac{\pi}{6}$. 当 $x\in[-\pi,0]$ 时，$u\in\left[-\dfrac{11\pi}{6},\dfrac{\pi}{6}\right]$. 函数 $2\sin u$ 在 $\left(-\dfrac{3\pi}{2}+2k\pi,-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\right)$ 上递减. 与上述 u 的取值范围相交的只有 $k=0$ 对应的区间 $\left(-\dfrac{3\pi}{2},-\dfrac{\pi}{2}\right)$. 因而

$$-\frac{3\pi}{2}<2x+\frac{\pi}{6}<-\frac{\pi}{2} \iff -\frac{5\pi}{6}<x<-\frac{\pi}{3}$$

所以单调递减区间为 $\left(-\dfrac{5\pi}{6},-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

8. 若将向量 $\boldsymbol{a}=\{2,1\}$ 围绕原点按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{4}$ 得到向量 $\boldsymbol{b}$，则向量 $\boldsymbol{b}$ 的坐标为_____.

【答案】$\left\{\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\right\}$

【解析】逆时针旋转角 $\dfrac{\pi}{4}$ 的坐标变换为

$$\begin{cases}x'=x\cos\dfrac{\pi}{4}-y\sin\dfrac{\pi}{4},\\ y'=x\sin\dfrac{\pi}{4}+y\cos\dfrac{\pi}{4}.\end{cases}$$

代入 $(x,y)=(2,1)$，得 $x'=2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}-1\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$y'=2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\boldsymbol{b}=\left\{\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\right\}$.

9. 极坐标方程 $5\rho^2\cos 2\theta+\rho^2-24=0$ 所表示的曲线焦点的极坐标为_____.

【答案】$\left(\sqrt{10},0\right)$，$\left(\sqrt{10},\pi\right)$

【解析】由 $\rho^2\cos 2\theta = x^2 - y^2$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$，原方程化为

$$5(x^2 - y^2) + x^2 + y^2 - 24 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$$

这是双曲线，其中 $a^2 = 4, b^2 = 6$. 因而焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 10$，两个焦点的直角坐标为 $(\sqrt{10}, 0)$ 和 $(-\sqrt{10}, 0)$. 转为极坐标，分别为 $\left(\sqrt{10}, 0\right)$ 和 $\left(\sqrt{10}, \pi\right)$.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，满足 $3a_4 = 7a_7$，且 $a_1 > 0$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值，则 $n =$ _____.

【答案】 9

【解析】设等差数列的公差为 d. 由 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 及题设，

$$3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$$

所以 $4a_1 + 33d = 0$，即 $d = -\frac{4a_1}{33} < 0$. 因而 $a_n = \frac{a_1(37 - 4n)}{33}$. 于是 $a_9 = \frac{a_1}{33} > 0$，而 $a_{10} = -\frac{a_1}{11} < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$，所以 S_n 在到达 S_9 前递增，从 S_9 起递减，最大值在 $n = 9$ 时取得.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标，则点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】两次掷骰子的结果有 $6 \times 6 = 36$ 个等可能的有序点 (m, n). 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时，$n = 1, 2, 3$，有 3 个；当 $m = 2$ 时，$n = 1, 2, 3$，有 3 个；当 $m = 3$ 时，$n = 1, 2$，有 2 个；当 $m \geq 4$ 时不可能满足条件. 因而有利结果数为 $3 + 3 + 2 = 8$，所求概率为

$$P = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是_____（只需写出一个可能的值）.

【答案】 $\frac{\sqrt{11}}{12}$，$\frac{\sqrt{14}}{12}$，$\frac{\sqrt{11}}{6}$（三者中的任一个）

【解析】给出一种构造：取底面 ABC 为边长为 1 的正三角形，取顶点 D 使 $DA = DB = DC = 2$. 这时四面体的六条棱长均为 1 或 2，且不是正四面体.

设 O 为正三角形 ABC 的中心. 由于 $DA = DB = DC$，顶点 D 在底面上的射影为 O，且 $OA = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 设四面体高为 h，则在直角三角形 DOA 中 $h^2 = DO^2 = DA^2 - OA^2 = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$，$h = \frac{\sqrt{33}}{3}$. 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，所以体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{33}}{3} = \frac{\sqrt{11}}{12}$$

因此 $\frac{\sqrt{11}}{12}$ 是一个可能的值.

二、单选题

13. 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的位置关系是（　）

A. 直线过圆心　　**B.** 直线与圆相交，但不过圆心

C. 直线与圆相切　　**D.** 直线与圆没有公共点.

【答案】C

【解析】原直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$. 逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后，所得直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$，方程为 $y=\sqrt{3}x$. 圆心为 $(2,0)$，半径为 $\sqrt{3}$，圆心到该直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$$

距离等于半径，所以直线与圆相切，故选 C.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy=1$ 所表示的曲线完全一致的是（　）

A. $\begin{cases}x=t^{\frac{1}{2}}\\ y=t^{-\frac{1}{2}}\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=|t|\\ y=\frac{1}{|t|}\end{cases}$　　**C.** $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sec t\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\tan t\\ y=\cot t\end{cases}$

【答案】D

【解析】前两项参数方程只给出 $xy=1$ 的第一象限部分；第三项参数方程满足 $xy=1$，但 $x=\cos t$ 只能取 $[-1,1]$ 内的值，不能表示整条曲线.

对第四项参数方程，在其有定义时有 $xy=\tan t\cot t=1$. 反过来，对任意满足 $xy=1$ 的点，$x\neq 0$，可取 t 使 $\tan t=x$，此时 $\cot t=1/x=y$，故第四项表示的曲线正好是 $xy=1$. 因此选第四项.

15. 若 $a<b<0$，则下列结论中正确的是（　）

A. 不等式 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$ 和 $\left(a+\frac{1}{b}\right)^2>\left(b+\frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 和 $\left(a+\frac{1}{b}\right)^2>\left(b+\frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立.

【答案】B

【解析】由 $a<b<0$，可知 $ab>0$，$a-b<0$，且 $b-a>0$. 因此

$$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{b-a}{ab}>0$$

所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 恒成立，选项 A 不正确.

$$\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a}=\frac{b}{a(a-b)}<0$$

其中 $a(a-b)>0$，所以 $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$ 不能成立. 又因为 $|a|>|b|>0$，所以 $\frac{1}{|a|}<\frac{1}{|b|}$，从而 $\frac{1}{|a|}>\frac{1}{|b|}$ 也不能成立. 因此选项 B 正确.

对于选项 C、D 中的第二个不等式，有

$$\left(a+\frac{1}{b}\right)^2-\left(b+\frac{1}{a}\right)^2=(a^2-b^2)\left(1+\frac{1}{ab}\right)^2\geq 0$$

例如取 $a=-3$，$b=-2$，上式严格大于 0，所以该不等式可以成立，这两个选项均不正确. 故选 B.

16. 设有直线 m，n 和平面 α，β，则在下列命题中，正确的是（　）

A. 若 $m\parallel n, m\subset\alpha, n\subset\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

B. 若 $m\perp\alpha, m\perp n, n\subset\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

C. 若 $m\parallel n, n\perp\beta, m\subset\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$

D. 若 $m\parallel n, m\perp\alpha, n\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$.

【答案】 C

【解析】判断各项. A 不成立，例如取 $\alpha=\beta$，同一平面中可含有两条平行直线，不能推出 $\alpha\parallel\beta$. B 不成立，例如取 α 为水平面，m 为竖直线，取 n 为水平直线并令 β 为包含 m，n 的竖直平面，此时条件成立但两平面不平行.

对 C，由 $n\perp\beta$ 且 $m\parallel n$，得 $m\perp\beta$. 又 $m\subset\alpha$，所以平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，从而 $\alpha\perp\beta$. D 不成立，因为两个平面都垂直于同一方向时可以互相平行，例如取 m，n 为两条平行的竖直线，取 α，β 为两条平行的水平面. 故选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid|x-a|<2\}$，$B=\left\{x\mid\frac{2x-1}{x+2}<1\right\}$. 若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】由 $|x-a|<2$，得 $a-2<x<a+2$，所以 $A=\{x\mid a-2<x<a+2\}$.

由题目中的分式有意义知 $x\neq -2$. 在此条件下，

$$\frac{2x-1}{x+2}<1\iff\frac{x-3}{x+2}<0\iff -2<x<3$$

所以 $B=\{x\mid -2<x<3\}$.

因为两个集合都是开区间，$A\subseteq B$ 等价于 $a-2\geq -2$ 且 $a+2\leq 3$. 解得 $0\leq a\leq 1$.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列，且 $a_2=4$，$a_4=16$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】设公比为 q. 因为 $q^2=\frac{a_4}{a_2}=4$，又 $a_n>0$，$n\in\mathbb{N}$，所以 $q=2$. 于是 $a_1=\frac{a_2}{q}=2$，$a_n=a_1q^{n-1}=2^n$. 因此

$$\frac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}=\frac{(n+1)\lg 2+(n+2)\lg 2+\cdots+2n\lg 2}{n^2}$$

$$=\frac{(n+1)+(n+2)+\cdots+2n}{n^2}\lg 2=\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2n}\right)\lg 2$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}=\frac{3}{2}\lg 2$$

19. 已知方程 $x^2+(4+\mathrm{i})x+4+a\mathrm{i}=0$（$a\in\mathbf{R}$）有实根 b，且 $z=a+b\mathrm{i}$，求复数 $\bar{z}(1-c\mathrm{i})$（$c>0$）的辐角主值的取值范围.

【解析】设实根为 b. 代入方程得 $b^2+(4+\mathrm{i})b+4+a\mathrm{i}=0$. 因为 b 是实数，所以实部，虚部分别为 $b^2+4b+4=0$，$b+a=0$. 解得 $b=-2$，$a=2$. 因此 $z=2-2\mathrm{i}$，$\bar{z}=2+2\mathrm{i}$. 于是 $\bar{z}(1-c\mathrm{i})=(2+2\mathrm{i})(1-c\mathrm{i})=(2+2c)+(2-2c)\mathrm{i}$.

当 $0<c\le 1$ 时，$\bar{z}(1-c\mathrm{i})$ 的实部大于 0，虚部不小于 0，所以其辐角主值在 $[0,\frac{\pi}{2})$ 范围内. 又

$$\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]=\arctan\frac{2-2c}{2+2c}=\arctan\left(\frac{2}{1+c}-1\right)$$

且 $0<c\le 1$ 时有 $0\le\frac{2}{1+c}-1<1$，所以 $0\le\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]<\frac{\pi}{4}$.

当 $c>1$ 时，$\bar{z}(1-c\mathrm{i})$ 的实部大于 0，虚部小于 0，所以其辐角主值在 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 范围内. 又

$$\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]=2\pi+\arctan\frac{2-2c}{2+2c}=2\pi+\arctan\left(\frac{2}{1+c}-1\right)$$

且 $c>1$ 时有 $-1<\frac{2}{1+c}-1<0$，所以 $-\frac{\pi}{4}<\arctan\left(\frac{2}{1+c}-1\right)<0$，从而 $\frac{7\pi}{4}<\arg[\bar{z}(1-c\mathrm{i})]<2\pi$.

综上，复数 $\bar{z}(1-c\mathrm{i})$（$c>0$）的辐角主值的取值范围为

$$\left[0,\frac{\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{7\pi}{4},2\pi\right)$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一直角梯形，$\angle BAD=90^\circ$，$AD\parallel BC$，$AB=BC=a$，$AD=2a$，且 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，PD 与底面成 30° 角. 若 $AE\perp PD$，E 为垂足.

（1）求证：$BE\perp PD$；

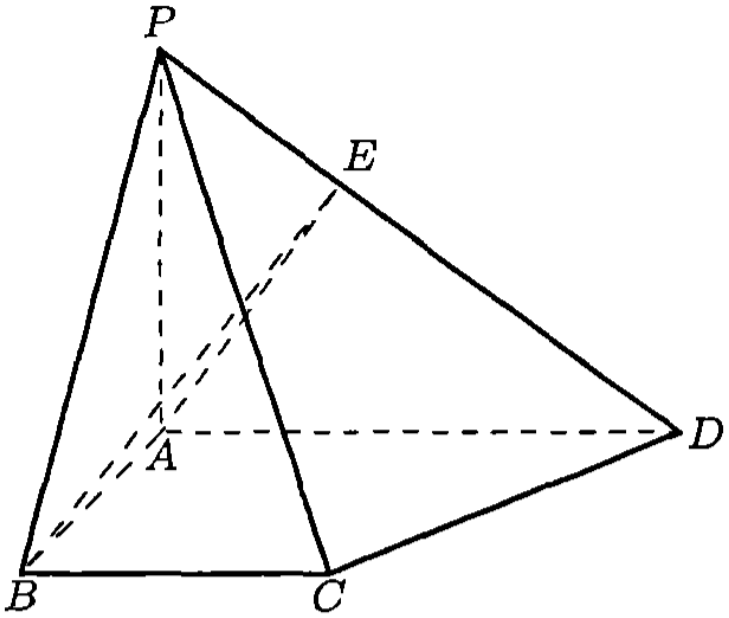
（2）求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小（用反三角函数表示）.

【解析】（1）【证法一】因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp AB$. 又 $AB\perp AD$，所以 $AB\perp$ 平面 PAD. 因此 $AB\perp PD$.

又因为 $AE\perp PD$，所以 $PD\perp$ 平面 ABE. 从而 $BE\perp PD$.

【证法二】由题设 $AB\perp AD$，$AB\perp AP$，所以 $AB\perp$ 平面 PAD. 因此 $AB\perp PD$. 又 $AE\perp PD$，所以 $PD\perp$ 平面 ABE. 从而 $BE\perp PD$.

（2）【解法一】设 A 为原点，AB，AD，AP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系，则 $C(a,a,0)$，$D(0,2a,0)$. 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $\angle PDA$ 是 PD 与底面 $ABCD$ 所成的角，且 $\angle PDA=30^\circ$. 在直角三角形 AED 中，由 $AD=2a$ 得 $AE=a$.



第 20 题图

过 E 作 $EF \perp AD$，垂足为 F. 在直角三角形 AFE 中，由 $AE = a$，$\angle EAF = 60^\circ$，得 $AF = \frac{1}{2}a$，$EF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 于是 $E\left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$，$\overrightarrow{AE} = \left\{0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right\}$. 又 $\overrightarrow{CD} = \{-a, a, 0\}$. 设 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}}{\left|\overrightarrow{AE}\right|\left|\overrightarrow{CD}\right|} = \frac{0\times(-a)+\frac{1}{2}a\times a+\frac{\sqrt{3}}{2}a\times 0}{\sqrt{0^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2}\sqrt{(-a)^2+a^2+0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\theta = \arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$. 即异面直线 AE 与 CD 所成角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

【解法二】如图，设 G，H 分别为 ED，AD 的中点，连结 BH，HG，GB. 易知 $DH \cong CB$，所以 $BH \parallel CD$. 又 G，H 分别为 ED，AD 的中点，所以 $HG \parallel AE$.

则 $\angle BHG$ 或它的补角就是异面直线 AE，CD 所成的角.

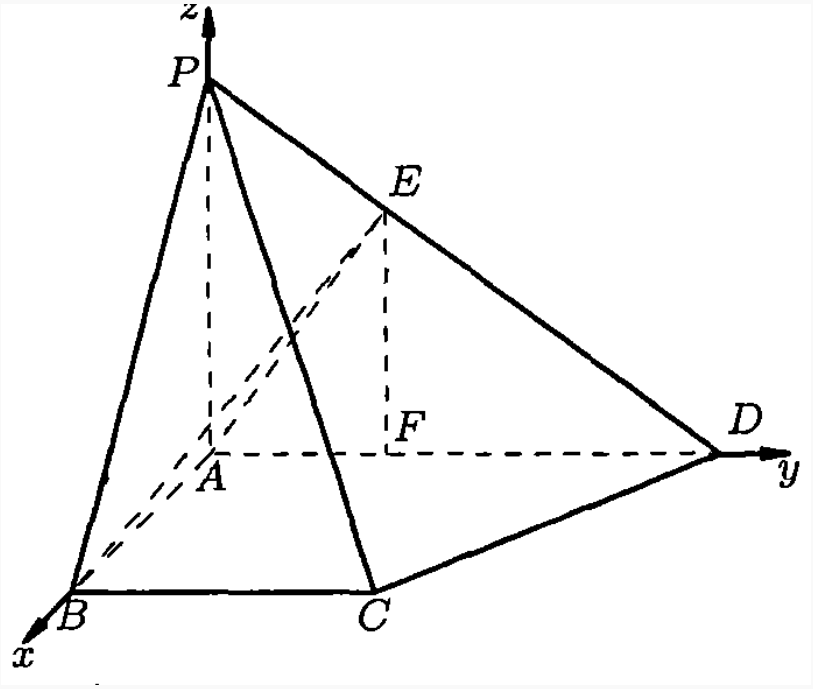
而 $HG = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}a$，$BH = \sqrt{AB^2+AH^2} = \sqrt{2}a$，

$$BG^2 = BE^2 + EG^2 = AB^2 + AE^2 + EG^2 = \frac{11}{4}a^2$$

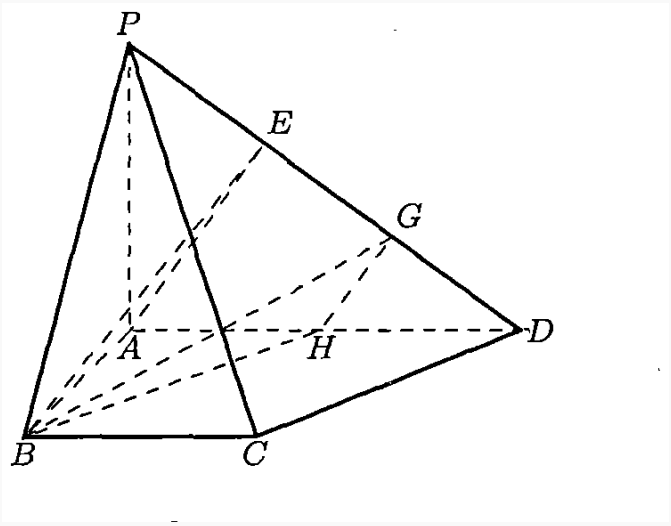
在 $\triangle BHG$ 中，由余弦定理可得

$$\cos\angle BHG = \frac{BH^2+HG^2-BG^2}{2\cdot BH\cdot HG} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$\angle BHG = \pi - \arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以异面直线 AE，CD 所成角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.



第 20 题解析图 1



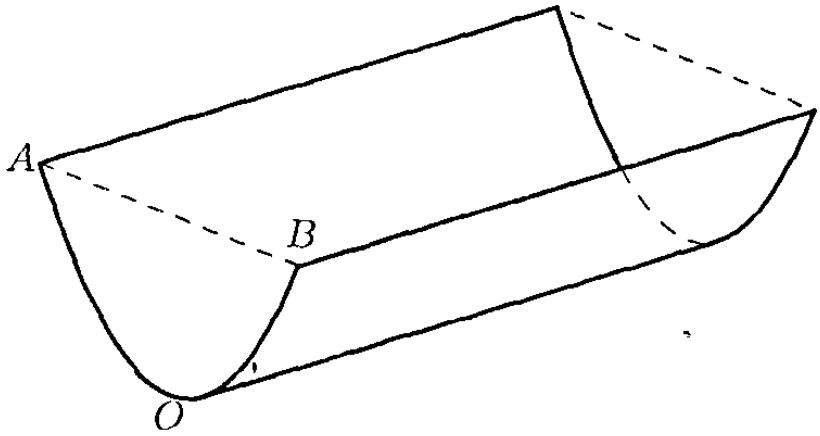
第 20 题解析图 2

21. 平地上有一条水沟，沟沿是两条长 100 m 的平行线段，沟宽 AB 为 2 m. 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线，抛物线顶点为 O，对称轴与地面垂直，沟深 1.5 m，沟中水深 1 m.

（1）求水面宽；

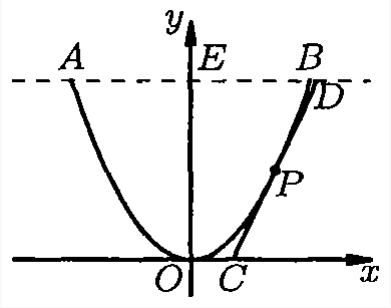
（2）如图所示形状的几何体称为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高，问沟中的水有多少立方米；

（3）若要把这条水沟改挖（不准填土）成截面为等腰梯形的沟，使沟的底面与地面平行，则改挖后的沟底宽为多少米时，所挖的土最少.



第 21 题图

【解析】



第 21 题解析图 1

（1）如图，建立直角坐标系. 设抛物线的方程为 $y = ax^2$，则由抛物线过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$，得 $a = \frac{3}{2}$，于是抛物线方程为 $y = \frac{3}{2}x^2$. 当 $y = 1$ 时，$x = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$，由此，水面宽为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 米.

（2） 水的体积

$$V = 2 \cdot 100 \cdot \int_0^{\frac{\sqrt{6}}{3}} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \frac{400\sqrt{6}}{9}$$

故沟中有 $\frac{400\sqrt{6}}{9}$ 立方米 的水.

（3）由于不准填土，改挖后的梯形截面必须包含原抛物线截面. 若某一腰在不相切的情况下仍位于抛物线外侧，就可以将该腰向内移动，直到首次与抛物线相切，从而减小所挖土的截面积. 因此在最优情形，等腰梯形的两腰必须同抛物线相切. 设切点 $P\left(t, \frac{3}{2}t^2\right)$（$0 < t \leq 1$）是抛物线弧 OB 上的一点，过 P 作抛物线的切线得如图所示的直角梯形 $OCDE$，则切线 CD 的方程为

$$y = 3t(x - t) + \frac{3}{2}t^2 = 3tx - \frac{3}{2}t^2$$

于是 $C\left(\frac{t}{2},0\right), D\left(\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right),\frac{3}{2}\right)$. 记梯形 $OCDE$ 的面积为 S，则 $S=\frac{3}{4}\left(t+\frac{1}{2t}\right)(0<t\leq 1)$. 整沟截面关于对称轴对称，所挖土的截面面积为 $2S$，所以只需使 S 取得最小值. 由基本不等式，

$$t+\frac{1}{2t}\geq 2\sqrt{t\cdot\frac{1}{2t}}=\sqrt{2}$$

等号当且仅当 $t=\frac{1}{2t}$，即 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，且该值满足 $0<t\leq 1$. 又 $OC=\frac{t}{2}$，所以改挖后的沟底宽为 $2OC=t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 米.

22. 设椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），曲线 C_2 的方程为 $y=\frac{1}{x}$，且 C_1 与 C_2 在第一象限内只有一个公共点 P.

（1）试用 a 表示点 P 的坐标；

（2）设 A,B 是椭圆 C_1 的两个焦点，当 a 变化时，求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域；

（3）记 $\min\{y_1,y_2,\cdots,y_n\}$ 为 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 中最小的一个. 设 $g(a)$ 是以椭圆 C_1 的半焦距为边长的正方形的面积，试求函数 $f(a)=\min\{g(a),S(a)\}$ 的表达式.

【解析】（1）将 $y=\frac{1}{x}$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{1}{b^2x^2}=1$，化简得 $b^2x^4-a^2b^2x^2+a^2=0$. 令 $u=x^2$，这是关于 u 的一元二次方程. 由于第一象限内 $x>0$，每个正根 u 对应一个第一象限公共点；题设只有一个这样的公共点，故该方程有重根，从而 $\Delta=a^4b^4-4a^2b^2=0$. 因 $a,b>0$，得 $ab=2$. 于是由方程解得 $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$（舍去 $x=-\frac{a}{\sqrt{2}}$），所以 $P\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{\sqrt{2}}{a}\right)$.

（2）在 $\triangle ABP$ 中，$|AB|=2\sqrt{a^2-b^2}$，高为 $\frac{\sqrt{2}}{a}$，所以 $S(a)=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{a^2-b^2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{a}=\sqrt{2\left(1-\frac{4}{a^4}\right)}$. 又 $a>b>0, b=\frac{2}{a}$，所以 $a>\sqrt{2}$，即 $a^4>4$. 令 $u=\frac{4}{a^4}$，则 $0<u<1$，且当 a 遍历 $(\sqrt{2},+\infty)$ 时，u 遍历 $(0,1)$. 因而 $S(a)=\sqrt{2(1-u)}$ 的值域为 $(0,\sqrt{2})$.

（3）$g(a)=c^2=a^2-b^2=a^2-\frac{4}{a^2}$. 因 $a>\sqrt{2}$，所以 $g(a)>0$，而 $S(a)>0$. 因此 $g(a)\geq S(a)$ 可以等价平方，得 $a^2-\frac{4}{a^2}\geq\sqrt{2\left(1-\frac{4}{a^4}\right)}$，整理得 $a^8-10a^4+24\geq 0$，即 $(a^4-4)(a^4-6)\geq 0$. 又 $a^4-4>0$，故 $a\geq\sqrt[4]{6}$. 所以

$$f(a)=\min\{g(a),S(a)\}=\begin{cases}a^2-\frac{4}{a^2}, & \sqrt{2}<a\leq\sqrt[4]{6},\\ \sqrt{2\left(1-\frac{4}{a^4}\right)}, & a>\sqrt[4]{6}.\end{cases}$$

1999 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\tan\left[\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right]=$_____.

【答案】 $2-\sqrt{3}$

【解析】 因为 $\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\pi}{4}$，所以 $\tan\left[\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right]=\tan\dfrac{\pi}{12}$. 由正切半角公式，$\tan\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{1-\cos\frac{\pi}{6}}{\sin\frac{\pi}{6}}=2-\sqrt{3}$，故填 $2-\sqrt{3}$.

2. 函数 $f(x)=\log_2 x+1$（$x\geqslant 4$）的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[3,+\infty)$

【解析】函数 $f(x)=\log_2 x+1$ 在 $[4,+\infty)$ 上有定义且严格递增，其值域为 $[f(4),+\infty)=[3,+\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域，所以填 $[3,+\infty)$.

3. 在 $(x^3+\dfrac{2}{x^2})^5$ 的展开式中，含 x^5 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】 展开式中取 $\dfrac{2}{x^2}$ 恰好 r 次所得项为 $C_5^r(x^3)^{5-r}\left(\dfrac{2}{x^2}\right)^r=C_5^r 2^r x^{15-5r}$. 令幂指数 $15-5r=5$，得 $r=2$，所以所求系数为 $C_5^2 2^2=40$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B=30^\circ$，$AB=2\sqrt{3}$，$AC=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】由正弦定理，$\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{2}{\sin 30^\circ}=4$，因此 $\sin C=\dfrac{AB}{4}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $C=60^\circ$ 或 120°，相应地 $A=90^\circ$ 或 30°. 由面积公式 $S=\dfrac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=2\sqrt{3}\sin A$，故 $S=2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

5. 若平移坐标系，将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程，则坐标原点应移到点 O'(_____, _____).

【答案】 $(2,2)$

【解析】配方得 $y^2-4y+4+4x-8=0$，即 $(y-2)^2=-4(x-2)$. 令新坐标为 $X=x-2$，$Y=y-2$，方程化为 $Y^2=-4X$，所以新坐标原点在原坐标中的坐标为 $O'(2,2)$.

6. 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 $T=$_____.

【答案】 π

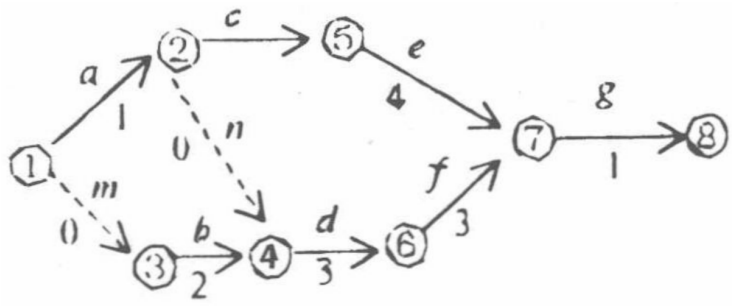
【解析】利用倍角公式，$2\sin x\cos x = \sin 2x$，且 $1 - 2\sin^2 x = \cos 2x$，所以 $y = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 该函数的角频率为 2，故最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 函数 $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$（$x \in [-\pi, 0]$）的单调递减区间是_____.

【答案】 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3}\right)$

【解析】函数在导数为负处递减. 由 $y' = 4\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$，得递减条件为 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{6} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. 在 $x \in [-\pi, 0]$ 内只有 $k = -1$ 的区间有交集，故 $-\frac{3\pi}{2} < 2x + \frac{\pi}{6} < -\frac{\pi}{2}$，解得 $-\frac{5\pi}{6} < x < -\frac{\pi}{3}$. 所以填 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3}\right)$.

8. 某工程的工序流程图如下（工时单位：天），现已知工程总时数为 10 天，则工序 c 所需工时为_____.



第 8 题图

【答案】 4

【解析】从起点到终点的各条路径所需时间分别为 $1 + c + 4 + 1 = c + 6$、$1 + 0 + 3 + 3 + 1 = 8$ 和 $0 + 2 + 3 + 3 + 1 = 9$. 工程总时数是各路径时间的最大值，因此 $\max\{c + 6, 8, 9\} = 10$，从而 $c + 6 = 10$，解得 $c = 4$.

9. $\frac{\log_3 2}{\log_{27} 64}$ =_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由换底公式，$\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3}$，而 $\log_{27} 64 = \frac{\ln 64}{\ln 27} = \frac{6\ln 2}{3\ln 3} = 2\frac{\ln 2}{\ln 3}$. 因此原式等于 $\frac{\ln 2/\ln 3}{2\ln 2/\ln 3} = \frac{1}{2}$.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中满足 $3a_4 = 7a_7$，且 $a_1 > 0$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值，则 n =_____.

【答案】 9

【解析】设公差为 d，则 $a_4 = a_1 + 3d$，$a_7 = a_1 + 6d$. 由题设 $3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$，得 $d = -\frac{4}{33}a_1 < 0$. 于是 $a_9 = a_1 + 8d = \frac{1}{33}a_1 > 0$，而 $a_{10} = a_1 + 9d = -\frac{1}{11}a_1 < 0$. 因为数列递减，所以 $a_1, \ldots, a_9 > 0$，而 $a_{10}, a_{11}, \ldots < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$，故 S_n 在 $n = 9$ 时由增转减，最大值对应 $n = 9$.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标，则点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】两次掷骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 个，且等可能. 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时，$n = 1, 2, 3$；当 $m = 2$ 时，$n = 1, 2, 3$；当 $m = 3$ 时，$n = 1, 2$；当 $m \geq 4$ 时无满足条件的结果，共有 $3 + 3 + 2 = 8$ 个. 因此所求概率为 $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是（只需写出一个可能的值）_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{11}}{12}$；$\frac{\sqrt{14}}{12}$；$\frac{\sqrt{11}}{6}$（三者中的任一个）

【解析】构造一个底面为边长 2 的等边三角形 ABC，取 $A = (0,0,0)$，$B = (2,0,0)$，$C = (1,\sqrt{3},0)$，再取 $D = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{33}}{6}\right)$. 由坐标距离公式，$AB^2 = BC^2 = CA^2 = 4$，$DA^2 = \frac{1}{16} + \frac{1}{48} + \frac{33}{36} = 1$，$DB^2 = \frac{49}{16} + \frac{1}{48} + \frac{33}{36} = 4$，$DC^2 = \frac{9}{16} + \frac{121}{48} + \frac{33}{36} = 4$. 因而 $AB = BC = CA = DB = DC = 2$，$DA = 1$，六条棱长都为 1 或 2，且不是正四面体. 底面面积为 $\sqrt{3}$，高为 $\frac{\sqrt{33}}{6}$，故体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{33}}{6} = \frac{\sqrt{11}}{6}$. 这就是一个满足条件的可能值.

二、单选题

13. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 的位置关系是（　）

A. 直线过圆心　　**B.** 直线与圆相交，但不过圆心

C. 直线与圆相切　　**D.** 直线与圆没有公共点

【答案】 C

【解析】原直线的倾斜角为 30°，逆时针旋转 30° 后的倾斜角为 60°，所以旋转后的直线为 $y = \sqrt{3}x$. 圆心为 $(2,0)$，半径为 $\sqrt{3}$，圆心到该直线的距离为 $\frac{|\sqrt{3} \cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$. 该距离等于半径，且圆心不在直线上，所以直线与圆相切，选 C.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy = 1$ 所表示的曲线完全一致的是（　）

A. $\begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = |t|, \\ y = \dfrac{1}{|t|} \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sec t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \cot t \end{cases}$

【答案】 D

【解析】第一种参数方程为了使 $x = t^{1/2}$ 和 $y = t^{-1/2}$ 为实数且有定义，必须有 $t > 0$，只得到第一象限的部分. 第二种参数方程中 $x = |t| > 0$，同样只得到第一象限的部分. 第三种参数方程虽满足 $xy = 1$，但 $|x| = |\cos t| \leq 1$，不能得到双曲线上的全部点. 第四种参数方程在 $\tan t$ 和 $\cot t$ 有定义时，$xy = \tan t \cot t = 1$，且 $\tan t$ 的值域为全部非零实数，故得到所有 $x \neq 0$ 且 $y = 1/x$ 的点，曲线完全一致，选 D.

15. 若 $a < b < 0$，则下列结论中正确的是（ ）

A. 不等式 $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$ 和 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 和 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 和 $(a + \dfrac{1}{b})^2 > (b + \dfrac{1}{a})^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 和 $(a + \dfrac{1}{b})^2 > (b + \dfrac{1}{a})^2$ 均不能成立

【答案】 B

【解析】因为 $a < b < 0$，取倒数时不等号反向，得 $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$. 又 $|a| > |b|$，所以 $\dfrac{1}{|a|} < \dfrac{1}{|b|}$，第二个不等式不能成立. 还因为 $a - b < 0$ 且 $a < a - b$，所以 $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{a-b}$，即 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 不能成立. 因此第二个选项中的两个不等式均不能成立.

为排除其余选项，取 $a = -3$，$b = -2$，则 $\left(a + \dfrac{1}{b}\right)^2 = \dfrac{49}{4} > \dfrac{49}{9} = \left(b + \dfrac{1}{a}\right)^2$，故第三、第四个选项中的第二个不等式并非均不能成立；而第一个选项中的第一个不等式可以成立. 因此正确选项为 B.

16. 设有直线 m，n 和平面 α，β，则在下列命题中，正确的是（ ）

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$ **B.** 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$ **D.** 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$，则 $\alpha \perp \beta$

【答案】 C

【解析】由 $n \perp \beta$ 且 $m \parallel n$，可知 $m \perp \beta$. 又 $m \subset \alpha$，平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，所以 $\alpha \perp \beta$，故第三个命题正确.

第一个命题不成立. 例如取 $\alpha : z = 0$、$\beta : y = 1$，并取 $m = \{(t,0,0) \mid t \in \mathbf{R}\}$、$n = \{(t,1,0) \mid t \in \mathbf{R}\}$，则 $m \parallel n$，$m \subset \alpha$，$n \subset \beta$，但 α 与 β 相交. 第二个命题也不成立. 例如取 $\alpha : z = 0$、$\beta : y = 0$，取 m 为 z 轴、n 为 x 轴，则 $m \perp \alpha$、$m \perp n$、$n \subset \beta$，但 $\alpha \perp \beta$，而非 $\alpha \parallel \beta$. 第四个命题中，两条平行且分别垂直于两个平面的直线只能说明两个平面的法向方

向平行，两个平面可能平行或重合，不能推出垂直；例如取 $\alpha: z=0$、$\beta: z=1$，取两条互相平行的竖直直线 m，n，即可满足条件而 $\alpha \parallel \beta$. 因此选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid |x-a|<2\}$，$B=\{x \mid \dfrac{2x-1}{x+2}<1\}$. 若 $A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】 由 $|x-a|<2$，得 $a-2<x<a+2$，所以 $A=(a-2, a+2)$. 对于 B，先注意 $x \neq -2$，并化简不等式得 $\dfrac{2x-1}{x+2}<1 \iff \dfrac{x-3}{x+2}<0$. 临界点为 -2 和 3，作符号判断可得 $-2<x<3$，所以 $B=(-2,3)$. 要使开区间 $(a-2, a+2)$ 包含于 $(-2,3)$，必须且只需 $a-2 \geq -2$ 且 $a+2 \leq 3$. 因而 $0 \leq a \leq 1$.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列，且 $a_2=4$，$a_4=16$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】 设公比为 q. 因为数列各项为正数，$q>0$，且 $q^2=\dfrac{a_4}{a_2}=4$，所以 $q=2$. 从而 $a_1=a_2/q=2$，即 $a_n=2^n$. 因此

$$\frac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}=\frac{(n+1)+(n+2)+\cdots+2n}{n^2}\lg 2=\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2n}\right)\lg 2$$

令 $n \to \infty$，得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg a_{n+1}+\lg a_{n+2}+\cdots+\lg a_{2n}}{n^2}=\frac{3}{2}\lg 2$$

19. 设复数 z 满足 $4z+2\bar{z}=3+\sqrt{3}+\mathrm{i}$，$w=\sin\theta-\mathrm{i}\cos\theta(\theta \in \mathbf{R})$，求 z 的值和 $|z-w|$ 的取值范围.

【解析】 设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 $u, v \in \mathbf{R}$，则 $\bar{z}=u-v\mathrm{i}$. 代入题设得 $4(u+v\mathrm{i})+2(u-v\mathrm{i})=3+\sqrt{3}+\mathrm{i}$，即 $6u+2v\mathrm{i}=3+\sqrt{3}+\mathrm{i}$. 比较实部和虚部，得 $u=\dfrac{3+\sqrt{3}}{6}$，$v=\dfrac{1}{2}$，所以 $z=\dfrac{3+\sqrt{3}}{6}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$.

记 $\rho=|z|$，则 $\rho^2=\left(\dfrac{3+\sqrt{3}}{6}\right)^2+\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{7+2\sqrt{3}}{12}$，即 $\rho=\sqrt{\dfrac{7+2\sqrt{3}}{12}}$. 又 $|w|=\sqrt{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=1$，并且当 θ 取遍 $\mathbf{R}$ 时，w 取遍单位圆上的所有点.

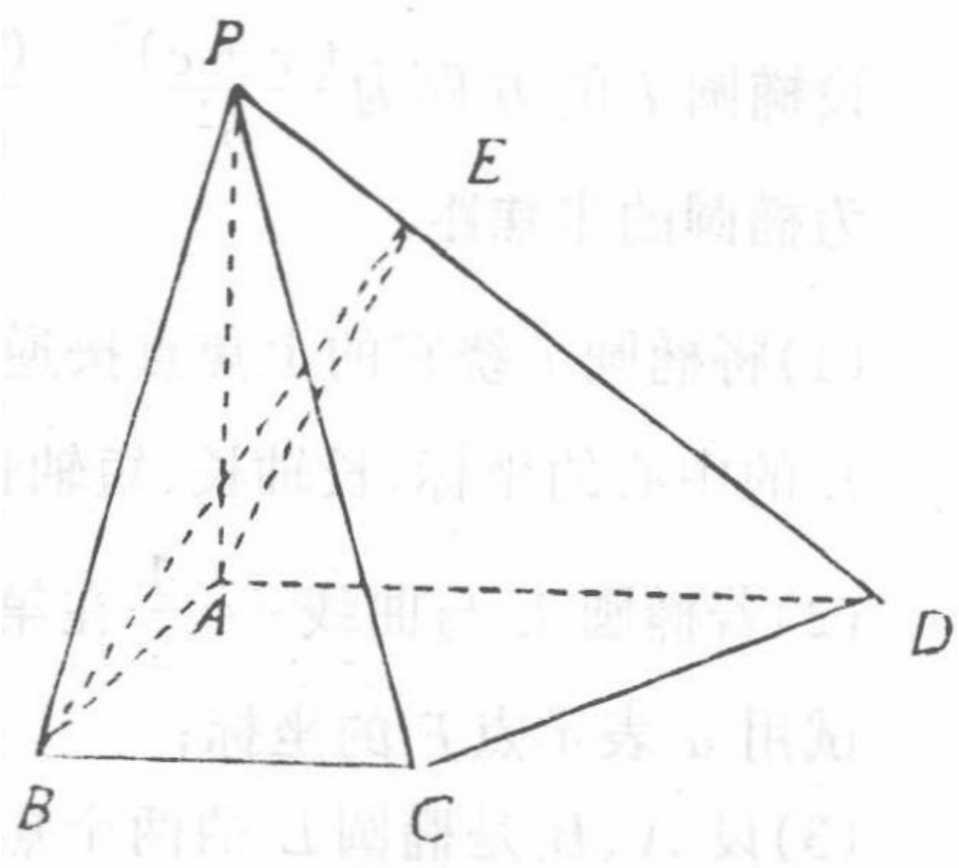
由 $7+2\sqrt{3}<12$ 可知 $\rho<1$. 再由三角不等式和逆三角不等式，$1-\rho \leq |z-w| \leq 1+\rho$. 当 $w=z/\rho$ 时取下界，当 $w=-z/\rho$ 时取上界，这两个单位复数都可由某个 θ 取得. 因此 $|z-w|$ 的取值范围为 $\left[1-\sqrt{\dfrac{7+2\sqrt{3}}{12}}, 1+\sqrt{\dfrac{7+2\sqrt{3}}{12}}\right]$.

20. 如图，在四棱锥 P—$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一直角梯形，$\angle BAD=90^\circ$，$AD \parallel BC$，$AB=BC=a$，$AD=2a$，且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$，PD 与底面成 30° 角.

（1）若 $AE \perp PD$，E 为垂足，求证：$BE \perp PD$；

（2）求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小（用反三角函数表示）.

【解析】（1）因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PA \perp AB$. 又因为 $AB \perp AD$，而 PA 与 AD 是平面 PAD 内的两条相交直线，所以 $AB \perp$ 平面 PAD，从而 $AB \perp PD$. 由题设 $AE \perp PD$，且 AB、AE 是平面 ABE 内的两条相交直线，故 $PD \perp$ 平面 ABE，于是 $BE \perp PD$.



第 20 题图

(2)建立如图所示的空间直角坐标系,以 A 为原点,以 AB、AD、AP 所在直线分别为 x、y、z 轴,则 $C=(a,a,0)$,$D=(0,2a,0)$. 由于 $PA\perp$ 底面,$\angle PDA$ 就是 PD 与底面所成的角,故 $\angle PDA=30^\circ$. 在直角三角形 AED 中,$AD=2a$,所以 $AE=AD\sin 30^\circ=a$. 过 E 作 $EF\perp AD$,垂足为 F,则 $\angle EAF=60^\circ$,从而 $AF=\frac{1}{2}a$,$EF=\frac{\sqrt{3}}{2}a$,即 $E=\left(0,\frac{1}{2}a,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.

于是 $\overrightarrow{AE}=\left(0,\frac{1}{2}a,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$,$\overrightarrow{CD}=(-a,a,0)$. 设两向量的夹角为 θ,则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AE}|\,|\overrightarrow{CD}|}=\frac{\frac{1}{2}a^2}{a\cdot\sqrt{2}a}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

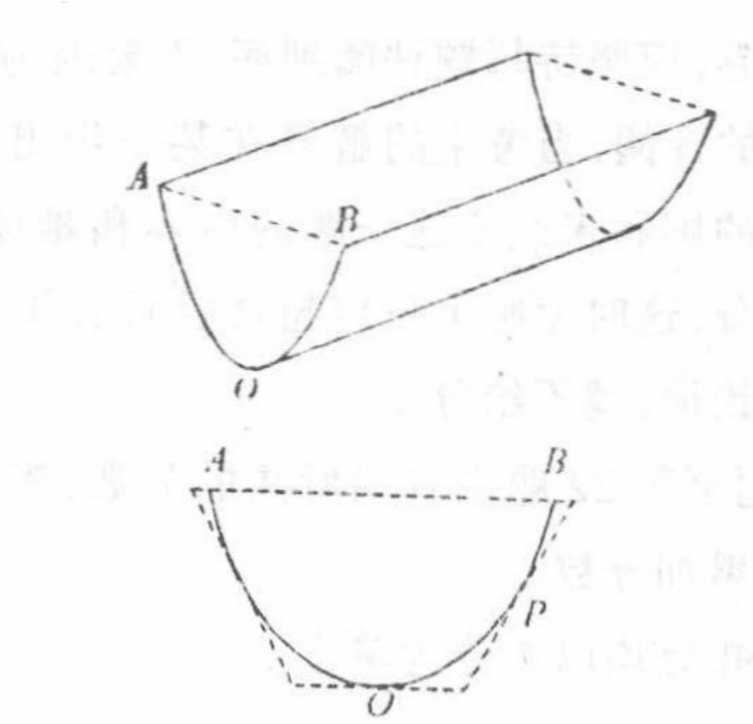
所以异面直线 AE 与 CD 所成的角为 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

21. 平地上有一条水沟,沟沿是两条长 100 米的平行线段,沟宽 AB 为 2 米,与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线,抛物线顶点为 O,对称轴与地面垂直,沟深 1.5 米,沟中水深 1 米.

(1)求水面宽;

(2)如图所示形状的几何体为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高. 问沟中的水有多少立方米?

(3)若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟,使沟的底面与地面平行,则改挖后的沟底宽为多少米时,所挖的土最少?



第 21 题图

【解析】(1)取抛物线顶点 O 为原点,对称轴为 y 轴,地面为直线 $y=\frac{3}{2}$. 由于沟沿端点的横坐标为 ±1,设抛物线为 $y=ax^2$,代入点 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 得 $a=\frac{3}{2}$,所以抛物线方程为 $y=\frac{3}{2}x^2$. 水面距沟底为 1 米,令 $y=1$,得 $x=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}$,故水面宽为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 米.

(2)水的横截面积为抛物线与直线 $y=1$ 围成的面积,因此水的体积为

$$V=100\int_{-\sqrt{6}/3}^{\sqrt{6}/3}\left(1-\frac{3}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=2\cdot100\int_{0}^{\sqrt{6}/3}\left(1-\frac{3}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{400\sqrt{6}}{9}$$

所以沟中有 $\frac{400\sqrt{6}}{9}$ 立方米 的水.

(3)为使挖去的土最少,应使新沟的等腰梯形尽可能小而仍包含原抛物线沟槽,因此等腰梯形的两腰分别为抛物线两侧的切线. 设右侧切点为 $P\left(t,\frac{3}{2}t^2\right)$,其中 $0<t\le1$. 抛物线在 P 处的切线为 $y=3t(x-t)+\frac{3}{2}t^2=3tx-\frac{3}{2}t^2$.

该切线与底边 $y=0$ 交于 $C\left(\frac{1}{2}t,0\right)$,与地面 $y=\frac{3}{2}$ 交于 $D\left(\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right),\frac{3}{2}\right)$. 记右半边梯形面积为 S, 则

$$S=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)\right)\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}\left(t+\frac{1}{2t}\right)$$

原抛物线沟槽的面积是定值,而新等腰梯形的面积为 $2S$,所以只需使 S 最小. 由基本不等式,$t+\frac{1}{2t}\ge\sqrt{2}$,且等号当且仅当 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时右半边梯形的底边长为 $OC=\frac{t}{2}$,故整个等腰梯形的沟底宽为 $2OC=t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 米.

22. 设椭圆 l 的方程为 $\dfrac{(x+c)^2}{b^2}+\dfrac{(y+c)^2}{a^2}=1$，其中 $a>b>0$，c 为椭圆的半焦距.

（1）将椭圆 l 绕它的上焦点按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{2}$，求所得椭圆 L 的中心的坐标，长轴长，短轴长及其方程；

（2）若椭圆 L 与曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 在第一象限内只有一个公共点 P，试用 a 表示点 P 的坐标；

（3）设 A，B 是椭圆 L 的两个焦点，当 a 变化时，求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域.

【解析】（1）椭圆 l 的中心为 $(-c,-c)$，其上焦点为 $(-c,0)$. 中心相对于上焦点的向量为 $(0,-c)$，逆时针旋转 $\dfrac{\pi}{2}$ 后变为 $(c,0)$，所以旋转后的中心为 $(0,0)$. 原椭圆的长轴方向由 y 轴转到 x 轴，故长轴长为 $2a$，短轴长为 $2b$，所得椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$.

（2）将 $y=1/x$ 代入椭圆方程，得 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{1}{b^2x^2}=1$. 令 $u=x^2$，则 $u>0$ 且满足 $b^2u^2-a^2b^2u+a^2=0$. 该方程的两根乘积为 $a^2/b^2>0$，两根和为 $a^2>0$，所以只要有实根就有两个正根. 题设第一象限只有一个公共点，故该二次方程必须有重根，判别式为零：$a^4b^4-4a^2b^2=0$. 由于 a，$b>0$，得 $ab=2$. 于是重根为 $u=\dfrac{a^2}{2}$，第一象限取正根 $x=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$，再由 $y=1/x$ 得 $y=\dfrac{\sqrt{2}}{a}$. 因此 $P=\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}},\dfrac{\sqrt{2}}{a}\right)$.

（3）椭圆 L 的两个焦点在 x 轴上，$|AB|=2\sqrt{a^2-b^2}$. 因为 AB 在 x 轴上，三角形 ABP 的高为 $y_P=\dfrac{\sqrt{2}}{a}$，所以

$$S(a)=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{a^2-b^2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{a}=\sqrt{2\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)}$$

由 $ab=2$ 得 $b=2/a$，而 $a>b>0$ 等价于 $a>\sqrt{2}$. 因此 $S(a)=\sqrt{2\left(1-\dfrac{4}{a^4}\right)}$，且 $0<S(a)<\sqrt{2}$. 当 a 从 $\sqrt{2}$ 的右侧趋近于 $\sqrt{2}$ 时，$S(a)$ 趋近于 0；当 $a\to+\infty$ 时，$S(a)$ 趋近于 $\sqrt{2}$. 该函数在 $(\sqrt{2},+\infty)$ 上连续递增，故值域为 $(0,\sqrt{2})$.

1998 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$_____.

【答案】 2

【解析】由换底公式，$\log_{100} 25 = \dfrac{\lg 25}{\lg 100} = \lg 5$，所以 $\lg 20 + \log_{100} 25 = \lg 20 + \lg 5 = \lg 100 = 2$.

2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为 1，则 $a =$_____.

【答案】 5

【解析】因为 $2\sin x + \sqrt{a}\cos x$ 的振幅为 $\sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2} = \sqrt{a+4}$，所以函数的最小值为 $4 - \sqrt{a+4}$. 由题意，$4 - \sqrt{a+4} = 1$，得 $\sqrt{a+4} = 3$，故 $a = 5$.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$，则 $a =$_____.

【答案】 4

【解析】当 $x = 1$ 时分母 $x^3 + 3 = 4 \neq 0$，因此该有理函数在 $x = 1$ 处连续，极限等于函数值，即 $\dfrac{1 + a + 3}{1 + 3} = 2$. 解得 $a = 4$.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】 $(x-2)^3 + 1$，$x \in \mathbf{R}$

【解析】设 $y = f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$，则 $y - 2 = (x-1)^{\frac{1}{3}}$，两边立方得 $x = (y-2)^3 + 1$. 因为立方函数在 $\mathbf{R}$ 上一一对应，所以交换自变量与因变量后，$f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1$，且 $x \in \mathbf{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

【答案】 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】取正四面体的一个面为底面，则底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S = \dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 正三角形的中心到顶点的距离为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，所以正四面体的高为 $h = \sqrt{2^2 - \left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \dfrac{2\sqrt{6}}{3}$. 因而体积为 $V = \dfrac{1}{3}Sh = \dfrac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot\dfrac{2\sqrt{6}}{3} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，若椭圆两焦点的极坐标分别是 $\left(1, \dfrac{\pi}{2}\right)$，$\left(1, \dfrac{3\pi}{2}\right)$，长轴长是 4，则此椭圆的直角坐标方程是_____.

【答案】 $\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{4} = 1$

【解析】两个焦点的极坐标分别为 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$、$\left(1,\frac{3\pi}{2}\right)$，化为直角坐标得焦点为 $F_1(0,1)$、$F_2(0,-1)$，所以焦半距 $c=1$. 长轴长为 4，故半长轴 $a=2$，再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=3$. 因为焦点在 y 轴上，椭圆方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是_____.

【答案】 $\frac{18}{35}$

【解析】从 7 个球中任取 3 个的基本事件数为 C_7^3. 恰有一个黑球时，先从 3 个黑球中取 1 个，再从 4 个白球中取 2 个，事件数为 $C_3^1C_4^2$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\frac{18}{35}$.

8. 函数 $y=\begin{cases}2x+3, & x\leqslant 0\\ x+3, & 0<x\leqslant 1\\ -x+5, & x>1\end{cases}$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】当 $x\leqslant 0$ 时，$y=2x+3\leqslant 3$，且在 $x=0$ 时取到 3；当 $0<x\leqslant 1$ 时，$y=x+3\leqslant 4$，且在 $x=1$ 时取到 4；当 $x>1$ 时，$y=-x+5<4$. 三段合并可知函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数，$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$，则 $n=$_____.

【答案】 4

【解析】当 $n<3$ 时展开式中没有 x^3 项，所以由题设知 $n\geqslant 3$. 根据二项式定理，x^3 的系数为 $C_n^3\left(\frac{1}{n}\right)^3=\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$. 因而 $\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}=\frac{1}{16}$，即 $5n^2-24n+16=0$. 解得 $n=4$ 或 $n=\frac{4}{5}$，由于 n 是自然数，故 $n=4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$a_1=2$，且对任意自然数 n，$3a_{n+1}-a_n=0$，b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

【答案】 2

【解析】由 $3a_{n+1}-a_n=0$ 得 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$，结合 $a_1=2$ 可得 $a_n=\frac{2}{3^{n-1}}$. 因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以 $b_n=\frac{a_n+a_{n+1}}{2}=\frac{4}{3^n}$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项 $\frac{4}{3}$、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列，各项和为 $\frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{3}}=2$.

11. 函数 $f(x)=a^x(a>0,a\neq 1)$ 在 $[1,2]$ 中的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$，则 a 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$

【解析】若 $a>1$，则 a^x 在 $[1,2]$ 上递增，最大值与最小值分别为 a^2、a. 由 $a^2-a=\frac{a}{2}$，且 $a>0$，得 $a=\frac{3}{2}$. 若 $0<a<1$，则 a^x 在 $[1,2]$ 上递减，最大值与最小值分别为 a、a^2. 由 $a-a^2=\frac{a}{2}$ 得 $a=\frac{1}{2}$. 两个值都满足题设条件，故 $a=\frac{1}{2}$ 或 $a=\frac{3}{2}$.

二、单选题

12. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是（　）

A. $y=\sin 4x$　　**B.** $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x$

C. $y=\tan 2x$　　**D.** $y=\cos 2x$

【答案】 B

【解析】选项 A 的函数 $\sin 4x$ 是奇函数，不符合偶函数条件；选项 B 中 $\cos^2 2x-\sin^2 2x=\cos 4x$，它是偶函数，最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 选项 C 的函数 $\tan 2x$ 虽然周期为 $\frac{\pi}{2}$，但它是奇函数；选项 D 的函数 $\cos 2x$ 是偶函数，但其最小正周期为 π，且 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-f(x)$. 因此选 B.

13. 若 $0<a<1$，则函数 $y=\log_a(x+5)$ 的图象不经过（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】 A

【解析】函数的定义域为 $x>-5$. 因为 $0<a<1$，对数函数 $y=\log_a u$ 在 $u>0$ 上递减. 当 $x>0$ 时，$x+5>1$，从而 $y=\log_a(x+5)<0$，所以图象不可能有第一象限内的点. 另一方面，取 $-5<x<-4$ 时有 $x<0$、$0<x+5<1$，故 $y>0$，图象经过第二象限；取 $-4<x<0$ 时图象经过第三象限；取 $x>0$ 时图象经过第四象限. 因此选 A.

14. 在下列命题中，假命题是（　）

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，则 $\alpha\perp\beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β，则 $\alpha\parallel\beta$

C. 若平面 $\alpha\perp\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\perp\beta$

D. 若平面 $\alpha\parallel\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\parallel\beta$

【答案】 C

【解析】选项 A 中，直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，因而垂直于其中两条相交直线，所以 $l\perp\beta$，又 $l\subset\alpha$，可得 $\alpha\perp\beta$. 选项 B 中，若平面 α 内的任一直线都平行于平面 β，则 α 与 β 没有公共点，故 $\alpha\parallel\beta$. 选项 D 由平面平行的性质直接成立. 对于第三个选项，若 $\alpha\perp\beta$，取 $l=\alpha\cap\beta$，则 $l\subset\alpha$ 且 $l\subset\beta$，显然不可能有 $l\perp\beta$. 因此第三个选项为假命题，选 C.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid |x-5|<a\}$（a 是常数），且 $11\in B$，则（　）

A. $\overline{A}\cup B=\mathbf{R}$　　**B.** $A\cup\overline{B}=\mathbf{R}$　　**C.** $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbf{R}$　　**D.** $A\cup B=\mathbf{R}$

【答案】 D

【解析】由 $x^2-5x-6=(x+1)(x-6)$，得 $A=(-\infty,-1)\cup(6,\infty)$. 又因为 $11\in B$，所以 $|11-5|=6<a$，即 $a>6$，从而 $B=(5-a,5+a)$，其中 $5-a<-1$、$5+a>6$. 因此 $[-1,6]\subset B$，所以 $A\cup B=\mathbf{R}$，选项 D 正确.

选项 A 不正确，因为任取 $x>5+a$，都有 $x\notin\overline{A}\cup B$；选项 B 不正确，例如 $x=0$ 不属于 $A\cup\overline{B}$；选项 C 不正确，例如 $x=7$ 同时属于 A 和 B，所以不属于 $\overline{A}\cup\overline{B}$. 故选 D.

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（　）

A. 平行　　**B.** 重合

C. 垂直　　**D.** 相交但不垂直

【答案】C

【解析】由正弦定理，$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}$，即 $a\sin B=b\sin A$. 两条直线的方向向量分别可取 $\boldsymbol{u}_1=(a,-\sin A)$、$\boldsymbol{u}_2=(\sin B,b)$，且 $\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_2=a\sin B-b\sin A=0$. 因而两条直线互相垂直，选 C.

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，求 $\sin\left(\dfrac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，所以 $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$.

于是 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\dfrac{24}{25}$，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\dfrac{7}{25}$. 所以

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{6}\cos 2\alpha-\cos\frac{\pi}{6}\sin 2\alpha=\frac{7+24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$，设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z'，求复数 $z'+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 的辐角主值.

【解析】由 $(z-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$ 得 $z=\dfrac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}+2=3-\mathrm{i}$. 于是

$$z'=z\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]=(3-\mathrm{i})\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)=\sqrt{2}-2\sqrt{2}\mathrm{i}$$

所以

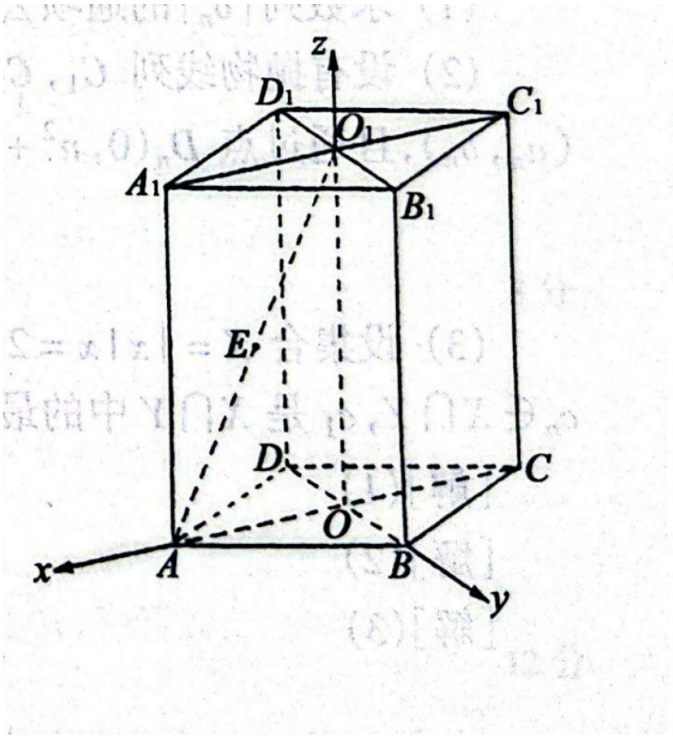
$$z'+\sqrt{2}\mathrm{i}=\sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$$

设 $z'+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 的辐角主值为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\theta\in[0,2\pi)$，所以 $\theta=\dfrac{7\pi}{4}$. 因而 $\arg(z'+\sqrt{2}\mathrm{i})=\dfrac{7\pi}{4}$.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

（1）求二面角 O_1-BC-D 的大小（用反三角函数表示）.

(2) 分别以射线 OA，OB，OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小(用反三角函数表示).



第 19 题图

【解析】(1)因为 $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$，$O_1O \parallel D_1D$，所以 $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$.

过 O 作 $OF \perp BC$，垂足为 F，连接 O_1F，根据三垂线定理得 $O_1F \perp BC$，所以 $\angle O_1FO$ 是二面角 $O_1 - BC - D$ 的平面角.

因为菱形的两条对角线互相垂直平分，且 $AC = 2 \cdot 4\cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$、$BD = 2 \cdot 4\sin 30^\circ = 4$，所以 $OC = OA = 2\sqrt{3}$、$OB = OD = 2$，并且 $BC = 4$. 因而

$$OF = \frac{OC \cdot OB}{BC} = \sqrt{3}$$

于是

$$\tan \angle O_1FO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

所以二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小为 $\arctan 2\sqrt{3}$.

(2)取 O 为原点，按题意取射线 OA、OB、OO_1 分别为三个坐标轴的正半轴，则 $O(0,0,0)$、$A(2\sqrt{3},0,0)$、$B(0,2,0)$、$D(0,-2,0)$. 由于棱柱高为 6，有 $O_1(0,0,6)$、$B_1(0,2,6)$、$D_1(0,-2,6)$. 又 E 是 O_1A 的中点，所以 $E(\sqrt{3},0,3)$. 于是 $\overrightarrow{OB_1} = (0,2,6)$，$\overrightarrow{D_1E} = (\sqrt{3},2,-3)$. 记异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 α，则

$$\cos\alpha = \frac{|\overrightarrow{OB_1} \cdot \overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{OB_1}| \cdot |\overrightarrow{D_1E}|} = \frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos\dfrac{7\sqrt{10}}{40}$.

20. （1）动直线 $y=a$ 与抛物线 $y^2=\frac{1}{2}(x-2)$ 相交于 A 点，动点 B 的坐标是 $(0,3a)$，求线段 AB 中点 M 的轨迹 C 的方程.

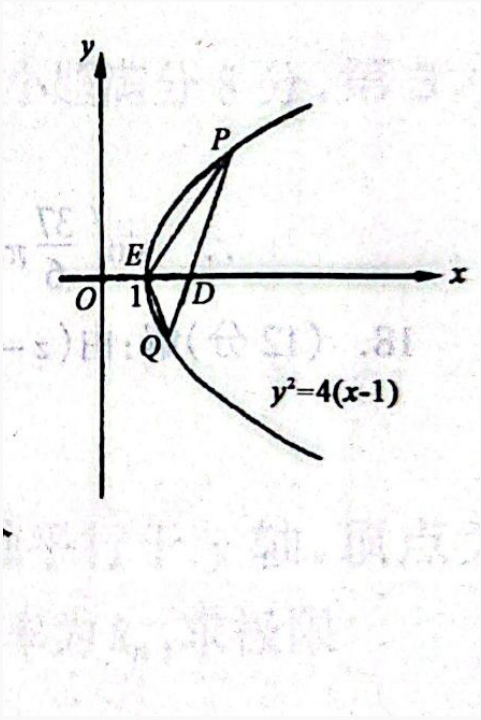
（2）过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P,Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】（1）设 M 的坐标为 (x,y)，由 A 的坐标为 $(2a^2+2,a)$，B 的坐标为 $(0,3a)$ 得

$$\begin{cases}x=a^2+1,\\ y=2a\end{cases}$$

所以轨迹 C 的方程为 $x=\frac{y^2}{4}+1$，即 $y^2=4(x-1)$.

（2）若 l 为竖直直线，则 l 的方程为 $x=2$，与抛物线的交点为 $P(2,2)$、$Q(2,-2)$，此时 $S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 1=2\neq 4$，故竖直直线不是所求直线. 于是可设 l 的方程为 $y=k(x-2)$，且因 l 与抛物线有两个交点，故 $k\neq 0$.



第 20 题解析图 1

由 $y=k(x-2)$ 得 $x=\frac{y}{k}+2$，代入 $y^2=4(x-1)$，得

$$y^2-\frac{4}{k}y-4=0$$

且 $\Delta=\frac{16}{k^2}+16>0$ 恒成立. 记这个方程的两实根为 y_1，y_2，则

$$|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\frac{4(k^2+1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d=\frac{|k\cdot 1-0-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}$$

所以

$$S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot d=\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}=4$ 得 $k^2=\frac{1}{3}$，所以 $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$，故 $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d$（$a\neq 0$），其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8 °C，12:00 的温度为 60 °C，13:00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

（1）写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

（2）该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中（包括 10:00 和 14:00），何时温度最高，并求出最高温度.

（3）如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$（$x_1<x_2$）上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

【解析】（1）由时间定义，8:00、12:00、13:00、16:00 分别对应 $t=-4$，0，1，4. 因此 $T(0)=d=60$，$-64a+16b-4c+d=8$，$a+b+c+d=58$. 又 $T'(t)=3at^2+2bt+c$，由 $T'(-4)=T'(4)$ 得 $48a-8b+c=48a+8b+c$，所以 $b=0$. 代入前面的两个温度条件，得到 $a+c=-2$、$-64a-4c=-52$，解得 $a=1$、$c=-3$，故 $d=60$.

因此，温度函数 $T(t)=t^3-3t+60$.

（2）$T'(t)=3t^2-3=3(t-1)(t+1)$.

当 $t\in(-2,-1)\cup(1,2)$ 时，$T'(t)>0$；当 $t\in(-1,1)$ 时，$T'(t)<0$.

所以，函数 $T(t)$ 在 $[-2,-1]$ 上单调递增，在 $[-1,1]$ 上单调递减，在 $[1,2]$ 上单调递增. 还需比较端点和临界点的函数值：$T(-2)=58$、$T(-1)=62$、$T(1)=58$、$T(2)=62$.

由于 $T(-1)=T(2)=62$，所以在 10:00 到 14:00 这段时间中，该物体在 11:00 和 14:00 的温度最高，最高温度为 62 °C.

（3）根据定义，平均温度为

$$\frac{1}{4-(-4)}\int_{-4}^{4}T(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_{-4}^{4}(t^3-3t+60)\,\mathrm{d}t=60$$

所以该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60 °C.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\frac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

（2）设有抛物线列 $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$，抛物线 C_n（$n \in \mathbb{N}$）的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n, b_n)，且通过点 $D_n(0, n^2+1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_n b_n}$.

（3）设集合 $X=\{x \mid x=2a_n, n\in\mathbb{N}\}$，$Y=\{y \mid y=4b_n, n\in\mathbb{N}\}$. 若等差数列 $\{c_n\}$ 的任一项 $c_n \in X\cap Y$，c_1 是 $X\cap Y$ 中的最大数，且 $-265<c_{10}<-125$，求 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】（1）当正整数 $n \geqslant 2$ 时，由

$$\begin{cases}4B_n-12A_n=13n,\\ 4B_{n-1}-12A_{n-1}=13(n-1)\end{cases}$$

相减得 $4b_n-12a_n=13$. 由 $a_n=-\dfrac{2n+3}{2}$ 得 $4b_n=12a_n+13=-12n-5$，所以 $b_n=-\dfrac{12n+5}{4}$. 又 $a_1=-\dfrac{5}{2}$，且 $4b_1-12a_1=13$，可得 $b_1=-\dfrac{17}{4}$，与上式在 $n=1$ 时一致. 因此 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n=-\dfrac{12n+5}{4}$.

（2）设抛物线 C_n 的方程为

$$y=a\left(x+\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_n(0, n^2+1)$ 在此抛物线上，所以 $n^2+1=a\left(\dfrac{2n+3}{2}\right)^2-\dfrac{12n+5}{4}$. 注意到 $n^2+1+\dfrac{12n+5}{4}=\dfrac{(2n+3)^2}{4}$，故 $a=1$，因此 C_n 的方程为

$$y=\left(x+\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4}$$

因此，C_n 的方程为

$$y=x^2+(2n+3)x+n^2+1$$

所以 $y'=2x+(2n+3)$，于是 D_n 处切线斜率 $k_n=2n+3$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_n b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+4n}{\left(-n-\dfrac{3}{2}\right)\left(-3n-\dfrac{5}{4}\right)}=\frac{1}{3}$$

（3）对任意正整数 n，$2a_n=-2n-3$，$4b_n=-12n-5=-2(6n+1)-3\in X$，所以 $Y\subseteq X$，故可得 $X\cap Y=Y$.

c_1 是 $X\cap Y$ 中的最大数，所以 $c_1=-17$. 设等差数列 $\{c_n\}$ 的公差为 d，则 $c_{10}=-17+9d$. 由 $-265<c_{10}<-125$，得 $-27\dfrac{5}{9}<d<-12$. 由于 $c_2\in Y$，设 $c_2=-12m-5$（$m\in\mathbb{N}$），则 $d=c_2-c_1=-12(m-1)$，所以 d 是 12 的非正整数倍. 结合 $-27\dfrac{5}{9}<d<-12$，只能取 $d=-24$. 因此 $c_n=-17-24(n-1)=7-24n$（$n\in\mathbb{N}$）.

1998 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$_____.

【答案】 2

【解析】 由对数的运算性质,

$$\lg 20 + \log_{100} 25 = \lg 20 + \frac{\lg 25}{\lg 100} = \lg 20 + \frac{2\lg 5}{2} = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2$$

2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为 1,则 $a =$_____.

【答案】 5

【解析】因为根式有意义,$a \geqslant 0$. 由正弦、余弦的有界性及振幅公式,

$$2\sin x + \sqrt{a}\cos x \in \left[-\sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2}, \sqrt{2^2 + (\sqrt{a})^2}\right] = \left[-\sqrt{4+a}, \sqrt{4+a}\right]$$

因此函数的最小值为 $4 - \sqrt{4+a}$. 由题意,$4 - \sqrt{4+a} = 1$,所以 $\sqrt{4+a} = 3$,解得 $a = 5$.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$,则 $a =$_____.

【答案】 4

【解析】当 $x \to 1$ 时,分母 $x^3 + 3 \to 4 \neq 0$,故可直接代入:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = \frac{1 + a + 3}{1 + 3} = \frac{a+4}{4}$$

由题意 $\dfrac{a+4}{4} = 2$,所以 $a = 4$.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$_____.

【答案】 $(x-2)^3 + 1$,$x \in \mathbf{R}$

【解析】设 $y = f(x) = (x-1)^{1/3} + 2$. 则 $y - 2 = (x-1)^{1/3}$,两边立方得 $x = (y-2)^3 + 1$. 交换 x、y,得到

$$f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1$$

由于立方根函数的定义域和值域都是 $\mathbf{R}$,所以 f^{-1} 的定义域为 $\mathbf{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

【答案】 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

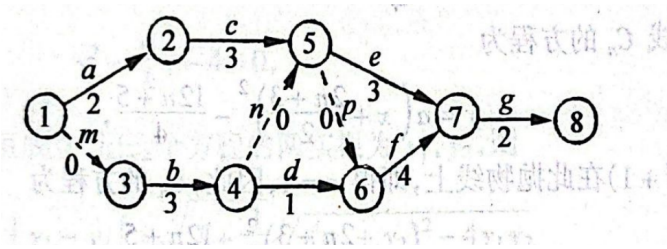
【解析】取正四面体的一个面为底面，底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$. 设顶点到底面的高为 h，底面中心到任一顶点的距离为正三角形的外接圆半径 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 由勾股定理，

$$h=\sqrt{2^2-\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=2\sqrt{\frac{2}{3}}$$

所以正四面体的体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

6. 某工程的工序流程图如下(工时数单位：天)：则工程总时数为_____天.



第 6 题图

【答案】11

【解析】设各事件最早完成时间分别为 $T_1, T_2, \ldots, T_8$，从事件 1 开始计时，则 $T_1=0$. 按流程图逐个计算：$T_2=T_1+2=2$，$T_3=T_1+0=0$，$T_4=T_3+3=3$.

$T_5=\max\{T_2+3, T_4+0\}=5$，$T_6=\max\{T_4+1, T_5+0\}=5$.

$T_7=\max\{T_5+3, T_6+4\}=9$，$T_8=T_7+2=11$. 因此工程总时数为 11 天.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是_____.

【答案】$\frac{18}{35}$

【解析】从 7 个球中任意摸出 3 个球的基本事件数为 C_7^3. 其中恰有一个黑球的取法数为从 3 个黑球中取 1 个、从 4 个白球中取 2 个，即 $C_3^1C_4^2$. 所求概率为

$$P=\frac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\frac{3\cdot 6}{35}=\frac{18}{35}$$

8. 函数 $y=\begin{cases}2x+3, & x\leqslant 0\\ x+3, & 0<x\leqslant 1\\ -x+5, & x>1\end{cases}$ 的最大值是_____.

【答案】4

【解析】当 $x \leqslant 0$ 时，$y = 2x + 3 \leqslant 3$，且在 $x = 0$ 时取得最大值 3. 当 $0 < x \leqslant 1$ 时，$y = x + 3 \leqslant 4$，且在 $x = 1$ 时取得值 4. 当 $x > 1$ 时，$y = -x + 5 < 4$. 因此函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数，$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$，则 $n =$_____.

【答案】 4

【解析】由于 x^3 的系数非零，必有 $n \geqslant 3$. 由二项式定理，x^3 的系数为

$$\mathrm{C}_n^3 \left(\frac{1}{n}\right)^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3} = \frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$$

由题意，

$$\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2} = \frac{1}{16}$$

即 $5n^2 - 24n + 16 = 0$. 因而

$$n = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 5 \cdot 16}}{10} = \frac{24 \pm 16}{10}$$

得到 $n = 4$ 或 $n = \frac{4}{5}$. 因为 n 是自然数且系数 x^3 非零，故 $n = 4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$a_1 = 2$，且对任意自然数 n，$3a_{n+1} - a_n = 0$，b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

【答案】 2

【解析】由 $3a_{n+1} - a_n = 0$，得 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$. 因此

$$a_n = \frac{2}{3^{n-1}}$$

因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以

$$b_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3^{n-1}} + \frac{2}{3^n}\right) = \frac{4}{3^n}$$

故 $\{b_n\}$ 的各项和为首项为 $\frac{4}{3}$、公比为 $\frac{1}{3}$ 的无穷等比数列之和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$$

11. 与椭圆 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ 有相同焦点且以 $y = \pm\frac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】椭圆的长半轴平方和短半轴平方分别为 49、24，所以其焦半距满足

$$c^2 = 49 - 24 = 25$$

即焦点为 $(\pm 5, 0)$. 双曲线与椭圆有相同焦点，故双曲线的实轴在 x 轴上，设其方程为

$$\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1$$

其渐近线斜率为 $\pm B/A$，由题意 $B/A = 4/3$，又由焦半距公式 $A^2 + B^2 = c^2 = 25$. 因此 $B^2 = \frac{16}{9}A^2$，$A^2 + \frac{16}{9}A^2 = 25$ 解得 $A^2 = 9$、$B^2 = 16$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

二、单选题

12. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是（　）

A. $y = \sin 4x$　　**B.** $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$　　**D.** $y = \cos 2x$

【答案】 B

【解析】函数 $y = \sin 4x$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$，但它是奇函数；函数 $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$，是偶函数且周期为 $\frac{\pi}{2}$. 函数 $y = \tan 2x$ 虽周期为 $\frac{\pi}{2}$，但不是偶函数；函数 $y = \cos 2x$ 是偶函数，但其最小正周期为 π. 故选 B.

13. 若 $0 < a < 1$，则函数 $y = \log_a(x + 5)$ 的图象不经过（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】 A

【解析】因为 $0 < a < 1$，函数 $y = \log_a(x + 5)$ 的定义域为 $x > -5$，且函数值随 x 增大而减小. 当 $-5 < x < -4$ 时，$0 < x + 5 < 1$，故 $y > 0$，此时 $x < 0$，图象经过第二象限；当 $-4 < x < 0$ 时，$y < 0$ 且 $x < 0$，图象经过第三象限；当 $x > 0$ 时，$x + 5 > 1$，故 $y < 0$，图象经过第四象限. 当 $x > 0$ 时不可能有 $y > 0$，所以图象不经过第一象限，故选 A.

14. 在下列命题中，假命题是（　）

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β，则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$，任取直线 $l \subset \alpha$，则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$，任取直线 $l \subset \alpha$，则必有 $l \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】第一项中，平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的任一直线，即该直线垂直于平面 β，所以 $\alpha \perp \beta$，命题正确. 第二项中，若平面 α 内任一直线都平行于平面 β，则 α 与 β 不相交，所以 $\alpha \parallel \beta$，命题正确. 第四项中，若 $\alpha \parallel \beta$，则 α 内任一直线都不与 β 相交，故都平行于 β，命题正确.

若 $\alpha \perp \beta$，则两平面相交. 取交线 $l = \alpha \cap \beta$，有 $l \subset \alpha$ 且 $l \subset \beta$，因此 l 不可能垂直于平面 β. 所以第三项是假命题，故选第三项.

15. 设全集为 $\mathbf{R}$，$A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$，$B = \{x \mid |x - 5| < a\}$（$a$ 是常数），且 $11 \in B$，则（　）

A. $\overline{A} \cup B = \mathbf{R}$　　**B.** $A \cup \overline{B} = \mathbf{R}$　　**C.** $\overline{A} \cup \overline{B} = \mathbf{R}$　　**D.** $A \cup B = \mathbf{R}$

【答案】 D

【解析】由 $x^2-5x-6=(x+1)(x-6)$，得 $A=(-\infty,-1)\cup(6,+\infty)$，$\overline{A}=[-1,6]$. 又因为 $11\in B$，所以 $|11-5|<a$，即 $a>6$. 从而

$$B=(5-a,5+a),\qquad \overline{B}=(-\infty,5-a]\cup[5+a,+\infty)$$

其中上横线表示相对于全集 $\mathbf{R}$ 的补集. 且 $5-a<-1$、$5+a>6$，所以 $[-1,6]\subset B$. 因此 $A\cup B=\mathbf{R}$，选项 D 正确.

其余选项均不成立：取 $x=6+a$，则 $x\notin\overline{A}\cup B$，所以第一项不成立；取 $x=5$，则 $x\notin A$ 且 $x\in B$，从而 $x\notin A\cup\overline{B}$，所以第二项不成立；因为 $a>6$，有 $7\in A\cap B$，所以 $7\notin\overline{A}\cup\overline{B}$，第三项不成立. 故选 D.

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（　）

A. 平行　　**B.** 重合

C. 垂直　　**D.** 相交但不垂直

【答案】 C

【解析】取两条直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}=(a,-\sin A)$，$\boldsymbol{v}=(-\sin B,-b)$. 由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得 $a=2R\sin A$、$b=2R\sin B$. 因而

$$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=-a\sin B+b\sin A=0$$

所以两条直线互相垂直，故选 C.

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，求 $\sin\left(\dfrac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，所以 $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$.

$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\dfrac{24}{25}$，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\dfrac{7}{25}$.

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{6}\cos 2\alpha-\cos\frac{\pi}{6}\sin 2\alpha=\frac{7+24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求复数 z_2 的模.

【解析】由 $(z_1-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，得 $z_1\mathrm{i}=1+3\mathrm{i}$，所以 $z_1=\dfrac{1+3\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=3-\mathrm{i}$.

设 $z_2=t+2\mathrm{i}$（$t\in\mathbf{R}$），则

$$z_1z_2=(3-\mathrm{i})(t+2\mathrm{i})=(3t+2)+(6-t)\mathrm{i}$$

因为 $z_1z_2\in\mathbf{R}$，所以 $6-t=0$，得 $t=6$.

所以 $z_2=6+2\mathrm{i}$，$|z_2|=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

（1）求二面角 O_1-BC-D 的大小(用反三角函数表示).

（2）分别以射线 OA，OB，OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $DD_1\perp$ 底面 $ABCD$，且 $O_1O\parallel D_1D$，所以 $O_1O\perp$ 底面 $ABCD$. 过 O 作 $OF\perp BC$，交 BC 于 F，连接 O_1F. 由三垂线定理，$O_1F\perp BC$，故 $\angle O_1FO$ 是二面角 O_1-BC-D 的平面角.

$OC=OA=4\cos 30^\circ=2\sqrt{3}$，$OB=OD=2$，$OF=\dfrac{OC\cdot OB}{BC}=\sqrt{3}$.

$\tan\angle O_1FO=\dfrac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$，所以二面角 O_1-BC-D 的大小为 $\arctan 2\sqrt{3}$.

(2) 由条件，$O(0,0,0)$，$B_1(0,2,6)$，$D_1(0,-2,6)$，$E(\sqrt{3},0,3)$.

$\overrightarrow{OB_1}=(0,2,6)$，$\overrightarrow{D_1E}=(\sqrt{3},2,-3)$. 设异面直线所成的锐角为 α，则

$$\cos\alpha=\frac{\left|\overrightarrow{OB_1}\cdot\overrightarrow{D_1E}\right|}{|\overrightarrow{OB_1}||\overrightarrow{D_1E}|}=\frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos\dfrac{7\sqrt{10}}{40}$.

20. (1) 设动点 M 到定点 $D(2,0)$ 的距离与到 y 轴的距离相等，求点 M 的轨迹 C 的方程.

(2) 过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P，Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】(1) 设动点 M 的坐标为 (x,y). 由于 M 到 y 轴的距离为 $|x|$，由题意

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x|$$

两边均非负， 平方得

$$x^2-4x+4+y^2=x^2$$

所以轨迹 C 的方程为 $y^2=4(x-1)$. 这也与以 $D(2,0)$ 为焦点、y 轴为准线的抛物线定义相符.

(2)

若直线 l 垂直于 x 轴，则其方程为 $x=2$，与抛物线交于 $P(2,2)$、$Q(2,-2)$. 此时 $|PQ|=4$，点 $E(1,0)$ 到直线 l 的距离为 1，所以 $S_{\triangle EPQ}=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 1=2\neq 4$，故竖直直线不是所求直线.

对非竖直直线，设直线 l 的方程为 $y=k(x-2)$. 因 l 与抛物线有两个不同的交点，水平直线 $y=0$ 只有一个交点，故 $k\neq 0$. 得 $x=\dfrac{y}{k}+2$，代入 $y^2=4(x-1)$ 得

$$y^2-\frac{4}{k}y-4=0$$

$\Delta=\dfrac{16}{k^2}+16>0$ 恒成立，记这个方程的两实根为 y_1，y_2，则

$$|PQ| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1 - y_2| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{4(k^2+1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|k\cdot 1 - 0 - 2k|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}$$

所以 $\triangle EPQ$ 的面积为

$$S_{\triangle EPQ} = \frac{1}{2}|PQ|\cdot d = \frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|} = 4$ 解得 $k^2 = \frac{1}{3}$，所以 $k = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$（$a \neq 0$），其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t = 0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8 °C，12:00 的温度为 60 °C，13:00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

（1）写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

（2）该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中（包括 10:00 和 14:00），何时温度最高并求出最高温度.

（3）如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$（$x_1 < x_2$）上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

【解析】（1）由 $t = 0$ 表示 12:00，可知 8:00、13:00、16:00 分别对应 $t = -4$、$t = 1$、$t = 4$. 因此

$$\begin{cases} d = 60, \\ -64a + 16b - 4c + d = 8, \\ a + b + c + d = 58, \\ 48a - 8b + c = 48a + 8b + c. \end{cases}$$

第一式给出 $d = 60$，第四式给出 $b = 0$. 代入第二、三式，得到 $16a + c = 13$，$a + c = -2$. 两式相减得 $15a = 15$，所以 $a = 1$，进而 $c = -3$. 因此温度函数为

$$T(t) = t^3 - 3t + 60$$

（2）$T'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t-1)(t+1)$.

当 $t \in (-2,-1)\cup(1,2)$ 时，$T'(t) > 0$；当 $t \in (-1,1)$ 时，$T'(t) < 0$.

因此，函数 $T(t)$ 在 $[-2,-1]$ 上先增，在 $[-1,1]$ 上减，在 $[1,2]$ 上增. 计算各个端点和驻点的函数值：$T(-2) = 58$，$T(-1) = 62$，$T(1) = 58$，$T(2) = 62$.

由于 $t = 0$ 表示 12:00，所以 $t = -1$ 和 $t = 2$ 分别对应 11:00 和 14:00. 故在 10:00 到 14:00 这段时间中，温度最高的时刻为 11:00 和 14:00，最高温度为 62 °C.

（3）根据定义，平均温度为

$$\frac{1}{4-(-4)}\int_{-4}^{4}T(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_{-4}^{4}(t^3-3t+60)\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\left[\frac{t^4}{4}-\frac{3t^2}{2}+60t\right]_{-4}^{4}$$

代入端点，得

$$\frac{1}{8}((64-24+240)-(64-24-240))=60$$

即该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60 °C.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\dfrac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

（2）设有抛物线列 $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$，抛物线 C_n（$n\in\mathbb{N}^*$）的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n,b_n)，且通过点 $D_n(0,n^2+1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_nb_n}$.

（3）设集合 $X=\{x\mid x=2a_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，$Y=\{y\mid y=4b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$. 把 $X\cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$，求 c_n 的通项公式.

【解析】（1）当 $n\geqslant 2$ 时，

$$\begin{cases}4B_n-12A_n=13n,\\4B_{n-1}-12A_{n-1}=13(n-1).\end{cases}$$

两式相减，得 $4b_n-12a_n=13$. 又

$$12a_n=12\left(-\frac{2n+3}{2}\right)=-12n-18$$

所以 $4b_n=12a_n+13=-12n-5$，即 $b_n=-\dfrac{12n+5}{4}$.

当 $n=1$ 时，原等式直接给出 $4b_1-12a_1=13$，而 $a_1=-\dfrac{5}{2}$，故 $b_1=-\dfrac{17}{4}$，与上式一致. 所以 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n=-\dfrac{12n+5}{4}$.

（2）抛物线 C_n 的方程为

$$y=a\left(x+\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_n(0,n^2+1)$ 在此抛物线上，所以

$$n^2+1=a\left(\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4}$$

注意到

$$\left(\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4}=\frac{(2n+3)^2-(12n+5)}{4}=n^2+1$$

且 $n^2+1\neq 0$，故 $a=1$. 因此 C_n 的方程为

$$y=\left(x+\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4}$$

即

$$y=x^2+(2n+3)x+n^2+1$$

所以 $y'=2x+(2n+3)$，D_n 处切线斜率 $k_n=2n+3$.

因此

$$k_1+k_2+\cdots+k_n=\sum_{j=1}^{n}(2j+3)=n(n+1)+3n=n^2+4n$$

且

$$a_nb_n=\left(-\frac{2n+3}{2}\right)\left(-\frac{12n+5}{4}\right)=\left(-n-\frac{3}{2}\right)\left(-3n-\frac{5}{4}\right)$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_nb_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+4n}{\left(-n-\frac{3}{2}\right)\left(-3n-\frac{5}{4}\right)}=\frac{1}{3}$$

（3）对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$2a_n=-2n-3$，$4b_n=-12n-5=-2(6n+1)-3\in X$，所以 $Y\subseteq X$，故 $X\cap Y=Y$.

$4b_n=-12n-5<-100$，故 $n>7\frac{11}{12}$，$n\in\mathbb{N}^*$，满足条件的最小自然数 $n=8$.

所以 $c_1=4b_8=-101$，$c_n=-101-12(n-1)=-12n-89$.

1997 年上海卷(理)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$，$M=\left\{x \mid x \leqslant 1+\sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\right\}$，$N=\{1,2,3,4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于(　　)

A. $\{4\}$　　**B.** $\{3,4\}$　　**C.** $\{2,3,4\}$　　**D.** $\{1,2,3,4\}$

【答案】 B

【解析】由 $1+\sqrt{2} \in (2,3)$，得 $\overline{M}=(1+\sqrt{2},+\infty)$. 在集合 N 中，只有 3，4 大于 $1+\sqrt{2}$，所以 $\overline{M} \cap N=\{3,4\}$. 因此选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$，0.7^6，$\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是(　　)

A. $0.7^6<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$　　**B.** $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$

C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^6$　　**D.** $\log_{0.7} 6<0.7^6<6^{0.7}$

【答案】 D

【解析】因为 $0<0.7<1$，所以 $0.7^6<1$. 又因为 $6>1$，且对数的底数 0.7 小于 1，所以 $\log_{0.7} 6<0$. 另一方面，$6^{0.7}>1$. 因而 $\log_{0.7} 6<0.7^6<6^{0.7}$，故选 D.

3. 在下列命题中，假命题是(　　)

A. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行

B. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直

C. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a,b 所成角相等

D. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a,b 的距离相等

【答案】 B

【解析】设直线 a，b 的方向向量分别为单位向量 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 对于选项 A，过 a 上一点作一条平行于 b 的直线，这两条相交直线确定一个平面；该平面不含 b，否则 a，b 共面，与异面矛盾，所以它与 b 平行.

对于选项 C，取法向量平行于 $\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$ 的平面，因为 $(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{u}=1-\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$，$(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}-1$，两者绝对值相等，所以该平面与 a，b 所成的角相等.

对于选项 D，令 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$，取空间中一点 O 为原点，并取点 $A\in a$，$B\in b$. 因为 $\boldsymbol{n}$ 同时垂直于两直线的方向，所以对任意 $X\in a$，$Y\in b$，都有 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AX}=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BY}=0$. 因而 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OX}=\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OA}$ 在直线 a 上为常数，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OY}=\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OB}$ 在直线 b 上为常数；两直线异面保证这两个常数不相等. 取平面 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OX}=\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OA}+\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OB}\right)$，该平面平行于两直线，且到两直线的距离相等.

选项 B 要求存在过 a 且垂直于 b 的平面，这必然要求 $a\perp b$. 异面直线的方向不一定垂直，因此该命题不一定成立，故假命题是 B.

4. 设 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，则关于 x,y 的方程 $x^2\csc\theta-y^2\sec\theta=1$ 所表示的曲线是(　　)

A. 实轴在 y 轴上的双曲线　　**B.** 实轴在 x 轴上的双曲线

C. 长轴在 y 轴上的椭圆　　**D.** 长轴在 x 轴上的椭圆

【答案】 C

【解析】由 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$，知 $\sin\theta > 0$，$\cos\theta < 0$，所以 $\csc\theta > 0$，$-\sec\theta > 0$. 原方程可写为 $\csc\theta x^2 + (-\sec\theta) y^2 = 1$，表示椭圆.

其半轴长的平方分别为 $\sin\theta$ 和 $-\cos\theta$. 在该区间内，$\sin\theta < -\cos\theta$，所以 y 轴方向的半轴较长，长轴在 y 轴上，故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位，再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，又回到原来的位置，那么直线 l 的斜率是（　）

A. $-\frac{1}{3}$　　**B.** -3　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** 3

【答案】 A

【解析】设直线 l 的方程为 $y = kx + b$. 沿 x 轴负方向平移 3 个单位后，方程变为 $y = k(x+3) + b = kx + b + 3k$. 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，方程变为 $y = kx + b + 3k + 1$.

要回到原来的直线，必须有 $3k + 1 = 0$，所以 $k = -\frac{1}{3}$，故选 A.

6. 设 $f(n) = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$（$n \in \mathbb{N}$），那么 $f(n+1) - f(n)$ 等于（　）

A. $\frac{1}{2n+1}$　　**B.** $\frac{1}{2n+2}$

C. $\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$　　**D.** $\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$

【答案】 D

【解析】$f(n+1) - f(n) = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{2}{2n+2} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$. 因此选 D.

二、填空题

7. 二次曲线 $\begin{cases} x = 5\cos\theta \\ y = 3\sin\theta \end{cases}$（$\theta$ 是参数）的左焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4, 0)$

【解析】消去参数 θ，得 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$，这是椭圆，半长轴为 5，半短轴为 3. 焦距满足 $c^2 = 5^2 - 3^2 = 16$，所以 $c = 4$. 椭圆的左焦点为 $(-4, 0)$.

8. 方程 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.

【答案】 8

【解析】由 $\sin 2x = \frac{1}{2}$，得 $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$，即 $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$，其中 $k \in \mathbf{Z}$.

在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 内，第一组解对应 $k = -2, -1, 0, 1$，共有 4 个；第二组解也对应 $k = -2$，-1，0，1，共有 4 个；两组解不重合，所以解的个数为 8.

9. 已知 $a = \frac{-3 - \mathrm{i}}{1 + 2\mathrm{i}}$（i 是虚数单位），那么 $a^4 =$ _____.

【答案】 -4

【解析】分子、分母同乘以 $1 - 2\mathrm{i}$，得

$$a = \frac{(-3 - \mathrm{i})(1 - 2\mathrm{i})}{(1 + 2\mathrm{i})(1 - 2\mathrm{i})} = \frac{-5 + 5\mathrm{i}}{5} = -1 + \mathrm{i}$$

于是 $a^2 = (-1 + \mathrm{i})^2 = -2\mathrm{i}$，从而 $a^4 = (-2\mathrm{i})^2 = -4$.

10. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3, 1)$，则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 4 = 0$

【解析】将圆的方程配方，得 $(x - 2)^2 + y^2 = 9$，所以圆心为 $O(2, 0)$. 弦中点 $P(3, 1)$ 与圆心的连线 OP 垂直于弦 AB. 直线 OP 的斜率为 1，因此直线 AB 的斜率为 -1. 过 $P(3, 1)$ 的直线 AB 为 $y - 1 = -(x - 3)$，即 $x + y - 4 = 0$.

11. 若 $(3x + 1)^n (n \in \mathbb{N})$ 的展开式中各项系数的和是 256，则展开式中 x^2 的系数是_____.

【答案】 54

【解析】展开式各项系数的和等于令 $x = 1$ 时的值，因此 $(3+1)^n = 4^n = 256 = 4^4$，得 $n = 4$.

此时 $(3x + 1)^4$ 中的 x^2 项来自二项式通项中的 $3x$ 取两次，故其系数为 $\mathrm{C}_4^2 3^2 = 6 \times 9 = 54$.

12. 函数 $f(x) = 3\sin x \cos x - 4\cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】利用 $2\sin x \cos x = \sin 2x$ 和 $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$，得

$$f(x) = \frac{3}{2}\sin 2x - 2(1 + \cos 2x) = -2 + \frac{3}{2}\sin 2x - 2\cos 2x$$

由 $A\sin t + B\cos t$ 的最大值为 $\sqrt{A^2 + B^2}$，有

$$\frac{3}{2}\sin 2x - 2\cos 2x \leqslant \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2} = \frac{5}{2}$$

当 $\sin 2x, \cos 2x$ 与 $\left(\frac{3}{2}, -2\right)$ 同向时可取等号，所以 $f(x)$ 的最大值为 $-2 + \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

三、选做题：填空题

13A. 设 $0 < a < b$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{4b^n}{a^n - b^n} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】分子、分母同除以 b^n，得

$$\frac{4b^n}{a^n-b^n}=\frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}$$

因为 $0<a<b$，所以 $0<\frac{a}{b}<1$，从而 $\left(\frac{a}{b}\right)^n\to 0$. 因此极限为 $\frac{4}{0-1}=-4$.

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____cm^2.

【答案】32

【解析】设正四棱锥的顶点为 S，底面中心为 O，底面一边的中点为 M. 则 $OM=2$，且 SM 是侧面的斜高. 在截面三角形 SOM 中，$SO\perp OM$，二面角为 $\angle SMO=60^\circ$，所以 $\cos 60^\circ=\frac{OM}{SM}=\frac{2}{SM}$，得 $SM=4$.

每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$，四个侧面的总面积为 $4\times 8=32$ cm^2.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____cm.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】每个玻璃球的半径为 $\frac{5}{2}$ cm，两个球的总体积为

$$2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125\pi}{3}\text{ cm}^3$$

取出小球后，水面下降的体积正好等于两个小球排开的体积；设下降高度为 h，圆柱容器的底面积为 25π cm^2，则 $25\pi h=\frac{125\pi}{3}$，所以 $h=\frac{5}{3}$ cm.

16A. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A,B,C，所得恰好经过坐标原点的直线有_____ 条（结果用数值表示）.

【答案】30

【解析】直线经过坐标原点时，代入 $(0,0)$ 得 $C=0$. 因为 A，B，C 是从集合中任取后分别使用的三个不同元素，所以 A，B 必须从其余六个非零元素中有序选取：先选 A 有 6 种，再选 B 有 5 种.

因此所得直线的条数为 $6\times 5=30$.

13B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}=$ _____.

【答案】e^4

【解析】令 $L_n=\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}$. 对充分大的 n，$L_n>0$，且

$$\ln L_n=-2n\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)$$

由 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\ln(1+u)}{u}=1$，取 $u=-\dfrac{2}{n}$，得

$$\lim_{n\to\infty}\ln L_n=\lim_{n\to\infty}-2n\left(-\frac{2}{n}\right)\frac{\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)}{-\frac{2}{n}}=4$$

因此 $L_n\to \mathrm{e}^4$.

14B. 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=$_____.

【答案】 -2

【解析】由 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，得

$$0=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2$$

而 $|\boldsymbol{a}|^2=(m+1)^2+(-3)^2$，$|\boldsymbol{b}|^2=1^2+(m-1)^2$，所以

$$(m+1)^2+9=1+(m-1)^2$$

展开并化简得 $4m+8=0$，故 $m=-2$.

15B. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

【答案】 $\left(0,\dfrac{4}{3}\right)$

【解析】$f(x)=x^2(2-x)=2x^2-x^3$，所以 $f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$. 当 $0<x<\dfrac{4}{3}$ 时，$x>0$ 且 $4-3x>0$，故 $f'(x)>0$，函数单调递增；其余区间导数不为正，所以单调递增区间为 $\left(0,\dfrac{4}{3}\right)$.

16B. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

【答案】 $\dfrac{1}{7}$

【解析】总的有序取法数为 $7\times6\times5=210$. 直线经过原点当且仅当 $C=0$，此时 A，B 从其余六个非零元素中有序选取，恰有 $6\times5=30$ 种.

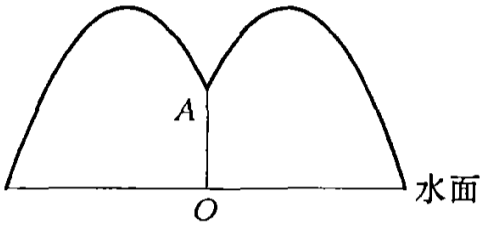
所以所求概率为 $\dfrac{30}{210}=\dfrac{1}{7}$.

四、解答题

17. 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

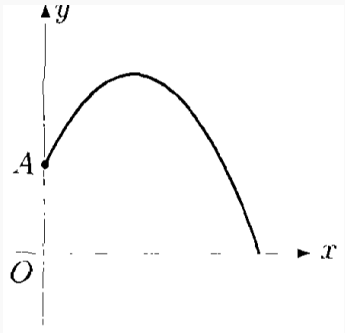
【解析】由半角正切公式，在 $\tan\dfrac{\alpha}{2}$ 有定义时，$\sin\alpha=\dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\dfrac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\dfrac{4}{5}$，$\cos\alpha=\dfrac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\dfrac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\dfrac{3}{5}$. 因此 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin\alpha\cos\dfrac{\pi}{6}+\cos\alpha\sin\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{4}{5}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{3}{5}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3+4\sqrt{3}}{10}$.

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA. O 恰在水面中心，$OA = 1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

【解析】 如图建立直角坐标系，



第 18 题解析图 1

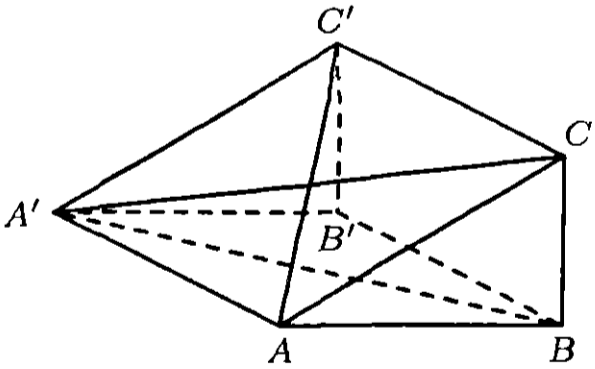
则水流所呈现的抛物线方程为 $y = a(x-1)^2 + 2.25$. 由题意，点 A 的坐标为 $(0, 1.25)$，把 $x = 0$ 和 $y = 1.25$ 代入上述方程，得 $a = -1$，于是抛物线方程为 $y = -(x-1)^2 + 2.25$. 令 $y = 0$，得 $-(x-1)^2 + 2.25 = 0$，解得 $x_1 = 2.5$，$x_2 = -0.5$（不合，舍去）. 答：水池半径至少要 2.5 米，才能使水流不落到池外.

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B' \perp AB$.

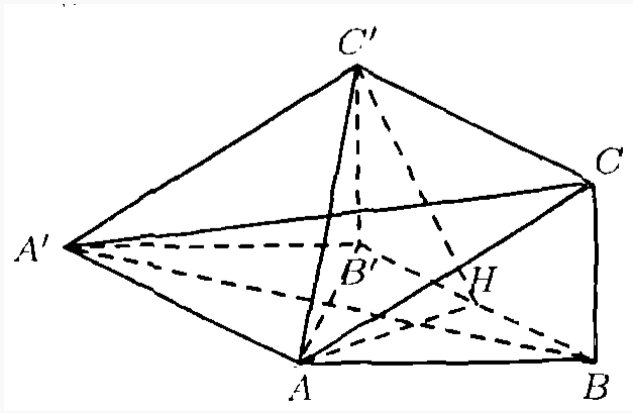
（1）求证：平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$；

（2）若 $C'B' = 3$，$AB = 4$，$\angle ABB' = 60°$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小（用反三角函数表示）.

【解析】



第 19 题图



第 19 题解析图 1

(1)证明:因为在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中,$C'B' \parallel CB$,所以 $CB \perp AB$. 又因为 $CB \perp BB'$,$AB \cap BB' = B$,所以 $CB \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $CB \subset$ 平面 $CA'B$,因此平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.

(2)由 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$,得平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC'. 过 A 作 $AH \perp$ 平面 BCC',H 为垂足,则 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$,则 $\angle AC'H$ 为 AC' 与平面 BCC' 所成的角. 连接 AB',由四边形 $A'ABB'$ 是菱形,$\angle ABB' = 60°$,可知 $\triangle ABB'$ 为等边三角形,而 H 为 BB' 中点. 又 $AB' = 4$,$AH = 2\sqrt{3}$,于是在 $\mathrm{Rt}\triangle C'B'A$ 中,$AC' = \sqrt{4^2+3^2} = 5$,而在 $\mathrm{Rt}\triangle AHC'$ 中,$\sin\angle AC'H = \dfrac{2\sqrt{3}}{5}$,所以 $\angle AC'H = \arcsin\dfrac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此,直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角是 $\arcsin\dfrac{2\sqrt{3}}{5}$.

五、选做题:解答题

20A. 设虚数 z_1, z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根,求 z_1, z_2;

(2) 若 $z_1 = 1 + m\mathrm{i}$($m > 0$,i 为虚数单位),$\omega = z_2 - 2$,ω 的辐角主值为 θ,求 θ 的取值范围.

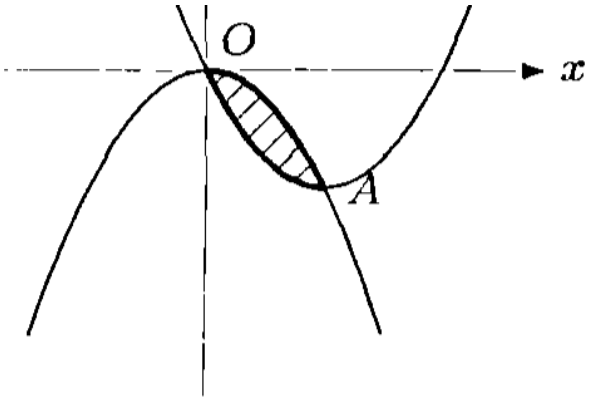
【解析】(1) 设 $z_1 = a + b\mathrm{i}$，$z_2 = a - b\mathrm{i}$（a，$b \in \mathbf{R}$ 且 $b \neq 0$）. 由 $z_1^2 = z_2$，得 $a^2 - b^2 + 2ab\mathrm{i} = a - b\mathrm{i}$，于是 $\begin{cases} a^2 - b^2 = a, \\ 2ab = -b. \end{cases}$ 解得 $a = -\dfrac{1}{2}$，$b = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $z_1 = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$z_2 = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，或 $z_1 = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$z_2 = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$.

(2) 由 $z_1 = 1 + m\mathrm{i}$（$m > 0$），$z_1^2 = z_2$，得 $z_2 = (1 - m^2) + 2m\mathrm{i}$，所以 $\omega = -(1 + m^2) + 2m\mathrm{i}$，$\tan\theta = -\dfrac{2m}{1 + m^2} = -\dfrac{2}{m + \dfrac{1}{m}}$. 由 $m > 0$，知 $m + \dfrac{1}{m} \geqslant 2$，于是 $-1 \leqslant \tan\theta < 0$. 又由 $-(m^2 + 1) < 0$，$2m > 0$，得 $\dfrac{3\pi}{4} \leqslant \theta < \pi$. 因此，所求 θ 的取值范围为 $\left[\dfrac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

20B. 如图，抛物线 C_1：$y = -x^2$ 与抛物线 C_2：$y = x^2 - 2ax$（$a > 0$）交于 O，A 两点.

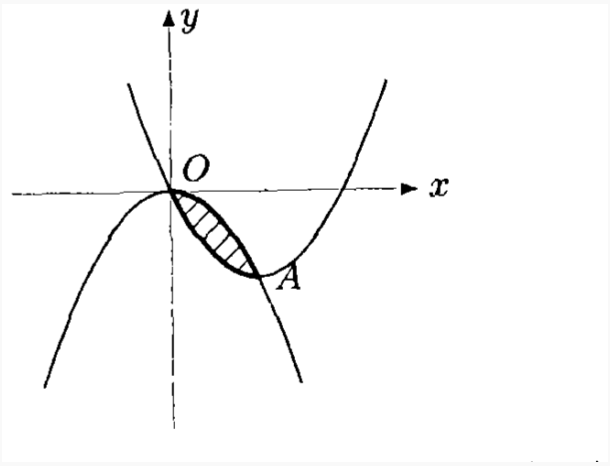
（1）把 C_1 与 C_2 所围成的图形（阴影部分）绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；

（2）若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\dfrac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】



第 20 题解析图 1

（1）C_1 和 C_2 交于两点 $O(0,0)$，$A(a, -a^2)$，

$$V=\pi\int_0^a(x^2-2ax)^2\mathrm{d}x-\pi\int_0^a(-x^2)^2\mathrm{d}x$$

$$=4a\pi\int_0^a(-x^3+ax^2)\mathrm{d}x$$

$$=4a\pi\left(-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3\right)\Big|_0^a=\frac{\pi}{3}a^5.$$

（2）设过原点的直线方程为 $y=kx$，解方程组

$$\begin{cases}y=kx,\\ y=x^2-2ax,\end{cases}$$

得 $x_1=0$，$x_2=k+2a$. 当 $k+2a\geqslant 0$ 时，

$$S=\int_0^{k+2a}(kx-x^2+2ax)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{k+2a}[(k+2a)x-x^2]\,\mathrm{d}x=\left(\frac{k+2a}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^{k+2a}$$

$$=\frac{(k+2a)^3}{6}.$$

于是 $(k+2a)^3=27a^3$，解得 $k=a$. 所以，直线 l 的方程为 $y=ax$.

当 $k+2a<0$ 时，$S=\int_{k+2a}^0[(k+2a)x-x^2]\,\mathrm{d}x=-\frac{(k+2a)^3}{6}$，于是 $-(k+2a)^3=27a^3$，解得 $k=-5a$. 所以，直线 l 的方程为 $y=-5ax$.

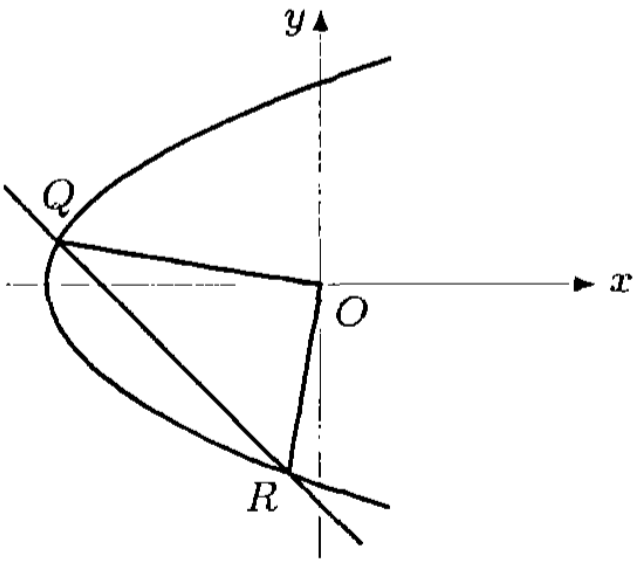
六、解答题

21. 如图，抛物线方程为 $y^2=p(x+1)$（$p>0$），直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

（1）求证：直线与抛物线总有两个交点；

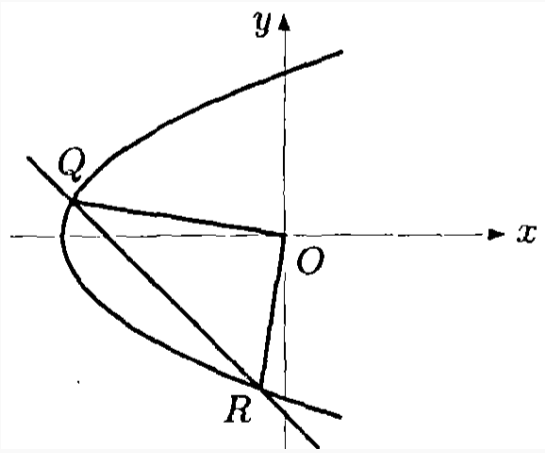
（2）设直线与抛物线的交点为 Q,R，$OQ\perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；

（3）在（2）的条件下，若 m 变化，使得原点 O 到直线 QR 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 p 的取值范围.



第 21 题图

【解析】



第 21 题解析图 1

(1) 证明：抛物线 $y^2 = p(x+1)$ 的准线方程是 $x = -1 - \frac{p}{4}$，直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点为 $(m,0)$，则 $m > -1 - \frac{p}{4}$，即 $4m + p + 4 > 0$. 由方程组 $\begin{cases} y^2 = p(x+1), \\ x + y = m, \end{cases}$ 得 $x^2 - (2m+p)x + (m^2 - p) = 0$，而判别式 $\Delta = (2m+p)^2 - 4(m^2 - p) = p(4m + p + 4)$. 又 $p > 0$ 及 $4m + p + 4 > 0$，可见 $\Delta > 0$. 因此，直线与抛物线总有两个交点.

(2) 设 Q, R 两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$，由(1)知，x_1, x_2 是方程 $x^2 - (2m+p)x + m^2 - p = 0$ 的两根. 所以 $x_1 + x_2 = 2m + p, x_1 x_2 = m^2 - p$. 由 $OQ \perp OR$，直接用向量点积得 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$，这一写法也包含坐标轴为竖直或水平的特殊情形. 又 Q, R 为直线 $x + y = m$ 上的点，因而 $y_1 = -x_1 + m, y_2 = -x_2 + m$. 于是 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 2x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 = 0$，所以 $p = f(m) = \frac{m^2}{m+2}$. 由 $p > 0, 4m + 4 + p > 0$，得 $m > -2, m \neq 0$.

（3）由原点 O 到直线 $x+y=m$ 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $\frac{|m|}{\sqrt{2}} \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $|m| \leqslant 1$. 结合（2）中的条件 $m>-2$ 且 $m \neq 0$，可得 $m \in [-1,0) \cup (0,1]$.

由（2），$p=f(m)=\frac{m^2}{m+2}$，且 $f'(m)=\frac{2m(m+2)-m^2}{(m+2)^2}=\frac{m(m+4)}{(m+2)^2}$. 当 $m \in [-1,0)$ 时，$f'(m)<0$，所以 f 在该区间递减；又 $f(-1)=1$，$\lim\limits_{m\to 0^-} f(m)=0$，故此时 $p \in (0,1]$. 当 $m \in (0,1]$ 时，$f'(m)>0$，所以 f 在该区间递增；又 $\lim\limits_{m\to 0^+} f(m)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$，故此时 $p \in \left(0,\frac{1}{3}\right]$. 因而 p 的取值范围为 $(0,1]$.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$（$t>0$，$n=2$，3，4，…）.

（1）求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；

（2）设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$，作数列 $\{b_n\}$，使 $b_1=1$，$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)(n=2,3,4,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\lg a_n}{b_n}$；

（3）求和：$b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-\cdots+(-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$.

【解析】（1）由 $S_1=a_1=1$，$S_2=a_1+a_2=1+a_2$，得 $3t(1+a_2)-(2t+3)=3t$，可见 $a_2=\frac{2t+3}{3t}$，$\frac{a_2}{a_1}=\frac{2t+3}{3t}$. 又 $3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$，$3tS_{n-1}-(2t+3)S_{n-2}=3t$，两式相减，得 $3ta_n-(2t+3)a_{n-1}=0$. 于是 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{2t+3}{3t}$（$n=3$，$4$，…）. 因此，$\{a_n\}$ 是一个首项为 1，公比为 $\frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

（2）由 $f(t)=\frac{2t+3}{3t}=\frac{2}{3}+\frac{1}{t}$，$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)=\frac{2}{3}+b_{n-1}$，可见，$\{b_n\}$ 是一个首项为 1，公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列. 于是 $b_n=1+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n+1}{3}$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\lg a_n}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3(n-1)\lg\left(\frac{2t+3}{3t}\right)}{2n+1}=\frac{3}{2}\lg\left(\frac{2t+3}{3t}\right)$.

（3）由 $b_n=\frac{2n+1}{3}$，可知 $\{b_{2n-1}\}$ 和 $\{b_{2n}\}$ 是首项分别为 1 和 $\frac{5}{3}$，公差均为 $\frac{4}{3}$ 的等差数列，于是 $b_{2n}=\frac{4n+1}{3}$，$b_{2n+1}=\frac{4n+3}{3}$. 当 $n=2m$（$m=1$，2，…）时，

$$b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-b_4b_5+\cdots+b_{2m-1}b_{2m}-b_{2m}b_{2m+1}$$

$$=b_2(b_1-b_3)+b_4(b_3-b_5)+\cdots+b_{2m}(b_{2m-1}-b_{2m+1})$$

$$=-\frac{4}{3}(b_2+b_4+\cdots+b_{2m})=-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2}m\cdot\left(\frac{5}{3}+\frac{4m+1}{3}\right)=-\frac{4}{9}m(2m+3)=-\frac{1}{9}(2n^2+6n).$$

当 $n = 2m - 1$（$m = 1, 2, \ldots$）时，

$$\begin{aligned} & b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - b_4b_5 + \cdots - b_{2m-2}b_{2m-1} + b_{2m-1}b_{2m} \\ = & -\frac{4}{9}m(2m+3) + b_{2m}b_{2m+1} \\ = & -\frac{4}{9}m(2m+3) + \frac{(4m+1)(4m+3)}{9} = \frac{1}{9}(8m^2+4m+3) = \frac{1}{9}(2n^2+6n+7). \end{aligned}$$

所以 $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$ 等于

$$\begin{cases} -\frac{1}{9}(2n^2+6n), & n\text{为偶数;} \\ \frac{1}{9}(2n^2+6n+7), & n\text{为奇数.} \end{cases}$$

1997 年上海卷(文)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$，$M=\{x\mid x\leqslant 1+\sqrt{2},x\in\mathbf{R}\}$，$N=\{1,2,3,4\}$，则 $\overline{M}\cap N$ 等于(　　)

A. $\{4\}$　　**B.** $\{3,4\}$　　**C.** $\{2,3,4\}$　　**D.** $\{1,2,3,4\}$

【答案】 B

【解析】因为 $2<1+\sqrt{2}<3$，所以 $M=(-\infty,1+\sqrt{2}]$，从而 $\overline{M}=(1+\sqrt{2},+\infty)$. 在集合 N 中，只有 3，4 属于这个区间，因此 $\overline{M}\cap N=\{3,4\}$，故选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$，0.7^6，$\log_{0.7}6$ 的大小顺序是(　　)

A. $0.7^6<\log_{0.7}6<6^{0.7}$　　**B.** $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7}6$

C. $\log_{0.7}6<6^{0.7}<0.7^6$　　**D.** $\log_{0.7}6<0.7^6<6^{0.7}$

【答案】 D

【解析】因为 $0<0.7<1$，所以 $0<0.7^6<1$. 又因为 $6>1$，所以 $6^{0.7}>1$. 底数 0.7 在 $(0,1)$ 内，对数函数 $y=\log_{0.7}x$ 单调递减，故 $\log_{0.7}6<\log_{0.7}1=0$. 因此 $\log_{0.7}6<0.7^6<6^{0.7}$，故选 D.

3. 在下列命题中，假命题是(　　)

A. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行

B. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直

C. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a,b 所成角相等

D. 若 a,b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a,b 的距离相等

【答案】 B

【解析】过直线 a 上任一点作直线 $b'\parallel b$. 直线 a 与 b' 相交，因而确定平面 α. 若 $b\subset\alpha$，则 a 与 b 同在平面 α 内，与异面矛盾；因此 $b\not\subset\alpha$. 又因为 $b\parallel b'$，而 $b'\subset\alpha$，所以 $b\parallel\alpha$，命题 A 正确.

设 a,b 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$. 异面直线不平行，故 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\neq 0$. 取法向量为 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 的平面 β，并将其平移至既不与 a 也不与 b 相交的位置. 由于 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 都垂直于 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$，所以 $a\parallel\beta$，$b\parallel\beta$，两直线与 β 所成的角都为 0，命题 C 正确. 取 $A\in a$，$B\in b$，作过直线 a 和点 B 的平面 γ. 直线 $a\subset\gamma$，且 b 在点 B 处与 γ 相交，所以 a，b 到 γ 的距离都为 0，命题 D 正确.

若存在过 a 且垂直于 b 的平面 α，则 $b\perp\alpha$. 设 a,b 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，因为 $a\subset\alpha$，所以 $\boldsymbol{u}$ 平行于 α；又因为 $b\perp\alpha$，所以 $\boldsymbol{v}$ 是 α 的法向量，从而 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=0$，即两直线的方向垂直. 但异面直线的方向不一定垂直，例如 $a:(x,y,z)=(t,0,0)$ 与 $b:(x,y,z)=(s,s,1)$ 是异面直线，而其方向向量的内积为 $1\neq 0$. 因此该命题不能对所有异面直线成立，B 项错误，故选 B.

4. 设 $k>1$，则关于 x,y 的方程 $(1-k)x^2+y^2=k^2-1$ 所表示的曲线是(　　)

A. 长轴在 y 轴上的椭圆　　**B.** 长轴在 x 轴上的椭圆

C. 实轴在 y 轴上的双曲线　　**D.** 实轴在 x 轴上的双曲线

【答案】 C

【解析】因为 $k>1$，所以 $k^2-1>0$，且 $1-k<0$. 移项并除以 $k^2-1=(k-1)(k+1)$，得

$$\frac{y^2}{k^2-1}-\frac{x^2}{k+1}=1$$

这是标准形式的双曲线，正项对应的变量是 y，所以实轴在 y 轴上，故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位，再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，又回到原来的位置，那么直线 l 的斜率是（　）

A. $-\frac{1}{3}$　　**B.** -3　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** 3

【答案】 A

【解析】这次平移的向量为 $(-3,1)$. 平移后直线仍与原直线重合，说明平移向量与直线平行. 若直线斜率为 m，则 m 等于该向量的纵坐标与横坐标之比，因此 $m=\frac{1}{-3}=-\frac{1}{3}$，故选 A.

6. 设 $f(n)=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3n-1}$（$n\in\mathbb{N}$），则 $f(n+1)-f(n)$ 等于（　）

A. $\frac{1}{3n+2}$　　**B.** $\frac{1}{3n}+\frac{1}{3n+1}$

C. $\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}$　　**D.** $\frac{1}{3n}+\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}$

【答案】 D

【解析】把 n 换成 $n+1$，有 $f(n+1)=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{3n-1}+\frac{1}{3n}+\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}$. 因而前面的公共项相消，得到 $f(n+1)-f(n)=\frac{1}{3n}+\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}$，故选 D.

二、填空题

7. 方程 $\lg(1-3x)=\lg(3-x)+\lg(7+x)$ 的解是_____.

【答案】 $x=-5$

【解析】三个对数的真数都必须为正，所以 $1-3x>0$，$3-x>0$，$7+x>0$，即定义域为 $-7<x<\frac{1}{3}$. 在此定义域内，利用对数的和等于真数之积，原方程等价于

$$1-3x=(3-x)(7+x)=21-4x-x^2$$

整理得 $x^2+x-20=0$，即 $(x-4)(x+5)=0$，所以 $x=4$ 或 $x=-5$. 其中 $x=4$ 不在定义域内，只有 $x=-5$ 合法，故方程的解为 $x=-5$.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是_____.

【答案】 8

【解析】由 $\sin 2x=\frac{1}{2}$，得 $2x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$，即

$$x=\frac{\pi}{12}+k\pi \quad 或 \quad x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$$

对第一类解，代入 $-2\pi \leqslant x \leqslant 2\pi$，得到 $-\frac{25}{12} \leqslant k \leqslant \frac{23}{12}$，所以 $k=-2,-1,0,1$，有 4 个解. 对第二类解，得到 $-\frac{29}{12} \leqslant k \leqslant \frac{19}{12}$，同样只有 $k=-2,-1,0,1$，有 4 个解. 两类解不可能相等，因为这将导致 $\frac{\pi}{12}+k\pi=\frac{5\pi}{12}+l\pi$，即 $l-k=-\frac{1}{3}$，与 $k,l\in\mathbf{Z}$ 矛盾. 因此共有 $4+4=8$ 个解.

9. 已知 $a=\frac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（i 是虚数单位），那么 $a^2=$_____.

【答案】 $-2\mathrm{i}$

【解析】 分母有理化，得

$$a=\frac{(-3-\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{-5+5\mathrm{i}}{5}=-1+\mathrm{i}$$

因此

$$a^2=(-1+\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$$

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$，则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x+y-4=0$

【解析】将圆方程配方，得 $(x-2)^2+y^2=9$，所以圆心为 $O(2,0)$. 直径方向向量 $\overrightarrow{OP}=(1,1)$，因此 OP 的斜率为 1，弦的中垂线性质说明 $OP\perp AB$，所以直线 AB 的斜率为 -1. 又直线过 $P(3,1)$，故其方程为 $y-1=-(x-3)$，整理得 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n(n\in\mathbb{N})$的展开式中各项系数的和是 256，则展开式中 x^2 的系数是_____.

【答案】 54

【解析】多项式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，所以 $4^n=256=4^4$，从而 $n=4$. 在 $(3x+1)^4$ 的二项式展开中，x^2 项来自选取两个 $3x$ 和两个 1，其系数为 $\mathrm{C}_4^2\cdot 3^2=6\cdot 9=54$.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-1$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由二倍角公式 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $f(x)=\frac{3}{2}\sin 2x-1$. 因为 $-1\leqslant\sin 2x\leqslant 1$，所以 $f(x)\leqslant\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$. 当 $2x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时 $\sin 2x=1$，等号确实能够取得，因此函数的最大值为 $\frac{1}{2}$.

三、选做题：填空题

13A. 设 $0<a<b$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4b^n}{a^n-b^n}=$_____.

【答案】 -4

【解析】 分子、分母同除以 b^n，得

$$\frac{4b^n}{a^n-b^n}=\frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}$$

因为 $0<\frac{a}{b}<1$，所以 $\left(\frac{a}{b}\right)^n\to 0$，从而原极限为 $\frac{4}{0-1}=-4$.

13B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{-2n}$ =_____.

【答案】 e^4

【解析】利用基本极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{c}{n}\right)^n = e^c$，有

$$\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n} = \left[\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right]^{-2} \to (e^{-2})^{-2} = e^4$$

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____cm^2.

【答案】 32

【解析】设正四棱锥顶点为 V，底面中心为 O，底面一边的中点为 M. 正四棱锥的高 $VO\perp$ 底面，且侧面与底面所成的二面角等于 $\angle VMO = 60°$. 底面边长为 4，所以 $OM = 2$. 在直角三角形 VOM 中，VM 是侧面三角形的高，且 $\tan 60° = \dfrac{VO}{OM}$，故 $VO = 2\sqrt{3}$. 于是 $VM = \sqrt{VO^2+OM^2} = \sqrt{12+4} = 4$. 每个侧面面积为 $\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 4 = 8$，四个侧面的总面积为 $4\cdot 8 = 32\ cm^2$.

14B. 设 $\boldsymbol{a} = (m+1)\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{i} + (m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \perp (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 m =_____.

【答案】 -2

【解析】先求两向量的坐标：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b} = (m+2)\boldsymbol{i} + (m-4)\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b} = m\boldsymbol{i} - (m+2)\boldsymbol{j}$. 垂直条件给出它们的数量积为零，即

$$(m+2)m + (m-4)(-m-2) = 4(m+2) = 0$$

因此 $m = -2$.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____cm.

【答案】 $\dfrac{5}{3}$

【解析】取出小球后水面下降的体积，等于两个小球排开的总体积. 每个小球半径为 $\dfrac{5}{2}$ cm，所以两个小球的总体积为

$$2\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125\pi}{3}\ cm^3$$

圆柱容器的底面积为 $\pi\cdot 5^2 = 25\pi\ cm^2$. 设水面下降 h cm，则 $25\pi h = \dfrac{125\pi}{3}$，解得 $h = \dfrac{5}{3}$ cm.

15B. 设 $f(x) = x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

【答案】 $\left(0, \dfrac{4}{3}\right)$

【解析】将函数展开并求导，得 $f(x)=2x^2-x^3$，$f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$. 当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$；当 $0<x<\frac{4}{3}$ 时 $f'(x)>0$；当 $x>\frac{4}{3}$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$.

16A. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A,B,C，所得经过坐标原点的直线有_____ 条.（结果用数值表示）

【答案】 30

【解析】直线经过坐标原点 $(0,0)$ 的充要条件是代入方程后得到 $C=0$. 因为 A,B,C 取自集合中的三个不同元素，所以 A,B 必须从其余 6 个非零元素中有序选取，共有 $6\cdot5=30$ 组 (A,B,C). 还需说明这些取法确实给出不同的直线：非零元素集合 $\{1,2,3,5,7,11\}$ 中任意两个不同元素互质，若两组系数给出同一直线，则 $A/B=A'/B'$，即 $AB'=A'B$. 由互质性和这些数均为 1 或素数，只能有 $A=A'$，$B=B'$，从而两组取法相同. 因此所得直线有 30 条.

16B. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{7}$

【解析】从 7 个元素中有序选取 3 个不同元素，样本总数为 $\mathrm{A}_7^3=7\cdot6\cdot5=210$. 由上一题，恰好经过原点的情况要求 $C=0$，再从其余 6 个非零元素中有序选取 A，B，共有 $6\cdot5=30$ 种. 因此所求概率为 $\frac{30}{210}=\frac{1}{7}$.

四、解答题

17. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】由半角正弦、余弦公式，得

$$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$$

以及

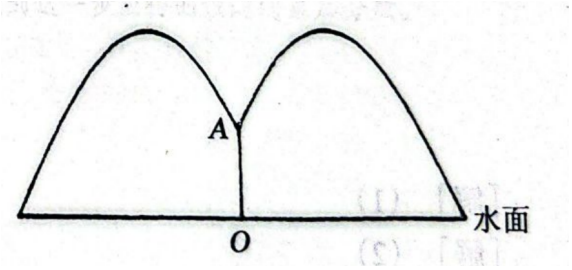
$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$$

于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$$

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA，O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂

亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少 米，才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

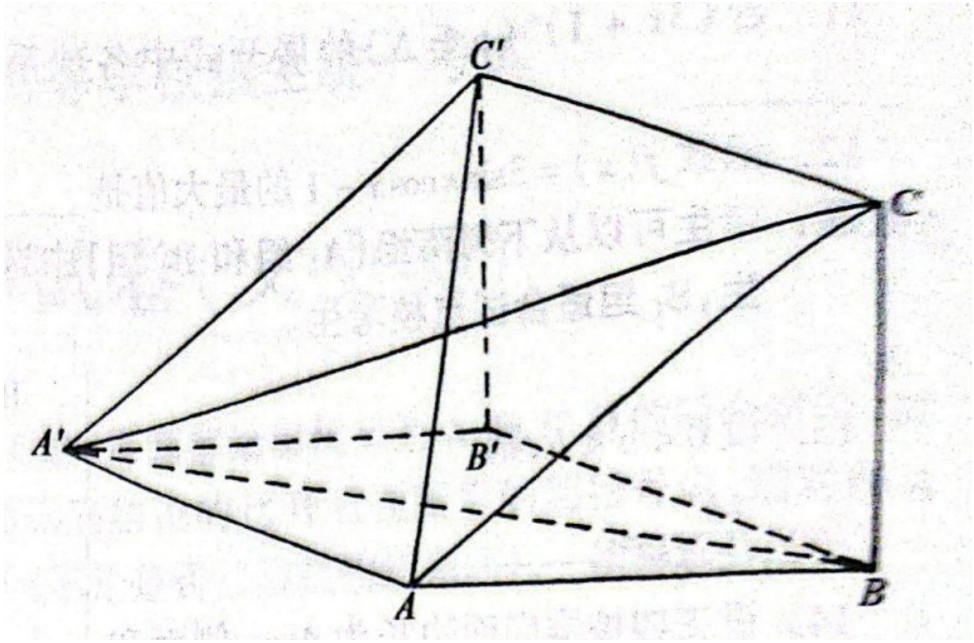
【解析】在过 OA 的竖直平面内建立直角坐标系，取水面为 x 轴，O 为原点，向外喷水的方向为 x 轴正方向. 抛物线顶点距 OA 的水平距离为 1，最大高度为 2.25，所以设其方程为 $y = a(x-1)^2 + 2.25$. 点 A 的坐标为 $(0, 1.25)$，代入得 $1.25 = a + 2.25$，即 $a = -1$. 因此水流轨迹为 $y = -(x-1)^2 + 2.25$.

水流落到水面时 $y = 0$，于是 $(x-1)^2 = 2.25$，得到 $x = 2.5$ 或 $x = -0.5$. 向外喷水的落点在 x 轴正方向，故落点距 O 为 2.5 米. 所以水池半径至少为 2.5 米.

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B' \perp AB$.

（1）求证：平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$；

（2）若 $C'B' = 3$，$AB = 4$，$\angle ABB' = 60°$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小.（用反三角函数表示）



第 19 题图

【解析】（1）在三棱柱中，$C'B' \parallel CB$，由已知 $C'B' \perp AB$，得 $CB \perp AB$. 又因为矩形 $BCC'B'$ 的邻边互相垂直，所以 $CB \perp BB'$. 菱形 $A'ABB'$ 所在的平面就是平面 $A'AB$，其

中直线 AB 与 BB' 相交于 B. 因此，直线 CB 垂直于平面 $A'AB$. 又 $CB \subset$ 平面 $CA'B$，所以平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.

（2）由 $CB \perp$ 平面 $A'AB$ 及 $C'B' \parallel CB$，得 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $C'B'$ 在平面 BCC' 内，所以平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC'，两平面的交线为 BB'. 在平面 $A'AB$ 内过 A 作 $AH \perp BB'$，则由两平面垂直的性质，$AH \perp$ 平面 BCC'，且垂足 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$，则 $\angle AC'H$ 是直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角.

菱形的边长为 $AB = BB' = 4$，且 $\angle ABB' = 60^\circ$，所以等腰三角形 ABB' 的第三边 $AB' = 4$，从而三角形 ABB' 为等边三角形. 于是 H 是 BB' 的中点，$AH = 2\sqrt{3}$. 又 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$，所以 $C'B' \perp AB'$，三角形 $AC'B'$ 在 B' 处为直角，故 $AC' = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. 在直角三角形 AHC' 中，$\sin \angle AC'H = \dfrac{AH}{AC'} = \dfrac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此所求角为 $\arcsin \dfrac{2\sqrt{3}}{5}$.

五、选做题：解答题

20A. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

（1）若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1, z_2；

（2）若 $z_1 = 1 + m\mathrm{i}$（i 为虚数单位），$|z_1| \leqslant \sqrt{2}$，复数 $\omega = z_2 + 3$，求 $|\omega|$ 的取值范围.

【解析】（1）因为 z_1，z_2 是实系数一元二次方程的两个非实根，所以它们互为共轭复数. 设 $z_1 = a + b\mathrm{i}$，$z_2 = a - b\mathrm{i}$，其中 a，$b \in \mathbf{R}$，且 $b \neq 0$. 由 $z_1^2 = z_2$，得

$$a^2 - b^2 + 2ab\mathrm{i} = a - b\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = a, \\ 2ab = -b. \end{cases}$$

由于 $b \neq 0$，第二式给出 $2a = -1$，即 $a = -\dfrac{1}{2}$. 代入第一式，得 $\dfrac{1}{4} - b^2 = -\dfrac{1}{2}$，所以 $b^2 = \dfrac{3}{4}$，即 $b = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$(z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$$

或

$$(z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$$

（2）由 $z_1 = 1 + m\mathrm{i}$ 且 $|z_1| \leqslant \sqrt{2}$，得 $1 + m^2 \leqslant 2$. 由于 z_1 是虚数，$m \neq 0$，所以 $0 < m^2 \leqslant 1$. 又 $z_2 = z_1^2 = (1 - m^2) + 2m\mathrm{i}$，从而 $\omega = (4 - m^2) + 2m\mathrm{i}$. 于是

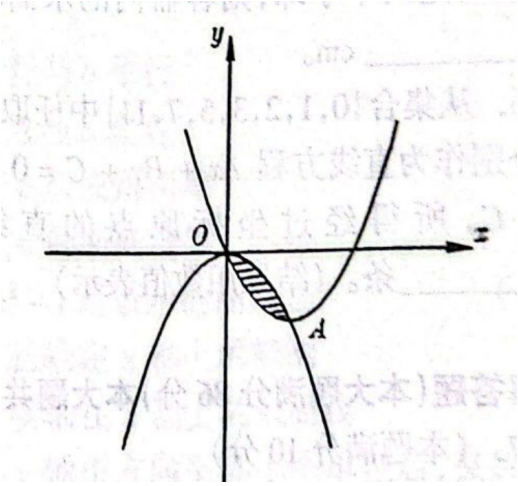
$$|\omega|^2 = (4 - m^2)^2 + 4m^2 = (m^2 - 2)^2 + 12$$

令 $t = m^2$，则 $0 < t \leqslant 1$，所以 $1 \leqslant (t - 2)^2 < 4$，从而 $13 \leqslant |\omega|^2 < 16$. 开平方得 $\sqrt{13} \leqslant |\omega| < 4$，故取值范围为 $[\sqrt{13}, 4)$.

20B. 如图，抛物线 $C_1：y=-x^2$ 与抛物线 $C_2：y=x^2-2ax(a>0)$ 交于 O,A 两点.

（1）把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；

（2）若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】(1)联立两条抛物线方程，得 $-x^2=x^2-2ax$，即 $2x(x-a)=0$. 所以交点为 $O(0,0)$，$A(a,-a^2)$. 当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时，C_2 在 C_1 下方，旋转后的外半径为 $2ax-x^2$，内半径为 x^2. 因此

$$V=\pi\int_0^a\left[(2ax-x^2)^2-(x^2)^2\right]\mathrm{d}x=\pi\int_0^a(4a^2x^2-4ax^3)\,\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{4}{3}a^5-a^5\right)=\frac{\pi}{3}a^5$$

（2）若 l 为 y 轴，则它与 C_2 只有交点 O，不能围成面积为 $\frac{9}{2}a^3>0$ 的图形. 因此可设直线 l 的方程为 $y=kx$. 与 C_2 联立，得 $kx=x^2-2ax$，即 $x(x-k-2a)=0$，所以两个交点的横坐标为 0 和 $k+2a$. 令 $r=k+2a$.

当 $r\geqslant 0$ 时，所围图形面积为

$$S=\int_0^r(rx-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{r^3}{6}$$

由 $S=\frac{9}{2}a^3$，得 $r^3=27a^3$. 因为 $a>0$ 且 $r\geqslant 0$，所以 $r=3a$，从而 $k=a$，直线为 $y=ax$.

当 $r<0$ 时，所围图形位于 $r\leqslant x\leqslant 0$，面积为

$$S=\int_r^0(rx-x^2)\,\mathrm{d}x=-\frac{r^3}{6}$$

由 $S=\frac{9}{2}a^3$，得 $-r^3=27a^3$，所以 $r=-3a$，从而 $k=-5a$，直线为 $y=-5ax$.

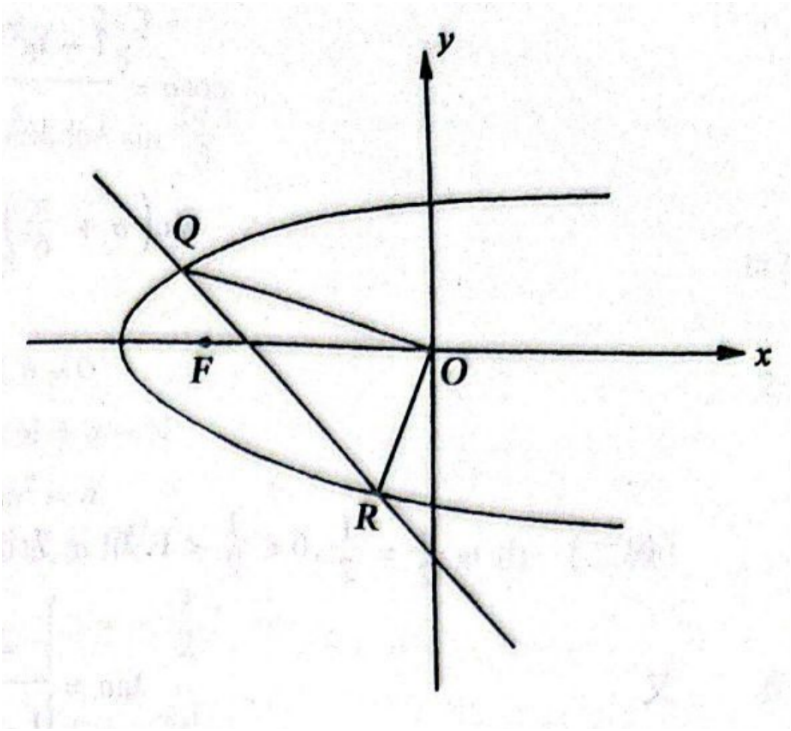
六、解答题

21. 如图，抛物线方程为 $y^2=p(x+1)$（$p>0$），直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

（1）求证：直线与抛物线总有两个交点；

（2）设直线与抛物线的交点为 Q,R，$OQ\perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；

(3) 在(2)的条件下,若抛物线焦点 F 到直线 $x+y=m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,求此直线的方程.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2=p(x+1)$ 可写为 $y^2=4a(x+1)$,其中 $a=\frac{p}{4}$,所以其准线为 $x=-1-\frac{p}{4}$. 直线与 x 轴的交点为 $(m,0)$,由题意得 $m>-1-\frac{p}{4}$,即 $4m+p+4>0$.

联立直线与抛物线,消去 y 得

$$\begin{cases} y^2=p(x+1), \\ x+y=m, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x^2-(2m+p)x+m^2-p=0$$

其判别式为 $\Delta=(2m+p)^2-4(m^2-p)=p(4m+p+4)>0$. 因此该二次方程有两个不等实根,直线与抛物线总有两个交点.

(2) 设 $Q=(x_1,y_1)$,$R=(x_2,y_2)$. 由上式和韦达定理,$x_1+x_2=2m+p$,$x_1x_2=m^2-p$. 又 Q,R 在直线 $x+y=m$ 上,所以 $y_1=m-x_1$,$y_2=m-x_2$.

由 $OQ\perp OR$,得 $x_1x_2+y_1y_2=0$. 代入上式,得

$$0=x_1x_2+(m-x_1)(m-x_2)=2x_1x_2-m(x_1+x_2)+m^2$$

再代入韦达关系,得到 $2(m^2-p)-m(2m+p)+m^2=0$,即 $m^2=p(m+2)$. 因此

$$p=f(m)=\frac{m^2}{m+2}$$

由 $p>0$ 可知 $m>-2$ 且 $m\neq 0$. 反之,当 $m>-2$ 且 $m\neq 0$ 时,

$$4m+p+4=4m+4+\frac{m^2}{m+2}=\frac{5m^2+12m+8}{m+2}>0$$

其中 $5m^2+12m+8$ 的判别式为 $12^2-4\times5\times8=-16<0$，故原题中直线与 x 轴交点在准线右边的条件自动满足. 所以 $f(m)=\dfrac{m^2}{m+2}$ 的定义域为 $m>-2$ 且 $m\neq0$.

（3）抛物线的焦点为 $F\left(-1+\dfrac{p}{4},0\right)$. 由点到直线距离公式，得

$$\frac{\left|-1+\frac{p}{4}-m\right|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

即 $|p-4m-4|=4$. 代入 $p=\dfrac{m^2}{m+2}$，并注意 $m>-2$，得

$$\left|\frac{3m^2+12m+8}{m+2}\right|=4$$

分两种情况：

$$3m^2+12m+8=4(m+2)\quad 或\quad 3m^2+12m+8=-4(m+2)$$

前一种情况给出 $m=0$ 或 $m=-\dfrac{8}{3}$，后一种情况给出 $m=-4$ 或 $m=-\dfrac{4}{3}$. 结合 $m>-2$ 且 $m\neq0$，只有 $m=-\dfrac{4}{3}$ 合法. 因此所求直线为 $x+y=-\dfrac{4}{3}$，即 $3x+3y+4=0$.

七、解答题

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$（$t>0$，$n=2,3,4,\ldots$）.

（1）求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；

（2）设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$，作数列 $\{b_n\}$，使 $b_1=1$，$b_n=f\left(\dfrac{1}{b_{n-1}}\right)(n=2,3,4,\ldots)$，求 b_n；

（3）求和：$b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-\cdots+b_{2n-1}b_{2n}-b_{2n}b_{2n+1}$.

【解析】（1）由 $S_1=a_1=1$，$S_2=a_1+a_2=1+a_2$，将 $n=2$ 代入已知关系式，得 $3t(1+a_2)-(2t+3)=3t$，所以 $a_2=\dfrac{2t+3}{3t}$.

当 $n\geqslant3$ 时，将相邻两式相减：

$$[3tS_n-(2t+3)S_{n-1}]-[3tS_{n-1}-(2t+3)S_{n-2}]=0$$

利用 $S_n-S_{n-1}=a_n$，得到 $3ta_n-(2t+3)a_{n-1}=0$，即 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{2t+3}{3t}$. 结合 $\dfrac{a_2}{a_1}=\dfrac{2t+3}{3t}$，可知对所有 $n\geqslant2$，相邻两项的比都是同一个常数. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $f(t)=\dfrac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

（2）将公比写成 $f(t)=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{t}$，则

$$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)=\frac{2}{3}+b_{n-1}$$

所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1，公差为 $\dfrac{2}{3}$ 的等差数列，故

$$b_n=1+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n+1}{3}$$

（3）设所求和为 T. 将相邻两项配对，得

$$T=\sum_{j=1}^{n} b_{2j}\left(b_{2j-1}-b_{2j+1}\right)$$

由于 $\{b_n\}$ 的公差为 $\frac{2}{3}$，所以 $b_{2j-1}-b_{2j+1}=-\frac{4}{3}$，从而

$$T=-\frac{4}{3}\sum_{j=1}^{n} b_{2j}=-\frac{4}{3}\sum_{j=1}^{n}\frac{4j+1}{3}$$

又 $\sum_{j=1}^{n}(4j+1)=4\cdot\frac{n(n+1)}{2}+n=2n^2+3n$，因此

$$T=-\frac{4}{9}(2n^2+3n)$$

1996 年上海卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=2\}$，$N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$，那么集合 $M\cap N$ 为(　　)

A. $x=3,y=-1$　　**B.** $(3,-1)$

C. $\{3,-1\}$　　**D.** $\{(3,-1)\}$

【答案】 D

【解析】由 $x+y=2$，$x-y=4$，两式相加得 $2x=6$，所以 $x=3$，代入得 $y=-1$. 因此交集是由有序数对组成的集合 $\{(3,-1)\}$，故选 D.

2. 在下列各区间中，函数 $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是(　　)

A. $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$　　**B.** $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $[-\pi,0]$　　**D.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$

【答案】 B

【解析】令 $t=x+\dfrac{\pi}{4}$，则函数为 $y=\sin t$，其单调递增区间为 $\left[-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\right]$. 选项 B 中 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 时，$t\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$，函数单调递增；A，D 对应的 t 区间落在递减段，C 横跨增减两段，故选 B.

3. 如果 $\log_a 3>\log_b 3>0$，那么 a，b 间的关系是(　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $1<a<b$

C. $0<b<a<1$　　**D.** $1<b<a$

【答案】 B

【解析】因 $\log_a 3>0$ 且 $3>1$，必有 $a>1$；同理 $b>1$. 于是 $\log_a 3=\dfrac{\ln 3}{\ln a}>\dfrac{\ln 3}{\ln b}=\log_b 3$，由 $\ln 3>0$ 得 $\ln a<\ln b$，所以 $1<a<b$，故选 B.

4. 在下列命题中，真命题是(　　)

A. 若直线 m,n 都平行于平面 α，则 $m\parallel n$

B. 设 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角，若直线 $m\perp l$，则 $m\perp\beta$

C. 若直线 m,n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线，且 $m\perp n$，则 n 在 α 内或 n 与 α 平行

D. 设 m,n 是异面直线，若 m 与平面 α 平行，则 n 与 α 相交

【答案】 C

【解析】选项 A 不成立：取一个与 α 平行的平面 α'，在 α' 内取两条相交直线作为 m，n，则它们都平行于 α，但彼此不平行. 选项 B 不成立：建立直角坐标系，使棱 l 为 z 轴，α，β 分别为 xz 平面和 yz 平面，取方向向量为 $(1,1,0)$ 的直线 m，则 $m\perp l$，但 m 不垂直于 β. 选项

D 不成立：仍取 α 为 $z=0$，令 m 为过 $(0,0,1)$ 且平行于 x 轴的直线，令 n 为过 $(1,0,2)$ 且平行于 y 轴的直线；两直线异面且都平行于 α，而 n 不与 α 相交.

对选项 C，直线 m 在 α 内的射影为一点，说明 $m\perp\alpha$. 若 $m\perp n$，则 n 的方向没有垂直于 α 的分量；因此 n 若与 α 相交就只能在 α 内，否则只能与 α 平行，故 C 为真命题.

5. 将椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是(　　)

A. $\dfrac{(x+4)^2}{25}+\dfrac{(y-4)^2}{9}=1$　　**B.** $\dfrac{(x+4)^2}{25}+\dfrac{(y+4)^2}{9}=1$

C. $\dfrac{(x+4)^2}{9}+\dfrac{(y-4)^2}{25}=1$　　**D.** $\dfrac{(x+4)^2}{9}+\dfrac{(y+4)^2}{25}=1$

【答案】 C

【解析】椭圆的焦半距为 $c=\sqrt{25-9}=4$，左焦点为 $F(-4,0)$. 设原椭圆上一点为 (x,y)，相对于 F 的坐标为 $(x+4,y)$. 逆时针旋转 90° 后相对坐标变为 $(-y,x+4)$，故旋转后点的坐标为 $(-4-y,x+4)$. 反解得原坐标 $x=y'-4$，$y=-x'-4$，代入原方程得到

$$\frac{(x'+4)^2}{9}+\frac{(y'-4)^2}{25}=1$$

将新坐标仍记为 (x,y)，得选项 C.

6. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域和值域都为 $\mathbf{R}$，则 $f(x)>g(x)$（$x\in\mathbf{R}$）成立的充要条件是(　　)

A. 有一个 $x\in\mathbf{R}$，使得 $f(x)>g(x)$

B. 有无穷多个 $x\in\mathbf{R}$，使得 $f(x)>g(x)$

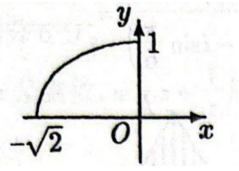
C. 对 $\mathbf{R}$ 中任意的 x，都有 $f(x)>g(x)+1$

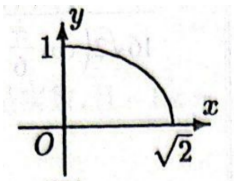
D. $\mathbf{R}$ 中不存在 x，使得 $f(x)\leqslant g(x)$

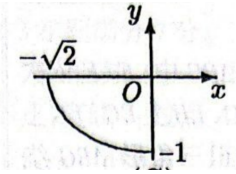
【答案】 D

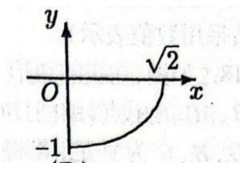
【解析】题设不等式是对每一个 $x\in\mathbf{R}$ 成立，即不存在 $x\in\mathbf{R}$ 使 $f(x)\leqslant g(x)$，这正是选项 D. 选项 A，B 只说明存在部分满足不等式的点，不能推出对所有点成立；选项 C 比题设更强且不是必要条件，例如取 $f(x)=x+\dfrac{1}{2}$、$g(x)=x$，则对所有 x 有 $f(x)>g(x)$，但没有 $f(x)>g(x)+1$. 因此选 D.

7. 若 $\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，则椭圆 $x^2+2y^2-2\sqrt{2}x\cos\theta+4y\sin\theta=0$ 的中心轨迹是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

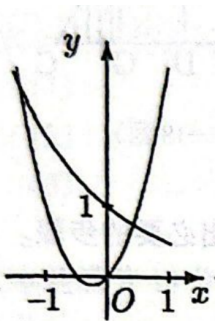
【答案】 D

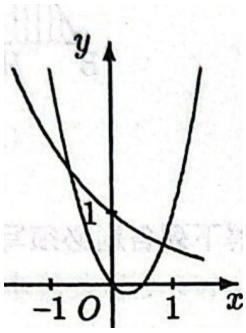
【解析】 配方得

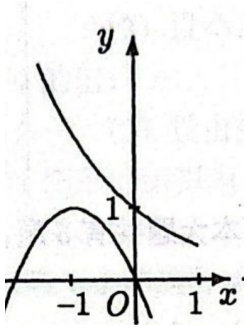
$$\left(x-\sqrt{2}\cos\theta\right)^2+2\left(y+\sin\theta\right)^2=2$$

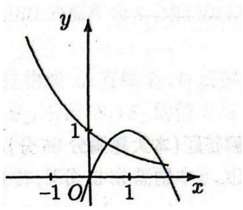
所以椭圆中心为 $\left(\sqrt{2}\cos\theta,-\sin\theta\right)$. 当 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时，中心从 $(\sqrt{2},0)$ 运动到 $(0,-1)$，且满足 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，位于第四象限的四分之一椭圆弧上，对应图 D.

8. 在下列图象中，二次函数 $y=ax^2+bx$ 与指数函数 $y=\left(\dfrac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 A

【解析】令 $q=\dfrac{b}{a}$. 指数函数 $y=q^x$ 有意义且不是常函数，故 $q>0$ 且 $q\neq1$. 二次函数可写为 $y=ax(x+q)$，其两个零点为 0 和 $-q$，顶点横坐标为 $-\dfrac{q}{2}$.

若 $0<q<1$，则指数函数递减，且二次函数的另一个零点在 $(-1,0)$ 内；若 $q>1$，则指数函数递增，且二次函数的另一个零点小于 -1. 逐一观察图象：图 A 中指数函数递减，抛物线开口向上，另一个零点在 $(-1,0)$ 内，三者相容；图 B 的另一个零点在正半轴，图 C 虽为开口向下且另一个零点在负半轴，但该零点在 $(-\infty,-1)$ 内而图中指数函数仍递减，图 D 的抛物线另一个零点在正半轴. 所以只有图 A 可能，故选 A.

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$_____.

【答案】 1

【解析】令 $t=3^x>0$. 对数真数要求 $t^2-5>0$、$t-2>0$，故 $t>\sqrt{5}$. 由对数运算，$t^2-5=4(t-2),\Longrightarrow,t^2-4t+3=0,\Longrightarrow,t=1$ 或 $t=3$. 由于 $t>2$，舍去 $t=1$，故 $3^x=3$，所以 $x=1$.

10. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

【答案】$\{x\mid1<x<2\}$（或 $(1,2)$）

【解析】根式要求 $\log_{\frac{1}{2}}(2-x)>0$，同时对数真数要求 $2-x>0$. 由于底数 $\dfrac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，$\log_{\frac{1}{2}}u>0$ 等价于 $0<u<1$，因此 $0<2-x<1$，$\Longrightarrow$，$1<x<2$. 分母也因此不为零，故定义域为 $(1,2)$.

11. 方程 $\sin\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{3}$ 在 $[\pi,2\pi]$ 上的解是 $x=$_____.

【答案】$2\pi-2\arcsin\dfrac{1}{3}$

【解析】令 $t = \frac{x}{2}$，则 $t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$，且 $\sin t = \frac{1}{3}$. 在该区间内正弦函数单调递减，故唯一解为 $t = \pi - \arcsin\frac{1}{3}$. 于是

$$x = 2t = 2\pi - 2\arcsin\frac{1}{3}$$

12. 函数 $y = x^{-2}$（$x < 0$）的反函数是 $y =$_____.

【答案】$y = -\sqrt{\frac{1}{x}}$（$x > 0$）

【解析】原函数中 $x < 0$，由 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 得 $y > 0$. 由 $x^2 = \frac{1}{y}$ 且原定义域要求取负根，得到 $x = -\sqrt{\frac{1}{y}}$. 交换 x，y，反函数为 $y = -\sqrt{\frac{1}{x}}$，$x > 0$.

13. 极坐标方程分别是 $\rho = \cos\theta$ 和 $\rho = \sin\theta$ 的两个圆的圆心距是_____.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】由极坐标关系 $x = \rho\cos\theta$、$y = \rho\sin\theta$，方程 $\rho = \cos\theta$ 化为 $x^2 + y^2 = x$，即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$，圆心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 同理，$\rho = \sin\theta$ 化为 $x^2 + y^2 = y$，即 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，圆心为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 故圆心距为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

14. 在 $(1 + x)^6(1 - x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是(结果用数值表示)_____.

【答案】-8

【解析】先将乘积改写为

$$(1 + x)^6(1 - x)^4 = (1 + x)^2(1 - x^2)^4$$

展开 $(1 - x^2)^4 = 1 - 4x^2 + \cdots$. 要得到 x^3，只能取 $(1 + x)^2$ 中的 $2x$ 与 $-4x^2$ 相乘，因此 x^3 的系数为 $2 \times (-4) = -8$.

三、选做题:填空题

15A. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\frac{OP}{PA} = \frac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是_____.

【答案】$(4,2)$

【解析】设 $P = tA = (6t, 3t)$. 若严格按题面“直线 OA”理解，则 $t \in \mathbf{R}$，且

$$\frac{OP}{PA} = \frac{|t|}{|1 - t|} = \frac{1}{2}$$

当 $0 \leqslant t < 1$ 时，$2t = 1 - t$，得 $t = \frac{1}{3}$；当 $t < 0$ 时，$-2t = 1 - t$，得 $t = -1$；当 $t > 1$ 时，$2t = t - 1$ 无解. 因而直线上的两个可能点分别为 $P = (2,1)$ 和 $P = (-6,-3)$. 又 P 是线段 OB 的中点，所以相应地 $B = 2P$，得到 $B = (4,2)$ 或 $B = (-12,-6)$.

原卷标准答案取线段 OA 内分点的情形，故本题按原卷记为 $(4,2)$；若不补充这一内分约定，题面“直线 OA”会同时产生上述外分解.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2 - 8x + y + 5 = 0$ 化为标准方程 $x'^2 = ay'$（$a \neq 0$），则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

【答案】 $(1,-1)$

【解析】 将原方程配方：

$$4x^2 - 8x + y + 5 = 4(x-1)^2 + y + 1 = 0$$

令新坐标原点在原坐标中的坐标为 (h,k)，即 $x = x' + h$、$y = y' + k$. 要消去一次项并使常数项为零，必须有 $h = 1$、$k = -1$. 此时 $4x'^2 + y' = 0$，$\Longrightarrow$，$x'^2 = -\frac{1}{4}y'$ 符合 $x'^2 = ay'$ 且 $a = -\frac{1}{4} \neq 0$，故新坐标系原点为 $(1,-1)$.

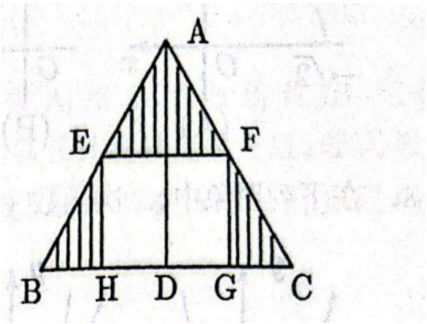
17A. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的排法共有_____种（结果用数值表示）.

【答案】 1440

【解析】 把三本数学书看作一个整体，把两本外文书看作另一个整体，再与三本其它书一起排列，共有 5! 种整体排列. 数学书在其整体内有 3! 种排列，外文书有 2! 种排列，所以总数为

$$5! \cdot 3! \cdot 2! = 120 \cdot 6 \cdot 2 = 1440$$

18A. 如图，在正三角形 ABC 中，E，F 依次是 AB，AC 的中点，$AD \perp BC$，$EH \perp BC$，$FG \perp BC$，D，H，G 为垂足，若将正三角形 ABC 绕 AD 旋转一周所得的圆锥的体积为 V，则其中由阴影部分所产生的旋转体的体积与 V 的比值是_____.



第 18 题图

【答案】 $\frac{5}{8}$

【解析】设正三角形边长为 s，高为 h，则旋转所得圆锥的底面半径为 $R=\dfrac{s}{2}$，体积为 $V=\dfrac{1}{3}\pi R^2 h$. 由于 E，F 是两腰中点，EF 到 AD 的半径为 $r=\dfrac{s}{4}=\dfrac{R}{2}$，其高度为 $\dfrac{h}{2}$. 阴影上部旋转成小圆锥，体积比为

$$\frac{V_{\text{top}}}{V}=\left(\frac{r}{R}\right)^2\frac{h/2}{h}=\frac{1}{8}$$

下部两侧阴影旋转所得体积等于下半段圆锥台体积减去中间矩形旋转成的圆柱体积. 下半段圆锥台占 V 的 $1-\dfrac{1}{8}=\dfrac{7}{8}$，圆柱体积为 $\pi r^2\dfrac{h}{2}$，故

$$\frac{V_{\text{cyl}}}{V}=\frac{\pi(R/2)^2(h/2)}{\frac{1}{3}\pi R^2 h}=\frac{3}{8}$$

所以阴影下部占 $\dfrac{7}{8}-\dfrac{3}{8}=\dfrac{1}{2}$，阴影总体积与 V 的比值为 $\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{8}$.

15B. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}-8\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=-8\boldsymbol{i}+16\boldsymbol{j}$. 那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____.

【答案】 -63

【解析】利用恒等式 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2-(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2=4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$. 由题设

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=2^2+(-8)^2=68$$

又 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=(-8)^2+16^2=320$. 因此

$$4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=68-320=-252$$

从而 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-63$.

16B. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$_____.

【答案】 $-\dfrac{1}{4}$

【解析】当 $x\neq 2$ 时，

$$\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}=\frac{4}{(x-2)(x+2)}-\frac{x+2}{(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x+2}$$

因此

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{1}{4}$$

17B. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为_____（结果用分数表示）.

【答案】 $\dfrac{1}{28}$

【解析】八本书互不相同，所有排列共有 8! 种. 将三本数学书看作一个整体、两本外文书看作一个整体，再与三本其它书排列，有 5! 种整体排列；两个整体内部的排列数分别为 3!、2!. 故所求概率为

$$\frac{5!\cdot 3!\cdot 2!}{8!}=\frac{1440}{40320}=\frac{1}{28}$$

18B. 若 i 是虚数单位，计算：$\dfrac{(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5}{16\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}-\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)}=$_____.

【答案】$\dfrac{\sqrt{6}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$（或 $\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\dfrac{11\pi}{6}\right)$）

【解析】有 $1+\sqrt{3}\mathrm{i}=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$，所以

$$(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5=2^5\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right)$$

分母为

$$16\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)=16\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

故原式的模为 $\dfrac{32}{16\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，辐角为 $\dfrac{5\pi}{3}-\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{11\pi}{6}$. 因此

$$\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$$

四、解答题

19. 已知 $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)=\dfrac{1}{6}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin 4\alpha$ 的值.

【解析】 由

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha\right)=\frac{1}{2}\cos 2\alpha$$

得 $\cos 2\alpha=\dfrac{1}{3}$. 又 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $2\alpha\in(\pi,2\pi)$，从而 $\sin 2\alpha=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是

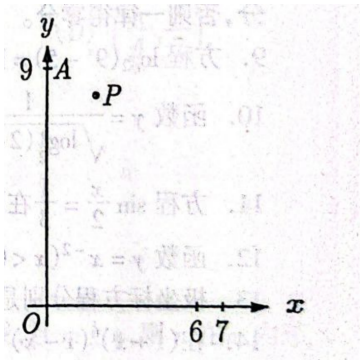
$$\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha=2\cdot\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\cdot\frac{1}{3}=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

20. 在如图所示的直角坐标系中，一运动物体经过点 $A(0,9)$，其轨迹方程为 $y=ax^2+c$（$a<0$），$D=(6,7)$ 为 x 轴上的给定区间.

（1）为使物体落在 D 内，求 a 的取值范围；

（2）若物体运动时又经过点 $P(2,8.1)$，问它能否落在 D 内？并说明理由.

【解析】（1）由点 A 的坐标为 $(0,9)$，得 $c=9$，即轨迹方程为 $y=ax^2+9$. 令 $y=0$，得 $ax^2+9=0$，即 $x^2=-\dfrac{9}{a}$. 物体落在正 x 轴上的区间 D 内时，取交点的正横坐标 $x_0=\sqrt{-\dfrac{9}{a}}$，故 $6<\sqrt{-\dfrac{9}{a}}<7$，解得 $-\dfrac{1}{4}<a<-\dfrac{9}{49}$.



第 20 题图

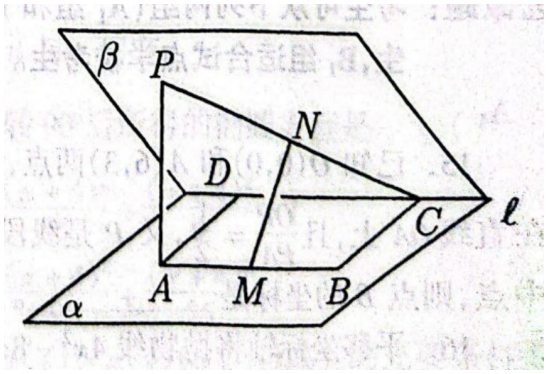
(2)若物体又经过点 $P(2,8.1)$，则 $8.1=4a+9$，解得 $a=-\frac{9}{40}$. 因为 $-\frac{1}{4}<-\frac{9}{40}<-\frac{9}{49}$，所以物体能落在 D 内.

21. 如图，在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中，A，$B\in\alpha$，C，$D\in l$，$ABCD$ 为矩形. $P\in\beta$，$PA\perp\alpha$，且 $PA=AD$. M，N 依次是 AB，PC 的中点.

(1) 求二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小；

(2) 求证：$MN\perp AB$；

(3) 求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

【解析】(1)连接 PD. 由于 $l\subset\alpha$ 且 $PA\perp\alpha$，有 $PA\perp l$. 又因 $ABCD$ 为矩形、$AB\parallel CD$，而 $C,D\in l$，所以 $AB\parallel l$，从而 $AD\perp l$. 直线 PA,AD 相交且都垂直于 l，故平面 $PAD\perp l$，于是 $PD\perp l$. 平面 PAD 与两个半平面 α,β 的交线分别为 AD,PD，所以 $\angle PDA$ 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角. 在 $\mathrm{Rt}\triangle PAD$ 中，$PA=AD$，所以 $\angle PDA=45^\circ$，即二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 45°.

(2)设 E 是 DC 的中点，连接 ME,NE. 因为 M,N,E 依次是 AB,PC,DC 的中点，所以 $ME\parallel AD,NE\parallel PD$. 又 $AD\perp l,PD\perp l$，所以 $ME\perp l,NE\perp l$，从而 $l\perp$ 平面 MNE. 因为 $AB\parallel l$，所以 $AB\perp$ 平面 MNE. 又 $MN\subset$ 平面 MNE，故 $MN\perp AB$.

(3)设 Q 是 DP 的中点，连接 NQ,AQ. 因为 $NQ\parallel DC$ 且 $NQ=\frac{1}{2}DC$，又 $AM\parallel DC$ 且 $AM=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}DC$，所以 $QN\parallel AM$ 且 $QN=AM$，从而 $QNMA$ 为平行四边形，故 $AQ\parallel MN$.

于是 $\angle PAQ$ 是异面直线 PA 与 MN 所成的角. 又 $\triangle PAD$ 是等腰直角三角形，AQ 为斜边上的中线，所以 $\angle PAQ = 45°$. 因此异面直线 PA 与 MN 所成角的大小为 $45°$.

五、选做题：解答题

22A. （1）设 z 是虚数，$w = z + \dfrac{1}{z}$ 是实数，且 $-1 < w < 2$. 求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围；

（2）设 $u = \dfrac{1-z}{1+z}$. 求证：u 为纯虚数；

（3）求 $w - u^2$ 的最小值.

【解析】（1）设 $z = a + b\mathrm{i}$（a，$b \in \mathbf{R}$，$b \neq 0$），则 $w = a + b\mathrm{i} + \dfrac{a - b\mathrm{i}}{a^2 + b^2} = \left(a + \dfrac{a}{a^2+b^2}\right) + \left(b - \dfrac{b}{a^2+b^2}\right)\mathrm{i}$. 因为 w 是实数，故 $a^2 + b^2 = 1$，即 $|z| = 1$. 又 $w = 2a$，由 $-1 < w < 2$ 得 $-\dfrac{1}{2} < a < 1$.

（2）由 $z = a + b\mathrm{i}$ 及 $a^2 + b^2 = 1$，得

$$u = \frac{1-z}{1+z} = \frac{1-a-b\mathrm{i}}{1+a+b\mathrm{i}} = \frac{(1-a-b\mathrm{i})(1+a-b\mathrm{i})}{(1+a+b\mathrm{i})(1+a-b\mathrm{i})} = \frac{1-a^2-b^2-2b\mathrm{i}}{(1+a)^2+b^2} = -\frac{b}{a+1}\mathrm{i}$$

所以 u 为纯虚数.

（3）由 $u = \dfrac{1-z}{1+z} = -\dfrac{b}{a+1}\mathrm{i}$，得 $u^2 = -\dfrac{b^2}{(a+1)^2}$. 于是

$$w - u^2 = 2a + \frac{b^2}{(a+1)^2} = 2a + \frac{1-a^2}{(a+1)^2} = 2\left((a+1) + \frac{1}{a+1}\right) - 3$$

因为 $a \in \left(-\dfrac{1}{2}, 1\right)$，所以 $a + 1 > 0$，由 AM-GM 得 $(a+1) + \dfrac{1}{a+1} \geq 2$，故 $w - u^2 \geq 1$. 当 $a = 0$ 时取等号，所以最小值为 1.

22B. 已知 $A(-1, 2)$ 为抛物线 $C: y = 2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2: x = a$（$a \neq -1$）交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D.

（1）求直线 l_1 的方程；

（2）设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1，求 $|BD|$ 及 S_1 的值；

（3）设由抛物线 C，直线 l_1，l_2 所围成的图形的面积为 S_2，求证：$S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

【解析】（1）由 $y = 2x^2$ 得 $y' = 4x$. 当 $x = -1$ 时，$y' = -4$，所以 l_1 的方程为 $y - 2 = -4(x+1)$，即 $4x + y + 2 = 0$.

（2）由 $y = 2x^2$ 及 $x = a$，解得点 B 的坐标为 $(a, 2a^2)$. 由 $4x + y + 2 = 0$ 及 $x = a$，解得点 D 的坐标为 $(a, -4a-2)$. 又可求得 A 到直线 BD 的距离为 $|a+1|$，$|BD| = 2a^2 + 4a + 2 = 2(a+1)^2$. 所以 $S_1 = |a+1|^3$.

（3）由题意，当 $a > -1$ 时，

$$S_2 = \int_{-1}^{a} (2x^2 + 4x + 2)\,dx = \left(\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 2x\right)\Big|_{-1}^{a} = \frac{2}{3}(a+1)^3$$

当 $a<-1$ 时，$S_2=\int_a^{-1}(2x^2+4x+2)\,dx=-\frac{2}{3}(a+1)^3$. 因此 $S_1:S_2=\frac{3}{2}$，即 $S_1:S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

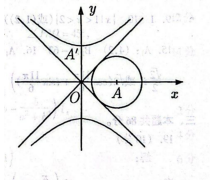
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2},0)$ 为圆心，1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y=x$ 对称. 设直线 l 过点 A，斜率为 k.

（1）求双曲线 S 的方程；

（2）当 $k=1$ 时，在双曲线 S 的上支上求点 B，使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$；

（3）当 $0\leqslant k<1$ 时，若双曲线 S 的上支上有且只有一个点 B 到直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$，求斜率 k 的值及相应的点 B 的坐标.



第 23 题图

【解析】（1）设双曲线的一条渐近线为 $y=rx$. 该直线与圆相切，所以圆心 $A(\sqrt{2},0)$ 到它的距离为 1，即 $\frac{\sqrt{2}|r|}{\sqrt{1+r^2}}=1$，从而 $r^2=1$，两条渐近线为 $y=\pm x$. 点 A 关于 $y=x$ 的对称点为 $A'(0,\sqrt{2})$，故 S 是以 y 轴为实轴的等轴双曲线，方程为 $\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{2}=1$.

（2）当 $k=1$ 时，直线 l 的方程为 $y=x-\sqrt{2}$. 若 $B(x,\sqrt{x^2+2})$ 在双曲线 S 的上支上，则距离条件给出 $\frac{\left|x-\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2}\right|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. 由于 $x-\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2}<0$，所以 $\sqrt{x^2+2}-x=2-\sqrt{2}$. 两边平方并整理得 $x=\frac{2-(2-\sqrt{2})^2}{2(2-\sqrt{2})}=\sqrt{2}$，于是 $y=\sqrt{2+2}=2$. 将 $(\sqrt{2},2)$ 代回 $y=\sqrt{x^2+2}$ 及距离条件均成立，因此点 B 的坐标是 $(\sqrt{2},2)$.

（3）当 $0\leqslant k<1$ 时，双曲线 S 的上支在直线 $l:y=k(x-\sqrt{2})$ 的上方：若 $x\leqslant\sqrt{2}$，则 $k(x-\sqrt{2})\leqslant 0<\sqrt{x^2+2}$；若 $x>\sqrt{2}$，则 $k(x-\sqrt{2})<x-\sqrt{2}<x<\sqrt{x^2+2}$. 设直线 l' 与 l 平行，在 l 的上方且与 l 的距离为 $\sqrt{2}$. 由两平行线间的距离公式，若 l' 为 $y=kx+m$，则 $\frac{|\sqrt{2}k+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{2}$，从而 $m=\sqrt{2}\left(\pm\sqrt{k^2+1}-k\right)$. 取位于 l 上方的直线，得 $m=\sqrt{2}\left(\sqrt{k^2+1}-k\right)$. 此时，题目条件等价于 l' 与双曲线的上支相切.

将 $y=kx+m$ 代入 $y^2-x^2=2$，得 $(k^2-1)x^2+2mkx+m^2-2=0$. 因为 $0\leqslant k<1$，二次项系数不为零，切线条件为判别式为零，即 $\Delta=4(m^2+2k^2-2)=8k\left(3k-2\sqrt{k^2+1}\right)=0$. 因而 $k=0$，或 $3k=2\sqrt{k^2+1}$. 后者在给定范围内等价于 $9k^2=4(k^2+1)$，故 $k=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

当 $k=0$ 时，$m=\sqrt{2}$，切点为 $(0,\sqrt{2})$. 当 $k=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ 时，$m=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$，由二次方程的重根公式得 $x=2\sqrt{2}$，再由 $y=kx+m$ 得 $y=\sqrt{10}$. 所以相应的点分别为 $(0,\sqrt{2})$ 和 $(2\sqrt{2},\sqrt{10})$.

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和，$A_n=\dfrac{3}{2}(a_n-1)$（$n\in\mathbb{N}$）. 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=4n+3$（$n\in\mathbb{N}$）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $d\in\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots\}\cap\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n,\cdots\}$，则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，按它们的原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$，证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n=3^{2n+1}$（$n\in\mathbb{N}$）；

（3）设数列 $\{d_n\}$ 中的第 n 项是数列 $\{b_n\}$ 中的第 r 项，B_r 为数列 $\{b_n\}$ 前 r 项的和，D_n 为数列 $\{d_n\}$ 前 n 项的和，$T_n=B_r-D_n$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{T_n}{(a_n)^4}$.

【解析】（1）当 $n=1$ 时，$a_1=\dfrac{3}{2}(a_1-1)$，解得 $a_1=3$. 当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=A_n-A_{n-1}=\dfrac{3}{2}(a_n-a_{n-1})$，由此解得 $a_n=3a_{n-1}$. 即 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=3$（$n\geqslant 2$），数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公比为 3 的等比数列，故得 $a_n=3^n$（$n\in\mathbb{N}$）.

（2）证法一：(i)先证明形如 3^{2n+1}（$n\in\mathbb{N}$）的数为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，因而为数列 $\{d_n\}$ 中的项. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3^n$，所以 $3^{2n+1}\in\{a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots\}$.

$3^{2n+1}=3\cdot 9^n=3(8+1)^n=3(8^n+\mathrm{C}_n^1 8^{n-1}+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}8+1)=3[8(8^{n-1}+\mathrm{C}_n^1 8^{n-2}+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1})+1]$

令 $t=8^{n-1}+\mathrm{C}_n^1 8^{n-2}+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}$，则 t 为正整数. 所以 $3^{2n+1}=3(8t+1)=4\cdot(6t)+3$. 所以 $3^{2n+1}\in\{b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots\}$，所以 $3^{2n+1}\in\{a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots\}\cap\{b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots\}$.

(ii)再证明数列 $\{a_n\}$ 中除去形如 3^{2n+1}（$n\in\mathbb{N}$）的项外，其它项都不是 $\{b_n\}$ 中的项，因而不是 $\{d_n\}$ 中的项. 显然 $a_1=3$ 不是 $\{b_n\}$ 中的项. 所以 $a_{2n}=3^{2n}=(8+1)^n=8t+1=4(2t)+1$（$n\in\mathbb{N}$，$t\in\mathbb{N}$），所以 a_{2n}（$n\in\mathbb{N}$）不是 $\{b_n\}$ 中的项，因而不是 $\{d_n\}$ 中的项. 由前两步，数列 $\{d_n\}$ 的通项公式是 $d_n=a_{2n+1}=3^{2n+1}$（$n\in\mathbb{N}$）.

（3）由题意，$3^{2n+1}=4r+3$，所以 $r=\dfrac{3^{2n+1}-3}{4}=\dfrac{3}{4}(3^{2n}-1)$. 因 $b_n=4n+3$ 为首项 7、公差 4 的等差数列，

$$B_r=\frac{r(b_1+b_r)}{2}=\frac{3(3^{2n}-1)(7+3^{2n+1})}{8}$$

又 $d_n=3^{2n+1}=27\cdot 9^{n-1}$，所以

$$D_n=\frac{27(9^n-1)}{9-1}=\frac{27(3^{2n}-1)}{8}$$

因此

$$T_n=B_r-D_n=\frac{9\cdot 3^{4n}-15\cdot 3^{2n}+6}{8}$$

由于 $a_n=3^n$，得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{T_n}{(a_n)^4}=\lim_{n\to\infty}\frac{9\cdot 3^{4n}-15\cdot 3^{2n}+6}{8\cdot 3^{4n}}=\frac{9}{8}$$

1996 年上海卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=2\}$，$N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$，那么集合 $M\cap N$ 为(　　)

A. $x=3,y=-1$　　**B.** $(3,-1)$

C. $\{3,-1\}$　　**D.** $\{(3,-1)\}$

【答案】 D

【解析】集合 $M\cap N$ 中的点必须同时满足两个方程，因此

$$\begin{cases}x+y=2,\\x-y=4.\end{cases}$$

两式相加得 $2x=6$，所以 $x=3$；代入 $x+y=2$ 得 $y=-1$. 因而 $M\cap N$ 只有一个元素，即 $M\cap N=\{(3,-1)\}$，故选 D.

2. 在下列各区间中，函数 $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是(　　)

A. $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$　　**B.** $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $[-\pi,0]$　　**D.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$

【答案】 B

【解析】令 $t=x+\dfrac{\pi}{4}$，则函数为 $y=\sin t$. 正弦函数在 $\left[-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\right]$ 上单调递增. 对选项 A，$x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时 $t\in\left[\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right]$，正弦函数在该区间上单调递减；对选项 B，$t\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$，整个区间位于递增区间内；对选项 C，$t\in\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$，跨过 $t=-\dfrac{\pi}{2}$，先减后增；对选项 D，$t\in\left[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{4}\right]$，位于递减区间内. 因此只有选项 B 符合，故选 B.

3. 过点 $(4,0)$ 和点 $(0,3)$ 的直线的倾斜角为(　　)

A. $\arctan\dfrac{3}{4}$　　**B.** $\pi-\arctan\dfrac{3}{4}$

C. $\arctan\left(-\dfrac{3}{4}\right)$　　**D.** $\pi-\arctan\left(-\dfrac{3}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】 直线的斜率为

$$k=\frac{3-0}{0-4}=-\frac{3}{4}$$

设直线的倾斜角为 θ，则 $0\le\theta<\pi$，且 $\tan\theta=-\dfrac{3}{4}$. 倾斜角在第二象限，所以

$$\theta=\pi-\arctan\frac{3}{4}$$

故选 B.

4. 在下列命题中，真命题是(　　)

A. 若直线 m,n 都平行于平面 α,则 $m \parallel n$

B. 设 $\alpha - l - \beta$ 是直二面角. 若直线 $m \perp l$,则 $m \perp \beta$

C. 若直线 m,n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线,且 $m \perp n$,则 n 在 α 内或 n 与 α 平行

D. 设 m,n 是异面直线. 若 m 与平面 α 平行,则 n 与 α 相交

【答案】 C

【解析】先说明 C 正确. 直线 m 在平面 α 内的射影是一个点,所以 $m \perp \alpha$. 取 m 的方向为平面 α 的法向方向. 由于 $m \perp n$,直线 n 的方向在该法向方向上的分量必须为零,因此 n 平行于平面 α. 于是 n 若与 α 相交,就只能全部位于 α 内;若不相交,则 $n \parallel \alpha$. 这正是选项 C 的结论.

其余选项都可构造反例. 例如,在平行于 α 的另一个平面内取两条相交直线 m, n,它们都平行于 α,但不互相平行;在直二面角的两个面分别取为 xz 平面和 yz 平面、棱为 z 轴,取方向向量为 $(1,1,0)$ 的直线 m,则 $m \perp l$,但 m 不垂直于 β;再取 α 为 $z=0$,取一条位于 $z=1$ 且平行于 x 轴的直线 m,以及一条位于 $z=2$ 且平行于 y 轴的直线 n,则 m, n 异面, $m \parallel \alpha$, 而 $n \parallel \alpha$ 并不与 α 相交. 因此真命题是 C.

5. 将椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是(　　)

A. $\dfrac{(x+4)^2}{25}+\dfrac{(y-4)^2}{9}=1$　　**B.** $\dfrac{(x+4)^2}{25}+\dfrac{(y+4)^2}{9}=1$

C. $\dfrac{(x+4)^2}{9}+\dfrac{(y-4)^2}{25}=1$　　**D.** $\dfrac{(x+4)^2}{9}+\dfrac{(y+4)^2}{25}=1$

【答案】 C

【解析】椭圆的半长轴为 5,半短轴为 3,焦半距为 $c=\sqrt{25-9}=4$,所以左焦点为 $F(-4,0)$. 以 F 为中心逆时针旋转 90° 时,原中心 $O(0,0)$ 的相对位置向量 $(4,0)$ 变为 $(0,4)$,故新中心为 $(-4,4)$. 原来的水平长轴旋转后变为竖直长轴,长半轴仍为 5,短半轴仍为 3. 因而旋转后的椭圆方程为

$$\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y-4)^2}{25}=1$$

故选 C.

6. 若 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数,则 $y=f(x)$ 为奇函数的一个充要条件为(　　)

A. $f(0)=0$

B. 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $f(x)=0$ 都成立

C. 存在某一 $x_0 \in \mathbf{R}$,使得 $f(x_0)+f(-x_0)=0$

D. 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $f(x)+f(-x)=0$ 都成立

【答案】 D

【解析】奇函数的定义是：对定义域内任意 x，都有 $f(-x) = -f(x)$. 由于定义域为 **R**， 这等价于

$$f(x)+f(-x)=0$$

因此“对任意 $x \in \mathbf{R}, f(x)+f(-x)=0$”是奇函数的充要条件. 选项 A 是奇函数的必要条件，但不是充分条件，例如 $f(x) = x^2$ 满足 $f(0) = 0$ 而不是奇函数. 选项 B 是充分条件，因为零函数是奇函数，但它不是必要条件，例如 $f(x) = x$ 是奇函数而不满足“对任意 $x, f(x) = 0$”. 选项 C 也是必要条件：奇函数取 $x_0 = 0$ 即有 $f(x_0)+f(-x_0) = 0$，但它不是充分条件，例如 $f(x) = x^2$ 取 $x_0 = 0$ 满足该等式而函数仍不是奇函数. 故选 D.

7. 如果 $\log_a 3 > \log_b 3 > 0$，那么 a，b 间的关系是（ ）

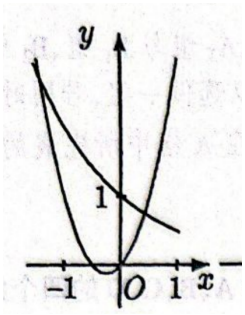
A. $0 < b < a < 1$ **B.** $0 < a < b < 1$

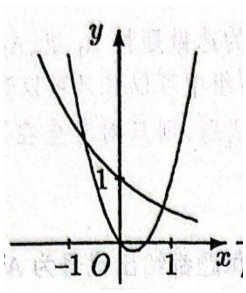
C. $1 < b < a$ **D.** $1 < a < b$

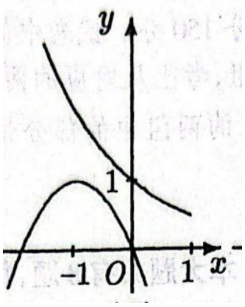
【答案】D

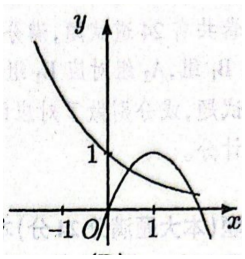
【解析】对数底数必须为正且不等于 1. 由于 $3 > 1$，而 $\log_a 3 > 0$，可知 $a > 1$；同理 $b > 1$. 又 $\log_a 3 = \dfrac{\ln 3}{\ln a}$，$\log_b 3 = \dfrac{\ln 3}{\ln b}$. 因为 $\ln 3 > 0$，且 $\ln a$，$\ln b$ 均为正，$\log_a 3 > \log_b 3$ 等价于 $\dfrac{1}{\ln a} > \dfrac{1}{\ln b}$，从而 $\ln a < \ln b$，即 $a < b$. 因此 $1 < a < b$，故选 D.

8. 在下列图象中，二次函数 $y = ax^2 + bx$ 与指数函数 $y = \left(\dfrac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是（ ）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】A

【解析】令 $q = \dfrac{b}{a}$. 指数函数的定义要求 $q > 0$，由图象递减可知 $0 < q < 1$. 二次函数可写为

$$y = ax^2 + bx = ax(x + q)$$

因此抛物线的两个零点为 0 和 $-q$，且 $-q \in (-1, 0)$. 所以图中的抛物线必须与 x 轴交于原点及 $(-1, 0)$ 与 $(0, 0)$ 之间的另一点. 第一幅图的抛物线开口向上，另一零点位于该区间，且指数函数递减，满足全部条件；第二幅图的另一零点在正半轴上，第三幅图的另一零点在 -1 的左侧，第四幅图的另一零点也在正半轴上，均不符合 $-q \in (-1, 0)$. 因此只可能是第一幅图， 故选 A.

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$_____.

【答案】 1

【解析】 令 $t=3^x$，则 $t>0$，且 $9^x=t^2$. 对数真数必须为正，所以 $t^2-5>0$，$t-2>0$，从而 $t>2$. 由对数的单调性，

$$t^2-5=4(t-2)$$

即

$$t^2-4t+3=0$$

所以 $t=1$ 或 $t=3$. 结合 $t>2$ 舍去 $t=1$，得到 $3^x=3$，故 $x=1$.

10. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

【答案】 $\{x\mid 1<x<2\}$（或 $(1,2)$）

【解析】根式在分母中，必须满足 $\log_{\frac{1}{2}}(2-x)>0$，同时对数真数要求 $2-x>0$. 由于底数 $\dfrac{1}{2}\in(0,1)$，$\log_{\frac{1}{2}}u>0$ 等价于 $0<u<1$. 因而

$$0<2-x<1$$

解得 $1<x<2$. 该条件也保证根式不为零，所以定义域为 $(1,2)$.

11. 方程 $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 上的解是 $x=$_____.

【答案】 $\dfrac{7\pi}{12}$

【解析】 令 $t=x-\dfrac{\pi}{3}$. 当 $x\in[0,\pi]$ 时，$t\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right]$. 方程 $\sin t=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的一般解为 $t=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$ 或 $t=\dfrac{3\pi}{4}+2k\pi$. 在上述区间内只有 $t=\dfrac{\pi}{4}$，所以

$$x=t+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{12}$$

12. 函数 $y=x^{-2}$（$x<0$）的反函数是 $y=$_____.

【答案】 $y=-\sqrt{\dfrac{1}{x}}$（$x>0$）

【解析】原函数的定义域为 $x<0$，且 $y=x^{-2}=\dfrac{1}{x^2}>0$. 由 $x^2=\dfrac{1}{y}$，并结合原定义域 $x<0$，得到 $x=-\sqrt{\dfrac{1}{y}}$. 交换 x，y，可得反函数 $y=-\sqrt{\dfrac{1}{x}}$，$x>0$.

13. 与圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 外切，且与 y 轴相切的动圆圆心 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2=6x-3$

【解析】设动圆圆心为 $P(x,y)$，由于动圆与 y 轴相切，动圆半径为 $r = |x|$. 原圆的圆心为 $C(2,0)$，半径为 1. 外切条件给出

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2} = |x|+1$$

两边均非负，平方不改变等价性，并且 $(x-2)^2+y^2 = (|x|+1)^2$，$\Longrightarrow$，$y^2 = 4x+2|x|-3$. 若 $x<0$，右端为 $2x-3<0$，不可能有实数 y. 因而 $x \geq 0$，于是

$$y^2 = 6x-3$$

反之，若 $y^2 = 6x-3$，则 $x \geq \dfrac{1}{2} > 0$，从而

$$(x-2)^2+y^2 = x^2+2x+1 = (x+1)^2 = (|x|+1)^2$$

两边均为非负数，故可开平方恢复外切条件. 因此轨迹方程为 $y^2 = 6x-3$.

14. 在 $(1+x)^2(1-x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是(结果用数值表示)_____.

【答案】 4

【解析】由 $(1+x)^2 = 1+2x+x^2$，$(1-x)^4 = 1-4x+6x^2-4x^3+x^4$. x^3 项只能来自第一因子的常数项与第二因子的 x^3 项、第一因子的 $2x$ 项与第二因子的 x^2 项、第一因子的 x^2 项与第二因子的 x 项. 因此系数为

$$-4+2\cdot 6-4 = 4$$

三、选做题:填空题

15A. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\dfrac{OP}{PA} = \dfrac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是_____.

【答案】 $(4,2)$

【解析】设 $P = tA = (6t,3t)$，则

$$\frac{OP}{PA} = \frac{|t|}{|1-t|} = \frac{1}{2}$$

解得 $t = \dfrac{1}{3}$ 或 $t = -1$. 若按原卷答案所采用的线段 OA 内分情形，则 $0<t<1$，故 $t = \dfrac{1}{3}$，从而 $P = (2,1)$. 又 P 是线段 OB 的中点，所以 $B = 2P = (4,2)$.

严格按题面“直线 OA”理解时，$t = -1$ 也满足长度比，此时 $P = (-6,-3)$，并得到 $B = (-12,-6)$. 因此原题文字存在“直线”与标准答案之间的歧义；现答案保留原卷标准答案对应的线段内分解释.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2-8x+y+5 = 0$ 化为标准方程 $x'^2 = ay'$（$a \neq 0$），则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

【答案】 $(1,-1)$

【解析】 将方程配方：

$$4x^2 - 8x + y + 5 = 4(x-1)^2 + y + 1 = 0$$

即

$$(x-1)^2 = -\frac{1}{4}(y+1)$$

令新坐标为 $x' = x - 1$，$y' = y + 1$，则方程化为 $x'^2 = -\frac{1}{4}y'$，符合 $x'^2 = ay'$ 的形式. 因此新坐标系原点满足 $x = 1$，$y = -1$，其坐标为 $(1, -1)$.

17A. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的排法共有_____种（结果用数值表示）.

【答案】 1440

【解析】 把 3 本数学书看成一个整体，把 2 本外文书看成一个整体，再与其余 3 本书一起排列，共有 5! 种排列. 数学书这个整体内部有 3! 种排列，外文书这个整体内部有 2! 种排列. 因此排法总数为

$$5! \cdot 3! \cdot 2! = 120 \cdot 6 \cdot 2 = 1440$$

18A. 把半径为 3 cm，中心角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的扇形卷成一个圆锥形容器，这个容器的容积为_____ cm^3（结果保留 π）.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】 扇形半径是圆锥的母线长 3 cm. 扇形弧长为

$$3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi \text{ cm}$$

它卷成圆锥底面的圆周，所以 $2\pi r = 2\pi$，得 $r = 1$ cm. 圆锥高为

$$h = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

因此容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi \text{ cm}^3$$

15B. 已知 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = -8\boldsymbol{i} + 16\boldsymbol{j}$. 那么 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ =_____.

【答案】 -63

【解析】 由

$$\boldsymbol{a} = \frac{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) + (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})}{2} = \frac{-6\boldsymbol{i} + 8\boldsymbol{j}}{2} = -3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}$$

以及

$$\boldsymbol{b} = \frac{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) - (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})}{2} = \frac{10\boldsymbol{i} - 24\boldsymbol{j}}{2} = 5\boldsymbol{i} - 12\boldsymbol{j}$$

所以

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = (-3) \cdot 5 + 4 \cdot (-12) = -15 - 48 = -63$$

16B. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$_____.

【答案】 $-\dfrac{1}{4}$

【解析】 当 $x\neq 2$ 时，

$$\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}=\frac{4-(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x+2}$$

因此

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{1}{4}$$

17B. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为_____（结果用分数表示）.

【答案】 $\dfrac{1}{28}$

【解析】 将 3 本数学书捆成一个整体，将 2 本外文书捆成一个整体，再与其余 3 本书排列，满足条件的排法数为

$$5!\cdot 3!\cdot 2!=1440$$

全部 8 本互不相同的书随机排列，排法总数为 8!. 因此所求概率为

$$\frac{5!\cdot 3!\cdot 2!}{8!}=\frac{1440}{40320}=\frac{1}{28}$$

18B. 某人有 10 万元，准备用于投资房地产或购买股票. 如果根据下面的盈利表进行决策：

自然状况	盈利(万元)	方案	
	概率	购买股票	投资房地产
巨大成功	0.3	10	8
中等成功	0.5	3	4
失败	0.2	−5	−4

那么决策方案是_____.

【答案】 投资房地产

【解析】 购买股票的期望盈利为

$$0.3\cdot 10+0.5\cdot 3+0.2\cdot(-5)=3.5$$

万元；投资房地产的期望盈利为

$$0.3\cdot 8+0.5\cdot 4+0.2\cdot(-4)=3.6$$

万元. 按期望盈利较大的方案决策，应投资房地产.

四、解答题

19. 已知 $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)=\dfrac{1}{6}$，$\left(\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)\right)$，求 $\sin 4\alpha$ 的值.

【解析】$\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)$，所以

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha\right)=\frac{1}{2}\cos 2\alpha$$

由题设得 $\cos 2\alpha=\frac{1}{3}$. 又因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $2\alpha\in(\pi,2\pi)$，从而

$$\sin 2\alpha=-\sqrt{1-\cos^2 2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{1}{9}}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

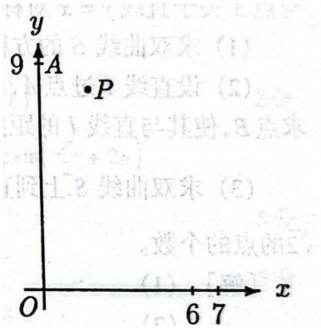
因此

$$\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha=2\cdot\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\cdot\frac{1}{3}=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

20. 在如图所示的直角坐标系中，一运动物体经过点 $A(0,9)$，其轨迹方程为 $y=ax^2+c$（$a<0$），$D=(6,7)$ 为 x 轴上的给定区间.

（1）为使物体落在 D 内，求 a 的取值范围；

（2）若物体运动时又经过点 $P(2,8.1)$，问它能否落在 D 内？并说明理由.



第 20 题图

【解析】（1）由点 $A(0,9)$ 在轨迹上，得 $c=9$，所以轨迹方程为 $y=ax^2+9$. 物体落到 x 轴上的位置满足 $0=ax^2+9$，$x^2=-\frac{9}{a}$. 由于 $a<0$，取正半轴上的交点，其横坐标为 $\sqrt{-\frac{9}{a}}$. “落在 D 内”表示该横坐标在 $(6,7)$ 内，因此

$$6<\sqrt{-\frac{9}{a}}<7$$

平方并注意 $-a>0$，得到 $36<\frac{9}{-a}<49$，$\Longrightarrow$，$\frac{9}{49}<-a<\frac{1}{4}$. 故

$$-\frac{1}{4}<a<-\frac{9}{49}$$

（2）由于物体经过 $P(2,8.1)$，有

$$8.1=4a+9$$

解得 $a=-\frac{9}{40}$. 又

$$-\frac{1}{4}=-\frac{10}{40}<-\frac{9}{40}<-\frac{9}{49}$$

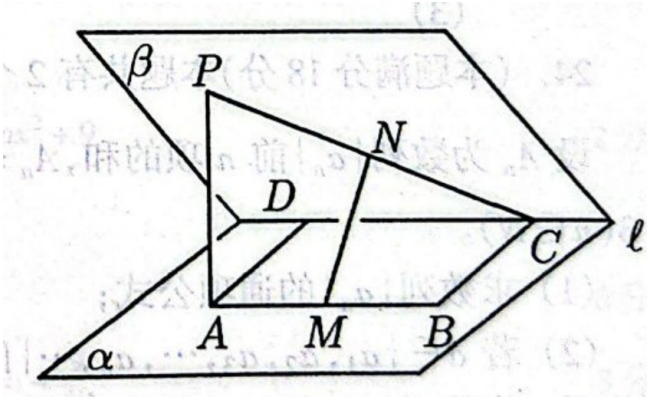
所以该物体能落在 D 内.

21. 如图，在二面角 $\alpha - l - \beta$ 中，A，$B \in \alpha$，C，$D \in l$，$ABCD$ 为矩形，$P \in \beta$，$PA \perp \alpha$，且 $PA = AD$. M，N 依次是 AB，PC 的中点.

（1）求二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小；

（2）求证：$MN \perp AB$；

（3）求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

【解析】(1)连接 PD. 因为 $PA \perp \alpha$，而 $l \subset \alpha$，所以 $PA \perp l$；又 $AD \perp l$. 直线 PA，AD 相交且都垂直于 l，故平面 $PAD \perp l$，从而 $PD \perp l$. 于是 AD 与 PD 分别位于平面 α，β 内且都垂直于棱 l，所以 $\angle PDA$ 是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角. 在直角三角形 PAD 中，$\angle PAD = 90°$，且 $PA = AD$，所以 $\angle PDA = 45°$. 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 $45°$.

(2)设 E 是 DC 的中点，连接 ME，NE. 在矩形 $ABCD$ 中，M，E 分别为 AB，DC 的中点，所以 $ME \parallel AD$. 在三角形 PCD 中，N，E 分别为 PC，DC 的中点，所以 $NE \parallel PD$. 由第(1)问知 $AD \perp l$，$PD \perp l$，故 $ME \perp l$，$NE \perp l$. 直线 ME，NE 相交且都垂直于 l，所以 $l \perp$ 平面 MNE. 又 $AB \parallel l$，从而 $AB \perp$ 平面 MNE. 由于 MN 在平面 MNE 内，得到 $MN \perp AB$.

(3)设 Q 是 DP 的中点，连接 NQ，AQ. 在三角形 DPC 中，N，Q 分别为 PC，PD 的中点，因此 $NQ \parallel DC$，$NQ = \frac{1}{2}DC$. 在矩形 $ABCD$ 中，$AM \parallel DC$，且

$$AM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}DC$$

所以 $QN \parallel AM$ 且 $QN = AM$，四边形 $QNMA$ 是平行四边形，从而 $AQ \parallel MN$. 因此异面直线 PA 与 MN 所成的角等于 PA 与 AQ 所成的锐角，即 $\angle PAQ$. 三角形 PAD 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形，Q 是斜边 PD 的中点，所以中线 AQ 也是顶角平分线，$\angle PAQ = 45°$. 故 PA 与 MN 所成角的大小为 $45°$.

五、选做题：解答题

22A. 设 $z = a + b\mathrm{i}(a, b \in \mathbf{R}, b \neq 0, \mathrm{i}$ 为虚数单位)，$w = z + \frac{1}{z}$ 是实数，且 $-1 < w < 2$.

（1）求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围；

（2）设 $u = \frac{1-z}{1+z}$. 求证：u 为纯虚数；

（3）求 $w-u^2$ 的最小值.

【解析】（1） 由

$$\frac{1}{z}=\frac{a-b\mathrm{i}}{a^2+b^2}$$

可得

$$w=z+\frac{1}{z}=\left(a+\frac{a}{a^2+b^2}\right)+\left(b-\frac{b}{a^2+b^2}\right)\mathrm{i}$$

因为 w 是实数，且 $b\neq 0$，虚部必须为零，所以 $b-\dfrac{b}{a^2+b^2}=0$，$\Longrightarrow$，$a^2+b^2=1$. 因此 $|z|=1$，并且 $w=2a$. 由 $-1<w<2$ 得

$$-\frac{1}{2}<a<1$$

所以 z 的实部的取值范围为 $\left(-\dfrac{1}{2},1\right)$.

（2）由 $b\neq 0$ 和 $a^2+b^2=1$ 可知 $a\neq -1$，所以 $1+z\neq 0$. 分母有理化得

$$u=\frac{1-a-b\mathrm{i}}{1+a+b\mathrm{i}}=\frac{(1-a-b\mathrm{i})(1+a-b\mathrm{i})}{(1+a+b\mathrm{i})(1+a-b\mathrm{i})}=\frac{1-a^2-b^2-2b\mathrm{i}}{(1+a)^2+b^2}$$

利用 $a^2+b^2=1$ 以及 $(1+a)^2+b^2=2(a+1)$，得到

$$u=-\frac{b}{a+1}\mathrm{i}$$

这里 $-\dfrac{b}{a+1}$ 为实数，因此 u 为纯虚数.

（3）因为 $u=-\dfrac{b}{a+1}\mathrm{i}$，所以

$$w-u^2=2a+\frac{b^2}{(a+1)^2}=2a+\frac{1-a^2}{(a+1)^2}=2a-\frac{a-1}{a+1}=2\left(a+1+\frac{1}{a+1}\right)-3$$

由 $-\dfrac{1}{2}<a<1$，令 $t=a+1$，则 $t>0$. 由基本不等式

$$t+\frac{1}{t}\geq 2$$

可得

$$w-u^2\geq 2\cdot 2-3=1$$

当且仅当 $t=1$，即 $a=0$ 时取等号；此时可取 $b=\pm 1$，且 $w=0$ 满足题设范围. 因此 $w-u^2$ 的最小值为 1.

22B. 已知 $A(-1,2)$ 为抛物线 $C:y=2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2:x=a$（$a\neq -1$）交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D.

（1）求直线 l_1 的方程；

（2）设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1，求 $|BD|$ 及 S_1 的值；

（3）设由抛物线 C，直线 l_1,l_2 所围成的图形的面积为 S_2，求证：$S_1:S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

【解析】（1）抛物线 C 的函数为 $y = 2x^2$，所以 $y' = 4x$. 在点 $A(-1,2)$ 处，切线斜率为 -4. 因而

$$y - 2 = -4(x + 1)$$

即

$$4x + y + 2 = 0$$

（2）由 $l_2 : x = a$ 与抛物线 C 相交，得

$$B = (a, 2a^2)$$

由 $l_2 : x = a$ 与 l_1 相交，得

$$D = (a, -4a - 2)$$

所以 BD 是竖直线段，且

$$|BD| = \left|2a^2 - (-4a - 2)\right| = 2(a + 1)^2$$

其中 $a \neq -1$ 保证线段长度非零. 点 A 到直线 $BD : x = a$ 的距离为 $|a + 1|$. 因此

$$S_1 = \frac{1}{2}|BD| \cdot |a + 1| = \frac{1}{2} \cdot 2(a + 1)^2|a + 1| = |a + 1|^3$$

（3）抛物线与切线的纵坐标差为

$$2x^2 - (-4x - 2) = 2(x + 1)^2 \geq 0$$

当 $a > -1$ 时，所围区域在 $x = -1$ 与 $x = a$ 之间，所以

$$S_2 = \int_{-1}^{a} 2(x + 1)^2 \, \mathrm{d}x = \frac{2}{3}(a + 1)^3$$

当 $a < -1$ 时，所围区域在 $x = a$ 与 $x = -1$ 之间，所以

$$S_2 = \int_{a}^{-1} 2(x + 1)^2 \, \mathrm{d}x = -\frac{2}{3}(a + 1)^3 = \frac{2}{3}|a + 1|^3$$

综上，

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|a + 1|^3}{\frac{2}{3}|a + 1|^3} = \frac{3}{2}$$

故 $S_1 : S_2 = 3 : 2$，与 a 无关.

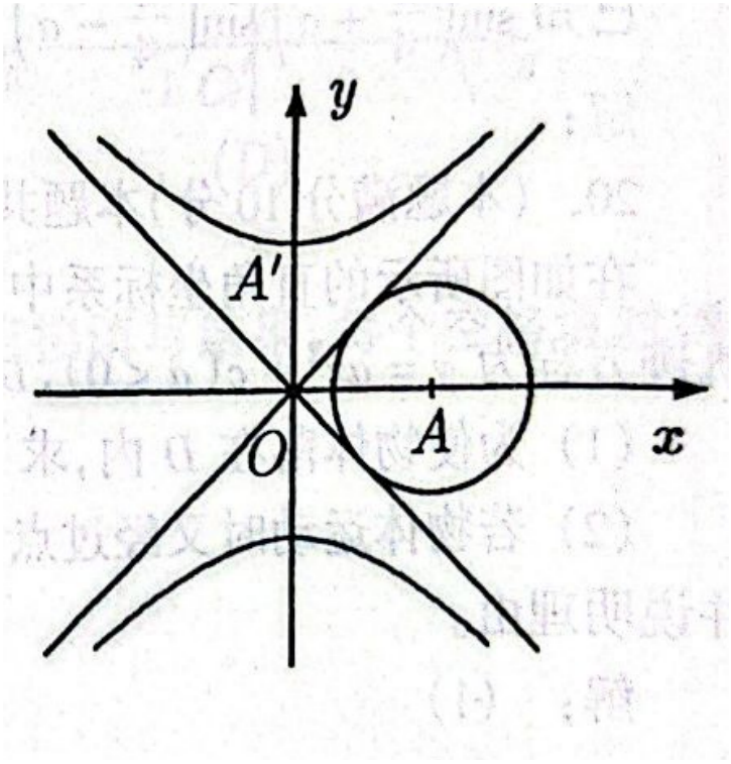
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2}, 0)$ 为圆心，1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y = x$ 对称.

（1）求双曲线 S 的方程；

（2）设直线 l 过点 A，斜率为 1. 在双曲线 S 的上支上求点 B，使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$；

（3）求双曲线 S 上到直线 $l : y = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}\left(x - \sqrt{2}\right)$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点的个数.



第 23 题图

【解析】(1)两条渐近线均过原点，可设其中一条为 $y=kx$. 它与圆 $\left(x-\sqrt{2}\right)^2+y^2=1$ 相切，所以圆心 $A(\sqrt{2},0)$ 到直线 $kx-y=0$ 的距离为 1，即

$$\frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

平方得 $2k^2=k^2+1$，所以 $k=\pm1$，两条渐近线为 $y=\pm x$. 因而 S 是等轴双曲线，且其一个顶点是点 A 关于 $y=x$ 的对称点 $A'(0,\sqrt{2})$. 双曲线的顶点在 y 轴上，所以可写为

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$$

由 $a=\sqrt{2}$，得到

$$\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{2}=1$$

即 $y^2-x^2=2$.

(2)直线 l 过 $A(\sqrt{2},0)$ 且斜率为 1，所以

$$l: y=x-\sqrt{2}$$

双曲线 S 的上支可表示为 $y=\sqrt{x^2+2}$. 点 $B\left(x,\sqrt{x^2+2}\right)$ 到 l 的距离为 $\sqrt{2}$，故

$$\frac{\left|x-\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2}\right|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

即 $\left|x-\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2}\right|=2$. 由于 $\sqrt{x^2+2}>|x|$，有 $x-\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2}<0$，所以

$$\sqrt{x^2+2}=x+2-\sqrt{2}$$

两边平方得

$$x^2+2=(x+2-\sqrt{2})^2$$

即

$$2(2-\sqrt{2})x=2-(2-\sqrt{2})^2=4(\sqrt{2}-1)$$

从而 $x=\sqrt{2}$. 此时右端 $x+2-\sqrt{2}=2>0$，且 $y=\sqrt{x^2+2}=2$，代回距离式可知原条件成立. 所以

$$B=(\sqrt{2},2)$$

（3）记 $m=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，原直线为 $l:y=mx-m\sqrt{2}=mx-\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$. 与 l 平行且距离为 $\sqrt{2}$ 的直线可写为 $y=mx+c$，并满足

$$\frac{\left|c+\dfrac{2\sqrt{10}}{5}\right|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{2}$$

由于 $m^2+1=\dfrac{9}{5}$，所以

$$\left|c+\frac{2\sqrt{10}}{5}\right|=\frac{3\sqrt{10}}{5}$$

从而 $c_1=\dfrac{\sqrt{10}}{5},c_2=-\sqrt{10}$. 记相应直线为 $l_1:y=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}x+\dfrac{\sqrt{10}}{5},l_2:y=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}x-\sqrt{10}$. 到 l 的距离为 $\sqrt{2}$ 的双曲线上的点，恰为这两条平行线与双曲线的公共点. 将 l_1 代入 $y^2-x^2=2$，得

$$x^2-4\sqrt{2}x+8=0$$

其判别式为 $32-32=0$，所以 l_1 与双曲线有 1 个公共点. 将 l_2 代入，得

$$x^2+20\sqrt{2}x-40=0$$

其判别式为

$$(20\sqrt{2})^2+160=960>0$$

所以 l_2 与双曲线有 2 个公共点. 两条直线不同且平行，公共点不重合，故所求点的个数为 $1+2=3$.

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和，$A_n=\dfrac{3}{2}(a_n-1)$（$n\in\mathbb{N}$）. 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=4n+3$（$n\in\mathbb{N}$）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $d\in\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots\}\cap\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n,\cdots\}$，则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，按它们在原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$，证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n=3^{2n+1}$（$n\in\mathbb{N}$）.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时，$A_1 = a_1$，所以

$$a_1 = \frac{3}{2}(a_1 - 1)$$

解得 $a_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = A_n - A_{n-1} = \frac{3}{2}(a_n - 1) - \frac{3}{2}(a_{n-1} - 1) = \frac{3}{2}(a_n - a_{n-1})$$

整理得 $a_n = 3a_{n-1}$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 3、公比为 3 的等比数列，故 $a_n = 3^n$，$(n \in \mathbb{N})$.

(2)(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$，$a_{2n+1} = 3^{2n+1}$，所以 3^{2n+1} 是数列 $\{a_n\}$ 的项. 又因为 $3 \equiv -1 \pmod 4$，所以

$$3^{2n+1} \equiv 3 \pmod 4$$

因此存在正整数 m，使得 $3^{2n+1} = 4m + 3 = b_m$. 于是 3^{2n+1} 是两个数列的公共项.

(ii) $a_1 = 3$，而 $b_m = 4m + 3 \geq 7$ $(m \in \mathbb{N})$，所以 a_1 不是 $\{b_n\}$ 的项. 对任意 $n \in \mathbb{N}$，

$$a_{2n} = 3^{2n} \equiv 1 \pmod 4$$

而 $b_m \equiv 3 \pmod 4$，所以所有偶数项 a_{2n} 都不是 $\{b_n\}$ 的项. 结合上一项，两个数列的公共项恰为 $a_3, a_5, a_7, \ldots, a_{2n+1}, \ldots$. 按原数列先后顺序排列后，$d_n = a_{2n+1} = 3^{2n+1}$，$(n \in \mathbb{N})$.

1995 年上海卷(理)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 (　　)

A. 最小正周期为 2π 的偶函数　　**B.** 最小正周期为 2π 的奇函数

C. 最小正周期为 π 的偶函数　　**D.** 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】 C

【解析】因为 $\sin(-x) = -\sin x$，所以 $y(-x) = \sin^2(-x) = \sin^2 x = y(x)$，故该函数是偶函数. 又因为

$$\sin^2(x+\pi) = \sin^2 x$$

所以 π 是它的一个正周期. 若 $0 < T < \pi$ 也是正周期，则由 $y(T) = y(0) = 0$ 得 $\sin^2 T = 0$，从而 $T = k\pi$. 但 $0 < T < \pi$ 时不存在这样的整数 k，所以不存在比 π 更小的正周期. 因此最小正周期为 π，故选 C.

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$，$Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$，那么 (　　)

A. $P \cap Q = \varnothing$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P \supset Q$　　**D.** $P \cup Q = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】不等式的两个临界点为 1 和 $\frac{5}{2}$. 因为二次式的首项系数为正，在三个区间上分别判断符号可得

$$\begin{cases} (x-1)(2x-5) > 0, & x < 1 \text{ 或} x > \frac{5}{2}, \\ (x-1)(2x-5) < 0, & 1 < x < \frac{5}{2}. \end{cases}$$

所以 $P = \left(1, \frac{5}{2}\right)$. 又 $Q = (0, 10)$，且 $1 < x < \frac{5}{2}$ 时必有 $0 < x < 10$，故 $P \subset Q$. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 (　　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

【答案】 B

【解析】因为 $\frac{\sqrt{3}}{3} = \tan\frac{\pi}{6}$，所以 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi$，$(k \in \mathbf{Z})$ 从而

$$x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

由 $0 \leqslant x < 2\pi$ 得

$$0 \leqslant -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi$$

即 $\frac{1}{6} \leqslant k < \frac{25}{6}$，故 $k = 1, 2, 3, 4$. 解为 $x = \frac{5\pi}{12}$，$\frac{11\pi}{12}$，$\frac{17\pi}{12}$，$\frac{23\pi}{12}$ 共有 4 个，故选 B.

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$，那么这个棱锥的中截面（过棱锥高的中点且平行于底面的截面）的面积是（　）

A. $4\ \text{cm}^2$　　**B.** $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$　　**C.** $2\ \text{cm}^2$　　**D.** $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

【答案】C

【解析】过棱锥高的中点且平行于底面的截面与底面相似，线性相似比为 $\frac{1}{2}$. 因此截面面积与底面面积之比为 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，截面面积为

$$8 \times \frac{1}{4} = 2\ \text{cm}^2$$

故选 C.

5. “$ab < 0$”是“方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线”的（　）

A. 必要条件但不是充分条件　　**B.** 充分条件但不是必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不是充分条件又不是必要条件

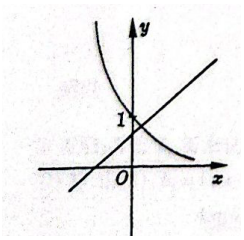
【答案】A

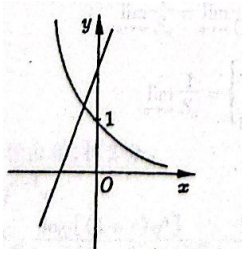
【解析】若 $ax^2 + by^2 = c$ 表示非退化双曲线，则 a 与 b 的符号必须相反，故必有 $ab < 0$. 反之，取 $a = 1$、$b = -1$、$c = 0$，虽有 $ab < 0$，但方程化为

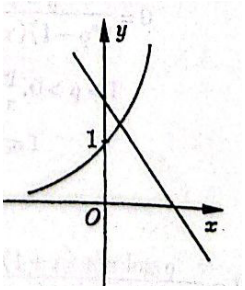
$$x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0$$

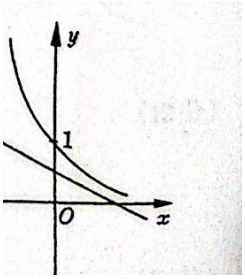
它表示两条相交直线而不是非退化双曲线. 因此 $ab < 0$ 是必要条件但不是充分条件，故选 A.

6. 当 $a \neq 0$ 时，函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】A

【解析】直线 $y = ax + b$ 的斜率为 a，在 y 轴上的截距为 b，而指数曲线 $y = b^{ax}$ 必过点 $(0,1)$. 为使指数式有意义，须有 $b > 0$ 且 $b \neq 1$. 当 $b > 1$ 时，指数曲线的单调性与 a 同号；当 $0 < b < 1$ 时，指数曲线的单调性与 a 反号.

图 A 中直线斜率为正、纵轴截距在 0 与 1 之间，指数曲线过 $(0,1)$ 且递减. 这对应于 $a > 0$、$0 < b < 1$，三项条件彼此一致. 图 B 中直线斜率为正且纵轴截距大于 1，应有 $b > 1$，此时指数曲线应递增，与图示矛盾. 图 C 中直线斜率为负且纵轴截距大于 1，应有 $a < 0$、$b > 1$，此时指数曲线应递减而图示递增. 图 D 中直线斜率为负且 $0 < b < 1$，此时指数曲线应递增而图示递减. 因此只有图 A 可能，故选 A.

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时，下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$ **B.** $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$ **D.** $(1-a)^a > (1-b)^b$

【答案】 D

【解析】逐项判断. 因为 $0 < a < b < 1$，所以 $0 < 1-a < 1$，且 $b < \dfrac{1}{b}$. 对于底数在 $(0,1)$ 内的幂函数，指数越大值越小，故

$$(1-a)^{1/b} < (1-a)^b$$

选项 A 错误. 又因为 $b > \dfrac{b}{2}$，所以

$$(1-a)^b < (1-a)^{b/2}$$

选项 C 错误.

令 $h(x) = x\ln(1+x)$. 当 $x > 0$ 时，$\ln(1+x) > 0$，故 $h'(x) = \ln(1+x) + \dfrac{x}{1+x} > 0, (x > 0)$ 所以 h 在正半轴上递增，因而 $h(a) < h(b)$，即 $(1+a)^a < (1+b)^b$，选项 B 错误.

令 $k(x) = x\ln(1-x)$. 当 $0 < x < 1$ 时，$\ln(1-x) < 0$ 且 $\dfrac{x}{1-x} > 0$，故 $k'(x) = \ln(1-x) - \dfrac{x}{1-x} < 0$，$(0 < x < 1)$ 所以 k 在 $(0,1)$ 上递减，因而 $k(a) > k(b)$，从而 $(1-a)^a > (1-b)^b$. 故正确选项为 D.

8. 下列四个命题中的真命题是（ ）

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

【答案】 B

【解析】选项 A 不正确，因为经过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线还可能是竖直直线 $x = x_0$，而方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不能表示竖直直线.

选项 B 的方程在 P_1、P_2 处都成立. 若 $x_2 \neq x_1$，它可化为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

这是经过两点的直线方程；若 $x_2 = x_1$，则因两点不同而有 $y_2 - y_1 \neq 0$，原方程化为 $x = x_1$，同样是经过两点的直线. 所以 B 正确.

选项 C 不正确，例如直线 $x = 1$ 不经过原点，但它与 y 轴平行，没有有限的 x 轴截距，不能写成 $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$. 选项 D 不正确，因为经过 $A(0, b)$ 的直线还包括竖直直线 $x = 0$，而 $y = kx + b$ 不能表示它. 故选 B.

二、填空题

9. 不等式 $\dfrac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

【答案】$x < -3$ 或 $x > 4$

【解析】定义域要求 $x \neq -3$. 移项得

$$\frac{2x-1}{x+3} > 1 \iff \frac{x-4}{x+3} > 0$$

临界点为 -3 和 4. 在 $(-\infty,-3)$、$(-3,4)$、$(4,+\infty)$ 上分别检验符号，分式的符号依次为正、负、正，因此解为

$$x < -3 \quad 或 \quad x > 4$$

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

【答案】$3x \pm 4y = 0$

【解析】将方程化为标准形式：

$$\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8 \iff \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

令标准方程右侧的常数项趋于零，得到其渐近线：

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0$$

这里 $a = 4$、$b = 3$，所以

$$y = \pm\frac{3}{4}x \iff 3x \mp 4y = 0$$

即渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿，若人口的年平均增长率为 $x\%$，2000 年底世界人口数为 y（亿），那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

【答案】$y = 54.8(1 + x\%)^8$

【解析】每年的增长倍数为 $1 + \frac{x}{100}$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年，故

$$y = 54.8\left(1 + \frac{x}{100}\right)^8$$

12. 已知 $\log_3 x = \frac{-1}{\log_2 3}$，那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$_____.

【答案】1

【解析】由换底公式

$$\frac{1}{\log_2 3} = \log_3 2$$

故

$$\log_3 x = -\log_3 2 = \log_3 \frac{1}{2}$$

从而 $x = \frac{1}{2}$. 于是这是首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$ 的无穷等比数列，且公比绝对值小于 1，所以

$$x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$$

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1 (n \in \mathbb{N})$，且 $a : b = 3 : 1$，那么 $n =$_____.

【答案】 11

【解析】二项式展开中，x^3 和 x^2 的系数分别为 $a = \mathrm{C}_n^3$，$b = \mathrm{C}_n^2$. 因此

$$\frac{a}{b} = \frac{\mathrm{C}_n^3}{\mathrm{C}_n^2} = \frac{n-2}{3} = 3$$

其中 $n \geqslant 3$，解得 $n = 11$.

14. 到点 $A(-1,0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】 $y^2 = -8x + 8$

【解析】设所求轨迹上的点为 $M(x,y)$. 由点到点 $A(-1,0)$ 的距离等于点到直线 $x = 3$ 的距离，得

$$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = |x-3|$$

两边平方并整理：

$$(x+1)^2 + y^2 = (x-3)^2 \iff y^2 = -8x + 8$$

由 $y^2 \geqslant 0$ 可知该方程给出 $x \leqslant 1$，于是 $x - 3 < 0$，故平方过程中没有引入增根，轨迹方程为 $y^2 = -8x + 8$.

15. 把参数方程 $x = \sin\alpha$，$y = \cos\alpha + 1$（α 是参数）化为普通方程，结果是_____.

【答案】 $x^2 + (y-1)^2 = 1$

【解析】由参数方程直接消去 α：

$$x^2 + (y-1)^2 = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

当 α 取遍实数时，$(\sin\alpha, \cos\alpha)$ 取遍单位圆上的全部点，所以普通方程为

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$

16. 把直角坐标系的原点作为极点，x 轴的正半轴作为极轴，并且在两种坐标系中取相同的长度单位. 若曲线的极坐标方程是 $\rho^2 = \dfrac{1}{4\cos^2\theta - 1}$，则它的直角坐标方程是_____.

【答案】 $3x^2 - y^2 = 1$

【解析】在两种坐标系中原点和长度单位相同，有 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，$\rho^2 = x^2 + y^2$. 由极坐标方程知分母不为零，且 $\rho \neq 0$. 将 $\cos^2\theta = \dfrac{x^2}{\rho^2}$ 代入：

$$\rho^2 = \frac{1}{4x^2/\rho^2 - 1} \iff 4x^2 - \rho^2 = 1$$

再用 $\rho^2 = x^2 + y^2$，得

$$3x^2 - y^2 = 1$$

17. 函数 $y = \sin\dfrac{x}{2} + \cos\dfrac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

【答案】 $\left[-\dfrac{3\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$

【解析】求导得

$$y' = \frac{1}{2}\cos\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}$$

令 $u = \frac{x}{2}$，则 $y' = 0$ 的点满足 $\cos u = \sin u$，即 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$，$(k \in \mathbf{Z})$. 由于 $y' = \frac{1}{2}\sqrt{2}\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$，其在两个相邻零点 $-\frac{3\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间为正，在其余相邻区间为负. 与定义域 $(-2\pi, 2\pi)$ 取交，递增区间为

$$\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

三、选做题:填空题

18A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1 + (r+1)^n] = 1$，则 r 的取值范围是_____.

【答案】$-2 < r < 0$

【解析】极限条件等价于

$$(r+1)^n \to 0$$

实数数列 q^n 趋于 0 的充要条件是 $|q| < 1$，因此

$$|r+1| < 1 \iff -1 < r+1 < 1 \iff -2 < r < 0$$

当 $r + 1 = 1$ 时数列恒为 1，当 $r + 1 = -1$ 时数列振荡，均不满足条件.

19A. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有_____ 种（结果用数值表示）.

【答案】350

【解析】设选取的原装计算机数为 k，则组装计算机数为 $5 - k$，至少各有 2 台时只有两种情况，若 $k = 2$，选法数为

$$C_6^2 C_5^3 = 15 \times 10 = 150;$$

若 $k = 3$，选法数为

$$C_6^3 C_5^2 = 20 \times 10 = 200$$

两类互不相交，所以不同选取法共有

$$150 + 200 = 350$$

种.

20A. 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是_____立方分米（结果保留两位小数）.

【答案】37.70（或 37.68，37.69）

【解析】扇形半径 5 分米焊成圆锥后，扇形弧长成为圆锥底面周长. 扇形圆心角为 216°， 所以弧长为

$$\frac{216}{360}\cdot 2\pi\cdot 5 = 6\pi$$

设圆锥底面半径为 R，则 $2\pi R = 6\pi$，得 $R = 3$. 圆锥母线长为 5，故高为

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4 = 12\pi \approx 37.70$$

立方分米.

18B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}$ =_____.

【答案】e

【解析】写成

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2} = \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2}}$$

由数 e 的定义，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\to \mathrm{e}$，且 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2}\to 1$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2} = \mathrm{e}$$

19B. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是_____.

【答案】$\frac{25}{33}$（或 0.76）

【解析】从 $6+5=11$ 台计算机中任取 5 台，共有

$$\mathrm{C}_{11}^{5} = 462$$

种等可能选法. 满足条件的选法数由两种情况组成：

$$\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_5^3 + \mathrm{C}_6^3\mathrm{C}_5^2 = 150 + 200 = 350$$

因此所求概率为

$$\frac{350}{462} = \frac{25}{33} \approx 0.76$$

20B. 复数 z 满足 $(1+2\mathrm{i})\bar{z} = 4+3\mathrm{i}$，那么 z =_____.

【答案】$2+\mathrm{i}$

【解析】设 $z = u + v\mathrm{i}$，则 $\bar{z} = u - v\mathrm{i}$. 代入已知方程并比较实部、虚部：

$$(1+2\mathrm{i})(u - v\mathrm{i}) = (u+2v) + (2u - v)\mathrm{i} = 4+3\mathrm{i}$$

所以

$$\begin{cases} u+2v=4, \\ 2u-v=3. \end{cases}$$

由第二式得 $v=2u-3$，代入第一式：

$$u+2(2u-3)=4 \iff 5u=10 \iff u=2$$

从而 $v=1$. 故

$$z=2+\mathrm{i}$$

四、选做题：解答题

21A. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=3$，求 $\sin 2\theta-2\cos^2\theta$ 的值.

【解析】设 $u=\tan\theta$. 若 $\cos\theta=0$，则 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=-1$，与题设矛盾，所以 $\tan\theta$ 有意义. 又因 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)$ 有意义，故 $u\neq 1$. 由正切和角公式得

$$\frac{1+u}{1-u}=3$$

所以 $1+u=3-3u$，从而 $u=\frac{1}{2}$.

利用 $\sin 2\theta=\frac{2u}{1+u^2}$，$\cos 2\theta=\frac{1-u^2}{1+u^2}$，$2\cos^2\theta=1+\cos 2\theta$ 原式为

$$\sin 2\theta-\cos 2\theta-1=\frac{2u-(1-u^2)}{1+u^2}-1$$

代入 $u=\frac{1}{2}$，得

$$\frac{1-\frac{3}{4}}{1+\frac{1}{4}}-1=\frac{1}{5}-1=-\frac{4}{5}$$

22A. 已知复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=1$，且 $z_1+z_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 求 z_1，z_2 的值.

【解析】设 $z_1=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$，$z_2=\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$，并令 $w=z_1+z_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 则 $|w|=1$，所以

$$|w|^2=|z_1|^2+|z_2|^2+2\cos(\alpha-\beta)=2+2\cos(\alpha-\beta)=1$$

从而 $\cos(\alpha-\beta)=-\frac{1}{2}$，即 $\alpha-\beta\equiv\frac{2\pi}{3}$ 或 $-\frac{2\pi}{3}\pmod{2\pi}$.

若 $\alpha-\beta\equiv\frac{2\pi}{3}$，则

$$w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\left(1+\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}\right)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$$

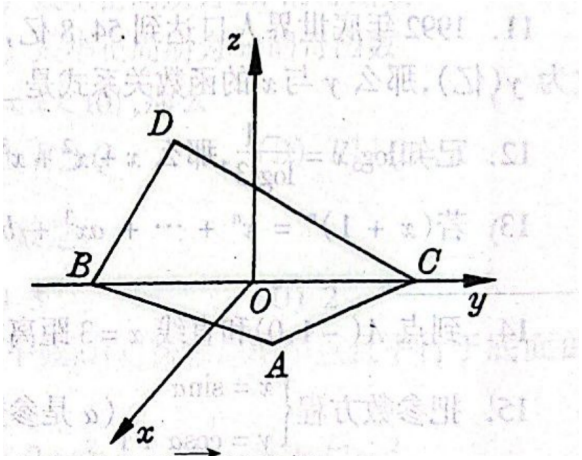
又 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$，所以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}=1$，即 $z_2=1$，$z_1=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 另一种相反的角差只交换两者的顺序. 因此

$$(z_1,z_2)=\left(1,-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right) \quad \text{或} \quad (z_1,z_2)=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},1\right)$$

21B. 如图，在空间直角坐标系中，$BC=2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC=90^\circ$，$\angle DCB=30^\circ$.

（1）求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标；

（2）设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ，求 $\cos\theta$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1)因为 O 是 BC 的中点且 $BC=2$，所以 $B=(0,-1,0)$，$C=(0,1,0)$. 在直角三角形 BDC 中，$\angle BDC=90^\circ$，所以 BC 是斜边. 由 $\angle DCB=30^\circ$，故 $DC=BC\cos 30^\circ=\sqrt{3}$，$BD=BC\sin 30^\circ=1$. 点 D 在 yoz 平面上，所以 $x_D=0$. 按题图，$\overrightarrow{CD}$ 的 y 分量为负、z 分量为正. 因而

$$\overrightarrow{CD}=(0,-DC\cos 30^\circ,DC\sin 30^\circ)=\left(0,-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

于是

$$D=(0,1,0)+\overrightarrow{CD}=\left(0,-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

从而

$$\overrightarrow{OD}=\left(0,-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

（2）由题设 $\overrightarrow{OA}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{OB}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{OC}=(0,1,0)$. 所以 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=(0,2,0)$. 于是

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{BC}|}=\frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}}\cdot 2}=-\frac{\sqrt{10}}{5}$$

22B. 设 $y=f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x)=2x+2$.

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式；

(2) 若直线 $x=-t(0<t<1)$ 把 $y=f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积二等分,求 t 的值.

【解析】(1)设 $f(x)=ax^2+bx+c$,则 $f'(x)=2ax+b$. 又已知 $f'(x)=2x+2$,故 $a=1,b=2$.

于是 $f(x)=x^2+2x+c$. 方程 $f(x)=0$ 有两个相等实根,判别式 $\Delta=4-4c=0$,得 $c=1$,所以 $f(x)=x^2+2x+1$.

(2) 因为 $f(x)=(x+1)^2\geqslant 0$,图形与两坐标轴围成的区域对应于 $-1\leqslant x\leqslant 0$. 直线 $x=-t$ 将该区域二等分,故

$$\int_{-1}^{-t}(x+1)^2\,\mathrm{d}x=\int_{-t}^{0}(x+1)^2\,\mathrm{d}x$$

令 $F(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+x$,则

$$F(-t)-F(-1)=F(0)-F(-t)$$

$$\left(-\frac{1}{3}t^3+t^2-t+\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{1}{3}t^3-t^2+t\right)$$

$$2t^3-6t^2+6t-1=0$$

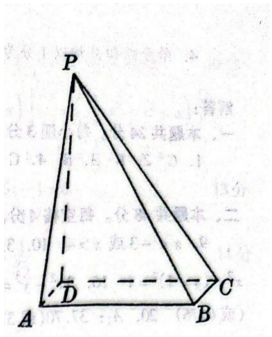
即 $2(t-1)^3=-1$. 由于 $0<t<1$,取该方程的实根得 $t-1=-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$,$t=1-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

五、解答题

23. 如图,四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面是一个矩形,$AB=3$,$AD=1$,又 $PA\perp AB$,$PA=4$,$\angle PAD=60^\circ$.

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示).



第 23 题图

【解析】(1) 因为 $AB\perp AD$,$AB\perp AP$,且 AD 与 AP 是平面 PAD 内的相交直线,所以 $AB\perp$ 平面 PAD. 又 $AB\subset$ 平面 $ABCD$,所以平面 $ABCD\perp$ 平面 PAD.

在平面 PAD 中,作 $PE\perp AD$(AD 为平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线),交 AD 的延长线于点 E(因为 $AE=AP\cos 60^\circ=2>AD$).

所以 $PE\perp$ 平面 $ABCD$. 在直角三角形 PAE 中,

$$PE=AP\sin 60^\circ=2\sqrt{3}$$

故

$$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}AB\cdot AD\cdot PE=2\sqrt{3}$$

(2)在平面 $ABCD$ 中,过 E 作 $EF\parallel DC$,交 BC 的延长线于点 F. 因为 $ABCD$ 是矩形,$EF\parallel DC\parallel AB$,且 $BF\parallel BC$,所以 $EF\perp BF$,且 $EF=AB=3$. 连接 PF.

因为 $PE\perp$ 平面 $ABCD$,$EF\perp BF$,所以 $PF\perp BF$(三垂线定理).

平面 PEF 含有两条相交直线 EF、EP,它们都垂直于 BF,故平面 $PEF\perp BC$. 因此,平面 PEF 与两个半平面的交线分别为 PF、EF,$\angle PFE$ 是二面角 $P-BC-D$ 的平面角. 在直角三角形 PEF 中,

$$\tan\angle PFE=\frac{PE}{EF}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\angle PFE=\arctan\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$. 因此,二面角 $P-BC-D$ 的大小为 $\arctan\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

24. 设椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{m^2}+\dfrac{y^2}{n^2}=1$($m$,$n>0$),过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta$($0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$)的两条直线分别交椭圆于 A,C 和 B,D 四点.

(1)用 θ,m,n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S;

(2)若 m,n 为定值,当 θ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上变化时,求 S 的最大值 u;

(3)如果 $u>mn$,求 $\dfrac{m}{n}$ 的取值范围.

【解析】(1)设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y=x\tan\theta$,解方程组

$$\begin{cases}y=x\tan\theta,\\ \dfrac{x^2}{m^2}+\dfrac{y^2}{n^2}=1\end{cases}$$

得 $\begin{cases}x^2=\dfrac{m^2n^2}{n^2+m^2\tan^2\theta},\\ y^2=\dfrac{m^2n^2\tan^2\theta}{n^2+m^2\tan^2\theta}\end{cases}$. 由对称性,四边形 $ABCD$ 为矩形,又因为 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$,所以

$$S=4|xy|=\frac{4m^2n^2\tan\theta}{n^2+m^2\tan^2\theta}$$

(2)

$$S=\frac{4m^2n^2}{\dfrac{n^2}{\tan\theta}+m^2\tan\theta}$$

当 $m\geqslant n$ 时,$\dfrac{n}{m}\leqslant 1$. 由基本不等式,

$$\frac{n^2}{\tan\theta}+m^2\tan\theta\geqslant 2mn$$

且当 $\tan\theta=\dfrac{n}{m}$ 时等号成立,所以

$$S=\frac{4m^2n^2}{\dfrac{n^2}{\tan\theta}+m^2\tan\theta}\leqslant\frac{4m^2n^2}{2mn}=2mn$$

由于 $0<\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$, $0<\tan\theta\leqslant 1$, 故当 $\tan\theta=\dfrac{n}{m}$ 时等号成立, 得 $u=2mn$.

当 $m<n$ 时, 令 $t=\tan\theta$, 则 $0<t\leqslant 1$, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{n^2}{t}+m^2t\right)=m^2-\frac{n^2}{t^2}<m^2-n^2<0$$

因此 $\dfrac{n^2}{t}+m^2t$ 在 $(0,1]$ 上递减, 而 $S=\dfrac{4m^2n^2}{\dfrac{n^2}{t}+m^2t}$ 在该区间上递增. 最大值在 $t=1$, 即 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 时取得, 故 $u=\dfrac{4m^2n^2}{m^2+n^2}$.

综上,

$$u=\begin{cases}2mn, & 0<n\leqslant m,\\ \dfrac{4m^2n^2}{m^2+n^2}, & 0<m<n.\end{cases}$$

(3) 按通常定义, 椭圆的两个半轴不相等, 故需分 $\dfrac{m}{n}>1$ 与 $\dfrac{m}{n}<1$ 两种情况讨论. 当 $\dfrac{m}{n}>1$ 时, $u=2mn>mn$ 恒成立.

当 $\dfrac{m}{n}<1$ 时,

$$\frac{u}{mn}=\frac{4mn}{m^2+n^2}>1$$

即 $\left(\dfrac{m}{n}\right)^2-4\dfrac{m}{n}+1<0$. 所以 $2-\sqrt{3}<\dfrac{m}{n}<2+\sqrt{3}$. 又由 $\dfrac{m}{n}<1$, 得 $2-\sqrt{3}<\dfrac{m}{n}<1$.

综上所述, 在通常的非圆椭圆约定下, 当 $u>mn$ 时, $\dfrac{m}{n}$ 的取值范围为

$$\left(2-\sqrt{3},1\right)\cup(1,+\infty)$$

25. 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\dfrac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\dfrac{t^2}{4}$ $(t>0)$, $f(1)=0$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x)+a_nx+b_n=x^{n+1}$ ($g(x)$ 为多项式, $n\in\mathbb{N}$), 试用 t 表示 a_n 和 b_n;

(3) 设圆 C_n 的方程为 $(x-a_n)^2+(y-b_n)^2=r_n^2$, 圆 C_n 与 C_{n+1} 外切 ($n=1,2,3,\cdots$), $\{r_n\}$ 是各项都是正数的等比数列, 记 S_n 为前 n 个圆的面积之和, 求 r_n, S_n.

【解析】 (1) 设

$$f(x)=a\left(x-\frac{t+2}{2}\right)^2-\frac{t^2}{4}$$

由 $f(1)=0$, 得

$$a\left(1-\frac{t+2}{2}\right)^2-\frac{t^2}{4}=0$$

而

$$1-\frac{t+2}{2}=-\frac{t}{2}$$

由于 $t>0$，代入上式得 $a\frac{t^2}{4}-\frac{t^2}{4}=0$，从而 $a=1$. 于是

$$f(x)=x^2-(t+2)x+t+1$$

（2）$f(x)=(x-1)[x-(t+1)]$，代入已知等式，得

$$(x-1)[x-(t+1)]g(x)+a_nx+b_n=x^{n+1}$$

将 $x=1$，$x=t+1$ 分别代入上式，得

$$\begin{cases}a_n+b_n=1,\\(t+1)a_n+b_n=(t+1)^{n+1}\end{cases}$$

两式相减得 $ta_n=(t+1)^{n+1}-1$，所以 $a_n=\frac{1}{t}\left[(t+1)^{n+1}-1\right]$，$b_n=\frac{t+1}{t}\left[1-(t+1)^n\right]$

（3）由上式可知 $a_n+b_n=1$，故圆 C_n 的圆心 $O_n=(a_n,b_n)$ 在直线 $x+y=1$ 上. 另外

$$a_{n+1}-a_n=\frac{(t+1)^{n+2}-(t+1)^{n+1}}{t}=(t+1)^{n+1}>0$$

于是

$$|O_nO_{n+1}|=\sqrt{2}|a_{n+1}-a_n|$$

又圆 C_n 与 C_{n+1} 外切，故

$$r_n+r_{n+1}=\sqrt{2}(t+1)^{n+1}$$

设 $\{r_n\}$ 的公比为 q，则 $r_{n+1}=qr_n$，且

$$\begin{cases}r_n+qr_n=\sqrt{2}(t+1)^{n+1},\\r_{n+1}+qr_{n+1}=\sqrt{2}(t+1)^{n+2}\end{cases}$$

两式相除，得 $q=\frac{r_{n+1}}{r_n}=t+1$.

于是

$$r_n=\frac{\sqrt{2}(t+1)^{n+1}}{t+2}$$

因为 $r_1=\frac{\sqrt{2}(t+1)^2}{t+2}$，且 $q=t+1>1$，所以

$$S_n=\pi\sum_{k=1}^{n}r_k^2=\frac{2\pi}{(t+2)^2}\sum_{k=1}^{n}(t+1)^{2k+2}$$

$$S_n=\frac{2\pi(t+1)^4}{(t+2)^2}\cdot\frac{(t+1)^{2n}-1}{(t+1)^2-1}=\frac{2\pi(t+1)^4}{t(t+2)^3}\left[(t+1)^{2n}-1\right]$$

1995 年上海卷(文)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 (　　)

A. 最小正周期为 2π 的偶函数　　**B.** 最小正周期为 2π 的奇函数

C. 最小正周期为 π 的偶函数　　**D.** 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】 C

【解析】由 $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$，函数的周期为 π，且 $\sin^2(-x) = \sin^2 x$，所以它是偶函数. 若 $T > 0$ 是它的周期，则 $\cos 2(x+T) = \cos 2x$ 对任意 x 成立，从而 $2T$ 必为 2π 的整数倍，即 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π，故选 C.

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$，$Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$，那么 (　　)

A. $P \cap Q = \varnothing$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P \supset Q$　　**D.** $P \cup Q = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】不等式 $(x-1)(2x-5) < 0$ 的两个零点为 1 和 $\dfrac{5}{2}$，所以 $P = \left(1, \dfrac{5}{2}\right)$. 又 $Q = (0, 10)$，因此 $P \subset Q$，而其余三个选项均不成立. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 (　　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

【答案】 B

【解析】由 $\tan\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\alpha = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 令 $\alpha = 2x + \dfrac{\pi}{3}$，则

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi \iff x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

当 $0 \leqslant x < 2\pi$ 时，

$$0 \leqslant -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi \iff \frac{1}{6} \leqslant k < \frac{25}{6}$$

所以整数 $k = 1, 2, 3, 4$，共有 4 个解. 因此选 B.

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$，那么这个棱锥的中截面（过棱锥高的中点且平行于底面的截面）的面积是 (　　)

A. $4\ \text{cm}^2$　　**B.** $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$　　**C.** $2\ \text{cm}^2$　　**D.** $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

【答案】 C

【解析】棱锥被过高的中点且平行于底面的平面截得的截面与底面相似，线性比为 $\dfrac{1}{2}$，所以面积比为 $\dfrac{1}{4}$. 因而中截面面积为 $8 \times \dfrac{1}{4} = 2\ \text{cm}^2$，故选 C.

5. “$ab < 0$”是“方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线”的 (　　)

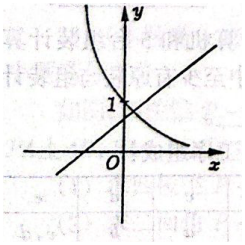
A. 必要条件但不是充分条件　　**B.** 充分条件但不是必要条件

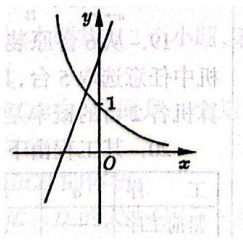
C. 充分必要条件　　**D.** 既不是充分条件又不是必要条件

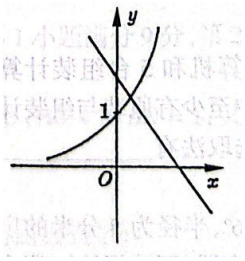
【答案】 A

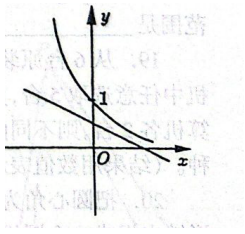
【解析】若方程 $ax^2+by^2=c$ 表示双曲线，则二次项系数必须异号，所以必有 $ab<0$. 但 $ab<0$ 还不充分，例如 $c=0$ 时方程退化为两条相交直线而不是双曲线. 因此 $ab<0$ 是必要条件但不是充分条件，故选 A.

6. 当 $a\neq 0$ 时，函数 $y=ax+b$ 和 $y=b^{ax}$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 A

【解析】指数函数的定义要求 $b>0$ 且 $b\neq 1$. 两个图象分别与 y 轴交于 $(0,b)$ 和 $(0,1)$，直线的斜率为 a，而指数函数的单调性由 $a\ln b$ 的符号决定.

若 $a>0$ 且 $0<b<1$，则直线递增，且在 y 轴上的截距 b 位于 0 与 1 之间；指数函数递减并经过 $(0,1)$，这正是图 A.

其余三图分别违反“直线在 y 轴上的截距为 b”与“指数函数经过 $(0,1)$”所带来的对应关系：若 $a>0$ 且 $b>1$，直线截距大于 1，但指数函数应递增；若 $a<0$ 且 $0<b<1$，指数函数递增，但直线截距小于 1；若 $a<0$ 且 $b>1$，指数函数递减，但直线截距大于 1. 因此只有图 A 可能，故选 A.

7. 当 $0<a<b<1$ 时，下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}}>(1-a)^b$　　**B.** $(1+a)^a>(1+b)^b$

C. $(1-a)^b>(1-a)^{\frac{b}{2}}$　　**D.** $(1-a)^a>(1-b)^b$

【答案】 D

【解析】因为 $0<1-a<1$，且 $0<b<1$ 给出 $\dfrac{1}{b}>b$，所以底数在 $(0,1)$ 内时幂指数越大，幂值越小，从而

$$(1-a)^{1/b}<(1-a)^b$$

故 A 错误.

令 $h(t)=t\ln(1+t)$. 对 $t>0$，有

$$h'(t)=\ln(1+t)+\frac{t}{1+t}>0$$

所以 h 在正半轴上递增，因而 $0<a<b$ 时 $(1+a)^a<(1+b)^b$，B 错误.

又因为 $b > \frac{b}{2}$ 且 $0 < 1-a < 1$，所以

$$(1-a)^b < (1-a)^{b/2}$$

故 C 错误.

令 $g(t) = t\ln(1-t)$，其中 $0 < t < 1$. 则

$$g'(t) = \ln(1-t) - \frac{t}{1-t} < 0$$

因为 $\ln(1-t) < 0$ 且 $-\frac{t}{1-t} < 0$. 所以 $g(a) > g(b)$，即

$$a\ln(1-a) > b\ln(1-b) \iff (1-a)^a > (1-b)^b$$

故 D 正确.

8. 下列四个命题中的真命题是（ ）

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

【答案】 B

【解析】第一项中的方程要求直线斜率有限，不能表示经过 P_0 的竖直直线. 第三项不能表示与坐标轴平行且不经过原点的直线，例如 $x = 1$. 第四项同样不能表示经过 $A(0, b)$ 的竖直直线 $x = 0$.

对任意不同两点 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$，考虑方程

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$$

两点分别代入时等式都成立. 若 $x_2 \neq x_1$，方程可化为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

这正是过两点的直线方程；若 $x_2 = x_1$，由于两点不同，必有 $y_2 \neq y_1$，原方程化为 $x = x_1$，也正是过两点的竖直直线. 因此真命题是 B.

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

【答案】 $x < -3$ 或 $x > 4$

【解析】定义域要求 $x \neq -3$. 移项并通分，得

$$\frac{2x-1}{x+3} - 1 = \frac{x-4}{x+3} > 0$$

临界点为 -3 和 4. 当 $x < -3$ 时，分子、分母均为负，分式为正；当 $-3 < x < 4$ 时，分子为负而分母为正，分式为负；当 $x > 4$ 时，分子、分母均为正，分式为正. 因此解集为 $x < -3$ 或 $x > 4$.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{8y^2}{9}=8$ 的渐近线方程是_____.

【答案】 $3x\pm 4y=0$

【解析】将方程除以 8，化为

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线，渐近线为 $y=\pm\frac{3}{4}x$，即 $3x\pm 4y=0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿，若人口的年平均增长率为 $x\%$，2000 年底世界人口数为 y（亿），那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

【答案】 $y=54.8\,(1+x\%)^8$

【解析】每年人口数乘以增长因子 $1+\frac{x}{100}=1+x\%$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年，因此

$$y=54.8\left(1+\frac{x}{100}\right)^8=54.8\,(1+x\%)^8$$

12. 已知 $\log_3 x=-\frac{1}{\log_2 3}$，那么 $x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots=$_____.

【答案】 1

【解析】由换底公式，$\frac{1}{\log_2 3}=\log_3 2$，所以 $\log_3 x=-\log_3 2=\log_3\frac{1}{2}$，从而 $x=\frac{1}{2}$. 于是等比级数的首项为 $\frac{1}{2}$，公比也为 $\frac{1}{2}$，其和为

$$\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$$

13. 若 $(x+1)^n=x^n+\cdots+ax^3+bx^2+\cdots+1(n\in\mathbb{N})$，且 $a:b=3:1$，那么 $n=$_____.

【答案】 11

【解析】在二项式展开式中，x^3 和 x^2 的系数分别为 $a=\mathrm{C}_n^3$ 和 $b=\mathrm{C}_n^2$. 因而

$$\frac{a}{b}=\frac{\mathrm{C}_n^3}{\mathrm{C}_n^2}=\frac{n-2}{3}=3$$

解得 $n=11$，满足 $n\in\mathbb{N}$.

14. 到点 $A(-1,0)$ 和直线 $x=3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】 $y^2=-8x+8$

【解析】设轨迹上的点为 $M(x,y)$. 点 M 到点 $A(-1,0)$ 的距离等于它到直线 $x=3$ 的距离，所以

$$\sqrt{(x+1)^2+y^2}=|x-3|$$

等式两边均为非负数，平方是等价变形. 化简得 $x^2+2x+1+y^2=x^2-6x+9$，即 $y^2=-8x+8$.

15. 函数 $y=3x^2+1$（$x\leqslant 0$）的反函数是 $y=$_____.

【答案】$-\sqrt{\dfrac{x-1}{3}}$ $(x \geqslant 1)$

【解析】原函数在 $x \leqslant 0$ 上递减，值域为 $[1,+\infty)$. 由 $y=3x^2+1$ 且 $x \leqslant 0$，得 $x=-\sqrt{\dfrac{y-1}{3}}$. 交换自变量和因变量，反函数为 $y=-\sqrt{\dfrac{x-1}{3}}$，$x \geqslant 1$.

16. 函数 $y=\lg\sqrt{10^x-2}$ 的定义域是_____.

【答案】$(\lg 2,+\infty)$

【解析】因为对数真数 $\sqrt{10^x-2}$ 必须为正，所以必须有 $10^x-2>0$，即 $10^x>2$，从而 $x>\lg 2$. 因此定义域为 $(\lg 2,+\infty)$.

17. 函数 $y=\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2}$ 在 $(-2\pi,2\pi)$ 内的递增区间是_____.

【答案】$\left[-\dfrac{3\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$

【解析】令 $u=\dfrac{x}{2}$，则

$$y'=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

在 $-2\pi<x<2\pi$ 内，导数在 $-\dfrac{3\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时为正，在其余部分为负. 因而函数在该递增区间的闭包 $\left[-\dfrac{3\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上递增.

三、选做题：填空题

18A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1+(r+1)^n]=1$，则 r 的取值范围是_____.

【答案】$-2<r<0$

【解析】极限等于 1 当且仅当 $(r+1)^n \to 0$. 对实数公比而言，等比数列的极限为零的充要条件是 $|r+1|<1$，因此

$$-1<r+1<1$$

即 $-2<r<0$. 当 $r=-2$ 或 $r=0$ 时，公比分别为 -1 或 1，数列不趋于零，两个端点均不能取.

19A. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有_____种（结果用数值表示）.

【答案】350

【解析】至少选取原装和组装计算机各 2 台，选取数量只有 $(2,3)$ 和 $(3,2)$ 两种情形. 因而不同选取法共有

$$C_6^2C_5^3+C_6^3C_5^2=15\times 10+20\times 10=350$$

种.

20A. 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是_____ 立方分米（结果保留两位小数）.

【答案】37.70（或 37.68 或 37.69）

【解析】 扇形弧长为

$$\frac{216^\circ}{360^\circ}\cdot 2\pi\cdot 5 = 6\pi$$

焊成圆锥后，扇形弧长等于圆锥底面周长，故底面半径 R 满足 $2\pi R = 6\pi$，得 $R = 3$. 圆锥母线长为 5，所以高为 $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$，容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = 12\pi \approx 37.70 \text{ 立方分米}$$

18B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n-2}$ =_____.

【答案】 e

【解析】

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2} = \frac{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2}}$$

由基本极限 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\to \mathrm{e}$，且 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2}\to 1\neq 0$，所以商的极限存在且为

$$\frac{\mathrm{e}}{1} = \mathrm{e}$$

19B. 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台 的概率是_____.

【答案】 $\dfrac{25}{33}$（或 0.76）

【解析】从 11 台计算机中任取 5 台，基本事件总数为 C_{11}^{5}. 满足条件的选取法有 350 种， 因此所求概率为

$$\frac{350}{\mathrm{C}_{11}^{5}} = \frac{350}{462} = \frac{25}{33} \approx 0.76$$

20B. 某工程由下列工序组成，那么工程总时数是_____ 天.

工序	a	b	c	d	e
紧前工序	—	a	a	b	c,d
工时数（天）	2	3	5	6	3

【答案】 14

【解析】工序 a 先进行，最早在第 2 天结束；工序 b、c 均在 a 后开始，最早结束时间分别为 $2+3=5$ 天和 $2+5=7$ 天；工序 d 在 b 后开始，最早在第 $5+6=11$ 天结束；工序 e 必须等 c、d 都结束后才能开始，因此最早在第 $\max\{7,11\}+3=14$ 天结束. 所以工程总时数为 14 天.

四、选做题:解答题

21A. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=3$，求 $\sin 2\theta-2\cos^2\theta$ 的值.

【解析】 因为

$$\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}=3$$

解得 $\tan\theta=\frac{1}{2}$. 于是

$$\sin 2\theta-2\cos^2\theta=\sin 2\theta-\cos 2\theta-1=\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}-\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}-1=\frac{4}{5}-\frac{3}{5}-1=-\frac{4}{5}$$

22A. 已知复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=1$，且 $z_1+z_2=\mathrm{i}$. 求 z_1，z_2 的值.

【解析】设 $z_1=a+b\mathrm{i}, z_2=c+d\mathrm{i}(a,b,c,d\in\mathbf{R})$. 由 $z_1+z_2=\mathrm{i}$ 比较实部和虚部,得 $a+c=0$, $b+d=1$. 又由 $|z_1|=|z_2|=1$,有 $a^2+b^2=1, c^2+d^2=1$. 利用 $c=-a$ 将两式相减,得 $b^2=d^2$,即

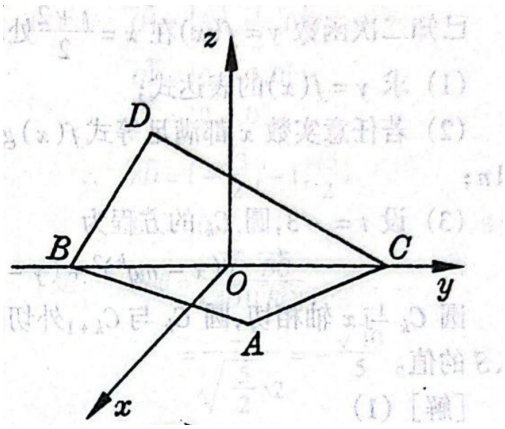
$$(b-d)(b+d)=0$$

因为 $b+d=1\neq 0$,所以 $b=d=\frac{1}{2}$,且 $c=-a$. 再由 $a^2+b^2=1$,得 $a^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}, a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $z_1=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$, $z_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$ 或 $z_1=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$, $z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$.

21B. 如图，在空间直角坐标系中，$BC=2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC=90^\circ$，$\angle DCB=30^\circ$.

（1）求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标;

（2）设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ,求 $\cos\theta$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1)由 O 是 BC 的中点且 $BC=2$,得 $B=(0,-1,0)$, $C=(0,1,0)$. 三角形 BDC 在 D 处直角,故 BC 是斜边;又 $\angle DCB=30^\circ$,所以 $CD=BC\cos 30^\circ=\sqrt{3}$. 由图中 D 位于 z 轴正向一侧,且 D 在平面 yoz 上,得 $z_D=CD\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $y_D=1-CD\cos 30^\circ=-\frac{1}{2}$. 因此

$$\overrightarrow{OD}=\left(0,-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2)因为 $\overrightarrow{OA}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$, $\overrightarrow{OB}=(0,-1,0)$, $\overrightarrow{OC}=(0,1,0)$, 所以 $\overrightarrow{AD}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC}=(0,2,0)$. 于是

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{BC}|}=\frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}}\cdot 2}=-\frac{\sqrt{10}}{5}$$

22B. 设 $y=f(x)$ 是二次函数, 方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根, 且 $f'(x)=2x+2$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

(2) 求 $y=f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积.

【解析】(1) 设 $f(x)=ax^2+bx+c$, 则 $f'(x)=2ax+b$. 又因为 $f'(x)=2x+2$, 所以 $a=1$, $b=2$, 从而

$$f(x)=x^2+2x+c$$

方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根, 所以判别式 $\Delta=4-4c=0$, 即 $c=1$. 因此

$$f(x)=x^2+2x+1$$

(2) 因为 $f(x)=(x+1)^2$, 抛物线与 x 轴相切于 $(-1,0)$, 与 y 轴交于 $(0,1)$, 且在区间 $[-1,0]$ 上 $f(x)\geqslant 0$, 所以两坐标轴与图象围成的面积为

$$S=\int_{-1}^{0}(x^2+2x+1)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{3}x^3+x^2+x\right)\Big|_{-1}^{0}=\frac{1}{3}$$

五、解答题

23. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是一个矩形, $AB=3$, $AD=1$, 又 $PA\perp AB$, $PA=4$, $\angle PAD=60^\circ$.

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $AB\perp AD$, $AB\perp AP$, 所以 $AB\perp$ 平面 PAD. 又 $AB\subset$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $ABCD\perp$ 平面 PAD.

在平面 PAD 中, 作 $PE\perp AD$, 交 AD 的延长线于点 E. 因为 AD 是平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线, 且 $AE=AP\cos 60^\circ=2>AD$, 所以 $PE\perp$ 平面 $ABCD$.

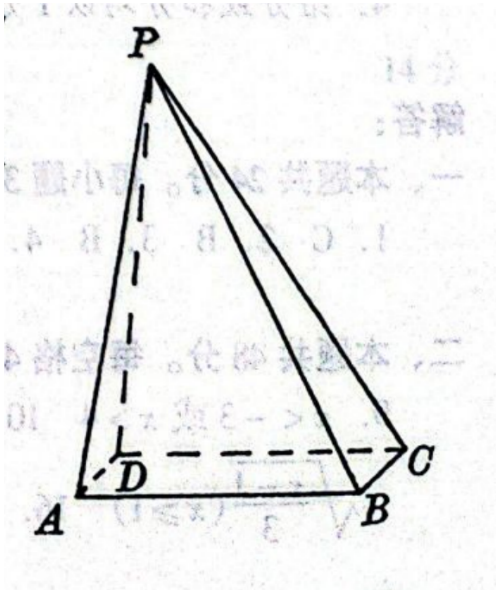
在直角三角形 PAE 中, $PE=AP\sin 60^\circ=2\sqrt{3}$. 因此

$$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}AB\cdot AD\cdot PE=2\sqrt{3}$$

(2) 在平面 $ABCD$ 中, 作 $EF\parallel DC$, 交 BC 的延长线于点 F, 则 $EF\perp BF$, 连接 PF. 因为 $PE\perp$ 平面 $ABCD$, 且 $EF\perp BF$, 所以 $PF\perp BF$(三垂线定理).

于是 $\angle PFE$ 是二面角 $P-BC-D$ 的平面角. 在直角三角形 PEF 中,

$$\tan\angle PFE=\frac{PE}{EF}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$



第 23 题图

因此，二面角 $P-BC-D$ 的大小为

$$\arctan\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

24. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$（$m,n>0$），过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）的两条直线分别交椭圆于 A，C 和 B，D 四点.

（1）用 θ,m,n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S；

（2）若 m,n 为定值，当 θ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上变化时，求 S 的最大值 u.

【解析】（1）设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y=x\tan\theta$，则方程组为

$$\begin{cases}y=x\tan\theta,\\ \dfrac{x^2}{m^2}+\dfrac{y^2}{n^2}=1.\end{cases}$$

代入 $y=x\tan\theta$，得

$$\frac{x^2}{m^2}+\frac{x^2\tan^2\theta}{n^2}=1$$

所以 $x^2=\dfrac{m^2n^2}{n^2+m^2\tan^2\theta}$，$y^2=x^2\tan^2\theta=\dfrac{m^2n^2\tan^2\theta}{n^2+m^2\tan^2\theta}$. 由对称性，得四边形 $ABCD$ 为矩形，又因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以四边形 $ABCD$ 的面积

$$S=4|x||y|=\frac{4m^2n^2\tan\theta}{n^2+m^2\tan^2\theta}$$

（2）

$$S=\frac{4m^2n^2}{\dfrac{n^2}{\tan\theta}+m^2\tan\theta}$$

（i）当 $m\geqslant n$，即 $\frac{n}{m}\leqslant 1$ 时，

$$\frac{n^2}{\tan\theta}+m^2\tan\theta\geqslant 2mn$$

且仅当 $\tan^2\theta = \dfrac{n^2}{m^2}$ 时等号成立. 因此

$$S \leqslant \frac{4m^2n^2}{2mn} = 2mn$$

由于 $0 < \theta \leqslant \dfrac{\pi}{4}$，$0 < \tan\theta \leqslant 1$，且 $\dfrac{n}{m} \leqslant 1$，故取 $\tan\theta = \dfrac{n}{m}$，得 $u = 2mn$. 当 $m = n$ 时取 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$，该结论仍成立.

（ii）当 $m < n$，即 $\dfrac{n}{m} > 1$ 时，令 $t_i = \tan\theta_i$（$i = 1, 2$）. 对任意 $0 < \theta_1 < \theta_2 \leqslant \dfrac{\pi}{4}$，有 $0 < t_1 < t_2 \leqslant 1$，且

$$\left(m^2t_2 + \frac{n^2}{t_2}\right) - \left(m^2t_1 + \frac{n^2}{t_1}\right) = (t_2 - t_1)\frac{m^2t_1t_2 - n^2}{t_1t_2} < 0$$

其中 $t_2 - t_1 > 0$，$m^2t_1t_2 \leqslant m^2 < n^2$，故分母中的量随 θ 增大而减小，从而 S 是 θ 的递增函数. 取 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$，得

$$u = \frac{4m^2n^2}{m^2 + n^2}$$

25. 已知二次函数 $y = f(x)$ 在 $x = \dfrac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\dfrac{t^2}{4}$（$t \neq 0$），$f(1) = 0$.

（1）求 $y = f(x)$ 的表达式；

（2）若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x) + mx + n = x^3$（$g(x)$ 为多项式），试用 t 表示 m 和 n；

（3）设 $t = -3$，圆 C_k 的方程为 $(x - mq^k)^2 + (y - nq^k)^2 = r_k^2$（$0 < q < 1$，$r_k > 0$），圆 C_k 与 x 轴相切，圆 C_k 与 C_{k+1} 外切（$k = 0, 1, 2, \cdots$），记 S 为所有这些圆的面积之和，求 q，S 的值.

【解析】（1）设

$$f(x) = a\left(x - \frac{t+2}{2}\right)^2 - \frac{t^2}{4}$$

因为 $f(1) = 0$ 且 $t \neq 0$，所以

$$a\frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{4} = 0$$

从而 $a = 1$. 于是

$$f(x) = x^2 - (t+2)x + t + 1$$

（2）因为 $f(x) = (x-1)[x - (t+1)]$，代入已知等式，得

$$(x-1)[x - (t+1)]g(x) + mx + n = x^3$$

将 $x = 1$，$x = t + 1$ 分别代入上式，得

$$\begin{cases} m + n = 1, \\ (t+1)m + n = (t+1)^3. \end{cases}$$

两式相减得

$$tm = (t+1)^3 - 1 = t(t^2 + 3t + 3)$$

因 $t \neq 0$，所以 $m = t^2 + 3t + 3$，$n = 1 - m = -t^2 - 3t - 2$.

（3）当 $t = -3$ 时，$m = 3$，$n = -2$. 圆 C_k 的方程为

$$(x - 3q^k)^2 + (y + 2q^k)^2 = r_k^2$$

因为圆 C_k 与 x 轴相切，所以 $r_k = 2q^k$.

圆 C_k 的圆心 $O_k = (3q^k, -2q^k)$，所以

$$|O_kO_{k+1}|^2 = (3q^{k+1} - 3q^k)^2 + (2q^{k+1} - 2q^k)^2 = 13q^{2k}(q - 1)^2$$

因为 $0 < q < 1$，所以

$$|O_kO_{k+1}| = \sqrt{13}q^k(1 - q)$$

又圆 C_k 与 C_{k+1} 外切，所以

$$r_k + r_{k+1} = |O_kO_{k+1}|$$

即

$$2q^k + 2q^{k+1} = \sqrt{13}q^k(1 - q)$$

解得

$$q = \frac{\sqrt{13} - 2}{\sqrt{13} + 2}$$

圆 C_k 的面积

$$S_k = \pi r_k^2 = 4\pi q^{2k}$$

所以

$$S = S_0 + S_1 + S_2 + \cdots = 4\pi(1 + q^2 + q^4 + \cdots) = \frac{4\pi}{1 - q^2}$$

令 $s = \sqrt{13}$，则 $q = \frac{s - 2}{s + 2}$，$q^2 = \frac{(s - 2)^2}{(s + 2)^2}$，$1 - q^2 = \frac{(s + 2)^2 - (s - 2)^2}{(s + 2)^2} = \frac{8s}{(s + 2)^2}$. 因此

$$S = \frac{4\pi}{1 - q^2} = \frac{\pi(s + 2)^2}{2s} = \pi\left(2 + \frac{17}{26}\sqrt{13}\right)$$

1994 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

【答案】 $-2<x<0$

【解析】由绝对值不等式的等价关系，$|x+1|<1$ 等价于 $-1<x+1<1$. 两边同时减去 1，得 $-2<x<0$，所以原不等式的解集为 $(-2,0)$.

2. 计算：$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}$ =_____.

【答案】 -4

【解析】当 $x\neq -1$ 时，分子可以因式分解为 $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，因此 $\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=x-3$. 所以 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}(x-3)=-4$.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】圆心为 $C(-2,3)$，圆与 y 轴相切，所以半径等于圆心到直线 $x=0$ 的距离，即 $r=|-2|=2$. 由圆的标准方程，得 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2=4$.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

【答案】 $x=4$

【解析】对数的定义域要求 $x-1>0$ 且 $x+5>0$，故 $x>1$. 又因为 $\log_9 u=\dfrac{1}{2}\log_3 u$，原方程等价于 $2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$，从而 $(x-1)^2=x+5$. 整理得 $x^2-3x-4=0$，即 $(x-4)(x+1)=0$. 候选值为 $x=4$ 或 $x=-1$，只有 $x=4$ 满足定义域，所以原方程的解为 $x=4$.

5. 如果复数 $\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$（其中 i 为虚数单位，$b$ 为实数）的实部和虚部相等，那么 b =_____.

【答案】 $-\dfrac{2}{3}$

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+2\mathrm{i}$，得 $\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\dfrac{(2+b\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{5}=\dfrac{2-2b}{5}+\dfrac{4+b}{5}\mathrm{i}$. 因此实部和虚部分别为 $\dfrac{2-2b}{5}$ 与 $\dfrac{4+b}{5}$. 令二者相等，得 $2-2b=4+b$，解得 $b=-\dfrac{2}{3}$.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leqslant -1$）的反函数是_____.

【答案】 $y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geqslant 0$）

【解析】原函数的定义域为 $x\leqslant -1$，值域为 $y\geqslant 0$. 由 $y=\sqrt{x^2-1}$ 得 $x^2=y^2+1$. 结合原函数的定义域，必须取负根，即 $x=-\sqrt{y^2+1}$. 交换 x，y，并把原函数的值域作为反函数的定义域，得到反函数 $y=-\sqrt{x^2+1}$，其中 $x\geqslant 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

【答案】$(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{1}=1$. 这是焦点在 y 轴上的双曲线，其中 $a^2=2$，$b^2=1$. 由双曲线的关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $c^2=3$，即 $c=\sqrt{3}$. 所以两个焦点的坐标为 $(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

【答案】40

【解析】二项式展开的通项可写为 $C_5^k(x^3)^{5-k}\left(-\frac{2}{x^2}\right)^k=C_5^k(-2)^kx^{15-5k}$，其中 $k=0,1,\ldots,5$. 要得到含 x^5 的项，必须满足 $15-5k=5$，所以 $k=2$. 因此所求系数为 $C_5^2(-2)^2=10\cdot4=40$.

9. 要建造一个长方体形状的仓库，其内部的高为 3 m，长与宽的和为 20 m，那么仓库容积的最大值为_____ m^3.

【答案】300

【解析】设仓库的长为 x m，则宽为 $(20-x)$ m，且 $0<x<20$. 容积为 $V=3x(20-x)=60x-3x^2=300-3(x-10)^2$. 因为 $(x-10)^2\geqslant0$，所以 $V\leqslant300$，且当 $x=10$ 时等号成立. 故仓库容积的最大值为 300 m^3.

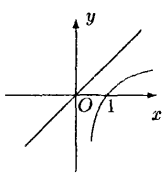
10. 函数 $y=\frac{\sin2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}{\cos2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

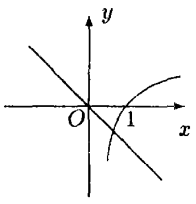
【答案】$\frac{\pi}{2}$

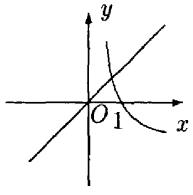
【解析】由和差化积公式，分子为 $\sin2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$，分母为 $\cos2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$. 在原函数有定义的范围内，二者约去相同的非零因子，得到 $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$. 正切函数的最小正周期为 π，故原函数的最小正周期 T 满足 $2T=\pi$，即 $T=\frac{\pi}{2}$.

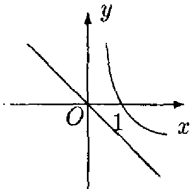
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】B

【解析】当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，在定义域上单调递增，且经过点 $(1,0)$，直线 $x=0$ 是其竖直渐近线. 另一方面，直线 $y=(1-a)x$ 经过原点，斜率 $1-a<0$. 四个图象中只有选项 B 同时满足这两项性质，故选 B.

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

【答案】A

【解析】令 $c=1-a$，则 $0<c<1$. 因为 $\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$，而底数 c 在 $(0,1)$ 内时幂函数随指数增大而减小，所以 $c^{1/3}>c^{1/2}$，选项 A 正确.

又因为 $1+a>1$，以 $0<c<1$ 为底的对数值为负，故 $\log_{1-a}(1+a)<0$，B 错误. 由 $0<c<1<1+a$，得 $c^3<1<(1+a)^2$，C 错误；又因 $1+a>0$，有 $c^{1+a}<1$，D 错误. 因此正确选项为 A.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（　）

A. $\rho=1$　　**B.** $\rho=\cos\theta$　　**C.** $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$　　**D.** $\rho=\frac{1}{\cos\theta}$

【答案】C

【解析】极坐标 $(1,\pi)$ 对应的直角坐标为 $P(\cos\pi,\sin\pi)=(-1,0)$. 极轴就是 x 轴，所以过 P 且垂直于极轴的直线为 $x=-1$. 极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，故该直线的方程为 $\rho\cos\theta=-1$，即 $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$，选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（　）

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

【答案】C

【解析】若 c 与 b 平行，由于 $c\parallel a$，则两条都平行于 c 的直线 a，b 应相互平行，这与 a，b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行.

题设不能排除 c 与 b 相交的情形，也不能排除二者异面的情形，所以只有“不可能是平行直线”必然成立，故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P\subset Q$，则下面的结论中错误的是（　）

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

【答案】D

【解析】由 $P\subset Q$，直接得到 $P\cup Q=Q$，所以 A 正确. 对任意属于全集 I 的元素，若它不属于 P，则属于 $\overline{P}$；若它属于 P，由 $P\subset Q$ 可知它属于 Q，所以 $\overline{P}\cup Q=I$，B 正确.

又因为 $P\subset Q$，集合 P 与 $\overline{Q}$ 没有公共元素，故 $P\cap\overline{Q}=\varnothing$，C 正确. 由补集的包含关系 $\overline{Q}\subset\overline{P}$，有 $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{Q}$，一般不等于 $\overline{P}$，所以错误的是 D.

16. 设复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则满足等式 $z^n = z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 7

【答案】 B

【解析】复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的模为 1，辐角为 $\frac{2\pi}{3}$，所以 $z = \cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}$，并且 $z^3 = 1$，而 $z \neq 1$.

条件 $z^n = z$ 等价于 $z^{n-1} = 1$，因此 $n-1$ 必须是 3 的正整数倍. 大于 1 的正整数中最小的满足者为 $n = 4$，故选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

【答案】 A

【解析】设线段 a，b 与平面 α 的夹角分别为 θ_a，θ_b，则它们在平面 α 内的射影长分别为 $|a|\cos\theta_a$，$|b|\cos\theta_b$. 即使 $|a| = |b|$，若 $\theta_a \neq \theta_b$，射影长也可能不相等，所以“a，b 的长相等”不是射影长相等的充分条件.

反过来，射影长相等也不能推出线段长度相等. 例如取 α 为平面 $z = 0$，取方向向量 $(1,0,1)$ 和 $(1,0,2)$ 的两条线段，它们的射影长都为 1，而线段长分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$. 所以前一个条件也不是后一个条件的必要条件，故选 A.

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\frac{\mathrm{C}_5^1 + \mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_9^2}$　　**B.** $\frac{\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_9^2}$　　**C.** $\frac{\mathrm{C}_5^1}{\mathrm{C}_9^2}$　　**D.** $\frac{\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_9^2}$

【答案】 D

【解析】从 9 支球队中任取两队，所有取法共有 C_9^2 种. 要使两队中恰有一支亚洲队和一支非洲队，先从 5 支亚洲队中取一支，再从 4 支非洲队中取一支，符合条件的取法共有 $\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^1$ 种.

所以所求概率为 $\frac{\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_9^2}$，故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y = \cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C' 的方程是（　）

A. $y' = \sin x' + \frac{\pi}{2}$　　**B.** $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \frac{\pi}{2}$　　**D.** $y' = -\sin x' - \frac{\pi}{2}$

【答案】 B

【解析】新坐标系的原点为旧坐标系中的 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，且坐标轴方向不变，因此同一点的新旧坐标满足 $x=x'+\frac{\pi}{2}$，$y=y'-\frac{\pi}{2}$. 将其代入原曲线方程 $y=\cos x$，得 $y'-\frac{\pi}{2}=\cos\left(x'+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x'$. 所以 $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$，故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关，如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$ 时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】 C

【解析】设该命题为 $P(n)$. 题设给出的递推关系为：对任意自然数 k，若 $P(k)$ 成立，则 $P(k+1)$ 成立，即 $P(k)\Rightarrow P(k+1)$. 它的逆否命题是 $\neg P(k+1)\Rightarrow\neg P(k)$.

已知 $P(5)$ 不成立，取 $k=4$，由逆否命题可得 $P(4)$ 不成立. 因此可以推出当 $n=4$ 时该命题不成立，故选 C；题设不能确定 $P(6)$ 的真假.

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】因为 $\sin\alpha=\frac{3}{5},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5},\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 又因为 $\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，所以 $\tan\beta=-\frac{1}{2}$，从而 $\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}$. 于是

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{1+\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}}=\frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

（1）求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；

（2）试确定实数 k，使 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

【解析】（1）由题意，$\boldsymbol{a}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{b}=(-1,0,2)$. 因此 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}$. 于是

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|}=\frac{-1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故 $\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$.

（2） 由

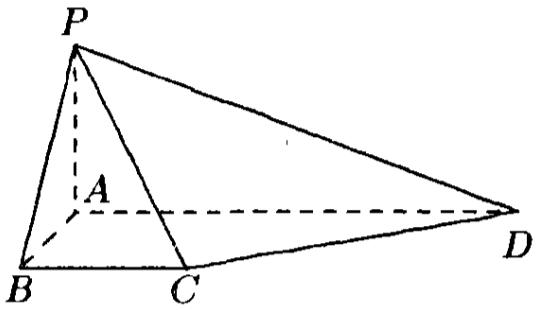
$$(k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=(k-1,k,2)\cdot(k+2,k,-4)=(k-1)(k+2)+k^2-8=2k^2+k-10$$

由两个向量互相垂直的充要条件知，当 $2k^2 + k - 10 = 0$ 时，$k\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ 和 $k\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}$ 互相垂直. 解得 $k = -\frac{5}{2}$ 或 $k = 2$.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle ABC = \frac{\pi}{2}$，$AB = a$，$AD = 3a$，且 $\angle ADC = \arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，$PA = a$. 求：

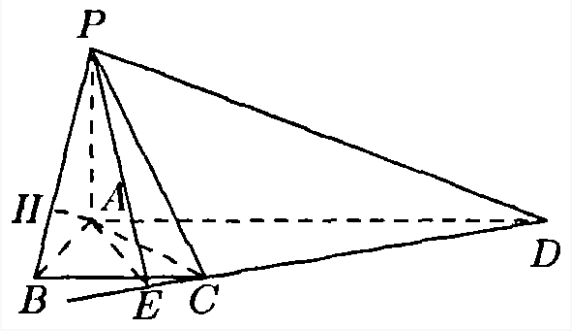
（1）二面角 $P - CD - A$ 的大小(用反三角函数表示)；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.



第 23 题图

【解析】



第 23 题解析图 1

（1）在平面 $ABCD$ 内，过 A 作 $AE \perp CD$，垂足为 E，连接 PE. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，由三垂线定理知 $PE \perp CD$.

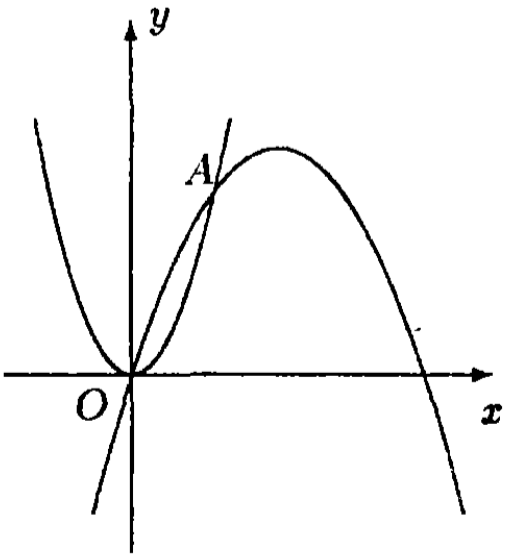
所以 $\angle PEA$ 是二面角 $P - CD - A$ 的平面角. 在直角三角形 AED 中，$AD = 3a$，$\angle ADE = \arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，因此 $AE = AD \cdot \sin\angle ADE = \frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中，$\tan\angle PEA = \frac{PA}{AE} = \frac{\sqrt{5}}{3}$，故 $\angle PEA = \arctan\frac{\sqrt{5}}{3}$. 所以二面角 $P - CD - A$ 的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{3}$.

（2）在平面 PAB 中，过 A 作 $AH \perp PB$，垂足为 H. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA \perp BC$；又 $AB \perp BC$，所以 $BC \perp$ 平面 PAB. 从而 $BC \perp AH$，于是 $AH \perp$ 平面 PBC. 故 AH 的长即为点 A 到平面 PBC 的距离. 在等腰直角三角形 PAB 中，$AH = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 如图，抛物线 $y = 3x^2$ 和 $y = -x^2 + 4tx$ 交于原点 O 和点 A.

（1）当 t 是大于 0 的常数时，求这两条抛物线所围成的图形的面积；

（2）过点 A 作抛物线 $y=-x^2+4tx$ 的切线，该切线与抛物线 $y=3x^2$ 交于点 P，当 t 在实数范围内变化时，求线段 AP 的中点 M 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



第 24 题图

【解析】（1）解方程组

$$\begin{cases} y=3x^2, \\ y=-x^2+4tx, \end{cases}$$

化简得

$$3x^2=-x^2+4tx \Longleftrightarrow 4x(x-t)=0$$

除原点 O 外，交点满足 $x=t$，所以点 A 的坐标为 $(t,3t^2)$. 当 $0 \leqslant x \leqslant t$ 时，第二条抛物线在第一条抛物线上方，因为

$$(-x^2+4tx)-3x^2=4x(t-x) \geqslant 0$$

故所求面积

$$S=\int_0^t \left[(-x^2+4tx)-3x^2\right] \mathrm{d}x=\int_0^t (-4x^2+4tx) \mathrm{d}x=\frac{2}{3}t^3$$

（2）由 $y=-x^2+4tx$，得 $y'=-2x+4t$. 因此点 A 处切线的斜率为 $2t$，切线方程为 $y=2tx+t^2$. 解方程组

$$\begin{cases} y=2tx+t^2, \\ y=3x^2, \end{cases}$$

得

$$3x^2=2tx+t^2 \Longleftrightarrow (3x+t)(x-t)=0$$

根 $x=t$ 对应切点 A，另一个交点满足 $x=-\dfrac{t}{3}$，再代入切线方程得

$$P\left(-\frac{t}{3},\frac{t^2}{3}\right)$$

设线段 AP 的中点 M 的坐标为 (x,y)，则

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{3}t, \\ y=\dfrac{5}{3}t^2, \end{cases}$$

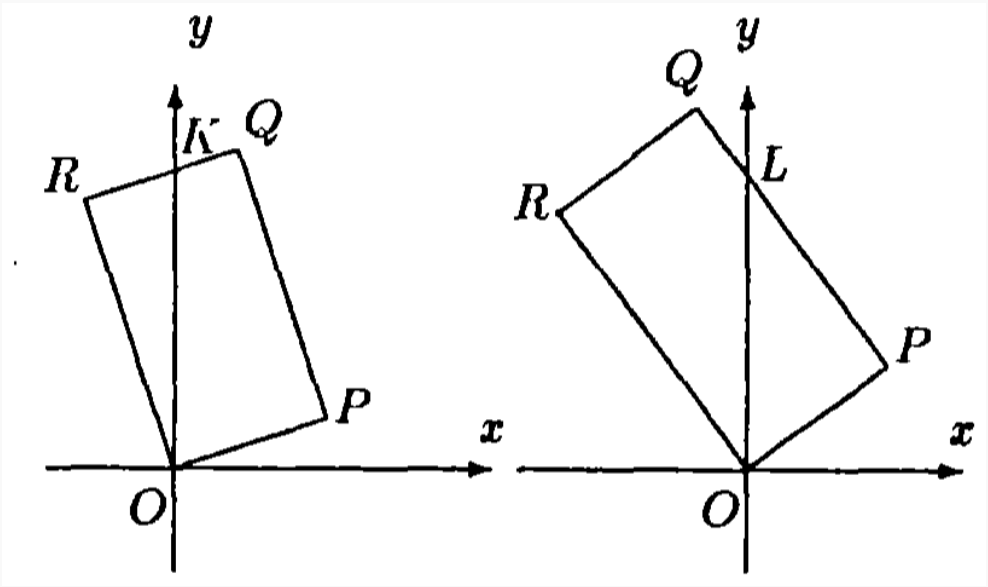
消去 t，得 $y=15x^2$. 所以轨迹方程为 $y=15x^2$，轨迹是抛物线.

25. 在直角坐标系中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t,2+t)$，$R(-2t,2)$，其中 $t\in(0,+\infty)$.

（1）求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$；

（2）确定函数 $S(t)$ 的单调区间，并加以证明.

【解析】（1）当 $-2t+1>0$，即 $0<t<\dfrac{1}{2}$ 时，如图，点 Q 在第一象限，此时 $S(t)$ 为四边形 $OPQK$ 的面积，直线 QR 的方程为



第 25 题解析图 1

$y-2=t(x+2t)$. 令 $x=0$，得 $y=2t^2+2$，所以点 K 的坐标为 $(0,2t^2+2)$. 因而

$$S_{OPQK}=S_{OPQR}-S_{OKR}=2(\sqrt{1+t^2})^2-\frac{1}{2}(2t^2+2)\cdot 2t=2(1-t+t^2-t^3)$$

当 $-2t+1\leqslant 0$，即 $t\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，如图，点 Q 在 y 轴上或第二象限，$S(t)$ 为 $\triangle OPL$ 的面积，直线 PQ 的方程为 $y-t=-\dfrac{1}{t}(x-1)$. 令 $x=0$，得 $y=t+\dfrac{1}{t}$，所以点 L 的坐标为 $\left(0,t+\dfrac{1}{t}\right)$. 因而 $S_{OPL}=\dfrac{1}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right)\cdot 1=\dfrac{1}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right)$. 所以

$$S(t)=\begin{cases} 2(1-t+t^2-t^3), & 0<t<\dfrac{1}{2}, \\ \dfrac{1}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right), & t\geqslant\dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

（2）当 $0<t<\dfrac{1}{2}$ 时，对于任何 $0<t_1<t_2<\dfrac{1}{2}$，有

$$S(t_1)-S(t_2)=2(t_2-t_1)\left[1-(t_1+t_2)+(t_1^2+t_1t_2+t_2^2)\right]>0$$

即 $S(t_1) > S(t_2)$，所以 $S(t)$ 在区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内是减函数.

当 $t \geqslant \frac{1}{2}$ 时，对于任何 $\frac{1}{2} \leqslant t_1 < t_2$，有 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2)\left(1 - \frac{1}{t_1 t_2}\right)$. 所以，若 $\frac{1}{2} \leqslant t_1 < t_2 \leqslant 1$，则 $S(t_1) > S(t_2)$；若 $1 \leqslant t_1 < t_2$，则 $S(t_1) < S(t_2)$. 所以 $S(t)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上是减函数，在区间 $[1, +\infty)$ 内是增函数.

又因为 $2\left[1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right] = \frac{5}{4} = S\left(\frac{1}{2}\right)$，并结合上面的证明过程可得，对于任何 $0 < t_1 < \frac{1}{2} \leqslant t_2 < 1$，都有 $S(t_1) > \frac{5}{4} \geqslant S(t_2)$.

于是 $S(t)$ 的单调区间分别为 $(0, 1]$ 及 $[1, +\infty)$，且 $S(t)$ 在 $(0, 1]$ 内是减函数，在 $[1, +\infty)$ 内是增函数.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1 = 1$，$a_2 = r$（$r > 0$），且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 q（$q > 0$）的等比数列，设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n}$（$n = 1, 2, \ldots$）.

（1）求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} > a_{n+2} a_{n+3}$（$n \in \mathbb{N}$）成立的 q 的取值范围；

（2）求 b_n 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{S_n}$，其中 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$；

（3）设 $r = 2^{19.2} - 1$，$q = \frac{1}{2}$，求数列 $\left\{\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.

【解析】(1)由题意得 $rq^{n-1} + rq^n > rq^{n+1}$. 由题设 $r > 0, q > 0$，故从上式可得 $q^2 - q - 1 < 0$. 解得 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. 因为 $q > 0$，所以 $0 < q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

(2)因为 $\frac{a_{n+1} a_{n+2}}{a_n a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = q$，所以由 $a_n a_{n+1} = rq^{n-1}$ 可知每一项均为正数，且

$$a_{n+1} a_{n+2} = q(a_n a_{n+1})$$

从而 $a_{n+2} = q a_n$. 因此

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{2n+1} + a_{2n+2}}{a_{2n-1} + a_{2n}} = \frac{a_{2n-1} q + a_{2n} q}{a_{2n-1} + a_{2n}} = q \neq 0$$

又 $b_1 = 1 + r \neq 0$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $1 + r$，公比为 q 的等比数列，从而 $b_n = (1 + r) q^{n-1}$.

当 $q = 1$ 时，$S_n = n(1 + r)$，$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = 0$.

当 $0 < q < 1$ 时，$S_n = \frac{(1 + r)(1 - q^n)}{1 - q}$，故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - q}{(1 + r)(1 - q^n)} = \frac{1 - q}{1 + r}$$

当 $q > 1$ 时，$S_n = \frac{(1 + r)(1 - q^n)}{1 - q}$，故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - q}{(1 + r)(1 - q^n)} = 0$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = \begin{cases} \frac{1 - q}{1 + r}, & 0 < q < 1, \\ 0, & q \geqslant 1. \end{cases}$$

（3）由（2），$b_n = (1+r)q^{n-1}$，所以

$$\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} = \frac{\log_2[(1+r)q^n]}{\log_2[(1+r)q^{n-1}]} = \frac{\log_2(1+r)+n\log_2 q}{\log_2(1+r)+(n-1)\log_2 q}$$

当 $r = 2^{19.2}-1$，$q = \frac{1}{2}$ 时，$\log_2(1+r) = 19.2$，$\log_2 q = -1$，于是

$$\log_2 b_n = 19.2-(n-1) = 20.2-n \neq 0$$

对任意自然数 n 成立，故所求比值有意义，且

$$\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n} = 1+\frac{1}{n-20.2}$$

记 $c_n = \frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}$. 从上式可知，当 $n-20.2>0$，即 $n \geqslant 21$（$n \in \mathbb{N}$）时，c_n 随 n 的增大而减小，故

$$1 < c_n \leqslant c_{21} = 1+\frac{1}{21-20.2} = 1+\frac{1}{0.8} = 2.25$$

当 $n-20.2<0$，即 $n \leqslant 20$（$n \in \mathbb{N}$）时，c_n 也随 n 的增大而减小，故

$$1 > c_n \geqslant c_{20} = 1+\frac{1}{20-20.2} = 1-\frac{1}{0.2} = -4$$

综合可知，对任意的自然数 n，有 $c_{20} \leqslant c_n \leqslant c_{21}$. 故 $\{c_n\}$ 的最大项是 $c_{21} = 2.25$，最小项是 $c_{20} = -4$.

1994 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

【答案】$-2<x<0$

【解析】由绝对值不等式的等价形式，$|x+1|<1$ 等价于 $-1<x+1<1$，两边同时减去 1，得 $-2<x<0$.

2. 函数 $y=\sin^2 x$ 的最小正周期是_____.

【答案】π

【解析】利用降幂公式，$\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，所以 π 是 $y=\sin^2 x$ 的一个正周期. 又因为 $\sin^2 x=0$ 当且仅当 $x=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），若正数 T 是该函数的周期，则由 $f(0)=f(T)$ 得 $\sin^2 T=0$，从而 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π.

3. 计算：$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}$ =_____.

【答案】-4

【解析】当 $x\neq -1$ 时，$x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，故 $\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=x-3$. 于是 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}(x-3)=-4$.

4. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

【答案】$(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】圆心为 $C(-2,3)$. 圆与 y 轴相切，所以半径等于圆心到直线 $x=0$ 的距离，即 $r=|-2|=2$. 因此圆的方程为 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2=4$.

5. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

【答案】$x=4$

【解析】由对数的定义域，必须有 $x-1>0$ 且 $x+5>0$，合并得 $x>1$. 又因为 $\log_9 u=\dfrac{1}{2}\log_3 u$，原方程化为 $\log_3(x-1)=\dfrac{1}{2}\log_3(x+5)$，即 $2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$. 所以 $(x-1)^2=x+5$，整理得 $x^2-3x-4=0$，即 $(x-4)(x+1)=0$. 候选值为 $x=4$ 或 $x=-1$，其中只有 $x=4$ 满足 $x>1$，故原方程的解为 $x=4$.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leqslant -1$）的反函数是_____.

【答案】$y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geqslant 0$）

【解析】原函数的定义域为 $x\leqslant -1$，且 $y=\sqrt{x^2-1}\geqslant 0$. 由 $y^2=x^2-1$ 得 $x^2=y^2+1$. 因为原函数的定义域限制为 $x\leqslant -1$，所以 $x=-\sqrt{y^2+1}$，其值域为 $y\geqslant 0$. 交换 x，y，得到反函数 $y=-\sqrt{x^2+1}$，其定义域为 $x\geqslant 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

【答案】$(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$

【解析】将双曲线方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{1}=1$. 因此 $a^2=2$，$b^2=1$，焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=3$，所以 $c=\sqrt{3}$. 双曲线的焦点在 y 轴上，坐标为 $(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

【答案】40

【解析】在二项式展开中，取 $(x^3)^k$ 和 $\left(-\frac{2}{x^2}\right)^{5-k}$ 的项，其幂次为 $3k-2(5-k)=5k-10$. 要得到 x^5，必须有 $5k-10=5$，所以 $k=3$. 对应项的系数为 $\mathrm{C}_5^3(-2)^{5-3}=10\cdot 4=40$，故所求系数为 40.

9. 如果复数 $\frac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$(其中 i 为虚数单位，$b$ 为实数)的实部和虚部相等，那么 $b=$_____.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】分子、分母同乘以共轭复数 $1+2\mathrm{i}$，得 $\frac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{(2+b\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{5}=\frac{2-2b}{5}+\frac{4+b}{5}\mathrm{i}$. 因此实部和虚部分别为 $\frac{2-2b}{5}$ 与 $\frac{4+b}{5}$. 令二者相等，得 $2-2b=4+b$，从而 $b=-\frac{2}{3}$.

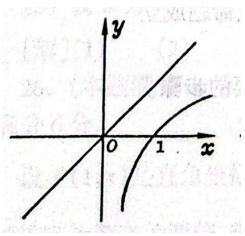
10. 某商场计划经销某种商品，预测可得盈利 30000 元，26000 元，8000 元的概率分别为 0.3，0.6，0.1，则经销该商品的期望盈利为_____元.

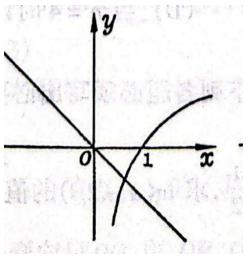
【答案】25400

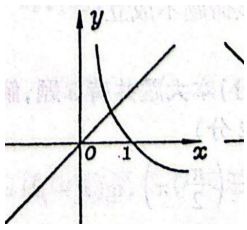
【解析】设盈利为随机变量 X. 根据期望的定义，$E(X)=30000\times 0.3+26000\times 0.6+8000\times 0.1$. 计算得 $E(X)=9000+15600+800=25400$，所以期望盈利为 25400 元.

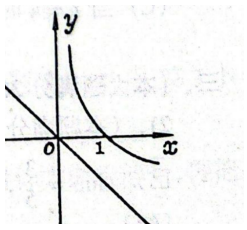
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】B

【解析】当 $a>1$ 时，$y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，在该定义域上单调递增，并且经过点 $(1,0)$，当 $x\to 0^+$ 时函数值趋于负无穷；直线 $y=(1-a)x$ 的斜率为 $1-a<0$，且经过原点. 选项 A 中直线斜率为正，选项 C、D 中对数函数单调递减，均不符合题设；只有选项 B 同时满足两项性质，故选 B.

12. 如果 $0 < a < 1$，那么下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}} > (1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a) > 0$

C. $(1-a)^3 > (1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a} > 1$

【答案】 A

【解析】令 $r = 1-a$，则 $0 < r < 1$. 由于底数在 $(0,1)$ 内，函数 r^x 关于 x 单调递减. 因为 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$，所以 $r^{1/3} > r^{1/2}$，选项 A 正确.

又因为 $1+a > 1$，所以 $\log_r(1+a) < 0$，B 错误；$0 < r^3 < 1$，而 $(1+a)^2 > 1$，故 C 错误；$1+a > 0$ 且 $r < 1$，所以 $r^{1+a} < 1$，D 错误. 因此选 A.

13. 已知直线 $2x+y-2=0$ 和 $mx-y+1=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$，那么 m 的值为（　）

A. $-\frac{1}{3}$ 或 -3　　**B.** $\frac{1}{3}$ 或 3　　**C.** $-\frac{1}{3}$ 或 3　　**D.** $\frac{1}{3}$ 或 -3

【答案】 C

【解析】两直线的斜率分别为 $m_1 = -2$ 和 $m_2 = m$. 当 $1 + m_1 m_2 \neq 0$ 时，两直线的夹角满足 $\tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \left|\frac{m+2}{1-2m}\right|$. 由 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 得 $\left|\frac{m+2}{1-2m}\right| = 1$，即分别有 $m+2 = 1-2m$ 或 $m+2 = -1+2m$. 解得 $m = -\frac{1}{3}$ 或 $m = 3$，故选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（　）

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

【答案】 C

【解析】若 $c \parallel b$，又已知 $c \parallel a$，则两条都与 c 平行的直线 a，b 必相互平行，这与 a，b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行. 由题设不能排除相交或异面的情形，故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P \subset Q$，则下面的结论中错误的是（　）

A. $P \cup Q = Q$　　**B.** $\overline{P} \cup Q = I$　　**C.** $P \cap \overline{Q} = \varnothing$　　**D.** $\overline{P} \cap \overline{Q} = \overline{P}$

【答案】 D

【解析】由 $P \subset Q$，有 $P \cup Q = Q$，所以 A 正确；若元素不属于 Q，则一定不属于 P，从而属于 $\overline{P}$，故 $\overline{P} \cup Q = I$，B 正确；因为 $P \subset Q$，所以 $P \cap \overline{Q} = \varnothing$，C 正确.

另一方面，由 $P \subset Q$，存在元素 u 满足 $u \in Q$ 且 $u \notin P$. 因此 $u \in \overline{P}$，但 $u \notin \overline{Q}$，从而 $\overline{Q}$ 是 $\overline{P}$ 的真子集，$\overline{P} \cap \overline{Q} = \overline{Q} \neq \overline{P}$. 所以错误的结论是 D.

16. 已知 $y = f(x)$（$x \in \mathbf{R}$）是奇函数，$f(5) \neq 0$，则下列各点中，在 $y = f(x)$ 的图象上的点是（　）

A. $(5, f(-5))$　　**B.** $(-5, -f(5))$　　**C.** $(-5, f(5))$　　**D.** $(5, -f(5))$

【答案】 B

【解析】奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$，所以 $f(-5) = -f(5)$. 因此点 $(-5, -f(5))$ 的纵坐标等于 $f(-5)$，该点在函数图象上. 由于 $f(5) \neq 0$，其余三个选项的点均不满足对应的函数值关系，故选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

【答案】A

【解析】设 α 为平面 $z = 0$，线段的射影长度等于其长度乘以线段与平面夹角的余弦的绝对值.

先说明“长度相等”不是充分条件. 取线段 a 的端点为 $(0,0,1)$，$(1,0,2)$，取线段 b 的端点为 $(0,1,1)$，$(\sqrt{2},1,1)$. 两条线段的长度都为 $\sqrt{2}$，但它们在 α 内的射影长度分别为 1 和 $\sqrt{2}$，所以长度相等不能推出射影长度相等.

再说明“长度相等”不是必要条件. 取线段 c 的端点为 $(0,0,1)$，$(1,0,2)$，取线段 d 的端点为 $(0,1,1)$，$(1,1,1+\sqrt{3})$. 两条线段在 α 内的射影长度都为 1，但它们的长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 2，所以射影长度相等不能推出长度相等. 因此选 A.

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\dfrac{C_5^1 + C_4^1}{C_9^2}$　　**B.** $\dfrac{C_4^1}{C_9^2}$　　**C.** $\dfrac{C_5^1}{C_9^2}$　　**D.** $\dfrac{C_5^1 \cdot C_4^1}{C_9^2}$

【答案】D

【解析】从 9 支球队中任取两队，所有等可能结果数为 C_9^2. 要使一队为亚洲队、另一队为非洲队，先从 5 支亚洲队中取一队，再从 4 支非洲队中取一队，符合条件的结果数为 $C_5^1 C_4^1$. 所以所求概率为 $\dfrac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2}$，故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y = \cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\dfrac{\pi}{2}, -\dfrac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y' = \sin x' + \dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $y' = -\sin x' + \dfrac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $y' = -\sin x' - \dfrac{\pi}{2}$

【答案】B

【解析】平移坐标系后，新旧坐标轴方向相同，且 O' 在旧坐标系中的坐标为 $\left(\dfrac{\pi}{2}, -\dfrac{\pi}{2}\right)$，所以 $x = x' + \dfrac{\pi}{2}$，$y = y' - \dfrac{\pi}{2}$. 代入原曲线方程 $y = \cos x$，得 $y' - \dfrac{\pi}{2} = \cos\left(x' + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin x'$. 因此 $y' = -\sin x' + \dfrac{\pi}{2}$，故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$ 时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】 C

【解析】设该命题在 $n=k$ 时为 $P(k)$. 题设的递推条件是“$P(k)$ 成立能推出 $P(k+1)$ 成立”，其逆否命题是“$P(k+1)$ 不成立能推出 $P(k)$ 不成立”. 已知 $P(5)$ 不成立，应用逆否命题可推出 $P(4)$ 不成立；不能由此推出 $P(6)$ 的真假. 因此选 C.

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】因为 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5},\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5},\tan\alpha=-\dfrac{3}{4}$. 又因为 $\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，所以 $\tan\beta=-\dfrac{1}{2}$，从而

$$\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}$$

于是

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{1+\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)}=\frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

（1）求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；

（2）试确定实数 k，使 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

【解析】（1）$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}=(-1,0,2)$. 所以 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}$，

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{-1}{\sqrt{10}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$$

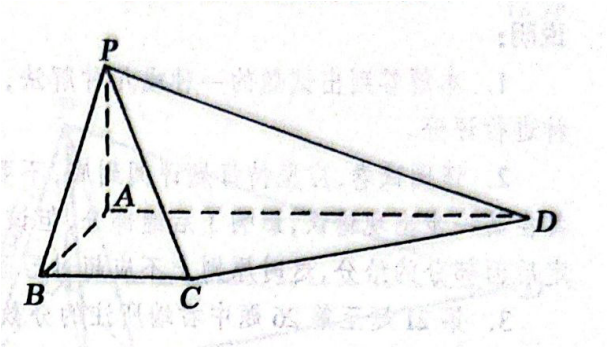
因此 $\theta=\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{10}}{10}\right)$.

（2）$(k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=(k-1,k,2)\cdot(k+2,k,-4)=(k-1)(k+2)+k^2-8=2k^2+k-10$. 由两向量互相垂直得 $2k^2+k-10=0$，解得 $k=-\dfrac{5}{2}$ 或 $k=2$.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

（1）二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.



第 23 题图

【解析】(1) 在平面 $ABCD$ 内，过 A 作 $AE \perp CD$，垂足为 E，连接 PE. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，所以由三垂线定理知 $PE \perp CD$，从而 $\angle PEA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角. 因为 $AE \perp CD$，所以 AE 是点 A 到直线 CD 的距离. 直线 AD 与直线 CD 的夹角的正弦为 $\sin\angle ADC = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$，故 $AE = AD\sin\angle ADC = \dfrac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中，$\tan\angle PEA = \dfrac{PA}{AE} = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$，所以 $\angle PEA = \arctan\dfrac{\sqrt{5}}{3}$，从而二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\arctan\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

(2) 在平面 PAB 内，过 A 作 $AH \perp PB$，垂足为 H. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA \perp BC$；又由题设 $AB \perp BC$. 直线 PA，AB 是平面 PAB 内相交的两条直线，因此 $BC \perp$ 平面 PAB，从而 $BC \perp AH$.

由 $AH \perp PB$ 以及 $AH \perp BC$，且 PB，BC 是平面 PBC 内相交的两条直线，得 $AH \perp$ 平面 PBC. 故 AH 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离.

在直角三角形 PAB 中，$PA = AB = a$，所以 $PB = a\sqrt{2}$. 由三角形面积的两种表示，$\dfrac{1}{2}PA\cdot AB = \dfrac{1}{2}PB\cdot AH$，得 $AH = \dfrac{a^2}{a\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a$. 所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 如图，抛物线 $y = 3x^2$ 和 $y = -x^2 + 4ax$ ($a > 0$) 交于原点 O 和点 A.

(1) 求这两条抛物线所围成的图形的面积；

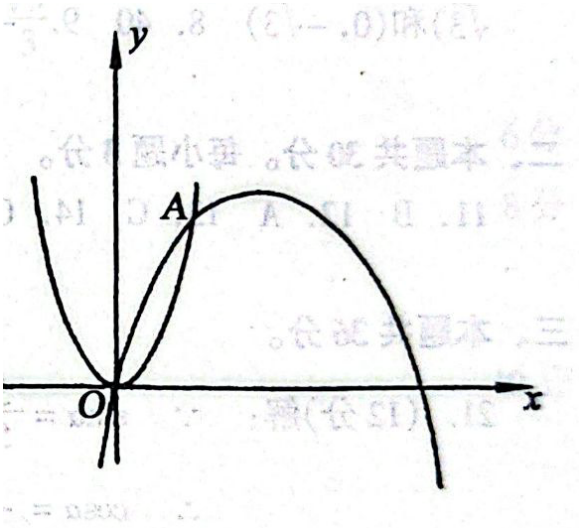
(2) 过点 A 作抛物线 $y = -x^2 + 4ax$ 的切线，该切线与抛物线 $y = 3x^2$ 交于另一点 P，求线段 AP 的垂直平分线的方程.

【解析】(1) 两条抛物线的交点满足

$$\begin{cases} y = 3x^2, \\ y = -x^2 + 4ax. \end{cases}$$

消去 y，得 $3x^2 = -x^2 + 4ax$，即 $4x(x-a) = 0$. 除原点 O 外，另一交点的横坐标为 $x = a$，代入 $y = 3x^2$ 得 $A(a, 3a^2)$. 在 $0 \le x \le a$ 上，第二条抛物线的函数值减去第一条的函数值为 $4x(a-x) \ge 0$，所以所围面积为

$$S = \int_0^a [(-x^2 + 4ax) - 3x^2]\,dx = \left(2ax^2 - \frac{4}{3}x^3\right)_0^a = \frac{2}{3}a^3$$



第 24 题图

(2)由 $y=-x^2+4ax$ 得 $y'=-2x+4a$，故点 A 处切线斜率为 $2a$，切线方程为 $y-3a^2=2a(x-a)$，即 $y=2ax+a^2$. 切线与抛物线 $y=3x^2$ 的交点满足

$$\begin{cases}y=2ax+a^2,\\ y=3x^2,\end{cases}$$

由 $3x^2=2ax+a^2$ 得 $3x^2-2ax-a^2=(3x+a)(x-a)=0$. 根 $x=a$ 对应已知交点 A，另一根为 $x=-\dfrac{a}{3}$，代入切线方程得 $y=\dfrac{a^2}{3}$. 故 $P\left(-\dfrac{a}{3},\dfrac{a^2}{3}\right)$.

设 AP 的中点为 M，则 $M\left(\dfrac{a+(-a/3)}{2},\dfrac{3a^2+a^2/3}{2}\right)=\left(\dfrac{a}{3},\dfrac{5a^2}{3}\right)$. 又 AP 的斜率为 $2a$，所以其垂直平分线的斜率为 $-\dfrac{1}{2a}$. 于是垂直平分线方程为 $y-\dfrac{5a^2}{3}=-\dfrac{1}{2a}\left(x-\dfrac{a}{3}\right)$，即 $y=-\dfrac{1}{2a}x+\dfrac{5a^2}{3}+\dfrac{1}{6}$.

25. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$a_3+a_5=2$，$S_{20}=a_1+a_2+\cdots+a_{20}=150$，又 $b_n=2^{a_n-2a_{n+1}}$（$n\in\mathbb{N}$）.

(1)求 a_1，d 的值；

(2)求证 $\{b_n\}$ 是等比数列，并求 b_n；

(3)设 k 为某个自然数，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_kb_{k+1}+b_{k+1}b_{k+2}+\cdots+b_nb_{n+1})=\dfrac{1}{96}$，求 k 的值.

【解析】(1)由 $a_n=a_1+(n-1)d$，得 $a_3=a_1+2d$，$a_5=a_1+4d$，$a_{20}=a_1+19d$. 因此

$$\begin{cases}2a_1+6d=2,\\ S_{20}=10(a_1+a_{20})=10(2a_1+19d)=150.\end{cases}$$

化简为 $a_1+3d=1$，$2a_1+19d=15$. 由 $a_1=1-3d$ 代入第二式，得 $2-6d+19d=15$，所以 $d=1$，进而 $a_1=-2$.

（2）因为 $a_1 = -2$，$d = 1$，所以 $a_n = n - 3$，$a_{n+1} = n - 2$. 从而 $b_n = 2^{a_n - 2a_{n+1}} = 2^{n-3-2(n-2)} = 2^{1-n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 此外，$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^{-n}}{2^{1-n}} = \frac{1}{2}$，比值为常数，故 $\{b_n\}$ 是等比数列，且通项为 $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

（3）由上式，$b_k b_{k+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}$. 令 $c_m = b_m b_{m+1}$，则

$$\frac{c_{m+1}}{c_m} = \frac{b_{m+1}b_{m+2}}{b_m b_{m+1}} = \frac{b_{m+2}}{b_m} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以从 c_k 开始的各项构成首项为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}$、公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列. 故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{m=k}^{n} b_m b_{m+1} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{8}{3\cdot 2^{2k}}$$

由题设，这个和等于 $\frac{1}{96}$，所以 $\frac{8}{3\cdot 2^{2k}} = \frac{1}{96}$，即 $2^{2k} = 256 = 2^8$. 由于 k 为自然数，得 $k = 4$.

26. 设 $P(1,t)$ 是直角坐标系内的点（$t > 0$）. 将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点 O 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$，再把它的模变为原来的两倍，得到向量 $\overrightarrow{OQ}$，以 OP，OQ 为邻边作矩形 $OPRQ$.

（1）求点 Q，R 的坐标；

（2）求矩形 $OPRQ$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$；

（3）确定函数 $S(t)$ 的单调区间，并加以证明.

【解析】（1）$\overrightarrow{OP} = (1,t)$. 由 $\overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{OP} = 0$ 和 $|\overrightarrow{OQ}| = 2|\overrightarrow{OP}|$，得 $\overrightarrow{OQ} = \pm 2(-t,1)$. 根据题意，向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后再把模变为原来的两倍，所以 $\overrightarrow{OQ} = (-2t,2)$. 所以 $Q(-2t,2)$. 又 $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = (-2t+1, t+2)$，所以 $R(-2t+1, t+2)$.

（2）当 $-2t + 1 > 0$，即 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时，点 R 在第一象限内，此时 $S(t)$ 为四边形 $OPRQ$ 在第一象限部分的面积. 直线 QR 的方程为 $y - 2 = t(x + 2t)$. 令 $x = 0$，得 $y = 2t^2 + 2$，设交点为 $K(0, 2t^2 + 2)$. 因而

$$S(t) = S_{OPRQ} - S_{OKQ} = 2\left(\sqrt{1+t^2}\right)^2 - \frac{1}{2}(2t^2+2)\cdot 2t = 2(1 - t + t^2 - t^3)$$

当 $-2t + 1 \le 0$，即 $t \ge \frac{1}{2}$ 时，点 R 在 y 轴上或第二象限内，此时 $S(t)$ 为 $\triangle OPL$ 的面积. 直线 PR 的方程为 $y - t = -\frac{1}{t}(x - 1)$. 令 $x = 0$，得 $y = t + \frac{1}{t}$，设交点为 $L\left(0, t + \frac{1}{t}\right)$. 所以 $S(t) = \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)$. 因此

$$S(t) = \begin{cases} 2(1 - t + t^2 - t^3), & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), & t \ge \frac{1}{2}. \end{cases}$$

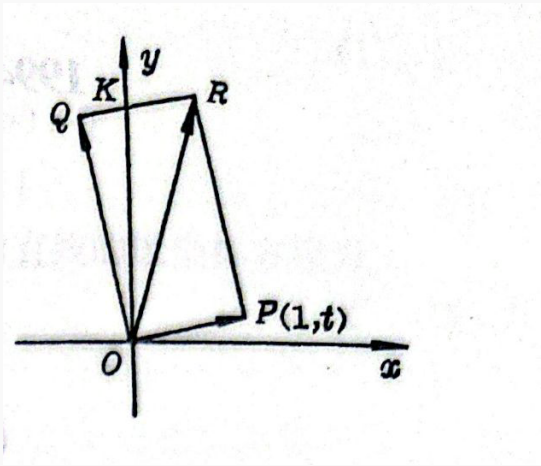
(3) 当 $0 < t_1 < t_2 < \frac{1}{2}$ 时，$S(t_1) - S(t_2) = 2(t_2 - t_1)[1 - (t_1 + t_2) + (t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2)]$. 其中 $t_2 - t_1 > 0$，且 $1 - (t_1 + t_2) + (t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2) = (1 - t_1)(1 - t_2) + t_1^2 + t_2^2 > 0$，所以 $S(t_1) - S(t_2) > 0$，所以 $S(t)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内是减函数.

当 $\frac{1}{2} \leq t_1 < t_2 \leq 1$ 时，$t_1 - t_2 < 0$，且 $t_1t_2 < 1$，所以 $1 - \frac{1}{t_1t_2} < 0$，从而 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2)\left(1 - \frac{1}{t_1t_2}\right) > 0$，所以 $S(t)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内也是减函数.

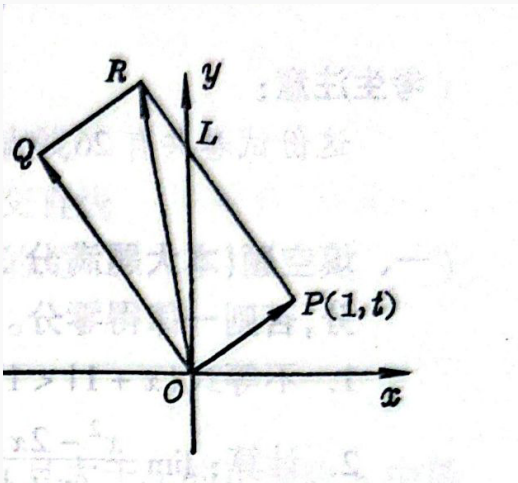
又 $S\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) = \frac{5}{4}$. 对于 $0 < t_1 < \frac{1}{2} \leq t_2 \leq 1$，有 $S(t_1) > \frac{5}{4} \geq S(t_2)$，所以 $S(t)$ 在 $(0, 1]$ 内是减函数.

当 $1 \leq t_1 < t_2$ 时，$t_1 - t_2 < 0$，且 $t_1t_2 > 1$，所以 $1 - \frac{1}{t_1t_2} > 0$，从而 $S(t_1) - S(t_2) = \frac{1}{2}(t_1 - t_2)\left(1 - \frac{1}{t_1t_2}\right) < 0$，所以 $S(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 内是增函数.

综上，$S(t)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减，在 $[1, +\infty)$ 上单调递增；因此其单调区间分别为 $(0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$.



第 26 题解析图 1



第 26 题解析图 2

1994 年上海卷

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

【答案】 $-2<x<0$

【解析】由绝对值不等式的等价关系，$-1<x+1<1$，所以 $-2<x<0$.

2. 计算：$\sin\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)$ =_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】令 $\theta=\arccos\frac{1}{8}$，则 $\theta\in[0,\pi]$，且 $\cos\theta=\frac{1}{8}$. 因此 $\theta/2\in[0,\pi/2]$，由半角公式得 $\sin\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}=\sqrt{\frac{1-\frac{1}{8}}{2}}=\sqrt{\frac{7}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

【答案】 $(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】圆心为 $C(-2,3)$，圆与 y 轴相切，所以半径等于圆心到 y 轴的距离，即 $r=|-2|=2$. 由圆的标准方程得 $(x+2)^2+(y-3)^2=2^2$，即 $(x+2)^2+(y-3)^2=4$.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

【答案】 $x=4$

【解析】定义域要求 $x-1>0$，即 $x>1$. 因为 $\log_9 u=\frac{1}{2}\log_3 u$，原方程等价于 $2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$，从而 $(x-1)^2=x+5$. 解得 $x^2-3x-4=0$，即 $x=4$ 或 $x=-1$. 其中 $x=-1$ 不满足定义域，故原方程的解为 $x=4$.

5. 有一个实心圆锥体的零部件，它的轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形. 现要在它的整个表面镀上一层防腐材料，已知每平方厘米的工料价为 0.10 元，则需要费用_____元（π 取 3.2）.

【答案】 24

【解析】轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形，所以圆锥的母线长为 $l=10$ cm，底面直径为 10 cm，从而底面半径为 $r=5$ cm. 圆锥的整个表面积为侧面积与底面积之和：$S=\pi rl+\pi r^2=\pi\cdot5\cdot10+\pi\cdot5^2=75\pi$. 取 $\pi=3.2$，得 $S=240\ \text{cm}^2$. 每平方厘米费用为 0.10 元，因此总费用为 $240\times0.10=24$ 元.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leqslant-1$）的反函数是_____.

【答案】 $y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geqslant0$）

【解析】原函数的定义域为 $x \leqslant -1$，值域为 $y \geqslant 0$. 由 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 得 $x^2 = y^2+1$，结合原定义域取负号，得到 $x = -\sqrt{y^2 + 1}$. 交换 x，y 并注明原值域，反函数为 $y = -\sqrt{x^2 + 1}$，定义域为 $x \geqslant 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ 的两个焦点的坐标是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{1} = 1$. 这是焦点在 y 轴上的双曲线，其中 $a^2 = 2$，$b^2 = 1$，所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$，即 $c = \sqrt{3}$. 因此两个焦点的坐标为 $(0, \sqrt{3})$ 和 $(0, -\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是（结果用数值表示）_____.

【答案】 40

【解析】展开式的通项为 $C_5^k (x^3)^{5-k} \left(-\frac{2}{x^2}\right)^k = C_5^k (-2)^k x^{15-5k}$. 要得到 x^5，需满足 $15 - 5k = 5$，所以 $k = 2$. 因此 x^5 的系数为 $C_5^2 (-2)^2 = 10 \times 4 = 40$.

9. 函数 $y = \sin 2x - 2\cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\sqrt{2} - 1$

【解析】利用 $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$，有 $y = \sin 2x - 1 - \cos 2x$. 又 $\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$，故 $y = \sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \leqslant \sqrt{2} - 1$. 当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 时等号成立，所以函数的最大值为 $\sqrt{2} - 1$.

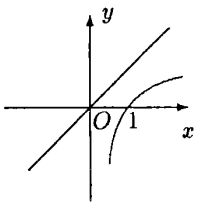
10. 函数 $y = \frac{\sin 2x + \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

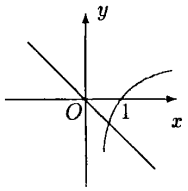
【答案】 $\frac{\pi}{2}$

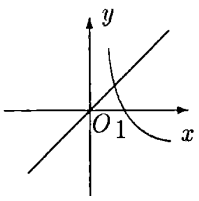
【解析】由和差化积公式，分子为 $2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$，分母为 $2\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$. 在分母不为零的定义域内，函数化为 $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 正切函数的最小正周期为 π，所以原函数的最小正周期满足 $2T = \pi$，即 $T = \frac{\pi}{2}$.

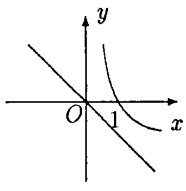
二、单选题

11. 当 $a > 1$ 时，函数 $y = \log_a x$ 和 $y = (1 - a)x$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 B

【解析】当 $a > 1$ 时，$y = \log_a x$ 是定义域为 $x > 0$ 的增函数，经过点 $(1,0)$，且在 $x = 0$ 处有竖直渐近线. 直线 $y = (1-a)x$ 的斜率 $1-a < 0$，且经过原点. 因此两图象的相对位置只能符合选项 B.

12. 如果 $0 < a < 1$，那么下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}} > (1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a) > 0$

C. $(1-a)^3 > (1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a} > 1$

【答案】A

【解析】令 $c = 1-a$，则 $0 < c < 1$. 由于底数在 $(0,1)$ 内时幂函数随指数增大而减小，且 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$，所以 $c^{1/3} > c^{1/2}$，选项 A 正确. 又 $1+a > 1$，以小于 1 的数为底的对数为负，故 B 错；$0 < (1-a)^3 < 1 < (1+a)^2$，故 C 错；正指数幂 $(1-a)^{1+a} < 1$，故 D 错.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（　）

A. $\rho = 1$　　**B.** $\rho = \cos\theta$　　**C.** $\rho = -\frac{1}{\cos\theta}$　　**D.** $\rho = \frac{1}{\cos\theta}$

【答案】C

【解析】极坐标 $(1,\pi)$ 对应直角坐标 $P(-1,0)$. 过 P 且垂直于极轴（即 x 轴）的直线为 $x = -1$. 极坐标中 $x = \rho\cos\theta$，所以其方程为 $\rho\cos\theta = -1$，即 $\rho = -\frac{1}{\cos\theta}$，选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（　）

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

【答案】C

【解析】若 c 与 b 平行，由于 $c \parallel a$，将得到 $a \parallel b$，这与 a，b 为异面直线矛盾，因此 c 不可能与 b 平行. 另一方面，过 b 上任一点作一条平行于 a 的直线即可使 c 与 b 相交，所以不能断言二者一定异面或一定相交. 故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P \subset Q$，则下面的结论中错误的是（　）

A. $P \cup Q = Q$　　**B.** $\overline{P} \cup Q = I$　　**C.** $P \cap \overline{Q} = \varnothing$　　**D.** $\overline{P} \cap \overline{Q} = \overline{P}$

【答案】D

【解析】由 $P \subset Q$，有 $P \cup Q = Q$，所以 A 正确；若元素不属于 P，则属于 $\overline{P}$，若属于 P，又因 $P \subset Q$ 而属于 Q，故 $\overline{P} \cup Q = I$，B 正确；P 与 $\overline{Q}$ 没有公共元素，故 $P \cap \overline{Q} = \varnothing$，C 正确. 又 $P \subset Q$ 推出 $\overline{Q} \subset \overline{P}$，所以 $\overline{P} \cap \overline{Q} = \overline{Q}$，一般不等于 $\overline{P}$，因此第四项是错误结论.

16. 设复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则满足等式 $z^n = z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 7

【答案】B

【解析】复数 $z=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的模为 1，辐角为 $\dfrac{2\pi}{3}$，即 $z=\cos\dfrac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{3}$. 条件 $z^n=z$ 等价于 $z^{n-1}=1$. 由于 z 的乘法阶为 3，故 $3\mid n-1$. 大于 1 的正整数中最小的满足者为 $n=4$，选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

【答案】 A

【解析】设线段与平面 α 的夹角分别为 θ_a，θ_b，则射影长分别为 $|a|\cos\theta_a$，$|b|\cos\theta_b$. 即使 $|a|=|b|$，若 $\theta_a\neq\theta_b$，射影长也可以不同. 例如在平面 $z=0$ 外取方向向量 $(1,0,1)$ 和 $\left(\sqrt{\dfrac{3}{2}},0,\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$，二者长度都为 $\sqrt{2}$，而射影长度分别为 1 和 $\sqrt{\dfrac{3}{2}}$，所以前者不是后者的充分条件；反过来射影长相等时，线段本身的长度也可以不同，例如取方向向量分别为 $(1,0,1)$ 和 $(1,0,2)$，它们在平面 $z=0$ 上的射影长度都为 1，而线段长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$，所以前者也不是后者的必要条件. 故选 A.

18. 计划在某画廊展出 10 幅不同的画，其中 1 幅水彩画，4 幅油画，5 幅国画，排成一行陈列，要求同一品种的画必须连在一起，并且水彩画不放在两端，那么不同陈列方式有（　）

A. $\mathrm{A}_4^4\cdot\mathrm{A}_5^5$ 种　　**B.** $\mathrm{A}_3^3\cdot\mathrm{A}_4^4\cdot\mathrm{A}_5^5$ 种

C. $\mathrm{C}_3^1\cdot\mathrm{A}_4^4\cdot\mathrm{A}_5^5$ 种　　**D.** $\mathrm{A}_2^2\cdot\mathrm{A}_4^4\cdot\mathrm{A}_5^5$ 种

【答案】 D

【解析】将同一品种的画看成一个整体，则水彩画、油画、国画三个整体的排列方式为 3!. 水彩画不能放在两端，所以水彩画整体只能放在中间；油画和国画两个整体有 2! 种排列. 油画内部有 4! 种排列，国画内部有 5! 种排列. 因此总数为 $2!\cdot4!\cdot5!=\mathrm{A}_2^2\cdot\mathrm{A}_4^4\cdot\mathrm{A}_5^5$，选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$. 现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y'=\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $y'=-\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$

C. $y'=\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $y'=-\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$

【答案】 B

【解析】平移坐标系后，新旧坐标满足 $x=x'+\dfrac{\pi}{2}$，$y=y'-\dfrac{\pi}{2}$. 代入原方程 $y=\cos x$，得 $y'-\dfrac{\pi}{2}=\cos\left(x'+\dfrac{\pi}{2}\right)=-\sin x'$，所以 $y'=-\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$，选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$ 时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】 C

【解析】 设该命题为 $P(n)$. 已知对任意自然数 k，$P(k)\Rightarrow P(k+1)$，其逆否命题为 $\neg P(k+1)\Rightarrow\neg P(k)$. 由已知 $\neg P(5)$，取 $k=4$，得到 $\neg P(4)$，即当 $n=4$ 时该命题不成立，选 C. 由条件不能推出 $n=6$ 时的真假.

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】因为 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$，从而 $\tan\alpha=-\dfrac{3}{4}$. 又 $\tan(\pi-\beta)=-\tan\beta=\dfrac{1}{2}$，所以 $\tan\beta=-\dfrac{1}{2}$. 因此

$$\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}$$

于是分母 $1+\tan\alpha\tan 2\beta=1+\left(-\dfrac{3}{4}\right)\left(-\dfrac{4}{3}\right)=2\neq 0$，故

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{2}=\frac{7}{24}$$

22. 设 w 为复数. 它的辐角的主值为 $\dfrac{3\pi}{4}$，且 $\dfrac{(\overline{w})^2-4}{w}$ 为实数，求复数 w.

【解析】设 $w=a+b\mathrm{i}$，其中 $a,b\in\mathbf{R}$. 辐角主值为 $\dfrac{3\pi}{4}$ 说明 w 在第二象限，且其虚部与实部的绝对值相等，因此 $b=-a$，$a<0$. 于是 $w=a(1-\mathrm{i})$，$\overline{w}=a(1+\mathrm{i})$，从而

$$\frac{(\overline{w})^2-4}{w}=\frac{a^2(1+\mathrm{i})^2-4}{a(1-\mathrm{i})}=\frac{2a^2\mathrm{i}-4}{a(1-\mathrm{i})}=-\frac{a^2+2}{a}+\frac{a^2-2}{a}\mathrm{i}$$

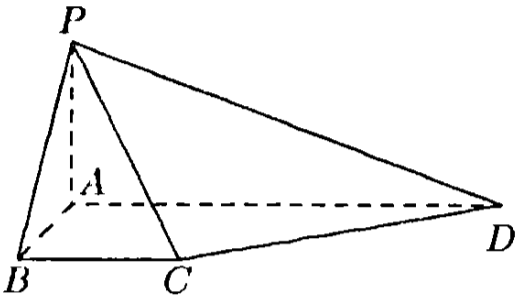
该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $\dfrac{a^2-2}{a}=0$. 因为 $a<0$，所以 $a=-\sqrt{2}$，进而 $b=\sqrt{2}$. 因此 $w=-\sqrt{2}+\sqrt{2}\mathrm{i}$.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

（1）二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.

【解析】（1）在平面 $ABCD$ 内过 A 作 $AE\perp CD$，垂足为 E，并连接 PE. 由于 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且 AE 是 PE 在平面 $ABCD$ 内的射影，由三垂线定理得 $PE\perp CD$. 因此 $\angle PEA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角.



第 23 题图

在直角三角形 AED 中，$AD = 3a$，且 E 在 CD 上，所以 $\angle ADE = \angle ADC = \arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. 于是 $AE = AD\sin\angle ADE = 3a\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{5} = \dfrac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中，$\tan\angle PEA = \dfrac{PA}{AE} = \dfrac{a}{\frac{3\sqrt{5}}{5}a} = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$. 故二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\arctan\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

（2）因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp BC$；又 $\angle ABC = \dfrac{\pi}{2}$，所以 $AB\perp BC$. 直线 PA，AB 是平面 PAB 内相交的两条直线，故 $BC\perp$ 平面 PAB.

在平面 PAB 内过 A 作 $AH\perp PB$，垂足为 H. 由 $BC\perp$ 平面 PAB 知 $AH\perp BC$，再结合 $AH\perp PB$，以及 PB，BC 是平面 PBC 内相交的两条直线，得 $AH\perp$ 平面 PBC. 所以 AH 的长度就是点 A 到平面 PBC 的距离.

又 $PA\perp AB$，且 $PA = AB = a$，所以直角三角形 PAB 为等腰直角三角形，$PB = a\sqrt{2}$. 由面积关系 $\dfrac{1}{2}PA\cdot AB = \dfrac{1}{2}PB\cdot AH$，得 $AH = \dfrac{a^2}{a\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a$. 因此点 A 到平面 PBC 的距离为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 设椭圆的中心为原点 O，一个焦点为 $F(0,1)$，长轴和短轴的长度之比为 t.

（1）求椭圆的方程；

（2）设经过原点且斜率为 t 的直线与椭圆在 y 轴右边部分的交点为 Q，点 P 在该直线上，且 $\left|\dfrac{OP}{OQ}\right| = t\sqrt{t^2-1}$，当 t 变化时，求点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

【解析】（1）设椭圆的半长轴为 a，半短轴为 b，则 $a>b>0$，且因焦点在 y 轴上，椭圆方程可设为 $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$. 焦半距为 $c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，长轴与短轴长度之比为 $\dfrac{2a}{2b}=\dfrac{a}{b}=t$. 因此

$$\begin{cases}a^2-b^2=1,\\ a=tb,\end{cases}$$

从而 $(t^2-1)b^2=1$. 由于 $t>1$，得 $b^2=\dfrac{1}{t^2-1}$，$a^2=\dfrac{t^2}{t^2-1}$. 代回椭圆方程并同乘 t^2，得 $t^2(t^2-1)x^2+(t^2-1)y^2=t^2$.

（2）设 $P=(x,y)$，$Q=(x',y')$. 直线过原点且斜率为 t，所以 $y=tx$，$y'=tx'$. 由于 Q 在椭圆的 y 轴右侧部分，故 $x'>0$. 将 $y'=tx'$ 代入椭圆方程，得

$$t^2(t^2-1)x'^2+(t^2-1)t^2x'^2=t^2$$

所以 $x'=\dfrac{1}{\sqrt{2(t^2-1)}}$，$y'=\dfrac{t}{\sqrt{2(t^2-1)}}$.

点 P，Q 在同一条过原点的直线上，因此 $\dfrac{|OP|}{|OQ|}=\left|\dfrac{x}{x'}\right|$. 由题设 $\left|\dfrac{x}{x'}\right|=t\sqrt{t^2-1}$，得 $|x|=\dfrac{t}{\sqrt{2}}$. 结合 $y=tx$，得到

$$\begin{cases}x=\dfrac{t}{\sqrt{2}},\\ y=\dfrac{t^2}{\sqrt{2}},\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}x=-\dfrac{t}{\sqrt{2}},\\ y=-\dfrac{t^2}{\sqrt{2}}.\end{cases}$$

因为 $t>1$，第一组点满足 $x>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，消去 t 得 $x^2=\dfrac{\sqrt{2}}{2}y$；第二组点满足 $x<-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，消去 t 得 $x^2=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}y$.

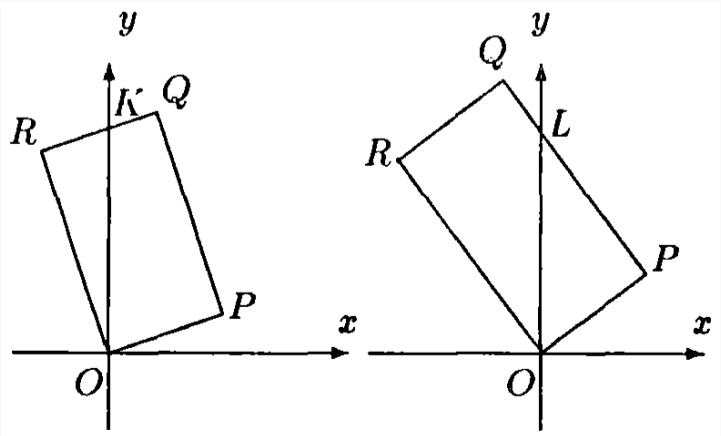
因此，点 P 的轨迹是抛物线 $x^2=\dfrac{\sqrt{2}}{2}y$ 在直线 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 右侧的部分，以及抛物线 $x^2=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}y$ 在直线 $x=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 左侧的部分.

25. 在直角坐标系 xOy 中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t,2+t)$，$R(-2t,2)$，其中 $t\in(0,+\infty)$.

（1）求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$；

（2）确定函数 $S(t)$ 的单调区间，并加以证明.

【解析】



第 25 题解析图 1

（1）由 $\overrightarrow{OP}=(1,t)$，$\overrightarrow{OR}=(-2t,2)$，且 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OR}=0$，可知这确实是矩形. 其两边长分别为 $\sqrt{1+t^2}$ 和 $2\sqrt{1+t^2}$，所以矩形面积为 $S_{OPQR}=2(1+t^2)$.

当 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，点 $Q=(1-2t,2+t)$ 在第一象限，第一象限内的部分为四边形 $OPQK$，其中 K 为 QR 与 y 轴的交点. 直线 QR 的方程为 $y-2=t(x+2t)$，令 $x=0$，得 $K=(0,2+2t^2)$. 因此第一象限外被扣除的部分为三角形 OKR，其面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2t\cdot(2+2t^2)=2t(1+t^2)$，从而

$$S(t)=2(1+t^2)-2t(1+t^2)=2(1-t+t^2-t^3)$$

当 $t\geqslant\frac{1}{2}$ 时，点 Q 在 y 轴上或第二象限，第一象限内的部分为三角形 OPL，其中 L 为 PQ 与 y 轴的交点. 直线 PQ 的方程为 $y-t=-\frac{1}{t}(x-1)$，令 $x=0$，得 $L=\left(0,t+\frac{1}{t}\right)$. 故 $S(t)=S_{OPL}=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)$. 综上，

$$S(t)=\begin{cases}2(1-t+t^2-t^3), & 0<t<\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right), & t\geqslant\frac{1}{2}.\end{cases}$$

（2）当 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，对于任何 $0<t_1<t_2<\frac{1}{2}$，有 $S(t_1)-S(t_2)=2(t_2-t_1)\left[1-(t_1+t_2)+(t_1^2+t_1t_2+t_2^2)\right]>0$. 其中 $t_2-t_1>0$，且 $t_1+t_2<1$，所以方括号内的数为正. 故 $S(t_1)>S(t_2)$，即 $S(t)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内是减函数.

当 $t\geqslant\frac{1}{2}$ 时，对任意 $\frac{1}{2}\leqslant t_1<t_2$，有 $S(t_1)-S(t_2)=\frac{1}{2}(t_1-t_2)\left(1-\frac{1}{t_1t_2}\right)$. 若 $\frac{1}{2}\leqslant t_1<t_2\leqslant 1$，则 $t_1t_2<1$，所以 $S(t_1)-S(t_2)>0$，函数在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上为减函数；若 $1\leqslant t_1<t_2$，则 $t_1t_2>1$，所以 $S(t_1)-S(t_2)<0$，函数在 $[1,+\infty)$ 上为增函数.

又 $S\left(\frac{1}{2}\right)=2\left[1-\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]=\frac{5}{4}$. 若 $0<t_1<\frac{1}{2}\leqslant t_2<1$，则由前面的单调性有 $S(t_1)>S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{4}\geqslant S(t_2)$. 因此在跨越分界点时仍保持减小趋势. 综上，$S(t)$ 在 $(0,1]$ 上为减函数，在 $[1,+\infty)$ 上为增函数.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1=1$，$a_2=r$（$r>0$），且 $\{a_na_{n+1}\}$ 是公比为 q（$q>0$）的等比数列. 设 $b_n=a_{2n-1}+a_{2n}$（$n=1$，2，…）.

（1）求出使不等式 $a_na_{n+1}+a_{n+1}a_{n+2}>a_{n+2}a_{n+3}$（$n\in\mathbb{N}$）成立时 q 的取值范围；

（2）求 b_n 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}$，其中 $S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$；

（3）设 $r=2^{19.2}-1$，$q=\frac{1}{2}$，求数列 $\left\{\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.

【解析】（1）记 $c_n=a_na_{n+1}$，则 $\{c_n\}$ 为首项 $c_1=a_1a_2=r$、公比 q 的等比数列，所以 $c_n=rq^{n-1}$. 题设不等式化为 $rq^{n-1}+rq^n>rq^{n+1}$. 因 $r>0$，$q>0$，两边除以 rq^{n-1}，得 $1+q>q^2$，即 $q^2-q-1<0$. 该二次不等式的解为 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}<q<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，再结合 $q>0$，得到 $0<q<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

（2）由相邻两项乘积构成等比数列，$\dfrac{a_{k+1}a_{k+2}}{a_ka_{k+1}}=\dfrac{a_{k+2}}{a_k}=q$，所以 $a_{k+2}=qa_k$. 分别取 $k=2n-1$ 和 $k=2n$，得 $a_{2n+1}=qa_{2n-1}$，$a_{2n+2}=qa_{2n}$. 于是

$$\begin{aligned}\frac{b_{n+1}}{b_n}&=\frac{a_{2n+1}+a_{2n+2}}{a_{2n-1}+a_{2n}}\\&=\frac{a_{2n-1}q+a_{2n}q}{a_{2n-1}+a_{2n}}\\&=q\neq 0.\end{aligned}$$

又 $b_1=a_1+a_2=1+r>0$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $1+r$、公比为 q 的等比数列，故 $b_n=(1+r)q^{n-1}$.

当 $q=1$ 时，$S_n=n(1+r)$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{S_n}=0$.

当 $0<q<1$ 时，$S_n=\dfrac{(1+r)(1-q^n)}{1-q}$，且 $q^n\to 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{S_n}=\dfrac{1-q}{1+r}$.

当 $q>1$ 时，$S_n=\dfrac{(1+r)(q^n-1)}{q-1}\to+\infty$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{S_n}=0$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=\begin{cases}\dfrac{1-q}{1+r}, & 0<q<1,\\ 0, & q\geqslant 1.\end{cases}$$

（3）由（2）得 $b_n=(1+r)q^{n-1}$. 在本小问中，$1+r=2^{19.2}$，$q=\dfrac{1}{2}$，所以 $b_n=2^{20.2-n}$，从而

$$\begin{aligned}\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}&=\frac{19.2-n}{20.2-n}\\&=1+\frac{1}{n-20.2}.\end{aligned}$$

记 $c_n=\dfrac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}$. 因 n 为正整数，$20.2-n\neq 0$，所以每一项都有定义. 当 $n\geqslant 21$ 时，$n-20.2>0$，且 $c_n=1+\dfrac{1}{n-20.2}$ 随 n 增大而减小，故 $1<c_n\leqslant c_{21}=1+\dfrac{1}{0.8}=2.25$.

当 $1\leqslant n\leqslant 20$ 时，$n-20.2<0$，同样有 c_n 随 n 增大而减小，因此 $c_n\geqslant c_{20}=1-\dfrac{1}{0.2}=-4$，且这一段的各项都小于 1. 综合两段，数列的最大项为 $c_{21}=2.25$，最小项为 $c_{20}=-4$.

1993 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的最小值是_____.

【答案】 2

【解析】配方得 $y = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$. 因为 $(x-1)^2 \geqslant 0$，所以 $y \geqslant 2$，当 $x = 1$ 时取等号，故最小值为 2.

2. 函数 $y = \cos^2(\omega x)$（$\omega > 0$）的最小正周期是_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{\omega}$

【解析】由二倍角公式，$\cos^2(\omega x) = \dfrac{1+\cos(2\omega x)}{2}$. 因为 $\omega > 0$，$\cos(2\omega x)$ 的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{\omega}$，加上常数和乘以非零常数不改变周期，所以原函数的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{\omega}$.

3. 设 $z = \cos\dfrac{7\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{7\pi}{5}$，i 是虚数单位，则 z 的辐角主值是_____.

【答案】 $\dfrac{7\pi}{5}$

【解析】题中复数已经写成三角形式 $z = \cos\dfrac{7\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{7\pi}{5}$. 按本卷复数辐角主值的约定 $0 \leqslant \arg z < 2\pi$，且 $\dfrac{7\pi}{5}$ 属于该区间，故 $\arg z = \dfrac{7\pi}{5}$.

4. 1 名老师和 4 名获奖同学排成一排照相留念，若老师不排在两端，则共有不同排法_____种（结果用数值表示）.

【答案】 72

【解析】老师不能排在两端，因此老师有第 2、第 3、第 4 个位置，共有 3 种选法. 每确定老师的位置后，4 名同学任意排列，有 $4! = 24$ 种排法. 所以不同排法共有 $3 \times 4! = 72$ 种.

5. 函数 $y = \arccos x$（$-1 \leqslant x \leqslant 0$）的反函数是_____.

【答案】 $y = \cos x$（$\dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi$）

【解析】原函数为 $y = \arccos x$，其定义域为 $[-1, 0]$，值域为 $\left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$. 交换自变量和因变量，得到反函数 $y = \cos x$，并且其定义域为原函数的值域 $\left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$，故反函数为 $y = \cos x, \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi$.

6. P 点分 $\overline{AB}$ 所成的比是 -3，则 B 点分 $\overline{AP}$ 所成的比是_____.

【答案】 2

【解析】取有向线段 $\overrightarrow{AP}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的方向分别为从 A 到 P、从 P 到 B，则 $\dfrac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = -3$. 设 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$，则 $\overrightarrow{PB} = (1-t)\overrightarrow{AB}$，从而 $\dfrac{t}{1-t} = -3$，解得 $t = \dfrac{3}{2}$. 因而 P 在 B 的外侧，且 $\overrightarrow{BP} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 所以 B 分 $\overrightarrow{AP}$ 所成的比为 $\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BP}} = 2$.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别是 10 cm 和 20 cm，它的侧面展开后所得扇环的圆心角是 180°，那么圆台的侧面积是_____ cm^2（结果中保留 π）.

【答案】 600π

【解析】设扇环的内、外半径分别为 l_1、l_2. 扇环圆心角为 π，内弧长和外弧长分别等于圆台上、下底面的周长，因此 $\pi l_1 = 2\pi \times 10$，$\pi l_2 = 2\pi \times 20$，解得 $l_1 = 20$，$l_2 = 40$. 圆台侧面积等于扇环面积，所以

$$S = \frac{\pi}{2}(l_2^2 - l_1^2) = \frac{\pi}{2}(40^2 - 20^2) = 600\pi$$

故圆台的侧面积为 600π cm^2.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$（$a_n \in \mathbf{R}$），$a_1 + a_2 = 9$，$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$，且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$（$n = 1, 2, \cdots$），则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n =$_____.

【答案】 12

【解析】设等比数列的公比为 q，则 $a_2 = a_1 q$，且 $a_1 a_2 a_3 = a_1^3 q^3 = (a_1 q)^3 = a_2^3 = 27$. 因为 $a_2 \in \mathbf{R}$，故 $a_2 = 3$. 由 $a_1 + a_2 = 9$ 得 $a_1 = 6$，于是 $q = \dfrac{a_2}{a_1} = \dfrac{1}{2}$. 由于 $|q| < 1$，无穷等比级数收敛，且

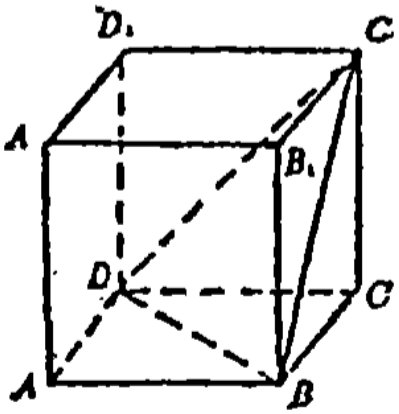
$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{6}{1-\frac{1}{2}} = 12$$

9. 在极坐标系中，过点 $M\left(2, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho \sin\theta = 2$

【解析】极坐标与直角坐标的关系为 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$. 点 $M\left(2, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $(0, 2)$，过该点且平行于极轴的直线是 $y = 2$. 因而其极坐标方程为 $\rho\sin\theta = 2$.

10. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，过顶点 B，D，C_1 作截面，则二面角 $B - DC_1 - C$ 的大小是_____（用反三角函数表示）.



第 10 题图

【答案】$\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A(0,0,0)$、$B(1,0,0)$、$C(1,1,0)$、$D(0,1,0)$、$C_1(1,1,1)$. 二面角 $B-DC_1-C$ 的两个面分别为平面 BDC_1 和平面 DCC_1.

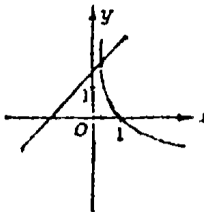
在平面 BDC_1 内，取 $\overrightarrow{DC_1}=(1,0,1)$、$\overrightarrow{DB}=(1,-1,0)$，则该平面的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DC_1}\times\overrightarrow{DB}=(1,1,-1)$. 平面 DCC_1 是 $y=1$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 因此两平面所成的较小角 φ 满足

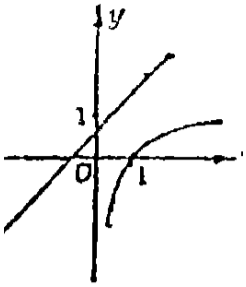
$$\cos\varphi=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

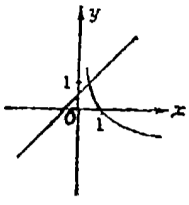
故二面角的大小为 $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

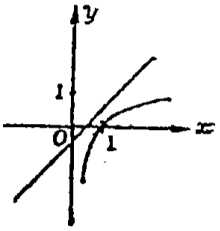
二、单选题

11. 函数 $y=x+a$ 与 $y=\log_a x$ 的图象可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】C

【解析】由对数函数的定义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 曲线 $y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，经过点 $(1,0)$，并以 $x=0$ 为渐近线；当 $a>1$ 时它递增且向下凸，当 $0<a<1$ 时它递减且向上凸. 直线 $y=x+a$ 的斜率为 1，与两坐标轴的交点分别为 $(0,a)$ 和 $(-a,0)$. 对照四个图象，只有第三个图象同时满足对数曲线的渐近线、经过点 $(1,0)$ 及单调性，并满足直线的截距关系，故正确选项为第三项.

12. $(x-1)^9$ 按 x 降幂排列的展开式中，系数最大的项是（　）

A. 第 4 项和第 5 项　　**B.** 第 5 项

C. 第 5 项和第 6 项　　**D.** 第 6 项

【答案】 B

【解析】按 x 的降幂排列，二项式通项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_9^k x^{9-k}(-1)^k$，其中 $k=0,1,\ldots,9$. 只有 k 为偶数时系数为正；这些正系数依次为 $\mathrm{C}_9^0=1$、$\mathrm{C}_9^2=36$、$\mathrm{C}_9^4=126$、$\mathrm{C}_9^6=84$、$\mathrm{C}_9^8=9$. 最大系数为 126，对应 $k=4$，即第 5 项，故第 5 项正确.

13. 在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（　）

A. $y=\operatorname{arccot}x$　　**B.** $y=\log_{\frac{1}{2}}x$　　**C.** $y=-2^x$　　**D.** $y=x^{\frac{1}{3}}$

【答案】 D

【解析】在 $(0,+\infty)$ 上，$y=\operatorname{arccot}x$ 为减函数，$y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 的底数小于 1，为减函数，$y=-2^x$ 也是减函数. 而 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的导数为 $y'=\dfrac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}>0$，所以它在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，故第 4 个选项正确.

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\arcsin\left(-\dfrac{1}{4}\right)<\arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right)$　　**B.** $\arccos\left(-\dfrac{1}{4}\right)<\arccos\dfrac{1}{3}$

C. $\arctan\dfrac{1}{4}<\arcsin\dfrac{1}{4}$　　**D.** $\operatorname{arccot}\dfrac{1}{3}<\arctan\dfrac{1}{3}$

【答案】 C

【解析】反正弦函数在 $[-1,1]$ 上递增，而 $-\dfrac{1}{4}>-\dfrac{1}{3}$，所以 $\arcsin\left(-\dfrac{1}{4}\right)>\arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right)$，选项 A 错. 反余弦函数在 $[-1,1]$ 上递减，而 $-\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{3}$，所以 $\arccos\left(-\dfrac{1}{4}\right)>\arccos\dfrac{1}{3}$，选项 B 错.

设 $\alpha=\arctan\dfrac{1}{4}$，$\beta=\arcsin\dfrac{1}{4}$. 则 α、$\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\alpha=\dfrac{1}{4}$，$\tan\beta=\dfrac{1/4}{\sqrt{1-1/16}}=\dfrac{1}{\sqrt{15}}$. 因为 $\sqrt{15}<4$，所以 $\dfrac{1}{\sqrt{15}}>\dfrac{1}{4}$，从而 $\beta>\alpha$，选项 C 正确.

对 $t>0$，有 $\operatorname{arccot}t=\dfrac{\pi}{2}-\arctan t$，且 $0<\arctan\dfrac{1}{3}<\dfrac{\pi}{4}$，故 $\operatorname{arccot}\dfrac{1}{3}>\arctan\dfrac{1}{3}$，选项 D 错. 因此选 C.

15. 动点 P 到直线 $x+4=0$ 的距离减去它到点 $M(2,0)$ 的距离之差等于 2，则点 P 的轨迹是（　）

A. 直线　　**B.** 椭圆　　**C.** 双曲线　　**D.** 抛物线

【答案】 D

【解析】设动点为 $P(x,y)$. 由题意，

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+4|-2$$

因此必须有 $|x+4|\geqslant 2$. 当 $x\geqslant -4$ 时，条件化为 $x\geqslant -2$，平方并整理得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，$\Longrightarrow$，$y^2=8x$. 该方程本身要求 $x\geqslant 0$，所以这一支全部满足原条件. 当 $x<-4$

时，条件要求 $x \leqslant -6$，平方得 $(x-2)^2+y^2=(-x-6)^2$，$\Longrightarrow$，$y^2=16(x+2)<0$ 不可能有实数点. 故轨迹为抛物线 $y^2=8x$，选 *D*.

16. 设有三个命题：

① 底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体；

② 底面是矩形的平行六面体是长方体；

③ 直四棱柱是直平行六面体.

以上命题中真命题的个数是（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

【答案】 B

【解析】命题甲正确：四棱柱的两个底面平行且全等，若底面是平行四边形，则四个侧面也都是平行四边形，所以它是平行六面体.

命题乙不一定正确. 平行六面体的一个底面可以是矩形，但侧棱不必垂直于底面，因此不一定是长方体.

命题丙不一定正确. 直四棱柱只保证侧棱垂直于底面，底面四边形不一定是平行四边形，因此不一定是直平行六面体. 所以真命题只有 1 个，选 *B*.

17. 在直角坐标系中平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-5)$，点 *A* 在新坐标系中的坐标为 $(-3,7)$，则点 *A* 在原坐标系中的坐标是（　）

A. $(-1,2)$　　**B.** $(1,-2)$　　**C.** $(-5,12)$　　**D.** $(5,-12)$

【答案】 A

【解析】平移坐标轴只改变原点位置，不改变坐标轴方向. 新原点 $O'(2,-5)$ 在原坐标系中的坐标为 $(2,-5)$，而点 *A* 从新原点出发的坐标向量为 $(-3,7)$. 因此

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A}=(2,-5)+(-3,7)=(-1,2)$$

故点 *A* 在原坐标系中的坐标为 $(-1,2)$，选 *A*.

18. 设 *a*，*b* 是两条异面直线. 在下列命题中正确的是（　）

A. 有且仅有一条直线与 *a*，*b* 都垂直

B. 有一平面与 *a*，*b* 都垂直

C. 过直线 *a* 有且仅有一平面与 *b* 平行

D. 过空间中任一点必可作一条直线与 *a*，*b* 都相交

【答案】 C

【解析】取直线 *a* 上任一点 *A*，过 *A* 作直线 $b'\parallel b$. 因为 *a*、*b* 是异面直线，二者方向不平行，故直线 *a* 与 b' 唯一确定一个平面 π，且 $\pi\parallel b$. 若另有一个过直线 *a* 且平行于 *b* 的平面，则它也必须包含过 *A* 的平行于 *b* 的直线，因而与 π 重合，所以该平面唯一.

选项 A 错：设 m 是 a、b 的公垂线，则所有与 m 平行的直线都分别与 a、b 垂直，故不可能只有一条. 选项 B 错：若平面同时垂直于 a、b，则 a、b 的方向都应平行于该平面的法向量，从而 $a \parallel b$，与异面矛盾. 选项 D 也不成立：取过 a 且平行于 b 的平面 π 内、但不在 a 上的一点 X. 任取过 X 且与 a 相交的直线，它的交点和 X 都在 π 内，故整条直线在 π 内；而 $b \parallel \pi$ 且 b 不在 π 内，所以该直线不可能与 b 相交. 故选 C.

19. 函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是（　）

A. $x = -\frac{\pi}{2}$　　**B.** $x = -\frac{\pi}{4}$　　**C.** $x = \frac{\pi}{8}$　　**D.** $x = \pi$

【答案】 B

【解析】函数可写为 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$. 对于余弦函数，对称轴经过其极大值点或极小值点. 极大值点满足 $2x + \frac{\pi}{2} = 2k\pi$，从而 $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是一条对称轴，选 B.

20. $a + b > 2c$ 的一个充分条件是（　）

A. $a > c$ 或 $b > c$　　**B.** $a > c$ 且 $b < c$

C. $a > c$ 且 $b > c$　　**D.** $a > c$ 或 $b < c$

【答案】 C

【解析】若 $a > c$ 且 $b > c$，则两式相加得到 $a + b > 2c$，所以选项 C 是充分条件.

其余选项都不能保证结论：只满足 $a > c$ 或只满足 $b < c$ 时，另一个数可以取得足够小，使 $a + b \leqslant 2c$；选项 B 也没有保证 $b > c$. 故选 C.

三、解答题

21. 已知角 α 的顶点与直角坐标系的原点重合，始边在 x 轴的正半轴上，终边经过点 $P(-1, 2)$，求 $\sin\left(2\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】因为 $r = |OP| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$，所以 $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因而 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{4}{5}$，$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = -\frac{3}{5}$. 所以

$$\sin\left(2\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha\cos\frac{2\pi}{3} + \cos 2\alpha\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$$

22. 已知 $z = \frac{a - \mathrm{i}}{1 - \mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，$a > 0$，复数 $w = z(z + \mathrm{i})$ 的虚部减去它的实部所得的差等于 $\frac{3}{2}$，求复数 w 的模.

【解析】$w = \frac{a - \mathrm{i}}{1 - \mathrm{i}}\left(\frac{a - \mathrm{i}}{1 - \mathrm{i}} + \mathrm{i}\right) = \frac{(a - \mathrm{i})(a + 1)}{(1 - \mathrm{i})^2} = \frac{a + 1}{2}(1 + a\mathrm{i})$. 由已知条件，$\frac{a + 1}{2}a - \frac{a + 1}{2} = \frac{3}{2}$，即 $a^2 = 4$. 由已知 $a > 0$，故 $a = 2$. 于是 $|w| = \left|\frac{3}{2} + 3\mathrm{i}\right| = \frac{3}{2}\sqrt{5}$.

23. 抛物线 $y = -\frac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0,-1)$ 的直线 l 相交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若直线 OA 与 OB 的斜率之和为 1，求直线 l 的方程.

【解析】设点 A 和点 B 的坐标分别为 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2). 由条件可设直线 l 的方程为 $y=kx-1$. 设直线 OA 和 OB 的斜率分别为 k_{OA} 和 k_{OB}，则由条件有 $k_{OA}+k_{OB}=\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}=1$. 由于 $y_1=-\frac{x_1^2}{2}$，$y_2=-\frac{x_2^2}{2}$，故代入上式后得 $-\frac{1}{2}(x_1+x_2)=1$. 于是

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\left(-\frac{x_2^2}{2}\right)-\left(-\frac{x_1^2}{2}\right)}{x_2-x_1}=-\frac{1}{2}(x_1+x_2)=1$$

因此直线 l 的方程为 $y=x-1$.

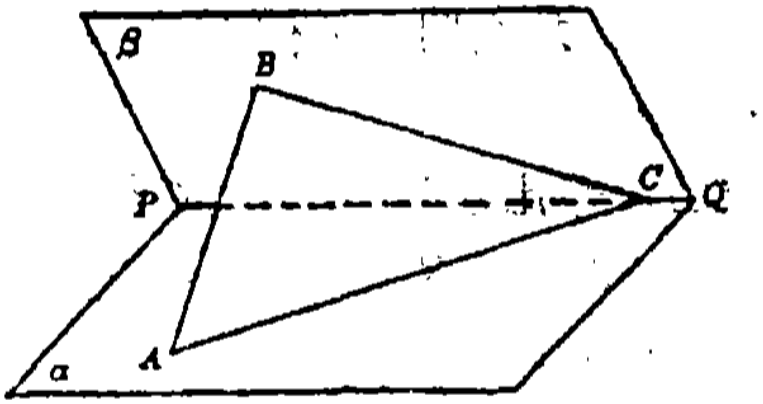
代入抛物线方程得 $x^2+2x-2=0$，其判别式为 $12>0$，故直线 $y=x-1$ 确实与抛物线交于两个不同的实点，所求直线有效.

24. 如图，已知二面角 $\alpha-PQ-\beta$ 为 60°，点 A 和点 B 分别在平面 α 和平面 β 上，点 C 在棱 PQ 上，$\angle ACP=\angle BCP=30^\circ$，$CA=CB=a$.

（1）求证 $AB\perp PQ$.

（2）求点 B 到平面 α 的距离.

（3）设 R 是线段 CA 上的一点，直线 BR 与平面 α 所成角的大小为 45°，求线段 CR 的长度.



第 24 题图

【解析】(1)在平面 β 内作 $BD\perp PQ$，垂足为 D，连接 AD. 因 $\angle BCD=\angle ACD$，且 $BC=AC$，DC 为公共边，故 $\triangle BCD\cong\triangle ACD$，所以 $AD\perp PQ$. 于是 $PQ\perp$ 平面 ABD，故 $AB\perp PQ$.

（2）因 $BD\perp PQ$，$AD\perp PQ$，故 $\angle ADB$ 为二面角 $\alpha-PQ-\beta$ 的平面角，$\angle ADB=60^\circ$. 在 Rt$\triangle BCD$ 中，因为 $BC=a$，$\angle BCD=30^\circ$，所以 $BD=\frac{1}{2}a$. 过 B 作 $BH\perp AD$，H 为垂足. 因为 $PQ\perp$ 平面 ABD，所以平面 $ABD\perp\alpha$，$BH\perp\alpha$. 于是点 B 到平面 α 的距离为 $BH=BD\cdot\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}a$.

（3）连接 HR. 因 $BH \perp \alpha$，故 $\angle BRH$ 是 BR 与平面 α 所成的角，$\angle BRH = 45°$. 因 $BH = \frac{\sqrt{3}}{4}a$，故 $BR = \frac{\sqrt{6}}{4}a$. 在 $\triangle ABD$ 中，$AD = BD$，$\angle ADB = 60°$，所以 $\triangle ABD$ 为正三角形，$AB = BD = \frac{a}{2}$. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC = BC = a$，由余弦定理得 $\cos\angle BCA = \frac{a^2 + a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}{2 \cdot a \cdot a} = \frac{7}{8}$. 在 $\triangle BCR$ 中，设 $x = CR$，由余弦定理得 $\left(\frac{\sqrt{6}}{4}a\right)^2 = x^2 + a^2 - 2ax \cdot \frac{7}{8}$，即 $8x^2 - 14ax + 5a^2 = 0$. 所以 $x_1 = \frac{1}{2}a$，$x_2 = \frac{5}{4}a$. 由于 $\frac{5}{4}a > a$，故 $x_2 = \frac{5}{4}a$ 舍去. 因此 CR 的长为 $\frac{1}{2}a$.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = na + n(n-1)b$（$n = 1, 2, \cdots$），a, b 是常数且 $b \neq 0$.

（1）证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

（2）证明以 $\left(a_n, \frac{S_n}{n} - 1\right)$ 为坐标的点 P_n（$n = 1, 2, \cdots$）都落在同一条直线上，并写出此直线的方程.

（3）设 $a = 1, b = \frac{1}{2}$，C 是以 (r, r) 为圆心，r 为半径的圆（$r > 0$）. 求使得点 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时，r 的取值范围.

【解析】（1）由条件得 $a_1 = S_1 = a$. 当 $n \geqslant 2$ 时，有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = [na + n(n-1)b] - [(n-1)a + (n-1)(n-2)b] = a + 2(n-1)b$$

因此，当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n - a_{n-1} = [a + 2(n-1)b] - [a + 2(n-2)b] = 2b$. 因此，$\{a_n\}$ 是以 a 为首项，$2b$ 为公差的等差数列.

（2）因为 $b \neq 0$，对于 $n \geqslant 2$，有

$$\frac{\left(\frac{S_n}{n} - 1\right) - \left(\frac{S_1}{1} - 1\right)}{a_n - a_1} = \frac{\frac{na + n(n-1)b}{n} - a}{a + 2(n-1)b - a} = \frac{(n-1)b}{2(n-1)b} = \frac{1}{2}$$

因此，所有的点 $P_n\left(a_n, \frac{S_n}{n} - 1\right)$（$n = 1, 2, \cdots$）都落在通过 $P_1(a, a-1)$ 且以 $\frac{1}{2}$ 为斜率的直线上. 此直线方程为 $y - (a-1) = \frac{1}{2}(x - a)$，即 $x - 2y + a - 2 = 0$.

（3）当 $a = 1$，$b = \frac{1}{2}$ 时，P_n 的坐标为 $\left(n, \frac{n-1}{2}\right)$. 使 $P_1(1, 0)$，$P_2\left(2, \frac{1}{2}\right)$，$P_3(3, 1)$ 都落在圆 C 外的条件是

$$\begin{cases} (r-1)^2 + r^2 > r^2, \\ (r-2)^2 + \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 > r^2, \\ (r-3)^2 + (r-1)^2 > r^2. \end{cases}$$

即等价于

$$\begin{cases} (r-1)^2 > 0, \\ r^2 - 5r + \frac{17}{4} > 0, \\ r^2 - 8r + 10 > 0. \end{cases}$$

由第一个不等式，得 $r \neq 1$；由第二个不等式，得 $r < \frac{5}{2} - \sqrt{2}$ 或 $r > \frac{5}{2} + \sqrt{2}$；由第三个不等式，得 $r < 4 - \sqrt{6}$ 或 $r > 4 + \sqrt{6}$. 再注意到 $r > 0$，且

$$1 < \frac{5}{2} - \sqrt{2} < 4 - \sqrt{6} < \frac{5}{2} + \sqrt{2} < 4 + \sqrt{6}$$

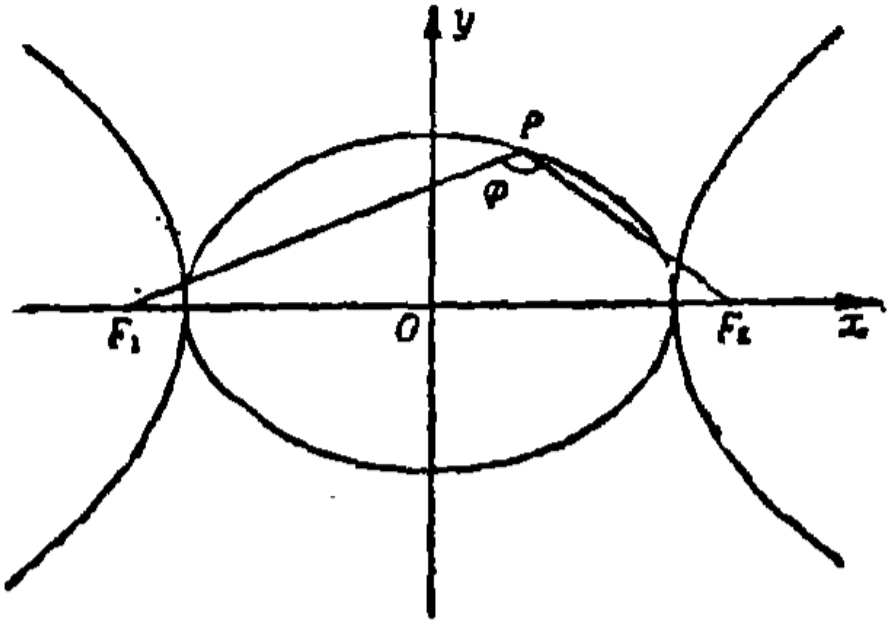
故使 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时，r 的取值范围是 $(0,1) \cup \left(1, \frac{5}{2} - \sqrt{2}\right) \cup (4 + \sqrt{6}, +\infty)$.

26. 如图，P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 上的一个动点，它与长轴端点不重合，$a \geqslant \sqrt{2}$，点 F_1 和点 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的左焦点和右焦点，$\varphi = \angle F_1 P F_2$.

（1）求 $\tan\varphi$ 的表达式（用 a 及描述点 P 位置的一个变量来表示）.

（2）当 a 固定时，求 φ 的最小值 φ_0.

（3）当 a 在区间 $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 上变化时，求 φ_0 的取值范围.



第 26 题图

【解析】（1）双曲线的半焦距 $c = \sqrt{a^2 + 1}$，焦点为 $F_1(-\sqrt{a^2+1}, 0)$ 和 $F_2(\sqrt{a^2+1}, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上一点，与长轴的端点 A_1 及 A_2 不重合，由对称性，不妨设 $0 < y_0 \leqslant 1$.

作 $PH \perp F_1F_2$，垂足为 H. 记 $\alpha = \angle F_1 PH$，$\beta = \angle HPF_2$，则 $\varphi = \alpha + \beta$. 因 $\tan\alpha = \frac{x_0 + \sqrt{a^2+1}}{y_0}$，$\tan\beta = \frac{\sqrt{a^2+1} - x_0}{y_0}$，故

$$\tan\varphi = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{2\sqrt{a^2+1} \cdot y_0}{x_0^2 + y_0^2 - (a^2+1)}$$

由于 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，$x_0^2 = a^2(1 - y_0^2)$，故 $\tan\varphi = -\frac{2\sqrt{a^2+1} \cdot y_0}{(a^2-1)y_0^2 + 1}$.

（2）由于 $a \geqslant \sqrt{2}$，故 $a^2-1 \geqslant 1$，$\tan\varphi < 0$，$\dfrac{\pi}{2} < \varphi < \pi$. 又

$$\tan(\pi-\varphi) = \frac{2\sqrt{a^2+1}\cdot y_0}{(a^2-1)y_0^2+1} = \frac{2\sqrt{a^2+1}}{(a^2-1)y_0+\dfrac{1}{y_0}} \leqslant \sqrt{\frac{a^2+1}{a^2-1}}$$

当且仅当 $(a^2-1)y_0 = \dfrac{1}{y_0}$，即 $y_0 = \dfrac{1}{\sqrt{a^2-1}} \leqslant 1$ 时取“=”号. 由于 $0 < \pi-\varphi < \dfrac{\pi}{2}$，且正切函数在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 内是增函数，故有 $\pi-\varphi \leqslant \arctan\sqrt{\dfrac{a^2+1}{a^2-1}}$. 于是 $\varphi \geqslant \pi - \arctan\sqrt{\dfrac{a^2+1}{a^2-1}}$，从而 $\varphi_0 = \pi - \arctan\sqrt{\dfrac{a^2+1}{a^2-1}}$.

（3）$\varphi_0 = \pi - \arctan\sqrt{1+\dfrac{2}{a^2-1}}$. 由 $\sqrt{2} \leqslant a \leqslant \sqrt{3}$，故 $2 \leqslant a^2 \leqslant 3$，$1 \leqslant a^2-1 \leqslant 2$，于是 $1 \leqslant \dfrac{2}{a^2-1} \leqslant 2$，$2 \leqslant 1+\dfrac{2}{a^2-1} \leqslant 3$，$\sqrt{2} \leqslant \sqrt{1+\dfrac{2}{a^2-1}} \leqslant \sqrt{3}$. 由反正切函数单调性，

$$\arctan\sqrt{2} \leqslant \arctan\sqrt{1+\frac{2}{a^2-1}} \leqslant \arctan\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

于是 $\dfrac{2\pi}{3} \leqslant \varphi_0 \leqslant \pi - \arctan\sqrt{2}$. 故 φ_0 的取值范围是 $\left[\dfrac{2\pi}{3}, \pi-\arctan\sqrt{2}\right]$.

1992 年上海卷

一、填空题

1. 求值：$\cos\dfrac{5\pi}{8}\cos\dfrac{\pi}{8}$ =_____.

【答案】 $-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】 利用积化和差公式，$\cos\dfrac{5\pi}{8}\cos\dfrac{\pi}{8}=\dfrac{1}{2}\left[\cos\left(\dfrac{5\pi}{8}+\dfrac{\pi}{8}\right)+\cos\left(\dfrac{5\pi}{8}-\dfrac{\pi}{8}\right)\right]=\dfrac{1}{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+\cos\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$. 因此填空为 $-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

2. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 $\dfrac{1}{x^2}$ 的系数是_____（结果用数值表示）.

【答案】 56

【解析】展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(\dfrac{1}{x}\right)^k=C_8^k x^{8-2k}$. 要得到 $\dfrac{1}{x^2}=x^{-2}$，必须有 $8-2k=-2$，解得 $k=5$. 因此所求系数为 $C_8^5=56$.

3. 函数 $y=\sin^2 x-\sin x\cos x+\cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\dfrac{3}{2}$

【解析】由 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 及 $\sin x\cos x=\dfrac{1}{2}\sin 2x$，得 $y=1-\dfrac{1}{2}\sin 2x$. 因为 $-1\leqslant\sin 2x\leqslant 1$，所以 $\dfrac{1}{2}\leqslant y\leqslant\dfrac{3}{2}$. 当 $\sin 2x=-1$ 时取得最大值，故最大值为 $\dfrac{3}{2}$.

4. 方程 $\log_5(x+1)-\log_{\frac{1}{5}}(x-3)=1$ 的解是_____.

【答案】 4

【解析】由对数的真数为正，得 $x+1>0$ 且 $x-3>0$，所以定义域要求 $x>3$. 又因为 $\log_{1/5}u=-\log_5 u$，原方程化为 $\log_5(x+1)+\log_5(x-3)=1$. 因而 $(x+1)(x-3)=5$，即 $x^2-2x-8=0$，解得 $x=4$ 或 $x=-2$. 由 $x>3$ 舍去 $x=-2$，所以方程的解为 $x=4$.

5. 计算 $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^6$ =_____（i 是虚数单位）.

【答案】 -64

【解析】复数 $\sqrt{3}+\mathrm{i}$ 的模为 2，辐角为 $\dfrac{\pi}{6}$，所以 $\sqrt{3}+\mathrm{i}=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$. 由棣莫弗定理，$(\sqrt{3}+\mathrm{i})^6=2^6(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)=-64$.

6. 如果直线 l 与直线 $x+y-1=0$ 关于 y 轴对称，那么直线 l 的方程是_____.

【答案】 $x-y+1=0$

【解析】关于 y 轴对称时，点 (x,y) 变为 $(-x,y)$. 因此把直线 $x+y-1=0$ 中的 x 换成 $-x$，得到对称直线的方程 $-x+y-1=0$，化简为 $x-y+1=0$.

7. 已知圆台的下底面半径为 8 cm，高为 6 cm，母线与下底面成 45° 的角，那么圆台的侧面积是_____ cm^2（结果中保留 π）.

【答案】 $60\sqrt{2}\pi$

【解析】设圆台上底面半径为 r，母线长为 l. 在圆台的轴截面中，母线与下底面所成的角为 45°，所以 $l\sin 45^\circ = 6$，从而 $l = 6\sqrt{2}$. 母线在下底面内的投影长度为 $l\cos 45^\circ = 6$，故 $8 - r = 6$，即 $r = 2$. 因此圆台的侧面积为 $\pi(8+2)\cdot 6\sqrt{2} = 60\sqrt{2}\pi\ \text{cm}^2$，填入数值为 $60\sqrt{2}\pi$.

8. 已知函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1\ (x \geqslant 0)$，那么函数 $y = f(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-1, +\infty)$

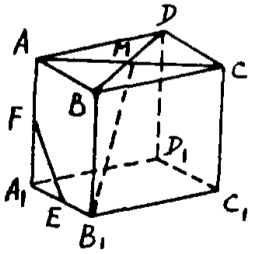
【解析】函数 f 的定义域等于其反函数 f^{-1} 的值域. 由 $f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$ 且 $x \geqslant 0$，有 $\sqrt{x} \geqslant 0$，所以 $f^{-1}(x) \geqslant -1$. 当 x 在 $[0, +\infty)$ 内取遍时，$\sqrt{x} - 1$ 取遍 $[-1, +\infty)$，故 f 的定义域为 $[-1, +\infty)$.

9. 由 1，2，3，4，5 组成比 40000 小的没有重复数字的五位数的个数是_____（结果用数值表示）.

【答案】 72

【解析】五位数小于 40000，其万位只能取 1，2 或 3，共有 3 种取法. 万位确定后，其余四位从剩下的四个数字中无重复地排列，共有 4! 种取法. 因此所求个数为 $3 \times 4! = 72$.

10. 如图，直平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的上底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD = 60^\circ$，侧面为正方形. E，F 分别是 A_1B_1，AA_1 的中点，M 是 AC 与 BD 的交点，则 EF 与 B_1M 所成角的大小为_____（用反三角函数表示）.



第 10 题图

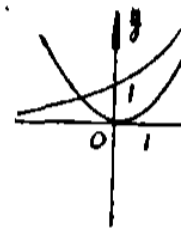
【答案】 $\arcsin\dfrac{\sqrt{6}}{4}$

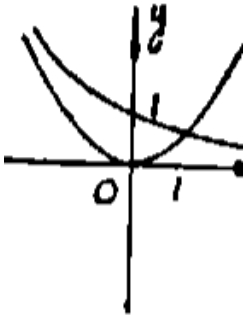
【解析】设菱形边长为 a. 取 A 为原点，令 AB 沿 x 轴，令 AD 在底面内且与 AB 成 60°，并令竖直方向为 z 轴，则可取 $A = (0,0,0)$，$B = (a,0,0)$，$D = \left(\dfrac{a}{2}, \dfrac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$. 由于侧面为正方形，$AA_1 = a$，故 $E = \left(\dfrac{a}{2}, 0, a\right)$，$F = \left(0, 0, \dfrac{a}{2}\right)$. 又 M 是平行四边形对角线的交点，$M = \left(\dfrac{3a}{4}, \dfrac{\sqrt{3}a}{4}, 0\right)$，$B_1 = (a, 0, a)$.

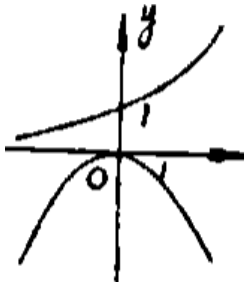
于是可取 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{a}{2},0,\frac{a}{2}\right)$，$\overrightarrow{B_1M}=\left(-\frac{a}{4},\frac{\sqrt{3}a}{4},-a\right)$. 因而 $\left|\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{B_1M}\right|=\frac{5a^2}{8}$，且 $|EF|=\frac{a}{\sqrt{2}}$，$|B_1M|=\frac{\sqrt{5}a}{2}$. 设两直线所成的锐角为 φ，则 $\cos\varphi=\frac{5a^2/8}{(a/\sqrt{2})(\sqrt{5}a/2)}=\frac{\sqrt{10}}{4}$. 所以 $\sin\varphi=\sqrt{1-\frac{10}{16}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$，从而 $\varphi=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$.

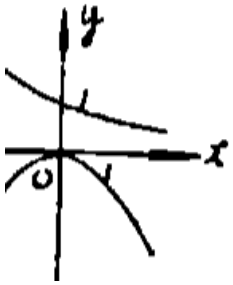
二、单选题

11. 当 $0<a<1$ 时，函数 $y=a^x$ 和 $y=(a-1)x^2$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 D

【解析】因为 $0<a<1$，所以 $y=a^x$ 是过点 $(0,1)$ 的减函数，且始终在 x 轴上方. 又因为 $a-1<0$，所以 $y=(a-1)x^2$ 是顶点在原点、开口向下的抛物线. 同时两图象在原点的相对位置和单调性必须符合上述性质，四个图形中只有选项 D 符合，故选 D.

12. 下列函数中，在区间 $(0,1]$ 上为减函数的是（　）

A. $y=\log_a x$　　**B.** $y=x^a$　　**C.** $y=\cos x$　　**D.** $y=\arcsin x$

【答案】 C

【解析】在 $(0,1]$ 上，$y=\cos x$ 的导数为 $y'=-\sin x<0$，所以它是减函数. 在 $(0,1)$ 上，$y=\arcsin x$ 的导数为 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}>0$，并且在端点 $x=1$ 处连续延拓，所以它在 $(0,1]$ 上是增函数. 对于 $y=\log_a x$，其单调性随底数 a 的取值而定，不能确定为减函数；在通常的参数范围 $a>0$ 下，$y=x^a$ 为增函数. 因此只有选项 C 符合，故选 C.

13. α,β 是两个不重合的平面，在下列条件中，可判定平面 α 与 β 平行的是（　）

A. α,β 都垂直平面 γ

B. α 内不共线的三点到 β 的距离都相等

C. l,m 是 α 内两条直线，且 $l\parallel\beta,m\parallel\beta$

D. l,m 是两条异面直线，且 $l\parallel\alpha,m\parallel\alpha,l\parallel\beta,m\parallel\beta$

【答案】 D

【解析】选项 A 中，两平面都垂直于同一平面时仍可能相交，不能判定平行. 选项 B 不充分，例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$，则 $(0,1,0)$，$(1,1,0)$，$(0,-1,0)$ 是 α 内不共线的三点，且到 β 的距离都为 1，但 α 与 β 相交. 选项 C 中，α 内两条互相平行的直线可以同时平行于 β，而 α 与 β 仍可能相交.

对于选项 D，若 α 与 β 不平行，则它们的交线方向是两平面的方向所共有的唯一方向. 于是同时平行于 α 和 β 的直线都必须具有这个方向，从而 l 与 m 互相平行，这与它们异面矛盾. 因此 $\alpha \parallel \beta$，故选 D.

14. 下列函数中，最小正周期为 π 的偶函数是（　）

A. $y=\sin 2x$　　**B.** $y=\cos\dfrac{x}{2}$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　**D.** $y=\dfrac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$

【答案】D

【解析】选项 A 的 $y=\sin 2x$ 是奇函数，虽有最小正周期 π，但不是偶函数. 选项 B 的周期为 4π，不符合要求. 选项 C 的周期为 π，但含有 $\sin 2x$ 项，且 $f(-x)=-\sin 2x+\cos 2x\neq f(x)$，不是偶函数. 选项 D 在其定义域内满足 $\dfrac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}=\cos 2x$，所以是偶函数，且最小正周期为 π. 故选 D.

15. 在方程 $\begin{cases}x=\sin\theta,\\ y=\cos 2\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数）所表示的曲线上的一个点的坐标是（　）

A. $(2,-7)$　　**B.** $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$　　**C.** $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$　　**D.** $(1,0)$

【答案】C

【解析】由 $x=\sin\theta$，得 $\sin^2\theta=x^2$. 因而 $y=\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta=1-2x^2$，且必须有 $-1\leqslant x\leqslant 1$. 逐项检验：$(2,-7)$ 的横坐标不满足范围；当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$1-2x^2=\dfrac{7}{9}\neq\dfrac{2}{3}$；当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，$1-2x^2=\dfrac{1}{2}$；当 $x=1$ 时，$y=-1\neq 0$. 因此只有 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 在曲线上，故选 C.

16. 抛物线 $(y+2)^2=4(x+1)$ 的焦点坐标是（　）

A. $(0,-2)$　　**B.** $(2,2)$　　**C.** $(1,-2)$　　**D.** $(3,2)$

【答案】A

【解析】将方程写成标准形式 $(y-(-2))^2=4(x-(-1))$. 与 $(y-k)^2=4p(x-h)$ 对比，得 $h=-1$，$k=-2$，$p=1$. 所以焦点为 $(h+p,k)=(0,-2)$，故选 A.

17. 下列命题中的真命题是（　）

A. 各侧面都是矩形的棱柱是长方体

B. 有两个相邻侧面是矩形的棱柱是直棱柱

C. 各侧面都是等腰三角形的四棱锥是正四棱锥

D. 有两个面互相平行，其余四个面都是等腰梯形的六面体是四棱台

【答案】 B

【解析】各侧面为矩形的棱柱可以是底面为三角形的直棱柱，不能因此断定是长方体，所以 A 错. 对于 B，两个相邻侧面为矩形，说明它们的公共侧棱分别垂直于底面内相交的两条底边；一条直线若垂直于同一平面内两条相交直线，就垂直于该平面，因此棱柱的侧棱垂直于底面，是直棱柱.

各侧面为等腰三角形不能保证四棱锥的底面为正方形且顶点在底面中心，所以 C 错. 两个平行面及其余四个等腰梯形也不足以保证各对应边按同一比例收缩，不能据此断定为四棱台，所以 D 错. 故真命题为 B.

18. 函数 $y = \arccos\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的值域是（ ）

A. $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ **B.** $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ **C.** $[0,\pi)$ **D.** $(0,\pi]$

【答案】 A

【解析】要使反余弦有意义，必须有 $x > 0$，且 $0 < \dfrac{1}{\sqrt{x}} \leqslant 1$. 这等价于 $x \geqslant 1$. 当 $x = 1$ 时，函数值为 $\arccos 1 = 0$；当 $x \to +\infty$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 0^+$，函数值趋近于 $\dfrac{\pi}{2}$ 但不能取到. 因此值域为 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，故选 A.

19. 在极坐标系中，与圆 $\rho = 4\sin\theta$ 相切的一条直线的方程是（ ）

A. $\rho\sin\theta = 2$ **B.** $\rho\cos\theta = 2$ **C.** $\rho\cos\theta = 4$ **D.** $\rho\cos\theta = -4$

【答案】 B

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$，将 $\rho = 4\sin\theta$ 两边乘以 ρ，得 $\rho^2 = 4\rho\sin\theta$. 因而圆的方程为 $x^2+y^2 = 4y$，即 $x^2+(y-2)^2 = 4$. 这是圆心 $(0,2)$、半径 2 的圆. 选项 B 为 $x = 2$，它到圆心的距离为 2，所以是该圆的切线；其余选项均不是该圆的切线. 故选 B.

20. 设集合 $M = \{x \mid x > 2\}, P = \{x \mid x < 3\}$，那么“$x \in M$ 或 $x \in P$”是“$x \in M \cap P$”的（ ）

A. 充分条件但非必要条件 **B.** 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件 **D.** 非充分条件也非必要条件

【答案】 B

【解析】条件“$x \in M$ 或 $x \in P$”等价于 $x > 2$ 或 $x < 3$. 对任意实数 x，不可能同时有 $x \leqslant 2$ 和 $x \geqslant 3$，所以该条件恒成立. 而 $x \in M \cap P$ 等价于 $2 < x < 3$，它显然能推出前一个条件，但前一个条件不能推出 $2 < x < 3$，例如 $x = 1$ 时前者成立而后者不成立. 因此前一个条件是后一个条件的必要但非充分条件，故选 B.

三、解答题

21. 已知 $\cos 2\alpha = \dfrac{7}{25}, \alpha \in \left(0,\dfrac{\pi}{2}\right), \sin\beta = -\dfrac{5}{13}, \beta \in \left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$，求 $\alpha+\beta$（用反三角函数表示）.

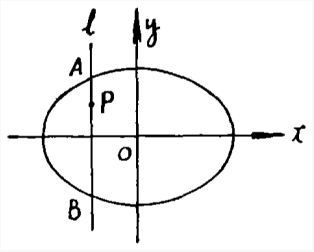
【解析】由 $\cos 2\alpha = \dfrac{7}{25}$ 得 $\cos\alpha = \sqrt{\dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}} = \dfrac{4}{5}$，$\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. 又由 $\sin\beta = -\dfrac{5}{13}$ 且 $\beta \in \left(\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right)$，得 $\cos\beta = -\sqrt{1-\sin^2\beta} = -\dfrac{12}{13}$. 所以 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = -\dfrac{33}{65}$. 因为 $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，$\beta \in \left(\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right)$，所以 $\pi < \alpha+\beta < 2\pi$. 又因余弦值为负，得 $\pi < \alpha+\beta < \dfrac{3\pi}{2}$. 令 $\varphi = \arccos\dfrac{33}{65}$，则 $0 < \varphi < \dfrac{\pi}{2}$，且 $\cos(\pi+\varphi) = -\dfrac{33}{65}$，故 $\alpha+\beta = \pi + \arccos\dfrac{33}{65}$.

22. 设 $w = z + a\mathrm{i}$，其中 a 是实数，$z = \dfrac{(1-4\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+2+4\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}$，且 $|w| \leqslant \sqrt{2}$，求 w 的辐角主值 θ 的取值范围.

【解析】先化简 $z = \dfrac{(1-4\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+2+4\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}} = \dfrac{7+\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}} = 1-\mathrm{i}$. 于是 $w = z + a\mathrm{i} = 1 + (a-1)\mathrm{i}$. 由 $|w| \leqslant \sqrt{2}$ 得 $\sqrt{1+(a-1)^2} \leqslant \sqrt{2}$，所以 $0 \leqslant a \leqslant 2$. 又因 w 的实部恒为正，按辐角主值取 $\theta \in [0, 2\pi)$ 时有 $\tan\theta = a-1$，故 $-1 \leqslant \tan\theta \leqslant 1$. 当 $0 \leqslant a \leqslant 1$ 时，w 位于第四象限或正实轴上，$\theta \in \left[\dfrac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$；当 $1 \leqslant a \leqslant 2$ 时，w 位于第一象限或正实轴上，$\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$. 因此 θ 的取值范围是 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right] \cup \left[\dfrac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$.

23. 设动直线 l 垂直于 x 轴，且与椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{2} = 1$ 交于 A，B 两点，P 是 l 上满足 $|PA| \cdot |PB| = 1$ 的点，求点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

【解析】设点 P 的坐标为 (x, y)，点 A 的坐标为 (x, y_1)，则点 B 的坐标为 $(x, -y_1)$. 因为 A，B 两点在椭圆上，所以 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y_1^2}{2} = 1$（①）.



第 23 题解析图 1

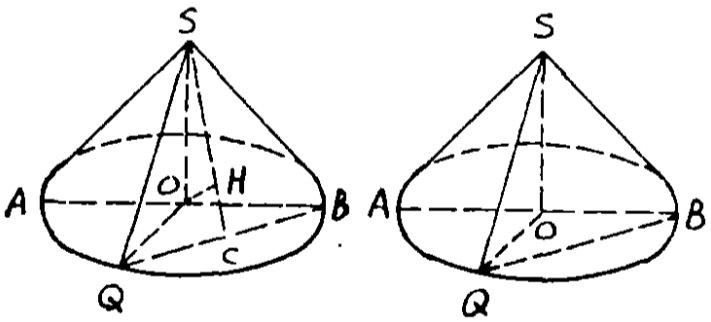
又由 ① 得 $-2 < x < 2$. 由题意，$|PA| = |y_1 - y|$，$|PB| = |y_1 + y|$，且 $|PA| \cdot |PB| = 1$，于是 $|y_1 - y| \cdot |y_1 + y| = 1$，即 $y_1^2 - y^2 = \pm 1$. 若 $y_1^2 = y^2 + 1$，代入 ① 得 $\dfrac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 若 $y_1^2 = y^2 - 1$，代入 ① 得 $\dfrac{x^2}{6} + \dfrac{y^2}{3} = 1$（$-2 < x < 2$）. 因此，点 P 的轨迹是椭圆 $\dfrac{x^2}{2} + y^2 = 1$，以及椭圆 $\dfrac{x^2}{6} + \dfrac{y^2}{3} = 1$ 夹在两直线 $x = 2$ 与 $x = -2$ 之间的部分.

24. 如图，圆锥的轴截面为等腰直角三角形 SAB，Q 为底面圆周上一点.

（1）如果 QB 的中点为 C，$OH \perp SC$，求证 $OH \perp$ 平面 SBQ；

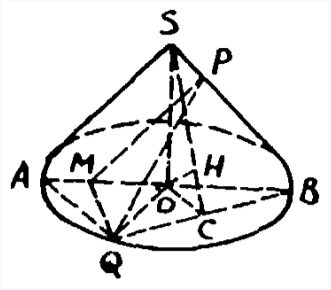
（2）如果 $\angle AOQ = 60^\circ$，$QB = 2\sqrt{3}$，求此圆锥的体积；

（3）如果二面角 $A - SB - Q$ 的大小为 $\arctan\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，求 $\angle AOQ$ 的大小.



第 24 题图

【解析】



第 24 题解析图 1

（1）连接 OC. 因为 $SQ = SB$，且 C 是 QB 的中点，所以在等腰三角形 SQB 中有 $QB \perp SC$. 又因为 $OQ = OB$，且 C 是 QB 的中点，所以在等腰三角形 OQB 中有 $QB \perp OC$. 直线 SC 与 OC 是平面 SOC 内相交的两条直线，故 $QB \perp$ 平面 SOC. 又因 $OH \subset$ 平面 SOC，所以 $QB \perp OH$. 已知 $OH \perp SC$，而 SC 与 QB 是平面 SBQ 内相交的两条直线，因此 $OH \perp$ 平面 SBQ.

（2）连接 AQ. 因为 Q 为圆周上一点，AB 为直径，所以 $AQ \perp QB$. 又已知 $\angle AOQ = 60^\circ$，由同弧所对的圆周角等于圆心角的一半，得 $\angle QBA = 30^\circ$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle AQB$ 中，$QB = 2\sqrt{3}$，故 $AB = \dfrac{2\sqrt{3}}{\cos 30^\circ} = 4$. 三角形 SAB 是以 S 为直角顶点的等腰直角三角形，O 是斜边 AB 的中点，所以 $SO = OA = \dfrac{1}{2}AB = 2$. 故圆锥体积 $V = \dfrac{1}{3}\pi \cdot OA^2 \cdot SO = \dfrac{8}{3}\pi$.

（3）过 Q 作 $QM \perp AB$，垂足为 M. 因平面 $SAB \perp$ 平面 ABQ，且 QM 在平面 ABQ 内垂直于交线 AB，故 $QM \perp$ 平面 SAB. 再过 M 作 $MP \perp SB$，垂足为 P，连接 PQ，则由三垂线定理可得 $QP \perp SB$. 因此 $\angle MPQ$ 是二面角 $A - SB - Q$ 的平面角，故 $\angle MPQ = \arctan\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. 设圆锥底面半径为 R，$\angle AOQ = \alpha$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle OMQ$ 中，$QM = R\sin\alpha$，$OM = R\cos\alpha$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle MPB$ 中，$\angle PBM = 45^\circ$，且 $MB = R(1 + \cos\alpha)$，故 $MP = \dfrac{\sqrt{2}}{2}R(1 + \cos\alpha)$. 因为 $\triangle MPQ$ 在 P 处的两边分别垂直于 SB，二面角的正切为 $\dfrac{QM}{MP}$，所以 $\dfrac{R\sin\alpha}{\frac{\sqrt{2}}{2}R(1 + \cos\alpha)} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$，即 $\dfrac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 由半角公式，$\tan\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 因 $0 < \alpha < \pi$，故 $\alpha = \dfrac{\pi}{3} = 60^\circ$.

25. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_n > 0$（$n \in \mathbb{N}$），它的前 n 项的和记为 S_n.

（1）如果 $\{a_n\}$ 是一个首项为 a，公比为 q（$0 < q \leqslant 1$）的等比数列，且 $G_n = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$（$n \in \mathbb{N}$），求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n}{G_n}$；

（2）如果 S_1^2，S_2^2，…，S_n^2，… 是一个首项为 3，公差为 1 的等差数列，试比较 S_n 与 $3na_n$（$n \in \mathbb{N}$）的大小.

【解析】（1）当 $q = 1$ 时，$S_n = na$，$G_n = na^2$，且 $a > 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n}{G_n} = \dfrac{1}{a}$. 当 $0 < q < 1$ 时，$S_n = \dfrac{a(1-q^n)}{1-q}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{a}{1-q}$. 又 a_n^2 是首项为 a^2、公比为 q^2 的等比数列，所以 $G_n = \dfrac{a^2(1-q^{2n})}{1-q^2}$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty} G_n = \dfrac{a^2}{1-q^2}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n}{G_n} = \dfrac{a/(1-q)}{a^2/(1-q^2)} = \dfrac{1+q}{a}$.

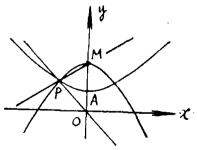
综上，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n}{G_n} = \begin{cases} \dfrac{1}{q}, & q = 1, \\ \dfrac{1+q}{a}, & 0 < q < 1. \end{cases}$

（2）由题设知 $S_1 = a_1 = \sqrt{3}$，且 S_n^2 是首项为 3、公差为 1 的等差数列，所以 $S_n^2 = 3+(n-1) = n+2$. 因为 $a_n > 0$，从而 $S_n > 0$，故 $S_n = \sqrt{n+2}$. 当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1} = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$.

当 $n = 1$ 时，$S_1 = \sqrt{3} < 3\sqrt{3} = 3a_1$. 当 $n \geqslant 2$ 时，令 $U = 3n\sqrt{n+1}$，$V = (3n-1)\sqrt{n+2}$，则 $U > 0$，$V > 0$，且 $S_n - 3na_n = U - V$. 于是 $U - V$ 与 $U^2 - V^2$ 同号，而 $U^2 - V^2 = 9n^2(n+1) - (3n-1)^2(n+2) = -3n^2 + 11n - 2 = -3\left(n - \dfrac{11-\sqrt{97}}{6}\right)\left(n - \dfrac{11+\sqrt{97}}{6}\right)$.

由于 $\dfrac{11-\sqrt{97}}{6} < 1$，且 $3 < \dfrac{11+\sqrt{97}}{6} < 4$，所以当 $n = 2$，3 时 $U^2 - V^2 > 0$，当 $n \geqslant 4$ 时 $U^2 - V^2 < 0$. 因此当 $n = 2$，3 时 $S_n > 3na_n$，当 $n \geqslant 4$ 时 $S_n < 3na_n$. 结合 $n = 1$ 的结论，得当 $n = 1$ 及 $n \geqslant 4$ 时 $S_n < 3na_n$，当 $n = 2$，3 时 $S_n > 3na_n$.

26. 如图，已知双曲线 C：$(1-a^2)x^2 + a^2y^2 - a^2 = 0$（参数 $a > 0$）. 若 C 的上半支的顶点为 A，且与直线 $y = -x$ 交于点 P. 以 A 为焦点，$M(0,m)$ 为顶点的开口向下的抛物线通过点 P. 当 C 的一条渐近线的斜率在区间 $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ 上变化时，求直线 PM 斜率的最大值.



第 26 题图

【解析】因为 $(1-a^2)x^2 + a^2y^2 - a^2 = 0$ 是双曲线，所以 $1 - a^2 < 0$，从而它可化为 $y^2 - \dfrac{a^2-1}{a^2}x^2 = 1$. 双曲线的两条渐近线的斜率为 $\pm\dfrac{\sqrt{a^2-1}}{a}$. 于是 $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \leqslant \dfrac{\sqrt{a^2-1}}{a} \leqslant \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，即 $4 \leqslant a^2 \leqslant 9$，又由 $a > 0$ 得 a 的取值范围是 $[2,3]$. 把 $y = -x$ 代入双曲线方程，得点 P 的坐标为 $(-a,a)$. 双曲线上半支的顶点为 $A(0,1)$. 以 $A(0,1)$ 为焦点，$M(0,m)$ 为顶点的开口向下的抛物线方程为 $x^2 = -4(m-1)(y-m)$. 因为 $P(-a,a)$ 在抛物线上，所以 $a^2 = -4(m-1)(a-m)$（①）

. 即 $m^2-(1+a)m+\left(a-\dfrac{a^2}{4}\right)=0$. 解得 $m=\dfrac{1}{2}\left(1+a\pm\sqrt{1-2a+2a^2}\right)$，根据题设抛物线的顶点位置，由 ① 可知 $m>1$，$m>a$，所以 $m>\dfrac{1+a}{2}$. 因此只取 $m=\dfrac{1}{2}\left(1+a+\sqrt{1-2a+2a^2}\right)$. 直线 PM 的斜率为 $k=\dfrac{m-a}{0-(-a)}=\dfrac{1}{2a}\left(1-a+\sqrt{1-2a+2a^2}\right)$（②）. 在 ② 中，令 $u=\dfrac{1}{a}$，有 $k=\dfrac{1}{2}\left(u-1+\sqrt{u^2-2u+2}\right)=\dfrac{1}{2}\left[\sqrt{(1-u)^2+1}-(1-u)\right]=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{\sqrt{(1-u)^2+1}+(1-u)}$. 在 $[2,3]$ 上，u 是减函数，$1-u$ 是增函数. 由 $1-u>0$，可知 $(1-u)^2$ 也是增函数，从而 k 在 $[2,3]$ 上是减函数. 故当 $a=2$ 时，k 取得最大值 $k_{\max}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.

1991 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = 3^x$（$x \geqslant 0$）的反函数是_____.

【答案】$y = \log_3 x$（$x \geqslant 1$）

【解析】由 $y = 3^x$ 且 $x \geqslant 0$，可知其值域为 $y \geqslant 1$. 交换 x，y 得 $x = 3^y$，所以反函数为 $y = \log_3 x$，其定义域为原函数的值域 $x \geqslant 1$.

2. 已知 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$，$\cos\theta = -\frac{4}{5}$，则 $\cos\frac{\theta}{2} =$_____.

【答案】$-\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】因为 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$，所以 $\frac{\theta}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$，从而 $\cos\frac{\theta}{2} < 0$. 由半角公式，$\cos\frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}} = -\sqrt{\frac{1-\frac{4}{5}}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$.

3. 一个圆柱的底面直径和高都等于一个球的直径，则这个圆柱的体积与球体积的比值为_____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】设圆柱和球的直径均为 d. 则圆柱的底面半径为 $\frac{d}{2}$，高为 d，所以 $V_{柱} = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 d = \frac{1}{4}\pi d^3$. 球的半径为 $\frac{d}{2}$，所以 $V_{球} = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}\pi d^3$. 因而 $\frac{V_{柱}}{V_{球}} = \frac{\frac{1}{4}\pi d^3}{\frac{1}{6}\pi d^3} = \frac{3}{2}$.

4. 函数 $y = \sin(\pi x + 2)$ 的最小正周期是_____.

【答案】2

【解析】正弦函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega = \pi$，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

5. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的离心率是_____.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】将 $x^2 + 4y^2 = 1$ 化为标准式 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(\frac{1}{2})^2} = 1$. 因而长半轴 $a = 1$，短半轴 $b = \frac{1}{2}$，焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3\sqrt{3}, a_3 = \sqrt{3}$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) =$_____.

【答案】 $\dfrac{9}{2}\sqrt{3}$

【解析】设等比数列的公比为 q. 由 $a_3 = a_1q^2$，得 $3\sqrt{3}q^2 = \sqrt{3}$，所以 $q^2 = \dfrac{1}{3}$. 奇数项构成首项为 $a_1 = 3\sqrt{3}$、公比为 $q^2 = \dfrac{1}{3}$ 的无穷等比数列，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) = \dfrac{3\sqrt{3}}{1 - \dfrac{1}{3}} = \dfrac{9}{2}\sqrt{3}$.

7. 若母线长为 4 的圆锥的轴截面的面积为 8，则圆锥的侧面积为_____（结果中保留 π）.

【答案】 $8\sqrt{2}\pi$

【解析】设圆锥底面半径为 r，高为 h. 轴截面是底边为 $2r$、高为 h 的等腰三角形，所以由面积条件 $rh = 8$. 又母线长为 4，故 $r^2 + h^2 = 16$. 于是 $r^2 + h^2 \geqslant 2rh = 16$，等号成立，所以 $r = h = 2\sqrt{2}$. 圆锥的侧面积为 $\pi rl = \pi \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 = 8\sqrt{2}\pi$.

8. $\left(2x^2 - \dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____（结果用数值表示）.

【答案】 60

【解析】展开式的通项为 $C_6^k(2x^2)^{6-k}\left(-\dfrac{1}{x}\right)^k = C_6^k 2^{6-k}(-1)^k x^{12-3k}$. 要得到常数项，须有 $12 - 3k = 0$，即 $k = 4$. 因而常数项为 $C_6^4 2^2(-1)^4 = 15 \times 4 = 60$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称，若当 $x \leqslant 1$ 时，$y = x^2 + 1$，则当 $x > 1$ 时，$y =$_____.

【答案】 $x^2 - 4x + 5$

【解析】直线 $x = 1$ 是对称轴. 当 $x > 1$ 时，关于该直线的对称点的横坐标为 $2 - x < 1$，纵坐标不变，因此 $f(x) = f(2 - x) = (2 - x)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$.

10. 设有半径为 4 的圆，它在极坐标系内的圆心坐标是 $(4, \pi)$，则这圆的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho = -8\cos\theta$

【解析】极坐标点 $(4, \pi)$ 对应的直角坐标为 $(-4, 0)$，所以该圆的直角坐标方程为 $(X + 4)^2 + Y^2 = 16$. 代入 $X = \rho\cos\theta, Y = \rho\sin\theta$，得 $\rho^2 + 8\rho\cos\theta = 0$，即 $\rho(\rho + 8\cos\theta) = 0$. 其中 $\rho = 0$ 表示原点，而原点本就在该圆上，所以圆的极坐标方程可写为 $\rho = -8\cos\theta$.

二、单选题

11. 若全集 $I = \mathbf{R}$，$A = \{x \mid \sqrt{x + 1} \leqslant 0\}$，$B = \{x \mid \lg(x^2 - 2) = \lg x\}$，则 $A \cap \overline{B}$ 是（　）

A. $\{2\}$　　**B.** $\{-1\}$　　**C.** $\{x \mid x \leqslant -1\}$　　**D.** $\varnothing$

【答案】 B

【解析】因为平方根非负，且定义域要求 $x+1\geqslant 0$，所以 $\sqrt{x+1}\leqslant 0$ 等价于 $\sqrt{x+1}=0$，从而 $A=\{-1\}$. 对于 B，对数有意义要求 $x>0$ 且 $x^2-2>0$. 在此条件下 $\lg(x^2-2)=\lg x \iff x^2-2=x \iff (x-2)(x+1)=0$. 结合 $x>\sqrt{2}$，得 $B=\{2\}$. 因为 $-1\neq 2$，所以 $A\cap\overline{B}=\{-1\}$，选 B.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3+a_4+a_5+a_6+a_7=450$，则 a_2+a_8 的值等于（　）

A. 45　　**B.** 75　　**C.** 180　　**D.** 300

【答案】 C

【解析】等差数列中，关于中项 a_5 对称的五项和为 $5a_5$，所以 $5a_5=450$，得 $a_5=90$. 又 $a_2=a_5-3d$，$a_8=a_5+3d$，故 $a_2+a_8=(a_5-3d)+(a_5+3d)=2a_5=180$. 因而选 C.

13. 设长方体的对角线的长度是 4，过每一顶点有两条棱与对角线的夹角都是 60°，则此长方体的体积是（　）

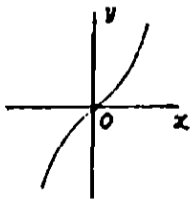
A. $\frac{32}{72}\sqrt{3}$　　**B.** $8\sqrt{2}$　　**C.** $8\sqrt{3}$　　**D.** $16\sqrt{3}$

【答案】 B

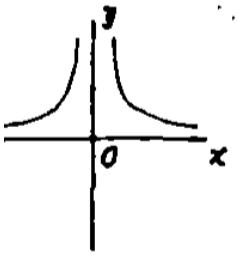
【解析】设长方体从同一顶点出发的三条棱长为 a,b,c，空间对角线长为 4. 设其中两条棱分别与空间对角线成 60°，则由点积 $\cos 60^\circ=\frac{a}{4}=\frac{b}{4}$，得 $a=b=2$. 由空间对角线公式，$c=\sqrt{4^2-a^2-b^2}=\sqrt{16-4-4}=2\sqrt{2}$. 所以长方体体积为 $abc=8\sqrt{2}$，选 B.

14. 下列各函数图象中，表示函数 $y=x^{-1}$ 的是（　）

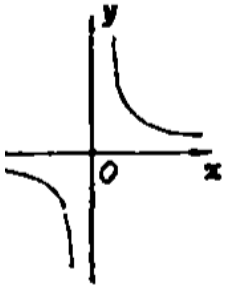
A.



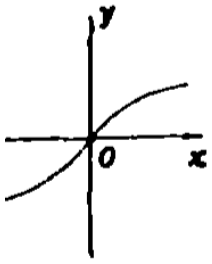
B.



C.



D.



【答案】 C

【解析】函数 $y=x^{-1}=\frac{1}{x}$ 的定义域为 $x\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$，值域为 $y\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$. 当 $x>0$ 时 $y>0$，图象位于第一象限；当 $x<0$ 时 $y<0$，图象位于第三象限. 又因为 $x\to 0^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to 0^-$ 时 $y\to-\infty$，而 $x\to\pm\infty$ 时 $y\to 0$，所以 $x=0$ 和 $y=0$ 是两条渐近线，符合图 C.

15. 下列四个命题中的假命题是（　）

A. 存在这样的 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

B. 不存在无穷多个 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

C. 对于任意的 α 和 β，$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

D. 不存在这样的 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

【答案】 B

【解析】由和差公式，$\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)$，而 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)$. 取 $\alpha=\beta=0$，可知第一个命题成立；取 $\alpha=0$，任意 β 都使第一个命题中的等式成立，因此这样的数值有无穷多个，第二个命题的“不存在无穷多个”是假命题；第三个命题是余弦和角公式，第四个命题说明标准和角公式不存在反例，均为真命题. 所以正确选项为第二项.

16. 设有编号为 1，2，3，4，5 的五个球和编号为 1，2，3，4，5 的五个盒子，现将这五个球投放入这五个盒内，要求每个盒内投放一个球，并且恰好有两个球的编号与盒子的编号相同，则这样的投放方法的总数为（　）

A. 20　　**B.** 30　　**C.** 60　　**D.** 120

【答案】A

【解析】先从 5 个盒子中选出与球号相同的 2 个盒子，并把相应的球放入，共有 C_5^2 种选法. 剩下的 3 个球放入剩下的 3 个盒子时不能有固定点；三个球的错位排列只有两个，即三个球作一个三循环. 所以总数为 $C_5^2\cdot 2=10\cdot 2=20$，选 A.

17. 下列四个式子中，正确的是（　）

A. $\sin\left(\arccos\dfrac{2}{3}\right)>\sin\left(\arccos\dfrac{1}{3}\right)$

B. $\tan\left(\arccos\dfrac{2}{3}\right)>\tan\left(\arccos\dfrac{1}{3}\right)$

C. $\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)\right]>\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

D. $\tan\left[\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)\right]>\tan\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

【答案】D

【解析】反余弦函数的值在 $[0,\pi]$ 内，因此 $\sin(\arccos t)=\sqrt{1-t^2}$. 于是 $\sin(\arccos\dfrac{2}{3})=\dfrac{\sqrt{5}}{3}<\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=\sin(\arccos\dfrac{1}{3})$，A 错；在正数处 $\tan(\arccos t)=\dfrac{\sqrt{1-t^2}}{t}$，所以 $\tan(\arccos\dfrac{2}{3})=\dfrac{\sqrt{5}}{2}<2\sqrt{2}=\tan(\arccos\dfrac{1}{3})$，B 错.

同理，$\sin[\arccos(-\dfrac{2}{3})]=\dfrac{\sqrt{5}}{3}<\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=\sin[\arccos(-\dfrac{1}{3})]$，C 错；而 $\tan[\arccos(-\dfrac{2}{3})]=-\dfrac{\sqrt{5}}{2}>-2\sqrt{2}=\tan[\arccos(-\dfrac{1}{3})]$，D 正确，故选 D.

18. 设直线 a 在平面 M 内，则平面 M 平行于平面 N 是直线 a 平行于平面 N 的（　）

A. 充分条件但非必要条件　　**B.** 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 非充分条件也非必要条件

【答案】A

【解析】若平面 $M\parallel N$，则平面 M 内任一直线都不与平面 N 相交，因而 $a\parallel N$，所以该条件是充分条件. 但它不是必要条件：例如平面 M 与平面 N 相交于直线 b，在 M 内取一条与 b 平行且不同于 b 的直线 a，则 $a\parallel N$，而 M 不平行于 N. 因而选 A.

19. 下列参数方程（t 为参数）与普通方程 $x^2-y=0$ 表示同一曲线的方程是（　）

A. $\begin{cases}x=|t|,\\ y=t^2,\end{cases}$　**B.** $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\cos^2 t,\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=\tan t,\\ y=\dfrac{1+\cos 2t}{1-\cos 2t},\end{cases}$　**D.** $\begin{cases}x=\tan t,\\ y=\dfrac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},\end{cases}$

【答案】 D

【解析】选项 A 消去参数得 $y=t^2=x^2$，但 $x=|t|\geqslant 0$，只得到抛物线的右半支；选项 B 虽有 $y=x^2$，但 $x=\cos t$ 只能取 $[-1,1]$，也不是整条曲线. 选项 C 中 $\dfrac{1+\cos 2t}{1-\cos 2t}=\dfrac{2\cos^2 t}{2\sin^2 t}=\cot^2 t=\dfrac{1}{\tan^2 t}=\dfrac{1}{x^2}$，所得不是 $y=x^2$. 选项 D 中 $\dfrac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t}=\dfrac{2\sin^2 t}{2\cos^2 t}=\tan^2 t=x^2$. 当 t 取遍正切函数有定义的各值时，$x=\tan t$ 取遍全体实数，所以第四个选项与普通方程表示同一曲线.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，设曲线 $4x^2-y^2=4$ 的一条倾角为锐角的渐近线为 L，现在平移坐标轴，把原点 O 移到 $O'(3,-4)$，则渐近线 L 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的方程是（　）

A. $2x'-y'+10=0$　**B.** $2x'-y'-10=0$

C. $2x'+y'+2=0$　**D.** $2x'+y'-2=0$

【答案】 A

【解析】由 $4x^2-y^2=4$ 得 $(2x-y)(2x+y)=4$. 当 $|x|$ 无限增大时，曲线的两条渐近线为 $y=2x$ 和 $y=-2x$. 其中 $y=2x$ 的倾角为锐角，故 L 的方程为 $y=2x$.

平移坐标轴后，新坐标与旧坐标满足 $x=x'+3$，$y=y'-4$. 代入 $y=2x$，得 $y'-4=2(x'+3)$，即 $2x'-y'+10=0$，选 A.

三、解答题

21. 已知 $\sin\left(x-\dfrac{3}{4}\pi\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{1}{4}$，求 $\cos 4x$ 的值.

【解析】由积化和差公式，$\dfrac{1}{2}\left[\sin(2x-\pi)+\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=-\dfrac{1}{4}$. 所以 $\sin 2x=-\dfrac{1}{2}$. 从而 $\cos 4x=1-2\sin^2 2x=\dfrac{1}{2}$.

22. 设有一颗彗星，围绕地球沿一抛物线轨道运行，地球恰好位于这抛物线轨道的焦点处. 当此彗星离地球为 d（万公里）时，经过地球和彗星的直线与抛物线的轴的夹角为 30°. 求这彗星与地球的最短距离.

【解析】【法一】设极坐标系如图，使极点 O 位于抛物线的焦点处，Ox 过抛物线的轴. 设抛物线为 $y^2=2px$，则焦点到准线的距离参数为 p，由抛物线的定义可得其极坐标方程 $\rho=\dfrac{p}{1-\cos\theta}$. 直线 OM 与抛物线的轴所成的锐角为 30°，若取彗星在轴的同侧或反侧，分别对应 $\theta=30^\circ$ 或 $\theta=150^\circ$.

情形 1. 当 $\theta=30^\circ$ 时，$\rho=d$，故 $d=\dfrac{p}{1-\cos 30^\circ}$，$p=\left(1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)d$. 因为 $1-\cos\theta\leqslant 2$，等号仅在 $\theta=\pi$ 时成立，所以 ρ 的最小值在 $\theta=\pi$ 处取得，且 $\rho_{\min}=\dfrac{p}{2}=\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}d$.

情形 2. 当 $\theta=150^\circ$ 时，$\rho=d$，故 $d=\dfrac{p}{1-\cos 150^\circ}$，$p=\left(1+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)d$. 同理，当 $\theta=\pi$ 时，ρ 有最小值 $\rho_{\min}=\dfrac{p}{2}=\dfrac{2+\sqrt{3}}{4}d$.

故这颗彗星与地球的最短距离为 $\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}d$ 或 $\dfrac{2+\sqrt{3}}{4}d$（万公里）.

【法二】设平面直角坐标系 xOy，使 x 轴过抛物线的轴，抛物线方程为 $y^2=2px(p>0)$. 按假设，地球位于 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$ 处. 当彗星离地球为 d 时，彗星的位置为 $M\left(\dfrac{p}{2}+d\cos 30^\circ,d\sin 30^\circ\right)$ 或 $M'\left(\dfrac{p}{2}-d\cos 30^\circ,d\sin 30^\circ\right)$. 把 M 与 M' 的坐标分别代入 $y^2=2px$，得 $p^2\pm\sqrt{3}dp-\dfrac{d^2}{4}=0$，解得 $p=\left(1\mp\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)d$.

当彗星位于 $P(x,y)$ 时，它与地球的距离为 $\sqrt{\left(x-\dfrac{p}{2}\right)^2+y^2}=x+\dfrac{p}{2}\geqslant\dfrac{p}{2}$（$x\geqslant 0$）. 故当 $x=0$ 时取得最短距离，最短距离为 $\dfrac{p}{2}=\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}d$ 或 $\dfrac{p}{2}=\dfrac{2+\sqrt{3}}{4}d$. 因此，这颗彗星与地球的最短距离为 $\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}d$ 或 $\dfrac{2+\sqrt{3}}{4}d$（万公里）.

23. 解关于实数 x 的不等式 $\left|(\log_a x)^2-1\right|>2a-1$，其中 $a>0$，$a\neq 1$.

【解析】 当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，原不等式的解为 $x>0$.

当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，原不等式的解为 $0<x<\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}<x<2$，或 $x>2$.

当 $a>\dfrac{1}{2}$ 时，分两种情形讨论.

1⊙ 若 $\left(\log_a x\right)^2-1>2a-1$，则 $\left(\log_a x\right)^2>2a$. 于是 $\log_a x<-\sqrt{2a}$ 或 $\log_a x>\sqrt{2a}$. 因此，当 $\dfrac{1}{2}<a<1$ 时，$x>a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $0<x<a^{\sqrt{2a}}$；当 $a>1$ 时，$0<x<a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $x>a^{\sqrt{2a}}$.

2⊙ 若 $-\left[\left(\log_a x\right)^2-1\right]>2a-1$，则 $\left(\log_a x\right)^2<2(1-a)$. 这时必有 $\dfrac{1}{2}<a<1$，且 $-\sqrt{2(1-a)}<\log_a x<\sqrt{2(1-a)}$. 故 $a^{\sqrt{2(1-a)}}<x<a^{-\sqrt{2(1-a)}}$.

综上，原不等式的解为

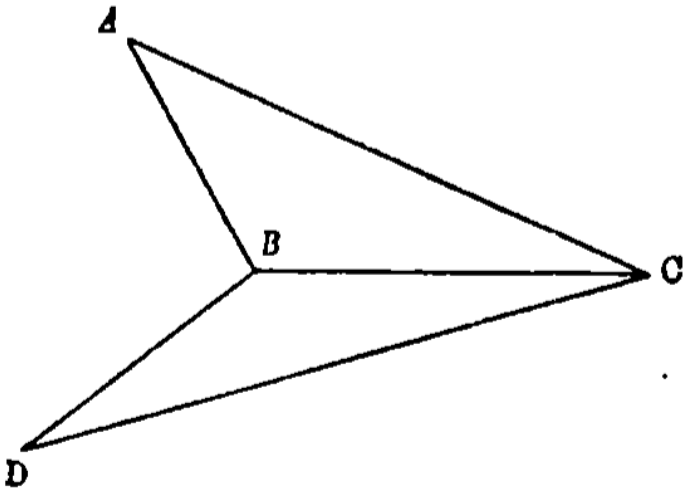
$$\begin{cases}x>0, & 0<a<\dfrac{1}{2},\\ 0<x<\dfrac{1}{2}\text{ 或 }\dfrac{1}{2}<x<2\text{ 或 }x>2, & a=\dfrac{1}{2},\\ 0<x<a^{\sqrt{2a}}\text{ 或 }a^{\sqrt{2(1-a)}}<x<a^{-\sqrt{2(1-a)}}\text{ 或 }x>a^{-\sqrt{2a}}, & \dfrac{1}{2}<a<1,\\ 0<x<a^{-\sqrt{2a}}\text{ 或 }x>a^{\sqrt{2a}}, & a>1.\end{cases}$$

24. 如图，设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在的两平面互相垂直，且 $AB = BC = BD$，$\angle CBA = \angle DBC = 120^\circ$. 求

（1）A，D 的连线和平面 BCD 所成的角；

（2）A，D 的连线和直线 BC 所成的角；

（3）二面角 $A - BD - C$ 的大小（用反三角函数表示）.



第 24 题图

【解析】（1）连 A，D. 过 A 点在平面 ABC 内作 BC 的垂线，交 CB 的延长线于 H，连 H，D. 由面面垂直的性质，$AH \perp$ 平面 BCD. 设 $BC = a$，则由 $AB = a$、$\angle CBA = 120^\circ$，点 A 在直线 BC 上的射影 H 位于 B 背离 C 的一侧，且 $BH = a\cos 60^\circ = \dfrac{a}{2}$，$AH = a\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$. 同理，$D$ 在直线 BC 上的射影也位于 B 背离 C 的一侧，且 $BD = BC = a$、$\angle DBC = 120^\circ$，故其到 B 的距离也是 $\dfrac{a}{2}$，这个射影正是 H. 因而 $DH \perp HB$，且 $DH = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a = AH$. 由于 HD 为 AD 在平面 BCD 内的射影，所以 $\angle ADH$ 即为 AD 与平面 BCD 所成的角. 又 $AH \perp HD$，故 $\triangle AHD$ 是等腰直角三角形，$\angle ADH = 45^\circ$，所以 AD 与平面 BCD 所成的角为 45°.

（2）BC 位于平面 BCD 内，且 $HD \perp BC$. 又 $AH \perp$ 平面 BCD，从而 $AH \perp BC$. 因此 AD 在 BC 方向上的正射影为零，即 $AD \perp BC$，所以 A，D 的连线和 BC 所成的角为 90°.

（3）在平面 BCD 内，过 H 作 $HR \perp BD$，垂足为 R，连 A，R. 由三垂线定理，得 $AR \perp BD$. 因而 $\angle ARH$ 为二面角 A-BD-C 的平面角的补角. 设 $BC = a$. 在直角三角形 AHB 中，$\angle ABH = 60^\circ$，故 $HB = \dfrac{1}{2}a$，$AH = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$；由上一步又有 $DH = AH = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$. 在直角三角形 HDB 中，面积既等于 $\dfrac{1}{2}HB \cdot DH$，又等于 $\dfrac{1}{2}BD \cdot HR$，所以 $HR = \dfrac{HB \cdot DH}{BD} = \dfrac{\sqrt{3}}{4}a$. 于是 $\tan\angle ARH = \dfrac{AH}{HR} = 2$，即 $\angle ARH = \arctan 2$. 故二面角 A-BD-C 的大小为 $\pi - \arctan 2$.

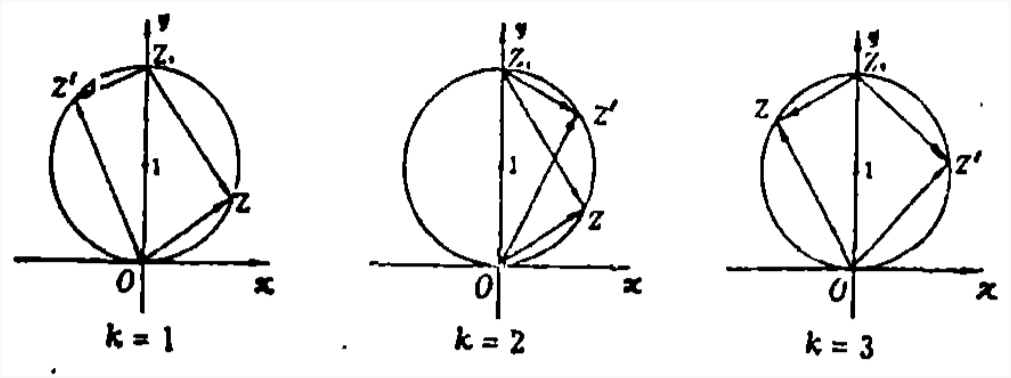
25. （1）设复数 z 的辐角为 $\theta(0 \leqslant \theta < \pi)$，且满足等式 $|z - \mathrm{i}| = 1$，求复数 $z^2 - z\mathrm{i}$ 的辐角（用含 θ 的式子表示），其中 i 为虚数单位；

（2）设复数 z 满足等式 $|z-\mathrm{i}|=1$，且 $z\neq 0, z\neq 2\mathrm{i}$. 又复数 ω 使得 $\dfrac{\omega}{\omega-2\mathrm{i}}\cdot\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}$ 为实数. 问复数 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是什么图形，并说明理由.

【解析】（1）由题设辐角的定义，$z\neq 0$，可设 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $r>0, 0\leqslant\theta<\pi$. 由 $|z-\mathrm{i}|=1$ 得 $(r\cos\theta)^2+(r\sin\theta-1)^2=1$，即 $r^2-2r\sin\theta=0$. 因为 $r>0$，所以 $r=2\sin\theta$，从而 $0<\theta<\pi$. 进一步，$z-\mathrm{i}=2\sin\theta(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)-\mathrm{i}=\sin 2\theta-\mathrm{i}\cos 2\theta=\cos\left(2\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(2\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)$. 因此 $z^2-z\mathrm{i}=z(z-\mathrm{i})=2\sin\theta\left[\cos\left(3\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(3\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)\right]$. 由于 $2\sin\theta>0$，且 $|z-\mathrm{i}|=1$，故 $z^2-z\mathrm{i}\neq 0$，其辐角为 $\left(3\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+2k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$.

（2）【法一】设 $z=a+b\mathrm{i}$，$\omega=x+y\mathrm{i}$. 由 $|z-\mathrm{i}|=1$ 得 $a^2+b^2-2b=0$. 因为 $\omega\neq 2\mathrm{i}$ 时 $\dfrac{\omega}{\omega-2\mathrm{i}}=\dfrac{(x+y\mathrm{i})(x-(y-2)\mathrm{i})}{x^2+(y-2)^2}=\dfrac{x^2+y^2-2y+2x\mathrm{i}}{x^2+(y-2)^2}$，且 $\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}=\dfrac{(a+(b-2)\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})}{a^2+b^2}=\dfrac{a^2+b^2-2b-2a\mathrm{i}}{a^2+b^2}=\dfrac{-2a\mathrm{i}}{a^2+b^2}$. 令题设实数为 u，相乘后其虚部为 $\mathrm{Im}\,u=-\dfrac{2a(x^2+y^2-2y)}{(x^2+(y-2)^2)(a^2+b^2)}$. 由于 $z\neq 0$ 且 $z\neq 2\mathrm{i}$，圆 $a^2+(b-1)^2=1$ 上的点 z 不在虚轴端点，故 $a\neq 0$. 因而 $\mathrm{Im}\,u=0$ 等价于 $x^2+y^2-2y=0$，即 $x^2+(y-1)^2=1$. 还须排除使原式无意义的 $\omega=2\mathrm{i}$，所以点 Z 的集合是以 $(0,1)$ 为圆心、1 为半径的圆，除去点 $(0,2)$.

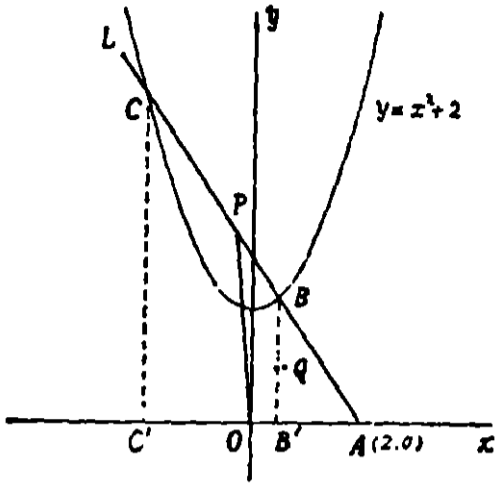
【法二】设 $z=2\sin\theta(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$（$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，或 $\dfrac{\pi}{2}<\theta<\pi$），则 $z-2\mathrm{i}=2\cos\theta\left[\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)\right]$，$\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}=\cot\theta\left[\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=-\mathrm{i}\cot\theta$.



第 25 题图

又如图，$\alpha=\dfrac{\pi}{2}$，故 $\arg\left(\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}\right)=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $\dfrac{3\pi}{2}$. 按照复数的乘法，除法的几何意义与假设条件 $\mathrm{Im}\,u=0$，又可得 $\arg\left(\dfrac{\omega-0}{\omega-2\mathrm{i}}\right)+\arg\left(\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}\right)=k\pi$（$k=1,2,3$）. 故 $\arg\left(\dfrac{\omega-0}{\omega-2\mathrm{i}}\right)=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $\dfrac{3\pi}{2}$. 从而 $\beta=\dfrac{\pi}{2}$. 这说明点 Z 必在圆 $|\omega-\mathrm{i}|=1$ 上. 因此 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是以 $(0,1)$ 为圆心，1 为半径的圆，除去点 $(0,2)$.

26. 如图，设有一动直线 L，过定点 $A(2,0)$ 且与抛物线 $y=x^2+2$ 相交于不同的两点 B 和 C. 点 B，C 在 x 轴上的射影分别是 B'，C'. P 是线段 BC 上的点，适合关系式 $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{|BB'|}{|CC'|}$. 求 $\triangle POA$ 的重心 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



第 26 题图

【解析】设点 $P(x_0,y_0)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$\triangle POA$ 的重心为 $Q(X,Y)$. 因为 B、C 在抛物线 $y=x^2+2$ 上，所以 $y_1>0$、$y_2>0$，且 BB'、CC' 为竖直线段，故 $|BB'|=y_1$、$|CC'|=y_2$. 令 $\lambda=\dfrac{y_1}{y_2}$. 由 $BP:PC=y_1:y_2$ 的内分点公式，$P=\dfrac{y_2B+y_1C}{y_1+y_2}$，从而 $y_0=\dfrac{y_2y_1+y_1y_2}{y_1+y_2}=\dfrac{2y_1y_2}{y_1+y_2}$.

过 $A(2,0)$ 的直线 L 不能是竖直线或水平线，否则不可能与抛物线有两个相异交点，因此可设 $L:y=k(x-2)$，其中 $k\neq 0$. 由此 $x=\dfrac{y+2k}{k}$. 代入 $y=x^2+2$，得 $y=\left(\dfrac{y+2k}{k}\right)^2+2$，即 $y^2+(4k-k^2)y+6k^2=0$. 因此 $y_1+y_2=k^2-4k$，$y_1y_2=6k^2$. 于是 $\dfrac{2}{y_0}=\dfrac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\dfrac{k-4}{6k}$. 又 $k=\dfrac{y_0}{x_0-2}$，代入并约去正数 y_0，得 $4x_0-y_0+4=0$.

重心坐标为 $X=\dfrac{x_0+0+2}{3}=\dfrac{x_0+2}{3}$、$Y=\dfrac{y_0+0+0}{3}=\dfrac{y_0}{3}$，所以 $x_0=3X-2$、$y_0=3Y$，代入上式得轨迹所在直线 $12X-3Y-4=0$.

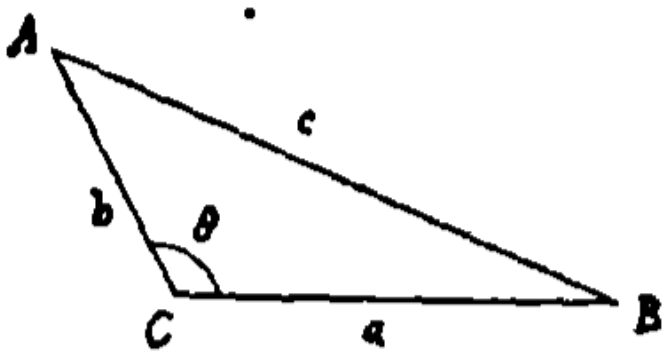
直线 L 与抛物线有两个相异交点，当且仅当 $\Delta=(4k-k^2)^2-24k^2>0$，即 $k^2[(k-4)^2-24]>0$. 结合 $k\neq 0$，得到 $k<4-2\sqrt{6}$ 或 $k>4+2\sqrt{6}$. 由 $y_0=\dfrac{12k}{k-4}=12+\dfrac{48}{k-4}$，前一段 k 的取值给出 $12-4\sqrt{6}<y_0<12$，后一段给出 $12<y_0<12+4\sqrt{6}$. 端点对应重根而不取，$y_0=12$ 也不可能由有限的 k 取得. 因而 $4-\dfrac{4}{3}\sqrt{6}<Y<4+\dfrac{4}{3}\sqrt{6}$，且 $Y\neq 4$. 直线方程在 $Y=4$ 时给出 $X=\dfrac{4}{3}$，故轨迹是直线 $12X-3Y-4=0$ 上满足上述开区间条件的一段，并除去点 $\left(\dfrac{4}{3},4\right)$.

27. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$BC=a$，$AC=b$，$AB=c$，$\angle ACB=\theta$. 现将 $\triangle ABC$ 分别以 BC，AC，AB 所在的直线为轴旋转一周，设所得三个旋转体的体积依次为 V_1，V_2，V_3. 求

（1）$T=\dfrac{V_3}{V_1+V_2}$（用 a,b,c,θ 表示）；

（2）若 θ 为定值，并令 $\dfrac{a+b}{c}=x$，将 T 表为 x 的函数，写出这函数的定义域，并求这函数的最大值 u；

（3）当 θ 在 $\left[\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$ 内变化时，求 u 的最大值.



第 27 题图

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中，设分别以 BC, AC, AB 为底边的高依次为 h_1, h_2, h_3. 则 $h_1 = b\sin\theta, h_2 = a\sin\theta, h_3 = \dfrac{ab\sin\theta}{c}$. 于是 $V_1 = \dfrac{1}{3}\pi h_1^2 a = \dfrac{\pi}{3}ab^2\sin^2\theta, V_2 = \dfrac{1}{3}\pi h_2^2 b = \dfrac{\pi}{3}a^2 b\sin^2\theta$, $V_3 = \dfrac{1}{3}\pi h_3^2 c = \dfrac{\pi}{3}\dfrac{a^2b^2}{c}\sin^2\theta$. 因此 $T = \dfrac{V_3}{V_1+V_2} = \dfrac{ab}{(a+b)c}$.

(2) 由余弦定理，$c^2 = a^2+b^2-2ab\cos\theta = (a+b)^2-2ab(1+\cos\theta)$. 令 $x = \dfrac{a+b}{c}$，则 $(x^2-1)c^2 = 2ab(1+\cos\theta)$，即 $ab = \dfrac{(x^2-1)c^2}{2(1+\cos\theta)}$. 代入第一问的结果，得 $T = \dfrac{ab}{(a+b)c} = \dfrac{x^2-1}{2(1+\cos\theta)x} = \dfrac{1}{2(1+\cos\theta)}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)$. 三角形不等式给出 $a+b>c$，故 $x>1$. 又由 $ab \leqslant \dfrac{(a+b)^2}{4}$，有 $c^2 = (a+b)^2-2ab(1+\cos\theta) \geqslant \dfrac{1-\cos\theta}{2}(a+b)^2$. 因而 $x \leqslant \sqrt{\dfrac{2}{1-\cos\theta}}$，等号当且仅当 $a=b$ 时成立. 当 a/b 从极端不等逐渐趋于 1 时，x 连续地取遍该范围，所以函数定义域为 $\left(1, \sqrt{\dfrac{2}{1-\cos\theta}}\right]$. 在此区间上 $T'(x) = \dfrac{1+x^{-2}}{2(1+\cos\theta)} > 0$，故 T 单调递增，最大值在 $a=b$，即 $x = \sqrt{\dfrac{2}{1-\cos\theta}}$ 时取得：$u = \dfrac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\cos\theta}}$.

(3) 当 $\theta \in \left[\dfrac{\pi}{3}, \pi\right)$ 时，$\sqrt{1-\cos\theta}$ 单调递增，所以 $u = \dfrac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\cos\theta}}$ 单调递减. 因此 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ 时 u 取得最大值 $u_{\max} = \dfrac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\frac{1}{2}}} = \dfrac{1}{2}$.

1990 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = \dfrac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是_____.

【答案】$[-4,-2) \cup (-2,+\infty)$

【解析】要使函数有意义，根式要求 $x+4 \geq 0$，即 $x \geq -4$；分母要求 $x+2 \neq 0$，即 $x \neq -2$. 因此定义域为 $[-4,-2) \cup (-2,+\infty)$.

2. 函数 $y = \arcsin x$（$x \in [-1,1]$）的反函数是_____.

【答案】$y = \sin x$，$x \in [-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}]$

【解析】令 $y = \arcsin x$. 按反正弦函数的值域，$y \in [-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}]$，且由定义有 $x = \sin y$. 交换自变量与因变量，得到反函数 $y = \sin x$，其定义域为 $[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}]$.

3. 过点 $(1,2)$ 且与直线 $2x+y-1=0$ 平行的直线方程是_____.

【答案】$2x + y - 4 = 0$

【解析】平行直线的法向量相同，所以所求直线可设为 $2x+y+c=0$. 将点 $(1,2)$ 代入，得 $2 \cdot 1 + 2 + c = 0$，从而 $c = -4$. 因此所求直线为 $2x + y - 4 = 0$.

4. 已知圆柱的轴截面是正方形，它的面积是 $4\ \text{cm}^2$，那么这个圆柱的体积是_____cm^3（结果中保留 π）.

【答案】2π

【解析】设圆柱的底面半径为 $r>0$，高为 $h>0$. 轴截面是边长为 $2r$ 和 h 的矩形，且它是正方形，所以 $h = 2r$. 由轴截面面积为 $4\ \text{cm}^2$，得 $2r \cdot h = 4$. 代入 $h = 2r$，得 $4r^2 = 4$，故 $r = 1\ \text{cm}$，$h = 2\ \text{cm}$. 因而圆柱体积为 $V = \pi r^2 h = 2\pi\ \text{cm}^3$，填入 2π.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A = -\dfrac{3}{5}$，则 $\sin\dfrac{A}{2}$ =_____.

【答案】$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】因为 A 是三角形内角，所以 $0 < A < \pi$，从而 $0 < \dfrac{A}{2} < \dfrac{\pi}{2}$，故半角正弦取正值. 由半角公式，$\sin\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{1-\cos A}{2}} = \sqrt{\dfrac{1-(-\frac{3}{5})}{2}} = \sqrt{\dfrac{4}{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

6. 设复数 $\omega = \cos\dfrac{2\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{5}$，则 $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5$ 的值是_____.

【答案】0

【解析】由 $\omega=\cos\frac{2\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{5}$，有 $\omega^5=\cos 2\pi+\mathrm{i}\sin 2\pi=1$，且 $\omega\neq 1$. 因而等比数列求和公式给出 $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4=\frac{\omega^5-1}{\omega-1}=0$. 所求式为 $(1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4)-1+\omega^5=0-1+1=0$.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a，母线长为 l，则它的侧面积等于_____.

【答案】 al

【解析】设圆锥底面半径为 R. 经过母线中点且平行于底面的中截面与底面相似，线性比为 1 ∶ 2，所以中截面半径为 $\frac{R}{2}$. 其周长为 $2\pi\cdot\frac{R}{2}=\pi R=a$. 圆锥侧面积为 πRl，故所求侧面积为 al.

8. 已知 $(x+a)^7$ 的展开式中，x^4 的系数是 -280，则实数 $a=$_____.

【答案】 -2

【解析】由二项式定理，$(x+a)^7$ 的一般项为 $C_7^k x^{7-k}a^k$. 要得到 x^4，必须取 $k=3$，所以 x^4 的系数为 $C_7^3a^3=35a^3$. 由题意 $35a^3=-280$，得 $a^3=-8$. 因为 a 为实数，故 $a=-2$.

9. 双曲线 $2mx^2-my^2=2$ 的一条准线是 $y=1$，则 $m=$_____.

【答案】 $-\frac{4}{3}$

【解析】当 $m=0$ 时，方程化为 $0=2$，不表示双曲线，故 $m\neq 0$. 若 $m>0$，则方程化为 $\frac{x^2}{1/m}-\frac{y^2}{2/m}=1$，其准线是竖直直线，不可能为 $y=1$，所以必须有 $m<0$. 此时 $\frac{y^2}{-2/m}-\frac{x^2}{-1/m}=1$. 令 $a^2=-\frac{2}{m}$，$b^2=-\frac{1}{m}$，则这是纵轴双曲线，且 $e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 纵轴双曲线的准线为 $y=\pm\frac{a}{e}$，故 $1=\frac{a}{e}=\sqrt{\frac{-2/m}{3/2}}=\sqrt{-\frac{4}{3m}}$. 两边平方得 $m=-\frac{4}{3}$，满足 $m<0$，所以所求值为 $-\frac{4}{3}$.

10. 平面上，四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直，则它的矩形共有_____ 个（结果用数值表示）.

【答案】 60

【解析】矩形的两组对边分别来自两组平行线. 从四条平行线中任取两条作为一组对边，有 $C_4^2=6$ 种；从另外五条平行线中任取两条作为另一组对边，有 $C_5^2=10$ 种. 每一种选择唯一确定一个矩形，所以矩形总数为 $C_4^2C_5^2=6\times 10=60$.

二、单选题

11. 圆的半径是 1，圆心的极坐标是 $(1,0)$，则这个圆的极坐标方程是（　）

A. $\rho=\cos\theta$　　**B.** $\rho=\sin\theta$　　**C.** $\rho=2\cos\theta$　　**D.** $\rho=2\sin\theta$

【答案】 C

【解析】圆心极坐标 $(1,0)$ 对应直角坐标 $(1,0)$，所以圆的直角坐标方程为 $(x-1)^2+y^2=1$. 展开并整理得 $x^2+y^2=2x$. 代入 $x=\rho\cos\theta$ 和 $x^2+y^2=\rho^2$，得 $\rho^2=2\rho\cos\theta$. 圆上点满足 $\rho\geq 0$，故方程化为 $\rho=2\cos\theta$，选 C.

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，“$f(x)$，$g(x)$ 都是奇函数”是“$f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数”的（　）

A. 必要条件但非充分条件　　**B.** 充分条件但非必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 非充分条件也非必要条件

【答案】B

【解析】设命题 P 为“f、g 都是奇函数”，命题 Q 为“fg 是偶函数”. 若 P 成立，则对任意 $x\in\mathbf{R}$，有 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=-g(x)$，于是 $(fg)(-x)=f(-x)g(-x)=\big(-f(x)\big)\big(-g(x)\big)=f(x)g(x)=(fg)(x)$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但 P 不是 Q 的必要条件. 例如取 $f(x)=g(x)=1$，则 $(fg)(x)=1$ 是偶函数，而 f、g 都不是奇函数. 所以选 B.

13. 设点 P 在有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的延长线上，P 分 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 λ，则（　）

A. $\lambda<-1$　　**B.** $-1<\lambda<0$　　**C.** $0<\lambda<1$　　**D.** $\lambda>1$

【答案】A

【解析】取有向直线上的坐标 $A=0$，$B=1$. “$\overrightarrow{AB}$ 的延长线”指向 B 的一侧，所以设 P 的坐标为 $p>1$. 由有向线段定比分点的定义，$\lambda=\dfrac{\overline{AP}}{\overline{PB}}=\dfrac{p}{1-p}$. 此时分母为负，故 $\lambda<0$. 又因 $p>1$，有 $p>p-1=|1-p|$，所以 $\lambda=-\dfrac{p}{p-1}<-1$. 因此选 A.

14. 设 $2^a=3$，$2^b=6$，$2^c=12$，则数列 a，b，c（　）

A. 是等差数列但不是等比数列　　**B.** 是等比数列但不是等差数列

C. 既是等差数列又是等比数列　　**D.** 既不是等差数列又不是等比数列

【答案】A

【解析】因为 $2^a=3$，$2^b=6$，$2^c=12$，所以 $b-a=\log_2\dfrac{6}{3}=1$，$c-b=\log_2\dfrac{12}{6}=1$. 两个相邻差相等，故 a，b，c 成等差数列.

若三项成等比数列，则应有 $b^2=ac$. 但由 $b=a+1$、$c=a+2$，得 $b^2-ac=(a+1)^2-a(a+2)=1\neq 0$. 所以它不是等比数列，选 A.

15. 设 α 角属于第二象限，且 $\left|\cos\dfrac{\alpha}{2}\right|=-\cos\dfrac{\alpha}{2}$，则 $\dfrac{\alpha}{2}$ 角属于（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】C

【解析】由 $\left|\cos\dfrac{\alpha}{2}\right|=-\cos\dfrac{\alpha}{2}$，且 α 属于第二象限、半角不在坐标轴上，知 $\cos\dfrac{\alpha}{2}<0$. 又因 α 属于第二象限，所以 $\sin\alpha>0$. 利用倍角公式，$\sin\alpha=2\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}>0$. 由于 $\cos\dfrac{\alpha}{2}<0$，只能有 $\sin\dfrac{\alpha}{2}<0$. 因此半角的正弦、余弦均为负，$\dfrac{\alpha}{2}$ 属于第三象限，选 C.

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a，b，c，那么这个长方体的对角线长是（　）

A. $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ **B.** $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2}}$

C. $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}}$ **D.** $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

【答案】 B

【解析】设从该顶点出发的三条棱长分别为 u、v、w，长方体的空间对角线长为 d. 由勾股定理，三个面的对角线满足 $a^2=u^2+v^2$，$b^2=v^2+w^2$，$c^2=w^2+u^2$. 相加得到 $a^2+b^2+c^2=2u^2+2v^2+2w^2=2\left(u^2+v^2+w^2\right)=2d^2$. 因为 $d>0$，所以 $d=\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2}}$，选 B.

17. 函数 $f(x)=a\tan\dfrac{x}{a}$ 的最小正周期是（ ）

A. πa **B.** $\pi|a|$ **C.** $\dfrac{\pi}{a}$ **D.** $\dfrac{\pi}{|a|}$

【答案】 B

【解析】函数表达式要求 $a\neq 0$. 设其正周期为 $T>0$. 正切函数满足 $\tan(u+k\pi)=\tan u$，因此必须有 $\dfrac{T}{a}=k\pi$，其中 k 为非零整数. 要使 $T>0$ 且最小，取使 $k\pi a>0$ 的最小整数绝对值，即 $T=\pi|a|$. 函数值外的非零常数 a 不改变周期，故选 B.

18. 已知 $1<x<d$，令 $a=\left(\log_d x\right)^2$，$b=\log_d\left(x^2\right)$，$c=\log_d\left(\log_d x\right)$，则（ ）

A. $a<b<c$ **B.** $a<c<b$ **C.** $c<b<a$ **D.** $c<a<b$

【答案】 D

【解析】由对数的定义域，底数满足 $d>0$ 且 $d\neq 1$. 又因 $1<x<d$，只能有 $d>1$. 令 $t=\log_d x$，由 $1<x<d$ 得 $0<t<1$. 因而 $a=t^2>0$，$b=\log_d\left(x^2\right)=2\log_d x=2t>0$，而因为 $0<t<1$ 且 $d>1$，有 $c=\log_d t<0$. 另外 $0<t<1$ 给出 $t^2<2t$，所以 $c<a<b$，选 D.

19. 设 a，b 是两条异面直线，那么下列四个命题中的假命题是（ ）

A. 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b

B. 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b

C. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面

D. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

【答案】 B

【解析】过直线 a 上任一点作一条与直线 b 平行的直线，这两条相交直线唯一确定一个平面；该平面包含 a 且平行于 b，所以命题 A 正确.

将这个平面沿垂直于它的方向平移，使所得平面经过直线 b，即可得到分别经过 a、b 的两个平行平面，所以命题 C 正确. 对于命题 D，先取一个经过 a 的平面，使其法向量 $\boldsymbol{n}$ 不平行于直线 b 的方向向量 $\boldsymbol{b}$；这是可以做到的，因为与直线 a 垂直的法向量不只有一个方向，而异面直线 a、b 的方向也不平行. 令 $\boldsymbol{m}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{n}$，则 $\boldsymbol{m}\neq 0$，且同时垂直于 $\boldsymbol{b}$

和 $\boldsymbol{n}$，从而可取一个经过直线 b 且法向量为 $\boldsymbol{m}$ 的平面；两平面的法向量垂直，所以这两个平面互相垂直，命题 D 可成立.

若存在一个经过直线 a 且垂直于直线 b 的平面，则直线 a 的方向必须垂直于直线 b 的方向. 但两条异面直线的方向不一定垂直，例如直线 a 的方向向量可取 $(1,0,0)$，直线 b 的方向向量可取 $(1,1,0)$，并将 b 平移到不在由这两个方向向量张成的平面内的位置，此时两直线异面但方向不垂直. 因此“有且只有一个”不能对任意异面直线成立，命题 B 是假命题，选 B.

20. 下列四个函数中，在定义域内不具有单调性的函数是（　）

A. $y=\cot(\arccos x)$　　**B.** $y=\tan(\arcsin x)$

C. $y=\sin(\arctan x)$　　**D.** $y=\cos(\arctan x)$

【答案】 D

【解析】对 A，$\arccos x\in[0,\pi]$，而余切在端点无定义，所以定义域为 $(-1,1)$. 在该区间内 $\cot(\arccos x)=\dfrac{\cos(\arccos x)}{\sin(\arccos x)}=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，其导数为 $\dfrac{1}{(1-x^2)^{3/2}}>0$，故单调递增.

对 B，$\arcsin x\in[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$，正切在两个端点无定义，所以定义域也是 $(-1,1)$. 同样有 $\tan(\arcsin x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，导数为正，故单调递增.

对 C，$\arctan x\in(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$，定义域为 $\mathbf{R}$，且 $\sin(\arctan x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. 其导数为 $\dfrac{1}{(1+x^2)^{3/2}}>0$，故在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

对 D，$\cos(\arctan x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，其导数为 $-\dfrac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$. 它在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减，因而在整个定义域 $\mathbf{R}$ 上不具有单调性，选 D.

三、解答题

21. 已知 $\log_5(x^2+2x-2)=0$，$2\log_5(x+2)-\log_5 y+\dfrac{1}{2}=0$，求 y 的值.

【解析】由第一式，因 $\log_5 u=0$ 当且仅当 $u=1$，得 $x^2+2x-2=1$，即 $x^2+2x-3=0$. 因式分解为 $(x-1)(x+3)=0$，所以 $x=1$ 或 $x=-3$. 但第二式中的 $\log_5(x+2)$ 要求 $x+2>0$，故 $x>-2$，只能取 $x=1$. 同时 $\log_5 y$ 要求 $y>0$.

代入第二式，得 $2\log_5 3-\log_5 y+\dfrac{1}{2}=0$，所以 $\log_5 y=2\log_5 3+\dfrac{1}{2}=\log_5 9+\log_5\sqrt{5}=\log_5\left(9\sqrt{5}\right)$. 因此 $y=9\sqrt{5}$.

22. 求方程 $\sqrt{5}\cos x+\cos 2x+\sin x=0$ 在 $[0,2\pi)$ 上的解.

【解析】令 $s=\sin x$，$c=\cos x$. 原方程为 $\sqrt{5}c+2c^2-1+s=0$. 利用 $c^2=1-s^2$，可写成 $\sqrt{5}c=2s^2-s-1$. 两边平方，并用 $c^2=1-s^2$，得

$$(2s^2-s-1)^2=5(1-s^2)$$

展开并移项， 得

$$4s^4-4s^3-3s^2+2s+1=5-5s^2\Longleftrightarrow 2s^4-2s^3+s^2+s-2=0$$

再因式分解为

$$2(s-1)\left(2s^3+s+2\right)=0$$

先看 $s=1$. 此时 $c^2=1-s^2=0$，所以 $c=0$，对应 $x=\dfrac{\pi}{2}$.

再看 $2s^3+s+2=0$. 令 $h(s)=2s^3+s+2$，则 $h'(s)=6s^2+1>0$，所以该方程至多有一个实根. 又 $h(-1)=-1<0$，$h(-\dfrac{1}{2})=\dfrac{5}{4}>0$，故它有且只有一个根 $s_0\in(-1,-\dfrac{1}{2})$. 对此根，$(s_0-1)(2s_0+1)>0$，所以 $2s_0^2-s_0-1>0$. 由未平方的关系取 $c_0=\dfrac{2s_0^2-s_0-1}{\sqrt{5}}>0$. 前面的平方等式又保证 $c_0^2=1-s_0^2$，故 (s_0,c_0) 确实满足原方程，没有增根. 由于正弦为负、余弦为正，相应角在第四象限，解为 $x=2\pi+\arcsin s_0$.

用卡尔丹公式求三次方程的实根，得到

$$s_0=\sqrt[3]{\frac{-18+\sqrt{330}}{36}}+\sqrt[3]{\frac{-18-\sqrt{330}}{36}}$$

所以在 $[0,2\pi)$ 内的全部解为 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 和 $x=2\pi+\arcsin s_0$，其中 s_0 为上式的实数值.

23. 已知点 P 在直线 $x=2$ 上移动，直线 l 通过原点且与 OP 垂直，通过点 $A(1,0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q. 求点 Q 的轨迹方程，并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

【解析】设 $P=(2,t)$，其中 $t\in\mathbf{R}$. 向量 $\overrightarrow{OP}=(2,t)$，所以过原点且垂直于 OP 的直线 l 为 $2x+ty=0$. 过 $A=(1,0)$ 和 $P=(2,t)$ 的直线 m 的斜率为 t，故 m 的方程为 $y=t(x-1)$. 设 $Q=(X,Y)$，联立两式：$Q=(X,Y)=\left(\dfrac{t^2}{t^2+2},-\dfrac{2t}{t^2+2}\right)$.

由 $2X+tY=0$ 和 $Y=t(X-1)$，联立可得 $X=\dfrac{t^2}{t^2+2}$，$Y=-\dfrac{2t}{t^2+2}$. 于是 $1-X=\dfrac{2}{t^2+2}$，所以 $Y^2=\dfrac{4t^2}{(t^2+2)^2}=2X(1-X)$. 因而轨迹方程为

$$4\left(X-\frac{1}{2}\right)^2+2Y^2=1$$

将其写成标准式：

$$\frac{\left(X-\dfrac{1}{2}\right)^2}{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}+\frac{Y^2}{\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}=1$$

因此轨迹所在的曲线是中心为 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$、长轴在 y 轴方向的椭圆，半长轴为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，半短轴为 $\dfrac{1}{2}$. 焦半距为 $c=\sqrt{\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2-\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}=\dfrac{1}{2}$，故焦点为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$.

参数 t 为有限实数时 $X<1$，所以椭圆上的点 $(1,0)$ 不会取到. 反过来，椭圆上任一点只要不为 $(1,0)$，均可由 $t=-Y/(1-X)$ 得到，因此实际轨迹是上述椭圆去掉点 $(1,0)$.

24. 已知直线 $l: x-ny=0$（$n\in\mathbb{N}$）；圆 $M: (x+1)^2+(y+1)^2=1$；抛物线 $\Phi: y=(x-1)^2$. 又 l 与 M 交于点 A，B；l 与 Φ 交于点 C，D. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

【解析】 直线 l 写成 $y=\dfrac{x}{n}$. 圆心 $(-1,-1)$ 到该直线的距离为 $d=\dfrac{|n-1|}{\sqrt{n^2+1}}$. 因此圆的弦 AB 满足

$$|AB|^2=4(1-d^2)=\frac{8n}{n^2+1}$$

直线与抛物线的交点横坐标是方程 $\dfrac{x}{n}=(x-1)^2$ 的两个根，亦即 $x^2-\left(2+\dfrac{1}{n}\right)x+1=0$. 设两根为 x_1，x_2，则 $|x_1-x_2|^2=\dfrac{4n+1}{n^2}$. 因为弦 CD 在直线 $y=x/n$ 上，

$$|CD|^2=\left(1+\frac{1}{n^2}\right)|x_1-x_2|^2=\frac{(n^2+1)(4n+1)}{n^4}$$

所以

$$\frac{|AB|^2}{|CD|^2}=\frac{8n^5}{(n^2+1)^2(4n+1)}\to 2$$

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x-\dfrac{(a+1)^2}{2}\right|\le\dfrac{(a-1)^2}{2}$ 与 $x^2-3(a+1)x+2(3a+1)\le 0$（其中 $a\in\mathbf{R}$）的解集依次记为 A 与 B. 求使 $A\subseteq B$ 的 a 的取值范围.

【解析】 第一个不等式给出

$$A=\left[\frac{(a+1)^2-(a-1)^2}{2},\frac{(a+1)^2+(a-1)^2}{2}\right]=[2a,a^2+1]$$

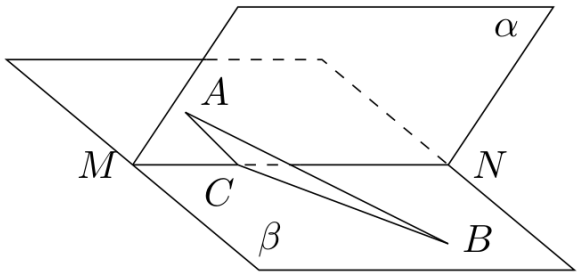
第二个不等式中的二次式可因式分解为 $x^2-3(a+1)x+2(3a+1)=(x-2)(x-3a-1)$. 因而 $B=[3a+1,2]$（当 $a\le\dfrac{1}{3}$），或 $B=[2,3a+1]$（当 $a\ge\dfrac{1}{3}$）.

当 $a\le\dfrac{1}{3}$ 时，包含关系要求 $3a+1\le 2a$ 且 $a^2+1\le 2$，即 $a\le -1$ 且 $-1\le a\le 1$，所以只有 $a=-1$. 当 $a\ge\dfrac{1}{3}$ 时，包含关系要求 $2\le 2a$ 且 $a^2+1\le 3a+1$，即 $a\ge 1$ 且 $0\le a\le 3$，所以 $1\le a\le 3$. 因此所求范围为 $\{-1\}\cup[1,3]$.

26. 如图，平面 α，β 相交于直线 MN，点 A 在平面 α 上，点 B 在平面 β 上，点 C 在直线 MN 上，$\angle ACM=\angle BCN=45^\circ$，二面角 $A-MN-B$ 是 60°，$AC=1$. 求：

（1）点 A 到平面 β 的距离；

（2）二面角 $A-BC-M$ 的大小（用反三角函数表示）.



第 26 题图

【解析】(1)取 C 为原点，取 MN 为 x 轴，正方向为 CN 的方向，令平面 α 为 $z=0$. 取平面 α 内垂直于 MN 且指向 A 的方向为正 y 方向，则 $A=(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0)$.

由二面角 $A-MN-B=60^\circ$，可取平面 β 内垂直于 MN 且指向 B 所在半平面的单位方向为 $(0,\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，所以平面 β 的方程可写为 $z=\sqrt{3}y$. 因而点 A 到平面 β 的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{3}y_A-z_A|}{\sqrt{1+3}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

(2)再设 B 的位置向量方向去掉正比例因子后为 $\boldsymbol{b}=(1,\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，而 A 的位置向量去掉正比例因子后为 $\boldsymbol{a}=(-1,1,0)$. 取平面 MBC 和 ABC 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)\times\boldsymbol{b}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{3}{2}\right)$. 于是二面角 $A-BC-M$ 的余弦为

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{3}{2}}{1\cdot\frac{\sqrt{15}}{2}}=\sqrt{\frac{3}{5}}$$

该二面角取锐角，所以 $\theta=\arccos\sqrt{\frac{3}{5}}=\arctan\sqrt{\frac{2}{3}}$.

27. 复平面上点 A，B 对应的复数分别为 $z_1=2$，$z_2=-3$，点 P 对应的复数为 z，$\frac{z-z_1}{z-z_2}$ 的辐角主值为 φ. 当点 P 在以原点为圆心，1 为半径的上半圆周（不包括两个端点）上运动时，求 φ 的最小值.

【解析】设 $P=(\cos t,\sin t)$，其中 $0<t<\pi$. 因为 P 在上半平面，向量 $\overrightarrow{AP}=(\cos t-2,\sin t)$ 在第二象限，向量 $\overrightarrow{BP}=(\cos t+3,\sin t)$ 在第一象限，所以 $\varphi=\arg\overrightarrow{AP}-\arg\overrightarrow{BP}$ 是三角形 APB 在 P 处的内角，且 $\frac{\pi}{2}<\varphi<\pi$.

两向量的内积和行列式分别为

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=(\cos t-2)(\cos t+3)+\sin^2 t=\cos t-5$$

$$\left|\det(\overrightarrow{AP},\overrightarrow{BP})\right|=5\sin t$$

令 $\delta=\pi-\varphi$，则 δ 为锐角，且

$$\tan\delta=\frac{5\sin t}{5-\cos t}$$

因此使 φ 最小，等价于使 $\dfrac{\sin t}{5-\cos t}$ 最大. 对其求导，

$$\left(\frac{\sin t}{5-\cos t}\right)'=\frac{5\cos t-1}{(5-\cos t)^2}$$

所以最大值在 $\cos t=\dfrac{1}{5}$ 处取得，此时 $\sin t=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$，从而 $\tan\delta=\dfrac{5\sqrt{6}}{12}$. 于是

$$\varphi_{\min}=\pi-\arctan\frac{5\sqrt{6}}{12}$$

1989 年上海卷

一、填空题

1. 若点 $P(1,a)$ 在曲线 $x^2+2xy-5y=0$ 上，则 $a=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】将点 $P(1,a)$ 代入曲线方程，得 $1+2a-5a=0$，即 $1-3a=0$，所以 $a=\dfrac{1}{3}$.

2. 计算 $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)^5\div\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)=$_____（i 为虚数单位）.

【答案】 $-\sqrt{2}\mathrm{i}$

【解析】由棣莫弗定理，先将分子化为

$$2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right)$$

再利用复数三角形式的除法公式，原式等于

$$\frac{2\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)}=\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{5\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)\right)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-\sqrt{2}\mathrm{i}$$

因此填 $-\sqrt{2}\mathrm{i}$.

3. 三角方程 $\cos\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{1}{2}$ 的解集是_____.

【答案】 $\left\{x\mid x=4k\pi+\dfrac{2\pi}{3}\text{ 或 }x=4k\pi-2\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

【解析】令 $t=\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{3}$. 由 $\cos t=-\dfrac{1}{2}$，得 $t=2k\pi+\dfrac{2\pi}{3}$ 或 $t=2k\pi-\dfrac{2\pi}{3}$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 因而分别有 $x=4k\pi+\dfrac{2\pi}{3}$ 或 $x=4k\pi-2\pi$，这就是所求解集.

4. 侧棱长为 3 cm，底面边长为 4 cm 的正四棱锥的体积为_____cm^3.

【答案】 $\dfrac{16}{3}$

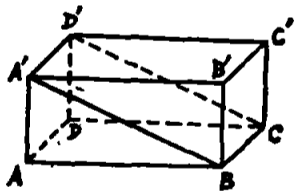
【解析】设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，底面边长为 4. 由正方形对角线，O 到任一底面顶点的距离为 $\dfrac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$. 由勾股定理，$h=\sqrt{3^2-(2\sqrt{2})^2}=1$. 所以体积为 $\dfrac{1}{3}\cdot4^2\cdot1=\dfrac{16}{3}$，即填 $\dfrac{16}{3}$.

5. 函数 $y=x^{-2/3}$ 的递增区间是_____.

【答案】 $(-\infty,0)$

【解析】函数定义域为 $x\neq0$，且 $y'=-\dfrac{2}{3}x^{-5/3}$. 当 $x<0$ 时，$x^{-5/3}<0$，故 $y'>0$；当 $x>0$ 时，$y'<0$. 因此函数的递增区间为 $(-\infty,0)$.

6. 已知长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，棱 $AA'=5$，$AB=12$，那么直线 $B'C'$ 和平面 $A'BCD'$ 的距离是_____.



第 6 题图

【答案】 $\dfrac{60}{13}$

【解析】建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(12,0,0)$，$C(12,b,0)$，$D(0,b,0)$，并令 $AA'=5$. 则可取 $A'(0,0,5)$，$B'(12,0,5)$，$C'(12,b,5)$，$D'(0,b,5)$. 平面 $A'BCD'$ 的一个法向量为 $\overrightarrow{A'B}\times\overrightarrow{A'D'}=(5b,0,12b)$，所以其方程为 $5x+12z-60=0$. 直线 $B'C'$ 的方向为 $(0,1,0)$，与该法向量垂直，故直线 $B'C'$ 平行于平面 $A'BCD'$. 取 B' 为直线上一点，点到平面的距离为 $\dfrac{|5\cdot 12+12\cdot 5-60|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\dfrac{60}{13}$. 因此填 $\dfrac{60}{13}$.

7. 方程 $\log_2(x-3)=\log_6(5-x)$ 的解是_____.

【答案】 $x=4$

【解析】定义域要求 $3<x<5$. 在此区间内，函数 $\log_2(x-3)$ 随 x 严格增加，而 $\log_6(5-x)$ 随 x 严格减少. 代入 $x=4$ 得两边均为 0，所以等式成立；由于一边增加、另一边减少，解不可能超过一个，故唯一解为 $x=4$.

8. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$，$2\pi<\alpha<3\pi$，那么 $\sin\dfrac{\alpha}{2}+\cos\dfrac{\alpha}{2}$ =_____.

【答案】 $-\dfrac{2}{3}\sqrt{3}$

【解析】因 $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}>0$ 且 $2\pi<\alpha<3\pi$，所以 $2\pi<\alpha<\dfrac{5\pi}{2}$. 从而 $\pi<\dfrac{\alpha}{2}<\dfrac{5\pi}{4}$，故 $\sin\dfrac{\alpha}{2}<0$，$\cos\dfrac{\alpha}{2}<0$. 于是 $\left(\sin\dfrac{\alpha}{2}+\cos\dfrac{\alpha}{2}\right)^2=1+2\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}=1+\sin\alpha=\dfrac{4}{3}$. 结合和为负，得到 $\sin\dfrac{\alpha}{2}+\cos\dfrac{\alpha}{2}=-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

9. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{4}{n^2}+\dfrac{7}{n^2}+\cdots+\dfrac{3n-2}{n^2}\right)$ =_____.

【答案】 $\dfrac{3}{2}$

【解析】括号内共有 n 项，分子依次为首项 1、公差 3 的等差数列，末项为 $3n-2$. 因而 $\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{4}{n^2}+\cdots+\dfrac{3n-2}{n^2}=\dfrac{n(1+3n-2)}{2n^2}=\dfrac{3n-1}{2n}$. 令 $n\to\infty$，极限为 $\dfrac{3}{2}$.

10. 抛物线 $y=4x^2-4x$ 的准线方程是_____.

【答案】$y = -\dfrac{17}{16}$

【解析】配方得 $y = 4\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2 - 1$，即 $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}(y+1)$. 与标准方程 $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ 比较，得 $h = \dfrac{1}{2}, k = -1, 4p = \dfrac{1}{4}$，所以 $p = \dfrac{1}{16}$. 抛物线的准线为 $y = k - p = -1 - \dfrac{1}{16} = -\dfrac{17}{16}$.

二、单选题

11. 若 α 是第四象限的角，则 $\pi - \alpha$ 是（　）

A. 第一象限的角　　**B.** 第二象限的角

C. 第三象限的角　　**D.** 第四象限的角

【答案】C

【解析】若 $\alpha = 2k\pi + \theta$，其中 $\dfrac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$，则 $\pi - \alpha$ 与 $\pi - \theta$ 同终边. 因为 $-\pi < \pi - \theta < -\dfrac{\pi}{2}$，加上 2π 后落在第三象限，故选 C.

12. 以点 $A(-5,4)$ 为圆心，且与 x 轴相切的圆的标准方程是（　）

A. $(x+5)^2 + (y-4)^2 = 16$　　**B.** $(x-5)^2 + (y+4)^2 = 16$

C. $(x+5)^2 + (y-4)^2 = 25$　　**D.** $(x-5)^2 + (y+4)^2 = 25$

【答案】A

【解析】圆心到 x 轴的距离为 4，所以圆的半径为 4. 圆的方程为 $(x+5)^2 + (y-4)^2 = 4^2 = 16$，故选 A.

13. 若 $a < b < 0$，则下列不等关系中不能成立的是（　）

A. $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$　　**B.** $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$　　**C.** $|a| > |b|$　　**D.** $a^2 > b^2$

【答案】B

【解析】由 $a < b < 0$ 得 $a - b > a$，且两者都为负数. 取倒数时不等号反向，所以恒有 $\dfrac{1}{a-b} < \dfrac{1}{a}$，选项 B 的不等关系不能成立. 又因为 $a < b < 0$，所以 $|a| = -a > -b = |b|$，平方后仍有 $a^2 > b^2$；同时倒数时不等号反向得 $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$. 因此其余三项均能成立，故选 B.

14. 两排座位，第一排有 3 个座位，第二排有 5 个座位，若 8 名学生入座（每人一个座位），则不同坐法的种数是（　）

A. $C_8^5 C_8^3$　　**B.** $A_2^1 C_8^5 C_8^3$　　**C.** $A_8^5 A_8^3$　　**D.** A_8^8

【答案】D

【解析】8 名学生和 8 个座位均可区分，给 8 名学生安排座位就是对 8 个座位作全排列，共有 $A_8^8 = 8!$ 种坐法，故选 D.

15. 设 z_1，z_2 为复数，那么 $z_1^2 + z_2^2 = 0$ 是 z_1，z_2 同时为零的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $z_1 = z_2 = 0$，显然有 $z_1^2 + z_2^2 = 0$，所以方程 $z_1^2 + z_2^2 = 0$ 是两数同时为零的必要条件. 但取 $z_1 = 1$，$z_2 = \mathrm{i}$，也有 $z_1^2 + z_2^2 = 1 - 1 = 0$，而两数并非同时为零，因此不是充分条件，故选 B.

16. 下面四个函数中为奇函数的是（　）

A. $y = x^2 \sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$　　**B.** $y = x^2 \cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$

C. $y = \cos(\operatorname{arccot} x)$　　**D.** $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

【答案】 C

【解析】选项 A 中 x^2 与 $\cos x$ 都是偶函数，故积为偶函数而不是奇函数. 选项 B 展开为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}x^2(\cos x - \sin x)$，同时含有偶、奇两部分，不是奇函数. 对选项 C，按 $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$ 取值，有 $\cos(\operatorname{arccot} x) = \dfrac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$，这是奇函数. 选项 D 满足 $\operatorname{arccot}(-u) = \pi - \operatorname{arccot} u$，所以 $f(-x) = \pi - f(x)$. 例如 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(x) = \dfrac{\pi}{4}$，而 $f(-x) = \dfrac{3\pi}{4} \neq -\dfrac{\pi}{4} = -f(x)$，故选项 D 不是奇函数. 所以选 C.

17. 下列四个命题中的真命题是（　）

A. 若直线 l 与平面 α 内两条平行直线垂直，则 $l \perp \alpha$

B. 若平面 α 内两条直线与平面 β 内两条直线分别平行，则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 α 与直二面角 $\beta - MN - \gamma$ 的棱 MN 交于点 A，与二面角的面 β，面 γ 分别交于 AB，AC，则 $\angle BAC \leqslant 90^\circ$

D. 以上三个命题都是假命题

【答案】 D

【解析】命题甲不成立：在平面 $z = 0$ 内取两条平行于 x 轴的直线 $y = 0$ 和 $y = 1$，取直线 l：$(x, y, z) = (0, t, 0)$. 直线 l 分别与这两条直线相交且垂直，但 l 在平面 $z = 0$ 内，故不垂直于该平面，所以不能推出 $l \perp \alpha$. 命题乙不成立：取 α：$z = 0$，β：$y = 0$，两平面相交；分别在其中取两条方向均平行于 x 轴的平行直线，仍满足题设条件. 命题丙也不成立：取两个互相垂直的面 $y = 0$ 和 $x = 0$，棱为 z 轴，截面取平面 $z = x - y$. 令 $A = (0, 0, 0)$，$B = (1, 0, 1)$，$C = (0, 1, -1)$，则 AB 与 AC 分别在两个面内，且 $\cos\angle BAC = \dfrac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|AB||AC|} = -\dfrac{1}{2}$，所以 $\angle BAC = 120^\circ > 90^\circ$. 三个命题均为假命题，故选 D.

18. 要得到函数 $y = \cos\left(2x - \dfrac{\pi}{4}\right)$ 的图象，只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象（　）

A. 向左平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位　　**B.** 向右平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位

C. 向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位　　**D.** 向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位

【答案】 A

【解析】利用 $\cos u = \sin\left(u + \dfrac{\pi}{2}\right)$，有 $\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \dfrac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2\left(x + \dfrac{\pi}{8}\right)\right)$. 因此将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位，故选 A.

19. 设直角 $\triangle ABC$ 的直角边 $BC = a$，$AC = b$，斜边 $AB = c$，且 $a < b$，现分别以直线 BC，AC 和 AB 为轴将直角三角形绕轴旋转一周，所得的三个旋转体的体积分别记为 V_1，V_2 和 V_3，那么 V_1，V_2 和 V_3 间的大小关系是（　）

A. $V_3 > V_1 > V_2$　　**B.** $V_1 > V_2 > V_3$

C. $V_1 > V_3 > V_2$　　**D.** $V_2 > V_1 > V_3$

【答案】B

【解析】绕直角边 BC 旋转所得圆锥的底面半径为 b，高为 a，所以 $V_1 = \dfrac{1}{3}\pi b^2 a$. 同理，绕 AC 旋转所得圆锥的体积为 $V_2 = \dfrac{1}{3}\pi a^2 b$. 因为 $a < b$，所以 $V_1 > V_2$.

设从直角顶点 C 向斜边 AB 作高，足为 H，则 $CH = \dfrac{ab}{c}$. 绕 AB 旋转时得到两个以 CH 为公共底面半径的圆锥，两个高之和为 $AB = c$，故 $V_3 = \dfrac{1}{3}\pi\left(\dfrac{ab}{c}\right)^2 c = \dfrac{1}{3}\pi\dfrac{a^2b^2}{c}$. 于是 $\dfrac{V_3}{V_2} = \dfrac{b}{c} < 1$，即 $V_2 > V_3$. 所以 $V_1 > V_2 > V_3$，故选 B.

20. 下列参数方程（t 是参数）中与方程 $y^2 = x$ 表示同一曲线的是（　）

A. $\begin{cases} x = t, \\ y = t^2 \end{cases}$　　**B.** $\begin{cases} x = \sin^2 t, \\ y = \sin t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{|t|} \end{cases}$　　**D.** $\begin{cases} x = \dfrac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}, \\ y = \tan t \end{cases}$

【答案】D

【解析】逐项消去参数检验. 第一项给出 $y = t^2$，因而 $y = x^2$，不是 $y^2 = x$. 第二项虽满足 $y^2 = x$，但 $y = \sin t$ 只能取 $[-1, 1]$，只得到原曲线的一部分. 第三项给出 $y^2 = |t| = |x|$，也不是所给曲线. 第四项中在分母不为零时，$x = \dfrac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t} = \tan^2 t$，而 $y = \tan t$，所以恒有 $y^2 = x$. 反过来，对曲线上任意一点 (x, y)，取满足 $\tan t = y$ 的参数即可得到该点，且 $\tan t$ 的值域为 $\mathbb{R}$，故第四项表示整条曲线，选 D.

三、解答题

21. 求 $\cos\left(2\arctan\sqrt{6} + \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】设 $\theta = \arctan\sqrt{6}$，则 $\tan\theta = \sqrt{6}$. 计算得 $\cos 2\theta = \dfrac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta} = -\dfrac{5}{7}$，$\sin 2\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1 + \tan^2\theta} = \dfrac{2\sqrt{6}}{7}$. 所以 $\cos\left(2\arctan\sqrt{6} + \dfrac{\pi}{3}\right) = \cos 2\theta\cos\dfrac{\pi}{3} - \sin 2\theta\sin\dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{5 + 6\sqrt{2}}{14}$.

22. 求函数 $y = \sqrt{2+\log_{1/2}x} + \sqrt{\tan x}$ 的定义域.

【解析】解不等式组 $\begin{cases} 2+\log_{1/2}x \geqslant 0, \\ \tan x \geqslant 0 \end{cases}$. 由第一式得 $0 < x \leqslant 4$；由第二式得 $k\pi \leqslant x < k\pi + \dfrac{\pi}{2}$，$k \in \mathbf{Z}$. 所以函数 y 的定义域为 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right) \cup [\pi, 4]$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，过点 $P(-3,4)$ 的直线 l 与直线 OP 的夹角为 45°，求直线 l 的方程.

【解析】若 l 为竖直直线，则其方向向量可取 $(0,1)$，而 OP 的方向向量为 $(-3,4)$，两直线夹角的余弦为 $\dfrac{4}{5} \neq \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 l 不可能是竖直直线. 设直线 l 的斜率为 k. 直线 OP 的斜率 $k_{OP} = -\dfrac{4}{3}$. 按题意，有 $\left|\dfrac{k+4/3}{1-4k/3}\right| = 1$，即 $3k+4 = \pm(3-4k)$. 解得 $k_1 = -\dfrac{1}{7}$，$k_2 = 7$. 故所求直线方程是 $x+7y-25=0$ 和 $7x-y+25=0$.

24. 在 $(1-x^2)^{20}$ 的展开式中，如果第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项的二项式系数相等，

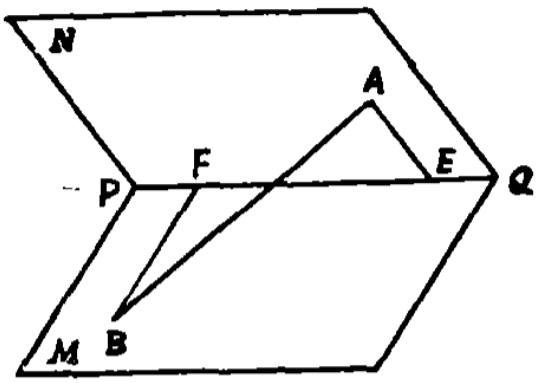
（1）求 r 的值；

（2）写出展开式中的第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项.

【解析】（1）展开式中第 $4r$ 项的二项式系数为 C_{20}^{4r-1}，第 $r+2$ 项的二项式系数为 C_{20}^{r+1}. 根据二项式系数的性质，当且仅当 $4r-1 = r+1$ 或 $(4r-1)+(r+1) = 20$ 时，它们的二项式系数相等. 解得 $r = \dfrac{2}{3}$（不合题意，舍去），或 $r = 4$.

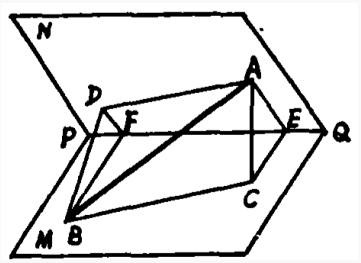
（2）当 $r = 4$ 时，第 $4r$ 项是 $T_{16} = C_{20}^{15}(-x^2)^{15} = -15504x^{30}$，第 $r+2$ 项是 $T_6 = C_{20}^{5}(-x^2)^{5} = -15504x^{10}$.

25. 如图，设点 A，B 分别在二面角 $M-PQ-N$（平面角为锐角）的两个面 N，M 上，直线 AB 与面 M，N 所成的角分别为 α，β，过点 A，B 分别作棱 PQ 的垂线 AE，BF，垂足为 E，F. 求证：$\dfrac{AE}{BF} = \dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.



第 25 题图

【解析】过 A，B 分别作平面 M，N 的垂线 AC，BD，垂足分别为 C，D，再连结 CE，DF，BC 和 DA. 由于 BC，AD 分别是 AB 在平面 M，N 上的射影，所以 $\angle ABC = \alpha$，$\angle BAD = \beta$. 在 Rt$\triangle ABC$ 和 Rt$\triangle ABD$ 中，分别有 $AC = AB\sin\alpha$，$BD = AB\sin\beta$.



第 25 题解析图 1

因为 $AE \perp PQ$，所以由三垂线定理的逆定理，$CE \perp PQ$. 故 $\angle AEC$ 为二面角 $M-PQ-N$ 的平面角. 同理，由 $BF \perp PQ$ 可得 $DF \perp PQ$，所以 $\angle BFD$ 也是该二面角的平面角. 于是 $\angle AEC = \angle BFD$，且 $\mathrm{Rt}\triangle AEC \sim \mathrm{Rt}\triangle BFD$，从而

$$\frac{AE}{BF} = \frac{AC}{BD}$$

将 $AC = AB\sin\alpha$，$BD = AB\sin\beta$ 代入，得到

$$\frac{AE}{BF} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$$

26. 设复数集合 $M = \{z \mid |z-2+\mathrm{i}| \leqslant 2,\ z \in \mathbf{C}\} \cap \{z \mid |z-2-\mathrm{i}| = |z-4+\mathrm{i}|,\ z \in \mathbf{C}\}$.

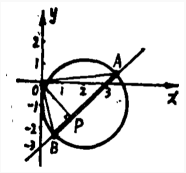
（1）试在复平面内作出表示集合 M 的图形，并说出图形的名称；

（2）求集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围；

（3）求集合 M 中元素 z 的模的范围.

【解析】（1）设 $z = x + y\mathrm{i}$，由题意得

$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y+1)^2 \leqslant 4, \\ x - y = 3 \end{cases}$$



第 26 题解析图 1

则集合 M 的图形是图中直线段 AB.

（2）解方程组 $\begin{cases} (x-2)^2 + (y+1)^2 = 4, \\ x - y = 3 \end{cases}$ 得 $A(2+\sqrt{2}, \sqrt{2}-1)$，$B(2-\sqrt{2}, -\sqrt{2}-1)$. 记点 A，B 所对应的复数的辐角主值分别为 θ_1，θ_2，则 $\theta_1 = \arctan\dfrac{3\sqrt{2}-4}{2}$，$\theta_2 = 2\pi - \arctan\dfrac{3\sqrt{2}+4}{2}$.

所以集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围是 $\left[2\pi - \arctan\dfrac{3\sqrt{2}+4}{2}, 2\pi\right) \cup \left[0, \arctan\dfrac{3\sqrt{2}-4}{2}\right]$.

（3）$|OA|=\sqrt{9+2\sqrt{2}}$，$|OB|=\sqrt{9-2\sqrt{2}}$. 作 $OP\perp AB$，垂足为 P. 由 $\begin{cases}x-y=3,\\ x+y=0\end{cases}$ 解得 $P\left(\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)$，$|OP|=\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因为点 P 在圆 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ 内，又 $|OA|>|OB|$，所以集合 M 中元素 z 的模的范围是 $\left[\frac{3\sqrt{2}}{2},\sqrt{9+2\sqrt{2}}\right]$.

27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公比 $q>-1$ 且 $q\neq 0$. 设数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}$（$n\in\mathbb{N}$），数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项的和分别记为 A_n，B_n. 试比较 A_n 与 B_n 的大小.

【解析】【法一】因为 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}=a_n(q^2+q)$，得 $B_n=(q^2+q)A_n$. 当 $q>0$ 时，$a_n=a_1q^{n-1}>0$，所以 $A_n>0$；当 $-1<q<0$ 时，$A_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}>0$，故当 $q>-1$ 且 $q\neq 0$ 时总有 $A_n>0$. 由 $B_n-A_n=A_n(q^2+q-1)=A_n\left(q+\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(q-\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$ 得：

当 $-1<q<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q\neq 0$ 时，$A_n>B_n$；

当 $q=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n=B_n$；

当 $q>\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n<B_n$.

【法二】因为 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}=a_1(1+q)q^n$，得 $\frac{b_{n+1}}{b_n}=q$，$q\neq 0$，$n\in\mathbb{N}$，因此数列 $\{b_n\}$ 也是等比数列.

当 $q=1$ 时，$A_n=na_1$，$B_n=2na_1$，所以 $A_n<B_n$.

当 $q>-1$ 且 $q\neq 1$ 时，

$$B_n-A_n=\frac{a_1(1-q^n)(q^2+q-1)}{1-q}=\frac{a_1(1-q^n)\left(q+\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(q-\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{1-q}$$

因为在 $-1<q<1$ 时，$1-q^n>0$，$1-q>0$；在 $q>1$ 时，$1-q^n<0$，$1-q<0$. 又 $a_1>0$，所以 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}>0$. 于是：

当 $-1<q<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q\neq 0$ 时，$A_n>B_n$；

当 $q=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n=B_n$；

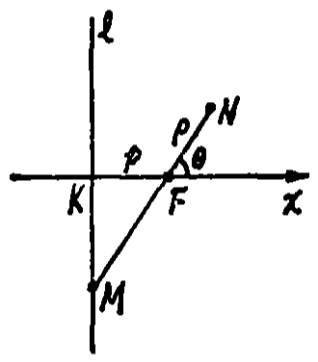
当 $q>\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$A_n<B_n$.

28. F 是定点，l 是定直线，点 F 到直线 l 的距离为 p（$p>0$），点 M 在直线 l 上滑动，动点 N 在 MF 的延长线上，且满足条件 $\frac{|FN|}{|MN|}=\frac{1}{|MF|}$.

（1）求动点 N 的轨迹；

（2）求 $|MN|$ 的最小值.

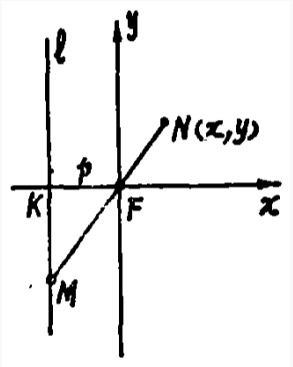
【解析】(1)【法一】作 $FK \perp l$，垂足为 K，以 F 为极点，FK 的反向延长线为极轴，建立极坐标系. 设动点 N 的极坐标为 (ρ,θ). 根据题意，不妨取 $\rho > 0$，$\cos\theta > 0$.



第 28 题解析图 1

则 $|MF| = \dfrac{p}{\cos\theta}$，$|FN| = \rho$，从而 $|MN| = |MF| + |FN| = \dfrac{p}{\cos\theta} + \rho$，由点 N 所满足的条件，得 $\dfrac{p}{\cos\theta} \cdot \rho = \dfrac{p}{\cos\theta} + \rho$，故所求轨迹的极坐标方程为 $\rho = \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{p}\cos\theta}$（$0 < \cos\theta < p$）. 设过极点 F 且与极轴垂直的直线为 l'，则当 $e = \dfrac{1}{p} > 1$，即 $0 < p < 1$ 时，所求轨迹是双曲线在直线 l' 右边的部分；当 $e = \dfrac{1}{p} = 1$，即 $p = 1$ 时，所求轨迹是抛物线在直线 l' 右边的部分；当 $0 < e = \dfrac{1}{p} < 1$，即 $p > 1$ 时，所求轨迹是椭圆在直线 l' 右边的部分.

【法二】过 F 作 l 的垂线，垂足为 K，以 F 为原点，直线 KF 为 x 轴，建立直角坐标系. 设点 N 的坐标为 (x,y)，根据题意，$x > 0$. 直线 l 的方程为 $x = -p$. 设直线 MN 的斜率为 k，则点 M 和 N 的坐标分别为 $(-p,-pk)$ 和 (x,kx).



第 28 题解析图 2

有 $|MF| = p\sqrt{1+k^2}$，$|FN| = \sqrt{x^2+y^2} = x\sqrt{1+k^2}$，$|MN| = |MF|+|FN| = (x+p)\sqrt{1+k^2}$，按题意有 $(p\sqrt{1+k^2}) \cdot (x\sqrt{1+k^2}) = (x+p)\sqrt{1+k^2}$. 因为 $k = \dfrac{y}{x}$，所以 $p\sqrt{x^2+y^2} = x+p$，化简得 $(p^2-1)x^2+p^2y^2-2px-p^2 = 0$（$x > 0$）. 当 $0 < p < 1$ 时，所求轨迹是双曲线在 y 轴右边的部分；当 $p = 1$ 时，所求轨迹是抛物线在 y 轴右边的部分；当 $p > 1$ 时，所求轨迹是椭圆在 y 轴右边的部分.

（2）【法一】

$$|MN| = \frac{p}{\cos\theta} + \frac{1}{1-\frac{1}{p}\cos\theta} = \frac{p^2}{\cos\theta(p-\cos\theta)} = \frac{p^2}{-\left(\cos\theta-\frac{p}{2}\right)^2+\frac{p^2}{4}}$$

若 $0 < p \leqslant 2$，则当 $\cos\theta = \frac{p}{2}$ 时，$|MN|$ 取得最小值 4；若 $p > 2$，则当 $\cos\theta = 1$ 时，$|MN|$ 取得最小值 $\frac{p^2}{p-1}$.

【法二】将 $y = kx$ 代入上式，得 $x = \frac{p}{p\sqrt{1+k^2}-1}$（由 $x > 0$，得 $k^2 > \frac{1-p^2}{p^2}$），$|MN| = (x+p)\sqrt{1+k^2} = \frac{p^2(1+k^2)}{p\sqrt{1+k^2}-1}$，令 $k = \tan\theta$（$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$），由 $\tan^2\theta > \frac{1-p^2}{p^2}$，得 $0 < \cos\theta < p$. 则 $|MN| = \frac{p^2}{\cos\theta(p-\cos\theta)}$. 以下同法一.

1988 年上海卷

一、填空题

1. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 的解是_____.

【答案】 2

【解析】令 $u = 2^x > 0$，则 $4^x = u^2$，$2^{x+1} = 2u$. 原方程化为 $u^2 - 2u - 8 = 0$，即 $(u-4)(u+2) = 0$. 由于 $u > 0$，只能 $u = 4$，所以 $2^x = 4 = 2^2$，解得 $x = 2$.

2. $y = \sqrt{x-1}$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = x^2 + 1$（$x \geqslant 0$）

【解析】原函数 $y = \sqrt{x-1}$ 的定义域为 $x \geqslant 1$，值域为 $y \geqslant 0$. 交换 x, y 得 $x = \sqrt{y-1}$，其中 $x \geqslant 0$. 两边平方，得 $x^2 = y - 1$，所以反函数为 $y = x^2 + 1$（$x \geqslant 0$）.

3. 在极坐标系中，以 $\left(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 为圆心，$\frac{a}{2}$ 为半径的圆的方程为_____.

【答案】 $\rho = a\sin\theta$

【解析】极点为原点时，极坐标点 $\left(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$，圆的半径为 $\frac{a}{2}$. 因而圆的直角坐标方程为 $x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$，即 $x^2 + y^2 = ay$. 代入 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，得 $\rho^2 = a\rho\sin\theta$，故该圆的极坐标方程可写为 $\rho = a\sin\theta$.

4. 参数方程 $\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2t^2 - t \end{cases}$（$t$ 为参数）化为普通方程是_____.

【答案】 $y = \dfrac{x^2 - x}{2}$

【解析】由 $x = 1 - 2t$ 得 $t = \dfrac{1-x}{2}$. 代入 $y = 2t^2 - t$，得

$$y = 2\left(\frac{1-x}{2}\right)^2 - \frac{1-x}{2} = \frac{(1-x)^2 - (1-x)}{2} = \frac{x^2 - x}{2}$$

因此普通方程为 $y = \dfrac{x^2 - x}{2}$.

5. 圆锥的侧面展开图是圆心角为 216° 的扇形，则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦是_____.

【答案】 $\dfrac{3}{5}$

【解析】设圆锥侧面展开扇形的半径（即圆锥母线）为 l，圆锥底面半径为 r. 扇形弧长等于底面圆周长，所以

$$\frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi l = 2\pi r$$

从而 $r=\dfrac{3}{5}l$. 轴截面的半顶角记为 φ，在轴截面的一半中，$\sin\varphi=\dfrac{r}{l}$，故 $\sin\varphi=\dfrac{3}{5}$.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}}{1-2+4-\cdots+(-2)^{n-1}}=$_____.

【答案】6

【解析】分母是首项为 1，公比为 -2 的等比数列前 n 项和，因此

$$1-2+4-\cdots+(-2)^{n-1}=\frac{1-(-2)^n}{3}$$

原式为

$$\frac{3(-2)^{n+1}}{1-(-2)^n}=\frac{6}{1-(-2)^{-n}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$(-2)^{-n}\to 0$，所以极限为 6.

7. 函数 $y=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)\cos\left[\dfrac{\pi}{2}(x-1)\right]$ 的最小正周期是_____.

【答案】2

【解析】令 $u=\dfrac{\pi}{2}x$，则 $\dfrac{\pi}{2}(x-1)=u-\dfrac{\pi}{2}$，从而

$$y=\cos u\cos\left(u-\frac{\pi}{2}\right)=\cos u\sin u=\frac{1}{2}\sin(2u)=\frac{1}{2}\sin(\pi x)$$

函数 $\sin(\pi x)$ 的周期为 2，且平移 1 后函数值变为相反数，所以不存在更小的正周期. 因此最小正周期为 2.

8. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中，若第三项和第六项的系数相等，则 $n=$_____.

【答案】7

【解析】展开式的第三项和第六项分别为 $C_n^2x^2$ 与 $C_n^5x^5$，故题设给出 $C_n^2=C_n^5$，且第六项存在要求 $n\geqslant 5$. 因此

$$\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120}$$

约去正因子 $n(n-1)$，得 $(n-2)(n-3)(n-4)=60$. 当 $n=6$ 时左边为 24，当 $n=7$ 时左边为 60，而 $n\geqslant 5$ 时左边随 n 严格增大，所以 $n=7$.

9. 到椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 右焦点的距离与直线 $x=6$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】$y^2=-4(x-5)$

【解析】椭圆的半长轴、半短轴分别为 5，3，故焦距参数满足 $c=\sqrt{5^2-3^2}=4$，右焦点为 $F(4,0)$. 设动点为 $P(x,y)$. 由题意，

$$\sqrt{(x-4)^2+y^2}=|x-6|$$

两边均非负，平方后得 $(x-4)^2+y^2=(x-6)^2$，整理为 $y^2=-4x+20=-4(x-5)$. 这正是所求轨迹方程.

10. 从 6 个运动员中选出 4 人参加 4×100 米 接力赛，如果甲，乙两人都不能跑第一棒，那末共有_____ 种不同的参赛方案（要求结果用数字表达）.

【答案】240

【解析】第一棒不能由甲、乙承担，所以第一棒有 4 种选法. 确定第一棒运动员后，从其余 5 人中选出另外 3 人并按第二至第四棒排列，有 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3$ 种. 因而不同参赛方案数为

$$4A_5^3 = 4 \times 5 \times 4 \times 3 = 240$$

二、单选题

11. 方程 $x^4 - y^4 - 4x^2 + 4y^2 = 0$ 所表示的曲线是（　）

A. 双曲线和一个圆　　**B.** 两条相交直线

C. 两条平行直线和一个圆　　**D.** 两条相交直线和一个圆

【答案】D

【解析】将方程因式分解：

$$x^4 - y^4 - 4x^2 + 4y^2 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4)$$

所以曲线由 $x^2 - y^2 = 0$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 组成，即两条相交直线 $y = x$，$y = -x$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$. 故选 D.

12. 在 $\left[-1, \frac{3}{2}\right]$ 上与函数 $y = x$ 相同的函数是（　）

A. $y = \arccos(\cos x)$　　**B.** $y = \arcsin(\sin x)$

C. $y = \sin(\arcsin x)$　　**D.** $y = \cos(\arccos x)$

【答案】B

【解析】在 $x \in [-1, \frac{3}{2}]$ 上，因 $-\frac{\pi}{2} < -1 \leqslant x \leqslant \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$，有 $\arcsin(\sin x) = x$，所以第二项与 $y = x$ 的图象相同. 第一项在负数 x 上有 $\arccos(\cos x) = -x \neq x$；第三、四项的定义域分别只覆盖 $[-1, 1]$，不能覆盖给定区间. 故选 B.

13. 函数 $y = \dfrac{1 + a^x}{1 - a^x}$（$a > 0$，$a \neq 1$）（　）

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 既是奇函数，又是偶函数　　**D.** 是非奇非偶函数

【答案】A

【解析】函数定义域为 $x \neq 0$，因为 $a^x = 1$ 当且仅当 $x = 0$. 对任意 $x \neq 0$，

$$f(-x) = \frac{1 + a^{-x}}{1 - a^{-x}} = \frac{a^x + 1}{a^x - 1} = -\frac{1 + a^x}{1 - a^x} = -f(x)$$

因此函数是奇函数. 它不可能是偶函数，因为例如 $f(1) \neq 0$ 而 $f(-1) = -f(1)$. 故选 A.

14. $|x| \leqslant 2$ 是 $|x + 1| < 1$ 的（　）

A. 必要不充分条件　　**B.** 充分不必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】条件 $P:|x|\leqslant 2$ 的解集为 $[-2,2]$，条件 $Q:|x+1|<1$ 的解集为 $(-2,0)$. 显然 $(-2,0)\subset[-2,2]$，所以 Q 是 P 的充分条件，即 P 是 Q 的必要条件. 但 P 的解集不包含于 Q，例如 $x=1$ 满足 P 而不满足 Q，所以不是充分条件. 故选 A.

15. 下列命题中错误的是（　）

A. 若一直线垂直于一平面，则此直线必垂直于这平面上所有直线

B. 若一个平面通过另一个平面的一条垂线，则这两个平面互相垂直

C. 若一直线垂直于一个平面的一条垂线，则此直线平行于这个平面

D. 若平面内的一条直线和这个平面的一条斜线的射影垂直，则它也和这条斜线垂直

【答案】C

【解析】第一项是直线垂直平面的定义所给出的性质；第二项中的平面含有另一平面的垂线，按两平面垂直的判定定理，两平面互相垂直；第四项是斜线与平面内直线垂直的逆定理，均正确.

第三项不成立. 例如取平面为 $z=0$，取该平面的一条垂线为 z 轴，取 x 轴作为所述直线. x 轴垂直于 z 轴，但 x 轴在平面 $z=0$ 内，并不平行于该平面. 因此错误命题是第三项，故选 C.

16. 若 $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$，α 为第二象限角，则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}$ 的值为（　）

A. $\dfrac{1}{5}$　　**B.** 5　　**C.** -5　　**D.** $-\dfrac{1}{5}$

【答案】B

【解析】由于 α 为第二象限角，$\cos\alpha<0$. 由 $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$ 得

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{12}{13}$$

半角公式给出

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{\dfrac{5}{13}}{1-\dfrac{12}{13}}=5$$

故选 B.

17. 在半径为 a 的球中，高为 $\dfrac{2}{3}a$ 的球冠面积与整个球面面积之和为（　）

A. $\dfrac{8}{3}\pi a^2$　　**B.** $\dfrac{10}{3}\pi a^2$　　**C.** $\dfrac{14}{3}\pi a^2$　　**D.** $\dfrac{16}{3}\pi a^2$

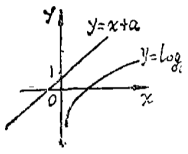
【答案】D

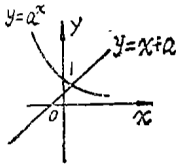
【解析】半径为 a 的球，高为 h 的球冠面积为 $2\pi ah$. 取 $h=\dfrac{2}{3}a$，球冠面积为 $2\pi a\cdot\dfrac{2}{3}a=\dfrac{4}{3}\pi a^2$. 整个球面面积为 $4\pi a^2$，所以两者之和为

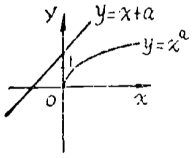
$$\frac{4}{3}\pi a^2+4\pi a^2=\frac{16}{3}\pi a^2$$

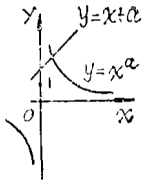
故选 D.

18. 下列函数图象中正确的是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 B

【解析】逐项核对图中的定义域、单调性、截距和渐近线. 第一幅图中直线 $y = x + a$ 的纵截距标为 1，这将迫使 $a = 1$，但 $y = \log_a x$ 要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，故第一项错误. 第三幅图中直线的纵截距对应 $a > 1$，而图示 $y = x^a$ 却为凹向下曲线；凹向下要求 $0 < a < 1$，故第三项错误. 第四幅图中直线的纵截距为正，即 $a > 0$，但图示 $y = x^a$ 在正半轴上递减；对 $a > 0$，有 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^a = ax^{a-1} > 0$（$x > 0$），所以第四项错误.

第二幅图与 $0 < a < 1$ 时的性质一致：$y = a^x > 0$，过点 $(0,1)$，单调递减且以 $y = 0$ 为水平渐近线；直线 $y = x + a$ 斜率为 1，纵截距 $a \in (0,1)$. 因而正确图象为第二项，故选 B.

19. 下列关系中正确的是（　）

A. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\dfrac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

B. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\dfrac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$

C. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$

D. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

【答案】 D

【解析】令 $u = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{1/3}$，$v = \left(\dfrac{1}{5}\right)^{1/3}$. 因为 $0 < \dfrac{1}{5} < \dfrac{1}{2} < 1$，所以 $0 < v < u < 1$. 对 $0 < t < 1$，有 $t^2 < t$，且平方保持正数大小关系. 因而

$$v^2 < u^2 < u$$

即

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{2/3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}$$

故选 D.

20. 方程 $\sin x = \lg x$ 的实数根有（　）

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 无穷多个

【答案】 C

【解析】方程要求 $x > 0$. 设 $f(x) = \sin x - \lg x$. 当 $0 < x < 1$ 时，$\sin x > 0$，而 $\lg x < 0$，故无根；$x = 1$ 时 $f(1) = \sin 1 > 0$.

在 $[1, \dfrac{\pi}{2}]$ 上，$\sin x \geqslant \sin 1 > \dfrac{1}{2}$，且 $\lg x \leqslant \lg \dfrac{\pi}{2} < \lg 2 < \dfrac{1}{2}$，故 $f(x) > 0$. 在 $[\dfrac{\pi}{2}, \pi]$ 上，$\sin x$ 严格递减而 $\lg x$ 严格递增，且 $f(\dfrac{\pi}{2}) > 0$，$f(\pi) = -\lg \pi < 0$，所以恰有一个根.

在 $(\pi,2\pi)$ 上 $\sin x<0<\lg x$，无根. 在 $(2\pi,3\pi)$ 上，$f(2\pi)<0$，$f(\frac{5\pi}{2})=1-\lg\frac{5\pi}{2}>0$，$f(3\pi)=-\lg(3\pi)<0$. 先看 $(2\pi,\frac{5\pi}{2})$：此时 $\sin x$ 严格递增，而 $\frac{1}{x^2\ln 10}$ 严格递减，所以 $f''(x)=-\sin x+\frac{1}{x^2\ln 10}$ 严格递减；又 $f''(2\pi)>0$，$f''(\frac{5\pi}{2})<0$，故 f' 先增后减. 由于 $f'(2\pi)=1-\frac{1}{2\pi\ln 10}>0$，且 $f'(\frac{5\pi}{2})=-\frac{1}{(5\pi/2)\ln 10}<0$，$f$ 先增后减. 在递减段上，$f(x)\geqslant f(\frac{5\pi}{2})>0$，而 $f(2\pi)<0$，所以该区间恰有一个根. 在 $(\frac{5\pi}{2},3\pi)$ 上，$\cos x<0$，从而 $f'(x)=\cos x-\frac{1}{x\ln 10}<0$，结合两端函数值知恰有一个根. 因此 $(2\pi,3\pi)$ 上恰有两个根.

当 $3\pi\leqslant x\leqslant 10$ 时，$3\pi<10<\frac{7\pi}{2}$，所以 $\sin x\leqslant 0<\lg x$，无根；当 $x>10$ 时，$\lg x>1\geqslant\sin x$，无根. 所以实数根总数为 $1+2=3$，故选 C.

三、解答题

21. 已知直线 $l_1:3x-y+12=0$，$l_2:3x+2y-6=0$. 求 l_1，l_2 和 y 轴所围成的三角形面积.

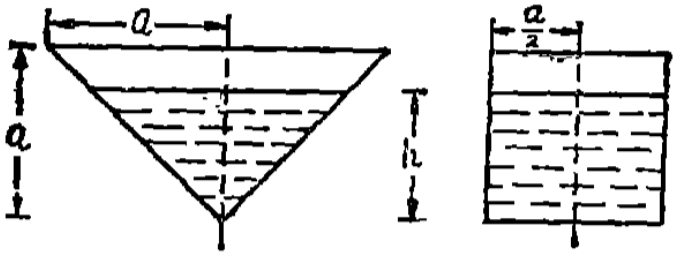
【解析】直线 l_1，l_2 在 y 轴上的截距分别为 12 和 3，故它们在 y 轴上所截得的线段长为 9. 联立 $3x-y+12=0$，$3x+2y-6=0$ 得 $x=-2$. 所以所求三角形的面积为 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}\times 9\times 2=9$.

22. 设 $A=\left\{x\mid x\geqslant\frac{1}{x},x\in\mathbf{R}\right\}$，$B=\left\{x\mid\sqrt{2x+1}<3,x\in\mathbf{R}\right\}$. 求 $D=A\cap B$.

【解析】 由 $x\geqslant\frac{1}{x}$ 得 $A=\{x\mid -1\leqslant x<0,\text{或}x\geqslant 1,\ x\in\mathbf{R}\}$. 由 $\sqrt{2x+1}<3$ 得 $B=\left\{x\mid -\frac{1}{2}\leqslant x<4,\ x\in\mathbf{R}\right\}$. 因此

$$D=A\cap B=\{x\mid -1\leqslant x<0,\text{或}x\geqslant 1\}\cap\left\{x\mid -\frac{1}{2}\leqslant x<4\right\}=\left\{x\mid -\frac{1}{2}\leqslant x<0,\text{或}1\leqslant x<4\right\}$$

23. 一个圆锥容器和一个圆柱形容器，它们的轴截面尺寸如图. 两容器内盛有的液体的体积正好相等，且液面高度 h 正好相同. 求 h.



第 23 题图

【解析】圆锥形容器的轴截面的底角为 45°，故液面半径 $r=h$. 所以圆锥形容器内液体体积为 $V_{锥}=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi}{3}h^3$. 圆柱形容器内液体体积为 $V_{柱}=\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2h=\frac{\pi a^2h}{4}$. 由题意 $V_{锥}=V_{柱}$，得 $\frac{\pi}{3}h^3=\frac{\pi a^2h}{4}$，解得 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

24. 设方程 $x^2+3\sqrt{3}x+4=0$ 的两个实根为 x_1，x_2. 记 $\alpha=\arctan x_1$，$\beta=\arctan x_2$. 求 $\alpha+\beta$.

【解析】由韦达定理得 $x_1+x_2=-3\sqrt{3}, x_1x_2=4$. 因为 $\tan\alpha=x_1, \tan\beta=x_2$，所以

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{x_1+x_2}{1-x_1x_2}=\sqrt{3}$$

又因为 $x_1x_2>0$ 且 $x_1+x_2<0$，所以 $x_1<0$，$x_2<0$，从而 $\alpha,\beta\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，故 $\alpha+\beta\in(-\pi,0)$. 因此 $\alpha+\beta=-\frac{2\pi}{3}$.

25. 设 $y=\log_{\frac{1}{2}}\left[a^{2x}+2(ab)^x-b^{2x}+1\right]$（$a>0, b>0$）. 求使 y 为负值的 x 的取值范围.

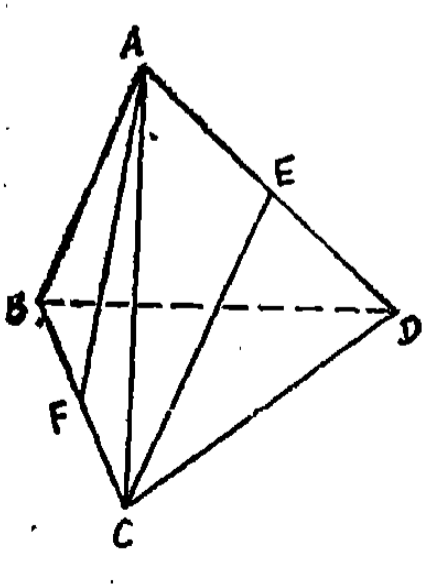
【解析】要使 $y<0$，只要 $a^{2x}+2(ab)^x-b^{2x}>0$，即 $b^{2x}\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{2x}+2\left(\frac{a}{b}\right)^x-1\right]>0$. 由因式分解得 $b^{2x}\left[\left(\frac{a}{b}\right)^x+1+\sqrt{2}\right]\left[\left(\frac{a}{b}\right)^x+1-\sqrt{2}\right]>0$. 因为 $b^{2x}>0$，$\left(\frac{a}{b}\right)^x+1+\sqrt{2}>0$，故只需 $\left(\frac{a}{b}\right)^x>\sqrt{2}-1$. 两端取对数得 $x\lg\frac{a}{b}>\lg(\sqrt{2}-1)$.

当 $a>b>0$ 时，$\lg\frac{a}{b}>0$，由上式得 $x>\frac{\lg(\sqrt{2}-1)}{\lg\frac{a}{b}}=\log_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2}-1)$. 当 $b>a>0$ 时，$\lg\frac{a}{b}<0$，由上式得 $x<\frac{\lg(\sqrt{2}-1)}{\lg\frac{a}{b}}=\log_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2}-1)$. 当 $a=b>0$ 时，$\lg\frac{a}{b}=0$，而 $\lg(\sqrt{2}-1)<0$，所以不等式恒成立，此时 x 为一切实数.

26. 在棱长都相等的四面体 $A-BCD$ 中，E, F 分别为棱 AD, BC 的中点，连接 AF, CE，如图所示.

（1）求异面直线 AF, CE 所成角的大小；

（2）求 CE 与底面 BCD 所成角的大小（要求角的大小用反三角函数表示）.



第 26 题图

【解析】（1）连接 DF，设 G 为 DF 的中点，连接 GE. 因为 $AE=ED$，$FG=GD$，所以 $EG\parallel AF$. 故 $\angle GEC$ 是异面直线 AF 与 CE 所成的角. 设棱长为 a. 在正三角形 ABC 中，

F 是 BC 的中点，所以 $AF \perp BC$，$AF = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$；在正三角形 ACD 中，E 是 AD 的中点，所以 $CE = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$. 由中位线定理，$EG = \dfrac{1}{2}AF = \dfrac{\sqrt{3}}{4}a$. 在正三角形 BCD 中，F 是 BC 的中点，故 $DF \perp BC$. 因为 $G \in DF$，$FC \subset BC$，所以 $FG \perp FC$，从而

$$GC = \sqrt{FC^2 + FG^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}a$$

由余弦定理得 $\cos\angle GEC = \dfrac{EG^2 + CE^2 - GC^2}{2EG \cdot CE} = \dfrac{2}{3}$，所以 $\angle GEC = \arccos\dfrac{2}{3}$ 即异面直线 AF 与 CE 所成角的大小为 $\arccos\dfrac{2}{3}$.

（2）作 $EK \perp DF$，垂足为 K，连接 KC. 由正三角形 ABC 和 BCD 的中线性质，$AF \perp BC$，$DF \perp BC$，且 AF，DF 是平面 ADF 内相交的两条直线，所以 $BC \perp$ 平面 ADF. 又 $BC \subset$ 平面 BCD，故平面 $ADF \perp$ 平面 BCD. 两平面的交线为 DF，而 EK 在平面 ADF 内且 $EK \perp DF$，所以 $EK \perp$ 平面 BCD. 因而 CK 是 CE 在底面 BCD 上的射影，$\angle KCE$ 是 CE 与底面 BCD 所成的角. 在 $\triangle AFD$ 中，$AF = FD = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，所以它是以 F 为顶点的等腰三角形；又 E 是 AD 的中点，故中线 $EF \perp AD$. 因此

$$EF = \sqrt{FD^2 - ED^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

由三角形 EFD 的面积分别以 EF，EK 为高，得 $EK \cdot FD = EF \cdot ED$，所以 $EK = \dfrac{EF \cdot ED}{FD} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot \frac{a}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \dfrac{\sqrt{6}}{6}a$. 于是

$$\sin\angle KCE = \frac{EK}{CE} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{6}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\angle KCE = \arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ 即 CE 与底面 BCD 所成角的大小为 $\arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

27. 复数 z_1, z_2, z_3 的辐角分别为 α, β, γ，又 $|z_1| = 1$，$|z_2| = k$，$|z_3| = 2 - k$，且 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. 问 k 各为何值时，$\cos(\beta - \gamma)$ 分别取得最大值和最小值，并求出最大值和最小值.

【解析】由 $|z_2| = k$，$|z_3| = 2 - k$ 且 z_2, z_3 有辐角可知 $0 < k < 2$. 设 $z_1 = \cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha$，$z_2 = k\cos\beta + \mathrm{i}k\sin\beta$，$z_3 = (2-k)\cos\gamma + \mathrm{i}(2-k)\sin\gamma$. 由 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ 得 $\cos\alpha + k\cos\beta + (2-k)\cos\gamma = 0$，$\sin\alpha + k\sin\beta + (2-k)\sin\gamma = 0$，即 $\cos\alpha = (k-2)\cos\gamma - k\cos\beta$，$\sin\alpha = (k-2)\sin\gamma - k\sin\beta$.

将上面两式两端平方后相加，得 $1 = (k-2)^2 + k^2 - 2(k-2)k\cos(\gamma - \beta)$. 由题设可知 $k \neq 0$，$k \neq 2$，所以 $\cos(\beta - \gamma) = \dfrac{(k-2)^2 + k^2 - 1}{2k(k-2)} = 1 + \dfrac{3}{2(k-1)^2 - 2}$.

又因为 $|\cos(\beta-\gamma)|\leqslant 1$，故 $-2\leqslant\dfrac{3}{2(k-1)^2-2}\leqslant 0$，解得 $\dfrac{1}{2}\leqslant k\leqslant\dfrac{3}{2}$. 这些 k 值也确实可行，因为三角形三边 $1,k,2-k$ 满足最大边不超过其余两边之和，且在端点处退化为共线情形.

由上式可知，当 $k=1$ 时，$[\cos(\beta-\gamma)]_{\max}=-\dfrac{1}{2}$；当 $k=\dfrac{1}{2}$ 或 $k=\dfrac{3}{2}$ 时，$[\cos(\beta-\gamma)]_{\min}=-1$. 所以 $\cos(\beta-\gamma)$ 的最大值为 $-\dfrac{1}{2}$，在 $k=1$ 时取得；最小值为 -1，在 $k=\dfrac{1}{2}$ 或 $k=\dfrac{3}{2}$ 时取得.

28. 在双曲线 $\dfrac{y^2}{12}-\dfrac{x^2}{13}=1$ 的一支上不同的三点 $A(x_1,y_1)$，$B(\sqrt{26},6)$，$C(x_2,y_2)$ 与焦点 $F(0,5)$ 的距离成等差数列.

（1）求 y_1+y_2；

（2）证明线段 AC 的垂直平分线经过某一定点，并求该定点的坐标.

【解析】（1）双曲线的方程可写为 $x^2=\dfrac{13}{12}(y^2-12)$. 因为 A，B，C 在同一上支上，所以 y_1，$y_2\geqslant\sqrt{12}$. 对上支上的点 $P(x,y)$，

$$PF^2=x^2+(y-5)^2=\frac{13y^2-156}{12}+y^2-10y+25=\frac{(5y-12)^2}{12}$$

由于 $5y-12>0$，所以 $PF=\dfrac{5y-12}{\sqrt{12}}$. 因而 $AF=\dfrac{5y_1-12}{\sqrt{12}}$，$CF=\dfrac{5y_2-12}{\sqrt{12}}$. 又 $BF=\sqrt{(\sqrt{26}-0)^2+(6-5)^2}=3\sqrt{3}$. 由 AF，BF，CF 成等差数列，

$$\frac{5y_1-12}{\sqrt{12}}+\frac{5y_2-12}{\sqrt{12}}=2\cdot 3\sqrt{3}$$

解得 $y_1+y_2=12$.

（2）由第（1）问，若 $y_1=y_2$，则 $y_1=y_2=6$. 在双曲线的上支上，给定 $y=6$ 时只有两个点 $(\sqrt{26},6)$ 和 $(-\sqrt{26},6)$，其中一个是 B，这与 A，B，C 互不相同矛盾. 因此 $y_1\neq y_2$. 线段 AC 的中点为 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},6\right)$，故它的垂直平分线 l 的方程为 $y-6=-\dfrac{x_1-x_2}{y_1-y_2}\left(x-\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$. 设 l 与 y 轴的交点为 $D(0,y_0)$，则 $y_0-6=\dfrac{x_1^2-x_2^2}{2(y_1-y_2)}$. 因为 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 在双曲线上，所以 $x_1^2=\dfrac{13}{12}(y_1^2-12)$，$x_2^2=\dfrac{13}{12}(y_2^2-12)$. 因此

$$x_1^2-x_2^2=\frac{13}{12}(y_1^2-y_2^2)=\frac{13}{12}(y_1+y_2)(y_1-y_2)=13(y_1-y_2)$$

代入上式得 $y_0-6=\dfrac{13}{2}$，所以 $y_0=\dfrac{25}{2}$. 因为 y_0 的值与 A，C 点的坐标无关，所以 D 为定点，即线段 AC 的垂直平分线经过定点 $D\left(0,\dfrac{25}{2}\right)$.

1987 年上海卷

一、填空题

1. $y = x^2$（$x \leqslant 0$）的反函数是_____.

【答案】 $y = -\sqrt{x}$

【解析】令原函数的自变量为 t，则 $y = t^2$，且 $t \leqslant 0$. 交换自变量与因变量，得 $x = t^2$. 由于原函数的自变量满足 $t \leqslant 0$，所以由 $t = \pm\sqrt{x}$ 只能取 $t = -\sqrt{x}$，并且此时 $x \geqslant 0$. 因而反函数为 $y = -\sqrt{x}$，定义域为 $x \geqslant 0$.

2. $\mathrm{C}_{10}^1 + \mathrm{C}_{10}^2 + \cdots + \mathrm{C}_{10}^9 + \mathrm{C}_{10}^{10} =$_____.

【答案】 1023

【解析】由二项式定理，$\mathrm{C}_{10}^0 + \mathrm{C}_{10}^1 + \cdots + \mathrm{C}_{10}^{10} = (1+1)^{10} = 2^{10}$. 题中所求的和没有 C_{10}^0，而 $\mathrm{C}_{10}^0 = 1$，所以所求结果为 $2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023$.

3. 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 是偶函数的充要条件是_____.

【答案】 $b = 0$

【解析】函数为偶函数的充要条件是对任意 $x \in \mathbf{R}$，都有 $f(-x) = f(x)$. 计算得 $f(-x) = ax^2 - bx + c$，因此 $f(-x) - f(x) = -2bx$. 若 f 为偶函数，则该式对一切 $x \in \mathbf{R}$ 都等于零，取 $x = 1$ 即得 $b = 0$. 反过来，若 $b = 0$，则 $f(-x) = ax^2 + c = f(x)$ 对一切 x 成立，所以 $b = 0$ 也是充分条件. 因而充要条件为 $b = 0$.

4. 设 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为一正方体，E，F 分别为 BB_1，DC 的中点. 则 AE 与 D_1F 所成的角为_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{2}$

【解析】设正方体棱长为 $s > 0$，建立坐标系使 $A = (0,0,0)$，$B = (s,0,0)$，$C = (s,s,0)$，$D = (0,s,0)$，$B_1 = (s,0,s)$，$D_1 = (0,s,s)$. 由中点条件，$E = \left(s, 0, \dfrac{s}{2}\right)$，$F = \left(\dfrac{s}{2}, s, 0\right)$. 因而可取两直线的方向向量 $\overrightarrow{AE} = \left(s, 0, \dfrac{s}{2}\right)$，$\overrightarrow{D_1F} = \left(\dfrac{s}{2}, 0, -s\right)$.

两向量的内积为 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{D_1F} = s \cdot \dfrac{s}{2} + \dfrac{s}{2} \cdot (-s) = 0$. 由于两向量都非零，故两直线方向垂直，所成的角为 $\dfrac{\pi}{2}$.

5. 在底面半径为 a，高为 $2a$ 的圆柱中，分别挖去一个底面半径及高均为 a 的圆锥与一个半径为 a 的半球，则剩下部分的体积为_____.

【答案】 πa^3

【解析】圆柱的体积为 $V_1 = \pi a^2 \cdot 2a = 2\pi a^3$. 圆锥的底面半径和高都为 a，所以其体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a = \frac{1}{3}\pi a^3$. 半径为 a 的半球体积为 $V_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{2}{3}\pi a^3$. 因而剩余部分的体积为 $V_1 - V_2 - V_3 = 2\pi a^3 - \frac{1}{3}\pi a^3 - \frac{2}{3}\pi a^3 = \pi a^3$.

6. 函数 $y = 2\left|\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)\right|$ 的最小正周期为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】令 $g(u) = |\sin u|$. 因为 $g(u+\pi) = g(u)$，所以 π 是它的周期；另一方面，$g(u) = 0$ 的充要条件是 $u \in \pi\mathbf{Z}$，若正数 T 是它的周期，则 $g(T) = g(0) = 0$，从而 T 至少为 π. 因此 g 的最小正周期为 π. 对原函数，$T = \frac{\pi}{4}$ 时内层增加 π，所以它确实是一个周期；反过来，若 $T > 0$ 是原函数的周期，则 $4T$ 是 g 的正周期，从而 $4T \geqslant \pi$. 因此最小正周期为 $T = \frac{\pi}{4}$.

7. 计算函数值：$\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right) =$_____.

【答案】 $\frac{2\pi}{5}$

【解析】反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 又因为 $\sin\frac{3\pi}{5} = \sin\left(\pi - \frac{3\pi}{5}\right) = \sin\frac{2\pi}{5}$，且 $\frac{2\pi}{5} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$，所以它正是这个正弦值对应的反正弦主值. 因而 $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right) = \frac{2\pi}{5}$.

8. 双曲线 $4x^2 - (y-3)^2 = 4$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $2x - y + 3 = 0$，$2x + y - 3 = 0$

【解析】令 $X = x$，$Y = y - 3$，则双曲线方程化为 $4X^2 - Y^2 = 4$，其中心为 $(X, Y) = (0, 0)$. 渐近线由二次项部分 $4X^2 - Y^2 = 0$ 给出，即 $Y = 2X$ 或 $Y = -2X$. 换回原坐标，得到 $y - 3 = 2x$ 或 $y - 3 = -2x$，即两条渐近线分别为 $2x - y + 3 = 0$ 和 $2x + y - 3 = 0$.

9. 由参数方程 $x = 2(\sec^2\theta - 1)$，$y = 2\tan\theta$（$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$）给出的曲线在直角坐标系下的方程是_____.

【答案】 $y^2 = 2x$

【解析】由恒等式 $\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$，得 $x = 2\tan^2\theta$，而 $y = 2\tan\theta$. 消去参数可得 $y^2 = 4\tan^2\theta = 2x$. 反过来，给定曲线 $y^2 = 2x$ 上任意一点，令 $\tan\theta = \frac{y}{2}$，由于 $\tan\theta$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内取遍 $\mathbf{R}$，即可取到相应的 θ. 因此所得到的是 $y^2 = 2x$ 的全部图形.

10. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，已知 $a_1 = 1$，a_5 与 a_6 的算术平均数为 19，则该等差数列的公差为_____.

【答案】 4

【解析】设公差为 d，则 $a_5 = a_1 + 4d = 1 + 4d$，$a_6 = a_1 + 5d = 1 + 5d$. 由算术平均数条件，$\frac{a_5 + a_6}{2} = 19$，所以 $\frac{(1+4d) + (1+5d)}{2} = 19$，即 $2 + 9d = 38$. 解得 $d = 4$.

11. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，x^4 的系数与 $\frac{1}{x^4}$ 的系数之差是_____.

【答案】 0

【解析】展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^k C_8^k x^{8-2k}$，其中 $k=0,1,\ldots,8$. 当幂为 4 时，$8-2k=4$，故 $k=2$，对应系数为 $(-1)^2C_8^2=28$. 当幂为 -4 时，$8-2k=-4$，故 $k=6$，对应系数为 $(-1)^6C_8^6=28$. 所求差为 $28-28=0$.

12. 设 $2^a=5^b=10$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=$_____.

【答案】 1

【解析】由 $2^a=10$，对等式两边取以 10 为底的对数，得 $a\log_{10}2=1$，所以 $\frac{1}{a}=\log_{10}2$. 同理，由 $5^b=10$ 得 $b\log_{10}5=1$，所以 $\frac{1}{b}=\log_{10}5$. 因而 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\log_{10}2+\log_{10}5=\log_{10}10=1$.

二、单选题

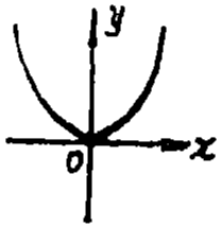
13. 设函数 $y=\log_2 x+3$（$x\geqslant 1$），则 y 的值域是（　）

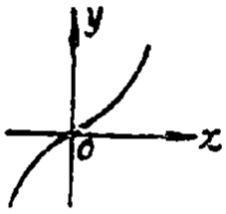
A. $\{y\mid y\geqslant 2\}$　　**B.** $\{y\mid y>3\}$　　**C.** $\{y\mid y\geqslant 3\}$　　**D. R**

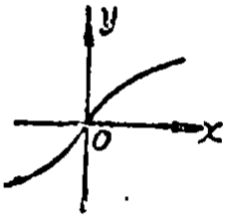
【答案】 C

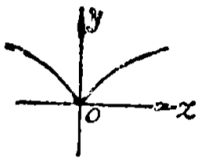
【解析】因为底数 $2>1$，所以对 $x\geqslant 1$ 有 $\log_2 x\geqslant\log_2 1=0$，从而 $y\geqslant 3$. 当 $x=1$ 时 $y=3$，故下端点可以取到；当 x 增大时 $\log_2 x$ 可任意增大，故没有上界. 所以值域为 $\{y\mid y\geqslant 3\}$，选 C.

14. 下列函数图象中，表示 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 的是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】 D

【解析】对任意 $x\in\mathbf{R}$，有 $x^{2/3}=\left(\sqrt[3]{x}\right)^2\geqslant 0$，并且 $(-x)^{2/3}=x^{2/3}$，所以图象关于 y 轴对称且位于 x 轴上方. 当 $x<0$ 时，随着 x 增大，$\sqrt[3]{x}$ 增大而其绝对值减小，故函数递减；当 $x>0$ 时函数递增，并在原点形成尖点. 只有选项 D 具有这些特征，故选 D.

15. 设实数 a，b 满足 $0<a<b$ 且 $a+b=1$，则下列四数中最大的是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** a^2+b^2　　**C.** $2ab$　　**D.** a

【答案】 B

【解析】由 $a \neq b$ 及均值不等式，$ab < \dfrac{(a+b)^2}{4} = \dfrac{1}{4}$，所以 $2ab < \dfrac{1}{2}$. 又 $a < b$ 且 $a + b = 1$，故 $a < \dfrac{1}{2}$. 同时 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 1 - 2ab > \dfrac{1}{2}$. 因而 $a^2 + b^2$ 大于其余三个数，最大者为选项 B.

16. 设 $0° < \theta < 45°$，则 $\cos^2\theta$，$\sin^2\theta$，$\cot^2\theta$ 的大小顺序是（　）

A. $\cos^2\theta < \sin^2\theta < \cot^2\theta$　　**B.** $\cot^2\theta < \sin^2\theta < \cos^2\theta$

C. $\sin^2\theta < \cos^2\theta < \cot^2\theta$　　**D.** $\cos^2\theta < \cot^2\theta < \sin^2\theta$

【答案】 C

【解析】由 $0° < \theta < 45°$，得 $0 < \sin\theta < \cos\theta < 1$，平方后有 $0 < \sin^2\theta < \cos^2\theta < 1$. 另外 $\cot^2\theta = \dfrac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} > 1$，所以 $\cot^2\theta > \cos^2\theta$. 因而大小顺序为 $\sin^2\theta < \cos^2\theta < \cot^2\theta$，选 C.

17. $\dfrac{\sin\alpha + \sin\beta}{\cos\alpha + \cos\beta}$ 等于（　）

A. $\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$　　**B.** $-\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$　　**C.** $\tan\alpha + \tan\beta$　　**D.** $\cot\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

【答案】 A

【解析】由和差化积公式，分子为 $2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$，分母为 $2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$. 在原式有定义时，分母不为零，可以约去公共因子，得到 $\dfrac{\sin\alpha+\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta} = \tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$. 故选 A.

18. 如果圆 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$（$a, b, c$ 不全为 0）与 x 轴相切于原点，那么（　）

A. $a = 0, b \neq 0, c \neq 0$　　**B.** $b = c = 0, a \neq 0$

C. $a = c = 0, b \neq 0$　　**D.** $a = b = 0, c \neq 0$

【答案】 C

【解析】圆与原点相切，首先原点在圆上，代入方程得 $c = 0$. 配方可得圆心为 $\left(-\dfrac{a}{2}, -\dfrac{b}{2}\right)$. 在原点处的切线为 x 轴，所以圆心到原点的半径垂直于 x 轴，圆心的横坐标必须为零，即 $a = 0$. 又因 a, b, c 不全为零且已知 $a = c = 0$，故 $b \neq 0$. 所以满足条件的是选项 C.

19. 直线 $x + 2y + 3 = 0$ 的倾斜角为（　）

A. $\arctan\left(-\dfrac{1}{2}\right)$　　**B.** $\arctan\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{2} + \arctan\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\pi - \arctan\dfrac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为 $y = -\dfrac{1}{2}x - \dfrac{3}{2}$，所以斜率为 $k = -\dfrac{1}{2}$. 直线的倾斜角 θ 规定在 $[0, \pi)$ 内，并满足 $\tan\theta = k$. 由于斜率为负，θ 在第二象限，故 $\theta = \pi - \arctan\dfrac{1}{2}$. 因而选 D.

20. 设极坐标方程 $\rho = \dfrac{6}{3 + 2\sin\left(\dfrac{3}{2}\pi + \theta\right)}$ 所表示的图形是（　）

A. 圆　　**B.** 椭圆　　**C.** 双曲线　　**D.** 抛物线

【答案】 B

【解析】因为 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)=-\cos\theta$，原方程化为 $\rho=\frac{6}{3-2\cos\theta}$. 利用 $x=\rho\cos\theta$ 及 $\rho^2=x^2+y^2$，得 $3\rho-2x=6$，即 $3\rho=2x+6$. 两边平方后 $9(x^2+y^2)=(2x+6)^2$，整理得 $5x^2+9y^2-24x-36=0$. 配方为 $5\left(x-\frac{12}{5}\right)^2+9y^2=\frac{324}{5}$，这是椭圆方程，故选 B.

21. 在空间里，下述命题中正确的是（　）

A. 若直线 $a\parallel$ 平面 M，直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 M

B. 若平面 $M\parallel$ 平面 N，则平面 M 内任意一条直线 $a\parallel$ 平面 N

C. 若平面 M 与平面 N 的交线为 a，平面 M 内的直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 N

D. 若平面 N 内的两条直线都平行于平面 M，则平面 $N\parallel$ 平面 M

【答案】 B

【解析】若 $M\parallel N$，两平面没有公共点，因此 M 内任意一条直线都没有与平面 N 的公共点，按直线与平面平行的定义，该直线平行于 N，所以 B 正确.

A 不成立，例如取 M 为水平面，取 a 和 b 为同一个与 M 平行的水平面内互相垂直的两条直线，则 $a\parallel M$ 且 $b\perp a$，但 b 不垂直于 M. 第四个命题也不成立：取两个相交平面 M,N，在 N 内取两条互相平行且方向平行于 M 的直线，它们都平行于 M，但 N 与 M 仍相交. 第三个命题中仅由 b 垂直于交线 a 不能推出 b 还垂直于平面 N，因为还需要证明 b 垂直于平面 N 内另一条与 a 相交的直线. 故只有 B 正确.

22. 三个互不重合的平面，能把空间分成 n 个部分，n 的所有可能值为（　）

A. 4,6,7　　**B.** 4,5,6,8　　**C.** 4,7,8　　**D.** 4,6,7,8

【答案】 D

【解析】先取两个平面：若它们平行，空间被分成 3 部分；若它们相交，空间被分成 4 部分. 加入第三个平面时，新平面被前两个平面分割成若干区域，每增加一个区域，空间的部分数就增加一个.

若三个平面互相平行，新平面不被前面分割，所得部分数为 4. 若先取两个平行平面，第三个平面分别与它们相交，则第三个平面内出现两条平行交线；前两个平面把空间分成 3 部分，新平面增加 3 部分，所得总数为 6. 若先取两个相交平面，第三个平面包含它们的公共直线，则第三个平面内只有一条交线，在原有 4 部分的基础上增加 2 部分，所得总数为 6. 若第三个平面平行于前两个平面的交线但不包含该交线，则它内的两条交线平行，在原有 4 部分的基础上增加 3 部分，所得总数为 7. 若三个平面两两相交而没有公共直线，则第三个平面内的两条交线相交，在原有 4 部分的基础上增加 4 部分，所得总数为 8. 因而所有可能值为 4，6，7，8，故选 D.

23. 若直线 $l_1: ax+2y+6=0$ 与直线 $l_2: x+(a-1)y+(a^2-1)=0$ 平行但不重合，则 a 等于（　）

A. -1 或 2　　**B.** -1　　**C.** 2　　**D.** $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】两直线平行的必要条件是其法向量 $(a,2)$ 与 $(1,a-1)$ 平行，因此 $a(a-1)-2=0$. 所以 $a^2-a-2=0$，解得 $a=2$ 或 $a=-1$.

当 $a=2$ 时，l_1 为 $2x+2y+6=0$，l_2 为 $x+y+3=0$，两式表示同一条直线，舍去. 当 $a=-1$ 时，l_1 为 $-x+2y+6=0$，l_2 为 $x-2y=0$，两条直线的左端系数成比例而常数项不成比例，故平行但不重合. 所以 $a=-1$，选 B.

24. 七人并排站成一行，如果甲，乙两人必须不相邻，那么不同排法的种数是（　）

A. 1440　　**B.** 3600　　**C.** 4320　　**D.** 4800

【答案】 B

【解析】七人的任意排列共有 7! 种. 把甲、乙看成一个整体时，整体与其余五人共有六个对象，排列有 6! 种；甲、乙在整体内部还可按甲乙、乙甲两种次序排列，所以相邻的排法有 $2\cdot 6!$ 种. 因而甲、乙不相邻的排法有 $7!-2\cdot 6!=5040-1440=3600$ 种，故选 B.

三、解答题

25. 设 $A=\left\{x\mid \log_{\frac{1}{3}}\left|x-\frac{\pi}{3}\right|\geqslant \log_{\frac{1}{3}}\frac{2\pi}{3},\ x\in\mathbf{R}\right\}$，$B=\{x\mid \cos x\geqslant 0,\ x\in\mathbf{R}\}$. 求 $D=A\cap B$（最后结果以区间形式给出），并在数轴上标出集合 D.

【解析】由于对数的真数必须为正，先有 $\left|x-\frac{\pi}{3}\right|>0$. 又因为底数 $\frac{1}{3}$ 在 0 与 1 之间，对数函数单调递减，所以 $\log_{\frac{1}{3}}\left|x-\frac{\pi}{3}\right|\geqslant \log_{\frac{1}{3}}\frac{2\pi}{3}$ 等价于 $0<\left|x-\frac{\pi}{3}\right|\leqslant\frac{2\pi}{3}$. 因而 $A=\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{\pi}{3},\pi\right]$.

$\cos x\geqslant 0$ 的解集为 $B=\bigcup\limits_{k\in\mathbf{Z}}\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$. 由于 $A\subseteq\left[-\frac{\pi}{3},\pi\right]$，只有 $k=0$ 的区间可能与 A 相交，因此 $D=\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$.

数轴上在 $-\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 处取实心端点，在 $\frac{\pi}{3}$ 处取空心端点，并将两段区间分别标实，即表示集合 D.

26. 设三棱锥 $S-ABC$ 的底面为等腰直角三角形，已知该直角三角形的斜边 AC 长为 10. 三棱锥的侧棱 $SA=SB=SC=13$. 求：

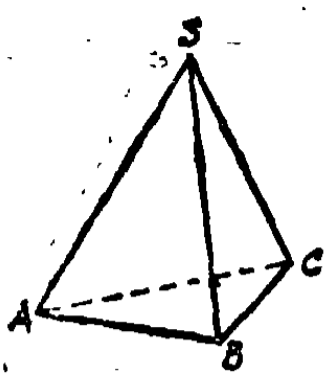
（1）顶点 S 到底面的距离；

（2）侧棱 SB 与底面所成角的大小（用反三角函数表示）；

（3）二面角 $A-SB-C$ 的大小（用反三角函数表示）.

【解析】设 O 为点 S 在底面 ABC 内的射影. 因为 $SA=SB=SC$，比较三条距离的平方可知 $OA=OB=OC$，所以 O 是底面三角形的外心. 底面为以 AC 为斜边的等腰直角三角形，故 O 是斜边 AC 的中点，且 $OA=OB=OC=\frac{AC}{2}=5$.

（1）在直角三角形 SOA 中，$SA=13$，$OA=5$，所以 $SO=\sqrt{13^2-5^2}=12$. 因而顶点 S 到底面的距离为 12.



第 26 题图

（2）设 SB 与底面所成的角为 α. 直线 SB 在底面内的射影为 OB，故 $\sin\alpha = \dfrac{SO}{SB} = \dfrac{12}{13}$. 由于线面角为锐角，$\alpha = \arcsin\dfrac{12}{13}$.

（3）建立空间直角坐标系，令 $B = (0,0,0)$，$A = (5\sqrt{2},0,0)$，$C = (0,5\sqrt{2},0)$，则 $O = \left(\dfrac{5\sqrt{2}}{2},\dfrac{5\sqrt{2}}{2},0\right)$. 取 $S = \left(\dfrac{5\sqrt{2}}{2},\dfrac{5\sqrt{2}}{2},12\right)$，记 $q = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$，则 $\overrightarrow{SB} = (-q,-q,-12)$，$\overrightarrow{SA} = (q,-q,-12)$，$\overrightarrow{SC} = (-q,q,-12)$.

平面 ASB 与平面 CSB 的法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{SB}\times\overrightarrow{SA} = (0,-60\sqrt{2},25)$，$\boldsymbol{n}_2 = \overrightarrow{SB}\times\overrightarrow{SC} = (60\sqrt{2},0,-25)$. 设二面角为 φ，则 $\cos\varphi = \dfrac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \dfrac{-625}{7825} = -\dfrac{25}{313}$.

另一方面，令 $\gamma = \arctan\dfrac{13}{12}$，则 $\gamma\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\cos(2\gamma) = \dfrac{1-\tan^2\gamma}{1+\tan^2\gamma} = \dfrac{1-\dfrac{169}{144}}{1+\dfrac{169}{144}} = -\dfrac{25}{313}$.

因为 $2\gamma\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，可知 $\varphi = 2\gamma = 2\arctan\dfrac{13}{12}$.

27. 设 $A(x_1,y_1)$ 为椭圆 $x^2+2y^2=2$ 上的任意一点，过点 A 作一条斜率为 $-\dfrac{x_1}{2y_1}$ 的直线 l. 又设 d 为原点到直线 l 的距离，r_1,r_2 分别为点 A 到椭圆两焦点的距离. 试证明 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 是常数.

【解析】椭圆可写为 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，所以焦点为 $F_1=(1,0)$，$F_2=(-1,0)$. 先设 $y_1\neq 0$. 由椭圆方程，$x_1^2+2y_1^2=2$. 直线 l 的点斜式为 $y-y_1=-\dfrac{x_1}{2y_1}(x-x_1)$，整理并利用上式得 $x_1x+2y_1y=x_1^2+2y_1^2=2$. 因而原点到 l 的距离为 $d=\dfrac{2}{\sqrt{x_1^2+4y_1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2+2y_1^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+y_1^2}}$.

取 $r_1 = AF_1$，$r_2 = AF_2$，则 $r_1^2 = (x_1-1)^2+y_1^2$，$r_2^2 = (x_1+1)^2+y_1^2$. 于是 $r_1^2r_2^2 = (x_1^2+y_1^2+1-2x_1)(x_1^2+y_1^2+1+2x_1)$. 由 $x_1^2 = 2-2y_1^2$，上式等于 $(3-y_1^2)^2-4x_1^2 = (3-y_1^2)^2-4(2-2y_1^2) = (1+y_1^2)^2$. 由于距离为非负数，$r_1r_2 = 1+y_1^2$，所以 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d = \sqrt{1+y_1^2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+y_1^2}} = \sqrt{2}$.

当 $y_1=0$ 时，点 $A=(\pm\sqrt{2},0)$，相应的切线为竖直线 $x=\pm\sqrt{2}$，其到原点的距离为 $\sqrt{2}$，且 $r_1r_2=(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)=1$，结论仍为 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d=\sqrt{2}$. 因而该乘积恒为常数 $\sqrt{2}$.

28. 在 xOy 平面上给定一曲线 $y^2=2x$.

（1）设点 A 的坐标为 $\left(\frac{2}{3},0\right)$. 求曲线上距点 A 最近的点 P 的坐标及相应的距离 $|PA|$.

（2）设点 A 的坐标为 $(a,0)$，$a\in\mathbf{R}$. 求曲线上点到点 A 的距离的最小值，并写出 $d=f(a)$ 的函数表达式.

【解析】设曲线上任意一点为 $P=(x,y)$，则 $y^2=2x$，从而 $x\geqslant 0$.

（1）当 $A=\left(\frac{2}{3},0\right)$ 时，$|PA|^2=\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+y^2=\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+2x=\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{3}$. 由于 $x\geqslant 0$，有 $x+\frac{1}{3}\geqslant\frac{1}{3}$，等号在 $x=0$ 时成立. 此时 $y^2=0$，故最近点为 $P=(0,0)$，且 $|PA|^2=\frac{4}{9}$，所以 $|PA|=\frac{2}{3}$.

（2）对任意 $a\in\mathbf{R}$，有 $|PA|^2=(x-a)^2+y^2=(x-a)^2+2x=[x-(a-1)]^2+(2a-1)$，$x\geqslant 0$. 当 $a\geqslant 1$ 时，二次式的顶点 $x=a-1$ 在定义域内，故最小值为 $2a-1$，从而 $d=\sqrt{2a-1}$. 当 $a<1$ 时，顶点在定义域左侧，且该二次式在 $x\geqslant 0$ 上递增，所以在 $x=0$ 处取得最小值 a^2，从而 $d=|a|$. 因此

$$d=f(a)=\begin{cases}\sqrt{2a-1}, & a\geqslant 1,\\ |a|, & a<1.\end{cases}$$

29. 设复平面上有一系列向量 $\overrightarrow{OZ_n}(n=0,1,2,\ldots)$ 满足如下关系：将 $\overrightarrow{OZ_n}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{3}{4}\pi$ 后，再把它的模变为原来的一半，得到 $\overrightarrow{OZ_{n+1}}$. 记 $\overrightarrow{OZ_n}$ 所对应的复数为 $z_n(n=0,1,2,\ldots)$，并设这一变换所对应的复数为 z. 若 $z_0=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，求：

（1）z；

（2）n 为何值时，z_n 为实数？将所有等于实数的 z_n 按原有次序排成数列 $\{a_n\}$，写出该数列的通项公式；

（3）$\lim\limits_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)$.

【解析】（1）旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 且模长变为原来的一半，对应的复数为 $z=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{-1+\mathrm{i}}{2\sqrt{2}}$.

（2）$z_0=4\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $z_n=z^nz_0=2^{2-n}\left(\cos\frac{3n+1}{4}\pi+\mathrm{i}\sin\frac{3n+1}{4}\pi\right)$. z_n 为实数，当且仅当 $\sin\frac{3n+1}{4}\pi=0$，即 $\frac{3n+1}{4}\pi=k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 因为 $n\geqslant 0$，解得 $n=4m+1$，其中 $m=0,1,2,\ldots$. 对这些下标，$z_{4m+1}=2^{1-4m}(-1)^{3m+1}=-2\left(-\frac{1}{16}\right)^m$. 因此若把这些实数按原有次序记为 $a_1,a_2,\ldots$，则 $a_n=z_{4(n-1)+1}$，从而 $a_n=-2\left(-\frac{1}{16}\right)^{n-1}$，$n=1,2,3,\ldots$.

（3） 这是首项为 -2、 公比为 $-\dfrac{1}{16}$ 的等比数列， 且公比的绝对值小于 1. 所以 $\lim\limits_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)=\dfrac{-2}{1-\left(-\dfrac{1}{16}\right)}=-\dfrac{32}{17}$.

1986 年上海卷(理)

一、单选题

1. 平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$，则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是(　　)

A. $(3,2)$　　**B.** $(-3,-2)$　　**C.** $(-3,2)$　　**D.** $(3,-2)$

【答案】 B

【解析】新坐标系的原点为 $O'(2,-1)$，因此点 $P(x,y)$ 的新坐标为 $(x-2,y+1)$. 对点 $P(-1,-3)$，有 $x'=-1-2=-3$，$y'=-3+1=-2$，所以新坐标为 $(-3,-2)$，故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是(　　)

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$　　**B.** $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$　　**D.** $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

【答案】 B

【解析】由和差化积公式，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$，而余弦函数是偶函数，所以选项 A 正确. 又 $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}=-2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$，选项 B 的右端符号错误. 选项 C 是余弦和的和差化积公式，选项 D 由 $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ 得到，均正确，故选 B.

3. 在直角坐标系中，直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{5\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式，得 $y=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}x-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，所以直线的斜率为 $k=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾角为 θ，则 $\tan\theta=k=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，且倾角满足 $0\leqslant\theta<\pi$，因此 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$，故选 D.

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】正切函数的最小正周期为 π. 当自变量 x 增加 T 时，要求 $3(x+T)+\dfrac{\pi}{6}=3x+\dfrac{\pi}{6}+\pi$，所以 $3T=\pi$，从而 $T=\dfrac{\pi}{3}$，故选 B.

5. 在空间，下列命题中正确的是(　　)

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等，那么 $a\parallel b$

B. 如果两直线 a,b 与平面 α 所成的角相等，那么 $a\parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α,β 所成的角都是直角，那么 $\alpha\parallel\beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α,β 所成的二面角都是直二面角，那么 $\alpha\parallel\beta$

【答案】 C

【解析】直线 l 与平面 α 垂直、与平面 β 也垂直时，直线 l 同时是两个平面的法线方向. 因此 α 与 β 的法线平行，两个平面平行，选项 C 正确.

选项 A 中，与同一直线所成角相等的两直线不一定平行；选项 B 中，平面内不同方向的两条直线与该平面的角都为零，也不一定平行；选项 D 中，两个相交的竖直平面都可与同一个水平面成直二面角，因而也不一定平行，故选 C.

6. 当 $|x|\leqslant 1$ 时，$\arccos(-x)$ 等于（　）

A. $\pi-\arccos x$　　**B.** $-\arccos x$　　**C.** $\arccos x$　　**D.** $\pi+\arccos x$

【答案】 A

【解析】令 $t=\arccos x$，由于 $|x|\leqslant 1$，有 $0\leqslant t\leqslant\pi$ 且 $\cos t=x$. 于是 $\cos(\pi-t)=-\cos t=-x$，并且 $\pi-t\in[0,\pi]$. 根据反余弦函数值域，$\arccos(-x)=\pi-t=\pi-\arccos x$，故选 A.

7. 极坐标方程 $\rho=\dfrac{5}{2-4\cos\theta}$ 所表示的曲线是（　）

A. 椭圆　　**B.** 抛物线　　**C.** 双曲线　　**D.** 直线

【答案】 C

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$x=\rho\cos\theta$，原方程化为 $2\rho-4\rho\cos\theta=5$，即 $2\sqrt{x^2+y^2}-4x=5$，所以 $\sqrt{x^2+y^2}=2x+\dfrac{5}{2}$. 两边平方并配方，得 $3x^2+10x+\dfrac{25}{4}-y^2=0$，即 $3\left(x+\dfrac{5}{3}\right)^2-y^2=\dfrac{25}{12}$. 这是以横轴为实轴的双曲线，故选 C.

8. 下列双曲线方程中，以 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ 为渐近线的是（　）

A. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{4}=1$　　**B.** $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$　　**C.** $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$　　**D.** $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$

【答案】 A

【解析】双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$. 逐项比较：选项 A 中 $a=4$，$b=2$，所以 $b/a=1/2$，正好满足题设；选项 B 的 $b/a=2$，选项 C 的 $b/a=1/\sqrt{2}$，选项 D 的 $b/a=\sqrt{2}$，二者都不等于 $1/2$，故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是（　）

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　**B.** $\dfrac{5\pi}{6}$　　**C.** $\dfrac{7\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{11\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】复数 $z=\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的实部为正、虚部为负，所以它位于第四象限. 又 $\tan|\arg z|=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故第四象限内与正实轴的锐角为 $\pi/6$. 按题目采用的幅角主值范围 $[0,2\pi)$，有 $\arg z=2\pi-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{11\pi}{6}$，故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的（　）

A. 充分条件但不是必要条件　　**B.** 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

【答案】 B

【解析】等式 $\log_3 x^2=2$ 的定义域要求 $x\neq 0$，并且 $x^2=3^2=9$，所以其解为 $x=\pm 3$. 等式 $\log_3 x=1$ 的定义域要求 $x>0$，解为 $x=3$. 因此后一等式成立一定能推出前一等式成立，但前一等式在 $x=-3$ 时也成立，不能反推出后一等式成立，所以前一等式是后一等式成立的必要但非充分条件，故选 B.

11. 在等比数列中，已知首项为 $\dfrac{9}{8}$，末项为 $\dfrac{1}{3}$，公比为 $\dfrac{2}{3}$，则项数是（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

【答案】 B

【解析】等比数列的第 n 项为 $a_n=a_1q^{n-1}$. 由题意，$\dfrac{1}{3}=\dfrac{9}{8}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，从而 $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}=\dfrac{8}{27}=\left(\dfrac{2}{3}\right)^3$. 由于 $0<\dfrac{2}{3}<1$，得 $n-1=3$，所以 $n=4$，故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A，过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是（　）

A. 抛物线　　**B.** 双曲线　　**C.** 椭圆　　**D.** 直线

【答案】 A

【解析】设圆心为 C. 因为圆过定点 A，所以半径为 CA；又因为圆与定直线 l 相切，所以半径等于圆心到直线 l 的距离，即 $CA=d(C,l)$. 因此圆心 C 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离，这正是以 A 为焦点、以 l 为准线的抛物线的定义，故选 A.

13. 若 $\sin\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{3}{5}$，$\cos\dfrac{\theta}{2}=-\dfrac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】 D

【解析】设 $\varphi=\theta/2$. 由 $\sin\varphi=3/5>0$、$\cos\varphi=-4/5<0$，可直接计算 $\cos\theta=\cos^2\varphi-\sin^2\varphi=\dfrac{16}{25}-\dfrac{9}{25}=\dfrac{7}{25}>0$，以及 $\sin\theta=2\sin\varphi\cos\varphi=2\times\dfrac{3}{5}\times\left(-\dfrac{4}{5}\right)=-\dfrac{24}{25}<0$. 所以 θ 的终边在第四象限，故选 D.

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\sin\dfrac{5\pi}{7}>\sin\dfrac{4\pi}{7}$　　**B.** $\tan\dfrac{15\pi}{8}>\tan\left(-\dfrac{\pi}{7}\right)$

C. $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) > \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ **D.** $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right) > \cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】选项 A 中，$\sin\frac{5\pi}{7} = \sin\frac{2\pi}{7}$，$\sin\frac{4\pi}{7} = \sin\frac{3\pi}{7}$，而正弦函数在 $(0,\pi/2)$ 上递增，故前者小于后者，A 错.

选项 B 中，$\tan\frac{15\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$. 正切函数在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上递增，且 $-\frac{\pi}{8} > -\frac{\pi}{7}$，所以 $\tan\left(-\frac{\pi}{8}\right) > \tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$，B 正确.

选项 C 中，$\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) = -\sin\frac{\pi}{5} < -\sin\frac{\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$，不等式方向相反. 选项 D 中，$\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right) = \cos\frac{3\pi}{5} < 0$，而 $\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} > 0$，D 也错误，故选 B.

15. 函数 $y = \lg\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$（$x \in \mathbf{R}$）(　　)

A. 是奇函数，不是偶函数 **B.** 是偶函数，不是奇函数

C. 既不是奇函数，又不是偶函数 **D.** 既是奇函数又是偶函数

【答案】 A

【解析】因为 $\sqrt{x^2+1} > |x|$，所以 $x + \sqrt{x^2+1} > 0$，函数定义域为 $\mathbf{R}$. 令 $u = x + \sqrt{x^2+1}$，则 $\left(-x + \sqrt{x^2+1}\right)\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) = 1$，从而 $f(-x) = \lg\left(-x + \sqrt{x^2+1}\right) = \lg\frac{1}{u} = -\lg u = -f(x)$. 又例如 $f(1) > 0$，函数不恒为零，因此它是奇函数而不是偶函数，故选 A.

16. a，b 满足 $0 < a < b < 1$. 下列不等式中正确的是(　　)

A. $a^a < a^b$ **B.** $b^a < b^b$ **C.** $a^a < b^a$ **D.** $b^b < a^b$

【答案】 C

【解析】因为 $a > 0$，函数 x^a 在 $(0,+\infty)$ 上递增，而 $a < b$，所以 $a^a < b^a$，选项 C 正确.

另一方面，因底数 a、b 都在 $(0,1)$ 内，a^x、b^x 分别随 x 增大而减小，所以 $a^a > a^b$、$b^a > b^b$. 又因指数 $b > 0$，函数 x^b 递增，所以 $b^b > a^b$. 因此其余选项均错误，故选 C.

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC(　　)

A. 相交且垂直 **B.** 相交但不垂直

C. 异面且垂直 **D.** 异面但不垂直

【答案】 D

【解析】设正方体棱长为 1，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$C_1(1,1,1)$. 则直线 AC 的方向向量为 $(1,1,0)$，直线 BC_1 的方向向量为 $(0,1,1)$. 两方向向量的内积为 1，不为零，所以两直线不垂直.

若两直线相交，方程 $(1,1,0)s = (1,t,t)$ 应有解；由第三个坐标得 $t = 0$，由第一个坐标得 $s = 1$，但第二个坐标随即给出 $0 = 1$，矛盾. 因此两直线不相交，即为异面但不垂直，故选 D.

18. 设复数 $z = a + b\mathrm{i}$（a，$b \in \mathbf{R}$，且 $b \neq 0$），则 $|z^2|$，$|z|^2$，z^2 的关系是(　　)

A. $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$ **B.** $|z^2| = |z|^2 = z^2$

C. $|z^2| \neq |z|^2 = z^2$ **D.** 互不相等

【答案】 A

【解析】复数模具有乘法性，所以 $|z^2| = |z|^2$. 另一方面，$z^2 = (a + b\mathrm{i})^2 = a^2 - b^2 + 2ab\mathrm{i}$，而 $|z|^2 = a^2 + b^2$. 若二者相等，则比较实部得到 $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$，即 $b = 0$，这与题设 $b \neq 0$ 矛盾. 因此 $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$，故选 A.

19. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（ ）

A. 45° **B.** 60° **C.** 90° **D.** 120°

【答案】 C

【解析】将抛物线写成标准式 $y^2 = 4cx$，其中焦点为 $F(c,0)$，准线为 $x = -c$. 设抛物线上两点对应的参数分别为 t、u，则 $A(ct^2, 2ct)$，$B(cu^2, 2cu)$. 两点弦的方程为 $(t + u)y = 2x + 2ctu$. 因为弦 AB 过焦点 $F(c,0)$，代入得 $0 = 2c + 2ctu$，所以 $tu = -1$.

两点在准线上的射影为 $A_1(-c, 2ct)$、$B_1(-c, 2cu)$，故 $\overrightarrow{FA_1} = 2c(-1, t)$，$\overrightarrow{FB_1} = 2c(-1, u)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1} \cdot \overrightarrow{FB_1} = 4c^2(1 + tu) = 0$，所以 $FA_1 \perp FB_1$，即 $\angle A_1FB_1 = 90^\circ$，故选 C.

20. 若全集 $I = \{(x,y) \mid x,y \in \mathbf{R}\}$，$A = \left\{(x,y) \mid \dfrac{y-3}{x-2} = 1,\ x,y \in \mathbf{R}\right\}$，$B = \{(x,y) \mid y = x + 1,\ x,y \in \mathbf{R}\}$，则 $\overline{A} \cap B$ 是（ ）

A. $\overline{A}$ **B.** B **C.** $\varnothing$ **D.** $\{(2,3)\}$

【答案】 D

【解析】集合 A 中的分式要求 $x \neq 2$. 在此条件下，$\dfrac{y-3}{x-2} = 1$ 等价于 $y - 3 = x - 2$，即 $y = x + 1$. 因此 $A = \{(x,y) \mid y = x + 1,\ (x,y) \neq (2,3)\}$.

全集为 I，所以 $\overline{A}$ 由 I 中不属于 A 的点组成. 与 B 相交时，B 上除去的只有 A 中的点，唯一剩下的点为 $(2,3)$，故 $\overline{A} \cap B = \{(2,3)\}$，选 D.

二、填空题

21. 若三点 P_1，P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\dfrac{P_1P}{PP_2} = -\dfrac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____.

【答案】 $(-3,-12)$

【解析】用位置向量表示点 P. 由有向线段比的意义，$\overrightarrow{P_1P} = -\dfrac{1}{2}\overrightarrow{PP_2}$，即 $P - P_1 = -\dfrac{1}{2}(P_2 - P)$. 整理得 $P = 2P_1 - P_2$. 代入 $P_1(0,-6)$、$P_2(3,0)$，得到 $P = (0,-12) - (3,0) = (-3,-12)$，所以填 $(-3,-12)$.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球体积是_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{6}$

【解析】设正方体棱长为 a. 由全面积为 6，得 $6a^2=6$，所以 $a=1$. 内切球的直径等于正方体棱长，故半径 $r=\dfrac{1}{2}$. 于是球体积为 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3=\dfrac{4}{3}\pi\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\dfrac{\pi}{6}$，所以填 $\dfrac{\pi}{6}$.

23. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=$_____.

【答案】 1

【解析】前 n 个奇数的和为 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=\dfrac{n[1+(2n-1)]}{2}=n^2$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n(n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$，所以填 1.

24. $\left(\sqrt[3]{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____.

【答案】 28 或 C_8^6

【解析】将通项写成 $\mathrm{C}_8^k\left(x^{1/3}\right)^{8-k}\left(-x^{-1/2}\right)^k=(-1)^k\mathrm{C}_8^k x^{\frac{8-k}{3}-\frac{k}{2}}=(-1)^k\mathrm{C}_8^k x^{\frac{16-5k}{6}}$. 要得到 x 的一次项，须有 $\dfrac{16-5k}{6}=1$，解得 $k=2$. 此时系数为 $\mathrm{C}_8^2=28=\mathrm{C}_8^6$，所以填 28 或 C_8^6.

25. 不等式组 $\sqrt{x^2-9}\leqslant 4$ 且 $x>0$ 的解是_____.

【答案】 $3\leqslant x\leqslant 5$

【解析】根式有意义要求 $x^2-9\geqslant 0$，即 $x\leqslant -3$ 或 $x\geqslant 3$. 由于两边均非负，可以将不等式平方，得 $x^2-9\leqslant 16$，即 $x^2\leqslant 25$，所以 $-5\leqslant x\leqslant 5$. 再与 $x>0$ 及定义域相交，得到 $3\leqslant x\leqslant 5$，所以填 $3\leqslant x\leqslant 5$.

26. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

【答案】 π

【解析】设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 轴截面是等边三角形时，底边为圆锥底面的直径 $2r$，两腰为母线，所以 $l=2r$. 侧面展开图是半径为 l 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长，因此若圆心角为 φ，则 $l\varphi=2\pi r$. 代入 $l=2r$，得 $2r\varphi=2\pi r$，所以 $\varphi=\pi$，填 π.

27. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

【答案】 12

【解析】四位数为奇数，个位必须从 1、3 中选，有 2 种选法. 个位确定后，剩余三个数字在千位、百位、十位上无重复排列，有 $3!=6$ 种. 因此总数为 $2\times 3!=12$，填 12.

28. 已知 $\cos\theta=-\dfrac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<\dfrac{3\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

【答案】 7

【解析】由 $\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，知 θ 在第三象限，所以 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$. 于是 $\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\theta\cos\frac{\pi}{4}-\cos\theta\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因此 $\cot\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{-7\sqrt{2}/10}{-\sqrt{2}/10}=7$，填 7.

29. 函数 $y=\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】外层对数有意义，必须满足内层真数为正，即 $\log_{1/2}x>0$. 由于底数 $1/2$ 在 $(0,1)$ 内，$\log_{1/2}x>0$ 等价于 $0<x<1$. 因此函数的定义域为 $(0,1)$，填 $(0,1)$.

30. 若直线的参数方程是 $x=3+\frac{4}{5}t$，$y=-2+\frac{3}{5}t$（t 为参数），则过点 $(4,-1)$ 且与其平行的直线在 y 轴上的截距是_____.

【答案】 -4

【解析】原直线的方向向量为 $\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$，所以斜率为 $\frac{3}{4}$. 过点 $(4,-1)$ 且与它平行的直线为 $y+1=\frac{3}{4}(x-4)$，即 $y=\frac{3}{4}x-4$. 令 $x=0$，得其在 y 轴上的截距为 -4，填 -4.

三、解答题

31. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n=n^2+2n+4$（$n\in\mathbf{Z}^+$）.

（1）写出这个数列的前三项 a_1,a_2,a_3；

（2）证明：数列 $\{a_n\}$ 除去首项后所成的数列 $a_2,a_3,a_4,\cdots$ 是等差数列.

【解析】(1)由 $a_1=S_1$，得 $a_1=1^2+2\times1+4=7$. 又 $a_2=S_2-S_1=2^2+2\times2+4-7=5$，$a_3=S_3-S_2=3^2+2\times3+4-(2^2+2\times2+4)=7$. 所以 $a_1=7$，$a_2=5$，$a_3=7$.

（2）当 $n\geqslant2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+2n+4-\left[(n-1)^2+2(n-1)+4\right]=2n+1$$

因此 $a_{n+1}-a_n=[2(n+1)+1]-(2n+1)=2$. 故数列 $a_2,a_3,a_4,\cdots$ 构成公差为 2 的等差数列.

32. 设 $x>0$，$y>0$. 证明不等式 $(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}>(x^3+y^3)^{\frac{1}{3}}$.

【解析】只需证明 $(x^2+y^2)^3>(x^3+y^3)^2$. 计算得

$$(x^2+y^2)^3-(x^3+y^3)^2=3x^4y^2+3x^2y^4-2x^3y^3=x^2y^2(3x^2-2xy+3y^2)$$

$$=x^2y^2\left[3\left(x-\frac{y}{3}\right)^2+\frac{8}{3}y^2\right]>0$$

所以 $(x^2+y^2)^3>(x^3+y^3)^2$. 由于两端都为正数，两端开 6 次方，得 $(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}>(x^3+y^3)^{\frac{1}{3}}$.

33. 已知 k 为实数，复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$.

（1）当 k 和 θ 分别为何值时，复数 $z^3+k\bar{z}^3$ 是纯虚数；

（2）当 θ 变化时，求出 $\left|z^3+k\bar{z}^3\right|$ 的最大值和最小值.

【解析】根据棣莫弗定理，$z^3=\cos 3\theta+\mathrm{i}\sin 3\theta$，$\bar{z}^3=\cos 3\theta-\mathrm{i}\sin 3\theta$，因此

$$z^3+k\bar{z}^3=(1+k)\cos 3\theta+\mathrm{i}(1-k)\sin 3\theta$$

（1）若 $z^3+k\bar{z}^3$ 是纯虚数，则

$$\begin{cases}(1+k)\cos 3\theta=0,\\(1-k)\sin 3\theta\neq 0.\end{cases}$$

于是有两种情况：

$k=-1$ 且 $\theta\neq\dfrac{n\pi}{3}$（$n\in\mathbf{Z}$）；

或 $k\neq 1$ 且 $\theta=\dfrac{2n\pi}{3}\pm\dfrac{\pi}{6}$（$n\in\mathbf{Z}$）.

（2）由上式得

$$\left|z^3+k\bar{z}^3\right|^2=(1+k)^2\cos^2 3\theta+(1-k)^2\sin^2 3\theta$$

利用二倍角公式化简为

$$\left|z^3+k\bar{z}^3\right|^2=1+k^2+2k\cos 6\theta$$

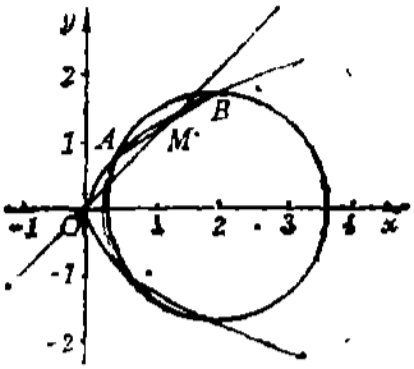
因此：

当 $k>0$ 时，$\left|z^3+k\bar{z}^3\right|$ 的最大值是 $1+k$，最小值是 $|1-k|$；

当 $k=0$ 时，$\left|z^3+k\bar{z}^3\right|$ 的最大值和最小值都等于 1；

当 $k<0$ 时，$\left|z^3+k\bar{z}^3\right|$ 的最大值是 $1-k$，最小值是 $|1+k|$.

34. 如果抛物线 $y^2=px$ 和圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 相交，它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B，那么当 p 为何值时，线段 AB 的中点 M 在直线 $y=x$ 上.



第 34 题图

【解析】设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 因为圆的横坐标范围为 $2-\sqrt{3}\leqslant x\leqslant 2+\sqrt{3}$，所以 x_1，$x_2>0$. 又 A，B 同时在抛物线和圆上，由 $y^2=px$ 可知 $p>0$. 将 $y^2=px$ 代入 $(x-2)^2+y^2=3$，得 $x^2+(p-4)x+1=0$. 故 $x_1+x_2=4-p$，$x_1x_2=1$.

设 $M(x_M,y_M)$，则 $x_M=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{4-p}{2}$.

又因为 A，B 在 x 轴上方，且 $x_1x_2 = 1$，所以

$$y_1 + y_2 = \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2}$$

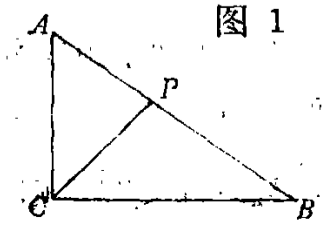
$$= \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1x_2}} = \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2}$$

因此 $y_M = \dfrac{y_1 + y_2}{2} = \dfrac{\sqrt{6p - p^2}}{2}$.

因为 M 在直线 $y = x$ 上，所以 $\dfrac{\sqrt{6p - p^2}}{2} = \dfrac{4-p}{2}$. 化简得 $6p - p^2 = (4-p)^2$，即 $p^2 - 7p + 8 = 0$. 所以 $p = \dfrac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$. 又因为 A，B 在 x 轴上方，所以 M 也在 x 轴上方，从而 $x_M > 0$，即 $p < 4$. 因此舍去 $p = \dfrac{7 + \sqrt{17}}{2}$，得到 $p = \dfrac{7 - \sqrt{17}}{2}$.

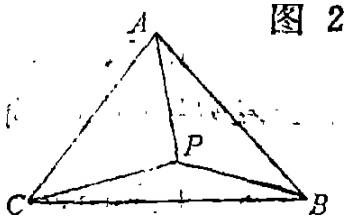
35. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 $AC = 2, BC = 3, P$ 为斜边 AB 上一点(图 1). 现沿 CP 将此三角形折成直二面角 $A - CP - B$，当 $AB = \sqrt{7}$ 时，求二面角 $P - AC - B$ 的大小(图 2).

图 1



第 35 题图

图 2



第 35 题图

【解析】 设 $\alpha = \angle ACP$，$\beta = \angle PCB$. 折叠前 P 在斜边 AB 上，且 $AC \perp BC$，所以 $\alpha + \beta = \angle ACB = 90^\circ$. 折叠后 $AC = 2, BC = 3, AB = \sqrt{7}$，设此时空间角为 $\angle ACB$，由余弦定理得

$$\cos\angle ACB = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{4 + 9 - 7}{12} = \frac{1}{2}$$

直二面角 $A - CP - B$ 中，分别把 $\overrightarrow{CA}$、$\overrightarrow{CB}$ 分解为沿 CP 的分量和垂直于 CP 的分量，两个垂直分量互相垂直，因此

$$\cos\angle ACB = \cos\alpha\cos\beta$$

代入 $\beta = 90^\circ - \alpha$，得到 $\cos\alpha\sin\alpha = \dfrac{1}{2}$，$\sin 2\alpha = 1$. 由 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$，可得 $\alpha = \beta = 45^\circ$.

建立空间直角坐标系，使 C 为原点，CP 为 x 轴，平面 ACP 为 xOy 平面，平面 BCP 为 xOz 平面. 于是 $A\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，$B\left(\frac{3}{\sqrt{2}},0,\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$. 平面 PAC 的法向量可取 $n_1=(0,0,1)$，平面 BAC 的法向量可取

$$n_2=\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}=3(1,-1,-1)$$

因此二面角 $P-AC-B$ 的余弦为

$$\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $P-AC-B$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1986 年上海卷(文)

一、单选题

1. 平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$，则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是（　）

A. $(3,2)$　**B.** $(-3,-2)$　**C.** $(-3,2)$　**D.** $(3,-2)$

【答案】 B

【解析】新坐标原点为 $O'(2,-1)$，且坐标轴方向不变，所以点 $P(x,y)$ 在新坐标系中的坐标为 $(x-2,y+1)$. 对 $P=(-1,-3)$ 代入得新坐标 $(-1-2,-3+1)=(-3,-2)$，故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是（　）

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\beta+\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$　**B.** $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\beta+\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\beta+\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$　**D.** $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\dfrac{\beta+\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

【答案】 B

【解析】由和差化积公式，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$，而余弦函数为偶函数，故选项 A 正确. 又 $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}=-2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$，选项 B 右端少了负号，因此 B 不正确. 选项 C 是余弦和的和差化积公式；选项 D 由 $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$ 得到，正确. 故选 B.

3. 在直角坐标系中，直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是（　）

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　**B.** $\dfrac{1}{3}\pi$　**C.** $\dfrac{2}{3}\pi$　**D.** $\dfrac{5}{6}\pi$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式，得 $y=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}x-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，所以斜率 $k=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. 设直线倾角为 α，则 $0\leqslant\alpha<\pi$ 且 $\tan\alpha=k=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故 $\alpha=\dfrac{5\pi}{6}$. 因此选 D.

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{1}{6}\pi\right)$ 的最小正周期是（　）

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　**B.** $\dfrac{1}{3}\pi$　**C.** $\dfrac{1}{2}\pi$　**D.** $\dfrac{2}{3}\pi$

【答案】 B

【解析】$\tan u$ 的最小正周期是 π. 对 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{6}\right)$，令自变量增加 T，要求 $3T=\pi$，所以 $T=\dfrac{\pi}{3}$. 常数因子 2 和相位平移不改变周期，故选 B.

5. 在空间，下列命题中正确的是（　）

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等，那么 $a\parallel b$

B. 如果两直线 a,b 与平面 α 所成的角相等，那么 $a\parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α,β 所成的角都是直角,那么 $\alpha\parallel\beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α,β 所成的二面角都是直二面角,那么 $\alpha\parallel\beta$

【答案】 C

【解析】若直线 l 与平面 α 垂直,则 l 的方向是平面 α 的法线方向;若 l 也与平面 β 垂直,则平面 α 和 β 的法线都平行于 l,从而 $\alpha\parallel\beta$,所以选项 C 正确. 选项 A 中两直线与同一直线所成角相等时,可能位于 l 的两侧而不平行;选项 B 中两直线与同一平面所成角相等也不能确定其方向;选项 D 中两个都垂直于 γ 的平面不一定互相平行. 故选 C.

6. 函数 $y=\tan\left(x+\frac{1}{3}\pi\right)$ 的定义域是( )

A. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi+\frac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi-\frac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq 2k\pi+\frac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq 2k\pi-\frac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

【答案】 A

【解析】$\tan u$ 在 $u=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 时无定义,其中 $k\in\mathbf{Z}$. 因而 $x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$,即 $x=k\pi+\frac{\pi}{6}$. 所以定义域为 $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi+\frac{\pi}{6},\ k\in\mathbf{Z}\}$,故选 A.

7. 若空间有 10 个点,则可以确定的平面总数最多有( )

A. 90 个 **B.** 100 个 **C.** 120 个 **D.** 150 个

【答案】 C

【解析】任取三个点且不共线可以确定一个平面. 为使平面总数最多,取十个点处于一般位置,使任意三个点不共线且任意四个点不共面;这样每三个点确定的平面都不同. 因此最多可确定的平面数为 $C_{10}^3=\frac{10\cdot 9\cdot 8}{3\cdot 2\cdot 1}=120$,故选 C.

8. 下列双曲线方程中,以 $y=\pm\frac{1}{2}x$ 为渐近线的是( )

A. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ **B.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ **C.** $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{1}=1$ **D.** $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{2}=1$

【答案】 A

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 题目要求 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 选项 A 中 $a=4$,$b=2$,故渐近线为 $y=\pm\frac{2}{4}x=\pm\frac{1}{2}x$,其余选项的 $\frac{b}{a}$ 均不等于 $\frac{1}{2}$. 故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是( )

A. $\frac{1}{6}\pi$ **B.** $\frac{5}{6}\pi$ **C.** $7\pi/6$ **D.** $11\pi/6$

【答案】 D

【解析】复数 $z=\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的实部为正、虚部为负,故其幅角在第四象限. 又 $|z|=\sqrt{3+1}=2$,所以 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2},\sin\theta=-\frac{1}{2}$. 在本题选项采用 $0\leqslant\theta<2\pi$ 的幅角表示时,$\theta=\frac{11\pi}{6}$,故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2 = 2$ 成立是等式 $\log_3 x = 1$ 成立的（　）

A. 充分条件但不是必要条件　　**B.** 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

【答案】 B

【解析】设条件 P 为 $\log_3 x^2 = 2$，条件 Q 为 $\log_3 x = 1$. 由 Q 得 $x = 3$，从而 $x^2 = 9$，所以 P 成立. 但由 P 得 $x^2 = 9$，故 $x = 3$ 或 $x = -3$；其中 $x = -3$ 时 $\log_3 x$ 无定义，不能推出 Q. 因此 P 是 Q 成立的必要但不充分条件，故选 B.

11. 在等比数列中，已知首项为 $\frac{9}{8}$，末项为 $\frac{1}{3}$，公比为 $\frac{2}{3}$，则项数是（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

【答案】 B

【解析】等比数列第 n 项满足 $a_n = a_1 q^{n-1}$. 代入已知首项、末项和公比，得 $\frac{9}{8}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3}$，即 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 因为 $0 < \frac{2}{3} \neq 1$，所以 $n - 1 = 3$，$n = 4$，故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A，过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是（　）

A. 抛物线　　**B.** 双曲线　　**C.** 椭圆　　**D.** 直线

【答案】 A

【解析】设圆心为 O. 圆过定点 A，所以半径为 OA；圆与定直线 l 相切，所以圆心到 l 的距离等于半径，即 $d(O,l) = OA$. 因而圆心 O 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离，O 的轨迹是以 A 为焦点、l 为准线的抛物线，故选 A.

13. 若 $\sin\frac{1}{2}\theta = \frac{3}{5}$，$\cos\frac{1}{2}\theta = -\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】 D

【解析】令 $\varphi = \frac{\theta}{2}$. 已知 $\sin\varphi = \frac{3}{5} > 0$，$\cos\varphi = -\frac{4}{5} < 0$，所以 φ 在第二象限. 于是 $\sin\theta = \sin 2\varphi = 2\sin\varphi\cos\varphi = -\frac{24}{25} < 0$，$\cos\theta = \cos 2\varphi = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = \frac{7}{25} > 0$. 因而 θ 的终边在第四象限，故选 D.

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\sin\left(-\frac{5}{7}\pi\right) > \sin\left(\frac{4}{7}\pi\right)$　　**B.** $\tan\left(\frac{15\pi}{8}\right) > \tan\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$

C. $\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right) > \sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)$　　**D.** $\cos\left(-\frac{8}{5}\pi\right) > \cos\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

【答案】 B

【解析】先逐项化为熟悉区间内的三角函数值. 选项 A 中 $\sin\left(-\frac{5\pi}{7}\right) = -\sin\frac{2\pi}{7} < 0$，而 $\sin\frac{4\pi}{7} > 0$，不等式错误. 选项 B 中 $\tan\frac{15\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$，且 $-\frac{\pi}{8} > -\frac{\pi}{7}$，两角都在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，

$\tan x$ 在此区间递增，所以 $\tan\dfrac{15\pi}{8} > \tan\left(-\dfrac{\pi}{7}\right)$，正确. 选项 C 为 $-\dfrac{\sqrt{3}}{2} > -\dfrac{1}{2}$，错误；选项 D 为 $\cos\dfrac{2\pi}{5} > \cos\dfrac{\pi}{4}$，但 $\dfrac{2\pi}{5} > \dfrac{\pi}{4}$ 且余弦在 $(0,\pi)$ 上递减，故该不等式也错误. 因此选 B.

15. 集合 $\{a,b,c\}$ 的所有子集的个数是（　）

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 7　　**D.** 8

【答案】 D

【解析】集合 $\{a,b,c\}$ 有 3 个元素. 每个元素都有“选入”或“不选入”两种状态，且各元素的选择相互独立，所以子集总数为 $2^3 = 8$，故选 D.

16. 设自变量 $x \in \mathbf{R}$，下列各函数中奇函数是（　）

A. $y = x + 3$　　**B.** $y = -2x^2$　　**C.** $y = \lg 3^x$　　**D.** $y = -|x|$

【答案】 C

【解析】函数 $y = x + 3$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，但 $f(-x) = -x + 3 \neq -(x + 3)$，不是奇函数. 函数 $y = -2x^2$ 和 $y = -|x|$ 都满足 $f(-x) = f(x)$，是偶函数而不是奇函数. 对 $y = \lg 3^x$，有 $3^x > 0$，定义域为 $\mathbf{R}$，且 $\lg 3^x = x\lg 3$，所以 $f(-x) = -x\lg 3 = -f(x)$，它是奇函数. 故选 C.

17. a，b 满足 $0 < a < b < 1$. 下列不等式中正确的是（　）

A. $a^a < a^b$　　**B.** $b^a < b^b$　　**C.** $a^a < b^a$　　**D.** $b^a < a^b$

【答案】 C

【解析】因为 $0 < a < 1$，幂函数 a^x 随指数 x 增大而减小，所以 $a^a > a^b$，选项 A 错误. 同理 $0 < b < 1$，故 $b^a > b^b$，选项 B 错误. 因为指数 $a > 0$，底数函数 x^a 在正数上递增，且 $a < b$，所以 $a^a < b^a$，选项 C 正确. 对选项 D，函数 $h(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ 在 $0 < x < 1$ 上递增，因为 $h'(x) = \dfrac{1 - \ln x}{x^2} > 0$. 因此 $\dfrac{\ln a}{a} < \dfrac{\ln b}{b}$，从而 $b\ln a < a\ln b$，即 $a^b < b^a$，选项 D 也错误. 故选 C.

18. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC（　）

A. 相交且垂直　　**B.** 相交但不垂直

C. 异面且垂直　　**D.** 异面但不垂直

【答案】 D

【解析】取正方体棱长为 a，建立直角坐标系，令 $A = (0,0,0)$，$B = (a,0,0)$，$C = (a,a,0)$，$C_1 = (a,a,a)$. 则直线 AC 的方向向量可取 $(1,1,0)$，直线 BC_1 的方向向量可取 $(0,1,1)$，两向量内积为 $1 \neq 0$，所以两直线不垂直. 又 AC 上点的第三坐标恒为 0，而 BC_1 上点除 B 外第三坐标均不为 0；点 B 不在 AC 上，故两直线不相交而是异面直线. 因此选 D.

19. 设复数 $z = a + b\mathrm{i}$（$a \in \mathbf{R}$，$b \in \mathbf{R}$，且 $b \neq 0$），则 $|z^2|$，$|z|^2$，z^2 的关系是（　）

A. $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$　　**B.** $|z^2| = |z|^2 = z^2$

C. $|z^2| \neq |z|^2 = z^2$　　**D.** 互不相等

【答案】 A

【解析】由复数模的乘法性质，$|z^2| = |z|^2$. 另一方面，$|z|^2 = a^2 + b^2$，而 $z^2 = (a^2 - b^2) + 2ab\mathrm{i}$. 若 $z^2 = |z|^2$，则其虚部 $2ab = 0$. 因为 $b \neq 0$，只能有 $a = 0$，此时 $z^2 = -b^2$，而 $|z|^2 = b^2$，仍不相等. 所以 $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$，故选 A.

20. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（　）

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 90°　　**D.** 120°

【答案】C

【解析】设抛物线参数方程为 $x = \frac{p}{4}t^2$，$y = \frac{p}{2}t$. 设 $A = A(t_1)$，$B = A(t_2)$，则焦点为 $F = (\frac{p}{4}, 0)$. 将坐标同时除以 $\frac{p}{4}$，三点可写为 $F = (1,0)$、$A = (t_1^2, 2t_1)$、$B = (t_2^2, 2t_2)$. 由 F，A，B 共线，得

$$\det\begin{pmatrix} t_1^2 - 1 & 2t_1 \\ t_2^2 - 1 & 2t_2 \end{pmatrix} = 2(t_1 - t_2)(t_1t_2 + 1) = 0$$

因为 $A \neq B$，所以 $t_1t_2 = -1$. 抛物线准线为 $x = -\frac{p}{4}$，故 $A_1 = (-\frac{p}{4}, \frac{p}{2}t_1)$，$B_1 = (-\frac{p}{4}, \frac{p}{2}t_2)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1} = \frac{p}{2}(-1, t_1)$，$\overrightarrow{FB_1} = \frac{p}{2}(-1, t_2)$，从而

$$\overrightarrow{FA_1} \cdot \overrightarrow{FB_1} = \frac{p^2}{4}(1 + t_1t_2) = 0$$

所以 $FA_1 \perp FB_1$，即 $\angle A_1FB_1 = 90^\circ$，故选 C.

二、填空题

21. 若三点 P_1，P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2} = -\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____.

【答案】$(-3,-12)$

【解析】设 $P = P_1 + t(P_2 - P_1)$. 由 $P_1 = (0,-6)$、$P_2 = (3,0)$，得 $P = (3t, -6 + 6t)$. 有向线段比满足 $\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{t}{1-t} = -\frac{1}{2}$，所以 $2t = -(1 - t)$，解得 $t = -1$. 因而 $P = (-3,-12)$.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球的体积是_____.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】设正方体棱长为 a. 由全面积 $6a^2 = 6$，得 $a = 1$. 内切球的直径等于正方体棱长，所以半径 $r = \frac{1}{2}$. 因而球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}$.

23. 设直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 4 和 3，则点 $(2,-1)$ 到 l 的距离是_____.

【答案】2

【解析】直线 l 的截距式为 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$，化为一般式得 $3x+4y-12=0$. 点 $(2,-1)$ 到该直线的距离为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot(-1)-12|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{10}{5}=2$.

24. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=$_____

【答案】1

【解析】前 n 个奇数的和为 $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$. 所以原极限为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n(n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{n}}=1$.

25. $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____.

【答案】28 或 C_8^6

【解析】将 $\sqrt[3]{x}$ 写成 $x^{1/3}$，将 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 写成 $x^{-1/2}$. 展开式中取第二项 k 次的通项为 $C_8^k(-1)^k x^{(8-k)/3-k/2}=C_8^k(-1)^k x^{(16-5k)/6}$. 要成为 x 的一次项，须满足 $\frac{16-5k}{6}=1$，解得 $k=2$. 因而系数为 $C_8^2(-1)^2=C_8^2=28=C_8^6$.

26. 不等式 $\sqrt{x-1}<3$ 的解是_____.

【答案】$1\leqslant x<10$

【解析】根式有意义要求 $x-1\geqslant 0$，即 $x\geqslant 1$. 在此条件下两边均非负，可以平方且不改变不等号方向，得到 $x-1<9$，即 $x<10$. 合并得不等式的解为 $1\leqslant x<10$.

27. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

【答案】π

【解析】设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 轴截面是等边三角形时，其底边为底面直径 $2r$，两腰为母线 l，所以 $l=2r$. 侧面展开为半径 l 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长 $2\pi r$. 若扇形圆心角为 α，则 $\alpha l=2\pi r$，故 $\alpha=\frac{2\pi r}{l}=\pi$.

28. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

【答案】12

【解析】四位数为奇数，个位必须是 1 或 3，有 2 种选法. 个位确定后，千位、百位、十位由其余三个数字排列，有 $3!=6$ 种排法. 因而所组成的四位奇数共有 $2\cdot 3!=12$ 个.

29. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<3\pi/2$，则 $\cot\left(\theta-\frac{1}{4}\pi\right)=$_____.

【答案】7

【解析】由 $\pi<\theta<\dfrac{3\pi}{2}$，知 θ 在第三象限，所以 $\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\dfrac{4}{5}$. 利用和差公式，$\cot\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\cos\theta\cos\dfrac{\pi}{4}+\sin\theta\sin\dfrac{\pi}{4}}{\sin\theta\cos\dfrac{\pi}{4}-\cos\theta\sin\dfrac{\pi}{4}}=\dfrac{\cos\theta+\sin\theta}{\sin\theta-\cos\theta}$. 代入得 $\dfrac{-\dfrac{3}{5}-\dfrac{4}{5}}{-\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}}=\dfrac{-\dfrac{7}{5}}{-\dfrac{1}{5}}=7$.

30. 函数 $y=\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】外层对数有意义，要求内层 $\log_{\frac{1}{2}}x>0$. 这同时要求 $x>0$，且由于底数 $\dfrac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，$\log_{\frac{1}{2}}x>0$ 当且仅当 $0<x<1$. 所以函数的定义域为 $(0,1)$.

三、解答题

31. 设 $f(x)=\dfrac{1}{2}\log_{\frac{1}{3}}(x+1)$，$g(x)=\log_{\frac{1}{3}}(1-x)$，试解不等式 $f(x)\geqslant g(x)$.

【解析】由对数真数为正，先得 $x+1>0$ 且 $1-x>0$. 原不等式两边乘以 2，得

$$\begin{cases}x+1>0,\\1-x>0,\\\log_{\frac{1}{3}}(x+1)\geqslant\log_{\frac{1}{3}}\left((1-x)^2\right).\end{cases}$$

由于底数 $\dfrac{1}{3}$ 在 $(0,1)$ 内，第三个不等式等价于 $x+1\leqslant(1-x)^2$. 化简得 $x^2-3x\geqslant0$，所以 $x\leqslant0$ 或 $x\geqslant3$. 与 $-1<x<1$ 取交集，得原不等式的解为 $-1<x\leqslant0$.

32. 设 $y=\dfrac{1-\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}$，当 $\theta\in[0,\pi]$ 上分别取何值时，y 取得最大值和最小值.

【解析】令 $u=\sin2\theta$，则 $u\in[-1,1]$，且

$$y=\frac{1-\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}=\frac{2-u}{2+u}$$

因为 $2+u>0$，且 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\dfrac{2-u}{2+u}=-\dfrac{4}{(2+u)^2}<0$，所以 y 随 u 增大而减小. 当 $u=-1$ 时 y 取得最大值 3，在 $\theta\in[0,\pi]$ 内对应 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$；当 $u=1$ 时 y 取得最小值 $\dfrac{1}{3}$，对应 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$.

33. 写出棣莫佛定理并用数学归纳法加以证明.

【解析】当 $z=0$ 时等式显然成立. 设 $z\neq0$，写成三角形式 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $r>0$. 棣莫佛定理为：对任意正整数 n，

$$z^n=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta)$$

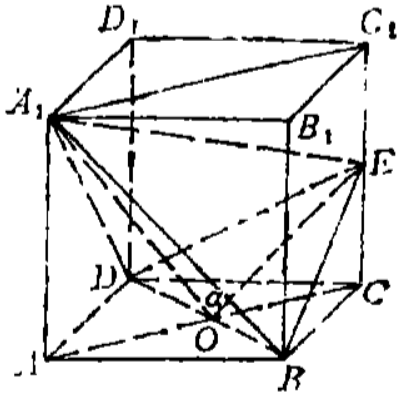
这也说明 z^n 的模为 r^n，幅角为 $n\theta$（相差 2π 的整数倍）.

证明：当 $n = 1$ 时，等式就是 $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$，成立. 假设 $n = k$ 时成立，即 $z^k = r^k(\cos k\theta + \mathrm{i}\sin k\theta)$. 则

$$\begin{aligned} z^{k+1} &= z^k \cdot z = r^k(\cos k\theta + \mathrm{i}\sin k\theta)\cdot r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) \\ &= r^{k+1}[(\cos k\theta\cos\theta - \sin k\theta\sin\theta) + \mathrm{i}(\sin k\theta\cos\theta + \cos k\theta\sin\theta)] \\ &= r^{k+1}[\cos(k+1)\theta + \mathrm{i}\sin(k+1)\theta]. \end{aligned}$$

所以 $n = k + 1$ 时等式也成立. 根据数学归纳法，等式对所有正整数 n 成立.

34. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 CC_1 的中点，求截面 A_1BD 和截面 EBD 所成二面角的度数.



第 34 题图

【解析】连 AC，与 BD 交于 O，则 O 为 AC，BD 的中点. 连 A_1O，EO，A_1E 和 A_1C_1. 因为 $A_1B = A_1D$，$EB = ED$，所以 $A_1O \perp BD$，且 $EO \perp BD$.

故 $\angle A_1OE$ 为两截面所成二面角的平面角. 设 $\angle A_1OE = \alpha$，正方体的棱长为 a. 因为 $A_1O = \sqrt{AA_1^2 + AO^2} = \dfrac{\sqrt{6}a}{2}$，$EO = \sqrt{EC^2 + CO^2} = \dfrac{\sqrt{3}a}{2}$，$A_1E = \sqrt{A_1C_1^2 + C_1E^2} = \dfrac{3a}{2}$，在 $\triangle A_1OE$ 中，$\cos\alpha = \dfrac{A_1O^2 + EO^2 - A_1E^2}{2A_1O\cdot EO}$. 所以 $\alpha = 90^\circ$，即两截面所成的二面角为 90°.

35. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交，它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B，那么当 p 为何值时，线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.

【解析】设点 A 的坐标为 (x_1, y_1)，点 B 的坐标为 (x_2, y_2). 由方程组

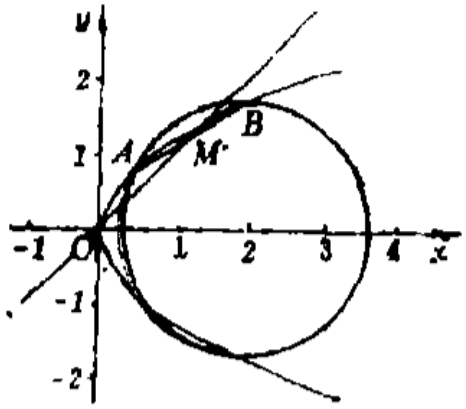
$$\begin{cases} y^2 = px, \\ (x-2)^2 + y^2 = 3, \end{cases}$$

消去 y，得 $x^2 + (p-4)x + 1 = 0$. 所以 $x_1 + x_2 = 4 - p$，$x_1x_2 = 1$.

设 M 点坐标为 (x_M, y_M)，则 $x_M = \dfrac{x_1 + x_2}{2} = \dfrac{4-p}{2}$. 因为点 A 和点 B 在 x 轴上方，

$$y_1 + y_2 = \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2},$$

$$y_1 + y_2 = \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1x_2}} = \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2}.$$



第 35 题图

于是 $y_M=\dfrac{y_1+y_2}{2}=\dfrac{\sqrt{6p-p^2}}{2}$. 因为点 M 在直线 $y=x$ 上，$\sqrt{6p-p^2}=4-p$. 即 $6p-p^2=(4-p)^2$，所以 $p^2-7p+8=0$. 解得 $p=\dfrac{7\pm\sqrt{17}}{2}$. 又因为 $4-p\geqslant 0$，故舍去 $p=\dfrac{7+\sqrt{17}}{2}$. 因此 $p=\dfrac{7-\sqrt{17}}{2}$. 对保留的值 $p=\dfrac{7-\sqrt{17}}{2}$，有 $0<p<4$，且 $(4-p)^2-4=p^2-8p+12=4-p>0$，所以关于 x 的二次方程有两个正根；由 $y_i^2=px_i$ 可取两个正的 y_i，确实得到题设的两个 x 轴上方交点，故该值满足原题条件.

1985 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3,-1)$

【解析】由绝对值不等式得 $-1<x+2<1$，所以 $-3<x<-1$. 因此解集为 $(-3,-1)$.

2. 函数 $y=\sqrt[3]{x}-1$ 的反函数是_____.

【答案】 $y=(x+1)^3$

【解析】令原函数中的自变量与函数值互换，得 $x=\sqrt[3]{y}-1$. 移项并立方，得 $\sqrt[3]{y}=x+1$，所以反函数为 $y=(x+1)^3$.

3. 点 $(0,1)$ 到直线 $x+y=2$ 的距离是_____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】将直线写成 $x+y-2=0$. 由点到直线的距离公式，所求距离为 $\dfrac{|0+1-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

4. 函数 $y=\sin\dfrac{\pi x}{2}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 4

【解析】 正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 令 $u=\dfrac{\pi x}{2}$，当 x 增加 T 时，须有 $\dfrac{\pi T}{2}=2\pi$，从而 $T=4$.

5. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$，并且经过点 $(0,3)$，那么这个圆的方程是_____.

【答案】 $(x-2)^2+(y-4)^2=5$

【解析】半径的平方等于圆心到已知点的距离平方，因此 $r^2=(0-2)^2+(3-4)^2=4+1=5$. 代入圆的标准方程，得 $(x-2)^2+(y-4)^2=5$.

6. 若平面 α 及这个平面外的一条直线 l 同时垂直于直线 m，则直线 l 和平面 α 的位置关系是_____.

【答案】 $l\parallel\alpha$

【解析】因为平面 $\alpha\perp m$，所以直线 m 是平面 α 的法线方向. 又因为 $l\perp m$，直线 l 的方向与平面 α 平行. 题设说明 l 在平面 α 外，故 l 不在该平面内，从而 $l\parallel\alpha$.

7. 函数 $y=\sin^2 x-\cos^2 x$ 的最小值是_____.

【答案】 -1

【解析】由二倍角公式，$\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$. 因为 $-1 \leqslant \cos 2x \leqslant 1$，所以 $-\cos 2x$ 的最小值为 -1，且在 $\cos 2x = 1$ 时取得.

8. 方程 $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 2$

【解析】令 $t = 3^x$，则 $t > 0$，且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 7t - 18 = 0$，即 $(t-9)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$，只能取 $t = 9 = 3^2$，所以 $x = 2$.

9. 若 $\tan\alpha = -2$，且 $\sin\alpha < 0$，则 $\cos\alpha$ 的值是_____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】由 $\tan\alpha < 0$ 且 $\sin\alpha < 0$，可知 $\cos\alpha > 0$. 又 $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$，所以 $\cos^2\alpha = \dfrac{1}{1+4} = \dfrac{1}{5}$. 结合 $\cos\alpha > 0$，得 $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点，点 A 的坐标为 $(1,3)$，点 B 的坐标为 $(0,3)$. 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是_____.

【答案】 π

【解析】三角形 OAB 的边 OB 在旋转轴 y 轴上，边 AB 垂直于旋转轴，且 $AB = 1$，$OB = 3$. 旋转后所得立体是底面半径为 1、高为 3 的圆锥，因此体积为 $\dfrac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 3 = \pi$.

二、单选题

11. 设 z 为复数，z 是 $\bar{z}$ 的共轭复数，则 $z = \bar{z}$ 是 z 为实数的（　）

A. 充分但不必要的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

【答案】 C

【解析】设 $z = a + bi$，其中 a, b 为实数，则 $\bar{z} = a - bi$. 因而 $z = \bar{z}$ 当且仅当 $a + bi = a - bi$，即 $b = 0$. 这又当且仅当 $z = a$ 为实数，所以该条件是充分且必要的，选 C.

12. 下列各式中，正确的是（　）

A. $\arcsin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\sin\left(\arcsin\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\pi}{3}$

C. $\arcsin\left(\sin\dfrac{5\pi}{4}\right) = -\dfrac{\pi}{4}$　　**D.** $\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right)\right] = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】反正弦函数的定义域为 $[-1,1]$，所以第一项中的 $-\dfrac{\pi}{3}$ 和第二项中的 $\dfrac{\pi}{3}$ 都不在定义域内. 又 $\sin\dfrac{5\pi}{4} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且反正弦函数的值域为 $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$，故第三项的左边等于 $-\dfrac{\pi}{4}$. 最后，$\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{2\pi}{3}$，所以第四项的左边为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此只有第三项正确.

13. 已知函数 $f(x)=\lg(x^2-3x+2)$ 的定义域为 F，函数 $g(x)=\lg(x-1)+\lg(x-2)$ 的定义域为 G，那么（　）

A. $F\cap G=\varnothing$　　**B.** $F=G$　　**C.** $F\subset G$　　**D.** $G\subset F$

【答案】D

【解析】由对数真数须为正，f 的定义域满足 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)>0$，所以 $F=(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$. 函数 g 的两个对数须分别有意义，故 $x-1>0$ 且 $x-2>0$，从而 $G=(2,+\infty)$. 因此 $G\subset F$，选 D.

14. 若一个棱锥的底面是边数大于 3 的凸多边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面多边形（　）

A. 必为正多边形　　**B.** 必有内切圆

C. 必有外接圆　　**D.** 必既有内切圆又有外接圆

【答案】B

【解析】设棱锥顶点为 P，H 为 P 在底面上的射影，并设底面各边所在直线为 e_i. 从 H 向 e_i 作垂线，垂足为 E_i，记 $PH=h$，$HE_i=d_i$. 因为 PH 垂直底面，而 HE_i 在底面内且垂直 e_i，所以 $PH\perp HE_i$，从而 $PE_i^2=PH^2+HE_i^2=h^2+d_i^2$. 点 P 到各边的距离相等，故各个 PE_i 相等，从而各个 d_i 相等. 对于边数大于 3 的凸多边形，这样的等距点 H 必在多边形内部；因此，以 H 为圆心、以公共距离为半径的圆同时与底面各边相切，是底面的内切圆. 所以底面多边形必有内切圆，选 B.

15. 若平移坐标轴，把坐标系 xoy 的原点 O 移到点 O'，O' 在原坐标系中的坐标为 $(2,-1)$，则原坐标系中的曲线 $y=x^3$ 在新坐标系 $x'o'y'$ 中的方程是（　）

A. $y'+1=(x'-2)^3$　　**B.** $y'+1=(x'+2)^3$

C. $y'-1=(x'-2)^3$　　**D.** $y'-1=(x'+2)^3$

【答案】D

【解析】平移后两坐标系的轴方向相同，而新原点在旧坐标系中的坐标为 $(2,-1)$，所以同一点的坐标满足 $x=x'+2$，$y=y'-1$. 代入原方程 $y=x^3$，得 $y'-1=(x'+2)^3$，因此选 D.

三、解答题

16. （1）在直角坐标系内，方程 $\begin{cases}x=3\cot\varphi\\ y=2\csc\varphi\end{cases}$（$\varphi$ 是参数）表示什么曲线？画出它的图形.

（2）在极坐标系内，方程 $\dfrac{2\sin\theta}{\rho}=1$ 表示什么曲线？画出它的图形.

【解析】（1）由 $\cot\varphi=\dfrac{x}{3}$，$\csc\varphi=\dfrac{y}{2}$，以及恒等式 $\csc^2\varphi-\cot^2\varphi=1$，得 $\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{x^2}{9}=1$. 因而曲线是以原点为中心、实轴在 y 轴上的双曲线，顶点为 $(0,2)$，$(0,-2)$，渐近线为 $y=\dfrac{2}{3}x$ 和 $y=-\dfrac{2}{3}x$. 参数取遍允许值时，两支均能得到.

（2）原式要求 $\rho \neq 0$，且由 $\dfrac{2\sin\theta}{\rho} = 1$ 得 $\rho = 2\sin\theta$. 由极坐标关系 $y = \rho\sin\theta$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$，有 $\rho^2 = 2\rho\sin\theta = 2y$，所以 $x^2 + y^2 = 2y$，即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$. 因而曲线所在的圆圆心为 $(0,1)$、半径为 1；严格按原方程的定义域，原点不属于曲线.

17. （1）求 $\left(x^3 - \dfrac{1}{x^2}\right)^{15}$ 的展开式中的常数项.

（2）从六个数字 1,2,3,4,5,6 中任取四个不同的数字，有多少种取法？由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数？

（3）在一列球中，第 1 个球的半径为 1，第 2 个球的直径是第 1 个球的半径，以后每一个球的直径都是前一个球的半径，这样无限继续下去，求所有这些球的表面积的和.

【解析】（1）展开式通项中，若取 k 个 $-\dfrac{1}{x^2}$，则该项为 $\mathrm{C}_{15}^{k}(x^3)^{15-k}\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)^{k}$，其中 x 的指数为 $3(15-k) - 2k = 45 - 5k$. 要成为常数项，须有 $45 - 5k = 0$，即 $k = 9$. 所以常数项为 $(-1)^9\mathrm{C}_{15}^{9} = -\mathrm{C}_{15}^{6} = -5005$.

（2）任取四个不同的数字，取法数为 $\mathrm{C}_6^4 = 15$. 四位偶数的个位必须从 2，4，6 中选取，有 3 种；个位确定后，千位、百位、十位从余下的五个数字中依次选取，排列数为 $5\cdot 4\cdot 3$. 因此四位偶数共有 $3\cdot 5\cdot 4\cdot 3 = 180$ 个.

（3）设第 n 个球的半径为 r_n. 由题意，$r_1 = 1$，且 $r_{n+1} = \dfrac{r_n}{2}$，所以 $r_n = \dfrac{1}{2^{n-1}}$. 所有球的表面积之和为 $4\pi\sum\limits_{n=1}^{\infty} r_n^2 = 4\pi\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{4}\right)^{n-1} = \dfrac{4\pi}{1-\frac{1}{4}} = \dfrac{16\pi}{3}$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A，B 所对的边分别为 a，b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证 $z_1 + z_2$ 为实数.

【解析】 由复数的三角形式，$z_1 = a(\cos B + \mathrm{i}\sin B)$，$z_2 = b(\cos A - \mathrm{i}\sin A)$. 因此 $z_1 + z_2 = (a\cos B + b\cos A) + \mathrm{i}(a\sin B - b\sin A)$.

由正弦定理，存在外接圆半径 R，使得 $a = 2R\sin A$，$b = 2R\sin B$. 所以 $a\sin B = b\sin A = 2R\sin A\sin B$，从而 $z_1 + z_2$ 的虚部为零，故 $z_1 + z_2$ 为实数.

19. 解三角方程 $\cos^2 x + \cos^2 3x = 1$.

【解析】由半角变换，原方程等价于 $\dfrac{1+\cos 2x}{2} + \dfrac{1+\cos 6x}{2} = 1$，即 $\cos 2x + \cos 6x = 0$. 利用和差化积，得 $2\cos 4x\cos 2x = 0$. 因而 $\cos 4x = 0$ 或 $\cos 2x = 0$，分别得到 $x = \dfrac{\pi}{8} + \dfrac{k\pi}{4}$ 或 $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2}$，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以原方程的解为这两类解的并集.

20. 已知函数 $f(x)$ 对其定义域内的任意两个实数 a，b，当 $a < b$ 时，都有 $f(a) < f(b)$. 试用反证法证明：方程 $f(x) = 0$ 至多有一个实数根.

【解析】假设方程 $f(x)=0$ 至少有两个不同的实数根，设它们为 x_1, x_2. 不妨设 $x_1<x_2$. 由题设函数严格递增，应有 $f(x_1)<f(x_2)$. 但 x_1, x_2 都是方程的根，所以 $f(x_1)=f(x_2)=0$，这与 $f(x_1)<f(x_2)$ 矛盾. 因此假设不成立，方程 $f(x)=0$ 至多有一个实数根.

21. 对于一切大于 1 的自然数 n，证明：$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)>\frac{\sqrt{2n+1}}{2}$.

【解析】记 $P_n=\prod_{j=2}^{n}\left(1+\frac{1}{2j-1}\right)=\prod_{j=2}^{n}\frac{2j}{2j-1}$. 当 $n=2$ 时，$P_2=\frac{4}{3}>\frac{\sqrt{5}}{2}$，因为 $\frac{16}{9}>\frac{5}{4}$.

假设对某个大于等于 2 的自然数 n 有 $P_n>\frac{\sqrt{2n+1}}{2}$. 注意到 $\frac{P_{n+1}}{P_n}=\frac{2n+2}{2n+1}$，且 $\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^2-\frac{2n+3}{2n+1}=\frac{1}{(2n+1)^2}>0$. 因而 $\frac{2n+2}{2n+1}>\sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}$. 结合归纳假设，得 $P_{n+1}>\frac{\sqrt{2n+1}}{2}\sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}=\frac{\sqrt{2n+3}}{2}$.

由数学归纳法，所证不等式对一切大于 1 的自然数 n 成立.

22. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，顶点 P 到 BC, AC, AB 的距离分别为 h_1, h_2, h_3，二面角 $P-BC-A=\alpha_1$，$P-AC-B=\alpha_2$，$P-AB-C=\alpha_3$. α_1，α_2，α_3 都是锐角，且依次成等差数列，h_1，h_2，h_3 依次成等比数列. 求证：$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$.

【解析】记三棱锥体积为 V，底面三角形面积为 S. 设从 A 到 BC 的高为 h_a. 以 BC 为棱作垂直截面，则点 P 到 BC 的距离为 h_1，而点 A 到平面 PBC 的距离为 $h_a\sin\alpha_1$. 所以 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle PBC}h_a\sin\alpha_1=\frac{1}{3}Sh_1\sin\alpha_1$.

同理，$V=\frac{1}{3}Sh_2\sin\alpha_2=\frac{1}{3}Sh_3\sin\alpha_3$，从而 $h_1\sin\alpha_1=h_2\sin\alpha_2=h_3\sin\alpha_3$. 由于 h_1, h_2, h_3 成等比数列，$h_2^2=h_1h_3$. 设上述公共值为 c，则 $\sin^2\alpha_2=\frac{c^2}{h_2^2}=\frac{c^2}{h_1h_3}=\sin\alpha_1\sin\alpha_3$.

又因 α_1，α_2，α_3 成等差数列，$\alpha_2=\frac{\alpha_1+\alpha_3}{2}$. 令 $d=\frac{\alpha_3-\alpha_1}{2}$，则 $\sin\alpha_1\sin\alpha_3=\sin(\alpha_2-d)\sin(\alpha_2+d)=\sin^2\alpha_2-\sin^2 d$. 与前式比较，得 $\sin^2 d=0$. 因为两角均为锐角，故 $d=0$，即 $\alpha_1=\alpha_3$. 再由等差关系，得到 $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$.

23. 已知直线 $y=x+m$ 和曲线 $x^3+2y^3+y^4-1=0$ 交于 A, B 两点，P 是这条直线上的点，且 $|PA|\cdot|PB|=2$. 求：当 m 变化时，点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

【解析】设 $P=(x,y)$. 直线 $y=x+m$ 的方向向量为 $(1,1)$，故可用参数 t 表示这条直线上的点：$Q(t)=(x+t, y+t)$. 设 $A=Q(u)$，$B=Q(v)$，则 $|PA|=\sqrt{2}|u|$，$|PB|=\sqrt{2}|v|$，所以题设条件等价于 $|uv|=1$. 令 $\varepsilon=uv$，则 $\varepsilon=1$ 或 $\varepsilon=-1$，再令 $s=u+v$.

把 $Q(t)$ 代入曲线方程，得到

$$G(t)=t^4+c_3t^3+c_2t^2+c_1t+c_0$$

其中 $c_3=4y+3$，$c_2=3x+6y^2+6y$，$c_1=3x^2+4y^3+6y^2$，$c_0=x^3+2y^3+y^4-1$.

因为 u,v 是交点 A,B 对应的参数,且 $u+v=s,uv=\varepsilon$,所以记 $q_1(t)=t^2-st+\varepsilon$,它是 $G(t)$ 的因式. 设另一因式为 $q_2(t)=t^2+qt+r$. 比较三次项和常数项,分别得到 $q=c_3+s,r=\varepsilon c_0$,从而

$$G(t)=\left(t^2-st+\varepsilon\right)\left(t^2+(c_3+s)t+\varepsilon c_0\right)$$

再比较二次项和一次项, 得到

$$\begin{cases}s^2+c_3s+c_2-\varepsilon c_0-\varepsilon=0,\\ \varepsilon(1-c_0)s+\varepsilon c_3-c_1=0.\end{cases}$$

这组方程连同根的实性条件,给出了轨迹的充要条件. 第一因式必须有两个不同的实根 u, v, 即 $s^2-4\varepsilon>0$. 第二因式若没有实根, 则不会产生新的交点; 若有实根, 则这些实根必须与 u, v 重合, 否则直线还会与曲线交于题设以外的点. 因此条件可写为 $s^2-4\varepsilon>0$, $\left((c_3+s)^2-4\varepsilon c_0<0\quad\text{或}\quad q_2(t)\mid q_1(t)^2\right)$. 其中 $\varepsilon=1$ 表示 P 在 A, B 的同侧, $\varepsilon=-1$ 表示 P 在 A, B 之间. 这里的整段条件中的“或”只针对第二个因式: 它的判别式为负, 或它整除 $q_1(t)^2$. 后一种情形包含了两个交点处的切触等边界情形. 反过来,满足这些条件的 x,y 由上述因式分解得到恰有两个不同的交点,并且 $|PA||PB|=2|uv|=2$,所以这些条件也是充分的.

当 $c_0\neq1$ 时, 第二个方程给出

$$s=\frac{\varepsilon c_1-c_3}{1-c_0}$$

代入第一个方程, 得到不含辅助参数 s 的轨迹方程 $\left(\varepsilon c_1-c_3\right)^2+c_3\left(\varepsilon c_1-c_3\right)\left(1-c_0\right)+\left(c_2-\varepsilon c_0-\varepsilon\right)\left(1-c_0\right)^2=0,\varepsilon=\pm1$. 当 $c_0=1$ 时,不能除以 $1-c_0$,此时必须保留条件组

$$\begin{cases}s^2+c_3s+c_2-2\varepsilon=0,\\ \varepsilon c_3-c_1=0,\end{cases}$$

并同时满足上面的根的实性条件,其中允许 $q_2(t)\mid q_1(t)^2$ 的边界情形.

因此, 点 P 的轨迹是上述 $\varepsilon=1$ 与 $\varepsilon=-1$ 两个十二次代数曲线中满足根的实性条件的实分支,并包括 $q_2(t)\mid q_1(t)^2$ 所表示的交点重合边界情形; 这些条件共同限定了题设所说的直线恰有交点 A, B. 所以轨迹不是圆、椭圆、抛物线或双曲线等二次曲线, 而是由这两条高次代数曲线的相应实弧及其边界点组成.

1985 年上海卷（文）

一、填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3,-1)$

【解析】由绝对值不等式的意义，$|x+2|<1$ 等价于 $-1<x+2<1$. 不等式两边同时减去 2，得 $-3<x<-1$，所以解集为 $(-3,-1)$.

2. 函数 $y=\sqrt[8]{x}-1$ 的反函数是_____.

【答案】 $y=(x+1)^8$，$x\geqslant -1$

【解析】原函数的定义域为 $x\geqslant 0$，且八次方根函数在此定义域上严格递增，所以反函数存在. 由 $y=\sqrt[8]{x}-1$ 得 $y+1=\sqrt[8]{x}$，从而 $x=(y+1)^8$. 交换 x，y 的位置，得到反函数 $y=(x+1)^8$. 原函数的值域为 $y\geqslant -1$，因此反函数的定义域为 $x\geqslant -1$.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{2}$

【解析】正切函数满足 $\tan u=\tan v$ 当且仅当 $u-v=k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 若 T 是 $y=\tan 2x$ 的周期，则对定义域内任意 x，有 $\tan(2x+2T)=\tan 2x$，从而 $2T=k\pi$. 取最小正整数 $k=1$，得到 $T=\dfrac{\pi}{2}$；反之，$\tan(2x+\pi)=\tan 2x$，所以最小正周期确为 $\dfrac{\pi}{2}$.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_2=5$，则 $a_{10}=$_____.

【答案】 29

【解析】等差数列的公差为 $d=a_2-a_1=5-2=3$. 由通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$，得 $a_{10}=2+9\times 3=29$.

5. 方程 $9^x=3^{x+1}$ 的解是_____.

【答案】 $x=1$

【解析】因为 $9=3^2$，所以原方程化为 $3^{2x}=3^{x+1}$. 底数 $3>0$ 且 $3\neq 1$，指数函数具有一一对应性，故 $2x=x+1$，解得 $x=1$. 将 $x=1$ 代回原方程，左右两边均为 9，所以这是原方程的解.

6. 用不等号 $>$ 或 $<$ 连接：$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$_____$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

【答案】 $>$

【解析】因为 $0<\dfrac{1}{2}<1$，所以指数函数 $y=\left(\dfrac{1}{2}\right)^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减. 又因为 $\dfrac{1}{7}<\dfrac{1}{6}$，递减性给出 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}>\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$，故应填 $>$.

7. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$，并且经过点 $(0,3)$，则这个圆的方程是_____.

【答案】$(x-2)^2+(y-4)^2=5$

【解析】圆心为 $C(2,4)$. 由圆经过点 $(0,3)$，半径的平方为 $r^2=(0-2)^2+(3-4)^2=4+1=5$. 因此圆的标准方程为 $(x-2)^2+(y-4)^2=5$. 将 $(0,3)$ 代入可得左边为 $4+1=5$，与方程一致.

8. 直线 $y=-x+3$ 的倾斜角的大小是_____.

【答案】$\frac{3\pi}{4}$

【解析】直线的斜率为 $k=-1$. 设倾斜角为 θ，按定义有 $0\leqslant\theta<\pi$ 且 $\tan\theta=k=-1$. 在这个范围内，$\tan\theta=-1$ 的角为第二象限角 $\theta=\frac{3\pi}{4}$，所以倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$.

9. 设 $\lg 2=a$，则 $\log_2 25=$_____.

【答案】$\frac{2(1-a)}{a}$

【解析】由换底公式，$\log_2 25=\frac{\lg 25}{\lg 2}=\frac{2\lg 5}{a}$. 又因为 $\lg 5=\lg\frac{10}{2}=1-\lg 2=1-a$，所以 $\log_2 25=\frac{2(1-a)}{a}$. 由于 $a=\lg 2>0$，分母不为零，变形合法.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点，A 点的坐标为 $(1,3)$，B 点的坐标为 $(0,3)$，若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是_____.

【答案】π

【解析】线段 OA 经过 $(0,0)$ 和 $(1,3)$，方程为 $x=\frac{y}{3}$. 三角形内部在 $0\leqslant y\leqslant 3$ 时满足 $0\leqslant x\leqslant\frac{y}{3}$. 因而在高度 y 处的截面绕 y 轴旋转后是半径为 $\frac{y}{3}$ 的圆盘.

所以旋转体的体积为

$$V=\int_0^3\pi\left(\frac{y}{3}\right)^2\mathrm{d}y=\frac{\pi}{9}\left[\frac{y^3}{3}\right]_0^3=\pi$$

二、单选题

11. 函数 $y=-\sin 2x+3$ 的最大值是（　）

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 5

【答案】C

【解析】对任意实数 x，有 $-1\leqslant\sin 2x\leqslant 1$. 两边同乘以 -1 后不等号反向，得 $-1\leqslant-\sin 2x\leqslant 1$，再加上 3，得到 $2\leqslant-\sin 2x+3\leqslant 4$. 当 $\sin 2x=-1$ 时上界可以取到，例如取 $2x=\frac{3\pi}{2}$，所以最大值为 4，选 C.

12. 设复数 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=1-3\mathrm{i}$，则复数 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

【答案】D

【解析】利用 $\mathrm{i}^2 = -1$，得

$$z = (1+\mathrm{i})(1-3\mathrm{i}) = 1 - 3\mathrm{i} + \mathrm{i} - 3\mathrm{i}^2 = 4 - 2\mathrm{i}$$

复数 $4 - 2\mathrm{i}$ 在复平面内对应点 $(4,-2)$. 该点的横坐标为正、纵坐标为负，因此位于第四象限， 选 D.

13. 已知函数 $f(x) = \lg x^2$ 的定义域为 F，函数 $g(x) = 2\lg x$ 的定义域为 G，那么（　）

A. $F \cap G = \varnothing$　　**B.** $F = G$　　**C.** $F \subset G$　　**D.** $G \subset F$

【答案】D

【解析】对 $f(x) = \lg x^2$，真数必须满足 $x^2 > 0$，所以 $x \neq 0$，从而 $F = \{x \mid x \neq 0\}$. 对 $g(x) = 2\lg x$，真数必须满足 $x > 0$，所以 $G = (0,+\infty)$. 每个正数都属于 F，且 F 还包含负数， 因此 $G \subset F$， 选 D.

14. 若一个四棱锥的底面是凸四边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面四边形（　）

A. 必为正方形　　**B.** 必有内切圆

C. 必有外接圆　　**D.** 必既有内切圆又有外接圆

【答案】B

【解析】设棱锥顶点为 P，底面所在平面为 α，点 P 在 α 上的射影为 H. 设四条底边所在直线分别为 l_1, l_2, l_3, l_4，从 H 向 l_i 作垂线，垂足为 D_i. 题设中到各边的距离均由相应的垂足实现，所以各个 D_i 都在相应的边上. 因为 $PH \perp \alpha$，且 $HD_i \perp l_i$，所以 $PD_i \perp l_i$，并有 $PD_i^2 = PH^2 + HD_i^2$. 题设给出 $PD_1 = PD_2 = PD_3 = PD_4$，故 $HD_1 = HD_2 = HD_3 = HD_4 = r$. 对于凸四边形，若公共等距点 H 在四边形外部，则从 H 向某条边及其相邻边所在直线作垂线时，至少有一个垂足落在对应边的延长线上，这与各个 D_i 都在边上矛盾. 故 H 位于四边形内部. 以 H 为圆心、r 为半径作圆，它在各边上的切点分别为 D_i，因而与四条边分别相切. 所以底面四边形必有内切圆，选 B.

15. $a > 0$ 且 $b > 0$，是 $ab > 0$ 的（　）

A. 充分但不必要的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

【答案】A

【解析】若 $a > 0$ 且 $b > 0$，则正数与正数的乘积为正数，即 $ab > 0$，所以该条件是充分条件. 但 $ab > 0$ 也可能由 $a < 0$ 且 $b < 0$ 得到，例如 $a = b = -1$ 时 $ab = 1 > 0$，而 $a > 0$ 且 $b > 0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件，故选“充分但不必要的条件”，即 A.

三、解答题

16. 在平面直角坐标系内，画出下列方程的曲线（只要求画出图形）：

（1）$\dfrac{x}{3} - \dfrac{y}{2} = -1$；

（2）$\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}=-1$.

【解析】(1)将方程乘以 6，得 $2x-3y=-6$，即 $y=\dfrac{2}{3}x+2$. 令 $y=0$，得横轴截距 $(-3,0)$；令 $x=0$，得纵轴截距 $(0,2)$. 过这两点作直线，即为所求曲线.

（2）移项得 $\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{x^2}{9}=1$. 这是中心在原点、实轴在 y 轴上的双曲线，令 $x=0$ 得顶点为 $(0,2)$ 和 $(0,-2)$. 由标准双曲线方程可知其渐近线为 $y=\dfrac{2}{3}x$ 和 $y=-\dfrac{2}{3}x$；也可由 $y=\pm\dfrac{2}{3}\sqrt{x^2+9}$ 看出这一点. 因而图形有上、下两支，分别位于 $y\geqslant 2$ 和 $y\leqslant -2$ 的区域，并以这两条直线为渐近线.

17. （1）求 $(2+x^2)^8$ 的展开式中 x^{10} 的系数.

（2）从六个数字 1,2,3,5,7,9 中任取四个不同的数字，有多少种取法？由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数？

（3）在一列球中，第 1 个球的半径为 1，第 2 个球的直径是第 1 个球的半径，以后每一个球的直径都是前一个球的半径，这样无限继续下去，求所有这些球的表面积的和.

【解析】(1)二项式展开的通项中，从 8 个因子中选出 k 个取 x^2，其余因子取 2，所得项为 $C_8^k 2^{8-k}x^{2k}$. 要得到 x^{10}，必须满足 $2k=10$，所以 $k=5$. 因此所求系数为 $C_8^5 2^{8-5}=56\times 8=448$.

（2）任取四个不同数字时只需从六个数字中选出四个，取法数为 $C_6^4=\dfrac{6\times5\times4\times3}{4\times3\times2\times1}=15$. 组成四位偶数时，个位必须是偶数；给出的六个数字中只有 2 是偶数，所以个位固定为 2. 千位、百位、十位从其余五个数字中选出三个并按顺序排列，方法数为 $A_5^3=5\times4\times3=60$. 因此两问的答案分别为 15 种和 60 个.

（3）记第 n 个球的半径为 r_n. 由题意 $r_1=1$，且对 $n\geqslant 2$，第 n 个球的直径为前一个球的半径，所以 $2r_n=r_{n-1}$，即 $r_n=\dfrac{1}{2^{n-1}}$. 第 n 个球的表面积为 $S_n=4\pi r_n^2=4\pi\left(\dfrac{1}{4}\right)^{n-1}$. 因此所有球的表面积构成首项为 4π、公比为 $\dfrac{1}{4}$ 的无穷等比数列，且公比的绝对值小于 1，故其和为 $S=\dfrac{4\pi}{1-\frac{1}{4}}=\dfrac{16\pi}{3}$.

18. 如图，直线 $a\parallel b$，点 P 在 a，b 所确定的平面外，$PA\perp a$，且交 a 于 A 点；$AB\perp b$，且交 b 于 B 点. 求证：$PB\perp b$.

【解析】设 a，b 所确定的平面为 α，过 P，A，B 的平面为 β. 因为 $a\parallel b$，且 $AB\perp b$，所以 $AB\perp a$. 题设又给出 $PA\perp a$. 直线 PA 与 AB 是平面 β 内相交的两条直线，且直线 a 同时垂直于它们，因此 $a\perp\beta$.

由 $a\parallel b$，可得 $b\perp\beta$. 直线 PB 在平面 β 内，并且与 b 相交于 B，所以平面 β 内经过交点 B 的直线 PB 垂直于 b. 即 $PB\perp b$.

19. （1）证明万能公式：$\sin\alpha=\dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$.

（2）已知：$\cos\alpha=-\frac{1}{3},\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，求：$\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{5\pi}{6}\right)$.

【解析】（1）当 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 有意义时，即 $\alpha\neq(2m+1)\pi$（$m\in\mathbf{Z}$），有 $\cos\frac{\alpha}{2}\neq0$. 由正弦二倍角公式并将分子、分母同除以 $\cos^2\frac{\alpha}{2}$，得

$$\sin\alpha=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{\cos^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{\sec^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$$

所以公式得证.

（2）由 $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，两边同除以 2，得 $\frac{\pi}{2}<\frac{\alpha}{2}<\frac{3\pi}{4}$，所以 $\frac{\alpha}{2}$ 位于第二象限，正弦为正、余弦为负. 由半角公式，$\cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}=-\sqrt{\frac{1-\frac{1}{3}}{2}}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，$\sin\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}=\sqrt{\frac{1+\frac{1}{3}}{2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$. 又因为 $\cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$，由两角和公式得

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{5\pi}{6}\right)=\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{6}}{6}=\frac{3-\sqrt{6}}{6}$$

20. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A，B 所对的边分别为 a，b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证：z_1+z_2 为实数.

【解析】 由复数的三角形式，$z_1=a(\cos B+\mathrm{i}\sin B)$，$z_2=b(\cos A-\mathrm{i}\sin A)$. 因此 $z_1+z_2=(a\cos B+b\cos A)+\mathrm{i}(a\sin B-b\sin A)$.

在三角形 ABC 中，由正弦定理，存在同一个正数 k，使得 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$. 所以虚部中的系数为 $a\sin B-b\sin A=k\sin A\sin B-k\sin B\sin A=0$. 于是 $z_1+z_2=a\cos B+b\cos A$ 没有虚部， 是实数.

21. 如图，由抛物线 $y=x^2+2$ 上的点 $M(x_0,y_0)$ 向直线 $y=\frac{1}{2}x$ 作垂线，垂足为 N，延长 MN 至 P 点，使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda=\frac{MN}{NP}=4$.

（1）用 x_0,y_0 表示点 N 的坐标 (x_1,y_1)；

（2）用 x_0,y_0 和 x_1,y_1 表示点 P 的坐标 (x,y)；

（3）求：当点 M 沿抛物线移动时，点 P 的轨迹方程，并道明轨迹是什么图形.

【解析】（1）直线 $y=\frac{1}{2}x$ 上的点可设为 $N=(2t,t)$. 该直线的方向向量为 $(2,1)$，而 MN 垂直于该直线，所以 $(x_0-2t,y_0-t)\cdot(2,1)=0$. 展开得 $2x_0+y_0-5t=0$，从而 $t=\frac{2x_0+y_0}{5}$. 因此 $x_1=2t=\frac{4x_0+2y_0}{5}$，$y_1=t=\frac{2x_0+y_0}{5}$.

（2）因为 M，N，P 依次在同一直线上，且 $MN:NP=4:1$，所以内分点公式给出 $N=\frac{M+4P}{5}$. 解得 $P=\frac{5N-M}{4}$，即 $x=\frac{5x_1-x_0}{4}$，$y=\frac{5y_1-y_0}{4}$.

(3)将第(1)问的结果代入第(2)问,得 $x=\dfrac{3x_0+2y_0}{4}$, $y=\dfrac{x_0}{2}$. 又因为 M 在抛物线上,所以 $y_0=x_0^2+2$. 于是 $x=\dfrac{2x_0^2+3x_0+4}{4}$,并由 $x_0=2y$ 消去参数,得到

$$x=2y^2+\frac{3}{2}y+1=2\left(y+\frac{3}{8}\right)^2+\frac{23}{32}$$

由于 x_0 可以取任意实数, $y=\dfrac{x_0}{2}$ 也可以取任意实数,所以轨迹是完整的抛物线 $x=2\left(y+\dfrac{3}{8}\right)^2+\dfrac{23}{32}$. 它的顶点为 $\left(\dfrac{23}{32},-\dfrac{3}{8}\right)$,对称轴为 $y=-\dfrac{3}{8}$,开口方向为 x 轴正向.

1977 年上海卷(理)

一、解答题

1. (1) 化简: $\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.

(2) 计算: $\dfrac{1}{2}\lg 25+\lg 2-\lg\sqrt{0.1}-\log_2 9\times\log_3 2$.

(3) $\sqrt{-1}=\mathrm{i}$, 验算 i 是否方程 $2x^4+3x^3-3x^2+3x-5=0$ 的解.

(4) 求证: $\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)}+\dfrac{\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)}=\dfrac{2}{\cos 2\theta}$.

【解析】(1) 原式有意义的条件是 $a+b\neq 0$、$a-b\neq 0$, 且作为除数的第二个括号不为零. 先分别通分, 得 $\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{(a+b)^2}=\dfrac{ab}{(a+b)^2}$, 以及 $\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2-b^2}=\dfrac{a(a-b)-a^2}{(a-b)(a+b)}=-\dfrac{ab}{(a-b)(a+b)}$. 第二个式子不为零又要求 $a\neq 0$、$b\neq 0$, 所以总条件为 $ab(a-b)(a+b)\neq 0$. 在此条件下, 原式 $=\dfrac{ab}{(a+b)^2}\div\left(-\dfrac{ab}{(a-b)(a+b)}\right)=\dfrac{b-a}{a+b}$.

(2) 因为 $25=5^2$, 所以 $\dfrac{1}{2}\lg 25=\lg 5$. 又因为 $0.1=10^{-1}$, 所以 $\lg\sqrt{0.1}=\lg 10^{-1/2}=-\dfrac{1}{2}$, 从而前三项的和为 $\lg 5+\lg 2+\dfrac{1}{2}=\lg 10+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$. 此外, $\log_2 9=2\log_2 3$, 且 $\log_3 2=\dfrac{1}{\log_2 3}$, 故 $\log_2 9\cdot\log_3 2=2$. 因此原式 $=\dfrac{3}{2}-2=-\dfrac{1}{2}$.

(3) 由 $\mathrm{i}^2=-1$ 得 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$、$\mathrm{i}^4=1$. 将 $x=\mathrm{i}$ 代入方程左边, 得 $2\mathrm{i}^4+3\mathrm{i}^3-3\mathrm{i}^2+3\mathrm{i}-5=2-3\mathrm{i}+3+3\mathrm{i}-5=0$. 所以 i 是该方程的解.

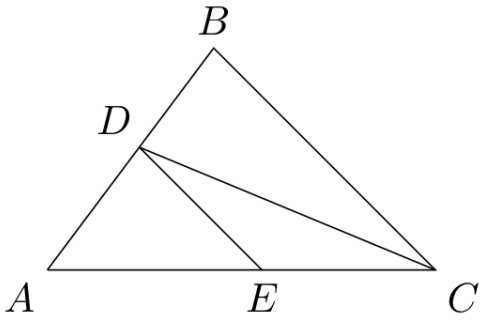
(4) 设 $u=\dfrac{\pi}{4}$. 在题目分式有意义的条件下, $\sin(u-\theta)\neq 0$、$\cos(u-\theta)\neq 0$, 于是 $\cos 2\theta\neq 0$, 可以通分. 左边 $=\dfrac{\sin(u+\theta)\cos(u-\theta)+\cos(u+\theta)\sin(u-\theta)}{\sin(u-\theta)\cos(u-\theta)}=\dfrac{\sin 2u}{\frac{1}{2}\sin(2u-2\theta)}$.

由于 $2u=\dfrac{\pi}{2}$, 上式 $=\dfrac{1}{\frac{1}{2}\sin(\frac{\pi}{2}-2\theta)}=\dfrac{2}{\cos 2\theta}$, 等式得证.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D, 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E, 已知 $BC=a$, $AC=b$, 求 DE 的长.

【解析】由角平分线定理, $\dfrac{AD}{DB}=\dfrac{AC}{CB}=\dfrac{b}{a}$. 又 $AB=AD+DB$, 所以 $\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{b}{a+b}$. 因为 $DE\parallel BC$, 故 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$, 从而 $\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{b}{a+b}$. 代入 $BC=a$, 得 $DE=\dfrac{ab}{a+b}$.

3. 已知圆 A 的直径为 $2\sqrt{3}$, 圆 B 的直径为 $4-2\sqrt{3}$, 圆 C 的直径为 2, 圆 A 与圆 B 外切, 圆 A 又与圆 C 外切, $\angle A=60^\circ$, 求 BC 及 $\angle C$.



第 2 题图

【解析】圆 A、圆 B、圆 C 的半径分别为 $\sqrt{3}$、$2-\sqrt{3}$、1. 由两圆外切时圆心距等于两半径之和，得 $AB=\sqrt{3}+(2-\sqrt{3})=2$，$AC=\sqrt{3}+1=1+\sqrt{3}$. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 60^\circ=4+(1+\sqrt{3})^2-2(1+\sqrt{3})=6$，所以 $BC=\sqrt{6}$. 再由余弦定理，$\cos C=\dfrac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AC\cdot BC}=\dfrac{(1+\sqrt{3})^2+6-4}{2(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\dfrac{6+2\sqrt{3}}{2(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{3}(1+\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0^\circ<C<180^\circ$，所以 $\angle C=45^\circ$.

4. 正六棱锥 $V-ABCDEF$ 的高为 2 cm，底面边长为 2 cm.

（1）按 1∶1 画出它的二视图；

（2）求其侧面积；

（3）求它的侧棱和底面的夹角.

【解析】（1）将底面正六边形的一条连接相对边中点的直线作为主视图的水平方向. 俯视图画成边长为 2 cm 的正六边形，记其中心为 O，顶点 V 的正投影落在 O. 主视图中，底面的水平投影长度为正六边形的对边距离 $2\sqrt{3}$ cm，顶点的投影位于底边中点上方 2 cm 处，因此主视图是底边长 $2\sqrt{3}$ cm、高 2 cm 的等腰三角形. 按投影关系将可见棱画实线、不可见棱画虚线，俯视图和主视图中的长度均按 1∶1 标定.

（2）设底面中心为 O，顶点为 V，底面一条边的中点为 M. 正六边形的边心距为 $OM=2\cos 30^\circ=\sqrt{3}$. 因为 $VO\perp$ 底面，所以 $VO\perp OM$，从而侧面三角形的高 $VM=\sqrt{VO^2+OM^2}=\sqrt{2^2+3}=\sqrt{7}$. 因此侧面积 $=6\times\dfrac{1}{2}\times 2\times\sqrt{7}=6\sqrt{7}\ \text{cm}^2$.

（3）仍设底面中心为 O，取底面顶点 A. 因为 $VO\perp$ 底面，OA 是 VA 在底面上的射影，所以侧棱 VA 与底面的夹角等于直角三角形 VAO 中的 $\angle VAO$. 正六边形的外接圆半径等于边长，故 $OA=2$，于是 $\tan\angle VAO=\dfrac{VO}{OA}=\dfrac{2}{2}=1$，从而侧棱和底面的夹角为 45°.

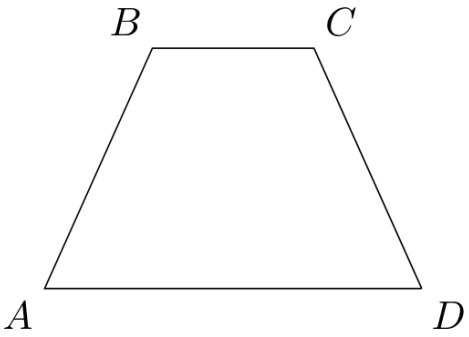
5. 解不等式：$\begin{cases}16-x^2\geq 0,\\ x^2-x-6>0\end{cases}$，并在数轴上把它的解表示出来.

【解析】由 $16-x^2\geq 0$ 得 $-4\leq x\leq 4$. 又 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)>0$，所以 $x<-2$ 或 $x>3$. 两者取交集，解集为 $[-4,-2)\cup(3,4]$. 在数轴上，-4、4 处取实心点，-2、3 处取空心点，并标出区间 $[-4,-2)$ 和 $(3,4]$.

6. 已知两定点 $A(-4,0)$，$B(4,0)$，一动点 $P(x,y)$ 与两定点 A，B 的连线 PA，PB 的斜率的乘积为 $-\dfrac{1}{4}$. 求点 P 的轨迹方程，并把它化为标准方程，指出是什么曲线.

【解析】斜率有定义要求 $x\neq -4$、$x\neq 4$. 在此条件下，直线 PA、PB 的斜率分别为 $\dfrac{y}{x+4}$、$\dfrac{y}{x-4}$，所以 $\dfrac{y}{x+4}\cdot\dfrac{y}{x-4}=-\dfrac{1}{4}$. 整理得 $4y^2=-(x+4)(x-4)=16-x^2$，即轨迹方程为 $x^2+4y^2=16$，标准方程为 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$. 这是以原点为中心、半轴长分别为 4 和 2 的椭圆，但椭圆上的 $(4,0)$、$(-4,0)$ 分别使 PA、PB 的斜率无定义，必须排除. 反过来，椭圆上除去这两个点的任一点都满足原斜率乘积条件，所以这就是完整轨迹.

7. 等腰梯形的周长为 60，底角为 60°，问这梯形各边长为多少时，面积最大？



第 7 题图

【解析】设两腰长均为 ℓ，两底分别为 p、q，不妨设 $p\geq q$. 每条腰在较长底边方向上的投影为 $\ell\cos 60^\circ=\dfrac{\ell}{2}$，故 $p-q=2\cdot\dfrac{\ell}{2}=\ell$. 由周长条件，$p+q+2\ell=60$，所以 $p+q=60-2\ell$，并且 $p=30-\dfrac{\ell}{2}$、$q=30-\dfrac{3\ell}{2}$. 由于底边长为正，$0<\ell<20$. 梯形高为 $h=\ell\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\ell$，所以面积 $S=\dfrac{p+q}{2}h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\ell(30-\ell)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(225-(\ell-15)^2\right)$. 在 $0<\ell<20$ 内，$\ell=15$ 时平方项最小，面积最大. 此时 $p=22.5$、$q=7.5$，即两腰均为 15，两底为 22.5 和 7.5，最大面积为 $\dfrac{225\sqrt{3}}{2}$. 若上下底命名相反，两个底长互换，结论相同.

8. （1）当 k 为何值时，方程组 $\begin{cases}x-\sqrt{y-2}=0,\\ kx-y-2k-10=0\end{cases}$ 有两组相同的解？

（2）求出它的解.

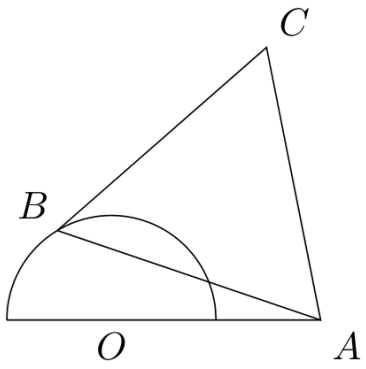
【解析】（1）由 $x-\sqrt{y-2}=0$，得 $x=\sqrt{y-2}$，所以 $x\geq 0$，且 $y=x^2+2$. 将它代入第二个方程，得 $x^2+2=kx-2k-10$，即 $x^2-kx+2k+12=0$. 每个满足 $x\geq 0$ 的根对应唯一的 $y=x^2+2$，所以方程组有两组相同的解时，这个二次方程必须有重根. 其判别式为 $\Delta=k^2-4(2k+12)=k^2-8k-48=(k-12)(k+4)$，故候选值为 $k=12$ 或

$k=-4$. 当 $k=12$ 时重根为 $x=\dfrac{k}{2}=6$，符合 $x\geq 0$；当 $k=-4$ 时重根为 $x=\dfrac{k}{2}=-2$，不符合平方根方程要求，舍去. 因此 $k=12$.

（2）当 $k=12$ 时，重根为 $x=6$，代入 $y=x^2+2$，得 $y=38$. 检验得 $6-\sqrt{38-2}=6-6=0$，且 $12\times 6-38-2\times 12-10=0$，所以方程组的解为 $(x,y)=(6,38)$.

二、附加题

9. 如图所示，半圆 O 的直径为 2，A 为半圆直径的延长线上的一点，且 $OA=2$，B 为半圆上任一点，以 AB 为边作等边 $\triangle ABC$，问 B 在什么地方时，四边形 $OACB$ 的面积最大？并求出这个面积的最大值.



第 9 题图

【解析】设 $\theta=\angle BOA$，则 $0\leq\theta\leq\pi$，且 $OB=1$、$OA=2$. 按图中等边三角形的取向，点 O、点 C 在直线 AB 的两侧，因此四边形 $OACB$ 的对角线 AB 将其分成 $\triangle OAB$ 和等边三角形 ABC，面积为二者之和. 由余弦定理，$AB^2=OA^2+OB^2-2OA\cdot OB\cos\theta=5-4\cos\theta$，所以 $S=\dfrac{1}{2}OA\cdot OB\sin\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{4}AB^2=\sin\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{4}(5-4\cos\theta)=\dfrac{5\sqrt{3}}{4}+2\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$. 因为 $\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 1$，故 $S\leq 2+\dfrac{5\sqrt{3}}{4}$. 等号成立当且仅当 $\theta-\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}=150^\circ$. 因此当 $\angle BOA=150^\circ$ 时面积最大；若以 OA 为正方向建立直角坐标系，则此时 B 的坐标为 $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，最大面积为 $2+\dfrac{5\sqrt{3}}{4}$.

10. 已知曲线 $y=x^2-2x+3$ 与直线 $y=x+3$ 相交于点 $P(0,3)$，$Q(3,6)$ 两点.

（1）分别求出曲线在交点的切线的斜率；

（2）求出曲线与直线所围成的图形的面积.

【解析】（1）设曲线函数为 $f(x)=x^2-2x+3$，则 $f'(x)=2x-2$. 点 P 的横坐标为 0，故曲线在 P 处的切线斜率为 $f'(0)=2\times 0-2=-2$；点 Q 的横坐标为 3，故曲线在 Q 处的切线斜率为 $f'(3)=2\times 3-2=4$.

（2）两曲线交点的横坐标为题中给出的 0、3. 在 $0 \leq x \leq 3$ 时，直线在曲线上方，因为 $(x+3)-(x^2-2x+3)=x(3-x) \geq 0$. 所以所围图形的面积为 $\int_0^3 [(x+3)-(x^2-2x+3)]\,\mathrm{d}x = \int_0^3 (3x-x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_0^3 = \frac{27}{2}-9 = \frac{9}{2}$.

1977 年上海卷(文)

一、解答题

1. (1) 计算: $\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\right]\div\frac{3}{2}$.

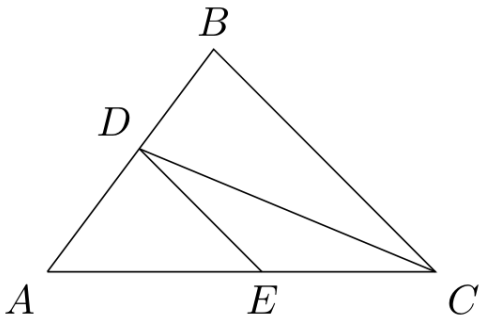
(2) 某生产队去年养猪 96 头,今年养猪 120 头,问今年比去年增加百分之几?计划明年比今年多养 40%,明年养猪几头?

【解析】(1) 因为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$, 所以 $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{4}$. 又因为 $-1+\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}$, 所以 $\left(-1+\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\left(-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\div\frac{3}{2}=-\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}$$

(2)今年比去年增加的数量为 $120-96=24$ 头,所以增加的百分数为 $\frac{24}{96}\times100\%=25\%$. 明年比今年多养 40%, 因此明年养猪 $120\,(1+40\%)=120\times1.4=168$ 头.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D, 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E, 已知 $BC=a$, $AC=b$, 求 DE 的长.



第 2 题图

【解析】由角平分线定理, $\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{b}{a}$, 从而 $\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$, 因为 $AB=AD+DB$. 又因为 $DE\parallel BC$, 所以 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$, 从而 $\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$. 代入 $BC=a$, 得 $DE=\frac{ab}{a+b}$.

3. (1) 化简: $\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.

(2) 解不等式: $\frac{2x-1}{3}>\frac{3x-1}{2}-4$.

(3) 解方程: $\frac{4}{x+3}-\frac{1}{x-3}=1-\frac{2x}{x^2-9}$.

【解析】(1) 原式有意义需满足 $a+b\neq0$、$a^2-b^2\neq0$, 且除数不为零; 由于 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$, 这些条件等价于 $a+b\neq0$、$a-b\neq0$, 并且 $ab\neq0$. 先化简被除数:

$$\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{(a+b)^2}=\frac{a(a+b)-a^2}{(a+b)^2}=\frac{ab}{(a+b)^2}$$

再化简除数：

$$\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}=\frac{a(a-b)-a^2}{(a+b)(a-b)}=-\frac{ab}{(a+b)(a-b)}$$

因此原式为

$$\frac{ab}{(a+b)^2}\div\left(-\frac{ab}{(a+b)(a-b)}\right)=-\frac{a-b}{a+b}=\frac{b-a}{a+b}$$

（2）不等式两边同乘正数 6，得 $2(2x-1)>3(3x-1)-24$，即 $4x-2>9x-27$. 移项得 $25>5x$，所以 $x<5$.

（3）原方程有意义的条件是 $x\neq 3$ 且 $x\neq -3$. 因为 $x^2-9=(x+3)(x-3)$，原方程左边为

$$\frac{4(x-3)-(x+3)}{x^2-9}=\frac{3x-15}{x^2-9}$$

右边为

$$1-\frac{2x}{x^2-9}=\frac{x^2-2x-9}{x^2-9}$$

分母不为零，所以比较分子，得 $3x-15=x^2-2x-9$，即 $x^2-5x+6=0$，于是 $(x-2)(x-3)=0$. 所以 $x=2$ 或 $x=3$，但 $x=3$ 不符合原方程的定义域；代回 $x=2$ 验算，原方程左边为 $\frac{4}{5}-\frac{1}{-1}=\frac{9}{5}$，右边为 $1-\frac{4}{-5}=\frac{9}{5}$，等式成立，故 $x=2$.

4. （1）计算：$\dfrac{\sin 225^\circ+\tan 330^\circ}{\cos(-120^\circ)}$.

（2）求证：$\tan x+\cot x=\dfrac{2}{\sin 2x}$.

（3）$\triangle ABC$ 中，$\angle A=45^\circ$，$\angle B=75^\circ$，$AB=12$，求 BC 的长.

【解析】（1）$\sin 225^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\tan 330^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 $\cos(-120^\circ)=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{1}{2}}=\sqrt{2}+\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{3}$$

（2）在等式两边有意义时，$\sin x\neq 0$ 且 $\cos x\neq 0$. 此时

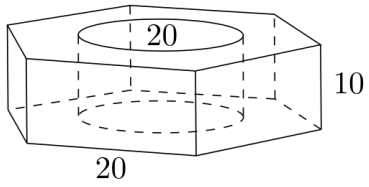
$$\tan x+\cot x=\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x}=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos x}=\frac{1}{\sin x\cos x}=\frac{2}{2\sin x\cos x}=\frac{2}{\sin 2x}$$

故等式成立.

（3）三角形的第三个内角为 $\angle C=180^\circ-45^\circ-75^\circ=60^\circ$. 由正弦定理，$\frac{BC}{\sin 45^\circ}=\frac{AB}{\sin 60^\circ}$，所以

$$BC=12\times\frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=12\times\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4\sqrt{6}$$

5. 六角螺帽尺寸如图，求它的体积（精确的 1 mm^3）.



第 5 题图

【解析】由图知，正六边形的边长为 20 mm，圆孔的直径为 20 mm，螺帽的高为 10 mm. 正六边形可分成六个边长为 20 mm 的正三角形，所以其底面积为

$$S_1 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 20^2 = 600\sqrt{3}\ \text{mm}^2$$

圆孔半径为 10 mm，其面积为

$$S_2 = \pi \times 10^2 = 100\pi\ \text{mm}^2$$

因此螺帽的体积为

$$V = (S_1 - S_2) \times 10 = (600\sqrt{3} - 100\pi) \times 10 = (6\sqrt{3} - \pi) \times 10^3\ \text{mm}^3$$

取 $\sqrt{3} \approx 1.7320508$，$\pi \approx 3.1415926$，得 $V \approx 7250.712\ \text{mm}^3$，所以精确到 1 mm^3 为 7251 mm^3.

6. 求直线 $x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} = 0$ 的斜率和倾角，并画出它的图形.

【解析】将直线方程化为斜截式，得 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 3$，所以斜率为 $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. 设倾角为 θ，则 $0^\circ \le \theta < 180^\circ$ 且 $\tan\theta = k$. 因为 $\tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以倾角为 $\theta = 150^\circ$. 当 $y = 0$ 时，得 $x = -3\sqrt{3}$，直线过点 $(-3\sqrt{3}, 0)$；当 $x = 0$ 时，得 $y = -3$，直线过点 $(0, -3)$. 在坐标系中描出这两个点并作直线，即得所求图形.

7. 当 x 为何值时，函数 $y = x^2 - 8x + 5$ 的值最小，并求出这个最小值.

【解析】 配方得

$$y = x^2 - 8x + 5 = (x^2 - 8x + 16) - 11 = (x - 4)^2 - 11$$

因为 $(x - 4)^2 \ge 0$，所以当且仅当 $x = 4$ 时，y 取得最小值，最小值为 -11.

8. 将浓度为 96% 和 36% 的甲、乙两种硫酸配制成浓度为 70% 的硫酸 600 升，问应从甲、乙两种硫酸中各取多少升.

【解析】设应取甲种硫酸 x 升，乙种硫酸 y 升，则

$$x + y = 600$$

由纯硫酸的量守恒，得 $0.96x + 0.36y = 0.70 \times 600 = 420$. 由 $y = 600 - x$，代入上式得 $0.96x + 0.36(600 - x) = 420$，即 $0.60x = 204$，所以 $x = 340$. 于是 $y = 600 - 340 = 260$. 故应取甲种硫酸 340 升，乙种硫酸 260 升.